

连续介质物理中的双曲守恒律

作者:Constantine M. Dafermos
组织: 中译本
时间:November 2, 2026
版本:ElegantBook-4.5
全局显示/隐藏证明/解答/笔记:**Show/Hide**

ElegantLaTeX Program

第四版前言

本书旨在对双曲守恒律理论作一广泛概述, 并着重于它与经典连续介质物理之间的亲缘关系. 本书的背景、范围与纲要在紧随本前言之后的引言中概述. 本书初版于十五年前, 第三版修订本于 2010 年问世. 尽管如此, 为了跟上该领域的新近进展, 仍有必要准备这一经过大幅扩充与更新的新版.

面对研究在数量、多样性与技术复杂性上的爆炸式增长, 本书原先那种百科全书式的雄心不得不有所节制. 因此, 若干重要的近期理论进展在此仅被略加触及, 或只作勾勒. 出于同样的原因, 也无法呈现过去几年间如雨后春笋般涌现的大量各色应用. 不过, 经过更新的参考文献现已收录近两千条, 仍为整个领域提供了一幅全景.

本书的根本目标在于促进守恒律双曲组的分析与连续介质物理之间的协同; 这一目标在当下尤为切题, 因为分析理论终于开始为迎接多空间维方程组所提出的挑战铺平道路. 气体动力学的 Euler 方程组目前充当进入这一研究领域的入口. 新版简述了该方向上的近期进展, 并力求把弹性动力学方程组这一值得注意却未获应有重视的范例推到前台.

本版更加强调带耗散源、用以刻画松弛现象的双曲平衡律方程组理论. 多空间维中关于经典解的那部分理论, 在经大幅修订与扩充的第 5 章中阐述; 而一维空间中的弱 BV 解则在新增加的第 16 章中讨论.

原文中相当大的一部分已经重新组织, 以使叙述更为精简、信息更为更新, 并丰富例题的汇集. 特别地, 上一版的若干章通过增加新节而得以扩充, 这些新节或对先前提出的问题作进一步阐发, 或引入新的论题以供讨论.

致谢

我的引路人 Jerry Ericksen 与 Clifford Truesdell 把我领入连续介质物理——它既是一门活生生的科学主题, 又是一种具有迷人历史的形式化数学结构. 我相信, 这两种视角都以某种方式反映在本书之中.

我感谢许多科学家——老师、同事与学生一视同仁——他们在过去五十年间帮助我学习连续介质物理与双曲守恒律理论. 由于无法在此一一列举他们的姓名, 请允许我特别指出 Stu Antman、John Ball、Alberto Bressan、Gui-Qiang Chen、Cleopatra Christoforou、Bernie Coleman、Ron DiPerna、Hermano Frid、Jim Glimm、Jim Greenberg、Mort Gurtin、Ling Hsiao、Barbara Keyfitz、Peter Lax、Philippe LeFloch、Tai-Ping Liu、Andy Majda、Piero Marcati、Ingo Müller、Walter Noll、Jim Serrin、Denis Serre、Marshall Slemrod、Joel Smoller、Luc Tartar、Konstantina Trivisa、Thanos Tzavaras、Dehua Wang 与 Zhouping Xin, 他们同样以友谊相待. 特别地,Denis Serre 的不断鼓励帮助我把这项艰巨的工作推向完成.

我深深感谢 Jennifer Curtiss Gage, 她就写作风格问题所给出的坚定而睿智的建议实在不可或缺.

我尤其感念 Mengrui Ni, 他为录入一部变化不定的手稿付出了西西弗斯式的辛劳. 我也感谢 Changqing (Peter) Hu、Vasileios Symeonidis 与 Mihalis Dafermos 根据我的粗疏草图绘制插图. 我同样感谢 Brown University 的 Stephanie Han, 以及 Springer 数学编辑部 (Springer Mathematics Editorial Department) 的 Catriona Byrne 与 Marina Reizakis 的友好合作.

引言

连续介质物理的种子是由十八世纪自然哲学家的著作播下的, 其中最著名的是 Euler; 到十九世纪中叶, 树木已完全长成, 准备结果. 正是在这样的环境中, 气体动力学的研究催生了散度形式的拟线性双曲组理论, 即通常所谓的双曲守恒律; 而这两个主题在过去两百年间一直携手前行. 本书意在从双曲守恒律理论与连续介质物理的亲缘关系这一立场出发, 呈现前者.双曲守恒律早期历史概述紧随本引言之后. 尽管研究仍以轻快的步伐推进, 这两个领域如今都已达到足以支撑这样一部论述的成熟程度.

在连续介质物理的范围内, 物体被实现为连续介质, 诸如质量、动量与能量等所谓“广延量”, 通过其密度场来监控, 而这些密度场由平衡律与本构方程相联系. 第 2 章给出了对经典物理这一分支的一个虽嫌简略却自足的介绍. 读者可借助该主题的专门教材加以充实.

就原始表述而言, 典型的平衡律断言: 物体任一子域内所储存的某一广延量的总量的时间变化率, 由该量通过该子域边界的通量率与它在该子域内的生成率之和所平衡. 若无生成, 则平衡的广延量守恒. 使连续介质物理适于分析处理的独特之处在于: 在相当自然的假设下, 上述那种总体平衡的陈述可归结为场方程, 即散度形式的偏微分方程.

所采用的平衡律的清点划定并标识出特定的连续介质理论, 例如力学、热力学连续介质力学、电动力学等等. 在一种连续介质理论的语境中, 本构方程编码介质的材料性质, 例如导热黏性流体、弹性固体、弹性电介质等. 这些本构关系与场方程的耦合, 产生了封闭的偏微分方程组, 被称为“平衡律”或“守恒律”, 连续介质的平衡态或运动即由之确定. 从历史上看, 绝大多数值得注意的偏微分方程都是通过这一过程产生的. 对双曲守恒律方程组而言尤其如此, 这从历史叙述中可以见出. 本书的中心论题是: 连接连续介质物理与偏微分方程理论的脐带不应被剪断, 因为它仍在双向输送养分.

平衡律方程组可以是椭圆的, 通常在静力学中; 可以是双曲的, 在动力学中、对具有“弹性”响应的介质; 可以是椭圆–双曲混合的, 在介质发生相变的静力学或动力学情形; 也可以是抛物或抛物–双曲混合的, 在存在黏性、热传导或其他扩散机制时. 据此, 基本概念将在第 1 章中以足以涵盖上述一切可能性的普遍程度引入. 尽管如此, 由于本书的主题是双曲守恒律, 讨论最终将聚焦于这类方程组, 自第 3 章开始.

定义 (齐次双曲守恒律)

所谓齐次双曲守恒律, 指的是如下形式的、属于双曲型的一阶偏微分方程组:

$$\text{(HCL)} \qquad \partial_t H(U) + \sum_{\alpha=1}^{m} \partial_\alpha G_\alpha(U) = 0.$$

状态向量 U 取值于 $\mathbb{R}^n$, 待确定为空间变量 $(x_1, \ldots, x_m)$ 与时间 t 的函数. 给定函数 H 与 $G_1, \ldots, G_m$ 是 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的光滑映射. 符号 ∂_t 表示 $\partial/\partial t$,∂_α 表示 $\partial/\partial x_\alpha$. 双曲性的概念将在第 3.1 节中确切说明. ♣

双曲守恒律的解可以设想为传播的波. 当方程组非线性时, 压缩波的剖面会逐渐变陡, 最终破裂, 产生跳跃间断, 这些间断作为激波继续传播. 因此, 理论不可避免地必须处理弱解. 这一困难因如下事实而进一步加剧: 在弱解的语境中, 唯一性丧失. 于是, 有必要设计恰当的标准以挑选出可容许的弱解. 连续介质物理通过热力学第二定律自然地诱导出这类可容许性标准. 这些标准可以被纳入分析理论: 或者直接地, 径直规定可容许解应满足“熵”不等式; 或者间接地, 给方程组配上极小量的扩散, 这对光滑解的影响可以忽略, 但在激波出现时会作出强烈反应, 把不满足热力学可容许性的解剔除. 在本书中扮演核心角色的“熵”与“消失扩散”这两个概念, 将在第 3 章与第 4 章中引入.

第 5 章在经典解的语境中讨论双曲平衡律方程组的 Cauchy 问题与初边值问题. 结果表明, 这些问题局部适定, 所得的光滑解是稳定的——甚至在更广泛的可容许弱解类中也是稳定的——但其存在时间有限, 除非存在阻止波破裂的耗散源. 这一分析凸显了热力学第二定律的稳定化效应, 以及刻画松弛的耗散所起的作用.

大范围的 Cauchy 问题只能在弱解的语境中考虑. 对多空间维中多于一个方程的方程组而言, 这仍是一片未知领域 (terra incognita), 因为分析目前面临着看似不可逾越的障碍.Cauchy 问题可能根本不是普遍适定的: 或者由于

唯一性发生灾难性失效 (见第 4.8 节), 或者由于分布解不存在. 在后一情形, 人们将不得不诉诸更弱的、取值于测度的解类 (见第 17.3 节). 甚至可以设想, 双曲组应当被视为具有极小黏性或色散的扩散系统在 Plato 意义上的影子. 尽管如此, 本书仍将聚焦于成功的例子, 即容许标准分布弱解的问题. 这些包括一维或多维空间中的标量守恒律、单一空间维中的双曲守恒律方程组, 以及当不变性 (球对称、定常性、自相似性等) 把自变量数目归结为两个时的多空间维方程组.

第 6 章详细呈现了多空间维标量守恒律的 Cauchy 问题与初边值问题的 L^∞ 与 BV 解这一丰富而完备的理论.

自第 7 章起, 考察的焦点固定于一维空间中的守恒律方程组. 在这一框架下, 理论具有若干对分析者极有帮助的特殊性质, 因而取得了重大进展.

第 8 章系统阐述激波的性质. 特别地, 引入多种激波可容许性准则, 并对它们进行比较与对照. 随后在第 9 章中, 把可容许激波与另一类称为中心稀疏波的特殊解相结合, 以合成求解经典 Riemann 问题的波扇.Riemann 问题的解又可作为构件, 用于在 BV 类 (有界变差函数类) 中构造 Cauchy 问题的解. 本书将给出基于这一途径的两种构造方法: 第 13 章中的随机选择格式, 与第 14 章中的前沿追踪算法. 这些解的唯一性与稳定性也将被建立.

第 15 章概述了用消失黏性方法, 对一般严格双曲守恒律方程组的 Cauchy 问题构造 BV 解的另一种途径.

第 16 章讨论用随机选择法, 为带耗散源、支配松弛现象的严格双曲平衡律方程组构造 BV 解.

上述构造方法一般适用于初值总变差充分小的情形. 这一限制似乎是普遍必要的, 因为在某些方程组中, 当初值“很大”时, 连 Cauchy 问题的弱解都可能在有限时间内爆破. 这类灾难是否会发生在连续介质物理场方程的解上, 目前是一个重大的未决问题. 对一类有限的方程组——不过其中包含若干重要的代表——可用补偿紧致的泛函分析方法构造大初值解. 这一途径立足于测度值解与 Young 测度的概念, 将在第 17 章中概述.

除存在性与唯一性之外, 弱解还有其他值得注意的性质. 在第 10 章中, 特征线的概念从经典解推广到弱解; 它被用来精确刻画标量守恒律解的正则性与长时间行为 (见第 11 章), 以及两个守恒律的方程组解的正则性与长时间行为 (见第 12 章).

最后的第 18 章讨论二维空间加时间中几何与不变性把变量数目归结为两个的问题, 即标量守恒律的 Riemann 问题、气体动力学中的绕流与激波碰撞、弹性动力学中的空化, 以及微分几何中曲面的等距浸入.

参考文献收录近两千条, 相当广博却远非全面. 除近期进展外, 它也提供了对可能已被取代的早期工作的指引, 以便读者追踪该领域的演进.

为凸显基本思想, 讨论由一般走向特殊, 尽管相反的次序显然有其教学上的优点. 即便如此, 在适当的指导下, 本书也可用作教科书. 有鉴于此, 证明的节奏被有意安排得并不均匀: 对可能构成入门课程材料的基本、初等命题放慢; 对面向有经验分析者的较高级技术性结果则加快. 尽管本书各部分拼合为一个整体, 读者仍可在书中选取若干条独立的路线. 因此, 主要关心双曲守恒律理论与连续介质物理之关联的概念基础者, 只需通读第 1 章–第 5 章. 关于标量守恒律的第 6 章几乎可以独立于其余部分阅读. 打算把解作为相互作用初等波的复合物来研究的学生, 可从第 7 章–第 9 章开始, 然后或继续读第 10 章–第 12 章, 或直接转到第 13 章、第 14 章与第 16 章. 类似地, 第 15 章只依赖于第 7 章与第 8 章, 而第 18 章依赖于第 3 章、第 7 章、第 8 章与第 9 章. 最后, 第 17 章中所阐述的泛函分析途径只以第 7 章为先修条件.

某些论题或许讨论得过于详细, 因为作者对它们特别感兴趣; 还有一些结果是在本书中首次发表. 另一方面, 理论的若干重要方面及其应用则仅被略加触及, 或只是极简地勾勒. 它们包括多空间维激波与边界条件的稳定性理论、新近兴起的随机初值双曲守恒律理论、由气体动理论导出连续介质物理的平衡律、相变研究以及大量各色应用. 其中每一个领域都值得写成一部专门论著. 最明显的缺项是对数值方法的讨论——数值方法除其实用价值外, 也为理论提供了宝贵的洞见. 所幸目前已有若干关于双曲守恒律数值分析的教材可供填补这一空白.

几何测度论、泛函分析与动力系统为双曲守恒律理论提供了必要的工具, 但在很大程度上, 分析所采用的是量身定制的技巧, 带有强烈的几何色彩, 强调波的传播与波的相互作用. 这或许会给人这样的印象: 该领域是一座孤岛, 与偏微分方程的大陆相隔绝. 然而读者很快就会意识到, 双曲守恒律领域影响深远且高度多样, 因为它通过桥梁与椭圆方程、抛物方程、色散方程以及动理论方程的疆域相连.

双曲守恒律早期历史概述

双曲守恒律的一般理论乃至这个名称本身, 不过是五十年前才出现的; 然而这类偏微分方程组的特殊性质, 早已在数学物理中出现的具体例子的语境里被辨认出来. 此处的目的是追溯那些开创该领域并使之走上今日道路的早期奠基性工作. 若干相关的经典论文已收入 Johnson 与 Chéret(1998) 所编的文集.

接下来的叙述将描述: 这门学科如何从流体动力学中产生, 其早期步伐如何因热力学的混乱状态而受挫, 如何被置于坚实的基础之上, 以及它如何最终演化为偏微分方程理论的一个特殊分支.

本节可以独立于本书其余部分阅读, 因为它本质上是自足的; 但学生在熟悉正文所阐述的当前研究状况之后再回过头来读它, 会获得额外的收益. 据此, 为凸显过去与现在的联系, 此处的历史叙述得益于后见之明: 自由地使用当代术语, 取自原始文献的符号与方程已被转写为现代记号.

由于双曲守恒律的早期历史与气体动力学不可分割地交织在一起, 我们先简要回顾十九世纪之交的理想气体理论. 该主题的细节见 Truesdell(1980) 的历史论著.

理想气体的状态由其密度 ρ、压力 p 与 (绝对) 温度 θ 确定, 它们由与 Boyle、Gay-Lussac 和 Mariotte 之名相联系的状态方程相互关联:

$$p = R\rho\theta, \tag{1}$$

其中 R 是普适气体常数. 代替 ρ, 同样可以使用其倒数 $u = 1/\rho$, 即比容.

定压比热或定容比热 c_p 或 c_u, 是在压力或比容保持不变而温度变化时, 气体中所储存热量的变化率. 比值 $\gamma = c_p/c_u$ 是一个大于 1 的常数, 称为*绝热指数*.

正压热力学过程满足 $p = p(\rho)$, 可在力学的范围内处理, 而不必顾及温度. 最简单的例子是等温过程: 温度保持不变, 于是由(1)得

$$p = a^2\rho. \tag{2}$$

更为微妙的是等熵过程或绝热过程[1]: 温度与比容同时按这样的比例变化, 使得气体任何部分中所储存的热量保持不变. 正如 Laplace 与 Poisson 所示, 这一假设导致

$$p = a^2\rho^\gamma. \tag{3}$$

双曲守恒律方程组最古老、至今仍最突出的范例, 由正压气体流动的 Euler 方程组提供; 这些方程表达质量与动量的守恒, 把速度场 v 与密度场、压力场联系起来.Euler 的相关论著——以其关于流体动力学的决定性表述为顶点——收入 Euler(1954), 其中还载有 Truesdell 富有教益的评注. 除以其名字命名的方程之外,Euler 还导出了如今称为无旋流动的 Bernoulli 方程; 之所以这样称呼, 是因为在定常流动中它归结为 Daniel Bernoulli 所发现的那个著名定律. 我们将在本书正文中多次遇到上述方程, 自小节 3.3.6开始.

弹性流体中的内力由静水压力传递, 而静水压力是标量场. 因此,Euler 方程组构成一个具有独特几何结构的守恒律方程组. 如第 1 章所讨论的、体现通量场张量本性的更一般类型的守恒律, 于 1820 年代从 Cauchy 关于弹性理论的开创性工作中涌现 (Cauchy,1823,1827,1829). 然而, 如下文所示, 关于双曲守恒律的早期工作几乎只处理一维空间的情形, 而 Euler 方程组在这一情形下是一个完全具有代表性的例子.

在一篇关于声学理论的重要论文中,Poisson(1808) 考察了理想气体直线等温流动的 Euler 方程组与 Bernoulli 方程, 即

$$\begin{cases} \partial_t\rho + \partial_x(\rho v) = 0 \\ \partial_t(\rho v) + \partial_x(\rho v^2) + a^2\partial_x\rho = 0, \end{cases} \tag{4}$$

$$\partial_t\varphi + \frac{1}{2}(\partial_x\varphi)^2 + a^2\log\rho = 0, \tag{5}$$

[1] “绝热” 一词由 Rankine 于 1859 年创造, 他也是用符号 γ 表示绝热指数之肇始者. 不过在本书后文中我们将采用较新的术语 “等熵”, 而把 “绝热” 留给一个相关但不同的用法; 见第 2.5 节.

其中 φ 是速度势,$v=\partial_x\varphi$. 通过在(5)与(4)的第一式之间消去 ρ, 他导出了仅含 φ 的二阶方程

$$\partial_t^2\varphi+2(\partial_x\varphi)(\partial_x\partial_t\varphi)+(\partial_x\varphi)^2\partial_x^2\varphi-a^2\partial_x^2\varphi=0. \tag{6}$$

他运用 Laplace 与 Legendre 所创的一种解微分方程的方法, 得出结论: 任何满足函数方程

$$\partial_x\varphi=f(x+(a-\partial_x\varphi)t), \tag{7}$$

(其中 f 为任意光滑函数) 的 φ, 都是(6)的一个特解.

用当代术语来说, 人们把 Poisson 的解识别为一条简单波 (见第 7.6 节), 在其上 Riemann 不变量 (见第 7.3 节)$v+a\log\rho$ 为常数, 于是 v 满足方程

$$\partial_t v+v\partial_x v-a\partial_x v=0, \tag{8}$$

该方程容许解

$$v=f(x+(a-v)t), \tag{9}$$

其中 f 是任意光滑函数.

在 Poisson 的论文发表四十年后, 英国天文学家 Challis(1848) 作出如下观察: 取 $f(x)=-\sin(\frac{1}{2}\pi x)$ 时,(9)给出沿直线 $x=-at$ 有 $v=0$, 沿直线 $x=-1-(a-1)t$ 有 $v=1$; 这引出一个悖论: 在这两条直线的交点 $(-a,1)$ 处,v 必须同时等于 0 与 1. 这是关于经典解破裂的最早记载, 而经典解的破裂贯穿了整个双曲守恒律理论.

Challis 提出的问题几乎立即由他在 Cambridge 大学的同事 Stokes(1848) 加以处理.Stokes 指出, 按照 Poisson 的解(9), 沿每一条直线 $x=\bar{x}-(a-f(\bar{x}))t$ 有 $v(x,t)=f(\bar{x})$, 并且

$$\partial_x v(x,t)=\frac{f'(\bar{x})}{1+tf'(\bar{x})}. \tag{10}$$

因此, 除非 f 非减, 波将在 $t=-1/f'(\bar{x})$ 处破裂, 其中 $f'(\bar{x})$ 是 f' 的最小值. 他随后思考奇性形成之后会发生什么, 并提出一个原创而大胆的猜想. 用他自己的话说: “试作最自然的设想, 或许是形成一个间断曲面, 通过它时密度与速度发生突变.” 他似乎充分意识到这是一个意义深远的想法, 远远超出 Poisson 解的特殊设定, 因为他写道: “尽管我是通过考虑积分(9)的解释而被引向这一主题的, 但此处引入对间断运动的考察, 并非与那种解释相联系, 而纯粹是为了它本身; 我希望这两个主题被视为彼此完全独立.”

Stokes 接着刻画那些符合质量与动量守恒这两条支配物理定律的跳跃间断——在光滑流动的范围内, 正是这些定律构成 Euler 方程组的基础. 他假设密度与速度在一条以速度 σ(即斜率为 σ) 传播的间断线两侧由 (ρ_-,v_-) 跳跃到 (ρ_+,v_+), 并证明

$$\begin{cases}\rho_+v_+-\rho_-v_-=\sigma(\rho_+-\rho_-)\\ \rho_+v_+^2+a^2\rho_+-\rho_-v_-^2-a^2\rho_-=\sigma(\rho_+v_+-\rho_-v_-).\end{cases} \tag{11}$$

在上述两式之间消去 σ, 他得到

$$\rho_-\rho_+(v_+-v_-)^2=a^2(\rho_+-\rho_-)^2. \tag{12}$$

于是,Stokes(1848) 在等温流动的 Euler 方程组(4)的语境中引入了激波的概念, 并导出了如今称为 Rankine–Hugoniot 跳跃条件的条件 (见第 8.1 节), 后者刻画了(4)的分布弱解. 这篇论文是双曲守恒律理论的基石之一. 然而, 这门学科的发展很快便撞上了路障.

Stokes 考虑带跳跃间断的流动的想法, 先是受到 William Thomson 爵士 (Lord Kelvin)——据称是私下地——后来则受到 Lord Rayleigh 的批评, 后者既在私人通信中 (Rayleigh,1877) 也在出版物中 (Rayleigh,1878,§253) 提出批评, 理由如下: 他们论证说, 跳跃间断不应产生或消耗机械能. 一项计算表明, 这将要求

$$2\rho_-\rho_+\log\frac{\rho_-}{\rho_+}=\rho_-^2-\rho_+^2, \tag{13}$$

而这与 $\rho_-\neq\rho_+$ 不相容.

为把上述论证置于守恒律理论的当下语境中, 应当注意:Euler 方程组(4)的任一光滑解自动满足机械能守恒律

$$\partial_t\left(\frac{1}{2}\rho v^2+a^2\rho\log\rho\right)+\partial_x\left(\frac{1}{2}\rho v^3+a^2\rho v\log\rho+a^2\rho v\right)=0. \tag{14}$$

用当代术语说,$\frac{1}{2}\rho v^2+a^2\rho\log\rho$ 是方程组(4)的一个熵, 其熵流为 $\frac{1}{2}\rho v^3+a^2\rho v\log\rho+a^2\rho v$; 见第 7.4 节. 假设即使在

激波存在时机械能也应守恒, 就导出跳跃条件

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}\rho_+v_+^3+a^2\rho_+v_+\log\rho_++a^2\rho_+v_+-\frac{1}{2}\rho_-v_-^3-a^2\rho_-v_-\log\rho_--a^2\rho_-v_-\\&=\sigma\left[\frac{1}{2}\rho_+v_+^2+a^2\rho_+\log\rho_+-\frac{1}{2}\rho_-v_-^2-a^2\rho_-\log\rho_-\right].\end{aligned}\tag{15}$$

在(11)的第一式与(15)之间消去 σ, 并利用(12), 便得到(13).

Stokes 被上述批评所说服, 或许也受到了威慑.1877 年 6 月 5 日, 他以一种歉意的语调回复 Lord Rayleigh, 放弃了自己的理论: “感谢您指出您所提到的那篇论文中那种古怪运动的异议.W. Thomson 爵士许多年前就向我指出过同样的问题; 若我有机会写下任何与该主题相关的东西, 或者, 若不借助那样的机会而我的论文竟引起了注意, 我本应提到这一点. 然而, 为埋没在其他科学古董之中的一篇论文里的一段文字写批评, 似乎几乎不值得” (Stokes,1966). 此外, 当他的文集于 1880 年出版时, 他删去了 1848 年论文中讨论间断流动的部分, 并插入一则注解, 大意是激波不可能存在, 因为它们与(13)所表达的能量守恒不相容 (Stokes,1883). 关于 Stokes、Rayleigh 与 Thomson 之间通信的更详尽记述, 连同对原始文献的指引, 见 Salas(2007).

Stokes 的平反不得不等待热力学的发展. 然而令人费解的是, 他竟如此轻易地准备放弃自己的理论, 尽管如下文所示, 到 1880 年该主题已取得实质性进展.

为按时间顺序追踪这些发展, 让我们回到 1840 年代后期. 皇家天文学家 Airy(1845) 曾证明: 浅水槽中纵向水波的传播, 在 Lagrange 坐标下由二阶方程

$$\partial_t^2w=a^2(1+\partial_xw)^{-3}\partial_x^2w\tag{16}$$

所支配. 通过令 $u=1+\partial_xw$、$v=\partial_tw$, 可以把(16)改写为双曲守恒律方程组

$$\begin{cases}\partial_tu-\partial_xv=0\\\partial_tv+\partial_x\left(\dfrac{1}{2}a^2u^{-2}\right)=0.\end{cases}\tag{17}$$

这一方程组在 Euler 坐标下写出的形式称为浅水方程, 它与绝热指数 $\gamma=2$ 的等熵流动的 Euler 方程组相同. 其推导见第 7.1 节.

针对 Challis 1848 年的论文,Airy(1849) 指出: 类似地, 等温流动的 Euler 方程组(4)在 Lagrange 坐标下可以改写为标量二阶方程

$$\partial_t^2w=a^2(1+\partial_xw)^{-2}\partial_x^2w,\tag{18}$$

其中 w 是位移, 于是 $u=1+\partial_xw$ 是比容,$v=\partial_tw$ 是速度.

Airy 随后指出,(16)与(18)分别容许解

$$\partial_tw-2a(1+\partial_xw)^{-\frac{1}{2}}=\text{常数},\tag{19}$$

$$\partial_tw-a\log(1+\partial_xw)=\text{常数},\tag{20}$$

其推导他归功于 De Morgan. 这是 Riemann 不变量首次与简单波相联系而在出版物中明确出现.

参照 Stokes 的工作,Airy 猜想: 长河中的涌潮以及广阔平坦沙滩上的碎浪, 也许可以用他的浅水方程的解——带有跳跃间断的解——来表示.

下一个值得注意的贡献来自 Earnshaw(1860). 其分析的出发点是如下观察: 若 $y(x,t)$ 对某个函数 f 满足

$$\partial_ty-f(\partial_xy)=\text{常数},\tag{21}$$

则

$$\partial_t^2y=[f'(\partial_xy)]^2\partial_x^2y.\tag{22}$$

他把(22)与 Lagrange 坐标下流体直线正压运动的方程

$$\rho_0\partial_t^2y+\partial_xp(\partial_xy)=0\tag{23}$$

相比较, 其中 $y(x,t)$ 是流体粒子 x 在时刻 t 的位置,ρ_0 是参考密度,p 是压力. 于是, 可按(21)的形式得到(23)的特解, 其中 f 由 $[f'(u)]^2=-\rho_0^{-1}p'(u)$ 算出.

取 $\rho_0 = 1$, 按当代的惯例引入比容 $u = \partial_x y$ 与速度 $v = \partial_t y$, 把(23)改写为等价的一阶方程组

$$\begin{cases} \partial_t u - \partial_x v = 0 \\ \partial_t v + \partial_x p(u) = 0. \end{cases} \tag{24}$$

于是 $v - f(u)$ 是(24)的 Riemann 不变量, 而解 $v - f(u) =$ 常数 表示简单波.

Earnshaw 对等温流动 (此时 $p = a^2\rho = a^2u^{-1}$) 与等熵流动 (此时 $p = a^2\rho^\gamma = a^2u^{-\gamma}$,$\gamma > 1$) 分别算出 $f(u)$, 从而得到(21)形式的解. 用当代记号,

$$v \pm a \log u = 常数, \tag{25}$$

$$v \pm \frac{2a\gamma^{\frac{1}{2}}}{\gamma - 1} u^{\frac{\gamma-1}{2}} = 常数. \tag{26}$$

依符号的不同, 他把这些解设想为 “凝聚” 波或 “稀疏” 波. 如今以 “压缩” 一词代替 “凝聚” .

Earnshaw 的另一个有趣观察是:Euler 方程组容许行波解 (用他的术语, “不发生类型改变的传播波”) 当且仅当 $p = a - b/\rho$, 这辨识出如今所称的 Chaplygin 气体; 见第 2.5 节. 这是与线性退化的非线性系统的最早相遇; 见第 7.5 节.Earnshaw 进一步指出, 对于这个特殊的 p,Lagrange 坐标下的运动方程(23)是线性的.

现在我们来到双曲守恒律理论发展中的一个里程碑, 即 Riemann(1860) 那篇著名的论文. 这是最早从分析的角度处理 Euler 方程组的工作. 然而应当指出, 作者不遗余力地从物理学出发为他的工作提供动机. 他表示希望: 他的结果除纯数学意义之外, 还能在声学中找到应用.

Riemann 考虑状态方程 $p = p(\rho)$ 一般的气体直线正压流动, 只要求 $p'(\rho) > 0$, 并把 Euler 方程组写成

$$\begin{cases} \partial_t \log\rho + v\partial_x \log\rho = -\partial_x v \\ \partial_t v + v\partial_x v = -p'(\rho)\partial_x \log\rho. \end{cases} \tag{27}$$

如上所见, 如今所称的 Riemann 不变量已出现在 Poisson、Airy 与 Earnshaw 的工作中, 只是完全与简单波相联系. 与此相对,Riemann 在(27)的任一光滑解的语境中定义他的不变量

$$r = \frac{1}{2}\left[v + \int \sqrt{p'(\rho)}\,\mathrm{d}\rho\right], \qquad s = \frac{1}{2}\left[-v + \int \sqrt{p'(\rho)}\,\mathrm{d}\rho\right], \tag{28}$$

并证明它们满足

$$\partial_t r = -\left(v + \sqrt{p'(\rho)}\right)\partial_x r, \qquad \partial_t s = -\left(v - \sqrt{p'(\rho)}\right)\partial_x s, \tag{29}$$

于是 r 与 s 分别沿如今所称的前向特征线与后向特征线保持常数.

Riemann 随后发明了如今所称的速矢变换 (hodograph transformation, 见第 12.2 节), 它通过颠倒 (x,t) 与 (r,s) 作为自变量与因变量的角色, 把非线性方程组(29)改写为线性方程. 为此, 在注意到

$$\partial_r\left[x - \left(v - \sqrt{p'(\rho)}\right)t\right] = -\partial_s\left[x - \left(v + \sqrt{p'(\rho)}\right)t\right] \tag{30}$$

之后, 他引入势 $w(r,s)$,

$$\partial_r w = x - \left(v + \sqrt{p'(\rho)}\right)t, \qquad -\partial_s w = x - \left(v - \sqrt{p'(\rho)}\right)t, \tag{31}$$

并证明它满足线性方程

$$\partial_r\partial_s w = m(\partial_r w + \partial_s w), \tag{32}$$

其中 m 是由 $p(\rho)$ 诱导出的 ρ 的某个函数, 从而只依赖于 $r+s$. 特别地, 在等温情形 $p = a^2\rho$ 下,$m = -(2a)^{-1} =$ 常数. 人们须通过解(32)确定 $w(r,s)$, 再由(31)得到 $x(r,s)$ 与 $t(r,s)$, 最后反演这些函数以得到 $r(x,t)$ 与 $s(x,t)$.

接着,Riemann 在附加假设 $p''(\rho) \geqslant 0$ 下考虑带跳跃间断的解. 通过在激波 $x = \xi(t)$(左状态 (ρ_-, v_-)、右状态 (ρ_+, v_+)、速度 $\dot\xi$) 两侧平衡质量与动量, 他导出了如下形式的跳跃条件

$$\dot\xi = v_- \pm \left[\frac{\rho_+}{\rho_-}\,\frac{p(\rho_+) - p(\rho_-)}{\rho_+ - \rho_-}\right]^{\frac{1}{2}} = v_+ \pm \left[\frac{\rho_-}{\rho_+}\,\frac{p(\rho_+) - p(\rho_-)}{\rho_+ - \rho_-}\right]^{\frac{1}{2}}. \tag{33}$$

他没有论及能量守恒问题, 因为他大概并不知道 Kelvin 与 Rayleigh 对 Stokes 工作所提出的异议. 尽管如此, 他强调: 基于稳定性的理由, 只有压缩激波在物理上有意义. 事实上, 他以如今所称的 Lax E-条件 (见第 8.3 节) 的形式

假定激波可容许性, 即对前向激波有

$$v_+ + \sqrt{p'(\rho_+)} < \dot{\xi} < v_- + \sqrt{p'(\rho_-)}, \tag{34}$$

对后向激波类似. 他还构造了如今所称的激波曲线或 Hugoniot 轨迹 (见第 8.2 节), 并描述其形状.

最后,Riemann 引入并求解了如今以他命名的那个著名问题 (见第 9 章), 即他证明: 状态变量 (ρ, v) 的跳跃一般被分解为一个由后向波与前向波组成的出射波扇, 其中每一个波或为压缩激波, 或为中心稀疏简单波.

Riemann 这篇非凡的论文为一维空间中双曲守恒律方程组的一般理论奠定了基础. 如下文所示, 在同时守恒能量、质量与动量的气体流动中, 激波不可能是等温的或等熵的. 这引出了文献中广泛流传的一种抱怨, 即 Riemann 对激波的处理是有缺陷的. 我们已经看到, 正是同一个论证迫使 Stokes 放弃了他的等温激波理论. 然而, 这样的批评是不得要领的.Riemann 关于跳跃条件的方程(33)在等熵气体动力学的框架内是数学上准确的, 而后者是对更完备的热力学理论的一个在物理上正当的简化.

1860 年之后, 激波的概念逐渐获得接受. 到 1870 年, 从 Rankine(1870) 的一则脚注来看,Kelvin——Stokes 想法的早期批评者之一——已准备承认压缩激波, 同时以不稳定为由拒绝稀疏激波.

1877 年,Christoffel(1877) 考虑了三维空间中正压气体流动的激波, 并导出了相应的跳跃条件. 事实上, 用方括号括起场的符号以表示其跨激波的跳跃这一通行做法, 正是由他引入的. 见 Hölder(1981).

1875 年至 1889 年间,Ernst Mach 在其学生的协助下, 在布拉格的德国大学完成了最早的激波实验. 他利用由 Leiden 瓶放电触发的电火花, 在两块平行玻璃板之间所夹的空气层中产生激波, 其中一块玻璃板上覆有烟炱. 随后根据激波在烟炱上留下的痕迹确定其路径. 借助这一装置, 他成功测量了激波的速度, 表明它们是超声速的. 他还观察到, 激波对刚性边界的斜入射可以诱发正规反射或不正规反射 (现称 Mach 反射).Mach 反射现象也在液体的表面波中被检测到 (水银、牛奶、糖浆); 激波是通过把一段 V 形铁丝投落到液面上产生的. 后来, 借助威力更强的光学纹影法,Mach 及其学生证明: 以超声速穿过空气的弹体周围环绕着弓形激波. 关于 Mach 实验的历史记述, 连同对原始论文的指引——这些论文发表于维也纳科学院 Sitzungsherichte 第 72–92 卷——见 Krehl 与 van der Geest(1991).

十九世纪中叶是掌握热力学原理取得迅速进展的时期. 内能 ε 的核心作用得到认识, 能量守恒定律得以确立. 熵的概念由 Clausius(1854) 引入并命名, 热力学第二定律也得到表述. 不久, 比熵 s 便在热力学变量的清单上占据了位置, 与 ε、θ、p、u 和 ρ 并列. 一般的热状态方程 $\varepsilon = \varepsilon(\rho, \theta)$ 由 Kirchhoff(1868) 考察, 而等价的量热状态方程 $\varepsilon = \varepsilon(u, s)$ 由 Gibbs(1873) 引入, 他假定了如今以他命名的规则:

$$\mathrm{d}\varepsilon = \theta\,\mathrm{d}s - p\,\mathrm{d}u. \tag{35}$$

然而, 如下文所示, 大多数作者仍坚持理想气体这一特殊情形, 其状态方程为

$$\varepsilon = \frac{R}{\gamma - 1}\theta, \qquad p = R\rho\theta, \qquad s = \frac{R}{\gamma - 1}\log\frac{\theta}{\rho^{\gamma-1}}. \tag{36}$$

就流体动力学而言, 人们认识到 Euler 方程组必须补充一个独立的场方程, 以表达 (机械能与热能合并的) 能量守恒. 这一方程由 Kirchhoff(1868,1894) 对热粘弹性、导热气体导出. 在无黏性与热传导时, 把能量守恒方程附加到 Euler 方程组上, 便得到双曲守恒律方程组的另一个重要范例; 本书正文将多次遇到它, 自小节 3.3.5开始.

确定在激波存在时表达能量守恒的跳跃条件这一任务, 由 Rankine(1870) 与 Hugoniot(1887) 承担.Rankine 针对向未受扰介质中运动的激波导出其跳跃条件: 把激波处机械能的损失与热流相平衡, 使总能量生成量为零. 要跟上他的讨论并不容易[2]——它基于物理论证——但最终他得到了正确的方程.

与 Rankine 的途径相反,Hugoniot(1887) 的处理具有清晰的数学风格. 他在 Lagrange 坐标下考虑一般非线性弹性介质的直线运动. 首先, 他详细讨论了正压运动, 它由标量二阶方程(23)支配, 或等价地由一阶方程组(24)支配. 他重述 (抑或重新发明?) 了 Earnshaw 与 Riemann 的结果, 却未引用这两位作者. 特别地, 他按与 Earnshaw 相同的步骤确定了两族 Riemann 不变量, 并随后像 Riemann 早已做过的那样证明它们沿同族特征线为常数. 他还指出了 Riemann 不变量与简单波之间的联系.

Hugoniot 具有开拓性的贡献见于其论文的第五章, 那里他讨论激波, 尤其是 §§149–158, 其中他导出了由能量

[2] 关于 Rankine 论证的重构, 见 Rayleigh(1910).

守恒所规定的跳跃条件. 正是在那里, 人们第一次遇到 Lagrange 坐标下完整的一组跳跃条件:

$$\begin{cases} \sigma(u_+ - u_-) = v_- - v_+ \\ \sigma(v_+ - v_-) = p_+ - p_- \\ \sigma\left(\varepsilon_+ + \dfrac{1}{2}v_+^2 - \varepsilon_- - \dfrac{1}{2}v_-^2\right) = p_+v_+ - p_-v_-, \end{cases} \tag{37}$$

这是对理想气体写出的, 其内能 $\varepsilon = pu/(\gamma - 1)$; 见(36). 把(37)中的三个方程结合起来, 便得到著名的跳跃条件

$$\varepsilon_+ - \varepsilon_- + \frac{1}{2}(p_+ + p_-)(u_+ - u_-) = 0, \tag{38}$$

它不含 v 或 σ.Hugoniot 对理想气体的情形以如下形式导出这一方程:

$$\frac{p_+}{p_-} = \frac{2u_- + (\gamma - 1)(u_- - u_+)}{2u_+ + (\gamma - 1)(u_+ - u_-)}. \tag{39}$$

他似乎并不知道 Rankine(1870) 已得到过类似的结果.

上述方程在气体动力学理论及其应用中产生了巨大影响. 因此, 如今所有与激波相联系的跳跃条件被统称为“Rankine–Hugoniot 跳跃条件”, 尽管“Stokes 跳跃条件”这一名称会更准确地反映历史记录.

Hugoniot(1885) 的另一项重要贡献是引入并研究弱波 (又称加速度波), 即传播的特征曲面, 其两侧状态变量本身连续而其导数经历跳跃间断. 弱波早已出现在 Euler 的声学研究之中.

到二十世纪之交, 双曲守恒律领域正在向外分枝, 在燃烧、爆轰与空气动力学的科学与技术中找到应用. 我们将不追索那些新方向上的发展史, 因为此处的目的是追溯导致数学理论今日状况的核心思想的演进. 关于爆轰这一主题在二十世纪初的状况, 见 Jouguet(1917) 的著作. 要熟悉空气动力学浩繁的文献, 一个良好的起点是 von Mises(1958) 的教材, 其中载有历史性的参考文献与一份庞大的书目.

1900 年前后双曲守恒律基本理论的研究状况, 可由 Duhem(1903)、Hadamard(1903) 与 Weber(1901) 的著作来例示.Weber 主要对上述 Riemann 的论文作了详细阐发. 就 Hadamard 而言, 他把 Riemann 的工作与 Hugoniot 的结果结合起来加以陈述.Duhem 与 Hadamard 都对多空间维中激波与弱波的传播作了详尽阐述. 特别地,Hadamard 作出了一个重要观察: 无旋流动穿过弱波后仍保持无旋, 而穿过非平面激波后则获得涡量.Duhem 强调热力学的蕴涵. 他以如今以他命名的著名场不等式的形式假定第二定律 (见第 2.3 节):

$$\rho_0 \dot{s} + \operatorname{Div}\left(\frac{1}{\theta}Q\right) \geqslant 0, \tag{40}$$

其中 Q 是热流向量. 此外, 他证明: 在无黏性与热传导时, 质量、动量与能量的守恒律方程组连同 Gibbs 规则(35), 蕴涵光滑的热力学过程必然等熵:$\dot{s} = 0$.

随着新世纪的到来, 理论面临着激波的物理可容许性问题. 读者或许记得, 在上个世纪, 自 Riemann 起若干作者已赞同这样的观点: 压缩激波是稳定的, 从而是可容许的; 与此相反, 稀疏激波显然不稳定, 因为它们易于瓦解为稀疏简单波. 然而, 激波稳定性与热力学第二定律之间的联系仍难以捉摸. 另一个争论之点是正压流动中激波的物理地位, 鉴于 Rayleigh 的论证: 它们不能守恒机械能.

处理这些问题的第一步由 Jouguet(1901,1904) 迈出, 他们证明: 在理想气体中, 只有压缩激波与热力学第二定律相容. 确实, 在无热流 $Q = 0$ 时,(40)归结为 $\dot{s} \geqslant 0$, 而以速度 σ 传播的激波所产生的 $\dot{s}$ 与 $\sigma(s_- - s_+)$ 同号. 借助(36),

$$s_+ - s_- = \frac{R}{\gamma - 1}\log\left(\frac{p_+u_+^\gamma}{p_-u_-^\gamma}\right). \tag{41}$$

此外,p_+/p_- 与 u_+/u_- 由 Hugoniot 的方程(39)相联系. 于是容易看出,$s_+ - s_-$ 与 $u_+ - u_-$ 同号, 从而与 $\rho_+ - \rho_-$ 反号.

在上述工作之后,Duhem(1909) 证明: 在状态方程为 $p = p(u, s)$ 的任何气体中, 弱压缩激波事实上满足热力学第二定律, 只需约束 $p_{uu} > 0$. 在此过程中, 他作出了一个重要观察: 跨弱激波的熵跃变在激波强度上是三阶小量. 他进一步证明: 弱压缩激波相对于较密的流体是亚声速的, 相对于较稀的流体是超声速的. 因此, 用当代术语说,Duhem 证明了: 当气体动力学的守恒律方程组是真正非线性时,Lax E-条件是弱激波的热力学第二定律的体现; 见第 8.5 节.

与 Jouguet 的工作平行,Zemplén(1905) 研究了理想气体中激波所产生的机械能与热能之间的平衡, 并证明: 在压缩激波处机械能转化为热, 而在稀疏激波处这一过程将会反向. 因此, 热力学第二定律只允许把机械能转化为热

的激波.

关于正压流动 $p = p(\rho)$,Burtton(1893)、Weber(1901) 与 Rayleigh(1908) 最终都准备在激波服从热力学第二定律的前提下赋予其物理地位, 而他们把该定律解释为要求机械能的生成非正.Weber 证明: 当 $p''(\rho) \geqslant 0$ 时, 只有压缩激波满足这一要求. 他在 Euler 坐标下工作, 但为避免写出过多新方程, 此处我们把他计算转写到 Lagrange 坐标: 以速度 σ 传播的激波产生机械能的速率是

$$\dot{E} = -\sigma \left\{ \frac{1}{2} v_+^2 - \frac{1}{2} v_-^2 - \int_{u_-}^{u_+} p(u)\,\mathrm{d}u \right\} + p_+ v_+ - p_- v_-. \tag{42}$$

由于质量与动量守恒,$u_\pm$、$p_\pm$ 与 $v_\pm$ 由(37)中的前两个跳跃条件相联系; 借助这些关系,(42)可写成

$$\dot{E} = \sigma \left\{ \int_{u_-}^{u_+} p(u)\,\mathrm{d}u - \frac{1}{2}(p_+ + p_-)(u_+ - u_-) \right\}. \tag{43}$$

现在清楚了: 假设 $p''(u) > 0$, 则 $\dot{E} < 0$ 当且仅当 $\sigma(u_+ - u_-) > 0$, 即 $\sigma(\rho_+ - \rho_-) < 0$.

用当代术语说,Weber 是把机械能 $\frac{1}{2}v^2 - \int p(u)\,\mathrm{d}u$ 用作方程组(24)的凸熵, 相应的熵流为 $vp(u)$, 并证明: 当方程组真正非线性时, 熵可容许性条件等价于 Lax E-条件; 见第 8.5 节.

辨识物理上可容许激波的另一种 (尽管相关的) 途径是“消失黏性”方法.Stokes(1848) 与 Hugoniot(1887) 等人已意识到, 黏性和/或热传导会把激波抹平. 这一点由 Duhem(1903) 加以形式化. 于是, 激波处所发生的机械能损失可归因于黏性与热传导所诱发的“内摩擦”的作用. 取零黏性极限的合理性, 可以通过证明物理上可容许的激波能与具有相同端状态和相同速度的黏性行波相配对来确立. 通过改变坐标, 人们可以只考虑定常激波与定常黏性波.

导热黏性流体直线流动的质量、动量与能量守恒律为

$$\begin{cases} \partial_t \rho + \partial_x(\rho v) = 0 \\ \partial_t(\rho v) + \partial_x(\rho v^2 + p - \mu \partial_x v) = 0 \\ \partial_t \left(\rho\varepsilon + \frac{1}{2}\rho v^2 \right) + \partial_x \left(\rho v \varepsilon + \frac{1}{2}\rho v^3 + pv - \mu v \partial_x v - k \partial_x \theta \right) = 0, \end{cases} \tag{44}$$

其中 μ 是黏性系数,k 是导热系数. 在无黏性与热传导时, 定常激波满足跳跃条件

$$\begin{cases} \rho_+ v_+ = \rho_- v_- = m \\ m v_+ + p_+ = m v_- + p_- = a \\ m\varepsilon_+ + \frac{1}{2} m v_+^2 + p_+ v_+ = m\varepsilon_- + \frac{1}{2} m v_-^2 + p_- v_- = b. \end{cases} \tag{45}$$

目标是确定激波层 (也称激波剖面或激波结构), 即(44)在 $(-\infty, \infty)$ 上、对给定参数 m、a 与 b 的定常解

$$\begin{cases} \rho v = m \\ \rho v^2 + p - \mu v' = a \\ \rho v \varepsilon + \frac{1}{2}\rho v^3 + pv - \mu v v' - k\theta' = b \end{cases} \tag{46}$$

此处及以下, 撇号表示关于 x 的微分.

上述计划几乎同时地、且看来彼此独立地由 Rayleigh(1910)[3] 与 G. I. G. I. Taylor(1910) 启动. 他们的途径惊人地相似. 假设气体是理想的 ((36)), 他们在(46)的各方程之间消去 p、ρ、ε 与 θ, 最终得到仅含 v 的二阶方程:

$$\frac{k\mu}{Rm}(vv')' = \left(\frac{2k}{R} + \frac{\mu}{\gamma - 1} \right) vv' - \frac{ka}{Rm} v' - \frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)} m v^2 + \frac{a\gamma}{\gamma - 1} v - b. \tag{47}$$

当 $k = 0$ 或 $\mu = 0$ 时,Taylor 以闭形式解出(47). 他还导出了 k 与 μ 均为正但 $|v_+ - v_-|$ 很小时解的渐近形式. 特别地, 他指出只有压缩激波才可能有黏性剖面.

Becker(1922) 处理了同一问题, 仍针对理想气体: 他注意到, 由(46)可知, 温度作为比容的函数满足一个一阶微分方程, 而在 k/μ 等于定压比热 c_p 的特殊情形下, 该方程可以闭形式积分.

第二次世界大战期间, 来自各个专业领域的著名物理学家与数学家被吸引到气体动力学. 当时的一个重要问题是真实气体在高温高压下、超出多方模型适用范围时的行为. 与此相关,Bethe(1942) 证明: 在状态方程为 $p =$

[3] 除处理当前问题之外,Rayleigh 的论文还提供了对十九世纪激波理论发展的有趣评述.

$p(u,s)$ 的气体中, 仅凭条件 $p_{uu}>0$ 并不能保证任意强度的压缩激波与热力学第二定律相容且稳定. 为此, 必须附加假设, 例如 $up_s+2\theta>0$ 与 $\theta p_u+pp_u<0$, 而这类假设在气体发生相变时可能失效.

同一时期的另一项重要贡献是 Weyl(1949) 的工作, 它把由 Rayleigh(1910)、G. I. G. I. Taylor(1910) 与 Becker(1922) 所开创的激波层研究推广到具有一般状态方程的气体. 通过组合(46)中的各方程,Weyl 在变量 (u,θ) 下导出如下一阶方程组

$$\begin{cases}\mu m u' = m^2 u + p - a\\ k\theta' = m\varepsilon - \dfrac{1}{2}m^3u^2 + amu - b,\end{cases} \tag{48}$$

其中 u 是比容 ρ^{-1}. 注意到由(45),$(u_\pm,\theta_\pm)$ 是(48)的平衡点, 他把激波剖面实现为连接 (u_-,θ_-)(一个不稳定结点) 与 (u_+,θ_+)(一个鞍点) 的轨道. 两年后 Gilbarg(1951) 给出了这一问题的决定性处理, 对任意正的 μ、k 建立了激波层的存在性, 并证明它收敛于:(a) 当 μ 与 k 同时趋于零时的一个激波;(b) 当 μ 趋于零而 k 保持固定时的一个连续激波层;(c) 当 k 趋于零而 μ 保持固定时的一个一般说来不连续的激波层. 正如我们将在第 8.6 节中看到的,Weyl 的途径如今已成为双曲守恒律一般理论中的标准做法.

作为战时工作的一部分而对该领域作出贡献的著名科学家中, 包括 von Neumann. 他就气体动力学中的激波理论准备了若干综述性报告 von Neumann(1963)、von Neumann(1963)、von Neumann(1963), 其中载有许多富有洞见的观察. 特别地, 他详细阐述了斜激波反射问题, 重新激活并普及了 Mach 在十九世纪的贡献. 他还倡导借助科学计算获得解的思想; 见 von Neumann(1963).1949 年 8 月 17 日由 von Neumann(1963) 主持、有 Burgers、Heisenberg、von Karman 等专家参加的一次专题讨论会的会议记录, 为我们提供了当时被视为重大未决问题之一瞥. 值得注意的是, 那里提出的许多问题至今仍未解决.

到 1940 年代后期, 关于双曲守恒律的大量信息已被积累起来, 主要以气体动力学的形式出现. 这些信息由数学家、物理学家、化学家与工程师在 150 年间导出, 并以各式各样的风格与严密程度呈现. 整合这些材料的任务由 Courant 与 Friedrichs(1948) 承担, 他们以数学语言对该主题作了权威性的综合. 他们的著作曾经——并继续——在向数学界传播该理论的物理基础方面发挥重要作用.

1950 年之后, 顺应偏微分方程这一大领域的当代趋势, 双曲守恒律的研究聚焦于 Cauchy 问题的定性理论. 建立经典解局部存在性的种子, 已在 1930 年代由 Schauder(1935) 关于二阶拟线性双曲方程的工作播下.Schauder 的策略——对线性化方程解的导数运用一系列 L^2 “能量” 估计, 然后经由不动点论证过渡到拟线性情形——在过去数十年间被广泛利用, 最终形成了可对称化守恒律方程组 Cauchy 问题的完备理论, 即本书第 5 章所阐述的内容.

由于 Cauchy 问题的经典解一般在有限时间内破裂, 人们至多只能期望建立大范围弱解的存在性. 这一方向上的首次成功尝试见于 Hopf(1950) 那篇奠基性的论文, 它处理最简单的非线性标量守恒律

$$\partial_t u + \partial_x\left(\frac{1}{2}u^2\right) = 0 \tag{49}$$

的 Cauchy 问题. 这一方程最初由 Bateman(1915) 在一份不起眼的出版物中提出, 作为气体动力学守恒律方程组的一个简单模型. 它独立地重新出现在 Burgers(1940) 关于湍流的工作中, 如今被普遍称为 Burgers 方程.

采纳 Burgers 的观点,Hopf 把(49)视为带黏性的 Burgers 方程

$$\partial_t u + \partial_x\left(\frac{1}{2}u^2\right) = \mu\partial_x^2 u \tag{50}$$

在 $\mu\downarrow 0$ 时的极限. 通过运用著名的 Hopf–Cole 变换

$$u = -2\mu\partial_x \log\varphi, \tag{51}$$

——之所以这样称呼, 是因为它也被 Cole(1951) 独立发现——他把(50)归结为经典的热方程

$$\partial_t\varphi = \mu\partial_x^2\varphi. \tag{52}$$

这使他能以显式形式解出方程(50)带初值 u_0 的 Cauchy 问题:

$$u(x,t) = \frac{\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x-y}{t}\exp\left\{-\frac{1}{2\mu}F(x,y,t)\right\}\mathrm{d}y}{\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left\{-\frac{1}{2\mu}F(x,y,t)\right\}\mathrm{d}y}, \tag{53}$$

其中

$$F(x,y,t)=\frac{(x-y)^2}{2t}+\int_0^y u_0(z)\,\mathrm{d}z. \tag{54}$$

在(53)中令 $\mu\downarrow 0$, 他得到 Burgers 方程(49)的 Cauchy 问题的一个弱解 $u(x,t)$, 它由初值 $u_0(x)$ 通过

$$u(x,t)=\frac{x-y(x,t)}{t},\qquad \text{a.e. 于}(-\infty,\infty)\times(0,\infty), \tag{55}$$

显式确定, 其中 $y(x,t)$ 是函数 $F(x,y,t)$ 关于 y 在 $(-\infty,\infty)$ 上的极小点. 他还考察了这一解的几何结构与长时间行为.

Hopf 的论文激发了对标量守恒律的密集研究, 起初在一维、最终在多空间维, 从而产生了第 6 章与第 11 章所呈现的丰富理论.

下一个重大里程碑——它标志着这一历史性引言的结束——是 Lax(1957) 那篇划时代的论文, 它创造了“双曲守恒律”这一术语, 并使该领域作为偏微分方程理论中一个新的主要分支而诞生. 这是通过提炼、推广并形式化上文所述多年来在特殊方程组的语境中积累起来的原始材料而实现的.

Lax 论文的第一部分推广了上述 Hopf 的工作, 特别地设计出(55)的一个推广, 用以求解一般凸标量守恒律的 Cauchy 问题. 读者可在第 11.4 节中找到关于这一理论的叙述.

论文的第二部分通过引入严格双曲性、真正非线性、Riemann 不变量、简单波与 Lax E-条件等概念, 为一维空间中双曲守恒律方程组的一般理论奠定了基础; 这些概念在激波曲线与稀疏波曲线的构造以及 Riemann 问题的求解中汇合在一起. 在很大程度上, 正如本书第 7 章、第 8 章与第 9 章所呈现的, 一维双曲守恒律方程组理论的当今状况正是上述主题的展开. 可以说,Lax 的论文为过去五十年间双曲守恒律领域的发展指明了方向.

目录

第 1 章 平衡律 **1**

1.1 平衡律的表述 1
1.2 归约为场方程 2
1.3 坐标变换与迹定理 4
1.4 平衡律方程组 8
1.5 伴随平衡律 8
1.6 弱阵面与激波阵面 10
1.7 *BV* 函数理论概述 11
1.8 平衡律方程组的 *BV* 解 13
1.9 快速振荡与伴随平衡律的稳定化作用 14
1.10 注记 15

第 2 章 连续介质物理导引 **16**

2.1 运动学 16
2.2 连续介质物理中的平衡律 17
2.3 连续介质热力学的平衡律 20
2.4 材料标架无差异原理 22
2.5 热弹性 23
2.6 热粘弹性 27
2.7 不可压缩性 29
2.8 松弛 29
2.9 注记 30

第 3 章 双曲平衡律方程组 **32**

3.1 双曲性 32
3.2 熵–熵流对 33
3.3 双曲平衡律方程组的例子 33
3.3.1 标量平衡律 34
3.3.2 无热导热弹性介质 34
3.3.3 无热导热弹性介质的等熵运动 36
3.3.4 带松弛的等熵运动 37
3.3.5 无热导热弹性流体 37
3.3.6 热弹性流体的等熵流 38
3.3.7 Boltzmann 方程与扩展热力学 40
3.3.8 非线性电动力学 42
3.3.9 磁流体力学 43
3.4 注记 45

第 4 章 Cauchy 问题 **47**

4.1 Cauchy 问题: 古典解 47
4.2 古典解的崩溃 48
4.3 Cauchy 问题: 弱解 49

4.4 弱解的非唯一性 . . . 50
4.5 熵可容性条件 . . . 51
4.6 消失黏性方法 . . . 54
4.7 初边值问题 . . . 56
4.8 Euler 方程组 . . . 58
4.9 注记 . . . 63

第 5 章 熵与经典解的稳定性 65
5.1 凸熵与经典解的存在性 . . . 65
5.2 相对熵与经典解的稳定性 . . . 71
5.3 对合与偶然熵 . . . 73
5.4 偶然熵与多凸性 . . . 80
5.5 阻尼与松弛的作用 . . . 85
5.6 初边值问题 . . . 89
5.7 注释 . . . 95

第 6 章 标量守恒律的 L^1 理论 98
6.1 Cauchy 问题: 经典解的存续与消亡 . . . 98
6.2 可容许弱解及其稳定性性质 . . . 99
6.3 黏性消失法 . . . 103
6.4 作为压缩半群轨迹的解与周期解的大时间行为 . . . 106
6.5 分层法 . . . 111
6.6 松弛法 . . . 113
6.7 动力论表述 . . . 117
6.8 L^∞ 解的精细结构 . . . 121
6.9 初边值问题 . . . 123
6.10 守恒律方程组的 L^1 理论 . . . 126
6.11 注记 . . . 128

第 7 章 一维空间中的双曲平衡律方程组 130
7.1 一维空间中的平衡律 . . . 130
7.2 双曲性与严格双曲性 . . . 134
7.3 Riemann 不变量 . . . 136
7.4 熵–熵流对 . . . 139
7.5 真正非线性性与线性退化 . . . 141
7.6 简单波 . . . 142
7.7 弱前沿的爆发 . . . 145
7.8 古典解的存在性与破裂 . . . 145
7.9 弱解 . . . 148
7.10 注记 . . . 148

第 8 章 容许激波 151
8.1 强激波、弱激波与中等强度激波 . . . 151
8.2 Hugoniot 轨迹 . . . 152
8.3 Lax 激波容许性准则; 压缩、超压缩与亚压缩激波 . . . 156
8.4 Liu 激波容许性准则 . . . 160

8.5 熵激波容许性准则 . . . 161
8.6 黏性激波剖面 . . . 163
8.7 非守恒激波 . . . 171
8.8 注记 . . . 171

第 9 章 容许波扇与 Riemann 问题 **174**
9.1 自相似解与 Riemann 问题 . . . 174
9.2 波扇容许性准则 . . . 176
9.2.1 局部化 . . . 176
9.2.2 演化性 . . . 176
9.2.3 平移不变性 . . . 176
9.2.4 伸缩不变性 . . . 177
9.3 用波曲线求解 Riemann 问题 . . . 177
9.4 特征族真正非线性或线性退化的方程组 . . . 179
9.5 一般严格双曲方程组 . . . 181
9.6 存在性或唯一性的失效;δ 激波与过渡波 . . . 184
9.7 熵率容许性准则 . . . 186
9.8 粘性波扇 . . . 191
9.9 波扇的相互作用 . . . 197
9.10 弱解的崩坏 . . . 202
9.11 注记 . . . 204

第 10 章 广义特征线 **207**
10.1 *BV* 解 . . . 207
10.2 广义特征线 . . . 207
10.3 极后向特征线 . . . 209
10.4 注记 . . . 211

第 11 章 一维空间的标量守恒律 **212**
11.1 可容许 *BV* 解与广义特征线 . . . 212
11.2 稀疏波的传播 . . . 214
11.3 解的正则性 . . . 215
11.4 分界线、不变量与 Lax 公式 . . . 218
11.5 熵耗散诱导的解衰减 . . . 220
11.6 特征线的传播与 N 波的发展 . . . 222
11.7 特征线的约束与锯齿剖面的形成 . . . 223
11.8 比较定理与 L^1 稳定性 . . . 224
11.9 真正非线性标量平衡律 . . . 229
11.10 带线性激发的平衡律 . . . 231
11.11 一个非齐次守恒律 . . . 233
11.12 真正非线性失效时 . . . 236
11.13 熵产生 . . . 243
11.14 注记 . . . 246

第 12 章 两个守恒律的真非线性方程组 **249**
12.1 记号与假设 . . . 249

12.2 熵–熵流对与速矢变换 . . . 250
12.3 解的局部结构 . . . 252
12.4 Riemann 不变量沿极值后向特征线的传播 . . . 254
12.5 解的界 . . . 264
12.6 稀疏波的散开 . . . 272
12.7 解的正则性 . . . 275
12.8 初值在 L^1 中 . . . 276
12.9 具紧支集的初值 . . . 279
12.10 周期解 . . . 283
12.11 注记 . . . 286

第 13 章 随机选择法 **287**
13.1 构造格式 . . . 287
13.2 紧性与相容性 . . . 288
13.3 真非线性系统中的波相互作用 . . . 292
13.4 真非线性系统的 Glimm 泛函 . . . 294
13.5 真非线性系统的总变差界 . . . 297
13.6 真非线性系统的上确界界 . . . 298
13.7 一般系统 . . . 299
13.8 波追踪 . . . 301
13.9 注记 . . . 302

第 14 章 前沿追踪法与标准 Riemann 半群 **304**
14.1 标量守恒律的前沿追踪 . . . 304
14.2 真非线性守恒律系统的前沿追踪 . . . 305
14.3 全局波型 . . . 308
14.4 近似解 . . . 309
14.5 总变差的界 . . . 310
14.6 伪激波总强度的界 . . . 312
14.7 紧性与相容性 . . . 313
14.8 对初值的连续依赖性 . . . 314
14.9 标准 Riemann 半群 . . . 316
14.10 解的唯一性 . . . 317
14.11 连续 Glimm 泛函、稀疏波的展开与解的结构 . . . 320
14.12 强波的稳定性 . . . 322
14.13 注记 . . . 323

第 15 章 用消失黏性方法构造 *BV* 解 **324**
15.1 主要结果 . . . 324
15.2 证明路线图 . . . 325
15.3 扩散效应 . . . 326
15.4 黏性行波分解 . . . 328
15.5 横波相互作用 . . . 330
15.6 同族波相互作用 . . . 333
15.7 能量估计 . . . 336
15.8 稳定性估计 . . . 337

15.9 注记 339

第 16 章 平衡律方程组的 *BV* 解 340

16.1 Cauchy 问题 340
16.2 强耗散 342
16.3 阻尼的重分布 344
16.4 变差的界 346
16.5 经由原点处具锥奇异的熵的 L^1 稳定性 353
16.6 源部分耗散时的 L^1 稳定性 354
16.7 注记 362

第 17 章 补偿紧致性 363

17.1 Young 测度 363
17.2 补偿紧致性与 div-curl 引理 364
17.3 守恒律方程组的测度值解与补偿紧致性 365
17.4 标量守恒律 366
17.5 标量守恒律的一个松弛格式 368
17.6 两个守恒律的真非线性方程组 370
17.7 等熵弹性方程组 371
17.8 等熵气体动力学方程组 374
17.9 注记 378

第 18 章 多空间维中的定常与自相似解 381

18.1 多维标量守恒律的自相似解 381
18.2 定常平面等熵气流 383
18.3 自相似平面无旋等熵气流 386
18.4 超声速等熵气流绕凸角 388
18.5 壁面上的正规激波反射 392
18.6 激波与凸壁的碰撞 394
18.7 等距浸入 396
18.8 弹性动力学中的空化 398
18.9 注记 400

参考文献 403

第 1 章 平衡律

本章阐述平衡律的一般数学理论, 旨在为经典连续介质物理中众多平衡律提供一个统一框架; 这些平衡律由诸如质量、动量、能量等所谓 “广延量” 所满足. 平衡律所处的环境空间为 $\mathbb{R}^k$, 典型点记为 X. 在连续介质物理的应用中, 静力学语境下 $\mathbb{R}^k$ 表示一维、二维或三维物理空间; 动力学语境下表示二维、三维或四维时空.

一般平衡律将通过其原始表述引入: 公设任一域内广延量的生成由通过边界的通量所平衡; 随后将其归约为一个场方程. 正是这一归约使连续介质物理在数学上可处理. 我们将证明, 场方程的散度形式在坐标变换下保持, 且原始形式的平衡律可从场方程恢复. 本章讨论的性质完全由场方程的散度形式导出, 因而同等适用于支配平衡与演化的平衡律.

平衡律方程组的场方程将与本构方程联立——后者把通量密度与生成密度联系到一个状态向量——从而得到一个封闭的、散度形式的拟线性一阶偏微分方程组.

我们将证明, 可对称化的平衡律方程组配有伴随平衡律, 它们被光滑解自动满足, 但不必被弱解满足. 弱解的容许性问题将被提出.

我们将考虑带激波阵面或弱阵面的解, 即状态向量场或其导数在余维 1 流形上经历跳跃间断的解.

为带激波阵面的解提供自然框架的 BV 函数理论将被概述,BV 解的几何结构将被描述. 高度振荡弱解将被构造, 容许性条件的稳定化作用将被初步指示.

环境空间取 Euclid 空间, 故宜采用矩阵记号, 代价是掩盖场的张量本性. 符号 $\mathbb{M}^{r\times s}$ 此后恒表示 $r\times s$ 矩阵组成的向量空间,$\mathbb{R}^r$ 与 $\mathbb{M}^{r\times 1}$ 等同.$\mathbb{R}^r$ 中 $(r-1)$ 维 Hausdorff 测度记为 $\mathscr{H}^{r-1}$. 其他标准记号包括:$\mathbb{S}^{r-1}$ 表示 $\mathbb{R}^r$ 中的单位球面,$\mathscr{B}_\rho(X)$ 表示以 X 为心、半径为 ρ 的球; 特别地,$\mathscr{B}_\rho \triangleq \mathscr{B}_\rho(0)$.

1.1 平衡律的表述

设 $\mathscr{X}$ 为 $\mathbb{R}^k$ 的一个开子集.$\mathscr{X}$ 中的一个真域 (proper domain) 是指 $\mathscr{X}$ 的任意开的、有界的、具 Lipschitz 边界的子集.$\mathscr{X}$ 上的一条平衡律假定: 在任一真域 $\mathscr{D}$ 内某一 “广延” 量的生成 (production), 由该量通过 $\mathscr{D}$ 的边界 $\partial\mathscr{D}$ 的通量 (flux) 所平衡.

广延量的一个显著特征是: 其生成与其通量在不相交子集上均可加. 因此, 真域 $\mathscr{D}$ 内的生成由 $\mathscr{X}$ 上的一个 (带符号)Radon 测度 $\mathscr{P}$ 的值 $\mathscr{P}(\mathscr{D})$ 给出. 类似地, 对每个真域 $\mathscr{D}$, 伴随一个定义在 $\partial\mathscr{D}$ 的 Borel 子集上的可数可加集函数 $\mathscr{Q}_\mathscr{D}$, 使得通过 $\partial\mathscr{D}$ 的任一 Borel 子集 $\mathscr{C}$ 流入或流出 $\mathscr{D}$ 的通量由 $\mathscr{Q}_\mathscr{D}(\mathscr{C})$ 给出. 于是平衡律简单地陈述为

$$\mathscr{Q}_\mathscr{D}(\partial\mathscr{D}) = \mathscr{P}(\mathscr{D}), \tag{1.1}$$

对 $\mathscr{X}$ 中每一真域 $\mathscr{D}$ 成立.

就本书的目的而言, 只须考虑关于 Hausdorff 测度 $\mathscr{H}^{k-1}$ 绝对连续的通量集函数 $\mathscr{Q}_\mathscr{D}$. 于是对 $\mathscr{X}$ 中每个真域 $\mathscr{D}$, 伴随一个密度通量函数 $q_\mathscr{D}\in L^1(\partial\mathscr{D})$, 使得

$$\mathscr{Q}_\mathscr{D}(\mathscr{C}) = \int_\mathscr{C} q_\mathscr{D}(X)\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{k-1}(X), \tag{1.2}$$

对 $\partial\mathscr{D}$ 的任一 Borel 子集 $\mathscr{C}$ 成立.

$\partial\mathscr{D}$ 的 Borel 子集 $\mathscr{C}$ 通过 $\mathscr{C}$ 上各点处指向 $\mathscr{D}$ 外的单位法向量 N 定向. 平衡律理论中的基本公设是: 通量仅依赖于曲面及其定向, 即若 $\mathscr{C}$ 同时是两个不同真域 $\mathscr{D}_1$ 与 $\mathscr{D}_2$ 的边界的 Borel 子集, 且二者在 $\mathscr{C}$ 上具有相同的外法向, 则 $\mathscr{Q}_{\mathscr{D}_1}(\mathscr{C}) = \mathscr{Q}_{\mathscr{D}_2}(\mathscr{C})$, 从而对 $\mathscr{H}^{k-1}$ 几乎所有 $X\in\mathscr{C}$, 有 $q_{\mathscr{D}_1}(X) = q_{\mathscr{D}_2}(X)$.

类比于通量测度, 人们可能会想把考虑限制在关于 Lebesgue 测度绝对连续的生成测度 $\mathscr{P}$, 从而由一个生成密度函数 $p\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X})$ 表示:

$$\mathscr{P}(\mathscr{D}) = \int_\mathscr{D} p(X)\,\mathrm{d}X. \tag{1.3}$$

1.2 归约为场方程

上述简化虽在许多应用中已足够, 但对我们的目的而言限制过强: 我们必须广泛处理熵类量的平衡律, 这类量在 Lebesgue 测度为零的激波阵面上会产生非零生成.

初看起来, 第 1.1 节 中引入的平衡律概念似乎过于一般而无从使用. 然而事实证明, 平衡要求eq. (1.1) 对密度通量函数施加了极强的限制. 具体地说,$q_{\mathscr{D}}$ 在 $X \in \partial\mathscr{D}$ 处的值可能仅通过 X 处的外法向 N 而依赖于 $\mathscr{D}$, 且这种依赖是 “线性的” . 这使平衡律相当具体, 将其归约为一个场方程.

定理 1.1

设 $\mathscr{X}$ 上的平衡律eq. (1.1) 中,$\mathscr{P}$ 是带符号 Radon 测度,$\mathscr{Q}_{\mathscr{D}}$ 通过eq. (1.2) 由密度通量函数 $q_{\mathscr{D}}$ 诱导, 且对一切真域 $\mathscr{D}$ 与任意 $X \in \partial\mathscr{D}$,$|q_{\mathscr{D}}(X)| \leqslant C$. 则:

1. 对每个 $N \in \mathbb{S}^{k-1}$, 伴随一个 $\mathscr{X}$ 上的有界可测函数 a_N, 具有下述性质: 设 $\mathscr{D}$ 为 $\mathscr{X}$ 中任一真域,X 为 $\partial\mathscr{D}$ 上某一点,$\mathscr{D}$ 在该点的外单位法向量存在且等于 N. 进一步假设 X 是 $q_{\mathscr{D}}$ 关于 $\mathscr{H}^{k-1}$ 的 Lebesgue 点, 且 $|\mathscr{P}|$ 在 X 处关于 Lebesgue 测度的上导数有限. 则
$$q_{\mathscr{D}}(X) = a_N(X). \tag{1.4}$$
2. 存在向量场 $A \in L^\infty\big(\mathscr{X};\mathbb{M}^{1\times k}\big)$, 使得对任意固定的 $N \in \mathbb{S}^{k-1}$,
$$a_N(X) = A(X)N, \qquad \text{a.e. 在}\mathscr{X}\text{ 上.} \tag{1.5}$$
3. 函数 A 满足场方程
$$\operatorname{div} A = \mathscr{P}, \tag{1.6}$$
在 $\mathscr{X}$ 上分布意义下.

♡

证明 Show/Hide Proof

固定任一 $N \in \mathbb{S}^{k-1}$, 再取任一余维为 1、法向为 N 且与 $\mathscr{X}$ 相交非空的超平面 $\mathscr{C}$. 对 $X \in \mathscr{C}\cap\mathscr{X}$, 记 $\mathscr{B}_r^-(X)$ 为半球 $\{Y \in \mathscr{B}_r(X) : (Y-X)\cdot N < 0\}$. 极限
$$a_N(X) = \lim_{r\downarrow 0} \frac{1}{\mathscr{H}^{k-1}\big(\mathscr{C}\cap\mathscr{B}_r(X)\big)} \int_{\mathscr{C}\cap\mathscr{B}_r(X)} q_{\mathscr{B}_r^-(X)}(Y)\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{k-1}(Y), \tag{1.7}$$
对 $\mathscr{H}^{k-1}$ 几乎所有 $X \in \mathscr{C}\cap\mathscr{X}$ 存在, 并定义一个有界、$\mathscr{H}^{k-1}$-可测函数. 对每个法向为 N 的超平面重复上述构造, 便在整个 $\mathscr{X}$ 上定义了 a_N.

为研究 a_N 的性质, 固定 $N \in \mathbb{S}^{k-1}$, 连同法向为 N 的超平面 $\mathscr{C}$, 以及 $\mathscr{X}$ 中一个球 $\mathscr{B}$, 其球心位于 $\mathscr{C}\cap\mathscr{X}$ 上某点. 然后将平衡律应用于柱域
$$\mathscr{D} = \bigcup_{-\delta<\tau<\varepsilon} \mathscr{A}_\tau, \qquad \mathscr{A}_\tau = \{X : X - \tau N \in \mathscr{C}\cap\mathscr{B}\}, \tag{1.8}$$
其中 δ 与 ε 为小的非负数. 由此得到
$$\int_{\mathscr{A}_\varepsilon} a_N(X)\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{k-1}(X) + \int_{\mathscr{A}_{-\delta}} a_{-N}(X)\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{k-1}(X) = \mathscr{P}(\mathscr{D}) + O(\delta) + O(\varepsilon), \tag{1.9}$$
其中 $O(\delta)$ 与 $O(\varepsilon)$ 两项给出柱域侧面上的通量贡献. 令 $\delta = 0$ 而令 $\varepsilon \downarrow 0$, 从eq. (1.9) 导出一个估计; 将其应用于一切球 $\mathscr{B}$, 即得当 $\tau \downarrow 0$ 时,$a_N(X+\tau N) \to -a_{-N}(X)$, 在 $L^\infty(\mathscr{C}\cap\mathscr{X})$ 中弱 * 意义下. 类似地, 令 $\varepsilon = 0$ 而令 $\delta \downarrow 0$, 推得当 $\tau \uparrow 0$ 时,$a_{-N}(X+\tau N) \to -a_N(X)$, 同样在 $L^\infty(\mathscr{C}\cap\mathscr{X})$ 中弱 * 意义下. 特别地, 这蕴涵 a_N 在 $\mathscr{X}$ 上 Lebesgue 可测.

回到eq. (1.9), 现在令 $\delta \downarrow 0$ 且 $\varepsilon \downarrow 0$, 我们得到 $a_{-N}(X) = -a_N(X)$, 对 $\mathscr{H}^{k-1}$ 几乎所有 $X \in \mathscr{C}\cap\mathscr{X}$ 成立, 除非 $\mathscr{C}$ 属于那族 (至多可数) 法向为 N 且 $|\mathscr{P}|(\mathscr{C}\cap\mathscr{X}) > 0$ 的超平面. 此后将这些例外超平面称为奇异的.

为证明item 1., 考虑 $\mathscr{X}$ 中任一真域 $\mathscr{D}$, 并固定 $X \in \partial\mathscr{D}$ 为外单位法向为 N、切超平面为 $\mathscr{C}$ 的点. 进一步假设 X 是 $q_{\mathscr{D}}$ 的 Lebesgue 点, 且 $|\mathscr{P}|$ 在 X 处关于 Lebesgue 测度的上导数有限. 取正的小量 r, 先对域 $\mathscr{D}\cap\mathscr{B}_r(X)$、再对半球 $\{Y \in \mathscr{B}_r(X) : (Y-X)\cdot N < 0\}$ 写出平衡律; 见图 1.1.

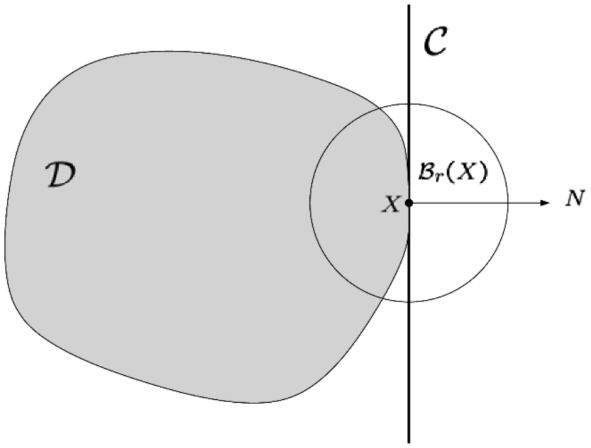


图 1.1: 柱域论证: 超平面 $\mathscr{C}$、外法向 N 与半球 $\mathscr{B}_r(X)$.

将所得两式合并, 得到

$$\int_{\partial\mathscr{D}\cap\mathscr{B}_r(X)} q_{\mathscr{D}}(Y)\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{k-1}(Y) - \int_{\mathscr{C}\cap\mathscr{B}_r(X)} a_N(Y)\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{k-1}(Y) = o(r^{k-1}). \tag{1.10}$$

以 r^{k-1} 除eq. (1.10), 令 $r\downarrow 0$, 并回忆eq. (1.7), 即得eq. (1.4), 从而证明了定理的第 (i) 断言.

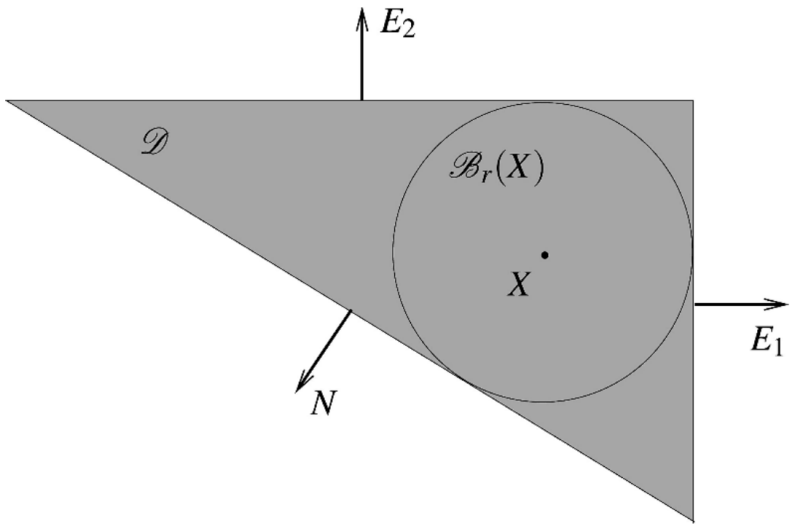


图 1.2: Cauchy 四面体论证在 $k=2$、N_1, N_2 均为负时的情形.

我们将借助著名的 Cauchy 四面体论证来验证item 2.. 在 $\mathbb{R}^k$ 中引入标准正交基 $\{E_\alpha : \alpha = 1,\cdots,k\}$, 并组装 m 行向量场 $A\in L^\infty(\mathscr{X};\mathbb{M}^{1\times k})$, 其分量为 a_{E_α}:

$$A(X) = \big[a_{E_1}(X),\cdots,a_{E_k}(X)\big]. \tag{1.11}$$

固定任一 $N\in\mathbb{S}^{k-1}$, 其分量 N_α 非零 (当某些 N_α 为零时论证需稍作修改), 并取 $X\in\mathscr{X}$ 满足以下性质:X 是 $k+1$ 个函数 $a_{E_1},\cdots,a_{E_k}$ 与 a_N 的 Lebesgue 点;$|\mathscr{P}|$ 在 X 处关于 Lebesgue 测度的上导数有限. 取正的小量 r, 考虑单纯形[1]

$$\mathscr{D} = \{Y : (Y_\alpha - X_\alpha)\operatorname{sgn} N_\alpha > -r,\ \alpha = 1,\cdots,k;\ (Y-X)\cdot N < r\}. \tag{1.12}$$

注意到 $\partial\mathscr{D}$ 由一个外法向为 N 的面 $\mathscr{C}$ 与 k 个面 $\mathscr{C}_\alpha(\alpha=1,\cdots,k)$ 组成, 后者的外法向分别为 $(-\operatorname{sgn} N_\alpha)E_\alpha$. 此外

[1]Cauchy 四面体论证得名于 $k=3$ 的特殊情形.图 1.2 描绘了 $k=2$ 且 N_1, N_2 均为负时的设置.

有 $\mathscr{H}^{k-1}(\mathscr{C}_\alpha) = |N_\alpha|\mathscr{H}^{k-1}(\mathscr{C})$. 选取 r 使 $\mathscr{D}$ 的任何一面都不落在奇异超平面上. 于是 $\mathscr{D}$ 的平衡律写为

$$\int_{\mathscr{C}} a_N \,\mathrm{d}\mathscr{H}^{k-1} - \sum_{\alpha=1}^{k} (\operatorname{sgn} N_\alpha) \int_{\mathscr{C}_\alpha} a_{E_\alpha} \,\mathrm{d}\mathscr{H}^{k-1} = \mathscr{P}(\mathscr{D}). \tag{1.13}$$

以 $\mathscr{H}^{k-1}(\mathscr{C})$ 除eq. (1.13), 再沿任一趋于零且避开 (至多可数个) 使 $\mathscr{D}$ 某面落在奇异超平面上的 r 值序列取极限, 得到

$$a_N(X) = \sum_{\alpha=1}^{k} a_{E_\alpha}(X) N_\alpha = A(X)N, \tag{1.14}$$

这就证明了eq. (1.5).

还须证明item 3.. 当 A Lipschitz 连续时, 可对平衡律应用散度定理导出eq. (1.6). 在 A 仅属于 L^∞ 的一般情形, 我们采用磨光. 固定任一检验函数 $\psi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^k)$, 其总质量为 1、支集在单位球内, 按 ε 尺度重缩放:

$$\psi_\varepsilon(X) = \varepsilon^{-k}\psi(\varepsilon^{-1}X), \tag{1.15}$$

并按通常方式用它在 $\mathscr{X}_\varepsilon \subset \mathscr{X}$(即与 $\mathscr{X}^c$ 距离超过 ε 的点组成的集合) 上磨光 $\mathscr{P}$ 与 A:

$$p_\varepsilon = \psi_\varepsilon * \mathscr{P}, \qquad A_\varepsilon = \psi_\varepsilon * A. \tag{1.16}$$

对任一超立方体 $\mathscr{D} \subset \mathscr{X}_\varepsilon$, 对光滑场 A_ε 应用散度定理并用 Fubini 定理, 得到

$$\begin{aligned} \int_{\mathscr{D}} \operatorname{div} A_\varepsilon(X)\,\mathrm{d}X &= \int_{\partial\mathscr{D}} A_\varepsilon(X)N(X)\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{k-1}(X) \\ &= \int_{\partial\mathscr{D}} \int_{\mathbb{R}^k} \psi_\varepsilon(Y)A(X-Y)N(X)\,\mathrm{d}Y\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{k-1}(X) \\ &= \int_{\mathbb{R}^k} \psi_\varepsilon(Y) \int_{\partial\mathscr{D}_Y} A(Z)N(Z)\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{k-1}(Z)\,\mathrm{d}Y, \end{aligned} \tag{1.17}$$

其中 $\mathscr{D}_Y$ 表示 $\mathscr{D}$ 的 Y-平移, 即 $\mathscr{D}_Y = \{Z : Z + Y \in \mathscr{D}\}$. 由平衡律,

$$\int_{\partial\mathscr{D}_Y} A(Z)N(Z)\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{k-1}(Z) = \int_{\partial\mathscr{D}_Y} a_N(Z)\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{k-1}(Z) = \mathscr{P}(\mathscr{D}_Y), \tag{1.18}$$

对球 $\{Y : |Y| < \varepsilon\}$ 中几乎所有 Y 成立. 于是eq. (1.17) 给出

$$\int_{\mathscr{D}} \operatorname{div} A_\varepsilon(X)\,\mathrm{d}X = \int_{\mathbb{R}^k} \psi_\varepsilon(Y)\mathscr{P}(\mathscr{D}_Y)\,\mathrm{d}Y = \int_{\mathscr{D}} p_\varepsilon(X)\,\mathrm{d}X, \tag{1.19}$$

由此推得

$$\operatorname{div} A_\varepsilon(X) = p_\varepsilon(X), \qquad X \in \mathscr{X}_\varepsilon. \tag{1.20}$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 即在 $\mathscr{X}$ 上分布意义下得到eq. (1.6). 证明完成.

□

下一节将看到, 上述定理证明中走过的路径可以反转: 从场方程eq. (1.6) 出发, 可以恢复密度通量函数 $q_{\mathscr{D}}$, 从而把原始形式eq. (1.1) 的平衡律重建出来.

1.3 坐标变换与迹定理

只要场按适当的规则变换, 平衡律场方程的散度形式在坐标变换下保持; 事实上, 即使通量场仅局部可积, 这一结论仍成立.

定理 1.2

设 $\mathscr{X}$ 为 $\mathbb{R}^k$ 的开子集, 设 $A \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X}; \mathbb{M}^{1\times k})$ 与 $\mathscr{P} \in \mathscr{M}(\mathscr{X})$ 满足场方程

$$\operatorname{div} A = \mathscr{P}, \tag{1.21}$$

在 $\mathscr{X}$ 上分布意义下. 考虑任一 $\mathscr{X}$ 到 $\mathbb{R}^k$ 中子集 $\mathscr{X}^*$ 的双 Lipschitz 同胚 X^*, 其 Jacobi 矩阵为

$$J = \frac{\partial X^*}{\partial X} \tag{1.22}$$

满足

$$\det J \geqslant a > 0, \qquad \text{a.e. 在} \mathscr{X} \text{ 上.} \tag{1.23}$$

则由下式定义的 $A^* \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X}^*;\mathbb{M}^{1\times k})$ 与 $\mathscr{P}^* \in \mathscr{M}(\mathscr{X}^*)$:

$$A^* \circ X^* = (\det J)^{-1} A J^{\top}, \tag{1.24}$$

$$\langle \mathscr{P}^*, \varphi^* \rangle = \langle \mathscr{P}, \varphi \rangle, \qquad \text{其中} \varphi = \varphi^* \circ X^*, \tag{1.25}$$

满足场方程

$$\operatorname{div} A^* = \mathscr{P}^*, \tag{1.26}$$

在 $\mathscr{X}^*$ 上分布意义下.

♡

证明 Show/Hide Proof

由eq. (1.21) 得

$$\int_{\mathscr{X}} A \operatorname{grad}\varphi \,\mathrm{d}X + \langle \mathscr{P}, \varphi \rangle = 0, \tag{1.27}$$

对任一在 $\mathscr{X}$ 中具紧支集的 Lipschitz 函数 φ 成立, 因为总可构造检验函数序列 $\{\varphi_m\} \subset C_0^\infty(\mathscr{X})$, 支集在 $\mathscr{X}$ 的一个紧子集内, 使得当 $m \to \infty$ 时,$\varphi_m \to \varphi$ 一致收敛, 且 $\operatorname{grad}\varphi_m \to \operatorname{grad}\varphi$ 在 $\mathscr{X}$ 上几乎处处有界收敛.

给定任一检验函数 $\varphi^* \in C_0^\infty(\mathscr{X}^*)$, 考虑函数 $\varphi = \varphi^* \circ X^*$, 它在 $\mathscr{X}$ 中 Lipschitz 且具紧支集. 注意 $\operatorname{grad}\varphi = J^{\top} \operatorname{grad}\varphi^*$. 此外 $\mathrm{d}X^* = (\det J)\,\mathrm{d}X$. 借助这些关系以及eqs. (1.24) and (1.25), 可将eq. (1.27) 写为

$$\int_{\mathscr{X}^*} A^* \operatorname{grad}\varphi^* \,\mathrm{d}X^* + \langle \mathscr{P}^*, \varphi^* \rangle = 0, \tag{1.28}$$

这就证明了eq. (1.26). 证明完成.

□

注 Show/Hide Remark

在eq. (1.3) 所刻画的常见特殊情形中, 测度 $\mathscr{P}$ 由生成密度场 $p \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X})$ 诱导,eq. (1.25) 蕴涵 $\mathscr{P}^*$ 也由生成密度场 $p^* \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X}^*)$ 诱导, 其表达式为

$$p^* \circ X^* = (\det J)^{-1} p. \tag{1.29}$$

尽管一般地场 A 仅在 $\mathbb{R}^k$ 的开子集上几乎处处有定义, 但场方程却诱导出一定程度的正则性, 体现在迹定理中; 这使我们能够识别通过余维 1 曲面的通量, 从而恢复原始形式的平衡律. 先从平面曲面开始.

引理 1.1

假设 $A \in L^\infty(\mathscr{K};\mathbb{M}^{1\times k})$ 与 $\mathscr{P} \in \mathscr{M}(\mathscr{K})$ 在柱域 $\mathscr{K} = \mathscr{B}\times(\alpha,\beta)$ 上满足eq. (1.21)(分布意义), 其中 $\mathscr{B}$ 为 $\mathbb{R}^{k-1}$ 中的球. 设 E_k 为 $\mathbb{R}^k$ 中的第 k 个基向量, 记 $X = (x,t)$, 其中 $x \in \mathscr{B}$、$t \in (\alpha,\beta)$. 则在必要于一零测集上修改 A 之后, 函数 $a(x,t) = A(x,t)E_k$ 具有以下性质: 单侧极限 $a(\cdot,\tau\pm)$ 在 $L^\infty(\mathscr{B})$ 弱 * 意义下对任意 $\tau \in (\alpha,\beta)$ 存在, 并可由下式确定

$$\begin{cases} a(x,\tau-) = \operatorname*{ess\,lim}_{t\uparrow\tau} A(x,t)E_k = \lim\limits_{\varepsilon\downarrow 0} \dfrac{1}{\varepsilon}\displaystyle\int_{\tau-\varepsilon}^{\tau} A(x,t)E_k \,\mathrm{d}t, \\ a(x,\tau+) = \operatorname*{ess\,lim}_{t\downarrow\tau} A(x,t)E_k = \lim\limits_{\varepsilon\downarrow 0} \dfrac{1}{\varepsilon}\displaystyle\int_{\tau}^{\tau+\varepsilon} A(x,t)E_k \,\mathrm{d}t, \end{cases} \tag{1.30}$$

其中极限在 $L^\infty(\mathscr{B})$ 弱 * 意义下取. 此外, 对任意 $\tau \in (\alpha,\beta)$ 与任一在 $\mathscr{K}$ 中具紧支集的 Lipschitz 连续函数

φ,

$$\begin{cases} \displaystyle\int_{\mathscr{B}} a(x,\tau-)\varphi(x,\tau)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathscr{B}\times(\alpha,\tau)} A(X)\,\mathrm{grad}\,\varphi(X)\,\mathrm{d}X + \langle \mathscr{P},\varphi\rangle_{\mathscr{B}\times(\alpha,\tau)}, \\ \displaystyle -\int_{\mathscr{B}} a(x,\tau+)\varphi(x,\tau)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathscr{B}\times(\tau,\beta)} A(X)\,\mathrm{grad}\,\varphi(X)\,\mathrm{d}X + \langle \mathscr{P},\varphi\rangle_{\mathscr{B}\times(\tau,\beta)}. \end{cases} \tag{1.31}$$

于是 $a(\cdot,\tau-)=a(\cdot,\tau+)=a(\cdot,\tau)$, 除非 τ 属于使 $|\mathscr{P}|(\mathscr{B}\times\{\tau\})>0$ 的 (至多可数) 点集. 特别地, 当 $\mathscr{P}$ 关于 Lebesgue 测度绝对连续时, 函数 $\tau\mapsto a(\cdot,\tau)$ 在 (α,β) 上按 $L^\infty(\mathscr{B})$ 的弱 * 拓扑连续.

♡

证明 Show/Hide Proof

取正的小量 ε. 设 r 为 $\mathscr{B}$ 的半径, 记 $\mathscr{B}_\varepsilon$ 为 $\mathbb{R}^{k-1}$ 中与 $\mathscr{B}$ 同心、半径为 $r-\varepsilon$ 的球. 如定理 1.1 的证明中那样, 通过eq. (1.16) 在 $\mathscr{B}_\varepsilon\times(\alpha+\varepsilon,\beta-\varepsilon)$ 上磨光 A 与 $\mathscr{P}$. 所得光滑场 A_ε 与 p_ε 满足eq. (1.20). 再令 $a_\varepsilon(x,t)=A_\varepsilon(x,t)E_k$.

以 $\mathscr{B}_\varepsilon$ 上具紧支集的 Lipschitz 函数 φ 乘eq. (1.20), 并在 $\mathscr{B}_\varepsilon\times(r,s)$ 上积分, 其中 $\alpha+\varepsilon<r<s<\beta-\varepsilon$. 分部积分后得到

$$\int_{\mathscr{B}_\varepsilon} a_\varepsilon(x,s)\varphi(x)\,\mathrm{d}x - \int_{\mathscr{B}_\varepsilon} a_\varepsilon(x,r)\varphi(x)\,\mathrm{d}x = \int_r^s\int_{\mathscr{B}_\varepsilon}\left\{A_\varepsilon(x,t)\Pi_k\,\mathrm{grad}\,\varphi(x)+p_\varepsilon(x,t)\varphi(x)\right\}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t, \tag{1.32}$$

其中 Π_k 表示 $\mathbb{R}^k$ 到 $\mathbb{R}^{k-1}$ 的投影. 由此, 函数 $t\mapsto\displaystyle\int_{\mathscr{B}_\varepsilon} a_\varepsilon(x,t)\varphi(x)\,\mathrm{d}x$ 在区间 $(\alpha+\varepsilon,\beta-\varepsilon)$ 上的全变差关于 $\varepsilon>0$ 一致有界. 因此, 从 $\mathscr{B}_\varepsilon$ 中具紧支集、在 $L^1(\mathscr{B})$ 中稠密的可数检验函数族 $\{\varphi_\ell\}$ 出发, 可借助 Helly 定理与对角论证提取一列 $\{\varepsilon_m\}$,$\varepsilon_m\to0(m\to\infty)$, 并确定 (α,β) 的一个可数子集 G, 使得对任意 $\ell=1,2,\cdots$, 序列 $\{\displaystyle\int_{\mathscr{B}} a_{\varepsilon_m}(x,t)\varphi_\ell(x)\,\mathrm{d}x\}$ 当 $m\to\infty$ 时对每个 $t\in(\alpha,\beta)\setminus G$ 收敛, 且极限函数在 (α,β) 上有界变差. 对所有 ℓ 所得极限函数可统一表为 $\displaystyle\int_{\mathscr{B}} a(x,t)\varphi_\ell(x)\,\mathrm{d}x$, 其中某函数 $t\mapsto a(\cdot,t)$ 取值于 $L^\infty(\mathscr{B})$. 显然在 $\mathscr{K}$ 上 a.e. 有 $a(x,t)=A(x,t)E_k$. 故 a 不依赖于构造时所用的特定序列 $\{\varepsilon_m\}$, 且eq. (1.30) 对任意 $\tau\in(\alpha,\beta)$ 成立.

给定任一 $\tau\in(\alpha,\beta)$ 与任一在 $\mathscr{K}$ 中具紧支集的 Lipschitz 函数 φ, 以 φ 乘eq. (1.20) 并在 $\mathscr{B}_\varepsilon\times(\alpha+\varepsilon,s)$ 上积分, 其中 $s\in(\alpha+\varepsilon,\tau)\setminus G$. 分部积分后得到

$$\int_{\mathscr{B}_\varepsilon} a_\varepsilon(x,s)\varphi(x,s)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathscr{B}_\varepsilon\times(a+\varepsilon,s)}\left[A_\varepsilon(X)\,\mathrm{grad}\,\varphi(X)+p_\varepsilon(X)\varphi(X)\right]\mathrm{d}X. \tag{1.33}$$

在eq. (1.33) 中先令 $\varepsilon\downarrow0$ 再令 $s\uparrow\tau$, 即得到eq. (1.31) 的第一式; 第二式证明类似.

当 $\mathscr{P}$ 关于 Lebesgue 测度绝对连续时,eq. (1.32) 蕴涵以 ε 为参数的函数族 $t\mapsto\displaystyle\int_{\mathscr{B}_\varepsilon} a_\varepsilon(x,t)\varphi_\ell(x)\,\mathrm{d}x$ 实际上等度连续, 从而 $\displaystyle\int_{\mathscr{B}} a(x,t)\varphi_\ell(x)\,\mathrm{d}x$ 在 (α,β) 上连续, 对任意 $\ell=1,2,\cdots$. 于是 $t\mapsto a(\cdot;t)$ 在 (α,β) 上 $L^\infty(\mathscr{B})$ 弱 * 连续. 证明完成.

□

上述命题中特意突出第 k 坐标方向只是为方便. 显然 AE_α 沿任一基向量 E_α 的方向、乃至 AN 沿任一 $N\in\mathbb{S}^{k-1}$ 的方向, 都具有类似的连续性. 因此, 从场方程eq. (1.6) 出发, 可以恢复定理 1.1 中出现的平面曲面的密度通量函数 a_N. 下述命题表明, 一般真域 $\mathscr{D}$ 的密度通量函数 $q_{\mathscr{D}}$ 也可由同一程序恢复.

定理 1.3

假设 $A\in L^\infty(\mathscr{X};\mathbb{M}^{1\times k})$ 与 $\mathscr{P}\in\mathscr{M}(\mathscr{X})$ 在 $\mathbb{R}^k$ 的开子集 $\mathscr{X}$ 上满足eq. (1.21)(分布意义). 则对 $\mathscr{X}$ 中任一真域 $\mathscr{D}$, 伴随一个 $\partial\mathscr{D}$ 上有界、$\mathscr{H}^{k-1}$-可测的函数 $q_{\mathscr{D}}$, 使得对任一在 $\mathbb{R}^k$ 上 Lipschitz 连续、在 $\mathscr{X}$ 中具紧支集的函数 φ,

$$\int_{\partial\mathscr{D}} q_{\mathscr{D}}(X)\varphi(X)\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{k-1}(X) = \int_{\mathscr{D}} A(X)\,\mathrm{grad}\,\varphi(X)\,\mathrm{d}X + \langle\mathscr{P},\varphi\rangle_{\mathscr{D}}. \tag{1.34}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

考虑柱域 $\mathscr{K}^*=\{X^*=(x,t):x\in\mathscr{B},\ t\in(-1,1)\}$, 其中 $\mathscr{B}$ 为 $\mathbb{R}^{k-1}$ 中的单位球. 固定 $\mathscr{X}$ 中任一真域 $\mathscr{D}$.

由于 $\mathscr{D}$ 是 Lipschitz 域, 对每一点 $\bar{X}\in\partial\mathscr{D}$, 伴随一个从 $\mathscr{K}^*$ 到 $\mathscr{X}$ 中某开子集 $\mathscr{K}$ 的双 Lipschitz 同胚 X, 使得

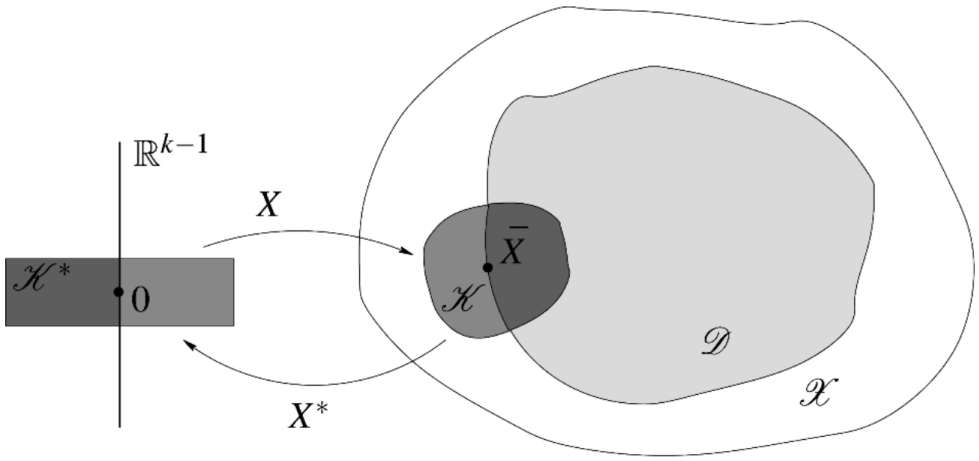


图 1.3: 通过双 Lipschitz 同胚 $X : \mathscr{K}^* \to \mathscr{K}$ 局部化迹.

$X(0) = \bar{X}$、$X(\mathscr{B} \times (-1, 0)) = \mathscr{D} \cap \mathscr{K}$ 且 $X(\mathscr{B} \times \{0\}) = \partial\mathscr{D} \cap \mathscr{K}$; 见图 1.3.

考虑 X 的逆映射 X^*, 其 Jacobi 矩阵 J 由eq. (1.22) 给出并满足eq. (1.23). 通过eq. (1.24) 构造 $A^* \in L^\infty(\mathscr{K}^*; \mathbb{M}^{1\times k})$, 通过eq. (1.25) 构造 $\mathscr{P}^* \in \mathscr{M}(\mathscr{K}^*)$, 二者在 $\mathscr{K}^*$ 上分布意义下满足eq. (1.26).

现应用引理 1.1 来确定 $\mathscr{K}^*$ 上的函数 $a^*(x,t)$, 它在 $\mathscr{K}^*$ 上 a.e. 等于 $A^*(x,t)E_k$, 并由eq. (1.30) 满足

$$a^*(x,0-) = \operatorname*{ess\,lim}_{t\to 0} A^*(x,t)E_k = \lim_{\varepsilon\downarrow 0} \frac{1}{\varepsilon}\int_{-\varepsilon}^{0} A^*(x,t)E_k \,\mathrm{d}t. \tag{1.35}$$

固定任一在 $\mathbb{R}^k$ 上 Lipschitz 连续、在 $\mathscr{K}$ 中具紧支集的函数 φ, 令 $\varphi^* = \varphi \circ X, X^* \in \mathscr{K}^*$. 借助eq. (1.31),

$$\int_{\mathscr{B}} a^*(x,0-)\varphi^*(x,0)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathscr{B}\times(-1,0)} A^*(X^*)\operatorname{grad}\varphi^*(X^*)\,\mathrm{d}X^* + \langle \mathscr{P}^*, \varphi^*\rangle_{\mathscr{B}\times(-1,0)}. \tag{1.36}$$

利用同胚 X^* 将eq. (1.36) 变换为 $\mathscr{X}$ 上的方程. 由 $\operatorname{grad}\varphi = J^\top \operatorname{grad}\varphi^*$, 并回忆eqs. (1.24) and (1.25), 可将eq. (1.36) 重写为

$$\int_{\partial\mathscr{D}\cap\mathscr{K}} q_{\mathscr{D}}(X)\varphi(X)\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{k-1}(X) = \int_{\mathscr{D}} A(X)\operatorname{grad}\varphi(X)\,\mathrm{d}X + \langle \mathscr{P}, \varphi\rangle_{\mathscr{D}}, \tag{1.37}$$

其中已令

$$q_{\mathscr{D}} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\mathscr{H}^{k-1}} a^* \circ X^* = \frac{\det J}{E_k^\top JN} a^* \circ X^*, \tag{1.38}$$

N 表示 $\mathscr{D}$ 的外单位法向.

eq. (1.37) 确立了eq. (1.34), 但此时仅对支集在 $\mathscr{K}$ 中的 φ 成立. 然而应注意,eq. (1.37) 的右端不依赖于同胚 X^*, 因此 $q_{\mathscr{D}}$ 在 $\partial\mathscr{D} \cap \mathscr{K}$ 上的值是内在定义的, 独立于上述具体构造. 于是, 通过直截了当的单位分解论证, 容易从eq. (1.37) 过渡到对任意在 $\mathscr{X}$ 中具紧支集的 Lipschitz 连续函数 φ 成立的eq. (1.34). 证明完成.

□

在第 1.10 节 所引文献中, 读者可找到上述命题的更精细版本: 其中 A 仅假定局部可积甚至只是一个测度, 并给出替代的证明方法. 例如, 在更抽象的途径中, 通过证明eq. (1.34) 的右端可实现为 $L^1(\partial\mathscr{D})$ 上的有界线性泛函来确立 $q_{\mathscr{D}}$ 的存在性.

注 Show/Hide Remark

在理论的应用中, 常需要从 A 显式构造 $q_{\mathscr{D}}$. 对几何结构简单的域 $\mathscr{D}$, 这很容易得到. 首先, 当 $\mathscr{D}$ 是某 $N \in \mathbb{S}^{k-1}$ 对应的半空间 $\{X \in \mathbb{R}^k : X \cdot N < 0\}$ 时,引理 1.1 蕴涵

$$q_{\mathscr{D}}(X) = \operatorname*{ess\,lim}_{t\to 0} A(X - tN)N = \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{1}{\varepsilon}\int_0^{\varepsilon} A(x - tN)N\,\mathrm{d}t, \tag{1.39}$$

极限在 $L^\infty(\mathbb{R}^{k-1})$ 弱 * 意义下取. 其次考虑具有如下性质的任一 $\mathscr{D}$: 对每个 $X_0 \in \partial\mathscr{D}$, 伴随 $r > 0$、$\varepsilon_0 > 0$ 与 $N \in \mathbb{S}^{k-1}$, 使得对集合 $\mathscr{C} = \partial\mathscr{D} \cap \mathscr{B}_r(X_0)$ 中所有 X 与 $t \in (0, \varepsilon_0)$, 点 $X - tN$ 落在 $\mathscr{D}$ 内. 于是, 将eq. (1.34) 应用于沿 $-N$ 方向由 $\mathscr{C}$ 的平移叶状化的检验函数 φ, 我们推出eq. (1.39) 对 $\mathscr{C}$ 中 X 成立, 此时极限在 $L^\infty(\mathscr{C})$ 弱 * 意义下取.

1.4 平衡律方程组

我们考虑 n 条不同的平衡律同时在 $\mathscr{X}$ 上作用的情形, 其生成测度由生成密度场诱导; 并把它们的场方程eq. (1.6) 合并为方程组

$$\operatorname{div} A(X) = P(X), \tag{1.40}$$

其中现在 A 是 $n \times k$ 矩阵场,P 是 n 列向量场. 散度算子作用于 A 的行向量, 结果为一个 n 列向量场.

我们假定介质的状态由一个*状态向量场* U 描述, 取值于 $\mathbb{R}^n$ 的一个开子集 $\mathcal{O}$, 它通过*本构方程*确定点 $X \in \mathscr{X}$ 处的通量密度场 A 与生成密度场 P:

$$A(X) = G(U(X), X), \qquad P(X) = \Pi(U(X), X), \tag{1.41}$$

其中 G 与 Π 是定义在 $\mathcal{O} \times \mathscr{X}$ 上的已知光滑函数, 取值分别在 $\mathbb{M}^{n\times k}$ 与 $\mathbb{R}^n$ 中.

将eq. (1.40) 与eq. (1.41) 联立得到

$$\operatorname{div} G(U(X), X) = \Pi(U(X), X), \tag{1.42}$$

即一个 (形式上) 封闭的拟线性一阶偏微分方程组, 状态向量场须由它确定. 形如eq. (1.42) 的方程, 当 $n \geqslant 2$ 时此后称为*平衡律方程组*, 当 $n = 1$ 时称为*标量平衡律*. 在无生成即 $\Pi \equiv 0$ 的特殊情形, 当 $n \geqslant 2$ 时称为*守恒律方程组*, 当 $n = 1$ 时称为*标量守恒律*. 这一术语并非完全标准: 某些作者宁愿称 “带源守恒律方程组” . 当 G 与 Π 不显式依赖于 X 时, 平衡律方程组称为*齐次*的.

注意, 当坐标在某固定点 $\bar{X} \in \mathscr{X}$ 附近拉伸, 即 $X = \bar{X} + \varepsilon Y$ 时, 随着 $\varepsilon \downarrow 0$, 平衡律方程组eq. (1.42) 化为关于变量 Y 的齐次守恒律方程组. 这就是为什么一般平衡律方程组解的局部性质可不失一般性地在齐次守恒律方程组这一更简单的框架中研究.

在 $\mathscr{X}$ 上几乎处处满足eq. (1.42) 的 Lipschitz 连续场 U 称为*古典解*. 一个可测场 U 若在分布意义下满足eq. (1.42), 即 $G(U(X), X)$ 与 $\Pi(U(X), X)$ 局部可积, 且对任一检验函数 $\varphi \in C_0^\infty(\mathscr{X})$ 有

$$\int_{\mathscr{X}} \left[G(U(X), X) \operatorname{grad} \varphi(X) + \varphi(X) \Pi(U(X), X) \right] \mathrm{d}X = 0, \tag{1.43}$$

则称为*弱解*. 任何 Lipschitz 连续的弱解必为古典解.

记号: 对 $\alpha = 1, \cdots, k$,$G_\alpha(U, X)$ 表示矩阵 $G(U, X)$ 的第 α 列向量.

记号: 此后 D 表示关于变量 U 的微分. 与矩阵记号连用时,D 视为行算子:$\mathsf{D} = [\partial/\partial U^1, \cdots, \partial/\partial U^n]$.

1.5 伴随平衡律

考虑 $\mathbb{R}^k$ 的开子集 $\mathscr{X}$ 上由场方程eq. (1.40) 与本构关系eq. (1.41) 联立所得的平衡律方程组eq. (1.42). 定义在 $\mathcal{O} \times \mathscr{X}$ 上、取值于 $\mathbb{M}^{1\times k}$ 的光滑函数 Q 称为 G 的一个*伴随* (companion), 若存在定义在 $\mathcal{O} \times \mathscr{X}$ 上、取值于 $\mathbb{R}^n$ 的光滑函数 B, 使得对一切 $U \in \mathcal{O}$ 与 $X \in \mathscr{X}$,

$$\mathsf{D} Q_\alpha(U, X) = B(U, X)^\top \mathsf{D} G_\alpha(U, X), \qquad \alpha = 1, \cdots, k. \tag{1.44}$$

eq. (1.44) 的意义在于如下观察: 平衡律方程组eq. (1.42) 的任一古典解 U 自动也是*伴随平衡律*

$$\operatorname{div} Q(U(X), X) = h(U(X), X), \tag{1.45}$$

的 (古典) 解, 其中

$$h(U, X) = B(U, X)^\top \Pi(U, X) + \nabla \cdot Q(U, X) - B(U, X)^\top \nabla \cdot G(U, X). \tag{1.46}$$

在eq. (1.46) 中,$\nabla\cdot$ 表示固定 U 时关于 X 的散度——区别于 div, 后者把 U 视为 X 的函数.

人们通过识别使eq. (1.44) 右端成为某 U 函数之梯度的积分因子 B, 来确定给定平衡律方程组eq. (1.42) 的伴随平衡律eq. (1.45). 相关可积性条件为

$$\mathsf{D} B(U, X)^\top \mathsf{D} G_\alpha(U, X) = \mathsf{D} G_\alpha(U, X)^\top \mathsf{D} B(U, X), \qquad \alpha = 1, \cdots, k, \tag{1.47}$$

对一切 $U \in \mathcal{O}$ 与 $X \in \mathscr{X}$ 成立. 显然, 取任何不依赖于 U 的 B 即可满足eq. (1.47); 但此时所得伴随平衡律eq. (1.45)只是原方程组eq. (1.42) 各方程的平凡线性组合. 对于随 U 变化的非平凡 B,eq. (1.47) 对 B 的 n 个未知分量施加了 $\frac{1}{2}n(n-1)k$ 个条件. 因此当 $n = 1$、k 任意时可取任一 (标量值) 函数 B; 当 $n = k = 2$ 时,eq. (1.47) 化为两个未知量的两个方程, 由此大概可确定一族 B. 但在所有其他情形,eq. (1.47) 形式上超定, 一般不应期望存在非平凡伴随平衡律. 尽管如此, 正如我们将在

第 3 章 中看到的, 连续介质物理的平衡律方程组天然配有伴随平衡律.

平衡律方程组eq. (1.42) 称为对称的, 若对任意 $U \in \mathcal{O}$ 与 $X \in \mathscr{X}$,$n \times n$ 矩阵 $\mathsf{D}G_\alpha(U, X)(\alpha = 1, \cdots, k)$ 均对称; 设 $\mathcal{O}$ 单连通, 则

$$G(U, X)^\top = \mathsf{D}\Gamma(U, X)^\top, \tag{1.48}$$

其中 Γ 是某定义在 $\mathcal{O} \times \mathscr{X}$ 上、取值于 $\mathbb{M}^{1\times k}$ 的光滑函数. 此时可取 $B(U, X) \equiv U$ 满足eq. (1.47), 从而诱导伴随

$$Q(U, X) = U^\top G(U, X) - \Gamma(U, X). \tag{1.49}$$

反之, 若对某 B 有eq. (1.44) 成立, 且对每个固定 $X \in \mathscr{X}$, 映射 $B(\cdot, X)$ 将 $\mathcal{O}$ 微分同胚地映到 $\mathbb{R}^n$ 的某开子集 $\mathcal{O}^*$, 则状态向量的变换 $U^* = B(U, X)$ 把eq. (1.42) 化为等价的平衡律方程组

$$\operatorname{div} G^*(U^*(X), X) = \Pi^*(U^*(X), X), \tag{1.50}$$

其中

$$G^*(U^*, X) = G(B^{-1}(U^*, X), X), \qquad \Pi^*(U^*, X) = \Pi(B^{-1}(U^*, X), X), \tag{1.51}$$

它是对称的. 事实上, 令

$$Q^*(U^*, X) = Q(B^{-1}(U^*, X), X), \tag{1.52}$$

$$\Gamma^*(U^*, X) = U^{*\top} G^*(U^*, X) - Q^*(U^*, X), \tag{1.53}$$

则由eq. (1.44) 容易得到

$$G^*(U^*, X)^\top = \mathsf{D}\Gamma^*(U^*, X)^\top. \tag{1.54}$$

于是我们证明了: 一条平衡律方程组配有非平凡伴随平衡律, 当且仅当它是可对称化的.

我们将看到, 伴随平衡律的存在对物理中出现的平衡律方程组理论有重大意义. 通常为简化分析, 必须作出简化物理假设以截断平衡律方程组, 同时按比例缩减状态向量的维数. 这类截断不能任意进行而不破坏方程组的数学结构——而这种结构恰与其物理相关性相伴. 对于正则截断, 必须在方程组的对称形式eq. (1.50) 上操作 (或至少按它来思考), 并遵守如下规则: 删去第 i 条平衡律应同时 “冻结” (即赋予固定值) 特殊状态向量 U^* 的第 i 个分量 U^{*i}. 这样所得截断方程组仍保持对称, 并继承伴随

$$\hat{Q} = Q^* - \sum U^{*i} G^{*i}, \tag{1.55}$$

其中求和遍历所有已删去第 i 条平衡律且 U^{*i} 已被冻结的 i,G^{*i} 表示 G^* 的第 i 行向量.

尽管有eq. (1.44), 但与古典解的行为不同,eq. (1.42) 的弱解未必满足eq. (1.45). 然而平衡律方程组理论的信条之一是: 容许弱解至少应对指定的一族伴随满足不等式

$$\operatorname{div} Q(U(X), X) \leqslant h(U(X), X), \tag{1.56}$$

在分布意义下. 把这一公设与热力学第二定律联系起来, 并研究它对弱解稳定性的意涵, 是本书的主要目标之一.

注意到, 在分布意义下成立的不等式eq. (1.56), 总可通过从右端减去某非负测度 $\mathscr{M}$ 而化为等式:

$$\operatorname{div} Q(U(X), X) = h(U(X), X) - \mathscr{M}, \tag{1.57}$$

从而由定理 1.3, 可将其实现为一条平衡律的场方程.

1.6 弱阵面与激波阵面

平衡律方程组解的正则性取决于本构函数的性质. 我们将关注带“阵面”的解, 即奇点聚集在余维 1 流形上的解. 为熟悉这类解, 我们在一个特别简单的设置中考察两种阵面.

下文设 $\mathscr{F}$ 为光滑的 $(k-1)$ 维流形, 嵌入 $\mathbb{R}^k$ 的开子集 $\mathscr{X}$ 中, 其定向由单位法向量场 N 诱导.

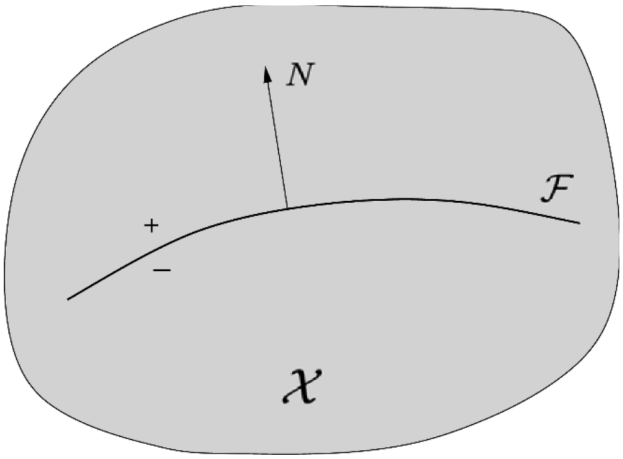


图 1.4: 余维 1 阵面 $\mathscr{F}$、法向 N 与两侧 +、−.

U 是平衡律方程组eq. (1.42) 在 $\mathscr{X}$ 上的一个 (一般为弱的) 解, 在 $\mathscr{X}\setminus\mathscr{F}$ 上连续可微, 但允许在 $\mathscr{F}$ 上奇异. 特别地,eq. (1.42) 对任意 $X\in\mathscr{X}\setminus\mathscr{F}$ 成立; 见图 1.4.

首先考虑 $\mathscr{F}$ 是弱阵面 (weak front) 的情形, 即 U 在 $\mathscr{X}$ 上 Lipschitz 连续, 而当从两侧趋近 $\mathscr{F}$ 时,U 的梯度达到不同极限 $\operatorname{grad}^- U$、$\operatorname{grad}^+ U$. 于是 $[\![\operatorname{grad} U]\!]=\operatorname{grad}^+ U-\operatorname{grad}^- U$ 是 $\operatorname{grad} U$ 跨过 $\mathscr{F}$ 的跃度. 由于 U 连续,U 的切向导数不能跨过 $\mathscr{F}$ 跳跃, 因而 $[\![\operatorname{grad} U]\!]=[\![\partial U/\partial N]\!]N^{\top}$, 其中 $[\![\partial U/\partial N]\!]$ 表示法向导数 $\partial U/\partial N$ 跨过 $\mathscr{F}$ 的跃度. 因此, 在任一点 $X\in\mathscr{F}$ 处取eq. (1.42) 跨过 $\mathscr{F}$ 的跃度, 得到关于 $[\![\partial U/\partial N]\!]$ 的如下条件:

$$\mathsf{D}\big[G(U(X),X)N\big]\left[\!\left[\frac{\partial U}{\partial N}\right]\!\right]=0. \tag{1.58}$$

其次假设 $\mathscr{F}$ 是激波阵面 (shock front), 即当从两侧趋近 $\mathscr{F}$ 时,U 达到不同极限 U_-,U_+, 从而跨过 $\mathscr{F}$ 经历跃度 $[\![U]\!]=U_+-U_-$.U_- 与 U_+ 都是 $\mathscr{F}$ 上的连续函数. 由于 U 是eq. (1.42) 的 (弱) 解, 对任意 $\varphi\in C_0^\infty(\mathscr{X})$ 可写eq. (1.43). 在eq. (1.43) 中,$\mathscr{X}$ 上的积分可换为 $\mathscr{X}\setminus\mathscr{F}$ 上的积分. 由于 U 在 $\mathscr{X}\setminus\mathscr{F}$ 上 C^1, 可在eq. (1.43) 中分部积分. 利用 φ 在 $\mathscr{X}$ 中具紧支集且eq. (1.42) 对任意 $X\in\mathscr{X}\setminus\mathscr{F}$ 成立, 得到

$$\int_{\mathscr{F}}\varphi(X)\big[G(U_+,X)-G(U_-,X)\big]N\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{k-1}(X)=0, \tag{1.59}$$

由此推出在激波阵面 $\mathscr{F}$ 的每一点 X 处必须满足如下跃度条件:

$$\big[G(U_+,X)-G(U_-,X)\big]N=0. \tag{1.60}$$

注意eq. (1.60) 可改写为

$$\left\{\int_0^1\mathsf{D}\big[G(\tau U_+ +(1-\tau)U_-,X)N\big]\,\mathrm{d}\tau\right\}[\![U]\!]=0. \tag{1.61}$$

将eq. (1.61) 与eq. (1.58) 比较, 我们得出结论: 弱阵面可视为“无穷小”强度的激波阵面,$|[\![U]\!]|$ 消失性地小.

对每个 $U\in O$ 与 $X\in\mathscr{X}$, 我们联系以 variety

$$\mathscr{V}(U,X)=\{(N,V)\in\mathbb{S}^{k-1}\times\mathbb{R}^n:\mathsf{D}[G(U,X)N]V=0\}. \tag{1.62}$$

eq. (1.42) 的解所能支撑的小强度弱阵面与激波阵面的数目取决于 $\mathscr{V}$ 的大小. 在极端情形: 对所有 (U,X),$\mathscr{V}(U,X)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上的投影仅含向量 $V=0$, 此时eq. (1.42) 称为椭圆型. 于是平衡律方程组为椭圆型, 当且仅当它不能支撑任何小强度的弱阵面或激波阵面. 与椭圆性相对立的另一极端——即 $\mathscr{V}$ 达到最大可能尺寸——是双曲性, 它将在

第 3 章 中引入.

1.7 *BV* 函数理论概述

BV 函数空间为带激波阵面的平衡律方程组解提供了自然框架. 事实上, 这类函数的一个突出特征是: 其间断点聚集在余维 1 的流形上.*BV* 函数理论的完整论述可在第 1.10 节 所引文献中找到, 此处仅列出与我们目的相关的性质, 不给证明.

定义 1.1

$\mathbb{R}^k$ 开子集 $\mathscr{X}$ 上的标量函数 v 称为在 $\mathscr{X}$ 上局部有界变差, 若 $v \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X})$ 且 $\operatorname{grad} v$ 是 $\mathscr{X}$ 上一个 (取值于 $\mathbb{R}^k$ 的)Radon 测度 $\mathscr{M}$, 即对任一检验函数 $\Psi \in C_0^\infty(\mathscr{X}; \mathbb{M}^{1\times k})$,

$$-\int_{\mathscr{X}} v \operatorname{div}\Psi(X)\,\mathrm{d}X = \int_{\mathscr{X}} \Psi(X)\,\mathrm{d}\mathscr{M}(X). \tag{1.63}$$

当 $v \in L^1(\mathscr{X})$ 且 $\mathscr{M}$ 有限时,v 是 $\mathscr{X}$ 上的有界变差函数, 其全变差为

$$TV_{\mathscr{X}} v = |\mathscr{M}|(\mathscr{X}) = \sup_{|\Psi(X)|=1} \int_{\mathscr{X}} v(X) \operatorname{div}\Psi(X)\,\mathrm{d}X. \tag{1.64}$$

$\mathscr{X}$ 上有界变差与局部有界变差函数的集合分别记为 $BV(\mathscr{X})$ 与 $BV_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X})$.

显然,Sobolev 空间 $W^{1,1}(\mathscr{X})$(即 $L^1(\mathscr{X})$ 中导数亦在 $L^1(\mathscr{X})$ 的函数) 包含于 $BV(\mathscr{X})$; 而 $W^{1,1}_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X})$ 包含于 $BV_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X})$.

下述命题给出检验一个给定函数是否具有有界变差的有用准则:

定理 1.4

设 $\{E_\alpha : \alpha = 1, \cdots, k\}$ 表示 $\mathbb{R}^k$ 的标准正交基. 若 $v \in BV_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X})$, 则对任一开有界集 $\mathscr{Y}(\overline{\mathscr{Y}} \subset \mathscr{X})$,

$$\limsup_{h\downarrow 0} \frac{1}{h} \int_{\mathscr{Y}} |v(X + hE_\alpha) - v(X)|\,\mathrm{d}X = |\mathscr{M}_\alpha|(\mathscr{Y}), \qquad \alpha = 1, \cdots, k, \tag{1.65}$$

其中 $\mathscr{M}_\alpha$ 为 $\mathscr{M}$ 的相应分量. 反之, 若 $v \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X})$ 且对上述每个 $\mathscr{Y}$,eq. (1.65) 左端有限, 则 $v \in BV_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X})$.

作为推论, 上述命题给出如下紧性结果:

定理 1.5

$BV_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X})$ 中任一序列 $\{v_\ell\}$, 若对每个开有界 $\mathscr{Y} \subset \mathscr{X}$,$\|v_\ell\|_{L^1(\mathscr{Y})}$ 与 $TV_{\mathscr{Y}} v_\ell$ 一致有界, 则存在子序列在 $L^1_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X})$ 中、且在 $\mathscr{X}$ 上几乎处处收敛于某 $v \in BV_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X})$, 满足 $TV_{\mathscr{Y}} v \leqslant \liminf_{\ell\to\infty} TV_{\mathscr{Y}} v_\ell$.

有界变差函数具有精细的几何结构, 如下述定理所述:

定理 1.6

任一 $v \in BV_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X})$ 的定义域可分解为三个两两不相交子集 $\mathscr{C}$、$\mathscr{J}$、$\mathscr{I}$ 之并, 具有下列性质:

1. $\mathscr{C}$ 是 v 的近似连续点集, 即对每个 $\bar{X} \in \mathscr{C}$, 伴随 $v_0 \in \mathbb{R}$ 使得
$$\lim_{r\downarrow 0} \frac{1}{r^k} \int_{\mathscr{B}_r(\bar{X})} |v(X) - v_0|\,\mathrm{d}X = 0. \tag{1.66}$$
2. $\mathscr{J}$ 是 v 的近似跳跃间断点集, 即对每个 $\bar{X} \in \mathscr{J}$, 伴随 $N \in \mathbb{S}^{k-1}$ 与不同的 $v_-, v_+ \in \mathbb{R}$, 使得
$$\lim_{r\downarrow 0} \frac{1}{r} \int_{\mathscr{B}^\pm_r(\bar{X})} |v(X) - v_\pm|\,\mathrm{d}X = 0, \tag{1.67}$$
其中 $\mathscr{B}^\pm_r(\bar{X})$ 表示半球 $\mathscr{B}_r(\bar{X}) \cap \{X : (X - \bar{X}) \cdot N \gtrless 0\}$. 此外, $\mathscr{J}$ 是可数可求长的, 即它本质上被一族嵌入 $\mathbb{R}^k$ 的 C^1 类 $(k-1)$ 维流形 $\{\mathscr{F}_i\}$ 的可数并所覆盖:$\mathscr{H}^{k-1}(\mathscr{J} \setminus \bigcup_i \mathscr{F}_i) = 0$. 而且当 $\bar{X} \in \mathscr{J} \cap \mathscr{F}_i$

时,N 在 $\bar{X}$ 处是 $\mathscr{F}_i$ 的法向.

3. $\mathscr{I}$ 是 v 的不规则点集; 其 $(k-1)$ 维 Hausdorff 测度为零:$\mathscr{H}^{k-1}(\mathscr{I})=0$.

至此,BV 函数的身份在一 (k 维 Lebesgue) 零测集上修改其值后不受影响, 即 $BV_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X})$ 实际上是函数等价类空间, 仅在差一零测集的意义下确定. 然而, 当处理这些函数更精细的行为时, 宜为每个等价类指定一个规范代表, 其值至多差一 $(k-1)$ 维 Hausdorff 零测集. 具体做法如下.

设 g 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数,$v\in BV_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X})$. 参照定理 1.6 的记号,$g$ 与 v 的规范化复合 $\widetilde{g\circ v}$ 定义为

$$\widetilde{g\circ v}(X)=\begin{cases} g(v_0), & \text{若} X\in\mathscr{C},\\ \displaystyle\int_0^1 g(\tau v_-+(1-\tau)v_+)\,\mathrm{d}\tau, & \text{若} X\in\mathscr{J}, \end{cases}\tag{1.68}$$

而在不规则点集 $\mathscr{I}$(其 $(k-1)$ 维 Hausdorff 测度为零) 上任意取值. 特别地, 可对 v 自身规范化:

$$\tilde{v}(X)=\begin{cases} v_0, & \text{若} X\in\mathscr{C},\\ \dfrac{1}{2}(v_-+v_+), & \text{若} X\in\mathscr{J}. \end{cases}\tag{1.69}$$

于是 $\mathscr{C}$ 的每一点都成为 Lebesgue 点.

上述规范化的适当性由经典链式法则的下述推广所表明:

定理 1.7

设 g 在 $\mathbb{R}$ 上连续可微, 导数为 $\mathsf{D}g$,$v\in BV_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X})\cap L^\infty(\mathscr{X})$. 则 $g\circ v\in BV_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X})\cap L^\infty(\mathscr{X})$. 规范化函数 $\widetilde{\mathsf{D}g\circ v}$ 关于测度 $\mathscr{M}=\operatorname{grad}v$ 局部可积, 且

$$\operatorname{grad}(g\circ v)=\widetilde{\mathsf{D}g\circ v}\,\operatorname{grad}v\tag{1.70}$$

在如下意义下: 对任一检验函数 $\Psi\in C_0^\infty(\mathscr{X};\mathbb{M}^{1\times k})$,

$$-\int_{\mathscr{X}} g(v(X))\operatorname{div}\Psi(X)\,\mathrm{d}X=\int_{\mathscr{X}}\widetilde{\mathsf{D}g\circ v}(X)\Psi(X)\,\mathrm{d}\mathscr{M}(X).\tag{1.71}$$

下面考察 $\mathbb{R}^k$ 中与 BV 函数理论密切相关的一类集合的重要几何性质.

定义 1.2

$\mathbb{R}^k$ 的子集 $\mathscr{D}$ 称为具有 (局部) 有限周长, 若其指示函数 $\chi_{\mathscr{D}}$ 在 $\mathbb{R}^k$ 上具有 (局部) 有界变差.

将定理 1.6 应用于具有局部有限周长的集合 $\mathscr{D}$ 的指示函数 $\chi_{\mathscr{D}}$. 显然,$\chi_{\mathscr{D}}$ 的近似连续点集 $\mathscr{C}$ 是 $\mathscr{D}$ 与 $\mathbb{R}^k\setminus\mathscr{D}$ 的密度点集之并.$\mathscr{C}$ 的补集, 即 $\mathbb{R}^k$ 中既非 $\mathscr{D}$ 密度点亦非 $\mathbb{R}^k\setminus\mathscr{D}$ 密度点的点 X 全体, 构成 $\mathscr{D}$ 的测度论边界 $\partial\mathscr{D}$. 可以证明,$\mathscr{D}$ 具有有限周长当且仅当 $\mathscr{H}^{k-1}(\partial\mathscr{D})<\infty$, 其周长可由 $TV_{\mathbb{R}^k}\chi_{\mathscr{D}}$ 或 $\mathscr{H}^{k-1}(\partial\mathscr{D})$ 度量.$\chi_{\mathscr{D}}$ 的近似跳跃间断点集称为 $\mathscr{D}$ 的约化边界, 记为 $\partial^*\mathscr{D}$. 由定理 1.6,$\partial^*\mathscr{D}\subset\partial\mathscr{D}$、$\mathscr{H}^{k-1}(\partial\mathscr{D}\setminus\partial^*\mathscr{D})=0$, 且 $\partial^*\mathscr{D}$ 被可数个 C^1 类 $(k-1)$ 维流形之并覆盖. 此外, 与 $\partial^*\mathscr{D}$ 上每一点 X 相联系的向量 $N\in\mathbb{S}^{k-1}$, 可自然解释为 $\mathscr{D}$ 在 X 处的测论外法向. 具 Lipschitz 边界的集合有有限周长. 事实上, 平衡律的整个理论可以这样重构: 把真域取为第 1.1 节 中所假定的不必 Lipschitz、而仅具有限周长的集合.

定义 1.3

设 $\mathscr{D}$ 具有有限周长,$v\in BV_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^k)$. 在 $\mathscr{D}$ 的约化边界 $\partial^*\mathscr{D}$ 上外法向为 N 的点 $\bar{X}$ 处,v 具有内迹与外迹 v_-、v_+, 若

$$\lim_{r\downarrow0}\frac{1}{r^k}\int_{\mathscr{B}_r^\pm}|v(X)-v_\pm|\,\mathrm{d}X=0.\tag{1.72}$$

可以证明, 迹 $v_\pm$ 对 $\partial^*\mathscr{D}$ 上几乎所有 (关于 $\mathscr{H}^{k-1}$) 点有定义, 并在 $\partial^*\mathscr{D}$ 上局部可积. 此外, 成立如下形式的 Gauss–Green 定理:

定理 1.8

设 $v \in BV(\mathbb{R}^k)$, 故 $\mathscr{M} = \operatorname{grad} v$ 为有限测度. 考虑任一有界、具有限周长的集合 $\mathscr{D}$, 其密度点集为 $\mathscr{D}^*$、约化边界为 $\partial^*\mathscr{D}$. 则

$$\mathscr{M}(\mathscr{D}^*) = \int_{\partial^*\mathscr{D}} v_+ N \,\mathrm{d}\mathscr{H}^{k-1}. \tag{1.73}$$

此外, 对 $\partial\mathscr{D}$ 的任一 Borel 子集 $\mathscr{F}$,

$$\mathscr{M}(\mathscr{F}) = \int_{\mathscr{F}} (v_- - v_+) N \,\mathrm{d}\mathscr{H}^{k-1}. \tag{1.74}$$

♡

特别地,$BV_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^k)$ 中任一 v 的近似跳跃间断点集 $\mathscr{J}$ 可被可数个定向曲面之并覆盖, 因而eq. (1.74) 对 $\mathscr{J}$ 的任一可测子集 $\mathscr{F}$ 成立.

对 $v \in BV(\mathscr{X})$, 测度 $\mathscr{M} = \operatorname{grad} v$ 可分解为三个相互奇异测度之和: 其连续部, 关于 k 维 Lebesgue 测度绝对连续; 其跳跃部, 集中在 v 的近似跳跃间断点集 $\mathscr{J}$ 上; 以及其 *Cantor* 部. 特别地,$\mathscr{X}$ 的任一 Borel 子集上测度的 Cantor 部, 当其 $(k-1)$ 维 Hausdorff 测度有限时消失.

定义 1.4

$v \in BV(\mathscr{X})$ 称为特殊有界变差函数, 记作 $v \in SBV(\mathscr{X})$, 若测度 $\operatorname{grad} v$ 的 Cantor 部消失.

♣

可以证明,$SBV(\mathscr{X})$ 是 $BV(\mathscr{X})$ 的真子空间, 并真包含 $W^{1,1}(\mathscr{X})$.

当 $k = 1$ 时,BV 函数理论与经典的有界变差函数理论密切相关. 设 v 为区间 $(a,b) \subset (-\infty,\infty)$(有界或无界) 上的 BV 函数. 令 $\tilde{v}$ 为 v 的规范化形式. 则

$$TV_{(a,b)} v = \sup \sum_{j=1}^{\ell-1} |\tilde{v}(x_{j+1}) - \tilde{v}(x_j)|, \tag{1.75}$$

其中上确界取遍所有 (有限) 网 $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_\ell < b$. 此外,(经典) 单侧极限 $\tilde{v}(x\pm)$ 在每一点 $x \in (a,b)$ 存在, 且除至多可数个点外二者均等于 $\tilde{v}(x)$. 当 $k = 1$ 时, 紧性定理 1.5 化为经典的 Helly 定理.

任一 $v \in SBV(a,b)$ 是一个绝对连续函数与一个跳跃函数之和. 相应地, 测度 $\operatorname{grad} v$ 是 v 的点态导数 v'(在 (a,b) 上几乎处处存在) 与 (至多可数个) 位于 v 跳跃间断点、权重为跃度的加权 Dirac 质量之和.

向量值函数 U 在 $\mathscr{X}$ 上 (局部) 有界变差, 若其每个分量在 $\mathscr{X}$ 上都具有 (局部) 有界变差; 其全变差 $TV_{\mathscr{X}} U$ 为各分量全变差之和. 上述关于标量值函数的所有讨论, 特别是定理 1.4 to 1.8 的断言, 均可立即推广到 (并将在下文用于) 向量值有界变差函数.

1.8 平衡律方程组的 *BV* 解

此处考虑平衡律方程组eq. (1.42) 的弱解 $U \in L^\infty(\mathscr{X})$, 且 $U \in BV_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X})$. 此时, 由定理 1.7, 函数 $G \circ U$ 也属于 $BV_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X}) \cap L^\infty(\mathscr{X})$, 且eq. (1.42) 作为测度等式成立. 首要任务是结合定理 1.6 to 1.8 考察eq. (1.42) 的局部形式.

定理 1.9

函数 $U \in BV_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X}) \cap L^\infty(\mathscr{X})$ 是平衡律方程组eq. (1.42) 的弱解, 当且仅当:

1. 在 U 的近似连续点集 $\mathscr{C}$ 上, 测度等式

$$[\mathsf{D}G(\tilde{U}(X), X), \operatorname{grad} U(X)] + \nabla \cdot G(\tilde{U}(X), X) = \Pi(\tilde{U}(X), X) \tag{1.76}$$

成立;

2. 跃度条件

$$[G(U_+, X) - G(U_-, X)]N = 0 \tag{1.77}$$

在 U 的近似跳跃间断点集 $\mathscr{J}$ 上关于 $\mathscr{H}^{k-1}$ 几乎所有 X 成立, 其中 N 为法向量、U_-, U_+ 为单侧极

限.

证明 Show/Hide Proof

在eq. (1.76) 以及下文的eqs. (1.79) and (1.81) 中, 符号 $\nabla\cdot$ 表示固定 U 时关于 X 的散度——区别于把 U 视为 X 函数的 div. 记 $\mathscr{M}$ 为以eq. (1.42) 左端定义的测度. 在 $\mathscr{C}$ 上, 由定理 1.7,$\mathscr{M}$ 化为eq. (1.76) 左端的测度. 回忆迹的定义 1.3 与定理 1.6 中单侧极限的刻画, 我们推出在 $\mathscr{J}$ 的每一点有 $(G\circ U)_\pm = G\circ U_\pm$. 于是若 $\mathscr{F}$ 为 $\mathscr{J}$ 的任一 Borel 子集, 则由定理 1.8 证明后的注记,

$$\mathscr{M}(\mathscr{F}) = \int_{\mathscr{F}} [G(U_-, X) - G(U_+, X)]N \,\mathrm{d}\mathscr{H}^{k-1}. \tag{1.78}$$

因此 $\mathscr{M} = \Pi$ 作为测度等式成立, 当且仅当eq. (1.76) 与eq. (1.77) 成立. 证明完成.

□

由此,BV 解的近似跳跃间断点集是激波阵面的可数并.

如第 1.5 节 中所见, 当 G 有伴随 Q 时, 伴随平衡律eq. (1.45) 被eq. (1.42) 的任一古典解自动满足. 下述命题描述 BV 弱解情形下的状况.

定理 1.10

设平衡律方程组eq. (1.42) 配有伴随平衡律eq. (1.45). 设 $U \in BV_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X})\cap L^\infty(\mathscr{X})$ 为eq. (1.42) 的弱解. 则测度

$$\mathscr{N} = \operatorname{div} Q(U(X), X) - h(U(X), X) \tag{1.79}$$

集中在 U 的近似跳跃间断点集 $\mathscr{J}$ 上, 且不等式eq. (1.56) 在测度意义下成立, 当且仅当

$$[Q(U_+, X) - Q(U_-, X)]N \geqslant 0 \tag{1.80}$$

对 $\mathscr{J}$ 上关于 $\mathscr{H}^{k-1}$ 几乎所有 X 成立.

证明 Show/Hide Proof

由定理 1.7, 可将eq. (1.42) 与eq. (1.79) 写为

$$[\widetilde{\mathrm{D}G\circ U}, \operatorname{grad} U] + \nabla\cdot G - \Pi = 0, \tag{1.81}$$

$$\mathscr{N} = [\widetilde{\mathrm{D}Q\circ U}, \operatorname{grad} U] + \nabla\cdot Q - h. \tag{1.82}$$

由eq. (1.68), 若 X 落在 U 的近似连续点集 $\mathscr{C}$ 中,

$$\widetilde{\mathrm{D}G\circ U}(X) = \mathrm{D}G(\tilde{U}(X), X), \qquad \widetilde{\mathrm{D}Q\circ U}(X) = \mathrm{D}Q(\tilde{U}(X), X). \tag{1.83}$$

联立eqs. (1.81) to (1.83), 并利用eqs. (1.44) and (1.46), 我们推出 $\mathscr{N}$ 在 $\mathscr{C}$ 上消失.

由迹的定义 1.3 与定理 1.6 中单侧极限的刻画, 我们推出 $(Q\circ U)_\pm = Q\circ U_\pm$. 若 $\mathscr{F}$ 为 $\mathscr{J}$ 的有界 Borel 子集, 则应用eq. (1.74), 同时记住定理 1.8 证明后的注记, 得到

$$\mathscr{N}(\mathscr{F}) = \int_{\mathscr{F}} [Q(U_-, X) - Q(U_+, X)]N \,\mathrm{d}\mathscr{H}^{k-1}. \tag{1.84}$$

因此 $\mathscr{N} \leqslant 0$ 当且仅当eq. (1.80) 成立. 证明完成.

□

1.9 快速振荡与伴随平衡律的稳定化作用

考虑齐次守恒律方程组

$$\operatorname{div} G(U(X)) = 0 \tag{1.85}$$

并假设对某状态 $V, W \in O$ 与 $N \in \mathbb{S}^{k-1}$, 有

$$[G(W) - G(V)]N = 0. \tag{1.86}$$

则可按如下程序在 $\mathbb{R}^k$ 上构造eq. (1.85) 的高度振荡弱解: 从有限族平行、均正交于 N 的 $(k-1)$ 维超平面出发, 在相邻超平面之间定义一个在 $\mathbb{R}^k$ 上交替取常值 V 与 W 的函数 U. 显然 U 是eq. (1.85) 的弱解, 这由eq. (1.86) 与定理 1.9 可知.

由此可构造一解序列, 它在 L^∞ 弱 * 意义下收敛到形如 $U(X) = \rho(X \cdot N)V + [1 - \rho(X \cdot N)]W$ 的某个 U, 其中 ρ 是任一从 $\mathbb{R}$ 到 $[0, 1]$ 的可测函数. 显然一般地, 除非 $G(\cdot)N$ 恰好沿 $\mathbb{R}^n$ 中连接 V 与 W 的直线段为仿射, 这样的 U 不再是eq. (1.85) 的解. 这种不稳定性把可支撑激波阵面的方程组与不能支撑激波阵面的椭圆型方程组区分开来.

现假设 G 配有伴随 Q, 且 $[Q(W) - Q(V)]N \neq 0$. 注意到, 施加容许性条件 $\operatorname{div} Q(U) \leqslant 0$ 将使上述构造的振荡解不合格, 因为由定理 1.10, 它将不允许沿 N 方向同时发生从 V 到 W 与从 W 到 V 的跳跃. 因而不等式eq. (1.56) 似乎起着稳定化作用. 这种稳定化在多大程度上有效, 将是本书讨论的一个主要问题.

1.10 注记

平衡律理论的原理是在十九世纪二十年代奠定弹性力学基础的过程中形成的.定理 1.1 有悠久而著名的历史. 通量密度必为外法向线性函数这一关键发现由 Cauchy [1,2] 作出; 通量密度通过曲面仅依赖于外法向这一论证归功于 Hamel 与 Noll [2]. 关于这些思想在连续介质物理背景下的近期发展, 见 Gurtin and Martins [1]、Degiovanni, Marzocchi and Musesti [1]、Marzocchi and Musesti [1,2] 与 Šilhavý [2,3,4]. 此处证明借自 Ziemer [1]. 关于从场方程恢复平衡律这一问题——由定理 1.3 处理——Chen 与 Frid [1,5,6] 发展了一套完整的散度测度场理论, 在曲面可叶状化这一附加温和技术性假设下 (类似于第 1.3 节), 给出了比本文方法更显式的迹构造. 该途径的进一步发展见 Chen [9,10]、Chen and Frid [8,9]、Frid [7]、Chen and Torres [1,2] 以及 Chen, Torres and Ziemer [1,2]. 另一种不那么显式、泛函分析风格的途径见 Anzellotti [1]. 一个正在研究中的重要问题是: 当坐标变换属于某 Sobolev 空间 $W^{1,p}$ 甚至 BV 时,定理 1.2 的结论是否仍成立.

平衡律方程组配有非平凡伴随当且仅当它可对称化这一观察归功于 Godunov [1,2,3] 以及 Friedrichs and Lax [1]; 另见 Boillat [1] 与 Ruggeri and Strumia [1]. 关于物理中出现的平衡律方程组正则截断的讨论, 见 Boillat and Ruggeri [1].

如历史引论中已述, 在一维空间中, 弱阵面最早出现于 Euler 的声学研究, 而激波阵面由 Stokes [1] 引入. 多维空间中的阵面最早由 Christoffel [1] 研究. 激波阵面与相变之间的联系此处不作探讨. 这一活跃研究领域的参考文献见

第 8 章.

BV 函数理论的系统论述可见 Federer 的专著 [1]、Giusti 与 Ambrosio, Fusco and Pallara 的著作 [1], 以及 Evans and Gariepy [1] 与 Ziemer [2].定理 1.7 and 1.8 取自 Volpert [1]. 特殊有界变差函数理论在 Ambrosio, Fusco and Pallara [1] 中得到精细阐述.

关于第 1.9 节 所提问题的富有洞见的讨论见 DiPerna [10]. 这些问题将在

第 16 章 介绍补偿列紧方法时阐明.

第 2 章 连续介质物理导引

在连续介质物理中, 物体被建模为连续介质, 其运动与平衡由平衡律和本构关系所支配.

平衡律的清单标识出理论, 例如力学、热力学连续介质力学、电动力学等等. 下面将给出典型平衡律的参考 (Lagrange) 与空间 (Euler) 表述, 并记录划定连续介质热力学力学范围的质量、动量、能量平衡律以及 Clausius–Duhem 不等式.

本构关系的类型编码了材料响应的本质. 下面将引入热弹性和热粘弹性的本构方程, 并讨论热力学第二定律、材料标架无差异原理和材料对称性所施加的限制.

2.1 运动学

ambient 空间是 $\mathbb{R}^m$, 维数为一、二或三. 我们将使用两份 $\mathbb{R}^m$, 一份作为*参考空间*, 另一份作为*物理空间*. 一个物体由一个*参考构型*来标识, 即参考空间的一个开子集 $\mathscr{B}$.$\mathscr{B}$ 的点称为*质点*. 典型质点记为 x, 时间记为 t.

定义 2.1 (放置与运动)

物体的一个*放置*是指其参考构型 $\mathscr{B}$ 到物理空间中某一开子集的一个双 Lipschitz 同胚. 物体在时间区间 (t_1,t_2) 上的一个*运动*是指一个 Lipschitz 映射 $\chi:\mathscr{B}\times(t_1,t_2)\to\mathbb{R}^m$, 它对每个固定的 $t\in(t_1,t_2)$ 的限制是一个放置.

♣

于是, 对固定的 $x\in\mathscr{B}$ 和 $t\in(t_1,t_2)$,$\chi(x,t)$ 指定了时刻 t 质点 x 在物理空间中的位置; 对固定的 $t\in(t_1,t_2)$, 映射 $\chi(\cdot,t):\mathscr{B}\to\mathbb{R}^m$ 给出物体在时刻 t 的放置; 最后, 对固定的 $x\in\mathscr{B}$, 曲线 $\chi(x,\cdot):(t_1,t_2)\to\mathbb{R}^m$ 描述了质点 x 在物理空间中的轨迹. 见图 2.1.

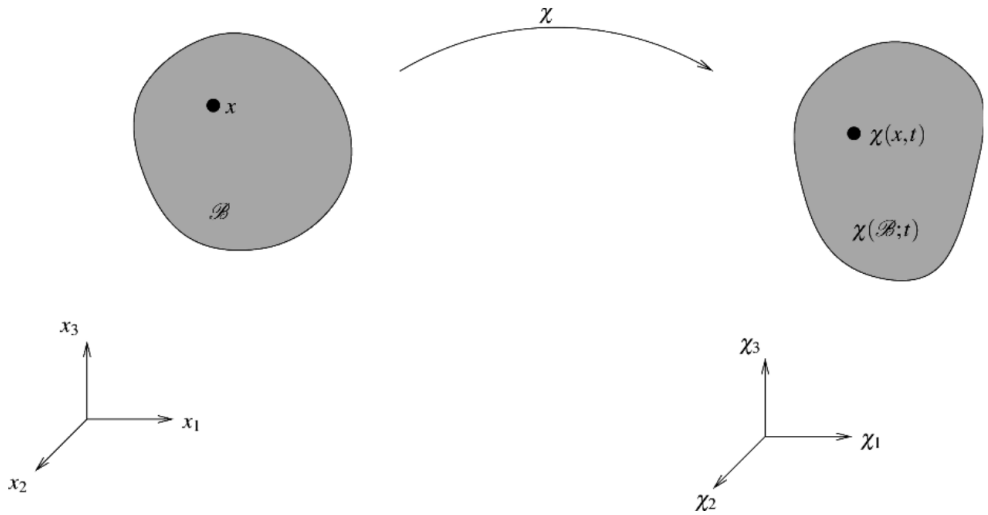


图 2.1: 物体 $\mathscr{B}$ 的参考构型与当前放置 $\chi(\mathscr{B};t)$, 以及参考坐标系 (x_1,x_2,x_3) 与空间坐标系 (χ_1,χ_2,χ_3).

参考构型一般给出物体的一个抽象表示. 但在实际中, 人们常常将参考空间与物理空间等同起来, 并以物体的一个实际放置作为参考构型, 即将物质质点与它们在该特定放置中所占的物理空间点等同起来.

连续介质物理的目标是监测物体所伴随的各种场的演化, 例如密度、应力、温度等等. 在*参考描述*或 *Lagrange 描述*中, 人们沿质点轨迹跟踪场的演化; 而在*空间描述*或 *Euler 描述*中, 人们在空间中固定位置监测场的演化. 运动使我们能够从一种描述过渡到另一种描述. 例如, 考察某个说明性的场 w, 我们记 $w=f(x,t)$ 为其参考描述, 记 $w=\phi(\chi,t)$ 为其空间描述. 运动将 f 与 ϕ 联系起来:$\phi(\chi(x,t),t)=f(x,t)$, 其中 $x\in\mathscr{B}$,$t\in(t_1,t_2)$.

两种描述各有其相对优点, 因此在此都将使用. 于是, 为了保持适当的记账, 对每个场需要三个符号: 一个标识该场, 一个用于其参考描述, 一个用于其空间描述 (在上例中即 w、f 和 ϕ). 然而, 为了控制符号的膨胀并使方程的

物理意义透明, 标准的记号约定是用场的同一标识符号承担全部三种用途. 为避免记号在导数上的歧义, 将采用以下规则: 关于 t 的偏导数在参考描述中用头顶点号表示, 在空间描述中用 t 下标表示. 梯度、微分和散度[1] 关于物质变量 x 分别记为 Grad、grad、d 和 div, 关于空间变量 χ 分别记为 ∇、d 和 div. 于是, 再以典型场 w 为例, 其参考描述为 $w = f(x,t)$, 空间描述为 $w = \phi(\chi,t)$, 则 $\dot{w}$ 表示 $\partial f/\partial t$,w_t 表示 $\partial\phi/\partial t$,$\operatorname{Grad} w$ 表示 $\operatorname{grad}_x f$,$\operatorname{grad} w$ 表示 $\operatorname{grad}_\chi \phi$. 这种记号初看可能令人困惑, 但本学科的学生很快就能学会高效而正确地使用它.

运动 χ 诱导出两个重要的运动学场, 即速度

$$v = \dot{\chi}, \tag{2.1}$$

属于 $L^\infty(\mathscr{B}\times(t_1,t_2);\mathbb{R}^m)$; 以及*变形梯度*, 顾名思义, 它是运动的微分:

$$F = \nabla\chi, \tag{2.2}$$

属于 $L^\infty(\mathscr{B}\times(t_1,t_2);\mathbb{M}^{m\times m})$. 按照放置的定义, 我们假定

$$\det F \geqslant a > 0 \qquad \text{a.e.} \tag{2.3}$$

这些场使我们能够从空间导数过渡到物质导数; 例如, 假定 w 是一个 Lipschitz 场,

$$\dot{w} = w_t + (\mathrm{d}w)v, \tag{2.4}$$

$$\operatorname{Grad} w = F^\top \operatorname{grad} w, \qquad \nabla w = (\mathrm{d}w)F. \tag{2.5}$$

由极分解定理, 介质的局部变形 (由变形梯度 F 表示) 可实现为一个纯拉伸与一个旋转的复合:

$$F = RU, \tag{2.6}$$

其中对称正定矩阵

$$U = (F^\top F)^{1/2} \tag{2.7}$$

称为*右拉伸张量*, 而正常正交矩阵 R 称为*旋转张量*.

转向变形的变化率, 我们引入参考与空间*速度梯度* (它们实际上是微分):

$$\dot{F} = \nabla v, \qquad L = \mathrm{d}v. \tag{2.8}$$

L 分解为对称*拉伸张量* D 与反对称*自旋张量* W 之和:

$$L = D + W, \qquad D = \tfrac{1}{2}(L + L^\top), \qquad W = \tfrac{1}{2}(L - L^\top). \tag{2.9}$$

自旋张量只是涡量向量 $\omega = \operatorname{curl} v$ 作为反对称矩阵的表示.

Lipschitz 连续运动这一类允许激波, 但范围不够宽, 不能囊括弹性中的空化、流体动力学中的涡、气体动力学中的真空等运动. 即便如此, 我们仍将在运动 Lipschitz 连续的假设下发展理论, 将推广的考虑推迟到确有需要时再进行.

2.2 连续介质物理中的平衡律

考察一个具有参考构型 $\mathscr{B}\subset\mathbb{R}^m$ 的物体在时间区间 (t_1,t_2) 上的运动 χ. 连续介质物理的典型平衡律假定: 物体任一部分中所储存的某一广延量在任一时间段内的变化, 由该时间段内通过边界的通量与内部的产生量所平衡. 将空间与时间融合为时空后, 上述陈述给出第 1 章中所考虑的那类平衡律, 最终归结为该章一般形式的场方程.

为将第 1 章的记号适配到当前情形, 我们取时空 $\mathbb{R}^{m+1}$ 作为 ambient 空间 $\mathbb{R}^k$, 并令 $\mathscr{X} = \mathscr{B}\times(t_1,t_2)$,$X = (x,t)$. 参照第 1 章中的平衡律一般形式, 我们将通量密度场 A 分解为一个 $n\times m$ 矩阵值空间部分 Ψ 与一个 $\mathbb{R}^n$ 值时间部分 Θ, 即 $A = [-\Psi \mid \Theta]$. 在上一节引入的记号下, 该平衡律现取形式

$$\dot{\Theta} = \operatorname{Div}\Psi + P. \tag{2.10}$$

[1] 为与矩阵记号一致, 梯度实现为 m 维列向量, 微分实现为 m 维行向量, 即梯度的转置. 如第 I 章一样, 散度算子作用于行向量.

这就是连续介质物理典型平衡律的参考场方程. 场 Θ 是被平衡量的密度;Ψ 是通过物质曲面的通量密度场;P 是产生密度.

相应的空间场方程可借助第 1 章导出. 将 (x,t) 映到 $(\chi(x,t),t)$ 的映射 X^* 是 $\mathscr{X}$ 到 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中某子集 $\mathscr{X}^*$ 的双 Lipschitz 同胚, 其 Jacobi 矩阵为 (参见前述一般变换公式、(2.1) 与 (2.2)):

$$J = \left[\begin{array}{c|c} F & v \\ \hline 0 & 1 \end{array}\right]. \tag{2.11}$$

注意前述相容性条件由(2.3)成立. 第 1 章中相应定理与注记现在蕴涵: 若 $\Theta \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X};\mathbb{R}^n)$,$\Psi \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X};\mathbb{M}^{n\times k})$,$P \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X};\mathbb{R}^n)$, 则(2.10) 在 $\mathscr{X}$ 上按分布意义成立, 当且仅当

$$\Theta^*_t + \operatorname{div}(\Theta^* v^{\top}) = \operatorname{div}\Psi^* + P^* \tag{2.12}$$

在 $\mathscr{X}^*$ 上按分布意义成立, 其中场 $\Theta^* \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X}^*;\mathbb{R}^n)$、$\Psi^* \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X}^*;\mathbb{M}^{n\times m})$、$P^* \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X}^*;\mathbb{R}^n)$ 由下式定义:

$$\Theta^* = (\det F)^{-1}\Theta, \qquad \Psi^* = (\det F)^{-1}\Psi F^{\top}, \qquad P^* = (\det F)^{-1}P. \tag{2.13}$$

于是已经确立: 连续介质物理平衡律的参考 (Lagrange) 场方程(2.10)与空间 (Euler) 场方程(2.12)通过(2.13)相联系, 并且在本文所考虑的场函数类中是等价的.

如我们所见, 为从 Lagrange 坐标过渡到 Euler 坐标 (或反之), 必须对一个并非预先给定、而是由运动本身生成的双 Lipschitz 同胚应用第 1 章, 而该运动同时也影响被平衡的场. 这种耦合与参考和空间平衡律是否等价无关, 但却无端给这个问题蒙上了一层神秘色彩.

为预告即将讨论的材料对称性, 有必要考察场 Θ,Ψ,P 与 Θ^*,Ψ^*,P^* 在物体参考构型的等容变化下如何变换; 这种变化由一个将 $\mathscr{B}$ 双 Lipschitz 同胚到另一参考空间 $\mathbb{R}^m$ 中某子集 $\bar{\mathscr{B}}$ 的映射 $\bar{x}$ 诱导, 其 Jacobi 矩阵为

$$H = \frac{\partial \bar{x}}{\partial x}, \qquad \det H = 1, \tag{2.14}$$

见图 2.2.

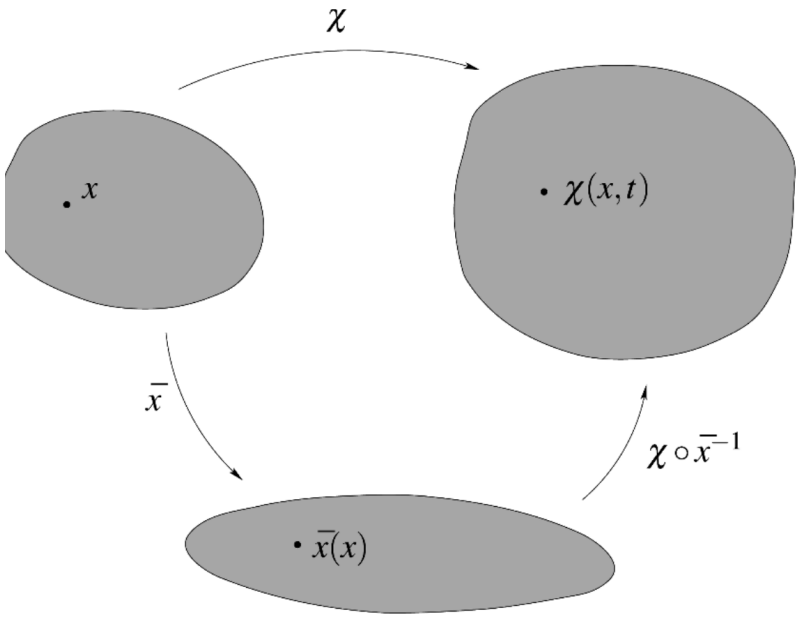


图 2.2: 参考构型的等容变化: 由映射 $\bar{x}:\mathscr{B}\to\bar{\mathscr{B}}$ 诱导, 复合运动为 $\chi\circ\bar{x}^{-1}$.

由第 1 章,$\mathscr{B}$ 上的 Lagrange 场方程(2.10) 将变换为 $\bar{\mathscr{B}}$ 上形式完全相同的方程, 场 $\bar{\Theta},\bar{\Psi},\bar{P}$ 与 Θ,Ψ,P 之间由下式联系:

$$\bar{\Theta} = \Theta, \qquad \bar{\Psi} = \Psi H^{\top}, \qquad \bar{P} = P. \tag{2.15}$$

在相应的 Euler 场方程中, 场 $\bar{\Theta}^*, \bar{\Psi}^*, \bar{P}^*$ 通过(2.13)得到:$\bar{\Theta}^* = (\det \bar{F})^{-1}\bar{\Theta}$,$\bar{\Psi}^* = (\det \bar{F})^{-1}\bar{\Psi}\bar{F}^{\top}$,$\bar{P}^* = (\det \bar{F})^{-1}\bar{P}$, 其中 $\bar{F}$ 表示相对于新参考构型 $\bar{\mathscr{B}}$ 的变形梯度. 由链式法则,$\bar{F} = FH^{-1}$, 于是

$$\bar{\Theta}^* = \Theta^*, \qquad \bar{\Psi}^* = \Psi^*, \qquad \bar{P}^* = P^*, \tag{2.16}$$

即, 正如所预期的, 空间场不受改变物体参考构型的影响.

在连续介质物理中, 理论由其适用的平衡律清单来标识. 下一节将给出热力学连续介质力学这一说明性例子. 但应当注意, 除具有物理内容的平衡律之外, 还有一些平衡律仅仅表达有用的、纯运动学的性质. 方程(2.8)(即 $\dot{F} = \nabla v$) 表达场 F 与 v 之间的协调性, 就是这方面的一个例子.

初读时, 可跳过本节余下内容 (它处理一个留待将来使用的特殊专题), 直接进入下一节第 2.3 节.

下面我们对 $m = 3$ 推导一组运动学平衡律, 其参考形式相当复杂, 而空间形式非常简单甚至平凡. 这将展示在 Lagrange 与 Euler 表述之间切换的用处.

定义 2.2 (零 Lagrange 量)

设 φ 是定义在集合 $\{F \in \mathbb{M}^{3\times 3} : \det F > 0\}$ 上的光滑函数. 若与泛函 $\int \varphi(F)\,\mathrm{d}x$ 相关联的 Euler–Lagrange 方程

$$\mathrm{Div}\,[\partial_F \varphi(F)] = 0 \tag{2.17}$$

对每个光滑变形梯度场 F 都成立, 则称 φ 为一个零 *Lagrange* 量.

♣

任何零 Lagrange 量 φ 都可表示为 F、其行列式 $\det F$ 及其伴随矩阵 $F^* = (\det F)F^{-1} = (\partial_F \det F)^{\top}$ 的仿射函数:

$$\varphi(F) = \mathrm{tr}(AF) + \mathrm{tr}(BF^*) + \alpha \det F + \beta. \tag{2.18}$$

将(2.17)与 $\dot{F} = \nabla v$ 相结合, 可以推出: 若 φ 是任一形如(2.18)的零 Lagrange 量, 则对任何具有变形梯度 F 和速度 v 的光滑运动, 守恒律

$$\dot{\varphi}(F) = \mathrm{Div}\,[v^{\top}\partial_F \varphi(F)] \tag{2.19}$$

成立.

此处的目的是证明: 对任一零 Lagrange 量(2.18), “准静态” 守恒律(2.17)以及 “运动学” 守恒律(2.19)实际上对仅仅 Lipschitz 连续的运动也成立, 即

$$\mathrm{Div}\,(\partial_F F) = 0, \tag{2.20}$$

$$\mathrm{Div}\,(\partial_F F^*) = 0, \tag{2.21}$$

$$\mathrm{Div}\,(\partial_F \det F) = 0, \tag{2.22}$$

$$\dot{F} = \mathrm{Div}\,(v^{\top}\partial_F F), \tag{2.23}$$

$$\dot{F}^* = \mathrm{Div}\,(v^{\top}\partial_F F^*), \tag{2.24}$$

$$\dot{\det F} = \mathrm{Div}\,(v^{\top}\partial_F \det F), \tag{2.25}$$

对任一有界可测变形梯度场 F 和速度场 v 成立.

显然,(2.20) 是平凡的, 而(2.23) 不过是熟悉的 $\dot{F} = \nabla v$ 的另一种写法. 此外, 由于

$$\frac{\partial F^*_{\alpha i}}{\partial F_{j\beta}} = \sum_{k=1}^{3}\sum_{\gamma=1}^{3} \varepsilon_{ijk}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}F_{k\gamma}, \tag{2.26}$$

其中 ε_{ijk} 和 $\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}$ 是标准置换符号, 而 $\partial F_{k\gamma}/\partial x_\beta = \partial^2 \chi_k/\partial x_\beta \partial x_\gamma$ 关于 (β,γ) 对称,$\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}$ 关于 (β,γ) 反对称, 由此即

得(2.21).

为看出(2.22), 考虑平凡平衡律(2.12), 取 $\Theta^*=0,\Psi^*=I,P^*=0$, 写出其 Lagrange 形式(2.10), 其中由(2.13),$\Theta=0,\Psi=(\det F)(F^\top)^{-1}=(F^*)^\top=\partial\det F/\partial F,P=0$. 类似地,(2.25) 是平凡平衡律(2.12) 在取 $\Theta^*=1,\Psi^*=v^\top,P^*=0$ 时的 Lagrange 形式(2.10). 事实上, 在该情形下, 由(2.13) 推得 $\Theta=\det F,\Psi=(\det F)(F^{-1}v)^\top=(F^*v)^\top=v^\top(\partial\det F/\partial F),P=0$.

还需验证(2.24). 我们从 Euler 坐标中的简单守恒律

$$(F^{-1})_t=(\mathrm{d}x)_t=\mathrm{d}x_t=-\mathrm{d}(F^{-1}v) \tag{2.27}$$

出发, 通过(2.13)导出其 Lagrange 形式(2.10). 于是 $\Theta=(\det F)F^{-1}=F^*$, 而通量 Ψ 的分量形式为

$$\Psi_{\alpha i\beta}=\sum_{j=1}^{3}(\det F)\left[F^{-1}_{\beta j}F^{-1}_{\alpha i}-F^{-1}_{\alpha j}F^{-1}_{\beta i}\right]v_j. \tag{2.28}$$

方括号中的量在 $\alpha=\beta$ 和/或 $i=j$ 时为零; 否则它表示矩阵 F^{-1} 的一个子式, 因而等于 $\det F^{-1}$ 乘以矩阵 $(F^{-1})^{-1}=F$ 的相应元素. 于是, 回顾(2.26),

$$(\det F)\left[F^{-1}_{\beta j}F^{-1}_{\alpha i}-F^{-1}_{\alpha j}F^{-1}_{\beta i}\right]=\sum_{k=1}^{3}\sum_{\gamma=1}^{3}\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}F_{k\gamma}=\frac{\partial F^*_{\alpha i}}{\partial F_{j\beta}}, \tag{2.29}$$

这就证明了(2.24).

2.3 连续介质热力学的平衡律

连续介质热力学在本书中始终作为一个代表性模型, 它由质量、线动量、角动量、能量和熵的平衡律所划定, 下面将引入这些平衡律的参考与空间场方程.

在质量平衡律中, 既无通量也无产生, 因此参考与空间场方程为

$$\dot\rho_0=0, \tag{2.30}$$

$$\rho_t+\operatorname{div}(\rho v^\top)=0, \tag{2.31}$$

其中 ρ_0 是参考密度,ρ 是与运动相伴随的密度, 二者由下式联系:

$$\rho=\rho_0(\det F)^{-1}. \tag{2.32}$$

注意(2.30) 蕴涵与某质点相伴随的参考密度之值不随时间改变:$\rho_0=\rho_0(x)$.(2.31) 也称为*连续性方程*.

在线动量平衡律中, 产生由 (单位质量的) 体力向量 b(取值于 $\mathbb{R}^m$) 诱导, 而通量由取值于 $\mathbb{M}^{m\times m}$ 的应力张量表示. 参考与空间场方程为

$$(\rho_0 v)^{\cdot}=\operatorname{Div}S+\rho_0 b, \tag{2.33}$$

$$(\rho v)_t+\operatorname{div}(\rho vv^\top)=\operatorname{div}T+\rho b, \tag{2.34}$$

其中 S 表示 *Piola–Kirchhoff 应力*,T 表示 *Cauchy 应力*, 二者由下式联系:

$$T=(\det F)^{-1}SF^\top. \tag{2.35}$$

对任一单位向量 v,Sv 在 (x,t) 处的值给出在质点 x、时刻 t 通过法向为 v 的物质面传递的应力 (单位面积的力) 向量; 而 Tv 在 (χ,t) 处的值给出在空间点 χ、时刻 t 通过法向为 v 的空间面传递的应力向量.

在角动量平衡律中, 产生与通量分别是线动量平衡中所涉及的产生与通量关于原点的矩. 因此, 参考场方程为

$$(\chi\wedge\rho_0 v)^{\cdot}=\operatorname{Div}(\chi\wedge S)+\chi\wedge\rho_0 b, \tag{2.36}$$

其中 $\wedge$ 表示外积. 在 $\rho_0 v$、S、$\rho_0 b\in L^1_{\mathrm{loc}}$ 而运动 χ Lipschitz 连续的假设下, 可利用(2.33)、(2.1) 和 (2.2) 将(2.36) 化为

$$SF^\top=FS^\top. \tag{2.37}$$

类似地, 角动量平衡的空间场方程由(2.34) 化为 Cauchy 应力张量对称这一陈述:

$$T^\top = T. \tag{2.38}$$

无需进行该计算, 因为(2.38) 也直接由(2.35) 和 (2.37) 推出.

在能量平衡律中, 能量密度是 (单位质量的) 内能 ε 与动能之和. 产生是体力功率与 (单位质量的) 热量供给 r 之和. 最后, 通量是应力张量功率与热通量之和. 因此参考与空间场方程为

$$(\rho_0\varepsilon + \tfrac{1}{2}\rho_0|v|^2)^{\cdot} = \operatorname{Div}(v^\top S + Q^\top) + \rho_0 v^\top b + \rho_0 r, \tag{2.39}$$

$$(\rho\varepsilon + \tfrac{1}{2}\rho|v|^2)_t + \operatorname{div}[(\rho\varepsilon + \tfrac{1}{2}\rho|v|^2)v^\top] = \operatorname{div}(v^\top T + q^\top) + \rho v^\top b + \rho r, \tag{2.40}$$

其中取值于 $\mathbb{R}^m$ 的参考与空间热通量向量 Q 和 q 由下式联系:

$$q = (\det F)^{-1} FQ. \tag{2.41}$$

最后, 熵平衡律由 Clausius–Duhem 不等式

$$(\rho_0 s)^{\cdot} \geqslant \operatorname{Div}\left(\frac{1}{\theta}Q^\top\right) + \rho_0\frac{r}{\theta}, \tag{2.42}$$

$$(\rho s)_t + \operatorname{div}(\rho s v^\top) \geqslant \operatorname{div}\left(\frac{1}{\theta}q^\top\right) + \rho\frac{r}{\theta}, \tag{2.43}$$

分别以参考与空间形式表达. 符号 s 表示 (单位质量的) 熵,θ 表示 (绝对) 温度. 于是熵通量就是热通量除以温度. 项 r/θ 表示由热量供给 r 诱导的 (单位质量的) 外熵供给. 然而,(2.42) 和 (2.43) 仅仅是不等式而非等式这一事实表明, 可能存在额外的内熵产生, 它在本理论的框架中并未预先指定, 只受非负性约束. 这后一条件由热力学第二定律所规定 (并且实际上表达了第二定律). 作为非负分布, 内熵产生必然是一个测度 $\mathcal{N}$. 将 $\mathcal{N}$ 加到右端, 就把 Clausius–Duhem 不等式变成一个等式; 由第 1 章, 它是某平衡律的场方程. 特别地, 这表明即使当场仅仅局部可积时, 参考形式(2.42) 与空间形式(2.43) 也是等价的.

运动与熵 (或温度) 场共同构成一个热力学过程. 内能、应力、热通量和温度 (或熵) 这些场由表征物体材料响应的本构关系从热力学过程中确定. 特别地, 应力的本构方程必须恒等地满足由(2.37) 或 (2.38) 所表达的角动量平衡律. 有代表性的材料类别将在随后的第 2.5 节 和 第 2.6 节 中引入.

质量、线动量和能量平衡律的场方程与本构关系耦合, 构成一个封闭的演化方程组, 它应从给定的体力场 b、热量供给场 r、边界条件和初始条件出发确定热力学过程.

其余的熵平衡律起着截然不同的作用.Clausius–Duhem 不等式(2.42) 或 (2.43) 被视为对已经满足质量、动量和能量平衡律的热力学过程的热力学可容许性判据. 在这方面, 光滑热力学过程与带间断的热力学过程被区别对待.

连续热力学的一个信条是: 本构关系应当受到如下要求的约束, 即任何平衡了质量、动量和能量的光滑热力学过程都必须自动是热力学可容许的. 为实现这一要求, 第一步是从 Clausius–Duhem 不等式导出耗散不等式

$$\rho_0\dot{\varepsilon} - \rho_0\theta\dot{s} - \operatorname{tr}(S\dot{F}^\top) - \frac{1}{\theta}Q\cdot G \leqslant 0, \tag{2.44}$$

$$\rho\dot{\varepsilon} - \rho\theta\dot{s} - \operatorname{tr}(TD) - \frac{1}{\theta}q\cdot g \leqslant 0, \tag{2.45}$$

分别为 Lagrange 或 Euler 形式, 其中不涉及额外指定的体力和热量供给. 出现在(2.44) 和 (2.45) 中的新符号 G 和 g 表示温度梯度:

$$G = \operatorname{Grad}\theta, \qquad g = \operatorname{grad}\theta, \qquad G = F^\top g. \tag{2.46}$$

为建立(2.44), 首先在质量、线动量和能量平衡律的场方程(2.30)、(2.33) 和 (2.39) 之间消去体力 b, 得到

$$\rho_0\dot{\varepsilon} = \operatorname{tr}(S\dot{F}^\top) + \operatorname{Div}Q^\top + \rho_0 r, \tag{2.47}$$

然后在上式与 Clausius–Duhem 不等式(2.42) 之间消去热量供给 r. 类似地,(2.45) 由将(2.31)、(2.34)、(2.40) 与 (2.43) 相结合以消去 b 和 r 而得到. 当然,(2.44) 与 (2.45) 等价: 由(2.32)、(2.35)、(2.46)、(2.9) 和 (2.38), 任一者都蕴涵另一者. 在上述计算中, 至关重要的是假定所考虑的热力学过程是光滑的, 因为这使我们能对 $|v|^2$、$v^\top S$、$\theta^{-1}Q$ 等项应用经典的乘积求导法则, 从而产生大量抵消. 应当强调, 耗散不等式(2.44) 和 (2.45) 一般对带间断的热力学过程

没有意义.

本构方程必须恒等地满足耗散不等式(2.44) 或 (2.45), 这将保证任何平衡了质量、动量和能量的光滑热力学过程自动是热力学可容许的. 这一要求对具体材料类的实现将在随后的第 2.5 节 和 第 2.6 节 中展示.

除上述处理光滑热力学过程之外,Clausius–Duhem 不等式还负有鉴定间断过程热力学可容许性的额外责任. 这是一个核心问题, 具有许多方面, 将在本书其余部分反复出现.

当处理具有复杂结构的连续介质时 (例如不同材料的混合物), 有必要用一个更一般的熵不等式代替 Clausius–Duhem 不等式, 其中熵通量不再预先取为热通量除以温度, 而是由一个单独的本构关系指定. 然而结果表明, 在热弹性或热粘弹性介质 (本书主要关注的对象) 的框架中, 要求这样一个不等式对任何平衡了质量、动量和能量的光滑热力学过程恒成立, 特别蕴涵熵通量必然是热通量除以温度, 于是我们回到经典的 Clausius–Duhem 不等式.

为给即将进行的材料对称性研究做准备, 有必要讨论当参考构型经历一个由等容双 Lipschitz 同胚 $\bar{x}$ 诱导的变化时, 平衡律中所涉场的变换律, 其 Jacobi 矩阵 H 是幺模的(2.14); 见图 2.2. 变形梯度 F 和拉伸张量 D(参见(2.9)) 将变换为新场 $\bar{F}$ 和 $\bar{D}$:

$$\bar{F} = FH^{-1}, \qquad \bar{D} = D. \tag{2.48}$$

平衡律所涉及的参考密度 ρ_0、内能 ε、Piola–Kirchhoff 应力 S、熵 s、温度 θ、参考热通量向量 Q、密度 ρ、Cauchy 应力 T 和空间热通量向量 q 也将按照规则(2.15) 或 (2.16) 变换为新场 $\bar{\rho}_0, \bar{\varepsilon}, \bar{S}, \bar{s}, \bar{\theta}, \bar{Q}, \bar{\rho}, \bar{T}, \bar{q}$, 即

$$\bar{\rho}_0 = \rho_0, \quad \bar{\varepsilon} = \varepsilon, \quad \bar{S} = SH^{\top}, \quad \bar{s} = s, \quad \bar{\theta} = \theta, \quad \bar{Q} = HQ, \tag{2.49}$$

$$\bar{\rho} = \rho, \qquad \bar{T} = T, \qquad \bar{q} = q. \tag{2.50}$$

此外, 参考与空间温度梯度 G 和 g 将变换为 $\bar{G}$ 和 $\bar{g}$, 且

$$\bar{G} = (H^{-1})^{\top}G, \qquad \bar{g} = g. \tag{2.51}$$

2.4 材料标架无差异原理

体力和热量供给通常由外部因素诱导并预先给定, 而内能、应力、熵和热通量这些场则由热力学过程确定. 运动可在其使物体变形的程度上影响这些场: 刚体运动不改变质点之间的距离, 因而不应对内能、温度或参考热通量产生影响; 但它应以如下方式影响应力张量, 使得从附着于运动物体的标架观察时, 所得应力向量看起来是固定的. 这一要求由*材料标架无差异基本原理*所公设, 现在我们精确陈述之.

考察物体的任意两个热力学过程 (χ, s) 和 $(\chi^{\#}, s^{\#})$, 使得熵场重合 $s^{\#} = s$, 而运动相差一个刚性的 (依赖于时间的) 旋转[2]:

$$\chi^{\#}(x,t) = O(t)\chi(x,t), \qquad x \in \mathscr{B},\ t \in (t_1, t_2), \tag{2.52}$$

$$O^{\top}(t)O(t) = O(t)O^{\top}(t) = I, \qquad \det O(t) = 1, \quad t \in (t_1, t_2). \tag{2.53}$$

注意两个过程 (χ, s)、$(\chi^{\#}, s^{\#})$ 的变形梯度 $F, F^{\#}$、空间速度梯度 $L, L^{\#}$ 和拉伸张量 $D, D^{\#}$(参见(2.8)、(2.9)) 由下式联系:

$$F^{\#} = OF, \qquad L^{\#} = OLO^{\top} + \dot{O}O^{\top}, \qquad D^{\#} = ODO^{\top}. \tag{2.54}$$

设 $(\varepsilon, S, \theta, Q)$ 和 $(\varepsilon^{\#}, S^{\#}, \theta^{\#}, Q^{\#})$ 分别为与过程 (χ, s) 和 $(\chi^{\#}, s^{\#})$ 相伴随的内能、Piola–Kirchhoff 应力、温度和参考热通量场. 材料标架无差异原理公设:

$$\varepsilon^{\#} = \varepsilon, \qquad S^{\#} = OS, \qquad \theta^{\#} = \theta, \qquad Q^{\#} = Q. \tag{2.55}$$

由(2.55)、(2.46) 和 (2.54) 推得, 两个过程的参考与空间温度梯度 $G, G^{\#}$ 和 $g, g^{\#}$ 由下式联系:

$$G^{\#} = G, \qquad g^{\#} = Og. \tag{2.56}$$

[2]这一设定的另一种等价实现是: 将一个单一的热力学过程设想为由附着于各自坐标系标架的两个观察者监测, 而这两个标架彼此相对旋转. 采用该途径时, 某些作者允许除正常旋转外还包含反射.

此外, 由(2.35)、(2.41) 和 (2.54), 我们推出两个过程的 Cauchy 应力张量 $T, T^{\#}$ 与空间热通量向量 $q, q^{\#}$ 之间的如下关系:

$$T^{\#} = OTO^{\top}, \qquad q^{\#} = Oq. \tag{2.57}$$

材料标架无差异原理应反映在连续介质的本构关系中, 无论材料响应的性质如何. 说明性例子将在随后两节中考察.

2.5 热弹性

在连续介质热力学的框架中, 一个*热弹性介质*由如下本构假设来标识: 对任一固定质点 x 和任一运动, 在 x 和时刻 t 处的内能 ε、Piola–Kirchhoff 应力 S、温度 θ 和参考热通量向量 Q 之值, 仅由 (x,t) 处的变形梯度 F、熵 s 和温度梯度 G 之值通过本构方程确定:

$$\begin{cases} \varepsilon = \hat{\varepsilon}(F,s,G), \\ S = \hat{S}(F,s,G), \\ \theta = \hat{\theta}(F,s,G), \\ Q = \hat{Q}(F,s,G), \end{cases} \tag{2.58}$$

其中 $\hat{\varepsilon}, \hat{S}, \hat{\theta}, \hat{Q}$ 是定义在 $\{F \in \mathbb{M}^{m\times m} : \det F > 0\} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$ 子集上的光滑函数. 此外 $\hat{\theta}(F,s,G) > 0$. 当热弹性介质均匀时, 同一组函数 $\hat{\varepsilon}, \hat{S}, \hat{\theta}, \hat{Q}$ 以及同一参考密度值 ρ_0 适用于所有质点 $x \in \mathscr{B}$.

Cauchy 应力 T 和空间热通量 q 也由相同形式的本构方程确定, 它们可由(2.58) 结合(2.35)、(2.41) 导出. 当采用运动的空间描述时, 自然在清单(2.58) 中用 T 和 q 的本构方程替换 S 和 Q 的本构方程; 同时在状态变量清单 (F,s,G) 中用空间温度梯度 g(参见(2.46)) 替换参考温度梯度 G.

上述本构方程必须满足前面所规定的条件. 首先, 如第 2.3 节 所公设, 任何平衡了质量、动量和能量的光滑热力学过程都必须恒等地满足 Clausius–Duhem 不等式(2.42), 或等价地, 耗散不等式(2.44). 将(2.58) 代入(2.44), 得

$$\operatorname{tr}[(\rho_0 \partial_F \hat{\varepsilon} - \hat{S})\dot{F}^{\top}] + \rho_0(\partial_s \hat{\varepsilon} - \hat{\theta})\dot{s} + \rho_0 \partial_G \hat{\varepsilon}\dot{G} - \hat{\theta}^{-1}\hat{Q}\cdot G \leqslant 0. \tag{2.59}$$

显然, 通过适当控制体力 b 和热量供给 r, 可以构造出平衡了质量、动量和能量的光滑过程, 并在某点 (x,t) 处对 $F, s, G, \dot{F}, \dot{s}, \dot{G}$ 取任意预先指定的值, 唯一约束是 $\det F > 0$. 因此(2.59) 不可能恒成立, 除非本构关系(2.58) 取如下特殊形式:

$$\begin{cases} \varepsilon = \hat{\varepsilon}(F,s), \\ S = \rho_0 \partial_F \hat{\varepsilon}(F,s), \\ \theta = \partial_s \hat{\varepsilon}(F,s), \\ Q = \hat{Q}(F,s,G), \end{cases} \tag{2.60}$$

$$\hat{Q}(F,s,G)\cdot G \geqslant 0. \tag{2.61}$$

于是内能可依赖于变形梯度和熵, 但不依赖于温度梯度. 应力和温度的本构方程由内能的本构方程通过 *caloric 关系*诱导, 同样与温度梯度无关. 只有热通量可依赖于温度梯度, 但须满足条件(2.61), 它蕴涵热总是从物体较热部分流向较冷部分.

本构关系的另一项要求是遵守第 2.4 节 中表述的材料标架无差异原理. 将(2.55) 与 $(2.54)_1$ 结合(2.60), 我们推出函数 $\hat{\varepsilon}$ 和 $\hat{Q}$ 必须满足条件

$$\hat{\varepsilon}(OF,s) = \hat{\varepsilon}(F,s), \qquad \hat{Q}(OF,s,G) = \hat{Q}(F,s,G), \tag{2.62}$$

对所有正常正交矩阵 O 成立. 一个简单计算可验证: 当(2.62) 成立时,(2.55) 中其余条件将由 $(2.60)_2$ 和 $(2.60)_3$ 自动满足.

为看出(2.62) 的含义, 取 $O = R^{\top}$(其中 R 是(2.6) 中的旋转张量), 推出

$$\hat{\varepsilon}(F,s) = \hat{\varepsilon}(U,s), \qquad \hat{Q}(F,s,G) = \hat{Q}(U,s,G). \tag{2.63}$$

显然反之亦然: 若(2.63) 成立, 则对任一正常正交矩阵 O,(2.62) 成立. 因此, 材料标架无差异原理完全编码在如下陈述中: 内能和参考热通量向量可仅通过右拉伸张量 U 依赖于变形梯度 F.

当采用运动的空间描述时,Cauchy 应力的本构方程

$$T = \rho\, \partial_F \hat{\varepsilon}(F,s) F^{\top}, \tag{2.64}$$

由(2.35)、(2.32) 和 $(2.60)_2$ 推出, 只要(2.63) 成立, 它就满足材料标架无差异原理$(2.57)_1$. 对于空间热通量向量的本构方程

$$q = \hat{q}(F,s,g), \tag{2.65}$$

材料标架无差异原理要求 (回顾$(2.57)_2$、$(2.54)_1$ 和 $(2.56)_2$):

$$\hat{q}(OF,s,Og) = O\hat{q}(F,s,g), \tag{2.66}$$

对所有正常正交矩阵 O 成立.

本构关系的最后一项一般要求是 Piola–Kirchhoff 应力满足角动量平衡(2.37). 但这并不施加额外限制, 因为一个简单计算表明: 一旦$(2.62)_1$ 成立, 通过$(2.60)_2$ 算出的 S 将自动满足(2.37). 因此在热弹性中, 材料标架无差异蕴涵角动量平衡.

当介质被赋予*材料对称性*时, 本构方程进一步约化. 回顾第 2.3 节: 当物体的参考构型通过一个等容双 Lipschitz 同胚 $\bar{x}$(其幺模 Jacobi 矩阵为 H, 见(2.14)) 改变时, 场按照规则(2.48)、(2.49)、(2.50) 和 (2.51) 变换. 特别地, 由此可知, 相对于原参考构型是热弹性的任何介质, 相对于新参考构型也仍是热弹性的, 尽管本构函数一般会改变. 使 ε, T, θ 的本构函数保持不变的参考构型等容变换, 体现了介质的*材料对称性*. 考察任一这样的变换, 设其 Jacobi 矩阵为 H. 由$(2.48)_1$、$(2.49)_2$ 和 $(2.60)_1$, 内能的本构函数 $\hat{\varepsilon}$ 将保持不变, 只要

$$\hat{\varepsilon}(FH^{-1},s) = \hat{\varepsilon}(F,s). \tag{2.67}$$

一个简单计算可验证: 当(2.67) 成立时, 通过(2.64) 和 (2.60) 确定的 T 和 θ 的本构函数自动在该 H 下不变. 由$(2.48)_1$ 和 $(2.51)_2$, 热通量的本构函数 $\hat{q}$ 在 H 下不变当且仅当

$$\hat{q}(FH^{-1},s,g) = \hat{q}(F,s,g). \tag{2.68}$$

显然, 满足(2.67) 和 (2.68) 的行列式为一的矩阵 H 全体构成特殊线性群 $\mathrm{SL}(m)$ 的一个子群 $\mathscr{G}$, 称为介质的*对称群*. 在某些介质中,$\mathscr{G}$ 可能只含单位矩阵 I, 此时材料对称性是极小的. 当 $\mathscr{G}$ 非平凡时, 它通过(2.67) 和 (2.68) 对介质的本构函数施加条件.

当 $\mathscr{G} \equiv \mathrm{SL}(m)$ 时达到极大材料对称性. 此时介质是一个*热弹性流体*. 取 $H = (\det F)^{-1/m} F \in \mathrm{SL}(m)$, 应用(2.67) 和 (2.68), 我们推出 $\hat{\varepsilon}$ 和 $\hat{q}$ 可仅通过其行列式依赖于 F, 或等价地, 由(2.32), 通过密度 ρ 依赖于 F:

$$\varepsilon = \tilde{\varepsilon}(\rho,s), \qquad q = \tilde{q}(\rho,s,g). \tag{2.69}$$

Cauchy 应力可由(2.64) 得到, 温度由$(2.60)_3$ 得到. 计算给出

$$T = -pI, \tag{2.70}$$

$$p = \rho^2 \partial_\rho \tilde{\varepsilon}(\rho,s), \qquad \theta = \partial_s \tilde{\varepsilon}(\rho,s). \tag{2.71}$$

在热力学标准教材中,(2.71) 通常以 *Gibbs 关系*的形式给出:

$$\theta\, \mathrm{d}s = \mathrm{d}\varepsilon + p\, \mathrm{d}\left(\frac{1}{\rho}\right). \tag{2.72}$$

(2.69) 中的本构函数 $\tilde{q}$ 还必须满足材料标架无差异要求(2.66), 它现在取简单形式

$$\tilde{q}(\rho,s,Og) = O\tilde{q}(\rho,s,g), \tag{2.73}$$

对所有正常正交矩阵 O 成立. 满足(2.73) 的 $\tilde{q}$ 的最终约化为

$$q = \kappa(\rho,s,|g|)g, \tag{2.74}$$

其中 κ 是一个标量值函数. 于是我们已经证明: 在热弹性流体中, 内能仅依赖于密度和熵.Cauchy 应力是一个静水压强, 同样仅依赖于密度和熵. 热通量服从 Fourier 定律, 其热导率 κ 可随密度、熵和热通量的大小而变化.

热弹性流体最简单的经典例子是理想气体, 它由 Boyle 定律

$$p = R\rho\theta, \tag{2.75}$$

结合内能正比于温度的本构假设来标识:

$$\varepsilon = c\theta. \tag{2.76}$$

在(2.75) 中,R 是通用气体常数除以气体分子量;(2.76) 中的 c 是比热. 常数 $\gamma = 1 + R/c$ 是绝热指数. 经典分子运动论预言 $\gamma = 1 + 2/n$, 其中 n 是气体分子的自由度数. 当气体为单原子时达到最大值 $\gamma = 5/3$.

将(2.75) 和 (2.76) 与 (2.70)、(2.71) 相结合, 容易推出归一化单位下理想气体的本构关系为

$$\varepsilon = c\rho^{\gamma-1}e^{s/c}, \qquad p = R\rho^{\gamma}e^{s/c}, \qquad \theta = \rho^{\gamma-1}e^{s/c}. \tag{2.77}$$

理想气体模型在很宽的密度和温度范围内令人满意地描述了普通气体的行为, 但在状态变量取极端值时变得不太可靠, 尤其在接近向液相转变的点附近. 因此, 人们提出了大量具有理论或经验来源的方程以适用于“实际气体”. 最经典的例子是 *van der Waals* 气体, 其中(2.75) 被替换为

$$(p + a\rho^2)(1 - b\rho) = R\rho\theta, \tag{2.78}$$

其中 a, b 是正参数. 它对应本构关系

$$\varepsilon = c\left(\frac{\rho}{1-b\rho}\right)^{\gamma-1}e^{s/c} + a\rho, \quad p = R\left(\frac{\rho}{1-b\rho}\right)^{\gamma}e^{s/c}, \quad \theta = \left(\frac{\rho}{1-b\rho}\right)^{\gamma-1}e^{s/c}. \tag{2.79}$$

一个更奇特的模型是 *Chaplygin* 气体, 其状态方程形如

$$\varepsilon = \frac{1}{2\rho^2}f(s) - \frac{1}{\rho}g(s) + h(s), \quad p = g(s) - \frac{1}{\rho}f(s), \quad \theta = \frac{1}{2\rho^2}f'(s) - \frac{1}{\rho}g'(s) + h'(s). \tag{2.80}$$

注意在低密度下压强变为负, 这与传统观念相悖. 然而正是这一特征使 Chaplygin 气体对宇宙学家具有吸引力, 因为他们将其与“暗物质”联系起来.

一个各向同性热弹性固体是指对称群 $\mathscr{G}$ 为正常正交群 $\mathrm{SO}(m)$ 的热弹性材料. 在该情形下, 为得到内能函数 $\hat{\varepsilon}$ 的约化形式, 我们将(2.67) 与 $(2.63)_1$ 相结合. 回顾(2.7), 推出

$$\hat{\varepsilon}(OUO^{\top}, s) = \hat{\varepsilon}(U, s), \tag{2.81}$$

对任一正常正交矩阵 O 成立. 特别地, 对使对称矩阵 U 对角化的正常正交矩阵 O 应用(2.81):$OUO^{\top} = \Lambda$. 这就确立了: 由材料标架无差异和材料对称性, 各向同性热弹性固体的内能可仅作为右拉伸张量 U 特征值的对称函数依赖于 F. 等价地,

$$\varepsilon = \tilde{\varepsilon}(J_1, \cdots, J_m, s), \tag{2.82}$$

其中 $(J_1, \cdots, J_m)$ 是 U 的不变量. 特别地, 当 $m = 3$ 时, 可取 $J_1 = |F|^2, J_2 = |F^*|^2, J_3 = \det F$, 其中 F^* 是 F 的伴随矩阵. 各向同性热弹性固体的 Cauchy 应力约化形式由(2.82) 和 (2.64) 计算, 记录在第 2.9 节 所引用的文献中. 读者还可在那里找到具体可压缩或不可压缩各向同性弹性固体本构函数的明确例子.

在热弹性的另一种等价表述中, 人们将温度 θ 而非熵 s 作为状态变量, 并写出关于 s 而非关于 θ 的本构方程. 此时监测 *Helmholtz* 自由能

$$\psi = \varepsilon - \theta s \tag{2.83}$$

来代替内能 ε 也是方便的. 于是人们从如下本构方程出发:

$$\begin{cases} \psi = \bar{\psi}(F, \theta, G), \\ S = \bar{S}(F, \theta, G), \\ s = \bar{s}(F, \theta, G), \\ Q = \bar{Q}(F, \theta, G), \end{cases} \tag{2.84}$$

以代替(2.58). 要求所有平衡了质量、动量和能量的光滑热力学过程都必须恒等地满足耗散不等式(2.44), 这一要

求将(2.84) 约化为

$$\begin{cases} \psi = \bar{\psi}(F,\theta), \\ S = \rho_0 \partial_F \bar{\psi}(F,\theta), \\ s = -\partial_\theta \bar{\psi}(F,\theta), \\ Q = \bar{Q}(F,\theta,G), \end{cases} \tag{2.85}$$

$$\bar{Q}(F,\theta,G)\cdot G \geqslant 0, \tag{2.86}$$

它们是(2.60)、(2.61) 的类比[3]. 材料标架无差异原理和材料对称性的存在进一步约化上述本构方程. 特别地,$\bar{\psi}$ 满足与上面 $\hat{\varepsilon}$ 相同的条件.

我们以关于特殊热力学过程的注记来结束热弹性的讨论. 若热通量 Q 恒等于零, 则过程称为绝热的; 若温度场 θ 为常数, 则过程称为等温的; 若熵场 s 为常数, 则过程称为等熵的. 注意(2.86) 蕴涵 $\bar{Q}(F,\theta,0)=0$, 因此特别地, 所有等温过程都是绝热的. 导热性差的材料通常被建模为热的不良导体, 其特征是本构假设 $\hat{Q}\equiv 0$. 于是不良导体的每一热力学过程都是绝热的.

在等熵过程中, 熵取为常数 $s\equiv\bar{s}$; 温度和热通量的本构关系被弃去, 内能和应力的本构关系限制在 $s=\bar{s}$ 上:

$$\begin{cases} \varepsilon = \hat{\varepsilon}(F,\bar{s}), \\ S = \rho_0 \partial_F \hat{\varepsilon}(F,\bar{s}). \end{cases} \tag{2.87}$$

特别地, 对理想气体, 由(2.77),

$$\varepsilon = \frac{\kappa}{\gamma-1}\rho^{\gamma-1}, \qquad p = \kappa\rho^\gamma, \tag{2.88}$$

其中 $\kappa = R\exp(\bar{s}/c)$.

在等熵过程中, 运动仅由质量和动量平衡律结合本构关系(2.87) 确定. 这可能给人一种印象: 等熵热弹性同构于纯力学的超弹性理论. 然而这不完全准确, 因为等熵热弹性从热力学继承了第二定律, 其形式为: 要维持一个等熵过程, 必须以如下方式控制热量供给 r, 使得在常数熵场下随之而来的运动满足能量平衡律(2.39). 当过程同时也是绝热的 ($Q=0$) 时,Clausius–Duhem 不等式(2.42) 化为 $r\leqslant 0$, 此时(2.39) 蕴涵

$$(\rho_0\varepsilon + \tfrac{1}{2}\rho_0|v|^2)^{\cdot} \leqslant \operatorname{Div}(v^{\top}S) + \rho_0 v^{\top} b. \tag{2.89}$$

该不等式的 Euler 形式为

$$(\rho\varepsilon + \tfrac{1}{2}\rho|v|^2)_t + \operatorname{div}[(\rho\varepsilon + \tfrac{1}{2}\rho|v|^2)v^{\top}] \leqslant \operatorname{div}(v^{\top}T) + \rho v^{\top} b. \tag{2.90}$$

上述不等式在等熵热弹性中所起的作用, 正如 Clausius–Duhem 不等式(2.42)、(2.43) 在一般热弹性中所起的作用: 对光滑运动, 它们由(2.33) 和 (2.87) 以等式恒成立; 相反, 在运动仅仅 Lipschitz 连续的情形中, 它们是作为运动热力学可容许性检验的额外条件.

实际上, 当判断熵涨落的影响可忽略时, 就采用等熵理论. 这并非罕见情形, 理由如下: 在光滑绝热过程中 $Q=0$, 若此外还有 $r=0$, 则(2.47) 结合(2.60) 给出 $\dot{s}=0$. 于是在无热量供给时, 从等熵出发的绝热过程只要是光滑的就保持等熵. 当 F,v,s 仅仅 Lipschitz 连续时, 光滑性要求即告满足, 这允许带弱间断面的过程, 但不允许激波. 正如我们后面将看到的, 即使激波已经形成, 只要它们保持弱, 与密度和速度的涨落相比, 熵涨落是小量 (三阶), 因而可忽略.

在等温热弹性中,θ 取为常数 $\hat{\theta}$, 热量供给 r 被调节以平衡能量方程, 运动仅由质量和动量平衡律确定. 所需的唯一本构方程是

$$\begin{cases} \psi = \bar{\psi}(F,\hat{\theta}), \\ S = \rho_0 \partial_F \bar{\psi}(F,\hat{\theta}), \end{cases} \tag{2.91}$$

即(2.87) 的类比. 热力学第二定律的推论如前一样, 通过将(2.39) 与 (2.42) 相结合来考察, 此时假定 $\theta=\hat{\theta}=$ 常数.

[3]形如(2.60) 的本构方程称为 caloric 形式, 形如(2.85) 的称为 thermal 形式.

这给出

$$(\rho_0\psi + \tfrac{1}{2}\rho_0|v|^2)^{\cdot} \leqslant \mathrm{Div}\,(v^\top S) + \rho_0 v^\top b, \tag{2.92}$$

其 Euler 形式为

$$(\rho\psi + \tfrac{1}{2}\rho|v|^2)_t + \mathrm{div}\,[(\rho\psi + \tfrac{1}{2}\rho|v|^2)v^\top] \leqslant \mathrm{div}\,(v^\top T) + \rho v^\top b, \tag{2.93}$$

应与(2.89) 和 (2.90) 相比较. 我们得出结论: 等温和等熵热弹性本质上是同构的, 前者中恒温下的 Helmholtz 自由能扮演后者中恒熵下内能的角色.

对等温过程, 理想气体 $\theta = \hat{\theta}$,

$$\psi = k\log\rho, \qquad p = k\rho, \tag{2.94}$$

其中 $k = R\hat{\theta}$.

2.6 热粘弹性

现在我们考虑热弹性的一个推广, 它涵盖了由率型粘性诱导出内禀耗散的材料. 内能 ε、Piola–Kirchhoff 应力 S、温度 θ 和参考热通量向量 Q 现在不仅可依赖于变形梯度 F、熵 s 和温度梯度 G(如(2.58) 那样), 还可依赖于变形梯度的时间变化率 $\dot{F}$:

$$\begin{cases} \varepsilon = \hat{\varepsilon}(F, \dot{F}, s, G), \\ S = \hat{S}(F, \dot{F}, s, G), \\ \theta = \hat{\theta}(F, \dot{F}, s, G), \\ Q = \hat{Q}(F, \dot{F}, s, G). \end{cases} \tag{2.95}$$

如第 2.3 节 所规定, 任何平衡了质量、动量和能量的光滑热力学过程都必须恒等地满足耗散不等式(2.44). 将(2.95) 代入(2.44), 得

$$\mathrm{tr}\,[(\rho_0\partial_F\hat{\varepsilon} - \hat{S})\dot{F}^\top] + \mathrm{tr}\,(\rho_0\partial_{\dot{F}}\hat{\varepsilon}\ddot{F}^\top) + \rho_0(\partial_s\hat{\varepsilon} - \hat{\theta})\dot{s} + \rho_0\partial_G\hat{\varepsilon}\dot{G} - \hat{\theta}^{-1}\hat{Q}\cdot G \leqslant 0. \tag{2.96}$$

通过适当控制体力 b 和热量供给 r, 可以构造出平衡了质量、动量和能量的光滑过程, 并在某点 (x,t) 处对 $F, \dot{F}, s, G, \ddot{F}, \dot{s}, \dot{G}$ 取任意预先指定的值, 唯一约束是 $\det F > 0$. 因此不等式(2.96) 不可能恒成立, 除非(2.95) 中的本构函数取如下特殊形式:

$$\begin{cases} \varepsilon = \hat{\varepsilon}(F, s), \\ S = \rho_0\partial_F\hat{\varepsilon}(F, s) + Z(F, \dot{F}, s, G), \\ \theta = \partial_s\hat{\varepsilon}(F, s), \\ Q = \hat{Q}(F, \dot{F}, s, G), \end{cases} \tag{2.97}$$

$$\mathrm{tr}\,[Z(F, \dot{F}, s, G)\dot{F}^\top] + \frac{1}{\hat{\theta}(F, s)}\hat{Q}(F, \dot{F}, s, G)\cdot G \geqslant 0. \tag{2.98}$$

将(2.97) 与 (2.60) 相比较, 我们再次观察到: 内能 (它可仅依赖于变形梯度和熵) 通过同样的 caloric 状态方程确定温度的本构方程. 另一方面, 应力的本构方程现在包含额外项 Z, 它贡献粘性效应并诱导出由(2.98) 所体现的内禀耗散.

本构函数必须进一步约化, 以遵守第 2.4 节 中公设的材料标架无差异原理. 特别地, 标架无差异对内能施加与热弹性中相同的条件$(2.62)_1$, 所得约化当然也相同:

$$\hat{\varepsilon}(F, s) = \hat{\varepsilon}(U, s), \tag{2.99}$$

其中 U 表示右拉伸张量(2.7). 此外, 当(2.99) 成立时, 通过$(2.97)_3$ 导出的温度本构方程以及应力本构方程中的项 $\rho_0\partial_F\hat{\varepsilon}(F, s)$ 将自动是标架无差异的. 还需考察标架无差异对 Z 和热通量的含义. 由于分析最终将集中于热粘弹性流体, 在此方便从 S、Q 切换到 T、q; 同时在状态变量清单 $(F, \dot{F}, s, G)$ 中用 L(参见(2.8)) 替换 $\dot{F}$, 用 g(参见(2.46))

替换 G. 于是我们写

$$T = \rho\,\partial_F \hat{\varepsilon}(F,s)F^{\top} + \hat{Z}(F,L,s,g), \tag{2.100}$$

$$q = \hat{q}(F,L,s,g). \tag{2.101}$$

回顾(2.54) 和 (2.56), 我们推出材料标架无差异原理要求

$$\begin{cases} \hat{Z}(OF, OLO^{\top} + \dot{O}O^{\top}, s, Og) = O\hat{Z}(F,L,s,g)O^{\top} \\ \hat{q}(OF, OLO^{\top} + \dot{O}O^{\top}, s, Og) = O\hat{q}(F,L,s,g), \end{cases} \tag{2.102}$$

对任一正常正交矩阵 O 成立. 特别地, 对任一固定状态 (F,L,s,g) 及其自旋 W(参见(2.9)), 可取 $O(t) = \exp(-tW)$, 此时 $O(0) = I, \dot{O}(0) = -W$. 由(2.102) 推得 $\hat{Z}$ 和 $\hat{q}$ 可仅通过其对称部分 D 依赖于 L, 因而(2.100) 和 (2.101) 可写为

$$T = \rho\,\partial_F \hat{\varepsilon}(F,s)F^{\top} + \hat{Z}(F,D,s,g), \tag{2.103}$$

$$q = \hat{q}(F,D,s,g), \tag{2.104}$$

其中 $\hat{Z}$ 和 $\hat{q}$ 满足

$$\begin{cases} \hat{Z}(OF, ODO^{\top}, s, Og) = O\hat{Z}(F,D,s,g)O^{\top} \\ \hat{q}(OF, ODO^{\top}, s, Og) = O\hat{q}(F,D,s,g), \end{cases} \tag{2.105}$$

对所有正常正交矩阵 O 成立.

为使角动量平衡律(2.38) 得到满足, $\hat{Z}$ 还必须是对称的: $\hat{Z}^{\top} = \hat{Z}$. 注意此时耗散不等式(2.98) 可改写为

$$\operatorname{tr}[\hat{Z}(F,D,s,g)D] + \frac{1}{\hat{\theta}(F,s)}\hat{q}(F,D,s,g)\cdot g \geqslant 0. \tag{2.106}$$

当介质被赋予材料对称性时, 本构函数进一步约化. 场在参考构型等容变化下的变换规则记录在(2.48)、(2.49)、(2.50) 和 (2.51) 中. 如第 2.5 节 一样, 我们在此引入材料的*对称群* $\mathscr{G}$, 即由那些使 $\varepsilon, T, \theta, q$ 的本构函数保持不变的参考构型等容变换 $\bar{x}$ 的 Jacobi 矩阵 H 所构成的 $\mathrm{SL}(m)$ 子群. 于是 $\mathscr{G}$ 是所有满足下式的 $H \in \mathrm{SL}(m)$ 之集:

$$\begin{cases} \hat{\varepsilon}(FH^{-1}, s) = \hat{\varepsilon}(F,s), \\ \hat{Z}(FH^{-1}, D, s, g) = \hat{Z}(F,D,s,g), \\ \hat{q}(FH^{-1}, D, s, g) = \hat{q}(F,D,s,g). \end{cases} \tag{2.107}$$

当 $\mathscr{G} \equiv \mathrm{SL}(m)$ 时, 材料称为*热粘弹性流体*. 此时取 $H = (\det F)^{-1/m}F \in \mathrm{SL}(m)$, 应用(2.107), 我们推出 $\hat{\varepsilon}, \hat{Z}, \hat{q}$ 可仅通过其行列式 (或等价地, 通过密度 ρ) 依赖于 F. 因此热粘弹性流体的本构方程约化为

$$\begin{cases} \varepsilon = \tilde{\varepsilon}(\rho, s), \\ T = -pI + \tilde{Z}(\rho, D, s, g), \\ p = \rho^2 \partial_\rho \tilde{\varepsilon}(\rho, s), \quad \theta = \partial_s \tilde{\varepsilon}(\rho, s), \\ q = \tilde{q}(\rho, D, s, g). \end{cases} \tag{2.108}$$

为满足标架无差异, $\tilde{Z}$ 和 $\tilde{q}$ 对任一正常正交矩阵 O 还应满足条件

$$\begin{cases} \tilde{Z}(\rho, ODO^{\top}, s, Og) = O\tilde{Z}(\rho, D, s, g)O^{\top}, \\ \tilde{q}(\rho, ODO^{\top}, s, Og) = O\tilde{q}(\rho, D, s, g), \end{cases} \tag{2.109}$$

它们由(2.105) 推出. 可以明确写出满足(2.109) 的最一般函数 $\tilde{Z}$ 和 $\tilde{q}$ 的形式. 这里仅记录 $m = 3$ 时与(2.109) 相容且关于 (D,g) 线性的最一般本构关系:

$$T = -p(\rho,s)I + \lambda(\rho,s)(\operatorname{tr} D)I + 2\mu(\rho,s)D, \tag{2.110}$$

$$q = \kappa(\rho,s)g, \tag{2.111}$$

它们标识了可压缩、导热的 *Newton 流体*.

Newton 流体的体积粘度 $\lambda + \frac{2}{3}\mu$、剪切粘度 μ 和热导率 κ 受不等式(2.106) 约束, 它在此约化为

$$\lambda(\rho, s)(\operatorname{tr} D)^2 + 2\mu(\rho, s)\operatorname{tr} D^2 + \frac{\kappa(\rho, s)}{\tilde{\theta}(\rho, s)}|g|^2 \geqslant 0. \tag{2.112}$$

该不等式对任意 D 和 g 成立当且仅当

$$\mu(\rho, s) \geqslant 0, \qquad 3\lambda(\rho, s) + 2\mu(\rho, s) \geqslant 0, \qquad \kappa(\rho, s) \geqslant 0. \tag{2.113}$$

为产生实际耗散,μ、$3\lambda + 2\mu$ 和 κ 中至少一个应严格为正.

2.7 不可压缩性

许多流体, 甚至某些固体 (例如橡胶), 可较容易地被拉伸或剪切, 但在受到会改变其体积的变形时却表现出不成比例的高刚度. 连续介质物理将这类材料视为不能承受任何体积变化, 于是密度 ρ 沿质点轨迹保持常数. 不可压缩性条件

$$\det F = 1, \qquad \operatorname{tr} D = \operatorname{div} v^{\top} = 0, \tag{2.114}$$

以 Lagrange 或 Euler 坐标写出, 作为一个运动学约束附加到平衡律方程组. 作为回报, 应力张量分解为两部分:

$$S = -p(F^{-1})^{\top} + \hat{S}, \qquad T = -pI + \hat{T}, \tag{2.115}$$

其中 $\hat{S}$ 或 $\hat{T}$ 称为*附加应力*, 如前一样由热力学过程通过本构关系确定; 而另一项表示一个*静水压强*, 它不由本构关系指定, 而须与热力学过程一起, 通过在运动学约束(2.114) 之下求解质量、动量和能量平衡律方程组来确定.

静水压强的显著性质是它在等容变形下不做功. 为用热力学第二定律来激励(2.115), 考察一个不可压缩热弹性材料, 其 ε, θ, Q 的本构方程如(2.58), 但仅对满足 $\det F = 1$ 的 F 有定义, 而 S 不加指定. 耗散不等式再次给出(2.59), 其中 S 被替换、$\partial_F \hat{\varepsilon}$ 被替换为流形 $\det F = 1$ 上的切向导数 $\partial_F^{\tau}\hat{\varepsilon}$, 并且 $\dot{F}$ 被限制在子空间

$$\operatorname{tr}[(F^{-1})^{\top}\dot{F}^{\top}] = \operatorname{tr}[(F^{*})^{\top}\dot{F}^{\top}] = \operatorname{tr}[(\partial_F \det F)\dot{F}^{\top}] = \dot{\det} F = 0 \tag{2.116}$$

内. 因此,$\operatorname{tr}[(\rho_0\partial_F^{\tau}\hat{\varepsilon} - S)\dot{F}^{\top}] \leqslant 0$ 对所有满足(2.116) 的 $\dot{F}$ 成立, 当且仅当

$$S = -p(F^{-1})^{\top} + \rho_0\partial_F^{\tau}\hat{\varepsilon}(F, s), \tag{2.117}$$

对某个标量 p 成立.

在不可压缩 Newton 流体中, 应力仍由(2.110) 给出, 但其中 ρ 为常数, 而 $p(\rho, s)$ 被替换为未定的静水压强 p. 当不可压缩流体是无粘时, 整个应力张量都被未定静水压强所取代.

2.8 松弛

前几节引入的连续介质物理状态变量, 代表与材料分子相联系的某些物理量 (例如速度、平动动能、转动动能、化学能等) 的统计平均. 这些量演化并最终 “松弛” 到局部平衡态, 后者由能量均分以及统计物理定律所规定的其他条件来表征. 当局部平衡达到的时间尺度远小于物体整体运动的时间尺度时, 前几节所考察的热弹性本构关系是适用的. 相反, 当松弛时间与运动时间尺度同阶时, 即使在连续介质物理的框架内也必须考虑松弛机制. 做法是引入额外的*内部状态变量*, 用以度量偏离局部平衡的程度. 局部平衡态张成一个嵌入在扩展状态空间中的流形. 内部状态变量满足特殊的本构关系, 其形式为带耗散源项的平衡律, 这些源项驱使状态向量趋向局部平衡.

文献中讨论了种类繁多的松弛理论; 读者可通过下面的例子一窥其共同的底层结构.

我们考察一个不导热的连续介质, 其等熵响应由本构关系

$$\varepsilon = \hat{\varepsilon}(F, \Sigma), \tag{2.118}$$

$$S = P(F) + \rho_0\Sigma, \tag{2.119}$$

给出, 其中 Σ 是取值于 $\mathbb{M}^{m\times m}$ 的内部变量, 并满足如下形式的平衡律:

$$\rho_0\dot{\Sigma} = \frac{1}{\tau}[\Pi(\Sigma) - F]. \tag{2.120}$$

于是材料表现出瞬时弹性响应 (体现在项 $P(F)$ 中), 叠加由 Σ 的松弛所诱导的粘性响应. 正常数 τ 称为松弛时间.

公设: 任何平衡了线动量(2.33) 的光滑运动都必须恒等地满足熵不等式(2.89), 由此推出

$$S = \rho_0 \partial_F \hat{\varepsilon}(F, \Sigma), \tag{2.121}$$

$$\operatorname{tr}[\partial_\Sigma \hat{\varepsilon}(F, \Sigma)\dot{\Sigma}^\top] \leqslant 0. \tag{2.122}$$

将(2.121) 和 (2.122) 与 (2.119)、(2.120) 相结合, 我们推出

$$\varepsilon = \sigma(F) + \operatorname{tr}(\Sigma F^\top) + h(\Sigma), \tag{2.123}$$

$$P(F) = \rho_0 \partial_F \sigma(F), \qquad \Pi(\Sigma) = -\partial_\Sigma h(\Sigma). \tag{2.124}$$

当 h 严格凸时,(2.120) 中的源项是耗散性的, 并驱使 Σ 趋向局部平衡 $\Sigma = H(F)$, 其中 H 是 Π 的反函数.Π^{-1} 存在是因为 $-\Pi$ 严格单调, 即

$$\operatorname{tr}\{[\Pi(\Sigma) - \Pi(\bar{\Sigma})][\Sigma - \bar{\Sigma}]^\top\} < 0, \qquad \text{对任一} \Sigma \neq \bar{\Sigma}. \tag{2.125}$$

在局部平衡中, 材料响应如同一个具有内能

$$\varepsilon = \tilde{\varepsilon}(F) = \sigma(F) + \operatorname{tr}[H(F)F^\top] + h(H(F)) \tag{2.126}$$

和 Piola–Kirchhoff 应力

$$S = P(F) + \rho_0 H(F) = \rho_0 \partial_F \tilde{\varepsilon}(F) \tag{2.127}$$

的弹性材料.

2.9 注记

连续物理这门历史悠久的学科, 随着人们对非线性响应材料行为兴趣的兴起而正在经历复兴.Truesdell 与 Toupin [1] 以及 Truesdell 与 Noll [1] 的百科全书式著作包含可靠的历史信息以及大量参考文献书目, 可作为追踪本学科从 18 世纪开端到 20 世纪 60 年代中期发展的优秀指南.Gurtin [1] 的教材对该领域提供了清晰、初等的介绍. 更深入的处理并附带丰富文献可参见 Silhavy [1] 的书.Müller [2] 的教材是从现代连续物理视角对热力学的精彩阐述. 其他强调弹性理论的优秀来源有 Ciarlet [1]、Hanyga [1]、Marsden 与 Hughes [1] 以及 Wang 与 Truesdell [1] 的著作.Antman [3] 的专著包含大量关于弹性弦、杆、壳和三维体理论的材料, 重点放在支配平衡律的定性分析上.

运动的参考描述由 Euler 构想, 并最终被命名为 Lagrange 描述, 以凸显与 Lagrange 分析动力学表述的类比. 另一方面, 空间 (即 Euler) 描述由 Euler 有效使用, 而最初由 Daniel Bernoulli 和 D'Alembert 引入.

关于连续介质物理平衡律场方程的参考 (Lagrange) 与空间 (Euler) 描述的等价性, 见 Dafermos [17] 和 Wagner [2,3]. 一个值得知道的问题是: 这一等价性在比 Lipschitz 连续性更一般的运动假设下是否仍成立. 例如, 当介质是热弹性气体时, 自然允许物体放置中存在真空区域. 在这样的区域中密度为零, 比容 (变形梯度的行列式) 变为无穷大. 关于从 Euler 坐标过渡到 Lagrange 坐标时方程得到简化的其他例子, 见 Peng [2].

运动学平衡律(2.24) 和 (2.25) 最早由 Qin [1] 在光滑运动的框架中通过直接计算导出. 有趣的是, 正如我们在此所见, 当运动仅仅 Lipschitz 连续时它们仍然成立, 事实上 Demoulini、Stuart 和 Tzavaras [2] 已在更弱的假设下证明了这一点. 与零 Lagrange 量的联系最早在该文献中指出. 关于零 Lagrange 量的详细处理, 见 Ball、Currie 和 Olver [1]. 关于运动学平衡律的微分几何解释, 见 Wagner [3,4].

此处考虑的平衡律场方程最初由 Euler [1,2] 为质量、Cauchy [3,4] 为线动量和角动量、Kirchhoff [1] 为能量所导出.Clausius–Duhem 不等式由 Clausius [1] 对公绝热情形公设; 熵通量项由 Duhem [1] 引入, 熵产生项由 Truesdell 与 Toupin [1] 添加. 更一般的熵不等式最早由 Müller [1] 考虑.

利用标架无差异和材料对称性来约化本构方程的做法, 起源于 Cauchy [4] 和 Poisson [2] 的工作. 在随后的一个世纪中, 这一纲领由许多作者 (大部分正确, 但偶有错误) 针对大量特殊本构方程加以实施. 特别地,Cosserat 夫妇 [1]、Rivlin 与 Ericksen [1] 以及其他学者在 20 世纪 40 年代和 50 年代的工作促进了概念的澄清. 材料标架无差

异原理和对称群的定义最终由 Noll [1] 以充分的一般性和数学严密性公设.

本构方程应加以约化, 使得任何平衡了质量、动量和能量的光滑热力学过程都自动满足 Clausius–Duhem 不等式, 这一公设最早由 Coleman 与 Noll [1] 作为一般原理提出. 此处给出的例子改编自 Coleman 与 Noll [1](热弹性情形) 以及 Coleman 与 Mizel [1](热粘弹性情形).

van der Waals 在其博士论文 (1873) 中引入了以其名字命名的状态方程, 以说明气体分子体积和分子间力.Gallavotti [1] 从统计物理的视角讨论了其解释.van der Waals 气体多年来一直作为相变的简单模型.

正如我们在历史导论中所见,Chaplygin 气体的特殊性质最早由 Earnshaw [1] 注意到.Chaplygin [1] 的经典贡献在 von Mises [1] 的教材中得到阐述.Chaplygin 气体目前在宇宙学中找到了新的应用. 关于该气体状态方程在微分几何中的一个出人意料的应用, 见第 18 章.

Coleman 与 Gurtin [1] 发展了带内部状态变量的热粘弹性材料一般理论, 其中第 2.8 节 给出的例子是一个特例. 这类本构关系最早由 Maxwell [1] 考虑. 关于气体动力学中松弛现象的详细讨论, 见 Vincenti 与 Kruger [1] 的书.

第 3 章 双曲平衡律方程组

第 I 章引入的平衡律方程组所处的环境空间, 在此被直观化为时空, 并据此提出与定义时间方向上的双曲性这一核心概念. 第 1.5 节

中讨论的通量的伴随量, 在此将具体实现为熵–熵流对.

下面将给出连续介质物理中导出的双曲平衡律方程组的若干实例.

3.1 双曲性

回到第 I 章的设定, 我们把 $\mathbb{R}^k$ 视作 $\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}$: 其中 $\mathbb{R}^m(m=k-1)$ 是" 空间", 典型点记为 x;$\mathbb{R}$ 是" 时间", 典型值记为 t, 于是 $X=(x,t)$. 我们记 $\partial_t=\partial/\partial X_k$,$\partial_\alpha=\partial/\partial X_\alpha$,$\alpha=1,\cdots,m$. 沿用前面各章的记号, 用 div 表示对 $\mathbb{R}^m$ 中 x 变量求散度; 在矩阵运算中 div 作用于行向量. 我们还沿用记号 1.4.2

, 它在本书中始终有效:D 表示微分 $[\partial/\partial U^1,\dots,\partial/\partial U^n]$, 视为行算子.

把 G_k 改记为 H, 并把符号 G 重新指派为以 $(G_1,\dots,G_m)$ 为列向量的 $n\times m$ 矩阵, 于是平衡律方程组(1.42)

可改写为

$$\partial_t H(U(x,t),x,t)+\operatorname{div}G(U(x,t),x,t)=\Pi(U(x,t),x,t). \tag{3.1}$$

定义 3.1 (沿 t 方向的双曲性)

对任意固定的 $U\in\mathcal{O}$、$(x,t)\in\mathscr{X}$ 以及 $\nu\in\mathbb{S}^{m-1}$, 若 $n\times n$ 矩阵 $DH(U,x,t)$ 非奇异, 且特征值问题

$$\left[\sum_{\alpha=1}^{m}\nu_\alpha DG_\alpha(U,x,t)-\lambda DH(U,x,t)\right]R=0 \tag{3.2}$$

有实特征值 $\lambda_1(\nu;U,x,t),\cdots,\lambda_n(\nu;U,x,t)$(称为特征速度) 以及 n 个线性无关的特征向量 $R_1(\nu;U,x,t),\cdots,R_n(\nu;U,x,t)$, 则称平衡律方程组(3.1)是沿 t 方向双曲的. ♣

一类极为重要的方程组是对称双曲平衡律方程组(3.1): 对任意 $U\in\mathcal{O}$ 与 $(x,t)\in\mathscr{X}$,$n\times n$ 矩阵 $DG_\alpha(U,x,t)(\alpha=1,\cdots,m)$ 对称, 且 $DH(U,x,t)$ 对称正定.

双曲性的定义可以借助第 1.6 节

中引入的波前概念作自然的几何解释. 平衡律方程组(3.1)的一个波前 $\mathscr{F}$ 可视为一族以 t 为参数的 $m-1$ 维流形, 即在空间中传播的一张曲面. 在这一图景下, 把 $\mathscr{F}$ 的法向量 N 重整化为 $N=(\nu,-s)$, 其中 $\nu\in\mathbb{S}^{m-1}$, 则波沿方向 ν 以速度 s 传播. 因此, 把(3.2)与(1.58)

对照可知: 一个含 n 个平衡律的方程组是双曲的, 当且仅当在任意空间方向上都允许传播 n 个不同的弱波.(3.2)的特征值确定这些波的传播速度, 相应的特征向量则规定其振幅方向.

当 $\mathscr{F}$ 是激波阵面时,(1.60)

在当前记号下可写为

$$-s\big[H(U_+,x,t)-H(U_-,x,t)\big]+\big[G(U_+,x,t)-G(U_-,x,t)\big]\nu=0, \tag{3.3}$$

称为 *Rankine–Hugoniot* 跳跃条件. 由定理 1.9

, 对于任何在测度意义下满足(3.1)、且属于 BV_{loc} 类的函数 U, 这一条件应在其近似跳跃间断的每一点处成立.

显然, 双曲性在状态向量的任意变换 $U^*=U^*(U,x,t)$(其中 $U^*(\cdot,x,t)$ 对每一固定 $(x,t)\in\mathscr{X}$ 都是微分同胚) 下保持不变. 特别地, 由于 $DH(U,x,t)$ 非奇异, 我们至少可以局部地取 H 作为新的状态向量. 于是在本质上不失一般性, 可以把研究范围限制为具有如下特殊形式的双曲平衡律方程组:

$$\partial_t U(x,t)+\operatorname{div}G(U(x,t),x,t)=\Pi(U(x,t),x,t). \tag{3.4}$$

为简单方便起见, 今后我们把特殊形式(3.4)视为正则形式. 但读者应注意: 在处理连续介质物理中导出的平衡律方程组时, 沿用自然给出的状态向量可能更为有利, 即使这样做必须面对较(3.4)更复杂的一般形式(3.1).

3.2 熵–熵流对

设平衡律方程组(1.42)
(现写为(3.1)) 配有一个伴随平衡律(1.45)
. 令 $Q_k \equiv \eta$, 并把 Q 重新指派为 m 维行向量 $(Q_1, \dots, Q_m)$, 于是(1.45)
在新记号下写为

$$\partial_t \eta(U(x,t),x,t) + \operatorname{div} Q(U(x,t),x,t) = h(U(x,t),x,t). \tag{3.5}$$

正如我们将在第 3.3 节
看到的, 在连续介质物理的应用中, 形如(3.5)的伴随平衡律与热力学第二定律密切相关. 因此,η 称为平衡律方程组(3.1)的熵, 而 Q 称为与 η 关联的熵流.
(1.44)
当 $\alpha = k$ 时应写为

$$D\eta(U,x,t) = B(U,x,t)^{\top} DH(U,x,t). \tag{3.6}$$

设方程组已取正则形式(3.4), 于是(3.6) 简化为 $D\eta = B^{\top}$. 此时(1.44)
与可积性条件(1.47)
成为

$$DQ_\alpha(U,x,t) = D\eta(U,x,t)\, DG_\alpha(U,x,t), \qquad \alpha = 1, \cdots, m, \tag{3.7}$$

$$D^2\eta(U,x,t)\, DG_\alpha(U,x,t) = DG_\alpha(U,x,t)^{\top} D^2\eta(U,x,t), \qquad \alpha = 1, \cdots, m. \tag{3.8}$$

注意(3.8) 对单个未知函数 η 施加了 $\frac{1}{2}n(n-1)m$ 个条件. 因此, 如第 1.5 节
已指出的那样, 为(3.1) 确定一个非平凡熵–熵流对的问题在形式上是超定的, 除非 $n = 1$ 而 m 任意, 或 $n = 2$ 且 $m = 1$. 然而, 当方程组对称时, 可以取 $\eta = \frac{1}{2}|U|^2$ 使(3.8) 成立. 反之, 若(3.8) 成立且 $\eta(U,x,t)$ 关于 U 一致凸, 则状态向量的变换 $U^* = D\eta(U,x,t)^{\top}$ 使方程组成为对称的. 于是, 配有凸熵的正则形式(3.4) 平衡律方程组必然是双曲的.

可积性条件还有一个有趣的等价形式: 把(3.8) 沿任意方向 $\nu \in \mathbb{S}^{m-1}$ 投影, 再分别左乘 $R_j(\nu;U,x,t)^{\top}$、右乘 $R_k(\nu;U,x,t)(j \neq k)$. 只要 $\lambda_j(\nu;U,x,t) \neq \lambda_k(\nu;U,x,t)$, 这一计算给出

$$R_j(\nu;U,x,t)^{\top} D^2\eta(U,x,t) R_k(\nu;U,x,t) = 0, \qquad j \neq k. \tag{3.9}$$

此外, 即使 $\lambda_j(\nu;U,x,t) = \lambda_k(\nu;U,x,t)$, 只要在该多重特征值的特征子空间中适当选取特征向量 $R_j(\nu;U,x,t)$ 与 $R_k(\nu;U,x,t)$,(3.9) 仍然成立.
注意(3.9) 对每一固定的 ν 都对 η 施加了 $\frac{1}{2}n(n-1)$ 个条件, 从而对 $\mathbb{S}^{m-1}$ 中 m 个线性无关方向上的 ν(由此覆盖全体 ν) 总共施加了 $\frac{1}{2}n(n-1)m$ 个条件. 一个值得注意的例外是: 方程组中各通量分量的 Jacobi 矩阵两两可交换, 即

$$DG_\alpha(U,x,t)\, DG_\beta(U,x,t) = DG_\beta(U,x,t)\, DG_\alpha(U,x,t), \qquad \alpha,\beta = 1, \dots, m. \tag{3.10}$$

事实上, 此时 $R_i(\nu;U,x,t)$ 不随 ν 变化, 因而(3.9) 对 η 只施加 $\frac{1}{2}n(n-1)$ 个条件. 我们将在第 6.10 节
重新讨论这一非常特殊的方程组类.
一维空间维数下(3.9) 的超定性问题将在第 7.4 节
深入考察.

3.3 双曲平衡律方程组的例子

在连续介质物理中出现的双曲平衡律方程组不计其数, 这里只给出一小批样本. 它们将作为灯塔, 指引一般理论的发展.

3.3.1 标量平衡律

单个平衡律 ($n = 1$)

$$\partial_t u(x,t) + \operatorname{div} G(u(x,t),x,t) = \varpi(u(x,t),x,t) \tag{3.11}$$

总是双曲的. 任意函数 $\eta(u,x,t)$ 都可作为熵, 相应的熵流与熵产生由下式算出:

$$Q = \int^u \frac{\partial \eta}{\partial u}\frac{\partial G}{\partial u}\,\mathrm{d}u, \tag{3.12}$$

$$h = \sum_{\alpha=1}^{m}\left[\frac{\partial \eta}{\partial u}\frac{\partial G_\alpha}{\partial x_\alpha} - \frac{\partial Q_\alpha}{\partial x_\alpha}\right] + \varpi\frac{\partial \eta}{\partial u} + \frac{\partial \eta}{\partial t}. \tag{3.13}$$

(3.11) 以及相应的齐次标量守恒律, 特别是它们在一维空间 ($m = 1$) 下的形式, 将被广泛用作发展一般方程组理论的模型.

3.3.2 无热导热弹性介质

热弹性介质的理论已在第 II 章中讨论. 这里我们采用参考构型 (Lagrange 描述), 于是场是 (x,t) 的函数. 为与本章记号一致, 我们用 ∂_t 表示物质时间导数 (代替第 II 章中的上点记号), 用 ∂_α 表示关于 x 的 α 分量 x_α 的偏导数. 为确定起见, 设物理空间维数 $m = 3$. 我们还采用标准求和约定: 重复指标在 $1,2,3$ 范围内求和.

本构方程见第 2.5 节

. 由于不再有混淆之虞, 我们可以简化记号, 删去本构函数符号上的" 帽". 同样为简单起见, 设介质是均匀的, 参考密度 $\rho_0 = 1$.

如第 II 章所解释, 一个热力学过程由运动 χ 与熵场 s 确定. 为把平衡律场方程写成(3.1) 形式的一阶方程组, 我们通过其导数(2.1)

、(2.2)

来监控 χ, 从而取状态向量 $U = (F, v, s)$, 取值于 $\mathbb{R}^{13}$. 在这种情形下, 必须在线动量平衡(2.33)

与能量平衡(2.39)

之外, 再补上协调条件$(2.8)_1$

. 于是平衡律方程组为

$$\begin{cases} \partial_t F_{i\alpha} - \partial_\alpha v_i = 0, & i,\alpha = 1,2,3 \\ \partial_t v_i - \partial_\alpha S_{i\alpha}(F,s) = b_i, & i = 1,2,3 \\ \partial_t\left[\varepsilon(F,s) + \dfrac{1}{2}|v|^2\right] - \partial_\alpha\left[v_i S_{i\alpha}(F,s)\right] = b_i v_i + r, & \end{cases} \tag{3.14}$$

其中 (见(2.60)

)

$$S_{i\alpha}(F,s) = \frac{\partial \varepsilon(F,s)}{\partial F_{i\alpha}}, \qquad \theta(F,s) = \frac{\partial \varepsilon(F,s)}{\partial s}. \tag{3.15}$$

经过冗长的计算可验证: 当且仅当状态空间某区域内的每一 (F,s) 满足

$$\frac{\partial \varepsilon(F,s)}{\partial s} > 0, \tag{3.16}$$

$$\frac{\partial^2 \varepsilon(F,s)}{\partial F_{i\alpha}\partial F_{j\beta}} v_\alpha v_\beta \xi_i \xi_j > 0, \qquad \text{对一切} v,\xi \in \mathbb{S}^2 \tag{3.17}$$

时, 方程组(3.14) 在该区域上是双曲的.

由$(3.15)_2$, 条件(3.16) 无非是说绝对温度必须为正.(3.17) 称为 *Legendre–Hadamard* 条件, 它意味着 ε 关于 F 是秩一凸的, 即沿任何秩一方向 $\xi^{\mathsf{T}} v$ 都凸.(3.17) 的另一种等价表述是: 对任意单位向量 v, 由

$$N_{ij}(v;F,s) = \frac{\partial^2 \varepsilon(F,s)}{\partial F_{i\alpha}\partial F_{j\beta}} v_\alpha v_\beta, \qquad i,j = 1,2,3 \tag{3.18}$$

定义的声张量 $N(v;F,s)$ 正定. 事实上, 对系统(3.14), 沿方向 ν 的特征速度是声张量三个特征值的六个平方根, 零的重数为七.

回顾第 II 章, 除平衡律方程组(3.14) 外, 热力学可容许过程还应满足 Clausius–Duhem 不等式(2.42)
, 在此处写为

$$-\partial_t s \leqslant -\frac{r}{\theta(F,s)}. \tag{3.19}$$

由(3.15),(3.14) 的任一经典解都恒等地把(3.19) 作为等式满足.[1] 因而, 按第 3.2 节
的术语,$-s$ 是方程组(3.14) 的一个熵, 相应熵流为零.[2](3.14) 的弱解一般不再满足(3.19). 因此(3.19) 的作用是剔除不合物理要求的弱解. 把一个伴随平衡律从经典解下的等式延拓为弱解下的不等式, 这一做法在双曲平衡律方程组的一般理论中起着关键作用.

还应注意:(F,v,s) 是(3.14) 的解, 这一点本身并不使之与弹性动力学相关, 除非 F 是变形梯度(2.2)
, 即等价地

$$\partial_\beta F_{i\alpha} - \partial_\alpha F_{i\beta} = 0, \qquad i=1,2,3, \quad \alpha,\beta = 1,2,3. \tag{3.20}$$

在这种情形下, 如第 2.3 节
所示,(F,v) 还将满足运动学守恒律(2.24)
与(2.25)
, 即

$$\partial_t F^*_{\gamma k} - \partial_\alpha \left(\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} v_i F_{j\beta}\right) = 0, \qquad k=1,2,3, \quad \gamma = 1,2,3, \tag{3.21}$$

$$\partial_t(\det F) - \partial_\alpha \left(v_i F^*_{\alpha i}\right) = 0. \tag{3.22}$$

回顾可知, 即使 F,v 仅仅属于 L^∞,(3.21) 与(3.22) 仍然成立.

沿方向 $\nu \in \mathbb{S}^2$ 以速度 σ 传播的激波阵面, 其 Rankine–Hugoniot 跳跃条件(3.3) 在此处取为

$$\begin{cases} -\sigma[\![F_{i\alpha}]\!] = [\![v_i]\!]\nu_\alpha, & i,\alpha = 1,2,3 \\ -\sigma[\![v_i]\!] = [\![S_{i\alpha}(F,s)]\!]\nu_\alpha, & i = 1,2,3 \\ -\sigma[\![\varepsilon(F,s) + \dfrac{1}{2}|v|^2]\!] = [\![v_i S_{i\alpha}(F,s)]\!]\nu_\alpha, & \end{cases} \tag{3.23}$$

其中双方括号 $[\![\cdot]\!]$ 表示所括量跨过激波的跃度. 把(3.23) 中三个方程联立, 可消去速度, 得到

$$-\sigma\left\{[\![\varepsilon]\!] - \operatorname{tr}\left(\frac{1}{2}(S_+ + S_-)^\top [\![F]\!]\right)\right\} = 0. \tag{3.24}$$

与物理上有意义的解相关联的任何激波, 还必须满足由(3.20) 诱导出的跳跃条件

$$[\![F_{i\alpha}]\!]\nu_\beta = [\![F_{i\beta}]\!]\nu_\alpha, \qquad i=1,2,3, \quad \alpha,\beta = 1,2,3, \tag{3.25}$$

或等价地, 存在向量 $w \in \mathbb{R}^3$ 使

$$[\![F_{i\alpha}]\!] = w_i \nu_\alpha, \qquad i=1,2,3, \quad \alpha = 1,2,3. \tag{3.26}$$

由$(3.23)_1$, 当激波速度 $\sigma \neq 0$ 时这一条件自动成立, 且 $w = \sigma^{-1}[\![v]\!]$. 然而(3.26) 排除了任何速度 $\sigma = 0$ 的等熵激波. 事实上, 对连接 (F_-,s,v_-) 与 (F_+,s,v_+) 的这种激波,$(3.23)_2$ 与(3.15)、(3.18)、(3.26) 联立将推出 $\bar{N}w = 0$, 其中

$$\bar{N} = \int_0^1 N\big(\nu, (1-\tau)F_- + \tau F_+, s\big)\,\mathrm{d}\tau. \tag{3.27}$$

由于 $\bar{N}$ 正定, 这给出 $w = 0$, 因而这种激波不可能存在. 另一方面, 确实存在与(3.26) 相容的静止非等熵激波.
由(3.19) 诱导出的(1.80)

[1] 因此, 对经典解而言, 用等式(3.19) 代替(3.14) 中的第三个方程是方便的. 特别地, 若 $r \equiv 0$, 熵 s 沿质点轨迹保持常数, 于是只需解前两个方程即可确定 F 与 v.

[2] 把 $-s$ 而非物理熵 s 本身识别为" 熵" 似乎有些奇怪. 采用这一约定是因为: 处理关于时间单调不增的解泛函更为方便.

不等式取为

$$\sigma[\![s]\!] \leqslant 0, \tag{3.28}$$

它意味着每当物质质点跨过非静止激波时, 其物理熵增加.

3.3.3 无热导热弹性介质的等熵运动

等熵过程的物理背景已在第 2.5 节

中讨论. 特别地, 如前所述, 在无热源 $r = 0$ 时, 任何初始为等熵的热弹性过程只要保持光滑就始终是等熵的. 此外, 常熵假设即使对弱解也常常是令人满意的近似. 熵被固定为常值 $\bar{s}$, 为简单起见从记号中删去. 状态向量约化为 $U = (F, v)$, 取值于 $\mathbb{R}^{12}$. 平衡律方程组由(3.14) 删去能量平衡得到:

$$\begin{cases} \partial_t F_{i\alpha} - \partial_\alpha v_i = 0, & i, \alpha = 1, 2, 3 \\ \partial_t v_i - \partial_\alpha S_{i\alpha}(F) = b_i, & i = 1, 2, 3 \end{cases} \tag{3.29}$$

并且仍有

$$S_{i\alpha}(F) = \frac{\partial \varepsilon(F)}{\partial F_{i\alpha}}, \qquad i, \alpha = 1, 2, 3. \tag{3.30}$$

方程组(3.29) 当 ε 秩一凸 (即(3.17) 在 $s = \bar{s}$ 处成立) 时双曲. 沿方向 $\nu \in \mathbb{S}^2$ 的特征速度是声张量(3.18) 在 $s = \bar{s}$ 处三个特征值的六个平方根, 零的重数为六.

如第 2.5 节

所解释, 除(3.29) 外, 热力学可容许的等熵运动还应满足不等式(2.89)

, 在当前记号下写为

$$\partial_t \left[\varepsilon(F) + \frac{1}{2}|v|^2 \right] - \partial_\alpha \left[v_i S_{i\alpha}(F) \right] \leqslant b_i v_i. \tag{3.31}$$

由(3.30),(3.29) 的任一经典解都恒等地把(3.31) 作为等式满足. 因此按第 3.2 节

术语,$\eta = \varepsilon(F) + \frac{1}{2}|v|^2$ 是(3.29) 的熵. 注意(3.29) 已取正则形式(3.4), 且 $D\eta = (S(F), v)$. 于是如第 3.2 节

所示, 当内能 $\varepsilon(F)$ 一致凸时, 把状态向量从 $U = (F, v)$ 改为 $U^* = (S, v)$ 将使方程组(3.29) 成为对称双曲. 但应注意: 即使 $\varepsilon(F)$ 在状态空间的某一部分 (尤其是在其极小点附近) 可能凸, 它也不可能整体凸, 除非它是二次的——而此时(3.29) 是线性的. 这是物质标架无差异原理的推论: 该原理要求 $\varepsilon(F)$ 在刚性旋转下不变.

(3.29) 的弱解一般不再恒等地满足(3.31). 于是我们再次遇到这种情形: 伴随平衡律从经典解下的等式延拓为弱解下的不等式, 作为弱解的可容许性条件.

与弹性动力学相关的(3.29) 经典或弱解还应满足(3.20), 从而满足运动学守恒律(3.21) 与(3.22).

沿方向 $\nu \in \mathbb{S}^2$ 以速度 σ 传播的激波阵面, 其 Rankine–Hugoniot 跳跃条件取为

$$\begin{cases} -\sigma[\![F_{i\alpha}]\!] = [\![v_i]\!]\nu_\alpha, & i, \alpha = 1, 2, 3 \\ -\sigma[\![v_i]\!] = [\![S_{i\alpha}(F)]\!]\nu_\alpha, & i = 1, 2, 3. \end{cases} \tag{3.32}$$

与物理上有意义的解相关联的激波还应满足(3.24) 与(3.25), 如前所述, 这排除了所有静止激波.

由(3.31) 诱导出的(1.80)

不等式为

$$-\sigma[\![\varepsilon(F) + \frac{1}{2}|v|^2]\!] - [\![v_i S_{i\alpha}(F)]\!]\nu_\alpha \leqslant 0, \tag{3.33}$$

结合(3.32) 可化为

$$-\sigma \left\{ [\![\varepsilon]\!] - \operatorname{tr}\left(\frac{1}{2}(S_+ + S_-)^{\mathsf{T}} [\![F]\!] \right) \right\} \leqslant 0, \tag{3.34}$$

即(3.24) 的不含速度的类比.

从(3.14) 到(3.29) 的过渡, 提供了连续介质物理中常用的一种截断过程的范例: 删去若干方程, 同时按比例相应缩减状态向量的维数, 其规则已在第 1.5 节

中给出. 事实上, 截断方程组(3.29) 的伴随平衡律(3.31), 可由原方程组(3.14) 的伴随平衡律(3.19) 按(1.55)

的配方导出. 回顾: 在正则截断中, 删去任一方程都应同时冻结使方程组对称的特殊状态向量的相应分量. 例如, 可以删去最后三个方程中的第 i 个、同时冻结速度的第 i 分量 v_i; 或者删去前九个方程中的 (i,α) 个、同时冻结 Piola–Kirchhoff 应力的 (i,α) 分量 $S_{i\alpha}(F)$.

如第 2.5 节

所解释, 热弹性材料等温过程的平衡律, 可在(3.29)、(3.30) 与(3.31) 中把常熵下的内能 $\varepsilon(F)$ 替换为常温下的 Helmholtz 自由能 $\psi(F)$ 而得到.

3.3.4 带松弛的等熵运动

我们考虑第 2.8 节

中所述材料的等熵运动, 为简单起见设参考密度 $\rho_0 = 1$、体积力 $b = 0$. 状态向量为 $U = (F, v, \Sigma)$, 取值于 $\mathbb{R}^{21}$. 平衡律方程组由协调方程(2.8)$_1$

、线动量平衡(2.33)

以及内变量 Σ 的平衡律(2.120)

组成:

$$\begin{cases} \partial_t F_{i\alpha} - \partial_\alpha v_i = 0, & i,\alpha = 1,2,3 \\ \partial_t v_i - \partial_\alpha \left[P_{i\alpha}(F) + \Sigma_{i\alpha}\right] = 0, & i = 1,2,3 \\ \partial_t \Sigma_{i\alpha} = \dfrac{1}{\tau}\left[\Pi_{i\alpha}(\Sigma) - F_{i\alpha}\right], & i,\alpha = 1,2,3. \end{cases} \tag{3.35}$$

此外,

$$P_{i\alpha}(F) = \frac{\partial \sigma(F)}{\partial F_{i\alpha}}, \qquad \Pi_{i\alpha}(\Sigma) = -\frac{\partial h(\Sigma)}{\partial \Sigma_{i\alpha}}. \tag{3.36}$$

除(3.35) 外, 热力学可容许 (等熵) 运动还应满足熵不等式(2.89)

, 在此处写为

$$\partial_t \left[\sigma(F) + \operatorname{tr}(\Sigma F^{\top}) + h(\Sigma) + \frac{1}{2}|v|^2\right] - \partial_\alpha \left[v_i P_{i\alpha}(F) + v_i \Sigma_{i\alpha}\right] \leqslant 0, \tag{3.37}$$

于是按第 3.2 节

术语,$\sigma(F) + \operatorname{tr}(\Sigma F^{\top}) + h(\Sigma) + \dfrac{1}{2}|v|^2$ 是(3.35) 的熵.

方程组(3.35) 当

$$\frac{\partial^2 \sigma(F)}{\partial F_{i\alpha} \partial F_{j\beta}} \nu_\alpha \nu_\beta \xi_i \xi_j + \nu_\alpha \nu_\alpha \xi_i \xi_i + \frac{\partial^2 h(\Sigma)}{\partial \Sigma_{i\alpha} \partial \Sigma_{j\beta}} \nu_\alpha \nu_\beta \zeta_i \zeta_j > 0 \tag{3.38}$$

对一切 $\nu \in \mathbb{S}^2$ 与 $(\xi,\zeta)^{\top} \in \mathbb{S}^5$ 成立时双曲.

3.3.5 无热导热弹性流体

平衡律方程组(3.14) 支配所有热弹性介质 (特别是热弹性流体) 的绝热热力学过程. 但在后一情形下, 采用空间描述 (Euler 描述) 更为有利. 原因在于: 如第 2.5 节

所示, 热弹性流体的内能、温度与 Cauchy 应力只通过密度 ρ 依赖于变形梯度 F. 于是可以弃用 F, 而用状态向量 $U = (\rho, v, s)$ 描述介质, 取值于 (维数小得多的)$\mathbb{R}^5$.

场现在是 (χ, t) 的函数. 但为与本章记号一致, 我们把符号 χ 换成 x. 并且用 ∂_t(而不用第 II 章中的 t 下标) 表示关于 t 的偏导数.

所考虑的平衡律为质量平衡(2.31)

、线动量平衡(2.34)

与能量平衡(2.40)

. 本构关系为(2.69)

(其中 $\tilde{q} \equiv 0$)、(2.70)

与(2.71)

. 为简化记号, 我们删去” 波浪号”, 把 $\tilde{\varepsilon}(\rho,s)$ 写为 $\varepsilon(\rho,s)$. 于是平衡律方程组取为

$$\begin{cases} \partial_t \rho + \operatorname{div}(\rho v^\top) = 0 \\ \partial_t(\rho v) + \operatorname{div}(\rho v v^\top) + \operatorname{grad} p(\rho,s) = \rho b, \\ \partial_t \left[\rho\varepsilon(\rho,s) + \frac{1}{2}\rho|v|^2\right] + \operatorname{div}\left[\left(\rho\varepsilon(\rho,s) + \frac{1}{2}\rho|v|^2 + p(\rho,s)\right) v^\top\right] = \rho b\cdot v + \rho r, \end{cases} \tag{3.39}$$

其中

$$p(\rho,s) = \rho^2 \varepsilon_\rho(\rho,s), \qquad \theta(\rho,s) = \varepsilon_s(\rho,s). \tag{3.40}$$

方程组(3.39) 当

$$\varepsilon_s(\rho,s) > 0, \qquad p_\rho(\rho,s) > 0 \tag{3.41}$$

时双曲. 沿方向 $\nu \in \mathbb{S}^2$ 的特征速度为: 重数三的 $v\cdot\nu$, 以及重数一的 $v\cdot\nu \pm \sqrt{p_\rho(\rho,s)}$. 量 $c(\rho,s) = \sqrt{p_\rho(\rho,s)}$ 表示随流体流动的观察者所感知的弱波传播速度, 称为*声速*.

除(3.39) 外, 热力学可容许过程还应满足 Clausius–Duhem 不等式(2.43)

, 在此处简化为

$$\partial_t(-\rho s) + \operatorname{div}(-\rho s v^\top) \leqslant -\rho\frac{r}{\theta(\rho,s)}. \tag{3.42}$$

当过程光滑时, 由(3.39) 与(3.40) 可知(3.42) 恒等地作为等式成立.[3] 因而 $\eta = -\rho s$ 是方程组(3.39) 的熵, 相应熵流为 $-\rho s v^\top$. 我们再次看到: 伴随平衡律从经典解下的等式延拓为弱解下的不等式, 作为弱解物理可容许性的检验.

把状态变量从 (ρ,v,s) 改为 (ρ,m,E), 其中 $m=\rho v$ 是动量密度、$E = \rho\varepsilon + \frac{1}{2}\rho|v|^2$ 是能量密度, 即把(3.39) 化为其正则形式. 一个冗长但常规的计算表明, 由(3.41), 熵 $\eta = -\rho s$ 是 (ρ,m,E) 的凸函数.

沿方向 $\nu\in\mathbb{S}^2$ 以速度 σ 传播的激波阵面, 其 Rankine–Hugoniot 跳跃条件如下:

$$\begin{cases} [\![\rho(v\cdot\nu-\sigma)]\!] = 0 \\ [\![\rho(v\cdot\nu-\sigma)v + p(\rho,s)\nu]\!] = 0 \\ [\![\rho(v\cdot\nu-\sigma)\left(\varepsilon(\rho,s) + \frac{1}{2}|v|^2\right) + p(\rho,s)v\cdot\nu]\!] = 0. \end{cases} \tag{3.43}$$

联立这些方程, 可导出(3.24) 的类比:

$$\rho_\pm(v_\pm\cdot\nu-\sigma)\left\{[\![\varepsilon]\!] + \frac{1}{2}(p_+ + p_-)[\![\rho^{-1}]\!]\right\} = 0. \tag{3.44}$$

注意(3.43) 允许 $v_\pm\cdot\nu = \sigma$ 且 $[\![p]\!]=0$ 的激波. 这些波以特征速度传播, 称为*接触间断*或*涡层*. 流体质点可在涡层两侧以不同速度滑动, 但不能穿过它. 此外,(3.43) 还支持 $v_\pm\cdot\nu\neq\sigma$ 的激波, 流体质点轨迹穿过这种激波.(3.44) 花括号中的量沿这些激波为零.

由(3.42) 诱导出的(1.80)

不等式取为

$$\rho_\pm(v_\pm\cdot\nu-\sigma)[\![s]\!] \geqslant 0, \tag{3.45}$$

它意味着当流体质点跨过激波时物理熵增加.

3.3.6 热弹性流体的等熵流

如上所述, 在无热源 $r=0$ 时, 初始等熵的热弹性流只要保持光滑就始终等熵. 此外, 即使在激波形成之后, 只要激波振幅很小, 常熵假设仍然令人满意. 在等熵流中, 熵被固定为常值并从记号中删去. 状态向量约化为 $U=$

[3] 因此对光滑解而言, 用较简单的等式(3.42) 代替(3.39) 的第三个方程常常是方便的. 注意: 当 ρ,v,s 仅仅 Lipschitz 连续时, 光滑性要求即已满足, 这允许存在带弱波的流.

(ρ, v), 取值于 $\mathbb{R}^4$. 平衡律方程组由(3.39) 删去能量平衡得到:

$$\begin{cases} \partial_t \rho + \operatorname{div}(\rho v^{\top}) = 0 \\ \partial_t (\rho v) + \operatorname{div}(\rho v v^{\top}) + \operatorname{grad} p(\rho) = \rho b, \end{cases} \tag{3.46}$$

其中

$$p(\rho) = \rho^2 \varepsilon'(\rho). \tag{3.47}$$

方程组(3.46) 当

$$p'(\rho) > 0 \tag{3.48}$$

时双曲. 沿方向 $\nu \in \mathbb{S}^2$ 的特征速度为: 重数二的 $v \cdot \nu$, 以及重数一的 $v \cdot \nu \pm \sqrt{p'(\rho)}$. 量 $c(\rho) = \sqrt{p'(\rho)}$ 是声速. 特别地, 对等熵理想气体(2.88)

, 只要 $\rho > 0$,(3.48) 即成立.

热力学可容许的等熵运动还应满足不等式(2.90)

, 在此处简化为

$$\partial_t \left[\rho\varepsilon(\rho) + \frac{1}{2}\rho|v|^2 \right] + \operatorname{div} \left[\left(\rho\varepsilon(\rho) + \frac{1}{2}\rho|v|^2 + p(\rho) \right) v^{\top} \right] \leqslant \rho b \cdot v. \tag{3.49}$$

应注意, 方程组(3.46) 是按第 1.5 节

所述的正则截断由(3.39) 得到的; 特别地, 伴随平衡律(3.49) 可由(3.42) 按(1.55)

导出.

至此模式已很熟悉: 由(3.47),(3.46) 的任一经典解都恒等地把(3.49) 作为等式满足, 于是函数 $\eta = \rho\varepsilon(\rho) + \frac{1}{2}\rho|v|^2$ 是(3.46) 的熵. 同时, 不等式(3.49) 被用来剔除物理上不可容许的弱解.

方程组(3.46) 把状态变量从 (ρ, v) 改为 $(\rho, m)(m = \rho v$ 为动量密度) 后即取正则形式. 容易看出, 由(3.47) 与(3.48), 上述熵 η 是 (ρ, m) 的凸函数.

沿方向 $\nu \in \mathbb{S}^2$ 以速度 σ 传播的激波阵面, 其 Rankine–Hugoniot 跳跃条件取为

$$\begin{cases} [\![\rho(v \cdot \nu - \sigma)]\!] = 0 \\ [\![\rho(v \cdot \nu - \sigma)v + p(\rho)\nu]\!] = 0. \end{cases} \tag{3.50}$$

与非等熵情形一样, 存在 $v_{\pm} \cdot \nu = \sigma$ 且 $[\![p]\!] = 0$ 的接触间断 (涡层), 也存在 $v_{\pm} \cdot \nu \neq \sigma$ 的激波.

由(3.49) 诱导出的(1.80)

不等式为

$$[\![\rho(v \cdot \nu - \sigma) \left(\varepsilon(\rho) + \frac{1}{2}|v|^2 \right) + p(\rho) v \cdot \nu]\!] \leqslant 0, \tag{3.51}$$

由(3.50) 可写为

$$\rho_{\pm}(v_{\pm} \cdot \nu - \sigma) \left\{ [\![\varepsilon]\!] + \frac{1}{2}(p_+ + p_-)[\![\rho^{-1}]\!] \right\} \leqslant 0. \tag{3.52}$$

对包括多方气体在内的一大类状态方程,(3.52) 意味着: 当流体质点跨过激波时, 密度增大而法向速度减小.

现在设流是光滑等熵的, 且体积力来自势

$$b = -\operatorname{grad} g, \tag{3.53}$$

并监控第 2.1 节

引入的自旋张量 W 的演化. 把(3.46) 中两个方程联立, 得

$$\partial_t v + Lv + \operatorname{grad}[h(\rho) + g] = 0, \tag{3.54}$$

其中 L 是速度梯度,$h = \varepsilon + p/\rho$ 是焓, 其导数 $h'(\rho) = p'(\rho)/\rho$. 由(2.9)

,$Lv = 2Wv + L^{\top}v$, 且 $L^{\top}v = \operatorname{grad} \left(\frac{1}{2}|v|^2 \right)$, 于是

$$\partial_t v + 2Wv + \operatorname{grad} \left[h(\rho) + \frac{1}{2}|v|^2 + g \right] = 0. \tag{3.55}$$

对(3.55) 求导并取反称部分, 得

$$\partial_t W + (\mathrm{d}W)v + WL - L^{\top}W^{\top} = 0, \tag{3.56}$$

或, 利用(2.4)

与(2.9)

,

$$\dot{W} + WD + DW = 0. \tag{3.57}$$

于是, 当 W(从而涡量 $\omega = \operatorname{curl} v$) 在时空某一点为零时, 它沿占据该位置的质点轨迹处处为零. 特别地, 若 $t = 0$ 时对所有 x 涡量都为零, 则只要流保持光滑, 它在各处都为零. 这种流称为*无旋*或*势流*, 因为速度场来自势 ϕ:

$$v = \operatorname{grad}\phi. \tag{3.58}$$

把(3.58) 代入(3.55), 令 $W = 0$, 积分所得方程, 可推出无旋流满足 *Bernoulli 方程*

$$\partial_t\phi + \frac{1}{2}|\operatorname{grad}\phi|^2 + h(\rho) + g = 0. \tag{3.59}$$

积分常数已被吸收进 $\partial_t\phi$ 项中.

于是无旋流可由 Bernoulli 方程(3.59) 与连续性方程$(3.46)_1$ 联立确定, 后者现在写为

$$\partial_t\rho + \operatorname{div}\left[\rho(\operatorname{grad}\phi)^{\top}\right] = 0. \tag{3.60}$$

上述分析即使在 ρ, v 仅仅 Lipschitz 连续时仍然成立, 即无旋性在出现弱波时仍保持; 但当跳跃间断形成时一般失效, 因为激波会产生涡量. 然而, 把方程组(3.59)、(3.60) 用于弱解区域已是常见做法, 尽管所得流可能不满足动量平衡方程$(3.46)_2$. 这与考虑间断等熵流时 $s =$ 常数、尽管它可能不满足能量平衡方程$(3.39)_3$ 是同一精神. 与等熵近似类似, 当间断 (激波) 很弱时误差很小. 一个重大限制是: 无旋流不能承载涡层. 事实上, 由于 ϕ Lipschitz, 其切向导数跨过跳跃间断必连续; 而表征涡层的条件 $v_{\pm}\cdot\nu = \sigma$ 将推出 ϕ 的法向导数也连续, 因而这种跳跃间断不可能存在.

等温流的方程可在(3.46)、(3.47)、(3.49) 中把常熵下的内能 $\varepsilon(\rho)$ 替换为常温下的 Helmholtz 自由能 $\psi(\rho)$ 而得到.

热弹性流体的等熵流与等温流是*正压流*的例子: 压力只依赖于密度.

3.3.7 Boltzmann 方程与扩展热力学

与连续介质物理相对, 动理论把物质视为相互作用分子的集合, 并用分子密度函数 $f(\xi, x, t)$ 刻画状态, 其中 $\xi \in \mathbb{R}^3$ 是占据位置 $x \in \mathbb{R}^3$、时刻 t 的分子速度. 在适用于单原子气体的经典动理论中, $f(\xi, x, t)$ 满足 Boltzmann 方程

$$\partial_t f + \xi\cdot\operatorname{grad}_x f = Q[f], \tag{3.61}$$

其中 Q 是一个复杂的积分算子, 刻画分子碰撞对 f 的改变.

通过监控密度 f 的各阶矩

$$F_{i_1\cdots i_N} = \int_{\mathbb{R}^3}\xi_{i_1}\cdots\xi_{i_N} f\,\mathrm{d}\xi, \qquad i_1,\cdots,i_N = 1,2,3 \tag{3.62}$$

可以建立连续介质方法与动理论之间的形式联系. 事实上, 这些矩满足一个无穷阶发展方程组

$$\begin{cases} \partial_t F + \partial_j F_j = 0 & \\ \partial_t F_i + \partial_j F_{ij} = 0, & i = 1,2,3 \\ \partial_t F_{ij} + \partial_k F_{ijk} = P_{ij}, & i,j = 1,2,3 \\ \partial_t F_{ijk} + \partial_\ell F_{ijk\ell} = P_{ijk}, & i,j,k = 1,2,3 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots & \\ \partial_t F_{i_1\cdots i_N} + \partial_m F_{i_1\cdots i_N m} = P_{i_1\cdots i_N}, & i_1,\ldots,i_N = 1,2,3. \end{cases} \tag{3.63}$$

在上述方程以及本节各处,$\partial_i = \partial/\partial x_i$, 并采用求和约定: 重复指标在 $1,2,3$ 范围内求和.$P_{i_1\cdots i_N}$ 项表示 $\xi_{i_1}\cdots\xi_{i_N}Q[f]$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上的积分. 由于 Q 的特殊结构,P_{ij} 的迹 $P_{ii}=0$.

注意(3.63) 中每个方程都可视为连续介质物理意义下的平衡律. 在这一解释下,f 的矩同时扮演平衡广延量的密度与通量角色. 事实上, 每一方程中的通量成为下一方程中的密度. 在如下识别下

$$F = \rho, \tag{3.64}$$

$$F_i = \rho v_i, \qquad i=1,2,3, \tag{3.65}$$

$$F_{ij} = \rho v_i v_j - T_{ij}, \qquad i,j=1,2,3, \tag{3.66}$$

$$\frac{1}{2}F_{ii} = \rho\varepsilon + \frac{1}{2}\rho|v|^2, \tag{3.67}$$

$$\frac{1}{2}F_{iik} = \left(\rho\varepsilon + \frac{1}{2}\rho|v|^2\right)v_k - T_{ki}v_i + q_k, \qquad k=1,2,3, \tag{3.68}$$

(3.63) 中第一个方程给出质量守恒, 第二个给出线动量守恒, 第三个方程取迹的一半给出粘性导热气体的能量守恒, 其中 ρ 为密度、v 为速度、ε 为内能、T 为 Cauchy 应力、q 为热流. 我们把 T 视为压力 $p=-\frac{1}{3}T_{ii}$ 与无迹偏斜应力 σ 的叠加 $T=-pI+\sigma$, 其中 $\sigma_{ii}=0$. 由(3.66) 与(3.67),

$$\rho\varepsilon = \frac{3}{2}p, \tag{3.69}$$

这与理想气体本构关系(2.77)

在 $\gamma=5/3$ 时相容.

受上述观察启发, 可以通过截断无穷方程组(3.63)、只保留有限个方程来构造完整的连续介质理论层级. 但所得方程组并不封闭, 因为最高阶矩 (出现在最后一两个方程中作为通量) 以及右端的产生项仍未确定. 按连续介质物理的精神, *扩展热力学*通过如下假设封闭这些方程组: 最高阶矩与产生项通过本构关系与较低阶矩相联系, 而本构关系由要求方程组的所有光滑解都恒等地满足一个类似于 Clausius–Duhem 不等式的不等式来确定. 这诱导出一个伴随平衡律, 使方程组可对称化, 从而双曲. 本构关系还应满足物质标架无差异原理.

为看该方案如何实际运作, 我们构造(3.63) 的一个截断, 取状态向量 $U=(\rho,v,p,\sigma,q)$, 维数为 13(因 σ 对称且无迹). 为此保留(3.63) 前三个方程共 10 个独立标量方程, 并从第四个方程通过缩并两个指标再取出 3 个方程. 由(3.64)–(3.68), 并注意 P, P_i, P_{ii} 都为零, 最终得方程组

$$\begin{cases}
\partial_t\rho + \partial_j(\rho v_j) = 0 \\
\partial_t(\rho v_i) + \partial_j(\rho v_i v_j + p\delta_{ij} - \sigma_{ij}) = 0 \\
\partial_t\left(\rho\varepsilon + \frac{1}{2}\rho|v|^2\right) + \partial_k\left\{\left(\rho\varepsilon + \frac{1}{2}\rho|v|^2 + p\right)v_k - \sigma_{kj}v_j + q_k\right\} = 0 \\
\partial_t\left(\rho v_i v_j - \frac{1}{3}\rho|v|^2\delta_{ij} - \sigma_{ij}\right) + \partial_k\left(F_{ijk} - \frac{1}{3}F_{\ell\ell k}\delta_{ij}\right) = P_{ij} \\
\partial_t\left\{\left(\rho\varepsilon + \frac{1}{2}\rho|v|^2 + p\right)v_k - \sigma_{kj}v_j + q_k\right\} + \frac{1}{2}\partial_\ell F_{jji\ell} = \frac{1}{2}P_{iik}.
\end{cases} \tag{3.70}$$

该方程组通过假设 $F_{ijk}, F_{jjik}, P_{ij}, P_{iik}$ 都是状态向量 $U=(\rho,v,p,\sigma,q)$ 的函数而封闭; 这些函数由要求所有光滑解都恒等地满足一个不等式来确定:

$$\partial_t\varphi + \partial_i\psi_i \leqslant 0, \tag{3.71}$$

其中 φ 与 ψ_i 是 U 的 (未指定) 函数, 且 $\varphi(U)$ 凸. 经过冗长的计算 (见第 3.4 节

引用的文献), 可得虽复杂但相当显式的本构关系:

$$F_{ijk} = \rho v_i v_j v_k + \left(pv_k + \frac{2}{5}q_k\right)\delta_{ij} + \left(pv_i + \frac{2}{5}q_i\right)\delta_{jk} + \left(pv_j + \frac{2}{5}q_j\right)\delta_{ik}, \tag{3.72}$$

$$\begin{aligned}
F_{jjik} = {} & \left(\rho|v|^2 + 7p\right)v_i v_k + (p\delta_{ik} - \sigma_{ik})|v|^2 - \sigma_{ij}v_j v_k \\
& - \sigma_{kj}v_j v_i + \frac{14}{5}(q_i v_k + q_k v_i) + \frac{4}{5}q_j v_j\delta_{ik} + \frac{p}{\rho}(5p\delta_{ik} - 7\sigma_{ik}),
\end{aligned} \tag{3.73}$$

$$P_{ij}=\tau_0\sigma_{ij},\qquad P_{iik}=2\tau_0\sigma_{ki}v_i-\tau_1 q_k. \tag{3.74}$$

为完整起见,p,τ_0,τ_1 必须指定为 (ρ,θ) 的函数.

按第 1.5 节

记号, 使方程组对称的特殊向量 $U^*=B(U)$ 具有分量

$$U^*=\frac{1}{\theta}\begin{pmatrix}\dfrac{5p}{2\rho}-\theta s-\dfrac{1}{2}|v|^2+\dfrac{1}{2p}\sigma_{ij}v_iv_j-\dfrac{\rho}{5p^2}q_iv_i|v|^2\\ v_i-\dfrac{1}{p}\sigma_{ij}v_j+\dfrac{\rho}{5p^2}\left(|v|^2q_i+2q_jv_jv_i\right)\\ -1+\dfrac{2\rho}{3p^2}q_kv_k\\ -\dfrac{1}{2p}\sigma_{ij}-\dfrac{\rho}{5p^2}\left(v_iq_j+v_jq_i-\dfrac{2}{3}v_kq_k\delta_{ij}\right)\\ \dfrac{\rho}{5p^2}q_i\end{pmatrix}. \tag{3.75}$$

特别地, 如第 1.5 节

所解释, 通过删去最后两个方程来截断方程组(3.70) 时, 应同时" 冻结" U^* 的最后两个分量, 即令 $q=0$ 与 $\sigma=0$. 此时(3.70) 前三个方程在 $b=0$、$r=0$ 且 $\rho\varepsilon$ 与 p 由(3.69) 联系的特殊情形下, 约化为方程组(3.39). 若把 (ρ,v,p) 解释为基本状态变量、(σ,q) 解释为内状态变量 (如第 2.8 节

所述), 则(3.39) 成为(3.70) 的松弛形式.

3.3.8 非线性电动力学

电磁学是另一类有趣的双曲平衡律方程组的丰富源泉. 其底层方程组由 Maxwell 方程组成

$$\begin{cases}\partial_t B=-\operatorname{curl}E\\ \partial_t D=\operatorname{curl}H-J\end{cases} \tag{3.76}$$

$$\operatorname{div}B^{\top}=0,\qquad \operatorname{div}D^{\top}=\rho \tag{3.77}$$

在 $\mathbb{R}^3$ 上, 联系电场 E、磁场 H、电位移 D、磁感应 B、电流 J 与电荷 ρ. 电流与电荷由连续性方程相互联系:

$$\partial_t\rho+\operatorname{div}J^{\top}=0. \tag{3.78}$$

本构关系由状态向量 $U=(B,D)$ 确定 E 与 H. 例如, 当介质是均匀导电体、具有线性介电响应、相对惯性系静止时,$D=\varepsilon E$,$B=\mu H$, 其中 ε 是介电常数、μ 是磁导率. 为考虑非线性介电响应与电磁场的交叉耦合, 人们假设一般本构方程

$$E=\frac{\partial\eta(B,D)}{\partial D},\qquad H=\frac{\partial\eta(B,D)}{\partial B}, \tag{3.79}$$

或

$$D=\frac{\partial h(B,E)}{\partial E},\qquad H=-\frac{\partial h(B,E)}{\partial B}, \tag{3.80}$$

其中 η 是电*磁场*能量,h 是 *Lagrange* 量. 注意 η 是 h 关于 E 的 Legendre 变换.

物理上可容许的场还应满足耗散不等式

$$\partial_t\eta(B,D)+\operatorname{div}Q^{\top}(B,D)\leqslant -J\cdot E, \tag{3.81}$$

其中

$$Q=E\wedge H \tag{3.82}$$

是 *Poynting* 向量. 一个直接的计算表明,(3.76)、(3.79) 的光滑解恒等地把(3.81) 作为等式满足. 因此 (η,Q) 是方程组(3.76)、(3.79) 的熵–熵流对. 由于 $D\eta=(H,E)$, 由第 3.2 节

的讨论可知: 当电磁场能量函数一致凸时, 把状态向量从 $U=(B,D)$ 改为 $U^*=(H,E)$ 使方程组成为对称双曲. 但应注意: 即使 η 在状态空间的某一部分 (尤其是在其极小点附近) 可能凸, 它也不可能整体凸, 除非它是二次的——而此时(3.76) 是线性的. 这是 Lagrange 量 $h(B,E)$ 在 Lorentz 变换下不变这一要求的推论, 因而 $h(B,E)$ 只能

通过标量 $|B|^2-|E|^2$ 与 $B\cdot E$ 依赖于 (B,E). 这反过来又意味着 η 在刚性旋转下不变, 从而只能通过标量 $|B|^2,|D|^2$ 与 $B\cdot D$ 依赖于 (B,D). 于是这种函数不可能整体凸, 除非它是二次的. 在这方面, 电磁学与弹性动力学之间存在显著相似性.Lagrange 量 Lorentz 不变性的另一个重要推论是 $E\wedge H=B\wedge D$.Born–Infeld 本构关系[4] 提供了一个例子:

$$\begin{cases} E=\dfrac{\partial\eta}{\partial D}=\dfrac{1}{\eta}[D+B\wedge Q], & H=\dfrac{\partial\eta}{\partial B}=\dfrac{1}{\eta}[B-D\wedge Q] \\ \eta=\sqrt{1+|B|^2+|D|^2+|Q|^2}, & Q=D\wedge B=E\wedge H. \end{cases} \tag{3.83}$$

这里 η 不是整体凸的, 但所得方程组(3.76) 仍然双曲.

在本构关系(3.79) 下,(3.76) 与(3.77) 的任一光滑解还满足附加平衡律

$$\partial_t P(B,D)+\operatorname{div} L(B,D)=-\rho E+B\wedge J, \tag{3.84}$$

其中

$$P=B\wedge D,\qquad L=ED^{\top}+HB^{\top}+(\eta-E\cdot D-H\cdot B)I. \tag{3.85}$$

特别地, 在 Born–Infeld 情形下,

$$P=Q,\qquad L=\eta^{-1}\left(I+BB^{\top}+DD^{\top}-QQ^{\top}\right). \tag{3.86}$$

读者应注意(3.81) 与(3.84) 之间的差别: 前者只依赖于(3.76), 而后者同时要求(3.76) 与(3.77) 成立.

沿方向 $\nu\in\mathbb{S}^2$ 以速度 σ 传播的激波阵面, 其 Rankine–Hugoniot 跳跃条件取为

$$\begin{cases} -\sigma[\![B]\!]=[\![E]\!]\wedge\nu \\ -\sigma[\![D]\!]=-[\![H]\!]\wedge\nu. \end{cases} \tag{3.87}$$

为与(3.77) 相容, 激波还应满足跳跃条件

$$[\![B]\!]\cdot\nu=0,\qquad [\![D]\!]\cdot\nu=0. \tag{3.88}$$

注意当 $\sigma\neq0$ 时(3.88) 由(3.87) 推出. 另一方面,(3.88) 与双曲性一起排除了 $[\![E]\!]$、$[\![H]\!]$ 与 ν 共线、从而在 $\sigma=0$ 时满足(3.87) 的激波的可能性.

由(3.81) 诱导出的(1.80)

不等式为

$$-\sigma[\![\eta(B,D)]\!]+[\![E\wedge H]\!]\cdot\nu\leqslant0. \tag{3.89}$$

还值得注意的是, 在 Born–Infeld 本构关系(3.83) 下, 跳跃条件(3.87)、(3.88) 推出

$$-\sigma[\![P]\!]+[\![L]\!]\nu=0, \tag{3.90}$$

其中 P 与 L 由(3.86) 给出. 这特别意味着: 附加平衡律(3.84) 不仅对光滑解、甚至对(3.76) 与(3.77) 的 BV 弱解都自动成立.

3.3.9 磁流体力学

在电–机械现象的背景下会出现有趣的双曲平衡律方程组: 连续介质热机械学的质量、动量、能量平衡律与 Maxwell 方程相耦合. 作为说明性例子, 我们在此考虑磁流体力学理论, 它描述磁场与导电热弹性流体之间的相互作用. 方程基于一系列简化假设, 下面予以说明.

从 Maxwell 方程出发, 电位移 D 视为可忽略, 于是由(3.76) 得 $J=\operatorname{curl}H$. 磁感应 B 与磁场 H 通过经典关系 $B=\mu H$ 相联系. 电场由流体在磁场中的运动产生, 于是 $E=B\wedge v=\mu H\wedge v$.

流体是无热导热弹性介质, 其热机械性质仍由本构关系(3.40) 描述. 质量平衡$(3.39)_1$ 不受电磁场影响. 另一方面, 电磁场对流体施加力, 应作为体积力计入动量平衡$(3.39)_2$. 电场 E 对该力的贡献视为可忽略, 而磁场的贡献为 $J\wedge B=-\mu H\wedge\operatorname{curl}H$. 利用恒等式

$$-H\wedge\operatorname{curl}H=\operatorname{div}\left[HH^{\top}-\frac{1}{2}(H\cdot H)I\right], \tag{3.91}$$

[4]它们的设计初衷是: 与经典线性理论相反, 静止点电荷产生的电磁能量有限.

该体积力可实现为 Maxwell 应力张量的散度. 设无外体积力. 为把电磁效应用入能量方程(3.39)$_3$, 内能应加上电磁场能量 $\frac{1}{2}\mu|H|^2$, 而 $\mu(H\wedge v)\wedge H=\mu|H|^2v-\mu(H\cdot v)H$(即 Poynting 向量) 应加入通量. 电磁能量产生 $-J\cdot E=-\mu(H\wedge v)\cdot\operatorname{curl}H$ 与电磁体积力的功率 $(J\wedge B)\cdot v=-\mu(H\wedge\operatorname{curl}H)\cdot v$ 相互抵消.

于是我们得到

$$\begin{cases}\partial_t\rho+\operatorname{div}(\rho v^{\top})=0\\ \partial_t(\rho v)+\operatorname{div}\left[\rho vv^{\top}-\mu HH^{\top}\right]+\operatorname{grad}\left[p(\rho,s)+\dfrac{1}{2}\mu|H|^2\right]=0\\ \partial_t\left[\rho\varepsilon(\rho,s)+\dfrac{1}{2}\rho|v|^2+\dfrac{1}{2}\mu|H|^2\right]\\ \quad+\operatorname{div}\left[\left(\rho\varepsilon(\rho,s)+\dfrac{1}{2}\rho|v|^2+p(\rho,s)+\mu|H|^2\right)v^{\top}-\mu(H\cdot v)H^{\top}\right]=\rho r\\ \partial_tH-\operatorname{curl}(v\wedge H)=0.\end{cases}\tag{3.92}$$

上述平衡律方程组以 $U=(\rho,v,s,H)$ 为状态向量, 当(3.41) 成立时双曲.(3.92) 的热力学可容许解还应满足 $r=0$ 时的 Clausius–Duhem 不等式(3.42). 由(3.40) 容易看出,(3.92) 的任一经典解都恒等地把(3.42) 作为等式满足. 于是 $-\rho s$ 是(3.92) 的熵, 相应熵流为 $-\rho sv$.

方程组(3.92) 还须补充(3.77) 中相应的方程, 即

$$\operatorname{div}H=0.\tag{3.93}$$

磁流体力学比普通流体力学支持更丰富的激波族. 与方程组(3.92) 相关联、沿方向 $\nu\in\mathbb{S}^2$ 以速度 σ 传播的激波, 其 Rankine–Hugoniot 跳跃条件为

$$\begin{cases}[\![\rho(v\cdot\nu-\sigma)]\!]=0\\ [\![\rho(v\cdot\nu-\sigma)v+\left(p+\dfrac{1}{2}\mu|H|^2\right)\nu-\mu(H\cdot\nu)H]\!]=0\\ [\![(v\cdot\nu-\sigma)\left(\rho\varepsilon+\dfrac{1}{2}\rho|v|^2+\dfrac{1}{2}\mu|H|^2\right)+(v\cdot\nu)\left(p+\dfrac{1}{2}\mu|H|^2\right)-\mu(H\cdot\nu)(H\cdot\nu)]\!]=0\\ [\![(v\cdot\nu-\sigma)H-(H\cdot\nu)v]\!]=0.\end{cases}\tag{3.94}$$

它们还须补充由(3.93) 诱导出的跳跃条件

$$[\![H\cdot\nu]\!]=0,\tag{3.95}$$

它断言磁场的跃度必与激波面相切.

联立(3.94) 与(3.95), 经过冗长计算可得(3.44) 的类比:

$$\rho_{\pm}(v_{\pm}\cdot\nu-\sigma)\left\{[\![\varepsilon]\!]+\frac{1}{2}(p_++p_-)[\![\rho^{-1}]\!]-\frac{1}{4}[\![\rho^{-1}]\!][\![H]\!]^2\right\}=0.\tag{3.96}$$

跳跃条件(3.94)、(3.95) 支持三类激波:

1. 接触间断: 类似于流体力学中的涡层, 速度 $\sigma=v_{\pm}\cdot\nu$, 且 $[\![p]\!]=0$、$[\![v]\!]=0$、$[\![H]\!]=0$, 但 $[\![\rho]\!]\neq0$. 这种跳跃不产生熵.
2. 横波激波:$[\![\rho]\!]=0$、$[\![p]\!]=0$、$[\![s]\!]=0$. 此时 $[\![v]\!]$ 与 $[\![H]\!]$ 必共线,

$$[\![v]\!]=\pm\left(\frac{\mu}{\rho}\right)^{\frac{1}{2}}[\![H]\!],\tag{3.97}$$

特别地速度跳跃与激波面相切, 即 $[\![v\cdot\nu]\!]=0$. 此外, 跨过这种激波磁场强度连续,$[\![|H|]\!]=0$.

3. 压缩激波: 跨过它所有场 ρ,p,η,v,H 都有非零跃度. 当 Clausius–Duhem 不等式(3.42) 满足时, 这种激波称为压缩激波, 因为密度、压力与熵跨过它都增加. 压缩激波形成两个子类, 按速度区分, 分别称为快激波与慢激波. 跨过快压缩激波磁场强度增强, 跨过慢压缩激波磁场强度减弱.

相应地存在各型弱磁流体波, 形成复杂的几何图案.

3.4 注记

正如历史引言所指出的, 非线性双曲平衡律方程组理论的源头可追溯到 19 世纪中叶, 并与气体动力学一同发展. 经典专著 Courant–Friedrichs [1] 以数学语言充分综述了二战结束时该领域的状况. 正是这批材料的提炼奠定了现今形式化数学理论的基础.

近年来出版的大量关于双曲守恒律方程组理论与数值分析的著作, 见证了这一领域的生命力. 这些书在范围、风格乃至内容上互为补充, 这一事实本身即表明该领域的广度.

希望先以鸟瞰方式入门的读者, 可从 M.E. Taylor [2] 的论述、Evans [2]、Hörmander [2]、Lax [7] 的教材, 以及 Lax [5]、Liu [28]、Dafermos [6,10]、Bressan [15,16] 的讲义入手. 在某种程度上, 上述文献中有些已显陈旧, 但后两种仍属当代. 事实上,Bressan [15] 列出了许多重要的公开问题, 而 Bressan [16] 是配有大量信息性插图的入门书.

在理论方面,Jeffrey [2]、Rozdestvenski 与 Janenko [1]、Smoller [3] 是入门水平的早期综合性著作. 较新的著作 Serre [11]、Bressan [9]、Holden 与 Risebro [2]、LeFloch [5] 把一般入门与所选方向上的深入研究结合起来.Chen 与 Wang [1] 的百科全书式论文以 Euler 方程气体动力学为跳板, 广泛综述一维空间中严格双曲守恒律方程组的理论. 最后,Majda [4]、Chang 与 Hsiao [3]、Li、Zhang 与 Yang [1]、Yuxi Zheng [1]、Lu [2]、Perthame [2]、Benzoni–Gavage 与 Serre [2]、Ben–Artzi 与 Falcovitz [1]、Tartar [4] 是范围较窄的专门专著. 上述著作将在后续章节相关处再次引用, 读者由此可了解它们各自的特色.

转向数值分析,LeVeque [1] 是入门教材, 而 Godlewski 与 Raviart [1,2]、LeVeque [2] 给出更全面、更技术性的论述, 并附有大量文献. 其他有用的来源包括 Kröner [1]、Sod [1]、Toro [1]、Kulikovski、Pogorelov 与 Semenov [1]、Holden 与 Risebro [2], 以及 Tadmor [2] 的讲义.

另一个丰富资源是 Whitham [2] 的著作, 它展示了该理论与众多不同应用之间的联系, 并综述了多年来应用数学家研究波传播所发展的思想与技巧, 其中许多仍有待更严格的解析发展.Zeldovich 与 Raizer [1,2]、Vincenti 与 Kruger [1] 是从物理学家视角写的优秀气体动力学入门, 可用于建立直觉.

读者可通过查阅每两年举办一次的双曲问题国际会议论文集, 了解过去约二十年间该领域研究活动的演变. 在写作本书时已出版者, 按时间顺序并以编者名义列于下:Carasso、Raviart 与 Serre [1],Ballmann 与 Jeltsch [1],Engquist 与 Gustafsson [1],Donato 与 Oliveri [1],Grove、Graham 与 Plohr [1],Fey 与 Jeltsch [1],Freistühler 与 Warnecke [1],Hou 与 Tadmor [1],Benzoni–Gavage 与 Serre [3],Tadmor、Liu 与 Tzavaras [1],Tatsien Li 与 Song Jiang [1],Ancona、Bressan、Marcati 与 Marson [1].

Serre [16] 提供了世纪之交该领域状况的一个富有洞察力的视角.

本文所用意义下的” 熵” 一词由 Lax [4] 引入.Greven、Keller 与 Warnecke [1] 编的书收录了关于物理与数学中各种” 熵” 概念的一批富有信息的文章. 是否对具有旋转与 Galileo 变换对称性的方程组也存在熵, 这一问题在 Sever [15,16] 中讨论.

方程组(3.39) 与(3.46) 通常称为 Euler 方程组. 关于其理论各方面的文献汗牛充栋, 其中一部分将在后续章节介绍. 就初步内容而言, 读者可参阅任一流体力学教材, 例如 Chorin 与 Marsden [1].Harten [1] 以及 Harten、Lax、Levermore 与 Morokoff [1] 给出了凸熵的分类.

非线性弹性动力学的文献相对较少.Truesdell 与 Noll [1]、Antman [3] 的著作文献齐全, 是很好的参考.

Cercignani [1] 的书是 Boltzmann 方程的优秀入门. 关于连接气体动理论与连续介质理论这一方案的最新进展, 见 Villani [1] 与 Vasseur [7] 的综述文章; 另见 Berthelin 与 Vasseur [1].

关于扩展热力学及其与动理论的关系, 读者可参阅 Müller 与 Ruggeri [1] 的专著. 通过截断较复杂方程组来生成较简单方程组的问题, 由 Boillat 与 Ruggeri [1] 详细讨论.

关于电–热–机械学的系统发展 (沿第 II 章连续介质热机械学的思路), 见 Coleman 与 Dill [1]、Grot [1].Bloom [1] 给出了涉及双曲平衡律方程组的电动力学问题的众多例子. 与本书叙述最相关的是 Serre [25] 的论文; 另见 Boillat [3,5]. 本构方程(3.83) 由 Born 与 Infeld [1] 提出. 读者可在第 V 章找到它们的一些非凡性质及相关文献. 关于磁流体力学, 例如可参阅 Cabannes [1]、Jeffrey [1]、Landau 与 Lifshitz [1]、Kulikovskiy 与 Lyubimov [1] 的教材.

相对论理论是有趣双曲平衡律方程组的另一丰富源泉, 本书不予展开. 当流体速度可与光速相比时,Euler 方程应作修改以计入狭义相对论效应; 参看 Taub [1]、Friedrichs [3], 以及 Christodoulou [1] 的书. 从双曲平衡律理论

视角研究这些方程已积累大量文献. 为定位与广泛文献, 读者可参阅 Groah、Smoller 与 Temple [2] 的近期专著, 或 Smoller 与 Temple [3]、Groah、Smoller 与 Temple [1] 的综述文章; 另见 Ruggeri [1,2]、Smoller 与 Temple [1,2]、Pant [1]、Jing Chen [1].

在微分几何中, 曲面等距嵌入与演化相关的问题也会出现有趣的双曲守恒律方程组, 激波表现为” 折点”; 见第 18.7 节

以及 Arun 与 Prasad [1].

一维空间中双曲守恒律方程组的更多例子将在第 VII 章给出.

第 4 章 Cauchy 问题

双曲守恒律 Cauchy 问题的理论面临两大挑战. 第一, 从光滑初值出发的古典解会自发产生间断; 因而一般而言, 整体上只存在弱解. 第二,Cauchy 问题的弱解不唯一. 无须深究即可遭遇这些困难. 正如在第 4.2 节、第 4.4 节与第 4.8 节中所示, 即使在单个或多个空间维数中最简单的非线性双曲守恒律层面, 它们也会出现.

弱解的 Cauchy 问题将在第 4.3 节中表述. 为克服非唯一性的障碍, 须施加限制以剔除不稳定的、物理上无关的或其他不合需要的解, 期望以此挑选出唯一的可容解. 本章将引入两种可容性判据: 要求可容解满足指定熵不等式; 以及要求可容解为含扩散项方程组解族在扩散渐近消失时的极限. 我们将对这两种判据作初步比较.

关于识别数学上与物理上有意义的边界条件这一问题的初步讨论, 将在第 4.7 节中给出.

本章最后一节第 4.8 节收集三维空间中 (等熵) 气体动力学 Euler 方程组的一组代表性结果, 它们来自较早或新近的工作, 并展示双曲守恒律这一重要领域中当前的研究趋势.

4.1 Cauchy 问题: 古典解

为避免平凡的复杂情况, 我们把研究集中于正则形式的齐次双曲守恒律组

$$\partial_t U(x,t) + \operatorname{div} G(U(x,t)) = 0, \tag{4.1}$$

尽管分析可以按常规方式推广到一般双曲平衡律组第 3 章. 空间变量 x 取值于 $\mathbb{R}^m$, 时间 t 取值于 $[0,T)$, 其中 $T>0$, 也可能 $T=\infty$. 状态向量 U 取值于 $\mathbb{R}^n$ 的某个开子集 $\mathcal{O}$, 而 $G=(G_1,\cdots,G_m)$ 是定义于 $\mathcal{O}$ 上的给定光滑函数, 取值于 $\mathbb{M}^{n\times m}$. 称(4.1)是双曲的, 如果对每一固定的 $U\in\mathcal{O}$ 与 $\nu\in\mathbb{S}^{m-1}$,$n\times n$ 矩阵

$$\Lambda(\nu;U)=\sum_{\alpha=1}^{m}\nu_\alpha \mathrm{D}G_\alpha(U) \tag{4.2}$$

具有实特征值 $\lambda_1(\nu;U),\cdots,\lambda_n(\nu;U)$ 与 n 个线性无关的特征向量 $R_1(\nu;U),\cdots,R_n(\nu;U)$.

为表述 Cauchy 问题, 我们附加初始条件

$$U(x,0)=U_0(x),\qquad x\in\mathbb{R}^m, \tag{4.3}$$

其中 U_0 是从 $\mathbb{R}^m$ 到 $\mathcal{O}$ 的函数.

(4.1)的古典解是指一个局部 Lipschitz 函数 U, 定义在 $\mathbb{R}^m\times[0,T)$ 上、取值于 $\mathcal{O}$, 且几乎处处满足(4.1). 若此函数还对所有 $x\in\mathbb{R}^m$ 满足(4.3), 则称它是以 U_0 为初值的 Cauchy 问题的解.

我们将会看到, 当方程组配有一个熵 η 及相应熵流 Q 时,Cauchy 问题的理论将大为丰富; 二者由

$$\mathrm{D}Q_\alpha(U)=\mathrm{D}\eta(U)\mathrm{D}G_\alpha(U),\qquad \alpha=1,\cdots,m \tag{4.4}$$

相联系. 此时,(4.1)的任一古典解还满足附加守恒律

$$\partial_t\eta(U(x,t))+\operatorname{div}Q(U(x,t))=0. \tag{4.5}$$

随着理论的展开, 我们将看到凸熵函数对解施加稳定化影响. 作为这一效应的第一个迹象, 下面的命题表明: 对于配有凸熵的方程组, 初值对 Cauchy 问题解的影响范围是有限的.

定理 4.1 (有限影响区域)

假定(4.1)是双曲组, 特征速度 $\lambda_1(\nu;U)\leqslant\cdots\leqslant\lambda_n(\nu;U)$, 并配有熵 $\eta(U)$ 及相应熵流 $Q(U)$. 设 $U(x,t)$ 是(4.1)在 $\mathbb{R}^m\times[0,T)$ 上以(4.3)为初值的古典解, 其中 U_0 在一个半空间上为常数: 存在 $\xi\in\mathbb{S}^{m-1}$, 使得当 $x\cdot\xi\geqslant 0$ 时 $U_0(x)=\bar U=$ 常数. 再假定 $\mathrm{D}^2\eta(\bar U)$ 是正定的. 那么, 对任一 $t\in[0,T)$, 当 $x\cdot\xi\geqslant\lambda_n(\xi;\bar U)t$ 时 $U(x,t)=\bar U$. ♡

证明 Show/Hide Proof

不失一般性, 可设 $\eta(\bar U)=0,\mathrm{D}\eta(\bar U)=0,Q_\alpha(\bar U)=0,\mathrm{D}Q_\alpha(\bar U)=0,\alpha=1,\cdots,m$; 否则只需把给定的熵–熵流对替换为

新的一对

$$\bar{\eta}(U) = \eta(U) - \eta(\bar{U}) - \mathrm{D}\eta(\bar{U})[U - \bar{U}], \tag{4.6}$$

$$\bar{Q}(U) = Q(U) - Q(\bar{U}) - \mathrm{D}\eta(\bar{U})[G(U) - G(\bar{U})]. \tag{4.7}$$

对每一 $s \in \mathbb{R}, \nu \in \mathbb{S}^{m-1}, U \in \mathcal{O}$, 定义

$$\Phi(s, \nu; U) = s\eta(U) - Q(U)\nu, \tag{4.8}$$

注意 $\Phi(s, \nu; \bar{U}) = 0$ 且 $\mathrm{D}\Phi(s, \nu; \bar{U}) = 0$. 进而, 利用(4.4)与(4.2),

$$\mathrm{D}^2\Phi(s, \nu; \bar{U}) = \mathrm{D}^2\eta(\bar{U})[sI - \Lambda(\nu; \bar{U})]. \tag{4.9}$$

于是, 对 $j, k = 1, \cdots, n$,

$$R_j(\nu; \bar{U})^{\top}\mathrm{D}^2\Phi(s, \nu; \bar{U})R_k(\nu; \bar{U}) = [s - \lambda_k(\nu; \bar{U})]R_j(\nu; \bar{U})^{\top}\mathrm{D}^2\eta(\bar{U})R_k(\nu; \bar{U}). \tag{4.10}$$

由第 3 章, 当 $j \neq k$ 时(4.10)右端为零; 当 $j = k$ 时, 由于 $\mathrm{D}^2\eta(\bar{U})$ 正定, 其符号与 $s - \lambda_k(\nu; \bar{U})$ 相同.

对 $\varepsilon > 0$, 令 $\bar{s} = \max\limits_{\nu \in \mathbb{S}^{m-1}} \lambda_n(\nu; \bar{U}) + \varepsilon, \hat{s} = \lambda_n(\xi; \bar{U}) + \varepsilon$. 则存在 $\delta = \delta(\varepsilon)$ 使得

$$\begin{cases} \Phi(\bar{s}, \nu; U) > 0, & \text{for } 0 < |U - \bar{U}| < \delta(\varepsilon),\ \nu \in \mathbb{S}^{m-1} \\ \Phi(\hat{s}, \xi; U) > 0, & \text{for } 0 < |U - \bar{U}| < \delta(\varepsilon). \end{cases} \tag{4.11}$$

为证明定理的断言, 只需证明: 对每一固定的 $\varepsilon > 0$ 与 $t \in [0, T)$, 当 $x \cdot \xi \geqslant \hat{s}t$ 时 $U(x, t) = \bar{U}$.

对任一点 (y, τ), 其中 $\tau \in (0, T)$ 且 $y \cdot \xi \geqslant \hat{s}\tau$, 我们关联以锥

$$\mathscr{K}_{y,\tau} = \{(x, t) : 0 \leqslant t \leqslant \tau,\ |x - y| \leqslant \bar{s}(\tau - t),\ x \cdot \xi \geqslant y \cdot \xi - \hat{s}(\tau - t)\}, \tag{4.12}$$

它包含于集合 $\{(x, t) : 0 \leqslant t < T,\ x \cdot \xi \geqslant \hat{s}t\}$. 于是 $\mathscr{K}_{y,\tau}$ 的 t-截面的边界是超平面中垂直于 ξ 的子集 $\mathscr{P}_t$ 与以 y 为心、半径为 $\bar{s}(\tau - t)$ 的球面的子集 $\mathscr{S}_t$ 的并 $\mathscr{P}_t \cup \mathscr{S}_t$. 当 $x \in \mathscr{P}_t$ 时,t-截面在点 x 处的单位外法向为 $-\xi$; 当 $x \in \mathscr{S}_t$ 时为 $\bar{s}^{-1}(\tau - t)^{-1}(x - y)$. 因此, 在 $\mathscr{K}_{y,\tau}$ 上积分(4.5), 应用 Green 定理并采用记号(4.8), 得到

$$\int_0^{\tau}\int_{\mathscr{P}_t} \Phi(\hat{s}, \xi; U)\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{m-1}(x)\mathrm{d}t + \int_0^{\tau}\int_{\mathscr{S}_t} \Phi(\bar{s}, -\bar{s}^{-1}(\tau - t)^{-1}(x - y); U)\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{m-1}(x)\mathrm{d}t = 0. \tag{4.13}$$

作此准备后, 假设定理的断言不成立. 由于 $U(x, t)$ 连续, 且当 $x \cdot \xi \geqslant 0$ 时 $U(x, 0) = \bar{U}$, 可找到 (y, τ), 其中 $\tau \in (0, T)$ 且 $y \cdot \xi \geqslant \hat{s}\tau$, 使得 $U(y, \tau) \neq \bar{U}$, 并且对一切 $(x, t) \in \mathscr{K}_{y,\tau}$ 有 $|U(x, t) - \bar{U}| < \delta(\varepsilon)$. 此时,(4.13)与(4.11)结合即导出矛盾. 证明完成.

□

有趣的是, 在上述证明中, 一个粗糙的“能量”估计给出了初值影响范围增长率的精确值.

正如我们将在第 V 章中看到的, 只要 U_0 充分光滑且 T 充分小, 古典解类中的 Cauchy 问题是适定的. 然而, 整体情形则截然不同. 这将在下一节中得到展示.

4.2 古典解的崩溃

这里我们将结识两种不同的机制, 即“波破碎”与“质量囚禁”, 它们可能导致非线性双曲守恒律组 Cauchy 问题古典解的崩溃.

我们首先看到, 非线性迫使压缩波剖面变陡并最终破碎, 从而使解的一个导数爆破. 这将在单个空间变量中最简单的非线性双曲守恒律–Burgers 方程–的框架内得到演示:

$$\partial_t u(x, t) + \partial_x\left(\tfrac{1}{2}u^2(x, t)\right) = 0. \tag{4.14}$$

这个看似简单的方程贯穿于双曲守恒律理论, 因为它在一般方程组的分析中反复、自发地出现; 例如见第 7 章.

设 $u(x, t)$ 是(4.14)以初值 $u_0(\cdot)$ 在某时间区间 $[0, T)$ 上的古典解. 与该解相联系的(4.14)的特征线是常微分方程 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = u(x, t)$ 的积分曲线. 记对时间的微分为点号,$\cdot = \partial_t + u\partial_x$ 表示沿特征方向的导数, 则可把(4.14)改写为 $\dot{u} = 0$, 这表明 u 沿特征线为常数. 这反过来又意味着特征线是直线.

令 $\partial_x u = v$, 并对 x 微分(4.14), 得方程 $\partial_t v + u\partial_x v + v^2 = 0$, 即 $\dot{v} + v^2 = 0$. 因此, 从任一点 $(\bar{x}, 0)$(其中 $u_0'(\bar{x}) < 0$) 发出的特征线上,$|\partial_x u|$ 是一个递增函数, 并在时刻 $\bar{t} = [-u_0'(\bar{x})]^{-1}$ 处爆破. 于是显然,$u(x,t)$ 作为古典解必在时刻 $\bar{t}$ 或之前崩溃.

为获得关于波破碎的另一富有启发性的视角, 让我们对上述解定义域上的任一点 (x,t) 关联数 $y = x - tu(x,t)$. 于是 y 标记了通过点 (x,t) 的、与 u 相联系的特征线在 x-轴上的截距. 映射 $(x,t) \mapsto (y,t)$ 诱导出一个新的坐标系. 在连续物理的精神下, 可把 (x,t) 视为 “Euler 坐标” , 而把 (y,t) 视为 “Lagrange 坐标” . 在 Lagrange 坐标下, 解取简单形式 $u(y,t) = u_0(y)$, 导数有界:$\partial_y u(y,t) = u_0'(y)$,$\partial_t u(y,t) = 0$. 然而, 当换回 Euler 坐标时问题出现了: 由 $x = y + tu_0(y)$ 可知, 当 $x_y = 1 + tu_0'(y)$ 为零时变换奇异.

我们可以停在最早奇点出现的临界时刻, 或者寻求所谓极大发展区域, 即上半平面上 u 作为古典解存在的最大子集. 在 Lagrange 坐标下, 这是满足 $tu_0'(y) > -1$ 的 (y,t) 集合.

为供后续参考, 我们把(4.14)解的行为与带阻尼的 Burgers 方程解的行为作一对比:

$$\partial_t u(x,t) + \partial_x \left(\tfrac{1}{2}u^2(x,t)\right) + u(x,t) = 0. \tag{4.15}$$

把上面对(4.14)的论证改造后用于(4.15), 可得: 沿特征线 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = u(x,t)$, 古典解 u 及其导数 $v = \partial_x u$ 的演化现由方程 $\dot{u} + u = 0$ 与 $\dot{v} + v^2 + v = 0$ 支配. 后一方程例示了非线性的失稳作用与阻尼的平滑效应之间的竞争: 当初值 u_0 满足 $u_0'(x) \geqslant -1$(对所有 $x \in (-\infty, \infty)$) 时, 阻尼占优,$\partial_x u$ 保持有界,Cauchy 问题存在整体古典解. 反之, 若存在 $\bar{x} \in (-\infty, \infty)$ 使 $u_0'(\bar{x}) < -1$, 则波在有限时间内破碎, 因为 $v = \partial_x u$ 必沿从点 $(\bar{x}, 0)$ 发出的特征线爆破.

为看到古典解崩溃的另一情形, 考虑(4.14)以支集在区间 $[0,1]$ 内的初值 $u_0(\cdot)$ 的 Cauchy 问题. 设在某时间区间 $[0,T)$ 上存在古典解 $u(x,t)$. 此时, 由定理 4.1, 对任一 $t \in [0,T)$,$u(\cdot,t)$ 的支集在 $[0,1]$ 内. 我们定义加权总质量

$$M(t) = \int_0^1 xu(x,t)\,\mathrm{d}x, \tag{4.16}$$

并利用(4.14)与 Schwarz 不等式导出微分不等式

$$\dot{M}(t) = -\tfrac{1}{2}\int_0^1 x\partial_x(u^2(x,t))\,\mathrm{d}x = \tfrac{1}{2}\int_0^1 u^2(x,t)\,\mathrm{d}x \geqslant \tfrac{3}{2}M^2(t). \tag{4.17}$$

于是, 若 $M(0) > 0$, 则 $M(t)$ 必在时刻 $t^* = \frac{2}{3}M(0)^{-1}$ 或之前爆破. 其解释是:定理 4.1所施加的古典解影响范围增长速率的限制, 把 “质量” 囚禁住, 从而阻碍了色散. 这导致质量正部与负部分离, 并最终引起爆破. 然而不难看出, 在当前情形下波将在时刻 $\bar{t} = \frac{1}{6}M(0)^{-1}$ 之前开始破碎, 即波破碎灾难将在质量囚禁灾难可能发生之前出现.

正如我们将在第 7 章中看到的, 波破碎灾难对于单个空间变量中真正非线性的双曲守恒律组的解是普遍出现的, 因为沿特征线传播的波被限制在一个平面内, 从而不可避免地相互碰撞. 相反, 在多个空间维数中, 波破碎可能因其与色散的竞争而被避免. 尽管如此, 正如我们将在第 6 章与本节第 4.8 小节中看到的, 对于多个空间维数的标量守恒律以及三维 Euler 方程组, 波仍然破碎. 关于色散占优并阻止波破碎的方程组的讨论超出本书范围. 一个来自弹性动力学的这类方程组的例子将在第 5 章中展示.

4.3 Cauchy 问题: 弱解

鉴于上一节所展示的古典解崩溃的例子–以及全书将遇到的更多例子–考虑守恒律组(4.1)的弱解变得势在必行. 弱解的自然概念应与存在性理论相配合而确定. 标量守恒律的弱解存在性问题, 在任意多个空间变量下 (见第 VI 章), 以及至少在单个空间变量的方程组下 (见第 XIII–XVII 章), 已被以确定方式解决; 然而, 对多个空间变量的方程组, 它仍完全未决. 在缺乏确定性存在性理论的情况下, 为引入若干相关概念而不对通量函数 G 施加技术性增长条件, 我们在此把(4.1)的弱解定义为: 局部有界、可测的函数 U, 定义在 $\mathbb{R}^m \times [0,T)$ 上、取值于 O, 并在分布意义下满足(4.1).

回顾第 1 章, 我们把(4.1)的任一弱解 U 规范化, 使得映射 $t \mapsto U(\cdot,t)$ 在 $L^\infty(\mathbb{R}^m)$ weak* 下于 $[0,T)$ 连续. 规范化的弱解 U 若还在 $\mathbb{R}^m$ 上几乎处处满足(4.3), 则它求解 Cauchy 问题(4.1)、(4.3). 第 1 章还蕴含

$$\int_\tau^T \int_{\mathbb{R}^m} \left[\partial_t \Phi U + \sum_{\alpha=1}^m \partial_\alpha \Phi G_\alpha(U) \right] \mathrm{d}x\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}^m} \Phi(x,\tau) U(x,\tau)\,\mathrm{d}x = 0, \tag{4.18}$$

它对每一在 $\mathbb{R}^m \times [0,T)$ 内紧支集、取值于 $\mathbb{M}^{1\times n}$ 的 Lipschitz 检验函数 $\Phi(x,t)$ 以及任一 $\tau \in [0,T)$ 成立. 特别地,

$$\int_0^T \int_{\mathbb{R}^m} \left[\partial_t \Phi U + \sum_{\alpha=1}^m \partial_\alpha \Phi G_\alpha(U) \right] \mathrm{d}x\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}^m} \Phi(x,0) U_0(x)\,\mathrm{d}x = 0, \tag{4.19}$$

它可作为(4.1)、(4.3)弱解的等价定义.$t \mapsto U(\cdot,t)$ 的连续性还导出所期望的半群性质: 若 $U(x,t)$ 是(4.1)在 $[0,T)$ 上以 $U(x,0)$ 为初值的弱解, 则对任一 $\tau \in [0,T)$, 函数 $U_\tau(x,t) = U(x,t+\tau)$ 是以 $U_\tau(x,0) = U(x,\tau)$ 为初值的(4.1)的弱解.

一类重要的弱解是 U 在 $\mathbb{R}^m \times [0,T)$ 上局部有界变差的那些. 这类解在测度意义下满足方程组(4.1), 并把初始条件(4.3)作为 U 在 $t=0$ 处的迹. 在近似跳跃间断点集上,BV 解满足 Rankine–Hugoniot 跳跃条件第 3 章, 此处取形式

$$-s[U_+ - U_-] + [G(U_+) - G(U_-)]\nu = 0. \tag{4.20}$$

由于方程组是散度形式的, 存在一个从空间变量到时间变量的正则性传递机制, 可在 BV 解的框架内加以说明:

定理 4.2

设 U 是(4.1)在 $[0,T)$ 上的有界弱解, 使得对任一固定 $t \in [0,T)$,$U(\cdot,t) \in BV(\mathbb{R}^m)$, 且 $\mathrm{TV}_{\mathbb{R}^m} U(\cdot,t) \leqslant V$(对所有 $t \in [0,T)$). 则 $t \mapsto U(\cdot,t)$ 在 $L^1(\mathbb{R}^m)$ 中于 $[0,T)$ 上 Lipschitz 连续,

$$\|U(\cdot,\sigma) - U(\cdot,\tau)\|_{L^1(\mathbb{R}^m)} \leqslant aV|\sigma-\tau|, \qquad 0 \leqslant \tau < \sigma < T, \tag{4.21}$$

其中 a 仅依赖于 G 的 Lipschitz 常数. 特别地,U 在 $\mathbb{R}^m \times [0,T)$ 上属于 BV_{loc}.

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 $0 \leqslant \tau < \sigma < T$ 以及任一 $\Psi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^m;\mathbb{M}^{1\times n})$, 且当 $x \in \mathbb{R}^m$ 时 $|\Psi(x)| \leqslant 1$. 取检验函数 $\Phi(x,t) = f(t)\Psi(x)$, 其中 $f \in C_0^0[0,T)$, 且当 $t \in [0,\sigma]$ 时 $f(t) = 1$. 先对 $\tau = \sigma$、再对 $\tau = \tau$ 写出(4.18), 相减得

$$\int_{\mathbb{R}^m} \Psi(x)[U(x,\sigma) - U(x,\tau)]\,\mathrm{d}x = \int_\tau^\sigma \int_{\mathbb{R}^m} \sum_{\alpha=1}^m \partial_\alpha \Psi(x) G_\alpha(U(x,t))\,\mathrm{d}x\mathrm{d}t. \tag{4.22}$$

右端空间积分由 $G(U(\cdot,t))$ 的全变差控制, 而后者又以 aV 为界. 对一切满足 $|\Psi(x)| \leqslant 1$ 的 Ψ 取上确界, 即得(4.21).

第 1 章与(4.21)合起来蕴含 U 在 $\mathbb{R}^m \times [0,T)$ 上属于 BV_{loc}. 证明完成.

□

4.4 弱解的非唯一性

把解的概念从古典解推广到弱解引入了一个新的困难: 非唯一性. 为看到这一点, 考虑(4.14)以初值

$$u(x,0) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases} \tag{4.23}$$

的 Cauchy 问题. 这是著名的 Riemann 问题的一个例子, 将在第 IX 章中详加讨论. 问题(4.14)、(4.23)有无穷多个弱解, 包括下面的解族

$$u_\alpha(x,t)=\begin{cases}-1, & -\infty<x\leqslant -t\\ \dfrac{x}{t}, & -t<x\leqslant -\alpha t\\ -\alpha, & -\alpha t<x\leqslant 0\\ \alpha, & 0<x\leqslant \alpha t\\ \dfrac{x}{t}, & \alpha t<x\leqslant t\\ 1, & t<x<\infty,\end{cases}\tag{4.24}$$

其中任一 $\alpha\in[0,1]$. 事实上, 只要 $x/t\notin\{0,\pm\alpha,\pm1\}$,$u_\alpha(x,t)$ 就在古典意义下满足(4.14). 直线 $x/t=\pm1$(对 $\alpha\in[0,1]$)与直线 $x/t=\pm\alpha$(对 $\alpha\in(0,1)$) 只是弱间断面,u_α 跨越它们连续. 最后, 当 $\alpha\neq0$ 时, 直线 $x=0$ 是静止激波面, 跨越它时 Rankine–Hugoniot 跳跃条件(4.20)成立.

为解决非唯一性问题, 须对弱解附加额外的限制, 即**可容性条件**. 一开始, 合理的可容性判据至少应满足以下要求中的若干条:

1. 它们应由物理决定, 或至少为物理所启示.
2. 它们应与其他已建立的可容性条件相容.
3. 它们应足够宽泛, 以容许可容解的存在; 同时又足够狭窄, 以排除赝解. 理想情况下, 应能从中挑选出唯一的可容解.

双曲守恒律弱解的可容性问题将是本书的中心主题, 需要冗长的讨论, 这将在接下来两节开始, 并在第 VIII、IX 章达到高潮. 特别地, 我们将会看到,$u_0(x,t)$ 是本节所考虑的简单问题(4.14)、(4.23)的唯一可容解.

4.5 熵可容性条件

正如我们在第 III 章中看到的, 连续物理中出现的每一个平衡律组都伴随一个熵不等式, 任何有物理意义的过程都必须满足它, 因为它显式或隐式地表达了热力学第二定律. 这启示了下述刻画双曲守恒律组可容弱解的程序.

设方程组(4.1)配有一个指定熵 η 及相应熵流 Q, 使得(4.4)成立. 一个(4.1)的、在第 4.3 小节意义下定义于 $\mathbb{R}^m\times[0,T)$ 上的弱解, 称为相对于 η **满足熵可容性判据**, 如果在分布意义下于 $\mathbb{R}^m\times[0,T)$ 上成立

$$\partial_t\eta(U(x,t))+\operatorname{div}Q(U(x,t))\leqslant 0.\tag{4.25}$$

显然,(4.1)的任一古典解都是可容的, 因为它满足等式(4.5). 另一个相关注记是: 熵可容性判据在解上诱导出一个时间不可逆条件: 若 $U(x,t)$ 是(4.1)满足(4.25)为严格不等式的可容弱解, 则 $\bar U(x,t)=U(-x,-t)$ 虽然也是解, 却不可容.

一个自然问题是: 如何为可容性判据指定合适的熵. 例如, 显然相对于熵 η 可容的弱解, 相对于熵 $\bar\eta=-\eta$ 未必可容. 当方程组来自物理时, 应由物理指定自然熵. 在缺乏物理指引时, 则须使用数学论证. 当然, 期望由指定熵诱导的可容性判据与稍后引入的其他可容性条件相容. 另一个自然条件是: 可容弱解应具有合理的稳定性. 正如我们将看到, 当指定熵 $\eta(U)$ 为凸、或至少“类凸”时, 以上所有要求都得到满足.

读者应牢记: 凸性仅在方程组取正则形式时才是熵的相关性质. 一般情形下,η 的凸性应替换为条件: 第 3 章中 (n 维向量值) 函数 $B(U,x,t)$ 的 ($n\times n$ 矩阵值) 导数 $\mathrm{D}B(U,x,t)$ 正定.

回顾第 3 章中所考察的例子可知: 作为把平衡律组化为正则形式的状态向量函数, 在热弹性流体 (例 3.3.5)、等温热弹性流体 (例 3.3.6) 与磁流体力学 (例 3.3.9) 的情形中, 熵确实是凸的. 这可能使人以为连续物理方程中熵一般是凸的. 然而正如我们将看到, 情况并非总是如此; 因而有必要考虑更广的熵函数类.

对任一满足熵可容性判据的弱解 U,(4.25)左端是一个非正分布, 从而是一个测度, 称为**熵产生测度**. 于是第 1 章蕴含: 映射 $t\mapsto\eta(U(\cdot,t))$ 在 $[0,T)\setminus\mathscr{F}$ 上在 $L^\infty(\mathbb{R}^m)$ weak* 下连续, 其中 $\mathscr{F}$ 至多可数. 进而, 对每一在 $\mathbb{R}^m\times[0,T)$ 内紧支集的非负 Lipschitz 检验函数 $\psi(x,t)$ 以及任一 $\tau\in[0,T)\setminus\mathscr{F}$,

$$\int_\tau^T \int_{\mathbb{R}^m} \left[\partial_t \psi \eta(U) + \sum_{\alpha=1}^m \partial_\alpha \psi Q_\alpha(U)\right] \mathrm{d}x\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}^m} \psi(x,\tau)\eta(U(x,\tau))\,\mathrm{d}x \geqslant 0. \tag{4.26}$$

确定集合 $\mathscr{F}$ 何时实际为空将是重要的, 但 Euler 方程所具有的剧烈振荡、奇异解 (将在第 4.8 小节中展示) 表明回答这一问题并不容易. 事实上, 在本书写作之时, 仅在标量情形 $n = 1$ 下有严格证明 $\mathscr{F} = \varnothing$(见第 6 章). 正如我们将看到, 若至少 $0 \notin \mathscr{F}$, 则将大大有助于分析; 此时取 $\tau = 0$,(4.26)成为

$$\int_0^T \int_{\mathbb{R}^m} \left[\partial_t \psi \eta(U) + \sum_{\alpha=1}^m \partial_\alpha \psi Q_\alpha(U)\right] \mathrm{d}x\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}^m} \psi(x,0)\eta(U_0(x))\,\mathrm{d}x \geqslant 0. \tag{4.27}$$

相应地, 文献中常作为弱解 U 的熵可容性判据提出的, 是(4.27), 而不是稍弱的条件(4.25). 然而应注意, 通过(4.27)刻画的可容弱解未必具有所期望的半群性质: 即 $U(x,t)$ 可容一般并不蕴含 $U_\tau(x,t) = U(x,t+\tau)$ 对所有 $\tau \in [0,T)$ 也可容. 因此作者认为, 可容性应要么仅通过(4.25)定义, 要么通过对所有 $\tau \in [0,T)$ 成立的(4.26)定义. 将来若能证明在某些方程组中 $\mathscr{F}$ 为空, 则这一区别便无足轻重.

当熵为凸时, 可容弱解所享有增强正则性的第一个迹象, 由下述定理给出.

定理 4.3

设 $U(x,t)$ 是(4.1)在 $\mathbb{R}^m \times [0,T)$ 上的弱解, 它相对于一致凸熵 η 满足熵可容性条件(4.25). 则 $t \mapsto U(\cdot,t)$ 在 $[0,T)\setminus\mathscr{F}$ 上于 $L^p_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^m)$ 中连续, 对任一 $p \in [1,\infty)$, 其中 $\mathscr{F}$ 至多可数. 进而, 对某个 $\tau \in [0,T)$,(4.26)成立当且仅当 $t \mapsto U(\cdot,t)$ 在 τ 处从右侧于 $L^p_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^m)$ 中连续, 对任一 $p \in [1,\infty)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 $t \mapsto U(\cdot,t)$ 与 $t \mapsto \eta(U(\cdot,t))$ 都在 $[0,T)\setminus\mathscr{F}$ 上在 $L^\infty(\mathbb{R}^m)$ weak* 下连续, 而 η 一致凸, 故 $t \mapsto U(\cdot,t)$ 在 $[0,T)\setminus\mathscr{F}$ 上于 $L^p(\mathscr{D})$ 中连续, 对任一紧子集 $\mathscr{D} \subset \mathbb{R}^m$ 与 $p \in [1,\infty)$.

现设对某个 $\tau \in [0,T)$,(4.26)成立. 固定 $\varepsilon > 0$, 取 $\psi(x,t) = \varphi(x)g(t)$, 其中 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^m)$, 当 $x \in \mathbb{R}^m$ 时 $\varphi(x) \geqslant 0$; 而 g 定义为 $g(t) = 1 - \varepsilon^{-1}(t-\tau)$(当 $0 \leqslant t < \tau+\varepsilon$),$g(t) = 0$(当 $t+\varepsilon \leqslant t < \infty$). 这给出

$$\frac{1}{\varepsilon}\int_\tau^{\tau+\varepsilon} \int_{\mathbb{R}^m} \varphi(x)[\eta(U(x,\tau)) - \eta(U(x,t))]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}t \geqslant O(\varepsilon). \tag{4.28}$$

由第 1 章, 令 $\varepsilon \downarrow 0$, 推出 $\operatorname{ess}\lim_{t\downarrow\tau} \eta(U(\cdot,t)) \leqslant \eta(U(\cdot,\tau))$, 其中极限在 $L^\infty(\mathscr{D})$ weak* 下取, 对任一紧子集 $\mathscr{D} \subset \mathbb{R}^m$. 回顾 $\lim_{t\downarrow\tau} U(\cdot,t) = U(\cdot,\tau)$(仍在 $L^\infty(\mathscr{D})$ weak* 下), 且 $\eta(U)$ 一致凸, 故当 $t \downarrow \tau$ 时 $U(\cdot,t) \to U(\cdot,\tau)$, 在 $L^p(\mathscr{D})$ 中强收敛, 对任一 $p \in [1,\infty)$.

反之, 设 $t \mapsto U(\cdot,t)$ 在 τ 处于 $L^p_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^m)$ 中右连续. 固定任一在 $\mathbb{R}^m \times [0,T)$ 内紧支集的非负 Lipschitz 函数 $\psi(x,t)$, 令 $\phi(x,t) = h(t)\psi(x,t)$, 其中 $h(t) = 0$(当 $0 \leqslant t \leqslant \tau$),$h(t) = \varepsilon^{-1}(t-\tau)$(当 $\tau < t \leqslant \tau+\varepsilon$),$h(t) = 1$(当 $\tau+\varepsilon < t < T$). 对检验函数 ϕ 应用(4.25), 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 即得(4.26). 证明完成.

□

(4.27)或(4.26)的含义由下述定理进一步阐明.

定理 4.4

设 $U(x,t)$ 是(4.1)、(4.3)在 $\mathbb{R}^m \times [0,T)$ 上的弱解,$U_0(\cdot) - \bar{U} \in L^2(\mathbb{R}^m)$, 其中 $\bar{U}$ 为某固定状态. 设 U 相对于一致凸熵 η 满足熵可容性条件(4.25), 并规范化[a]使 $\eta(\bar{U}) = 0, \mathrm{D}\eta(\bar{U}) = 0$. 则 U 满足(4.27)当且仅当

$$\int_{\mathbb{R}^m} \eta(U(x,\tau))\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^m} \eta(U_0(x))\,\mathrm{d}x, \qquad 0 < \tau < T. \tag{4.29}$$

由此可知,(4.26)对所有 $\tau \in [0,T)$ 成立当且仅当函数 $t \mapsto \int_{\mathbb{R}^m} \eta(U(x,t))\,\mathrm{d}x$ 在 $[0,T)$ 上非增.

[a] 如定理 4.1证明中所说明.

♡

证明 Show/Hide Proof

设(4.27)成立, 固定任一 $\tau\in(0,T)$. 对小的 $\varepsilon>0$、$r>0$ 与 $s>0$, 令

$$h(t)=\begin{cases}1 & 0\leqslant t<\tau\\ \varepsilon^{-1}(\tau-t)+1 & \tau\leqslant t<\tau+\varepsilon\\ 0 & \tau+\varepsilon\leqslant t<T,\end{cases}\tag{4.30}$$

$$\phi(x,t)=\begin{cases}1 & |x|-r-s(\tau-t)<0\\ \varepsilon^{-1}[r+s(\tau-t)-|x|]+1 & 0\leqslant|x|-r-s(\tau-t)<\varepsilon\\ 0 & |x|-r-s(\tau-t)\geqslant\varepsilon,\end{cases}\tag{4.31}$$

并对检验函数 $\psi(x,t)=h(t)\phi(x,t)$ 写(4.27), 得

$$\begin{aligned}\frac{1}{\varepsilon}\int_\tau^{\tau+\varepsilon}\int_{|x|<r}\eta(U(x,\tau))\,\mathrm{d}x\mathrm{d}t\leqslant\int_{|x|<r+s\tau}\eta(U_0(x))\,\mathrm{d}x\\ -\frac{1}{\varepsilon}\int_0^\tau\int_{r+s(\tau-t)<|x|<r+s(\tau-t)+\varepsilon}\left[s\eta(U)+\frac{Q(U)\cdot x}{|x|}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}t+O(\varepsilon).\end{aligned}\tag{4.32}$$

回顾 η 一致凸,$\eta(\bar U)=0$,$\mathrm{D}\eta(\bar U)=0$, 从而 $\mathrm{D}Q_\alpha(\bar U)=0$,$\alpha=1,\cdots,m$; 由 $Q(\bar U)=0$ 规范化 Q, 并取 s 充分大, 使在解 U 的值域上 $s\eta\geqslant|Q|$ 成立. 在(4.32)中令 $\varepsilon\downarrow0$, 用 $\int\eta(U)\,\mathrm{d}x$ 的弱下半连续性, 再令 $r\uparrow\infty$, 即得(4.29).

反之, 设(4.29)成立. 由于当 $\tau\downarrow0$ 时 $U(\cdot,\tau)\to U_0(\cdot)$ 在 $L^\infty(\mathbb{R}^m)$ weak* 下,(4.29)与 $\int\eta(V)\,\mathrm{d}x$ 的弱下半连续性蕴含 $U(\cdot,\tau)\to U_0(\cdot)$ 在 $L^p_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^m)$ 中. 再由定理 4.3, 这给出(4.27). 证明完成.

□

(4.29)所体现的总熵单调衰减在物理上是吸引人的. 它基于可容性条件(4.26), 并配合映射 $V\mapsto\int\eta(V)\,\mathrm{d}x$ 的弱下半连续性; 只要 V 不受限制, 这一半连续性对 $\eta(V)$ 的凸性既是必要的又是充分的. 然而, 在第 III 章中我们遇到力学与电动力学中出现的重要方程组, 其中熵函数不允许为凸. 救场的是: 状态向量须满足附加条件, 即使 $\eta(V)$ 不凸, 也可能使 $\int\eta(V)\,\mathrm{d}x$ 弱下半连续.

作为说明, 考虑支配热弹性介质等熵运动的方程组第 3 章. 回顾熵函数 $\eta=\varepsilon(F)+\frac12|v|^2$ 之所以不能为凸, 是因为内能函数 $\varepsilon(F)$ 不允许为凸. 尽管如此, 已知 (文献见第 4.9 小节), 由于 F 被约束为梯度, 映射 $F\mapsto\int\varepsilon(F)\,\mathrm{d}x$ 在 L^∞ weak* 下下半连续当且仅当 $\varepsilon(F)$ 在 Morrey 意义下是拟凸的, 即记 $\mathscr{K}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的标准超立方体, 对每一常矩阵 $\hat F$ 与任一在 $\mathscr{K}$ 内紧支集的 Lipschitz 向量场 χ,

$$\varepsilon(\hat F)\leqslant\int_{\mathscr{K}}\varepsilon(\hat F+\nabla\chi)\,\mathrm{d}x\tag{4.33}$$

成立. 用物理语言,(4.33)规定: 当 $\mathscr{K}$ 的任一均匀形变在所有具有相同边界值的 $\mathscr{K}$ 放置中使贮于 $\mathscr{K}$ 内的内能最小时,ε 是拟凸的.

$\varepsilon(F)$ 的凸性是拟凸的充分条件, 但非必要条件. 另一方面,s 为常数的秩一凸性第 3 章是 $\varepsilon(F)$ 拟凸的必要条件, 但非充分条件. 事实上, 由于(4.33)是非局部的, 要检验任一特定的秩一凸但非凸函数是否拟凸并不容易.

构造物理可容、非凸但拟凸的内能的一种方法基于: 当 $\varepsilon(F)=\varphi(F)$ 时(4.33)取等式, 其中 $\varphi(F)$ 是形如第 2 章的任一零 Lagrangian. 于是零 Lagrangian 在 L^∞ weak* 下连续. 由此, 本构方程形如

$$\varepsilon(F)=\theta(F,F^*,\det F)\tag{4.34}$$

的内能 (其中 $\theta(F,H,\delta)$ 在 $\mathbb{R}^{19}$ 中为凸) 在 L^∞ weak* 下下半连续, 从而拟凸. 这种类型的本构方程称为多凸的. 它们为实际弹性材料提供了现实模型, 并在弹性静力学中起重要作用. 它们在弹性动力学中的作用将在第 5 章中阐明. 就当前目的而言, 当内能函数为多凸时,定理 4.4的断言对等温热弹性方程组第 3 章成立.

正如我们稍后将看到, 熵可容性条件排除了双曲守恒律组不想要的、赝的弱解中的一部分, 但未必是全部. 一个可能的补救是要求(4.27)对系统的每一凸熵同时成立. 然而, 这似乎仅对配有丰富熵族的极特殊方程组类有前

途, 特别是正如我们将在第 VI 章中看到的对标量守恒律. 在这一联系中, 应注意以下注记.

注 Show/Hide Remark

设(4.1)配有一个熵–熵流对 $(\bar\eta,\bar Q)$, 且 $\mathrm{D}^2\bar\eta$ 在 O 上正定; 并对(4.1)的解 U 考虑更强的可容性条件, 即(4.27)须对每一凸熵的熵–熵流对 (η,Q) 成立. 此时, 对任一熵–熵流对 (η,Q),$\partial_t\eta(U)+\operatorname{div}Q(U)$ 将是一个测度. 这由下述观察推出: 任一 C^2 熵–熵流对 (η,Q) 可写成熵–熵流对 $(k\bar\eta+\eta,k\bar Q+Q)$ 与 $(k\bar\eta,k\bar Q)$ 之差; 当 k 充分大时,$k\bar\eta+\eta$ 与 $k\bar\eta$ 的 Hessian 在 O 的任一紧子集上都正定.

在缺乏丰富熵族、且对单一熵的(4.25)不足以排除所有赝解时, 可尝试采取一种更具选择性的可容性条件, 以挑出物理可容解, 这始终符合热力学第二定律的精神. 由于(4.29)表明可容解必为耗散的, 自然要问: 以最高速率耗散的解是否具有特殊地位. 人们可尝试各种最大耗散率的刻画. 于是, 在定理 4.4的设定下, 解 U 可称为极大耗散的, 如果对每一 $t\in[0,T)$ 以及在 $\mathbb{R}^m\times[0,t]$ 上与 U 重合的任一其他解 $\hat U$, 下列二者之一成立:

$$D^+\int_{\mathbb{R}^m}\eta(U(x,t))\,\mathrm{d}x\leqslant D_+\int_{\mathbb{R}^m}\eta(\hat U(x,t))\,\mathrm{d}x,\tag{4.35}$$

其中 D^+ 与 D_+ 分别表示上、下右 Dini 导数; 或者, 等价地, 存在递减序列 $\{t_k\},t_k\to t$(当 $k\to\infty$), 使得

$$\int_{\mathbb{R}^m}\eta(U(x,t_k))\,\mathrm{d}x\leqslant\int_{\mathbb{R}^m}\eta(\hat U(x,t_k))\,\mathrm{d}x,\qquad k=1,2,\cdots.\tag{4.36}$$

注意(4.35)与(4.36)精神相同, 但互不蕴含. 我们将在第 4.8 小节中简略、并在第 9.7 小节中更详尽地回到这些考虑.

当可容解 U 属于 BV_{loc} 类时, 第 1 章蕴含熵产生测度集中于 U 的近似跳跃间断点集上, 即激波面上. 此时,(4.25)化为局部条件第 1 章, 在当前记号下取形式

$$-s[\eta(U_+)-\eta(U_-)]+[Q(U_+)-Q(U_-)]\nu\leqslant 0.\tag{4.37}$$

要判定 U 相对于熵 η 的可容性, 须在沿方向 $\nu\in\mathbb{S}^{m-1}$ 以速度 s 传播的激波的任一点处检验(4.37).

作为应用, 让我们相对于熵–熵流对 $(\frac12u^2,\frac13u^3)$ 检验由(4.24)定义的解族 $u_\alpha(x,t)$ 对问题(4.14)、(4.23)的可容性. 显然, 对任一 $\alpha\in(0,1]$, 静止激波 $x=0$ 违反(4.37). 因而该族中唯一可容的解是 $u_0(x,t)$, 它在远离原点处 Lipschitz 连续.

4.6 消失黏性方法

按照黏性判据,(4.1)的解 U 是可容的, 只要它是带扩散项的守恒律组的解 U_μ 在 $\mu\downarrow0$ 时的极限:

$$\partial_tU(x,t)+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha G_\alpha(U(x,t))=\mu\sum_{\alpha,\beta=1}^m\partial_\alpha[B_{\alpha\beta}(U(x,t))\partial_\beta U(x,t)],\tag{4.38}$$

其中 $B_{\alpha\beta}$ 是定义于 O 上的 $n\times n$ 矩阵值函数.

这一原理的动机以及“消失黏性”一词都来自连续物理: 正如在前几章看到的, 绝热条件下热弹性材料的平衡律诱导一阶双曲型方程组. 相反, 第 3 章中引入的热黏弹性、导热材料的平衡律生成空间变量中二阶的方程组, 含有类似于(4.38)右端的扩散项. 自然界中, 每种材料都在一定程度上具有黏性响应并导热. 把一种特定材料归类为弹性非导热体, 仅仅意味着黏性与热导率可忽略, 尽管并非完全不存在. 因而, 绝热热弹性理论只有作为热黏弹性当黏性与热导率趋于零时的极限情形, 才在物理上有意义. 消失黏性方法正是以这一前题为基础.

在建立(4.38)时, 首要任务是为 $\alpha,\beta=1,\cdots,m$ 选取 $n\times n$ 矩阵 $B_{\alpha\beta}(U)$. 对物理起源的方程组, 这些矩阵的自然选择由物理决定, 或至少为物理所启示. 例如, 非导热热弹性流体应被视为本构方程第 3 章 (2.6.16)、(2.6.17) 中黏性与热导率趋于零的 Newton 流体. 相应地, 当(4.1)代表第 3 章 (3.3.29) 中不导热 (无体积力与供热) 热弹性流体的质量、动量、动量与能量平衡律时, 带扩散项的相应(4.38)应取为[1]

[1]我们以分量形式写出此方程组, 记 $\partial/\partial x_i$ 为 ∂_i, 并采用求和约定: 重复指标在 1, 2, 3 范围内求和.

$$\begin{cases} \partial_t \rho + \partial_j(\rho v_j) = 0 \\ \partial_t(\rho v_i) + \partial_j(\rho v_i v_j) + \partial_i p(\rho, s) = \lambda \partial_i \partial_j v_j + \mu \partial_j(\partial_i v_j + \partial_j v_i) \\ \partial_t \left[\rho\varepsilon(\rho, s) + \frac{1}{2}\rho|v|^2\right] + \partial_j \left[\left(\rho\varepsilon(\rho, s) + \frac{1}{2}\rho|v|^2 + p(\rho, s)\right) v_j\right] \\ \qquad = \lambda \partial_i(v_i \partial_j v_j) + \mu \partial_j \left[(\partial_i v_j + \partial_j v_i) v_i\right] + \kappa \partial_i \partial_i \theta. \end{cases} \tag{4.39}$$

读者应注意,(4.39)含有三个独立物理参数, 即体积黏性 $\lambda + \frac{2}{3}\mu$、剪切黏性 μ 与热导率 κ, 它们都可能很小, 但量级不同. 因而应准备考虑比(4.38)更一般的、含多个独立小参数的消失黏性原理表述. 然而, 这里将不追求这一推广.

物理启示了(4.38)在第 3.3 小节所考虑的每一个例子中的自然形式, 包括电磁学、磁流体力学等. 另一方面, 在缺乏物理指引时, 或仅为分析与计算上的方便, 可尝试在(4.1)右端添加*人工黏性*. 例如, 可在(4.14)上添加人工黏性以导出*带黏性的 Burgers 方程*:

$$\partial_t u(x,t) + \partial_x \left(\tfrac{1}{2}u^2(x,t)\right) = \mu \partial_x^2 u(x,t). \tag{4.40}$$

显然, 人工黏性的选择应使 $B_{\alpha\beta}$ 诱导耗散, 从而使(4.38)的 Cauchy 问题适定. 诱惑是选用使(4.38)抛物化的 $B_{\alpha\beta}$ 矩阵: 特别地, 当 $\alpha \neq \beta$ 时取零矩阵、当 $\alpha = \beta$ 时取单位矩阵, 这将把右端化为 $\mu\Delta U$. 然而,(4.39)所物理启示的例子表明, 把注意力专门集中于抛物情形是不明智的. 一般而言, 必须处理中间抛物–双曲型方程组; 此时建立 Cauchy 问题的适定性可能需要相当大的努力. 见第 5 章.

假定已选取一种消失黏性机制, 使 Cauchy 问题(4.38)、(4.3)适定, 于是产生一个问题: 当 $\mu \downarrow 0$ 时, 解族 $\{U_\mu\}$ 在何种收敛意义下收敛? 这当然是一个严肃的问题: 要求非常强的收敛可能对解族 $\{U_\mu\}$ 的紧性提出不合理的期望; 另一方面, 若收敛意义太弱, 则 $\lim U_\mu$ 是否为(4.1)的解并不清楚. 此问题的各方面将在以后主要于第 VI、XV、XVII 章中讨论.

另一个重要任务是比较消失黏性意义下的可容性与指定熵不等式(4.25)意义下的可容性. 在连续热力学中, 如第 4.5 小节所讨论的, 每当(4.38)来自与 Clausius–Duhem 不等式相容的真实本构方程, 且(4.25)本身就是或源自 Clausius–Duhem 不等式时, 由消失黏性得到的(4.1)的解将自动满足(4.25). 例如, 作为(4.39)的解在 $(\lambda, \mu, \kappa) \downarrow 0$ 极限而得到的第 3 章 (3.3.29) 的解, 将自动满足不等式第 3 章 (3.3.32).

若 $\eta(U)$ 是(4.1)的熵, 相伴有熵流 $Q(U)$, 则(4.38)的任一 (古典) 解 U_μ 满足恒等式

$$\begin{aligned} \partial_t \eta(U_\mu) + \sum_{\alpha=1}^m \partial_\alpha Q_\alpha(U_\mu) = \mu \sum_{\alpha,\beta=1}^m \partial_\alpha [\mathrm{D}\eta(U_\mu) B_{\alpha\beta}(U_\mu) \partial_\beta U_\mu] \\ - \mu \sum_{\alpha,\beta=1}^m (\partial_\alpha U_\mu)^\top \mathrm{D}^2 \eta(U_\mu) B_{\alpha\beta}(U_\mu) \partial_\beta U_\mu. \end{aligned} \tag{4.41}$$

右端第二项应为耗散项, 使得与 $\mathrm{D}^2\eta B_{\alpha\beta}$ 相联系的二次型半正定. 除此之外, 这一项还须负责压倒(4.41)右端第一项以及(4.38)右端. 一个充分 (但非必要) 条件是

$$\sum_{\alpha,\beta=1}^m \xi_\alpha^\top \mathrm{D}^2 \eta(U) B_{\alpha\beta}(U) \xi_\beta \geqslant a \sum_{\alpha=1}^m \left| \sum_{\beta=1}^m B_{\alpha\beta}(U) \xi_\beta \right|^2, \tag{4.42}$$

其中 a 为某正常数, 对任一 $U \in \mathcal{O}$ 与所有 $\xi_\alpha \in \mathbb{R}^n, \alpha = 1, \cdots, m$. 注意, 当 $\alpha \neq \beta$ 时 $B_{\alpha\beta} = 0$、当 $\alpha = \beta$ 时 $B_{\alpha\beta} = I$,(4.42)化为 $\eta(U)$ 一致凸的命题.

现设初值 U_0 与(4.38)、(4.3)的解 U_μ 当 $|x| \to \infty$ 时足够快地趋于常状态 $\bar{U}$. 不失一般性, 可设 $\eta(\bar{U}) = 0, \mathrm{D}\eta(\bar{U}) = 0$; 否则可用(4.6)定义的 $\bar{\eta}(U)$ 替换 $\eta(U)$. 进一步假定 $\bar{U}$ 实际是 η 在 $\mathcal{O}$ 上的最小值. 当 $\eta(U)$ 为凸时这当然自动成立. 在这些假设下, 在 $\mathbb{R}^m \times [0, T)$ 上积分(4.41)得估计

$$\mu \int_0^T \int_{\mathbb{R}^m} \sum_{\alpha,\beta=1}^m (\partial_\alpha U_\mu)^\top \mathrm{D}^2 \eta(U_\mu) B_{\alpha\beta}(U_\mu) \partial_\beta U_\mu \, \mathrm{d}x\mathrm{d}t \leqslant \int_{\mathbb{R}^m} \eta(U_0(x)) \, \mathrm{d}x. \tag{4.43}$$

我们已为证明黏性可容性判据蕴含熵可容性条件奠定了基础.

定理 4.5

在上述关于 $\eta(U)$ 与 $\{U_\mu\}$ 的假设下，设序列 $\{U_{\mu_k}\}$,$\mu_k \to 0$(当 $k \to \infty$), 在 $\mathbb{R}^m \times [0,T)$ 上几乎处处有界收敛于函数 U. 则 U 是(4.1)、(4.3)在 $\mathbb{R}^m \times [0,T)$ 上的弱解，并满足熵可容性条件(4.27).

证明 Show/Hide Proof

以任一在 $\mathbb{R}^m \times [0,T)$ 内紧支集、取值于 $\mathbb{M}^{1\times n}$ 的 Lipschitz 检验函数 $\Phi(x,t)$ 乘(4.38), 在 $\mathbb{R}^m \times [0,T)$ 上积分. 对时间与空间变量分部积分后，得

$$\begin{aligned}\int_0^T \int_{\mathbb{R}^m} \left[\partial_t \Phi U_\mu + \sum_{\alpha=1}^m \partial_\alpha \Phi G_\alpha(U_\mu)\right] \mathrm{d}x\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}^m} \Phi(x,0) U_0(x)\,\mathrm{d}x \\ = \mu \int_0^T \int_{\mathbb{R}^m} \sum_{\alpha=1}^m \partial_\alpha \Phi B_{\alpha\beta}(U_\mu)\partial_\beta U_\mu \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t. \end{aligned} \tag{4.44}$$

由(4.42)与(4.43), 当 $\mu_k \to 0$ 时右端趋于零，因而极限函数 U 满足(4.19).

接着，以任一在 $\mathbb{R}^m \times [0,T)$ 内紧支集的非负 Lipschitz 检验函数 $\psi(x,t)$ 乘(4.41), 在带形域 $\mathbb{R}^m \times [0,T)$ 上积分. 对空间与时间变量分部积分后，得到恒等式

$$\begin{aligned}\int_0^T \int_{\mathbb{R}^m} \left[\partial_t \psi \eta(U_\mu) + \sum_{\alpha=1}^m \partial_\alpha \psi Q_\alpha(U_\mu)\right] \mathrm{d}x\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}^m} \psi(x,0)\eta(U_0(x))\,\mathrm{d}x \\ = \mu \int_0^T \int_{\mathbb{R}^m} \partial_\alpha \psi \mathrm{D}\eta(U_\mu) B_{\alpha\beta}(U_\mu)\partial_\beta U_\mu \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t \\ + \mu \int_0^T \int_{\mathbb{R}^m} \psi \sum_{\alpha,\beta=1}^m (\partial_\alpha U_\mu)^\top \mathrm{D}^2\eta(U_\mu) B_{\alpha\beta}(U_\mu)\partial_\beta U_\mu \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t. \end{aligned} \tag{4.45}$$

由(4.42)与(4.43), 右端第一项当 $\mu_k \to 0$ 时趋于零，而第二项非负. 因此极限函数 U 满足不等式(4.27). 证明完成. □

与黏性判据同类的更一般可容性条件，可通过把(4.38)替换为下列形式的方程组来表述:

$$\partial_t U + \sum_{\alpha=1}^m \partial_\alpha G_\alpha(U) = \mu \sum_{\alpha,\beta=1}^m \partial_\alpha [B_{\alpha\beta}(U)\partial_\beta U] + \nu \sum_{\alpha,\beta,\gamma=1}^m \partial_\alpha [H_{\alpha\beta\gamma}(U)\partial_\beta\partial_\gamma U], \tag{4.46}$$

它涉及三阶、有时甚至四阶微分算子以及两个“消失”参数 μ 与 ν. 例如，可代替(4.40)取

$$\partial_t u(x,t) + \partial_x \left(\tfrac{1}{2}u^2(x,t)\right) = \mu\partial_x^2 u(x,t) + \nu\partial_x^3 u(x,t). \tag{4.47}$$

当黏性的耗散效应与某种色散机制 (例如毛细作用所诱导) 共存时，物理启示了通过(4.46)实现可容性的途径. 相应地，与(4.46)相联系的可容性条件称为*黏性–毛细判据*.(4.1)的哪些解能通过这一可容性检验，一般不仅依赖于 $B_{\alpha\beta}$ 与 $H_{\alpha\beta\gamma}$ 的选择，还依赖于 μ 与 ν 趋于零的相对速率. 作为最低要求,(4.46)必须与热力学第二定律相容，即对应于定理 4.5的命题对物理所提供的熵–熵流对成立.

4.7 初边值问题

设双曲守恒律组(4.1)定义在 $\mathbb{R}^m$ 的一个真开子集 $\mathscr{D}$ 上,$\partial\mathscr{D}$ 为 Lipschitz 边界,ν 为单位外法向量场. 为在柱体 $\mathscr{X} = \mathscr{D} \times (0,T)$ 上对(4.1)表述适定问题，除在底 $\mathscr{D} \times \{0\}$ 上指定初值 $U(x,0) = U_0(x)$ 外，还须在侧边界 $\mathscr{B} = \partial\mathscr{D} \times (0,T)$ 上施加边界条件.

典型地，连续物理中守恒律组所伴随的齐次边界条件可写成形式

$$P(U(x,t))\nu(x) = 0, \qquad (x,t) \in \mathscr{B}, \tag{4.48}$$

其中 P 是定义于 O 上、取值于 $\mathbb{M}^{n\times m}$ 的光滑函数. 经典例子包括固支边界条件

$$v(x,t) = 0, \qquad (x,t) \in \mathscr{B}, \tag{4.49}$$

或无拉力边界条件

$$S(F(x,t))v(x)=0,\qquad (x,t)\in\mathscr{B},\tag{4.50}$$

即 Lagrange 坐标下等熵弹性动力学方程组第 3 章 (3.3.19) 的边界条件; 以及相应的不可入 (滑移边界) 条件

$$\rho(x,t)v(x,t)\cdot v(x)=0,\qquad (x,t)\in\mathscr{B},\tag{4.51}$$

或 Euler 方程组第 3 章 (3.3.36) 的常压边界条件

$$p(\rho(x,t))=p_0,\qquad (x,t)\in\mathscr{B}.\tag{4.52}$$

刻画使古典解框架下初边值问题适定的 P 类这一自然问题, 将在第 5 章中处理.

一个另行的问题, 在此仅简略讨论, 是如何在弱解框架下解释边界条件(4.48). 每当弱解 U 是 $\mathscr{X}$ 上的 BV 函数, 其内迹 U_- 在 $\mathscr{B}$ 上是良定义的 (见第 1 章). 因而在 BV 框架内,(4.48)可按几乎古典的逐点意义解释. 当弱解 U 仅属于 L^∞ 时情形则不同, 此时其在 $\mathscr{B}$ 上的迹无法辨识. 尽管如此, 由第 1 章, 仍可在 $\mathscr{B}$ 上定义空间–时间散度为 $\mathscr{X}$ 上有界测度的向量场的法向分量. 特别地, 由于 $(G_1(U),\cdots,G_n(U),U)$ 的空间–时间散度在 $\mathscr{X}$ 上为零, 可通过第 1 章 (1.3.14) 在 $\mathscr{B}$ 上定义 $G(U)\nu$ 的迹 $G_{\mathscr{B}}\in L^\infty(\mathscr{B};\mathbb{R}^n)$, 此处取形式

$$\begin{aligned}&\int_0^T\int_{\partial\mathscr{D}}\Phi G_{\mathscr{B}}\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{m-1}(x)\mathrm{d}t-\int_{\mathscr{D}}\Phi(x,0)U_0(x)\,\mathrm{d}x\\&\quad=\int_0^T\int_{\mathscr{D}}\left[\partial_t\Phi U+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\Phi G_\alpha(U)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}t,\end{aligned}\tag{4.53}$$

它对任一在 $\mathbb{R}^m\times[0,T)$ 内紧支集、取值于 $\mathbb{M}^{1\times n}$ 的 Lipschitz 检验函数 Φ 成立.

更一般地, 当 U 满足熵可容性条件(4.25)时, 可借助下式在 $\mathscr{B}$ 上定义 $Q(U)\nu$ 的迹 $Q_{\mathscr{B}}\in L^\infty(\mathscr{B})$:

$$\int_0^T\int_{\partial\mathscr{D}}\psi Q_{\mathscr{B}}\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{m-1}(x)\mathrm{d}t=\int_0^T\int_{\mathscr{D}}\left[\partial_t\psi\eta(U)+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\psi Q_\alpha(U)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}t+\langle\mathscr{P},\psi\rangle_{\mathscr{X}},\tag{4.54}$$

其中 $\mathscr{P}$ 是非正熵产生测度,ψ 是任一在 $\mathbb{R}^m\times(0,T)$ 内紧支集的 Lipschitz 检验函数. 进而, 在第 4.5 节所述条件下,(4.54)对所有光滑熵–熵流对 (η,Q) 成立.

我们结论: 只要矩阵 $P(U)$ 的行是熵流, 边界条件(4.48)便可对 L^∞ 弱解定义. 特别地, 上文记录的例子(4.49)、(4.50)、(4.51)、(4.52)即属此情形, 其中 $P(U)$ 的行是 $G(U)$ 的行的线性组合:

$$P(U)=BG(U),\qquad U\in\mathcal{O},\tag{4.55}$$

其中 B 为某 $n\times n$ 矩阵. 对形如(4.55)的 $P(U)$, 由(4.53)可知, 初边值问题的 L^∞ 弱解完全由下列方程刻画:

$$\int_0^T\int_{\mathscr{D}}\left[\partial_t\Phi U+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\Phi G_\alpha(U)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}t+\int_{\mathscr{D}}\Phi(x,0)U_0(x)\,\mathrm{d}x=0,\tag{4.56}$$

它对每一在 $\mathbb{R}^m\times[0,T)$ 内紧支集、取值于 $\mathbb{M}^{1\times n}$、且在 $\partial\mathscr{D}$ 上的迹落在 B 的核的正交补中 Lipschitz 检验函数 $\Phi(x,t)$ 成立.

处理边值问题的另一途径, 来自第 4.6 小节的观点: 双曲组(4.1)应被视为带扩散的方程组 (如(4.38)) 且黏性系数 μ 趋于零. 基于此前提, 应考虑适用于抛物组(4.38)的边界条件, 并让极限过程决定这些边界条件如何与双曲组(4.1)相联系. 当 $\mu\to0$ 时, 侧边界 $\mathscr{B}$ 上可能形成边界层, 因而不应指望双曲组的所得解处处满足所施加的边界条件. 尽管如此, 当方程组(4.1)配有与(4.38)相容的熵–熵流对 (如第 4.6 小节所述) 时, 仍可导出关于解边界行为的有用信息. 作为说明, 考虑(4.38)的初边值问题: 在 $\mathscr{D}$ 上初值 $U=U_0$, 在 $\mathscr{B}$ 上边界条件 $U=\bar{U}$, 其中 $\bar{U}$ 为某固定状态. 如第 4.6 小节所设, 对任一 $\mu>0$, 此问题在 $\mathscr{X}$ 上存在古典解 U_μ, 且某序列 $\{U_{\mu_k}\},\mu_k\to0$(当 $k\to\infty$), 在 $\mathscr{X}$ 上几乎处处有界收敛于(4.1)的 (弱) 解 U. 设 (η,Q) 为满足(4.45)的熵–熵流对. 对由(4.6)、(4.7)定义的规范化熵–熵流对 $(\bar{\eta},\bar{Q})$ 写(4.43), 乘以任一在 $\mathbb{R}^m\times[0,T)$ 内紧支集的非负 Lipschitz 检验函数 ψ, 在 $\mathscr{D}\times(0,T)$ 上积分, 分部积分,

并利用初值与边界条件, 得

$$\begin{aligned}\int_0^T\int_{\mathscr{D}}\left[\partial_t\psi\bar{\eta}(U_\mu)+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\psi\bar{Q}_\alpha(U_\mu)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}t+\int_{\mathscr{D}}\psi(x,0)\bar{\eta}(U_0(x))\,\mathrm{d}x\\ =\mu\int_0^T\int_{\mathscr{D}}\partial_\alpha\psi\mathrm{D}\bar{\eta}(U_\mu)B_{\alpha\beta}(U_\mu)\partial_\beta U_\mu\,\mathrm{d}x\mathrm{d}t\\ +\mu\int_0^T\int_{\mathscr{D}}\psi\sum_{\alpha,\beta=1}^m(\partial_\alpha U_\mu)^\top\mathrm{D}^2\bar{\eta}(U_\mu)B_{\alpha\beta}(U_\mu)\partial_\beta U_\mu\,\mathrm{d}x\mathrm{d}t.\end{aligned}\tag{4.57}$$

第 4.6 小节所用的论证表明, 当 $\mu\to 0$ 时,(4.57)右端第一项趋于零, 而第二项保持非负. 因而

$$\int_0^T\int_{\mathscr{D}}\left[\partial_t\psi\bar{\eta}(U)+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\psi\bar{Q}_\alpha(U)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}t+\int_{\mathscr{D}}\psi(x,0)\bar{\eta}(U_0(x))\,\mathrm{d}x\geqslant 0.\tag{4.58}$$

为回到原熵–熵流对 (η,Q), 对 $\Phi=\psi\mathrm{D}\eta(\bar{U})$ 写(4.53). 把所得方程与不等式(4.58)结合, 得

$$\begin{aligned}\int_0^T\int_{\mathscr{D}}\left[\partial_t\psi\eta(U)+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\psi Q_\alpha(U)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}t+\int_{\mathscr{D}}\psi(x,0)\eta(U_0(x))\,\mathrm{d}x\\ \geqslant\int_0^T\int_{\partial\mathscr{D}}\psi\left\{\bar{Q}_{\mathscr{B}}-\mathrm{D}\eta(\bar{U})[\bar{G}_{\mathscr{B}}-G_{\mathscr{B}}]\right\}\mathrm{d}\mathscr{H}^{m-1}(x)\mathrm{d}t,\end{aligned}\tag{4.59}$$

其中已令

$$\bar{G}_{\mathscr{B}}=G(\bar{U})\nu,\qquad \bar{Q}_{\mathscr{B}}=Q(\bar{U})\nu.\tag{4.60}$$

最后, 把(4.59)与(4.54)结合, 设 $\psi(x,0)=0, x\in\mathbb{R}^m$, 得

$$\int_0^T\int_{\partial\mathscr{D}}\psi\left\{Q_{\mathscr{B}}-\bar{Q}_{\mathscr{B}}-\mathrm{D}\eta(\bar{U})[G_{\mathscr{B}}-\bar{G}_{\mathscr{B}}]\right\}\mathrm{d}\mathscr{H}^{m-1}(x)\mathrm{d}t\geqslant\langle\mathscr{P},\psi\rangle_{\mathscr{X}},\tag{4.61}$$

令 ψ 的支集收缩到 $\mathscr{B}$ 的各点, 推出逐点条件

$$Q_{\mathscr{B}}-\bar{Q}_{\mathscr{B}}-\mathrm{D}\eta(\bar{U})[G_{\mathscr{B}}-\bar{G}_{\mathscr{B}}]\geqslant 0.\tag{4.62}$$

(4.62)左端的量可解释为边界层中熵损失的面密度.

不等式(4.62)给出了关于消失黏性方法所诱导的边界条件的信息. 自然地, 当方程组(4.1)配有多个与(4.38)相容的独立熵时, 这一信息变得更精确. 特别地, 正如我们将在第 6 章中看到, 对标量守恒律, 充分多的不等式(4.62)完全刻画了由消失黏性方法构造的初边值问题的解.

4.8 Euler 方程组

支配一维、二维或三维等熵气体流动的 Euler 方程组第 3 章, 提供了双曲守恒律组最原初、也仍然最重要的范例. 它们长期作为整个类的范式, 并拥有庞大的文献, 既讨论与其特殊结构相联系的性质, 也讨论其他双曲守恒律组所共有的一般性质. 为给本书其余部分要关注的问题搭好舞台, 本节中我们展示三维 Euler 方程组的一组代表性性质, 它们来自新近或较早的研究工作. 分析在此仅作勾勒–细节可查阅第 4.9 小节所引文献.

取零体积力 $b=0$, 把第 3 章 (3.3.36) 写成正则形式的方程组, 以质量密度 ρ 与动量密度 $m=\rho v$ 为状态变量:

$$\begin{cases}\partial_t\rho+\operatorname{div}m^\top=0\\ \partial_t m+\operatorname{div}(\rho^{-1}mm^\top)+\operatorname{grad}p(\rho)=0.\end{cases}\tag{4.63}$$

回顾第 3 章, 方程组(4.63)配有熵–熵流对

$$\eta=\rho\varepsilon(\rho)+\tfrac{1}{2}\rho^{-1}|m|^2,\qquad Q=\eta\rho^{-1}m+p(\rho)\rho^{-1}m,\tag{4.64}$$

其中 $\varepsilon'(\rho)=\rho^{-2}p(\rho)$.

在古典解的范围内, 可合并(4.63)中两个方程, 把方程组写成以 (ρ, v) 为状态变量的形式

$$\begin{cases} \partial_t \rho + (v \cdot \operatorname{grad})\rho + \rho \operatorname{div} v = 0 \\ \partial_t v + (v \cdot \operatorname{grad})v + p'(\rho) \operatorname{grad} \rho = 0. \end{cases} \tag{4.65}$$

方程组(4.63)、(4.65)是双曲的, 且只要 $p'(\rho) > 0$, 熵 η 是 (ρ, m) 的一致凸函数. 本节通篇为简单起见假设气体是理想气体, 状态方程为第 3 章 (2.5.31), 即 $p = \kappa\rho^\gamma$, 其中按基本分子动理论 $\gamma \in (1, 5/3]$. 声速为 $c(\rho) = [\kappa\gamma\rho^{\gamma-1}]^{1/2}$. 因而我们的方程组当 $\rho > 0$ 时双曲, 但双曲性在 $\rho = 0$ 处失效. 真空的出现使 Euler 方程组的分析复杂化.

可通过把 ρ 替换为新状态变量 $\omega = \beta^{-1}c(\rho)$, 其中 $\beta = \frac{\gamma-1}{2}$, 从而在包括真空在内的整个物理范围上恢复双曲性, 于是(4.65)变为

$$\begin{cases} \partial_t \omega + (v \cdot \operatorname{grad})\omega + \beta\omega \operatorname{div} v = 0 \\ \partial_t v + (v \cdot \operatorname{grad})v + \beta\omega \operatorname{grad} \omega = 0, \end{cases} \tag{4.66}$$

即使当 $\omega = 0$ 时这也是对称双曲组. 正如我们将在第 5 章中看到, 这保证了: 当初值 (ω_0, v_0) 属于足够高阶 Sobolev 空间且 $\omega_0 \geqslant 0$ 时,(4.66)的 Cauchy 问题在某极大时间区间 $[0, T)$ 上存在唯一古典解 (ω, v). 进而, 若 T 有限, 则 ω 和/或 v 的某导数必在 $t \to T$ 时爆破. 显然, 解 (ω, v) 在同一时间区间 $[0, T)$ 上诱导出(4.63)与(4.65)的古典解 (ρ, m) 与 (ρ, v).

我们现采用与第 4.2 小节中 Burgers 方程精神相似的论证, 来证明上述古典解的寿命 T 一般是有限的, 这是质量囚禁的结果. 考虑(4.63)的 Cauchy 问题, 初值 $\rho(x, 0) = \rho_0 =$ 常数(对 $x \in \mathbb{R}^3$),$m(x, 0)$ 支于单位球内, 当 $|x| \geqslant 1$ 时 $m(x, 0) = 0$. 设在某时间区间 $[0, T)$ 上存在古典解 $(\rho(x, t), m(x, t))$. 方向 $\nu \in \mathbb{S}^2$ 上的快特征速度为 $v \cdot \nu + c(\rho)$. 于是由定理 4.1, 对任一 $t \in [0, T)$ 与 $|x| \geqslant r(t)$,$\rho(x, t) = \rho_0$,$m(x, t) = 0$, 其中 $r(t) = 1 + c(\rho_0)t$. 特别地, 由(4.63)的第一式,

$$\int_{|x|<r(t)} [\rho(x, t) - \rho_0] \, \mathrm{d}x = 0, \qquad 0 \leqslant t < T. \tag{4.67}$$

我们监测加权径向动量的演化

$$M(t) = \int_{|x|<r(t)} x \cdot m(x, t) \, \mathrm{d}x. \tag{4.68}$$

对 t 微分(4.68), 通过(4.63)第二式把时间导数 $\partial_t m$ 表为空间导数, 分部积分, 得

$$\dot{M}(t) = \int_{|x|<r(t)} \left[\rho^{-1}|m|^2 + 3\kappa(\rho^\gamma - \rho_0^\gamma)\right] \, \mathrm{d}x. \tag{4.69}$$

由于 $\gamma > 1$,(4.67)与 Jensen 不等式蕴含

$$\int_{|x|<r(t)} (\rho^\gamma - \rho_0^\gamma) \, \mathrm{d}x \geqslant 0. \tag{4.70}$$

进而, 由(4.68)、(4.67)与 Schwarz 不等式,

$$M^2(t) \leqslant \int_{|x|<r(t)} \rho|x|^2 \, \mathrm{d}x \int_{|x|<r(t)} \rho^{-1}|m|^2 \, \mathrm{d}x \leqslant \frac{4\pi}{3}\rho_0 r^5(t) \int_{|x|<r(t)} \rho^{-1}|m|^2 \, \mathrm{d}x. \tag{4.71}$$

把(4.69)与(4.70)、(4.71)结合, 得到微分不等式

$$\dot{M}(t) \geqslant \frac{3}{4\pi\rho_0}[1 + c(\rho_0)t]^{-5} M^2(t). \tag{4.72}$$

经初等积分, 并回顾 $c(\rho_0) = [\kappa\gamma\rho_0^{\gamma-1}]^{1/2}$, 我们得到: 若

$$M(0) > \frac{16\pi}{3}(\kappa\gamma)^{1/2}\rho_0^{\frac{\gamma+1}{2}}, \tag{4.73}$$

则 $M(t)$ 将在有限时间内爆破. 因而, 大初值等熵气体动力学方程组 Cauchy 问题的古典解一般在有限时间内崩溃.

文献 (第 4.9 小节所引) 中报道的更精细分析表明, 上述论证可推广以确立非等熵气体动力学中古典解的崩溃, 甚至当初值未必很大时亦然.

上述论证验证了 Euler 方程组(4.63) Cauchy 问题古典解的寿命一般有限, 但并未精确指出灾难在何时、以何种方式发生. 典型地, 古典解作为波破碎的结果而爆破; 但在转向这一问题之前, 我们先讨论在真空存在时质量囚禁的另一表现.

考虑方程组(4.63)以初值 (ρ_0, m_0)、$m_0 = \rho_0 v_0$ 的 Cauchy 问题, 初值在 $\mathbb{R}^3$ 的有界子集 Ω 外为零. 设在某时间

区间 $[0,T)$ 上存在 (一般为弱) 解 (ρ,m), 它相对于熵–熵流对(4.64)满足熵可容性条件(4.26). 气体将以有限速度弥散入真空, 因而对每一 $t\in[0,T)$,(ρ,m) 支于某有界集 Ω_t. 我们将借助下面这一有趣估计来估计 Ω_t 的大小.

从恒等式出发

$$\tfrac{1}{2}\rho|tv-x|^2+t^2\rho\varepsilon=\tfrac{1}{2}|x|^2\rho-tx\cdot m+t^2\eta(\rho,m). \tag{4.74}$$

经冗长但直接的计算, 利用(4.63)与熵不等式, 推出

$$\partial_t\left(\tfrac{1}{2}\rho|tv-x|^2+t^2\rho\varepsilon\right)+\operatorname{div}\left((\tfrac{1}{2}\rho|tv-x|^2+t^2\rho\varepsilon)v+tp[tv-x]\right)\leqslant t[2\rho\varepsilon-3p]. \tag{4.75}$$

特别地, 当 (ρ,m) 为古典解时,(4.75)取等式.

对理想气体第 3 章 (2.5.31),$2\rho\varepsilon-3p=(5-3\gamma)\rho\varepsilon$. 于是在 $\mathbb{R}^3$ 上积分(4.75)得微分不等式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^3}\left(\tfrac{1}{2}\rho|tv-x|^2+t^2\rho\varepsilon\right)\mathrm{d}x\leqslant\frac{5-3\gamma}{t}\int_{\mathbb{R}^3}\left(\tfrac{1}{2}\rho|tv-x|^2+t^2\rho\varepsilon\right)\mathrm{d}x, \tag{4.76}$$

由此

$$\int_{\mathbb{R}^3}\rho\varepsilon\,\mathrm{d}x\leqslant Ct^{3(1-\gamma)}. \tag{4.77}$$

(4.77)的物理解释是: 气体膨胀把内能转化为动能, 结果内能衰减.

由 Hölder 不等式,

$$\int_{\mathbb{R}^3}\rho\,\mathrm{d}x\leqslant\left(\int_{\mathbb{R}^3}\rho^\gamma\,\mathrm{d}x\right)^{1/\gamma}|\Omega_t|^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}\leqslant Ct^{\frac{3(1-\gamma)}{\gamma}}|\Omega_t|^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}, \tag{4.78}$$

其中 $|\Omega_t|$ 表示 Ω_t 的体积.(4.78)左端是正常数, 即气体的守恒质量. 因而 $|\Omega_t|\geqslant At^3$, 其中 A 为某正常数. 我们现讨论古典解能否在长期内以上述速率维持 $|\Omega_t|$ 的增长.

于是设上述解光滑, 此时 Ω 与 Ω_t 为开集, 其光滑边界记为 Γ 与 Γ_t. 在 Γ_t 上,(4.65)与(4.66)化为输运方程

$$\partial_t v+(v\cdot\operatorname{grad})v=0. \tag{4.79}$$

因而, 对任一 $x\in\Gamma$,v 沿直线 $y=x+tv_0(x)$ 保持常数 $v_0(x)$, 且

$$\Gamma_t=\{y\in\mathbb{R}^3:y=x+tv_0(x),\ x\in\Gamma\}, \tag{4.80}$$

对所有 $t\in[0,T)$. 于是, 当 t 充分小时,

$$\Omega_t=\{y\in\mathbb{R}^3:y=x+tv_0(x),\ x\in\Omega\}, \tag{4.81}$$

由此

$$|\Omega_t|=\int_\Omega\det[I+t\operatorname{grad}v_0(x)]\,\mathrm{d}x. \tag{4.82}$$

因而, 当 t 小时,$|\Omega_t|$ 是多项式:

$$|\Omega_t|=Jt^3+Kt^2+Lt+N, \tag{4.83}$$

其中 J,K,L 依赖于 $\operatorname{grad}v_0$, 而 $N=|\Omega|$. 实际上, 常数 J,K,L 是 v_0 的零 Lagrangian 在 Ω 上的积分, 因而完全由 v_0 与 $\operatorname{grad}v_0$ 在 Γ 上的值确定. 特别地,

$$J=\int_\Omega\det[\operatorname{grad}v_0(x)]\,\mathrm{d}x. \tag{4.84}$$

由于上述论证在把 0 替换为任一 $\bar t\in[0,T)$ 后可重复, 故(4.83)对所有 $t\in[0,T)$ 成立. 现在显然, 若 $J\leqslant0$, 则解无法在 t 大时满足 $|\Omega_t|\geqslant At^3$. 因而, 当初值满足 $J\leqslant0$ 时, 任一古典解的寿命必有限.

在当前情形下, 古典解的消亡既可作为波破碎的结果, 也可作为气–真空界面间形成奇点的结果. 让我们在下列设定中讨论后一可能性: 界面 Γ_t 仍为光滑曲面, 解 (ρ,v) 在 Ω_t 上仍光滑, 但允许在 Γ_t 上奇异.

首先检验界面是否可为激波. 为此, 我们以 v 为 Ω_t 的单位外法向应用 Rankine–Hugoniot 条件第 3 章 (3.3.40), 推出压力 p 的跳跃、从而密度 ρ 的跳跃为零. 因而界面处的奇点必弱于跳跃间断. 我们寻求允许界面以受控速率加速的条件. 自然的假设是声速 c 的平方 Lipschitz, 且其法向导数跨越界面有跳跃:

$$\left[\!\left[\frac{\partial c^2}{\partial v}\right]\!\right] = g, \tag{4.85}$$

其中 g 为有界函数, 且必为非负. 事实上, 当(4.85)成立时, 方程组(4.66)第二式限制到界面上给出

$$\partial_t v + (v\cdot \operatorname{grad})v = \frac{g}{\gamma-1}v, \tag{4.86}$$

应与(4.79)对比. 由于 $g \geqslant 0$,(4.86)标志着界面的加速. 特别地, 当 g 充分大时,Ω_t 的体积可以与要求 $|\Omega_t| \geqslant At^3$ 相容的速率增长, 从而允许在界面上真空奇点之外无其他奇点的整体解存在. 更多见第 5 章.

我们现转向古典解因波破碎而崩溃的问题. 正如在第 4.2 小节 Burgers 方程情形所见, 这一现象的物理描述是: 由于非线性, 波速依赖于波幅, 这可能产生陡峭波剖面并最终破碎. 同一机制在 Euler 方程组中也存在. 事实上, 正如我们将在第 7 章中看到, 一维空间中 Euler 方程组的压缩波必破碎. 然而在三维中情形更微妙. 一开始, 压缩所致波剖面变陡与色散相竞争, 后者起相反作用. 这延迟、甚至可能挫败波的破碎. 困难还因涡量的存在而加重, 其对奇点发展的潜在贡献尚未被完全理解. 因而为专注于压缩效应, 我们通过把讨论限于无旋流动来消除涡量的影响.

在无旋流动中, 速度由位势 ϕ 经第 3 章 (3.3.48) 导出,Euler 方程组化为第 3 章 (3.3.49)、(3.3.50), 其中 h 为焓. 为简单起见设体积力为零,$g = 0$. 由于 $h'(\rho) = p'(\rho)/\rho > 0$, 可把密度实现为焓的函数 $\rho = \rho(h)$.

下文中我们采用求和约定. 把作为 h 函数的 ρ(其中 h 由第 3 章 (3.3.49) 给出) 代入质量守恒方程, 化为准线性波动方程

$$\partial_t^2\phi - c^2(\rho)\Delta\phi = -2(\partial_j\phi)(\partial_t\partial_j\phi) - (\partial_i\phi)(\partial_j\phi)(\partial_i\partial_j\phi), \tag{4.87}$$

其中 ϕ 为位势,$c(\rho)$ 表示声速. 注意, 在任一静止状态 $\rho = \rho_0$、$v = 0$ 处对(4.87)线性化, 给出古典波动方程.

(4.87)一个显著特征是它可实现为 Euler–Lagrange 方程. 事实上, 回顾 $\partial_i\phi = v_i (i = 1, 2, 3)$, 并令 $\partial_t\phi = -v_0$. 引入 Lagrangian

$$L(v_0, v_1, v_2, v_3) = p(\rho(h)), \qquad h = v_0 - \tfrac{1}{2}v_iv_i \tag{4.88}$$

并利用 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho}\dfrac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}h} = \rho$, 推出

$$\frac{\partial L}{\partial v_0} = \rho, \qquad \frac{\partial L}{\partial v_i} = -\rho v_i, \qquad i = 1, 2, 3, \tag{4.89}$$

这蕴含

$$\partial_t\frac{\partial L}{\partial v_0} - \partial_i\frac{\partial L}{\partial v_i} = \partial_t\rho + \partial_i(\rho v_i) = 0. \tag{4.90}$$

我们考虑(4.87)在指定初值

$$\phi(x, 0) = \phi_0(x), \qquad \partial_t\phi(x, 0) = \phi_1(x), \qquad x \in \mathbb{R}^3 \tag{4.91}$$

下的 Cauchy 问题. 作为第 5 章 (第 V 章将证明) 的推论, 每当 $\phi_0 \in W^{4,2}(\mathbb{R}^3)$、$\phi_1 \in W^{3,2}(\mathbb{R}^3)$, 存在唯一的古典 C^2 解 ϕ, 局部在时间内. 人们已付出大量努力在初值属于足够高阶 Sobolev 空间、范数大小由参数 ε 界定的假设下监测古典解. 这一任务需要强有力的分析, 充分利用(4.87)的内在几何结构, 特别是其作为 Euler–Lagrange 方程的体现. 不幸的是, 这项工作过于技术化、过于费力, 即使以节略形式也无法在此呈现, 读者应查阅第 4.9 小节所引文献. 下一段给出主要结论的梗概.

在三维中, 色散对古典波动方程 Cauchy 解的导数诱导 $O(t^{-1})$ 衰减率.(4.87)的解在一阶导数层面继承这一性质. 然而在二阶导数层面, 非线性与色散之间势均力敌. 色散成功地把古典解的寿命延长到 $O(\exp\dfrac{1}{\varepsilon})$, 相对于一维情形 (寿命仅为 $O(\dfrac{1}{\varepsilon})$) 是重大改进. 尽管如此, 非线性最终占优, 驱使二阶导数趋于无穷. 富有洞察力的证明通过引入适配波剖面的特殊坐标来进行: 识别二阶导数沿之增长并最终破碎的主方向, 与之相对的是色散占优、控制导数大小的横截方向. 这些坐标下的分析相当显式, 因而除了暴露波的破碎, 它还给出解最大发展的描述.

我们以关于 Euler 方程组弱解的某些惊人、也许令人不安的事实结束本节. 即将到来的第 5.2 小节的分析将

确立: 每当(4.63)的 Cauchy 问题在某时间区间 $[0,T)$ 上有古典解, 此解是唯一的–不仅在其他古典解之中, 甚至在相对于熵–熵流对(4.64)满足熵可容性条件(4.27)的更广 L^∞ 弱解类之中. 然而, 在缺乏古典解时, 上述熵不等式不再足以挑选出唯一可容解. 这一显著事实将通过考虑下列 Cauchy 问题来展示: 初值在 x 的每个分量 x_i 上以周期 1 为周期. 因而把时刻 t 的解视为定义在标准环面 $\mathbb{T}^3$ 上的函数将是方便的. 多解的存在性由下述定理确立.

定理 4.6

存在 $m_0 \in L^\infty(\mathbb{T}^3)$, 使得 Euler 方程组(4.63)以初值

$$\rho(x,0)=1, \qquad m(x,0)=m_0(x), \qquad x\in\mathbb{T}^3 \tag{4.92}$$

在 $[0,\infty)$ 上有无穷多个 L^∞ 弱解 (ρ,m), 它们相对于熵–熵流对(4.64)满足可容性条件(4.26). ♡

证明冗长且技术化, 这里仅作粗略勾勒. 细节见第 4.9 小节所引文献.

Euler 方程组在 L^∞ 弱解设定下一个惊人特征是:Cauchy 问题是高度欠定的, 以至于可同时指定密度场 ρ 与动量场长度 $|m|$, 却仍留下构造无穷多个满足熵可容性条件的解的余地. 于是, 令 $\rho\equiv 1$, 此时(4.63)化为

$$\begin{cases} \operatorname{div} m^\top = 0 \\ \partial_t m + \operatorname{div}(mm^\top) = 0. \end{cases} \tag{4.93}$$

暂时搁置熵可容性要求, 固定 $T>0$ 与一个在 $[0,T]$ 上取正值的 C^1 函数 M, 在 $[0,T]$ 上求(4.93)的 L^∞ 解, 使其满足初值与终值条件

$$m(\cdot,0)=m_0(\cdot), \qquad m(\cdot,T)=0, \tag{4.94}$$

以及约束

$$|m(x,t)| = M(t), \qquad \text{a.e. 在}\mathbb{T}^3\times(0,T)\text{ 上.} \tag{4.95}$$

显然的相容条件是 $|m_0(x)|\leqslant M(0)$,a.e. 在 $\mathbb{T}^3$ 上.

设(4.95)成立, 可把(4.93)重写为等价形式

$$\begin{cases} \operatorname{div} m^\top(x,t) = 0 \\ \partial_t m(x,t) + \operatorname{div} U(x,t) = 0, \end{cases} \tag{4.96}$$

$$U(x,t) = m(x,t)m^\top(x,t) - \tfrac{1}{3}|m(x,t)|^2 I. \tag{4.97}$$

于是, 按连续物理的精神, 我们把(4.93)视为守恒律组(4.96)与本构方程(4.97)的复合. 注意 3×3 矩阵值函数 U 对称且无迹. 下文 $\mathbb{N}$ 表示对称无迹 3×3 矩阵空间.

分析的第一步是引入一类称为上述方程组次解的函数.

(4.94)、(4.95)、(4.96)与(4.97)的次解是一个定义在 $\mathbb{T}^3\times[0,T]$ 上、取值于 $\mathbb{R}^3$ 的函数 u, 具有下列性质:

1. 函数 $t\mapsto u(\cdot,t)$ 在 $[0,T]$ 上于 $L^\infty(\mathbb{T}^3;\mathbb{R}^3)$ weak* 下连续, 且
$$u(\cdot,0)=m_0(\cdot), \qquad u(\cdot,T)=0. \tag{4.98}$$
2. u 在 $\mathbb{T}^3\times(0,T)$ 上为 C^1, 且满足
$$\begin{cases} \operatorname{div} u^\top(x,t) = 0 \\ \partial_t u(x,t) + \operatorname{div} U(x,t) = 0, \end{cases} \tag{4.99}$$
其中 U 是某在 $\mathbb{T}^3\times(0,T)$ 上取值于 $\mathbb{N}$ 的 C^1 函数.
3. 对任一 $x\in\mathbb{T}^3$ 与 $t\in(0,T)$,
$$u(x,t)u^\top(x,t) - U(x,t) \leqslant \tfrac{1}{3}M^2(t)I. \tag{4.100}$$

应注意, 对任一固定 $w\in\mathbb{R}^3$ 与 $W\in\mathbb{N}$,

$$ww^\top - W \geqslant \tfrac{1}{3}|w|^2 I. \tag{4.101}$$

因而(4.100)蕴含 $|u(x,t)|\leqslant M(t)$, 对所有 $x\in\mathbb{T}^3$ 与 $t\in(0,T)$.

我们在与 m_0、M、T 相联系的次解集非空的假设下进行. 记此集合为 $\mathscr{X}$. 特别地, 当 $m_0 \equiv 0$ 时, 对任一正的 M, 与之相联系的 $\mathscr{X}$ 非空, 因为它含有零函数. 记 $\overline{\mathscr{X}}$ 为 $\mathscr{X}$ 在 $L^2(\mathbb{T}^3 \times [0,T])$ 弱拓扑下的闭包.

在 $\overline{\mathscr{X}}$ 上定义泛函

$$J[u] = \int_0^T \int_{\mathbb{T}^3} \left[|u(x,t)|^2 - M^2(t) \right] \mathrm{d}x\mathrm{d}t, \tag{4.102}$$

其值非正.$\overline{\mathscr{X}}$ 的成员在分布意义下继承 $\mathscr{X}$ 的性质(4.99)与(4.100), 几乎处处成立, 因为对称矩阵的最大特征值是凸函数. 由这一观察与(4.101)可知:$m \in \overline{\mathscr{X}}$ 是(4.94)、(4.95)、(4.96)与(4.97)的解当且仅当 $J[m] = 0$.

由于对所有 $u \in \mathscr{X}$ 有 $|u(x,t)| \leqslant M(t)$, 故任一满足 $J[m] = 0$ 的 $m \in \overline{\mathscr{X}}$ 必为 J 的连续点. 事实证明逆命题也成立: 若 J 在 $m \in \overline{\mathscr{X}}$ 处连续, 则 $J[m] = 0$. 理由是: 若对某 $u \in \mathscr{X}$ 有 $J[u] < 0$, 则存在 $v \in \mathscr{X}$ 与 u 弱接近, 但 $J[v]$ 与 $J[u]$ 相差甚大. 精确命题由下述引理给出, 其技术证明见第 4.9 小节所引文献.

引理 4.1

设 u 为任一次解,(τ_1, τ_2) 为 $(0,T)$ 的任一子区间. 则存在序列 $\{v_n\} \subset \mathscr{X}$, 使得 $u - v_n$ 支于时间区间 (τ_1, τ_2) 内,$v_n \to u$ 在 L^∞ weak* 下, 且

$$\liminf_{n\to\infty} \int_0^T \int_{\mathbb{T}^3} |v_n(x,t) - u(x,t)|^2 \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t \geqslant a \int_{\tau_1}^{\tau_2} \int_{\mathbb{T}^3} \left[|u(x,t)|^2 - M^2(t) \right]^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}t \tag{4.103}$$

成立, 其中 $a > 0$ 与 u 无关. ♡

次解 u 在 $\mathscr{X}$ 内的扰动–在弱拓扑意义下 “微小”、却对熵引起显著变化–典型地涉及快速振荡. 事实上, 剧烈振荡的存在正是本理论的标志.

我们把 $\overline{\mathscr{X}}$ 视为完备度量空间. 泛函 J 属 Baire 1 类 (连续函数的逐点极限), 因而其连续点集在 $\overline{\mathscr{X}}$ 中稠密. 这些点每一个都给出(4.93)、(4.94)、(4.95)的解. 此后我们称这些解为奇异 (exotic) 解.

我们现转向奇异解的可容性问题. 由(4.65)与(4.95),

$$\eta(x,t) = \tfrac{1}{2} M^2(t) + \varepsilon(1), \qquad Q(x,t) = \left[\tfrac{1}{2} M^2(t) + \varepsilon(1) + p(1) \right] m(x,t). \tag{4.104}$$

注意 $Q^\top$ 的散度为零. 因而当 $\dot{M}(t) \leqslant 0$ 时, 解 $(1, m)$ 在 $\mathbb{T}^3 \times (0,\infty)$ 上满足熵可容性判据(4.25). 特别地, 若 M 为常数, 则熵在 $\mathbb{T}^3 \times (0,T)$ 上守恒.

上述性质突显了奇异解与标准解 (例如 BV 类) 之间的差异. 在后一情形, 熵仅由跳跃间断产生. 正如在 (子) 节 3.3.6 中注意到,Euler 方程组的解可支承两类跳跃间断, 即压缩激波与涡面 (接触间断). 产生熵的压缩激波不能参与奇异解, 因为它们涉及密度跳跃. 相反, 与均匀密度相容的涡面很可能出现在奇异解中, 并可作为这些解振荡剖面的构造单元. 然而, 涡面不产生熵, 因而(4.104)中编码的 η 的衰减不能归因于跳跃间断的存在, 而来自另一机制. 我们将在第 6 章与第 11 章中讨论相关问题.

尽管 $\dot{M}(t) \leqslant 0$ 保证奇异解满足(4.25), 更具选择性的熵可容性判据(4.26)并不成立, 除非 $t = 0$ 是函数 $t \mapsto m(\cdot,t)$ 在强 $L^1(\mathbb{T}^3;\mathbb{R}^3)$ 拓扑下的右连续点. 事实证明, 给定 $m \in \mathscr{X}$, 可借助引理 4.1中编码的 $\mathscr{X}$ 性质构造 $\bar{m} \in \mathscr{X}$, 使得对某个 $\tau \in (0,T)$ 有 $\bar{m}(\cdot,\tau) = M(\tau)$, 而对 t 接近 T 有 $\bar{m}(\cdot,t) = m(\cdot,t)$. 现在显然, 若以 $\bar{M}$ 替换 M、以 $\bar{m}_0$ 替换 m_0, 其中 $\bar{M}(t) = M(t+\tau)$,$\bar{m}_0(\cdot) = \bar{m}(\cdot,\tau)$, 所得奇异解将满足(4.26).

精细的技术分析表明, 事实上甚至可构造耗散熵的奇异解, 它们是 Hölder(而非 Lipschitz) 连续的.

Euler 方程组具有大规模非唯一性的奇异解这一发现令人震惊, 因而人们希望它们会因物理上不可容而被排除. 尽管如此, 我们上面看到这些解通过了熵可容性检验. 另一方面, 由于在设定 $M(t)$ 时所获得的灵活性, 没有一个奇异解会满足极大耗散性判据(4.35). 另一风险是: 先前被判定为极大耗散的标准解, 在与奇异解的竞争中可能失去这一地位. 读者可在第 9 章中找到关于这一问题的相关评论.

4.9 注记

在很大程度上, 正是波破碎灾难为非线性双曲守恒律组理论定下基调. 这一效应在第 4.2 小节中通过 Burgers 方程范式引入, 但正如我们将在第 7 章中看到, 它弥漫于单个空间变量中 (真正) 非线性守恒律组的全体. 在多个

空间维数中, 波破碎的驱动仍然存在, 但须与色散相竞争, 后者可延迟、甚至完全阻止古典解在满足所谓零条件的方程组中的崩溃. 沿这一方向, 从浩繁文献中, 例如见 Christodoulou [1]、Klainerman [1]、Klainerman 与 Sideris [1]、Sideris [2,3,4]、Agemi [1]、Chae 与 Huh [1]、以及 Ta-tsien Li [1].

特别地, 对三维 Euler 方程组, 波破碎与色散的竞争机制几乎势均力敌. 因而, 第 4.8 小节所注“波破碎最终占优”的证明需要非常精细的分析. 在 John [2] 的开创性工作之后, 古典解的崩溃由 Alinhac [1,2,3] 确立. 然而, 给出波破碎详细描述的确定性论述归功于: 相对论 Euler 方程组方面 Christodoulou [2], 古典 Euler 方程组方面 Christodoulou 与 Miao [1]. 这些证明非常技术化, 占数百页篇幅.Holzegel、Klainerman、Speck 与 Wong [1] 的近期论文在本课题历史发展的语境下给出了非常可读的上述工作综述.Speck [1] 是一部专著, 把结果推广到三维一般准线性波动方程组.

第 4.8 小节所勾勒的“质量囚禁是 Euler 方程组古典解崩溃的另一发动机”的证明, 改编自 Sideris [1]. 同一节中“气体质量体积在真空中以三次方阶膨胀、且此速率的增长无法维持除非界面处形成奇点”的论证取自 Serre [31]. 在这一联系中, 另见 Chemin [1]、Liu 与 Yang [1]、以及 Yang 与 Zhu [2]. 关于在真空存在下用特征线方法证明 Euler 方程组古典解崩溃, 见 Chae 与 Ha [1]. 一类有趣的整体 (“永恒”) 古典解在 Serre [13,31] 与 Grassin 与 Serre [1] 中呈现于二维 Euler 方程组. 另见 Chen 与 Young [3]. 关于时间周期解, 见 Georgiev 与 LeFloch [1].

Cauchy 问题弱解的非唯一性以及发展选择判据的需要, 对双曲守恒律理论构成另一挑战, 其众多方面将在后续章节中广泛讨论. 特别地, 正如我们在历史导论以及第 II、III 章中所见, 第 4.5 小节引入的熵可容性判据是 Clausius–Duhem 不等式的抽象, 表达热力学第二定律; 至少自二十世纪初以来它已被应用于具体情形. 对此判据最早明确的抽象形式参考见于 Kružkov [1], 但其中心重要性在 Lax [4] 的开创性论文发表后才被认识, 该文除其他外引入了当前语境下的“熵”一词. 考虑到不等式(4.25)的方向与 Clausius–Duhem 不等式第 3 章 (2.3.13) 的方向相反, 从连续物理立场看, 使用“自由能”而非“熵”一词会更恰当.

正如我们在第 4.5 小节所见, 熵的凸性–按 Lax [4] 所给概念定义是必要前提–为可容 L^∞ 弱解诱导出一定程度的稳定性, 但在连续物理中出现的方程组里并非总是满足. 对更弱但仍充分的拟凸条件 (已在第 4.5 小节注出), 见 Morrey [1]、Dacorogna [1]、以及 Müller 与 Fonseca [1].Šverák [1] 表明秩一凸一般不足以保证拟凸. 多凸性由 Ball [1] 在弹性静力学语境中引入. 我们将在第 5.4 小节回到这一概念. 第 4.5 节归功于 Gui-Qian Chen [9].

关于极大耗散性思想的各种试验, 见 Dafermos [32]、Demoulini、Stuart 与 Tzavaras [1]、Gangbo 与 Westdickenberg [1]、Westdickenberg [1]、Chiodaroli 与 Kreml [1]、以及 Feireisl [2]. 我们将在第 9.7 小节、尽管在较窄范围内更详细地回到这一问题.

在后续章节中, 我们将频繁遇到消失黏性方法, 既作为构造解的方法, 也作为识别可容激波的手段. 正是为后一目的, 该方法最初由 Rayleigh [4] 与 G.I. Taylor [1] 引入; 见历史导论.

中间抛物–双曲型方程组理论的论述见于 Songmu Zheng [1] 与 Hsiao [3] 的专著, 以及 Hsiao 与 Jiang [1] 的综述文章, 读者可在其中找到广泛的文献列表.

关于弱解的黏性–毛细可容性条件, 见 Slemrod [3] 与 LeFloch [5].

关于初边值问题及相关文献的更详细讨论, 读者应查阅第 V、VI 章. 不等式(4.55)首先由 Bardos、Leroux 与 Nédélec [1] 对标量守恒律导出, 后由 DuBois 与 LeFloch [1] 推广到单个空间变量中的方程组. 正如我们将在第 6 章中看到, 这些不等式在标量情形完全刻画了可容边界条件.

在 De Lellis 与 Székelyhidi [1,2] 以及 Buckmaster、De Lellis、Isett 与 Székelyhidi [1] 的开创性工作之后, 本节第 4.8 小节所勾勒的 Euler 方程组奇异解理论在 Chiodaroli [1]、Chiodaroli 与 Kreml [1,2]、Chiodaroli、Feireisl 与 Kreml [1]、Feireisl [2]、Feireisl 与 Kreml [1]、Feireisl、Kreml 与 Vasseur [1]、Chiodaroli、De Lellis 与 Kreml [1]、以及 Villani [2] 中得到进一步发展. 特别地,引理 4.1取自 Feireisl [2].

第 5 章 熵与经典解的稳定性

连续介质物理的一条基本信条是: 热力学第二定律本质上是一条稳定性陈述. 在前述各章讨论的例子中, 第二定律表现为伴随平衡律的存在——对经典解以等式恒等满足, 而对平衡律方程组的弱解则作为热力学可容许性不等式约束施加. 在本书关于双曲平衡律方程组理论的阐述中, 一个反复出现的主题是: 伴随平衡律以各种形式诱导出稳定性. 在此, 读者将一瞥熵不等式对经典解稳定性的蕴含.

我们将证明: 当平衡律方程组被一个由凸熵诱导的伴随平衡律装备时, 初值问题在经典解的框架下局部适定: 充分光滑的初值在一个极大时间区间上生成经典解, 该区间通常为有限时长. 然而, 在由松弛或其他耗散机制诱导的阻尼存在时, 且当初值充分小时, 经典解在时间上整体存在. 经典解唯一, 并连续依赖于其初值——不仅在经典解类中如此, 甚至在更广泛的、将伴随平衡律作为不等式可容许性约束满足的弱解类中亦然.

即使熵不凸, 在以下两种情形中也可建立类似的存在性与稳定性结果:(a) 熵仅在状态空间某一锥的方向上凸, 但方程组装备有特殊的伴随平衡律, 称为对合 (involution), 其存在补偿了互补方向上凸性的缺失; 或 (b) 方程组装备有互补熵且主熵为多凸 (polyconvex). 这种结构出现于弹性动力学与电磁学中.

本章末尾将简要讨论初边值问题经典解的存在性.

从分析技巧的角度看, 本章呈现了双曲平衡律方程组理论中可由线性理论方法处理的那些方面, 即能量估计与 Fourier 分析.

5.1 凸熵与经典解的存在性

本节旨在确立具凸熵 η 的齐次守恒律方程组 Cauchy 问题局部经典解的存在性:

$$\partial_t U(x,t) + \sum_{\alpha=1}^{m} \partial_\alpha G_\alpha(U(x,t)) = 0, \qquad x \in \mathbb{R}^m,\ t > 0, \tag{5.1}$$

$$U(x,0) = U_0(x), \qquad x \in \mathbb{R}^m, \tag{5.2}$$

其中通量 G、熵 η 及相应的熵通量 Q 均为定义在 $\mathbb{R}^n$ 中以原点为心的闭球 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 上的光滑函数.

贯穿本章, 我们采用如下记号. 一个多重指标 r 是指非负整数的 m 元组:$r = (r_1, \dots, r_m)$. 记 $|r| = r_1 + \cdots + r_m$ 为 r 的阶数, 并记 $\partial^r = \partial^{r_1} \cdots \partial^{r_m}$. 于是 ∂^r 是一个 $|r|$ 阶微分算子. 对 $\ell = -1, 0, 1, \dots$,H_ℓ 与 H^m_ℓ 分别表示 Sobolev 空间 $W^{l,2}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$ 与 $W^{l,2}(\mathbb{R}^m;\mathbb{M}^{n\times m})$, 相应的范数为 $\|\cdot\|_\ell$ 与 $|||\cdot|||_\ell$. 特别地,H^m_ℓ 等同于 Cartesian 乘积空间 $[H_\ell]^m$. 我们还以符号 ∇ 表示梯度算子 $(\partial_1, \dots, \partial_m)$. 于是 $V \in H_\ell$ 蕴涵 $\nabla V \in H^m_{\ell-1}$, 且 $|||\nabla V|||_{\ell-1} \leqslant \|V\|_\ell$. 由 Sobolev 嵌入定理, 当 $\ell > \dfrac{m}{2} + 1$ 时,H_ℓ 连续嵌入 $\mathbb{R}^m$ 上连续可微 n-向量场空间 $C^1(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$.

对 $U \in \overline{\mathscr{B}_\rho}$, 我们引入 $n \times n$ 矩阵

$$A(U) = \mathrm{D}^2\eta(U), \tag{5.3}$$

$$J_\alpha(U) = A(U)\mathrm{D}G_\alpha(U), \qquad \alpha = 1, \cdots, m, \tag{5.4}$$

由(3.8), 它们是对称的.

本节的主要结果如下.

定理 5.1

假设守恒律方程组(5.1)装备有凸熵 η, 从而对任意 $U \in \overline{\mathscr{B}_\rho}$,$A(U)$ 正定. 设初值 $U_0 \in H_\ell$, 其中某 $\ell > \dfrac{m}{2} + 1$, 取值于半径 $\rho_0 < \rho$ 的球 $\overline{\mathscr{B}_{\rho_0}}$. 则存在 $T_\infty \leqslant \infty$ 及 $\mathbb{R}^m \times [0, T_\infty)$ 上唯一连续可微、取值于 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 的函数 U, 它是 Cauchy 问题(5.1)、(5.2) 在时间区间 $[0, T_\infty)$ 上的经典解. 此外,

$$U(\cdot, t) \in \bigcap_{k=0}^{\ell} C^k([0, T_\infty); H_{\ell-k}). \tag{5.5}$$

区间 $[0,T_\infty)$ 是极大的, 即若 $T_\infty<\infty$, 则

$$\int_0^{T_\infty} \|\|\nabla U(\cdot,t)\|\|_{L^\infty}\,\mathrm{d}t=\infty \tag{5.6}$$

且/或

$$\limsup_{t\to T_\infty}\|U(\cdot,t)\|_{L^\infty}=\rho. \tag{5.7}$$

♡

上述定理的传统证明——见第 5.7 节所引文献, 甚至在本书第二版中亦然——是在某函数空间 $\mathscr{F}$ 中, 将 $V\in\mathscr{F}$ 映为线性化方程组

$$\partial_t U(x,t)+\sum_{\alpha=1}^m \mathrm{D}G_\alpha(V(x,t))\partial_\alpha U(x,t)=0, \tag{5.8}$$

在初始条件(5.2)下的解 $U\in\mathscr{F}$ 的映射的不动点, 以此确定(5.1)、(5.2)的解. 该方法在熵 η 凸时有效, 因为此时以 $A(V)$ 左乘可使方程组(5.8)对称化; 然而, 它在第 5.3 节将遇到的条件下不适用, 那里熵不凸, 补偿性估计不可避免地与(5.1)的几何结构相联系, 不能照搬到线性化形式(5.8).

因此, 我们在此采用粘性消去法, 即将(5.1)的解确定为抛物方程组

$$\partial_t U(x,t)+\sum_{\alpha=1}^m \partial_\alpha G_\alpha(U(x,t))=\varepsilon\Delta U(x,t) \tag{5.9}$$

的解当 $\varepsilon\to 0$ 时的极限.

这一途径未必经由最直接的路线导出定理 5.1的证明, 但它具有使本章后续各节的过渡尽可能平滑的优点. 粘性消去法的另一好处是它从初等水平出发: 唯一的预备知识是会解经典热方程的 Cauchy 问题.

第一步是对固定 $\varepsilon>0$ 建立(5.9)、(5.2) Cauchy 问题的局部存在性.(5.9)中的主项是 Laplace 算子, 故在此阶段熵不起任何作用.

贯穿本章, 我们用 c 表示某一般正常数, 它至多可依赖于 ρ 以及 G、η 及其在 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 上导数的界.

引理 5.1

如定理 5.1的陈述所设, 假设 U_0 取值于 $\overline{\mathscr{B}_{\rho_0}}$,$\rho_0<\rho$, 且属于 H_ℓ,$\ell>\dfrac{m}{2}+1$. 令 $\omega_0=\|U_0\|_\ell$. 则对任意固定的 $\omega>\omega_0$ 与 $\varepsilon>0$, 存在 $T_{\omega,\varepsilon}$,$0<T_{\omega,\varepsilon}\leqslant\infty$, 以及(5.9)、(5.2)在时间区间 $[0,T_{\omega,\varepsilon})$ 上的一个解 U, 取值于 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$, 满足

$$U(\cdot,t)\in C^0([0,T_{\omega,\varepsilon});H_\ell)\bigcap L^2([0,T_{\omega,\varepsilon});H_{\ell+1}), \tag{5.10}$$

且

$$\|U(\cdot,t)\|_\ell<\omega,\qquad 0\leqslant t<T_{\omega,\varepsilon}. \tag{5.11}$$

此外, 若 $T_{\omega,\varepsilon}<\infty$, 则 $\limsup\limits_{t\to T_{\omega,\varepsilon}}\|U(\cdot,t)\|_\ell=\omega$ 且/或 $\limsup\limits_{t\to T_{\omega,\varepsilon}}\|U(\cdot,t)\|_{L^\infty}=\rho$.

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 ω_1, 使 $\omega_0<\omega_1<\omega$. 待定的 $T>0$, 我们考虑 Lipschitz 函数类 $\mathscr{V}$:V 定义在 $\mathbb{R}^m\times[0,T]$ 上, 取值于 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$, 满足

$$V(\cdot,t)\in L^\infty([0,T];H_\ell),\qquad \sup_{[0,T]}\|V(\cdot,t)\|_\ell\leqslant\omega_1. \tag{5.12}$$

由 L^p 范数的标准弱下半连续性,$\mathscr{V}$ 在度量

$$d(V,\bar V)=\sup_{[0,T]}\|V(\cdot,t)-\bar V(\cdot,t)\|_0 \tag{5.13}$$

下是完备度量空间.

对任一给定 $V\in\mathscr{V}$, 我们在 $\mathbb{R}^m\times[0,T]$ 上构造线性抛物方程组 (耦合热方程)

$$\partial_t U(x,t)-\varepsilon\Delta U(x,t)=-\sum_{\alpha=1}^{m}\partial_\alpha G_\alpha(V(x,t)), \tag{5.14}$$

在初始条件(5.2)下的解 U. 于是

$$\begin{aligned}(4\pi\varepsilon)^{\frac{m}{2}}U(x,t)=&\int_{\mathbb{R}^m}t^{-\frac{m}{2}}\exp\left[-\frac{|x-y|^2}{4\varepsilon t}\right]U_0(y)\,\mathrm{d}y\\&-\int_0^t\int_{\mathbb{R}^m}(t-\tau)^{-\frac{m}{2}}\exp\left[-\frac{|x-y|^2}{4\varepsilon(t-\tau)}\right]\sum_{\alpha=1}^{m}\partial_\alpha G_\alpha(V(y,\tau))\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}\tau.\end{aligned} \tag{5.15}$$

我们来建立 U 的先验界, 特别地证明当 T 适当小时 $U\in\mathscr{V}$, 且映 $V\mapsto U$ 的映射是压缩的. 该映射的唯一不动点即为(5.9)、(5.2)在时间区间 $[0,T]$ 上的解.

首先, 由(5.15)与(5.12),

$$\|U(\cdot,t)-U_0(\cdot)\|_{L^\infty}\leqslant c\omega(\sqrt{\varepsilon t}+t), \tag{5.16}$$

对 $0\leqslant t\leqslant T$ 成立, 特别地表明当 T 充分小时, 对任意 $t\in[0,T]$,$U(\cdot,t)$ 取值于 $\mathscr{B}_\rho$.

固定任意阶 $|r|\leqslant\ell$ 的多重指标 r, 令 $U_r=\partial^r U$、$U_{0r}=\partial^r U_0$, 对(5.14)作用 ∂^r, 得

$$\partial_t U_r(x,t)-\varepsilon\Delta U_r(x,t)=-\sum_{\alpha=1}^{m}\partial_\alpha\partial^r G_\alpha(V(x,t)). \tag{5.17}$$

由于 $\|V(\cdot,t)\|_{L^\infty}<\rho$ 且 $\|V(\cdot,t)\|_\ell<\omega$,Sobolev 空间理论中熟知的插值估计给出

$$\|\partial^r G_\alpha(V(\cdot,t))\|_0\leqslant c\|V(\cdot,t)\|_\ell\leqslant c\omega, \tag{5.18}$$

对任意 $|r|\leqslant\ell$ 与任意 $t\in[0,T]$ 成立. 于是由热方程的标准理论,U_r 作为以 U_{0r} 为初值的(5.17)的解, 属于 $C^0([0,T];H_0)\bigcap L^2([0,T];H_1)$. 这给出两个" 能量" 积分, 即

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^m}|U_r(x,t)|^2\,\mathrm{d}x+2\varepsilon\int_0^t\int_{\mathbb{R}^m}|\nabla U_r|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau&=\int_{\mathbb{R}^m}|U_{0r}(x)|^2\,\mathrm{d}x+2\int_0^t\int_{\mathbb{R}^m}\sum_{\alpha=1}^{m}\partial_\alpha U_r^{\top}\partial^r G_\alpha(V)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau\\&\leqslant\int_{\mathbb{R}^m}|U_{0r}(x)|^2\,\mathrm{d}x+\varepsilon\int_0^t\int_{\mathbb{R}^m}|\nabla U_r|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau+\frac{ct\omega^2}{\varepsilon},\end{aligned} \tag{5.19}$$

它由以 $2U_r^{\top}$ 乘(5.17)、在 $\mathbb{R}^m\times[0,t]$ 上积分并分部积分形式导出, 对任意 $|r|\leqslant\ell$ 成立; 以及

$$\begin{aligned}2\int_0^t\int_{\mathbb{R}^m}|\partial_\tau U_r|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau+\varepsilon\int_{\mathbb{R}^m}|\nabla U_r(x,t)|^2\,\mathrm{d}x&=\varepsilon\int_{\mathbb{R}^m}|\nabla U_{0r}(x)|^2\,\mathrm{d}x-2\int_0^t\int_{\mathbb{R}^m}\partial_\tau U_r^{\top}\sum_{\alpha=1}^{m}\partial_\alpha\partial^r G_\alpha(V)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau\\&\leqslant\int_0^t\int_{\mathbb{R}^m}|\partial_\tau U_r|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau+c(t+\varepsilon)\omega^2,\end{aligned} \tag{5.20}$$

它由以 $2\partial_t U_r^{\top}$ 乘(5.17)、在 $\mathbb{R}^m\times[0,t]$ 上积分并分部积分形式导出, 对任意 $|r|\leqslant\ell-1$ 成立.

对所有 $|r|\leqslant\ell$ 的 r 求和(5.19), 对所有 $|r|\leqslant\ell-1$ 的 r 求和(5.20), 我们导出估计

$$\|U(\cdot,t)\|_\ell^2\leqslant\omega_0^2+\frac{ct\omega^2}{\varepsilon}, \tag{5.21}$$

$$\int_0^t\|\partial_\tau U(\cdot,\tau)\|_{\ell-1}^2\,\mathrm{d}\tau\leqslant(\varepsilon+ct)\omega^2. \tag{5.22}$$

特别地,(5.21)蕴涵当 T 充分小时 $\sup\limits_{[0,T]}\|U(\cdot,t)\|_\ell<\omega_1$, 从而 $U\in\mathscr{V}$.

现固定 $\mathscr{V}$ 中的 V 与 $\bar{V}$, 考虑由它们诱导的(5.14)、(5.2)的解 U 与 $\bar{U}$. 则

$$\partial_t(U-\bar{U})-\varepsilon\Delta(U-\bar{U})=-\sum_{\alpha=1}^{m}\partial_\alpha[G_\alpha(V)-G_\alpha(\bar{V})]. \tag{5.23}$$

以 $2(U-\bar{U})^{\top}$ 乘(5.23), 在 $\mathbb{R}^m\times[0,t]$、$t\in(0,T)$ 上积分并分部积分, 我们推得

$$\int_{\mathbb{R}^m}|U(x,t)-\bar{U}(x,t)|^2\,\mathrm{d}x+2\varepsilon\int_0^t\int_{\mathbb{R}^m}|\nabla(U-\bar{U})|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau=2\int_0^t\int_{\mathbb{R}^m}\sum_{\alpha=1}^{m}\partial_\alpha(U-\bar{U})^{\top}[G_\alpha(V)-G_\alpha(\bar{V})]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau$$

$$\leqslant \varepsilon \int_0^t \int_{\mathbb{R}^m} |\nabla(U-\bar{U})|^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau + \frac{cT}{\varepsilon} \sup_{[0,T]} \int_{\mathbb{R}^m} |V(x,\tau)-\bar{V}(x,\tau)|^2 \,\mathrm{d}x. \tag{5.24}$$

回忆(5.13), 我们结论: 若 $\dfrac{cT}{\varepsilon} = \mu^2 < 1$, 则 $d(U,\bar{U}) \leqslant \mu d(V,\bar{V})$, 这就证明了映射 $V \mapsto U$ 有唯一不动点, 即(5.9)、(5.2)在时间区间 $[0,T]$ 上的唯一解 U.

令 $\rho_1 = \|U(\cdot,T)\|_0 \leqslant \rho$. 若 $\rho_1 = \rho$, 则引理已证毕, 取 $T_{\omega,\varepsilon} = T$. 另一方面, 若 $\rho_1 < \rho$ 且由于 $\|U(\cdot,T)\|_\ell \leqslant \omega_1 < \omega$, 我们可按上述方式以新的初值 $U(\cdot,T)$ 及 (ρ_1,ω_1) 取代 (ρ_0,ω_0) 来解一个新的 Cauchy 问题, 将(5.9)、(5.2)的解 U 延拓到 T 之后. 迭代此过程, 将 U 延拓到极大时间区间 $[0,T_{\omega,\varepsilon})$, 要么 $T_{\omega,\varepsilon} = \infty$, 要么 $T_{\omega,\varepsilon} < \infty$, 此时 $\limsup_{t\to T_{\omega,\varepsilon}} \|U(\cdot,t)\|_{L^\infty} = \rho$ 且/或 $\limsup_{t\to T_{\omega,\varepsilon}} \|U(\cdot,t)\|_\ell = \omega$.引理 5.1的证明完成.

□

下一步是导出(5.9)、(5.2)的解在 $\varepsilon \to 0$ 时仍一致成立的界. 注意(5.16)与(5.22)对 $t \in [0,T_{\omega,\varepsilon})$ 成立并满足此要求. 下述命题确立了该方向上的主要估计, 此时凸熵走到前台, 粘性项退居辅助地位.

引理 5.2

假设由(5.3)定义的 $A(U)$ 对 $U \in \overline{\mathscr{B}_\rho}$ 正定. 则存在 $c_0 > 1$, 仅依赖于 ρ、ℓ 以及 G、η 及其在 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 上导数的界, 具有如下性质. 设 $U_0 \in H_\ell, \ell > \dfrac{m}{2}+1$, 取值于 $\overline{\mathscr{B}_{\rho_0}}, \rho_0 < \rho$. 固定任意 $\omega \geqslant c_0\|U_0\|_\ell$, 并参照引理 5.1, 考虑满足(5.11)的(5.9)、(5.2)解 U 的寿命 $T_{\omega,\varepsilon}$. 则 $T_{\omega,\varepsilon} > T_\omega$, 其中 T_ω 是不依赖于 $\varepsilon \in (0,1)$ 的正常数, 且对任意 $t \in [0,T_\omega]$,

$$\|U(\cdot,t)\|_\ell \leqslant c_0\|U_0(\cdot)\|_\ell \exp\int_0^t g(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \tag{5.25}$$

其中

$$g(t) \leqslant c\left[\|\|\nabla U(\cdot,t)\|\|_{L^\infty} + \varepsilon\|\|\nabla U(\cdot,t)\|\|_{L^\infty}^2\right]. \tag{5.26}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意阶 $|r| \leqslant \ell$ 的多重指标 r, 我们在(5.17)中取 $V = U$, 写成

$$\partial_t U_r + \sum_{\alpha=1}^m \mathrm{D}G_\alpha(U)\partial_\alpha U_r = \sum_{\alpha=1}^m \{\mathrm{D}G_\alpha(U)\partial_\alpha U_r - \partial^r[\mathrm{D}G_\alpha(U)\partial_\alpha U]\} + \varepsilon\Delta U_r. \tag{5.27}$$

在上式右端的求和中, 最高阶 $l+1$ 阶导数项相消. 因此, 由 Sobolev 空间中熟知的插值估计 (通常称为 Moser 估计)——见第 5.7 节所引文献——可得

$$\|\mathrm{D}G_\alpha(U)\partial_\alpha U_r - \partial^r[\mathrm{D}G_\alpha(U)\partial_\alpha U]\|_0 \leqslant c\|\|\nabla U\|\|_{L^\infty}\|\|\nabla U\|\|_{\ell-1}. \tag{5.28}$$

于是(5.27)诱导出如下" 能量" 积分:

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^m} U_r^\top(x,t)A(U(x,t))U_r(x,t)\,\mathrm{d}x - \int_{\mathbb{R}^m} U_{0r}^\top(x)A(U_0(x))U_{0r}(x)\,\mathrm{d}x &= -2\varepsilon\int_0^t\int_{\mathbb{R}^m}\partial_\alpha U_r^\top A(U)\partial_\alpha U_r\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau - 4\varepsilon\int_0^t\int_{\mathbb{R}^m}\sum_{\alpha=1}^m U_r^\top\partial_\alpha A(U)\partial\\ &\quad - \varepsilon\int_0^t\int_{\mathbb{R}^m}\sum_{\alpha=1}^m U_r^\top[\partial_\alpha \mathrm{D}A(U)\partial_\alpha U]U_r\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau\\ &\quad + \int_0^t\int_{\mathbb{R}^m}\sum_{\alpha=1}^m U_r^\top[\partial_\alpha J_\alpha(U) - \mathrm{D}A(U)\partial_\alpha G_\alpha(U)]U_r\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau\\ &\quad + 2\int_0^t\int_{\mathbb{R}^m}\sum_{\alpha=1}^m U_r^\top A(U)[\mathrm{D}G_\alpha(U)\partial_\alpha U_r - \partial^r[\mathrm{D}G_\alpha(U)\partial_\alpha U]]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau\end{aligned} \tag{5.29}$$

它由以 $2U_r^\top A(U)$ 乘(5.27)、在 $\mathbb{R}^m\times[0,t]$ 上积分并分部积分形式导出. 在此过程中使用了如下恒等式, 它们体现了矩阵 $A(U)$ 与 $J_\alpha(U)$ 的对称性:

$$2U_r^\top A(U)\partial_t U_r = \partial_t[U_r^\top A(U)U_r] - U_r^\top\partial_t A(U)U_r, \tag{5.30}$$

$$U_r^{\top}\partial_t A(U)U_r = -U_r^{\top}\left[\sum_{\alpha=1}^{m} \mathrm{D}A(U)\partial_\alpha G_\alpha(U)\right]U_r + \varepsilon U_r^{\top}[\mathrm{D}A(U)\Delta U]U_r, \tag{5.31}$$

$$\begin{aligned} U_r^{\top}[\mathrm{D}A(U)\Delta U]U_r = &\sum_{\alpha=1}^{m}\partial_\alpha[U_r^{\top}[\partial_\alpha A(U)]U_r] \\ &- 2\sum_{\alpha=1}^{m} U_r^{\top}[\partial_\alpha A(U)]\partial_\alpha U_r - \sum_{\alpha=1}^{m} U_r^{\top}[\partial_\alpha \mathrm{D}A(U)\partial_\alpha U]U_r, \end{aligned} \tag{5.32}$$

$$\begin{aligned} U_r^{\top}A(U)\Delta U_r = &\sum_{\alpha=1}^{m}\partial_\alpha[U_r^{\top}A(U)\partial_\alpha U_r] \\ &- \sum_{\alpha=1}^{m}\partial_\alpha U_r^{\top}A(U)\partial_\alpha U_r - \sum_{\alpha=1}^{m} U_r^{\top}\partial_\alpha A(U)\partial_\alpha U_r, \end{aligned} \tag{5.33}$$

$$\sum_{\alpha=1}^{m} 2U_r^{\top}A(U)\mathrm{D}G_\alpha(U)\partial_\alpha U_r = \sum_{\alpha=1}^{m}\partial_\alpha[U_r^{\top}J_\alpha(U)U_r] - \sum_{\alpha=1}^{m} U_r^{\top}\partial_\alpha J_\alpha(U)U_r. \tag{5.34}$$

由于 $A(U)$ 正定,

$$\int_{\mathbb{R}^m} \partial_\alpha U_r^{\top}(x,\tau)A(U(x,\tau))\partial_\alpha U_r(x,\tau)\,\mathrm{d}x \geqslant \mu\int_{\mathbb{R}^m} |\partial_\alpha U_r(x,\tau)|^2\,\mathrm{d}x. \tag{5.35}$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式,

$$2\int_{\mathbb{R}^m} U_r^{\top}(x,\tau)\partial_\alpha A(U(x,\tau))\partial_\alpha U_r(x,\tau)\,\mathrm{d}x \leqslant \mu\int_{\mathbb{R}^m} |\partial_\alpha U_r(x,\tau)|^2\,\mathrm{d}x + c\int_{\mathbb{R}^m} |\partial_\alpha U(x,\tau)|^2|U_r(x,\tau)|^2\,\mathrm{d}x. \tag{5.36}$$

因此, 对所有 $|r|\leqslant \ell$ 求和(5.29), 并利用(5.35)、(5.36)与(5.28), 我们得到

$$\sum_{|r|\leqslant\ell}\int_{\mathbb{R}^m} U_r^{\top}(x,t)A(U(x,t))U_r(x,t)\,\mathrm{d}x \leqslant \sum_{|r|\leqslant\ell}\int_{\mathbb{R}^m} U_{0r}^{\top}(x)A(U_0(x))U_{0r}(x)\,\mathrm{d}x + c\int_0^t g(\tau)\|U(\cdot,\tau)\|_\ell^2\,\mathrm{d}\tau, \tag{5.37}$$

其中 g 按(5.26)有界. 又因 $A(U)$ 正定,

$$\sum_{|r|\leqslant\ell}\int_{\mathbb{R}^m} U_r^{\top}(x,t)A(U(x,t))U_r(x,t)\,\mathrm{d}x \geqslant \mu\|U(\cdot,t)\|_\ell^2. \tag{5.38}$$

因此,(5.37)给出

$$\|U(\cdot,t)\|_\ell^2 \leqslant c_0^2\|U_0(\cdot)\|_\ell^2 + 2\int_0^t g(\tau)\|U(\cdot,\tau)\|_\ell^2\,\mathrm{d}\tau, \tag{5.39}$$

由此由 Gronwall 引理得(5.25).

由于 $\|\|\nabla U(\cdot,\tau)\|\|_{L^\infty} \leqslant c\|U(\cdot,\tau)\|_\ell \leqslant c\omega$, 由(5.25)显然存在 $T_\omega > 0$, 使得 $c_0\|U_0\|_\ell < \omega$ 蕴涵对所有 $t\in[0,T_\omega]$ 有 $\|U(\cdot,t)\|_\ell < \omega$, 即对所有 $\varepsilon\in(0,1)$ 有 $T_\omega < T_{\omega,\varepsilon}$. 引理证明完成.

□

至此, 我们已通过在(5.9)中令 $\varepsilon\to 0$, 为处理双曲方程组(5.1)搭好了舞台.

引理 5.3

假设 $A(U)$ 对 $U\in\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 正定, 并取 $U_0\in H_\ell, \ell > \dfrac{m}{2}+1$, 取值于 $\overline{\mathscr{B}_{\rho_0}}, \rho_0<\rho$. 固定 $\omega\geqslant c_0\|U_0\|_\ell$, 其中 c_0 是引理 5.2中引入的常数, 并确定相应的 T_ω. 则存在(5.1)、(5.2)的一个经典解 U, 定义在 $\mathbb{R}^m\times[0,T_\omega]$ 上, 取值于 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$. 对任意 $t\in[0,T_\omega], U(\cdot,t)\in H_\ell, \|U(\cdot,t)\|_\ell\leqslant\omega$, 且

$$\|U(\cdot,t)\|_\ell \leqslant c_0\|U_0(\cdot)\|_\ell \exp\int_0^t c\|\|\nabla U(\cdot,\tau)\|\|_{L^\infty}\,\mathrm{d}\tau. \tag{5.40}$$

此外, 函数 $t\mapsto U(\cdot,t)$ 在 $[0,T_\omega]$ 上按 H_ℓ 连续.

♡

证明 Show/Hide Proof

取任意序列 $\{\varepsilon_k\}, \varepsilon_k\to 0 (k\to\infty)$, 令 U_k 为(5.9)、(5.2)在 $\varepsilon=\varepsilon_k$、时间区间 $[0,T_\omega]$ 上的解. 由引理 5.2,$\{U_k\}$ 在 $L^\infty([0,T_\omega];H_\ell)$ 中有界, 且对 $0\leqslant t\leqslant T_\omega$ 有 $\|U_k(\cdot,t)\|_\ell<\omega$. 此外, 由(5.22)知 $\{U_k\}$ 在 $W^{1,2}([0,T_\omega];H_{\ell-1})$ 中亦有

界. 因此, 由 Sobolev 空间的标准理论,$\{U_k\}$ 等度连续, 从而包含一子列 (仍记为 $\{U_k\}$), 在 $\mathbb{R}^m\times[0,T_\omega]$ 的紧集上一致收敛到某连续函数 U, 取值于 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$, 在分布意义下满足(5.1)、(5.2). 对任意 $t\in[0,T_\omega]$, 界 $\|U_k(\cdot,t)\|_\ell<\omega$ 蕴涵 $U_k(\cdot,t)\rightharpoonup U(\cdot,t)$ 弱收敛于 H_ℓ, 且 $\|U(\cdot,t)\|_\ell\leqslant\omega$. 这又给出 $U(\cdot,t)\in C^1(\mathbb{R}^m)$,$\|\|\nabla U(\cdot,t)\|\|_{L^\infty}\leqslant c\omega$; 且因 U 是(5.1)的解,$\partial_t U(\cdot,t)\in C^0(\mathbb{R}^m)$,$\|\partial_t U(\cdot,t)\|_{L^\infty}\leqslant c\omega$. 故 U 是 Lipschitz 的.

接下来我们证明对任意 $t\in[0,T_\omega]$, 当 $k\to\infty$ 时 $U_k(\cdot,t)\to U(\cdot,t)$ 在 H_0 中强收敛. 为此注意到 $V_k=U_k-U$ 满足方程

$$\partial_t V_k+\sum_{\alpha=1}^m \mathrm{D}G_\alpha(U)\partial_\alpha V_k=\varepsilon\Delta U_k-\sum_{\alpha=1}^m[\mathrm{D}G_\alpha(U_k)-\mathrm{D}G_\alpha(U)]\partial_\alpha U_k, \tag{5.41}$$

在 $\mathbb{R}^m\times[0,T_\omega]$ 上, 初始条件 $V_k(\cdot,0)=0$. 于是以 $2V_k^{\top}A(U)$ 乘(5.41), 在 $\mathbb{R}^m\times[0,t]$、$t\in[0,T_\omega]$ 上积分并分部积分, 得

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^m}V_k^{\top}(x,t)A(U(x,t))V_k(x,t)\,\mathrm{d}x=&\int_0^t\int_{\mathbb{R}^m}V_k^{\top}\{\partial_t A(U)+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha J_\alpha(U)\}V_k\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau\\&-2\int_0^t\int_{\mathbb{R}^m}V_k^{\top}A(U)[\mathrm{D}G_\alpha(U_k)-\mathrm{D}G_\alpha(U)]\partial_\alpha U_k\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau\\&-2\varepsilon_k\int_0^t\int_{\mathbb{R}^m}\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha[V_k^{\top}A(U)]\partial_\alpha U_k\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau.\end{aligned} \tag{5.42}$$

由于 $A(U)$ 正定,

$$\int_{\mathbb{R}^m}V_k^{\top}(x,t)A(U(x,t))V_k(x,t)\,\mathrm{d}x\geqslant\mu\|V_k(\cdot,t)\|_0^2. \tag{5.43}$$

因此,(5.42)诱导出形如

$$\|V_k(\cdot,t)\|_0^2\leqslant c\omega\int_0^t\|V_k(\cdot,\tau)\|_0^2\,\mathrm{d}\tau+c\omega^2\varepsilon_k^2 t \tag{5.44}$$

的不等式, 由此我们结论: 对任意 $t\in[0,T_\omega]$, 当 $k\to\infty$ 时 $V_k(\cdot,t)\to0$ 在 H_0 中强收敛.

由于 $\{U_k(\cdot,t)\}$ 在 H_0 中强收敛到 $U(\cdot,t)$、在 H_ℓ 中弱收敛, 由插值知收敛在 $H_{\ell-1}$ 中是强的, 且在 $\mathbb{R}^m$ 上一致. 此外, 对任意 $t\in[0,T_\omega]$,$\nabla U_k(\cdot,t)\to\nabla U(\cdot,t)$ 在 $\mathbb{R}^m$ 上一致. 特别地, 回忆(5.25)对 U_k 成立、g 按(5.26)有界, 令 $k\to\infty$, 即验证 U 满足(5.40).

还需证明 $t\mapsto U(\cdot,t)$ 在 $[0,T_\omega]$ 上按 H_ℓ 连续. 考虑到(5.1)在时间平移与反射下不变, 只需证明 $t\mapsto U(\cdot,t)$ 在 $t=0$ 处右连续, 即 $t\to0$ 时 $U(\cdot,t)\to U_0(\cdot)$ 在 H_ℓ 中.

从恒等式

$$\begin{aligned}\sum_{|r|\leqslant\ell}\int_{\mathbb{R}^m}U_r^{\top}A(U)U_r\,\mathrm{d}x-\sum_{|r|\leqslant\ell}\int_{\mathbb{R}^m}U_{kr}^{\top}A(U_k)U_{kr}\,\mathrm{d}x=&-\sum_{|r|\leqslant\ell}\int_{\mathbb{R}^m}U_{kr}^{\top}[A(U_k)-A(U)]U_{kr}\,\mathrm{d}x\\&-\sum_{|r|\leqslant\ell}\int_{\mathbb{R}^m}2(U_{kr}-U_r)^{\top}A(U)U_r\,\mathrm{d}x\\&-\sum_{|r|\leqslant\ell}\int_{\mathbb{R}^m}(U_{kr}-U_r)^{\top}A(U)(U_{kr}-U_r)\,\mathrm{d}x,\end{aligned} \tag{5.45}$$

出发, 它对任意固定的 $t\in[0,T_\omega]$ 成立, 令 $k\to\infty$. 右端前两项趋于零, 而最后一项有确定符号:

$$\sum_{|r|\leqslant\ell}\int_{\mathbb{R}^m}(U_{kr}-U_r)^{\top}A(U)(U_{kr}-U_r)\,\mathrm{d}x\geqslant\mu\|U_k-U\|_\ell^2. \tag{5.46}$$

由此, 当 $k\to\infty$ 时(5.45)左端的上极限非正. 回忆 U_k 满足(5.37), 我们结论

$$\sum_{|r|\leqslant\ell}\int_{\mathbb{R}^m}U_r^{\top}(x,t)A(U(x,t))U_r(x,t)\,\mathrm{d}x-\sum_{|r|\leqslant\ell}\int_{\mathbb{R}^m}U_{0r}^{\top}(x)A(U_0(x))U_{0r}(x)\,\mathrm{d}x\leqslant c\omega^3 t. \tag{5.47}$$

现写出恒等式

$$\sum_{|r|\leqslant\ell}\int_{\mathbb{R}^m}[U_r(x,t)-U_{0r}(x)]^{\top}A(U_0(x))[U_r(x,t)-U_{0r}(x)]\,\mathrm{d}x=\sum_{|r|\leqslant\ell}\int_{\mathbb{R}^m}U_r^{\top}(x,t)A(U(x,t))U_r(x,t)\,\mathrm{d}x$$

$$
\begin{aligned}
&- \sum_{|r|\leqslant \ell} \int_{\mathbb{R}^m} U_{0r}^{\top}(x) A(U_0(x)) U_{0r}(x)\,\mathrm{d}x \\
&- \sum_{|r|\leqslant \ell} \int_{\mathbb{R}^m} U_r^{\top}(x,t)[A(U(x,t)) - A(U_0(x))] U_r(x,t)\,\mathrm{d}x \\
&- \sum_{|r|\leqslant \ell} \int_{\mathbb{R}^m} 2[U_r(x,t) - U_{0r}(x)]^{\top} A(U_0(x)) U_{0r}(x)\,\mathrm{d}x,
\end{aligned}
\tag{5.48}
$$

令 $t \to 0$. 右端最后一项趋于零, 因为 U 是连续函数且 $\|U(\cdot,t)\|_\ell \leqslant \omega$, 由此知 $t \mapsto U(\cdot,t)$ 至少在 H_ℓ 中弱连续. 类似地, 倒数第二项趋于零, 因为 U_k 满足(5.16), 且当 $k \to \infty$ 时该估计传递到 U. 最后, 由(5.47), 剩余两项的贡献非正. 于是我们结论: 当 $t \to 0$ 时(5.48)左端的上极限非正. 另一方面, 由于 $A(U)$ 正定,

$$
\sum_{|r|\leqslant \ell} \int_{\mathbb{R}^m} [U_r(x,t) - U_{0r}(x)]^{\top} A(U_0(x)) [U_r(x,t) - U_{0r}(x)]\,\mathrm{d}x \geqslant \mu \|U(\cdot,t) - U_0(\cdot)\|_\ell^2. \tag{5.49}
$$

因此,$t \mapsto U(\cdot,t)$ 在 H_ℓ 中连续. 特别地,U 是(5.1)、(5.2)的连续可微经典解. 由(5.16), 必要时可缩小 T_ω 以保证对 $t \in [0,T_\omega]$ 有 $\|U(\cdot,t)\|_{L^\infty} < \rho$. 引理证明完成.

□

定理 5.1的证明. 我们从引理 5.3在 $[0,T_\omega]$ 上构造的(5.1)、(5.2)的解 U 出发, 置 $\rho_1 = \|U(\cdot,T_\omega)\|_\infty < \rho$、$\omega_1 = \|U(\cdot,T_\omega)\|_\ell$. 于是我们可以初值 $U(\cdot,T_\omega)$ 及 $(\rho_1, c_0\omega_1)$ 取代 (ρ_0,ω) 来解一个新的(5.1) Cauchy 问题, 将 U 延拓到 T_ω 之后. 迭代此过程, 将 U 延拓到极大时间区间 $[0,T_\infty)$, 要么 $T_\infty = \infty$, 要么 $T_\infty < \infty$, 此时 $\limsup_{t\to T_\infty} \|U(\cdot,t)\|_{L^\infty} = \rho$ 或 $\limsup_{t\to T_\infty} \|U(\cdot,t)\|_\ell = \infty$. 由(5.40),$\|U(\cdot,t)\|_\ell$ 仅当(5.6)成立时才可能无界.

U 的时间导数与混合时空导数可通过空间导数借助方程组(5.1)确定. 于是由已建立的 $U(\cdot,t) \in C^0([0,T_\infty); H_\ell)$ 即得(5.5).

解的唯一性将在第 5.2 节相当弱的正则性假设下建立.

如第 IV 章所指出,$T_\infty = \infty$ 是罕见情形: 一般地, 光滑解在有限时间内激波发展时破裂.

定理 5.1证明的关键在于对称正定矩阵值函数 $A(U)$ 的存在, 它通过使(5.4)定义的矩阵值函数 $J_\alpha(U)$ 对称而充当对称化子 (symmetrizer). 此处 $A(U)$ 恰为 $\eta(U)$ 的 Hessian 矩阵纯属巧合, 因为存在装备有并非来自熵的对称化子的方程组. 事实上, 即使对装备有所谓 *symbolic symmetrizers* 的方程组,Cauchy 问题解的存在性也已建立. 特别地, 这包括所有特征速度 $\lambda_i(v;U)$ 的重数不随 v 或 U 变化的双曲方程组.

5.2 相对熵与经典解的稳定性

本节旨在证明: 凸熵的存在保证了初值问题的经典解连续依赖于初值, 即使在更广泛的可容许有界弱解类中亦然.

定理 5.2

假设守恒律方程组(5.1)装备有熵–熵通量对 (η,Q), 其中 $\mathrm{D}^2\eta(U)$ 在 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 上正定. 设 $\bar U$ 是(5.1)在 $[0,T)$ 上的经典解, 取值于 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$, 初值为 $\bar U_0$. 设 U 是(5.1)在 $[0,T)$ 上的任一弱解, 取值于 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$, 满足熵可容许性条件(4.27), 且初值为 U_0. 则对任意 $r>0$ 与 $t \in [0,T)$, 成立

$$
\int_{|x|<r} |U(x,t) - \bar U(x,t)|^2\,\mathrm{d}x \leqslant a e^{bt} \int_{|x|<r+st} |U_0(x) - \bar U_0(x)|^2\,\mathrm{d}x, \tag{5.50}
$$

其中正常数 s,a 仅依赖于 G,η,Q 及其在 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 上导数的界, 而 b 还依赖于 $\bar U$ 的 Lipschitz 常数. 特别地,$\bar U$ 是以 $\bar U_0$ 为初值、取值于 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 的唯一可容许弱解.

♡

证明 Show/Hide Proof

在 $\overline{\mathscr{B}_\rho}\times\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 上定义函数

$$h(U,\bar U)=\eta(U)-\eta(\bar U)-\mathrm{D}\eta(\bar U)[U-\bar U],\tag{5.51}$$

$$Y_\alpha(U,\bar U)=Q_\alpha(U)-Q_\alpha(\bar U)-\mathrm{D}\eta(\bar U)[G_\alpha(U)-G_\alpha(\bar U)],\tag{5.52}$$

$$Z_\alpha(U,\bar U)=A(\bar U)\{G_\alpha(U)-G_\alpha(\bar U)-\mathrm{D}G_\alpha(\bar U)[U-\bar U]\},\tag{5.53}$$

它们关于 $U-\bar U$ 均为二阶量 (回忆(4.4)与(5.3)). 因此, 由于 $\mathrm{D}^2\eta(U)$ 在 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 上正定, 存在正常数 s 使得

$$|Y(U,\bar U)|\leqslant sh(U,\bar U).\tag{5.54}$$

固定任意非负、Lipschitz 连续、在 $\mathbb{R}^m\times[0,T)$ 上具紧支集的试验函数 ψ, 沿两个解 $U(x,t)$、$\bar U(x,t)$ 计算 h,Y,Z. 由于 U 满足不等式(4.27), 而 $\bar U$ 作为经典解恒等满足(4.27)为等式, 我们推得

$$\int_0^T\int_{\mathbb{R}^m}[\partial_t\psi h(U,\bar U)+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\psi Y_\alpha(U,\bar U)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{\mathbb{R}^m}\psi(x,0)h(U_0(x),\bar U_0(x))\,\mathrm{d}x\geqslant-\int_0^T\int_{\mathbb{R}^m}\{\partial_t\psi\mathrm{D}\eta(\bar U)[U-\bar U]+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\psi\mathrm{D}\eta(\bar U)[G_\alpha$$
$$-\int_{\mathbb{R}^m}\psi(x,0)\mathrm{D}\eta(\bar U_0(x))[U_0(x)-\bar U_0(x)]\,\mathrm{d}x.\tag{5.55}$$

接下来对两个解 U 与 $\bar U$ 分别写出(4.19), 以 Lipschitz 连续向量场 $\psi\mathrm{D}\eta(\bar U)$ 为试验函数 Φ, 得

$$\int_0^T\int_{\mathbb{R}^m}\{\partial_t[\psi\mathrm{D}\eta(\bar U)][U-\bar U]+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha[\psi\mathrm{D}\eta(\bar U)][G_\alpha(U)-G_\alpha(\bar U)]\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{\mathbb{R}^m}\psi(x,0)\mathrm{D}\eta(\bar U_0(x))[U_0(x)-\bar U_0(x)]\,\mathrm{d}x=0.\tag{5.56}$$

由于 $\bar U$ 是(5.1)的经典解, 并由(5.3)、(5.4),

$$\partial_t\mathrm{D}\eta(\bar U)=\partial_t\bar U^\top A(\bar U)=-\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\bar U^\top J_\alpha(\bar U)^\top=-\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\bar U^\top A(\bar U)\mathrm{D}G_\alpha(\bar U),\tag{5.57}$$

从而, 回忆(5.53),

$$\partial_t\mathrm{D}\eta(\bar U)[U-\bar U]+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\mathrm{D}\eta(\bar U)[G_\alpha(U)-G_\alpha(\bar U)]=\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\bar U^\top Z_\alpha(U,\bar U).\tag{5.58}$$

合并(5.55)、(5.56)与(5.58), 得

$$\int_0^T\int_{\mathbb{R}^m}[\partial_t\psi h(U,\bar U)+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\psi Y_\alpha(U,\bar U)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{\mathbb{R}^m}\psi(x,0)h(U_0(x),\bar U_0(x))\,\mathrm{d}x\geqslant\int_0^T\int_{\mathbb{R}^m}\psi\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\bar U^\top Z_\alpha(U,\bar U)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.\tag{5.59}$$

现固定 $t\in(0,T)$ 与 $r>0$. 对任意 $\sigma\in(0,t]$ 与充分小的正数 ε, 对试验函数 $\psi(x,\tau)=\chi(x,\tau)\omega(\tau)$ 写出(5.59), 其中

$$\omega(\tau)=\begin{cases}1, & 0\leqslant\tau<\sigma,\\ \varepsilon^{-1}(\sigma-\tau)+1, & \sigma\leqslant\tau<\sigma+\varepsilon,\\ 0, & \sigma+\varepsilon\leqslant\tau<\infty,\end{cases}\tag{5.60}$$

$$\chi(x,\tau)=\begin{cases}1, & |x|-r-s(\sigma-\tau)<0,\\ \varepsilon^{-1}[r+s(t-\tau)-|x|]+1, & 0\leqslant|x|-r-s(t-\tau)<\varepsilon,\\ 0, & |x|-r-s(t-\tau)\geqslant\varepsilon,\end{cases}\tag{5.61}$$

其中 s 是(5.54)中出现的常数. 计算给出

$$\frac{1}{\varepsilon}\int_\sigma^{\sigma+\varepsilon}\int_{|x|<r+s(t-\sigma)}h(U(x,\tau),\bar U(x,\tau))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau\leqslant\int_{|x|<r+st}h(U_0(x),\bar U_0(x))\,\mathrm{d}x$$
$$-\frac{1}{\varepsilon}\int_0^\sigma\int_{r+s(t-\tau)<|x|<r+s(t-\tau)+\varepsilon}\left[sh(U,\bar U)+\frac{Y(U,\bar U)x}{|x|}\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau$$

$$-\int_0^\sigma \int_{|x|<r+s(t-\tau)} \sum_{\alpha=1}^m \partial_\alpha \bar{U}^\top Z_\alpha(U,\bar{U})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau + O(\varepsilon). \tag{5.62}$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$. 由(5.54),(5.62)右端第二个积分非负. 故

$$\int_{|x|<r+s(t-\sigma)} h(U(x,\sigma),\bar{U}(x,\sigma))\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{|x|<r+st} h(U_0(x),\bar{U}_0(x))\,\mathrm{d}x - \int_0^\sigma \int_{|x|<r+s(t-\tau)} \sum_{\alpha=1}^m \partial_\alpha \bar{U}^\top Z_\alpha(U,\bar{U})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau, \tag{5.63}$$

对 L^∞ 弱 * 连续性 $\eta(U(\cdot,\tau))$ 在 $(0,t)$ 中的所有点 σ 成立. 如前所述,$h(U,\bar{U})$ 与 $Z_\alpha(U,\bar{U})$ 关于 $U-\bar{U}$ 均为二阶量, 此外 $h(U,\bar{U})$ 因 η 凸而正定. 于是令

$$u(\tau) = \int_{|x|<r+s(t-\tau)} |U(x,\tau)-\bar{U}(x,\tau)|^2\,\mathrm{d}x, \tag{5.64}$$

(5.63)蕴涵

$$u(\sigma) \leqslant a u(0) + b\int_0^\sigma u(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \tag{5.65}$$

对几乎所有 $\sigma \in (0,t)$ 成立. 由于 $u(\cdot)$ 弱下半连续,(5.65)对所有 $\sigma \in [0,t]$ 成立. 由 Gronwall 不等式得 $u(t) \leqslant a u(0) e^{bt}$, 即(5.50). 注意 a 与 s 仅依赖于 G,η,Q 及其在 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 上导数的界, 而 b 还依赖于 $\bar{U}$ 的 Lipschitz 常数. 证明完成.

□

值得注意的是: 只要经典解存在, 单个凸熵的熵不等式就能筛出初值问题唯一的解. 然而正如我们将看到的, 当经典解不存在时, 单个熵不等式一般不再足以挑出某一特定弱解. 特别地, 如第 4.8 节所见, Euler 方程组(3.46)在特殊构造的初值下, 允许无穷多个满足关于熵 $\rho\varepsilon(\rho)+\frac{1}{2}\rho|v|^2$ 以等式成立的熵可容许性条件(4.27)的弱解. 弱解唯一性问题错综复杂, 将是后续各章讨论的主要课题.

由(5.51)与(5.52)定义的 U 的函数 $h(U,\bar{U})$ 与 $Y(U,\bar{U})$ 通常称为相对于状态 $\bar{U}$ 的相对熵 (relative entropy) 及相应的相对熵通量 (relative entropy flux).

注 Show/Hide Remark

在定理 5.2的证明中, 仅需 $h(U,\bar{U})$ 对经典解值域中的所有 $\bar{U}$ 正定即可. 即使 η 不凸, 当经典解特殊时这也可能成立; 例如, 当 $\bar{U}$ 是 η 的强极小值的常状态.

5.3 对合与偶然熵

前三节展示了凸熵的有益作用. 然而, 连续介质物理中平衡律方程组所伴随的熵并不总是凸的. 事实上, 我们已在第 III 章中遇到过等熵弹性动力学 (第 3.3 节) 与电动力学 (第 3.3 节) 的情形,

其中由物理决定的不变性与熵的全局凸性不相容. 本节及下一节的目标是识别此类方程组中可补偿熵凸性缺失的特殊结构.

回忆与弹性动力学相关的方程组(3.29)的解还应满足方程(3.20).

注意(3.20)并不独立于(3.29).

事实上, 在 Cauchy 问题中,$(3.29)_1$ 蕴涵当(3.20)被初值满足时, 它对所有 $t>0$ 成立.

电动力学方程组表现出类似行为: 除双曲方程组(3.76)外, 磁感应与电位移还须满足(3.77). 然而在 Cauchy 问题中, 由(3.76)与(3.78),

只要(3.77)中两个等式被初值满足, 它们对所有 $t>0$ 自动成立.

人们在连续介质物理中出现的许多其他方程组中识别出类似结构, 因此有必要在一般框架下考察其蕴含.

我们考虑双曲方程组(5.1)中具有如下对称性条件性质的一类:

$$M_\alpha G_\beta(U) + M_\beta G_\alpha(U) = 0, \qquad U \in \overline{\mathscr{B}_\rho},\ \alpha,\beta = 1,\dots,m, \tag{5.66}$$

对某 $k\times n$ 矩阵族 M_α、$\alpha=1,\dots,m$ 成立.(5.66)的直接推论是:(5.1) Cauchy 问题的任一 (一般为弱) 解 U 将满足附

加方程

$$\sum_{\alpha=1}^{m} M_\alpha \partial_\alpha U = 0, \tag{5.67}$$

只要初值满足它. 我们称(5.67)为(5.1)的一个对合 (involution). 于是(3.20)是(3.29)与(3.14)共同的对合,

而(3.77)是(3.76)的对合.

典型地, 对物理中出现的此类方程组, 唯一相关的解是同时满足对合的解.

对任意 $v \in \mathbb{S}^{m-1}$, 我们伴随 $k \times n$ 矩阵

$$N(v) = \sum_{\alpha=1}^{m} v_\alpha M_\alpha. \tag{5.68}$$

由(4.2)与(5.66),

$$N(v)\Lambda(v;U) = 0, \qquad v \in \mathbb{S}^{m-1},\ U \in \overline{\mathscr{B}_\rho}, \tag{5.69}$$

这表明在对合存在时,0 必为 $\Lambda(v;U)$ 的特征值, 其几何重数至少等于 $N(v)$ 的秩; 且 $\Lambda(v;U)$ 的任一非零特征值 $\lambda_i(v;U)$ 对应的特征向量 $R_i(v;U)$ 必落在 $N(v)$ 的核中.

还应注意, 与满足对合(5.67)的(5.1)解相联系的、沿方向 v 传播的任一激波必满足跳跃条件

$$N(v)[U_+ - U_-] = 0, \tag{5.70}$$

从而其振幅 $U_+ - U_-$ 必落在 $N(v)$ 的核中.

本节中我们将在如下假设下工作:

$$\dim\ker\Lambda(v;U) = \operatorname{rank} N(v), \qquad v \in \mathbb{S}^{m-1},\ U \in \overline{\mathscr{B}_\rho}, \tag{5.71}$$

此时 $N(v)$ 的核由 $\Lambda(v;U)$ 的非零特征值对应的特征向量张成, 从而与 $\Lambda(v;U)$ 的值域重合. 对等熵弹性动力学方程组(3.29), 情况正是如此, 其中 $\Lambda(v;U)$ 的核为六维而 $N(v)$ 的秩为六; 但对非等熵热弹性方程组(3.14)则不然, 其中 $\Lambda(v;U)$ 的核为七维. 带对合的方程组 (如(3.14), 其中 $\ker\Lambda(v;U)$ 的维数大于 $N(v)$ 的秩) 可由同一方法处理, 代价是引入附加结构——读者应免受此类复杂情况之扰.

现引入对合锥

$$\mathscr{C} = \bigcup_{v\in\mathbb{S}^{m-1}} \ker N(v), \tag{5.72}$$

嵌入状态空间 $\mathbb{R}^n$ 中. 特别地, 对等熵弹性动力学方程组(3.29), $\mathscr{C} = \{(F,v) : F = uw^\top,\ u,w,v \in \mathbb{R}^3\}$; 而对电动力学方程组(3.76), $\mathscr{C}$ 占据整个状态空间 $\mathbb{R}^6$. 正如我们将看到的, 一切有趣的活动都发生在 $\mathscr{C}$ 上.

对合的存在使熵概念自然推广. 回忆(5.1)的熵–熵通量对 (η, Q) 的定义被构造为使额外守恒律

$$\partial_t \eta(U(x,t)) + \sum_{\alpha=1}^{m} \partial_\alpha Q_\alpha(U(x,t)) = 0 \tag{5.73}$$

自动被(5.1)的任一 C^1 解满足. 然而在当前设定下, 合理的要求是(5.73)仅对同时满足对合(5.67)的 C^1 解恒等成立. 这引出如下

定义 5.1 (偶然熵)

在装备有对合(5.67)的守恒律方程组(5.1)中,$\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 上光滑的标量值函数 η 连同 $1\times k$ 矩阵值的偶然熵通量 $Q(U)$ 一起称为偶然熵 (contingent entropy), 若存在 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 上 k-向量值函数 $\Xi(U)$ 使得

$$\mathrm{D}Q_\alpha(U) = \mathrm{D}\eta(U)\mathrm{D}G_\alpha(U) + \Xi(U)^\top M_\alpha, \qquad \alpha = 1,\dots,m. \tag{5.74}$$

♣

特别地, 任一熵都是偶然熵, 取 $\Xi = 0$. 另一方面, 由(3.21)与(3.22),

$\det F$ 与矩阵 F^* 的九个元素都是等熵弹性动力学方程组(3.29)的偶然熵, 但不是熵. 类似地, 由(3.84), $B\wedge D$ 的三个分量是电动力学方程组(3.76)的偶然熵, 但不是熵. 这些特定偶然熵的有用作用将在下一节阐明.(3.29)的另一个有趣的偶然熵例子在此处不会使用, 即 3-向量 $F^\top v$ 的各分量. 相应的偶然熵通量是 3×3 矩阵 $F^\top S + (\varepsilon + \frac{1}{2}|v|^2)I$ 的相应行.

(5.74)的可积性条件推广了对称关系(3.8), 即 $n\times n$ 矩阵

$$J_\alpha(U)=A(U)\mathrm{D}G_\alpha(U)+\mathrm{D}\Xi(U)^{\top}M_\alpha,\qquad \alpha=1,\dots,m, \tag{5.75}$$

对称.

第 5.1 节的结果不能应用于等熵弹性动力学方程组(3.29),

因为如我们所见, 熵 $\eta=\varepsilon(F)+\frac{1}{2}|v|^2$ 的全局凸性与物理定律不相容. 然而, 物理上合理的假设(3.17)——即内能 $\varepsilon(F)$ 秩一凸——保证了 η 至少在对合锥 $\mathscr{C}$ 上凸. 本节的目的是证明: 在对合(5.67)存在时, 在方程组(5.1)装备有仅在对合锥上凸的偶然熵 η 的假设下, 可建立 Cauchy 问题经典解的局部存在性与稳定性, 即

$$X^{\top}A(U)X\geqslant 2\mu|X|^2,\qquad X\in\mathscr{C},\ U\in\overline{\mathscr{B}_\rho}, \tag{5.76}$$

其中 $\mu>0$.

取代定理 5.1, 我们此处有如下命题:

定理 5.3

假设守恒律双曲方程组(5.1)满足(5.66)、(5.71), 并装备有在对合锥 $\mathscr{C}$ 上凸的偶然熵 η, 即(5.76)成立. 设初值 $U_0\in H_\ell$, 某 $\ell>\frac{m}{2}+1$, 取值于半径 $\rho_0<\rho$ 的球 $\overline{\mathscr{B}_{\rho_0}}$, 并满足对合(5.67). 则存在 $T_\infty\leqslant\infty$ 及 $\mathbb{R}^m\times[0,T_\infty)$ 上唯一连续可微、取值于 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 的函数 U, 它是 Cauchy 问题(5.1)、(5.2)在时间区间 $[0,T_\infty)$ 上的经典解. 此外,

$$U(\cdot,t)\in\bigcap_{k=0}^{\ell}C^k([0,T_\infty);H_{\ell-k}). \tag{5.77}$$

区间 $[0,T_\infty)$ 是极大的, 即若 $T_\infty<\infty$, 则

$$\int_0^{T_\infty}\|\|\nabla U(\cdot,t)\|\|_{L^\infty}\,\mathrm{d}t=\infty, \tag{5.78}$$

且/或

$$\limsup_{t\to T_\infty}\|U(\cdot,t)\|_{L^\infty}=\rho. \tag{5.79}$$

♡

定理 5.4

假设守恒律双曲方程组(5.1)满足(5.66)、(5.71), 并装备有偶然熵–熵通量对 (η,Q), 其中 η 在对合锥 $\mathscr{C}$ 上凸, 即(5.76)成立. 设 $\bar U$ 是(5.1)在 $[0,T)$ 上的经典解, 取值于 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$, 初值 $\bar U_0$ 满足对合(5.67). 此外, 设 $\bar U(x,t)\to 0,|x|\to\infty$, 对 $t\in[0,T)$ 一致. 设 U 是(5.1)在 $[0,T)$ 上的任一弱解, 取值于 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$, 满足熵可容许性条件(4.27), 且初值 U_0 满足对合(5.67). 此外, 设 $U(x,t)\to 0,|x|\to\infty$, 对 $t\in[0,T)$ 一致. 最后, 设 $\|U(\cdot,t)-\bar U(\cdot,t)\|_0$ 在 $[0,T)$ 上有界. 在上述假设下, 存在常数 a 与 κ, 依赖于 ρ 以及 G,η,Q 及其在 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 上导数的界, 以及还依赖于 $\bar U$ Lipschitz 常数的 b, 使得若

$$\limsup_{x\to y,\ t\to\tau}|U(x,t)-U(y,\tau)|<\kappa,\qquad y\in\mathbb{R}^m,\ \tau\in[0,T), \tag{5.80}$$

则

$$\int_{\mathbb{R}^m}|U(x,t)-\bar U(x,t)|^2\,\mathrm{d}x\leqslant ae^{bt}\int_{\mathbb{R}^m}|U_0(x)-\bar U_0(x)|^2\,\mathrm{d}x,\qquad a.e.\ 在[0,T)\ 上. \tag{5.81}$$

特别地,$\bar U$ 是 Cauchy 问题(5.1)在初值 $\bar U_0$、具有充分小局部振荡(5.80)且与 $\bar U$ 在 $|x|=\infty$ 处具有相同渐近行为的可容许弱解类中的唯一解.

♡

下述引理揭示了对合如何补偿熵在对合锥外的凸性缺失, 将在上述两个命题的证明中起关键作用.

引理 5.4

设 P 是 $\mathbb{R}^m$ 上有界可测的对称 $n\times n$ 矩阵值函数, 满足

$$X^{\top}P(x)X\geqslant 2\mu|X|^2,\qquad X\in\mathscr{C},\ x\in\mathbb{R}^m. \tag{5.82}$$

进一步假设 $\mathbb{R}^m$ 存在由开集 $\Omega_0,\Omega_1,\dots,\Omega_K$ 的并组成的有限覆盖，具有性质：对 $J=0,1,\dots,K$，

$$|P(x)-P(y)|<\frac{1}{2}\mu,\qquad x,y\in\Omega_J. \tag{5.83}$$

则存在 δ，仅依赖于该覆盖，使得对任一满足对合

$$\sum_{\alpha=1}^{m}M_\alpha\partial_\alpha S=0, \tag{5.84}$$

（在 $\mathbb{R}^m$ 上分布意义下）的 $S\in L^2(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$，成立

$$\int_{\mathbb{R}_m}S(x)^{\top}P(x)S(x)\,\mathrm{d}x\geqslant\mu\|S\|_0^2-\delta\|S\|_{-1}^2. \tag{5.85}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 $U\in\overline{\mathscr{B}_\rho}$，考虑线性微分算子

$$\mathscr{L}=\sum_{\alpha=1}^{m}\mathrm{D}G_\alpha(U)\partial_\alpha. \tag{5.86}$$

我们借助 Fourier 变换求方程

$$\mathscr{L}\Phi+\Phi=S, \tag{5.87}$$

的解 $\Phi\in H_1$：

$$[i|\xi|\Lambda(v;U)+I]\hat{\Phi}(\xi)=\hat{S}(\xi),\qquad \xi\in\mathbb{R}^m, \tag{5.88}$$

其中 $v=|\xi|^{-1}\xi$，$\Lambda(v;U)$ 由(4.2)定义. (5.88)左端的 $n\times n$ 矩阵非奇异，因为 $\Lambda(v;U)$ 仅有实特征值. 此外，由(5.67)，$\hat{S}(\xi)$ 落在 $N(v)$ 的核中，而后者由 $\Lambda(v;U)$ 的非零特征值对应的特征向量张成. 于是(5.88)有解 $\hat{\Phi}(\xi)$ 满足

$$|\hat{\Phi}(\xi)|^2\leqslant c^2(1+|\xi|^2)^{-1}|\hat{S}(\xi)|^2,\qquad \xi\in\mathbb{R}^m, \tag{5.89}$$

从而

$$\|\Phi\|_0\leqslant c\|S\|^{-1}. \tag{5.90}$$

接下来考虑单位分解 $\psi_0,\psi_1,\dots,\psi_K$，从属于覆盖 $\Omega_0,\Omega_1,\dots,\Omega_K$，即对 $J=0,1,\dots,K$，$\psi_J\in C^\infty(\mathbb{R}^m)$，$\operatorname{spt}\psi_J\subset\Omega_J$，且

$$\sum_{J=0}^{K}\psi_J^2(x)=1,\qquad x\in\mathbb{R}^m. \tag{5.91}$$

再固定 $y_J\in\Omega_J$，$J=0,1,\dots,K$，写

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^m}S(x)^{\top}P(x)S(x)\,\mathrm{d}x&=\sum_{J=0}^{K}\int_{\mathbb{R}^m}\psi_J^2(x)S(x)^{\top}P(x)S(x)\,\mathrm{d}x\\&=\sum_{J=0}^{K}\int_{\mathbb{R}^m}\psi_J^2(x)S(x)^{\top}P(y_J)S(x)\,\mathrm{d}x\\&\quad+\sum_{J=0}^{K}\int_{\mathbb{R}^m}\psi_J^2(x)S(x)^{\top}[P(x)-P(y_J)]S(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{5.92}$$

由(5.83)，

$$\sum_{J=0}^{K}\int_{\mathbb{R}^m}\psi_J^2(x)S(x)^{\top}[P(x)-P(y_J)]S(x)\,\mathrm{d}x\geqslant-\frac{1}{2}\mu\|S\|_0^2. \tag{5.93}$$

对每个 $J=0,1,\dots,K$，我们将 $\psi_J S$ 分裂为

$$\psi_J S=X_J+Y_J, \tag{5.94}$$

其中

$$X_J = \mathscr{L}(\psi_J \Phi), \tag{5.95}$$

$$Y_J = \left[\psi_J I - \sum_{\alpha=1}^{m} \partial_\alpha \psi_J \mathrm{D}G_\alpha(U)\right] \Phi. \tag{5.96}$$

置 $v = |\xi|^{-1}\xi$ 并回忆(5.69),

$$N(v)\hat{X}_J(\xi) = i|\xi|N(v)\Lambda(v,U)\widehat{(\psi_J \Phi)}(\xi) = 0, \tag{5.97}$$

于是对任意 $\xi \in \mathbb{R}^m$ 及 $J = 0, 1, \ldots, K$,$\hat{X}_J(\xi)$ 的实部与虚部都落在 $\mathscr{C}$ 中. 因此, 应用 Parseval 关系并利用(5.82), 我们推得

$$\int_{\mathbb{R}^m} X_J(x)^\top P(y_J) X_J(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^m} \hat{X}_J(\xi)^* P(y_J)\hat{X}_J(\xi)\,\mathrm{d}\xi \geqslant 2\mu \int_{\mathbb{R}^m} |X_J(x)|^2\,\mathrm{d}x. \tag{5.98}$$

此外, 由(5.96)与(5.90), 我们推得

$$\int_{\mathbb{R}^m} |Y_J(x)|^2\,\mathrm{d}x \leqslant c_1 \|S\|_{-1}^2, \qquad J = 0, \ldots, K. \tag{5.99}$$

回到(5.92). 由(5.94)、(5.98)与(5.99),

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^m} \psi_J^2(x) S(x)^\top P(y_J) S(x)\,\mathrm{d}x &\geqslant \frac{7}{8}\int_{\mathbb{R}^m} X_J(x)^\top P(y_J) X_J(x)\,\mathrm{d}x - 8\int_{\mathbb{R}^m} Y_J(x)^\top P(y_J) Y_J(x)\,\mathrm{d}x \\ &\geqslant \frac{7}{4}\mu \int_{\mathbb{R}^m} |X_J(x)|^2\,\mathrm{d}x - c_2\|S\|_{-1}^2.\end{aligned} \tag{5.100}$$

又由(5.94)与(5.99),

$$\int_{\mathbb{R}^m} |X_J(x)|^2\,\mathrm{d}x \geqslant \frac{6}{7}\int_{\mathbb{R}^m} \psi_J^2(x)|S(x)|^2\,\mathrm{d}x - c_3\|S\|_{-1}^2. \tag{5.101}$$

合并(5.91)、(5.92)、(5.93)、(5.100)与(5.101), 即得(5.85). 引理证明完成.

□

证明 Show/Hide Proof

定理 5.3的证明. 在当前假设下,(5.1)、(5.2)的解将由粘性消去法构造, 即作为同初值(5.2)的抛物方程组(5.9)的解当 $\varepsilon \to 0$ 时的极限. 这一在第 5.1 节已检验过的途径在当前设定下同样有效, 因为当(5.66)成立时, 抛物方程组(5.9)从双曲方程组(5.1)继承了对合(5.67).[1]事实上, 若 U 是(5.9)以满足对合(5.67)的初值(5.2)的解, 则 $Z = \sum M_\alpha \partial_\alpha U$ 是热方程 $\partial_t Z = \varepsilon \Delta Z$ 以零初值为初值的解, 从而恒等于零.

当前设定下解的构造将紧密平行于定理 5.1中经典情形的处理. 由于 η 不再是凸熵而仅为在对合锥上凸的偶然熵, 需要若干修改. 为最小化重复, 我们不写冗长的自含证明, 而仅回溯定理 5.1证明中经由引理 5.1.2、5.1.3、5.1.4 的步骤, 视需要插入调整.

首先,引理 5.1并不依赖于熵的存在, 因此此处无需修改即适用. 于是我们知道, 对固定 $\varepsilon > 0$ 与 $\omega > \|U_0\|_\ell$, 存在(5.9)、(5.2)在时间区间 $[0, T_{\omega,\varepsilon})$ 上的解 U, 取值于 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$, 满足(5.11). 我们回溯引理 5.2证明的步骤, 导出 U 不依赖于 ε 的界.

(5.27)、(5.28)、(5.30)、(5.31)、(5.32)与(5.33)仍然成立. 我们不再能依靠矩阵 $A(U)\mathrm{D}G_\alpha(U)$ 的对称性. 然而, 当改用(5.75)作为 $J_\alpha(U)$ 的定义时,(5.34)仍然成立, 因为 U 从而 U_r 满足对合(5.67). 作此修改后, 基本" 能量" 积分(5.29)仍然有效.

下一个障碍是我们不再有(5.35)与(5.38), 因为 $A(U)$ 不必正定. 我们将借助引理 5.4补偿 $\eta(U)$ 凸性的缺失. 由于 $U_0 \in H_\ell$,

$$|A(U_0(x)) - A(U_0(y))| < \frac{1}{4}\mu, \tag{5.102}$$

对集合 $\Omega_0 = \{z \in \mathbb{R}^m : |z| > \alpha\}$ 中所有 x, y 成立, 其中 α 充分大. 接着以半径充分小的球 $\Omega_1, \ldots, \Omega_K$ 覆盖紧集 Ω_0^c, 使得(5.102)对任意 $x, y \in \Omega_I$、$I = 1, \ldots, K$ 亦成立. 最后回忆(5.16), 将 U 限制到时间区间 $[0, T]$,$T < T_{\omega,\varepsilon}$, 使得

$$|A(U(x,t)) - A(U_0(x))| < \frac{1}{8}\mu, \tag{5.103}$$

[1]注意线性化方程组(5.8)并非如此, 因此在对合存在时, 传统方法在当前假设下似乎不适用.

对所有 $x\in\mathbb{R}^m$ 与 $t\in[0,T]$ 成立. 由此, 对任意固定 $t\in[0,T]$,$\mathbb{R}^m$ 的覆盖 $\Omega_0,\Omega_1,\dots,\Omega_K$ 满足引理 5.4中的条件, 以 $A(U(\cdot,t))$ 扮演 $P(\cdot)$. 特别地, 取代(5.35)与(5.38), 我们现已有

$$\int_{\mathbb{R}^m}\partial_\alpha U_r^{\top}(x,\tau)A(U(x,\tau))\partial_\alpha U_r(x,\tau)\,\mathrm{d}x\geqslant\mu\int_{\mathbb{R}^m}|\partial_\alpha U_r(x,\tau)|^2\,\mathrm{d}x-\delta\int_{\mathbb{R}^m}|U_r(x,\tau)|^2\,\mathrm{d}x,\tag{5.104}$$

$$\sum_{r\leqslant\ell}\int_{\mathbb{R}^m}U_r^{\top}(x,t)A(U(x,t))U_r(x,t)\,\mathrm{d}x\geqslant\mu\|U(\cdot,t)\|_\ell^2-c\|U(\cdot,t)\|_{\ell-1}^2.\tag{5.105}$$

因此,(5.104)连同(5.29)、(5.36)与(5.28)表明(5.37)在此处仍然有效, 其中

$$g(\tau)\leqslant c[1+\|\|\nabla U(\cdot,\tau)\|\|_{L^\infty}+\varepsilon\|\|\nabla U(\cdot,\tau)\|\|_{L^\infty}^2].\tag{5.106}$$

参照(5.105), 为估计项 $\|U(\cdot,t)\|_{\ell-1}$, 我们以 $2U_r^{\top}$ 乘(5.27), 在 $\mathbb{R}^m\times[0,t]$、$t\in[0,T]$ 上积分, 分部积分项 $2\varepsilon U_r^{\top}\Delta U_r$, 并对所有阶 $|r|\leqslant\ell-1$ 的多重指标 r 求和. 利用(5.28), 我们推得

$$\|U(\cdot,t)\|_{\ell-1}^2\leqslant\|U_0(\cdot)\|_{\ell-1}^2+c\int_0^t[1+\|\|\nabla U(\cdot,\tau)\|\|_{L^\infty}]\|U(\cdot,\tau)\|_\ell^2\,\mathrm{d}\tau.\tag{5.107}$$

合并(5.37)与(5.105)、(5.107), 我们推出(5.39)、从而(5.25)在当前设定下成立,g 通过(5.106)有界.

如引理 5.2中那样, 我们结论: 对任意固定 $\omega>c_0\|U_0\|_\ell$, 满足 $\|U(\cdot,t)\|_\ell<\omega$ 的(5.9)、(5.2)的解 U 对任意 $\varepsilon>0$ 在时间区间 $[0,T_\omega)$ 上存在.

回溯引理 5.3证明的步骤, 我们现将 Cauchy 问题(5.1)、(5.2)的解 U 构造为解序列 $\{U_k\}$ 当 $\varepsilon=\varepsilon_k$、$\varepsilon_k\to0(k\to\infty)$ 时的极限. 收敛在 $\mathbb{R}^m\times[0,T_\omega]$ 的紧子集上一致. 此外, 对任意固定 $t\in[0,T_\omega]$,$U_k(\cdot,t)\rightharpoonup U(\cdot,t)$ 在 H_ℓ 中弱收敛.

接下来我们证明对任意 $t\in[0,T_\omega]$,$U_k(\cdot,t)\to U(\cdot,t)$ 在 H_0 中强收敛. 为此置 $V_k=U_k-U$, 诉诸(5.107), 它在当前设定下仍成立. 然而我们不再能使用(5.43), 因为 $A(U)$ 不必正定. 取而代之地, 我们采用

$$\int_{\mathbb{R}^m}V_k^{\top}(x,t)A(U(x,t))V_k(x,t)\,\mathrm{d}x\geqslant\mu\|V_k(\cdot,t)\|_0^2-\delta\|V_k(\cdot,t)\|_{-1}^2,\tag{5.108}$$

它来自引理 5.4. 我们可通过注意到 U 满足(5.1)而 U_k 满足(5.9)、二者初值相同, 来处理项 $\|V_k(\cdot,t)\|_{-1}$:

$$V_k(x,t)=\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\int_0^t[G_\alpha(U(x,\tau))-G_\alpha(U_k(x,\tau))+\varepsilon_k\partial_\alpha U_k(x,\tau)]\,\mathrm{d}\tau,\tag{5.109}$$

从而

$$\|V_k(\cdot,t)\|_{-1}\leqslant c\int_0^t[\|V_k(\cdot,\tau)\|_0+\varepsilon\|U_k(\cdot,\tau)\|_1]\,\mathrm{d}\tau.\tag{5.110}$$

合并(5.107)、(5.108)与(5.110), 我们推得

$$\|V_k(\cdot,t)\|_0^2\leqslant c(\omega+t)\int_0^t\|V_k(\cdot,\tau)\|_0^2\,\mathrm{d}\tau+c\omega^2\varepsilon_k^2t(1+\varepsilon_kt),\tag{5.111}$$

它可与(5.44)比较, 并蕴涵对每个 $t\in[0,T_\omega]$,$V_k(\cdot,t)\to0$ 在 H_0 中强收敛. 由于 $U_k(\cdot,t)\rightharpoonup U(\cdot,t)$ 在 H_ℓ 中弱收敛, 这就给出 $U_k(\cdot,t)\to U(\cdot,t)$ 在 $H_{\ell-1}$ 中强收敛且在 $\mathbb{R}^m$ 上一致. 此外,$\nabla U_k(\cdot,t)\to\nabla U(\cdot,t)$ 在 $\mathbb{R}^m$ 上一致, 对任意 $t\in[0,T_\omega]$. 特别地, 由于 U_k 满足(5.25)、g 通过(5.106)有界, 我们推得

$$\|U(\cdot,t)\|_\ell\leqslant c_0\|U_0\|_\ell\exp\int_0^t c[1+\|\|\nabla U(\cdot,\tau)\|\|_{L^\infty}]\,\mathrm{d}\tau.\tag{5.112}$$

下一步是验证 $t\mapsto U(\cdot,t)$ 在 $[0,T_\omega]$ 上连续. 如引理 5.3证明中那样, 考虑恒等式(5.45), 它在当前设定下仍有效, 令 $k\to\infty$.(5.45)右端前两项趋于零, 而第三项的上极限非正. 事实上, 即使我们不再有(5.46), 取而代之, 由引理 5.4,

$$\sum_{|r|\leqslant\ell}\int_{\mathbb{R}^m}(U_{kr}-U_r)^{\top}A(U)(U_{kr}-U_r)\,\mathrm{d}x\geqslant\mu\|U_k-U\|_\ell^2-c\|U_k-U\|_{\ell-1}^2,\tag{5.113}$$

且如上所注 $\|U_k-U\|_{\ell-1}\to0$. 由于(5.45)左端的上极限非正, 且 U_k 满足(5.37)、g 通过(5.106)有界, 我们导出不等式

$$\sum_{|r|\leqslant\ell}\int_{\mathbb{R}^m}U_r^{\top}(x,t)A(U(x,t))U_r(x,t)\,\mathrm{d}x-\sum_{|r|\leqslant\ell}\int_{\mathbb{R}^m}U_{0r}^{\top}(x)A(U_0(x))U_{0r}(x)\,\mathrm{d}x\leqslant c\omega^2(1+\omega)t,\tag{5.114}$$

它是(5.47)的类比.

沿着引理 5.3证明的路线图继续, 我们观察到恒等式(5.48)在当前设定下仍然有效. 我们不再有(5.49), 取而代

之, 由引理 5.4,

$$\sum_{|r|\leqslant \ell}\int_{\mathbb{R}^m}[U_r(x,t)-U_{0r}(x)]^{\top}A(U_0(x))[U_r(x,t)-U_{0r}(x)]\,\mathrm{d}x \geqslant \mu\|U(\cdot,t)-U_0(\cdot)\|_{\ell}^2 - c\|U(\cdot,t)-U_0(\cdot)\|_{\ell-1}^2. \tag{5.115}$$

由(5.22), 取 $\varepsilon = 0, \|U(\cdot,t)-U_0(\cdot)\|_{\ell-1} = O(t)$, 当 $t\to 0$. 另一方面, 作为 $U(\cdot,t)\to U_0(\cdot)$ 在 H_ℓ 中弱收敛连同(5.114)与(5.16)的推论, 当 $t\to 0$ 时(5.48)右端的上极限非正. 于是由此得: 当 $t\to 0$ 时 $\|U(\cdot,t)-U_0(\cdot)\|_{\ell}\to 0$, 即 $t\mapsto U(\cdot,t)$ 在 $t=0$ 处右连续, 从而在 $[0,T_\omega]$ 上连续.

定理证明的剩余步骤就是定理 5.1证明的最后步骤: 将上述构造的(5.1)、(5.2)的解 U 延拓到 T_ω 之后, 以初值 $U(\cdot,T_\omega)$ 解一个新的(5.1) Cauchy 问题, 迭代此过程直到达到极大时间区间 $[0,T_\infty)$. 寿命 T_∞ 仅当 $\limsup_{t\to T_\infty}\|U(\cdot,t)\|_{L^\infty} = \rho$ 且/或 $\limsup_{t\to T_\infty}\|U(\cdot,t)\|_{\ell} = \infty$ 时才可能有限. 由(5.112),$\|U(\cdot,t)\|_{\ell}$ 仅当(5.78)成立时才可能无界. 最后, 由 $U(\cdot,t)\in C^0([0,T_\infty);H_\ell)$ 与(5.1)得(5.77). 定理证明完成.

□

证明 Show/Hide Proof

定理 5.4的证明. 只需回溯定理 5.2证明的步骤, 作必要调整.

$h(U,\bar U)$ 与 $Z_\alpha(U,\bar U)$ 的定义(5.51)与(5.53)保持不变. 然而, 为顾及 η 现仅为偶然熵这一假设,$Y_\alpha(U,\bar U)$ 的定义(5.52)须替换为

$$Y_\alpha(U,\bar U) = Q_\alpha(U)-Q_\alpha(\bar U)-\mathrm{D}\eta(\bar U)[G_\alpha(U)-G_\alpha(\bar U)]-\Xi(\bar U)^{\top}M_\alpha[U-\bar U]. \tag{5.116}$$

作此改变后, 取代(5.55), 我们现已有

$$\int_0^T\int_{\mathbb{R}^m}[\partial_t\psi h(U,\bar U)+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\psi Y_\alpha(U,\bar U)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{\mathbb{R}^m}\psi(x,0)h(U_0(x),\bar U_0(x))\,\mathrm{d}x \geqslant -\int_0^T\int_{\mathbb{R}^m}\partial_t\psi\mathrm{D}\eta(\bar U)[U-\bar U]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t$$
$$-\int_0^T\int_{\mathbb{R}^m}\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\psi\{\mathrm{D}\eta(\bar U)[G_\alpha(U)-G_\alpha(\bar U)]+\Xi(\bar U \tag{5.117}$$

(5.56)仍然有效, 但(5.57)须修改以反映由(5.75)定义的新 $J_\alpha(U)$ 的对称性. 顾及 $\bar U$ 满足对合(5.67), 我们得

$$\begin{aligned}\partial_t\mathrm{D}\eta(\bar U)=\partial_t\bar U^{\top}A(\bar U) &= -\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\bar U^{\top}\mathrm{D}G_\alpha(\bar U)^{\top}A(\bar U)\\ &= -\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\bar U^{\top}J_\alpha(\bar U)^{\top}=-\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\bar U^{\top}J_\alpha(\bar U)\\ &= -\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\bar U^{\top}A(\bar U)\mathrm{D}G_\alpha(\bar U)-\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\Xi(\bar U)^{\top}M_\alpha.\end{aligned} \tag{5.118}$$

合并(5.117)、(5.56)与(5.118), 并利用 $U-\bar U$ 满足对合(5.67), 我们结论(5.59)在当前设定下仍然有效. 我们固定 L^∞ 弱 * 连续性 $\eta(U(\cdot,t))$ 的任意点 $\sigma\in(0,T)$ 与充分小的 ε, 对试验函数 $\psi(x,t)=\chi(x)\omega(t)$ 应用(5.59), 其中 ω 由(5.60)定义,χ 是任意 $C_0^\infty(\mathbb{R}^m)$ 函数, 对所有 $|x|<\varepsilon^{-1}$ 的 x 有 $\chi(x)=1$. 令 $\varepsilon\to 0$, 我们导出

$$\int_{\mathbb{R}^m}h(U(x,\sigma),\bar U(x,\sigma))\,\mathrm{d}x\leqslant\int_{\mathbb{R}^m}h(U_0(x),\bar U_0(x))\,\mathrm{d}x-\int_0^\sigma\int_{\mathbb{R}^m}\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\bar U^{\top}Z_\alpha(U,\bar U)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \tag{5.119}$$

由(5.51),

$$h(U,\bar U)=\frac{1}{2}(U-\bar U)^{\top}H(U,\bar U)(U-\bar U), \tag{5.120}$$

其中

$$H(U,\bar U)=2\int_0^1\int_0^z A(sU+(1-s)\bar U)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}z. \tag{5.121}$$

由(5.76),

$$X^{\top}H(U,\bar U)X\geqslant 2\mu|X|^2,\qquad X\in\mathscr{C},\ U\in\overline{\mathscr{B}_\rho},\ \bar U\in\overline{\mathscr{B}_\rho}. \tag{5.122}$$

由于 $\bar{U}$ Lipschitz, 当(5.80)以充分小的 κ 成立时, 存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $|x-y| < 2\varepsilon$ 蕴涵

$$|H(U(x,t),\bar{U}(x,t)) - H(U(y,t),\bar{U}(y,t))| < \frac{1}{2}\mu, \tag{5.123}$$

对所有 $t \in [0,T)$ 成立. 此外, 顾及 $U(x,t)$ 与 $\bar{U}(x,t)$ 当 $|x| \to \infty$ 的规定行为, 对大 α,(5.123) 对所有 $t \in [0,T)$ 及集合 $\Omega_0 = \{z \in \mathbb{R}^m : |z| > \alpha\}$ 中所有 x, y 亦成立. 我们以半径 ε 的球 $\Omega_1, \dots, \Omega_K$ 固定紧集 Ω_0^c 的某个覆盖. 于是, 对任意固定 $t \in [0,T)$,$\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_K$ 给出 $\mathbb{R}^m$ 的一个覆盖, 满足引理 5.4中以 $H(U(\cdot,t),\bar{U}(\cdot,t))$ 扮演 $P(\cdot)$ 的条件. 因此

$$\int_{\mathbb{R}^m} h(U(x,\sigma),\bar{U}(x,\sigma))\,\mathrm{d}x \geqslant \frac{1}{2}\mu\|U(\cdot,\sigma)-\bar{U}(\cdot,\sigma)\|_0^2 - \frac{1}{2}\delta\|U(\cdot,\sigma)-\bar{U}(\cdot,\sigma)\|_{-1}^2. \tag{5.124}$$

由

$$U(\cdot,\sigma)-\bar{U}(\cdot,\sigma) = U_0(\cdot)-\bar{U}_0(\cdot) - \sum_{\alpha=1}^{m}\partial_\alpha \int_0^\sigma [G_\alpha(U(\cdot,t)) - G_\alpha(\bar{U}(\cdot,t))]\,\mathrm{d}t, \tag{5.125}$$

得

$$\|U(\cdot,\sigma)-\bar{U}(\cdot,\sigma)\|_{-1} \leqslant \|U_0(\cdot)-\bar{U}_0(\cdot)\|_0 + c\int_0^\sigma \|U(\cdot,t)-\bar{U}(\cdot,t)\|_0\,\mathrm{d}t. \tag{5.126}$$

合并(5.119)、(5.124)、(5.126)与(5.53), 我们推得由 $u(t) = \|U(\cdot,t)-\bar{U}(\cdot,t)\|_0$ 定义的函数 u 满足积分不等式

$$u(\sigma) \leqslant au(0) + b\int_0^\sigma u(t)\,\mathrm{d}t, \tag{5.127}$$

对几乎所有 $\sigma \in [0,T)$ 成立, 其中 a 仅依赖于 G, η 及其在 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 上导数的界, 而 b 还依赖于 T 与 $\bar{U}$ 的 Lipschitz 常数. 对(5.127)应用 Gronwall 不等式, 即得(5.81). 证明完成.

□

还应注意, 在某些守恒律方程组(5.1)中, 通过初值引入的形如(5.67)的关系, 即使 M_α 并非由对称关系(5.66)诱导, 也可能被 (至少经典) 解保持. 一个典型例子是无旋流条件 $\omega = \operatorname{curl} v = 0$, 它被 Euler 方程组(3.26)的光滑解保持, 但在间断发展后失效.

还有装备有涉及状态向量及其空间导数的非线性函数的对合的守恒律方程组. 例如,(2.21)与(2.22)

可视为等熵弹性动力学方程组(3.29)的非线性对合. 此外, 若在 Euler 坐标中写出(3.29), 则线性对合(3.20)变为非线性:

$F_{j\beta}\partial_j F_{i\alpha} - F_{j\alpha}\partial_j F_{i\beta} = 0$(服从求和约定). 然而, 带非线性对合的方程组最著名的例子由广义相对论的 Einstein 方程提供.

定理 5.3、定理 5.4及其证明证实: 从分析的角度看, 偶然熵概念是装备有对合的守恒律方程组熵概念的自然推广. 然而, 在上述定理对连续介质物理中出现的方程组的应用中, 如(3.29), η 是真正的熵. 非熵的偶然熵的重要性将在下一节阐明.

应用定理 5.3与定理 5.4的前提并非物理中遇到的每个带非凸熵与对合的方程组都满足. 例如, 如上所述, 在电动力学方程组(3.76)中 ($J = 0$), 装备有对合(3.77)($\rho = 0$), 对合锥是整个状态空间 $\mathbb{R}^6$, 电磁能 η 在其上不凸. 即使当应用这些定理的条件具备时, 如等熵弹性动力学方程组(3.29)的情形, 也应注意, 与定理 5.2相比,定理 5.4要求更多而给出更少. 下一节我们将识别与连续介质物理中遇到的某些方程组中偶然熵的存在相联系的特殊结构, 它可弥补上述不足.

5.4 偶然熵与多凸性

我们在此考虑带对合与非凸偶然熵的守恒律方程组, 如前一节那样, 但还装备有补充偶然熵, 使 Cauchy 问题解的存在性与稳定性像定理 5.1所推断的那样强.

弹性动力学方程组(3.29)与电动力学方程组(3.76)将作为模型.

如前一节所指出,(3.29)装备有对合(3.20)、

熵 $\eta = \varepsilon(F) + \frac{1}{2}|v|^2$ 及十个偶然熵, 即 $\det F$ 与伴随矩阵 F^* 的九个元素. 类似地,(3.76)装备有对合(3.77)、

电磁场能量 $\eta(B,D)$ 及三个偶然熵, 即向量 $B \wedge D$ 的分量. 因此, 贯穿本节我们将在如下假设下工作.

假设 [多凸性基本假设] 在守恒律方程组(5.1)中, 通量 G 满足对称条件(5.66), 它诱导对合(5.67). 方程组装备有主偶然熵–熵通量对 (η, Q) 及一族 N 个补充偶然熵–熵通量对 $(W^I, X^I), I = 1, \dots, N$.

作为偶然熵对,(η, Q) 须对某 k-向量值函数 $\Xi(U)$ 满足(5.74). 类似地, 对 $I = 1, \dots, N$,

$$\mathrm{D}X^I_\alpha(U) = \mathrm{D}W^I(U)\mathrm{D}G_\alpha(U) + \Omega^I(U)^\top M_\alpha, \qquad \alpha = 1, \dots, m, \tag{5.128}$$

对某 k-向量值函数 $\Omega^I(U)$. 将 W^I 组装为 N-向量 W、X^I 组装为 $N \times m$ 矩阵 X、Ω^I 组装为 $N \times k$ 矩阵 Ω 是方便的, 此时(5.128)可写成矩阵方程

$$\mathrm{D}X_\alpha(U) = \mathrm{D}W(U)\mathrm{D}G_\alpha(U) + \Omega(U)^\top M_\alpha, \qquad \alpha = 1, \dots, m. \tag{5.129}$$

状态向量 U 的每个分量 U^i 可视为一个熵, 相应的熵为矩阵 G 的第 i 行 G^i. 为方便起见, 我们将这些熵对嵌入第 5.4 节记录的补充对列表中. 于是我们假设 $N \geqslant n$, 且对 $I = 1, \dots, n, W^I(U) = U^I$、$X^I_\alpha(U) = G^I_\alpha(U)$、$\Omega^I(U) = 0$.

方程(5.73)连同

$$\partial_t W(U(x,t)) + \sum_{\alpha=1}^{m} \partial_\alpha X_\alpha(U(x,t)) = 0 \tag{5.130}$$

须对满足对合(5.67)的(5.1)的任一经典解 U 成立. 另一方面, 可容许弱解 U 须对主偶然熵–熵通量对 (η, Q) 满足不等式(4.27). 典型地, 在连续介质物理中遇到的带对合的方程组 (如(3.29)与(3.76)) 中,

主偶然熵是真正的熵.

本节的目的是证明: 在上述设定下, 主熵上的凸性要求可放宽为如下更弱条件.

定义 5.2 (多凸)

主偶然熵 η 称为相对于偶然熵 W 多凸 (polyconvex), 若它可表示为

$$\eta(U) = \theta(W(U)), \qquad U \in \overline{\mathscr{B}_\rho}, \tag{5.131}$$

其中 θ 是定义在 $W(\mathscr{B}_\rho)$ 在 $\mathbb{R}^N$ 中某开邻域 $\mathscr{F}$ 上的光滑函数, 其 Hessian 矩阵在每个 $W \in \mathscr{F}$ 上正定. ♣

在弹性动力学的例子中,$W = (F, v, F^*, \det F)$ 排列为 22-向量, 当内能函数 $\varepsilon(F)$ 容许表示

$$\varepsilon(F) = \theta(F, F^*, \det F), \tag{5.132}$$

时主熵 $\eta = \varepsilon(F) + \frac{1}{2}|v|^2$ 将是多凸的, 其中 $\theta(F, H, \delta)$ 是在流形 $\{(F, H, \delta) : \det F > 0,\ H = F^*,\ \delta = \det F\} \subset \mathbb{R}^{19}$ 的某开邻域上 Hessian 正定的光滑函数. 这是一个物理上合理的假设, 已在文献中——特别在弹性静力学的背景下——被彻底讨论过. 我们已在第 4.5 节中遇到它, 那里注意到它蕴涵 $\varepsilon(F)$ 秩一凸, 从而 η 在对合锥上凸. 然而正如我们在此将看到的, 多凸性对解稳定性的蕴含比上一节讨论的对合锥上单纯凸性的后果强得多.

电动力学方程组(3.76)的情形类似, 此时 $W = (B, D, B \wedge D)$ 排列为 9-向量. 多凸性是电磁场能量 η(充当主熵)的自然条件. 事实上, 在 Born–Infeld 情形(3.83)中,η 是多凸的.

我们为函数 $\theta(W)$ 引入如下记号:θ_{W^I} 表示偏导数 $\partial\theta/\partial W^I$;$\theta_W$ 表示微分 $[\theta_{W^1} \cdots \theta_{W^N}]$, 视为 $1 \times n$ 矩阵;θ_{WW} 表示 $N \times N$ Hessian 矩阵.

对 $U \in \overline{\mathscr{B}_\rho}$, 我们定义 $n \times n$ 矩阵

$$A(U) = \mathrm{D}^2\eta(U) - \sum_{I=1}^{N} \theta_{W^I}(W(U))\mathrm{D}^2 W^I, \tag{5.133}$$

$$J_\alpha(U) = A(U)\mathrm{D}G_\alpha(U) + \Gamma(U)^\top M_\alpha, \qquad \alpha = 1, \dots, m, \tag{5.134}$$

其中

$$\Gamma(U) = \mathrm{D}\Xi(U) - \sum_{I=1}^{N} \theta_{W^I}(W(U))\mathrm{D}\Omega^I(U). \tag{5.135}$$

显然 $A(U)$ 对称. 如第 5.3 节已指出,(5.74)蕴涵矩阵

$$\mathrm{D}^2\eta(U)\mathrm{D}G_\alpha(U) + \mathrm{D}\Xi(U)^\top M_\alpha, \qquad \alpha = 1, \dots, m, \tag{5.136}$$

对称. 类似地,(5.128)蕴涵矩阵

$$\mathrm{D}^2 W^I(U)\mathrm{D}G_\alpha(U) + \mathrm{D}\Omega^I(U)^\top M_\alpha, \qquad \alpha = 1,\dots,m, \tag{5.137}$$

亦对称. 于是矩阵 $J_\alpha(U)(\alpha = 1,\dots,m)$ 对称.

由(5.132)与(5.133),

$$A(U) = \mathrm{D}W(U)^\top \theta_{WW}(W(U))\mathrm{D}W(U), \tag{5.138}$$

于是若 η 多凸, 则 $A(U)$ 正定.

下述命题确立了带多凸熵的方程组 Cauchy 问题经典解的局部存在性.

定理 5.5

设守恒律双曲方程组(5.1)满足第 5.4 节, 主偶然熵 η 多凸(5.131). 设初值 $U_0 \in H_\ell$, 某 $\ell > \frac{m}{2} + 1$, 取值于半径 $\rho_0 < \rho$ 的球 $\overline{\mathscr{B}_{\rho_0}}$, 并满足对合(5.67). 则存在 $T_\infty \leqslant \infty$ 及 $\mathbb{R}^m \times [0, T_\infty)$ 上唯一连续可微、取值于 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 的函数 U, 它是 Cauchy 问题(5.1)、(5.2)在时间区间 $[0, T_\infty)$ 上的经典解. 此外,

$$U(\cdot,t) \in \bigcap_{k=0}^{\ell} C^k([0,T_\infty); H_{\ell-k}). \tag{5.139}$$

区间 $[0, T_\infty)$ 是极大的, 即若 $T_\infty < \infty$, 则

$$\int_0^{T_\infty} \|\|\nabla U(\cdot,t)\|\|_{L^\infty}\,\mathrm{d}t = \infty, \tag{5.140}$$

且/或

$$\limsup_{t\to T_\infty} \|U(\cdot,t)\|_{L^\infty} = \rho. \tag{5.141}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

遵循粘性消去法, 我们将(5.1)、(5.2)的解构造为(5.9)、(5.2)的解当 $\varepsilon \to 0$ 时的极限, 回溯定理 5.1证明中经由引理 5.1.2、5.1.3、5.1.4 的步骤. 事实上, 此处记号的设计使得: 一旦将(5.133)与(5.134)取代(5.3)与(5.4)作为 $A(U)$ 与 $J_\alpha(U)$ 的定义, 就可将第 5.1 节的文本与方程几乎逐字搬到当前设定. 直截了当的验证留待读者.

□

现转向经典解在将称为 *mild*(温和) 的弱解类中的唯一性与稳定性问题.

定义 5.3 (mild 解)

$\mathbb{R}^m \times [0,T)$ 上取值于 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 的可测函数 U 称为(5.1)、(5.2)的 *mild* 解, 若对所有在 $\mathbb{R}^m \times [0,T)$ 中具紧支集的 Lipschitz N-向量值试验函数 V, 成立

$$\int_0^T \int_{\mathbb{R}^m} [\partial_t V^\top W(U) + \sum_{\alpha=1}^m \partial_\alpha V^\top X_\alpha(U)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}^m} V^\top(x,0) W(U_0(x))\,\mathrm{d}x = 0. \tag{5.142}$$

♣

注意当 U 在分布意义下满足(5.130), 连同初始条件 $W(U(\cdot,t)) \to W(U_0(\cdot))$ 于 L^∞ 弱 *、当 $t \to 0$ 时,(5.142)成立. 特别地,(5.1)、(5.2)的任一 mild 解都是弱解, 因为(5.1)嵌入(5.130)中. 显然,(5.1)、(5.2)的任一经典解都是 mild 解, 因为此时(5.130)与初始条件自动满足. 然而令人惊讶的是, 在应用中人们常遇到甚至间断的 mild 解. 例如, 等熵弹性动力学方程组(3.29)的任一弱解 (F, v) 是 mild 的. 事实上, 如第 2.3 节所见, (3.21)与(3.22)对任一满足$(3.29)_1$及对合(3.20)的 L^∞ 场成立.

此外, 如第 4.5 节所注, 零 Lagrangian(2.18)是 L^∞ 弱 * 连续函数,

从而 $F(\cdot,t) \to F_0(\cdot)$ 于 L^∞ 弱 *、当 $t \to 0$, 蕴涵 $F^*(\cdot,t) \to F_0^*(\cdot)$ 与 $\det F(\cdot,t) \to \det F_0(\cdot)$ 于 L^∞ 弱 *、当 $t \to 0$. 类似地, 带 Born–Infeld 本构关系(3.83)与对合(3.77)的电动力学方程组(3.76)的 BV 弱解 (B, D) 必为 mild 解,

因为所有激波满足(3.90). 于是对这些解(3.84)成立. 此外, 在 BV 设定下有充分正则性使 $B(\cdot,t) \to B_0(\cdot)$ 与 $D(\cdot,t) \to D_0(\cdot)$、当 $t \to 0$, 蕴涵 $B(\cdot,t) \wedge D(\cdot,t) \to B_0(\cdot) \wedge D_0(\cdot)$、当 $t \to 0$.

mild 解 U 称为可容许的, 若它作为弱解是可容许的, 即对主偶然熵–熵通量对满足(4.27). 特别地, 任一 Born–Infeld 本构关系下(3.76)的 BV 解是可容许的, 因为激波不产生能量. 当然, 弹性动力学方程组(3.29)则不然.

下述命题是定理 5.2的类比:

定理 5.6

设守恒律双曲方程组(5.1)满足第 5.4 节, 主偶然熵 η 多凸(5.131). 设 $\bar U$ 是(5.1)在 $[0,T)$ 上的经典解, 取值于 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$, 初值 $\bar U_0$ 满足对合(5.67). 设 U 是(5.1)在 $[0,T)$ 上的任一可容许 mild 解, 取值于 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$, 初值 U_0 满足对合(5.67). 则对任意 $r>0$ 与 $t\in[0,T)$, 成立

$$\int_{|x|<r}|U(x,t)-\bar U(x,t)|^2\,\mathrm{d}x\leqslant ae^{bt}\int_{|x|<r+st}|U_0(x)-\bar U_0(x)|^2\,\mathrm{d}x \tag{5.143}$$

其中正常数 s,a 仅依赖于 G,η,Q 及其在 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 上导数的界, 而 b 还依赖于 $\bar U$ 的 Lipschitz 常数. 特别地,$\bar U$ 是以 $\bar U_0$ 为初值的(5.1)的唯一可容许 mild 解.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们回溯定理 5.2证明的步骤, 作必要修改. 在 $\overline{\mathscr{B}_\rho}\times\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 上定义

$$h(U,\bar U)=\eta(U)-\eta(\bar U)-\theta_W(W(\bar U))[W(U)-W(\bar U)], \tag{5.144}$$

$$\begin{aligned}Y_\alpha(U,\bar U)=&\,Q_\alpha(U)-Q_\alpha(\bar U)-\theta_W(W(\bar U))[X_\alpha(U)-X_\alpha(\bar U)]\\&+[\theta_W(W(\bar U))\Omega(\bar U)^\top-\Xi(\bar U)^\top]M_\alpha[U-\bar U],\end{aligned} \tag{5.145}$$

$$\begin{aligned}Z_\alpha(U,\bar U)=&-\mathrm{D}G_\alpha(\bar U)^\top\mathrm{D}W(\bar U)^\top\theta_{WW}(W(\bar U))[W(U)-W(\bar U)]\\&+\mathrm{D}W(\bar U)^\top\theta_{WW}(W(\bar U))[X_\alpha(U)-X_\alpha(\bar U)]\\&-\mathrm{D}W(\bar U)^\top\theta_{WW}(W(\bar U))\Omega(\bar U)^\top M_\alpha[U-\bar U]\\&+\Gamma(\bar U)^\top M_\alpha[U-\bar U],\end{aligned} \tag{5.146}$$

其中 Γ 由(5.135)给出.

回忆定义 5.2, 我们看到 $h(U,\bar U)$ 关于 $U-\bar U$ 为二阶量且正定. 利用(5.74)、(5.129)与(5.131), 我们推得

$$\begin{aligned}\mathrm{D}Y_\alpha(U,\bar U)=&[\theta_W(W(U))-\theta_W(W(\bar U))]\mathrm{D}W(U)\mathrm{D}G_\alpha(U)\\&+[\Xi(U)-\Xi(\bar U)]^\top M_\alpha-\theta_W(W(\bar U))[\Omega(U)-\Omega(\bar U)]^\top M_\alpha,\end{aligned} \tag{5.147}$$

它在 $U=\bar U$ 处为零, 从而 $Y(U,\bar U)$ 关于 $U-\bar U$ 亦为二阶量. 特别地, 当 s 大时(5.54)成立.

转向 $Z(U,\bar U)$, 由(5.129),

$$\begin{aligned}\mathrm{D}Z_\alpha(U,\bar U)=&-\mathrm{D}G_\alpha(\bar U)^\top\mathrm{D}W(\bar U)^\top\theta_{WW}(W(\bar U))\mathrm{D}W(U)\\&+\mathrm{D}W(\bar U)^\top\theta_{WW}(W(\bar U))\mathrm{D}W(U)\mathrm{D}G_\alpha(U)\\&+\mathrm{D}W(\bar U)^\top\theta_{WW}(W(\bar U))[\Omega(U)-\Omega(\bar U)]^\top M_\alpha\\&+\Gamma(\bar U)^\top M_\alpha.\end{aligned} \tag{5.148}$$

回忆(5.133)、(5.134)且 J_α 对称, 我们结论

$$\mathrm{D}Z_\alpha(\bar U,\bar U)=-\mathrm{D}G_\alpha(\bar U)^\top A(\bar U)+A(\bar U)\mathrm{D}G_\alpha(\bar U)+\Gamma(\bar U)^\top M_\alpha=M_\alpha^\top\Gamma(\bar U). \tag{5.149}$$

如定理 5.2证明中那样, 固定非负 Lipschitz 连续、在 $\mathbb{R}^m\times[0,T)$ 中具紧支集的试验函数 ψ, 沿两个解 $U(x,t)$ 与 $\bar U(x,t)$ 计算 h,Y,Z. 作为可容许弱解,U 须满足不等式(4.27), 而 $\bar U$ 作为经典解将以等式满足(4.27). 于是我们推得

$$\begin{aligned}\int_0^T\int_{\mathbb{R}^m}[\partial_t\psi h(U,\bar U)+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\psi Y_\alpha(U,\bar U)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{\mathbb{R}^m}\psi(x,0)h(U_0(x),\bar U_0(x))\,\mathrm{d}x\geqslant-\int_0^T\int_{\mathbb{R}^m}\Big\{&\partial_t\psi\theta_W(W(\bar U))[W(U)-W(\bar U)]\\&+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\psi\{\theta_W(W(\bar U))[X_\alpha(U)-X_\alpha(\bar U)]\\&-[\theta_W(W(\bar U))\Omega(\bar U)^\top-\Xi(\bar U)^\top]M_\alpha[U-\bar U]\Big\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\end{aligned}$$

$$-\int_{\mathbb{R}^m}\psi(x,0)\theta_W(W(\bar U_0(x)))[W(U_0(x))-W(\bar U_0(x))]$$

(5.150)

接下来对 U 与 $\bar U$ 分别写出(5.142), 以试验函数 $V^T=\psi\theta_W(W(\bar U))$. 这给出

$$\int_0^T\int_{\mathbb{R}^m}\left\{\partial_t[\psi\theta_W(W(\bar U))][W(U)-W(\bar U)]+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha[\psi\theta_W(W(\bar U))][X_\alpha(U)-X_\alpha(\bar U)]\right\}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{\mathbb{R}^m}\psi(x,0)\theta_W(W(\bar U_0(x)))[W(U_0(x))-W($$

(5.151)

此外, 由于 U 与 $\bar U$ 都满足对合(5.67),

$$\int_0^T\int_{\mathbb{R}^m}\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\left\{\psi[\theta_W(W(\bar U))\Omega(\bar U)^\top-\Xi(\bar U)^\top]\right\}M_\alpha[U-\bar U]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=0.\tag{5.152}$$

由(5.129)与 $\sum M_\alpha\partial_\alpha\bar U=0$,

$$\begin{aligned}\partial_t\theta_W(W(\bar U))=\partial_tW(\bar U)^\top\theta_{WW}(W(\bar U))&=\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha X_\alpha(\bar U)^\top\theta_{WW}(W(\bar U))\\&=-\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\bar U^\top\mathrm{D}X_\alpha(\bar U)^\top\theta_{WW}(W(\bar U))\\&=-\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\bar U^\top[\mathrm{D}W(\bar U)\mathrm{D}G_\alpha(\bar U)+\Omega(\bar U)^\top M_\alpha]^\top\theta_{WW}(W(\bar U))\\&=-\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\bar U^\top\mathrm{D}G_\alpha(\bar U)^\top\mathrm{D}W(\bar U)^\top\theta_{WW}(W(\bar U)).\end{aligned}\tag{5.153}$$

类似地,

$$\partial_\alpha\theta_W(W(\bar U))=\partial_\alpha\bar U^\top\mathrm{D}W(\bar U)^\top\theta_{WW}(W(\bar U)),\tag{5.154}$$

$$\partial_\alpha[\theta_W(W(\bar U))\Omega(\bar U)^\top-\Xi(\bar U)^\top]=\partial_\alpha\bar U^\top\mathrm{D}W(\bar U)^\top\theta_{WW}(W(\bar U))\Omega(\bar U)^\top-\partial_\alpha\bar U^\top\Gamma(\bar U)^\top.\tag{5.155}$$

因此, 回忆(5.146),

$$\partial_t\theta_W(W(\bar U))[W(U)-W(\bar U)]+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\theta_W(W(\bar U))[X_\alpha(U)-X_\alpha(\bar U)]-\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha[\theta_W(W(\bar U))\Omega(\bar U)^\top-\Xi(\bar U)^\top]M_\alpha[U-\bar U]=\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\bar U^\top Z_\alpha(U$$

(5.156)

由(5.149),

$$\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\bar U^\top\mathrm{D}Z_\alpha(\bar U,\bar U)=\left[\sum_{\alpha=1}^mM_\alpha\partial_\alpha\bar U\right]^\top\Gamma(\bar U)=0.\tag{5.157}$$

因此,(5.156)右端关于 $U-\bar U$ 为二阶量.

合并(5.150)、(5.151)、(5.152)与(5.156), 我们恢复(5.59). 证明的剩余部分沿着定理 5.2证明的路线: 从(5.59)出发, 固定任意 $t\in(0,T)$, 对 $\sigma\in(0,t)$ 导出(5.62), 然后对任意 $\eta(U(\cdot,\tau))$ 的 L^∞ 弱 * 连续点 σ 导出(5.61). 这又对由(5.64)定义的 u 给出(5.63), 从而(5.143). 证明完成.

□

特别地,定理 5.5与定理 5.6适用于装备有对合并配备凸偶然熵 $\eta(U)$(取 $W(U)\equiv U$) 的守恒律方程组类. 人们可尝试通过如下程序将装备有对合并配备多凸偶然熵的更一般方程组类约化到上述特殊类. 假设方程组(5.1)装备有对合(5.67), 并装备有相对于偶然熵 W 多凸(5.131)的主偶然熵–熵通量对 $(\eta(U),Q(U))$. 我们寻求定义在 $\mathbb{R}^N$ 上、分别取值于 $\mathbb{M}^{N\times m}$ 与 $\mathbb{M}^{1\times m}$ 的函数 $S(\Psi)$ 与 $\Pi(\Psi)$, 使得

$$S(W(U))=W(U),\qquad\Pi(W(U))=Q(U)\tag{5.158}$$

且此外 $(\theta(\Psi),\Pi(\Psi))$ 是延拓方程组

$$\partial_t\Psi(x,t)+\operatorname{div}S(\Psi(x,t))=0\tag{5.159}$$

的 (一般为偶然) 熵–熵通量对.

当能找到满足上述规格的函数时, 人们可通过先解带初始条件

$$\Psi(x,0)=W(U_0(x)) \tag{5.160}$$

的(5.159), 再由方程 $W(U)=\Psi$ 得到 U, 来构造 Cauchy 问题(5.1)、(5.2)的解. 此途径的优点在于(5.159)现配备有凸 (可能偶然) 熵 θ.

上述程序已对弹性动力学与电动力学方程组成功实施.

在弹性动力学中,$U=(F,v)^{\top}$,$\Psi=(F,v,\Theta,\omega)^{\top}$,$\sigma=\sigma(F,\Theta,\omega)$, 延拓方程组写为

$$\begin{cases}\partial_t F_{i\alpha}-\partial_\alpha v_i=0,\\ \partial_t v_i-\partial_\alpha\left(\dfrac{\partial\sigma}{\partial F_{i\alpha}}+\dfrac{\partial\sigma}{\partial\Theta_{\beta j}}\dfrac{\partial F^*_{\beta j}}{\partial F_{i\alpha}}+\dfrac{\partial\sigma}{\partial\omega}\dfrac{\partial\det F}{\partial F_{i\alpha}}\right)=0, & \alpha=1,2,3;\ i=1,2,3\\ \partial_t\Theta_{\beta i}-\partial_\alpha\left(\dfrac{\partial F^*_{\beta i}}{\partial F_{j\alpha}}v_j\right)=0, & i=1,2,3\\ \partial_t\omega-\partial_\alpha\left(\dfrac{\partial\det F}{\partial F_{j\alpha}}v_j\right)=0, & \beta=1,2,3;\ i=1,2,3\end{cases} \tag{5.161}$$

而熵–熵通量对为

$$\theta=\frac{1}{2}|v|^2+\sigma(F,\Theta,\omega), \tag{5.162}$$

$$\Pi_\alpha=-\left(\frac{\partial\sigma}{\partial F_{i\alpha}}+\frac{\partial\sigma}{\partial\Theta_{\beta j}}\frac{\partial F^*_{\beta j}}{\partial F_{i\alpha}}+\frac{\partial\sigma}{\partial\omega}\frac{\partial\det F}{\partial F_{i\alpha}}\right)v_i. \tag{5.163}$$

在" 流形" $\Psi=W(U)=(F,v,F^*,\det F)^{\top}$ 上,(5.161)约化为方程组(3.29)($b=0$) 连同运动学守恒律(3.21)、(3.22),

而 (θ,Π) 约化为第 3.3 节记录的经典熵–熵通量对.

在电动力学中, 对 Born–Infeld 本构关系,$U=(B,D)^{\top}$,$\Psi=(B,D,P)^{\top}$, 延拓方程组写为

$$\begin{cases}\partial_t B+\operatorname{curl}[\theta^{-1}(D+B\wedge P)]=0,\\ \partial_t D-\operatorname{curl}[\theta^{-1}(B-D\wedge P)]=0,\\ \partial_t P-\operatorname{div}[\theta^{-1}(I+BB^{\top}+DD^{\top}-PP^{\top})]=0,\end{cases} \tag{5.164}$$

而熵–熵通量对为

$$\theta=(1+|B|^2+|D|^2+|P|^2)^{\frac{1}{2}}, \tag{5.165}$$

$$\Pi=P-\theta^{-2}[P-D\lambda B-(D\cdot P)D-(B\cdot P)B]. \tag{5.166}$$

同样, 在" 流形" $\Psi=W(U)=(B,D,D\wedge B)^{\top}$ 上,(5.164)约化为 Maxwell 方程组(3.76)($J=0$) 连同补充守恒律(3.84),

而 (θ,Π) 约化为(3.83)中记录的熵–熵通量对 (η,Q).

5.5 阻尼与松弛的作用

前几节在 Cauchy 问题的经典解框架下展示了凸熵的稳定性作用. 本节将表明, 即使没有凸熵, 稳定性也可由阻尼或松弛产生, 而当这些机制与双曲性相平衡时, 它们可产生整体光滑解, 即使初始振幅并不很小.

我们从研究一类双曲平衡律方程组开始, 它可写成(4.38)的形式, 即状态向量分裂为两部分 $U=(V,W)$, 通量 $G=(F,H)$, 源

$$Q(U)=\begin{pmatrix}0\\ R(V,W)\end{pmatrix}, \tag{5.167}$$

使得

$$R(V,0)=0,\qquad V\in\mathscr{B}_{\rho_0}. \tag{5.168}$$

于是 $W=0$ 是平衡流形. 守恒律方程组为

$$\partial_t V+\sum_{\alpha=1}^{m}\partial_\alpha F_\alpha(V,W)=0, \tag{5.169}$$

$$\partial_t W+\sum_{\alpha=1}^{m}\partial_\alpha H_\alpha(V,W)=R(V,W). \tag{5.170}$$

我们假设 $R(V,0)=0$ 是 $R(V,W)=0$ 在 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 上的唯一解, 特别地

$$\mathrm{D}_W R(V,0)\text{ 在 }\overline{\mathscr{B}_{\rho_0}}\text{ 上正定}, \tag{5.171}$$

从而平衡流形是渐近稳定的.

装备有熵 $\eta(U)$ 的方程组(5.169)、(5.170)在第 4.6 节中已被考虑过. 那里证明了能量耗散

$$\int_{\mathbb{R}^m}\mathrm{D}_W\eta(V,0)R(V,W)\,\mathrm{d}x\leqslant 0, \tag{5.172}$$

对 W 的高阶取负号, 正是子特征条件(4.42). 在连续介质物理中出现的许多方程组里,$\mathrm{D}_W\eta(V,0)R(V,W)$ 实际上正比于 $|W|^2$. 典型情形是 W 为速度偏差而 R 给出摩擦力.

我们在此研究(5.169)、(5.170) Cauchy 问题经典解的存在性. 本节的第一个结果是定理 5.1的推广:

定理 5.7

假设方程组(5.169)、(5.170)在平衡流形 $W=0$ 附近双曲, 且对任意固定 $V\in\overline{\mathscr{B}_{\rho_0}}$ 关于 W 严格双曲. 设初值 $(V_0,W_0)\in H_\ell$, 某 $\ell>\dfrac{m}{2}+1$, 取值于 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$. 则存在 $T_\infty\leqslant\infty$ 及 $\mathbb{R}^m\times[0,T_\infty)$ 上唯一连续可微、取值于 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 的函数 (V,W), 它是 Cauchy 问题(5.169)、(5.170)在时间区间 $[0,T_\infty)$ 上的经典解. 此外,$(V,W)(\cdot,t)\in\bigcap_{k=0}^{\ell}C^k([0,T_\infty);H_{\ell-k})$. 区间 $[0,T_\infty)$ 是极大的, 即若 $T_\infty<\infty$, 则

$$\int_0^{T_\infty}\|\|\nabla(V,W)(\cdot,t)\|\|_{L^\infty}\,\mathrm{d}t=\infty, \tag{5.173}$$

且/或

$$\limsup_{t\to T_\infty}\|(V,W)(\cdot,t)\|_{L^\infty}=\rho. \tag{5.174}$$

♡

证明沿用定理 5.1的路线, 借助于粘性消去法. 然而, 由于此处熵不必凸, 对称化子须在 W 上局部构造, 由 $\mathrm{D}_W^2\eta(V,0)$ 诱导, 并借(5.171)在 $W=0$ 附近正定.

下一个命题处理小振幅初值的整体存在性.

定理 5.8

在定理 5.7的假设下, 假设此外方程组(5.169)、(5.170)装备有熵 $\eta(V,W)$, 它在平衡流形 $W=0$ 附近正定, 且满足耗散条件(5.172). 则存在 $\delta>0$, 使得任意初值 $(V_0,W_0)\in H_\ell$、$\ell>\dfrac{m}{2}+1$、取值于 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 且满足 $\|(V_0,W_0)\|_\ell<\delta$, 生成定义在整个 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上的唯一经典解 (V,W). 此外,

$$\|W(\cdot,t)\|_0\leqslant c\|(V_0,W_0)\|_0 e^{-\kappa t},\qquad t\geqslant 0, \tag{5.175}$$

对某 $\kappa>0$, 而

$$\|V(\cdot,t)\|_0\leqslant c\|(V_0,W_0)\|_0,\qquad t\geqslant 0. \tag{5.176}$$

♡

证明通过能量估计进行: 以对称矩阵 $A(U)=\mathrm{D}^2\eta(U)$ 乘方程组, 分部积分并利用 $\mathrm{D}_W\eta R$ 在 $W=0$ 附近的负定性.

我们接下来研究松弛诱导阻尼的典型情形. 考虑形式

$$\partial_t U(x,t)+\sum_{\alpha=1}^{m}\partial_\alpha G_\alpha(U(x,t))=\frac{1}{\mu}Q(U(x,t)), \tag{5.177}$$

其中 $\mu > 0$ 是小的松弛参数. 我们假设 $Q(0) = 0$,$\mathrm{D}Q(0)$ 的核张成由状态向量分裂 $U = (V, W)$ 所对应的子空间, 且 Q 在 W 方向耗散. 形式展开渐近导出松弛系统

$$\partial_t V(x,t) + \sum_{\alpha=1}^{m} \partial_\alpha \hat{G}_\alpha(V(x,t)) = 0, \tag{5.178}$$

其中 $\hat{G}_\alpha(V) = G_\alpha(V, \hat{W}(V))$,$\hat{W}(V)$ 由 $Q(V, \hat{W}) = 0$ 隐式确定. 松弛系统是双曲的, 且原系统(5.177)的解在 $\mu \to 0$ 时收敛到(5.178)的解.

为使小振幅解整体存在, 原系统须满足子特征条件

$$\mathrm{D}_W H(V, \hat{W}(V))[\mathrm{D}_W R(V, \hat{W}(V))]^{-1} \mathrm{D}_W H(V, \hat{W}(V))^{\top} \geqslant 0, \tag{5.179}$$

它刻画了松弛波速不超过松弛系统特征波速.

作为一个简单的例子, 考虑松弛方程组

$$\partial_t u + \partial_x f(u, w) = 0, \tag{5.180}$$

$$\partial_t w + \partial_x h(u, w) = \frac{1}{\mu}[a(u)w - f'(u)w], \tag{5.181}$$

其松弛系统为标量守恒律

$$\partial_t u(x,t) + \partial_x f(u(x,t)) = 0, \tag{5.182}$$

特征速度 $\hat{\lambda} = f'(u)$. 如前所述, 子特征条件

$$-a(u) \leqslant f'(u) \leqslant a(u) \tag{5.183}$$

是使系统(5.180)、(5.181)存在使源耗散的凸熵 $\eta(u, v)$ 的必要前提. 我们将在后续章节回到系统(5.180)、(5.181), 特别地, 将看到(5.183)以严格不等式形式成立也是凸熵存在的充分条件.

在第 4.6 节中, 我们遇到了诱导熵产生的另一机制, 即粘性. 相关系统呈(4.38)形式,

熵产生编码在(4.41)右端第二项中. 类比上述关于带源源系统引入的术语, 当与 $\mathrm{D}^2\eta B_{\alpha\beta}$ 相联系的二次型半正定时, 称粘性项是耗散的; 特别地, 当该二次型正定或耗散半正定且(4.42)以 $a > 0$ 成立时, 称为耗散定的. 耗散定粘性使系统(4.38)抛物化, 此时 Cauchy 问题适定并容许很光滑的解. 然而, 连续介质物理中出现的系统里常见的粘性项仅为耗散半正定. 事实上, 此类系统常呈形式

$$\begin{cases} \partial_t V + \sum_{\alpha=1}^{m} \partial_\alpha F_\alpha(V, W) = 0, \\ \partial_t W + \sum_{\alpha=1}^{m} \partial_\alpha H_\alpha(V, W) = \mu \sum_{\alpha,\beta=1}^{m} \partial_\alpha [B_{\alpha\beta}(V, W)\partial_\beta W], \end{cases} \tag{5.184}$$

与(4.38)对照. 例子见(4.38).

在各种设定下, 带半正定耗散粘性的系统 Cauchy 问题解的存在性与长时间行为已被广泛研究. 新兴理论在范围、方法论与结论上与上述带耗散半正定源的平衡律方程组 Cauchy 问题理论紧密平行. 特别地, 对适定性, 当粘性仅为耗散半正定时, 需要补充条件: 由(4.38)关于平衡态 $U = 0$ 线性化所得的系统

$$\partial_t V + \sum_{\alpha=1}^{m} \mathrm{D}G_\alpha(0)\partial_\alpha V = \mu \sum_{\alpha,\beta=1}^{m} B_{\alpha\beta}(0)\partial_\alpha\partial_\beta V \tag{5.185}$$

不容许无阻尼行波解. 当 *Kawashima* 条件

$$\sum_{\alpha,\beta=1}^{m} v_\alpha v_\beta B_{\alpha\beta}(0) R_i(v;0) \neq 0, \qquad v \in \mathbb{S}^{m-1},\ i = 1, \ldots, n \tag{5.186}$$

成立时, 此要求被满足. 这是带耗散半正定源的平衡律方程组的 Kawashima 条件的对应.

若将(5.169)、(5.170)的解按小松弛参数 μ 的幂作形式展开, 即可揭示粘性松弛与由刚性源诱导的松弛之间的紧密联系. 在零阶 μ^0, 得到松弛双曲系统(5.178). 在下一阶 μ^1, 结果是带粘性的系统:

$$\partial_t V + \sum_{\alpha=1}^{m} \partial_\alpha \hat{G}(V) = \mu \sum_{\alpha,\beta=1}^{m} \partial_\alpha [\hat{B}_{\alpha\beta}(V)\partial_\beta V]. \tag{5.187}$$

此外, 粘性关于(5.178)的熵 $\hat{\eta}(V)$ 是耗散的. 子特征条件(5.179)是稳定性的另一相关表现.

为避免对一般系统确定(5.187)中系数 $\hat{B}_{\alpha\beta}$ 的繁琐计算, 我们在简单系统(5.180)、(5.181)的背景下阐明上述内容. 我们已看到标量守恒律(5.182)是松弛系统. 为达到下一个 μ 阶, 将 $v = f(u) + \mu w$ 代入(5.181), 借助$(5.180)_1$ 消去 $\partial_t u$, 再舍去所有 μ 阶项, 得

$$w = [f'(u)^2 - a(u)^2]\partial_x u. \tag{5.188}$$

最后将 $v = f(u) + \mu w$ 代入$(5.180)_1$, 得

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = \mu\partial_x\{[a(u)^2 - f'(u)^2]\partial_x u\}, \tag{5.189}$$

即(5.185)的形式. 子特征条件(5.183)与(5.189)中粘性耗散性之间的关系现已清楚.

在连续介质物理中, 人们遇到大量演化系统, 其特征为非线性对流诱导的波放大与某种耗散共存并竞争: 前者在远离平衡时占优, 后者在平衡附近占优, 从而保证大范围光滑解的存在. 此类系统一般用本节采用的类似方法处理, 即" 能量" 型估计, 揭示放大与阻尼之间的平衡. 这一主题已拥有大量文献, 超出本书范围. 尽管如此, 为让读者对具此类特征的系统的广泛多样性有一印象, 下面记录几个代表性例子, 少量相关文献列于第 5.7 节.

我们从所谓 Euler–Poisson 系统开始:

$$\begin{cases} \partial_t \rho + \operatorname{div}(\rho v^{\top}) = 0, \\ \partial_t(\rho v) + \operatorname{div}(\rho v v^{\top}) + \operatorname{grad} p(\rho) = a\rho \operatorname{grad}\psi, \\ \Delta\psi = b(\rho - \bar{\rho}). \end{cases} \tag{5.190}$$

当 $a = -1$、$b = 4\pi G$、$\bar{\rho} = 0$ 时,(5.190)描述气体在自身质量产生的引力场中的流动, 即" 吸引" 情形. 在相反的" 排斥" 情形, 即 a, b 均为正常数时, 该系统模拟等离子体中电子的运动. 就此而言, 电子集合被视为密度 ρ、压力 $p(\rho)$ 的弹性流体, 以速度 v 流动; 而重得多的离子假设静止, 仅提供正比于 $\bar{\rho}$ 的均匀正电荷背景. 电子与离子的组合电荷正比于 $\rho - \bar{\rho}$, 产生静电势 ψ, 从而产生使电子运动的电场 $\operatorname{grad}\psi$. 如(5.169)、(5.170), 此处处理的是 Euler 方程双曲系统, 带有由$(5.190)_3$ Poisson 方程导出的反馈机制诱导的源, 且至少在电子流动无旋 ($\operatorname{curl} v = 0$) 时是耗散的. 由第 3.3 节回忆, 无旋流动只要光滑就保持无旋. 已证明: 充分光滑、无旋、接近平衡态 $\rho = \bar{\rho}$、$v = 0$、$\psi = 0$ 的 Cauchy 初值生成整体定义的光滑解. 另一方面, 从远离平衡态出发的解一般在有限时间内发展出奇性.

下列半导体流体力学模型系统的情形类似:

$$\begin{cases} \partial_t \rho + \operatorname{div}(\rho v^{\top}) = 0, \\ \partial_t(\rho v) + \operatorname{div}(\rho v v^{\top}) + \operatorname{grad} p(\rho) + \mu^{-1}\rho v = a\rho \operatorname{grad}\psi, \\ \Delta\psi = b(\rho - \bar{\rho}), \end{cases} \tag{5.191}$$

其中 $\mu > 0$ 是松弛参数. 注意(5.191)结合了(5.169)、(5.170)与(5.190)中遇到的耗散机制.

带内摩擦 (如粘性与热传导) 连续介质的平衡律产生类似行为的系统. 原因在于可将这些介质的谱系追溯到弹性, 从而尽管所得系统不双曲, 却继承双曲性的特征, 产生与内摩擦诱导的阻尼相竞争的失稳波放大机制.

第一个例子是(4.39), 它描述带 Newton 粘性的热导热粘弹性流体的流动. 内摩擦显现在第二个与第三个方程的右端, 而第一个方程保持其双曲特征.

另一具类似特征的例子是系统

$$\begin{cases} \partial_t u - \partial_x v = 0, \\ \partial_t v - \partial_x \sigma(u, \theta) = 0, \\ \partial_t[\varepsilon(u, \theta) + \dfrac{1}{2}v^2] - \partial_x[\sigma(u, \theta)v] = \partial_x q(u, \theta, \partial_x\theta), \end{cases} \tag{5.192}$$

它描述 Lagrangian 坐标下热导热弹性介质的直线运动. 其中 u 是应变 (变形梯度),v 是速度,θ 是 (绝对) 温度,σ 是应力,ε 是内能,q 是热流, 参考密度取为 1. 为与(2.85)与(2.86)一致,

材料响应函数 ε, σ, q 须满足 $\varepsilon_u = \sigma - \theta\sigma_\theta$ 与 $q(u, \theta, g)g \geqslant 0$. 这些应补充以自然假设 $\sigma_u > 0$、$\varepsilon_\theta > 0$ 与 $q_g > 0$. 此处内摩擦由热扩散提供.

另一性质相似的内摩擦由粘弹性连续介质中的 *fading memory*(衰减记忆) 诱导, 其中质点 x 在时刻 t 的应力 σ

不再像弹性材料那样仅由 (x,t) 处的变形梯度决定, 而还依赖于 x 处变形梯度的过去历史. 平衡律于是以泛函-偏微分方程表达. 捕捉记忆阻尼效应的一个简单一维模型系统为

$$\begin{cases} \partial_t u(x,t) + \partial_x v(x,t) = 0, \\ \partial_t v(x,t) + \partial_x p(u(x,t)) + \displaystyle\int_{-\infty}^{t} k'(t-\tau)\partial_x q(u(x,\tau))\,\mathrm{d}\tau = 0, \end{cases} \tag{5.193}$$

其中 k 是 $[0,\infty)$ 上光滑可积的松弛核,$k(\tau) > 0$、$k'(\tau) < 0$、$k''(\tau) \geqslant 0 (\tau \in [0,\infty))$, 且 $p'(u) > k(0)q'(u) > 0$. 注意(5.193)与(5.180)、(5.181)紧密相关, 后者当 $f \equiv 0$ 时可改写为

$$\begin{cases} \partial_t u(x,t) + \partial_x v(x,t) = 0, \\ \partial_t v(x,t) + \partial_x p(u(x,t)) + \displaystyle\int_{-\infty}^{t} \left[\exp\left(-\frac{t-\tau}{\mu}\right)\right]' \partial_x p(u(x,\tau))\,\mathrm{d}\tau = 0. \end{cases} \tag{5.194}$$

上述系统(5.192)与(5.193)的共同点是: 接近平衡态的光滑初值生成整体定义的光滑解, 而从" 大" 初值出发的光滑解一般在有限时间内爆破. 见第 5.7 节的相关文献.

作用于连续介质物理平衡律方程组的另一衰减机制是色散. 当空间维数大且解保持接近平衡时, 色散特别有效. 如第 4.8 节所见, 在完全非线性系统 (如 Euler 方程) 中, 色散可延迟但不能阻止波破裂. 然而, 在满足所谓 *null condition*(零条件) 的较温和非线性系统中, 色散使接近平衡态初值的 Cauchy 问题整体光滑解的存在性成为可能. 作为典型例子, 考虑等熵弹性动力学方程组(3.29). 为方便起见, 假设参考空间与物理空间重合, 参考位形 $F \equiv I$ 是各向同性平衡态, 从而内能 $\varepsilon(F)$ 是右伸长张量主不变量 (J_1, J_2, J_3) 的函数(2.78). 进一步假设 $\varepsilon(F)$ 秩一凸并满足零条件

$$\sum_{i,j,k=1}^{3} \sum_{\alpha,\beta,\gamma=1}^{3} \frac{\partial^3 \varepsilon(F)}{\partial F_{i\alpha}\partial F_{j\beta}\partial F_{k\gamma}} v_\alpha v_\beta v_\gamma v_i v_j v_k = 0, \tag{5.195}$$

在 $F = I$ 处对任意 $v \in \mathbb{R}^3$ 成立. 则接近 $(I,0)$ 的初值 (F_0, v_0) 在适当 Sobolev 空间中,Cauchy 问题容许唯一整体定义的经典解. 对各向同性不可压缩弹性介质, 相关零条件自动满足. 关于这些问题的文献汗牛充栋, 少量样本引于第 5.7 节.

5.6 初边值问题

双曲守恒律方程组初边值问题的恰当提法与经典解局部存在性的建立, 近年来已被深入研究. 已出现相当确定性的、尽管高度技术化且复杂的理论, 超出本书范围. 幸运的是, 详细阐述现已见于书籍与综述文章, 引于第 5.7 节. 为让读者对该理论的现状有一印象, 我们在此按第 4.7 节给出的初边值问题提法路线, 记录一个代表性结果.

我们先固定区域为半空间

$$\mathscr{D} = \{x \in \mathbb{R}^m : \nu \cdot x < 0\}, \tag{5.196}$$

外单位法向量 $\nu \in \mathbb{S}^{m-1}$. 我们求系统

$$\partial_t U(x,t) + \sum_{\alpha=1}^{m} \partial_\alpha G_\alpha(U(x,t)) = 0, \qquad x \in \mathscr{D},\ t \in (0,T), \tag{5.197}$$

满足初始条件

$$U(x,0) = U_0(x), \qquad x \in \mathscr{D}, \tag{5.198}$$

以及特殊形式(4.48)、(4.55)的边界条件, 即

$$BG(U(x,t))\nu = 0, \qquad x \in \partial\mathscr{D},\ t \in (0,T), \tag{5.199}$$

其中 B 是常值 $n \times n$ 矩阵.

我们对系统(5.197)作如下假设. 通量 $G(U)$ 是定义在 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 上光滑的 $n \times m$ 矩阵值函数. 规范化 $G(0) = 0$. 此外,(5.197)装备有光滑熵 $\eta(U)$, 使 $\mathrm{D}^2\eta(U)$ 在 $\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 上正定. 这特别蕴涵(5.197)双曲, 从而对任意 $U \in \overline{\mathscr{B}_\rho}$ 与

$\xi \in \mathbb{S}^{m-1}$, 由(4.2)定义的矩阵 $\Lambda(\xi;U)$ 具有实特征值 (特征速度) $\lambda_1(\xi;U) \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n(\xi;U)$ 及相应线性无关特征向量 $R_1(\xi;U),\dots,R_n(\xi;U)$. 我们要求每个特征值在 $\mathbb{S}^{m-1}\times\overline{\mathscr{B}_\rho}$ 上具常重数.

转向边界条件(5.199), 我们引入边界数据" 流形"

$$\mathscr{M} = \{U \in \overline{\mathscr{B}_\rho} : BG(U)\nu = 0\} \tag{5.200}$$

并假设边界非特征, 即对某 $k = 0,\cdots,n$ 及所有 $U \in \mathscr{M}$,

$$\lambda_k(\nu;U) < 0 < \lambda_{k+1}(\nu;U), \tag{5.201}$$

其中 $\lambda_0(\nu;U) = -\infty$、$\lambda_{n+1}(\nu;U) = \infty$. 于是 k 个特征场经 $\partial\mathscr{D}$ 进入 $\mathscr{D}$,$n-k$ 个特征场离开 $\mathscr{D}$.

我们进一步假设, 对任意 $U \in \mathscr{M}$,$B\Lambda(\nu;U)$ 的秩为 k, 且

$$\mathbb{E}^k(\nu;U) \oplus \ker[B\Lambda(\nu;U)] = \mathbb{R}^n, \tag{5.202}$$

其中 $\mathbb{E}^k(\nu;U)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中由 $R_1(\nu;U),\dots,R_k(\nu;U)$ 张成的子空间. 为说明此条件, 我们将系统(5.197)与边界条件(5.199)关于任一 $U \in \mathscr{M}$ 线性化:

$$\partial_t V(x,t) + \sum_{\alpha=1}^m \mathrm{D}G_\alpha(U)\partial_\alpha V(x,t) = 0, \qquad x \in \mathscr{D},\ t \in (0,T), \tag{5.203}$$

$$B\Lambda(\nu;U)V(x,t) = 0, \qquad x \in \partial\mathscr{D},\ t \in (0,T). \tag{5.204}$$

粗略地说,(5.202)的作用是保证 V 在 $\partial\mathscr{D}$ 上的迹由界条件结合 $n-k$ 个出射特征场带到边界的信息联合确定.

关于边界条件的最后假设是一致 *Kreiss–Lopatinski* 条件, 表述如下. 对每个 $U \in \mathscr{M}$、切于边界的向量 $\xi \in \mathbb{S}^{m-1}$(即 $\xi\cdot\nu = 0$)、以及具 $\operatorname{Re} z > 0$ 的复数 z, 我们定义矩阵

$$M(z,\xi;U) = \Lambda(\nu;U)^{-1}[zI + i\Lambda(\xi;U)]. \tag{5.205}$$

我们以 $\mathbb{E}(z,\xi;U)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中由 $M(z,\xi;U)$ 具负实部特征值对应的特征向量张成的子空间, 并要求

$$|W| \leqslant c|B\Lambda(\nu;U)W|, \qquad \text{对所有} W \in \mathbb{E}(z,\xi;U), \tag{5.206}$$

其中 c 是不依赖于 U,ξ,z 的正常数. 为解释此假设, 注意线性系统(5.203)有形如

$$V(x,t) = \exp(i\xi\cdot x + zt)W(\nu\cdot x) \tag{5.207}$$

的解, 其中函数 $W(\tau)$ 满足常微分方程

$$\dot W + M(z,\xi;U)W = 0. \tag{5.208}$$

(5.206)的作用是排除满足边界条件(5.204)且在空间方向呈" 温和" 增长但随时间指数增长的解(5.207).

最后转向初始条件(5.198). 对 $j = 0,1,\dots$, 令 H_j 表示 Sobolev 空间 $W^{j,2}(\mathscr{D};\mathbb{R}^n)$, 并设 $U_0 \in H_\ell$, 某 $\ell > \dfrac{m}{2} + 1$. 然后可由(5.197)形式地算出解的时间导数初值 $U_1(x),\cdots,U_{\ell-1}(x)$, 即 $\partial_t U(x,0),\cdots,\partial_t^{\ell-1}U(x,0)$. 于是

$$U_1 = -\sum_{\alpha=1}^m \mathrm{D}G_\alpha(U_0)\partial_\alpha U_0, \tag{5.209}$$

$$U_2 = -\sum_{\alpha=1}^m \mathrm{D}G_\alpha(U_0)\partial_\alpha U_1 - \sum_{\alpha=1}^m \mathrm{D}^2G_\alpha(U_0)[U_1,\partial_\alpha U_0], \tag{5.210}$$

等等. 此外,$U_j \in H_{\ell-j}, j = 0,\cdots,\ell-1$. 特别地,$U_j$ 在超平面 $\partial\mathscr{D}$ 上的迹对 $j = 0,\cdots,\ell-1$ 良定义. 我们进而要求初值与边界条件相容, 即

$$B\partial_t^j G(U(x,t))\nu = 0, \qquad t = 0,\ x \in \partial\mathscr{D},\ j = 0,\cdots,\ell-1, \tag{5.211}$$

亦即

$$BG(U_0(x))\nu = 0, \qquad x \in \partial\mathscr{D}, \tag{5.212}$$

$$B\Lambda(\nu;U_0(x))U_1(x) = 0, \qquad x \in \partial\mathscr{D}, \tag{5.213}$$

等等.

我们现已为陈述存在性定理作好了准备:

定理 5.9

在上述关于系统、边界条件与初值的假设下, 存在初边值问题(5.197)、(5.198)、(5.199)的唯一经典解 $U \in C^1(\mathscr{D} \times [0, T_\infty))$, 对某 $0 < T_\infty \leqslant \infty$. 此外,

$$U(\cdot, t) \in \bigcap_{j=0}^{\ell} C^j([0, T_\infty); H_{\ell-j}). \tag{5.214}$$

区间 $[0, T_\infty)$ 是极大的, 即若 $T_\infty < \infty$, 则

$$\limsup_{t \to T_\infty} \| \|\nabla U(\cdot, t)\| \|_{L^\infty} = \infty \tag{5.215}$$

且/或

$$\limsup_{t \to T_\infty} \|U(\cdot, t)\|_{L^\infty} = \rho. \tag{5.216}$$

♡

(冗长而技术化的) 证明从常系数线性系统出发, 过渡到变系数线性系统, 再经由线性化(5.203)、(5.204)与对映射 $U \mapsto V$ 的不动点论证过渡到拟线性系统.

应注意, 上述定理的假设对处理连续介质物理中出现的许多自然初边值问题过强. 在 Euler 方程 (等熵或非等熵气体流动) 中, 特征速度具常重数的假设确实成立 (见第 3.3 节); 但边界非特征的假设常被违反, 例如在无穿透 (或滑移) 边界条件 $v \cdot \nu = 0$ 的情形. 在等熵或非等熵弹性动力学方程中, 特征速度具常重数的条件常被违反, 例如在各向同性弹性固体自然态附近, 剪切波对应的特征速度重数发生过渡. 此外, 边界总是特征的, 因为系统具零特征速度. 除此之外, 还需考虑更一般的区域 $\mathscr{D}$ 以及 $\partial\mathscr{D}$ 上比(5.199)更一般形式的齐次或非齐次边界条件. 这些问题由定理 5.9的更精致版本处理. 文献引于第 5.7 节.

与其诉诸上述一般理论, 不如对连续介质物理中出现的特定守恒律方程组初边值问题从头处理, 利用其特殊结构, 常更有利. 作为说明性例子, 我们考虑(3.29), 它描述弹性固体在 Lagrangian 坐标下的等熵运动, 为简单起见假设体积力为零, 于是

$$\begin{cases} \partial_t F_{i\alpha} - \partial_\alpha v_i = 0, \\ \partial_t v_i - \partial_\alpha S_{i\alpha}(F) = 0, \end{cases} \qquad i, \alpha = 1, 2, 3. \tag{5.217}$$

在(5.217)及后续中, 我们采用求和约定.

如第 3.3 节所述,Piola–Kirchhoff 应力 S 由势(3.30)导出,

从而 $\eta = \varepsilon(F) + \dfrac{1}{2}|v|^2$ 是系统的熵. 我们假设内能函数 $\varepsilon(F)$ 满足 $\varepsilon(F) \geqslant 0$、$\varepsilon(I) = 0$ 且秩一凸, 即

$$A_{i\alpha j\beta}(F) v_\alpha v_\beta \xi_i \xi_j > 0, \qquad \text{对所有} \nu, \xi \in \mathbb{S}^2, \tag{5.218}$$

其中

$$A_{i\alpha j\beta}(F) = \frac{\partial S_{i\alpha}(F)}{\partial F_{j\beta}} = \frac{\partial^2 \varepsilon(F)}{\partial F_{i\alpha} \partial F_{j\beta}}. \tag{5.219}$$

注意重要对称关系

$$A_{i\alpha j\beta}(F) = A_{j\beta i\alpha}(F). \tag{5.220}$$

我们还定义

$$B_{i\alpha j\beta k\gamma}(F) = \frac{\partial A_{i\alpha j\beta}(F)}{\partial F_{k\gamma}} = \frac{\partial^3 \varepsilon(F)}{\partial F_{i\alpha} \partial F_{j\beta} \partial F_{k\gamma}}. \tag{5.221}$$

弹性体的参考位形是 $\mathbb{R}^3$ 的有界区域 Ω, 具光滑边界 Γ, 假设被夹持, 从而边界条件为

$$v(x, t) = 0, \qquad x \in \Gamma,\ t > 0. \tag{5.222}$$

我们还赋初值

$$F(x, 0) = F^0(x), \qquad v(x, 0) = v^0(x), \qquad x \in \Omega, \tag{5.223}$$

假设

$$F^0 \in W^{m-1,2}(\Omega;\mathbb{M}^{3\times3}), \qquad v^0 \in W^{m,2}(\Omega;\mathbb{R}^3), \tag{5.224}$$

$m \geqslant 4$. 对 $r = 0, 1, \cdots, m$, 我们以 $\|\cdot\|_r$ 与 $|||\cdot|||_r$ 分别记 Sobolev 空间 $W^{r,2}(\Omega;\mathbb{R}^3)$ 与 $W^{r,2}(\Omega;\mathbb{M}^{3\times3})$ 的范数. $\overset{(r)}{v}$ 记 v 的 r 阶时间导数 $\partial_t^r v$. 由(5.224), 可将(5.217)与(5.223)结合, 导出 v 时间导数值的候选 $\overset{(r)}{v}{}^r \in W^{m-r,2}(\Omega;\mathbb{R}^3)$:

$$v_i^1(x) = \partial_\alpha S_{i\alpha}(F^0(x)), \qquad i = 1,2,3,\ x \in \Omega, \tag{5.225}$$

$$v_i^2(x) = \partial_\alpha[A_{i\alpha j\beta}(F^0(x))\partial_\beta v_j^0(x)], \qquad i = 1,2,3,\ x \in \Omega, \tag{5.226}$$

等等. 在此设定下:

定理 5.10

假设初值 (F^0, v^0) 与边界条件(5.222)相容, 即 $v^r \in W_0^{1,2}(\Omega;\mathbb{R}^3), r = 0, \cdots, m-1$. 则在时间区间 $[0,T]$ 上存在(5.217)、(5.222)、(5.223)的唯一经典解 (F, v), 且

$$v(\cdot,t) \in \bigcap_{r=0}^{m} C^r([0,T];W^{m-r,2}(\Omega;\mathbb{R}^3)). \tag{5.227}$$

♡

F 及其时间导数的正则性可由(5.217)第一个方程与(5.227)联合推出. 解的物理可容许性所必需的条件 $\det F > 0$, 可由取 $\det F^0 > 0$ 并使 T 充分小来保证.

上述命题的详细证明见第 5.7 节引用的文献. 为当前目的, 正式、纲要性地推导关键估计即可. 我们的策略是借助高阶导数的 L^2 界来监控解及其导数的逐点行为. 于是假设 (F, v) 是(5.217)、(5.222)、(5.223)在时间区间 $[0,T]$ 上的解, 具定理 5.10中所述性质. 目标是证明当 T 充分小时, 泛函

$$E(t) = \sum_{r=0}^{m} \|\overset{(r)}{v}(\cdot,t)\|_{m-r} \tag{5.228}$$

在 $[0,T]$ 上有界. 置

$$M = |||F^0(\cdot)|||_{m-1}, \qquad N = \sum_{r=0}^{m-1} \|v^r(\cdot)\|_{m-r-1}, \tag{5.229}$$

我们在如下假设下工作:

$$|||F(\cdot,t)|||_{m-1} \leqslant 2M, \qquad \sum_{r=0}^{m-1} \|\overset{(r)}{v}(\cdot,t)\|_{m-r-1} \leqslant 2N, \qquad t \in [0,T], \tag{5.230}$$

它将事后验证.

前几节中通过对空间变量微分系统方程来建立此类估计的途径, 此处不能使用, 因为空间导数的边界行为事先未知. 我们仅知道, 由(5.222), 任意阶的 v 的时间导数在 Γ 上为零. 我们将在估计较简单的泛函

$$G(t) = \sum_{r=0}^{m-1} \|\overset{(r)}{v}(\cdot,t)\|_1 + \|\overset{(m)}{v}(\cdot,t)\|_0 \tag{5.231}$$

时利用这一点.

对 $r = 0, \cdots, m-1$, 对(5.217)作用 ∂_t^{r+1}, 得

$$\overset{(r+2)}{v}{}_i(x,t) = \partial_\alpha[A_{i\alpha j\beta}(F(x,t))\partial_\beta \overset{(r)}{v}{}_j(x,t)] + Z_i^r(x,t), \tag{5.232}$$

其中

$$Z_i^r(x,t) = \partial_\alpha[\partial_t^{r+1} S_{i\alpha}(F(x,t)) - A_{i\alpha j\beta}(F(x,t))\partial_\beta \overset{(r)}{v}{}_j(x,t)]. \tag{5.233}$$

我们以 $2\overset{(r+1)}{v}{}_i$ 乘(5.232), 在 $\Omega \times [0,t]$ 上积分. 回忆对称条件(5.220), 分部积分一次后,

$$\int_\Omega [|\overset{(r+1)}{v}(x,t)|^2 + A_{i\alpha j\beta}(F(x,t))\partial_\alpha \overset{(r)}{v}{}_i(x,t)\partial_\beta \overset{(r)}{v}{}_j(x,t)]\,\mathrm{d}x = \int_\Omega [|v^{r+1}(x)|^2 + A_{i\alpha j\beta}(F^0(x))\partial_\alpha v_i^r(x)\partial_\beta v_j^r(x)]\,\mathrm{d}x$$

$$+\int_0^t\int_\Omega [2Z_i^r(x,\tau)\overset{(r+1)}{v}_i(x,\tau)+B_{i\alpha j\beta k\gamma}(F)\partial_\alpha \overset{(r)}{v}_i(x,\tau)\partial_\beta \overset{(r)}{v}_j(x,\tau)\partial_\gamma v_k(x,\tau \tag{5.234}$$

我们以总能量 (熵) 守恒律补充(5.234):

$$\int_\Omega [\varepsilon(F(x,t))+\frac{1}{2}|v(x,t)|^2]\,\mathrm{d}x=\int_\Omega [\varepsilon(F^0(x))+\frac{1}{2}|v^0(x)|^2]\,\mathrm{d}x. \tag{5.235}$$

为避免符号泛滥, 我们约定: 下文 a,b,K 表示一般正常数,a 依赖于 M,b 依赖于 M 与 N,K 依赖于 $|||F^0|||_{m-1}$ 与 $\|v^0\|_m$. 特别地, 对 $r=0,\cdots,m$,$\|v^r\|_{m-r}\leqslant K$.

由(5.218)且 $\overset{(r)}{v}(\cdot,t)\in W_0^{1,2}(\Omega;\mathbb{R}^3)$,Gårding 不等式给出:

$$\int_\Omega A_{i\alpha j\beta}(F(x,t))\partial_\alpha \overset{(r)}{v}_i(x,t)\partial_\beta \overset{(r)}{v}_j(x,t)\,\mathrm{d}x\geqslant \mu\|\overset{(r)}{v}(\cdot,t)\|_1^2-a\|\overset{(r)}{v}(\cdot,t)\|_0^2, \tag{5.236}$$

$\mu>0$. 此外, 因 $m\geqslant 4$,Sobolev 空间的标准微积分不等式给出

$$\|Z^r(\cdot,t)\|_0\leqslant bE(t),\qquad r=1,\cdots,m-1. \tag{5.237}$$

合并(5.234)与(5.235)、(5.236)、(5.237), 得形如

$$G(t)\leqslant K+b\int_0^t E(\tau)\,\mathrm{d}\tau. \tag{5.238}$$

为估计 $\overset{(r)}{v}$ 一阶以上的空间导数, 我们将(5.232)视为强椭圆系统

$$A_{i\alpha j\beta}(x,t)\partial_\alpha\partial_\beta \overset{(r)}{v}_j(x,t)=\overset{(r+2)}{v}_i(x,t)-Y_i^r(x,t), \tag{5.239}$$

其中

$$Y_i^r(x,t)=Z_i^r(x,t)+B_{i\alpha j\beta k\gamma}(F(x,t))\partial_\alpha F_{k\gamma}(x,t)\partial_\beta \overset{(r)}{v}_j(x,t). \tag{5.240}$$

对 $s=0,\cdots,m-r-2$, 我们采用椭圆系统理论的标准估计:

$$\|\overset{(r)}{v}(\cdot,t)\|_{s+2}\leqslant a\left[\|\overset{(r+2)}{v}(\cdot,t)\|_s+\|\overset{(r)}{v}(\cdot,t)\|_s+\|Y^r(\cdot,t)\|_s\right]. \tag{5.241}$$

由 Sobolev 空间的微积分不等式,

$$\|Y^r(\cdot,t)\|_s\leqslant bE(t),\qquad \|\partial_t Y^r(\cdot,t)\|_s\leqslant bE(t),\qquad r=1,\cdots,m-2. \tag{5.242}$$

因此

$$\|Y^r(\cdot,t)\|_s\leqslant K+b\int_0^t E(\tau)\,\mathrm{d}\tau. \tag{5.243}$$

对 $r=0,\cdots,m-2$, 借助(5.241)可递归地用 $\|\overset{(r)}{v}\|_0,\cdots,\|\overset{(m)}{v}\|_0$(当 $m-r$ 偶) 或 $\|\overset{(r)}{v}\|_1,\cdots,\|\overset{(m-1)}{v}\|_1$(当 $m-r$ 奇) 估计 $\|\overset{(r)}{v}\|_{m-r}$, 这些都是 G 的组成部分. 于是我们得到形如

$$E(t)\leqslant b\left[K+G(t)+\int_0^t E(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right]. \tag{5.244}$$

合并(5.244)与(5.238), 得 $E(t)\leqslant K\exp(bt)$, 这证明只要假设(5.230)成立,$E(t)$ 在 $[0,T]$ 上有界. 而这确为事实, 因为

$$F_{i\alpha}(x,t)=F_{i\alpha}^0(x)+\int_0^t\partial_\alpha v_i(x,\tau)\,\mathrm{d}\tau,\qquad \overset{(r)}{v}_i(x,t)=v_i^r(x)+\int_0^t\overset{(r+1)}{v}_i(x,\tau)\,\mathrm{d}\tau, \tag{5.245}$$

给出

$$|||F(\cdot,t)|||_{m-1}\leqslant M+K(e^{bt}-1),\qquad \sum_{r=0}^{m-1}\|\overset{(r)}{v}(\cdot,t)\|_{m-r-1}\leqslant N+K(e^{bt}-1), \tag{5.246}$$

从而当 T 充分小时反推出(5.230).

为完整严格证明定理 5.10, 可在适当函数类中构造映射 $\Phi\mapsto(F,v)$ 的不动点, 其中 (F,v) 是线性系统

$$\begin{cases}\partial_t F_{i\alpha}-\partial_\alpha v_i=0,\\ \partial_t v_i-A_{i\alpha j\beta}(\Phi)\partial_\alpha F_{j\beta}=0,\end{cases}\qquad i,\alpha=1,2,3, \tag{5.247}$$

在边界条件(5.222)与初始条件(5.223)下的解. 或者, 可采用粘性消去法, 在同样的边界与初始条件下, 将(5.217)、(5.222)、(5.223)的解作为系统

$$\begin{cases} \partial_t F_{i\alpha} - \partial_\alpha v_i = 0, \\ \partial_t v_i - \partial_\alpha S_{i\alpha}(F) = \varepsilon \Delta v_i, \end{cases} \qquad i, \alpha = 1, 2, 3, \tag{5.248}$$

的解当 $\varepsilon \to 0$ 时的极限. 无论哪种途径, 关键任务都是证明对(5.247)在 Φ 一致下、或对(5.248)在 ε 一致下, 泛函 $E(t)$ 有界.

除非被夹持, 运动物体的边界随时间变化. 因此, 在 Euler 坐标中跟踪连续介质的演化常导致具自由边界的初边值问题, 自由边界须作为解的一部分确定. 这通常引起严重的技术困难. 可通过切换到 Lagrangian 坐标来规避该障碍, 此时区域变为物体固定的参考位形. 然而代价是,Lagrangian 形式的方程通常复杂且缺乏 Euler 对应物的对称性. 特别地, 气体动力学 Euler 方程即如此.

作为说明, 我们考虑被气团等熵膨胀, 气团在 $t = 0$ 时被约束在 $\mathbb{R}^3$ 的有界区域中, 周围为真空. 该设定中气体的演化已在第 4.6 节中建模为 Euler 方程(4.63)的 Cauchy 问题,

将真空可视作零密度气体. 已指出, 只要焦点在经典解上, 宜将状态变量从密度 ρ 换为加权声速 ω, 因为与 Euler 方程(4.65)不同, 对称系统(4.66)即使在真空态也双曲.

当初值 (ω_0, v_0) 延拓到整个 $\mathbb{R}^3$ 且落在 Sobolev 空间 $W^{3,2}$ 中时,定理 5.1保证(4.66)、从而 Euler 方程(4.65)的 Cauchy 问题经典解至少局部时间存在.

然而, 如第 4.8 节已讨论, 该经典解的寿命一般有限, 因为气团内部波破裂或气-真空界面上发展出奇性. 波破裂关联着从经典解到含激波弱解的过渡, 超出本讨论范围; 本讨论将聚焦于界面奇性.

界面奇性的性质已在第 4.8 节讨论. 平衡律迫使压力从而密度在界面上连续. 已论证, 编码于(4.85)的自然条件是声速平方的法向导数须越过界面跳跃. 为检验解即使在界面奇性出现后是否仍可在内部保持光滑, 人们经由初值在 $t = 0$ 引入此类奇性, 并试图为所得初边值问题构造经典解. 在此设定下, 界面须视为自由边界, 作为解的一部分确定. 该方向的一个结果如下.

定理 5.11

考虑理想气体的等熵流动, 状态方程 $p = \kappa\rho^\gamma$,$1 < \gamma \leqslant 2$. 气体在 $t = 0$ 占据 $\mathbb{R}^3$ 中具光滑边界 Γ 的有界集 Ω, 周围为真空.$t = 0$ 时气体密度为 $\rho_0 \in C^\infty(\overline{\Omega})$, 满足

$$\rho_0(x) > 0, \qquad x \in \Omega, \qquad \rho_0(x) = 0, \qquad x \in \Gamma, \tag{5.249}$$

$$\rho_0^{\gamma-1}(x) \geqslant A \operatorname{dist}(x, \Gamma), \qquad x \in \Omega, \tag{5.250}$$

$A > 0$. 初速度为 $v_0 \in C^\infty(\Omega; \mathbb{R}^3)$. 则存在 $T > 0$ 及定义在 $\overline{\Omega} \times [0, T]$、取值于 $\mathbb{R}^3$ 的 C^2 函数 χ, 具有如下性质:(a) $\chi(\cdot, 0)$ 是 Ω 上的恒等映射;(b) 对任意 $t \in [0, T]$,$\chi(\cdot, t)$ 微分同胚地将 Ω 映为开集 Ω_t, 并将 Γ 映为 Ω_t 的边界 Γ_t;(c) χ 诱导 Euler 方程(4.65)在 $\{(x, t) : t \in [0, T], x \in \overline{\Omega}_t\}$ 上唯一 C^1 解 (ρ, v), 满足初始条件

$$\rho(x, 0) = \rho_0(x), \qquad v(x, 0) = v_0(x), \qquad x \in \Omega, \tag{5.251}$$

及边界条件

$$p(\rho(x, t)) = 0, \qquad v(x, t) \cdot \nu(x, t) = V(x, t), \qquad t \in [0, T],\ x \in \Gamma_t, \tag{5.252}$$

其中 ν 表示 Γ_t 的外单位法向量,V 表示曲面 Γ_t 的法向速度. ♡

界面上奇性的性质编码在(5.250)中——回忆声速平方正比于 $\rho^{\gamma-1}$. 对 Ω 中初值施加的正则性限制过强. 在弱得多的假设 (初值在充分高阶 Sobolev 空间中并满足相当笨拙的相容条件) 下解存在.

上述命题的证明见第 5.7 节引用的文献, 冗长而技术化. 下面的注记可让读者对方法论有一印象.

为克服自由边界带来的障碍, 我们在 Lagrangian 坐标中重新表述问题. 我们采用第 2.1 节引入的记号约定, 略加修改以与 Euler 方程的第 4.8 节记号兼容. 于是物质质点由 y(Lagrangian 坐标) 标识, 而物理空间中的位置由 x(Euler 坐标) 标识. 对任一特定场, 我们用同一符号表示其 Lagrangian 表示 (作为 (y, t) 的函数) 与 Euler 表示 (作为 (x, t) 的函数). 为避免混淆, 物质时间导数 (保持 y 固定) 用上圆点号表示, 而空间时间导数 (保持 x 固定) 用 ∂_t

表示.

我们选物理空间 $\mathbb{R}^3$ 为参考空间, 气体在 $t=0$ 时的物理占据 Ω 为参考位形. 于是参考密度为 $\rho_0(y)$. 定理陈述中出现的函数 $\chi(y,t)$ 表示气体的运动. 于是 $\chi(y,0)=y$, 对所有 $y\in\Omega$. 运动诱导变形梯度场 $F(y,t)$, 由 $F=\nabla\chi$, 及 Lagrangian 坐标下的速度场 $v(y,t)=\dot{\chi}$. 由(2.32),Lagrangian 坐标下的密度场为 $\rho(y,t)=\rho_0(y)J^{-1}(y,t)$, 其中 $J=\det F$.

在 Lagrangian 坐标中,Euler 方程呈(2.33)形式, 即当体积力为零时,

$$\rho_0(y)\dot{v}(y,t)=\operatorname{Div}S(F(y,t)), \tag{5.253}$$

其中 S 是 Piola–Kirchhoff 应力. 对理想气体,Cauchy 应力张量为 $-\kappa\rho^\gamma I$, 从而由(2.35),

$$S=-\kappa\rho^\gamma J(F^{-1})^{\top}=-\kappa\rho(F^*)^{\top}, \tag{5.254}$$

其中 F^* 是 F 的伴随矩阵, 从而 $(F^*)^{\top}$ 是 F 的余子矩阵. 由(2.22), F 的余子矩阵的散度为零, 由此

$$\operatorname{Div}S(F(y,t))=-\kappa(F^*)^{\top}(y,t)\operatorname{Grad}[\rho_0^\gamma(y)J^{-\gamma}(y,t)]. \tag{5.255}$$

(5.253)、(5.255)的解由粘性消去法获得, 即系统

$$\rho_0(y)\dot{v}(y,t)=\operatorname{Div}S(F(y,t))+\varepsilon\operatorname{Div}\dot{S}(F(y,t)) \tag{5.256}$$

的解当 $\varepsilon\to 0$ 时的极限. 在(5.256)中可识别出粘弹性材料的运动方程, 其 Piola–Kirchhoff 应力带第 2.6 节引入的特殊本构方程.

广义地说, 此处解的构造遵循早先处理夹持边界弹性固体 (定理 5.10) 的路线, 通过建立解导数的 L^2 估计 (提取自" 能量" 积分) 进行. 这些结合量

$$E(t)=\sum_{k=0}^{4}\|\overset{(2k)}{\chi}(t)\|_{4-k}^2, \tag{5.257}$$

以及涡量场某些导数的 L^2 估计. 边界处的退化使推导这些估计的任务比夹持边界情形困难得多. 特别地, 某些估计与系统的非线性结构紧密耦合. 因此不能类比(5.247)经由线性化构造解. 粘性消去法的成功取决于粘性项 $\dot{S}$ 的特定选择, 它保留 Euler 方程 Piola–Kirchhoff 应力的精细特征. 估计的冗长艰苦推导细节记录在第 5.7 节引用的文献中, 尽管仅对 $\Omega=\mathbb{T}^2\times(0,1)$ 的情形.

5.7 注释

关于双曲守恒律方程组初值与初边值问题经典解的综合论述, 见 Benzoni-Gavage 与 Serre 的专著 [2].

对称化守恒律方程组 Cauchy 问题经典解的局部存在性已由多种方法建立, 最终依赖于对系统关于空间变量微分所得的" 能量" 估计层级.

最早且至今仍最流行的途径阐述于 Benzoni-Gavage 与 Serre [2], 通过在(5.1)线性化系统上的迭代过程构造解. 它由 Schauder [1] 在拟线性二阶波动方程背景下首创, 并经多位作者——特别地 Friedrichs [2]、Gårding [1] 与 Majda [3]——的贡献达到现今一般形式.Godunov [3]、Makino、Ukai 与 Kawashima [1]、Chemin [1]、Lax [1]、M.E. Taylor [1,2] 与 Métivier [1] 使用了凸熵 Hessian 之外的对称化子, 甚至符号对称化子. 就此而言, 回忆 Euler 方程的对称形式(4.66), 它即使在真空态也保持双曲性.

对不可压缩流体的 Euler 方程,Beale、Kato 与 Majda [1] 已证明: 只要涡度保持有界,Cauchy 问题的经典解就持续存在. 对可压缩流体情形,Chemin [2] 解释了经典解如何因涡度、压缩或速度散度的爆发而破坏.

定理 5.1的另一建立途径由 Kato [1] 提出, 基于抽象发展方程理论. 此处采用粘性消去法, 因为它同样适用于熵仅在对合锥上凸或仅为多凸的情形.

如定理 5.2、定理 5.4与定理 5.6中那样用相对熵证明经典解在更广可容许弱解类中的唯一性与稳定性 (通俗称为" 弱-强唯一性"), 肇始于 Dafermos [9,10] 与 DiPerna [7] 的工作. 该途径现已朝多个方向推广: 弱解可非常弱——仅测度值——或系统可为中间双曲-抛物型, 甚至出现于动理学理论. 代表性样本 (大量相关论文之外) 为 Brenier、De Lellis 与 Székelyhidi [1]、LeFloch [8]、Christoforou 与 Tzavaras [1]、Lattanzio 与 Tzavaras [2]、Tzavaras

[7]、Demoulini、Stuart 与 Tzavaras [3]、Berthelin、Tzavaras 与 Vasseur [1]、Luo 与 Smoller [1,2]、Germain [1]、Elling [5]、Miroshnikov 与 Trivisa [1]、Feireisl 与 Novotný [1]. 事实上, 在某些条件下该方法甚至可给出弱解的唯一性; 见 DiPerna [7]、Chen、Frid 与 Li [1]、Gui-Qiang Chen 与 Yachun Li [1,2]、Gui-Qiang Chen 与 Jun Chen [1]、Kwon [3]、Kwon 与 Vasseur [2]、Choi 与 Vasseur [1]、Serre 与 Vasseur [1]、Feireisl、Kreml 与 Vasseur [1]、Leger 与 Vasseur [2]. 由最后一篇文献,Texier 与 Zumbrun [2] 证明相对熵条件蕴涵任意强度极端激波的 Lopatinskii(稳定) 条件.

有一些有趣的经典解例子, 其中相对熵产生 ((5.63)右端第二项) 恰为非正. 于是(5.50)以 $b = 0$ 成立, 给出一致时间的稳定性. 此类条件可由状态向量的适当选取诱导. 例如直线等熵气体流动中的稀疏波情形即如此. 见 Gui-Qiang Chen [7]、Chen 与 Frid [7] 与 Serre [30].

带对合的双曲守恒律方程组由 Boillat [4] 与 Dafermos [14] 讨论. 特别地,Boillat [4] 给出广义相对论中出现的例子. 偶然熵概念归功于 Serre [22]. 第 5.3 节的分析遵循并推广 Dafermos [14,27,37]. 对合与补偿紧性理论之间的紧密关系由 Murat 与 Tartar 形式化; 见 Tartar [1,2]. 就此而言," 对合锥" 对应" 特征锥". 特别地, 对弹性动力学方程, 见 Hughes、Kato 与 Marsden [1] 及 Dafermos 与 Hrusa [1].

第 5.4 节遵循 Dafermos [27], 它改进了本书早期版本中对该主题的处理. 如第 4.9 节已注, 弹性静力学中多凸概念由 Ball [1] 引入, 作为使内能函数弱下半连续的条件. 作者最初从 P.G. LeFloch 处听到通过附加伸长张量不变量守恒律来延拓弹性动力学守恒律方程组的想法. 显式延拓首先由 Qin [1] 及 Demoulini、Stuart 与 Tzavaras [2] 发表. 另见 Lattanzio 与 Tzavaras [1].Tzavaras [8] 在松弛格式中嵌入弹性动力学延拓系统. 特别地, 他讨论气体动力学方程的例子, 其在 Euler 公式中装备凸熵, 而 Lagrangian 公式中的熵仅多凸.Brenier [2] 给出电动力学方程带 Born–Infeld 本构关系的两种不同延拓, 包括此处记录的一种, 并讨论其在各种 regime 下的渐近行为. 该研究在 Brenier [4] 与 Brenier 与 Yong [1] 中继续. 另见 Neves 与 Serre [1].Serre [22] 利用偶然熵–熵通量对(3.86), 在一般本构关系下设计电动力学中的恰当延拓.

关于满足 Kawashima 型条件的带源平衡律方程组整体定义经典解的存在性与长时间行为, 文献广泛. 该条件的变体见于 Kawashima 及其合作者的多篇论文, 但其首次出现于 Shizuta 与 Kawashima [1], 故常称为 *Kawashima–Shizuta* 条件. 读者可在 Hanouzet 与 Natalini [1]、Yong [6]、Yang、Zhu 与 Zhao [3]、Bianchini、Hanouzet 与 Natalini [1]、Kawashima 与 Yong [1,2]、Xu 与 Kawashima [1,2]、Yanni Zeng [6] 中找到定理 5.8风味的结果, 以及这些论文的参考文献中. 另见 Beauchard 与 Zuazua [1]、Hu 与 Wang [1]、Luo、Xin 与 Zeng [1]、Mascia 与 Natalini [1]、Peng 与 Wang [1]. 关于粘性耗散作用的综述见 Tai-Ping Liu [30].

第 5.5 节中一般松弛框架的设定遵循 Chen、Levermore 与 Liu [1]. 有趣的另一框架见 Bouchut [1]. 松弛与扩散之间的联系最早在气体动理学理论中被认识, 其中通过 Chapman–Enskog 展开实现 (如 Cercignani [1]).Chapman–Enskog 型展开也被用于联系(5.177)类双曲平衡律方程组与(4.38)形式带扩散系统; 见 Kawashima 与 Yong [1,2].

关于松弛理论各方面的文献汗牛充栋. 历史回顾见 Mascia [4]. 综述与广泛文献见于 Natalini [3] 与 Yong [4]. 相关参考文献包括 Tai-Ping Liu [21]、Nishibata 与 Yu [1]、Wei-Cheng Wang 与 Zhouping Xin [1]、Donatelli 与 Marcati [1]、Hsiao 与 Pan [1]、Shen 与 Winther [1]、Yong [2,3,5]、Yang 与 Zhu [1]、Yang、Zhu 与 Zhao [3]、Liu 与 Yong [1]、Natalini 与 Terracina [1]、Xin 与 Xu [1]、DiFrancesco 与 Lattanzio [1]、Fan 与 Härterich [1]、Fan 与 Luo [1]、Bedaoui、Klingenberg 与 LeFloch [1]、Berthelin 与 Bouchut [1]、Junca 与 Rascle [1]、Tadmor 与 Tang [2]、Carbou 与 Hanouzet [1]、Carbou、Hanouzet 与 Natalini [1]、Chalons 与 Coulombel [1]、Lambert 与 Marchesin [1]、Yanni Zeng [4,5]、Miroshnikov 与 Trivisa [2]、Lattanzio 与 Tzavaras [1]. 特别地,Jin 与 Xin [1] 提出的带 $p(u) = a^2 u$ 的系统(5.177)已广泛作为理解与阐释松弛特征的载体. 我们将在后续章节考察该系统的理论, 读者可在相应注释中找到相关文献.Baudin、Coquel 与 Tran [1] 提出上述松弛格式的一个变体, 它与一维 Born–Infeld 系统有奇特关系; 见 Serre [11]. 我们也将在后续章节遇到松弛.

松弛与扩散之间的紧密关系还表现于带" 摩擦" 阻尼双曲系统解的长时间行为, 特别在描述气体通过多孔介质等熵流动的简单系统中; 见 Hsiao 与 Liu [1]、Tai-Ping Liu [25]、Serre 与 Xiao [1]、Hsiao 与 Luo [1]、Luo 与 Yang [1]、Nishihara 与 Yang [1]、Hsiao 与 Pan [2,3]、Hsiao、Li 与 Pan [1]、Hsiao 与 Li [1,2]、Nishihara、Wang 与 Yang [1,2,3]、Marcati 与 Mei [1]、He 与 Li [1]、Liu 与 Natalini [1]、Marcati 与 Pan [1]、Marcati 与 Nishihara [1]、Marcati、Mei 与 Rubino [1]、Pan [1,2]、Li 与 Saxton [1]、Huang 与 Pan [1,2]、Lattanzio 与 Rubino [1]、Huang、Marcati 与 Pan [1]、Di Francesco 与 Marcati [1]、Lan 与 Lin [1]、Dafermos 与 Pan [1]、Huang、Pan 与 Wang [1].

在关于非双曲系统但表现出与带阻尼双曲系统相似行为的大量文献中，少量代表性样本如下. 对 Euler–Poisson 系统，见 Poupaud、Rascle 与 Vila [1]、Dehua Wang [1,3]、Wang 与 Chen [1]、Guo [1]、Engelberg、Liu 与 Tadmor [1]、Li、Markowich 与 Mei [1]、Feldman、Ha 与 Slemrod [1]、Jang [1]、Chae 与 Tadmor [1] 与 Tadmor 与 Wei [1]. 对半导体方程，见 Markowich、Ringhofer 与 Schmeiser 的专著 [1]，含完整参考文献列表；另见 Guo 与 Strauss [1]. 对耦合 Euler 方程与计入辐射能通量的椭圆方程的辐射流体力学系统，见 Rohde 与 Yong [1]、Rohde、Wang 与 Xie [1] 与 Rohde 与 Xie [1,2].Lions [2] 与 Feireisl [1] 的专著处理若干空间维数中可压缩粘弹性流体方程组，并提供详尽文献. 当然，不可压缩情形（含经典 Navier–Stokes 方程）的文献浩瀚. 粘性流体磁流体动力学在 Chen 与 Wang [4,5] 与 Dehua Wang [4] 中讨论. 对辐射磁流体动力学方程，见 Rohde 与 Yong [2]. 对一维热粘弹性系统，见 Dafermos 与 Hsiao [2] 与 Dafermos [12]. 对一维热弹性方程，见 Slemrod [1]、Dafermos 与 Hsiao [3] 及 Racke 的综述文章 [1]. 最后，对带衰减记忆诱导粘性的一维粘弹性方程，见 MacCamy [1]、Dafermos 与 Nohel [1]、Dafermos [15] 及 Renardy、Hrusa 与 Nohel 的专著 [1].

初边值问题（含第 5.6 节勾勒的材料细节）的详尽讨论见 Benzoni-Gavage 与 Serre [2]. 另见 Higdon 的综述文章 [1]. 特别地，关于弹性动力学方程的定理 5.10取自 Dafermos 与 Hrusa [1]，而关于真空存在下 Euler 方程的定理 5.11归功于 Coutand 与 Shkoller [2]. 关于后一问题的相关结果，见 Coutand 与 Shkoller [1]、Makino [1]、Liu 与 Yang [1]、Liu、Xin 与 Yang [1]、Tong Yang [4]、Xu 与 Yang [1] 与 Jang 与 Masmoudi [1].

关于稳定性问题的展望，见 Benzoni-Gavage、Rousset、Serre 与 Zumbrun [1]. 另见 Benzoni-Gavage 与 Coulombel [1]. 粘性消去法及所得边界层的性质与稳定性相关问题近年被积极研究；见 H.O. Kreiss [1]、Benabdallah 与 Serre [1]、Gisclon 与 Serre [1]、Gisclon [1]、Grenier 与 Gues [1]、Kreiss 与 Kreiss [1]、Xin [6]、Serre 与 Zumbrun [1]、Serre [14,17,24]、Joseph 与 LeFloch [1,2,3]、Rousset [1,2,3]、Métivier 与 Zumbrun [1,2] 及 Guès、Métivier、Williams 与 Zumbrun [5,6].

第 6 章 标量守恒律的 L^1 理论

若干空间维数中标量平衡律的理论已达到近乎完备的境地. 在经典解的框架下, 特征线这一初等而有效的方法给出了定理 5.1的一个更精细的版本, 它显式地确定了初值 Lipschitz 连续时解的寿命区间, 从而表明该寿命一般是有限的. 因此, 即使初值非常光滑, 也必须处理弱解.

关于弱解, 使标量平衡律区别于多于一个方程的方程组的特殊之处, 在于其熵族的规模. 下文将表明, 熵的丰沛性诱导出对可容许弱解的有效刻画, 以及极强的 L^1 稳定性与 L^∞ 单调性性质. 凭借如此有力的先验估计, 可以用多种方式构造可容许弱解. 作为示例, 此处介绍黏性消失法、L^1 压缩半群理论、分层法、松弛法以及由动力论启发的途径. 黏性消失法还将用于求解初边值问题. 当初值为局部有界变差时, 解亦然. 然而值得注意的是, 即使仅仅属于 L^∞ 的解, 也呈现出与 BV 函数相同的几何结构, 其跳跃间断组装在余维一的“流形”上.

本章末尾将描述在研究若干空间维数中双曲守恒律方程组弱解时所遇到的看似不可逾越的障碍, 并介绍当前为绕过这些障碍所做的努力.

为展示理论的优雅, 讨论将限于齐次标量守恒律; 尽管一般的非齐次平衡律(3.11)可用同一方法处理, 只是伴随些许技术上的复杂化.

弱解相对于 L^∞ 的弱 * 拓扑的稳定性问题将在第 XVI 章讨论. 单空间变量的特殊情形 $m = 1$ 本身拥有极为丰富的理论, 其中某些方面将在后续章节, 特别是第 XI 章中介绍.

6.1 Cauchy 问题: 经典解的存续与消亡

我们考虑齐次标量守恒律的 Cauchy 问题:

$$\partial_t u(x,t) + \operatorname{div} G(u(x,t)) = 0, \qquad x \in \mathbb{R}^m,\ t > 0, \tag{6.1}$$

$$u(x,0) = u_0(x), \qquad x \in \mathbb{R}^m. \tag{6.2}$$

流通量 $G(u) = (G_1(u), \cdots, G_m(u))$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的给定光滑函数, 取值于 $\mathbb{R}^{1\times m}$.

与(6.1)的连续可微解 u 相联系的特征线, 是如下常微分方程组的一条轨道 $\xi\colon [0,T) \to \mathbb{R}^m$:

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = G'(u(x,t))^{\mathsf{T}}. \tag{6.3}$$

对每条特征线 ξ, 我们关联微分算子

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} = \partial_t + G'(u(\xi(t),t))\operatorname{grad}, \tag{6.4}$$

它确定沿 ξ 的方向导数. 特别地, 由于 u 满足(6.1),$\mathrm{d}u/\mathrm{d}t = 0$, 即 u 沿任一特征线为常数. 由(6.3)可知, 特征线的斜率为常数. 于是所有特征线都是直线, 而解沿其保持常值. 借助这一性质, 可对(6.1)、(6.2)的经典解作细致研究. 特别地, 对标量守恒律,定理 5.1容许如下精细化:

定理 6.1

设定义在 $\mathbb{R}^m$ 上的 u_0 有界且 Lipschitz 连续. 令

$$\kappa = \operatorname*{ess\,inf}_{y\in\mathbb{R}^m} \operatorname{div} G'(u_0(y)). \tag{6.5}$$

则在最大区间 $[0,T_\infty)$ 上存在(6.1)、(6.2)的经典解 u, 其中当 $\kappa \geqslant 0$ 时 $T_\infty = \infty$, 当 $\kappa < 0$ 时 $T_\infty = -\kappa^{-1}$. 此外, 若 u_0 为 C^k, 则 u 亦然.

♡

证明 Show/Hide Proof

先设 $u_0 \in C_0^\infty(\mathbb{R}^m)$, 并令 u 为(6.1)、(6.2)的唯一光滑经典解, 按定理 5.1在最大时间区间 $[0,T_\infty)$ 上定义.

由上述特征线的性质, 对任一点 $(x,t) \in \mathbb{R}^m \times [0,T_\infty)$, 存在 $y \in \mathbb{R}^m$ 使得

$$y = x - tG'(u(x,t))^{\mathsf{T}}, \qquad u(x,t) = u_0(y). \tag{6.6}$$

由(6.6)易得

$$\nabla u(x,t)=\frac{\nabla u_0(y)}{1+t\operatorname{div}G'(u_0(y))},\qquad \partial_t u(x,t)=\frac{-G'(u_0(y))\cdot\nabla u_0(y)}{1+t\operatorname{div}G'(u_0(y))},\tag{6.7}$$

特别地, 这蕴含: 若 $\kappa\geqslant 0$ 则 $T_\infty=\infty$, 若 $\kappa<0$ 则 $T_\infty=-\kappa^{-1}$.

现设 u_0 仅在 $\mathbb{R}^m$ 上 Lipschitz 连续. 令当 $\kappa\geqslant 0$ 时 $T_\infty=\infty$, 当 $\kappa<0$ 时 $T_\infty=-\kappa^{-1}$. 借助磨光子, 构造 $C_0^\infty(\mathbb{R}^m)$ 中的序列 $\{u_{0n}\}$, 使其在紧集上一致收敛于 u_0, 且在 ∇u_0 的每个 Lebesgue 点 y 处 $\nabla u_{0n}(y)$ 趋于 $\nabla u_0(y)$.

以 u_{0n} 为初值的(6.1)的经典解 u_n 定义于最大时间区间 $[0,T_n)$. 令 $T=\liminf\limits_{n\to\infty}T_n$, 注意 $0<T\leqslant T_n$. 由(6.7),u_n 在 $\mathbb{R}^m\times[0,T)$ 的每个紧子集上等 Lipschitz, 因而 $\{u_n\}$ 的某子列在紧集上一致收敛于局部 Lipschitz 函数 u. 显然 u 从 $\{u_n\}$ 继承性质(6.6). 这进而蕴含: 若 u_0 在某点 y 可微, 则 u 沿特征线 $x=y+tG'(u_0(y))$ 可微, 且导数由(6.7)给出. 特别地,u 是(6.1)、(6.2)在时间区间 $[0,T)$ 上的经典解. 若 $T=T_\infty$,(6.7)蕴含 $[0,T_\infty)$ 是最大时间区间, 定理结论得证. 反之, 若 $T<T_\infty$,(6.7)蕴含 u 可延拓至 $t=T$, 且 $u(\cdot,T)$ 在 $\mathbb{R}^m$ 上 Lipschitz. 于是可重复该过程, 将 u 的存在时间区间延长至 $[0,T_\infty)$, 而它必然是最大的.

最后, 对(6.6)应用隐函数定理, 可知当 u_0 为 C^k 时解 u 亦为 C^k. 证明完成.

□

由上述讨论可知, 经典解的寿命一般是有限的. 因而必须处理弱解.

另一种富有启发性地考察(6.1)经典解 u 的方式, 是将其实现为函数 $f(v;x,t)$ 的 "等值面" ;f 定义在 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}$ 上, 即当 u 满足(6.1)时

$$f(u(x,t);x,t)=0.\tag{6.8}$$

容易看出, 为此 f 必须满足输运方程

$$\partial_t f(v;x,t)+\sum_{\alpha=1}^m G'_\alpha(v)\partial_\alpha f(v;x,t)=0.\tag{6.9}$$

于是我们把非线性方程(6.1)化为线性方程, 代价是自变量个数从 $m+1$ 增至 $m+2$. 特别地, 为求解初值问题(6.1)、(6.2), 应求解(6.9)带初始条件 $f(v;x,0)=v-u_0(x)$ 的 Cauchy 问题. 由于(6.9)是线性的, 该 Cauchy 问题在 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}$ 上存在解. 所得 f 将通过(6.8)诱导出(6.1)、(6.2)的经典解 u, 其有效范围直至 f_v 首次为零. 我们将在第 6.7 节中、于弱解的框架下回到输运方程(6.9).

6.2 可容许弱解及其稳定性性质

在第 4.2 节中我们看到, 标量守恒律的初值问题可能容许不止一个弱解, 因而需要施加可容许性条件.

在第 4.5 节中讨论了熵不等式如何用于该目的.

回顾第 3.3 节, 对标量守恒律(6.1), 任一光滑函数 η 均可作为熵, 相应的熵流为

$$Q(u)=\int^u\eta'(\omega)G'(\omega)\,\mathrm{d}\omega,\tag{6.10}$$

且熵产生为零. 为方便计, 可稍许放松光滑性要求, 容许仅局部 Lipschitz 连续的熵 (以及相应的熵流). 类似地,G 只需局部 Lipschitz 连续. 结果表明, 为恰当刻画可容许弱解, 须对每个凸熵–熵流对施加熵不等式

$$\partial_t\eta(u(x,t))+\operatorname{div}Q(u(x,t))\leqslant 0.\tag{6.11}$$

定义 6.1

$\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上的有界可测函数 u 称为(6.1)、(6.2)(初值 $u_0\in L^\infty(\mathbb{R}^m)$) 的可容许弱解, 如果对每个凸函数 η(Q 由(6.10)确定) 以及 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上所有具紧支集的非负 Lipschitz 连续试验函数 ψ, 不等式

$$\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^m}\Big[\partial_t\psi\,\eta(u)+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\psi\,Q_\alpha(u)\Big]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{\mathbb{R}^m}\psi(x,0)\eta(u_0(x))\,\mathrm{d}x\geqslant 0\tag{6.12}$$

成立.

♣

以 $\eta(u) = \pm u$、$Q(u) = \pm G(u)$ 代入(6.12)可知,(6.12)蕴含(4.19), 即按定义 6.1意义的可容许弱解特别地是第 4.3 节中定义的弱解.

还注意到, 若 u 是(6.1)、(6.2)的经典解, 则(6.12)自动以等式成立, 即所有经典解均可容许.(6.12)的若干动机将在后续章节给出.

为对所有凸 η 验证(6.12), 只需对某族凸 η 检验即可, 只要其成员的非负系数线性组合张成全体凸函数集合. 为给出例子, 采用如下标准记号: 对 $w \in \mathbb{R}$,w^+ 表示 $\max\{w, 0\}$,$\operatorname{sgn} w$ 在 w 为负、正、零时分别取 -1、1、0. 注意任一 Lipschitz 连续函数都是分段线性凸函数列的极限:

$$c_0 u + \sum_{i=1}^{k} c_i (u - u_i)^+, \tag{6.13}$$

其中 $c_i > 0, i = 1, \cdots, k$. 因而, 只需对熵 $\pm u$(熵流 $\pm G$) 以及熵–熵流对族

$$\eta(u; \bar{u}) = (u - \bar{u})^+, \qquad Q(u; \bar{u}) = \operatorname{sgn}(u - \bar{u})^+ [G(u) - G(\bar{u})], \tag{6.14}$$

验证(6.12)即可, 其中 $\bar{u}$ 是取值于 $\mathbb{R}$ 的参数. 同样可采用著名的 Kruzkov 熵–熵流对族:

$$\eta(u; \bar{u}) = |u - \bar{u}|, \qquad Q(u; \bar{u}) = \operatorname{sgn}(u - \bar{u}) [G(u) - G(\bar{u})]. \tag{6.15}$$

由注记 4.5.3 可知, 对任一 (不必凸的) 熵–熵流对, 可容许弱解 u 使分布 $\partial_t \eta(u) + \operatorname{div} Q(u)$ 成为测度.

后续章节将用多种方法证明的基本存在唯一性定理如下:

定理 6.2

对每个 $u_0 \in L^\infty(\mathbb{R}^m)$, 存在(6.1)、(6.2)的唯一可容许弱解 u, 且

$$u(\cdot, t) \in C^0([0, \infty); L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^m)). \tag{6.16}$$

♡

下述定理建立了标量守恒律可容许弱解最重要的性质, 即 L^1 稳定性与 L^∞ 单调性:

定理 6.3

设 u 与 $\bar{u}$ 是(6.1)的可容许弱解, 相应初值 u_0、$\bar{u}_0$ 取值于紧区间 $[a, b]$. 存在只依赖于 $[a, b]$ 的 $s > 0$, 使得对任意 $t > 0$、$r > 0$,

$$\int_{|x|<r} [u(x,t) - \bar{u}(x,t)]^+ \,\mathrm{d}x \leqslant \int_{|x|<r+st} [u_0(x) - \bar{u}_0(x)]^+ \,\mathrm{d}x, \tag{6.17}$$

$$\|u(\cdot, t) - \bar{u}(\cdot, t)\|_{L^1(\mathscr{B}_r)} \leqslant \|u_0(\cdot) - \bar{u}_0(\cdot)\|_{L^1(\mathscr{B}_{r+st})}. \tag{6.18}$$

此外, 若

$$u_0(x) \leqslant \bar{u}_0(x), \qquad \text{a.e. 在} \mathbb{R}^m \text{ 上}, \tag{6.19}$$

则

$$u(x, t) \leqslant \bar{u}(x, t), \qquad \text{a.e. 在} \mathbb{R}^m \times [0, \infty) \text{ 上}. \tag{6.20}$$

特别地,u 与 $\bar{u}$ 的 (本质) 值域均含于 $[a, b]$.

♡

证明 Show/Hide Proof

导出(6.17)的标量守恒律的突出特点在于: 由(6.14)定义的函数 $\eta(u; \bar{u})$、$Q(u; \bar{u})$, 不仅对固定 $\bar{u}$ 关于变量 u 构成熵–熵流对, 而且对固定 u 关于变量 $\bar{u}$ 也构成熵–熵流对.

考虑任一非负 Lipschitz 连续函数 $\phi(x, t, \bar{x}, \bar{t})$, 定义在 $\mathbb{R}^m \times [0, \infty) \times \mathbb{R}^m \times [0, \infty)$ 上且具紧支集. 固定 $(\bar{x}, \bar{t}) \in \mathbb{R}^m \times [0, \infty)$, 对熵–熵流对 $\eta(u; \bar{u}(\bar{x}, \bar{t}))$、$Q(u; \bar{u}(\bar{x}, \bar{t}))$ 及试验函数 $\psi(x, t) = \phi(x, t, \bar{x}, \bar{t})$ 写出(6.12):

$$\begin{aligned} &\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^m} \Big\{ \partial_t \phi(x, t, \bar{x}, \bar{t}) \, \eta(u(x, t); \bar{u}(\bar{x}, \bar{t})) + \sum_{\alpha=1}^{m} \partial_{x_\alpha} \phi(x, t, \bar{x}, \bar{t}) \, Q_\alpha(u(x, t); \bar{u}(\bar{x}, \bar{t})) \Big\} \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}t \\ &\quad + \int_{\mathbb{R}^m} \phi(x, 0, \bar{x}, \bar{t}) \, \eta(u_0(x); \bar{u}(\bar{x}, \bar{t})) \,\mathrm{d}x \geqslant 0. \end{aligned} \tag{6.21}$$

交换 u 与 $\bar{u}$ 的地位, 类似地对任意固定点 $(x,t)\in\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 得到:

$$\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^m}\Big\{\partial_{\bar{t}}\phi(x,t,\bar{x},\bar{t})\,\eta(u(x,t);\bar{u}(\bar{x},\bar{t}))+\sum_{\alpha=1}^m\partial_{\bar{x}_\alpha}\phi(x,t,\bar{x},\bar{t})\,Q_\alpha(u(x,t);\bar{u}(\bar{x},\bar{t}))\Big\}\,\mathrm{d}\bar{x}\,\mathrm{d}\bar{t}$$
$$+\int_{\mathbb{R}^m}\phi(x,t,\bar{x},0)\,\eta(u(x,t);\bar{u}_0(\bar{x}))\,\mathrm{d}\bar{x}\geqslant 0. \tag{6.22}$$

将(6.21)关于 $(\bar{x},\bar{t})$、(6.22)关于 (x,t) 在 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上积分, 再将所得不等式相加, 得

$$\begin{aligned}&\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^m}\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^m}\Big\{(\partial_t+\partial_{\bar{t}})\phi(x,t,\bar{x},\bar{t})\,\eta(u(x,t);\bar{u}(\bar{x},\bar{t}))\\&\quad+\sum_{\alpha=1}^m(\partial_{x_\alpha}+\partial_{\bar{x}_\alpha})\phi(x,t,\bar{x},\bar{t})\,Q_\alpha(u(x,t);\bar{u}(\bar{x},\bar{t}))\Big\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\bar{x}\,\mathrm{d}\bar{t}\\&\quad+\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^m}\int_{\mathbb{R}^m}\phi(x,0,\bar{x},\bar{t})\,\eta(u_0(x);\bar{u}(\bar{x},\bar{t}))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\bar{x}\,\mathrm{d}\bar{t}\\&\quad+\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^m}\int_{\mathbb{R}^m}\phi(x,t,\bar{x},0)\,\eta(u(x,t);\bar{u}_0(\bar{x}))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\bar{x}\,\mathrm{d}\bar{t}\geqslant 0.\end{aligned}\tag{6.23}$$

取 $\mathbb{R}$ 上光滑非负、具紧支集且总质量为一的函数 ρ:

$$\int_{-\infty}^\infty\rho(\xi)\,\mathrm{d}\xi=1. \tag{6.24}$$

考虑 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上任一具紧支集的非负 Lipschitz 试验函数 ψ. 对充分小的正数 ε, 以

$$\phi(x,t,\bar{x},\bar{t})=\varepsilon^{-(m+1)}\psi\Big(\frac{x+\bar{x}}{2},\frac{t+\bar{t}}{2}\Big)\rho\Big(\frac{t-\bar{t}}{2\varepsilon}\Big)\prod_{\beta=1}^m\rho\Big(\frac{x_\beta-\bar{x}_\beta}{2\varepsilon}\Big) \tag{6.25}$$

代入(6.23), 再令 $\varepsilon\downarrow 0$. 注意到

$$(\partial_t+\partial_{\bar{t}})\phi(x,t,\bar{x},\bar{t})=\varepsilon^{-(m+1)}\partial_t\psi\Big(\frac{x+\bar{x}}{2},\frac{t+\bar{t}}{2}\Big)\rho\Big(\frac{t-\bar{t}}{2\varepsilon}\Big)\prod_{\beta=1}^m\rho\Big(\frac{x_\beta-\bar{x}_\beta}{2\varepsilon}\Big), \tag{6.26}$$

$$(\partial_{x_\alpha}+\partial_{\bar{x}_\alpha})\phi(x,t,\bar{x},\bar{t})=\varepsilon^{-(m+1)}\partial_\alpha\psi\Big(\frac{x+\bar{x}}{2},\frac{t+\bar{t}}{2}\Big)\rho\Big(\frac{t-\bar{t}}{2\varepsilon}\Big)\prod_{\beta=1}^m\rho\Big(\frac{x_\beta-\bar{x}_\beta}{2\varepsilon}\Big), \tag{6.27}$$

$$|\eta(u(x,t);\bar{u}_0(\bar{x}))-\eta(u_0(x);\bar{u}_0(\bar{x}))|\leqslant|u(x,t)-u_0(x)|, \tag{6.28}$$

$$|\eta(u_0(x);\bar{u}(\bar{x},\bar{t}))-\eta(u_0(x);\bar{u}_0(\bar{x}))|\leqslant|\bar{u}(\bar{x},\bar{t})-\bar{u}_0(\bar{x})|, \tag{6.29}$$

回顾定理 4.3并利用标准收敛定理, 我们得到

$$\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^m}\Big\{\partial_t\psi(x,t)\,\eta(u(x,t);\bar{u}(x,t))+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\psi(x,t)\,Q_\alpha(u(x,t);\bar{u}(x,t))\Big\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t$$
$$+\int_{\mathbb{R}^m}\psi(x,0)\eta(u_0(x);\bar{u}_0(x))\,\mathrm{d}x\geqslant 0. \tag{6.30}$$

由(6.14)易见存在 $s>0$, 使对解值域中的一切 u、$\bar{u}$ 有

$$|Q(u;\bar{u})|\leqslant s\,\eta(u;\bar{u}). \tag{6.31}$$

固定 $r>0$、$t\geqslant 0$ 及充分小的 $\varepsilon>0$; 以 $\psi(x,\tau)=\chi(x,\tau)\omega(\tau)$ 代入(6.30), 其中 χ、ω 由(5.77)与(5.76)定义, 得

$$\begin{aligned}\frac{1}{\varepsilon}\int_t^{t+\varepsilon}\int_{|x|<r}[u(x,\tau)-\bar{u}(x,\tau)]^+\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau&\leqslant\int_{|x|<r+st}[u_0(x)-\bar{u}_0(x)]^+\,\mathrm{d}x\\&\quad-\frac{1}{\varepsilon}\int_0^t\int_{r+s(t-\tau)<|x|<r+s(t-\tau)+\varepsilon}\Big[s\eta(u;\bar{u})+\frac{Q(u;\bar{u})x}{|x|}\Big]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau+O(\varepsilon).\end{aligned}\tag{6.32}$$

由(6.31),(6.32)右端第二个积分为非负. 于是令 $\varepsilon\downarrow 0$, 回顾定理 4.3并利用 $[\,\cdot\,]^+$ 为凸函数, 即得(6.17).

在(6.17)中交换 u 与 $\bar{u}$ 的地位, 得类似不等式, 与(6.17)相加即得(6.18).

由(6.17),(6.19)显然蕴含(6.20). 特别地, 先取 $\bar{u}_0(x)\equiv b$、再取 $u_0(x)\equiv a$ 应用此单调性, 得 $u(x,t)\leqslant b$、$\bar{u}(x,t)\geqslant$

a(a.e.). 交换 u 与 $\bar{u}$ 的地位, 可知两解的本质值域均含于 $[a,b]$. 于是(6.31)中的 s 只依赖于 $[a,b]$. 证明完成.

□

由(6.18)立即得到如下唯一性与有限依赖结论:

推论 6.1

(6.1)、(6.2)至多存在一个可容许弱解.

♡

推论 6.2

可容许弱解在任一点 $(\bar{x},\bar{t})$ 的值只依赖于初值在球 $\mathscr{B}_{s\bar{t}}(\bar{x})$ 上的限制.

♡

(6.18)的另一个重要推论是: 当初值为局部有界变差时,(6.1)的任一可容许弱解本身也是局部有界变差函数:

定理 6.4

设 u 是(6.1)的可容许弱解, 初值 $u_0 \in BV_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^m)$ 取值于区间 $[a,b]$. 则 $u \in BV_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^m \times (0,\infty))$. 对任一固定 $t>0$,$u(\cdot,t) \in BV_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^m)$, 且

$$TV_{\mathscr{B}_r} u(\cdot,t) \leqslant TV_{\mathscr{B}_{r+st}} u_0(\cdot), \tag{6.33}$$

对每个 $r>0$ 成立, 其中 s 只依赖于 $[a,b]$.

♡

证明 Show/Hide Proof

记 $\{E_\alpha, \alpha = 1,\cdots,m\}$ 为 $\mathbb{R}^m$ 的标准正交基. 注意对 $\alpha = 1,\cdots,m$, 由 $\bar{u}(x,t) = u(x+hE_\alpha,t)(h>0)$ 定义的函数 $\bar{u}$ 是(6.1)以 $\bar{u}_0(x) = u_0(x+hE_\alpha)$ 为初值的可容许弱解. 因而由(6.18), 对任意 $t \in (0,T)$,

$$\int_{|x|<r} |u(x+hE_\alpha,t) - u(x,t)|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{|x|<r+st} |u_0(x+hE_\alpha) - u_0(x)|\,\mathrm{d}x. \tag{6.34}$$

由于 $u_0 \in BV_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^m)$,定理 1.5与(1.65)给出 $u(\cdot,t) \in BV_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^m)$ 且(6.33)成立.

于是 $\partial_\alpha u(\cdot,t)$ 是 Radon 测度, 在 $\mathbb{R}^m$ 中半径为 r 的球上一致有界, 且在紧致时间区间上一致. 由于 u 有界, 由定理 1.8知 $\operatorname{div} G(u(\cdot,t))$ 具有相同性质.

特别地, 分布 $\partial_\alpha u$ 与 $\operatorname{div} G(u)$ 在 $\mathbb{R}^m \times (0,\infty)$ 上是局部有限测度. 由于(6.1)在分布意义下成立,$\partial_t u$ 也是 $\mathbb{R}^m \times (0,\infty)$ 上的测度. 因此 $u \in BV_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^m \times (0,\infty))$. 证明完成.

□

(6.1)的平凡常数解不仅在 L^1 中、而且在任一 L^p 中稳定. 由于 u 可重整化, 只需对零解建立 L^p 稳定性.

定理 6.5

设 u 是(6.1)、(6.2)的可容许弱解, 初值取值于紧区间 $[a,b]$. 存在只依赖于 $[a,b]$ 的 $s>0$, 使得对任意 $1 \leqslant p \leqslant \infty$、$t \geqslant 0$、$r>0$,

$$\|u(\cdot,t)\|_{L^p(\mathscr{B}_r)} \leqslant \|u_0(\cdot)\|_{L^p(\mathscr{B}_{r+st})}. \tag{6.35}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $1 \leqslant p < \infty$, 考虑凸熵 $\eta(u) = |u|^p$, 熵流 Q 由(6.10)确定. 注意存在与 p 无关的 $s>0$, 使

$$|Q(u)| \leqslant s\,\eta(u), \qquad u \in [a,b]. \tag{6.36}$$

固定 $r>0$、$t \geqslant 0$ 及充分小的 $\varepsilon>0$; 对上述熵–熵流对及试验函数 $\psi(x,\tau) = \chi(x,\tau)\omega(\tau)$($\chi$、$\omega$ 由(5.77)、(5.76)定义) 写出(6.12), 得

$$\begin{aligned}\frac{1}{\varepsilon}\int_t^{t+\varepsilon}\int_{|x|<r} |u(x,\tau)|^p\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau \leqslant{}& \int_{|x|<r+st} |u_0(x)|^p\,\mathrm{d}x \\ &- \frac{1}{\varepsilon}\int_0^t \int_{r+s(t-\tau)<|x|<r+s(t-\tau)+\varepsilon} \left[s\eta(u) + \frac{Q(u)x}{|x|}\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau + O(\varepsilon).\end{aligned} \tag{6.37}$$

已知 u 的值域含于 $[a,b]$, 故由(6.36),(6.37)右端第二个积分为非负. 令 $\varepsilon\downarrow 0$ 并利用 $|u|^p$ 为凸函数, 即得(6.35). 证明完成.

□

后续章节将给出构造(6.1)、(6.2)可容许弱解的各种方法, 并给出定理 6.1的另一证明.

6.3 黏性消失法

此处的目的是把标量双曲守恒律(6.1)的可容许弱解构造为如下抛物方程组的解当 $\mu\downarrow 0$ 时的极限:

$$\partial_t u(x,t)+\operatorname{div} G(u(x,t))=\mu\Delta u(x,t),\qquad x\in\mathbb{R}^m,\ t\in[0,\infty), \tag{6.38}$$

其中 Δ 表示关于空间变量的 Laplace 算子, 即 $\Delta=\sum_{\alpha=1}^{m}\partial_\alpha^2$,$\mu$ 为正参数.

该途径的动机已在第 4.6 节给出.

注意(6.38)不必与任何具体物理模型相联系, 因而项 $\mu\Delta u$ 应视为“人工黏性”.

由于(6.38)是抛物型的, 初值问题(6.38)、(6.2)总有唯一解; 即使初值 u_0 仅属于 L^∞, 该解对 $t>0$ 也是光滑的(设 G 正则). 例如, 若导数 G' Hölder 连续, 则(6.38)、(6.2)的解 u 在 $\mathbb{R}^m\times(0,\infty)$ 上关于 t 连续可微、关于空间变量两次连续可微.

把(6.1)、(6.2)的“相关”解视为(6.38)、(6.2)的解当 $\mu\downarrow 0$ 时的极限, 这一前提为定义 6.1所假定的可容许弱解概念提供了第一个依据:

定理 6.6

设 u_μ 表示(6.38)、(6.2)的解. 假设存在序列 $\{\mu_k\},\mu_k\downarrow 0(k\to\infty)$, 使 $\{u_{\mu_k}\}$ 在 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上一致有界且几乎处处收敛于某函数 u. 则 u 是(6.1)、(6.2)在 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上的可容许弱解.

♡

证明 Show/Hide Proof

任取光滑凸熵函数 η, 相应熵流 Q 由(6.10)确定. 以 $\eta'(u_\mu(x,t))$ 乘(6.38)并利用(6.10), 得

$$\partial_t\eta(u_\mu)+\operatorname{div} Q(u_\mu)=\mu\Delta\eta(u_\mu)-\mu\eta''(u_\mu)|\nabla u_\mu|^2. \tag{6.39}$$

以任一光滑非负、在 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上具紧支集的试验函数 ψ 乘(6.39), 在 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上积分并分部积分. 注意(6.39)右端最后一项非负, 得不等式

$$\begin{aligned}\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^m}\Big[\partial_t\psi\,\eta(u_\mu)+\sum_{\alpha=1}^{m}\partial_\alpha\psi\,Q_\alpha(u_\mu)\Big]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{\mathbb{R}^m}\psi(x,0)\eta(u_0(x))\,\mathrm{d}x\\ \geqslant-\mu\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^m}\Delta\psi\,\eta(u_\mu)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{6.40}$$

在(6.40)中取 $\mu=\mu_k$ 并令 $k\to\infty$, 可知 $\{u_{\mu_k}\}$ 的极限 u 对所有光滑凸熵 η 与所有光滑非负试验函数 ψ 满足(6.12). 由完备性可知, 即使 η、ψ 仅 Lipschitz 连续,(6.12)仍成立. 证明完成.

□

将定理 6.3与下述定理比较, 即可明白(6.1)与(6.38)是完全相配的:

定理 6.7

设 u_μ 与 $\bar u_\mu$ 是(6.38)以 u_0、$\bar u_0\in L^1(\mathbb{R}^m)$ 为相应初值的解, 且取值于紧区间 $[a,b]$. 则对任意 $t>0$,

$$\int_{\mathbb{R}^m}[u_\mu(x,t)-\bar u_\mu(x,t)]^+\,\mathrm{d}x\leqslant\int_{\mathbb{R}^m}[u_0(x)-\bar u_0(x)]^+\,\mathrm{d}x, \tag{6.41}$$

$$\|u_\mu(\cdot,t)-\bar u_\mu(\cdot,t)\|_{L^1(\mathbb{R}^m)}\leqslant\|u_0(\cdot)-\bar u_0(\cdot)\|_{L^1(\mathbb{R}^m)}. \tag{6.42}$$

此外, 若

$$u_0(x) \leqslant \bar{u}_0(x), \qquad \text{a.e. 在} \mathbb{R}^m \text{ 上}, \tag{6.43}$$

则

$$u_\mu(x,t) \leqslant \bar{u}_\mu(x,t), \qquad \text{在} \mathbb{R}^m \times (0,\infty) \text{ 上}. \tag{6.44}$$

特别地,u_μ 与 $\bar{u}_\mu$ 的值域均含于 $[a,b]$.

♡

证明 Show/Hide Proof

为简化记号, 省略下标 μ, 把 u_μ、$\bar{u}_\mu$ 记作 u、$\bar{u}$. 由抛物方程的标准理论可知, 当 $u_0(\cdot)$、$\bar{u}_0(\cdot) \in L^1(\mathbb{R}^m) \cap L^\infty(\mathbb{R}^m)$ 时,$u(\cdot,t)$、$\bar{u}(\cdot,t)$ 及其任意阶空间导数也属于 $L^1(\mathbb{R}^m) \cap L^\infty(\mathbb{R}^m)$, 且在 $(0,\infty)$ 的紧子集上关于 t 一致有界.

对 $\varepsilon > 0$, 在 $\mathbb{R}$ 上定义函数

$$\eta_\varepsilon(w) = \begin{cases} 0, & -\infty < w \leqslant 0, \\ \dfrac{w^2}{4\varepsilon}, & 0 < w \leqslant 2\varepsilon, \\ w - \varepsilon, & 2\varepsilon < w < \infty. \end{cases} \tag{6.45}$$

由于 u 与 $\bar{u}$ 都满足(6.38), 容易验证方程

$$\begin{aligned} &\partial_t \eta_\varepsilon(u-\bar{u}) + \sum_{\alpha=1}^m \partial_\alpha \{\eta_\varepsilon'(u-\bar{u})[G_\alpha(u) - G_\alpha(\bar{u})]\} \\ &\quad - \sum_{\alpha=1}^m \eta_\varepsilon''(u-\bar{u})[G_\alpha(u) - G_\alpha(\bar{u})]\partial_\alpha(u-\bar{u}) \\ &\quad = \mu \Delta \eta_\varepsilon(u-\bar{u}) - \mu \eta_\varepsilon''(u-\bar{u})|\nabla(u-\bar{u})|^2. \end{aligned} \tag{6.46}$$

固定 $0 < s < t < \infty$, 在 $\mathbb{R}^m \times (s,t)$ 上积分(6.46). 注意(6.46)右端最后一项非负, 得不等式

$$\begin{aligned} &\int_{\mathbb{R}^m} \eta_\varepsilon(u(x,t) - \bar{u}(x,t))\,\mathrm{d}x - \int_{\mathbb{R}^m} \eta_\varepsilon(u(x,s) - \bar{u}(x,s))\,\mathrm{d}x \\ &\quad \leqslant \sum_{\alpha=1}^m \int_s^t \int_{\mathbb{R}^m} \eta_\varepsilon''(u-\bar{u})[G_\alpha(u) - G_\alpha(\bar{u})]\partial_\alpha(u-\bar{u})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau. \end{aligned} \tag{6.47}$$

注意 $\eta_\varepsilon''(u-\bar{u})[G_\alpha(u) - G_\alpha(\bar{u})]$ 关于 $\varepsilon > 0$ 一致有界. 又显然, 当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时 $\eta_\varepsilon(u(x,t) - \bar{u}(x,t))$ 逐点收敛于 $[u(x,t) - \bar{u}(x,t)]^+$, 而 $\eta_\varepsilon''(u(x,t) - \bar{u}(x,t))[G_\alpha(u(x,t)) - G_\alpha(\bar{u}(x,t))]$ 逐点收敛于零. 因此由(6.47)与 Lebesgue 控制收敛定理,

$$\int_{\mathbb{R}^m} [u(x,t) - \bar{u}(x,t)]^+\,\mathrm{d}x - \int_{\mathbb{R}^m} [u(x,s) - \bar{u}(x,s)]^+\,\mathrm{d}x \leqslant 0, \tag{6.48}$$

令 $s \downarrow 0$ 即得(6.41).

在(6.41)中交换 u 与 $\bar{u}$ 的地位, 得类似不等式, 与(6.41)相加即得(6.42).

由(6.41),(6.43)显然蕴含(6.44). 特别地, 先取 $\bar{u}_0(x) \equiv b$、再取 $u_0(x) \equiv a$ 应用此单调性, 得 $u(x,t) \leqslant b$、$\bar{u}(x,t) \geqslant a$. 交换 u 与 $\bar{u}$ 的地位, 可知两解的值域均含于 $[a,b]$. 证明完成.

□

估计(6.42)可用于估计初值属于 $L^\infty(\mathbb{R}^m) \cap L^1(\mathbb{R}^m)$ 时(6.38)解的平均连续模.

引理 6.1

设 u_μ 为(6.38)、(6.2)的解, 其中 $u_0 \in L^1(\mathbb{R}^m)$ 且取值于紧区间 $[a,b]$. 特别地,

$$\int_{\mathbb{R}^m} |u_0(x+y) - u_0(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \omega(|y|), \qquad y \in \mathbb{R}^m, \tag{6.49}$$

其中 ω 是 $[0,\infty)$ 上某非减函数,$\omega(r) \downarrow 0 (r \downarrow 0)$. 存在只依赖于 $[a,b]$ 的常数 c, 使对任意 $t > 0$,

$$\int_{\mathbb{R}^m} |u_\mu(x+y,t) - u_\mu(x,t)|\,\mathrm{d}x \leqslant \omega(|y|), \qquad y \in \mathbb{R}^m, \tag{6.50}$$

$$\int_{\mathbb{R}^m} |u_\mu(x,t+h)-u_\mu(x,t)|\,\mathrm{d}x \leqslant c(h^{2/3}+\mu h^{1/3})\|u_0\|_{L^1(\mathbb{R}^m)} + 2\omega(h^{1/3}), \qquad h>0. \tag{6.51}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 $t>0$. 对任意 $y\in\mathbb{R}^m$, 函数 $\bar{u}_\mu(x,t)=u_\mu(x+y,t)$ 是(6.38)以 $\bar{u}_0(x)=u_0(x+y)$ 为初值的解. 应用(6.42), 得

$$\int_{\mathbb{R}^m} |u_\mu(x+y,t)-u_\mu(x,t)|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^m} |u_0(x+y)-u_0(x)|\,\mathrm{d}x, \tag{6.52}$$

由此得(6.50).

现固定 $h>0$. 通过减去 $G(0)$ 归一化 G, 因而以后可不失一般性地设 $G(0)=0$. 以 $\mathbb{R}^m$ 上有界光滑函数 ϕ 乘(6.38), 在带形区域 $\mathbb{R}^m\times(t,t+h)$ 上积分. 分部积分得

$$\int_{\mathbb{R}^m}\phi(x)[u_\mu(x,t+h)-u_\mu(x,t)]\,\mathrm{d}x = \int_t^{t+h}\int_{\mathbb{R}^m}\Big\{\sum_{\alpha=1}^m \partial_\alpha\phi(x)\,G_\alpha(u_\mu(x,\tau))+\mu\Delta\phi(x)\,u_\mu(x,\tau)\Big\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau. \tag{6.53}$$

令

$$v(x)=u_\mu(x,t+h)-u_\mu(x,t). \tag{6.54}$$

形式上, 在(6.53)中插入 $\phi(x)=\operatorname{sgn}v(x)$ 即可建立(6.51). 但由于函数 sgn 不连续, 须先用磨光子磨光它: 取 $\mathbb{R}$ 上光滑非负、支集含于 $[-m^{-1/2},m^{-1/2}]$、总质量为一的函数 ρ(见(6.24)), 令

$$\phi(x)=\int_{\mathbb{R}^m} h^{-m/3}\prod_{\beta=1}^m \rho\Big(\frac{x_\beta-z_\beta}{h^{1/3}}\Big)\operatorname{sgn}v(z)\,\mathrm{d}z. \tag{6.55}$$

注意 $|\partial_\alpha\phi|\leqslant c_1h^{-1/3}$,$|\Delta\phi|\leqslant c_2h^{-2/3}$. 此外, 由(6.42)(取 $\bar{u}\equiv 0$),$\|u(\cdot,\tau)\|_{L^1(\mathbb{R}^m)}\leqslant\|u_0(\cdot)\|_{L^1(\mathbb{R}^m)}$. 因此(6.53)蕴含

$$\int_{\mathbb{R}^m}\phi(x)v(x)\,\mathrm{d}x \leqslant c(h^{2/3}+\mu h^{1/3})\|u_0\|_{L^1(\mathbb{R}^m)}, \tag{6.56}$$

其中 c 只依赖于 $[a,b]$. 另一方面, 注意到

$$|v(x)|-v(x)\operatorname{sgn}v(z)=|v(x)|-|v(z)|+[v(z)-v(x)]\operatorname{sgn}v(z)\leqslant 2|v(x)-v(z)|, \tag{6.57}$$

由(6.55)得

$$\begin{aligned}|v(x)|-\phi(x)v(x) &= \int_{\mathbb{R}^m} h^{-m/3}\prod_{\beta=1}^m\rho\Big(\frac{x_\beta-z_\beta}{h^{1/3}}\Big)[|v(x)|-v(x)\operatorname{sgn}v(z)]\,\mathrm{d}z\\ &\leqslant 2\int_{|\xi|<1}\prod_{\beta=1}^m\rho(\xi_\beta)\,|v(x)-v(x-h^{1/3}\xi)|\,\mathrm{d}\xi.\end{aligned} \tag{6.58}$$

综合(6.54)、(6.58)、(6.56)与(6.50), 即得(6.51). 证明完成.

□

至此已为给出定理 6.2的证明铺好基础.

证明 Show/Hide Proof

[定理 6.2的证明] 先设 $u_0\in L^\infty(\mathbb{R}^m)\cap L^1(\mathbb{R}^m)$. 令 u_μ 表示(6.38)、(6.2)在 $0<\mu<1$ 时的解. 由(6.51), 族 $\{u_\mu(\cdot,t)\}$(视为 $C^0([0,\infty);L^1(\mathbb{R}^m))$ 中的族) 一致等度连续. 此外,(6.50)蕴含: 对任一固定 $t\in[0,\infty)$,$\{u_\mu(\cdot,t)\}$ 含于 $L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^m)$ 的一个紧集中. 于是由 Ascoli 定理, 对任一序列 $\{\mu_k\}(\mu_k\to 0,k\to\infty)$, 存在子列 (仍记为 $\{\mu_k\}$) 及函数 $u\in C^0([0,\infty);L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^m))$, 使 $\{u_{\mu_k}(\cdot,t)\}$ 在 $L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^m)$ 中收敛于 $u(\cdot,t)$, 且在 $[0,\infty)$ 的任一紧子集上关于 t 一致. 必要时再取子列 (仍记为 $\{\mu_k\}$), 可知 $\{u_{\mu_k}\}$ 在 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上一致有界且几乎处处收敛于 u; 于是由定理 6.6,u 是(6.1)、(6.2)的可容许弱解. 由于可容许解唯一 (推论 6.1), 整个族 $\{u_\mu\}$ 当 $\mu\downarrow 0$ 时必收敛于 u. 此外, 由(6.51)及 $L^1(\mathbb{R}^m)$ 中的弱下半连续性,$u(\cdot,t)\in C^0([0,\infty);L^1(\mathbb{R}^m))$.

现设 $u_0\in L^\infty(\mathbb{R}^m)$. 对 $r>0$, 记 χ_r 为球 $\mathscr{B}_r(0)$ 的特征函数,u^r 为(6.1)以 $\chi_ru_0\in L^\infty(\mathbb{R}^m)\cap L^1(\mathbb{R}^m)$ 为初值的可容许弱解. 当 $r\to\infty$ 时,$\chi_ru_0\to u_0$(在 $L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^m)$ 中). 因而由(6.18), 族 $\{u^r\}$ 在 L^1_{loc} 中收敛于某函数 u. 显然 u 是(6.1)、(6.2)的可容许弱解. 由推论 6.1, 此解唯一. 由推论 6.2, 当 r 充分大时, 在 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 的任一紧子集上 $u\equiv u^r$. 由于

$u^r(\cdot,t)\in C^0([0,\infty);L^1(\mathbb{R}^m))$, 可知 $u(\cdot,t)\in C^0([0,\infty);L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^m))$. 证明完成.

□

6.4 作为压缩半群轨迹的解与周期解的大时间行为

对 $t\in[0,\infty)$, 考虑映射 $S(t)$, 它把 $u_0\in L^\infty(\mathbb{R}^m)\cap L^1(\mathbb{R}^m)$ 映为(6.1)、(6.2)的可容许弱解 u 在时刻 t 的限制, 即 $S(t)u_0(\cdot)=u(\cdot,t)$. 由前两节所示可容许弱解的性质,$S(t)$ 把 $L^\infty(\mathbb{R}^m)\cap L^1(\mathbb{R}^m)$ 映入 $L^\infty(\mathbb{R}^m)\cap L^1(\mathbb{R}^m)$, 且

$$S(0)=I\quad(\text{恒等映射}),\tag{6.59}$$

$$S(t+\tau)=S(t)S(\tau),\qquad \text{对任意}t,\tau\in[0,\infty),\tag{6.60}$$

$$S(\cdot)u_0\in C^0([0,\infty);L^1(\mathbb{R}^m)),\tag{6.61}$$

$$\|S(t)u_0-S(t)\bar{u}_0\|_{L^1(\mathbb{R}^m)}\leqslant\|u_0-\bar{u}_0\|_{L^1(\mathbb{R}^m)},\qquad \text{对任意}t\in[0,\infty).\tag{6.62}$$

因而 $S(\cdot)$ 是 $L^\infty(\mathbb{R}^m)\cap L^1(\mathbb{R}^m)$ 上的 L^1 压缩半群.

自然产生的问题是: 能否通过 Banach 空间中非线性压缩半群的理论从头构造 $S(\cdot)$. 这将为(6.1)、(6.2)可容许弱解的存在性提供一个直接、独立的证明, 并给出其性质的另一推导.

为构造该半群, 须把(6.1)实现为抽象微分方程

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+A(u)\ni 0,\tag{6.63}$$

其中 A 为适当定义的非线性变换, 定义域 $\mathscr{D}(A)$ 与值域 $\mathscr{R}(A)$ 在 $L^1(\mathbb{R}^m)$ 中. 一般而言该算子可能是多值的, 即对每个 $u\in\mathscr{D}(A)$,$A(u)$ 是 $L^1(\mathbb{R}^m)$ 的非空子集, 可含不止一点.

对光滑 u, 应预期 $A(u)=\operatorname{div}G(u)$. 然而把 $\mathscr{D}(A)$ 延拓到非光滑 u 绝非易事, 因为构造须以某种方式体现定义 6.1中编码的可容许性条件. 先作一次初步延拓. 为方便, 归一化 G 使 $G(0)=0$.

定义 6.2

(可能多值的) 变换 $\hat{A}$, 其定义域 $\mathscr{D}(\hat{A})\subset L^1(\mathbb{R}^m)$, 定义为:$u\in\mathscr{D}(\hat{A})$、$w\in\hat{A}(u)$, 当且仅当 u、w、$G(u)$ 均属于 $L^1(\mathbb{R}^m)$, 且对任一凸熵函数 $\eta(\eta'$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界, 相应熵流 Q 由(6.10)确定) 以及 $\mathbb{R}^m$ 上所有具紧支集的非负 Lipschitz 连续试验函数 ψ, 不等式

$$\int_{\mathbb{R}^m}\Big\{\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\psi(x)\,Q_\alpha(u(x))+\psi(x)\eta'(u(x))w(x)\Big\}\,\mathrm{d}x\geqslant 0\tag{6.64}$$

成立.

♣

对熵–熵流对 $\pm u$、$\pm G(u)$ 应用(6.64), 可验证对任一 $u\in\mathscr{D}(\hat{A})$, 在分布意义下

$$\hat{A}(u)=\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha G_\alpha(u)\tag{6.65}$$

成立. 特别地,$\hat{A}$ 是单值的. 此外, 恒等式

$$\int_{\mathbb{R}^m}\Big\{\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\psi\,Q_\alpha(u)+\psi\eta'(u)\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha G_\alpha(u)\Big\}\,\mathrm{d}x=0\tag{6.66}$$

对任一 $u\in C_0^1(\mathbb{R}^m)$ 及每一熵–熵流对成立, 这蕴含 $C_0^1(\mathbb{R}^m)\subset\mathscr{D}(\hat{A})$. 特别地,$\mathscr{D}(\hat{A})$ 在 $L^1(\mathbb{R}^m)$ 中稠密. 对 $u\in C_0^1(\mathbb{R}^m)$,$\hat{A}(u)$ 由(6.65)给出. 因而 $\hat{A}$ 确实是(6.65)的延拓.

读者或许已注意到(6.64)与(6.12)的相似之处. 与(6.12)类似, 为验证(6.64), 只需对熵 $\pm u$ 以及(6.14)或(6.15)的熵–熵流对族检验即可.

定义 6.3

(可能多值的) 变换 A, 其定义域 $\mathscr{D}(A)\subset L^1(\mathbb{R}^m)$, 是 $\hat{A}$ 的图像闭包, 即 $u\in\mathscr{D}(A)$、$w\in A(u)$, 当且仅当 (u,w) 是 $L^1(\mathbb{R}^m)\times L^1(\mathbb{R}^m)$ 中某序列 $\{(u_k,w_k)\}$ 的极限, 其中 $u_k\in\mathscr{D}(\hat{A})$、$w_k\in\hat{A}(u_k)$. ♣

下述命题确立 A 的性质, 表明它是 $L^1(\mathbb{R}^m)$ 上一个压缩半群的生成元.

定理 6.8

变换 A 是增殖的, 即若 u、$\bar{u}\in\mathscr{D}(A)$, 则

$$\|(u+\lambda w)-(\bar{u}+\lambda\bar{w})\|_{L^1(\mathbb{R}^m)}\geqslant\|u-\bar{u}\|_{L^1(\mathbb{R}^m)},\qquad\lambda>0,\ w\in A(u),\ \bar{w}\in A(\bar{u}).\tag{6.67}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

正是增殖性使 A 生成的半群成为压缩的. 因而定理 6.8的证明与定理 6.3中 L^1 压缩估计(6.18)的论证极为相似.

由定义 6.3, 只需证明 "较小的" 变换 $\hat{A}$ 是增殖的. 于是取 $u,\bar{u}\in\mathscr{D}(\hat{A})$, 令 $w=\hat{A}(u)$、$\bar{w}=\hat{A}(\bar{u})$. 考虑 $\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^m$ 上任一具紧支集的非负 Lipschitz 连续函数 ϕ. 固定 $\bar{x}\in\mathbb{R}^m$, 对 Kruzkov 族(6.15)的熵–熵流对 $\eta(u;\bar{u}(\bar{x}))$、$Q(u;\bar{u}(\bar{x}))$ 及试验函数 $\psi(x)=\phi(x,\bar{x})$ 写出(6.64), 得

$$\int_{\mathbb{R}^m}\operatorname{sgn}[u(x)-\bar{u}(\bar{x})]\Big\{\sum_{\alpha=1}^m\partial_{x_\alpha}\phi(x,\bar{x})[G_\alpha(u(x))-G_\alpha(\bar{u}(\bar{x}))]+\phi(x,\bar{x})w(x)\Big\}\,\mathrm{d}x\geqslant 0.\tag{6.68}$$

交换 u 与 $\bar{u}$ 的地位, 对任一固定 $x\in\mathbb{R}^m$ 导出(6.68)的类比式:

$$\int_{\mathbb{R}^m}\operatorname{sgn}[\bar{u}(\bar{x})-u(x)]\Big\{\sum_{\alpha=1}^m\partial_{\bar{x}_\alpha}\phi(x,\bar{x})[G_\alpha(\bar{u}(\bar{x}))-G_\alpha(u(x))]+\phi(x,\bar{x})\bar{w}(\bar{x})\Big\}\,\mathrm{d}\bar{x}\geqslant 0.\tag{6.69}$$

将(6.68)关于 $\bar{x}$、(6.69)关于 x 在 $\mathbb{R}^m$ 上积分, 再相加, 得

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^m}\int_{\mathbb{R}^m}\operatorname{sgn}[u(x)-\bar{u}(\bar{x})]\Big\{&\sum_{\alpha=1}^m(\partial_{x_\alpha}+\partial_{\bar{x}_\alpha})\phi(x,\bar{x})[G_\alpha(u(x))-G_\alpha(\bar{u}(\bar{x}))]\\&+\phi(x,\bar{x})[w(x)-\bar{w}(\bar{x})]\Big\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\bar{x}\geqslant 0.\end{aligned}\tag{6.70}$$

取 $\mathbb{R}$ 上光滑非负、具紧支集、总质量为一的函数 ρ(见(6.24)). 取 $\mathbb{R}^m$ 上任一具紧支集的非负 Lipschitz 连续试验函数 ψ. 对充分小的 $\varepsilon>0$, 以

$$\phi(x,\bar{x})=\varepsilon^{-m}\psi\Big(\frac{x+\bar{x}}{2}\Big)\prod_{\beta=1}^m\rho\Big(\frac{x_\beta-\bar{x}_\beta}{2\varepsilon}\Big)\tag{6.71}$$

代入(6.70), 令 $\varepsilon\downarrow 0$. 注意到

$$(\partial_{x_\alpha}+\partial_{\bar{x}_\alpha})\phi(x,\bar{x})=\varepsilon^{-m}\partial_\alpha\psi\Big(\frac{x+\bar{x}}{2}\Big)\prod_{\beta=1}^m\rho\Big(\frac{x_\beta-\bar{x}_\beta}{2\varepsilon}\Big),\tag{6.72}$$

得

$$\int_{\mathbb{R}^m}\sigma(x)\Big\{\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\psi(x)[G_\alpha(u(x))-G_\alpha(\bar{u}(x))]+\psi(x)[w(x)-\bar{w}(x)]\Big\}\,\mathrm{d}x\geqslant 0,\tag{6.73}$$

其中 σ 是满足下式的某函数:

$$\sigma(x)=\begin{cases}1, & u(x)>\bar{u}(x),\\ \in[-1,1], & u(x)=\bar{u}(x),\\ -1, & u(x)<\bar{u}(x).\end{cases}\tag{6.74}$$

取 ψ 使 $|x|<r$ 时 $\psi(x)=1$,$r\leqslant|x|<r+1$ 时 $\psi(x)=1+r-|x|$,$r+1\leqslant|x|<\infty$ 时 $\psi(x)=0$, 令 $r\to\infty$, 得

$$\int_{\mathbb{R}^m}\sigma(x)[w(x)-\bar{w}(x)]\,\mathrm{d}x\geqslant 0,\tag{6.75}$$

其中 σ 如(6.74).

现取任意 $\lambda>0$, 利用(6.75)、(6.74), 得

$$\begin{aligned}\|(u+\lambda w)-(\bar{u}+\lambda\bar{w})\|_{L^1(\mathbb{R}^m)} &\geqslant \int_{\mathbb{R}^m}\sigma(x)\{u(x)-\bar{u}(x)+\lambda[w(x)-\bar{w}(x)]\}\,\mathrm{d}x\\ &\geqslant \int_{\mathbb{R}^m}\sigma(x)[u(x)-\bar{u}(x)]\,\mathrm{d}x=\|u-\bar{u}\|_{L^1(\mathbb{R}^m)}.\end{aligned}\tag{6.76}$$

证明完成.

□

定理 6.8结论的一个直接推论 (实际上是等价的另一陈述形式) 是:

推论 6.3

对任意 $\lambda>0$,$(I+\lambda A)^{-1}$ 是良定义、单值、L^1 压缩的变换, 定义在 $I+\lambda A$ 的值域 $\mathscr{R}(I+\lambda A)$ 上.

♡

定理 6.9

变换 A 是极大的, 即

$$\mathscr{R}(I+\lambda A)=L^1(\mathbb{R}^m),\qquad \text{对任意}\lambda>0.\tag{6.77}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定义 6.3与推论 6.3, 只需证明 $\mathscr{R}(I+\lambda\hat{A})$ 在 $L^1(\mathbb{R}^m)$ 中稠密; 例如只需证明它包含 $L^1(\mathbb{R}^m)\cap L^\infty(\mathbb{R}^m)$. 于是固定 $f\in L^1(\mathbb{R}^m)\cap L^\infty(\mathbb{R}^m)$, 求方程

$$u+\lambda\hat{A}(u)=f\tag{6.78}$$

的解 $u\in\mathscr{D}(\hat{A})$.

回顾 $\hat{A}(u)$ 在分布意义下有形如(6.65)的表示. 因而求解(6.78)等价于确定一个一阶拟线性偏微分方程的可容许弱解, 即(6.1)的稳态类比.

受第 6.3 节所讨论的黏性消失法启发, 我们把(6.78)的解构造为如下椭圆方程组的解当 $\mu\downarrow 0$ 时的极限:

$$u(x)+\lambda\,\mathrm{div}\,G(u(x))-\mu\Delta u(x)=f(x),\qquad x\in\mathbb{R}^m.\tag{6.79}$$

对任一固定 $\mu>0$,(6.79)在 $H^2(\mathbb{R}^m)$ 中存在解. 须证明当 $\mu\downarrow 0$ 时,(6.79)的解族一致有界且几乎处处收敛于某函数 u, 它即(6.78)的解. 证明分以下几步.

引理 6.2

设 u_μ、$\bar{u}_\mu$ 是(6.79)以 f、$\bar{f}\in L^1(\mathbb{R}^m)$ 为相应右端的解, 且取值于紧区间 $[a,b]$. 则

$$\int_{\mathbb{R}^m}[u_\mu(x)-\bar{u}_\mu(x)]^+\,\mathrm{d}x\leqslant\int_{\mathbb{R}^m}[f(x)-\bar{f}(x)]^+\,\mathrm{d}x,\tag{6.80}$$

$$\|u_\mu-\bar{u}_\mu\|_{L^1(\mathbb{R}^m)}\leqslant\|f-\bar{f}\|_{L^1(\mathbb{R}^m)}.\tag{6.81}$$

此外, 若

$$f(x)\leqslant\bar{f}(x),\qquad \text{a.e. 在}\mathbb{R}^m\text{ 上},\tag{6.82}$$

则

$$u_\mu(x)\leqslant\bar{u}_\mu(x),\qquad \text{在}\mathbb{R}^m\text{ 上}.\tag{6.83}$$

特别地,u 与 $\bar{u}$ 的值域均含于 $[a,b]$.

♡

证明 Show/Hide Proof

与定理 6.7的证明非常相似, 留待读者完成.

□

引理 6.3

设 u_μ 为(6.79)以 $f \in L^\infty(\mathbb{R}^m)\cap L^1(\mathbb{R}^m)$ 为右端的解. 则当 $\mu \downarrow 0$ 时,$\{u_\mu\}$ 一致有界且几乎处处收敛于(6.78)的解 u.

♡

证明　Show/Hide Proof

对任意 $y \in \mathbb{R}^m$, 由 $\bar{u}_\mu(x) = u_\mu(x+y)$ 定义的函数 $\bar{u}_\mu$ 是(6.79)以 $\bar{f}(x) = f(x+y)$ 为右端的解. 于是由(6.81),

$$\int_{\mathbb{R}^m} |u_\mu(x+y) - u_\mu(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^m} |f(x+y) - f(x)|\,\mathrm{d}x. \tag{6.84}$$

因而族 $\{u_\mu\}$ 在 L^1 中一致有界且一致等度连续. 于是每个序列 $\{\mu_k\}(\mu_k \to 0, k \to \infty)$ 都含子列 (仍记为 $\{\mu_k\}$), 使

$$u_{\mu_k} \to u, \qquad \text{在}\mathbb{R}^m \text{ 上一致有界且 a.e.}, \tag{6.85}$$

其中 $u \in L^\infty(\mathbb{R}^m)\cap L^1(\mathbb{R}^m)$.

现考虑任一光滑凸熵函数 η, 相应熵流 Q 由(6.10)确定. 则 u_μ 满足恒等式

$$\eta'(u_\mu)u_\mu + \lambda \operatorname{div} Q(u_\mu) - \mu\Delta\eta(u_\mu) + \mu\eta''(u_\mu)|\nabla u_\mu|^2 = \eta'(u_\mu)f. \tag{6.86}$$

以 $\mathbb{R}^m$ 上任一具紧支集的非负光滑试验函数 ψ 乘(6.86)并在 $\mathbb{R}^m$ 上积分, 得

$$\int_{\mathbb{R}^m} \Big\{\lambda \sum_{\alpha=1}^m \partial_\alpha\psi\, Q_\alpha(u_\mu) + \psi\eta'(u_\mu)(f - u_\mu)\Big\}\,\mathrm{d}x \geqslant -\mu \int_{\mathbb{R}^m} \Delta\psi\,\eta\,\mathrm{d}x. \tag{6.87}$$

由(6.85)与(6.87),

$$\int_{\mathbb{R}^m} \Big\{\sum_{\alpha=1}^m \partial_\alpha\psi\, Q_\alpha(u) + \psi\eta'(u)\lambda^{-1}(f-u)\Big\}\,\mathrm{d}x \geqslant 0, \tag{6.88}$$

这表明 u 确为(6.78)的解.

由推论 6.3,(6.78)的解唯一, 故整个族 $\{u_\mu\}$ 当 $\mu \downarrow 0$ 时收敛于 u. 证明完成.

□

□

一旦确立增殖性与极大性, 非自反 Banach 空间中的 Crandall–Liggett 半群理论保证 A 在 $\overline{\mathscr{D}(A)} = L^1(\mathbb{R}^m)$ 上生成压缩半群 $S(\cdot)$.$S(\cdot)u_0$ 可通过隐式差分格式求解微分方程(6.63)来构造:

$$\begin{cases} \dfrac{1}{\varepsilon}[u_\varepsilon(t) - u_\varepsilon(t-\varepsilon)] + A(u_\varepsilon(t)) \ni 0, & t > 0, \\ u_\varepsilon(t) = u_0, & t < 0. \end{cases} \tag{6.89}$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 由定理 6.9与推论 6.3,(6.89)在 $[0,\infty)$ 上存在唯一解 u_ε. 进而可证,推论 6.3提供了必要的稳定性, 使得当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时 $u_\varepsilon(\cdot)$ 在 $[0,\infty)$ 的紧子集上一致收敛于某函数, 记为 $S(\cdot)u_0$.

$S(\cdot)$ 的一般性质由 Crandall–Liggett 理论给出: 当 $u_0 \in \mathscr{D}(A)$ 时,$S(t)u_0$ 对一切 $t \in [0,\infty)$ 都留在 $\mathscr{D}(A)$ 中. 一般而言, 即使 $u_0 \in \mathscr{D}(A)$,$S(t)u_0$ 关于 t 也可能不可微. 因而 $S(\cdot)u_0$ 应理解为微分方程(6.63)的弱解.

$S(\cdot)$ 的特殊性质是由上述命题 (如引理 6.2) 所诱导的 A 的特殊性质的推论. 下述定理的证明见第 6.11 节所引文献, 它总结了 $S(\cdot)$ 的性质, 并特别地为(6.1)、(6.2)唯一可容许弱解的存在性 (定理 6.2) 及其基本性质 (定理 6.3与定理 6.5) 提供了另一证明.

定理 6.10

变换 A 在 $L^1(\mathbb{R}^m)$ 上生成压缩半群 $S(\cdot)$, 即一族映射 $S(t)\colon L^1(\mathbb{R}^m) \to L^1(\mathbb{R}^m)(t \in [0,\infty))$, 满足半群性质(6.59)、(6.60); 连续性性质(6.61)(对任意 $u_0 \in L^1(\mathbb{R}^m)$); 以及压缩性质(6.62)(对任意 $u_0, \bar{u}_0 \in L^1(\mathbb{R}^m)$). 若

$$u_0 \leqslant \bar{u}_0, \qquad \text{a.e. 在}\mathbb{R}^m \text{ 上}, \tag{6.90}$$

则

$$S(t)u_0 \leqslant S(t)\bar{u}_0, \qquad \text{a.e. 在}\mathbb{R}^m \text{ 上}. \tag{6.91}$$

对 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 集合 $L^p(\mathbb{R}^m) \cap L^1(\mathbb{R}^m)$ 在 $S(t)$ 下正不变, 且对任意 $t \in [0, \infty)$,

$$\|S(t)u_0\|_{L^p(\mathbb{R}^m)} \leqslant \|u_0\|_{L^p(\mathbb{R}^m)}, \qquad \text{对一切} u_0 \in L^p(\mathbb{R}^m) \cap L^1(\mathbb{R}^m). \tag{6.92}$$

若 $u_0 \in L^\infty(\mathbb{R}^m) \cap L^1(\mathbb{R}^m)$, 则 $S(\cdot)u_0$ 是定义 6.1意义下(6.1)、(6.2)的可容许弱解.

♡

读者应注意, 经由半群的途径为(6.1)、(6.2)提示了一种可容许弱解概念, 适用于 $L^1(\mathbb{R}^m)$ 中任意甚至无界的 u_0. 除非流通量 G 在无穷远处呈线性增长, 这些解不必是(6.1)的分布解.

Banach 空间中压缩半群的理论为描述当初值为周期时 Cauchy 问题(6.1)、(6.2)解的大时间行为提供了适当框架, 例如初值满足

$$u_0(x + e_i) = u_0(x), \qquad x \in \mathbb{R}^m,\ i = 1, \cdots, m, \tag{6.93}$$

其中 $(e_1, \cdots, e_m)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的标准基. 空间周期性对任一固定 $t \in [0, \infty)$ 传递给解 u. 因而不妨把 $u_0(\cdot)$ 与 $u(\cdot, t)$ 实现为标准环面 $\mathbb{T}^m$ 上的函数; 此时由(6.18), 把 $u_0(\cdot)$ 映为 $u(\cdot, t)$ 的映射族 $S(t)(t \geqslant 0)$ 构成 $L^\infty(\mathbb{T}^m)$ 上的 L^1 压缩半群.

L^1 压缩性质蕴含: 半群从 u_0 出发的轨迹 Su_0 的轨道 $\gamma(u_0) = \bigcup_{t \geqslant 0} S(t)u_0$ 在 $L^1(\mathbb{T}^m)$ 中相对紧. 此外, 由半群性质, 对一切 $t \in [0, \infty)$ 有 $\gamma(S(t)u_0) \subset \gamma(u_0)$. 因而 u_0 的非空紧 omega 极限集

$$\omega(u_0) = \bigcap_{t \geqslant 0} \overline{\gamma(S(t)u_0)}, \tag{6.94}$$

编码了(6.1)、(6.2)解的大时间行为, 因为当 $t \to \infty$ 时, 对任意 $1 \leqslant p < \infty$,$u(\cdot, t) \to \omega(u_0)$(在 $L^p(\mathbb{T}^m)$ 中).

omega 极限集是不变的:$S(t)\omega(u_0) = \omega(u_0)(0 \leqslant t < \infty)$; 并且是极小的: 对任一 $v_0 \in \omega(u_0)$,$\omega(u_0) = \gamma(v_0) = \omega(v_0)$. 为明了此点, 设 $v_0 = \lim\limits_{n \to \infty} S(t_n)u_0$、$w_0 = \lim\limits_{k \to \infty} S(\tau_k)u_0$, 其中 $t_n \to \infty$、$\tau_k \to \infty$. 取 $\{\tau_k\}$ 的任一子列 $\{\tau_{k_n}\}$, 使 $s_n = \tau_{k_n} - t_n > n$. 由于

$$\|S(s_n)v_0 - w_0\|_{L^1} \leqslant \|S(s_n)v_0 - S(s_n)S(t_n)u_0\|_{L^1} + \|S(\tau_{k_n})u_0 - w_0\|_{L^1}, \tag{6.95}$$

可知 $S(s_n)v_0 \to w_0 (n \to \infty)$, 即 $w_0 \in \omega(v_0)$.

$\omega(u_0)$ 的极小性, 结合定理 6.5与 L^p 范数的弱下半连续性, 蕴含对任意 $1 \leqslant p \leqslant \infty$,$\omega(u_0)$ 位于 $L^p(\mathbb{T}^m)$ 中以 0 为球心的一个球面上. 同样易见 (文献见第 6.11 节), 限制在 $\omega(u_0)$ 上的半群 S 成为一族 L^1 等距, 可延拓为一个 L^1 等距群 $\hat{S}$. 此外, 对任一 $v_0 \in \omega(u_0)$,$\hat{S}(t)v_0$ 是取值于 $L^1(\mathbb{T}^m)$ 的殆周期函数.

流通量为线性时的(6.1)情形表明, 满足上一段全部约束的 omega 极限集仍可能相当大. 然而, 流通量中的非线性诱导阻尼, 可把 omega 极限集收缩为单点, 即等于解的守恒平均值的常值函数.

G 在由非零向量 $\xi \in \mathbb{R}^m$ 所标志的空间方向上的线性退化编码于集合

$$\mathscr{N}_\xi = \{u \in \mathbb{R} : \xi \cdot G''(u) = 0\}. \tag{6.96}$$

下述定理给出周期解渐近衰减到其平均值的最优条件.

定理 6.11

设 u 为 Cauchy 问题(6.1)、(6.2)的可容许解, 初值 $u_0 \in L^\infty(\mathbb{R}^m)$ 满足周期条件(6.93). 若平均值

$$\int_{\mathbb{T}^m} u_0(x)\,\mathrm{d}x = \bar{u} \tag{6.97}$$

对任一非零 $\xi \in \mathbb{Z}^m$ 都不是集合 $\mathscr{N}_\xi$ 的内点, 则

$$u(\cdot, t) \to \bar{u}, \qquad \text{当} t \to \infty, \tag{6.98}$$

收敛在 $L^p(\mathbb{T}^m)$ 中成立, 对每个 $1 \leqslant p < \infty$.

♡

证明 Show/Hide Proof

[证明梗概] 不失一般性, 设 $u_0 \in BV(\mathbb{T}^m)$, 此时 $\omega(u_0) \subset BV(\mathbb{T}^m)$. 固定任一 $v_0 \in \omega(u_0)$. 须证明 $v_0 = \bar{u}$(在 $\mathbb{T}^m$ 上 a.e.). 由于 v_0 的平均值为 $\bar{u}$, 只需证明 $\mathbb{T}^m$ 中满足 $v_0(x) > \bar{u}$ 的集合 $\mathscr{W}$ 测度为零, 等价地, 证明 BV 函数

$$\phi(x) = \chi_{\mathscr{W}}(x) - \int_{\mathbb{T}^m} \chi_{\mathscr{W}}(y)\,\mathrm{d}y, \qquad x \in \mathbb{T}^m, \tag{6.99}$$

在 $\mathbb{T}^m$ 上 a.e. 为零. 由基本积分几何, 可通过证明 ϕ 在每个余维一的测地超平面 $\mathbb{P}_{\xi,\rho} = \{x : \xi \cdot x = \rho\}(\xi \in \mathbb{Z}^m \setminus \{0\}, \rho \in \mathbb{R})$ 上的积分为零来导出 ϕ 为零. 其证明见第 6.11 节所引文献, 它基于 $\omega(u_0)$ 的极小性, 特别地蕴含 $v_0 \in \omega(v_0)$.

□

6.5 分层法

(6.1)、(6.2)的可容许弱解在此将被确定为函数族 $\{u_h\}$ 当 $h \downarrow 0$ 时的极限; 该函数族由以分层模式拼接(6.1)的经典解而构造. 除提供另一种构造解的方法并从而给出存在性定理定理 6.2的另一证明外, 本途径还为可容许性条件定义 6.1提供了不同的依据.

初值 $u_0 \in L^\infty(\mathbb{R}^m)$, 取值于紧区间 $[a, b]$. 近似解的构造涉及用核 λ_h 对 $\mathbb{R}^m$ 上函数作磨光, λ_h 构造如下. 取 $\mathbb{R}$ 上非负光滑函数 ρ, 支集含于 $[-1, 1]$, 偶函数, $\rho(-\xi) = \rho(\xi)$, 且总质量为一 (见(6.24)). 对 $h > 0$, 令

$$\lambda_h(x) = (ph)^{-m} \prod_{\beta=1}^{m} \rho\Big(\frac{x_\beta}{ph}\Big), \tag{6.100}$$

其中

$$p = \sqrt{m}\, q\gamma \|u_0\|_{L^\infty(\mathbb{R}^m)}, \tag{6.101}$$

q 表示函数 ρ 的总变差, γ 是 $|G''(u)|$ 在区间 $[a, b]$ 上的最大值. 用 λ_h 磨光 $f \in L^\infty(\mathbb{R}^m)$:

$$(\lambda_h * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^m} \lambda_h(x - y) f(y)\, \mathrm{d}y, \qquad x \in \mathbb{R}^m. \tag{6.102}$$

由(6.102)与(6.100)易见

$$\inf(\lambda_h * f) \geqslant \operatorname{ess\,inf} f, \qquad \sup(\lambda_h * f) \leqslant \operatorname{ess\,sup} f, \tag{6.103}$$

$$\|\lambda_h * f\|_{L^1(\mathscr{B}_r)} \leqslant \|f\|_{L^1(\mathscr{B}_{r+\sqrt{m}ph})}, \qquad \text{对任意} r > 0, \tag{6.104}$$

$$\|\partial_\alpha(\lambda_h * f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^m)} \leqslant \frac{q}{ph} \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^m)}, \qquad \alpha = 1, \cdots, m. \tag{6.105}$$

一个稍精细的估计关键地依赖于 λ_h 为偶函数, 其证明见第 6.11 节所引文献:

$$\Big| \int_{\mathbb{R}^m} \chi(x)[(\lambda_h * f)(x) - f(x)]\, \mathrm{d}x \Big| \leqslant ch^2 \|\chi\|_{C^2(\mathbb{R}^m)} \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^m)}, \tag{6.106}$$

对一切 $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^m)$ 成立.

近似解的构造如下. 固定参数 $h > 0$, 把 $\mathbb{R}^m \times [0, \infty)$ 分层:

$$\mathbb{R}^m \times [0, \infty) = \bigcup_{\ell=0}^{\infty} \mathbb{R}^m \times [\ell h, \ell h + h). \tag{6.107}$$

初值 $u_h(\cdot, 0)$ 由

$$u_h(\cdot, 0) = \lambda_h * u_0(\cdot) \tag{6.108}$$

确定. 由(6.105)与(6.101), $u_h(\cdot, 0)$ Lipschitz 连续, Lipschitz 常数为 $\omega = 1/(p\gamma)$. 于是由定理 6.1, 以 $u_h(\cdot, 0)$ 为初值的(6.1) 在层 $\mathbb{R}^m \times [0, h)$ 上存在经典解 u_h.

接着通过磨光 $u_h(\cdot, t)$ 当 $t \uparrow h$ 时的极限 $u_h(\cdot, h-)$ 来确定 $u_h(\cdot, h)$:

$$u_h(\cdot, h) = \lambda_h * u_h(\cdot, h-). \tag{6.109}$$

在层 $\mathbb{R}^m \times [h, 2h)$ 上, 以 $t = h$ 时刻的数据 $u_h(\cdot, h)$ 求解(6.1), 从而把 u_h 延拓.

继续此过程, 在一般层 $[\ell h, \ell h + h)$ 上以 $t = \ell h$ 时刻的数据

$$u_h(\cdot, \ell h) = \lambda_h * u_h(\cdot, \ell h-) \tag{6.110}$$

求解(6.1). 最终得到 $\mathbb{R}^m \times [0, \infty)$ 上的可测函数 u_h, 取值于区间 $[a, b]$. 在每层 $\mathbb{R}^m \times [\ell h, \ell h + h)$ 内部, u_h 是(6.1)的经

典解. 然而, 当跨过相邻层之间的边界 $t=\ell h$ 时,u_h 从 $u_h(\cdot,\ell h-)$ 到 $u_h(\cdot,\ell h)$ 经历跳跃间断.

定理 6.12

当 $h\downarrow 0$ 时, 上述构造的族 $\{u_h\}$ 在 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上一致有界且几乎处处收敛于(6.1)、(6.2)的可容许解 u.

证明是下述两个命题与可容许解唯一性 (推论 6.1) 的直接推论. 经典解的极限产生可容许弱解这一事实, 为定义 6.1提供了另一依据.

引理 6.4

(相容性) 假设存在序列 $\{h_k\},h_k\to 0(k\to\infty)$, 使

$$u_{h_k}(x,t)\to u(x,t),\qquad \text{a.e. 在}\mathbb{R}^m\times[0,\infty)\text{ 上.} \tag{6.111}$$

则 u 是(6.1)、(6.2)的可容许弱解.

证明 Show/Hide Proof

任取凸熵函数 η, 相应熵流 Q 由(6.10)确定. 在每层内部,u_h 是(6.1)的经典解, 故满足恒等式

$$\partial_t\eta(u_h(x,t))+\operatorname{div}Q(u_h(x,t))=0. \tag{6.112}$$

固定 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上任一具紧支集的非负光滑试验函数 ψ. 以 ψ 乘(6.112), 在每层上积分, 分部积分, 再把所得方程对所有层求和, 得

$$\begin{aligned}&\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^m}\Big[\partial_t\psi\,\eta(u_h)+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\psi\,Q_\alpha(u_h)\Big]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{\mathbb{R}^m}\psi(x,0)\eta(u_h(x,0))\,\mathrm{d}x\\&\quad=-\sum_{\ell=1}^\infty\int_{\mathbb{R}^m}\psi(x,\ell h)[\eta(u_h(x,\ell h))-\eta(u_h(x,\ell h-))]\,\mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{6.113}$$

结合(6.110)与 Jensen 不等式, 并利用(6.106), 得

$$\begin{aligned}&\int_{\mathbb{R}^m}\psi(x,\ell h)[\eta(u_h(x,\ell h))-\eta(u_h(x,\ell h-))]\,\mathrm{d}x\\&\quad\leqslant\int_{\mathbb{R}^m}\psi(x,\ell h)[(\lambda_h*\eta(u_h))(x,\ell h-)-\eta(u_h(x,\ell h-))]\,\mathrm{d}x\leqslant Ch^2.\end{aligned} \tag{6.114}$$

(6.113)右端求和含 $O(1/h)$ 个非零项. 因此沿序列 $\{h_k\}$ 在(6.113)中令 $k\to\infty$, 并利用(6.111)、(6.108)与(6.114), 可知 u 满足(6.12). 证明完成.

□

引理 6.5

(紧性) 存在序列 $\{h_k\},h_k\to 0(k\to\infty)$, 以及 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上的 L^∞ 函数 u, 使(6.111)成立.

证明 Show/Hide Proof

第一步是证明较弱的论断: 存在序列 $\{h_k\}(h_k\to 0,k\to\infty)$ 及函数 u, 使对几乎所有 $t\in[0,\infty)$,

$$u_{h_k}(\cdot,t)\to u(\cdot,t),\qquad \text{当}k\to\infty,\quad \text{在}L^\infty(\mathbb{R}^m)\text{ 弱}^*\text{ 拓扑下.} \tag{6.115}$$

为此, 固定 $\mathbb{R}^m$ 上任一具紧支集的光滑试验函数 χ, 考虑函数

$$v_h(t)=\int_{\mathbb{R}^m}\chi(x)u_h(x,t)\,\mathrm{d}x,\qquad t\in[0,\infty). \tag{6.116}$$

注意 v_h 在 $[\ell h,\ell h+h)$ 上光滑, 且

$$\begin{aligned}\int_{\ell h}^{\ell h+h}\Big|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}v_h(t)\Big|\,\mathrm{d}t&=\int_{\ell h}^{\ell h+h}\Big|-\int_{\mathbb{R}^m}\chi(x)\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha G_\alpha(u(x,t))\,\mathrm{d}x\Big|\,\mathrm{d}t\\&=\int_{\ell h}^{\ell h+h}\Big|\int_{\mathbb{R}^m}\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\chi(x)\,G_\alpha(u(x,t))\,\mathrm{d}x\Big|\,\mathrm{d}t\leqslant Ch.\end{aligned} \tag{6.117}$$

另一方面,v_h 在点 $t=\ell h$ 处经历跳跃间断, 可借(6.110)与(6.106)估计:

$$|v_h(\ell h)-v_h(\ell h-)|=\left|\int_{\mathbb{R}^m}\chi(x)[u_h(x,\ell h)-u_h(x,\ell h-)]\,\mathrm{d}x\right|\leqslant Ch^2. \tag{6.118}$$

由(6.117)与(6.118),v_h 在 $[0,\infty)$ 的任一紧子区间上的全变差关于 h 一致有界. 于是由 Helly 定理 (参见第 1.7 节), 存在序列 $\{h_k\}(h_k\to 0,k\to\infty)$, 使 $v_{h_k}(t)$ 对几乎所有 $t\in[0,\infty)$ 收敛.

通过 Cantor 对角线程序, 可构造 $\{h_k\}$ 的子列 (仍记为 $\{h_k\}$), 使序列

$$\left\{\int_{\mathbb{R}^m}\chi(x)u_{h_k}(x,t)\,\mathrm{d}x\right\} \tag{6.119}$$

对几乎所有 $t\in[0,\infty)$ 收敛.

□

6.6 松弛法

构造(6.1)可容许弱解的另一个有趣方法是通过松弛. 出发点是一个含 $m+1$ 个方程的半线性组:

$$\begin{cases}\partial_t v(x,t)+\sum\limits_{\alpha=1}^m c_\alpha\partial_\alpha v(x,t)=\dfrac{1}{\mu}\sum\limits_{\alpha=1}^m[F_\alpha(v(x,t))-Z_\alpha(x,t)],\\ \partial_t Z_\alpha(x,t)-c_\alpha\partial_\alpha Z_\alpha(x,t)=\dfrac{1}{\mu}[F_\alpha(v(x,t))-Z_\alpha(x,t)],\qquad \alpha=1,\cdots,m,\end{cases} \tag{6.120}$$

未知量为 $(v,Z_1,\cdots,Z_m)$,μ 为小正参数,c_α 为给定常数,F_α 为指定光滑函数, 满足

$$F_\alpha'(v)<0,\qquad -\infty<v<\infty,\ \alpha=1,\cdots,m, \tag{6.121}$$

$$F_\alpha(0)=0,\qquad F_\alpha(v)\to\pm\infty,\ \text{当}v\to\mp\infty,\ \alpha=1,\cdots,m. \tag{6.122}$$

注意(6.120)的解满足守恒律

$$\partial_t\Big[v(x,t)-\sum_{\alpha=1}^m Z_\alpha(x,t)\Big]+\sum_{\alpha=1}^m c_\alpha\partial_\alpha\Big[v(x,t)+Z_\alpha(x,t)\Big]=0. \tag{6.123}$$

由(6.120)右端的形式可预期, 当 $\mu\downarrow 0$ 时变量 Z_α “松弛” 到其平衡态 $F_\alpha(v)$; 此时(6.123)化为标量守恒律(6.1), 其中

$$u=v-\sum_{\alpha=1}^m F_\alpha(v),\qquad G_\alpha(u)=c_\alpha[v+F_\alpha(v)],\ \alpha=1,\cdots,m. \tag{6.124}$$

上述考虑提示一个方案: 把(6.1)的解构造为(6.120)解的渐近极限.

第一步是考察(6.120)在指定初值下的 Cauchy 问题:

$$v(x,0)=v_0(x),\qquad Z_\alpha(x,0)=Z_{\alpha 0}(x),\ \alpha=1,\cdots,m,\ x\in\mathbb{R}^m. \tag{6.125}$$

由于(6.120)是半线性双曲组, 当初值 $(v_0,Z_{10},\cdots,Z_{m0})\in C_0^1(\mathbb{R}^m)$ 时, 在最大时间区间 $[0,T)(0<T\leqslant\infty)$ 上存在唯一经典解 $(v,Z_1,\cdots,Z_m)$. 对任一 $t\in[0,T)$, 函数 $(v(\cdot,t),Z_1(\cdot,t),\cdots,Z_m(\cdot,t))\in C_0^1(\mathbb{R}^m)$. 此外, 若 $T<\infty$, 则

$$\|v(\cdot,t)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^m)}+\sum_{\alpha=1}^m\|Z_\alpha(\cdot,t)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^m)}\to\infty,\qquad \text{当}t\uparrow T. \tag{6.126}$$

这里需要更广泛初值类下的 (可能是弱的) 解, 且在时间上整体存在. 在假设(6.121)、(6.122)下, 这样的解确实存在, 因为(6.120)右端的效应是耗散的. 这体现于下述定理.

定理 6.13

对任何初值 $(v_0,Z_{10},\cdots,Z_{m0})\in L^1(\mathbb{R}^m)\cap L^\infty(\mathbb{R}^m)$,(6.120)、(6.125)在 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上存在唯一弱解 $(v,Z_1,\cdots,Z_m)$, 使 $(v(\cdot,t),Z_1(\cdot,t),\cdots,Z_m(\cdot,t))\in C^0([0,\infty);L^1(\mathbb{R}^m))$. 若

$$a\leqslant v_0(x)\leqslant b,\qquad F_\alpha(b)\leqslant Z_{\alpha 0}(x)\leqslant F_\alpha(a),\ \alpha=1,\cdots,m,\ x\in\mathbb{R}^m, \tag{6.127}$$

则

$$a \leqslant v(x,t) \leqslant b, \qquad F_\alpha(b) \leqslant Z_\alpha(x,t) \leqslant F_\alpha(a),\ \alpha = 1,\cdots,m,\ (x,t) \in \mathbb{R}^m \times [0,\infty). \tag{6.128}$$

此外, 若 $(\bar v, \bar Z_1, \cdots, \bar Z_m)$ 是(6.120)的另一解, 初值 $(\bar v_0, \bar Z_{10}, \cdots, \bar Z_{m0}) \in L^1(\mathbb{R}^m) \cap L^\infty(\mathbb{R}^m)$, 则对任意 $t \in [0,\infty)$,

$$\begin{aligned} &\int_{\mathbb{R}^m} \left\{ [v(x,t) - \bar v(x,t)]^+ + \sum_{\alpha=1}^m [\bar Z_\alpha(x,t) - Z_\alpha(x,t)]^+ \right\} \mathrm{d}x \\ &\quad \leqslant \int_{\mathbb{R}^m} \left\{ [v_0(x) - \bar v_0(x)]^+ + \sum_{\alpha=1}^m [\bar Z_{\alpha 0}(x) - Z_{\alpha 0}(x)]^+ \right\} \mathrm{d}x, \end{aligned} \tag{6.129}$$

$$\begin{aligned} &\|v(\cdot,t) - \bar v(\cdot,t)\|_{L^1(\mathbb{R}^m)} + \sum_{\alpha=1}^m \|Z_\alpha(\cdot,t) - \bar Z_\alpha(\cdot,t)\|_{L^1(\mathbb{R}^m)} \\ &\quad \leqslant \|v_0(\cdot) - \bar v_0(\cdot)\|_{L^1(\mathbb{R}^m)} + \sum_{\alpha=1}^m \|Z_{\alpha 0}(\cdot) - \bar Z_{\alpha 0}(\cdot)\|_{L^1(\mathbb{R}^m)}. \end{aligned} \tag{6.130}$$

特别地, 若

$$v_0(x) \leqslant \bar v_0(x), \qquad Z_{\alpha 0}(x) \geqslant \bar Z_{\alpha 0}(x),\ \alpha = 1,\cdots,m,\ x \in \mathbb{R}^m, \tag{6.131}$$

则

$$v(x,t) \leqslant \bar v(x,t), \qquad Z_\alpha(x,t) \geqslant \bar Z_\alpha(x,t),\ \alpha = 1,\cdots,m,\ (x,t) \in \mathbb{R}^m \times [0,\infty). \tag{6.132}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

第一步在简化假设下建立(6.129): 两解 $(v, Z_1, \cdots, Z_m)$ 与 $(\bar v, \bar Z_1, \cdots, \bar Z_m)$ 均为经典解, 初值 $(v_0, Z_{10}, \cdots, Z_{m0})$、$(\bar v_0, \bar Z_{10}, \cdots, \bar Z_{m0}) \in C_0^1(\mathbb{R}^m)$. 对 $\varepsilon > 0$, 回顾由(6.45)定义的函数 η_ε, 注意到

$$\begin{aligned} &\partial_t \left[\eta_\varepsilon(v - \bar v) + \sum_{\alpha=1}^m \eta_\varepsilon(\bar Z_\alpha - Z_\alpha) \right] + \sum_{\alpha=1}^m c_\alpha \partial_\alpha \left[\eta_\varepsilon(v - \bar v) - \eta_\varepsilon(\bar Z_\alpha - Z_\alpha) \right] \\ &\quad = \frac{1}{\mu} \sum_{\alpha=1}^m [\eta_\varepsilon'(v - \bar v) - \eta_\varepsilon'(\bar Z_\alpha - Z_\alpha)][F_\alpha(v) - F_\alpha(\bar v) + \bar Z_\alpha - Z_\alpha] \end{aligned} \tag{6.133}$$

直接由(6.120)得到. 对 $v, \bar v, Z_\alpha, \bar Z_\alpha$ 的固定值 (无论符号),(6.133)右端当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时具有非正极限. 于是在 $\mathbb{R}^m \times (0,t)$ 上积分(6.133)并令 $\varepsilon \downarrow 0$, 即得(6.129).

当(6.131)成立时,(6.129)立即蕴含(6.132). 注意对任意常数 a、b,$(a, F_1(a), \cdots, F_m(a))$ 与 $(b, F_1(b), \cdots, F_m(b))$ 都是(6.120)的特解, 因而(6.127)蕴含(6.128). 特别地, 不可能发生 blow-up(6.126), 故解在 $\mathbb{R}^m \times [0,\infty)$ 上整体存在.

为得(6.130), 只需在(6.129)中交换 $(v, Z_1, \cdots, Z_m)$ 与 $(\bar v, \bar Z_1, \cdots, \bar Z_m)$ 的地位, 再把所得不等式与原(6.129)相加.

至此我们在初值属于 $C_0^1(\mathbb{R}^m)$ 的经典解框架下验证了定理的全部论断. 然而, 凭借 L^1 压缩估计(6.130), 以 $L^1(\mathbb{R}^m) \cap L^\infty(\mathbb{R}^m)$ 中任意初值满足所述性质的(6.120)弱解, 可轻易由经典解序列的 L^1 极限构造. 证明完成.

□

下一步考察(6.120)的解当 $\mu \downarrow 0$ 时的极限行为. 诱导 Z_α 松弛到平衡值 $F_\alpha(v)$ 的机制将通过一个类熵不等式来刻画. 我们定义族

$$\Phi_\alpha(Z_\alpha) = -\int_0^{Z_\alpha} F_\alpha^{-1}(w)\,\mathrm{d}w, \qquad \alpha = 1,\cdots,m, \tag{6.134}$$

它是 $(-\infty,\infty)$ 上非负凸函数. 设 $(v, Z_1, \cdots, Z_m)$ 是(6.120)的经典解, 初值 $(v_0, Z_{10}, \cdots, Z_{m0}) \in C_0^1(\mathbb{R}^m)$, 则易验证

$$\partial_t \left[\tfrac{1}{2}v^2 + \sum_{\alpha=1}^m \Phi_\alpha(Z_\alpha) \right] + \sum_{\alpha=1}^m c_\alpha \partial_\alpha \left[\tfrac{1}{2}v^2 - \Phi_\alpha(Z_\alpha) \right] = \frac{1}{\mu} \sum_{\alpha=1}^m [v - F_\alpha^{-1}(Z_\alpha)][F_\alpha(v) - Z_\alpha]. \tag{6.135}$$

由于 $v - F_\alpha^{-1}(Z_\alpha) = F_\alpha^{-1}(F_\alpha(v)) - F_\alpha^{-1}(Z_\alpha)$, 中值定理蕴含

$$-[v - F_\alpha^{-1}(Z_\alpha)][F_\alpha(v) - Z_\alpha] \geqslant \frac{1}{k}[F_\alpha(v) - Z_\alpha]^2, \tag{6.136}$$

其中 k 是 $-F'_\alpha$ 在 v 的值域上的任一上界. 于是在 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上积分(6.135), 得不等式

$$\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^m}\sum_{\alpha=1}^m[F_\alpha(v)-Z_\alpha]^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\leqslant k\mu\int_{\mathbb{R}^m}\Big[\tfrac12 v_0^2+\sum_{\alpha=1}^m\Phi_\alpha(Z_{\alpha0})\Big]\,\mathrm{d}x. \tag{6.137}$$

正如定理 6.13证明中所释,(6.120)的弱解由经典解序列的 L^1 极限构造, 故不等式(6.137)对初值属于 $L^1(\mathbb{R}^m)\cap L^\infty(\mathbb{R}^m)$ 的弱解也成立.

定理 6.14

设 $(v^\mu,Z_1^\mu,\cdots,Z_m^\mu)$ 表示(6.120)、(6.125)以参数 $\mu>0$、初值 $(v_0,F_1(v_0),\cdots,F_m(v_0))(v_0\in L^1(\mathbb{R}^m)\cap L^\infty(\mathbb{R}^m))$ 的解族. 则存在 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上的有界可测函数 v, 使当 $\mu\downarrow0$ 时,

$$v^\mu(x,t)\longrightarrow v(x,t),\qquad Z_\alpha^\mu(x,t)\longrightarrow F_\alpha(v(x,t)),\ \alpha=1,\cdots,m, \tag{6.138}$$

在 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上几乎处处成立. 函数

$$u(x,t)=v(x,t)-\sum_{\alpha=1}^m F_\alpha(v(x,t)) \tag{6.139}$$

是守恒律(6.1)(流通量 G_α 由(6.124)确定) 以初值

$$u_0(x)=v_0(x)-\sum_{\alpha=1}^m F_\alpha(v_0(x)),\qquad x\in\mathbb{R}^m \tag{6.140}$$

为初值的可容许弱解.

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $(x,t)\in\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$, 令

$$u^\mu(x,t)=v^\mu(x,t)-\sum_{\alpha=1}^m Z_\alpha^\mu(x,t), \tag{6.141}$$

$$G_\alpha^\mu(x,t)=c_\alpha[v^\mu(x,t)+Z_\alpha^\mu(x,t)]. \tag{6.142}$$

由(6.123),

$$\partial_t u^\mu(x,t)+\operatorname{div}G^\mu(x,t)=0. \tag{6.143}$$

先证存在 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上的有界可测函数 u 及某序列 $\{\mu_n\}(\mu_n\downarrow0,n\to\infty)$, 使对一切 $t\in[0,\infty)$,

$$u^{\mu_n}(\cdot,t)\longrightarrow u(\cdot,t),\qquad n\to\infty, \tag{6.144}$$

在 $L^\infty(\mathbb{R}^m)$ 弱 * 拓扑下. 为此, 固定 $C_0^\infty(\mathbb{R}^m)$ 中任一试验函数 χ, 定义函数族

$$w^\mu(t)=\int_{\mathbb{R}^m}\chi(x)u^\mu(x,t)\,\mathrm{d}x,\qquad t\in[0,\infty). \tag{6.145}$$

由(6.143),w^μ 连续可微, 其导数

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}w^\mu(t)=\sum_{\alpha=1}^m\int_{\mathbb{R}^m}\partial_\alpha\chi(x)\,G_\alpha^\mu(x,t) \tag{6.146}$$

关于 $\mu>0$ 一致有界. 于是由 Arzelà 定理, 存在序列 $\{\mu_n\}(\mu_n\downarrow0,n\to\infty)$, 使 $\{w^{\mu_n}\}$ 对一切 $t\in[0,\infty)$ 收敛. 通过 Cantor 对角线程序, 可构造 $\{\mu_n\}$ 的子列 (仍记为 $\{\mu_n\}$), 使序列

$$\Big\{\int_{\mathbb{R}^m}\chi(x)u^{\mu_n}(x,t)\,\mathrm{d}x\Big\} \tag{6.147}$$

对一切 $t\in[0,\infty)$ 以及任一给定可数试验函数族中每个 χ 收敛. 因而(6.147)对任一 $\chi\in L^1(\mathbb{R}^m)$ 收敛. 于是对每个 $t\in[0,\infty)$, 存在 $\mathbb{R}^m$ 上有界可测函数 (记为 $u(\cdot,t)$), 使(6.144)在 $L^\infty(\mathbb{R}^m)$ 弱 * 拓扑下成立. 再注意到, 由 L^1 压缩估计(6.130), 对任一固定 $t\in[0,\infty)$, 函数族 $(v^\mu(\cdot,t),Z_1^\mu(\cdot,t),\cdots,Z_m^\mu(\cdot,t))$ 在平均意义下等度连续. 因而(6.144)中的收敛升级为在 $L^1(\mathbb{R}^m)$ 中强收敛. 特别地,

$$u^{\mu_n}(x,t)\longrightarrow u(x,t),\qquad n\to\infty, \tag{6.148}$$

在 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上几乎处处成立.

对解 $(v^{\mu_n},Z_1^{\mu_n},\cdots,Z_m^{\mu_n})$ 应用(6.137), 必要时再取子列 (仍记为 $\{\mu_n\}$), 得

$$F_\alpha(v^{\mu_n}(x,t))-Z_\alpha^{\mu_n}(x,t)\to 0,\qquad n\to\infty,\ \alpha=1,\cdots,m, \tag{6.149}$$

在 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上几乎处处成立.

结合(6.141)、(6.148)与(6.149), 得

$$v^{\mu_n}(x,t)-\sum_{\alpha=1}^m F_\alpha(v^{\mu_n}(x,t))\to u(x,t),\qquad n\to\infty, \tag{6.150}$$

在 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上几乎处处成立. 由单调性假设(6.121),(6.150)蕴含序列 $\{v^{\mu_n}\}$ 本身必收敛, 设

$$v^{\mu_n}(x,t)\to v(x,t),\qquad n\to\infty, \tag{6.151}$$

在 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上几乎处处成立, 其中 v 是与 u 通过(6.139)相联系的函数. 此外,(6.149)与(6.151)共同蕴含

$$Z_\alpha^{\mu_n}(x,t)\to F_\alpha(v(x,t)),\qquad n\to\infty,\ \alpha=1,\cdots,m, \tag{6.152}$$

在 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上几乎处处成立.

由(6.141)、(6.142)、(6.143)、(6.151)与(6.152),u 是(6.1)以 G_α 由(6.124)确定的弱解. 下面证明此解可容许. 固定任一常数 $\bar v$, 对解 $(v^{\mu_n},Z_1^{\mu_n},\cdots,Z_m^{\mu_n})$ 与 $(\bar v,F_1(\bar v),\cdots,F_m(\bar v))$ 写出(6.133). 把此 (分布) 方程应用于 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上任一具紧支集的非负 Lipschitz 连续试验函数 ψ, 令 $\varepsilon\downarrow 0$. 由于(6.133)右端当 $\varepsilon\downarrow 0$ 时非正, 此计算给出

$$\begin{aligned}&\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^m}\partial_t\psi\Big[(v^{\mu_n}-\bar v)^+ +\sum_{\alpha=1}^m(F_\alpha(\bar v)-Z_\alpha^{\mu_n})^+\Big]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\&\quad+\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^m}\sum_{\alpha=1}^m c_\alpha\partial_\alpha\psi\Big[(v^{\mu_n}-\bar v)^+-(F_\alpha(\bar v)-Z_\alpha^{\mu_n})^+\Big]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\&\quad+\int_{\mathbb{R}^m}\psi(x,0)\Big[(v_0-\bar v)^+ +\sum_{\alpha=1}^m(F_\alpha(\bar v)-F_\alpha(v_0))^+\Big]\,\mathrm{d}x\geqslant 0.\end{aligned} \tag{6.153}$$

令 $n\to\infty$, 利用(6.151)与(6.152),(6.153)给出

$$\begin{aligned}&\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^m}\partial_t\psi\Big[(v-\bar v)^+ +\sum_{\alpha=1}^m(F_\alpha(\bar v)-F_\alpha(v))^+\Big]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\&\quad+\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^m}\sum_{\alpha=1}^m c_\alpha\partial_\alpha\psi\Big[(v-\bar v)^+-(F_\alpha(\bar v)-F_\alpha(v))^+\Big]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\&\quad+\int_{\mathbb{R}^m}\psi(x,0)\Big[(v_0-\bar v)^+ +\sum_{\alpha=1}^m(F_\alpha(\bar v)-F_\alpha(v_0))^+\Big]\,\mathrm{d}x\geqslant 0.\end{aligned} \tag{6.154}$$

由(6.121),$v-\bar v$ 与 $F_\alpha(\bar v)-F_\alpha(v)$ 同号. 此外, 令 $\bar u=\bar v-\sum_{\alpha=1}^m F_\alpha(\bar v)$, 则 $v-\bar v$ 与 $u-\bar u$ 也同号. 于是利用(6.139)、(6.140)与(6.124), 可把(6.154)改写为

$$\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^m}\Big[\partial_t\psi\,\eta(u;\bar u)+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha\psi\,Q_\alpha(u;\bar u)\Big]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{\mathbb{R}^m}\psi(x,0)\eta(u_0;\bar u)\,\mathrm{d}x\geqslant 0, \tag{6.155}$$

其中 $(\eta(u;\bar u),Q(u;\bar u))$ 是(6.14)所定义的熵–熵流对. 正如第 6.2 节所注, 以 $\bar u$ 任意的熵–熵流对族(6.14)是“完备”的, 因而(6.155)蕴含对任一凸熵–熵流对 (η,Q),(6.12)成立. 这验证了 u 是以(6.140)所给 u_0 为初值的(6.1)的可容许弱解. 由于 u 唯一,(6.148)、(6.151)与(6.152)中的收敛不仅沿子列 $\{\mu_n\}$ 成立, 而且沿整个族 $\{\mu\}$ 当 $\mu\downarrow 0$ 成立. 证明完成. □

定理 6.14表明, 从给定系统(6.120)出发, 如何通过松弛构造由(6.120)诱导的某一标量守恒律的可容许解. 当然, 我们感兴趣的是反过程: 确定适当的系统(6.120), 使其松弛形式为给定的标量守恒律(6.1). 当给定流通量 $G_\alpha(u)$ 时, 可通过选取常数 c_α 使变换(6.124)隐式确定的函数 $F_\alpha(v)$ 满足假设(6.121)与(6.122). 归一化给定流通量使 $G_\alpha(0)=$

$0,\alpha=1,\cdots,m$. 由于解先验有界, 可不失一般性地设 $G'_\alpha(u)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上一致有界. 由(6.124),

$$(m+1)v=u+\sum_{\alpha=1}^{m}\frac{1}{c_\alpha}G_\alpha(u). \tag{6.156}$$

因而第一个约束是把 $|c_\alpha|$ 固定得充分大, 使

$$(m+1)\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}=1+\sum_{\alpha=1}^{m}\frac{1}{c_\alpha}G'_\alpha(u)\geqslant\frac{1}{2}, \tag{6.157}$$

以保证映射 $v\mapsto u$ 具有光滑逆. 再注意

$$F'_\alpha(v)=-1+\frac{1}{c_\alpha}G'_\alpha(u)\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v}=-1+\frac{m+1}{c_\alpha}\Big[1+\sum_{\beta=1}^{m}\frac{1}{c_\beta}G'_\beta(u)\Big]^{-1}G'_\alpha(u), \tag{6.158}$$

于是通过把 $|c_\alpha|$ 选得充分大, 可同时满足假设(6.121)与(6.122). 要求对流特征速度 c_α 相对于松弛守恒律的特征速度 G'_α 足够大的对 c_α 的限制, 称为*次特征条件*.

6.7 动力论表述

本节给出(6.1)、(6.2)可容许弱解的另一种等价刻画, 下文将看到它由动力论启发.

早已注意到, 对满足(6.11)的(6.1)任一解, 熵产生是非正测度. 特别地, 若 u 是定义 6.1意义下(6.1)、(6.2)的可容许解, 则对任一 $v\in(-\infty,\infty)$,

$$\partial_t\{|u-v|-|v|\}+\operatorname{div}\{\operatorname{sgn}(u-v)[G(u)-G(v)]-\operatorname{sgn}v\,G(v)\}=-2\nu_v, \tag{6.159}$$

其中 ν_v 是 $\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^+$ 上的非负测度. 当 $|v|>\sup|u_0|=\sup|u|$ 时,$2\nu_v=|\partial_t u+\operatorname{div}G(u)|=0$.

把 $\{\nu_v\}$ 实现为 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^+$ 上的非负测度 ν, 在分布意义下关于 v 微分(6.159), 得

$$\partial_t\chi(v;u)+\sum_{\alpha=1}^{m}G'_\alpha(v)\partial_\alpha\chi(v;u)=\partial_v\nu, \tag{6.160}$$

其中 χ 表示函数

$$\chi(v;u)=\begin{cases}1, & 0<v<u,\\ -1, & u<v<0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases} \tag{6.161}$$

任一熵–熵流对 (η,Q) 的熵产生都易于用 ν 表示. 事实上, 以 $\eta'(v)$ 乘(6.160)并关于 v 在 $(-\infty,\infty)$ 上积分. 回顾(6.10)并分部积分, 得

$$\partial_t\int_{-\infty}^{\infty}\eta'(v)\chi(v;u)\,\mathrm{d}v+\operatorname{div}\int_{-\infty}^{\infty}Q'(v)\chi(v;u)\,\mathrm{d}v=-\int_{-\infty}^{\infty}\eta''(v)\,\mathrm{d}\nu(v;\cdot,\cdot). \tag{6.162}$$

容易验证, 若 $p(v)$ 是任一 C^1 函数, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty}p'(v)\chi(v;u)\,\mathrm{d}v=p(u)-p(0), \tag{6.163}$$

故(6.162)给出

$$\partial_t\eta(u)+\operatorname{div}Q(u)=-\int_{-\infty}^{\infty}\eta''(v)\,\mathrm{d}\nu(v;\cdot,\cdot). \tag{6.164}$$

特别地, 当 $\eta(u)$ 为凸时,(6.164)右端非正. 此外, 取 $\eta(u)=\frac{1}{2}u^2$ 并关于 (x,t) 在 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上积分, 得

$$\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^m}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\nu(v;x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\leqslant\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^m}u_0^2(x)\,\mathrm{d}x. \tag{6.165}$$

值得注意的是,(6.160)完全刻画了(6.1)的可容许弱解, 如下述定理所示.

定理 6.15

$\mathbb{R}^m \times [0,\infty)$ 上的有界可测函数 $u(x,t)$ 是(6.1)、(6.2)的可容许解，当且仅当由(6.161)定义的函数 $\chi(v;u(x,t))$ 在 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上对某非负测度 ν 满足(6.160)，并满足初始条件

$$\chi(v;u(x,0)) = \chi(v;u_0(x)), \qquad v\in(-\infty,\infty),\ x\in\mathbb{R}^m. \tag{6.166}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

方程(6.160)容许解 $\chi(\cdot;u(\cdot,t))\in C^0([0,\infty);L^1(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^m))$，因而初始条件(6.2)在 $L^1(\mathbb{R}^m)$ 中强成立. 余下只需证明对每个凸熵–熵流对 (η,Q)(η 凸),(6.11)成立. 由于 u 有界，只需对线性增长的熵 (即 $|\eta'(u)|$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上有界) 建立(6.11).

从(6.160)出发，可如前证明(6.164)成立，但仅对那些 $\eta'(v)$ 在 $|v|$ 充分大时为零的函数 $\eta(v)$ 成立 (以便分部积分；因不再已知 ν 在 $|v|>\sup|u_0|$ 时为零).

固定任一具有线性增长的凸函数 η，对 $k=1,2,\cdots$ 令 $\eta_k(v)=\eta(v)\phi(v/k)$，其中 ϕ 是 $(-\infty,\infty)$ 上光滑偶函数，$|v|\leqslant 1$ 时 $\phi(v)=1$，$|v|\geqslant 2$ 时 $\phi(v)=0$，$v\in(1,2)$ 时 $\phi'(v)<0$. 于是

$$\begin{aligned}\partial_t\eta_k(u)+\operatorname{div}Q_k(u) &= -\int_{-\infty}^{\infty}\eta_k''(v)\,\mathrm{d}\nu(v;\cdot,\cdot)\\ &= -\int_{-\infty}^{\infty}\Big[\eta''(v)\phi\Big(\frac{v}{k}\Big)+\frac{2}{k}\eta'(v)\phi'\Big(\frac{v}{k}\Big)+\frac{1}{k^2}\eta(v)\phi''\Big(\frac{v}{k}\Big)\Big]\,\mathrm{d}\nu(v;\cdot,\cdot).\end{aligned} \tag{6.167}$$

当 k 充分大时，在解的值域上 $\eta_k(u)=\eta(u)$、$Q_k(u)=Q(u)$. 此外，$\eta''(v)\phi(v/k)$ 当 $k\to\infty$ 时单调趋于 $\eta''(v)$. 最后显然有 $\eta'(v)\phi'(v/k)=O(1)$、$\eta(v)\phi''(v/k)=O(k)(k\to\infty)$. 于是在(6.167)中令 $k\to\infty$，即得(6.164)，从而得(6.11). 证明完成.

□

动力论表述(6.160)可作为(6.1)可容许弱解的另一种等价定义，为发现这些解的性质提供了强有力的工具. 特别地，即使在初值仅属于 $L^1(\mathbb{R}^m)$ 而不必属于 $L^\infty(\mathbb{R}^m)$ 的更一般假设下，也可获得 L^1 压缩性质(6.18)的另一直接证明；文献见第 6.11 节.

至此，我们一直把非线性视为在光滑初值的解中诱发间断发展的因素. 然而结果表明，非线性也可能扮演相反的角色：磨光粗糙初值的解. 在本书后续中将遇到此类行为的各种表现. 动力论表述为洞察标量守恒律中非线性的紧化与磨光效应提供了宝贵视角. 这将在下节第 6.8 节中变得明显，但也见于下述正则性定理，其困难而技术性的证明见第 6.8 节所引文献.

定理 6.16

假设存在 $r\in(0,1]$ 与 $C\geqslant 0$，使对所有 $\delta\in(0,1)$、$p\in\mathbb{R}$、$P\in\mathbb{R}^m(p^2+|P|^2=1)$，

$$\operatorname{meas}\{v:|v|\leqslant\|u_0\|_{L^\infty},\ |p+G'(v)P|\leqslant\delta\}\leqslant C\delta^r. \tag{6.168}$$

则(6.1)、(6.2)的可容许弱解 u 满足

$$u(\cdot,t)\in C^0\big((0,\infty);W^{s,1}_{loc}(\mathbb{R}^m)\big), \tag{6.169}$$

对任意 $s\in(0,\dfrac{r}{2r+1})$.

♡

正是条件(6.168)编码了 G 中负责正则化效应的非线性方面. 例如，当 G 为线性时，对任何 r，(6.168)不成立；但若 G_α 为一致凸函数 $(G_\alpha''(u)>0,\alpha=1,\cdots,m)$，则取 $r=1$ 时(6.168)成立.

本节末尾讨论标量守恒律的动力论表述(6.160)如何由物质动力论启发. 正如在第 3 章中所见，在经典气体动力论中，气体在点 x、时刻 t 的状态由分子速度 ξ 的分子密度函数 $f(\xi,x,t)$ 描述.

f 的演化由 Boltzmann 方程(3.61)支配，它监测分子速度分布因输运与碰撞而发生的变化.

动力论途径与连续介质途径之间的联系，是通过把强度量 (如密度、速度、压强、温度等) 与分子密度函数 f 的适当矩等同起来，再证明这些场满足连续介质物理的平衡律而建立的. 因而原则上，可把场视为某下层动力论模型中分子密度的矩，从而构造平衡律方程组的解；该模型的密度函数的零阶矩满足标量守恒律(6.1).

在模型中，“速度” v 取标量值，点 x、时刻 t 的 “分子密度” $f(v;x,t)$ 允许取正负值. 于是 u 由 f 经

$$u(x,t)=\int_{-\infty}^{\infty} f(v;x,t)\,\mathrm{d}v \tag{6.170}$$

得到. 而 f 满足输运方程

$$\partial_t f(v;x,t)+\sum_{\alpha=1}^{m} G'_\alpha(v)\partial_\alpha f(v;x,t)=\frac{1}{\mu}[\chi(v;u(x,t))-f(v;x,t)], \tag{6.171}$$

其中 μ 是小正参数，$\chi(v;u)$ 是(6.161)所定义的函数. 熟悉动力论的读者将在(6.171)中认出经典 Boltzmann 方程 BGK 逼近的模型. 有望当 $\mu\downarrow 0$ 时，右端的刚性项将迫使 $f(v;x,t)$ “松弛” 到满足(6.160)的 $\chi(v;u(x,t))$. 在验证这一预期能否实现之前，先讨论(6.171)、(6.170)解的性质.

定理 6.17

设 $u_0\in L^\infty(\mathbb{R}^m)\cap L^1(\mathbb{R}^m)$. 对任意 $\mu>0$，存在有界可测函数

$$f_\mu(\cdot;\cdot,t)\in C^0([0,\infty);L^1(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^m)),\qquad u_\mu(\cdot,t)\in C^0([0,\infty);L^1(\mathbb{R}^m)), \tag{6.172}$$

它们是(6.171)、(6.170)以由 u_0 诱导的初值

$$f_\mu(v;x,0)=\chi(v;u_0(x)),\qquad v\in(-\infty,\infty),\ x\in\mathbb{R}^m \tag{6.173}$$

为初值的唯一解. 对任意 $(x,t)\in\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$，

$$f_\mu(v;x,t)\in\begin{cases}[0,1], & v>0,\\ [-1,0], & v<0.\end{cases} \tag{6.174}$$

若 $(\bar f_\mu,\bar u_\mu)$ 是(6.171)、(6.170)以 $\bar u_0\in L^\infty(\mathbb{R}^m)\cap L^1(\mathbb{R}^m)$ 诱导的初值的另一解，则对任意 $t>0$，

$$\|f_\mu(\cdot;\cdot,t)-\bar f_\mu(\cdot;\cdot,t)\|_{L^1(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^m)}\leqslant\|f_\mu(\cdot;\cdot,0)-\bar f_\mu(\cdot;\cdot,0)\|_{L^1(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^m)}, \tag{6.175}$$

$$\|u_\mu(\cdot,t)-\bar u_\mu(\cdot,t)\|_{L^1(\mathbb{R}^m)}\leqslant\|u_0(\cdot)-\bar u_0(\cdot)\|_{L^1(\mathbb{R}^m)}. \tag{6.176}$$

此外，若

$$u_0(x)\leqslant\bar u_0(x),\qquad x\in\mathbb{R}^m, \tag{6.177}$$

则

$$f_\mu(v;x,t)\leqslant\bar f_\mu(v;x,t),\qquad v\in(-\infty,\infty),\ x\in\mathbb{R}^m,\ t\in[0,\infty), \tag{6.178}$$

$$u_\mu(x,t)\leqslant\bar u_\mu(x,t),\qquad x\in\mathbb{R}^m,\ t\in[0,\infty). \tag{6.179}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

暂时承认 (f_μ,u_μ) 与 $(\bar f_\mu,\bar u_\mu)$ 的存在性，沿特征线 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t=G'(v)^\top$、$\mathrm{d}v/\mathrm{d}t=0$ 积分(6.171)，得

$$f_\mu(v;x,t)=e^{-t/\mu}f_\mu(v;x-tG'(v)^\top,0)+\frac{1}{\mu}\int_0^t e^{-(t-\tau)/\mu}\chi(v;u_\mu(x-(t-\tau)G'(v)^\top,\tau))\,\mathrm{d}\tau. \tag{6.180}$$

于是由(6.180)、(6.173)及 χ 的性质，(6.174)直接成立.

对另一解 $(\bar f_\mu,\bar u_\mu)$ 写出(6.180)的类比式，从(6.180)中减去，得

$$\begin{aligned}f_\mu(v;x,t)-\bar f_\mu(v;x,t)&=e^{-t/\mu}[f_\mu(v;x-tG'(v)^\top,0)-\bar f_\mu(v;x-tG'(v)^\top,0)]\\&\quad+\frac{1}{\mu}\int_0^t e^{-(t-\tau)/\mu}[\chi(v;u_\mu(x-(t-\tau)G'(v)^\top,\tau))-\chi(v;\bar u_\mu(x-(t-\tau)G'(v)^\top,\tau))]\,\mathrm{d}\tau,\end{aligned} \tag{6.181}$$

由此，利用

$$\int_{-\infty}^{\infty}|\chi(v;u_\mu)-\chi(v;\bar u_\mu)|\,\mathrm{d}v\leqslant|u_\mu-\bar u_\mu|, \tag{6.182}$$

(它由(6.161)得到) 并回顾(6.170)，得

$$\|f_\mu(\cdot;\cdot,t)-\bar f_\mu(\cdot;\cdot,t)\|_{L^1(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^m)}\leqslant e^{-t/\mu}\|f_\mu(\cdot;\cdot,0)-\bar f_\mu(\cdot;\cdot,0)\|_{L^1(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^m)}$$

$$
\begin{aligned}
&+\frac{1}{\mu}\int_0^t e^{-(t-\tau)/\mu}\|\chi(v;u_\mu(x-(t-\tau)G'(v)^\top,\tau))\\
&\qquad -\chi(v;\bar{u}_\mu(x-(t-\tau)G'(v)^\top,\tau))\|_{L^1(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^m)}\,\mathrm{d}\tau\\
&\leqslant e^{-t/\mu}\|f_\mu(\cdot;\cdot,0)-\bar{f}_\mu(\cdot;\cdot,0)\|_{L^1(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^m)}\\
&\quad +(1-e^{-t/\mu})\max_{0\leqslant\tau\leqslant t}\|f_\mu(\cdot;\cdot,\tau)-\bar{f}_\mu(\cdot;\cdot,\tau)\|_{L^1(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^m)}.
\end{aligned}\tag{6.183}
$$

显然(6.183)蕴含(6.175), 后者进而给出(6.176). 特别地,(6.171)、(6.170)、(6.173)至多一解. 此外, 此解可由积分方程(6.180)通过 Picard 迭代构造.

由于 $\chi(v;u)$ 关于 u 单调递增,(6.181)与(6.170)保证(6.177)蕴含(6.178)与(6.179). 证明完成.

□

现在转向解当 $\mu\downarrow 0$ 时的极限行为.

定理 6.18

对 $\mu>0$, 设 (f_μ,u_μ) 为(6.171)、(6.170)、(6.173)以 $u_0\in L^\infty(\mathbb{R}^m)\cap L^1(\mathbb{R}^m)$ 为初值的解. 则当 $\mu\downarrow 0$ 时,

$$u_\mu(x,t)\to u(x,t),\tag{6.184}$$

$$f_\mu(v;x,t)\to\chi(v;u(x,t)),\tag{6.185}$$

在 L^1_{loc} 中, 其中 $\chi(v;u)$ 对某有界非负测度 ν 满足(6.160), 因而 u 是(6.1)、(6.2)的可容许弱解.

♡

证明 Show/Hide Proof

第一步是证明族 $\{(f_\mu,u_\mu):\mu>0\}$ 在平均意义下等度连续. 由压缩性质(6.175)、(6.176), 在 v 与 x 方向显然如此. 对任意 $w\in\mathbb{R}$、$y\in\mathbb{R}^m$, 由 $\bar{f}_\mu(v;x,t)=f_\mu(v+w;x+y,t)$、$\bar{u}_\mu(x,t)=u_\mu(x+y,t)$ 定义的函数 $(\bar{f}_\mu,\bar{u}_\mu)$ 是(6.171)、(6.170)以 $\bar{f}_\mu(v;x,0)=\chi(v+w;u_0(x+y))$ 为初值的解, 故

$$\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^m}|f_\mu(v+w;x+y,t)-f_\mu(v;x,t)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}v\leqslant\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^m}|\chi(v+w;u_0(x+y))-\chi(v;u_0(x))|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}v,\tag{6.186}$$

$$\int_{\mathbb{R}^m}|u_\mu(x+y,t)-u_\mu(x,t)|\,\mathrm{d}x\leqslant\int_{\mathbb{R}^m}|u_0(x+y)-u_0(x)|\,\mathrm{d}x.\tag{6.187}$$

t 方向的等度连续由上述结果结合输运方程(6.171)本身易得; 细节从略.

接着考虑函数

$$\omega_\mu(v;x,t)=\int_{-\infty}^v[\chi(w;u_\mu(x,t))-f_\mu(w;x,t)]\,\mathrm{d}w.\tag{6.188}$$

固定 (x,t), 为确定起见设 $u_\mu(x,t)>0$(其他情形类似处理). 显然 $\omega_\mu(-\infty;x,t)=0$. 由(6.161)与(6.174),$\omega_\mu(\cdot;x,t)$ 在区间 $(-\infty,u_\mu(x,t))$ 上非减, 在区间 $(u_\mu(x,t),\infty)$ 上非增. 最后由(6.170),$\omega_\mu(\infty;x,t)=0$. 因而可写

$$\frac{1}{\mu}[\chi(v;u_\mu(x,t))-f_\mu(v;x,t)]=\partial_v\nu_\mu,\tag{6.189}$$

其中 ν_μ 是非负测度, 关于 $\mu>0$ 一致有界.

于是从任一序列 $\{\mu_k\}(\mu_k\to 0,k\to\infty)$ 可提取子列 (仍记为 $\{\mu_k\}$), 使 $\{(f_{\mu_k},u_{\mu_k})\}$ 在 L^1_{loc} 中收敛于函数 (f,u), 且 $\{\nu_{\mu_k}\}$ 在测度空间中弱收敛于有界非负测度 ν. 显然 $f(v;x,t)=\chi(v;u(x,t))$, 且(6.160)成立. 由唯一性, 整个族 $\{(f_\mu,u_\mu)\}$ 当 $\mu\downarrow 0$ 时收敛于 $(\chi(\cdot;u),u)$. 证明完成.

□

有趣的是, 输运方程(6.9)(正如在第 6.1 节中所见, 它生成(6.1)的经典解) 也以(6.171)或(6.160)的面貌出现在弱解理论中.

值得注意的是,(6.9)与(6.1)的弱解之间还有另一联系, 它由下述考虑引出. 设 $u(x,t)$ 是(6.1)、(6.2)的可容许弱解, 初值 u_0 关于 x_α 为 1-周期, 取值于区间 $[a,b]\subset(0,1)$. 于是 $u(\cdot,t)$ 关于 x_α 也为 1-周期, 取值于 $[a,b]$. 记 $\mathscr{C}$ 为 $\mathbb{R}^m$ 中的闭单位立方体 $\mathscr{C}=[0,1]^m$. 目的是通过 $u(\cdot,t)$ 在 $\mathscr{C}$ 中的等值集来刻画它. 为此, 引入定义于 $v\in[0,1]$、$x\in\mathscr{C}$、

$t \geqslant 0$ 的函数 $f(v;x,t)$, 规定

$$\{x \in \mathscr{C} : f(v;x,t) \leqslant 1\} = \{x \in \mathscr{C} : u(x,t) \geqslant v\}. \tag{6.190}$$

可由 f 经

$$u(x,t) = \int_0^1 h(1 - f(v;x,t))\,\mathrm{d}v \tag{6.191}$$

恢复 u, 其中 h 表示 Heaviside 函数,$y < 0$ 时 $h(y) = 0$,$y \geqslant 0$ 时 $h(y) = 1$.

正如第 6.11 节所引文献所示,f 满足 Hilbert 空间 $H = L^2([0,1] \times \mathscr{C})$ 上的抽象微分方程

$$\partial_t f + \sum_{\alpha=1}^{m} Q'_\alpha(v)\partial_\alpha f + \partial\mathscr{K}(f) \ni 0, \tag{6.192}$$

其中 $\partial\mathscr{K}$ 表示闭凸锥 $\mathscr{K} = \{f \in H : f_v \geqslant 0\}$ 的次微分, 即

$$\partial\mathscr{K}(f) = \left\{g \in H : \int_0^1 \int_{\mathscr{C}} (\bar{f} - f)g\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}v \leqslant 0,\ \text{对一切}\bar{f} \in \mathscr{K}\right\}. \tag{6.193}$$

上述观察的用处在于, 方程(6.192)涉及极大单调算子, 因而在 H 上生成压缩半群. 易见可调整初值 $f(v;x,0)$, 使经(6.191)计算出的 $u(x,0)$ 与给定初值 $u_0(x)$ 重合. 因而 f(以及由此 u) 的存在性、唯一性、稳定性乃至数值构造, 都可由 Hilbert 空间中压缩半群的标准泛函分析理论得到. 此途径的细节及其与动力论表述的联系, 见第 6.11 节所引文献.

6.8 L^∞ 解的精细结构

由定理 6.4, 当初值 u_0 在 $\mathbb{R}^m$ 上局部有界变差时, 标量守恒律(6.1)的可容许解 u 在上半空间上局部有界变差, 从而继承第 1.7 节与第 1.8 节中所述 BV 函数的精细结构.

特别地,u 的近似跳跃间断点组装在至多可数个余维一 C^1 流形的并上. 此外,u 在任一余维一有向流形两侧具有 (一般不同的) 迹. 然而, 当 u_0 仅属于 L^∞ 时, 上述结构一般丢失; 考虑(6.1)为线性的情形即可见. 另一方面, 在第 6.7 节 (定理 6.16) 中我们看到, 流通量函数中的非线性可能对 L^∞ 解施加磨光影响.

作为此现象的另一表现, 此处将看到, 当守恒律在某种意义下线性非退化时, 仅属于 L^∞ 的可容许解仍被赋予与 BV 函数结构极为相似的精细结构.

就当前目的而言, 空间变量与时间变量的区别无关紧要, 故不妨回到第 1 章的表述与记号: 把 m 维空间与一维时间融合为 k 维时空,$k = m + 1$, 用向量 X 表示 (x,t), 其中 $X_\alpha = x_\alpha (\alpha = 1, \cdots, m)$,$X_k = t$. 下文 div 表示 $\mathbb{R}^k$ 中作用于 k 维行向量的散度算子.

在 $\mathbb{R}^k$ 的某开子集 $\mathscr{X}$ 上, 考虑如下形式的标量平衡律

$$\operatorname{div} G(u(X)) = \nu_G, \tag{6.194}$$

其中 ν_G 是 Radon 测度. 若对 G 的任一相伴 Q,

$$\operatorname{div} Q(u(X)) = \nu_Q, \tag{6.195}$$

其中 ν_Q 是 $\mathscr{X}$ 上的 Radon 测度, 则 $u \in L^\infty(\mathscr{X})$ 称为(6.194)的可容许解.

回顾第 1.5 节, 相伴 Q 与 G 的关系为

$$Q'(u) = \eta'(u)G'(u), \tag{6.196}$$

其中 η 是某标量值函数.

在第 6.2 节的框架下,$G_k(u) = u$、$Q_k(u) = \eta(u)$, 且 $\nu_G = 0$.

正如第 6.2 节所注, 按定义 6.1意义的任一可容许解 u, 对任一相伴 Q(特别地, 当 Q_k 凸时为非正测度) 都使分布 $\operatorname{div} Q(u)$ 成为测度, 因而也是上述意义下的可容许解.

为排除线性组, 引入下述概念 (与(6.168)比较):

定义 6.4

若对每个 $N \in \mathbb{S}^{k-1}$,

$$G'(u)N \neq 0, \qquad \text{对几乎所有} u \in (-\infty, \infty), \tag{6.197}$$

则称平衡律(6.194)是线性非退化的. ♣

线性非退化标量平衡律可容许解的精细结构由下述定理描述.

定理 6.19

设(6.194)线性非退化,u 是 $\mathscr{X}$ 上的可容许解. 则 $\mathscr{X}$ 是三个两两不相交子集 $\mathscr{C}$、$\mathscr{J}$、$\mathscr{S}$ 之并, 具有如下性质:

(a) $\mathscr{C}$ 是 u 的零平均振幅点集, 即对 $\bar{X} \in \mathscr{C}$,

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{r^k} \int_{\mathscr{B}_r(\bar{X})} |u(X) - \bar{u}_r(\bar{X})| \, \mathrm{d}X = 0, \tag{6.198}$$

其中 $\bar{u}_r(\bar{X})$ 表示 u 在球 $\mathscr{B}_r(\bar{X})$ 上的平均.

(b) $\mathscr{J}$ 是可求长的, 即它本质上被可数个嵌入 $\mathbb{R}^k$ 的 C^1 $(k-1)$ 维流形 $\{\mathscr{F}_i\}$ 之并所覆盖:$\mathscr{H}^{k-1}(\mathscr{J} \setminus \bigcup_i \mathscr{F}_i) = 0$. 当 $\bar{X} \in \mathscr{J} \cap \mathscr{F}_i$ 时,$\mathscr{F}_i$ 在 $\bar{X}$ 处的法向即解释为 $\mathscr{J}$ 在 $\bar{X}$ 处的法向. 函数 u 在任一点 $\bar{X} \in \mathscr{J}$ 处具有不同的内向迹 u_- 与外向迹 u_+(按定义 1.3意义).

(c) $\mathscr{S}$ 的 $(k-1)$ 维 Hausdorff 测度为零:$\mathscr{H}^{k-1}(\mathscr{S}) = 0$. ♡

比较定理 1.7与定理 6.19, 可见可容许 L^∞ 解与 BV 函数在精细结构上惊人地相似.

然而读者应注意二者也有区别: 在可容许 L^∞ 解中,$\mathscr{C}$ 中点仅具有零平均振幅, 而在 BV 情形中它们是 Lebesgue 点. 此外, 若 u 是(6.194)以 $\nu_G = 0$ 的 BV 解, 则由定理 1.10, 对任一相伴 Q,ν_Q 集中于跳跃间断点集 $\mathscr{J}$ 上.

然而目前尚不知此重要性质能否推广到 L^∞ 可容许解, 除 $n = 1$ 外; 见第 11.14 节.

定理 6.19的证明冗长而技术性强, 读者应参阅第 6.11 节所引文献.

尽管如此, 此处仍简述若干关键要素.

$\mathscr{X}$ 上(6.194)的可容许 L^∞ 解 u 可由第 6.7 节所讨论的动力论表述刻画.

在当前框架下,(6.160)取形式

$$\sum_{\alpha=1}^{k} G'_\alpha(v) \partial_\alpha \chi(v; u) = \partial_v \nu, \tag{6.199}$$

其中 χ 是(6.161)所定义的函数,ν 是 $\mathbb{R} \times \mathscr{X}$ 上的有界测度. 注意与第 6.7 节不同, 此处测度 ν 不必非负, 因为本节所采纳的可容许解概念更宽泛.

类比(6.164), 由某 η 经(6.196)诱导的任一相伴 Q 所对应的测度 ν_Q 与测度 ν 的关系为

$$\nu_Q = -\int_{-\infty}^{\infty} \eta''(v) \, \mathrm{d}\nu(v; \cdot). \tag{6.200}$$

测度 ν 还通过下式确定定理 6.19中的“跳跃集” $\mathscr{J}$:

$$\mathscr{J} = \left\{ X \in \mathscr{X} : \limsup_{r \downarrow 0} \frac{|\nu|(\mathbb{R} \times \mathscr{B}_r(X))}{r^{k-1}} > 0 \right\}, \tag{6.201}$$

其中 $|\nu|$ 表示 ν 的全变差测度.

u 的精细结构的澄清是通过对任一点 $X \in \mathscr{X}$ 的邻域“爆破”实现的, 即在 X 附近以保持(6.199)不变的方式重标度 u 与 ν. 线性非退化条件(6.197)结合输运方程(6.199)的速度平均估计, 诱导出必要的紧性, 使 u 与 ν 在重标度下的极限 u_∞、ν_∞ 存在且满足(6.199). 当 $X \notin \mathscr{J}$ 时, 测度 ν_∞ 为零; 反之, 当 $X \in \mathscr{J}$ 时,ν_∞ 是 $\mathbb{R}$ 上测度与 $\mathscr{X}$ 上测度的张量积. 正是通过研究具有此种特殊张量积结构的 ν 的(6.199)解, 才确立了定理 6.19的论断.

用同样技巧可验证, 线性非退化标量平衡律的可容许解与 BV 函数共享另一重要性质: 它们在余维一流形上具有单侧迹.

定理 6.20

设 u 是(6.194)在 $\mathbb{R}^k$ 中带边界 $\mathscr{B}$ 的 Lipschitz 子集 $\mathscr{X}$ 上的线性非退化平衡律的可容许解. 假设对任一相伴 Q,(6.195)中的测度 ν_Q 在 $\mathscr{X}$ 上有限. 则 u 在 $\mathscr{B}$ 上具有强迹 $u_{\mathscr{B}} \in L^\infty(\mathscr{B})$.

强迹在 L^1_{loc} 中实现, 大致如下: 设 $\mathscr{B}$ 包含 $(k-1)$ 维超平面的紧子集 $\mathscr{P}$, 其外单位法向为 N. 则 $u_{\mathscr{B}}$ 在 $\mathscr{P}$ 上的限制由

$$\operatorname*{ess\,lim}_{\tau\downarrow 0} \int_{\mathscr{P}} |u(X-\tau N) - u_{\mathscr{B}}(X)|\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{k-1}(X) = 0 \tag{6.202}$$

刻画.

一般情形中, 利用 $\mathbb{R}^k$ 上的 Lipschitz 变换把 $\mathscr{B}$ 的“片”映到超平面的“片” $\mathscr{P}$ 上, 再使用上述刻画.

定理 6.20在标量守恒律边值问题理论中起重要作用, 将在第 6.9 节中看到.

定理 6.20的另一个重要推论如下.

推论 6.4

设标量守恒律(6.1)线性非退化,u 是上半空间上 Cauchy 问题(6.1)、(6.2)的 L^∞ 弱解, 在分布意义下对每个凸熵 η 满足不等式(6.11). 则映射 $t \mapsto u(\cdot,t)$ 在 $L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^m)$ 中对任一 $t \in [0,\infty)$ 强连续.

特别地, 对线性非退化标量守恒律,Cauchy 问题的可容许解可仅由不等式组(6.11)刻画, 而不必用更强的条件(6.12). 因而回到第 4.5 节关于熵可容许性的讨论, 可得出结论: 对标量、线性非退化守恒律, 集合 $\mathscr{F}$ 为空.

6.9 初边值问题

设 $\mathscr{D}$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中开有界集, 光滑边界 $\partial\mathscr{D}$, 外单位法向场 ν. 此处考虑初边值问题

$$\partial_t u(x,t) + \operatorname{div} G(u(x,t)) = 0, \qquad (x,t) \in \mathscr{X}, \tag{6.203}$$

$$u(x,t) = 0, \qquad (x,t) \in \mathscr{B}, \tag{6.204}$$

$$u(x,0) = u_0(x), \qquad x \in \mathscr{D}, \tag{6.205}$$

定义域为 $\mathscr{X} = \mathscr{D}\times(0,\infty)$, 侧向边界 $\mathscr{B} = \partial\mathscr{D}\times(0,\infty)$.

边界条件(6.204)将在黏性消失法的框架下解释, 如第 4.7 节所释.

不等式(4.52)启发了如下可容许弱解概念:

定义 6.5

$\mathscr{X}$ 上的有界可测函数 u 称为(6.203)、(6.204)、(6.205)以 $u_0 \in L^\infty(\mathscr{D})$ 为初值的可容许弱解, 如果对每个凸熵 η(相应熵流 Q 由(6.10)确定) 以及 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上所有具紧支集的非负 Lipschitz 连续试验函数 ψ, 不等式

$$\begin{aligned}\int_0^\infty\int_{\mathscr{D}} \Big[\partial_t\psi\,\eta(u) + \sum_{\alpha=1}^m \partial_\alpha\psi\, Q_\alpha(u)\Big]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{\mathscr{D}} \psi(x,0)\eta(u_0(x))\,\mathrm{d}x \\ \geqslant \int_0^\infty\int_{\partial\mathscr{D}} \psi\left\{Q^0_{\mathscr{B}} - \eta'(0)[G^0_{\mathscr{B}} - G_{\mathscr{B}}]\right\}\mathrm{d}\mathscr{H}^{m-1}(x)\,\mathrm{d}t\end{aligned} \tag{6.206}$$

成立.$G_{\mathscr{B}}$ 表示 G 的法向分量在 $\mathscr{B}$ 上的迹,$G^0_{\mathscr{B}}$ 与 $Q^0_{\mathscr{B}}$ 分别表示 $G(0)\nu$ 与 $Q(0)\nu$.

注意(6.206)蕴含 $\partial_t\eta + \operatorname{div} Q \leqslant 0$, 特别地 $\partial_t u + \operatorname{div} G = 0$, 故 Q 与 G 的法向分量在 $\mathscr{B}$ 上的迹 $Q_{\mathscr{B}}$、$G_{\mathscr{B}}$ 良定义. 此外,(4.55)在 $\mathscr{B}$ 上以形式

$$Q_{\mathscr{B}} - Q^0_{\mathscr{B}} - \eta'(0)[G_{\mathscr{B}} - G^0_{\mathscr{B}}] \geqslant 0 \tag{6.207}$$

成立.

以技术上的复杂化为代价, 但无本质困难, 特殊边界条件 $u = 0$ 可替换为 $u = \hat{u}(x,t)$, 其中 $\hat{u}$ 为任一充分光滑函数.

定义 6.5的合理性由下述定理提供.

定理 6.21

对每个 $u_0 \in L^\infty(\mathscr{D})$, 存在(6.203)、(6.204)、(6.205)的唯一可容许弱解 u, 且

$$u(\cdot,t) \in C^0([0,\infty); L^1(\mathscr{D})). \tag{6.208}$$

此外, 若 $u_0 \in BV(\mathscr{D})$, 则 $u \in BV_{\mathrm{loc}}(\mathscr{X})$. ♡

在通过证明上述定理来建立解的存在性之前, 先借定理 6.3的下述类比式证明唯一性与稳定性.

定理 6.22

设 u 与 $\bar{u}$ 是(6.203)、(6.204)以 u_0、$\bar{u}_0$ 为相应初值的可容许弱解. 则对任意 $t > 0$,

$$\int_{\mathscr{D}} [u(x,t) - \bar{u}(x,t)]^+ \,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathscr{D}} [u_0(x) - \bar{u}_0(x)]^+ \,\mathrm{d}x, \tag{6.209}$$

$$\|u(\cdot,t) - \bar{u}(\cdot,t)\|_{L^1(\mathscr{D})} \leqslant \|u_0(\cdot) - \bar{u}_0(\cdot)\|_{L^1(\mathscr{D})}. \tag{6.210}$$

此外, 若

$$u_0(x) \leqslant \bar{u}_0(x), \qquad \text{a.e. 在 } \mathscr{D} \text{ 上}, \tag{6.211}$$

则

$$u(x,t) \leqslant \bar{u}(x,t), \qquad \text{a.e. 在 } \mathscr{X} \text{ 上}. \tag{6.212}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

在简化假设下证明梗概: 设 u 与 $\bar{u}$ 在 $\mathscr{B}$ 上均取得强迹 $u_{\mathscr{B}}$、$\bar{u}_{\mathscr{B}}$, 此时 G 与 Q 的法向分量在 $\mathscr{B}$ 上的迹由普通复合得到:

$$G_{\mathscr{B}} = G(u_{\mathscr{B}})\nu,\ Q_{\mathscr{B}} = Q(u_{\mathscr{B}})\nu,\ \bar{G}_{\mathscr{B}} = G(\bar{u}_{\mathscr{B}})\nu,\ \bar{Q}_{\mathscr{B}} = Q(\bar{u}_{\mathscr{B}})\nu. \tag{6.213}$$

当 u、$\bar{u}$ 为 BV 函数, 或当 u、$\bar{u}$ 仅属于 L^∞ 而 G 线性非退化时, 上述假设成立; 见定理 6.20.

重走定理 6.3证明的步骤, 采用由(6.14)定义的同一熵–熵流对 $(\eta(u;\bar{u}), Q(u;\bar{u}))$ 与由(6.25)给出的同一试验函数 $\phi(x,t,\bar{x},\bar{t})$. 但现在在 $\mathscr{D}\times[0,\infty)$ 而非 $\mathbb{R}^m\times[0,\infty)$ 上积分, 并用(6.206)代替(6.12). 于是代替(6.30)得到

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \int_{\mathscr{D}} \Big\{\partial_t\psi\,\eta(u;\bar{u}) + \sum_{\alpha=1}^m \partial_\alpha\psi\, Q_\alpha(u;\bar{u})\Big\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{\mathscr{D}} \psi(x,0)\eta(u_0(x);\bar{u}_0(x))\,\mathrm{d}x \\ \geqslant \int_0^\infty \int_{\partial\mathscr{D}} \psi\ \mathrm{sgn}[u_{\mathscr{B}} - \bar{u}_{\mathscr{B}}]^+[G_{\mathscr{B}} - \bar{G}_{\mathscr{B}}]\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{m-1}(x)\,\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{6.214}$$

由边界条件(6.207)可知,(6.214)右端的积分为非负. 事实上, 被积函数在 $u_{\mathscr{B}} \leqslant \bar{u}_{\mathscr{B}}$ 处为零, 在 $u_{\mathscr{B}} > \bar{u}_{\mathscr{B}}$ 处与 $G_{\mathscr{B}} - \bar{G}_{\mathscr{B}}$ 同号. 在后一情形, 分别考察以下三个子情形:

(a) $u_{\mathscr{B}} > \bar{u}_{\mathscr{B}} \geqslant 0$: 对解 u 与熵–熵流对 $(\eta(u;\bar{u}_{\mathscr{B}}), Q(u;\bar{u}_{\mathscr{B}}))$ 写出(6.207), 得 $G_{\mathscr{B}} \geqslant \bar{G}_{\mathscr{B}}$.

(b) $0 \geqslant u_{\mathscr{B}} > \bar{u}_{\mathscr{B}}$: 对解 $\bar{u}$ 与熵–熵流对 $(\eta(u_{\mathscr{B}};\bar{u}), Q(u_{\mathscr{B}};\bar{u}))$ 写出(6.207), 同样得 $G_{\mathscr{B}} \geqslant \bar{G}_{\mathscr{B}}$.

(c) $u_{\mathscr{B}} > 0 > \bar{u}_{\mathscr{B}}$: 对解 u 与熵–熵流对 $(\eta(u;0), Q(u;0))$ 写出(6.207), 得 $G_{\mathscr{B}} \geqslant G^0_{\mathscr{B}}$. 类似地, 对解 $\bar{u}$ 与熵–熵流对 $(\eta(0;\bar{u}), Q(0;\bar{u}))$ 写出(6.207), 得 $\bar{G}_{\mathscr{B}} \leqslant G^0_{\mathscr{B}}$. 特别地,$G_{\mathscr{B}} \geqslant \bar{G}_{\mathscr{B}}$.

对试验函数 $\psi(x,\tau) = \chi(x)\omega(\tau)$ 应用(6.214), 其中 $x \in \mathscr{D}$ 时 $\chi(x) = 1$,ω 由(5.76)定义.

由于(6.214)右端非负, 得

$$\frac{1}{\varepsilon}\int_t^{t+\varepsilon} \int_{\mathscr{D}} [u(x,\tau) - \bar{u}(x,\tau)]^+ \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau \leqslant \int_{\mathscr{D}} [u_0(x) - \bar{u}_0(x)]^+ \,\mathrm{d}x. \tag{6.215}$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 即得(6.209). 进而(6.209)直接蕴含定理其余论断. 证明完成.

□

下一步用黏性消失法构造(6.203)、(6.204)、(6.205)的解. 考虑抛物方程组

$$\partial_t u(x,t) + \operatorname{div} G(u(x,t)) = \mu \Delta u(x,t), \qquad (x,t) \in \mathscr{X}, \tag{6.216}$$

带边界条件(6.204)与初始条件(6.205). 对任意 $\mu > 0$,(6.216)、(6.204)、(6.205)存在唯一解 u_μ, 在 $\bar{\mathscr{D}} \times (0,\infty)$ 上光滑. 由最大值原理,

$$|u_\mu(x,t)| \leqslant \sup |u_0(\cdot)|, \qquad x \in \mathscr{D},\ t \in (0,\infty). \tag{6.217}$$

重走定理 6.7证明的步骤, 只是现在把(6.47)在 $\mathscr{D} \times (s,t)$ 而非 $\mathbb{R}^m \times (s,t)$ 上积分, 易得

定理 6.23

设 u_μ 与 $\bar{u}_\mu$ 是(6.216)、(6.204)以 u_0、$\bar{u}_0$ 为相应初值的解. 则对任意 $t > 0$,

$$\int_{\mathscr{D}} [u_\mu(x,t) - \bar{u}_\mu(x,t)]^+ \,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathscr{D}} [u_0(x) - \bar{u}_0(x)]^+ \,\mathrm{d}x, \tag{6.218}$$

$$\|u_\mu(\cdot,t) - \bar{u}_\mu(\cdot,t)\|_{L^1(\mathscr{D})} \leqslant \|u_0(\cdot) - \bar{u}_0(\cdot)\|_{L^1(\mathscr{D})}. \tag{6.219}$$

此外, 若

$$u_0(x) \leqslant \bar{u}_0(x), \qquad \text{a.e. 在 } \mathscr{D} \text{ 上}, \tag{6.220}$$

则

$$u_\mu(x,t) \leqslant \bar{u}_\mu(x,t), \qquad (x,t) \in \mathscr{D} \times (0,\infty). \tag{6.221}$$

♡

现证明(6.216)、(6.204)、(6.205)的解族 $\{u_\mu : \mu > 0\}$ 在 L^1 中相对紧.

引理 6.6

设 u_μ 为(6.216)、(6.204)、(6.205)以 $u_0 \in L^\infty(\mathscr{D}) \cap W^{2,1}(\mathscr{D})$ 为初值的解. 则对任意 $t > 0$,

$$\|\partial_t u_\mu(\cdot,t)\|_{L^1(\mathscr{D})} \leqslant c_0 \|u_0(\cdot)\|_{W^{1,1}(\mathscr{D})} + \mu \|u_0(\cdot)\|_{W^{2,1}(\mathscr{D})}, \tag{6.222}$$

$$\sum_{\beta=1}^{m} \|\partial_\beta u_\mu(\cdot,t)\|_{L^1(\mathscr{D})} \leqslant a(t)\|u_0(\cdot)\|_{W^{1,1}(\mathscr{D})} + \mu\, b(t)\|u_0(\cdot)\|_{W^{2,1}(\mathscr{D})}, \tag{6.223}$$

其中 c_0 与连续函数 $a(t)$、$b(t)$ 不依赖于 μ.

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $h > 0$, 对两解 $u_\mu(x,t)$(初值 $u_0(x)$) 与 $\bar{u}_\mu(x,t) = u_\mu(x,t+h)$(初值 $\bar{u}_0(x) = u_\mu(x,h)$) 应用(6.219). 除以 h 再令 $h \downarrow 0$, 得 $\|\partial_t u_\mu(\cdot,t)\|_{L^1(\mathscr{D})} \leqslant \|\partial_t u_\mu(\cdot,0)\|_{L^1(\mathscr{D})}$, 借助(6.216)即得(6.222).

不能用同样程序估计空间导数, 因为空间方向平移不再把解变为解. 故须用不同论证.

对 $\varepsilon > 0$, 定义函数

$$\eta_\varepsilon(w) = \begin{cases} -w - \varepsilon, & -\infty < w \leqslant -2\varepsilon, \\ \dfrac{w^2}{4\varepsilon}, & -2\varepsilon < w \leqslant 2\varepsilon, \\ w - \varepsilon, & 2\varepsilon < w < \infty. \end{cases} \tag{6.224}$$

令 $w = \partial_\beta u_\mu$, 关于 x_β 微分(6.216), 以 $\eta'_\varepsilon(w)$ 乘所得方程并在 $\mathscr{D}$ 上积分. 分部积分后得

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\mathscr{D}} \eta_\varepsilon(w) \,\mathrm{d}x = & \int_{\mathscr{D}} [\eta_\varepsilon(w) - \eta'_\varepsilon(w) w] \operatorname{div} G'(u_\mu) \,\mathrm{d}x \\ & - \mu \int_{\mathscr{D}} \eta''_\varepsilon(w) |\nabla w|^2 \,\mathrm{d}x + \int_{\partial\mathscr{D}} \left[\mu \eta'_\varepsilon(w) \frac{\partial w}{\partial \nu} - \eta_\varepsilon(w) G'(0) \nu \right] \mathrm{d}\mathscr{H}^{m-1}(x). \end{aligned} \tag{6.225}$$

当 $\varepsilon \downarrow 0$,(6.225)左端被积函数趋于 $|w|$. 右端第一个积分为 $O(\varepsilon)$, 第二个积分非负. 为估计 $\partial\mathscr{D}$ 上的积分, 注意由于 u_μ 在边界上为零,$\partial_\alpha u_\mu = \dfrac{\partial u_\mu}{\partial \nu} \nu_\alpha (\alpha = 1, \cdots, m)$. 特别地,$w = \dfrac{\partial u_\mu}{\partial \nu} \nu_\beta$. 于是(6.216)蕴含 $\dfrac{\partial u_\mu}{\partial \nu} G'(0)\nu = \mu \Delta u_\mu$. 最后显

然有 $\dfrac{\partial w}{\partial v}=\dfrac{\partial^2 u_\mu}{\partial v^2}v_\beta+O(1)\dfrac{\partial u_\mu}{\partial v}$, 且 $\Delta u_\mu=\dfrac{\partial^2 u_\mu}{\partial v^2}+O(1)\dfrac{\partial u_\mu}{\partial v}$. 于是

$$\mu\eta_\varepsilon'(w)\frac{\partial w}{\partial v}-\eta_\varepsilon(w)G'(0)v=\mu\Big[\eta_\varepsilon'(w)-\frac{\eta_\varepsilon(w)}{w}\Big]\frac{\partial^2 u_\mu}{\partial v^2}v_\beta+O(1)\mu\frac{\partial u_\mu}{\partial v},\tag{6.226}$$

当 $\varepsilon\downarrow 0$ 时趋于 $O(1)\mu\dfrac{\partial u_\mu}{\partial v}$. 因而令 $\varepsilon\downarrow 0$,(6.225)给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathscr{D}}|\partial_\beta u_\mu|\,\mathrm{d}x\leqslant c\int_{\partial\mathscr{D}}\mu\Big|\frac{\partial u_\mu}{\partial v}\Big|\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{m-1}(x)\leqslant c'\int_{\mathscr{D}}\mu|\Delta u_\mu|\,\mathrm{d}x.\tag{6.227}$$

对 $\beta=1,\cdots,m$ 求和(6.227), 并用 $\partial_t u_\mu+\operatorname{div}G(u_\mu)$ 代替 $\mu\Delta u_\mu$. 利用(6.217)、(6.222)并应用 Gronwall 不等式, 即得(6.223). 证明完成.

□

证明 Show/Hide Proof

[定理 6.21的证明] 先设 $u_0\in L^\infty(\mathscr{D})\cap W^{2,1}(\mathscr{D})$. 由引理 6.6,(6.216)、(6.204)、(6.205)的解族 $\{u_\mu:\mu>0\}$ 在 $L^1(\mathscr{D}\times(0,T))$ 中对任一 $T>0$ 相对紧. 于是回顾(6.217), 可提取序列 $\{u_{\mu_k}\}(\mu_k\downarrow 0,k\to\infty)$, 它在 $\mathscr{D}\times(0,\infty)$ 上一致有界且几乎处处收敛于某函数 u. 正如第 4.7 节所示,u 满足(6.206), 因而是(6.203)、(6.204)、(6.205)的唯一解.

特别地, 整个族 $\{u_\mu:\mu>0\}$ 当 $\mu\downarrow 0$ 时收敛于 u. 此外, 由(6.222)、(6.223),$u\in BV_{\mathrm{loc}}(\mathscr{D}\times(0,\infty))$, 且对任一 $T>0$,

$$TV_{\mathscr{D}\times(0,T)}u\leqslant c(T)\|u_0\|_{W^{1,1}(\mathscr{D})}.\tag{6.228}$$

此外,u 由(6.217)继承最大值原理:$|u(x,t)|\leqslant\sup|u_0(\cdot)|$.

现设 $u_0\in L^\infty(\mathscr{D})$. 构造 $L^\infty(\mathscr{D})\cap W^{2,1}(\mathscr{D})$ 中函数列 $\{u_{0n}\}$, 使 $\|u_{0n}\|_{L^\infty(\mathscr{D})}\leqslant\|u_0\|_{L^\infty(\mathscr{D})}$ 且 $u_{0n}\to u_0$(在 $L^1(\mathscr{D})$ 中). 由(6.210), 以 u_{0n} 为初值的(6.203)、(6.204)的可容许解序列 $\{u_n\}$ 在 L^1 中收敛于某函数 u, 后者即(6.203)、(6.204)、(6.205)的可容许解. 此外, 当 $u_0\in BV(\mathscr{D})$ 时, 序列 $\{u_{0n}\}$ 可附加构造使 $\|u_{0n}\|_{W^{1,1}(\mathscr{D})}\leqslant C[TV_{\mathscr{D}}u_0+\|u_0\|_{L^\infty(\mathscr{D})}]$; 此时(6.228)蕴含对任一 $T>0$,$u\in BV(\mathscr{D}\times(0,T))$. 证明完成.

□

6.10 守恒律方程组的 L^1 理论

前几节中基于 L^1 与 L^∞ 估计对标量守恒律的成功处理, 自然引发如下期望: 类似途径对守恒律方程组可能同样有效. 不幸的是, 情况似乎并非如此. 为洞察其困难所在, 考虑可对称化守恒律方程组的 Cauchy 问题:

$$\partial_t U+\sum_{\alpha=1}^m\partial_\alpha G_\alpha(U)=0,\qquad x\in\mathbb{R}^m,\ t>0,\tag{6.229}$$

$$U(x,0)=U_0(x),\qquad x\in\mathbb{R}^m.\tag{6.230}$$

对标量情形类比定义 6.1, 我们要求(6.229)、(6.230)的可容许解对任一凸熵–熵流对 $(\eta,Q)(\eta$ 凸) 满足(4.27).

第一个检验应当是:(6.229)的平凡常值解 $\bar U$ 在可容许解类中是否 L^p 稳定:

$$\|U(\cdot,t)-\bar U\|_{L^p(\mathscr{B}_r)}\leqslant c_p\|U_0(\cdot)-\bar U\|_{L^p(\mathscr{B}_{r+st})}.\tag{6.231}$$

由于方程组可对称化, 从而配备二次增长的凸熵, 由定理 5.3, 至少对 $p=2$,(6.231)成立.

于是问题产生: 此类估计是否也可能对 $p\neq 2$ 成立, 其中 $p=1$ 与 $p=\infty$ 情形特别引人关注.

对线性组

$$\partial_t V+\sum_{\alpha=1}^m\mathrm{D}G_\alpha(\bar U)\partial_\alpha V=0,\tag{6.232}$$

上述估计在任何 L^p 中都成立, 因为相应流形是沿特征线的平移. 但是, 非线性效应是否会保持这种稳定性, 取决于线性化矩阵族 $\{\mathrm{D}G_\alpha(\bar U)-zI\}$ 的谱, 其中 $z\in\mathbb{R}$ 是参数. 下面命题给出 L^p 稳定性的完整刻画.

定理 6.24

常值解 $\bar{U}$ 在可容许解类中是 L^p 稳定的，当且仅当存在 $\bar{U}$ 的邻域 $\mathscr{B}_\delta(\bar{U})$，使得对每个 $z \in \mathbb{R}$，矩阵族 $\{DG_\alpha(U) - zI\}(U \in \mathscr{B}_\delta(\bar{U}))$ 可通过与 p 相关的实对角化同时对称化.

特别地，该条件对 $p = 1$ 与 $p = \infty$ 只在线性组时成立. 于是标量守恒律所享有的极强 L^1 压缩性质，一般不能推广到方程组.

定理 6.25

设 $m \geqslant 2, n \geqslant 2$. 则存在 $\bar{U} \in \mathbb{R}^n$ 及 $\bar{U}$ 的邻域 $\mathscr{B}_\delta(\bar{U})$，使得对任一初值 $U_0 \in \mathscr{B}_\delta(\bar{U}), \|U_0\|_{L^\infty(\mathbb{R}^m)} \leqslant \delta$，(6.229)、(6.230)的可容许弱解 U 在 $\mathbb{R}^m \times (0, \infty)$ 上是无界的.

其证明见第 6.11 节所引文献.

尽管存在上述障碍，仍有一类方程组满足(6.231)，对 $1 \leqslant p \leqslant 2$，通过求解 $\mathscr{B}_\delta(\bar{U})$ 上的 Goursat 问题即可构造具有所需性质的熵. 事实上，在对组附加额外假设下，甚至可能构造对所有 p 都满足(6.231)的凸熵；对此类组，常值解在整个范围 $1 \leqslant p \leqslant \infty$ 上是 L^p 稳定的.

满足(6.231)的方程组类特别包括标量守恒律 ($n = 1$)(任意空间维数 m)，以及单空间维数 ($m = 1$) 中任意规模 n 的方程组；但除此之外，它含有的 (即使是适度的) 物理意义上的代表非常少. 一个例子是方程组

$$\partial_t U + \sum_{\alpha=1}^{m} \partial_\alpha [F_\alpha(|U|)U] = 0, \tag{6.233}$$

它描述流体在各向异性多孔介质中的流动. 此方程组的特殊性质使其在分析上易于处理，因而可作为展示研究若干空间维数中双曲守恒律方程组所面临问题的载体.

若 U 是(6.233)的经典解，则易见其“密度” $\rho = |U|$ 满足标量守恒律

$$\partial_t \rho + \sum_{\alpha=1}^{m} \partial_\alpha [\rho F_\alpha(\rho)] = 0, \tag{6.234}$$

而其方向单位向量场 $\Theta = \rho^{-1}U$ 满足输运方程

$$\partial_t \Theta + \sum_{\alpha=1}^{m} F_\alpha(\rho)\partial_\alpha \Theta = 0. \tag{6.235}$$

于是 Cauchy 问题(6.233)、(6.230)的经典解可这样构造：先以初值 $\rho(\cdot, 0) = |U_0(\cdot)|$ 求解(6.234)(例如用第 6.1 节所阐述的特征线法)，再由 Θ 沿常微分方程轨迹保持常值这一性质来确定 Θ：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = F(\rho(x, t)). \tag{6.236}$$

如何把上述程序推广到弱解并不显然. 当然仍可把 ρ 确定为(6.234)以初值 $|U_0| \in L^\infty$ 的可容许弱解，但当 $F(\rho(x, t))$ 仅是 L^∞ 函数时应如何解释(6.236)，绝非清楚. 事实上，已证明 (参见第 6.11 节)(6.233)的 Cauchy 问题一般在 L^∞ 中不适定.

一个相关而有力的常微分方程理论 $\dot{X} = P(X)$ 存在，但它要求 P 是 BV 中散度为零的向量场. 为应用该理论，限制初值使 $|U_0|$ 是 $\mathbb{R}^m$ 上局部有界变差的正函数. 由定理 6.3与定理 6.4，这将保证 ρ 在上半空间上是局部有界变差的正函数. 接着重标度时间变量，把(6.236)改写为隐式形式

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau} = \rho(x, t), \\ \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau} = \rho(x, t)F(\rho(x, t)), \end{cases} \tag{6.237}$$

它具有所期望的特征：由(6.234)，向量场 $(\rho, \rho F(\rho))$ 在上半空间上散度为零.

通过在(6.237)的解族 $(t(\tau), x(\tau))$ 中消去 τ，得到曲线族 $x = x(t)$，即(6.236)的形式轨迹，沿其 Θ 保持常值. 因而 Θ 可由其初值确定，而初值可仅属于 L^∞. 最后可证 (文献见第 6.11 节)$U = \rho\Theta$ 是(6.233)、(6.230)的弱解：

定理 6.26

对任一 $U_0 \in L^\infty(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$ 且 $|U_0| \in BV_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^m)$, 在 $[0,\infty)$ 上存在(6.233)、(6.230)的唯一 L^∞ 弱解 U, 使 $\rho = |U|$ 是(6.234)以初值 $\rho(\cdot,0) = |U_0(\cdot)|$ 的可容许弱解.

进而已证明, 上述解在 L^1_{loc} 中连续依赖于其初值, 并且对(6.233)的任一凸熵满足熵可容许性条件, 至少当函数 $\rho F(\rho)$ 在 $(0,\infty)$ 上的临界点集测度为零时成立.

另一方面, 即使初值具有小总变差,(6.233)的 Cauchy 问题在 BV 中也是不适定的:

定理 6.27

设 $m \geqslant 3, n \geqslant 2$. 对任一非零 $\bar{U} \in \mathbb{R}^n$(使 $|\bar{U}|$ 不是 $\rho F(\rho)$ 的临界点) 以及任意 $\delta > 0$, 存在初值 U_0, 取值于 $\mathscr{B}_\delta(\bar{U})$, 当 $|x| > 1$ 时等于 $\bar{U}$, 在 $\mathbb{R}^m$ 上总变差小于 δ, 并具有如下性质: 若 U 是(6.233)、(6.230)在某时间区间 $[0,T)$ 上的任一可容许 L^∞ 弱解, 则 U 在 $\mathbb{R}^m \times [0,T)$ 上的总变差为无穷.

读者应牢记,(6.233)如此特殊, 以至于上述结论不必解释为一般方程组行为的代表. 若干空间变量中双曲守恒律方程组的理论仍处于初期阶段.

6.11 注记

关于标量守恒律经典解破裂的更广泛讨论见 Majda [4].定理 6.1 归功于 Conway [1]. 关于激波形成与传播的几何特征的系统研究, 见 Izumiya 与 Kossioris [1], 以及 Danilov 与 Mitrovic [3].(6.1) 到线性输运方程(6.9)的约化是经典的; 见 Courant–Hilbert [1,§I.5].

关于标量守恒律弱解的文献浩如烟海. 该研究始于 20 世纪 50 年代, 在单空间维数的框架下, 受历史导论中已引用的 Hopf [1] 的开创性论文激励. 早期工作的参考文献将在第 11.12 节中随相关处给出.

若干空间维数中的第一个存在性证明归功于 Conway 与 Smoller [1], 他们认识到空间 BV 的相关性, 并通过 Lax–Friedrichs 差分格式构造了有界变差解.Volpert [1] 后来给出了空间 BV 中解的决定性处理, 他显然是第一个在若干空间维数中认识到 L^1 压缩性质的人.Kružkov [1] 在 Volpert 工作的基础上, 提出了记录在第 6.2 节中的可容许弱解刻画, 导出 L^1 压缩估计, 并沿我们在第 6.3 节中讨论的路线建立了黏性消失法的收敛性.

当流通量关于 u 仅连续时, 需要更精细的处理; 见 Kruzhkov 与 Panov [1],Bénilan 与 Kruzhkov [1], 以及 Andreianov、Bénilan 与 Kruzhkov [1]. 此外, 当流通量不连续时, 可容许弱解的概念须澄清并重新定义; 见 Panov [8,9,10],Andreianov、Karlsen 与 Risebro [1], 以及 Audusse 与 Perthame [1]. 另一方面, 分析可例行推广到非齐次标量平衡律 (3.3.1), 尽管当产生项关于 u 超线性增长时解可能在有限时间 blow up; 见 Natalini、Sinestrari 与 Tesei [1]. 特别地, 具流通量 $G(u,x) = f(u)V(x)$ 的“输运型”非齐次守恒律具有有趣的结构, 尤其当 $\operatorname{div} V = 0$ 时; 见 Caginalp [1] 与 Otto [2].

为处理流形上的标量守恒律, 需要具有几何风味的新思想, 因为熵的概念不能以直接方式推广到该框架; 见 Amorim、Ben-Artzi 与 LeFloch [1],Ben-Artzi 与 LeFloch [1],Ben-Artzi、Falcovitz 与 LeFloch [1],LeFloch 与 Okutmustur [1],Dziuk、Kröner 与 Müller [1],Kröner、Müller 与 Strehlau [1], 以及 Panov [3].

一般 (不必自反)Banach 空间中非线性压缩半群的理论归功于 Crandall 与 Liggett [1]. 第 6.4 节中给出的对标量守恒律的应用取自 Crandall [1].

可容许解的另一泛函分析刻画见 Portilheiro [1].

第 6.5 节中讨论的分层法构造解由 Roždestvenskii [1] 提出, 并由 Kuznetsov [1] 与 Douglis [2] 完成.

有一个活跃的研究方向, 旨在把双曲守恒律作为更大但更简单的方程组的“松弛”形式来处理, 后者可能支配或模拟物理中的松弛现象. 进一步讨论与文献见第 XVII 章. 第 6.6 节的表述遵循 Katsoulakis 与 Tzavaras [1].

尽管(6.120)是为分析目的人为构造的, 但事后可把它解释为描述介观尺度上相互作用粒子系综演化的方程组. 见 Katsoulakis 与 Tzavaras [2], 以及 Jin、Katsoulakis 与 Xin [1].Natalini [2] 中讨论了用松弛格式构造若干维数标量守恒律解的另一途径.

第 6.7 节中所述的动力论表述归功于 Perthame 与 Tadmor [1], 以及 Lions、Perthame 与 Tadmor [2].

定理 6.16 最初由 Lions、Perthame 与 Tadmor [2] 在 $s < r/(r+2)$ 时建立. 改进范围 $s < r/(2r+1)$ 由 Tadmor 与 Tao [1] 借助更尖锐的速度平均估计导出. 详细讨论 (含推广、应用与广泛文献) 见 Perthame [2,3] 的近期专著与综述文章. 相关结果见 Giga 与 Miyakawa [1],Bäcker 与 Dressler [1],Brenier [1],James、Peng 与 Perthame [1],Natalini [2],Perthame [1],Perthame 与 Pulvirenti [1],Hwang [1,2],Vasseur [2,3,5],Westdickenberg 与 Noelle [1],Kissling 与 LeFloch [1], 以及 Dalibard [1].定理 6.16 中所述诱导正则化效应的机制在一般非线性输运方程 (包括经典 Boltzmann 方程, 参见 DiPerna 与 Lions [1]) 理论中起突出作用.

第 6.7 节中勾勒的可容许解等值集与 Hilbert 空间中压缩半群之间令人惊讶的联系由 Brenier [3] 发现.

另见 Bolley、Brenier 与 Loeper [1].

关于另一在流体力学极限下松弛到标量守恒律的有趣动力论模型, 见 Portilheiro 与 Tzavaras [1].

构造解还有若干其他方法, 最著名的有分数步、谱黏性逼近, 或可用于高效计算的各种差分格式. 例如见 Bouchut 与 Perthame [1],Chen、Du 与 Tadmor [1],Cockburn、Coquel 与 LeFloch [1], 以及 Crandall 与 Majda [1]. 数值方面的文献读者应参考 LeVeque [1],Godlewski 与 Raviart [1,2], 以及 Kröner [1].

除 L^1 与 BV 外, 其他函数空间也与理论相关.DeVore 与 Lucier [1] 证明(6.1)的解属于 Besov 空间.

Perthame 与 Westdickenberg [1] 建立了解的总振荡递减性质.

为感受守恒律奇异摄动时解的极限行为, 读者可查阅 Botchorishvili、Perthame 与 Vasseur [1](刚性源效应),Hwang [3](扩散–色散极限),Aggarwal、Colombo 与 Goatin [1](非局部效应), 以及 Dalibard [2](齐次化的后果).

L^∞ 解的精细结构, 特别地定理 6.19, 在 De Lellis、Otto 与 Westdickenberg [1] 中讨论. 另见 De Lellis 与 Rivière [1],De Lellis 与 Golse [1], 以及 Crippa、Otto 与 Westdickenburg [1].定理 6.20 归功于 Vasseur [4]. 另见 Chen 与 Rascle [1]; 近期发展见 Panov [5,6] 与 Kwon 与 Vasseur [1].

第 6.9 节中阐述的用黏性消失法构造初边值问题 BV 解取自 Bardos、Leroux 与 Nédélec [1].

当 u 与 $\bar{u}$ 仅属于 L^∞ 时定理 6.22 的证明见 Otto [1] 与 Málek、Nečas、Rokyta 与 Růžička [1]. 该方向近期结果见 Kwon [1], 以及 Coclite、Karlsen 与 Kwon [1]. 对流通量在边界为零的初边值问题在 L^∞ 中的情形, 见 Bürger、Frid 与 Karlsen [1]. 流通量不连续的情形由 Carrillo [1] 讨论.L^∞ 解经由动力论表述构造, 见 Nouri、Omrane 与 Vila [1], 以及 Tidriri [1]. 测度值解见 Szepessy [1] 与 Kondo 与 LeFloch [1].

(6.1)、(6.2) 解的大时间行为在 Conway [1],Engquist 与 E [1],Bauman 与 Phillips, 以及 Feireisl 与 Petzeltová [1] 中讨论.Chen 与 Frid [1,3,4,6] 建立了在一般守恒律方程组中研究由尺度不变性与紧性诱导的解衰减的框架. 特别地, 该理论确立了 u_0 为周期或形如 $u_0(x) = v(|x|^{-1}x) + w(x)(w \in L^1(\mathbb{R}^m))$ 时(6.1)、(6.2) 解的大时间行为. 此框架由 Panov [11,13] 改进并推广到殆周期情形, 见 Frid [5] 与 Panov [12]. 经由压缩半群通向定理 6.11 的途径取自 Dafermos [35]. 与此相关另见 Dafermos 与 Slemrod [1].

随机效应见 Lions、Perthame 与 Souganidis [2,3],Gess 与 Souganidis [1,2], 以及这些有趣论文中的文献.

关于 L^p 稳定性在可对称化线性组中充要条件(6.232) 的证明归功于 Brenner [1].Rauch [1] 证明了定理 6.24,Dafermos [22] 证明了定理 6.25. 唯一性结果另见 Frid 与 LeFloch [1].定理 6.26 归功于 Ambrosio 与 De Lellis [1]. 另见 Ambrosio、Bouchut 与 De Lellis [1]. 最后,Bressan [11,13] 与 De Lellis [1,2] 解释了为何当 $m > 1$ 时方程组(6.233)的 Cauchy 问题一般在 L^∞ 或 BV 中不适定 (定理 6.27). 与之对照, 当 $m = 1$ 时该方程组的 Cauchy 问题适定并具有有趣理论; 见 Temple [2],Isaacson 与 Temple [1],Liu 与 Wang [1],Tveito 与 Winther [1],Freistühler [7], 以及 Panov [4].

第 7 章 一维空间中的双曲平衡律方程组

第 VII–XVI 章将致力于研究一维空间中的平衡律方程组. 研究范围的这种收窄主要是出于必要: 就目前而言, 多维方程组的理论仍是一片未知之地, 充满着引人入胜的问题. 无论如何, 读者应当记住, 某些具有特殊对称性的多维现象, 例如波的聚焦, 可以在一维空间理论的框架内加以研究. 我们将在第 XVII 章回到多维空间.

本章将介绍作为一维空间双曲平衡律方程组理论之基础的许多概念: 严格双曲性;Riemann 不变量及其与熵的关系; 简单波; 真正非线性性及其在古典解破裂中的作用.

为了搭好舞台, 本章开篇将给出若干产生于物理学或科学技术其他分支中的一维双曲平衡律方程组的说明性例子.

7.1 一维空间中的平衡律

当 $m = 1$ 时, 一般平衡律方程组(3.1) 退化为

$$\partial_t H(U(x,t),x,t) + \partial_x F(U(x,t),x,t) = \Pi(U(x,t),x,t). \tag{7.1}$$

方程组(7.1)自然产生于管道中气体流动、弹性杆或弹性弦的振动等问题的研究, 其中介质本身被模拟为一维的. 最简单的例子是齐次守恒律方程组, 起始于标量守恒律

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = 0. \tag{7.2}$$

尽管标量守恒律表面上简单, 却能为物理学及其他领域中的复杂过程提供有价值的洞见. 一段公路上交通流的简单流体动力学理论即是一个恰当的例子.

位置 x、时刻 t 的交通状态由交通密度 $\rho(x,t)$(譬如以每英里车辆数计) 和交通速度 $v(x,t)$(以每小时英里计) 描述. 场 ρ 与 v 由车辆守恒律相联系, 该守恒律与直线运动的质量守恒(2.31) 相同:

$$\partial_t \rho + \partial_x(\rho v) = 0. \tag{7.3}$$

该方程进而由一条行为假设封闭: 驾驶员根据局部密度设定车速,$v = g(\rho)$. 为了反映拥堵效应,g 必须随 ρ 递减, 例如 $g(\rho) = v_0(1 - \rho/\rho_0)$, 其中 v_0 是限速,ρ_0 是饱和密度, 超过它交通便爬行至停滞. 对于这样的 $g(\rho)$,(7.3)变为

$$\partial_t \rho + \partial_x \left[v_0 \rho \left(1 - \frac{\rho}{\rho_0} \right) \right] = 0. \tag{7.4}$$

然而, 这个朴素模型确实抓住了拥堵公路上交通流的某些定性特征, 并成为更精致模型的跳板, 后者见第 7.10 节所引文献.

标量守恒律的另一个重要例子是 *Buckley–Leverett 方程*

$$\partial_t u + \partial_x \left[\frac{u^2}{u^2 + a(1-u)^2} \right] = 0, \tag{7.5}$$

其中 a 是某个正参数. 它为两种不混溶流体 (相)(如油与水) 通过多孔介质的直线流动提供了简单模型, 因而在石油工业的强化采油作业中获得应用. 变量 u 取值于 $[0,1]$, 度量某一流体相的饱和度 (即体积分数), 而通量度量该相的分数流量率. 于是该方程表达质量守恒. 若忽略惯性与毛细作用, 分数流量率由 Darcy 定律确定, 它依赖于两相的粘度比以及相对渗透率之比. 反过来, 相对渗透率依赖于饱和度 u, 因而方程得以封闭.(7.5)中采用的经验通量函数抓住了分数流量率的显著特征. 应当注意, 与(7.4)相对照,(7.5)中通量的二阶导数在 $[0,1]$ 上变号. 正如我们稍后将看到的, 这使得解的结构大为复杂.

标量守恒律的又一个富有教益的例子产生于色谱. 化学物质的稀溶质以速度 v 运动, 通过细小颗粒固体床的间隙并被吸附在固体表面上, 其浓度 c 满足守恒律

$$\partial_x c + \partial_t [v^{-1} g(c)] = 0, \tag{7.6}$$

其中 x 是沿床的空间变量,t 是时间,$g(c)$ 是*柱等温函数 (column isotherm function)*. 读者应当注意, 在此例中空间与时间互换了角色.

标量守恒律(7.2)的一个有趣例子——其中两个变量都是空间变量——产生于由不可压缩基体 (如橡胶) 以不可拉伸纤维增强的复合材料理论. 在数学建模中, 假定每一根纤维从基体的任一质点穿过, 因而材料沿该纤维切向的方向是不可拉伸的. 在此材料构成的物体的平衡态中, 假定诸纤维为平行直线, 切于某固定向量 $A \in \mathbb{R}^3$. 以此平衡态为参考构形, 我们考虑一个位移 (bilipschitz 同胚)$X^* = X^*(X)$, 其变形梯度为 $F = \partial X^*/\partial X$. 每根纤维成为一条 Lipschitz 曲线, 具有切向量场 $A^* = FA$. 由于纤维不可拉伸,$|A^*| = 1$. 进而, 由于材料不可压缩,$\det F = 1$. 于是 $A^{*\top} = (\det F)^{-1} A^\top F^\top$, 故 $\operatorname{div} A^{*\top} = 0$, 这由定理 1.2 得到. 现假定 $A^\top = (1, 0, 0)$, 且变形是平面的,$F_{13}, F_{23}, F_{31}, F_{32}$ 全为零. 于是 $A^{*\top} = (F_{11}, F_{21}, 0)$, 其中 F_{11} 与 F_{21} 仅依赖于 X^* 的前两个坐标 (x, y). 假定 $F_{11} > 0$, 置 $F_{21} = u(x, y)$, 并注意到 $|A^*| = 1$ 蕴含 $F_{11} = \sqrt{1 - u^2}$, 我们得出 $\operatorname{div} A^{*\top} = 0$ 退化为标量守恒律

$$\partial_y u + \partial_x \sqrt{1 - u^2} = 0. \tag{7.7}$$

热弹性是方程组有趣例子的丰富源泉. 在 Lagrange 坐标下, 管道内热弹性流体 (气体) 的直线绝热流动由(3.14)的一维版本控制, 形式为

$$\begin{cases} \partial_t u - \partial_x v = 0 \\ \partial_t v + \partial_x p(u, s) = 0 \\ \partial_t \left[\varepsilon(u, s) + \frac{1}{2} v^2\right] + \partial_x [v p(u, s)] = 0, \end{cases} \tag{7.8}$$

其中 u 是比容 (由(2.32) 知 $u = 1/\rho$),v 表示速度,ε 是内能,p 代表压力 ($-p$ 是应力). 注意 $\rho > 0$ 将 u 限制为正值.

此处的热力学关系(3.15) 读作

$$p(u, s) = -\varepsilon_u(u, s), \qquad \theta(u, s) = \varepsilon_s(u, s). \tag{7.9}$$

方程组(7.8)是双曲的, 当

$$\varepsilon_s(u, s) > 0, \qquad \varepsilon_{uu}(u, s) > 0, \tag{7.10}$$

即绝对温度 θ 为正且内能 ε 关于 u 凸, 或等价地 $p_u(u, s) < 0$.

(3.29) 的一维版本

$$\begin{cases} \partial_t u - \partial_x v = 0 \\ \partial_t v - \partial_x \sigma(u) = 0, \end{cases} \tag{7.11}$$

其中 $\sigma'(u) > 0$ 单调递增, 是控制气体直线等熵流动的双曲组, 也是弹性杆的等熵纵向振动以及弹性层的等熵剪切运动的双曲组. 对于气体情形,u 是比容,(7.11)在取 $\sigma = -p$ 时通常被称为 *p 方程组*. 对于杆的情形,u 是应变. 比容与应变都被限制为正值, 而在剪切运动情形 u 可取任意符号值. 在下文, 我们将常以(7.11)作为数学范式, 并假定 σ 是 $(-\infty, \infty)$ 上的光滑单调递增函数.

在 Euler 坐标下, 气体的直线等熵流动由(3.46) 的一维版本控制, 即

$$\begin{cases} \partial_t \rho + \partial_x (\rho v) = 0 \\ \partial_t (\rho v) + \partial_x [\rho v^2 + p(\rho)] = 0. \end{cases} \tag{7.12}$$

当 $p'(\rho) > 0$ 时该方程组是双曲的. 特别地, 当流体是理想气体(2.88) 时,(7.12)成为

$$\begin{cases} \partial_t \rho + \partial_x (\rho v) = 0 \\ \partial_t (\rho v) + \partial_x [\rho v^2 + \kappa \rho^\gamma] = 0. \end{cases} \tag{7.13}$$

当 $\gamma > 1$ 时, 在真空态 $\rho = 0$ 处双曲性失效.

所谓*无压气体动力学 (pressureless gas dynamics)* 方程组

$$\begin{cases} \partial_t \rho + \partial_x (\rho v) = 0 \\ \partial_t (\rho v) + \partial_x (\rho v^2) = 0, \end{cases} \tag{7.14}$$

不是双曲的, 它控制一簇" 粘性" 颗粒的流动: 碰撞的颗粒融合为单个颗粒, 合并其质量并以保持总线性动量的速度运动.(7.14)的解发展出质量集中的倾向, 或许可用来解释宇宙中大尺度结构的形成.

接下来我们推导控制三维齐次热弹性介质 (参考密度 $\rho_0 = 1$) 等熵平面振荡的方程组. 按第 II 章的术语与记

号, 我们考虑特别形式 $\chi = x + \phi(x\cdot\nu,t)$ 的运动, 其中 ν 是指向振荡方向的 (常) 单位向量. 为与本章记号一致, 我们将标量变量 $x\cdot\nu$ 记为 x, 于是 $\partial_x = \sum_{\alpha=1}^{3}\nu_\alpha\partial_\alpha$.$\nu$ 方向的速度为 $v(x,t) = \partial_t\phi(x,t)$. 我们还置 $u(x,t) = \partial_x\phi(x,t)$, 此时变形梯度为 $F = I + u\otimes\nu$. 垂直于 ν 的平面上每单位面积的应力向量为 $\varsigma(u) = S(I + u\nu^{\mathsf{T}})\nu$, 其中 $S(F)$ 是 Piola–Kirchhoff 应力. 于是我们最终得到一个由六个守恒律构成的方程组

$$\begin{cases}\partial_t u - \partial_x v = 0\\ \partial_t v - \partial_x\sigma(u) = 0,\end{cases}\tag{7.15}$$

它看起来与(7.11)相同, 只不过这里 u,v,σ 不再是标量而是三维向量.

内能 $\varepsilon(F)$ 也成为 u 的函数:$\varepsilon(I + u\nu^{\mathsf{T}}) = e(u)$. 于是, 由(2.87) 得 $\sigma(u) = \partial e(u)/\partial u$. 因而 $\sigma(u)$ 的 Jacobi 矩阵是 $e(u)$ 的 Hessian 矩阵, 也就是在 $F = I + u\nu^{\mathsf{T}}$ 处赋值的声学张量(3.18) . 当函数 $e(u)$ 凸时, 方程组(7.15)是双曲的.

如第 2.5 节所解释 (回忆(2.82)), 当介质是各向同性固体时, 内能仅通过不变量 $|F|$、$|F^*|$ 与 $\det F$ 依赖于 F. 此处 $F = I + u\nu^{\mathsf{T}}$, 故 $|F|^2 = 3 + 2u\cdot\nu + |u|^2$,$|F^*|^2 = (u\cdot\nu)^2 + 4u\cdot\nu + |u|^2$, 且 $\det F = 1 + u\cdot\nu$. 因而内能仅依赖于两个变量:$|u|$ 与 $u\cdot\nu$. 若此外材料不可压缩, 运动学约束(2.114) 变为 $u\cdot\nu = 0$, 此时内能仅依赖于 $|u|$,$e(u) = h(|u|)$. 应力张量现由(2.115) 给出, 其中 p 是静水压力. 简短计算后, 回忆 $\varsigma = S\nu$, 我们推出(7.15)取形式

$$\begin{cases}\partial_t u - \partial_x v = 0\\ \partial_t v + \partial_x p\nu - \partial_x\left(\dfrac{h'(|u|)}{|u|}u\right) = 0.\end{cases}\tag{7.16}$$

然而, 不可压缩条件 $u\cdot\nu = 0$ 蕴含 $\partial_x v\cdot\nu = 0$; 我们取 $v\cdot\nu = 0$ 以消去 ν 方向上平凡的刚体运动. 于是 $(7.16)_2$ 给出 $\partial_x p = 0$, 从而(7.16)退化为

$$\begin{cases}\partial_t u - \partial_x v = 0\\ \partial_t v - \partial_x\left(\dfrac{h'(|u|)}{|u|}u\right) = 0.\end{cases}\tag{7.17}$$

(7.17)的通量函数中所编码的特殊对称性诱导出丰富的几何结构, 这对几何学家是一份礼物, 而对不得不处理特殊解析困难的分析学家则是一份负担, 其滋味稍后将显现. 下一个例子表明同样的对称结构也出现在其他场合. 我们推导控制柔性、可伸长弹性弦振荡的方程组. 弦的参考构形沿 x 轴, 假定为 (线性) 密度为一的自然状态. 运动 $\chi = \chi(x,t)$ 通过速度 $v = \partial_t\chi$ 与伸长 $u = \partial_x\chi$ 来监测, 二者取值于 $\mathbb{R}^3$ 或 $\mathbb{R}^2$, 取决于弦是在三维空间中自由运动还是被约束作平面振荡. 弦的张力 τ 假定仅依赖于 $|u|$,$\tau = \tau(|u|)$, 它度量弦的伸长. 由于弦不能承受任何压缩,$|u|$ 的自然取值范围是 $[1,\infty)$, 且 τ 假定满足 $\tau(r) > 0$,$[\tau(r)/r]' > 0$,$r > 1$. 在 Lagrange 坐标下,u 与 v 之间的相容关系连同动量平衡, 给出双曲组

$$\begin{cases}\partial_t u - \partial_x v = 0\\ \partial_t v - \partial_x\left(\dfrac{\tau(|u|)}{|u|}u\right) = 0,\end{cases}\tag{7.18}$$

它与(7.17)相同.

我们的下一个例子是控制浅水中长重力波传播的经典守恒律组. 它既可由 Euler 方程的渐近分析导出, 也可由质量与动量的总体平衡直接 (ab initio) 导出. 我们这里采用后一种途径.

密度为一的不可压缩、无粘流体在水平底、单位宽度的明渠中等熵地流动. 自由面上的大气压力取为零. 流动由自由面高度变化所诱导的静水压力梯度驱动. 假定渠道沿 x 轴,y 轴竖直向上, 底面位于 x-z 平面. 假定自由面的高度在 z 方向上为常数, 因而由仅依赖于 (x,t) 的函数 h 描述. 此外, 速度向量指向 x 方向, 且在渠道的任一横截面上为常数, 故其长度同样由 (x,t) 的函数 v 描述.

如第 2.7 节所解释, 不可压缩无粘流体的应力张量恰为静水压力 $-pI$.y 与 z 方向的线动量平衡分别给出 $\partial_y p = -g$ 与 $\partial_z p = 0$, 其中 g 是重力加速度. 因而 $p = g[h(x,t) - y]$,$0\leqslant y\leqslant h(x,t)$. 关于 y 与 z 积分, 我们求得时刻 t 作用于 x 横截面上的总压力为 $P(x,t) = \dfrac{1}{2}gh^2(x,t)$.

我们把渠道中的流动看作连续介质的直线运动, 由质量与线动量守恒控制, 恰如(7.12), 只不过此处密度的角

色自然地由横截面积 h 扮演, 压力的角色由压力 P 扮演. 于是我们得到浅水波方程组:

$$\begin{cases} \partial_t h + \partial_x(hv) = 0 \\ \partial_t(hv) + \partial_x\left(hv^2 + \frac{1}{2}gh^2\right) = 0. \end{cases} \tag{7.19}$$

注意(7.19)与(7.13)相同, 其中 $\gamma = 2$.

正如我们先前所见, 通过多孔介质的两相流动 (体积分数为 u 与 $1-u$) 由 Buckley–Leverett 方程(7.5)控制. 在 n 相流动、体积分数分别为 $U_1, \cdots, U_n$ 的情形,

$$U_1 + \cdots + U_n = 1, \tag{7.20}$$

质量守恒方程退化为如下形式的方程组:

$$\partial_t U_i + \partial_x \left[\frac{c_i U_i^2}{\sum_{j=1}^n c_j U_j^2}\right] = 0, \qquad i = 1, \cdots, n. \tag{7.21}$$

注意(7.20)与(7.21)是相容的. 当然, 可以借助(7.20)消去一个未知量, 从而将方程组(7.21)的规模减一. 例如, 当 $n = 3$ 且 $c_1 = c_2 = c_3$ 时,

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x \left[\dfrac{u^2}{u^2 + v^2 + (1-u-v)^2}\right] = 0 \\ \partial_t v + \partial_x \left[\dfrac{v^2}{u^2 + v^2 + (1-u-v)^2}\right] = 0. \end{cases} \tag{7.22}$$

这类方程组被石油工业用于采油作业.

具有有趣特征的方程组控制平面电磁波通过特殊各向同性电介质的传播, 其中电磁能量仅通过标量 $r = (B \cdot B + D \cdot D)^{1/2}$ 依赖于磁感应 B 与电位移 D; 即在第 3.3.8 节的记号中,$\eta(B, D) = \psi(r)$, 满足 $\psi'(0) = 0, \psi''(0) > 0$, 且 $r > 0$ 时 $\psi'(r) > 0, \psi''(r) > 0$. 沿 3 轴方向传播的波由 Maxwell 方程(3.76) 在 $J = 0$ 时的解表示, 其中场 B, D, E, H 仅依赖于单个空间变量 $x = x_3$ 与时间 t. 特别地,(3.76) 蕴含 $B_3 = 0$ 与 $D_3 = 0$, 因而 B 与 D 应视为 $\mathbb{R}^2$ 中满足下述双曲组的向量

$$\begin{cases} \partial_t B - \partial_x \left[\dfrac{\psi'(r)}{r} AD\right] = 0 \\ \partial_t D + \partial_x \left[\dfrac{\psi'(r)}{r} AB\right] = 0, \end{cases} \tag{7.23}$$

其中 A 是交错 2×2 矩阵,$A_{11} = A_{22} = 0, A_{12} = -A_{21} = 1$.

回到一般平衡律(7.1), 我们注意到 H 与/或 F 可能显式依赖于 x, 以反映介质的非均匀性. 例如, 通过 (缓慢) 变化横截面 $a(x)$ 的管道的等熵气体流动由方程组

$$\begin{cases} \partial_t[a(x)\rho] + \partial_x[a(x)\rho v] = 0 \\ \partial_t[a(x)\rho v] + \partial_x[a(x)\rho v^2 + a(x)p(\rho)] = a'(x)p(\rho), \end{cases} \tag{7.24}$$

控制, 在齐次情形 $a =$ 常数 时退化为(7.12). 另一方面,H 或 F 对 t 的显式依赖 (表示介质的" 老化") 相当罕见. 相反,Π 对 t 的依赖并不少见, 因为外部强迫一般是时间依赖的.

源项 Π 可依赖于状态向量 U, 以反映弛豫或反应效应. 后一情形的一个简单例子由方程组

$$\begin{cases} \partial_t \rho + \partial_x(\rho v) = 0 \\ \partial_t(\rho v) + \partial_x[\rho v^2 + (\gamma - 1)c\rho\theta] = 0 \\ \partial_t[c\rho\theta + \beta\rho z + \frac{1}{2}\rho v^2] + \partial_x[(\gamma c\rho\theta + \beta\rho z + \frac{1}{2}\rho v^2)v] = 0 \\ \partial_t(\rho z) + \partial_x(\rho z v) = -\delta h(\theta - \theta_i)\rho z, \end{cases} \tag{7.25}$$

它控制管道中可燃理想气体的流动. 除密度 ρ、速度 v 与温度 θ 之外, 状态向量在此还包含未燃气体的质量分数 z, 取值于 $[0, 1]$.(7.25)中前三个方程表达质量、动量与能量的平衡. 如(2.75) , 压力的状态方程为 $p = R\rho\theta = (\gamma - 1)c\rho\theta$, 其中 γ 是绝热指数,c 是比热. 另一方面, 与(2.76) 不同, 内能此处还依赖于 z:$\varepsilon = c\theta + \beta z$, 其中 $\beta > 0$ 是反应热 (假定放热). 在(7.25)中控制反应的第四个方程里,h 是标准 Heaviside 函数 ($\zeta < 0$ 时 $h(\zeta) = 0, \zeta \geqslant 0$ 时 $h(\zeta) = 1$),θ_i 是点火温度,$\delta > 0$ 是反应速率.

抓住(7.25)主要特征的一个简单模型方程组是

$$\begin{cases} \partial_t(u+\beta z)+\partial_x f(u)=0 \\ \partial_t z=-\delta h(u)z, \end{cases} \tag{7.26}$$

其中 u 与 z 都是标量变量,$f(u)$ 是严格递增的凸函数.

作为表现弛豫的源项的例子, 考虑管道中理想气体二元混合物的等温流动. 混合物的两个组分都满足质量与动量的部分平衡律: 对 $\alpha=1,2$,

$$\begin{cases} \partial_t\rho_\alpha+\partial_x(\rho_\alpha v_\alpha)=0 \\ \partial_t(\rho_\alpha v_\alpha)+\partial_x[\rho_\alpha v_\alpha^2+v_\alpha\rho_\alpha]=\chi_\alpha. \end{cases} \tag{7.27}$$

耦合由源项 χ_α 诱导, 它由 v_1 与 v_2 之间的差异引起, 把动量从另一组分传递到 α 组分. 特别地,$\chi_1+\chi_2=0$. 在非等温流动中, 耦合由能量平衡律增强. 在更精致的混合物建模中, 密度梯度与密度一起作为状态变量出现 (Fick 定律), 此时浓度的二阶空间导数出现在场方程中. 这类项诱导扩散, 类似于热传导或粘性的效应. 然而这里我们将处理简单方程组 $(7.27)_1$–$(7.27)_2$, 它是双曲的.

为把混合物实现为单一连续介质, 方便的做法是把原状态向量 (ρ_1,ρ_2,v_1,v_2) 替换为新状态变量 (ρ,c,v,m), 其中 ρ 与 v 是混合物的密度与平均速度, 即 $\rho=\rho_1+\rho_2$,$\rho v=\rho_1v_1+\rho_2v_2$,$c$ 是第一组分的浓度, 即 $c=\rho_1/\rho$, 而 $m=(-1)^\alpha\rho_\alpha(v-v_\alpha)$. 假定 $\chi_\alpha=\beta\rho_\alpha(v_\alpha-v)=(-1)^\alpha\beta m$, 其中 β 是正常数. 于是可把方程组(7.27)重写为形式

$$\begin{cases} \partial_t\rho+\partial_x(\rho v)=0 \\ \partial_t(\rho c)+\partial_x(\rho cv+m)=0 \\ \partial_t(\rho v)+\partial_x\left[\rho v^2+(v_2+(v_1-v_2)c)\rho+\dfrac{m^2}{\rho c(1-c)}\right]=0 \\ \partial_t(\rho cv+m)+\partial_x\left[\rho cv^2+2mv+\dfrac{m^2}{\rho c}+v_1c\rho\right]=-\beta m. \end{cases} \tag{7.28}$$

事实上, 上述方程组中的第二与第四个方程正是 $(7.27)_1$ 以新状态变量重写, 而第一与第三个方程由把 $(7.27)_1$ 与 $(7.27)_2$ 的相应方程相加得到.

一维方程组(7.1)还从多维方程组(3.1) 导出, 当存在对称性 (平面、柱面、径向等) 把空间依赖约化为单一参数时. 在此过程中, 母多维齐次守恒律组可能产生一维非齐次平衡律组, 作为多维几何效应的反映. 例如, 控制径向等熵气体流动的一维方程组 (由齐次 Euler 方程(3.46) 导出) 是非齐次的:

$$\begin{cases} \partial_t\rho+\partial_r(\rho v)+\dfrac{2\rho v}{r}=0 \\ \partial_t(\rho v)+\partial_r[\rho v^2+p(\rho)]+\dfrac{2\rho v^2}{r}=0. \end{cases} \tag{7.29}$$

特别地, 某些多维现象 (如波聚焦) 可在一维空间框架内研究.

7.2 双曲性与严格双曲性

如前几章一样, 为避免非本质的技术困难, 理论将在典范形式的齐次守恒律组的框架内展开:

$$\partial_t U(x,t)+\partial_x F(U(x,t))=0. \tag{7.30}$$

F 是从 $\mathbb{R}^n$ 的开凸子集 $\mathscr{O}$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的 C^3 映射.

在应用中, 方程组(7.30)常控制平面前解, 即 $U=U(\nu\cdot x,t)$, 空间方向 $\nu\in\mathbb{S}^{m-1}$, 来自多维守恒律组(4.1) . 与此相关,

$$F(U)=\sum_{\alpha=1}^{m}\nu_\alpha G_\alpha(U),\qquad U\in\mathscr{O}. \tag{7.31}$$

参考第 7.1 节引入的例子, 为把热弹性方程组(7.8)写成典范形式, 我们必须从 (u,v,s) 切换到新状态变量 (u,v,E), 其中 $E=\varepsilon+\dfrac{1}{2}v^2$ 是总能量. 类似地, 等熵气体流动的方程组(7.12)以状态变量 (ρ,m) 写成典范形式, 其中 $m=\rho v$ 是动量.

由定义 3.1 , 方程组(7.30)是双曲的, 如果对每一 $U \in \mathscr{O}$,$n \times n$ Jacobi 矩阵 $\mathrm{D}F(U)$ 具有实特征值 $\lambda_1(U) \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n(U)$ 与 n 个线性无关的特征向量 $R_1(U), \cdots, R_n(U)$. 为后文使用, 我们还引入 $\mathrm{D}F(U)$ 的左 (行) 特征向量 $L_1(U), \cdots, L_n(U)$, 规范化为

$$L_i(U)R_j(U) = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j. \end{cases} \tag{7.32}$$

此后, 符号 λ_i、R_i 与 L_i 将专门用于表示这些对象.

显然, 多维方程组(4.1) 是双曲的, 当且仅当通过(7.31)由它产生的一切一维方程组(7.30)(对任意 $\nu \in \mathbb{S}^{m-1}$) 都是双曲的. 因而双曲性本质上是一维概念.

对于 Lagrange 坐标下一维等熵弹性的方程组(7.11)(它将在整章中作为阐释一般概念的载体), 我们有

$$\lambda_1 = -\sigma'(u)^{1/2}, \qquad \lambda_2 = \sigma'(u)^{1/2}, \tag{7.33}$$

$$R_1 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -\sigma'(u)^{-1/2} \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad R_2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -\sigma'(u)^{-1/2} \\ 1 \end{pmatrix}, \tag{7.34}$$

$$L_1 = (-\sigma'(u)^{1/2}, -1), \qquad L_2 = (-\sigma'(u)^{1/2}, 1). \tag{7.35}$$

$\mathrm{D}F$ 的特征值 $\lambda_i (i = 1, \cdots, n)$ 称为方程组(7.30)的*i-特征速度*. 该术语源于下述内容.

定义 7.1 (i-特征线)

方程组(7.30)的一条*i-特征线* $(i = 1, \cdots, n)$, 关联于一个古典解 U, 是一条 C^1 函数 $x = x(t)$, 其图像含于 U 的定义域内, 且它是常微分方程

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \lambda_i(U(x,t)). \tag{7.36}$$

的积分曲线.

常微分方程(7.36)的标准存在唯一性理论蕴含: 通过方程组(7.30)的古典解定义域内任一点 $(\bar{x}, \bar{t})$, 每一特征线族恰有一条特征线穿过.

特征线是各类波的载体. 例如, 一般平衡律方程组(1.42) 在特化到(7.30)时的方程(1.58) 蕴含弱前沿沿特征线传播. 因而,$\mathrm{D}F$ 多重特征值的存在可能因共振而在解的行为中诱发严重的复杂性. 于是自然要把那些摆脱此类复杂的方程组单独挑出:

定义 7.2 (严格双曲)

方程组(7.30)是*严格双曲的*, 如果对任意 $U \in \mathscr{O}$,Jacobi 矩阵 $\mathrm{D}F(U)$ 具有相异的实特征值

$$\lambda_1(U) < \cdots < \lambda_n(U). \tag{7.37}$$

由(7.33),Lagrange 坐标下等熵弹性的方程组(7.11)是严格双曲的. 绝热热弹性方程组(7.8)同理是严格双曲的, 其特征速度为

$$\lambda_1 = -\sqrt{-p_u(u,s)}, \qquad \lambda_2 = 0, \qquad \lambda_3 = \sqrt{-p_u(u,s)}. \tag{7.38}$$

理想气体的方程组(7.13)具有特征速度

$$\lambda_1 = v - (\kappa\gamma)^{1/2}\rho^{\frac{\gamma-1}{2}}, \qquad \lambda_2 = v + (\kappa\gamma)^{1/2}\rho^{\frac{\gamma-1}{2}}, \tag{7.39}$$

因而它在状态空间中 $\rho > 0$ 的部分上是严格双曲的.

进而, 由二维等熵流动的 Euler 方程通过(7.31)产生的任一一维方程组都是严格双曲的.

鉴于上述例子, 读者可能形成这样的印象: 严格双曲性是连续介质物理中方程组的常态. 然而事实并非如此. 例如, 平面弹性振荡的方程组(7.15)在那些方向 ν(声学张量(3.18) 在其中具有多重特征值) 上不是严格双曲的. 事实上, 已经证明: 在由母三维方程组(4.1) 通过(7.31)产生的规模 $n = \pm 2, \pm 3, \pm 4 \pmod 8$ 的一维方程组(7.30)中, 严格双曲性至少在某个空间方向 $\nu \in \mathbb{S}^2$ 上必然失效. 特别地, 由二维非等熵流动的 Euler 方程产生的一维方程组

($n=4$), 或由三维等熵或非等熵流动产生的一维方程组 ($n=4$ 或 $n=5$), 都不是严格双曲的. 实际上, 严格双曲性的失效常是对称性的副产品. 例如, 方程组(7.17)与(7.18)不是严格双曲的.

在规模 $n=2$ 的方程组中, 严格双曲性通常在孤立的脐点 *(umbilic points)* 处失效, 在这些点处 $\mathrm{D}F$ 退化为单位矩阵的倍数. 即使仅存在一个脐点, 也足以在解的行为中造成混乱. 这将在后续章节中通过下述简单方程组来展示:

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x[(u^2+v^2)u] = 0 \\ \partial_t v + \partial_x[(u^2+v^2)v] = 0, \end{cases} \tag{7.40}$$

它是(7.17)与(7.18)的一个漫画式模型.(7.40)的特征速度为

$$\lambda_1 = u^2+v^2, \qquad \lambda_2 = 3(u^2+v^2), \tag{7.41}$$

相应的特征向量为

$$R_1 = \begin{pmatrix} v \\ -u \end{pmatrix}, \qquad R_2 = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}, \tag{7.42}$$

因而该方程组是严格双曲的, 除原点 $(0,0)$ 之外, 而原点是一个脐点.

我们以一个有用恒等式的推导来结束本节. 对等式 $\mathrm{D}FR_j = \lambda_j R_j$ 的两边作用 D, 再从左乘 R_k^{T}; 我们还对 $\mathrm{D}FR_k = \lambda_k R_k$ 作用 D, 再从左乘 R_j^{T}. 合并所得两方程, 我们推出

$$(\mathrm{D}\lambda_j R_k)R_j - (\mathrm{D}\lambda_k R_j)R_k = \mathrm{D}F[R_j,R_k] - \lambda_j \mathrm{D}R_j R_k + \lambda_k \mathrm{D}R_k R_j, \qquad j,k=1,\cdots,n, \tag{7.43}$$

其中 $[R_j,R_k]$ 表示 Lie 括号:

$$[R_j,R_k] = \mathrm{D}R_j R_k - \mathrm{D}R_k R_j. \tag{7.44}$$

特别地, 在严格双曲性失效的点 $U\in\mathscr{O}$(譬如 $\lambda_j(U)=\lambda_k(U)$),(7.43)给出

$$(\mathrm{D}\lambda_j R_k)R_j - (\mathrm{D}\lambda_k R_j)R_k = (\mathrm{D}F - \lambda_j I)[R_j,R_k]. \tag{7.45}$$

从左用 $L_j(U)$ 与 $L_k(U)$ 乘(7.45), 由(7.32)我们得出

$$\mathrm{D}\lambda_j(U)R_k(U) = \mathrm{D}\lambda_k(U)R_j(U) = 0. \tag{7.46}$$

7.3 Riemann 不变量

考虑 $\mathscr{O}\subset\mathbb{R}^n$ 上的双曲守恒律组(7.30). 一个非常重要的概念由下述内容引入.

定义 7.3 (i-Riemann 不变量)

(7.30)的一个*i-Riemann 不变量*是 $\mathscr{O}$ 上的光滑标量值函数 w, 满足

$$\mathrm{D}w(U)R_i(U) = 0, \qquad U\in\mathscr{O}. \tag{7.47}$$

♣

例如, 回忆(7.34), 可直接验证函数

$$w = -\int^u \sqrt{\sigma'(\omega)}\,\mathrm{d}\omega + v, \qquad z = -\int^u \sqrt{\sigma'(\omega)}\,\mathrm{d}\omega - v \tag{7.48}$$

分别是方程组(7.11)的 1- 与 2-Riemann 不变量. 类似地, 可以证明

$$w = v + \frac{2(\kappa\gamma)^{1/2}}{\gamma-1}\rho^{\frac{\gamma-1}{2}}, \qquad z = v - \frac{2(\kappa\gamma)^{1/2}}{\gamma-1}\rho^{\frac{\gamma-1}{2}} \tag{7.49}$$

是理想气体等熵流动方程组(7.13)的 1- 与 2-Riemann 不变量.[1]

通过求解关于 w 的一阶线性微分方程(7.47), 可以在任一点 $U\in\mathscr{O}$ 的邻域内构造 $n-1$ 个 i-Riemann 不变量,

[1] 在等温情形 $\gamma=1$,$w = v+\kappa^{1/2}\log\rho$,$z = v-\kappa^{1/2}\log\rho$.

其梯度线性无关并张成 R_i 的正交补. 例如, 读者可作为习题验证下述三对函数

$$\begin{cases} s,\ -\displaystyle\int^u \sqrt{-p_\omega(\omega,s)}\,\mathrm{d}\omega + v \\ v,\ -p(u,s) \\ s,\ -\displaystyle\int^u \sqrt{-p_\omega(\omega,s)}\,\mathrm{d}\omega - v \end{cases} \tag{7.50}$$

分别是绝热热弹性方程组(7.8)的 1-、2- 与 3-Riemann 不变量.

Riemann 不变量在具有如下特殊结构的方程组中特别有用.

定义 7.4 (Riemann 不变量坐标系)

方程组(7.30)配有一个 *Riemann* 不变量坐标系, 如果存在 $\mathscr{O}$ 上的 n 个标量值函数 $(w_1,\cdots,w_n)$, 使得对任意 $i,j=1,\cdots,n, i\neq j, w_j$ 是(7.30)的一个 i-Riemann 不变量. ♣

定义 7.3.1与定义 7.3.2的一个直接推论是:

定理 7.1

函数 $(w_1,\cdots,w_n)$ 构成(7.30)的 Riemann 不变量坐标系, 当且仅当

$$\mathrm{D}w_i(U)R_j(U) = \begin{cases} =0, & i\neq j \\ \neq 0, & i=j, \end{cases} \tag{7.51}$$

即, 当且仅当对 $i=1,\cdots,n$,$\mathrm{D}w_i(U)$ 是矩阵 $\mathrm{D}F(U)$ 的关联于特征速度 $\lambda_i(U)$ 的左特征向量. 等价地,w_i 的等值面在任一点 U 处的切超平面由向量 $R_1(U),\cdots,R_{i-1}(U),R_{i+1}(U),\cdots,R_n(U)$ 张成. ♡

假定(7.30)配有 Riemann 不变量坐标系 $(w_1,\cdots,w_n)$, 从左乘 $\mathrm{D}w_i(i=1,\cdots,n)$, 我们把该方程组约化为对角形式:

$$\partial_t w_i + \lambda_i \partial_x w_i = 0, \qquad i=1,\cdots,n, \tag{7.52}$$

这等价于原形式(7.30), 尽管仅在古典解的框架内.(7.52)的左端恰是 w_i 在 i-特征方向上的导数. 因而,

定理 7.2

假定 $(w_1,\cdots,w_n)$ 构成(7.30)的 Riemann 不变量坐标系. 对 $i=1,\cdots,n$, 在(7.30)的任一古典解 U 所关联的每条 i-特征线上,w_i 保持常值. ♡

显然, 任何两个守恒律的双曲方程组都配有 Riemann 不变量坐标系. 相反, 在规模 $n\geqslant 3$ 的方程组中,Riemann 不变量坐标系仅在如下例外情形中存在: 形式上过定的方程组(7.51)(关于 n 个未知量 $(w_1,\cdots,w_n)$ 有 $n(n-1)$ 个方程) 有解. 由 Frobenius 定理,w_i 等值面的切超平面由 $R_1,\cdots,R_{i-1},R_{i+1},\cdots,R_n$ 张成, 当且仅当对 $i\neq j\neq k\neq i$,Lie 括号 $[R_j,R_k]$(见(7.44)) 落在 $\{R_1,\cdots,R_{i-1},R_{i+1},\cdots,R_n\}$ 的张成中. 因而, 方程组(7.30)配有 Riemann 不变量坐标系, 当且仅当

$$[R_j,R_k] = \alpha_j^k R_j - \alpha_k^j R_k, \qquad j,k=1,\cdots,n, \tag{7.53}$$

其中 α_i^ℓ 是标量场.

当(7.30)存在 Riemann 不变量坐标系 $(w_1,\cdots,w_n)$ 时, 方便的做法是把特征向量 $R_1,\cdots,R_n$ 规范化, 使得

$$\mathrm{D}w_i(U)R_j(U) = \begin{cases} 0, & i\neq j \\ 1, & i=j. \end{cases} \tag{7.54}$$

在此情形下, 我们注意恒等式

$$\mathrm{D}w_i\mathrm{D}R_jR_k = \mathrm{D}(\mathrm{D}w_iR_j)R_k - R_j^{\mathsf{T}}\mathrm{D}^2w_iR_k = -R_j^{\mathsf{T}}\mathrm{D}^2w_iR_k, \qquad i,j,k=1,\cdots,n, \tag{7.55}$$

它特别蕴含 $\mathrm{D}w_i[R_j, R_k] = 0, i = 1, \cdots, n$, 即

$$[R_j, R_k] = 0, \qquad j, k = 1, \cdots, n. \tag{7.56}$$

回忆恒等式(7.43)并利用(7.44)与(7.56), 我们推出: 只要 $\lambda_j(U) \neq \lambda_k(U)$,$\mathrm{D}R_j(U)R_k(U)$ 就落在 $\{R_j(U), R_k(U)\}$ 的张成中. 这与(7.54)、(7.55)一起给出

$$R_j^{\top}\mathrm{D}^2 w_i R_k = -\mathrm{D}w_i \mathrm{D}R_j R_k = 0, \qquad i \neq j \neq k \neq i. \tag{7.57}$$

当(7.30)拥有 Riemann 不变量坐标系 $(w_1, \cdots, w_n)$ 时, 把 U 映到 $W = (w_1, \cdots, w_n)^{\top}$ 的映射是局部微分同胚. 把 W 而非 U 视为状态向量常常是方便的. 为避免符号泛滥, 当无混淆之虞时, 我们将使用同一符号表示作为 U 或 W 函数的场. 由(7.54),$\partial U/\partial w_i = R_i$, 于是对典型函数 ϕ, 链式法则给出

$$\frac{\partial \phi}{\partial w_i} = \mathrm{D}\phi R_i, \qquad i = 1, \cdots, n. \tag{7.58}$$

例如,(7.56)退化为 $\partial R_j/\partial w_k = \partial R_k/\partial w_j = \partial^2 U/\partial w_j \partial w_k$.

我们进而推导某些恒等式, 它们稍后将帮助我们确立配有 Riemann 不变量坐标系的方程组的其他显著性质. 合并(7.43)、(7.44)、(7.56)与(7.58), 我们推出

$$-\frac{\partial R_j}{\partial w_k} = g_{jk}R_j + g_{kj}R_k, \qquad j, k = 1, \cdots, n;\ j \neq k, \tag{7.59}$$

其中我们置

$$g_{jk} = \frac{1}{\lambda_j - \lambda_k}\frac{\partial \lambda_j}{\partial w_k}, \qquad j, k = 1, \cdots, n;\ j \neq k. \tag{7.60}$$

注意即使当 $\lambda_j = \lambda_k$ 时 g_{jk} 也可能有定义, 因为在这类点上 $\partial\lambda_j/\partial w_k$ 由(7.46)与(7.58)而知为零. 由(7.59),

$$-\frac{\partial^2 R_j}{\partial w_i \partial w_k} = \frac{\partial g_{jk}}{\partial w_i}R_j - g_{jk}(g_{ji}R_j + g_{ij}R_i) + \frac{\partial g_{kj}}{\partial w_i}R_k - g_{kj}(g_{ki}R_k + g_{ik}R_i). \tag{7.61}$$

由于对 $i \neq j \neq k \neq i$,R_i, R_j, R_k 线性无关, 且(7.61)的右端关于 (i, k) 必须对称, 我们推出

$$\frac{\partial g_{jk}}{\partial w_i} = \frac{\partial g_{ji}}{\partial w_k}, \qquad i \neq j \neq k \neq i, \tag{7.62}$$

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial w_k} + g_{ij}g_{jk} - g_{ij}g_{ik} + g_{ik}g_{kj} = 0, \qquad i \neq j \neq k \neq i. \tag{7.63}$$

在应用中出现的规模 $n \geqslant 3$ 的双曲守恒律组中, 很少配有 Riemann 不变量坐标系. 一个值得注意的例子是电泳 *(electrophoresis)* 方程组:

$$\partial_t U_i + \partial_x \left[\frac{c_i U_i}{\sum_{j=1}^n U_j}\right] = 0, \qquad i = 1, \cdots, n, \tag{7.64}$$

其中 $c_1 < c_2 < \cdots < c_n$ 是正常数. 该方程组控制通过施加电场分离溶液中 n 种离子化合物的过程. 在此背景下,U_i 表示浓度,c_i 度量第 i 种的电泳迁移率. 特别地,$U_i \geqslant 0$. 作为习题, 读者可验证(7.64)的特征速度由

$$\lambda_i = \mu_i \sum_{j=1}^n U_j, \qquad i = 1, \cdots, n, \tag{7.65}$$

给出, 其中对 $i = 1, \cdots, n-1$,U 处 μ_i 的值是方程

$$\sum_{j=1}^n \frac{c_j U_j}{c_j - \mu} = \sum_{j=1}^n U_j \tag{7.66}$$

在区间 (c_i, c_{i+1}) 中的解; 而 $\mu_n = 0$. 进而,(7.64)配有 Riemann 不变量坐标系 $(w_1, \cdots, w_n)$, 其中对 $i = 1, \cdots, n-1$,U 处 w_i 的值是方程

$$\sum_{j=1}^n \frac{U_j}{c_j - w} = 0 \tag{7.67}$$

在区间 (c_i, c_{i+1}) 中的解; 以及

$$w_n = \sum_{j=1}^n \frac{1}{c_j} U_j. \tag{7.68}$$

稍后我们将看到, 方程组(7.64)具有非常特殊的结构与一系列有趣性质.

另一个配有 Riemann 不变量坐标系的有趣方程组是(7.23), 我们回忆它控制平面电磁波通过特殊各向同性电介质的传播. 这通过从 (B_1, B_2, D_1, D_2) 过渡到由

$$\begin{cases} \sqrt{2}p\exp(\mathrm{i}a) = B_2 + D_1 - \mathrm{i}(B_1 - D_2) \\ \sqrt{2}q\exp(\mathrm{i}b) = -B_2 + D_1 + \mathrm{i}(B_1 + D_2) \end{cases} \tag{7.69}$$

定义的新状态向量 (p, q, a, b) 而看出. 特别地,$p^2 + q^2 = r^2$. 简单计算表明, 至少在古典解的框架内,(7.23)退化为

$$\begin{cases} \partial_t p + \partial_x \left[\dfrac{\psi'(r)}{r} p\right] = 0 \\ \partial_t q - \partial_x \left[\dfrac{\psi'(r)}{r} q\right] = 0, \end{cases} \tag{7.70}$$

$$\begin{cases} \partial_t a + \dfrac{\psi'(r)}{r}\partial_x a = 0 \\ \partial_t b - \dfrac{\psi'(r)}{r}\partial_x b = 0. \end{cases} \tag{7.71}$$

注意(7.70)构成两个守恒律的封闭方程组, 由此可确定 p, q 从而 r. 继而(7.71)可作为两个独立的非齐次标量守恒律求解, 以确定 a 与 b. 特别地,a, b 连同(7.70)的任一对 Riemann 不变量, 将构成(7.23)的一个 Riemann 不变量坐标系.

7.4 熵–熵流对

熵在一维双曲守恒律组的理论中扮演核心角色. 把第 3.2 节的讨论适配到当前设定, 我们推断 $\mathscr{O}$ 上的函数 η 与 q 构成方程组(7.30)的一个熵–熵流对, 当

$$\mathrm{D}q(U) = \mathrm{D}\eta(U)\mathrm{D}F(U), \qquad U \in \mathscr{O}. \tag{7.72}$$

进而, 可积性条件(3.8) 在此退化为

$$\mathrm{D}^2\eta(U)\mathrm{D}F(U) = \mathrm{D}F(U)^\top \mathrm{D}^2\eta(U), \qquad U \in \mathscr{O}. \tag{7.73}$$

从左乘 $R_j(U)^\top$、从右乘 $R_k(U)(j \neq k)$ 于(7.73), 我们推出(7.73)等价于

$$R_j(U)^\top \mathrm{D}^2\eta(U) R_k(U) = 0, \qquad j, k = 1, \cdots, n;\ j \neq k, \tag{7.74}$$

其理解是: 当 $\lambda_j(U) \neq \lambda_k(U)$ 时(7.74)自动成立, 但对关联于多重特征速度的特征向量 R_i 可能需要重新规范化.(与(3.9) 相比较.) 注意, 某熵 η 为凸的要求现在可方便地表达为

$$R_j(U)^\top \mathrm{D}^2\eta(U) R_j(U) > 0, \qquad j = 1, \cdots, n. \tag{7.75}$$

当方程组(7.30)是对称的,

$$\mathrm{D}F(U)^\top = \mathrm{D}F(U), \qquad U \in \mathscr{O}, \tag{7.76}$$

它容许两个有趣的熵–熵流对:

$$\eta = \tfrac{1}{2}|U|^2, \qquad q = U \cdot F(U) - h(U), \tag{7.77}$$

$$\eta = h(U), \qquad q = \tfrac{1}{2}|F(U)|^2, \tag{7.78}$$

其中 h 由条件

$$\mathrm{D}h(U) = F(U)^\top \tag{7.79}$$

定义.

如第 III 章所解释, 方程组(7.8)、(7.11)、(7.13)分别配有熵–熵流对

$$\eta = -s, \qquad q = 0, \tag{7.80}$$

$$\eta = \tfrac{1}{2}v^2 + e(u), \qquad q = -v\sigma(u), \qquad e(u) = \int^u \sigma(\omega)\,\mathrm{d}\omega, \tag{7.81}$$

$$\eta = \frac{1}{2}\rho v^2 + \frac{\kappa}{\gamma-1}\rho^\gamma, \qquad q = \frac{1}{2}\rho v^3 + \frac{\kappa\gamma}{\gamma-1}\rho^\gamma v, \tag{7.82}$$

它们由热力学第二定律诱导.[2]事实上, 把 $v\sigma$ 与 $\sigma\mathrm{d}\omega$ 解释为 $v\cdot\sigma$ 与 $\sigma\cdot\mathrm{d}\omega$,(7.81)即使对方程组(7.15)也构成一个熵–熵流对. 当表示为典范状态变量 (即(7.8)的 (u,v,E)、(7.81)的 (u,v)、(7.82)的 (ρ,m)) 的函数时, 上述熵是凸的.

在发展方程组(7.30)的理论时, 构造具有给定规格的熵将是有用的. 这些熵必须是(7.73)的解, 而(7.73)是关于单个未知量 η 的、含 $\frac{1}{2}n(n-1)$ 个偏微分方程的线性二阶方程组. 于是当 $n=2$ 时,(7.73)退化为单个线性双曲方程, 可求解以产生大量熵. 相反, 对 $n\geqslant 3$,(7.73)形式上是过定的. 尽管存在如(7.77)与(7.78)这样的特殊解, 除非(7.30)是特殊的, 否则不应指望熵大量存在. 值得注意的是, 当(7.30)配有 Riemann 不变量坐标系 $(w_1,\cdots,w_n)$ 时,(7.73)的过定性消失. 在此情形下, 把 η 与 q 作为状态向量 $W=(w_1,\cdots,w_n)^\top$ 的函数来寻求是方便的. 从右乘 $R_j(U)$ 于(7.72)并利用(7.58), 我们推出(7.72)现在等价于

$$\frac{\partial q}{\partial w_j} = \lambda_j \frac{\partial \eta}{\partial w_j}, \qquad j=1,\cdots,n. \tag{7.83}$$

与(7.83)相关联的可积性条件取形式

$$\frac{\partial^2\eta}{\partial w_j\partial w_k} + g_{jk}\frac{\partial\eta}{\partial w_j} + g_{kj}\frac{\partial\eta}{\partial w_k} = 0, \qquad j,k=1,\cdots,n;\ j\neq k, \tag{7.84}$$

其中 g_{jk},g_{kj} 是通过(7.60)定义的函数. 如果由(7.74)直接推导(7.84), 就出现 g_{jk} 的另一个有用表达式. 事实上, 对 $j,k=1,\cdots,n$,

$$R_j^\top \mathrm{D}^2\eta R_k = \mathrm{D}(\mathrm{D}\eta R_j)R_k - \mathrm{D}\eta\mathrm{D}R_jR_k = \mathrm{D}(\mathrm{D}\eta R_j)R_k - \sum_{i=1}^n \frac{\partial\eta}{\partial w_i}\mathrm{D}w_i\mathrm{D}R_jR_k. \tag{7.85}$$

合并(7.74)、(7.58)、(7.56)与(7.55), 我们得到形如(7.84)的方程, 其中

$$g_{jk} = R_j^\top \mathrm{D}^2 w_j R_k, \qquad j,k=1,\cdots,n;\ j\neq k. \tag{7.86}$$

读者可借助(7.43)、(7.54)、(7.57)、(7.56)、(7.55)与(7.58)作为习题直接验证:(7.60)与(7.86)等价.

取 $k=j$, 利用(7.58)、(7.55)并回忆(7.75), 应用(7.85), 我们推出: 以 Riemann 不变量表示,η 的凸性条件由不等式组

$$\frac{\partial^2\eta}{\partial w_j^2} + \sum_{i=1}^n a_{ij}\frac{\partial\eta}{\partial w_i} \geqslant 0, \qquad j=1,\cdots,n, \tag{7.87}$$

表达, 其中

$$a_{ij} = R_j^\top \mathrm{D}^2 w_i R_j, \qquad i,j=1,\cdots,n. \tag{7.88}$$

方程组(7.84)关于单个未知量 η 含 $\frac{1}{2}n(n-1)$ 个方程, 因而当 $n\geqslant 3$ 时似乎是过定的. 然而结果表明, 该方程组内部是相容的. 为看出这一点, 对 w_i 求(7.84)的导数, 得到

$$\frac{\partial^3\eta}{\partial w_i\partial w_j\partial w_k} = -\frac{\partial g_{jk}}{\partial w_i}\frac{\partial\eta}{\partial w_j} + g_{jk}\left(g_{ji}\frac{\partial\eta}{\partial w_j} + g_{ij}\frac{\partial\eta}{\partial w_i}\right) - \frac{\partial g_{kj}}{\partial w_i}\frac{\partial\eta}{\partial w_k} + g_{kj}\left(g_{ki}\frac{\partial\eta}{\partial w_k} + g_{ik}\frac{\partial\eta}{\partial w_i}\right). \tag{7.89}$$

方程组(7.84)可积, 当且仅当对 $i\neq j\neq k\neq i$,(7.89)的右端关于 (i,j,k) 对称. 但由恒等式(7.62)与(7.63), 这总是成立. 因而, 可以在任一给定状态 $\bar W=(\bar w_1,\cdots,\bar w_n)^\top$ 的邻域内构造熵 η, 使其沿平行于坐标轴的直线上取预值 $\{\eta(w_1,\bar w_2,\cdots,\bar w_n),\eta(\bar w_1,w_2,\cdots,\bar w_n),\cdots,\eta(\bar w_1,\cdots,\bar w_{n-1},w_n)\}$. 当 $n=2$ 时, 这相当于求解一个经典 Goursat 问题.

我们由此证明: 配有 Riemann 不变量坐标系的方程组也配有丰富的熵. 正因如此, 这类方程组被称为*丰富的 (rich)*. 特别地, 电泳方程组(7.64)与电磁波方程组(7.23)是丰富的. 读者可在第 7.10 节 所引文献中找到如何构造这些方程组的熵族.

[2]在等温情形 $\gamma=1$, 方程组(7.13)的熵–熵流对取如下形式:$\eta=\frac{1}{2}\rho v^2+\kappa\rho\log\rho, q=\frac{1}{2}\rho v^3+\kappa\rho v\log\rho+\kappa\rho v$.

7.5 真正非线性性与线性退化

区分线性与非线性双曲守恒律组行为的特征在于: 在前者中, 特征速度为常数, 同一族的所有波以固定速度传播; 而在后者中, 波速随波幅变化. 随着研究的推进, 我们将遇到非线性性的各种表现, 并且在每一情形中都会注意到: 当特征速度 λ_i 沿相应特征向量 R_i 的方向变化时, 其效应将格外显著. 这激发了下述定义.

定义 7.5 (真正非线性性与线性退化)

对于 $\mathscr{O}$ 上的双曲守恒律组(7.30),$U \in \mathscr{O}$ 称为 i-特征族的真正非线性态, 如果

$$\mathrm{D}\lambda_i(U)R_i(U) \neq 0, \tag{7.90}$$

或称为 i-特征族的线性退化态, 如果

$$\mathrm{D}\lambda_i(U)R_i(U) = 0. \tag{7.91}$$

当对所有 $U \in \mathscr{O}$ 都成立(7.90)时,i 是真正非线性特征族; 而当对所有 $U \in \mathscr{O}$ 都满足(7.91)时,i 是线性退化特征族. 当每一特征族都是真正非线性的,(7.30)是真正非线性方程组. ♣

显然,i-特征族是线性退化的, 当且仅当 i-特征速度 λ_i 沿向量场 R_i 的积分曲线为常数.

标量守恒律(7.2)(特征速度 $\lambda = f'(u)$) 当 f 无拐点时是真正非线性的:$f''(u) \neq 0$. 特别地,Burgers 方程(4.14) 是真正非线性的.

利用(7.33)与(7.34), 可直接验证: 当 $\sigma''(u) \neq 0$ 时, 方程组(7.11)是真正非线性的. 作为习题, 读者可验证: 当 $2p'(\rho)+\rho p''(\rho) > 0$ 时, 方程组(7.12)是真正非线性的, 于是特别地, 理想气体的方程组(7.13)是真正非线性的. 浅水波方程组(7.19)同样是真正非线性的.

由(7.38), 热弹性方程组(7.8)的 2-特征族是线性退化的. 结果表明, 只要 $\sigma_{uu}(u,s) \neq 0$, 另外两个特征族是真正非线性的.

接下来考虑平面弹性振荡方程组(7.15)(沿方向 v), 回忆 $\sigma(u) = \partial e(u)/\partial u$,$e(u)$ 凸. 六个特征速度是 $e(u)$ 的 Hessian 矩阵 (即在 $F = I + uv^{\top}$ 处赋值的声学张量(3.18) 的特征值)$\mu_1(u), \mu_2(u), \mu_3(u)$ 的平方根 $\pm\sqrt{\mu_1}, \pm\sqrt{\mu_2}, \pm\sqrt{\mu_3}$. 简单计算表明, 关联于特征速度 $\pm\sqrt{\mu_\ell}$ 的特征族在 $u = Fv$ 处是真正非线性的, 如果

$$\sum_{i,j,k=1}^{3} \frac{\partial^3 e(u)}{\partial u_i \partial u_j \partial u_k}\xi_i\xi_j\xi_k = \sum_{i,j,k=1}^{3}\sum_{\alpha,\beta,\gamma=1}^{3} \frac{\partial^3 \varepsilon(F)}{\partial F_{i\alpha}\partial F_{j\beta}\partial F_{k\gamma}}\xi_i\xi_j\xi_k v_\alpha v_\beta v_\gamma \neq 0, \tag{7.92}$$

其中 ξ 是声学张量关联于特征值 μ_ℓ 的特征向量.

把上述应用于特殊方程组(7.17), 发现 $\mu_1 = h''(|u|)$ 是单特征值 (对应特征向量 u), 而 $\mu_2 = \mu_3 = h'(|u|)/|u|$ 是二重特征值, 其特征空间是 u 的正交补. 于是, 特征速度 $\pm[h''(|u|)]^{1/2}$ 关联于纵向振荡, 而 $\pm[h'(|u|)/|u|]^{1/2}$ 关联于横向振荡. 然而, 只有同时正交于 v 的横向振荡才与不可压缩性相容. 当 $h'''(|u|) \neq 0$ 时, 关联于 $\pm[h''(|u|)]^{1/2}$ 的特征族在 u 处是真正非线性的; 而关联于 $\pm[h'(|u|)/|u|]^{1/2}$ 的特征族是线性退化的. 显然, 同样的结论适用于弹性弦振荡方程组(7.18), 只需把 $h'(|u|)$ 换成 $\tau(|u|)$. 对该方程组, 所有横向振荡在物理上都是有意义的, 因为不可压缩约束不再相关. 模型方程组(7.40)表现出类似行为: 它的 1-特征族是线性退化的, 而 2-特征族是真正非线性的, 原点除外.

在三相流通过多孔介质的方程组(7.22)中, 真正非线性性沿三条对称线 $u = v$、$u = 1-u-v$ 与 $v = 1-u-v$, 以及沿包围点 $u = v = 1/3$ 的闭曲线失效.

最后, 在电泳方程组(7.64)中,n-特征族是线性退化的, 而其余族是真正非线性的.

Born–Infeld 介质(3.83) 的 Maxwell 方程(3.76) 方程组具有显著性质: 在任一空间方向 $\nu \in \mathbb{S}^2$ 上的平面振荡由一个特征族全为线性退化的方程组控制.

相当常见地, 线性退化源于严格双曲性的丧失. 事实上,(7.46)的一个直接推论是:

定理 7.3

在双曲守恒律组(7.30)中，假定 j- 与 k-特征速度重合:$\lambda_j(U)=\lambda_k(U), U\in\mathscr{O}$. 那么 j- 与 k-特征族都是线性退化的.

当方程组(7.30)配有 Riemann 不变量坐标系 $(w_1,\cdots,w_n)$ 并采用 $W=(w_1,\cdots,w_n)^{\top}$ 作为状态向量时，真正非线性性与线性退化的条件呈现优雅而富有启发性的形式. 事实上，利用(7.58)，我们推出(7.90)与(7.91)分别等价于

$$\frac{\partial\lambda_i}{\partial w_i}\neq 0 \tag{7.93}$$

与

$$\frac{\partial\lambda_i}{\partial w_i}=0. \tag{7.94}$$

7.6 简单波

在古典解的框架内，标量守恒律(7.2)(特征速度 $\lambda=f'(u)$) 取形式

$$\partial_t u(x,t)+\lambda(u(x,t))\partial_x u(x,t)=0. \tag{7.95}$$

如第 6.1 节已经指出，由(7.95),u 沿特征线保持常值，而这又反过来蕴含每条特征线以常速传播，即它是一条直线. 结果表明，一般双曲守恒律组(7.30)容许具有相同特征的特殊解:

定义 7.6 (i-简单波)

双曲守恒律组(7.30)的一个古典 C^1 解 U 称为i-简单波，如果 U 沿与它关联的任一 i-特征线保持常值.

于是，一个定义在 $\mathbb{R}^2$ 的开子集上、取值于 $\mathscr{O}$ 的 C^1 函数 U 是 i-简单波，如果它在满足(7.30)的同时还满足

$$\partial_t U(x,t)+\lambda_i(U(x,t))\partial_x U(x,t)=0. \tag{7.96}$$

特别地，在 i-简单波中，每条 i-特征线以常速传播，因而是一条直线.

若 U 是 i-简单波，把(7.30)与(7.96)结合，我们推出

$$\begin{cases}\partial_x U(x,t)=a(x,t)R_i(U(x,t))\\ \partial_t U(x,t)=-a(x,t)\lambda_i(U(x,t))R_i(U(x,t)),\end{cases} \tag{7.97}$$

其中 a 是标量场. 反之，任何满足(7.97)的 C^1 函数 U 必然是 i-简单波.

还可以用 Riemann 不变量给出简单波的另一种刻画:

定理 7.4

(7.30)的一个古典 C^1 解 U 是 i-简单波，当且仅当每个 i-Riemann 不变量在 U 的定义域的每个连通分量上为常数.

证明 Show/Hide Proof

对任一 i-Riemann 不变量 w,$\partial_x w=\mathrm{D}w\partial_x U$,$\partial_t w=\mathrm{D}w\partial_t U$. 若 U 是 i-简单波，由(7.97)与(7.47),$\partial_x w$ 与 $\partial_t w$ 恒为零，因而 w 在 U 定义域的任一连通分量上为常数.

反之，回忆 i-Riemann 不变量的梯度张成 R_i 的正交补，我们推断: 当对所有 i-Riemann 不变量 w,$\partial_x w=\mathrm{D}w\partial_x U$ 恒为零时,$\partial_x U$ 必满足 $(7.97)_1$. 把 $(7.97)_1$ 代入(7.30)，我们推出 $(7.97)_2$ 也成立，即 U 是 i-简单波. 证明完成.

□

任一常值函数 $U=\bar{U}$ 按定义 7.6.1都可视为对每个 $i=1,\cdots,n$ 的 i-简单波. 然而，方便的做法是把这类平凡解称为常状态，而把" 简单波" 一词保留给在其定义域的任一开子集上都不为常数的解. 下述命题表明简单波是常状态的自然邻域，它以物理而非数学的术语非正式地陈述. 假设与结论的精确含义可从证明中提取.

定理 7.5

任一传入常状态的弱前沿以某族 i 的常特征速度传播. 进而, 该前沿的尾迹必然是一个 i-简单波. ♡

证明 Show/Hide Proof

设定如下: 假定方程组(7.30)是严格双曲的.U 是一个古典 Lipschitz 解, 在其定义域上除沿一条 C^1 曲线 $x=\chi(t)$ 的图像外是 C^1 的.U 在其定义域位于 χ 图像一侧 (譬如右侧) 的任一点处为常值 $\bar{U}$. 与此相对,$\partial_x U$ 与 $\partial_t U$ 从 χ 图像左侧达到非零极限. 于是按第 1.6 节的术语,χ 是以速度 $\dot{\chi}=\mathrm{d}\chi/\mathrm{d}t$ 传播的弱前沿. 特别地,(1.58) 在此退化为

$$[\mathrm{D}F(\bar{U})-\dot{\chi}I][[\partial U/\partial \mathcal{N}]]=0, \tag{7.98}$$

它表明 $\dot{\chi}$ 是常数且等于某个 i 的 $\lambda_i(\bar{U})$.

接下来我们证明: 在 χ 图像左侧且充分靠近处, 解 U 是 i-简单波. 由定理 7.6.2, 只需证明 $n-1$ 个独立的 i-Riemann 不变量 (记为 $w_1,\cdots,w_{i-1},w_{i+1},\cdots,w_n$) 为常数.

对靠近 $\bar{U}$ 的 U, 向量组 $\{\mathrm{D}w_1(U),\cdots,\mathrm{D}w_{i-1}(U),\mathrm{D}w_{i+1}(U),\cdots,\mathrm{D}w_n(U)\}$ 张成 $R_i(U)$ 的正交补; 左特征向量组 $\{L_1(U),\cdots,L_{i-1}(U),L_{i+1}(U),\cdots,L_n(U)\}$ 同样如此. 因而存在非奇异 $(n-1)\times(n-1)$ 矩阵 $B(U)$ 使得

$$L_j(U)=\sum_{k\neq i}B_{jk}(U)\mathrm{D}w_k(U),\qquad j=1,\cdots,i-1,i+1,\cdots,n. \tag{7.99}$$

从左用 $L_j(U)$ 乘(7.30), 得到

$$L_j(U)\partial_t U+\lambda_j(U)L_j(U)\partial_x U=0,\qquad j=1,\cdots,n. \tag{7.100}$$

合并(7.99)与(7.100), 我们结论

$$\sum_{k\neq i}B_{jk}\partial_t w_k+\sum_{k\neq i}\lambda_j B_{jk}\partial_x w_k=0,\qquad j=1,\cdots,i-1,i+1,\cdots,n. \tag{7.101}$$

我们把(7.101)视为关于 $n-1$ 个未知量 $w_1,\cdots,w_{i-1},w_{i+1},\cdots,w_n$ 的 $n-1$ 个一阶线性非齐次方程组. 在此意义下,(7.101)是严格双曲的, 其特征速度为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_{i-1},\lambda_{i+1},\cdots,\lambda_n$. 沿 χ 的图像,$n-1$ 个 Riemann 不变量是常数, 即等于它们在 $\bar{U}$ 处的值:$w_1(\bar{U}),\cdots,w_{i-1}(\bar{U}),w_{i+1}(\bar{U}),\cdots,w_n(\bar{U})$. 此外,$\chi$ 的图像对方程组(7.101)是非特征的. 因而, 线性双曲方程组 Cauchy 问题的标准唯一性定理蕴含:(7.101)只可能有一个与 Cauchy 数据相容的解, 即平凡解: $w_1=w_1(\bar{U}),\cdots,w_{i-1}=w_{i-1}(\bar{U}),w_{i+1}=w_{i+1}(\bar{U}),\cdots,w_n=w_n(\bar{U})$. 证明完成.

□

在 i-简单波 U((7.30)) 定义域的任一点 (x,t), 我们令 $\xi(x,t)$ 表示与 U 关联的 i-特征线在 (x,t) 处的斜率, 即

$$\xi(x,t)=\lambda_i(U(x,t)). \tag{7.102}$$

ξ 在斜率为 ξ 的直线方向上的导数为零, 即

$$\partial_t\xi+\xi\partial_x\xi=0. \tag{7.103}$$

因而 ξ 满足 Burgers 方程(4.14) .

在 U 定义域任一点 $(\bar{x},\bar{t})$ 的邻域内, 若 $\partial_x\xi(\bar{x},\bar{t})>0$, 我们称该 i-简单波是i-稀疏波 (即 i-特征线发散); 若 $\partial_x\xi(\bar{x},\bar{t})<0$, 称其为$i$-压缩波 (即 i-特征线汇聚). 这一术语源于气体动力学的背景.

由于在 i-简单波中 U 沿 i-特征线保持常值, 在 $\partial_x\xi(\bar{x},\bar{t})\neq 0$ 的任一点 $(\bar{x},\bar{t})$ 的小邻域 $\mathscr{K}$ 内, 我们可用单个变量 ξ 标记 U, 即存在一个函数 V_i, 定义在区间 $(\bar{\xi}-\varepsilon,\bar{\xi}+\varepsilon)$ 上 (其中 $\bar{\xi}=\lambda_i(U(\bar{x},\bar{t}))$), 取值于 $\mathscr{O}$, 使得

$$U(x,t)=V_i(\xi(x,t)),\qquad (x,t)\in\mathscr{K}. \tag{7.104}$$

进而, 由(7.97)与(7.102),V_i 满足

$$\dot{V}_i(\xi)=b(\xi)R_i(V_i(\xi)),\qquad \xi\in(\bar{\xi}-\varepsilon,\bar{\xi}+\varepsilon), \tag{7.105}$$

$$\lambda_i(V_i(\xi))=\xi,\qquad \xi\in(\bar{\xi}-\varepsilon,\bar{\xi}+\varepsilon), \tag{7.106}$$

其中 b 是标量函数, 圆点表示关于 ξ 的导数.

反之, 若 V_i 满足(7.105)与(7.106), 且 ξ 是(7.103)在区间 $(\bar{\xi}-\varepsilon,\bar{\xi}+\varepsilon)$ 中取值的任一 C^1 解, 则 $U=V_i(\xi(x,t))$ 是

一个 i-简单波. 上述考虑激发了下述定义.

定义 7.7 (i-稀疏波曲线)

对双曲守恒律组(7.30), 状态空间 $\mathbb{R}^n$ 中的一条i-稀疏波曲线是一条曲线 $U = V_i(\cdot)$, 其中函数 V_i 满足(7.105)与(7.106).

♣

稀疏波曲线将成为在第 IX 章中求解 Riemann 问题的主要工具之一. 在真正非线性态的邻域内, 这些曲线的构造特别简单:

定理 7.6

假定 $\bar{U} \in \mathscr{O}$ 是双曲守恒律组(7.30)的 i-特征族的真正非线性态. 那么存在唯一的、通过 $\bar{U}$ 的 i-稀疏波曲线 V_i. 若 R_i 在 $\bar{U}$ 的邻域上通过

$$\mathrm{D}\lambda_i(U)R_i(U) = 1, \tag{7.107}$$

规范化, 并且 V_i 通过 $\tau = \xi - \bar{\xi}$(其中 $\bar{\xi} = \lambda_i(\bar{U})$) 重新参数化, 则 V_i 是常微分方程

$$\dot{V}_i = R_i(V_i) \tag{7.108}$$

在初值 $V_i(0) = \bar{U}$ 下的解. 特别地,V_i 是 C^3. 当需要显示该稀疏波曲线的起点时, 将使用更明确的记号 $V_i(\tau;\bar{U})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(7.108)的任一解 V_i 显然满足 $b = 1$ 时的(7.105). 在 $\xi = \bar{\xi}$, 即 $\tau = 0$ 时,$\lambda_i(V_i) = \lambda_i(\bar{U}) = \bar{\xi}$. 进而,$\dot{\lambda}_i(V_i) = \mathrm{D}\lambda_i(V_i)\dot{V}_i = 1$, 这由(7.108)与(7.107)得到. 这确立了(7.106)并完成证明.

□

相反, 当 i-特征族是线性退化时, 关于 ξ 对(7.106)求导并把所得方程与(7.105)结合, 导出矛盾 $0 = 1$. 在此情形下, 任一 i-简单波中的 i-特征线必然是平行直线. 然而, 仍然成立的是: 任一 i-简单波取某条(7.108)的积分曲线上的值.

受定理 7.6.2启发, 我们可以用 Riemann 不变量刻画稀疏波曲线:

定理 7.7

每个 i-Riemann 不变量沿方程组(7.30)的任一 i-稀疏波曲线为常数. 反之, 若 $\bar{U}$ 是(7.30)的 i-特征族的任一真正非线性态, 且 $w_1, \cdots, w_{i-1}, w_{i+1}, \cdots, w_n$ 是 $\bar{U}$ 某邻域上独立的 i-Riemann 不变量, 则通过 $\bar{U}$ 的 i-稀疏波曲线由方程组 $w_j(U) = w_j(\bar{U})(j = 1, \cdots, i-1, i+1, \cdots, n)$ 隐式确定.

♡

证明 Show/Hide Proof

任一 i-稀疏波曲线 V_i 满足(7.105). 若 w 是(7.30)的 i-Riemann 不变量, 从左乘 $\mathrm{D}w(V_i(\xi))$ 于(7.105)并利用(7.47), 得到 $\dot{w}(V_i(\xi)) = 0$, 即 w 沿 V_i 保持常数.

现假定 $w_1, \cdots, w_{i-1}, w_{i+1}, \cdots, w_n$ 是 i-Riemann 不变量, 使得 $\mathrm{D}w_1, \cdots, \mathrm{D}w_{i-1}, \mathrm{D}w_{i+1}, \cdots, \mathrm{D}w_n$ 线性无关. 于是 $n-1$ 个曲面 $w_j(U) = w_j(\bar{U})(j = 1, \cdots, i-1, i+1, \cdots, n)$ 横截相交, 构成一条通过 $\bar{U}$ 的 C^1 曲线 V_i, 以弧长 s 参数化; 按定义 7.3.1, 其切向量 $V_i'(s)$ 必满足 $V_i'(s) = c(s)R_i(V(s))$, 其中 c 是非零标量函数. 只要 V_i 是 i-特征场的真正非线性态,$\lambda_i'(V_i) = \mathrm{D}\lambda_i V_i' = c\mathrm{D}\lambda_i R_i \neq 0$. 于是我们可以找到适当的参数化 $s = s(\xi)$, 使 V_i 同时满足(7.105)与(7.106). 证明完成.

□

作为定理 7.6.6的应用, 我们推断: 当 $\sigma''(\bar{u}) \neq 0$ 时, 方程组(7.11)通过点 $(\bar{u}, \bar{v})$ 的 1- 与 2-稀疏波曲线按 Riemann 不变量(7.48)由方程

$$v = \bar{v} \pm \int_{\bar{u}}^{u} \sqrt{\sigma'(\omega)}\,\mathrm{d}\omega \tag{7.109}$$

确定.

类似地, 当 $p_{uu}(\bar{u},\bar{s})\neq 0$ 时, 方程组(7.8)通过点 $(\bar{u},\bar{v},\bar{s})$ 的 1- 与 3-稀疏波曲线按 Riemann 不变量(7.50)由方程

$$v=\bar{v}\pm\int_{\bar{u}}^{u}\sqrt{-p_{\omega}(\omega,\bar{s})}\,\mathrm{d}\omega,\qquad s=\bar{s} \tag{7.110}$$

描述.

当方程组(7.30)配有 Riemann 不变量坐标系 $(w_1,\cdots,w_n)$ 并采用 $W=(w_1,\cdots,w_n)^{\top}$(而非 U) 作为状态变量时, 稀疏波曲线取非常简单的形式. 事实上, 由定理 7.6.6, 通过点 $\bar{W}=(\bar{w}_1,\cdots,\bar{w}_n)^{\top}$ 的 i-稀疏波曲线是直线 $w_j=\bar{w}_j(j\neq i)$, 平行于 i 轴.

7.7 弱前沿的爆发

本节旨在揭示真正非线性性在弱前沿放大并最终爆发中所起的决定性作用.

我们考虑严格双曲方程组(7.30)的一个 Lipschitz 连续解 U, 定义在带形 $(-\infty,\infty)\times[0,T)$ 上, 并具有如下结构: 一条 C^1 曲线 $x=\chi(t)$ 从原点发出, 在集合 $\{(x,t):0\leqslant t<T,\ x>\chi(t)\}$ 上 $U(x,t)=\bar{U}=$ 常数; 而在集合 $\{(x,t):0\leqslant t<T,\ x<\chi(t)\}$ 上 U 是 C^2, 其一阶与二阶偏导数当 $x\uparrow\chi(t)$ 时达到非零极限. 因而 $\chi(\cdot)$ 是传入常状态的弱前沿.

在集合 $\{(x,t):0\leqslant t<T,\ x<\chi(t)\}$ 上,

$$\partial_t U(x,t)+\mathrm{D}F(U(x,t))\partial_x U(x,t)=0. \tag{7.111}$$

由于 $U(\chi(t)-,t)=\bar{U}$,

$$\partial_t U(\chi(t)-,t)+\dot{\chi}(t)\partial_x U(\chi(t)-,t)=0. \tag{7.112}$$

把(7.111)与(7.112)结合,

$$[\mathrm{D}F(\bar{U})-\dot{\chi}(t)I]\partial_x U(\chi(t)-,t)=0. \tag{7.113}$$

因而 $\dot{\chi}(t)$ 是常数, 等于某特征族 i 的 $\lambda_i(\bar{U})$, 且

$$\partial_x U(\chi(t)-,t)=a(t)R_i(\bar{U}). \tag{7.114}$$

函数 $a(t)$ 度量弱前沿的强度.

我们从左用 $L_i(\bar{U})$ 乘(7.114), 利用(7.32)并关于 t 求导, 得到

$$\frac{\mathrm{d}a(t)}{\mathrm{d}t}=L_i(\bar{U})\left[\partial_x\partial_t U(\chi(t)-,t)+\lambda_i(\bar{U})\partial_x\partial_x U(\chi(t)-,t)\right]. \tag{7.115}$$

接下来, 从左用 $L_i(U(x,t))$ 乘(7.111),

$$L_i(U(x,t))\left[\partial_t U(x,t)+\lambda_i(U(x,t))\partial_x U(x,t)\right]=0, \tag{7.116}$$

然后关于 x 求导并令 $x\uparrow\chi(t)$. 合并 $\dot{\chi}(t)=\lambda_i(\bar{U})$、(7.112)、(7.115)、(7.114)与(7.32), 我们结论 $a(t)$ 满足一个 Bernoulli 型常微分方程:

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}+\mathrm{D}\lambda_i(\bar{U})R_i(\bar{U})a^2=0. \tag{7.117}$$

因而, 若 $\bar{U}$ 是 i-特征族的真正非线性态且 $\mathrm{D}\lambda_i(\bar{U})R_i(\bar{U})a(0)<0$, 则弱波的强度随时间增长, 并最终当 $t\uparrow[-\mathrm{D}\lambda_i(\bar{U})R_i(\bar{U})a(0)]^{-1}$ 时爆发. 古典解破裂的问题将在下一节从更广阔的视角加以讨论.

7.8 古典解的存在性与破裂

当方程组(7.30)配有凸熵时,定理 5.1 保证存在唯一的、局部定义的古典解, 其初值 U_0 位于 Sobolev 空间 H_2 中. 然而在一维空间中, 存在一个更尖锐的存在性理论, 它一般适用于拟线性双曲组 (可能是也可能不是守恒律), 且不依赖于熵的存在:

定理 7.8

假定(7.30)在 $\mathscr{O}$ 上严格双曲. 对任一初值 $U_0 \in C^1(-\infty,\infty)$(取值于 $\mathscr{O}$ 的紧子集且导数有界), 存在一个唯一的 C^1 解, 在带形 $(-\infty,\infty)\times[0,T_\infty)$ 上以 U_0 为初值, 其中 $0<T_\infty\leqslant\infty$, 取值于 $\mathscr{O}$. 进而, 若 $T_\infty<\infty$, 则当 $t\uparrow T_\infty$ 时,$\|\partial_x U(\cdot,t)\|_{L^\infty}\to\infty$ 且/或 $U(\cdot,t)$ 的值域从 $\mathscr{O}$ 的每个紧子集逸出.

上述定理的证明可在第 7.10 节 所引文献中找到, 它依赖于沿特征线监测 U 及其导数的演化而得到的 U 与 $\partial_x U$ 的逐点界. 这类估计将在下文建立, 但它们将用于确立有限时间内古典解的破裂.

我们已经遇到过若干古典解破裂的例子, 特别是第 6.1 节中标量守恒律的破裂, 以及第 7.7 节中弱前沿的破裂. 破裂也在压缩简单波存在时发生. 事实上, 如第 7.6 节所示, 一个 i-简单波解 U 通过取常微分方程(7.105)的 (光滑) 解 V_i 与 Burgers 方程(7.103)的古典解 ξ 的复合(7.104)而得到. 当(7.103)的解破裂时, 该 i-简单波也破裂. 上述例子都只涉及单一特征族. 本节的目的是证明: 在真正非线性性存在时, 来自不同特征族的波之间的相互作用不能阻止光滑解的破裂.

(7.30)在 $(-\infty,\infty)\times[0,T)$ 上的任一古典 C^2 解 U 可写为

$$\begin{cases}\partial_x U=\sum_{j=1}^n a_j R_j(U)\\ \partial_t U=-\sum_{j=1}^n a_j\lambda_j(U)R_j(U),\end{cases}\tag{7.118}$$

其中

$$a_j=L_j(U)\partial_x U,\qquad j=1,\cdots,n.\tag{7.119}$$

由(7.97), 可把(7.118)解释为 U 分解为简单波 (每个特征族一个), 其强度分别为 $a_1,\cdots,a_n$. 我们的目的是沿与 U 关联的 i-特征线研究 a_i 的演化. 我们令

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}=\partial_t+\lambda_i\partial_x\tag{7.120}$$

表示 i-特征方向上的微分. 合并(7.119)与(7.118), 得到

$$\begin{aligned}\partial_t a_i&=L_i\partial_t\partial_x U+\partial_x U^{\top}\mathrm{D}L_i^{\top}\partial_t U\\&=\partial_x(L_i\partial_t U)-\partial_t U^{\top}\mathrm{D}L_i^{\top}\partial_x U+\partial_x U^{\top}\mathrm{D}L_i^{\top}\partial_t U\\&=\partial_x(L_i\partial_t U)+\sum_{j,k=1}^n(\lambda_j-\lambda_k)R_j^{\top}\mathrm{D}L_i^{\top}R_k a_j a_k,\end{aligned}\tag{7.121}$$

$$\begin{aligned}\lambda_i\partial_x a_i&=\partial_x(\lambda_i L_i\partial_x U)-(\mathrm{D}\lambda_i\partial_x U)(L_i\partial_x U)\\&=\partial_x(\lambda_i L_i\partial_x U)-\sum_{j,k=1}^n(\mathrm{D}\lambda_i R_j)\delta_{ik}a_j a_k,\end{aligned}\tag{7.122}$$

其中 δ_{ik} 是 Kronecker delta. 由(7.30),$L_i\partial_t U+\lambda_i L_i\partial_x U=0$. 此外, 由(7.32),$R_j^{\top}\mathrm{D}L_i^{\top}R_k=-L_i\mathrm{D}R_j R_k$. 因而合并(7.120)、(7.121)、(7.122)并对称化, 我们结论

$$\frac{\mathrm{d}a_i}{\mathrm{d}t}=\sum_{j,k=1}^n\gamma_{ijk}a_j a_k\tag{7.123}$$

其中

$$\gamma_{ijk}=-\tfrac{1}{2}(\lambda_j-\lambda_k)L_i[R_j,R_k]-(\mathrm{D}\lambda_i R_j)\delta_{ik},\tag{7.124}$$

这里 $[R_j,R_k]$ 表示 Lie 括号(7.44). 特别地, 注意

$$\gamma_{iii}=-\mathrm{D}\lambda_i R_i,\tag{7.125}$$

$$\gamma_{ijj}=0,\qquad j\neq i.\tag{7.126}$$

显然, 在通过(7.123)展示 a_i 爆破的任一论证中, 系数 γ_{iii} 将起关键作用. 由(7.125), 当 i-特征族真正非线性时

γ_{iii} 永不消失, 而当 i-特征族线性退化时 γ_{iii} 恒为零.

为获得洞见, 我们首先考虑 U 恰为 i-简单波的情形, 即 $a_i \neq 0$ 而 $j \neq i$ 时 $a_j = 0$. 在此情形下,(7.123)退化为

$$\frac{\mathrm{d}a_i}{\mathrm{d}t} = \gamma_{iii} a_i^2. \tag{7.127}$$

进而, 由于 U 沿特征线为常数,(7.127)中的 γ_{iii} 是常数. 当 $\gamma_{iii} \neq 0$ 且 a_i 与 γ_{iii} 同号时,(7.127)在有限时间内诱导 a_i 的爆破.

接下来我们考虑值得注意的特殊情形: 方程组(7.30)配有 Riemann 不变量坐标系 $(w_1, \cdots, w_n)$. 在此情形下 $L_j = \mathrm{D}w_j$, 于是由(7.119),

$$a_j = \partial_x w_j. \tag{7.128}$$

进而, 由(7.124)、(7.56)与(7.58),(7.123)退化为

$$\frac{\mathrm{d}a_i}{\mathrm{d}t} = -\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial \lambda_i}{\partial w_j} a_i a_j. \tag{7.129}$$

我们为(7.129)寻求一个积分因子. 若 ϕ 是 U 的任一光滑标量函数, 由(7.118)我们得到:

$$\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} = \mathrm{D}\phi(\partial_t U + \lambda_i \partial_x U) = \sum_{j \neq i} (\lambda_i - \lambda_j)(\mathrm{D}\phi R_j) a_j = \sum_{j \neq i} (\lambda_i - \lambda_j) \frac{\partial \phi}{\partial w_j} a_j. \tag{7.130}$$

合并(7.129)与(7.130), 得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(e^{\phi} a_i) = -e^{\phi} \frac{\partial \lambda_i}{\partial w_i} a_i^2 - \sum_{j \neq i} e^{\phi} \left[\frac{\partial \lambda_i}{\partial w_j} - (\lambda_i - \lambda_j) \frac{\partial \phi}{\partial w_j} \right] a_i a_j. \tag{7.131}$$

由(7.60)与(7.62), 存在 ϕ 满足

$$\frac{\partial \phi}{\partial w_j} = \frac{1}{\lambda_i - \lambda_j} \frac{\partial \lambda_i}{\partial w_j}, \qquad j = 1, \cdots, i-1, i+1, \cdots, n. \tag{7.132}$$

对这个 ϕ,(7.131)退化为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(e^{\phi} a_i) = -e^{-\phi} \frac{\partial \lambda_i}{\partial w_i} (e^{\phi} a_i)^2. \tag{7.133}$$

当 i-特征族真正非线性时,$\partial \lambda_i / \partial w_i \neq 0$. 只要 $e^{-\phi} \partial \lambda_i / \partial w_i$ 在解的值域上一致地远离零,(7.133)就将沿任一从 x 轴上使 a_i 与 $\partial \lambda_i / \partial w_i$ 异号的点 $\bar{x}$ 发出的特征线, 在有限时间内诱导 a_i 的爆破.$e^{-\phi} \partial \lambda_i / \partial w_i$ 的一致有界性得以维持, 因为由定理 7.3.4,Riemann 不变量状态空间中任一古典解的值域与其初值的值域重合. 在相反情形, 即 i-特征族线性退化而 $\partial \lambda_i / \partial w_i$ 恒为零时,(7.133)蕴含只要解存在 $\partial_x w_i$ 就保持有界. 我们由此确立:

定理 7.9

假定(7.30)配有 Riemann 不变量坐标系 $(w_1, \cdots, w_n)$. 假设 i-特征族真正非线性. 那么任一初值 U_0 有界、且 $\mathrm{d}w_i(U_0)/\mathrm{d}x$ 在某点 $\bar{x} \in (-\infty, \infty)$ 处与 $\partial \lambda_i / \partial w_i$ 异号的古典解 U, 在有限时间内破裂.

♡

定理 7.10

假定严格双曲方程组(7.30)是线性退化的, 并在区域 $\mathscr{O} = \{U \in \mathbb{R}^n : a_i < w_i < b_i,\ i = 1, \cdots, n\}$ 上配有 Riemann 不变量坐标系 $(w_1, \cdots, w_n)$. 对任一取值于 $\mathscr{O}$ 的初值 $U_0 \in C^1(-\infty, \infty)$, 上半平面 $(-\infty, \infty) \times [0, \infty)$ 上的 Cauchy 问题存在唯一的 C^1 解 U.

♡

我们现在回到一般情形. 当 i-特征场真正非线性时, 从而由(7.125)有 $\gamma_{iii} \neq 0$,(7.123)中的项 $\gamma_{iii} a_i^2$ 将具有去稳定效应. 任何关于它可能被(7.123)中其余项 (它们解释与其他特征场的相互作用效应) 所抵消的预期, 都不太可能实现, 至少当初值在有界区间外为常数时如此, 理由如下. 方程(7.126)排除了其余特征场自相互作用的可能性: 除 $\gamma_{iii} a_i^2$ 外的所有相互作用都涉及两个不同的特征族. 现在, 当初值在有界区间外为常数时, 相互作用最终变得不显著, 因为不同特征族的波以不同速度传播并最终分离. 因而在长时间中, 项 $\gamma_{iii} a_i^2$ 成为主导因子, 并在有限时间内把 a_i 驱至无穷. 上述启发式论证可以被形式化, 并导出下述定理:

定理 7.11

假定(7.30)是真正非线性的严格双曲守恒律组. 考虑初值 $U_0 \in C^2(-\infty,\infty)$, 使得当 $x \leqslant a$ 与 $x \geqslant b$ 时 $U_0(x) = \bar{U}$(常状态). 若 $(b-a)^2 \max|U_0''(x)|$ 是充分小的正数, 则初值问题的古典解在有限时间内破裂. ♡

在第 7.9 节 所引文献中, 读者将找到上述定理的 (冗长而技术性的) 证明, 以及在更弱假设下古典解破裂的类似结果, 即当放松方程组严格双曲性的要求、仅某些特征族真正非线性时. 还存在定理 7.8.3的推广, 其中当特征族关于某常状态 $\bar{U}$ 仅是弱线性退化时 (即对 $i = 1,\cdots,n$,D$\lambda_i R_i$ 只需沿从 $\bar{U}$ 发出的 i-稀疏波曲线为零), 且初值 $U_0 \in C^1(-\infty,\infty)$ 充分靠近 $\bar{U}$(其意义为

$$\sup\left\{(1+|x|)^{1+\mu}\left(|U_0(x)-\bar{U}|+|U_0'(x)|\right)\right\} \tag{7.134}$$

对某 $\mu > 0$ 充分小) 时, 建立了 C^1 解的全局存在性.

关于初值–边值问题也有大量研究. 为与第 5.6 节的讨论相比较, 我们考虑严格双曲方程组(7.30)在象限 $\{(x,t): x > 0,\ t > 0\}$ 上, 假定边界 $x = 0$ 是非特征的, 即对某 $k = 0,\cdots,n$,$\lambda_k(U) < 0 < \lambda_{k+1}(U)$, 其中 $\lambda_0(U) = -\infty$,$\lambda_{n+1}(U) = \infty$. 我们施加形式为(5.199) 的边界条件, 即 $BF(U(0,t)) = 0$, 其中 B 是 $n\times n$ 矩阵, 使得对流形 $\mathscr{M} = \{U : BF(U) = 0\}$ 上任一 U,$\mathbb{R}^n$ 是 BD$F(U)$ 的核与 incoming 特征族 $\{R_{k+1}(U),\cdots,R_n(U)\}$ 所张成子空间的直和. 我们还指定与边界条件相容的初值 $U_0 \in C^1([0,\infty);\mathbb{R}^n)$, 即 $BF(U_0(0)) = 0$ 且 $B[\mathrm{D}F(U_0(0))]^2U_0'(0) = 0$. 在上述假设下, 可以证明:(a) 古典解的局部存在性;(b) 当 (至少某些)incoming 特征族真正非线性时古典解在有限时间内破裂;(c) 当所有 incoming 特征族 (至少) 弱线性退化且初值的上确界(7.134)充分小时古典解的全局存在性.

7.9 弱解

鉴于上一节所展示的古典解的破裂, 为在大范围求解非线性双曲守恒律组的初值问题, 必须诉诸弱解. 如第 IV 章所解释, 弱解的可容许性问题必须加以处理.

在前几章中, 我们主要考虑仅是有界可测函数的弱解. 在该函数类中的存在性将在第 XVII 章中通过补偿紧性的泛函解析方法, 对某些方程组加以确立. 另一方面, 存在三守恒律组的 Cauchy 问题在 L^1 中不适定的情形. 显然, 一维空间中双曲守恒律组的选定函数类是 BV, 它为设想弱解的最重要特征 (即激波及其相互作用) 提供了自然框架.

双曲方程组解的有限依赖域性质, 结合我们的方程组(7.30)在均匀伸缩

$$x = \bar{x} + ay, \quad t = \bar{t} + a\tau, \quad a > 0 \tag{7.135}$$

下不变的事实, 提示 BV 弱解的可容许性可在局部通过考察激波与波扇来决定. 这些问题将在接下来两章中充分讨论.

7.10 注记

一维空间双曲守恒律组理论的一般数学框架建立在 Lax 的开创性论文 [2] 中, 该文提炼了多年来在特殊方程组背景下收集的材料.Riemann 不变量、真正非线性性、简单波与简单波曲线 (在本节所考虑的一般性水平上) 等概念均在该文中引入.Smoller [3] 与 Serre [11] 的著作包含这些主题的阐述, 并配以有趣的例子.

交通流的简单流体动力学模型(7.4)由 Lighthill 与 Whitham [1] 引入. 其阐述与推广为展示和探索双曲守恒律组的各种特征提供了载体. 推广涉及道路网上的交通流, 并在适当建模交叉口相互作用的条件下进行. 特别地, 当用户规划其行程以使个人出行费用最小时, 网络预期运行在 Nash 均衡态上. 具有同样风味的守恒律组模型了行人流与管道网络中的气流. 综合处理见 Garavello 与 Piccoli [2] 的专著. 其他文献包括 Holden 与 Risebro [3]、Aw 与 Rascle [1]、Tong Li [1,2,3,4]、Greenberg [4,5]、Colombo [1]、Greenberg、Klar 与 Rascle [1]、Bagnerini 与 Rascle [1]、Benzoni–Gavage 与 Colombo [1]、Tong Li 与 Hailiang Liu [1,2]、Coclite、Garavello 与 Piccoli [1]、Herty 与 Rascle [1]、Garavello 与 Piccoli [1,2,3,4,5,6,7,8]、Benzoni–Gavage、Colombo 与 Gwiazda [1]、Colombo、Goatin 与

Priuli [1]、Colombo、Goatin 与 Piccoli [1]、Colombo、Goatin 与 Rosini [1]、Berthelin、Degond、Delitala 与 Rascle [1]、D'Apice、Manzo 与 Piccoli [1]、Marigo 与 Piccoli [1]、Godvik 与 Hanche-Olsen [1]、Coclite 与 Garavello [1]、Colombo 与 Marcellini [4]、Colombo、Marcellini 与 Rascle [1]、Colombo 与 Garavello [1,2]、Colombo 与 Mauri [1]、Colombo 与 Marcellini [1,2,3]、Chalons、Goatin 与 Seguin [1]、Amadori、Goatin 与 Rosini [1]、Goatin [2]、Garavello [1]、Garavello 与 Goatin [1,2]、Lee 与 Liu [1]、Bressan 与 Han [1,2], 以及 Bressan、Liu、Shen 与 Yu [1].

色谱方程 (7.16)、两相流的 Buckley–Leverett 方程(7.5)、以及多相流的方程组(7.21)与(7.22)的推导见于 Rhee、Aris 与 Amundson [1] 的著作, 该书还提供了广泛的讨论与丰富的参考文献列表. 另见 Bourdarias、Gisclon 与 Junca [1].

关于以不可拉伸纤维增强的橡胶板的方程(7.7), 见 Choksi [1].

无压气体动力学方程组(7.14)与天体物理的联系在 Shandarin 与 Zeldovich [1] 中讨论. 关于无压气体动力学方程组的另一应用, 见 Ha、Huang 与 Wang [1].

一维弹性连续介质 (弦、杆等) 理论的系统、严格阐述见 Antman [1] 的著作. 另见 Antman [2] 以及 Antman 与 Jian-Guo Liu [1]. 方程组(7.17)由 Freistühler 研究.

浅水波方程组(7.19)最初由 Lagrange [1](以略有不同的形式) 推导, 已在水力学理论中广泛用于模拟洪水潮与潮汐 bore. 从浩瀚文献中选取的几篇相关文献为 Airy [1]、Saint Venant [1]、Stoker [1]、Whitham [1]、Gerbeau 与 Perthame [1], 以及 Holden 与 Risebro [5].

平面电磁波的方程组(7.23)由 Serre [4] 详尽研究.

方程组(7.25)代表 (无粘)Zeldovich–von Neumann–Döring 燃烧理论, 当反应速率趋于无穷时, 它退化为较简单的 Chapman–Jouguet 燃烧理论. 见 Williams [1] 的著作. 方程组(7.26)由 Majda [1] 提出, 作为 Zeldovich–von Neumann–Döring 理论的模型. 当 $\delta \to \infty$ 时, 它给出 Chapman–Jouguet 理论的一个模型.

关于混合物的一般热力学理论, 见 I. Müller [2] 以及 Müller 与 Ruggeri [1]. 非等温版本方程组(7.28)的数学性质的详尽处理见 Ruggeri 与 Simić [1].

双曲守恒律组还有许多其他有趣的例子, 例如控制沉降与悬浮流的方程 (Bürger 与 Wendland [1]、Bürger [1])、洪水波方程组 (Whitham [2])、聚合物驱方程组 (Holden、Risebro 与 Tveito [1])、颗粒流及其慢侵蚀极限方程组 (Amadori 与 Shen [1,2,3,4]、Bressan 与 Shen [3]、Cattani、Colombo 与 Graziano [1]、Colombo、Guerra 与 Shen [1]、Shen 与 Zhang [1]、May、Shearer 与 Daniels [1]、Shearer 与 Giffen [1]、Shearer、Gray 与 Thornton [1]), 以及模拟雪崩推进的方程组 (Shen [1]).

从 DF 的特征向量 $R_1, \cdots, R_n$ 恢复通量 F 的可能性, 在 $n = 2$ 时由 Dafermos [22] 讨论, 对任意 n 由 Jenssen 与 Kogan [1] 讨论.

一维方程组由三维母方程组导出时严格双曲性的失效由 Lax [6] 讨论. 方程组(7.40)已被广泛用作展示非严格双曲守恒律组特征的载体, 始于 Keyfitz 与 Kranzer [2] 的工作.

如历史导言所见,Riemann 不变量最早由 Earnshaw [1] 与 Riemann [1] 在等熵气体动力学方程组(7.11)与(7.12)的背景下加以考虑.Riemann 不变量坐标系的存在条件及其对熵存在性的含义由 Conlon 与 Liu [1] 以及 Sévennec [1] 研究. 电泳方程组(7.64)的特征速度与 Riemann 不变量的计算归功于 Fife 与 Geng [1]. 该方程组显著性质的详细阐述包含在 Serre [11] 中.Serre [4] 证明方程组(7.23)即使在弱解领域内也等价于(7.70)、(7.71).

如第 1.10 节已经提到的, 对称方程组的特殊熵–熵流对(7.77)由 Godunov [1,2,3] 以及 Friedrichs 与 Lax [1] 注意到. 多年来, 人们构造了大量具有特殊性质的熵–熵流对, 主要针对两个守恒律的方程组, 始于 Lax [4] 的开创性论文. 我们将在后续章节看到其中一些工作. 规模 $n \geqslant 3$ 且配有丰富熵的方程组的刻画归功于 Tsarev [1](他称之为半 *Hamilton* 型 *(semi-Hamiltonian)*) 以及 Serre [6](他将其命名为丰富的 *(rich)*). 其理论的综合阐述包含在 Serre [11] 中. 关于该方向更近的发展, 见 Jenssen 与 Kogan [2]. 相关讨论见 Sever [5,6].

定理 7.5.2归功于 Boillat [2].

简单波的最早例子出现在 Poisson [1]、Airy [2] 与 Earnshaw [1] 的著作中; 见历史导言.定理 7.6.3取自 Lax [2], 他把证明归功于 Friedrichs.

连续介质物理中弱波爆发的详尽讨论连同广泛的文献, 见 Peter Chen [1] 的百科全书式文章.Danilov 与 Mitrovic [1] 描述了标量守恒律中两弱波碰撞产生激波的过程.

一维空间中初值问题 C^1 解的局部存在性由 Friedrichs [1]、Douglis [1] 以及 Hartman 与 Wintner [1] 建立. 关于初值问题与初值–边值问题的综合处理, 见 Da-tsien Li 与 Wen-ci Yu [1] 的专著. 在初值的某些条件下, 光滑解可能在时间上全局存在.

历史导言中已经指出, 波断过程最早由 Stokes [1] 描述. 关于波断导致守恒律组古典解一般破裂的最早结果归功于 Lax [3], 他直接证明了定理 7.8.2的 $n = 2$ 情形. 该工作在多个方向上得到推广:Klainerman 与 Majda [1] 在两个特征族均不线性退化时建立了 $n = 2$ 情形的破裂.John [1] 推导了(7.123)[3]并用以证明定理 7.8.3. 详细讨论见 Hörmander [1,2].Tai-Ping Liu [13] 给出了定理 7.8.3在某些特征族线性退化情形下的推广.Da-tsien Li、Zhou Yi 与 De-xing Kong [1] 考虑了弱线性退化特征族的情形. 另见 Da-tsien Li 与 De-xing Kong [1]、Kong 与 Yang [1], 以及 Da-tsien Li 与 Libin Wang [1,3]. 对任意 n,定理 7.8.2的直接证明见 Serre [11].(非等熵) 气体流与非齐次非线性波动方程的精确估计见 Geng Chen [1] 与 Chen 与 Young [1]. 特别地, 关于非等熵气体流方程组, 见 Chen、Young 与 Zhang [1] 以及 Hualin Zheng [1]. 关于带弛豫的方程组, 见 Li 与 Liu [2,3,4].

Corli 与 Guès [1] 考虑具有线性退化特征场的方程组, 并建立了" 层状 (stratified)" 弱解的局部存在性, 这类弱解在线性退化场的 Riemann 不变量方向上具有 Lipschitz 连续分量, 但其余分量可能有无穷变差. 另见 Heibig [1]. 另一方面," 完全退化" 方程组在光滑初值下 Cauchy 问题的解全局光滑这一可信猜想一般是错误的; 见 Neves 与 Serre [2].

Cauchy 问题在 L^1 中不适定的方程组例子见于 Bressan 与 Shen [1]. 另见 Lewicka [1].

[3]John 给出的 γ_{ijk} 公式与(7.124)不同, 但当然两者等价.

第 8 章 容许激波

激波面作为状态向量 U 跨过其上发生跳跃间断、且满足 Rankine–Hugoniot 跳跃条件的曲面, 已在第 1.6 节中引入.

由于激波面的余维为一, 本章通篇作如下假设: 介质是一维的, 即空间自变量 x 取值于 $\mathbb{R}$.

对激波面施加容许性条件的必要性已被普遍认识, 各种准则已被提出并检验. 本章是该理论的比较性论述.

8.1 强激波、弱激波与中等强度激波

对一维双曲系统

$$\partial_t U + \partial_x F(U) = 0, \tag{8.1}$$

其 Rankine–Hugoniot 跳跃条件 (8.2) 蜕化为

$$F(U_+) - F(U_-) = s(U_+ - U_-). \tag{8.2}$$

实际上, 一旦激波的传播方向 ν 被取定, 且 F 已按(7.31)定义,(8.2) 与多维版本(3.3) 同样一般.

当(8.2) 成立时, 我们称状态 U_-(在左侧) 以速度 s 的激波与状态 U_+(在右侧) 相连. 注意, 借助变换 $(x,t) \mapsto (-x,-t)$ 下(8.1) 的不变性,(8.2) 中 “左” 与 “右” 可以互换. 尽管如此, 后文我们将引入诱导不可逆性的容许性条件, 其结果是 U_- 与 U_+ 的角色不能再互换.

跳跃 $U_+ - U_-$ 称为振幅, 其大小 $|U_+ - U_-|$ 称为激波的强度. 不对激波强度施加限制而建立的性质, 称为对强激波亦成立. 然而, 我们常常必须对激波强度施加限制:$|U_+ - U_-| < \delta$, 其中 δ 依赖于 $\mathrm{D}F$, 经由诸如不同特征族的特征速度间距 (它诱导不同族波的分离) 以及函数 λ_i 与 R_i 的导数大小 (它们刻画系统的非线性) 等参数. 特别地, 当 δ 仅依赖于 λ_i 与 R_i 的一阶导数大小时, 称激波为中等强度; 而当 δ 还依赖于二阶导数大小时, 称激波为弱激波. 当然, 这些参数的大小可通过 rescale 变量 x,t 与 U 而改变, 因此真正相关的是 δ 的相对大小而非绝对大小.

注意到(8.2) 可写成

$$\big[A(U_-,U_+) - sI\big](U_+ - U_-) = 0, \tag{8.3}$$

其中我们使用记号

$$A(V,U) = \int_0^1 \mathrm{D}F\big(\tau U + (1-\tau)V\big)\,\mathrm{d}\tau. \tag{8.4}$$

于是 s 必须是 $A(U_-,U_+)$ 的实特征值, 相应特征向量为 $U_+ - U_-$. 若对某个 $\bar{U} \in \mathcal{O}$, 特征速度 $\lambda_i(\bar{U})$ 是 $\mathrm{D}F(\bar{U})$ 的单特征值, 则当 V,U 邻近 $\bar{U}$ 时,$A(V,U)$ 将有单实特征值 $\mu_i(V,U)$, 相应特征向量为 $S_i(V,U)$. 特别地,$A(U,U) = \mathrm{D}F(U)$, 由此得 $\mu_i(U,U) = \lambda_i(U)$,$S_i(U,U) = R_i(U)$. 注意 $A(V,U)$, 从而 $\mu_i(V,U)$ 与 $S_i(V,U)$, 关于 (V,U) 对称. 因此, 将这些函数关于中点 $\dfrac{1}{2}(V+U)$ 作 (有限)Taylor 展开, 得

$$\mu_i(V,U) = \lambda_i\big(\tfrac{1}{2}(V+U)\big) + O(|V-U|^2), \tag{8.5}$$

$$S_i(V,U) = R_i\big(\tfrac{1}{2}(V+U)\big) + O(|V-U|^2). \tag{8.6}$$

现设对一个中等强度激波

$$s = \mu_i(U_-,U_+), \tag{8.7}$$

$$U_+ - U_- = \zeta S_i(U_-,U_+). \tag{8.8}$$

于是 s 将接近特征速度 λ_i. 这样的激波称为 i-激波.

(8.5)、(8.7) 的一个有趣推论是有用的恒等式

$$s = \tfrac{1}{2}\big[\lambda_i(U_-) + \lambda_i(U_+)\big] + O\big(|U_- - U_+|^2\big). \tag{8.9}$$

在特殊系统中, 即使强激波也可关联到某个特定特征族. 例如, 等熵弹性系统(7.11) 的 Rankine–Hugoniot 条件

$$\begin{cases} v_+ - v_- + s(u_+ - u_-) = 0 \\ \sigma(u_+) - \sigma(u_-) + s(v_+ - v_-) = 0 \end{cases} \tag{8.10}$$

蕴涵

$$s = \pm\sqrt{\frac{\sigma(u_+) - \sigma(u_-)}{u_+ - u_-}}. \tag{8.11}$$

回顾该系统的特征速度(7.33), 自然地称向左传播 ($s < 0$) 的激波为 1-激波, 向右传播 ($s > 0$) 的激波为 2-激波.

另一个重要例子是控制无黏性气体直线性绝热流的系统(7.8). 其 Rankine–Hugoniot 跳跃条件为[1]

$$\begin{cases} v_+ - v_- + r(u_+ - u_-) = 0 \\ p(u_+, s_+) - p(u_-, s_-) - r(v_+ - v_-) = 0 \\ v_+ p(u_+, s_+) - v_- p(u_-, s_-) - r\left[\varepsilon(u_+, s_+) + \frac{1}{2}v_+^2 - \varepsilon(u_-, s_-) - \frac{1}{2}v_-^2\right] = 0. \end{cases} \tag{8.12}$$

关联于特征速度 $\lambda_2 = 0$ 的 2-激波是定常的:$r = 0$, 此时(8.12) 蜕化为 $v_- = v_+$ 与 $p_- = p_+$. 另一方面,1-激波与 3-激波以负速度和正速度传播:

$$r = \pm\sqrt{-\frac{p(u_+, s_+) - p(u_-, s_-)}{u_+ - u_-}}. \tag{8.13}$$

进而, 当 $r \neq 0$ 时, 可将(8.12) 中三个方程联立, 推导出著名的 Hugoniot 方程

$$\varepsilon(u_+, s_+) - \varepsilon(u_-, s_-) = -\frac{1}{2}\big[p(u_+, s_+) + p(u_-, s_-)\big](u_+ - u_-) \tag{8.14}$$

(见历史引论), 它不含速度或激波速度, 而仅关联热力学状态变量 u 与 s.

8.2 Hugoniot 轨迹

状态空间中可由激波连接到固定点 $\bar{U}$ 的点 U 所成的集合, 称为 $\bar{U}$ 的 *Hugoniot 轨迹*. 在系统任一严格双曲性点 U 的邻域内, 它具有简单的几何结构.

定理 8.1 (激波曲线)

给定状态 $\bar{U} \in O$, 设特征速度 $\lambda_i(\bar{U})$ 是 $\mathrm{D}F(\bar{U})$ 的单特征值. 则在状态空间中存在一条 C^3 曲线 $U = W_i(\tau)$(称为过 $\bar{U}$ 的 i-激波曲线), 以及一个 C^2 函数 $s = s_i(\tau)$, 二者均定义在 0 的某个邻域上, 并具有下述性质: 状态 U 与 $\bar{U}$ 可由一个中等强度、速度为 s 的 i-激波相连, 当且仅当存在某个 τ 使 $U = W_i(\tau)$、$s = s_i(\tau)$. 进而 $W_i(0) = \bar{U}$, 且

$$s_i(0) = \lambda_i(\bar{U}), \tag{8.15}$$

$$\dot{s}_i(0) = \frac{1}{2}\mathrm{D}\lambda_i(\bar{U})R_i(\bar{U}), \tag{8.16}$$

$$\dot{W}_i(0) = R_i(\bar{U}), \tag{8.17}$$

$$\ddot{W}_i(0) = \mathrm{D}R_i(\bar{U})R_i(\bar{U}). \tag{8.18}$$

当需要标明该激波曲线的原点时, 将使用更明确的记号 $W_i(\tau; \bar{U})$、$s_i(\tau; \bar{U})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

回顾8.1 节中发展的记号, 特别是(8.7)与(8.8). 状态 U 与 $\bar{U}$ 可由速度为 s 的 i-激波相连, 当且仅当

$$U = \bar{U} + \tau S_i(\bar{U}, U), \tag{8.19}$$

$$s = \mu_i(\bar{U}, U). \tag{8.20}$$

[1] 此处 r 表示激波速度, 因为符号 s 被保留用于表示比熵.

据此考虑定义在 $O\times\mathbb{R}$ 上的函数

$$H(U,\tau)=U-\bar{U}-\tau S_i(\bar{U},U), \tag{8.21}$$

注意 $H(\bar{U},0)=0$,$\mathrm{D}H(\bar{U},0)=I$. 于是由隐函数定理, 存在状态空间中的曲线 $U=W_i(\tau)$,$W_i(0)=\bar{U}$, 使得对 τ 充分接近 0,$H(U,\tau)=0$ 当且仅当 $U=W_i(\tau)$. 我们再定义

$$s_i(\tau)=\mu_i(\bar{U},W_i(\tau)). \tag{8.22}$$

特别地,$s_i(0)=\mu_i(\bar{U},\bar{U})=\lambda_i(\bar{U})$. 进而, 将(8.19) 关于 τ 求导并置 $\tau=0$, 得 $\dot{W}_i(0)=S_i(\bar{U},\bar{U})=R_i(\bar{U})$. 为建立剩余的(8.16) 与(8.18), 借助(8.5) 与(8.6), 得

$$s_i(\tau)=\lambda_i\left(\tfrac{1}{2}(\bar{U}+W_i(\tau))\right)+O(\tau^2)=\lambda_i(\bar{U})+\tfrac{1}{2}\tau\mathrm{D}\lambda_i(\bar{U})R_i(\bar{U})+O(\tau^2), \tag{8.23}$$

$$W_i(\tau)=\bar{U}+\tau R_i\left(\tfrac{1}{2}(\bar{U}+W_i(\tau))\right)+O(\tau^3)=\bar{U}+\tau R_i(\bar{U})+\tfrac{1}{2}\tau^2\mathrm{D}R_i(\bar{U})R_i(\bar{U})+O(\tau^3). \tag{8.24}$$

证明完毕.

□

特别地, 若 $\bar{U}$ 是系统(8.1) 的一个严格双曲性点, 则定理 8.1 蕴涵 $\bar{U}$ 的 Hugoniot 轨迹是 n 条激波曲线之并, 每个特征族对应一条.

上述构造的激波曲线一般局限于中等强度激波的范围, 这是由于使用了隐函数定理——它仅在以 $|\tau|$ 度量的激波强度充分小时适用:$|\tau|<\delta$, 其中 δ 依赖于 S_i 的 C^1 范数, 而后者又可由 $\mathrm{D}F$ 的 C^1 范数以及 λ_i 与其他特征速度间距的倒数来估计. 尽管如此, 在特殊系统中, 人们往往可借助精细的解析或拓扑论证, 或显式计算, 将激波曲线延拓到强激波范围. 例如, 对系统(7.11), 将(8.10) 与(8.11) 联立, 可推知状态空间中任一点 $(\bar{u},\bar{v})$ 的 Hugoniot 轨迹由两条曲线

$$v=\bar{v}\pm\sqrt{\left[\sigma(u)-\sigma(\bar{u})\right](u-\bar{u})}, \tag{8.25}$$

组成, 定义在 u 的整个取值范围上.

另一个值得注意的、激波曲线可延拓到强激波领域的系统是(7.8). 回顾8.1 节末的讨论, 我们推知过状态 $(\bar{u},\bar{v},\bar{s})$ 的 2-激波曲线由 Rankine–Hugoniot 跳跃条件确定:

$$v=\bar{v},\qquad p(u,s)=p(\bar{u},\bar{s}). \tag{8.26}$$

由于 $p_u<0$,(8.26) 描述了一条以 s 参数化的简单曲线. 至于另外两条激波曲线,Hugoniot 方程(8.14)(取 $(u_-,s_-)=(\bar{u},\bar{s})$、$(u_+,s_+)=(u,s)$) 确定了 Hugoniot 轨迹在 u-s 平面上的投影. 将此投影实现为曲线 $s=s(u)$, 关于 u 求导并利用(7.9), 得

$$\left[2\theta-\theta_u(u-\bar{u})\right]\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u}=p-\bar{p}-p_u(u-\bar{u}). \tag{8.27}$$

由于 $\theta>0$,(8.27) 在 $\bar{u}$ 的某个邻域上诱导出一条简单曲线 $s=s(u)$. 当状态方程在其定义域上满足 $2\theta-u\theta_u>0$ 时(理想气体(2.77) 即是如此), 曲线 $s(u)$ 延拓到强激波范围. 然而, 若允许 $2\theta-u\theta_u$ 变号, 则在遇到 $2\theta-\theta_u(u-\bar{u})$ 与 $p-\bar{p}-p_u(u-\bar{u})$ 同时为零的奇点时,$s(u)$ 可能分裂成无穷多支.1-激波与 3-激波曲线的速度分量由(8.12) 给出:

$$v(u)=\bar{v}\pm\sqrt{-\left[p(u,s(u))-p(\bar{u},\bar{s})\right](u-\bar{u})}. \tag{8.28}$$

正如我们将在8.5 节看到的, 以 u 参数化激波曲线将阐明强激波的容许性. 为给该研究铺垫, 我们对(8.27) 求导, 得

$$\left[2\theta-\theta_u(u-\bar{u})\right]\frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}u^2}+\left[2\theta_s-\theta_{us}(u-\bar{u})\right]\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u}\right)^2+2\left[\theta_u-\theta_{uu}(u-\bar{u})\right]\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u}=-p_{uu}(u-\bar{u}). \tag{8.29}$$

以 u 参数化的激波速度 $r=r(u)$ 由(8.13) 确定, 其中取 $(u_-,s_-)=(\bar{u},\bar{s})$、$(u_+,s_+)=(u,s(u))$. 利用(8.27), 推得

$$r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}u}=\frac{\theta}{(u-\bar{u})^2}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u}. \tag{8.30}$$

回到一般系统(8.1), 注意到上面引入的 i-激波曲线与定理 7.6中定义的 i-稀疏波曲线具有共同特征. 确实, 回顾定理 7.6 与定理 8.1, 特别是将定理 7.6 与(8.17)、(8.18) 作比较, 我们推得

定理 8.2 (激波曲线与稀疏波曲线的二阶切触)

设 $\bar U \in \mathcal{O}$ 是守恒律双曲系统(8.1) 的 i-特征族真非线性点, 且 $\lambda_i(\bar U)$ 是 $\mathrm{D}F(\bar U)$ 的单特征值. 规范化 R_i, 使定理 7.6 在 $\bar U$ 的某个邻域上成立. 则由定理 7.6 定义的 i-稀疏波曲线 V_i 与由定理 8.1 定义的 i-激波曲线 W_i, 在 $\bar U$ 处具有二阶切触.

♡

回顾由定理 7.7,i-Riemann 不变量沿 i-稀疏波曲线为常数. 同时, 如上所示,i-激波曲线与 i-稀疏波曲线非常接近. 于是自然预期 i-Riemann 不变量沿 i-激波曲线变化非常缓慢. 确实,

定理 8.3 (弱激波跨跃中 Riemann 不变量的三阶小量)

任一 i-Riemann 不变量跨过弱 i-激波的跳跃, 是激波强度的三阶小量.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\lambda_i(\bar U)$ 是 $\mathrm{D}F(\bar U)$ 的单特征值, 考虑过 $\bar U$ 的 i-激波曲线 W_i. 对任一 i-Riemann 不变量 w, 沿曲线 $W_i(\cdot)$ 求导,

$$\dot w = \mathrm{D}w\,\dot W_i, \tag{8.31}$$

$$\ddot w = \dot W_i^{\top}\mathrm{D}^2 w\,\dot W_i + \mathrm{D}w\,\ddot W_i. \tag{8.32}$$

由(8.17) 与(7.47), 在 $\tau = 0$ 处 $\dot w = 0$.

现对(7.47) 作用 D, 再从右侧乘以 R_i, 推得恒等式

$$R_i^{\top}\mathrm{D}^2 w\,R_i + \mathrm{D}w\,\mathrm{D}R_i\,R_i = 0. \tag{8.33}$$

联立(8.32)、(8.17)、(8.18) 与(8.33), 得在 $\tau = 0$ 处 $\ddot w = 0$. 证明完毕.

□

在系统配有 Riemann 不变量坐标系 $(w_1, \cdots, w_n)$ 的特殊情形, 我们可如下计算弱 i-激波 $(i \neq j)$ 下 w_j 跳跃的首项.Rankine–Hugoniot 条件读作

$$F(W_i(\tau)) - F(\bar U) = s_i(\tau)\big[W_i(\tau) - \bar U\big]. \tag{8.34}$$

关于 τ 求导, 得

$$\big[\mathrm{D}F(W_i(\tau)) - s_i(\tau)I\big]\dot W_i(\tau) = \dot s_i(\tau)\big[W_i(\tau) - \bar U\big]. \tag{8.35}$$

从左侧乘以 $\mathrm{D}w_j(W_i)$, 得

$$(\lambda_j - s_i)\dot w_j = \dot s_i\,\mathrm{D}w_j\big[W_i - \bar U\big]. \tag{8.36}$$

接着关于 τ 求导, 得

$$(\lambda_j - s_i)\ddot w_j + (\dot\lambda_j - 2\dot s_i)\dot w_j = \ddot s_i\,\mathrm{D}w_j\big[W_i - \bar U\big] + \dot s_i\,\dot W_i^{\top}\mathrm{D}^2 w_j\big[W_i - \bar U\big]. \tag{8.37}$$

关于 τ 再求导并置 $\tau = 0$. 利用(8.15)、(8.16)、(8.17)、(7.58), 以及由定理 8.3 知 $\dot w_j$、$\ddot w_j$ 在 0 处为零, 推得

$$\ddot w_j = \frac{1}{2}\,\frac{1}{\lambda_j - \lambda_i}\,\frac{\partial \lambda_i}{\partial w_i}\,R_i^{\top}\mathrm{D}^2 w_j\,R_i, \tag{8.38}$$

其中 $\ddot w_j$ 在 0 处取值, 右端在 $\bar U$ 处取值.

回到一般情形, 我们接下来研究激波速度函数 $s_i(\tau)$ 沿 i-激波曲线如何演化. 从左侧以 $L_i(W_i(\tau))$ 乘以(8.35), 得

$$\big[\lambda_i(W_i(\tau)) - s_i(\tau)\big]L_i(W_i(\tau))\dot W_i(\tau) = \dot s_i(\tau)L_i(W_i(\tau))\big[W_i(\tau) - \bar U\big]. \tag{8.39}$$

对充分接近 0 但 $\tau \neq 0$ 的 τ, 由(8.17) 知

$$L_i(W_i(\tau))\dot W_i(\tau) > 0, \qquad \tau L_i(W_i(\tau))\big[W_i(\tau) - \bar U\big] > 0. \tag{8.40}$$

在应用中,(8.40) 往往对宽广范围的 τ 继续成立, 常延拓到强激波范围. 此时,(8.39) 与(8.35) 立即给出下述

引理 8.1 (激波速度沿激波曲线的符号)

设(8.40) 成立. 则

$$\dot{s}_i(\tau) > 0 \quad \text{当且仅当} \quad \tau\big[\lambda_i(W_i(\tau)) - s_i(\tau)\big] > 0, \tag{8.41}$$

$$\dot{s}_i(\tau) = 0 \quad \text{当且仅当} \quad \lambda_i(W_i(\tau)) = s_i(\tau). \tag{8.42}$$

进而,$\dot{s}_i(\tau) = 0$ 蕴涵 $\dot{W}_i(\tau)$ 与 $R_i(W_i(\tau))$ 共线.

♡

为看清 s_i 在 $\dot{s}_i$ 为零的点附近如何变化, 将(8.39) 关于 τ 求导, 并在任一使 $\dot{s}_i(\tau) = 0$ 的 τ 处求值. 由于此时 $s_i(\tau) = \lambda_i(W_i(\tau))$ 且 $\dot{W}_i(\tau) = aR_i(W_i(\tau))$, 回顾(7.32), 推得

$$\ddot{s}_i(\tau)L_i(W_i(\tau))\big[W_i(\tau) - \bar{U}\big] = a^2 \mathrm{D}\lambda_i(W_i(\tau))R_i(W_i(\tau)), \tag{8.43}$$

由此可知, 在 $\dot{s}_i = 0$ 的点处,$\ddot{s}_i$ 与 $\tau \mathrm{D}\lambda_i R_i$ 同号.

由引理 8.1,s_i 为常数蕴涵 i-激波曲线是向量场 R_i 的一条积分曲线, 沿它 λ_i 为常数. 因此, 沿这样一条激波曲线的所有点都是 i-特征族的线性退化状态. 该命题的逆命题也成立:

定理 8.4 (线性退化族的激波曲线)

设守恒律双曲系统(8.1) 的 i-特征族线性退化, 且 $\lambda_i(\bar{U})$ 是 $\mathrm{D}F(\bar{U})$ 的单特征值. 则过 $\bar{U}$ 的 i-激波曲线 W_i 就是过 $\bar{U}$ 的 R_i 的积分曲线. 事实上, 在适当参数化下,W_i 是微分方程

$$\dot{W}_i = R_i(W_i) \tag{8.44}$$

满足初始条件 $W_i(0) = \bar{U}$ 的解. 沿 W_i, 特征速度 λ_i 及所有 i-Riemann 不变量均为常数. 激波速度函数 s_i 也为常数:

$$s_i(\tau) = \lambda_i(W_i(\tau)) = \lambda_i(\bar{U}). \tag{8.45}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 W_i 是(8.44) 满足 $W_i(0) = \bar{U}$ 的解. 则

$$\big[\mathrm{D}F(W_i(\tau)) - \lambda_i(W_i(\tau))I\big]\dot{W}_i(\tau) = 0. \tag{8.46}$$

由于 $\mathrm{D}\lambda_i(U)R_i(U) = 0$,$\dot{\lambda}_i(W_i(\tau)) = 0$, 从而 $\lambda_i(W_i(\tau)) = \lambda_i(\bar{U})$. 将(8.46) 从 0 到 τ 积分, 得

$$F(W_i(\tau)) - F(\bar{U}) = \lambda_i(\bar{U})\big[W_i(\tau) - \bar{U}\big], \tag{8.47}$$

这表明 W_i 是过 $\bar{U}$ 的 i-激波曲线, 相应激波速度函数 s_i 由(8.45) 给出. 证明完毕.

□

定理 8.4 的下述重要推论给出了线性退化的另一种刻画:

推论 8.1 (线性退化族的行波解)

当双曲系统(8.1) 的 i-特征族线性退化时, 对 i-特征速度 λ_i 取值范围内的任一 σ, 存在行波解

$$U(x,t) = V(x - \sigma t). \tag{8.48}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设对某状态 $\bar{U}$ 有 $\sigma = \lambda_i(\bar{U})$. 考虑过 $\bar{U}$、满足(8.44) 的 i-激波曲线 W_i. 任取 C^1 函数 $\tau = \tau(\xi)$, 并以 $V(\xi) = W_i(\tau(\xi))$ 通过(8.48) 定义 U. 由(8.44) 与(8.45),

$$\partial_t U + \partial_x F(U) = \frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}\xi}\big[\mathrm{D}F(W_i(\tau)) - \lambda_i(W_i(\tau))I\big]R_i(W_i(\tau)) = 0. \tag{8.49}$$

证明完毕.

□

自然要问: 在缺乏线性退化时,i-激波曲线是否可能是向量场 R_i 的积分曲线? 结果表明, 这只有在非常特殊的情形下才可能发生:

定理 8.5 (激波曲线与积分曲线重合的条件)

对双曲系统(8.1), 设 $\bar{U}$ 是 i-特征族的真非线性状态, 且 $\lambda_i(\bar{U})$ 是 $\mathrm{D}F(\bar{U})$ 的单特征值. 过 $\bar{U}$ 的 i-激波曲线与向量场 R_i 过 $\bar{U}$ 的积分曲线 (即 i-稀疏波曲线) 重合, 当且仅当后者在状态空间中是一条直线.

♡

证明 Show/Hide Proof

若过 $\bar{U}$ 的 i-激波曲线 W_i 与 R_i 过 $\bar{U}$ 的积分曲线重合, 则 $\dot{W}_i(\tau)$ 必须与 $R_i(W_i(\tau))$ 共线. 此时,(8.35) 蕴涵

$$\big[\lambda_i(W_i(\tau)) - s_i(\tau)\big]\dot{W}_i(\tau) = \dot{s}_i(\tau)\big[W_i(\tau) - \bar{U}\big]. \tag{8.50}$$

对 τ 接近 0 但 $\tau \neq 0$, 由真非线性性有 $\lambda_i(W_i(\tau)) \neq s_i(\tau)$. 因此,(8.50) 蕴涵 W_i 的图像是一条过 $\bar{U}$ 的直线.

反之, 设 R_i 过 $\bar{U}$ 的积分曲线是一条直线, 可参数化为 $U = W_i(\tau)$, 其中 W_i 是某个满足 $W_i(0) = \bar{U}$, 以及(8.17)与(8.18) 的光滑函数 (注意 $\mathrm{D}R_i(\bar{U})R_i(\bar{U})$ 必然与 $R_i(\bar{U})$ 共线). 于是我们可确定一个标量值函数 $s_i(\tau)$, 使得

$$F(W_i(\tau)) - F(\bar{U}) = \int_0^\tau \mathrm{D}F(W_i(\zeta))\dot{W}_i(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta = \int_0^\tau \lambda_i(W_i(\zeta))\dot{W}_i(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta = s_i(\tau)\big[W_i(\tau) - \bar{U}\big]. \tag{8.51}$$

从而 W_i 是过 $\bar{U}$ 的 i-激波曲线. 证明完毕.

□

尽管特殊, 每个特征族的激波曲线与稀疏波曲线重合的双曲守恒律系统类, 包含一些值得注意的例子. 例如, 考虑电渗系统(7.64). 注意, 对 $i = 1, \cdots, n$, 由(7.67) 或(7.68) 确定的 i-Riemann 不变量 W_i 的等值面是超平面. 特别地, 对 $i = 1, \cdots, n$, 向量场 R_i 的积分曲线是由 $n-1$ 个 Riemann 不变量 $w_1, \cdots, w_{i-1}, w_{i+1}, \cdots, w_n$ 的等值超平面相交而成的直线. 因此,定理 8.5 的条件适用于系统(7.64).

在存在多重特征速度时,Hugoniot 轨迹可能包含多维流形, 以代替激波曲线. 与此相关, 考虑模型系统(7.40) 是有启发意义的, 其原点是一个脐点. 当状态 $(\bar{u}, \bar{v})$ 与状态 (u, v) 由速度为 s 的激波相连时,Rankine–Hugoniot 条件读作

$$\begin{cases} (u^2+v^2)u - (\bar{u}^2+\bar{v}^2)\bar{u} = s(u-\bar{u}) \\ (u^2+v^2)v - (\bar{u}^2+\bar{v}^2)\bar{v} = s(v-\bar{v}). \end{cases} \tag{8.52}$$

注意, 当 $(\bar{u}, \bar{v}) \neq (0,0)$ 时,$(\bar{u}, \bar{v})$ 的 Hugoniot 轨迹由圆周 $u^2+v^2 = \bar{u}^2+\bar{v}^2$(沿它激波速度为常数 $s = \bar{u}^2+\bar{v}^2$) 以及直线 $\bar{v}u = \bar{u}v$(它将 $(\bar{u}, \bar{v})$ 连到原点) 组成. 于是,1-特征族提供了一个适用定理 8.4 的情形, 同时 2-特征族满足定理 8.5 的假设. 另一方面, 脐点 $(0,0)$ 的 Hugoniot 轨迹是整个平面, 因为任一点 (u, v) 都可由速度 $s = u^2+v^2$ 的激波连到 $(0,0)$.

并非所有严格双曲性失效的系统都表现出同样行为. 例如, 原点处严格双曲性也失效的系统

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x\big[2(u^2+v^2)u\big] = 0 \\ \partial_t v + \partial_x\big[(u^2+v^2)v\big] = 0, \end{cases} \tag{8.53}$$

其 $(0,0)$ 的 Hugoniot 轨迹由两条直线组成, 即 u 轴与 v 轴.

8.3 Lax 激波容许性准则; 压缩、超压缩与亚压缩激波

本节的目的是引入若干条件, 使得激波与解中周围 “较光滑” 部分的相互作用是稳定的. 稳定性的一种表现是: 与激波相撞的小振幅光滑波, 被吸收、透射和/或反射为小振幅波, 而不会通过显著改变激波本身的强度或传播速度来影响其完整性. 基于此, 考虑上半平面上(8.1) 的一个解: 左侧常状态 U_- 经激波 $x = st$ 与右侧常状态 U_+ 相连. 特别地,Rankine–Hugoniot 跳跃条件(8.2) 成立. 设激波速度 s 满足

$$\begin{cases} \lambda_1(U_-) \leqslant \cdots \leqslant \lambda_{i-1}(U_-) < s < \lambda_i(U_-) \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n(U_-) \\ \lambda_1(U_+) \leqslant \cdots \leqslant \lambda_j(U_+) < s < \lambda_{j+1}(U_+) \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n(U_+), \end{cases} \tag{8.54}$$

其中 $i = 1, \cdots, n, j = 1, \cdots, n$, 并约定若 $i = 1$ 则 $\lambda_{i-1}(U_-) = -\infty$, 若 $j = n$ 则 $\lambda_{j+1}(U_+) = +\infty$. 我们的方案是: 通过对常状态 U_- 与 U_+ 作轻微扰动来构造一族解. 带有小振荡的(8.1) 经典解, 由线性化系统的解紧密逼近. 因此, 为

在不陷入冗长技术细节的情况下达到预期结论, 我们作简化假设:$\mathrm{D}F(U)$ 在 $|U-U_-|<\varepsilon$ 上为常数、等于 $\mathrm{D}F(U_-)$, 并在 $|U-U_+|<\varepsilon$ 上为常数、等于 $\mathrm{D}F(U_+)$. 于是在其上半平面寻找形如

$$U(x,t)=\begin{cases} U_- + \sum_{k=1}^{n} \omega_k^-(x,t) R_k(U_-), & x < st+\sigma(t) \\ U_+ + \sum_{k=1}^{n} \omega_k^+(x,t) R_k(U_+), & x > st+\sigma(t), \end{cases} \tag{8.55}$$

的解, 其中 $\omega_k^\pm(x,t)$ 与 $\sigma(t)$ 是 C^1 函数, 满足对某个 $a \ll 1$ 有 $|\omega_k^\pm|<a\varepsilon$ 且 $|\dot\sigma|<a\varepsilon$. 由于在 $U_\pm$ 邻域内 $F(U)=F(U_\pm)+\mathrm{D}F(U_\pm)(U-U_\pm)$, 且 $R_k(U_\pm)$ 是 $\mathrm{D}F(U_\pm)$ 相应于特征值 $\lambda_k(U_\pm)$ 的特征向量, 故(8.55) 给出的 U 对 $x\neq st+\sigma(t)$ 满足(8.1), 只要对 $k=1,\cdots,n$ 有

$$\begin{cases} \partial_t \omega_k^-(x,t) + \lambda_k(U_-)\partial_x \omega_k^-(x,t) = 0, & x < st+\sigma(t) \\ \partial_t \omega_k^+(x,t) + \lambda_k(U_+)\partial_x \omega_k^+(x,t) = 0, & x > st+\sigma(t), \end{cases} \tag{8.56}$$

并且, across 扰动激波 $x=st+\sigma(t)$ 它还满足 Rankine–Hugoniot 跳跃条件, 当且仅当

$$\sum_{k=1}^{n} [\lambda_k(U_+)-s-\dot\sigma]\omega_k^+ R_k(U_+) - \sum_{k=1}^{n} [\lambda_k(U_-)-s-\dot\sigma]\omega_k^- R_k(U_-) = \dot\sigma(U_+-U_-). \tag{8.57}$$

由(8.56),$\omega_k^\pm$ 沿 k-特征线为常数, 这些特征线是斜率为 $\lambda_k(U_\pm)$ 的直线. 特别地, 由(8.54),$\omega_i^-,\cdots,\omega_n^-$ 与 $\omega_1^+,\cdots,\omega_j^+$ 在各处由其在 $t=0$ 处给定的初值完全确定. 与之相反,$\omega_1^-,\cdots,\omega_{i-1}^-$ 与 $\omega_{j+1}^+,\cdots,\omega_n^+$ 部分由其在 $t=0$ 处给定的初值、部分由其沿激波上的值确定. 后者受 Rankine–Hugoniot 条件(8.57) 约束, 应把它看作关于 $n+i-j$ 个未知量 $\omega_1^-,\cdots,\omega_{i-1}^-,\omega_{j+1}^+,\cdots,\omega_n^+$ 及 $\dot\sigma$ 的 n 个方程的方程组.

通常, 激波以 $i=j$ 满足(8.54), 于是

$$\begin{cases} \lambda_{i-1}(U_-) < s < \lambda_i(U_-) \\ \lambda_i(U_+) < s < \lambda_{i+1}(U_+). \end{cases} \tag{8.58}$$

此时激波称为 *压缩的* (compressive), 该术语借自气体动力学. 对压缩激波,(8.57) 中未知量个数为 n, 与方程个数相匹配. 若还满足

$$\det\left[R_1(U_-),\cdots,R_{i-1}(U_-),U_+-U_-,R_{i+1}(U_+),\cdots,R_n(U_+)\right]\neq 0, \tag{8.59}$$

则由隐函数定理容易证明:(8.57) 唯一确定 $\omega_1^-,\cdots,\omega_{i-1}^-,\omega_{j+1}^+,\cdots,\omega_n^+$ 及 $\dot\sigma$. 在此条件下, 一旦在允许范围内给定初值 $\omega_k^\pm(x,0)$, 形如(8.55) 的解 U 便被唯一确定, 该激波称为 *演化的* (evolutionary).

以 $i<j$ 满足(8.54) 的激波称为 *超压缩的* (overcompressive). 此时(8.57) 中方程个数超过未知量个数, 因而形如(8.55) 的解 U 的存在性没有保证. 尽管如此, 此类激波确实在某些应用中出现. 一个简单例子是系统(7.40): 回顾8.2 节中描述的其 Hugoniot 轨迹的形状, 考虑一个速度为 s 的激波, 它在左侧连接位于单位圆上的状态 (u_-,v_-), 在右侧连接状态 $(u_+,v_+)=a(u_-,v_-)$, 其中 a 为某常数. 由(7.41),$\lambda_1(u_-,v_-)=1$,$\lambda_2(u_-,v_-)=3$,$\lambda_1(u_+,v_+)=a^2$,$\lambda_2(u_+,v_+)=3a^2$. 进而 Rankine–Hugoniot 条件(8.52) 给出 $s=a^2+a+1$. 因此, 若 $a\in(-\frac{1}{2},0)$, 则 $\lambda_2(u_-,v_-)>\lambda_1(u_-,v_-)>s>\lambda_2(u_+,v_+)>\lambda_1(u_+,v_+)$, 即该激波是超压缩的.

在相反情形, 即(8.54) 以 $i>j$ 成立时, 激波称为 *亚压缩的* (undercompressive).

在该情形下,(8.57) 是欠定的, 一般容许多个解. 然而, 当此类激波在应用中出现时,Rankine–Hugoniot 跳跃条件通常由形如 $G(U_-,U_+,s)=0$ 的方程 (称为*动力学关系*,kinetic relations) 补充, 从而使解唯一.

上述内容将在8.6 节中进一步阐明.

条件(8.54) 排除了以特征速度传播的激波, 但此类激波确实存在. 特别地, 任一在左侧连接 U_-、在右侧连接 U_+、以速度 s 传播的激波: 若 $s=\lambda_i(U_-)$, 称为左 i-接触间断; 若 $s=\lambda_i(U_+)$, 称为右 i-接触间断; 若 $s=\lambda_i(U_-)=\lambda_i(U_+)$, 简称为 i-接触间断. 由定理 8.4, 关联于线性退化特征族的任一弱激波必然是接触间断.

下文假设 λ_i 是 $\mathrm{D}F$ 的单特征值, 并把注意力集中于中等强度的压缩 i-激波. 此时 $|s-\lambda_i|$ 与 $\lambda_{i+1}-\lambda_i$、$\lambda_i-\lambda_{i-1}$ 相比都很小, 故(8.58) 中第一、第四个不等式恒成立. 剩余两个不等式略加放宽以容许左和/或右 i-接触间断, 合并

为

$$\lambda_i(U_+) \leqslant s \leqslant \lambda_i(U_-), \tag{8.60}$$

这就是著名的 Lax E-条件. 进而, 由于 $U_+ - U_-$ 与 $R_i(U_\pm)$ 近似共线,(8.59) 由双曲性蕴涵.

为说明起见, 我们看几个例子, 从单个守恒律(7.2) 开始. 特征速度为 $\lambda(u) = f'(u)$, 故(8.60) 取形式

$$f'(u_+) \leqslant s \leqslant f'(u_-), \tag{8.61}$$

其中 s 是由 Rankine–Hugoniot 跳跃条件计算的激波速度:

$$s = \frac{f(u_+) - f(u_-)}{u_+ - u_-}. \tag{8.62}$$

读者注意到 $f'(u_-)$ 与 $f'(u_+)$ 是 f 的图像在点 $(u_-, f(u_-))$ 与 $(u_+, f(u_+))$ 处的斜率, 而 s 是连接这两点的弦的斜率, 便可立即领会(8.61) 的几何解释. 特别地, 当(7.2) 真非线性 (即 $f''(u) \neq 0$ 对所有 u) 时,(8.61) 化为: 若 $f''(u) < 0$ 则 $u_- < u_+$; 若 $f''(u) > 0$ 则 $u_- > u_+$.

接下来考虑等熵弹性系统(7.11). 特征速度记录于(7.33), 激波速度记录于(8.11), 于是(8.60) 对 1-激波或 2-激波分别取形式

$$\sigma'(u_+) \geqslant \frac{\sigma(u_+) - \sigma(u_-)}{u_+ - u_-} \geqslant \sigma'(u_-) \quad 或 \quad \sigma'(u_+) \leqslant \frac{\sigma(u_+) - \sigma(u_-)}{u_+ - u_-} \leqslant \sigma'(u_-). \tag{8.63}$$

(8.63) 的几何解释同样清楚. 当(7.11) 真非线性 (即 $\sigma''(u) \neq 0$ 对所有 u) 时,(8.63) 化为: 若 $\sigma''(u) > 0$ 则 $u_- < u_+$ 或 $u_- > u_+$; 若 $\sigma''(u) < 0$ 则 $u_- > u_+$ 或 $u_- < u_+$. 等价地, 由(8.10), 以速度表示为: 对两个激波族, 若 $\sigma''(u) > 0$ 则 $v_- < v_+$; 若 $\sigma''(u) < 0$ 则 $v_- > v_+$.

类似分析适用于理想气体等熵流系统(7.13), 其特征速度由(7.39) 给出, 并得到: 一个在左侧连接状态 (ρ_-, v_-)、在右侧连接状态 (ρ_+, v_+) 的 1-激波 (或 2-激波) 满足 Lax E-条件, 当且仅当 $\rho_- < \rho_+$(或 $\rho_- > \rho_+$). 换言之, 容许激波阵面的通过压缩气体.

现在回到一般系统(8.1), 考虑左侧状态 U_- 与右侧状态 U_+ 由一个中等强度、速度为 s 的 i-激波相连. 设 $\lambda_i(U_-)$ 是 $\mathrm{D}F(U_-)$ 的单特征值, 令 W_i 表示过 U_- 的 i-激波曲线 (参见定理 8.1), 于是 $U_- = W_i(0)$、$U_+ = W_i(\tau)$. 进而 $\lambda_i(U_-) = s_i(0)$、$s = s_i(\tau)$. 我们证明: 若 $\tau < 0$ 且 $\dot{s}_i(\cdot) \geqslant 0$ 在 $(\tau, 0)$ 上成立, 则该激波满足 Lax E-条件. 确实,$\dot{s}_i(\cdot) \geqslant 0$ 蕴涵 $s = s_i(\tau) \leqslant s_i(0) = \lambda_i(U_-)$, 即(8.60) 的右半部分. 同时, 只要(8.41) 与(8.42) 在 τ 处成立,$\dot{s}_i(\cdot) \geqslant 0$ 由引理 8.1 蕴涵 $s = s_i(\tau) \geqslant \lambda_i(W_i(\tau)) = \lambda_i(U_+)$, 即(8.60) 的左半部分. 类似论证表明, 当 $\tau > 0$ 且 $\dot{s}_i(\cdot) \leqslant 0$ 在 $(0, \tau)$ 上时 Lax E-条件也成立; 但若 $\tau < 0$ 且 $\dot{s}_i(\cdot) < 0$ 在 $(\tau, 0)$ 上, 或 $\tau > 0$ 且 $\dot{s}_i(\cdot) > 0$ 在 $(0, \tau)$ 上, 则被破坏. 上述命题对真非线性情形的推论 (此时由(8.16) 知 $\dot{s}_i(\cdot)$ 不跨 0 变号) 记录于下述

定理 8.6 (弱激波 Lax 条件的符号)

设 U_- 是系统(8.1) i-特征族的真非线性点, 且 $\mathrm{D}\lambda_i(U_-)R_i(U_-) > 0$(或 < 0). 设 $\lambda_i(U_-)$ 是 $\mathrm{D}F(U_-)$ 的单特征值, 令 W_i 表示过 U_- 的 i-激波曲线,$U_- = W_i(0)$. 则一个将 U_- 连接到状态 $U_+ = W_i(\tau)$ 的弱 i-激波满足 Lax E-条件, 当且仅当 $\tau < 0$(或 $\tau > 0$).

♡

于是, 在真非线性情形, 激波曲线的一半以严格不等式与 Lax E-条件(8.60) 相容, 另一半则不相容. 当 U_- 是 i-特征场的线性退化点, 从而 $\dot{s}_i(0) = 0$ 时, 情形更为微妙: 若 $\ddot{s}_i(0) < 0$, 则 $\dot{s}_i(\tau)$ 对 $\tau < 0$ 为正、对 $\tau > 0$ 为负, 于是将 U_- 连接到 $U_+ = W_i(\tau)$ 的弱 i-激波不论 τ 的符号如何都是容许的. 另一方面, 若 $\ddot{s}_i(0) > 0$, 则 $\dot{s}_i(\tau)$ 对 $\tau < 0$ 为负、对 $\tau > 0$ 为正, 此时所有 (充分) 弱 i-激波都违反 Lax E-条件. 如前所述, 当 i-特征族本身线性退化时,i-激波是 i-接触间断, 以等式满足(8.60).

本节开头启发式分析所暗示的(8.58)、(8.59) 与稳定性之间的关系, 由下述定理确立:

定理 8.7 (压缩激波的局部存在性)

设系统(8.1) 严格双曲. 考虑初值 U_0, 使得对 $x \in (-\infty, 0)$ 有 $U_0(x) = U_L(x)$, 对 $x \in (0, \infty)$ 有 $U_0(x) = U_R(x)$, 其中 U_L、U_R 是在 $(-\infty, \infty)$ 上与其一阶导数一起有界的光滑函数. 进而设左侧状态 $U_- = U_L(0)$ 与右侧状态 $U_+ = U_R(0)$ 由一个满足(8.58) 与(8.59) 的压缩激波相连. 则存在:$T > 0$;$[0, T)$ 上的光滑函数 $x = \chi(t)$,$\chi(0) = 0$;

以及 $(-\infty,\infty)\times[0,T)$ 上的函数 U, 具有初值 U_0 并满足下述性质. 对任一满足 $t\in[0,T)$ 且 $x\neq\chi(t)$ 的 (x,t),U 光滑并在经典意义下满足(8.1). 进而, 对 $t\in[0,T)$, 单侧极限 $U(\chi(t)-,t)$ 与 $U(\chi(t)+,t)$ 存在, 并由一个速度为 $\dot\chi(t)$ 的压缩激波相连.

该证明见8.8 节所引文献, 它使用沿特征线监控这些函数演化所得到的 U 及其导数的逐点界; 即与定理 7.8 的证明同属一类.(8.58) 与(8.59) 的作用是确保每个特征族的特征线——或发源于 x 轴、或发源于激波图像——到达上半平面的每一点. 可与本节开头的讨论相比较. 从极简单的特殊情形 $n=1$ 可获得一些洞见.

于是考虑单个守恒律(7.2), 并赋予初值 u_0, 使得 $x\in(-\infty,0)$ 时 $u_0(x)=u_L(x)$,$x\in(0,\infty)$ 时 $u_0(x)=u_R(x)$, 其中 u_L、u_R 是在 $(-\infty,\infty)$ 上有界且一致 Lipschitz 连续的函数. 进而 $u_-=u_L(0)$、$u_+=u_R(0)$ 满足

$$f'(u_+)<\frac{f(u_+)-f(u_-)}{u_+-u_-}<f'(u_-). \tag{8.64}$$

令 $u_-(x,t)$ 与 $u_+(x,t)$ 分别为具有初值 $u_L(x)$、$u_R(x)$ 的(7.2) 经典解, 由定理 6.1, 它们在某个 $T>0$ 上定义于 $(-\infty,\infty)\times[0,T)$. 在 $[0,T)$ 上, 将函数 χ 定义为常微分方程

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{f(u_+(x,t))-f(u_-(x,t))}{u_+(x,t)-u_-(x,t)} \tag{8.65}$$

满足 $\chi(0)=0$ 的解. 最后, 在 $(-\infty,\infty)\times[0,T)$ 上定义函数 u 为

$$u(x,t)=\begin{cases}u_-(x,t), & t\in[0,T),\ x<\chi(t)\\ u_+(x,t), & t\in[0,T),\ x>\chi(t).\end{cases} \tag{8.66}$$

显然, 对任一满足 $t\in[0,T)$ 且 $x\neq\chi(t)$ 的 (x,t),u 在经典意义下满足(7.2). 进而 $u(\chi(t)-,t)$ 与 $u(\chi(t)+,t)$ 由速度为 $\dot\chi(t)$ 的激波相连. 最后, 对充分小的 T,Lax E-条件

$$f'(u(\chi(t)+,t))<\dot\chi(t)<f'(u(\chi(t)-,t)),\qquad t\in[0,T), \tag{8.67}$$

由连续性成立, 因为它在 $t=0$ 处成立. 注意, 正是由于 Lax E-条件, 解 u 才仅依赖于初值, 即独立于 $x>0$ 时 $u_L(x)$、$x<0$ 时 $u_R(x)$ 所携带的“多余”信息.

如第 7.1 节所指出, 一维守恒律系统既出现在本质上为一维的介质中, 也出现在场除一个空间维外均为常数的多空间维介质中. 在后一情形下,定理 8.7 确立了平面激波阵面的稳定性, 但仅对同样沿法向空间方向变化的扰动而言. 自然, 研究多空间维平面激波在更广扰动类下的稳定性, 以及更一般地研究 $\mathbb{R}^m$ 中非平面激波阵面的稳定性, 是重要的.

定理 8.7 所处理的问题类型, 可对 $\mathbb{R}^m$ 中的守恒律双曲系统(4.1) 表述如下. 设 U_L、U_R 是 $\mathbb{R}^m$ 上的光滑函数,$\mathscr{F}$ 是嵌入 $\mathbb{R}^m$ 并由其单位法向量场 ν 定向的光滑 $(m-1)$ 维超曲面. 设 U_L 与 U_R 在 $\mathscr{F}$ 上的迹 U_-、U_+ 满足 Rankine–Hugoniot 跳跃条件(4.22). 记 U_0 为 $\mathbb{R}^m$ 上在 $\mathscr{F}$ 负侧与 U_L 一致、在正侧与 U_R 一致的函数. 需要构造一个嵌入 $\mathbb{R}^m\times[0,T)$、在 $t=0$ 处以 $\mathscr{F}$ 为迹的 m 维超曲面 $\mathscr{S}$, 以及 $\mathbb{R}^m\times[0,T)$ 上具有初值 U_0 的分片光滑解 U, 使得对 $(x,t)\notin\mathscr{S}$ 时 U 光滑. 于是 $\mathscr{S}$ 将是一个由 $\mathscr{F}$ 演化出的激波.

上述问题已在如下假设下解决. 系统(4.1) 配有一致凸熵, 并满足某一结构性条件 (特别对等熵或非等熵气体动力学 Euler 方程成立). 在 $\mathscr{F}$ 上每一点 (单位法向量为 ν),(8.58) 与(8.59) 以 $\lambda_j(\nu;U)$、$R_j(\nu;U)$ 代替 $\lambda_j(U)$、$R_j(U)$ 成立. 最后, 一组涉及 U_L、U_R 的法向导数 $\partial^p U_L/\partial\nu^p$、$\partial^p U_R/\partial\nu^p$(最高阶数依赖于 m) 的复杂相容条件在 $\mathscr{F}$ 上满足. 这些条件是为了避免从 $\mathscr{F}$ 发出虚假波所必需的.

$\mathscr{S}$ 与 U 的构造在 Sobolev 空间框架内完成, 涉及相当精细的工具 (伪微分算子、仿微分演算等). 相关文献列于8.8 节.

另一个值得关注的严重问题是激波的内部稳定性. 结果表明, 只要系统真非线性且激波为弱激波,Lax E-条件在该方向上也是有效的; 然而在更一般的情形下它并不充分. 为此, 我们必须考虑附加的、更具选择性的激波容许性准则, 它们将在以下各节中引入.

8.4 Liu 激波容许性准则

Liu 激波容许性检验比 Lax E-准则更精细, 并力图刻画激波的内部稳定性. 按其设计, 它仅在由激波曲线连接状态的激波语境下才有意义. 因此, 它对一般系统的适用性限于中等强度激波. 尽管如此, 在特殊系统中它也适用于强激波.

对给定状态 U_-, 设 $\lambda_i(U_-)$ 是 $\mathrm{D}F(U_-)$ 的单特征值, 从而由定理 8.1, 过 U_- 的 i-激波曲线 $W_i(\tau;U_-)$ 有良好定义. 一个在左侧连接 U_-、在右侧连接 $U_+ = W_i(\tau_+;U_-)$、速度为 s 的 i-激波满足 *Liu E-条件*, 如果

$$s = s_i(\tau_+;U_-) \leqslant s_i(\tau;U_-), \qquad \text{对所有介于0 与}\tau_+ \text{ 之间的}\tau. \tag{8.68}$$

上述容许性准则的正当性将事后建立: 既通过它与其他受物理驱动的激波容许性准则的联系, 也通过它在构造 Riemann 问题稳定解 (见第 9 章) 中的作用.

由于 U_- 与 U_+ 由一个 i-激波相连,U_- 也必须位于从 U_+ 发出的 i-激波曲线上, 记作 $U_- = W_i(\tau_-;U_+)$. 只要沿上述激波曲线(8.40) 成立,(8.68) 等价于对偶命题

$$s = s_i(\tau_-;U_+) \geqslant s_i(\tau;U_+), \qquad \text{对所有介于0 与}\tau_- \text{ 之间的}\tau. \tag{8.69}$$

我们在函数 $s_i(\tau;U_-)$ 的所有非退化极小值这一假设下, 验证(8.68) 蕴涵(8.69).(一般情形可由扰动论证化归为上述情形, 逆命题的证明类似.) 为确定起见, 设 $\tau_+ > 0$, 此时 $\tau_- < 0$. 由(8.68) 可知, 要么 $\dot{s}_i(\tau_+;U_-) < 0$, 要么 $\dot{s}_i(\tau_+;U_-) = 0$ 且 $\ddot{s}_i(\tau_+;U_-) > 0$. 于是由(8.41)、(8.42) 与(8.43), 要么 $\lambda_i(U_+) < s$, 要么 $\lambda_i(U_+) = s$ 且 $\mathrm{D}\lambda_i(U_+)R_i(U_+) > 0$. 在任一情形下, 回顾(8.15) 与(8.16), 可推得对接近 0 的 $\tau < 0$ 有 $s_i(\tau;U_+) < s$. 若对某个 $\tau \in (\tau_-, 0)$,(8.69) 被破坏, 则 $s_i(\tau;U_+) - s$ 必在某个 $\tau_0 \in (\tau_-, 0)$ 处变号. 令 $U_0 = W_i(\tau_0;U_+)$. 由于 U_- 与 U_0 都由速度为 s 的激波连到 U_+,U_- 与 U_0 之间也可由速度为 s 的激波相连, 即对某个 $\tau_1 \in (0, \tau_+)$ 有 $U_0 = W_i(\tau_1;U_-)$, 且 $s_i(\tau_1;U_-) = s$. 于是(8.68) 蕴涵 $\dot{s}_i(\tau_1;U_-) = 0$ 且 $\ddot{s}_i(\tau_1;U_-) > 0$, 进而由(8.42)、(8.43) 有 $\lambda_i(U_0) = s$ 且 $\mathrm{D}\lambda_i(U_0)R_i(U_0) > 0$. 但此时(8.42)、(8.43) 再次给出 $\dot{s}_i(\tau_0;U_+) = 0$ 且 $\ddot{s}_i(\tau_0;U_+) < 0$, 于是与假设相反,$s_i(\tau;U_+) - s$ 不能跨 τ_0 变号.

特别地, 对 $\tau = 0$ 应用(8.68) 与(8.69) 并回顾(8.15), 便得到(8.54). 我们由此建立了

定理 8.8 (Liu 准则蕴涵 Lax 准则)

在(8.40) 成立的范围内, 任一满足 Liu E-条件的激波也满足 Lax E-条件. ♡

当系统真非线性时, 这两个准则至少在弱激波领域内重合:

定理 8.9 (真非线性弱激波的 Liu 与 Lax 准则等价)

设 i-特征族真非线性且 λ_i 是简单特征速度. 则弱 i-激波满足 Liu E-条件, 当且仅当它们满足 Lax E-条件. ♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 8.8,Liu E-条件蕴涵 Lax E-条件. 为证逆命题, 设左侧状态 U_- 由一个满足 Lax E-条件(8.54) 的弱 i-激波 (速度 s) 在右侧连接到状态 $U_+ = W_i(\tau_+;U_-)$. 为确定起见, 设 $\mathrm{D}\lambda_i(U_-)R_i(U_-) > 0$(相反符号情形类似). 由定理 8.6,$\tau_+ < 0$. 由于激波为弱激波, 由定理 8.1, 在区间 $(\tau_+, 0)$ 上 $\dot{s}_i(\tau;U_-) > 0$. 于是对 $\tau \in (\tau_+, 0)$ 有 $s = s_i(\tau_+;U_-) < s_i(\tau;U_-)$, 即 Liu E-条件成立. 证明完毕.

□

当系统非真非线性和/或激波非弱激波时,Liu E-条件比 Lax E-条件更严. 这将通过下例说明.

首先考虑单个守恒律(7.2). 激波曲线是 u 轴, 可直接以 u 作为参数 ξ. 激波速度由(8.62) 给出. 于是显然, 连接状态 u_- 与 u_+ 的激波满足 Liu E-条件(8.68)、(8.69), 当且仅当

$$\frac{f(u_+) - f(u_0)}{u_+ - u_0} \leqslant \frac{f(u_+) - f(u_-)}{u_+ - u_-} \leqslant \frac{f(u_0) - f(u_-)}{u_0 - u_-} \tag{8.70}$$

对介于 u_- 与 u_+ 之间的每个 u_0 成立. 这就是著名的 Oleinik E-条件. 它很容易被记忆为一个几何命题: 当 $u_- < u_+$(或 $u_- > u_+$) 时, 将 u_-(左) 连接到 u_+(右) 的激波是容许的, 当且仅当 f 的图像以 $(u_-, f(u_-))$、$(u_+, f(u_+))$ 为端点的弧位于连接这两点的弦的上方 (或下方). 令 u_0 趋于 u_- 与 u_+, 可推得(8.70) 蕴涵(8.61). 当然, 除非 f 凸或凹, 逆

命题一般不成立. 于是我们证明了: 在单个守恒律中, 当 f 含有拐点时,Liu E-条件比 Lax E-条件更严. 在真非线性情形,Liu 与 Lax E-条件等价.

现在转向等熵弹性系统(7.11). 激波曲线由(8.25) 确定, 故可用 u 代替 ξ 作为参数. 激波速度由(8.11) 给出. 因此, 连接状态 (u_-, v_-) 与 (u_+, v_+) 的激波满足 Liu E-条件(8.68)、(8.69), 当且仅当

$$\frac{\sigma(u_0)-\sigma(u_-)}{u_0-u_-} \geqslant \frac{\sigma(u_+)-\sigma(u_-)}{u_+-u_-} \leqslant \frac{\sigma(u_+)-\sigma(u_0)}{u_+-u_0} \tag{8.71}$$

对介于 u_- 与 u_+ 之间的所有 u_0 成立, 其中对 1-激波取 “$\leqslant$”、对 2-激波取 “$\geqslant$” . 这称为 Wendroff E-条件. 用几何语言可表述为: 当 $s(u_+-u_-)<0$(或 >0) 时, 将 (u_-, v_-)(左) 连接到 (u_+, v_+)(右) 的激波是容许的, 当且仅当 σ 的图像以 $(u_-, \sigma(u_-))$、$(u_+, \sigma(u_+))$ 为端点的弧位于连接这两点的弦的下方 (或上方). 显然, 这与 Oleinik E-条件密切类比. 令(8.71) 中的 u_0 趋于 u_- 与 u_+, 可推得 Wendroff E-条件蕴涵 Lax E-条件(8.58). 当 σ 凸或凹时逆命题成立, 否则不成立. 因此, 对系统(7.11), 当 σ 含有拐点时,Liu E-条件比 Lax E-条件更严. 在真非线性情形,Liu 与 Lax E-条件等价.

正如我们将看到的,Oleinik E-条件与 Wendroff E-条件自然地从其他容许性准则导出. 在很大程度上, 这些特殊 E-条件为一般 Liu E-条件的提出提供了动机.

8.5 熵激波容许性准则

使用熵不等式来剔除一般双曲守恒律系统的虚假弱解这一思想, 是在第 4.5 节中引入的, 并在第 IV、V、VI 章中反复使用. 我们观察到, 在 BV 弱解的语境下, 熵条件蜕化为在激波集每一点处检验的不等式组(4.33). 对一维系统(8.1),(4.33) 取形式

$$-s\big[\eta(U_+)-\eta(U_-)\big]+q(U_+)-q(U_-)\leqslant 0, \tag{8.72}$$

其中 (η, q) 是满足(7.72) 的熵–熵流对,$\mathrm{D}q=\mathrm{D}\eta\,\mathrm{D}F$.(8.72) 左端的量今后称为跨过激波的熵产生.

熵条件蜕化为对激波的逐点检验这一事实, 在形成下述主流观点方面起了主导作用: 容许性只需在激波层面检验, 即一般 BV 弱解是容许的, 当且仅当其每一条激波都是容许的.

在建立熵容许性条件(8.72) 时, 首要任务是指定合适的熵–熵流对 (η, q). 每当(8.1) 与物理相联系时, 总应指定物理上合适的熵. 特别地, 对系统(7.8)、(7.11)、(7.13), 应分别指定熵对(7.80)、(7.81)、(7.82).[2]

在缺乏物理指导, 或物理所提供的熵–熵流对不足以剔除所有虚假激波时, 必须 (在可行时) 指定由其他容许性准则 (如黏性) 驱动的附加熵–熵流对. 在此方面, 应记住: 如前几章所示, 熵函数的凸性是一个理想特征.

我们从单个守恒律(7.2) 开始考察. 激波速度 s 由(8.56) 给出. 依照第 VI 章的讨论, 容许激波必须对所有凸函数 η 满足(8.72). 然而, 如第 6.2 节所解释,(8.72) 只需对熵–熵流对族(6.14) 检验, 即

$$\eta(u;\bar u)=(u-\bar u)^+, \qquad q(u;\bar u)=\operatorname{sgn}(u-\bar u)^+\big[f(u)-f(\bar u)\big]. \tag{8.73}$$

立即可见: 对族(8.73) 中每个 (η, q),(8.72) 成立, 当且仅当对介于 u_- 与 u_+ 之间的所有 u_0,(8.70) 成立. 我们由此重新推回了在8.4 节中遇到的 Oleinik E-条件. 这意味着, 对单个守恒律, 对所有凸熵施加的熵容许性条件等价于 Liu E-条件.

一般而言, 不可能由单个熵–熵流对的熵条件(8.72) 恢复 Oleinik E-条件. 例如取

$$\eta(u)=\tfrac12 u^2, \qquad q(u)=\int_0^u \omega f'(\omega)\,\mathrm{d}\omega. \tag{8.74}$$

由(8.56) 并经简短计算,(8.72) 取形式

$$\tfrac12\big[f(u_+)+f(u_-)\big](u_+-u_-)-\int_{u_-}^{u_+} f(\omega)\,\mathrm{d}\omega\leqslant 0. \tag{8.75}$$

注意, 此处跨过激波的熵产生由下述有向面积度量: 以 f 的图像端点 $(u_-, f(u_-))$、$(u_+, f(u_+))$ 为弧的图形与连接这两点的弦所围区域. 显然,Oleinik E-条件(8.70) 蕴涵(8.75), 但逆命题一般不成立. 进而,(8.75) 一般既不蕴涵 Lax E-条件(8.61), 逆命题也不成立. 然而, 当 f 凸或凹时,(8.75)、(8.70)、(8.61) 彼此等价.

[2] 在将(8.72) 应用于配有熵–熵流对(7.80) 的系统 (7.1.8) 时, 不应混淆 (7.4.9) 中的 s(即物理熵) 与(8.72) 中的 s(激波速度). 由于 $q=0$, 此处(8.72) 表述为 “激波通过后物理熵必须增加” . 提请读者注意, 这一命题有时被误解为一条普适物理原理, 并在其不再适用时仍被套用.

接下来转向等熵弹性系统(7.11). 我们使用由(7.81) 给出的熵–熵流对 (η, q). 一个有趣而相当冗长的计算 (涉及 Rankine–Hugoniot 条件(8.10)) 表明, 此处(8.72) 蜕化为

$$s\left\{\tfrac{1}{2}\left[\sigma(u_+)+\sigma(u_-)\right](u_+-u_-)-\int_{u_-}^{u_+}\sigma(\omega)\,\mathrm{d}\omega\right\}\leqslant 0. \tag{8.76}$$

(8.76) 左端花括号中的量, 度量由 σ 的图像端点 $(u_-,\sigma(u_-))$、$(u_+,\sigma(u_+))$ 弧与连接这两点的弦所围集合的有向面积. 因此,Wendroff E-条件(8.71) 蕴涵(8.76), 但逆命题一般不成立. 条件(8.76) 未必蕴涵 Lax E-条件(8.63), 逆命题也不必然成立. 然而, 当 σ 凸或凹时,(8.76)、(8.71)、(8.63) 彼此等价. 当然, 系统(7.11) 配有丰富的熵集, 故可使用附加熵–熵流对从熵条件恢复 Wendroff E-条件, 但此处不作尝试.

我们现在对一般系统(8.1)、在 U_- 与 U_+ 由一条激波曲线相连的假设下, 考虑熵激波容许性条件(8.72). 特别地, 这将涵盖中等强度激波的情形. 于是设 $\lambda_i(U_-)$ 是简单特征速度, 考虑过 U_- 的 i-激波曲线 $W_i(\tau;U_-)$, 并令 $U_+=W_i(\tau_+;U_-)$,$s=s_i(\tau_+;U_-)$. 沿 i-激波曲线的熵产生由下式给出:

$$E(\tau)=-s_i(\tau)\left[\eta(W_i(\tau))-\eta(U_-)\right]+q(W_i(\tau))-q(U_-). \tag{8.77}$$

对(8.77) 求导并使用(7.72), 得

$$\dot{E}=-\dot{s}_i\left[\eta(W_i)-\eta(U_-)\right]-s_i\,\mathrm{D}\eta(W_i)\dot{W}_i+\mathrm{D}\eta(W_i)\mathrm{D}F(W_i)\dot{W}_i. \tag{8.78}$$

将(8.78) 与(8.35)(取 $\bar{U}=U_-$) 联立, 推得

$$\dot{E}=-\dot{s}_i\left\{\eta(W_i)-\eta(U_-)-\mathrm{D}\eta(W_i)\left[W_i-U_-\right]\right\}. \tag{8.79}$$

注意(8.79) 右端是激波强度的二阶小量. 因此, 跨过激波的熵产生 $E(\tau_+)$(即 $\dot{E}(\tau)$ 从 0 到 τ_+ 的积分) 是 τ_+ 的三阶小量. 我们由此建立了下述

定理 8.10 (弱激波熵产生的阶)

跨过弱激波的熵产生是激波强度的三阶小量.

♡

当 U_- 是 i-特征族的线性退化点时,$\dot{s}_i(0;U_-)$ 为零, 于是跨过激波的熵产生将是激波强度的 (至多) 四阶小量. 特别地, 当 i-特征族线性退化时, 由定理 8.4,$\dot{s}_i$ 恒为零, 于是

定理 8.11 (接触间断的熵产生为零)

当 i-特征族线性退化时, 跨过任一 i-激波 (i-接触间断) 的熵产生为零.

♡

现在转向激波容许性问题. 我们观察到: 当 η 为凸函数时,(8.79) 右端花括号中的表达式非正. 于是 $\dot{E}$ 与 $\dot{s}_i$ 同号. 因此, 若 $\tau_+<0$ 且 $\dot{s}_i\geqslant 0$ 在 $(\tau_+,0)$ 上, 或 $\tau_+>0$ 且 $\dot{s}_i\leqslant 0$ 在 $(0,\tau_+)$ 上, 则熵容许性条件 $E(\tau_+)\leqslant 0$ 成立; 而若 $\tau_+<0$ 且 $\dot{s}_i<0$ 在 $(\tau_+,0)$ 上, 或 $\tau_+>0$ 且 $\dot{s}_i>0$ 在 $(0,\tau_+)$ 上, 则被破坏. 回顾8.3 节的讨论, 我们得出: 在 $\dot{s}_i(\tau)$ 不变号的、0 任一侧的 τ 范围内, 熵容许性条件与 Lax E-条件等价. 特别地, 当特征族真非线性且激波为弱激波时即如此:

定理 8.12 (真非线性弱激波的熵与 Lax 条件等价)

当 i-特征族真非线性且 λ_i 是简单特征速度时, 弱 i-激波的熵容许性条件与 Lax E-条件等价.

♡

为摆脱真非线性与弱激波的范围, 考虑条件

$$\tau\,\dot{W}_i^{\mathrm{T}}(\tau;U_-)\,\mathrm{D}^2\eta\big(W_i(\tau;U_-)\big)\left[W_i(\tau;U_-)-U_-\right]\geqslant 0. \tag{8.80}$$

回顾(7.74)、(7.75) 与定理 8.1, 我们得出: 当熵 η 凸时,(8.80) 对弱 i-激波恒成立; 当 i-激波曲线延拓到中等强度激波范围时, 它也将被满足; 甚至对强激波也可能成立, 只要 $\dot{W}_i$ 与 W_i-U_- 几乎保持指向 R_i 的方向.

定理 8.13 (Liu 条件蕴涵熵条件)

设过 U_- 的 i-激波曲线 $W_i(\tau;U_-)$ 及相应激波速度函数 $s_i(\tau;U_-)$ 定义在包含 0 的区间 (α,β) 上, 并对 $\tau\in(\alpha,\beta)$ 满足(8.80), 其中 η 是系统的一个凸熵. 则任一在左侧连接 U_-、在右侧连接 $U_+=W_i(\tau_+;U_-)$、速度为

s 且满足 Liu E-条件(8.68) 的 i-激波, 也满足熵容许性条件(8.72). ♡

证明 Show/Hide Proof

令

$$Q(\tau) = \eta\big(W_i(\tau;U_-)\big) - \eta(U_-) - \mathrm{D}\eta\big(W_i(\tau;U_-)\big)\big[W_i(\tau;U_-) - U_-\big]. \tag{8.81}$$

由(8.80),

$$\tau\,\dot{Q}(\tau) \leqslant 0. \tag{8.82}$$

将(8.79) 从 0 到 τ_+ 积分, 分部积分, 并使用(8.81)、(8.82) 与(8.68), 得

$$E(\tau_+) = -\int_0^{\tau_+} \dot{s}_i(\tau;U_-)Q(\tau)\,\mathrm{d}\tau = -sQ(\tau_+) + \int_0^{\tau_+} s_i(\tau;U_-)\dot{Q}(\tau)\,\mathrm{d}\tau \leqslant -sQ(\tau_+) + s\int_0^{\tau_+}\dot{Q}(\tau)\,\mathrm{d}\tau = 0, \tag{8.83}$$

这表明激波满足(8.72). 证明完毕.

□

在强激波领域, 上述各种容许性准则的层级可能被破坏. 我们已看到, 对由真非线性条件 $\sigma''(u) < 0$ 刻画的等熵热弹性系统(7.11), 任意强度的压缩激波都满足由热力学第二定律诱导的熵容许性准则(8.76), 以及 Liu E-条件(8.71). 我们进而检验这是否也适用于直线绝热气流系统(7.8), 即在第一与第三特征族真非线性条件 $p_{uu} > 0$ 之下.

首先设状态方程在其定义域上满足 $2\theta - u\theta_u > 0$, 理想气体(2.77) 即是如此. 于是控制激波曲线的微分方程(8.27) 的初值问题是适定的. 考虑状态 (u_-, v_-, s_-) 与 (u_+, v_+, s_+) 由一个以速度 $r_+ > 0$ 传播、压缩介质 (即 $u_+ > u_-$) 的 3-激波相连. 于是 $s_+ = s(u_+)$, 其中 $s(u)$ 表示(8.27) 以 $\bar{u} = u_-$、初始条件 $s(u_-) = s_-$ 的解. 由(8.27) 与(8.29) 推知 $\mathrm{d}s/\mathrm{d}u$ 与 $\mathrm{d}^2s/\mathrm{d}u^2$ 在 u_- 处均为零. 进而, 对(8.29) 关于 u 求导, 得 $\mathrm{d}^3s/\mathrm{d}u^3 < 0$ 在 u_- 处. 因此, 至少对 $u - u_-$ 为正且小,$\mathrm{d}s/\mathrm{d}u < 0$. 上述与定理 8.10、定理 8.12、定理 8.13 一致. 我们现在注意到: 由(8.29), 对 $u > u_-$,$s(u)$ 的任一临界点必为严格极大值. 因而对所有 $u \in (u_-, u_+)$,$\mathrm{d}s/\mathrm{d}u < 0$. 特别地, 这蕴涵由熵–熵流对 $(-s, 0)$ 诱导、表达热力学第二定律的熵激波容许性条件 $s_+ < s_-$ 被该激波满足. 进而由(8.30) 知激波速度 $r(u)$ 在 (u_-, u_+) 上递减, 故

$$\sqrt{-p_u(u_-, s_-)} = r(u_-) > r(u) > r(u_+) = r_+, \qquad u_- < u < u_+. \tag{8.84}$$

类似地,$s_- = s(u_-)$, 其中 $s(u)$ 现在表示(8.27) 以 $\bar{u} = u_+$、初始条件 $s(u_+) = s_+$ 的解. 类似论证给出 $\sqrt{-p_u(u_+, s_+)} < r_+$. 我们得出: 在 $p_{uu} > 0$ 与 $2\theta - u\theta_u > 0$ 的假设下, 压缩介质的任意强度 3-激波均满足 Lax E-条件、Liu E-条件与熵激波容许性条件. 压缩 1-激波同样如此.

与之相反, 可以构造满足热力学关系(7.9) 与双曲性条件(7.10)、但允许 $2\theta - u\theta_u$ 变号的状态方程, 对它们系统(7.8) 支撑满足 Liu E-条件但违反热力学第二定律的压缩激波. 此类条件可在气体发生相变时出现.

8.6 黏性激波剖面

使用消失黏性方法来识别双曲守恒律系统容许弱解的思想, 是在第 4.6 节中引入的. 在一维空间的当下设定中, 对系统(8.1), 方程(4.38) 蜕化为

$$\partial_t U(x,t) + \partial_x F(U(x,t)) = \mu\,\partial_x\big[B(U(x,t))\partial_x U(x,t)\big]. \tag{8.85}$$

如第 4.6 节已解释,$n \times n$ 矩阵值函数 B 的选取可由系统的物理背景提示, 也可能只是分析的人为产物. 例如考虑耗散系统

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = \mu\,\partial_x^2 u, \tag{8.86}$$

$$\begin{cases} \partial_t u - \partial_x v = 0 \\ \partial_t v - \partial_x \sigma(u) = \mu\,\partial_x(u^{-1}\partial_x v), \end{cases} \tag{8.87}$$

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x\left[(u^2+v^2)u\right] = \mu\,\partial_x^2 u \\ \partial_t v + \partial_x\left[(u^2+v^2)v\right] = \mu\,\partial_x^2 v, \end{cases} \tag{8.88}$$

它们分别关联于双曲系统(7.2)、(7.11)、(7.40). 就(7.11) 被解释为等熵气体动力学系统而言,(8.87) 中黏性的选取是由物理决定的[3]. 另一方面, 在(8.86) 与(8.88) 中, 黏性是人为的.

与熵准则相反, 由消失黏性准则判定弱解的容许性是否仅在激波集层面决定, 这一点完全不清楚. 然而, 姑且把这一前提视为当然, 那么只需在形如

$$U(x,t) = \begin{cases} U_-, & x < st \\ U_+, & x > st, \end{cases} \tag{8.89}$$

的解的语境中检验容许性即可, 即一个速度为常数 s、在左侧连接常状态 U_-、在右侧连接常状态 U_+ 的激波. 可以设想, 函数(8.89) 当 $\mu \downarrow 0$ 时可由(8.85) 的一族行波形式解 U_μ 逼近, 即单变量 $x-st$ 的函数. 利用(8.85) 中的伸缩, 我们寻求形如

$$U_\mu(x,t) = V\left(\frac{x-st}{\mu}\right). \tag{8.90}$$

的解族.

将(8.90) 代入(8.85), 推得 V 应满足常微分方程

$$\left[B(V(\tau))\dot V(\tau)\right]^{\cdot} = \dot F(V(\tau)) - s\dot V(\tau), \tag{8.91}$$

其中圆点表示关于 $\tau = (x-st)/\mu$ 的导数. 我们感兴趣的是在 $V = U_-$ 处 $\dot V$ 为零的解, 于是将(8.91) 关于 τ 积分一次, 得

$$B(V)\dot V = F(V) - F(U_-) - s[V - U_-]. \tag{8.92}$$

注意(8.92) 的右端在可由速度 s 的激波连到 U_- 的 V 集上为零. 该集特别包含状态 U_+. 因此 U_- 与 U_+ 都是(8.92) 的平衡点.

连接一条激波左状态 U_- 与右状态 U_+ 的*黏性激波剖面*, 是一条端点为 U_-、U_+ 的光滑弧, 它是微分方程(8.92) 的不变集, 并且在弧上任何非平衡点处, 流的方向是从 U_- 到 U_+.

将 U_-(左) 连接到 U_+(右) 的激波, 当且仅当 U_- 可由一条黏性激波剖面连到 U_+ 时, 称为满足*黏性激波容许性准则*.

确定黏性激波剖面之所以重要, 不仅因为它们阐明了容许性问题, 还因为它们 (至少在矩阵 B 受物理驱动时) 提供了关于激波所刻画的尖锐跃迁性质——即所谓激波结构——的信息. 确实,(8.90) 中涉及的坐标伸缩当 $\mu \downarrow 0$ 时, 好比让人在显微镜下观察激波.

一般而言, 黏性激波剖面可包含有限或无穷多个平衡点, 其中任意两个相邻平衡点由(8.92) 的轨道相连. 作为一个极端情形, 注意当连接 U_- 与 U_+ 的激波是关联于线性退化特征族的接触间断时, 由定理 8.4, 连接 U_- 与 U_+ 的激波曲线上每一点都是(8.92) 的平衡点, 因而激波曲线本身就充当黏性激波剖面. 我们现考虑更典型的情形:U_- 与 U_+ 是黏性激波剖面上仅有的平衡点, 于是 U_- 是(8.92) 某条轨道的 α-极限集,U_+ 是其 ω-极限集.

为说明并与8.3 节的讨论建立联系, 设连接 U_-(左) 与 U_+(右) 的激波速度 s 满足(8.54). 为确定起见, 取恒等矩阵为黏性矩阵 B, 于是黏性激波剖面将是系统

$$\dot V = F(V) - F(U_-) - s[V - U_-]. \tag{8.93}$$

的轨道. 回顾(8.2) 并在 $U_\pm$ 附近线性化(8.93), 得

$$\dot W = [\mathrm{D}F(U_\pm) - sI]W. \tag{8.94}$$

矩阵 $\mathrm{D}F(U_-) - sI$ 的特征值为 $\lambda_1(U_-)-s, \cdots, \lambda_n(U_-)-s$, 由(8.54), 前 $i-1$ 个为负、其余 $n-i+1$ 个为正. 类似地, 矩阵 $\mathrm{D}F(U_+) - sI$ 的特征值 $\lambda_1(U_+)-s, \cdots, \lambda_n(U_+)-s$ 中前 j 个为负、其余 $n-j$ 个为正. 由此可知 U_- 与 U_+ 是(8.93) 的局部孤立平衡点. 进而, 在 U_- 的某个邻域内, 任何 α-极限集为 U_- 的(8.93) 轨道都驻留于不稳定流形 $\mathscr{U}$ 上, 其

[3] 与(4.39) 比较. 变黏性系数 μu^{-1} 的采用, 是为了在通常进行测量的空间设定中黏性为常数 μ. 当然, 这仅当 $u > 0$ 时才有意义.

维数为 $n-i+1$, 并在 U_- 处切于由特征向量 $R_i(U_-),\cdots,R_n(U_-)$ 张成的超平面. 类似地, 在 U_+ 的某个邻域内, 任何 ω-极限集为 U_+ 的轨道驻留于稳定流形 $\mathscr{S}$ 上, 其维数为 j, 并在 U_+ 处切于由特征向量 $R_1(U_+),\cdots,R_j(U_+)$ 张成的超平面. 设激波强度与这一局部结构相称, 于是黏性激波剖面是位于 $\mathscr{U}$ 与 $\mathscr{S}$ 交上的轨道.

对压缩激波 (即 $i=j$),$\dim\mathscr{U}+\dim\mathscr{S}=n+1$, 故 $\mathscr{U}$ 与 $\mathscr{S}$ 横截相交成一条曲线, 它是连接 U_- 与 U_+ 的唯一黏性激波剖面. 进而, 该剖面是结构稳定的, 即在 U_-、U_+ 与流函数 F 的小扰动下稳定. 图8.1 (a) 描绘了 $n=2$、$i=j=1$ 的此类模式: 不稳定结点 U_- 以一条唯一的、结构稳定的黏性激波剖面连接到鞍点 U_+. 图8.2 描绘了 $n=3$、$i=j=2$ 的构型: 二维不稳定流形 $\mathscr{U}$ 与二维稳定流形 $\mathscr{S}$ 横截相交, 形成连接 U_- 与 U_+ 的唯一、结构稳定的黏性激波剖面.

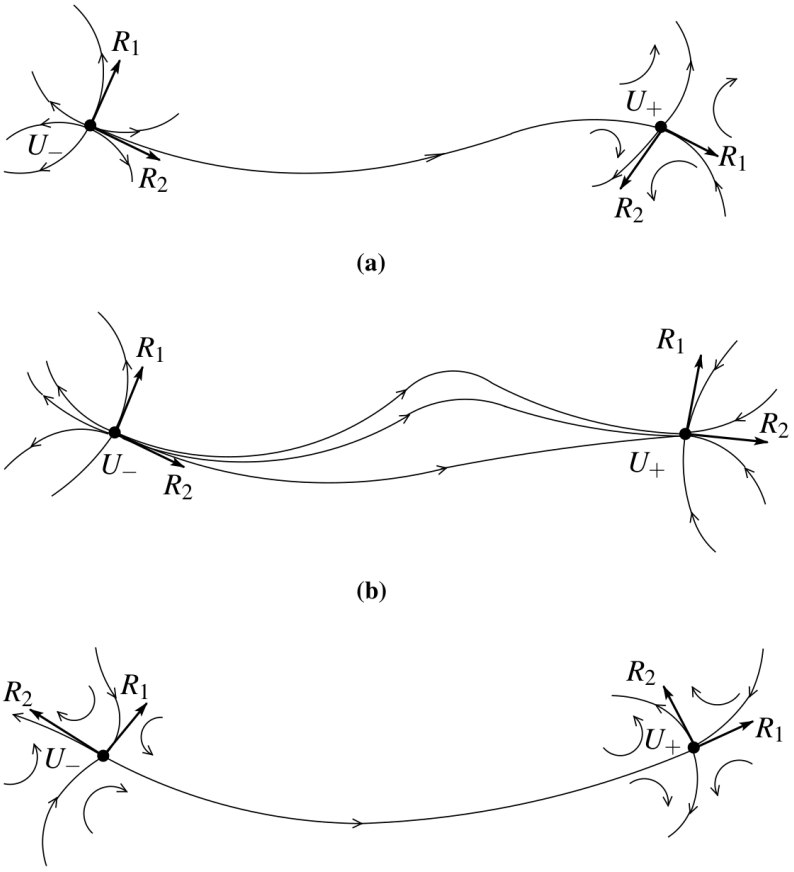


Fig. 8.6.1

图 8.1: 压缩、超压缩与亚压缩激波剖面的三种相图模式:(a) 压缩激波 ($n=2,i=j=1$);(b) 超压缩激波 ($n=2,i=1,j=2$);(c) 亚压缩激波 ($n=2,i=2,j=1$)

对超压缩激波 (即 $i<j$),$\dim\mathscr{U}+\dim\mathscr{S}=n+1+j-i$, 故 $\mathscr{U}\cap\mathscr{S}$ 是维数为 $j-i+1\geqslant 2$ 的流形. 因此 U_- 与 U_+ 由无穷多条黏性激波剖面相连. 该构型也是结构稳定的. 图8.1 (b) 描绘了 $n=2$、$i=1$、$j=2$ 的此类模式: 不稳定结点 U_- 由无穷多条黏性激波剖面连接到稳定结点 U_+.

对亚压缩激波 (即 $i>j$),$\dim\mathscr{U}+\dim\mathscr{S}<n+1$, 于是一般地 $\mathscr{U}$ 与 $\mathscr{S}$ 不相交. 因而一般不存在连接 U_- 与 U_+ 的黏性激波剖面; 而在它存在的非一般情形, 该剖面是结构不稳定的. 这见图8.1 (c):$n=2$、$i=2$、$j=1$, 一条结构不稳定的黏性激波剖面连接两个鞍点 U_- 与 U_+.

上述情形 (黏性激波剖面的存在性仅取决于压缩性) 出现在激波为弱激波或系统具有特殊结构时. 一般而言,

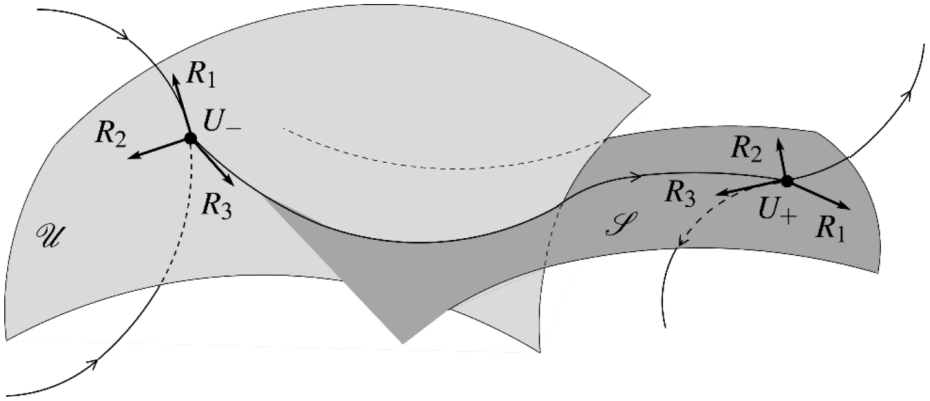


Fig. 8.6.2

图 8.2: $n = 3$、$i = j = 2$ 时, 二维不稳定流形 $\mathscr{U}$ 与二维稳定流形 $\mathscr{S}$ 横截相交, 形成连接 U_- 与 U_+ 的唯一黏性激波剖面

黏性激波剖面的存在性还依赖于激波的内部结构. 为洞悉这一问题, 我们先看两个简单例子, 从带有相应耗散方程(8.86) 的单个守恒律(7.2) 开始. 此时(8.92) 蜕化为标量方程

$$\dot{u} = f(u) - f(u_-) - s(u - u_-). \tag{8.95}$$

显然,u_- 与 u_+ 由黏性激波剖面相连, 当且仅当(8.95) 的右端在 u_- 与 u_+ 之间不变号, 且在 $u_- < u_+$ 时非负、在 $u_- > u_+$ 时非正. 回顾(8.56), 我们得出: 在单个守恒律(7.2) 中, 激波满足黏性激波容许性准则, 当且仅当 Oleinik E-条件(8.70) 成立. 当(8.70) 对介于 u_- 与 u_+ 之间 (严格) 的任一 u_0 以严格不等式成立时,u_- 与 u_+ 由单条轨道相连. 与之相反, 当(8.70) 对一中间集 u_0 取等号时, 我们需要不止一条轨道, 甚至可能需要若干接触间断, 才能构造出黏性激波剖面. 此时可宁可把激波可视作若干以同一速度传播的激波和/或接触间断的复合.

接下来转向系统(7.11) 及相应耗散系统(8.87). 此时(8.92) 读作

$$\begin{cases} 0 = -v + v_- - s(u - u_-) \\ u^{-1}\dot{v} = -\sigma(u) + \sigma(u_-) - s(v - v_-). \end{cases} \tag{8.96}$$

我们最终得到代数方程与微分方程的组合而非仅微分方程, 其原因是 B 是奇异矩阵. 无论如何, 在(8.96) 的两个方程之间消去 v, 推得

$$s\,u^{-1}\dot{u} = \sigma(u) - \sigma(u_-) - s^2(u - u_-). \tag{8.97}$$

由于 $u > 0$,(u_-, v_-) 与 (u_+, v_+) 由黏性激波剖面相连, 当且仅当(8.97) 的右端在 u_- 与 u_+ 之间不变号, 且在 $s(u_+ - u_-) > 0$ 时非负、在 $s(u_+ - u_-) < 0$ 时非正. 由(8.13), 我们得出: 在等熵弹性系统(7.11) 中, 激波满足黏性激波容许性准则, 当且仅当 Wendroff E-条件(8.71) 成立.

正是通过上述论证导出的 Oleinik E-条件与 Wendroff E-条件, 为一般 Liu E-条件提供了动机. 我们现着手证明: 黏性激波容许性准则一般等价于 Liu E-条件, 至少在中等强度激波范围内如此. 为简单起见, 此处仅讨论 $B = I$ 的特殊情形; 更一般 B 的情形见8.8 节所引文献.

定理 8.14 (中等强度激波: 黏性准则等价于 Liu 准则)

设 λ_i 是 $\mathrm{D}F$ 的单特征值. 则一个中等强度的 i-激波在 $B = I$ 时满足黏性激波容许性准则, 当且仅当它满足 Liu E-条件.

♡

证明 Show/Hide Proof

设左侧状态 U_- 由一个中等强度、速度为 s 的 i-激波在右侧连接到状态 U_+. 为施加黏性激波容许性检验, 首要任

务是在状态空间中构造一条连接 U_+ 与 U_-、并在(8.93) 生成的流下不变的曲线. 为此, 我们引入一个新的 (标量) 变量 r, 将(8.93) 嵌入一个更大的自治系统:

$$\begin{cases} \dot{V} = F(V) - F(U_-) - r[V - U_-] \\ \dot{r} = 0. \end{cases} \tag{8.98}$$

注意,(8.98) 右端在平衡点 $V = U_-$、$r = \lambda_i(U_-)$ 处取值的 Jacobian 矩阵为

$$J = \left(\begin{array}{c|c} \mathrm{D}F(U_-) - \lambda_i(U_-)I & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right), \tag{8.99}$$

其特征值为 $\lambda_j(U_-) - \lambda_i(U_-)(j = 1, \cdots, n)$ 及 0; 相应特征向量为

$$\begin{pmatrix} R_j(U_-) \\ 0 \end{pmatrix}, \quad j = 1, \cdots, n, \qquad \text{以及} \qquad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{8.100}$$

我们看到 J 有两个零特征值, 关联于一个二维特征空间, 其余特征值为非零实数. 于是中心流形定理蕴涵: 任何局限在点 $(U_-, \lambda_i(U_-))$ 小邻域内的(8.98) 轨道, 必位于一个二维流形 $\mathscr{M}$ 上, 它在(8.98) 生成的流下不变, 并可参数化为

$$V = \Phi(\zeta, r) = U_- + \zeta R_i(U_-) + S(\zeta, r), \qquad r = r, \tag{8.101}$$

其中

$$S(0, \lambda_i(U_-)) = 0, \qquad S_\zeta(0, \lambda_i(U_-)) = 0, \qquad S_r(0, \lambda_i(U_-)) = 0. \tag{8.102}$$

特别地,(8.98) 的平衡点 (U_+, s) 必位于 $\mathscr{M}$ 上, 此时 $U_+ = \Phi(\rho, s)$, 其中 ρ 接近 0. 于是 U_- 与 U_+ 由光滑曲线 $V = \Phi(\zeta, s)$(ζ 介于 0 与 ρ 之间) 相连, 且该曲线在(8.93) 生成的流下不变.

沿不变曲线 $V = \Phi(\cdot, r)$, 由(8.98)$_1$ 诱导的流由函数 $\zeta = \zeta(\cdot)$ 表示, 它满足标量常微分方程

$$\dot{\zeta} = g(\zeta, r), \tag{8.103}$$

其中 g 定义为

$$g(\zeta, r)\,\Phi_\zeta(\zeta, r) = F(\Phi(\zeta, r)) - F(U_-) - r[\Phi(\zeta, r) - U_-]. \tag{8.104}$$

特别地, 回顾(8.101) 与(8.102),

$$g(0, r) = 0, \qquad g_\zeta(0, r) = \lambda_i(U_-) - r. \tag{8.105}$$

显然, 黏性激波容许性准则成立, 当且仅当对介于 0 与 ρ 之间的所有 ζ 有 $\rho g(\zeta, s) \geqslant 0$.

现设激波满足 Liu E-条件. 于是, 若 W_i 表示过 U_- 的 i-激波曲线、s_i 为相应激波速度函数, 从而 $U_- = W_i(0)$、$U_+ = W_i(\tau_+)$、$s = s_i(\tau_+)$, 则必有对介于 0 与 τ_+ 之间的 τ 有 $s_i(\tau) \geqslant s$. 为确定起见, 设 $U_+ - U_-$ 近似指向 $R_i(U_-)$ 的方向, 此时 ρ 与 τ_+ 均为正.

我们固定 $r < s(s - r$ 很小), 考虑曲线 $\Phi(\cdot, r)$ 并确定 $\kappa > 0$ 使 $[\Phi(\kappa, r) - U_+]^\top R_i(U_-) = 0$. 我们证明 $g(\zeta, r) > 0 (0 < \zeta < \kappa)$. 确实, 若对某个 $\zeta (0 < \zeta < \kappa)$ 有 $g(\zeta, r) = 0$, 则由(8.104), 状态 $\Phi(\zeta, r)$ 可由速度为 r 的激波连到状态 U_-. 于是 $\Phi(\zeta, r)$ 位于激波曲线 W_i 上, 记作 $\Phi(\zeta, r) = W_i(\tau)$, 其中 τ 为某数. 由 κ 的构造, 因 $0 < \zeta < \kappa$, 必有 $0 < \tau < \tau_+$. 然而此时 $r = s_i(\tau) \geqslant s$, 与假设 $r < s$ 矛盾. 这就证明了 $g(\zeta, r)$ 在 $(0, \kappa)$ 上不变号. 同时, 回顾(8.105),$g_\zeta(0, r) = s_i(0) - r \geqslant s - r > 0$, 这表明 $g(\zeta, r) > 0 (0 < \zeta < \kappa)$. 最后令 $r \uparrow s$, 此时 $\kappa \to \rho$. 故对 $\zeta \in (0, \rho)$ 有 $g(\zeta, s) \geqslant 0$.

由类似论证可证明逆命题: 对介于 0 与 ρ 之间的 ζ 有 $\rho g(\zeta, s) \geqslant 0$, 蕴涵对介于 0 与 τ_+ 之间的 τ 有 $s_i(\tau) \geqslant s$. 证明完毕.

□

联立定理 8.8、定理 8.9 与定理 8.14, 我们得出: 黏性激波容许性准则一般蕴涵 Lax E-条件, 但逆命题一般不成立, 除非系统真非线性且激波为弱激波.

应当强调, 黏性激波容许性准则与 Liu E-条件之间的等价性一般依赖于黏性矩阵 B 的选取. 为看清这一点, 考

虑简单系统

$$\partial_t (u, v, w)^\top + \partial_x (u^2, v^2, w^2)^\top = 0, \tag{8.106}$$

它由 Burgers 方程的三个非耦合拷贝组成. 在左侧连接状态 $(-3, 7, -1)^\top$、在右侧连接状态 $(5, -5, 3)^\top$、并以速度 $s = 2$ 传播的亚压缩激波, 违反 Lax E-条件、Liu E-条件, 且当黏性矩阵 $B = I$ 时也违反黏性激波容许性准则. 然而, 对下述对称正定黏性矩阵, 该激波确实满足黏性激波容许性条件:

$$B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 2 \\ 8 & 9 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}. \tag{8.107}$$

确实, 相应黏性激波剖面由下式给出:

$$V(\tau) = (1, 1, 1)^\top + \tanh(2\tau)(4, -6, 2)^\top, \qquad -\infty < \tau < \infty. \tag{8.108}$$

我们的下一个任务是把黏性激波容许性准则与熵激波容许性准则作比较. 于是设系统(8.1) 配有满足(7.72)($\mathrm{D}q = \mathrm{D}\eta\,\mathrm{D}F$) 的熵–熵流对 (η, q). 熵与黏性矩阵 B 之间的自然相容条件已在第 4.6 节中讨论过. 我们在当下一维设定中写出条件(4.44) 的 (较弱) 形式:

$$H^\top \mathrm{D}^2\eta(U)B(U)H \geqslant 0, \qquad H \in \mathbb{R}^n,\ U \in \mathcal{O}. \tag{8.109}$$

如第 4.6 节已指出, 当 $B = I$ 时,(8.109) 成立当且仅当 η 为凸.

定理 8.15 (黏性准则蕴涵熵准则)

当(8.109) 成立时, 任一满足黏性激波容许性准则的激波也满足熵激波容许性准则.

♡

证明 Show/Hide Proof

考虑一个速度为 s、在左侧连接状态 U_-、在右侧连接状态 U_+、并满足黏性激波容许性条件的激波.

首先设 U_- 与 U_+ 由(8.92) 的单条轨道相连, 即存在函数 V 在 $(-\infty, \infty)$ 上满足(8.92), 从而也满足(8.91), 并满足 $V(\tau) \to U_\pm (\tau \to \pm\infty)$. 从左侧以 $\mathrm{D}\eta(V(\tau))$ 乘以(8.91) 并使用(7.72), 得

$$\big[\mathrm{D}\eta(V)B(V)\dot{V}\big]^{\cdot} - \dot{V}^\top \mathrm{D}^2\eta(V)B(V)\dot{V} = \dot{q}(V) - s\dot{\eta}(V). \tag{8.110}$$

在 $(-\infty, \infty)$ 上积分(8.110) 并使用(8.109), 便得到(8.72). 我们由此证明了激波满足熵条件.

在黏性激波剖面含有中间平衡点的一般情形, 我们把激波实现为有限或无穷多个上述类型简单激波和/或接触间断的复合, 它们都以同一速度 s 传播. 如上所示, 跨过每条简单激波的熵产生非正. 另一方面, 由定理 8.11, 跨过任一接触间断的熵产生为零. 因此, 合并各部分熵产生, 得出总熵产生(8.72) 非正. 证明完毕.

□

定理 8.15 的逆命题一般不成立. 例如考虑等熵弹性系统(7.11)、相应耗散系统(8.87) 及熵–熵流对(7.81), 它们满足相容条件(8.109). 如8.5 节所示, 熵激波容许性准则通过不等式(8.76) 检验, 后者由 Wendroff E-条件(8.71) 导出, 但一般不被其蕴涵.

为稳健起见, 黏性方法应当把激波(8.89) 生成作(8.85) 的解 (作为相应黏性激波剖面(8.90) 的扰动) 当 $\mu \downarrow 0$ 时的极限. 对固定的 t, 令 $\mu \downarrow 0$ 等价于通过坐标伸缩对固定 μ 令 $t \to \infty$. 于是可以有理由地论证: 用来检验激波容许性的黏性激波剖面, 必须源自(8.85) 的渐近稳定行波解. 这一问题近年来已被透彻研究, 并已形成一套完整理论, 足以撰写专著. 详尽论述超出本书范围, 此处仅报告要点. 细节与证明见8.8 节所引文献.

为简单起见, 我们把讨论限于黏性矩阵 $B = I$, 并通过置 $\mu = 1$ 规范化(8.85). 考虑一个弱 i-激波, 在左侧连接状态 U_-、在右侧连接状态 U_+, 它允许一条黏性激波剖面 V. 变换变量 $x \mapsto x + st$ 使激波定常. 黏性激波剖面 V 称为渐近稳定的, 如果以 $U(x, 0) = V(x) + U_0(x)$ 为初值 (其中 U_0 是在 $\pm\infty$ 衰减的 “小” 扰动) 的(8.85) 解 $U(x, t)$ 满足

$$U(x, t) \to V(x + h), \qquad t \to \infty, \tag{8.111}$$

其中 $h \in \mathbb{R}$ 为某个适当的相移.

由(8.85) 解的总质量守恒这一观察所驱动, 自然要求(8.111) 中的收敛在 $L^1(-\infty, \infty)$ 中. 特别地, 这将意味着

$V(x+h)$ 携带扰动引入的过剩质量:

$$\int_{-\infty}^{\infty} U_0(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} \big[V(x+h)-V(x)\big]\,\mathrm{d}x = h[U_+ - U_-]. \tag{8.112}$$

在标量情形 $n=1$, 对任意扰动 $U_0 \in L^1(-\infty,\infty)$, 任一黏性激波剖面在 $L^1(-\infty,\infty)$ 中渐近稳定, 其中 h 由(8.112) 确定.

对系统 $n \geqslant 2$, 单个标量参数 h 一般不足以平衡向量方程(8.112), 此时(8.111) 不能在 $L^1(-\infty,\infty)$ 中成立, 因为单靠 V 的 h-平移无法携带过剩质量. 对(8.85) 渐近性的深刻分析表明, 对大 t, 解 U 应发展出一条黏性激波剖面, 并伴以一族所谓扩散波, 它们分担携带质量的负担:

$$U(x,t) \sim V(x+h) + W(x,t) + \sum_{j<i} \theta_j(x,t) R_j(U_-) + \sum_{j>i} \theta_j(x,t) R_j(U_+). \tag{8.113}$$

(8.113) 右端求和中的 j 项表示一个解耦的 j-扩散波. 标量函数 θ_j 是非线性扩散方程

$$\partial_t \theta_j + \partial_x \left[\lambda_j \theta_j + \tfrac{1}{2}(\mathrm{D}\lambda_j R_j)\theta_j^2\right] = \partial_x^2 \theta_j \tag{8.114}$$

的自相似解

$$\theta_j(x,t) = \frac{1}{\sqrt{t}}\,\phi_j\left(\frac{x-\lambda_j t}{\sqrt{t}}\right). \tag{8.115}$$

在(8.115)、(8.114) 中,λ_j、$\mathrm{D}\lambda_j$、R_j 对 $j=1,\cdots,i-1$ 在 U_- 处取值, 对 $j=i+1,\cdots,n$ 在 U_+ 处取值. 于是 j-扩散波具有钟形剖面, 以特征速度 λ_j 传播; 其峰值以 $O(t^{-1/2})$ 衰减, 而质量保持常数, 记作 $m_j R_j$.(8.113) 右端剩余项 W 表示耦合扩散波, 它满足一个复杂的线性扩散方程, 与解耦扩散波以相同速率衰减, 但不携带质量. 因此, 当 $t\to\infty$ 时的质量守恒给出替代(8.112) 的方程

$$\int_{-\infty}^{\infty} U_0(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{j<i} m_j R_j(U_-) + h[U_+ - U_-] + \sum_{j>i} m_j R_j(U_+), \tag{8.116}$$

它规定了过剩质量如何在黏性激波剖面与解耦扩散波之间分配. 由于 $U_+ - U_-$ 与 $R_i(U_\pm)$ 近似共线,(8.116) 显式且唯一地确定黏性激波剖面的相移 h 以及各 j-扩散波的质量 m_j.

已证: 对 V 的任一满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} (1+x^2)|U_0(x)|^2\,\mathrm{d}x \ll 1 \tag{8.117}$$

的扰动 $U_0 \in H^1(-\infty,\infty)$, 由(8.116) 确定的 h, 黏性激波剖面 V 在 $L^\infty(-\infty,\infty)$ 中渐近稳定(8.111), 只要特征值 λ_i 为单且激波满足严格形式的 Lax E-条件. 应当指出, 即使 i-特征族非真非线性, 这一断言仍成立.

上述井然结构在处理超压缩或亚压缩激波时瓦解, 偶尔在强压缩激波时亦然. 为一瞥此类情形可能出现的几何复杂性, 我们讨论简单系统(7.40)(耗散形式(8.88)) 的 2-激波的黏性激波剖面构造. 激波性质已在8.3 节中讨论过. 利用系统在旋转下的对称性与伸缩性质, 我们不失一般性地把左侧状态 (u_-,v_-) 固定在点 $(1,0)$. 右侧状态 (u_+,v_+) 将位于点 $(a,0)$, 其中 $a \in (-\frac{1}{2},0)$. 此时, 如8.3 节所示, 激波速度为 $s=a^2+a+1$, 激波是超压缩的(8.60). 注意状态 $(b,0)$(其中 $b=-1-a$) 也由同一速度 s 的 2-激波连到 $(1,0)$, 该激波满足 Lax E-条件且非超压缩, 但不满足 Liu E-条件.

关联于(8.88) 的系统(8.92) 读作:

$$\begin{cases} \dot{u} = -s(u-1) + u(u^2+v^2) - 1 \\ \dot{v} = -sv + v(u^2+v^2); \end{cases} \tag{8.118}$$

或等价地, 在极坐标 $(\rho,\theta)(u=\rho\cos\theta, v=\rho\sin\theta)$ 中:

$$\begin{cases} \dot{\rho} = \rho(\rho^2 - s) + (s-1)\cos\theta \\ \rho\dot{\theta} = -(s-1)\sin\theta. \end{cases} \tag{8.119}$$

注意(8.118) 有三个平衡点:(a) $(1,0)$, 是不稳定结点;(b) $(a,0)$, 是稳定结点;(c) $(b,0)$, 是鞍点. 通过对(8.118) 与(8.119) 的初等分析容易确定的相图, 绘于图8.3.

尽管连接 $(1,0)$ 与 $(b,0)$ 的激波违反 Liu E-条件, 这两个状态由关于 u 轴对称的两条黏性激波剖面相连. 与之相反, 状态 $(1,0)$ 与 $(a,0)$ 由无穷多条黏性激波剖面相连. 为检验其中任一条黏性激波剖面 (记作 $(\bar{u}(\tau),\bar{v}(\tau))$) 的渐

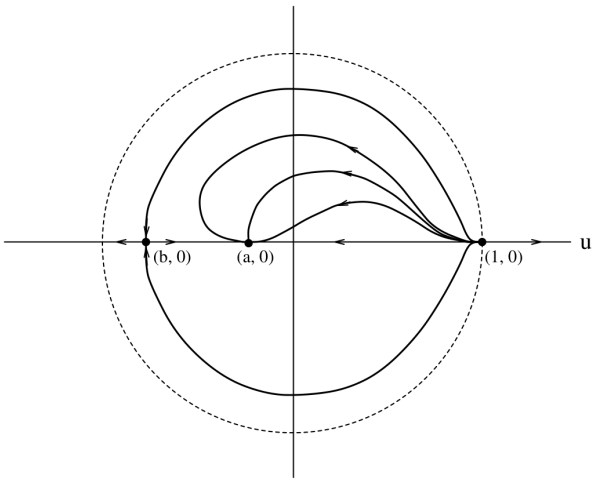


Fig. 8.6.3

Even though the shock joining $(1,0)$ to $(b,0)$ violates the Liu E-condition, these states are connected by two viscous shock profiles, symmetric with respect to the u-axis. By contrast, the states $(1,0)$ and $(a,0)$ are connected by infinitely many viscous shock profiles. To test the asymptotic stability of any one of these viscous shock

图 8.3: 系统(8.118) 的相图: 空心虚线圆为圆周 $u^2+v^2=1$; 实心点依次为不稳定结点 $(1,0)$、稳定结点 $(a,0)$ 与鞍点 $(b,0)$

近稳定性, 根据上面的讨论, 我们引入小扰动 $(u_0(x), v_0(x))$, 并询问以

$$(u,v)(x,0)=\left(\bar{u}\left(\frac{x}{\mu}\right)+u_0(x),\ \bar{v}\left(\frac{x}{\mu}\right)+v_0(x)\right) \tag{8.120}$$

为初值的(8.88) 解 $(u,v)(x,t)$ 是否满足

$$(u,v)(x,t)\to\left(\hat{u}\left(\frac{x-st}{\mu}\right),\ \hat{v}\left(\frac{x-st}{\mu}\right)\right),\qquad t\to\infty, \tag{8.121}$$

其中 $(\hat{u}(\tau),\hat{v}(\tau))$ 是一条 (一般不同的) 黏性激波剖面. 由于此处不可能有扩散波,(8.121) 中的收敛必须在 $L^1(-\infty,\infty)$ 中. 特别地, 过剩质量守恒的 v-分量给出

$$\int_{-\infty}^{\infty}v_0(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}\left[\hat{v}\left(\frac{x-st}{\mu}\right)-\bar{v}\left(\frac{x-st}{\mu}\right)\right]\mathrm{d}x=\mu\int_{-\infty}^{\infty}\left[\hat{v}(\tau)-\bar{v}(\tau)\right]\mathrm{d}\tau. \tag{8.122}$$

可以证明,(8.122) 右端的积分一致有界, 与 $\bar{v}$、$\hat{v}$ 的选取无关. 因此, 当 v_0 固定使 $\int v_0\,\mathrm{d}x\neq 0$ 时, 对充分小的 μ,(8.122) 不能成立. 于是, 就激波容许性取决于连接激波剖面的稳定性而言, 系统(7.40) 的超压缩激波应被称为不容许的.

近年来已出现一套非常技术性的多空间维黏性激波剖面线性稳定性理论, 与8.3 节末扼要勾勒的多空间维激波相应理论相平行. 论述见8.8 节所引文献.

如第 4.6 节所指出, 在某些情形, 物理相关的容许性条件不是由黏性准则、而是由黏性–毛细准则提供, 此时(8.85) 由下式代替:

$$\partial_t U(x,t)+\partial_x F(U(x,t))=\mu\,\partial_x\left[B(U(x,t))\partial_x U(x,t)\right]+\nu\,\partial_x\left[H(U(x,t))\partial_x^2 U(x,t)\right]. \tag{8.123}$$

一般地, 当 $\nu=o(\mu^2)$ 时扩散主导, 而当 $\mu=o(\sqrt{\nu})$ 时色散占优. 当 $\nu=\mu^2$ 时两种效应平衡. 此时激波剖面由常微分方程

$$H(V)\ddot{V}+B(V)\dot{V}=F(V)-F(U_-)-s[V-U_-] \tag{8.124}$$

控制, 以代替(8.92). 此类剖面的理论正在文献中逐渐形成.

8.7 非守恒激波

在连续介质物理中, 人们偶尔会遇到非守恒形式的拟线性双曲系统

$$\partial_t U(x,t) + A(U(x,t))\partial_x U(x,t) = 0 \tag{8.125}$$

. 在这种情形下, 无法在分布论的框架内刻画弱解. 然而, 仍可通过在近似跳跃间断点处假定扮演 Rankine–Hugoniot 跳跃条件(8.2) 角色的跳跃条件, 在有界变差函数类 BV 中引入弱解的概念.

合适的跳跃条件可由关于激波剖面的先验信息驱动: 这些信息来自消失黏性方法、消失黏性–毛细论证, 或相变理论中 (所谓的) 动力学关系. 该理论的表述沿下述路线展开.

对(8.125), 我们联系一个函数 $V(\tau; U_-, U_+)$, 它定义在 $(-\infty,\infty)\times\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n$ 上、取值于 $\mathbb{R}^n$, 并具有下述性质:

$$V(-\infty; U_-, U_+) = U_-, \qquad V(\infty; U_-, U_+) = U_+, \tag{8.126}$$

$$V(\tau; U, U) = U, \tag{8.127}$$

$$\big|\partial_\tau V(\tau; U_-, U_+) - \partial_\tau V(\tau; \bar U_-, \bar U_+)\big| \leqslant a\big|(U_+ - \bar U_+) - (U_- - \bar U_-)\big|, \tag{8.128}$$

对所有 $U, U_-, U_+, \bar U_-, \bar U_+ \in \mathbb{R}^n$、任一 $\tau \in (-\infty,\infty)$ 以及某个 $a > 0$ 成立. 进而要求: 一个在左侧连接状态 U_-、在右侧连接状态 U_+、以速度 s 传播的激波必须满足跳跃条件

$$\int_{-\infty}^{\infty} A\big(V(\tau; U_-, U_+)\big)\partial_\tau V(\tau; U_-, U_+)\,\mathrm{d}\tau = s[U_+ - U_-]. \tag{8.129}$$

在上述设定中,$V(\cdot; U_-, U_+)$ 表示激波剖面. 注意在守恒情形 $A(U) = \mathrm{D}F(U)$ 下, 不论 V 如何选取,(8.129) 都蜕化为 Rankine–Hugoniot 跳跃条件(8.2).

8.8 节所引文献解释了上述装置如何在 BV 函数框架内自然导出(8.125) 的弱解概念.

8.8 注记

激波的研究起源于气体动力学.Courant 与 Friedrichs 的著作 [1](已在第 III 章引过), 对过去 150 年间积累的物理与工程文献材料给出了连贯的数学阐述, 为 Lax [2] 建立一般理论铺平了道路.

只要气体动力学仍是原型范式, 研究的焦点就集中在严格双曲、真非线性系统上. 非严格双曲系统中激波图样的复杂程度直到近年才被认识, 该课题目前正处于活跃发展之中.

本章所涵盖的许多专题, 其论述也可见于 Smoller [3] 与 Serre [11] 的著作.

气体动力学中 Hugoniot 轨迹的概念可追溯到 Riemann [1] 的工作; 但一般设定下激波曲线的定义归功于 Lax [2], 他首先建立了定理 8.1、定理 8.2、定理 8.3 中陈述的性质.定理 8.1 的优雅证明取自 Serre [11]. 激波曲线与稀疏波曲线相重合的系统的重要性, 首先由 Temple [3] 认识到, 他对这些值得注意的性质作了透彻研究. 详细讨论亦载于 Serre [11].

对气体动力学, 容许激波相对于其前状态应为亚声速、相对于其后状态应为超声速这一命题, 见于 Riemann [1] 的开创性论文. 这一原理由 Lax [2] 作为一般激波容许性准则 (即 Lax E-条件) 提出, 他还证明了定理 8.6.定理 8.7 的证明见于 Ta-tsien Li 与 Wen-ci Yu [1]. 另见 Hsiao 与 Chang [1].Lax E-条件与稳定性之间的另一种联系由 Smoller、Temple 与 Xin [1] 建立.

真非线性缺失时的激波容许性, 首先由 Bethe [1] 与 Weyl [1] 针对气体动力学系统讨论.Liu E-条件及相关定理 8.8、定理 8.9 与定理 8.13 归功于 Tai-Ping Liu [2]. 动机来自 Oleinik [4] 导出的 Oleinik E-条件, 以及 Wendroff [1] 建立的 Wendroff E-条件. 这一容许性准则显然在 1960 年代已由 Chang 与 Hsiao [1,2](另见 Hsiao 与 Zhang [1]) 预见到, 但他们的工作直到很久以后才发表.

熵激波容许性条件作为连续介质热机械学基础理论的一部分已有一个多世纪 (见历史引论). 对一般系统(8.1), 形式(8.72) 由 Lax [4] 提出, 他建立了定理 8.10、定理 8.12 与定理 8.15. 基于方程(8.79) 的定理 8.10、定理 8.11、定理 8.12 与定理 8.13 的证明, 此处取自 Dafermos [11]. 与 Liu E-条件等价的更严熵容许性准则版本, 已由 Dafermos(见第 9.7 节) 以及 Liu 与 Ruggeri [1] 提出.

条件 $2\theta - u\theta_u > 0$ 与气体动力学系统(7.8) 状态方程的相关性, 最初由 Bethe [1] 认识到.Dafermos [30] 表明: 当 Bethe 条件失效时 (如发生相变的物理气体中可能出现的那样),Liu E-条件不再保证强激波满足热力学第二定律.

正如我们在历史引论中所见, 黏性激波剖面的概念由 Rayleigh [4] 与 G. I. Taylor [1] 引入气体动力学, 后由 Becker [1]、Weyl [1] 与 Gilbarg [1] 发展. 系统(8.1) 的一般形式(8.92) 首先由 Gelfand [1] 写下.

定理 8.14 归功于 Majda 与 Pego [1]. 另见 Conlon [2].Foy [1] 的早期论文在系统真非线性且激波为弱激波的特殊情形建立了该结果.Mock [1] 也在系统真非线性且配有凸熵的假设下证明了类似结果. 刻画合适黏性矩阵 B 的问题已由多位作者讨论, 包括 Conley 与 Smoller [1,3]、Majda 与 Pego [1]、Serre [11]. 另见 Bianchini 与 Spinolo [1].

关于等熵 (或等温) 热弹性中黏性激波剖面在物理自然假设下的详细研究, 见 Antman 与 Malek-Madani [1]. 一般非等熵气体动力学、非凸状态方程的情形由 Pego [2] 研究, 他建立了: 当黏性由热导率主导时, 满足 Liu E-条件的强激波未必允许黏性激波剖面. 对未必严格双曲的一般两类守恒律系统, 大振幅黏性激波剖面的存在性由 Yang、Zhang 与 Zhu [1] 讨论. 系统(8.106) 及黏性矩阵(8.107) 由 Mailybaev 与 Marchesin [1] 详细处理.

光滑激波剖面也由其他耗散或色散机制诱导, 例如: 毛细作用 (早期研究见 Conley 与 Smoller [2]; 另见 Bertozzi 与 Shearer [1] 以及下文众多文献); 以及松弛 (见 Tai-Ping Liu [21]、Yong 与 Zumbrun [1]、Dressel 与 Yong [1] 以及下文众多文献). 与 Boltzmann 方程解相关的激波剖面研究仍在进行中; 见 Caflisch 与 Nicolaenko [1], 以及 Liu 与 Yu [4].

为使问题相对简单, 本章的讨论偏向严格双曲系统的中等强度激波, 而对严格双曲性乃至通常双曲性失效的系统中强激波所伴随的复杂性, 仅给出了提示. 在很大程度上, 数学物理方程中所遭遇的令人眼花缭乱的激波结构多样性, 是对称性的结果——它对几何学家是喜悦之源, 对分析学家是挫败之源. 特别地, 具有旋转不变性的系统中激波的存在性与稳定性 (应用于弹性力学与磁流体力学), 已由 Brio 与 Hunter [1]、Freistühler [1,2,3,4,5,6]、Freistühler 与 Liu [1]、Freistühler 与 Szmolyan [1] 讨论. 关于二次或三次流函数、非严格双曲两类守恒律系统中过压缩与亚压缩激波的容许性, 已有透彻研究. 黏性或黏性–毛细条件, 以及动力学关系, 已作为容许性准则用于此目的. 这一探索成败的最终检验是 Riemann 问题的适定性, 将在第 IX 章讨论. 从浩繁文献中取样:M. Shearer [2]、Schaeffer 与 Shearer [1]、Schecter 与 Shearer [1]、Schaeffer、Schecter 与 Shearer [1]、Jacobs、MacKinney 与 Shearer [1]、Schulze 与 Shearer [1]、Čanić 与 Plohr [1]、Asakura 与 Yamazaki [1]、Marchesin 与 Mailybaev [1]、Mailybaev 与 Marchesin [2,3]. 其他相关文献见第 9.11 节. 系统第 9.11 节 过压缩激波稳定性的讨论借自 Tai-Ping Liu [27]; 另见 Tai-Ping Liu [27].

此处未讨论的另一类跳跃间断是相界与跨声速激波, 它们出现于控制相变或跨声速气流的混合型 (椭圆–双曲) 守恒律系统. 一个原型例子是带有非单调 $\sigma(u)$ 的系统(7.11), 特别是经典 (等熵)van der Waals 流体, 其激波曲线由 LeFloch 与 Thanh [3] 描述. 熵、黏性与黏性–毛细容许性准则已在该语境中试用, 连同一种基于动力学关系、由微观尺度考虑驱动的新准则. 关于物理背景的一部相关而全面的参考书, 是 Abeyaratne 与 Knowles [3] 的有趣专著. 由此类动力学关系诱导的激波通常是亚压缩的. 该领域文献取样:Abeyaratne 与 Knowles [1,2]、Asakura [2]、Bedjaoui 与 LeFloch [1]、Benzoni-Gavage [4]、Fan [3,4]、Hagan 与 Slemrod [1]、Hayes 与 LeFloch [2,3]、Hayes 与 Shearer [1]、R. D. James [1]、Keyfitz [2]、Keyfitz 与 Warnecke [1]、Pego [3]、Pence [1]、Rosakis [1]、M. Shearer [2,5]、Slemrod [2,3,4]、Truskinovsky [1,2]. 该领域由 Fan 与 Slemrod [1] 的文章以及 LeFloch [4,5] 的论文与专著充分综述. 关于 Euler 方程解的容许性问题的深思熟虑的讨论, 见于 Slemrod [8].

燃烧理论中爆震波的容许性也提出有趣而困难的问题.Tai-Ping Liu 与 Tong Zhang [1] 在由(7.26) 令 $\delta \to \infty$ 所得的高度简化的 Chapman–Jouguet 型模型语境中讨论了它.

仅在8.6 节中勾勒的黏性激波剖面渐近稳定性理论, 由 Serre [11] 的教科书详尽呈现. 该方向的开创性论文包括: 关于标量情形的 Il'in 与 Oleinik [1]; 关于零过剩质量扰动系统的 Goodman [1]; 引入解耦扩散波的 Tai-Ping Liu [19]; 以及首次出现耦合扩散波的 Szepessy 与 Xin [1]. 标量情形的权威处理见于 Serre [21] 的综述, 它给出了 Freistühler 与 Serre [2,3] 的相关贡献等. 关于近期用系统 Green 函数建立精确衰减率估计的综合处理, 读者应参阅 Liu 与 Zeng [4] 的专著, 以及同一作者的早期论文 [3], 连同 Liu 与 Yu [5]. 关于接触间断、亚压缩激波、定常激波的边界效应、非严格双曲系统与各类黏性, 并基于能量估计或 Green 函数的早期工作与理论推广, 见 Matsumura 与 Nishihara [1,4]、Tai-Ping Liu [20,26]、Liu 与 Nishihara [1]、Liu 与 Xin [2,3]、Liu 与 Yu [1]、Tai-Ping Liu 与 Yanni Zeng [1,2]、Liu 与 Zumbrun [1]、Chern 与 Liu [1]、Lan、Liu 与 Yu [1]、Goodman、Szepessy 与 Zumbrun [1]、Kawashima

与 Matsumura [1]、Xin [3,5]、Luo 与 Xin [1]、Huang、Matsumura 与 Xin [1]、Huang Xin 与 Yang [1]、Fries [1,2]、Yanni Zeng [1,2,3]. 黏性与色散在控制激波剖面渐近行为中的竞争由 Perthame 与 Ryzhik [1] 研究. 配有黏性的简单模型(7.26) 中弱爆震波的渐近稳定性由 Szepessy [3] 建立. 关于阻尼效应, 见 Liao、Wang 与 Yang [1].

黏性稀疏波剖面的渐近稳定性也沿类似路线被研究; 见 Liu 与 Yu [6]、Matsumura 与 Nishihara [2,3,5]、Liu、Matsumura 与 Nishihara [1]、Liu 与 Xin [1]、Xin [1,2]、Nishihara、Yang 与 Zhao [1]、Yang 与 Zhao [1]. 最后, 关于复合黏性波、激波和/或稀疏波的渐近稳定性, 见 Huang、Li 与 Matsumura [1], 以及 Huang 与 Matsumura [1].

关于松弛激波剖面 (含接触间断) 与松弛稀疏波剖面渐近稳定性的平行理论已经形成; 见 Tai-Ping Liu [21]、Hsiao 与 Pan [1]、Tao Luo [1]、Luo 与 Xin [1]、Hailiang Liu [1]、Mascia 与 Natalini [1]、Mascia 与 Zumbrun [5]、Yang 与 Zhu [1]、Huijiang Zhao [2]、Ueda 与 Kawashima [1]、Feimin Huang、Ronghua Pan 与 Yi Wang [1]. 类似地,Kawashima 与 Nishibata [1,2]、Kawashima 与 Tanaka [1] 建立了具有由耦合椭圆方程诱导的耗散源 (辐射气体模型) 的标量平衡律激波与稀疏波剖面的渐近稳定性. 另见 Lattanzio、Mascia 与 Serre [1].

激波稳定性这一在8.3 节中仅略微触及的课题, 起源于物理文献 (如 Erpenbeck [1]), 但在过去三十年间已发展为一个活跃的数学研究领域. 通过适当的坐标变换, 激波可化为定常曲面, 从而可用第 5.6 节中概述的边值问题研究工具处理. 人们可采用各种稳定性概念: 谱的、线性的或非线性的, 独立或互联地使用. 多空间维激波的构造与稳定性理论由 Majda [2,3,4] 开创. 这一开创性工作已向各方向扩展, 现涵盖双曲系统的压缩、亚压缩与过压缩激波, 以及改变型系统的相界. 从浩繁文献中取样:Benzoni-Gavage [2,3]、Corli 与 Sablé-Tougeron [1]、Franchèteau 与 Métivier [1]、Freistühler [8]、Freistühler 与 Rohde [1]、Freistühler 与 Szmolyan [2]、Freistühler、Szmolyan 与 Wächtler [1]、Freistühler 与 Trakhinin [1]、Godin [1]、Métivier [2]、Serre [18]、Coulombel [1,2]、Zumbrun 与 Zumbrun [1]、Lewicka 与 Zumbrun [1]、Howard [1,2]、Barker、Freistühler 与 Zumbrun [1]. 详尽论述见于 Benzoni-Gavage 与 Serre [2] 的专著以及 Métivier [3] 的综述文章. 同一方法已用于多空间维爆震锋存在性与稳定性的研究; 见 Costanzino、Jenssen、Lyng 与 Williams [1].

与上述在精神与技术上密切相关的, 是一维黏性、毛细、辐射与松弛激波剖面、相界与爆震锋的稳定性理论. 这是近年来活跃的研究领域, 并仍在迅速发展.Zumbrun [5,6,10] 的综述文章给出了详尽论述及 exhaustive 的参考文献列表. 相关贡献取样:Zumbrun [3,4,7,8,9]、Gardner 与 Zumbrun [1]、Howard 与 Zumbrun [1,2]、Benzoni-Gavage、Serre 与 Zumbrun [1,2]、Benzoni-Gavage [8]、Guès、Métivier、Williams 与 Zumbrun [1,2,3,4,7]、Hoff 与 Zumbrun [1,2]、Lyng 与 Zumbrun [1]、Plaza 与 Zumbrun [1]、Mascia 与 Zumbrun [1,2,3,4,5,6]、Texier 与 Zumbrun [1]、Barker、Humpherys、Rudd 与 Zumbrun [1]、Howard、Raoofi 与 Zumbrun [1]、Métivier、Texier 与 Zumbrun [1]、Howard [1]、Jenssen、Lyng 与 Williams [1]、Barker、Lewicka 与 Zumbrun [1]、Nguyen 与 Zumbrun [1]、Ha 与 Yu [1]、Härterich [2]、Kreiss、Kreiss 与 Lorenz [1]、Luo、Rauch、Xie 与 Xin [1]. 类似思想与技术适用于带黏性耗散的守恒律系统周期解的稳定性研究; 见 Oh 与 Zumbrun [1,2]、Beck、Sandstede 与 Zumbrun [1]、Freistühler 与 Szmolyan [3]、Serre [23].

关于由双曲守恒律离散化所得有限差分系统的激波剖面稳定性, 一门平行理论正在形成; 见 Jian-Guo Liu 与 Zhou Ping Xin [1,2]、Jiang 与 Yu [1]、Liu 与 Yu [2]、Benzoni-Gavage [6].

8.7 节中勾勒的、非守恒形式拟线性双曲系统弱解的概念, 由 LeFloch [2]、Dal Maso、LeFloch 与 Murat [1] 引入. 关于这些思想的发展与应用, 见 Amadori、Baiti、LeFloch 与 Piccoli [1]、Hayes 与 LeFloch [2,3]、LeFloch 与 Tzavaras [1,2], 以及第 14.13 节中的文献. 关于各种应用的综述与列表, 见 LeFloch [4], 以及 Berthon、Coquel 与 LeFloch [1]. 关于稳定性问题, 见 Xiao-Biao Lin [1].

第 9 章 容许波扇与 Riemann 问题

守恒律方程组在时空坐标均匀拉伸下保持不变这一性质, 诱导出自相似解的存在; 自相似解沿从时空某一焦点发出的直线射线保持常值. 这类解刻画了收敛于焦点、并在那里相互作用产生一个跳跃间断的一族波, 而该跳跃间断又被分解为一个向外的波扇.

本章研究著名的 Riemann 问题, 其目标是将跳跃间断分解为波扇. 解将以三种不同方式构造出来, 即:(a) 经典方法, 将前面各章遇到的初等中心解拼接在一起, 也就是常值状态、连接常值状态的激波, 以及由常值状态或接触间断为边界的中心稀疏波;(b) 使向外波扇的总熵产生极小化;(c) 消失粘性方法, 它使用随时间变化的粘性, 使得所得到的耗散方程组与原双曲方程组一样在坐标拉伸下不变. 在此过程中将出现一种新型间断, 称为 *delta 激波*.

波扇的容许性问题将被提出. 特别地, 将考察以上述任一方法构造的解中所含的激波是否必定容许.

接下来, 将确定最佳地逼近由两个波扇相互作用所生成的复杂波型的那个波扇.

我们还将展示一个方程组, 其有界初值会产生共振波型, 在有限时间内把解的振幅驱至无穷.

9.1 自相似解与 Riemann 问题

双曲守恒律方程组

$$\partial_t U + \partial_x F(U) = 0 \tag{9.1}$$

在坐标均匀拉伸 $(x,t) \mapsto (\alpha x, \alpha t)$ 下不变; 因而它容许自相似解, 其定义在时空平面上, 并沿从原点发出的直线射线保持常值. 又因(9.1)在坐标平移 $(x,t) \mapsto (x+\bar{x}, t+\bar{t})$ 下也不变, 自相似解的焦点可从原点平移到时空中任一固定点 $(\bar{x},\bar{t})$.

(9.1) 的一个 (一般为弱的) 自相似解 U, 定义在上半平面或下半平面上、聚焦于原点时, 有形如

$$U(x,t) = V\left(\frac{x}{t}\right), \qquad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty \text{ 或 } -\infty < t < 0, \tag{9.2}$$

的表示, 其中 V 是 $(-\infty,\infty)$ 上的有界可测函数, 在分布意义下满足常微分方程

$$[F(V(\xi)) - \xi V(\xi)]^{\cdot} + V(\xi) = 0. \tag{9.3}$$

为验证对上半平面上形如(9.2)的 U 此结论成立, 任取支集在 $(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 内的检验函数 ϕ, 注意到

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \big[\partial_t \phi(x,t) U(x,t) + \partial_x \phi(x,t) F(U(x,t))\big] \mathrm{d}x\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^\infty \big\{\dot{\psi}(\xi)[F(V(\xi)) - \xi V(\xi)] - \psi(\xi) V(\xi)\big\} \mathrm{d}\xi, \tag{9.4}$$

其中

$$\psi(\xi) = \int_0^\infty \phi(\xi t, t)\, \mathrm{d}t, \qquad -\infty < \xi < \infty. \tag{9.5}$$

定义在下半平面上形如(9.2)的 U 情形类似处理, 同样得到(9.3).

由(9.3)推知 $F(V) - \xi V$ 是 Lipschitz 的, 且

$$F(V(\xi)) - \xi V(\xi) - F(V(\zeta)) + \zeta V(\zeta) = -\int_\zeta^\xi V(\theta)\, \mathrm{d}\theta \tag{9.6}$$

对一切 $\zeta, \xi \in (-\infty,\infty)$ 成立.

(9.3) 的任一有界可测解 V 的定义域 $(-\infty,\infty)$ 被划分为: V 的间断点集 $\mathscr{S}$; V 的连续点集 $\mathscr{W}$, 即满足

$$\lambda_i(V(\xi)) = \xi \tag{9.7}$$

(对某个 $i \in \{1,\cdots,n\}$) 的连续点 ξ; 以及 V 的连续点集 $\mathscr{C}$, 即对 $i = 1,\cdots,n$ 均有 $\lambda_i(V(\xi)) \neq \xi$ 的连续点 ξ.

任一收敛到 $\mathscr{S}$ 中一点 ξ 的递增序列 $\{\zeta_k\}$ 与递减序列 $\{\xi_k\}$ 都含有子列 (仍记作 $\{\zeta_k\}$ 与 $\{\xi_k\}$), 使得 $\{V(\zeta_k)\}$ 与 $\{V(\xi_k)\}$ 分别收敛到极限 V_- 与 V_+. 由(9.6),

$$F(V_+) - F(V_-) = \xi[V_+ - V_-]. \tag{9.8}$$

特别地, 当单侧极限 $V(\xi\pm)$ 存在时, ξ 标示一个激波, 而(9.8)正是 Rankine-Hugoniot 跳跃条件. 然而在目前这种一般性程度下, 我们不能排除收敛到 ξ 的不同序列可能产生不同的极限值 V_- 和/或 V_+. 无论如何, 由(9.8)可知, 只要 $|V_+ - V_-|$ 充分小, ξ 必接近于某个 $i \in \{1, \cdots, n\}$ 的 $\lambda_i(V_\pm)$. 这又推出: $\mathscr{S}$ 闭包中 V 的任一连续点必属于 $\mathscr{W}$. 同时, $\mathscr{W}$ 闭包中 V 的任一连续点也属于 $\mathscr{W}$. 因此 $\mathscr{S} \cup \mathscr{W}$ 是闭集, 而 $\mathscr{C}$ 是开集.

作为开集, $\mathscr{C}$ 是至多可数个互不相交开区间的并. 任取其中一个开区间, 记为 $\mathscr{I}$, 并固定 $\xi, \zeta \in \mathscr{I}$. 我们把(9.6)改写为

$$(A - \xi I)[V(\xi) - V(\zeta)] = -\int_\zeta^\xi [V(\theta) - V(\zeta)]\,\mathrm{d}\theta, \tag{9.9}$$

其中 A 是 $n \times n$ 矩阵

$$A = \int_0^1 \big[s\,\mathrm{D}F(V(\zeta)) + (1-s)\mathrm{D}F(V(\xi))\big]\mathrm{d}s. \tag{9.10}$$

当 $\zeta \to \xi$ 时, ξ 与 A 的特征值保持有正距离, 而(9.9)右端为 $o(1)|\xi - \zeta|$. 故(9.9)推出 V 在 $\mathscr{I}$ 上 Lipschitz, 且其导数几乎处处为零, 即在 $\mathscr{I}$ 上 V 为常值.

上述约束仍为 V 的结构留出了充分的复杂余地, 这取决于方程组(9.1)的性质. 然而, 当(9.1)严格双曲且 V 的值域被限制在以某状态 $\bar{U}$ 为中心、半径 δ 很小的球 $\mathscr{B}_\delta(\bar{U})$ 内时, 就会出现简单而规整的构型.δ 的大小受与第 8.1 节中刻画中等强度激波同类约束的限制. 在这些假设下, $\mathscr{S}$ 与 $\mathscr{W}$ 被限制在以 $\lambda_1(\bar{U}), \cdots, \lambda_n(\bar{U})$ 为中心、长度为 $O(\delta)$ 的 n 个区间之并内. 我们以 $\mathscr{S}_i$、$\mathscr{W}_i$ 记 $\mathscr{S}$、$\mathscr{W}$ 中位于 $\lambda_i(\bar{U})$ 邻域内的部分, 并取闭集 $\mathscr{S}_i \cup \mathscr{W}_i$ 的凸包 $[\zeta_i, \xi_i]$. 于是 V 在区间 $(-\infty, \zeta_1), (\xi_1, \zeta_2), \cdots, (\xi_n, \infty)$ 上取常值 $U_0, U_1, \cdots, U_n$. 区间 $[\zeta_i, \xi_i]$ 内还可能含有 $\mathscr{C}$ 的一个开子集, 记作 $\mathscr{C}_i$. 我们称 $[\zeta_i, \xi_i]$ 为一个i-波. 结论是: 在上述假设下, V 由 n 个波组成一个波扇, 每个特征族各一个, 以近似特征速度传播, 并由常值状态分隔. 当自相似解定义在上半平面时, 该波扇自原点向外发出; 当自相似解定义在下半平面时, 该波扇向内汇入原点.

当函数 V 有界变差时, i-波的结构尤为清晰. 此时 $\mathscr{S}_i$ 可数, 且在每个 $\xi \in \mathscr{S}_i$ 处单侧极限 $V_\pm = V(\xi\pm)$ 存在, 满足跳跃条件(9.8). 故 $\mathscr{S}_i$ 由 i-激波组成. 此外, V 几乎处处可微. 特别地, 若 V 在点 $\xi \in \mathscr{W}_i$ 处可微, 则(9.3)与(9.7)给出

$$[\mathrm{D}F(V(\xi)) - \xi I]\dot{V}(\xi) = 0, \tag{9.11}$$

$$\mathrm{D}\lambda_i(V(\xi))\dot{V}(\xi) = 1. \tag{9.12}$$

因而 $\dot{V}(\xi)$ 是非零向量, 与 $\mathrm{D}F(V(\xi))$ 的第 i 个右特征向量 $R_i(V(\xi))$ 共线. 此外, $V(\xi)$ 必为第 i 特征族真正非线性的状态. 据此, 我们把 $\mathscr{W}_i$ 实现为 i-波的中心 i-简单波分量: 对于向外波扇它是稀疏波, 对于向内波扇它是压缩波.

现在我们证明 V 在 $[\zeta_i, \xi_i]$ 上有界变差, 至少在该 i-波单向时如此, 即 $DF(\bar{U})$ 的左 i-特征向量 $L_i(\bar{U})$ 可定向得使

$$L_i(\bar{U})[V(\xi) - V(\zeta)] \geqslant 0 \tag{9.13}$$

对 V 的任一对连续点 (ζ, ξ)[1]成立, 其中 $\xi_{i-1} < \zeta < \xi < \xi_{i+1}$.

固定如上的连续点 ζ, ξ, 满足 $\xi_{i-1} < \zeta < \xi < \xi_{i+1}$, 由(9.6)经(9.9)得

$$[\mathrm{D}F(\bar{U}) - \lambda_i(\bar{U})I][V(\xi) - V(\zeta)] = O(\delta)[V(\xi) - V(\zeta)] - \int_\zeta^\xi [V(\theta) - V(\zeta)]\,\mathrm{d}\theta. \tag{9.14}$$

我们写

$$V(\xi) - V(\zeta) = \sum_{k=1}^n a_k R_k(\bar{U}). \tag{9.15}$$

将(9.15)左端乘以 $L_i(\bar{U})$, 并回顾(7.32)与(9.13), 推出 $a_i \geqslant 0$. 另一方面, 把(9.14)与(9.15)结合得

$$\sum_{k \neq i} |a_k| \leqslant c\delta a_i + c\delta(\xi - \zeta). \tag{9.16}$$

从而

$$TV_{[\zeta_i, \xi_i]} V(\cdot) \leqslant L_i(\bar{U})[U_i - U_{i-1}] + c\delta^2. \tag{9.17}$$

[1]当 $i = 1$ 时 $\xi_{i-1} = -\infty$; 当 $i = n$ 时 $\xi_{i+1} = \infty$.

以下各节将对波扇施加容许性条件, 例如要求任一跳跃间断必须满足第 8 章中讨论的部分或全部激波容许准则, 而最低限度必须满足 Lax E 条件. 注意 Lax E 条件诱导函数 $\lambda_i(V(\xi))$ 在任一向内或向外 i-波 $[\zeta_i, \xi_i]$ 上单调. 正如我们后文将看到的, 在任一严格双曲方程组中, 中等强度的容许向外 i-波最终是单向的, 但向内 i-波则未必如此. 然而, 当第 i 特征族真正非线性时, 在 Lax E 条件下即使向内 i-波也必单向. 理由是: 正如第 8 章中所见, 当第 i 特征族真正非线性时, λ_i 沿 i 波曲线单调变化, 至少在原点附近如此.

从今以后, 我们把讨论限制在有界变差的波扇上. 作为有界变差函数, V 是一个 saltus 函数 (代表激波) 与一个连续函数之和. 而连续部分又是一个绝对连续函数与一个纯奇异函数 (即所谓 Cantor 部分) 之和. 已有结论 (参考文献见第 9.11 节) 表明: 当方程组真正非线性时, 连续部分 Lipschitz, 因而特别地 V 是 SBV 函数. 这表明真正非线性所起的作用是促成间断或 Lipschitz 连续, 而阻碍单纯连续这一" 中间地带". 真正非线性的这一特征的其他表现将在后文遇到, 最显著的是在第 11 章中. 至关重要的是要理解: 由初值在原点引入的跳跃间断是如何被分解为向外波扇的. 这正是

定义 9.1 (Riemann 问题)

确定(9.1)在 $(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 上的一个自相似 (一般为弱) 解 U, 满足初值条件

$$U(x,0)=\begin{cases} U_L, & x<0,\\ U_R, & x>0, \end{cases} \tag{9.18}$$

其中 U_L, U_R 是 $\mathcal{O}$ 中给定的状态. ♣

按上文讨论, 我们将求形如(9.2)的 Riemann 问题解, 其中 V 在 $(-\infty,\infty)$ 上满足常微分方程(9.3), 并附边值条件

$$V(-\infty)=U_L, \qquad V(\infty)=U_R. \tag{9.19}$$

非唯一性的幽灵再次引出容许性问题, 这将是以下各节讨论的主题.

9.2 波扇容许性准则

关于容许性的各个方面, 对一般弱解的讨论已见于第 4 章, 对单个激波的讨论已见于第 8 章. 因而我们已经遇到了一系列容许性准则, 并看到它们紧密相关但并不完全等价. 正如我们后文将看到的, 这些准则中最具判别力者, 即粘性激波剖面与 Liu E 条件, 只要我们局限于严格双曲方程组与中等强度激波, 就足以剔除一切赝解. 然而一旦转到非严格双曲方程组和/或带强激波的解, 局面就变得模糊不清. 容许性问题至今仍未完全解决.

任何理性的新容许准则都应恪守某些基本原则, 这些是积累经验的结晶. 它们包括:

9.2.1 局部化

解的容许性检验应单独施加于定义域中每一点 $(\bar{x},\bar{t})$, 因而只涉及解在 $(\bar{x},\bar{t})$ 的任意小邻域上的限制, 例如圆 $\{(x,t):|x-\bar{x}|^2+|t-\bar{t}|^2<r^2\}$, 其中 r 固定但可任意小. 这与双曲方程组解应具有局部依赖性质这一一般原理相容.

9.2.2 演化性

容许性检验应面向未来, 不顾及过去. 因而解在点 $(\bar{x},\bar{t})$ 处的容许性应仅取决于它在半圆盘 $\{(x,t):|x-\bar{x}|^2+|t-\bar{t}|^2<r^2,\ t\geqslant\bar{t}\}$ 上的限制. 这与时间不可逆性原理一致, 该原理贯穿了我们迄今遇到的所有容许性准则, 如熵、粘性等.

9.2.3 平移不变性

解 U 在 $(\bar{x},\bar{t})$ 处容许, 当且仅当平移后的解 $\bar{U}$, 即 $\bar{U}(x,t)=U(x+\bar{x},t+\bar{t})$, 在原点 $(0,0)$ 处容许.

9.2.4 伸缩不变性

解 U 在 $(0,0)$ 处容许, 当且仅当对每个 $\alpha>0$, 伸缩后的解 $\bar{U}_\alpha$, 即 $\bar{U}_\alpha(x,t)=U(\alpha x,\alpha t)$, 在 $(0,0)$ 处容许.

我们把注意力集中于这样一类弱解 U: 对定义域中每一固定点 $(\bar{x},\bar{t})$, 极限

$$\bar{U}(x,t)=\lim_{\alpha\downarrow 0}U(\bar{x}+\alpha x,\bar{t}+\alpha t) \tag{9.20}$$

在 $L^1_{\mathrm{loc}}((-\infty,\infty)\times(0,\infty))$ 中存在. 注意此时 $\bar{U}$ 必为(9.1)的一个自相似解. 本着上述原则的精神, 可用 $\bar{U}$ 在原点的容许性作为 U 在点 $(\bar{x},\bar{t})$ 处容许性的检验. 由于 $\bar{U}$ 描绘了一簇从原点辐射的波, 这类检验就构成波扇容许性准则.

在(9.20)中取极限, 无异于用一架聚焦于点 $(\bar{x},\bar{t})$ 的显微镜观察解 U. 当 $U\in BV_{\mathrm{loc}}$ 时, 由定理 1.7, 该极限存在, 可能的例外是在一维 Hausdorff 测度为零的不规则点集 $(\bar{x},\bar{t})$ 上. 特别地, 若 $(\bar{x},\bar{t})$ 是 U 的近似连续点, 则 $\bar{U}(x,t)$ 为常值状态 U_0; 若 $(\bar{x},\bar{t})$ 是 U 的近似跳跃间断点, 则当 $x<st$ 时 $\bar{U}(x,t)=U_-$, 当 $x>st$ 时 $\bar{U}(x,t)=U_+$, 其中 $U_\pm$ 是 U 的近似单侧极限, 而 s 是 $(\bar{x},\bar{t})$ 处跳跃间断的斜率. 至于在 U 的不规则点 $(\bar{x},\bar{t})$ 处该极限是否也存在、而所得波扇 $\bar{U}$ 应更复杂, 将在后文研究: 对真正非线性的标量守恒律在第 11 章, 对真正非线性的两个守恒律方程组在第 12 章, 对一般真正非线性守恒律方程组在第 14 章.

正如第 9.1 节中所见, 波扇 $\bar{U}$ 一般是常值状态、激波与中心稀疏波的复合体. 最简单的波扇容许准则假定: 波扇容许, 当且仅当其每个激波单独满足第 8 章中讨论的激波容许条件. 正如我们在下一节将看到的, 这在许多情形下是充分的. 另一些把波扇视为一个整体而非单个波之集合的波扇容许准则, 包括熵率条件与粘性波扇剖面检验, 将在后文讨论.

9.3 用波曲线求解 Riemann 问题

本节的目标是通过拼接常值状态、中心稀疏波与容许激波来构造 Riemann 问题的解. 我们把研究限制在不同特征族的波速严格分离的情形. 这既覆盖一般严格双曲方程组中小振幅波, 也覆盖像(7.11)那样的特殊方程组中任意振幅的波, 在那里所有 1-波向左传播, 所有 2-波向右传播.

于是考虑一个有界变差的向外波扇(9.2). 按第 9.1 节中的讨论, $(-\infty,\infty)$ 被分解为激波集 $\mathscr{S}$、稀疏波集 $\mathscr{W}$ 与常值状态集 $\mathscr{C}$ 之并. 由于不同特征族的波速严格分离, $\mathscr{S}=\bigcup_{i=1}^{n}\mathscr{S}_i$, $\mathscr{W}=\bigcup_{i=1}^{n}\mathscr{W}_i$, 其中 $\mathscr{S}_i$ 是 V 的 i-激波跳跃间断点 (至多可数) 集, $\mathscr{W}_i$ 是 V 满足(9.7)的连续点 (可能为空) 集. 集 $\mathscr{S}_i\cup\mathscr{W}_i$ 是闭的, 并含有第 i 特征族波速取值范围内的点.

现假定激波满足 Lax E 条件, 即对一切 $\xi\in\mathscr{S}_i$,

$$\lambda_i(V(\xi+))\leqslant\xi\leqslant\lambda_i(V(\xi-)). \tag{9.21}$$

则 $\mathscr{S}_i\cup\mathscr{W}_i$ 必为闭区间 $[\zeta_i,\xi_i]$. 事实上, 设 $\mathscr{S}_i\cup\mathscr{W}_i$ 不连通. 则存在开区间 $(\zeta,\xi)\subset\mathscr{C}$, 其端点 $\zeta,\xi\in\mathscr{S}_i\cup\mathscr{W}_i$. 特别地, $V(\zeta+)=V(\xi-)$. 另一方面, 由(9.7)与(9.21), $\zeta\geqslant\lambda_i(V(\zeta+))$, $\xi\leqslant\lambda_i(V(\xi-))$, 与 $\zeta<\xi$ 矛盾. 还注意到, 任一满足 $\xi>\zeta_i$(或 $\xi<\xi_i$) 的 $\xi\in\mathscr{S}_i$ 是 $\mathscr{W}_i$ 中点的递增 (或递减) 序列的极限, 故 $\lambda_i(V(\xi-))=\xi$(或 $\lambda_i(V(\xi+))=\xi$). 于是我们建立了如下

定理 9.1

假定不同特征族的波速严格分离.Riemann 问题(9.1)、(9.18)的任一自相似解(9.2)(其激波满足 Lax E 条件) 由 $n+1$ 个常值状态 $U_L=U_0,U_1,\cdots,U_{n-1},U_n=U_R$ 组成. 对 $i=1,\cdots,n$, U_{i-1} 与 U_i 由一个 i-波连接, 即一串中心 i-稀疏波和/或 i-激波, 其性质为: 左侧 (和/或右侧) 以 i-稀疏波为界的 i-激波是左 (和/或右) i-接触间断 (见图 9.1).

单个 i-激波与单个 i-稀疏波称为初等 i-波. 当需要回忆或强调 i-波可能含有不止一个初等 i-波时, 使用术语复合 i-波.

接下来两节将证明: 可在固定状态 $\bar{U}\in\mathscr{O}$ 的右侧 (或左侧) 由一个容许 i-波 (由 i-稀疏波与容许 i-激波组成) 连

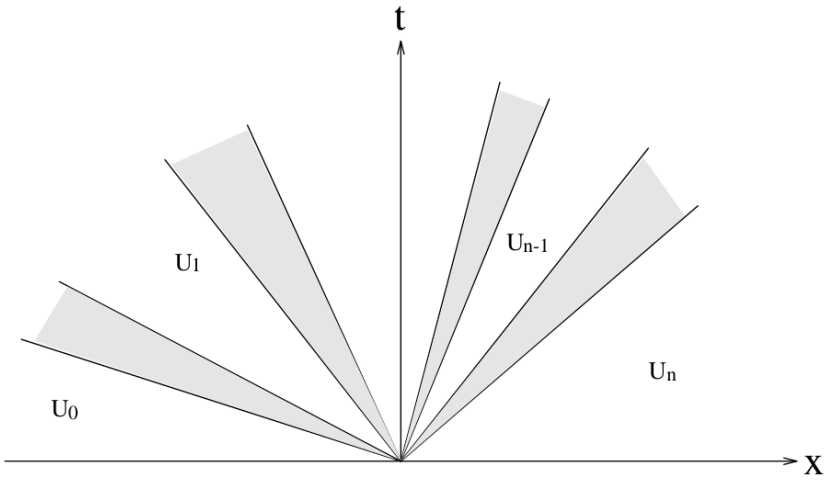


图 9.1: 由 n 个波组成的向外波扇, 常值状态为 $U_0, U_1, \cdots, U_n$.

接到的状态轨迹, 是一条 Lipschitz 曲线 $\Phi_i(\tau;\bar{U})$(或 $\Psi_i(\tau;\bar{U})$), 称为过 $\bar{U}$ 的前向 (或后向)i-波曲线, 它可参数化为

$$\Phi_i(\tau;\bar{U}) = \bar{U} + \tau R_i(\bar{U}) + P_i(\tau;\bar{U}), \tag{9.22}$$

$$\Psi_i(\tau;\bar{U}) = \bar{U} + \tau R_i(\bar{U}) + Q_i(\tau;\bar{U}), \tag{9.23}$$

其中 P_i、Q_i 是 (τ, U) 的 Lipschitz 连续函数, 在 $\tau = 0$ 处为零; 当 τ 限制在原点充分小邻域内时, 其 Lipschitz 常数可任意小.

暂时把上述性质的波曲线的存在性视为已知, 我们注意到: 要求解 Riemann 问题, 须确定一个 n-元组 $\varepsilon = (\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n)$, 视为 $\mathbb{R}^n$ 中的点, 使得从 $U_0 = U_L$ 出发依次计算 $U_i = \Phi_i(\varepsilon_i; U_{i-1})$, $i = 1, \cdots, n$, 最终得到 $U_n = U_R$. 据此我们定义函数

$$\Omega(\varepsilon;\bar{U}) = \Phi_n(\varepsilon_n; \Phi_{n-1}(\varepsilon_{n-1}; \cdots \Phi_1(\varepsilon_1;\bar{U})\cdots)). \tag{9.24}$$

显然,

$$\Omega(\varepsilon;\bar{U}) = \bar{U} + \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i R_i(\bar{U}) + G(\varepsilon;\bar{U}), \tag{9.25}$$

其中 G 是 Lipschitz 函数, 在 $\varepsilon = 0$ 处为零; 当 ε 限制在原点充分小邻域内时, 其 Lipschitz 常数可任意小. 当 U_R 充分接近 U_L 时, 存在唯一的充分小 ε 使 $\Omega(\varepsilon; U_L) = U_R$. 事实上, 此 ε 可通过如下迭代格式构造: 取 $\varepsilon^{(0)} = 0$, 对 $m = 1, 2, \cdots$,

$$\varepsilon_i^{(m)} = L_i(U_L)[U_R - U_L] - L_i(U_L)G(\varepsilon^{(m-1)}; U_L), \qquad i = 1, \cdots, n, \tag{9.26}$$

由显然的压缩论证知其收敛. 这生成 Riemann 问题的一个解, 在有中等强度波的自相似解类中唯一. 连接 U_L 与 U_R 的波扇可方便地由其左状态 U_L 与 n-元组 $\varepsilon = (\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n)$ 标识.ε_i 的值确定 i-波振幅, 而 $|\varepsilon_i|$ 度量 i-波强度.

在 Φ_i 为 $C^{2,1}$ 的特殊情形, 我们将看到

$$\dot{\Phi}_i(0;\bar{U}) = R_i(\bar{U}), \qquad \ddot{\Phi}_i(0;\bar{U}) = \mathrm{D}R_i(\bar{U})R_i(\bar{U}). \tag{9.27}$$

于是 Ω 也是 $C^{2,1}$. 由于 $\Omega(0, \cdots, 0, \varepsilon_i, 0, \cdots, 0; \bar{U}) = \Phi_i(\varepsilon_i; \bar{U})$,

$$\frac{\partial \Omega}{\partial \varepsilon_i}(0;\bar{U}) = R_i(\bar{U}), \qquad 1 \leqslant i \leqslant n, \tag{9.28}$$

$$\frac{\partial^2 \Omega}{\partial \varepsilon_i^2}(0;\bar{U}) = \mathrm{D}R_i(\bar{U})R_i(\bar{U}), \qquad 1 \leqslant i \leqslant n. \tag{9.29}$$

此外, 当 $j < k$ 时, $\Omega(0, \cdots, 0, \varepsilon_j, 0, \cdots, 0, \varepsilon_k, 0, \cdots, 0; \bar{U}) = \Phi_k(\varepsilon_k; \Phi_j(\varepsilon_j; \bar{U}))$, 故

$$\frac{\partial^2 \Omega}{\partial \varepsilon_j \partial \varepsilon_k}(0;\bar{U}) = \mathrm{D}R_k(\bar{U})R_j(\bar{U}), \qquad 1 \leqslant j < k \leqslant n. \tag{9.30}$$

由(9.28)、(9.29)与(9.30),

$$U_R = U_L + \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i R_i(U_L) + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i^2 \mathrm{D}R_i(U_L)R_i(U_L) + \sum_{j=1}^{n}\sum_{k=j+1}^{n} \varepsilon_j\varepsilon_k \mathrm{D}R_k(U_L)R_j(U_L) + O(|\varepsilon|^3). \tag{9.31}$$

显然, 我们也可以按相反顺序合成 Riemann 问题的解: 从 $U_n = U_R$ 出发, 依次计算状态 $U_{i-1} = \Psi_i(\varepsilon_i; U_i)$, $i = n, \cdots, 1$, 直到到达 $U_0 = U_L$. 在某些情形下, 混合策略可能是有利的. 例如, 对 $n = 2$ 的两个守恒律方程组求解 Riemann 问题, 最有效的做法是: 过左状态 U_L 画前向 1-波曲线 $\Phi_1(\varepsilon_1; U_L)$, 过右状态 U_R 画后向 2-波曲线 $\Psi_2(\varepsilon_2; U_R)$. 这两条曲线的交点确定中间常值状态: $U_M = \Phi_1(\varepsilon_1; U_L) = \Psi_2(\varepsilon_2; U_R)$.

9.4 特征族真正非线性或线性退化的方程组

我们在此的目标是为波特别简单的方程组构造波曲线. 当第 i 特征族线性退化时, 不存在中心 i-稀疏波, 因而由定理 8.5, 任一 i-波必为 i-接触间断. 此时前向与后向 i-波曲线重合于定理 8.5中的激波曲线 W_i, 即

$$\Phi_i(\tau; \bar{U}) = \Psi_i(\tau; \bar{U}) = W_i(\tau; \bar{U}).$$

当第 i 特征族真正非线性时, i-接触间断被定理 7.6排除, 因而任一微小振幅 i-波必为单个中心 i-稀疏波或单个压缩 i-激波. 将场 R_i 规范化使定理 7.6成立, 即 $\mathrm{D}\lambda_i R_i = 1$. 可由弱 i-激波连接到 $\bar{U}$ 的状态位于定理 7.6所述的 i-激波曲线 $W_i(\tau; \bar{U})$ 上. 由定理 7.6, 从左侧连接 $\bar{U}$ 到右侧 $W_i(\tau; \bar{U})$ 的激波为压缩激波当且仅当 $\tau < 0$. 另一方面, 由定理 7.6, 状态 $\bar{U}$ 的右侧 (或左侧) 可由中心 i-稀疏波连接到状态 $V_i(\tau; \bar{U})$, 其中 $\tau > 0$(或 $\tau < 0$). 于是可这样构造前向 i-波曲线: $\tau < 0$ 时 $\Phi_i(\tau; \bar{U}) = W_i(\tau; \bar{U})$, $\tau > 0$ 时 $\Phi_i(\tau; \bar{U}) = V_i(\tau; \bar{U})$. 类似地, 后向 i-波曲线定义为: $\tau < 0$ 时 $\Psi_i(\tau; \bar{U}) = V_i(\tau; \bar{U})$, $\tau > 0$ 时 $\Psi_i(\tau; \bar{U}) = W_i(\tau; \bar{U})$. 由定理 7.6, 这些曲线是 $C^{2,1}$ 的; 并由定理 7.6满足(9.22)、(9.23)与(9.27).

基于上述讨论, 我们现已对特征族要么真正非线性、要么线性退化的方程组建立了 Riemann 问题解的存在性:

定理 9.2

假定方程组(9.1)严格双曲, 且每个特征族要么真正非线性、要么线性退化. 当 $|U_R - U_L|$ 充分小时, Riemann 问题(9.1)、(9.18)存在唯一的自相似解(9.2), 其全变差小. 该解由 $n + 1$ 个常值状态 $U_L = U_0, U_1, \cdots, U_{n-1}, U_n = U_R$ 组成. 当第 i 特征族线性退化时, U_i 与 U_{i-1} 由 i-接触间断连接; 当第 i 特征族真正非线性时, U_i 与 U_{i-1} 由一个中心 i-稀疏波或一个压缩 i-激波连接. ♡

特别地,定理 9.2适用于等熵气体动力学方程组(7.12)的 Riemann 问题, 条件是 $2p'(\rho) + \rho p''(\rho) > 0$, 此时两个特征族都真正非线性; 也适用于绝热热弹性方程组(7.8), 条件是 $p_{uu}(u, s) \neq 0$, 此时第 1、第 3 特征族真正非线性, 而第 2 特征族线性退化.

作为简单示例, 考虑 Lagrange 坐标下等熵热弹性方程组(7.11), 假定 $\sigma(u)$ 定义在 $(-\infty, \infty)$ 上, 且 $0 < a \leqslant \sigma'(u) \leqslant b < \infty$, $\sigma''(u) < 0$. 在此条件下, 波曲线整体有定义, 即使端状态 (u_L, v_L) 与 (u_R, v_R) 相距甚远,Riemann 问题也可求解. 方便起见, 取 u 为新参数重新参数化波曲线. 此时, 过状态空间典型点 $(\bar{u}, \bar{v})$ 的前向 1-波曲线 Φ_1 与后向 2-波曲线 Ψ_2 可分别表示为 $v = \varphi(u; \bar{u}, \bar{v})$ 与 $v = \psi(u; \bar{u}, \bar{v})$. 回顾此方程组 Hugoniot 轨迹(8.30)与稀疏波曲线(7.109)的形式, 我们推得

$$\varphi(u; \bar{u}, \bar{v}) = \begin{cases} \bar{v} - \sqrt{[\sigma(u) - \sigma(\bar{u})](u - \bar{u})}, & u \leqslant \bar{u}, \\ \bar{v} + \displaystyle\int_{\bar{u}}^{u} \sqrt{\sigma'(\omega)}\,\mathrm{d}\omega, & u > \bar{u}, \end{cases} \tag{9.32}$$

$$\psi(u;\bar{u},\bar{v})=\begin{cases}\bar{v}+\sqrt{[\sigma(u)-\sigma(\bar{u})](u-\bar{u})}, & u\leqslant\bar{u},\\ \bar{v}-\displaystyle\int_{\bar{u}}^{u}\sqrt{\sigma'(\omega)}\,\mathrm{d}\omega, & u>\bar{u}.\end{cases}\tag{9.33}$$

图 9.2描绘了一个 Riemann 问题的解, 它由一个压缩 1-激波与一个中心 2-稀疏波组成. 中间常值状态 (u_M, v_M) 在 u-v 平面上确定为过 (u_L, v_L) 的前向 1-波曲线 Φ_1 与过 (u_R, v_R) 的后向 2-波曲线 Ψ_2 的交点, 即求解方程

$$v_M=\varphi(u_M;u_L,v_L)=\psi(u_M;u_R,v_R).\tag{9.34}$$

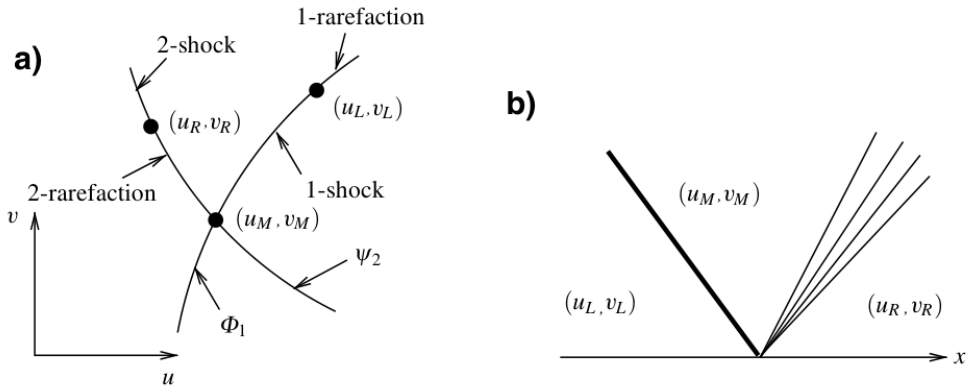


Fig. 9.4.1(a,b)

图 9.2: (a) u-v 平面上的前向 1-波曲线 Φ_1 与后向 2-波曲线 Ψ_2; 中间状态 (u_M, v_M) 为交点.(b) 相应的 x-t 平面波扇.

对两个守恒律的方程组, 在 Riemann 不变量平面上而非原状态空间中构造中间常值状态往往是方便的. 原因是, 如第 7.6 节所指出, 在 Riemann 不变量平面上稀疏波曲线成为平行于坐标轴的直线. 这大大便利了定位不同特征族波曲线交点的工作.图 9.3描绘了图 9.2中波曲线在 Riemann 不变量 w-z 平面上的构型.

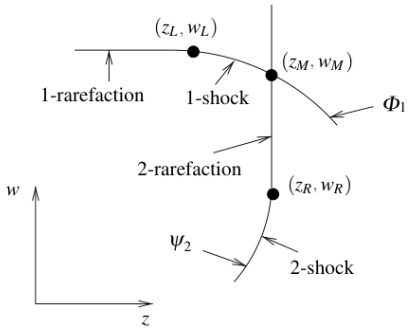


Fig. 9.4.2

图 9.3: 图 9.2的波曲线在 Riemann 不变量 w-z 平面上的构型: 稀疏波曲线为平行于坐标轴的直线.

特别地, 端状态为 (u_L, v_L)、解如上述由压缩 1-激波与 2-稀疏波组成的 Riemann 问题, 是由一个压缩 1-激波 (连接状态 (u_L, v_L) 与 (u_0, v_0)) 与一个较慢的压缩 1-激波 (连接 (u_0, v_0) 与 (u_R, v_R)) 碰撞所产生的. 类似地, 两个压缩 2-激波的碰撞导致的 Riemann 问题, 其解由一个 1-稀疏波与一个压缩 2-激波组成.

当(7.11)中的介质是气体时, 情况更复杂, 此时当 $u\to\infty$ 时 $\sigma'(u)\to 0$. 这将在第 9.6 节中讨论.

Riemann 问题最著名的例子, 是关于支配无粘气体在管道中绝热直线流动的质量、动量与能量守恒律方程组. 该问题的详尽处理可见第 9.11 节所引文献, 故此处简要介绍即可. 该问题通常在方程组的 Euler 形式下考虑, 即(3.39)的一维版本, 以密度 ρ、速度 v、压力 p 为状态变量, 激波曲线以 p 参数化. 然而这里我们处理 Lagrange 形式(7.8), 状态变量为比容 u、速度 v 与熵 s. 此外, 激波曲线以 u 参数化. 这种做法便于借助把 $s(u)$ 表示为微分方程(8.33)解的表示, 将激波曲线延拓到强激波领域.

我们假定 $p_u<0$(双曲性所需), $p_{uu}>0$, 从而第 1、第 3 特征族真正非线性; 并假定 $p_s=-\theta_u>0$, 从而使 1-与 3-激波曲线的微分方程(8.33)大范围适定. 第 2 特征族线性退化.

在上述假设下, 端状态为 (u_L, v_L, s_L) 与 (u_R, v_R, s_R) 的 Riemann 问题的解, 预期由一个压缩 1-激波或 1-稀疏波 (连接 (u_L, v_L, s_L) 与某状态 (u_M^-, v_M^-, s_M^-)), 继之以一个静止接触间断 (连接 (u_M^-, v_M^-, s_M^-) 与某状态 (u_M^+, v_M^+, s_M^+)), 再继之以一个压缩 3-激波或 3-稀疏波 (连接 (u_M^+, v_M^+, s_M^+) 与 (u_R, v_R, s_R)) 组成. 上述状态对应的压力记为 p_L, p_M^-, p_M^+, p_R. 接触间断的 Rankine-Hugoniot 跳跃条件要求 $v_M^- = v_M^+ = v_M$ 且 $p_M^- = p_M^+ = p_M$. 因而, 为求解 Riemann 问题, 跟踪波曲线在 v-p 平面上的投影是方便的.

1-与 3-激波曲线由(8.33)、(8.34)确定, 而 1-与 3-稀疏波曲线由(7.110)给出. 因此, 过状态 $(\bar u, \bar v, \bar s)$、以 u 参数化的前向 1-波曲线与后向 3-波曲线的投影 Φ、Ψ 为

$$\Phi(u;\bar u,\bar v,\bar s)=\begin{cases}\Big(\bar v-\sqrt{[-p(u,s(u))+p(\bar u,\bar s)](u-\bar u)},\ p(u,s(u))\Big), & u\leqslant \bar u,\\ \Big(\bar v+\displaystyle\int_{\bar u}^{u}\sqrt{-p_\omega(\omega,\bar s)}\,\mathrm{d}\omega,\ p(u,\bar s)\Big), & u>\bar u,\end{cases} \tag{9.35}$$

$$\Psi(u;\bar u,\bar v,\bar s)=\begin{cases}\Big(\bar v+\sqrt{[-p(u,s(u))+p(\bar u,\bar s)](u-\bar u)},\ p(u,s(u))\Big), & u\leqslant \bar u,\\ \Big(\bar v-\displaystyle\int_{\bar u}^{u}\sqrt{-p_\omega(\omega,\bar s)}\,\mathrm{d}\omega,\ p(u,\bar s)\Big), & u>\bar u,\end{cases} \tag{9.36}$$

其中 $s(u)$ 表示(8.33)满足初值 $s(\bar u)=\bar s$ 的解.Riemann 问题的解由曲线 $\Phi(\cdot;u_L,v_L,s_L)$ 与 $\Psi(\cdot;u_R,v_R,s_R)$ 的交点生成:

$$(v_M,p_M)=\Phi(u_M^-;u_L,v_L,s_L)=\Psi(u_M^+;u_R,v_R,s_R). \tag{9.37}$$

正如定理 9.2所断言, 当 (u_L, v_L, s_L) 与 (u_R, v_R, s_R) 彼此接近时, 存在唯一局部交点, 从而存在 Riemann 问题的唯一解.1-与 3-波是压缩激波还是稀疏波, 取决于端状态在状态空间中的相对位置. 我们不拟在此对可能的波构型作完全分类, 因为这可在第 9.11 节所引文献中找到. 作为说明性例子, 考虑理想气体(2.77)、$\gamma\leqslant 5/3$ 时第三族两个压缩激波碰撞诱导的 Riemann 问题, 其解由第三族一个压缩激波、第一族一个稀疏波与一个接触间断组成, 如图 9.4所示. 与之相对, 当 $\gamma>5/3$ 时, 同族两个弱压缩激波的碰撞产生两族压缩激波连同一个接触间断.

波曲线 Φ 与 Ψ 是整体定义的, 因而与等熵情形一样, 即使端状态相距甚远也可用它们求解 Riemann 问题. 对此问题的研究表明: 取决于状态方程以及 (u_L, v_L, s_L) 与 (u_R, v_R, s_R) 的相对位置, 这两条波曲线可能交于一点、交于多点, 或根本不相交, 相应地给出 Riemann 问题的唯一解、多个解或无解.

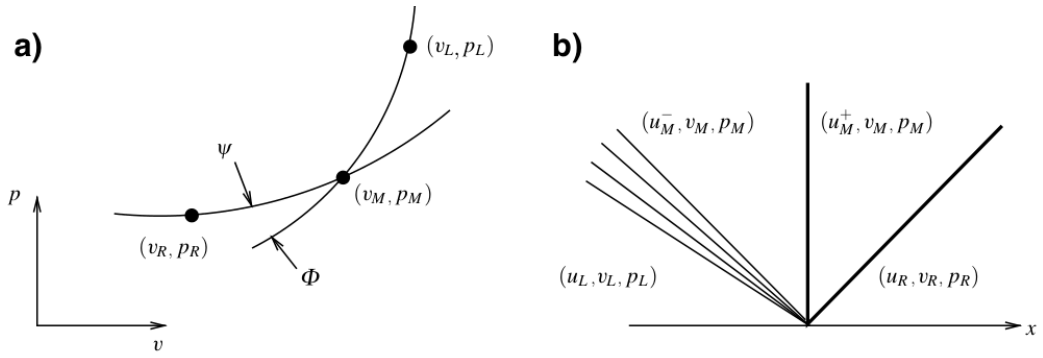


Fig. 9.4.3(a,b)

图 9.4: (a) v-p 平面上前向 1-波曲线投影 Φ 与后向 3-波曲线投影 Ψ 的交点; 接触间断两侧为 (u_M^-, v_M, p_M) 与 (u_M^+, v_M, p_M).(b) 相应的 x-t 平面波扇.

9.5 一般严格双曲方程组

我们的下一个任务是: 对特征族既不真正非线性、也不线性退化的方程组, 描述容许波扇并构造相应的波曲线. 此时 Lax E 条件不再充分, 无法筛选出 Riemann 问题的唯一解, 因而要在激波上施加更强的 Liu E 条件.

我们从标量守恒律(7.2)入手, 其中 $f(u)$ 可能有拐点.Liu E 条件在此即 Oleinik E 条件(8.70). 由定理 9.1, Riemann 问题的解由两个常值状态 u_L 与 u_R 组成, 二者由一个波连接, 该波是一串激波和/或中心稀疏波. 存在唯一

一个这样的波, 其激波满足 Oleinik E 条件, 它由如下程序构造: 当 $u_L < u_R$(或 $u_L > u_R$) 时, 令 g 为 f 在区间 $[u_L, u_R]$(或 $[u_R, u_L]$) 上的凸包 (或凹包); 即 $g(u)$ 是所有凸组合 $\theta_1 f(u_1) + \theta_2 f(u_2)$(其中 $\theta_1 \geqslant 0, \theta_2 \geqslant 0, \theta_1 + \theta_2 = 1$, $u_1, u_2 \in [u_L, u_R]$(或 $[u_R, u_L]$), 且 $\theta_1 u_1 + \theta_2 u_2 = u$) 的下确界 (或上确界). 因而 g 的图像可想象为: 一条柔性弦, 锚定于点 $(u_L, f(u_L))$、$(u_R, f(u_R))$, 在障碍 $\{(u,v) : u_L \leqslant u \leqslant u_R,\ v \geqslant f(u)\}$(或 $\{(u,v) : u_R \leqslant u \leqslant u_L,\ v \leqslant f(u)\}$) 之下 (或之上) 张紧. 斜率 $\xi = g'(u)$ 是连续非减 (或非增) 函数, 其逆 $u = \omega(\xi)$ 生成 (一般为复合) 波 $u = \omega(x/t)$. 特别地, $g'(u)$ 的平直段产生激波, 而 $g'(u)$ 严格单调的区间生成稀疏波.图 9.5描绘了一个例子, 所得波由一个中心稀疏波、继之以一个接触间断、再继之以另一个中心稀疏波组成, 后者右侧以一个左接触间断为界.

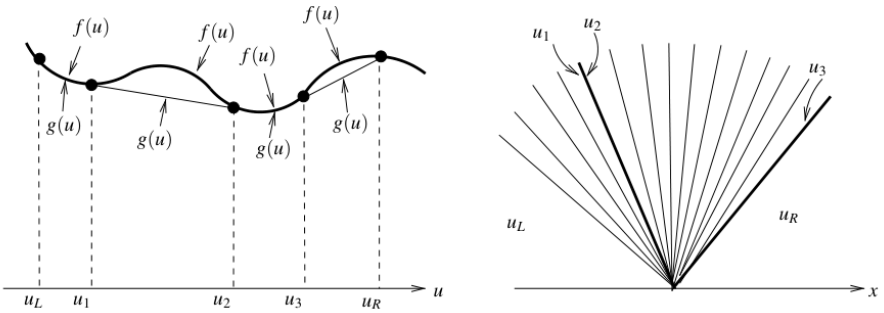


图 9.5: (左) 凸包 g 及其导出函数 g';g 的平直段对应激波.(右) 相应的 x-t 平面波扇, 常值状态 u_L, u_1, u_2, u_3, u_R.

为给研究一般方程组做准备, 我们对(7.11)这一简单方程组构造波及相应波曲线, 其中 $\sigma(u)$ 可能有拐点. 此处 Liu E 条件化为 Wendroff E 条件(8.71). 与真正非线性情形一样, 我们取 u 为参数, 通过状态 $(\bar{u}, \bar{v})$ 确定前向 1-波曲线 Φ_1 与后向 2-波曲线 Ψ_2, 分别形如 $v = \varphi(u; \bar{u}, \bar{v})$ 与 $v = \psi(u; \bar{u}, \bar{v})$. 回顾 Hugoniot 轨迹的方程(8.30)、稀疏波曲线的方程(7.109)以及(8.71), 易验证

$$\varphi(u; \bar{u}, \bar{v}) = \bar{v} + \int_{\bar{u}}^{u} \sqrt{g'(\omega; u, \bar{u})}\, \mathrm{d}\omega, \tag{9.38}$$

$$\psi(u; \bar{u}, \bar{v}) = \bar{v} - \int_{\bar{u}}^{u} \sqrt{g'(\omega; u, \bar{u})}\, \mathrm{d}\omega, \tag{9.39}$$

其中 $g'(\omega; u, \bar{u})$ 是单调递增、连续可微函数 $g(\omega; u, \bar{u})$ 对 ω 的导数, 该函数由如下程序构造: 固定 $u \leqslant \bar{u}$(或 $u \geqslant \bar{u}$) 时, $g(\cdot, u, \bar{u})$ 是 $\sigma(\cdot)$ 在区间 $[u, \bar{u}]$(或 $[\bar{u}, u]$) 上的凸包 (或凹包). 事实上, 与上面讨论的标量守恒律情形一样, 状态 $(\bar{u}, \bar{v})$ 与 (u, v), 其中 $v = \phi(u; \bar{u}, \bar{v})$, 由一个 (一般为复合)1-波 $(\omega(x/t), v(x/t))$ 连接, 其中 $\omega(\xi)$ 是函数 $\xi = \sqrt{g'(\omega; u, \bar{u})}$ 的逆, 且

$$v(\xi) = \bar{v} + \int_{\bar{u}}^{\omega(\xi)} \sqrt{g'(\omega; u, \bar{u})}\, \mathrm{d}\omega. \tag{9.40}$$

同样, g' 的平直段产生激波, 而 g' 严格单调的区间生成稀疏波. 在真正非线性情形 $\sigma''(u) < 0$ 下,(9.38)与(9.39)退化为(9.32)与(9.33). 一旦 ϕ 与 ψ 确定,Riemann 问题即可像真正非线性情形那样容易求解: 通过方程(9.34)定位中间常值状态 (u_M, v_M).

做完这一准备后, 我们继续 somewhat 概略、非正式地描述一般方程组波曲线的构造. 为避免各种退化所诱发的复杂纠缠, 我们把研究限制在分段真正非线性的 i-特征族上, 其含义是: 若 U 是线性退化状态, 即 $\mathrm{D}\lambda_i(U)R_i(U) = 0$, 则 $\mathrm{D}(\mathrm{D}\lambda_i(U)R_i(U))R_i(U) \neq 0$. 这特别蕴含: 第 i 特征族的线性退化状态集局部为余维数 1 的光滑流形, 且横截于向量场 R_i. 标量守恒律引理 8.1与等熵弹性方程组引理 8.1满足此假设: $f(u)$ 与 $\sigma(u)$ 有孤立、非退化的拐点, 即 $f'''(u)$ 与 $\sigma'''(u)$ 在 $f''(u)$ 与 $\sigma''(u)$ 为零的点处非零. 即使做了这些简化, 构造仍很复杂. 若读者回头参照模型方程组引理 8.1以说明每一步, 思路会更清晰. 熟悉引理 8.1及其后评述也会有帮助.

假定第 i 特征族分段真正非线性, 我们考虑过一个真正非线性点 $\bar{U}$ 的前向 i-波曲线 $\Phi_i(\tau; \bar{U})$, 不妨设 $\mathrm{D}\lambda_i(\bar{U})R_i(\bar{U}) = 1$. 则 Φ_i 在真正非线性情形那样起步: τ 小且正时它与过 $\bar{U}$ 的 i-稀疏波曲线 $V_i(\tau; \bar{U})$ 重合; 而 τ 负且接近零时它与过 $\bar{U}$ 的 i-激波曲线 $W_i(\tau; \bar{U})$ 重合. 特别地,(9.27)成立. 我们沿 τ 正向追踪 Φ_i; $\tau < 0$ 的描述完全类似.

对 $\tau > 0$, 只要 $V_i(\tau; \bar{U})$ 处于真正非线性区域 $\mathrm{D}\lambda_i(V_i)R_i(V_i) > 0$ 内, $\Phi_i(\tau; \bar{U})$ 就一直沿 i-稀疏波曲线 $V_i(\tau; \bar{U})$ 走.

现设 $V_i(\tau;\bar U)$ 首次在状态 $\tilde U = V_i(\tilde\tau;\bar U)$ 处遇到第 i 特征族的线性退化状态集: $\mathrm{D}\lambda_i(\tilde U)R_i(\tilde U) = 0$.$\tilde U$ 附近的线性退化状态集构成余维数 1 的流形 $\mathscr{M}$, 横截于向量场 R_i; 见图 9.6(a,b).

Φ_i 越过 $\tilde U$ 的延拓构造如下: 取 $\tau^* < \tilde\tau$, 且 $\tilde\tau - \tau^*$ 小, 过状态 $U^* = V_i(\tau^*;\bar U)$ 画 i-激波曲线 $W_i(\zeta;U^*)$. 由引理 8.1, $s_i(0;U^*) = \lambda_i(U^*)$; 又因 $\mathrm{D}\lambda_i(U^*)R_i(U^*) > 0$,引理 8.1推出: 对负 ζ、接近 0 时, $s_i(\zeta;U^*) > 0$ 且 $s_i(\zeta;U^*) < \lambda_i(W_i(\zeta;U^*))$. 然而, 穿过 $\mathscr{M}$ 后, $W_i(\zeta;U^*)$ 进入 $\mathrm{D}\lambda_i(U)R_i(U) < 0$ 的区域, 从而 $\lambda_i(W_i(\zeta;U^*))$ 开始下降. 最终达到 ζ^* 使 $s_i(\zeta^*;U^*) = \lambda_i(W_i(\zeta^*;U^*))$. 对 $\zeta < \zeta^*$, 由引理 8.1, 有 $s_i(\zeta,U^*) > \lambda_i(W_i(\zeta;U^*))$ 且 $\dot s_i(\zeta,U^*) < 0$. 最终达到值 $\zeta^\sharp$ 使 $s_i(\zeta^\sharp;U^*) = \lambda_i(U^*)$. 于是状态 $U^\sharp = W_i(\zeta^\sharp;U^*)$ 在右, 与在左的 U^* 由一个速度为 $\lambda_i(U^*)$ 的左 i-接触间断连接. 此激波满足 Liu E 条件, 因为对 $\zeta < \zeta^\sharp$, $s_i(\zeta;U^*) > \lambda_i(U^*) = s_i(\zeta^\sharp;U^*) > \lambda_i(U^\sharp)$. 因而, 在左的 $\tilde U$ 与在右的 $U^\sharp$ 由一个容许 i-波连接, 该波由连接 U^* 到 $\tilde U$ 的 i-稀疏波与连接 $U^\sharp$ 到 U^* 的容许左 i-接触间断组成. 可以证明: 当 U^* 沿曲线 $V_i(\tau;\bar U)$ 从 $\tilde U$ 向 $\bar U$ 移动时, 相应的 $U^\sharp$ 描出一条曲线 Γ. 若 $U^* = \tilde U$, 则 $U^\sharp = \tilde U$, 故 Γ 在 $\tilde U$ 处从 $\tilde U$ 出发. 此外, Γ 在 $\tilde U$ 处与 $R_i(\tilde U)$ 相切. 我们把它接在 $V_i(\tau;\bar U)$ 上, 并据此以适当参数化把 $\Phi_i(\tau;\bar U)$ 延拓到 $\tilde U$ 之外.

$\Phi_i(\tau;\bar U)$ 将沿 Γ 一直走到达到状态 $\hat U$, 在那里下述两个可能首先出现之一发生:

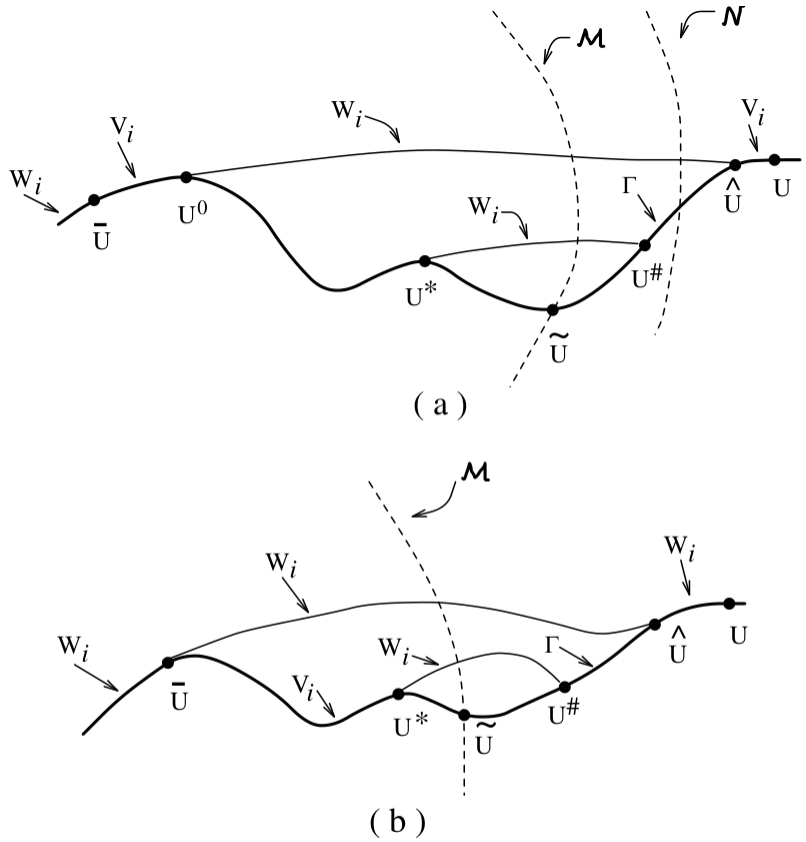


Fig. 9.5.2(a,b)

图 9.6: 分段真正非线性方程组前向 i-波曲线的构造.(a) Γ 穿过另一个线性退化流形 $\mathscr{N}$, U^* 退回到 U^0;(b) U^* 一路退到 $\tilde U$.

一种可能如图 9.6(a) 所示: Γ 穿过第 i 特征族的另一个线性退化状态流形 $\mathscr{N}$, 进入 $\mathrm{D}\lambda_i(U)R_i(U) > 0$ 的区域, 最终 U^* 退回到位置 U^0, 使得相应的 $U^\sharp$(记作 $\hat U$) 满足 $\lambda_i(\hat U) = \lambda_i(U^0)$. 此时 $\Phi_i(\tau;\bar U)$ 作为过 $\hat U$ 的 i-稀疏波曲线 $V_i(\zeta;\hat U)$ 适当重新参数化后延拓到 $\hat U$ 之外. 该曲线上任一状态 U 在右与 $\bar U$ 由一个复合 i-波连接, 该波由连接 U^0 到 $\bar U$ 的 i-稀疏波、连接 $\hat U$ 到 U^0 的 i-接触间断, 以及连接 U 到 $\hat U$ 的第二个 i-稀疏波组成.

另一种可能如图 9.6(b) 所示: U^* 一路退回到 $\tilde U$, 相应的 $U^\sharp$(记作 $\hat U$) 满足 $\lambda_i(\hat U) < \lambda_i(\bar U)$. 此时 $\hat U$ 落在过 $\bar U$ 的 i-激波曲线上, 即 $\hat U = W_i(\hat\tau;\bar U)$. 由于 $s_i(\hat\tau;\bar U) = \lambda_i(\bar U) > \lambda_i(\hat U)$,引理 8.1推出 $\dot s_i(\hat\tau;\bar U) < 0$. 于是 $\Phi_i(\tau;\bar U)$ 沿 i-激波曲

线 $W_i(\tau;\bar{U})$ 延拓到 $\hat{U}$ 之外. 该弧上任一状态 U 在右与 $\bar{U}$ 由单个满足 Liu E 条件的 i-激波连接.

通过继续这一程序, 我们完成 $\Phi_i(\tau;\bar{U})$ 在中等强度波范围内的构造, 对某些方程组甚至可用于强波. 此外, 仔细复查构造可验证: Φ_i 的图像包含了 $\bar{U}$ 充分小邻域中一切可由容许 i-波连接到 $\bar{U}$ 的状态.

如我们先前所见, 在穿过任何线性退化状态流形之前, Φ_i 是 $C^{2,1}$ 的. 第一次与这类流形相交后, 其正则性可能降为 $C^{1,1}$; 第二次相交之后可能变为仅 Lipschitz(参考文献见第 9.11 节). 尽管如此,(9.22)仍成立, 在中等强度波范围内, 使 $P_i(\tau;U)$ 的 Lipschitz 常数变小的 τ 范围跨线性退化状态流形, 且不依赖于其个数. 因而, 对任一严格双曲方程组, 只要其通量可实现为一列分段真正非线性方程组通量的 C^1 极限, 即可追踪其波曲线.

后文第 9.8 节中将遇到一般严格双曲方程组波曲线的另一种构造, 它不要求分段真正非线性, 而类似于本节前面描述的标量守恒律构造.

一旦满足(9.22)的波曲线就绪, 即可采用上述求解 Riemann 问题的构造, 从而得到定理 9.2的如下推广:

定理 9.3

假定方程组(9.1)严格双曲. 当 $|U_R - U_L|$ 充分小时, Riemann 问题(9.1)、(9.18)存在唯一的自相似解(9.2), 其全变差小. 该解由 $n+1$ 个常值状态 $U_L = U_0, U_1, \cdots, U_{n-1}, U_n = U_R$ 组成, U_i 与 U_{i-1} 由一个容许 i-波连接, 该波由 i-稀疏波与 (至多可数个) 满足 Liu E 条件的 i-激波组成.

9.6 存在性或唯一性的失效;δ 激波与过渡波

定理 9.3所描绘的井然图景, 一旦离开严格双曲方程组与小振幅波的领地就会崩解.

下面举例说明在构造解时可能遇到的困难. 我们考虑一根无穷长多方气体柱的等熵流动, 状态方程 $p = \frac{1}{\gamma}\rho^\gamma$, $\gamma > 1$, 初值如下: 密度 $\bar{\rho} > 0$ 沿柱长为常数; 右半柱受到均匀冲量 $\bar{\rho}\bar{v} > 0$, 左半柱受到大小相等、方向相反的冲量 $-\bar{\rho}\bar{v}$. 于是在 Lagrange 坐标下, 需求解(7.11)的 Riemann 问题, 其中 $\sigma(u) = -\frac{1}{\gamma}u^{-\gamma}$, 初值为 $(u_L, v_L) = (\bar{u}, -\bar{v})$ 与 $(u_R, v_R) = (\bar{u}, \bar{v})$, 其中 $\bar{u} = 1/\bar{\rho}$.

对照(9.32)与(9.33)可知, 过 $(\bar{u}, -\bar{v})$ 的前向 1-波曲线与过 $(\bar{u}, \bar{v})$ 的后向 2-波曲线的任一交点必在 $u_M > \bar{u}$ 处, 因而原点处的跳跃间断被分解为两个稀疏波. 在该范围内,

$$\begin{cases} \varphi(u;\bar{u},\bar{v}) = \dfrac{2}{1-\gamma}\left(u^{\frac{1-\gamma}{2}} - w\right), & u \geqslant \bar{u}, \\ \psi(u;\bar{u},\bar{v}) = -\dfrac{2}{1-\gamma}\left(u^{\frac{1-\gamma}{2}} - w\right), & u \geqslant \bar{u}, \end{cases} \tag{9.41}$$

其中已置

$$w = \bar{u}^{\frac{1-\gamma}{2}} + \frac{1-\gamma}{2}\bar{v}. \tag{9.42}$$

解的形式取决于 w 的符号.图 9.7描绘了 $w > 0$、$w = 0$ 或 $w < 0$ 时的波曲线.

当 $w > 0$ 时, 波曲线交于 $u_M = w^{\frac{2}{1-\gamma}}$, $v_M = 0$, Riemann 问题容许解

$$(u(\xi), v(\xi)) = \begin{cases} (\bar{u}, -\bar{v}), & -\infty < \xi \leqslant -\xi_F, \\ \left(|\xi|^{-\frac{2}{\gamma+1}}, -\dfrac{2}{\gamma-1}|\xi|^{\frac{\gamma-1}{\gamma+1}} + \dfrac{2}{\gamma-1}|\xi_0|^{\frac{\gamma-1}{\gamma+1}}\right), & -\xi_F < \xi \leqslant -\xi_S, \\ (u_M, 0), & -\xi_S < \xi < \xi_S, \\ \left(|\xi|^{-\frac{2}{\gamma+1}}, \dfrac{2}{\gamma-1}|\xi|^{\frac{\gamma-1}{\gamma+1}} - \dfrac{2}{\gamma-1}|\xi_0|^{\frac{\gamma-1}{\gamma+1}}\right), & \xi_S \leqslant \xi < \xi_F, \\ (\bar{u}, \bar{v}), & \xi_F \leqslant \xi < \infty, \end{cases} \tag{9.43}$$

其中 $\xi_F = \bar{u}^{-\frac{\gamma+1}{2}}$, $\xi_S = w^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}$.

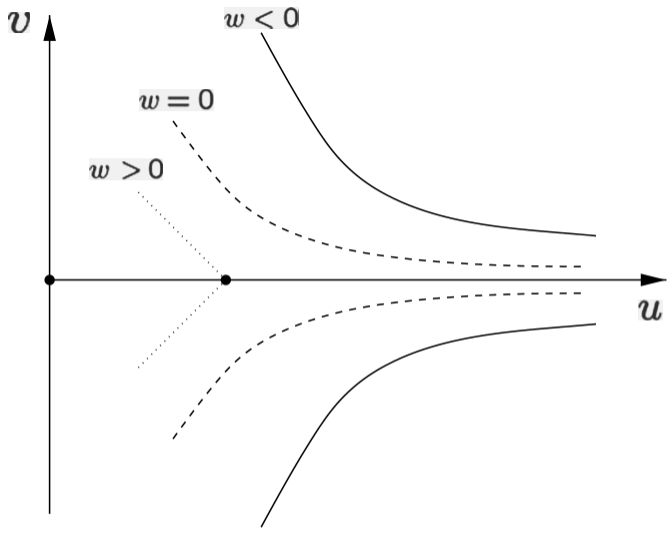


Fig. 9.6.1

图 9.7: 多方气体等熵流在 u-v 平面上的波曲线: $w>0$(点线)、$w=0$(短划线)、$w<0$(实线).

当 $w=0$ 时, 两条波曲线相交于无穷远. 当 $w\downarrow 0$ 时,(9.43)的 $(u(\xi),v(\xi))$ 退化为

$$(u(\xi),v(\xi))=\begin{cases}(\bar{u},-\bar{v}), & -\infty<\xi\leqslant -\xi_F,\\ \left(|\xi|^{-\frac{2}{\gamma+1}},\ \dfrac{2}{\gamma-1}\operatorname{sgn}\xi\,|\xi|^{\frac{\gamma-1}{\gamma+1}}\right), & -\xi_F<\xi<\xi_F,\\ (\bar{u},\bar{v}), & \xi_F\leqslant\xi<\infty.\end{cases}\tag{9.44}$$

注意 u 在 $\xi=0$ 处的奇性可积, 而 v 连续. 容易验证: 由(9.44)定义的 $(u(\xi),v(\xi))$ 在分布意义下满足(9.3), 对(7.11)即

$$\begin{cases}(-v-\xi u)^{\cdot}+u=0,\\ \left(\dfrac{1}{\gamma}u^{-\gamma}-\xi v\right)^{\cdot}+v=0,\end{cases}\tag{9.45}$$

从而求解了 $w=0$ 的 Riemann 问题.$u(0)=\infty$ 仅意味着密度 ρ 沿直线 $x=0$ 为零.

当 $w<0$ 时, 两条波曲线甚至在无穷远处也不相交, 因而构造不出 Riemann 问题的标准解. 当然物理问题仍可解. 事实上, 可在 Euler 坐标下把它重新表述为(7.13)(其中 $\kappa=1/\gamma$) 的 Riemann 问题, 初值为: $\rho(x,0)=\bar{\rho}$, $x\in(-\infty,\infty)$; $v(x,0)=-\bar{v}$, $x\in(-\infty,0)$; $v(x,0)=\bar{v}$, $x\in(0,\infty)$. 该解由两个稀疏波组成, 其尾端彼此后退, 速度分别为 $\pm\dfrac{2}{\gamma-1}w$, 在二者之间留下一个 ρ 为零的真空区. 第 2.2 节的讨论不覆盖此流动到 Lagrange 坐标的映射, 因为形变梯度的行列式 ρ^{-1} 在真空态上无界. 事实上, 在该坐标变换下, 物理时空中真空态所占的整个扇形区域被映射到参考时空中的单一直线 $x=0$. 因而 $u=\rho^{-1}$ 在 $\xi=0$ 处变得非常奇异:

$$(u(\xi),v(\xi))=\begin{cases}(\bar{u},-\bar{v}), & -\infty<\xi\leqslant -\xi_F,\\ \left(|\xi|^{-\frac{2}{\gamma+1}}-\dfrac{4}{\gamma-1}w\delta_0,\ \dfrac{2}{\gamma-1}\operatorname{sgn}\xi\left[|\xi|^{\frac{\gamma-1}{\gamma+1}}-w\right]\right), & -\xi_F<\xi<\xi_F,\\ (\bar{u},\bar{v}), & \xi_F\leqslant\xi<\infty,\end{cases}\tag{9.46}$$

其中 δ_0 表示原点处的 Dirac δ 函数. 事实上, 若把 $u^{-\gamma}(\xi)$ 视为在原点 $\xi=0$ 处为零的连续函数, 则(9.46)的 $(u(\xi),v(\xi))$ 是(9.45)的分布解. 在 (x,t) 坐标下,(9.46)在 u 上诱导出沿 t 轴的静止奇性 $-\dfrac{4}{\gamma-1}wt\delta_0$. 这种承载点质量的新型奇性称为$\delta$ 激波.

有人会争辩: δ 激波的出现是因为我们采用了 Lagrange 坐标, 而它并不适合此问题. 然而事实证明, δ 激波经常出现在 Riemann 问题的解中, 尤其是对非严格双曲方程组. 相关文献见第 9.11 节. 正如我们在第 9.8 节中将看到

的, 消失粘性方法有助于洞察 δ 激波的形成.

严格双曲性的失效也是 Riemann 问题解不唯一的一个根源.Liu E 条件不再充分筛选出唯一解. 为说明这一点, 考虑模型方程组(7.40)的 Riemann 问题, 初值 $(u_L, v_L) = (1, 0)$、$(u_R, v_R) = (a, 0)$, 其中 $a \in (-\frac{1}{2}, 0)$. 一个解由两个常值状态 $(1, 0)$ 与 $(a, 0)$ 组成, 二者由一个过压缩激波连接, 速度 $s = 1 + a + a^2$, 满足 Liu E 条件. 然而还有另一个解, 由三个常值状态 $(1, 0)$、$(-1, 0)$、$(a, 0)$ 组成, 其中 $(-1, 0)$ 与 $(1, 0)$ 由一个速度为 1 的 1-接触间断连接, 而 $(a, 0)$ 与 $(-1, 0)$ 由一个速度 $s = 1 - a + a^2$ 的 2-激波连接. 两个激波都满足 Liu E 条件. 按第 8.6 节对此方程组的讨论, 人们可能倾向于取消过压缩激波的资格, 此时 Riemann 问题的第二个解就成为容许解. 这当然取决于(8.88)是否为(7.40)的适当耗散形式这一前提.

非唯一性问题也出现在容许欠压缩激波的 (通常非严格双曲) 方程组中. 为确定起见, 考虑这样一个两个守恒律的方程组. 任一欠压缩激波被来自右方的 1-特征与来自左方的 2-特征同时穿过. 因而, 这类激波可被并入一个波扇, 其左侧含一个压缩 1-激波或 1-稀疏波, 右侧含一个压缩 2-激波或 2-稀疏波. 在这种作用下, 欠压缩激波充当连接两个特征族的" 桥", 故称为过渡波. 也可能有过渡稀疏波, 它们是 1-稀疏波与 2-稀疏波的复合. 当 1-稀疏波曲线与 2-稀疏波曲线在严格双曲性失效的线 $\lambda_1(U) = \lambda_2(U)$ 上相切相遇时, 就可能出现这种波. 纳入过渡波的可能使 Riemann 问题解族更丰富, 从而使唯一性问题更棘手. 正如第 8 章所指出, 粘性或粘性-毛细条件以及动力学关系正被用作这些欠压缩激波的容许准则. 此时再怎么强调处理真实物理方程组的重要性也不为过.

9.7 熵率容许性准则

按熵激波容许准则, 跨激波的熵产生 (由(8.72)左端定义) 必须为负, 特别地总熵须递减. 然而我们已经看到, 此要求一般判别力不足, 无法排除一切赝解. 这里将引入一种波扇容许准则, 它是熵容许条件的强化版本: 它规定波扇中所有激波的组合熵产生不只是负的, 而且要尽可能小; 等价地, 正如事实所表明的, 总熵不只是递减, 而是以最高容许速率递减.

假定方程组(9.1)配有指定的熵-熵流对 $(\eta(U), q(U))$, 并考虑端状态为 $V(-\infty) = U_L$、$V(\infty) = U_R$ 的波扇 $U(x, t) = V(x/t)$ 的容许性.V 中各激波的组合熵产生为

$$\mathscr{P}_V = \sum_{\xi} \big\{ q(V(\xi+)) - q(V(\xi-)) - \xi[\eta(V(\xi+)) - \eta(V(\xi-))] \big\}, \tag{9.47}$$

其中求和遍历 V 的至多可数个跳跃间断点 ξ 集.

由于 Rankine-Hugoniot 跳跃条件(9.8), 对任一 $\Theta \in \mathbb{M}^{1\times n}$ 与 $a \in \mathbb{R}$, 熵-熵流对 $(\eta(U) + \Theta U + a,\ q(U) + \Theta F(U))$ 给出与 $(\eta(U), q(U))$ 相同的组合熵产生. 因而不妨不失一般性地假定

$$\eta(U_L) = \eta(U_R) = 0. \tag{9.48}$$

在此规范化之后, 波扇中总熵的变化率为

$$\mathscr{H}_V = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{-\infty}^{\infty} \eta(U(x,t))\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{-\infty}^{\infty} \eta\Big(V\Big(\frac{x}{t}\Big)\Big)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} \eta(V(\xi))\,\mathrm{d}\xi. \tag{9.49}$$

事实上, $\mathscr{P}_V$ 与 $\mathscr{H}_V$ 由

$$\mathscr{H}_V = \mathscr{P}_V + q(U_L) - q(U_R) \tag{9.50}$$

联系. 为验证此式, 从恒等式

$$\eta(V(\xi)) = [\xi\eta(V(\xi)) - q(V(\xi))]^{\cdot} + \dot{q}(V(\xi)) - \xi\dot{\eta}(V(\xi)), \tag{9.51}$$

(它在测度意义下成立) 出发, 并注意广义链规则 (定理 1.8) 给出

$$\dot{q}(V) - \xi\dot{\eta}(V) = [\widetilde{\mathrm{D}q}(V) - \xi\widetilde{\mathrm{D}\eta}(V)]\dot{V}. \tag{9.52}$$

由(9.52)、(7.72)与(9.6)推知, 测度 $\dot{q}(V) - \xi\dot{\eta}(V)$ 集中在 V 的跳跃间断点集上. 因而合并(9.47)、(9.48)、(9.49)与(9.51), 即得(9.50).

定义 9.2 (熵率容许性准则)

波扇 $U(x,t)=V(x/t)$, 其中 $V(-\infty)=U_L$、$V(\infty)=U_R$, 满足熵率容许性准则, 若对任一端状态同为 $\bar V(-\infty)=U_L$、$\bar V(\infty)=U_R$ 的其他波扇 $\bar U(x,t)=\bar V(x/t)$, 有 $\mathscr{P}_V\leqslant\mathscr{P}_{\bar V}$, 或等价地 $\mathscr{H}_V\leqslant\mathscr{H}_{\bar V}$.

♣

联系连续介质物理, 熵率容许准则是热力学第二定律的一个更强版本: 物理熵不仅应增加, 而且应以质量、动量、能量平衡律所容许的最大速率增加. 动理论似乎为这一论旨提供了某种佐证, 至少对小振幅波如此 (文献见第 9.11 节). 然而熵率原理的地位最终须依据它在熟悉方程组中的推论以及它与其他确立已久的容许条件的比较来评判. 这正是我们接下来的任务.

我们先在标量守恒律上检验熵率准则. 此时波扇由单个 (一般为复合) 波组成.

定理 9.4

对标量守恒律(7.2), 一个波扇对任意指定的严格凸熵 η 满足熵率准则, 当且仅当每个激波满足 Oleinik E 条件(8.70).

♡

证明 Show/Hide Proof

为简单起见, 我们把证明限于单向波扇类, 尽管结论在无此限制时也成立. 令 $u(x,t)=v(x/t)$ 为(7.2)的任一单向波扇, 端状态 u_L、u_R 给定. 不妨设 $u_L<u_R$(相反情形 $u_L>u_R$ 类似), 则 v 是 $(-\infty,\infty)$ 上的非减函数, 满足微分方程

$$[f(v(\xi))-\xi v(\xi)]^{\cdot}+v(\xi)=0,\qquad -\infty<\xi<\infty, \tag{9.53}$$

边值 $v(-\infty)=u_L$、$v(\infty)=u_R$.

我们把 v 延拓为极大单调多值函数 $\tilde v$: 在 v 的任一跳跃间断点 ξ 处, 把区间 $[v(\xi-),v(\xi+)]$ 取为 $\tilde v$ 的值. 然后取 $\tilde v$ 的 (极大单调) 逆函数 ξ, 并令

$$h(u)=f(u_L)+\int_{u_L}^{u}\xi(v)\,\mathrm{d}v,\qquad u_L\leqslant u\leqslant u_R. \tag{9.54}$$

注意 h 是 $[u_L,u_R]$ 上的凸函数, $h(u_L)=f(u_L)$, $h(u_R)=f(u_R)$. 此外, 对任一 $u\in(u_L,u_R)$, 要么 $h(u)=f(u)$, 要么 $h(u)\neq f(u)$ 且

$$h(u)=\frac{(u_+-u)f(u_-)+(u-u_-)f(u_+)}{u_+-u_-}, \tag{9.55}$$

其中 $u_L\leqslant u_-<u_+\leqslant u_R$. 因而, 如图 9.8所示, h 的图像是 f 图像弧 (对应 v 的稀疏波) 与 f 图像弦 (对应 v 的激波) 的拼接. 此外, v 的常值状态对应 h' 的跳跃间断点. 特别地, 由第 9.5 节构造、激波满足 Oleinik E 条件的唯一波扇所诱导的 h, 正是 f 在 $[u_L,u_R]$ 上的下凸包, 即图 9.5与图 9.8中描绘的函数 g. 反之, $[u_L,u_R]$ 上任一具上述性质的凸函数 h 都生成(7.2)的一个端点为 u_L、u_R 的波扇 v.

现指定某凸熵函数 η, 其相伴流 q 满足 $q'(u)=\eta'(u)f'(u)$, 并通过(9.47)计算 v 中激波的熵产生:

$$\begin{aligned}P_v&=\sum_{\text{激波}}\{q(v(\xi+))-q(v(\xi-))-\xi[\eta(v(\xi+))-\eta(v(\xi-))]\}\\&=\int_{u_L}^{u_R}[q'(v)-h'(v)\eta'(v)]\,\mathrm{d}v=\int_{u_L}^{u_R}[f'(v)-h'(v)]\eta'(v)\,\mathrm{d}v=\int_{u_L}^{u_R}[h(v)-f(v)]\eta''(v)\,\mathrm{d}v.\end{aligned} \tag{9.56}$$

由于对 $v\in[u_L,u_R]$ 有 $h(v)\geqslant g(v)$, 故 P_v 在 $h=g$ 时最小, 即 v 是第 9.5 节构造的、激波满足 Oleinik E 条件的唯一波扇. 证明完毕.

□

现转到一般严格双曲方程组, 但把研究限于小振幅激波:

定理 9.5

对任一带指定熵-熵流对 (η,q) 的严格双曲守恒律方程组(9.1), 其中 η 局部一致凸, 一个具中等强度波的波扇满足熵率容许准则, 仅当每个激波都满足 Liu E 条件.

♡

证明 Show/Hide Proof

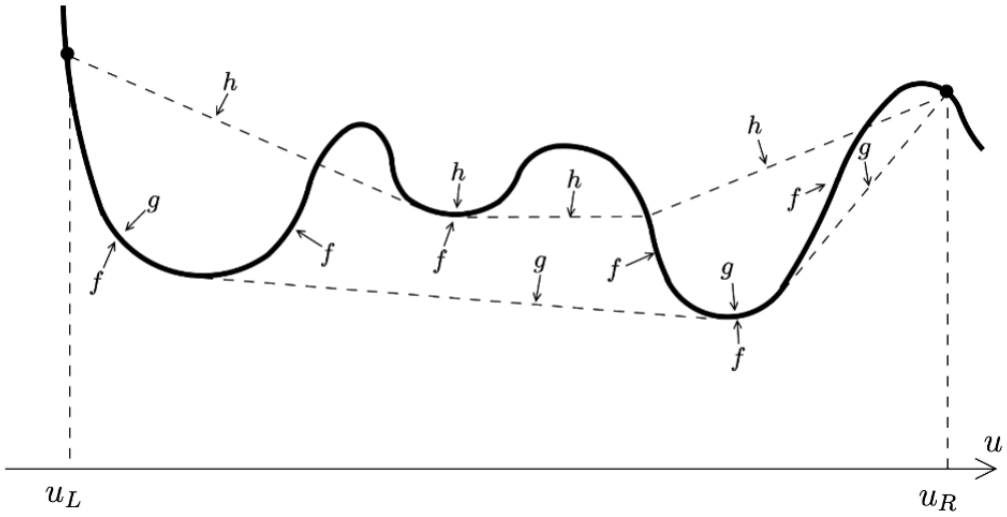


图 9.8: f(实线)、凸包 h(点线)、下凸包 g(虚线); 弦长 h 对应激波, 弧对应稀疏波.

我们用反证法证明定理断言: 给定任一含某个违反 Liu E 条件激波的波扇, 我们构造一个熵率更低的波扇. 为用最少的技术细节传达论证本质, 我们完整讨论波扇由单个激波组成的特殊情形, 然后简述一般情形如何处理.

于是设状态 U_L 与 U_R, $|U_R - U_L| = \delta$, δ 正且小, 由一个速度为 s 的 i-激波连接,

$$F(U_R) - F(U_L) = s[U_R - U_L], \tag{9.57}$$

该激波违反 Liu E 条件. 在规范化(9.48)下, 此激波的熵率为零. 目标是构造一个同端状态 U_L、U_R 的波扇 V, 使 $\mathscr{H}_V < 0$.

令 $U_R = W_i(\tau_R; U_L)$. 不妨设 $\tau_R > 0$. 由于 Liu E 条件被违反, 集 $\{\tau \in (0, \tau_R) : s_i(\tau; U_L) < s\}$ 非空. 令 τ_L 为该集的下确界, 并设 $\tau_L > 0$($\tau_L = 0$ 的情形更简单). 于是 $s_i(\tau_L; U_L) = s$, 且 $s_i(\tau; U_L)$ 在 τ_L 处递减. 我们考虑通有情形 $\dot{s}_i(\tau_L; U_L) < 0$.

置 $U_M = W_i(\tau_L; U_L)$,

$$F(U_M) - F(U_L) = s[U_M - U_L]. \tag{9.58}$$

合并(9.57)与(9.58),

$$F(U_R) - F(U_M) = s[U_R - U_M], \tag{9.59}$$

这表明 U_M 也在从 U_R 发出的 i-激波曲线上, 即 $U_M = W_i(\tau_R; U_R)$ 且 $s_i(\tau_R; U_R) = s$.

可把连接 U_L 与 U_R 的 i-激波视为两个 i-激波的叠加: 一个连接 U_L 与 U_M, 一个连接 U_M 与 U_R, 二者以相同速度 s 传播. 目标是做一个扰动, 把原激波分裂成两个激波, 一个速度略低于 s, 另一个略高于 s, 然后证明所得波扇熵率为负.

取小正数 τ. 波扇 V 由 $n+2$ 个常值状态 $U_0 = U_L, \cdots, U_{i-1}, \tilde{U}, U_i, \cdots, U_n = U_R$ 组成, 由激波连接. 对 $j = 1, \cdots, i-1$, U_j 与 U_{j-1} 由速度 s_j 的 j-激波连接, $U_j = W_j(\varepsilon_j; U_{j-1})$:

$$F(U_j) - F(U_{j-1}) = s_j[U_j - U_{j-1}], \qquad j = 1, \cdots, i-1. \tag{9.60}$$

$\tilde{U}$ 与 U_{i-1} 由速度 s_- 的 i-激波连接, $\tilde{U} = W_i(\tau_L + \tau; U_{i-1})$:

$$F(\tilde{U}) - F(U_{i-1}) = s_-[\tilde{U} - U_{i-1}]. \tag{9.61}$$

$\tilde{U}$ 还与 U_i 由速度 s_+ 的 i-激波连接, $\tilde{U} = W_i(\tau_R + \varepsilon_i; U_i)$:

$$F(\tilde{U}) - F(U_i) = s_+[\tilde{U} - U_i]. \tag{9.62}$$

最后, 对 $j=i+1,\cdots,n$, U_{j-1} 与 U_j 由速度 s_j 的 j-激波连接, $U_{j-1}=W_j(\varepsilon_j;U_j)$:

$$F(U_{j-1})-F(U_j)=s_j[U_{j-1}-U_j],\qquad j=i+1,\cdots,n. \tag{9.63}$$

波振幅 $(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n)$ 由方程

$$\Omega(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n;\tau)=0 \tag{9.64}$$

确定, 其中

$$\begin{aligned}\Omega(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n;\tau)=&W_i(\tau_R+\varepsilon_i;W_{i+1}(\varepsilon_{i+1};\cdots W_n(\varepsilon_n;U_R)\cdots))\\&-W_i(\tau_L+\tau;W_{i-1}(\varepsilon_{i-1};\cdots W_1(\varepsilon_1;U_L)\cdots)).\end{aligned} \tag{9.65}$$

注意到

$$\begin{aligned}\Omega(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n;\tau)=&-\sum_{j=1}^{i-1}\varepsilon_jR_j(U_L)+\sum_{j=i+1}^{n}\varepsilon_jR_j(U_R)\\&-\tau\dot{W}_i(\tau_L;U_L)+\varepsilon_i\dot{W}_i(\tau_R;U_R)+G(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n;\tau),\end{aligned} \tag{9.66}$$

其中 G 及其一阶导数在 $(0,\cdots,0;0)$ 处为零, 故当 τ 充分小时,(9.64)有唯一解. 还需验证 $s_-=s_i(\tau_L+\tau;U_{i-1})$ 小于 $s_+=s_i(\tau_R+\varepsilon_i;U_i)$, 这将在下文完成.

合并(9.57)、(9.60)、(9.61)、(9.62)与(9.63), 推得

$$(s-s_-)[\tilde{U}-U_L]+(s-s_+)[U_R-\tilde{U}]=\sum_{j=1}^{i-1}(s_j-s_-)[U_j-U_{j-1}]+\sum_{j=i+1}^{n}(s_j-s_+)[U_j-U_{j-1}]. \tag{9.67}$$

对 $j=1,\cdots,i-1,i+1,\cdots,n$,

$$U_j-U_{j-1}=a_jR_j(U_L)+S_j,\qquad |S_j|=O(\delta)|a_j|. \tag{9.68}$$

于是置

$$\ell=|(s-s_-)L_i(U_L)[\tilde{U}-U_L]|, \tag{9.69}$$

由(9.67)推得

$$|a_j|=O(\delta)\ell,\qquad j=1,\cdots,i-1,i+1,\cdots,n, \tag{9.70}$$

$$(s-s_-)[\tilde{U}-U_L]+(s-s_+)[U_R-\tilde{U}]=O(\delta^2)\ell, \tag{9.71}$$

特别地, 这推出 $(s-s_-)$ 与 $(s-s_+)$ 异号. 回顾 $\dot{s}_i(\tau_L;U_L)<0$, 得 $s_-<s<s_+$.

现由(9.49)计算 $\dot{\mathscr{H}}_V$:

$$\begin{aligned}\dot{\mathscr{H}}_V=&\sum_{j=1}^{i-2}(s_{j+1}-s_j)\eta(U_j)+(s_--s_{i-1})\eta(U_{i-1})+(s_+-s_-)\eta(\tilde{U})\\&+(s_{i+1}-s_+)\eta(U_i)+\sum_{j=i+1}^{n-1}(s_{j+1}-s_j)\eta(U_j).\end{aligned} \tag{9.72}$$

重排上述求和中各项:

$$\begin{aligned}\dot{\mathscr{H}}_V=&\sum_{j=1}^{i-1}(s_--s_j)[\eta(U_j)-\eta(U_{j-1})]+(s_+-s_-)\eta(\tilde{U})\\&+\sum_{j=i+1}^{n}(s_+-s_j)[\eta(U_j)-\eta(U_{j-1})].\end{aligned} \tag{9.73}$$

通过加减各项, 上式可改写为

$$\begin{aligned}\dot{\mathscr{H}}_V=&(s-s_-)\{\eta(\tilde{U})-\mathrm{D}\eta(\tilde{U})[\tilde{U}-U_L]-\eta(U_L)\}\\&+(s_+-s)\{\eta(\tilde{U})-\mathrm{D}\eta(\tilde{U})[\tilde{U}-U_R]-\eta(U_R)\}\end{aligned}$$

$$+\sum_{j=1}^{i-1}(s_- - s_j)\{\eta(U_j)-\eta(U_{j-1})-\mathrm{D}\eta(\tilde{U})[U_j-U_{j-1}]\}$$
$$+\sum_{j=i+1}^{n}(s_+ - s_j)\{\eta(U_j)-\eta(U_{j-1})-\mathrm{D}\eta(\tilde{U})[U_j-U_{j-1}]\}. \tag{9.74}$$

由于 η 严格凸，并回顾(9.69)与(9.71)，

$$\begin{cases} -(s-s_-)\{\eta(\tilde{U})-\mathrm{D}\eta(\tilde{U})[\tilde{U}-U_L]-\eta(U_L)\}\geqslant \alpha\ell|\tilde{U}-U_L|, \\ -(s_+-s)\{\eta(\tilde{U})-\mathrm{D}\eta(\tilde{U})[\tilde{U}-U_R]-\eta(U_R)\}\geqslant \alpha\ell|\tilde{U}-U_R|, \end{cases} \tag{9.75}$$

其中 $\alpha>0$. 另一方面，由(9.70)，

$$\begin{cases} |\eta(U_j)-\eta(U_{j-1})-\mathrm{D}\eta(\tilde{U})[U_j-U_{j-1}]|\leqslant O(\delta)\ell|\tilde{U}-U_L|, \quad j=1,\cdots,i-1, \\ |\eta(U_j)-\eta(U_{j-1})-\mathrm{D}\eta(\tilde{U})[U_j-U_{j-1}]|\leqslant O(\delta)\ell|\tilde{U}-U_R|, \quad j=i+1,\cdots,n. \end{cases} \tag{9.76}$$

因而 $\mathscr{H}_V<0$，这就证明了波扇由单个违反 Liu E 条件激波组成的特殊情形.

违反 Liu E 条件的激波是波扇 $\bar{V}$ 一部分的一般情形，处理类似. 扰动 $\bar{V}$，使违反 Liu E 条件的激波分裂成两个激波，从而降低熵率，而扰动其他波所引起的熵率变化为高阶. 扰动 $\bar{V}$ 的过程繁琐但概念上直接. 读者可参阅第 9.11 节所引文献. 证明完毕.

□

定理 9.5促使我们通过在所有端状态为 U_L、U_R 的波扇上极小化熵率泛函 $\mathscr{H}_V$，来构造 Riemann 问题(9.1)、(9.18)的容许解.

定理 9.6

设任一严格双曲方程组(9.1)配有一致凸熵 $\eta(U)$. 当 $|U_R-U_L|$ 充分小时，存在 Riemann 问题(9.1)、(9.18)的解 $U(x,t)=V(x/t)$，其中 $V(\xi)$ 在所有具中等强度单向 i-波、端状态为 U_L、U_R 的波扇上极小化熵率 $\mathscr{H}_V$，或等价地极小化总熵产生 $\mathscr{P}_V$. 此外，此解与定理 9.3所建立的、激波满足 Liu E 条件的唯一解相同.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 U_L 与 U_R 位于以某状态 $\bar{U}$ 为中心、半径 δ^2 的球 $\mathscr{B}_{\delta^2}(\bar{U})$ 内，其中 δ 是小正数. 我们考虑取值在球 $\mathscr{B}_\delta(\bar{U})$ 内、端状态为 U_L、U_R、具单向 i-波的向外波扇族. 该族非空，因为它含有端状态为 U_L、U_R、其 i-波为 (不一定容许的)i-激波的波扇. 事实上，为构造此波扇，代替(9.24)而定义

$$\Omega(\varepsilon;U)=W_n(\varepsilon;W_{n-1}(\varepsilon;\cdots W_1(\varepsilon_1,U)\cdots)), \tag{9.77}$$

其中 W_i 表示 i-激波曲线，并注意(9.25)仍成立，G 及其一阶导数在 $\varepsilon=0$ 处为零. 因而当 δ 充分小时，存在唯一 n-元组 $\varepsilon=(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n)$ 使 $\Omega(\varepsilon;U_L)=U_R$，所得波扇取值在 $\mathscr{B}_\delta(\bar{U})$ 内.

现在固定上述族中某一波扇 V，如第 9.1 节所示，它由 n 个波 $[\zeta_1,\xi_1],\cdots,[\zeta_n,\xi_n]$ 组成，由常值状态 $U_0,U_1,\cdots,U_n$ 分隔. 下文 c 表示不依赖于 δ 与 V 的通用正常数.

写

$$U_i-U_{i-1}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}R_k(\bar{U}), \qquad i=1,\cdots,n, \tag{9.78}$$

注意对 $i,k=1,\cdots,n$ 有 $|a_{ik}|\leqslant c\delta$. 此外，由(9.6)，对 $i\neq k$ 有 $|a_{ik}|\leqslant c\delta^2$. 另一方面，由于

$$\sum_{i=1}^{n}(U_i-U_{i-1})=U_R-U_L, \tag{9.79}$$

$$\sum_{i=1}^{n}a_{ik}=L_k(\bar{U})[U_R-U_L], \qquad k=1,\cdots,n. \tag{9.80}$$

因而对 $i=1,\cdots,n$ 有 $|U_i-U_{i-1}|\leqslant c\delta^2$，由(9.17)推出

$$TV_{(-\infty,\infty)}V(\cdot)\leqslant c\delta^2. \tag{9.81}$$

现由 Helly 定理推知: 在所考虑的波扇族中, 泛函(9.49)的任一极小化序列 $\{V_\ell\}$ 含有一个子列收敛到极小元 V. 由定理 9.5, V 的任一激波必满足 Liu E 条件, 因而 V 与定理 9.3所建立的 Riemann 问题唯一容许解重合. 证明完毕. □

上述一般严格双曲方程组中、中等强度波上熵率准则的有效性, 未必延拓到强波领域, 因为可能出现如下情形. 对一个含中等强度稀疏波的波扇, 考虑一个修改波扇, 其中该稀疏波被替换为稀疏激波. 熵率的净变化将是稀疏激波所贡献的正项与波扇中其余激波速度、振幅变化所贡献的可能负项之和. 正如定理 9.5证明末段所指出, 当所有波都是中等强度时, 第二项低于第一项. 然而, 当存在很强的波时, 这不再必然成立, 于是带稀疏激波的修改波扇可能比原波扇熵率更低. 对强激波, 熵率准则是否选出与其他激波容许条件相同的解, 将取决于具体方程组 Hugoniot 轨迹的详细结构, 因而应逐例检验. 这类检验的结论记录于下. 证明通常需要冗长计算, 见于第 9.11 节所引文献.

由于熵率准则由热力学第二定律所促动, 自然应在气体动力学守恒律方程组上检验它.

定理 9.7

对等熵或等温理想气体直线流动方程组, 即(7.11)中 $\sigma = -p$, $p = \kappa u^{-\gamma}$, $\gamma \geqslant 1$, 并取指定熵为机械能, 即 $\gamma > 1$ 时 $\eta = \frac{1}{2}v^2 + \frac{\kappa}{\gamma-1}u^{1-\gamma}$, $\gamma = 1$ 时 $\eta = \frac{1}{2}v^2 + \kappa \log u$, 则激波满足 Lax E 条件的 Riemann 问题标准解极小化熵率. ♡

定理 9.8

对一般理想气体直线流动方程组, 即(7.8)配状态方程(2.77), $\gamma \geqslant 5/3$, 并取指定熵为物理熵的负值, 即 $\eta = -s$, 则激波满足 Lax E 条件的 Riemann 问题标准解极小化熵率. ♡

读者应注意, 5/3 是动理论对单原子理想气体预测的绝热指数 γ 值. 当 $\gamma < 5/3$(多原子气体) 时, 情形不同. 考虑一个由三个常值状态 (u_L, v_L, s_L)、(u_M, v_M, s_M)、(u_R, v_R, s_R) 组成的波扇, 前两个由一个静止 2-接触间断连接, 后两个由一个 3-稀疏波连接. 特别地, 有 $v_M = v_L$, $p(u_M, s_M) = p(u_L, s_L)$, $s_M = s_R$, 且 $z(u_M, v_M, s_M) = z(u_R, v_R, s_R)$, 其中 $z(u, v, s)$ 表示(7.50)中所列的第二个 3-Riemann 不变量. 此波扇的总熵产生当然为零. 对 u_R/u_L 的某一范围, 存在另一个同端状态的波扇, 由四个常值状态 (u_L, v_L, s_L)、(u_1, v_1, s_1)、(u_2, v_2, s_2)、(u_R, v_R, s_R) 组成, 前两个由一个满足 Lax E 条件的 1-激波连接, 第二个与第三个由一个 2-接触间断连接, 最后两个由一个违反 Lax E 条件的 3-激波连接. 结果表明, 当 u_M/u_L 不太大 (即接触间断不太强) 时, 第二个波扇的总熵产生为正, 因而第一个波扇熵率更低. 与之相对, 当 u_M/u_L 充分大时, 第二个波扇的总熵产生为负, 于是第一个波扇不再满足熵率准则.

类似问题也出现在非严格双曲方程组中. 考虑模型方程组(7.40). 回顾第 9.6 节中描述的、同端状态 $(1, 0)$ 与 $(a, 0)$, $a \in (-\frac{1}{2}, 0)$ 的两个波扇: 第一个由状态 $(1, 0)$、$(a, 0)$ 组成, 二者由速度 $1 + a + a^2$ 的过压缩激波连接; 第二个由三个状态 $(1, 0)$、$(-1, 0)$、$(a, 0)$ 组成, 前两个由速度 1 的 1-接触间断连接, 第二个与第三个由速度 $1 - a + a^2$ 的 2-激波连接. 若指定熵-熵流对

$$\eta = \tfrac{1}{2}(u^2 + v^2), \qquad q = \tfrac{3}{4}(u^2 + v^2)^2, \tag{9.82}$$

则过压缩激波的熵产生为 $\frac{1}{4}(a^2 - 1)(1 - a)^2$, 而第二个波扇的熵产生为 $\frac{1}{4}(a^2 - 1)(1 + a)^2$. 因而熵率准则偏向过压缩激波, 尽管如第 8.6 节所见, 这与稳定激波剖面条件不相容. 然而读者应记住, 这些结论与我们对人工粘性和熵的选取绑定.(8.88)是否为适当耗散形式、(9.82)是否为(7.40)的自然熵-熵流对, 只有在该方程组被视为某物理模型中的系统时才能判定.

9.8 粘性波扇

第 8.6 节引入的粘性激波容许准则, 把双曲守恒律方程组(9.1)的容许激波刻画为相伴耗散方程组(8.85)行波解当 $\mu \downarrow 0$ 时的极限. 此处的目标是把这一原理从单个激波推广到一般波扇. 困难在于: 与(9.1)不同, 方程组(8.85)在

时空坐标均匀拉伸下不变, 因而不具有行波波扇解. 作为补救, 有人提出以带时变粘性的方程组代替(8.85),

$$\partial_t U(x,t) + \partial_x F(U(x,t)) = \mu t\, \partial_x^2 U(x,t), \tag{9.83}$$

它在变换 $(x,t) \mapsto (\alpha x, \alpha t)$ 下不变. 易见 $U = V_\mu(x/t)$ 是(9.83)的自相似解, 当且仅当 $V_\mu(\xi)$ 满足常微分方程

$$\mu \ddot{V}_\mu(\xi) = \dot{F}(V_\mu(\xi)) - \xi \dot{V}_\mu(\xi). \tag{9.84}$$

(9.1)的自相似解 $U = V(x/t)$ 称为满足粘性波扇容许性准则, 若 V 是(9.84)的一族一致有界解 V_μ 当 $\mu \downarrow 0$ 时的几乎处处极限.

除用作容许性检验外, 粘性波扇准则还提示了构造 Riemann 问题(9.1)、(9.18)解的另一条途径. 为此, 须证明对任一固定 $\mu > 0$, 存在(9.84)在 $(-\infty, \infty)$ 上的某解 $V_\mu(\xi)$, 附边值

$$V_\mu(-\infty) = U_L, \qquad V_\mu(+\infty) = U_R, \tag{9.85}$$

然后证明族 $\{V_\mu(\xi) : 0 < \mu < 1\}$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上有一致有界变差. 此时由 Helly 定理 (见第 1.7 节), 可抽出收敛序列 $\{V_{\mu_m}\}$, $\mu_m \downarrow 0$ $(m \to \infty)$, 其极限 V 诱导出 Riemann 问题的解 $U(x,t) = V(x/t)$.

上述方案已在多种条件下成功实施. 一种办法是对相当一般的数据 U_L、U_R 求解 Riemann 问题, 但限于特殊方程组, 最著名的是两个守恒律的方程组. 另一种办法是处理一般方程组, 但限于中等强度波的情形, 要求 $|U_R - U_L|$ 充分小. 我们先考虑后一种情形. 分析冗长而技术性强, 故仅概述主要思想; 细节读者可参阅第 9.11 节所引文献.

关键步骤是建立 $V_\mu(\xi)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上、不依赖于 μ 的总变差先验界. 为给一般方程组做准备, 先从标量守恒律(7.2)入手. 取 $\lambda(u) = f'(u)$ 并令 $\dot{V}_\mu(\xi) = a(\xi)$, 把(9.84)写成

$$\mu \dot{a} + [\xi - \lambda(V_\mu(\xi))]a = 0. \tag{9.86}$$

(9.86)的解为 $a(\xi) = \tau\phi(\xi)$, 其中

$$\phi(\xi) = \frac{\exp[-\frac{1}{\mu} g(\xi)]}{\int_{-\infty}^{\infty} \exp[-\frac{1}{\mu} g(\zeta)]\, \mathrm{d}\zeta}, \tag{9.87}$$

$$g(\xi) = \int_s^\xi [\zeta - \lambda(V_\mu(\zeta))]\, \mathrm{d}\zeta. \tag{9.88}$$

积分下限 s 取成使对一切 $\xi \in (-\infty, \infty)$ 有 $g(\xi) \geqslant 0$. 振幅 τ 由所赋边值确定, 即 $V_\mu(-\infty) = u_L$, $V_\mu(\infty) = u_R$, $\tau = u_R - u_L$. 由(9.87)知 $a(\xi)$ 的 L^1 范数对 μ 一致有界, 故族 $\{V_\mu : 0 < \mu < 1\}$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上一致有界变差.

现转到一般严格双曲方程组(9.1), 把 $V_\mu(\xi)$ 实现为与不同特征族相联系的 (复合) 波的组装, 写为

$$\dot{V}_\mu(\xi) = \sum_{j=1}^{n} a_j(\xi) R_j(V_\mu(\xi)). \tag{9.89}$$

把(9.89)中的 $\dot{V}_\mu$ 代入(9.84), 再从左端乘以 $L_i(V_\mu(\xi))$, 推得

$$\mu \dot{a}_i + [\xi - \lambda_i(V_\mu(\xi))]a_i = \mu \sum_{j,k=1}^{n} \beta_{ijk}(V_\mu(\xi)) a_j a_k, \tag{9.90}$$

其中

$$\beta_{ijk}(U) = -L_i(U) \mathrm{D}R_j(U) R_k(U). \tag{9.91}$$

(9.90)左端与标量守恒律的(9.86)左端相同, 右端则刻画不同特征族的相互作用. 读者应注意(9.90)与(7.123)的类似性. 还应注意, 当方程组配有 Riemann 不变量坐标系统 $(w_1, \cdots, w_n)$ 时, $a_i(\xi) = \dot{w}_i(V_\mu(\xi))$. 此时如第 7.3 节所示, 当 $j \neq k$ 时 $\mathrm{D}R_j R_k$ 落在 $\{R_j, R_k\}$ 张成的空间内, 故(9.91)推出当 $i \neq j \neq k \neq i$ 时 $\beta_{ijk} = 0$. 对激波与稀疏波曲线重合的特殊方程组, 如(7.64), $\mathrm{D}R_j R_j$ 与 R_j 共线, 故即使 $i \neq j = k$ 也有 $\beta_{ijk} = 0$, 于是(9.90)中方程解耦. 一般而言, 分析的要旨是证明: 在小振荡解的情形, 即 a_i 小, 二阶相互作用效应更小.

(9.90)的解可分解为

$$a_i(\xi) = \tau_i \phi_i(\xi) + \theta_i(\xi), \tag{9.92}$$

其中

$$\phi_i(\xi)=\frac{\exp[-\frac{1}{\mu}g_i(\xi)]}{\int_{-\infty}^{\infty}\exp[-\frac{1}{\mu}g_i(\zeta)]\,\mathrm{d}\zeta},\tag{9.93}$$

$$g_i(\xi)=\int_{s_i}^{\xi}[\zeta-\lambda_i(V_\mu(\zeta))]\,\mathrm{d}\zeta,\tag{9.94}$$

而 $\theta_i(\xi)$ 满足方程

$$\mu\dot{\theta}_i+[\xi-\lambda_i(V_\mu(\xi))]\theta_i=\mu\sum_{j,k=1}^{n}\beta_{ijk}(V_\mu(\xi))[\tau_j\phi_j(\xi)+\theta_j][\tau_k\phi_k(\xi)+\theta_k].\tag{9.95}$$

利用常数变易公式, 微分方程(9.95)可等价改写为积分方程组:

$$\theta_i(\xi)=\phi_i(\xi)\int_{c_i}^{\xi}\phi_i^{-1}(\zeta)\beta_{ijk}(V_\mu(\zeta))[\tau_j\phi_j(\zeta)+\theta_j(\zeta)][\tau_k\phi_k(\zeta)+\theta_k(\zeta)]\,\mathrm{d}\zeta.\tag{9.96}$$

仔细估计给出

$$|\theta_i(\xi)|\leqslant c(\tau_1^2+\cdots+\tau_n^2)\sum_{j=1}^{n}\phi_j(\xi),\tag{9.97}$$

这验证了在(9.92)中 θ_i 从属于 $\tau_i\phi_i$, 即特征族在领头阶解耦.

可用压缩论证证明: 对原点小邻域内任一固定 $(\tau_1,\cdots,\tau_n)$, 存在(9.84)在 $(-\infty,\infty)$ 上的某解 $V_\mu(\xi)$, 满足(9.89)、(9.92)与(9.97). 为求解边值问题(9.84)、(9.85), 须选取 $(\tau_1,\cdots,\tau_n)$ 使

$$\sum_{j=1}^{n}\int_{-\infty}^{\infty}[\tau_j\phi_j(\xi)+\theta_j(\xi)]R_j(V_\mu(\xi))\,\mathrm{d}\xi=U_R-U_L.\tag{9.98}$$

已证明(9.98)有唯一解 $(\tau_1,\cdots,\tau_n)$, 至少当 $|U_R-U_L|$ 充分小时. 结果综述如下:

定理 9.9

假定方程组(9.1)在 $\mathscr{O}$ 上严格双曲, 固定任一状态 $U_L\in\mathscr{O}$. 存在 $\delta>0$, 使对任一满足 $|U_R-U_L|<\delta$ 的 $U_R\in\mathscr{O}$ 与每个 $\mu>0$, 边值问题(9.84)、(9.85)都有解 $V_\mu(\xi)$, 它有形如(9.89)、(9.92)的表示, 其中 $(\tau_1,\cdots,\tau_n)$ 接近原点, 且 θ_i 满足(9.97). 此外, 解族 $\{V_\mu(\xi):0<\mu<1\}$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上有一致有界 (且小) 的全变差. 特别地, 可抽出序列 $\{V_{\mu_m}(\xi)\}$, $\mu_m\downarrow 0$ $(m\to\infty)$, 它几乎处处有界收敛到函数 $V(\xi)$, 使波扇 $U=V(x/t)$ 求解 Riemann 问题(9.1)、(9.18).

♡

仔细分析生成 $V(\xi)$ 作为序列 $\{V_{\mu_m}(\xi)\}$ 极限的过程, 揭示 $V(\xi)$ 具有定理 9.1所述结构. 此外, 对 V 的任一跳跃间断点 ξ, 左侧的 $V(\xi-)$ 与右侧的 $V(\xi+)$ 由粘性激波剖面连接, 因而满足粘性激波容许准则 (取 $B=I$), 如第 8.6 节所讨论. 特别地, V 的任一激波满足 Liu E 条件, 因而 V 与定理 9.3所建立的唯一解重合.

定理 9.9所断言的边值问题(9.84)、(9.85)解 $V_\mu(\xi)$ 的构造以及族 $\{V_\mu\}$ 全变差界的推导, 不依赖于方程组(9.83)是守恒的这一事实, 而同样适用于任一方程组

$$\mu\ddot{V}_\mu(\xi)=A(V_\mu(\xi))\dot{V}_\mu(\xi)-\xi\dot{V}_\mu(\xi),\tag{9.99}$$

只要矩阵 $A(U)$ 有实的互异特征值. 若 $V(\xi)$ 是 $V_\mu(\xi)$ 的 $\mu\downarrow 0$ 极限, 则函数 $U(x,t)=V(x/t)$ 可解释为严格双曲、非守恒方程组

$$\partial_t U+A(U)\partial_x U=0\tag{9.100}$$

的 Riemann 问题解, 尽管它在分布意义下未必满足该方程组.

粘性波扇为一般严格双曲方程组(9.1)诱导出波曲线的另一种隐式构造, 不要求分段真正非线性.

为追踪从某固定状态 $\bar{U}$ 发出的前向 i-波曲线, 设右侧状态 $\hat{U}$ 与左侧 $\bar{U}$ 由一个中等强度 i-波连接. 设此波是一族粘性波扇 $V_\mu(\xi)$ 的 $\mu\downarrow 0$ 极限. 于是 V_μ 定义在 $\bar{\xi}=\lambda_i(\bar{U})$ 的小邻域内, 取值接近 $\bar{U}$, 且 $\mu\dot{V}_\mu(\xi)$ 小. 我们通过重新标度变量 $\xi=\mu\zeta$ 拉伸定义域. 再把 a_j 在展开(9.89)中重新标度, 令 $w_j=\mu a_j$, 并组装向量 $W=(w_1,\cdots,w_n)$. 于是

可把(9.89)、(9.90)改写为自治一阶方程组

$$\begin{cases} V' = \sum_{j=1}^{n} w_j R_j(V), \\ w_j' = [\lambda_j(V) - \xi]w_j + \sum_{k,\ell=1}^{n} \beta_{jk\ell}(V) w_k w_\ell, \quad j = 1, \cdots, n, \\ \xi' = \mu, \\ \mu' = 0, \end{cases} \tag{9.101}$$

其中撇表示对 ζ 求导.

在平衡点 $V = \bar{U}$、$W = 0$、$\xi = \lambda_i(\bar{U})$、$\mu = 0$ 附近线性化(9.101), 得方程组

$$\begin{cases} V' = \sum_{j=1}^{n} w_j R_j(\bar{U}), \\ w_j' = [\lambda_j(\bar{U}) - \xi]w_j, \quad j = 1, \cdots, n, \\ \xi' = \mu, \\ \mu' = 0. \end{cases} \tag{9.102}$$

该系统的中心子空间 $\mathscr{N}$ 由所有满足 $j \neq i$ 时 $w_j = 0$ 的向量 $(V, W, \xi, \mu) \in \mathbb{R}^{2n+2}$ 组成, 维数为 $n+3$. 由中心流形定理, 停留于上述平衡点邻域内的(9.101)任一解必落在一个 $(n+3)$ 维流形 $\mathscr{M}$ 上, 该流形在平衡点处与 $\mathscr{N}$ 相切, 在(9.101)生成的流下不变, 并有局部表示

$$w_j = \varphi_j(V, \omega, \xi; \mu), \qquad j \neq i, \tag{9.103}$$

其中 ω 表示 w_i. 由斜积流理论, 可选取函数 φ_j 使对一切接近 $\bar{U}$、$\lambda_i(\bar{U})$、0 的 V、ξ、μ, 有 $\varphi_j(V, 0, \xi; \mu) = 0$. 于是可置

$$w_j = \omega \psi_j(V, \omega, \xi; \mu), \qquad j \neq i, \tag{9.104}$$

其中 $\psi_j(\bar{U}, 0, \lambda_i(\bar{u}); 0) = 0$, 因为 $\mathscr{M}$ 在平衡点处与 $\mathscr{N}$ 相切. 再引入新变量 τ 使

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau} = \frac{1}{\omega}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\zeta}. \tag{9.105}$$

为看清解的分量 $(V_\mu, \omega_\mu, \xi_\mu)$ 作为 τ 的函数在 $\mathscr{M}$ 上如何演化, 合并(9.101)、(9.104)与(9.105), 推得

$$\frac{\mathrm{d}V_\mu}{\mathrm{d}\tau} = P_\mu(V_\mu, \omega_\mu, \xi_\mu), \tag{9.106}$$

$$\frac{\mathrm{d}\omega_\mu}{\mathrm{d}\tau} = p_\mu(V_\mu, \omega_\mu, \xi_\mu) - \xi_\mu, \tag{9.107}$$

其中已置

$$P_\mu(V, \omega, \xi) = R_i(V) + \sum_{j \neq i} \psi_j(V, \omega, \xi; \mu) R_j(V), \tag{9.108}$$

$$p_\mu(V, \omega, \xi) = \lambda_i(V) + \sum_{k,\ell=1}^{n} \omega \beta_{ik\ell}(V) \psi_k(V, \omega, \xi; \mu) \psi_\ell(V, \omega, \xi; \mu). \tag{9.109}$$

特别地, $P_0(\bar{U}, 0, \lambda_i(\bar{U})) = R_i(\bar{U})$, $p_0(\bar{U}, 0, \lambda_i(\bar{U})) = \lambda_i(\bar{U})$.

为推导 $\xi_\mu(\tau)$ 的方程, 注意(9.105)与$(9.101)_3$ 合起来给出 $\mathrm{d}\xi_\mu/\mathrm{d}\tau = \xi_\mu'/\omega = \mu/\omega$. 我们对该关系关于 τ 求导, 并用(9.107)得

$$\mu \frac{\mathrm{d}^2\xi_\mu}{\mathrm{d}\tau^2} = -\left(\frac{\mathrm{d}\xi_\mu}{\mathrm{d}\tau}\right)^2 [p_\mu(V_\mu, \omega_\mu, \xi_\mu) - \xi_\mu]. \tag{9.110}$$

当 $\mu \downarrow 0$ 时, $(V_\mu, \omega_\mu, \xi_\mu)$ 一致收敛到 (V, ω, ξ). 特别地, $V(0) = \bar{U}$, $\omega(0) = 0$, 且 $V(s) = \hat{U}$, 其中 s 不妨取为正、小. 由(9.110), $[0, s]$ 是与激波相联系、其上 $\mathrm{d}\xi/\mathrm{d}\tau = 0$ 的 τ-区间之至多可数并, 与及稀疏波相联系、其上 $\xi = p_0(V, \omega, \xi)$

的 τ-区间之并. 此外, 在从激波到稀疏波 (或从稀疏波到激波) 的转换点处, $\mathrm{d}^2\xi_\mu/\mathrm{d}\tau^2$ 应非负 (或非正). 于是推得

$$\xi(\tau)=\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}\tau}(\tau),\qquad 0\leqslant\tau\leqslant s, \tag{9.111}$$

其中 g 是函数

$$f(\tau)=\int_0^\tau p_0(V(\sigma),\omega(\sigma),\xi(\sigma))\,\mathrm{d}\sigma,\qquad 0\leqslant\tau\leqslant s, \tag{9.112}$$

在 $[0,s]$ 上的凸包, 即 $g(\tau)=\inf\{\theta_1 f(\tau_1)+\theta_2 f(\tau_2):\theta_1\geqslant 0,\theta_2\geqslant 0,\theta_1+\theta_2=1,\ 0\leqslant\tau_1\leqslant\tau_2\leqslant s,\ \theta_1\tau_1+\theta_2\tau_2=\tau\}$. 然后(9.106)与(9.107)给出

$$V(\tau)=\bar{U}+\int_0^\tau P_0(V(\sigma),\omega(\sigma),\xi(\sigma))\,\mathrm{d}\sigma,\qquad 0\leqslant\tau\leqslant s, \tag{9.113}$$

$$\omega(\tau)=f(\tau)-g(\tau),\qquad 0\leqslant\tau\leqslant s. \tag{9.114}$$

可以证明, 一旦 $P_0(V,\omega,\xi)$ 与 $p_0(V,\omega,\xi)$ 指定, 方程组(9.111)、(9.113)、(9.114)可用 Picard 迭代求解, 对任意小正数 s 给出 $[0,s]$ 上的函数 $V(\tau)$、$\omega(\tau)$、$\xi(\tau)$. 负 s 的处理类似, 只是此时 g 是 f 在 $[s,0]$ 上的凹包. 因而这些方程提供了从 $\bar{U}$ 发出的 i-波曲线 Φ_i 的一个隐式表示, 只需置 $\Phi_i(s;\bar{U})=V(s)$. 由(9.105)的定义, τ 近似等于 $V-\bar{U}$ 在 R_i 上的投影. 因而上述 i-波曲线的构造与第 9.5 节开头描述的标量守恒律波构造极为相似.

接下来的课题是用粘性波扇法构造两个守恒律方程组 Riemann 问题的解,

$$\begin{cases}\partial_t u+\partial_x f(u,v)=0,\\ \partial_t v+\partial_x g(u,v)=0,\end{cases} \tag{9.115}$$

但初值不受限制

$$(u(x,0),v(x,0))=\begin{cases}(u_L,v_L), & x<0,\\ (u_R,v_R), & x>0.\end{cases} \tag{9.116}$$

关键限制是 f_v 与 g_u 同号, 不妨设

$$f_v(u,v)<0,\qquad g_u(u,v)<0,\qquad \text{对一切}(u,v). \tag{9.117}$$

特别地, 该方程组严格双曲. 对称耦合方程组与等熵弹性动力学方程组(7.11)是此类型的典型代表. 分析将展示 δ 激波如何作为粘性剖面极限中的" 集中" 而出现.

此处(9.84)、(9.85)取形式

$$\begin{cases}\mu\ddot{u}_\mu(\xi)=\dot{f}(u_\mu(\xi),v_\mu(\xi))-\xi\dot{u}_\mu(\xi),\\ \mu\ddot{v}_\mu(\xi)=\dot{g}(u_\mu(\xi),v_\mu(\xi))-\xi\dot{v}_\mu(\xi),\end{cases} \tag{9.118}$$

$$(u_\mu(-\infty),v_\mu(-\infty))=(u_L,v_L),\qquad (u_\mu(\infty),v_\mu(\infty))=(u_R,v_R). \tag{9.119}$$

假设(9.117)的重要性由下面引理可见.

引理 9.1

设 $(u_\mu(\xi),v_\mu(\xi))$ 是(9.118)与(9.119)在 $(-\infty,\infty)$ 上的解. 则下列之一成立:

1. $u_\mu(\xi)$ 与 $v_\mu(\xi)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上均为常值.
2. $u_\mu(\xi)$ 严格递增 (或递减), 在 $(-\infty,\infty)$ 上无临界点; $v_\mu(\xi)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上至多有一个临界点, 且必为极大 (或极小).
3. $v_\mu(\xi)$ 严格递增 (或递减), 在 $(-\infty,\infty)$ 上无临界点; $u_\mu(\xi)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上至多有一个临界点, 且必为极大 (或极小).

♡

证明 Show/Hide Proof

注意 $\dot{u}_\mu(\xi_0)=0$ 与 $\ddot{u}_\mu(\xi_0)=0$ 推出 $\dot{v}_\mu(\xi_0)=0$; 而 $\dot{v}_\mu(\xi_0)=0$ 与 $\ddot{v}_\mu(\xi_0)=0$ 推出 $\dot{u}_\mu(\xi_0)=0$. 因而, 由常微分方程初值问题解的唯一性, 若 $u_\mu(\xi)$ 与 $v_\mu(\xi)$ 中之一有退化临界点, 则两函数在 $(-\infty,\infty)$ 上必都为常值.

转到非退化临界点, 注意 $\dot{u}_\mu(\xi_0)=0$ 与 $\ddot{u}_\mu(\xi_0)<0$(或 >0) 推出 $\dot{v}_\mu(\xi_0)>0$(或 <0); 类似地, $\dot{v}_\mu(\xi_0)=0$ 与

$\ddot{v}_\mu(\xi_0)<0$(或 >0) 推出 $\dot{u}_\mu(\xi_0)>0$(或 $\dot{u}_\mu(\xi_0)<0$).

现设 $v_\mu(\xi)$ 有不止一个非退化临界点, 取相邻两个, ξ_1 处为极大、ξ_2 处为极小. 不妨设 $\xi_1<\xi_2$. 则 $\dot{v}_\mu(\xi_1)=0$, $\ddot{v}_\mu(\xi_1)<0$, $\dot{v}_\mu(\xi_2)=0$, $\ddot{v}_\mu(\xi_2)>0$, 且对 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)$ 有 $\dot{v}_\mu(\xi)<0$. 于是 $\dot{u}_\mu(\xi_1)>0$, $\dot{u}_\mu(\xi_2)<0$. 故存在 $\xi_0\in(\xi_1,\xi_2)$ 使 $\dot{u}_\mu(\xi_0)=0$ 且 $\ddot{u}_\mu(\xi_0)<0$. 但这推出 $\dot{v}_\mu(\xi_0)>0$, 矛盾.$\xi_1>\xi_2$ 的情形同样矛盾. 同一论证表明 $u_\mu(\xi)$ 至多有一个非退化临界点.

最后, 设 $u_\mu(\xi)$ 与 $v_\mu(\xi)$ 都有非退化临界点, 分别在 ξ_1 与 ξ_2. 不妨设 $\xi_1<\xi_2$ 且 ξ_2 是 $v_\mu(\xi)$ 的极大点. 则对 $\xi\in(-\infty,\xi_2)$ 有 $\dot{v}_\mu(\xi)>0$, 而 $\dot{v}_\mu(\xi_2)=0$, $\ddot{v}_\mu(\xi_2)<0$. 这推出 $\dot{u}_\mu(\xi_2)>0$, 从而 ξ_1 必为 $u_\mu(\xi)$ 的极小点, $\dot{u}_\mu(\xi_1)=0$, $\ddot{u}_\mu(\xi_1)>0$. 这又推出 $\dot{v}_\mu(\xi_1)<0$, 矛盾. 其他可能组合导致类似矛盾. 证明完毕.

□

由于 $u_\mu(\xi)$ 与 $v_\mu(\xi)$ 图像的构型非常特殊, 建立(9.118)、(9.119)解的存在性相对容易. 事实上, 结果表明为此只需用给定数据 (u_L,v_L)、(u_R,v_R) 与参数 μ, 先验界定 $u_\mu(\xi)$ 或 $v_\mu(\xi)$ 所取的唯一" 峰" 值即可. 这类估计的推导及由此得到的存在性证明, 读者可在第 9.11 节所引文献中找到, 其假设是: 要么 $f(u,v)$、$g(u,v)$ 的增长受限于

$$|f(u,v)|\leqslant h(v)(1+|u|)^p,\qquad |g(u,v)|\leqslant h(u)(1+|v|)^p, \tag{9.120}$$

其中 h 是连续函数, $p<2$; 要么方程组(9.115)配有一个熵 $\eta(u,v)$, 其 Hessian 矩阵 $\mathrm{D}^2\eta(u,v)$ 的特征值下方受 $(1+|u|)^{-p}(1+|v|)^{-p}$ 控制, 某 $p<3$. 第一类特别包含(7.11), 第二类包含所有对称方程组.

设 (u_μ,v_μ) 存在, 令 $\mu\downarrow 0$ 取极限以得到 Riemann 问题的解. 为此需不依赖于 μ 的估计. 不妨设 $v_\mu(\xi)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上严格递增, 而 $u_\mu(\xi)$ 在 $(-\infty,\xi_\mu)$ 上严格递增, 在 ξ_μ 处达最大, 在 (ξ_μ,∞) 上严格递减. 其他可能构型类似处理.

令 $\bar{u}=\max\{u_L,u_R\}$, 并取点 $\xi_\ell\in(-\infty,\xi_\mu)\cup\{-\infty\}$ 与 $\xi_r\in(\xi_\mu,\infty)\cup\{\infty\}$ 使 $u(\xi_\ell)=u(\xi_r)=\bar{u}$. 对任一开区间 $(a,b)\subset(-\infty,\infty)$, 利用$(9.118)_1$ 与(9.117), 推得

$$\int_a^b[u_\mu(\xi)-\bar{u}]\,\mathrm{d}\xi\leqslant\int_{\xi_\ell}^{\xi_r}[u_\mu(\xi)-\bar{u}]\,\mathrm{d}\xi=-\int_{\xi_\ell}^{\xi_r}\xi\dot{u}_\mu(\xi)\,\mathrm{d}\xi=\mu\dot{u}_\mu(\xi_r)-\mu\dot{u}_\mu(\xi_\ell)-f(\bar{u},v_\mu(\xi_r))+f(\bar{u},v_\mu(\xi_\ell))\leqslant f(\bar{u},v_L)-f(\bar{u},v_R). \tag{9.121}$$

由(9.121), 存在序列 $\{\mu_k\}$, $\mu_k\downarrow 0\,(k\to 0)$, 使 $\{\xi_{\mu_k}\}$ 收敛到某点 $\xi_0\in(-\infty,\infty)\cup\{\pm\infty\}$, $\{v_{\mu_k}(\xi)\}$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上点点收敛到某单调递增函数 $v(\xi)$, 而 $\{u_{\mu_k}(\xi)\}$ 在 $(-\infty,\xi_0)\cup(\xi_0,\infty)$ 上点点收敛到某局部可积函数 $u(\xi)$, 它在 $(-\infty,\xi_0)$ 上单调递增、在 (ξ_0,∞) 上单调递减. 此外易见 $u(-\infty)=u_L$, $u(\infty)=u_R$, $v(-\infty)=v_L$, $v(\infty)=v_R$.

当 $\xi_0=-\infty$(或 $\xi_0=\infty$) 时, $u(\xi)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上单调递增 (或递减), 此时 $(u(\xi),v(\xi))$ 是 Riemann 问题的标准解. 当 $\xi_0\in(-\infty,\infty)$ 时情形变得有趣: 此时当 $k\to\infty$ 时 $u_{\mu_k}\to u+\omega\delta_{\xi_0}$, 在分布意义下, 其中 δ_{ξ_0} 表示 ξ_0 处的 Dirac δ 函数, $\omega\geqslant 0$.

我们以检验函数 $\varphi\in C_0^\infty(-\infty,\infty)$ 乘(9.118)两式, 在 $(-\infty,\infty)$ 上积分并分部积分, 得

$$\begin{cases}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\{\mu u_\mu\ddot{\varphi}+[f(u_\mu,v_\mu)-\xi u_\mu]\dot{\varphi}-u_\mu\varphi\}\,\mathrm{d}\xi=0,\\ \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\{\mu v_\mu\ddot{\varphi}+[g(u_\mu,v_\mu)-\xi v_\mu]\dot{\varphi}-v_\mu\varphi\}\,\mathrm{d}\xi=0.\end{cases} \tag{9.122}$$

对在含 ξ_0 的某开区间上为常数的检验函数施用(9.122), 并沿序列 $\{\mu_k\}$ 令 $\mu\downarrow 0$, 得

$$\begin{cases}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}[f(u(\xi),v(\xi))-\xi u(\xi)]\dot{\varphi}(\xi)\,\mathrm{d}\xi=\int_{-\infty}^{\infty}u(\xi)\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi+\omega\varphi(\xi_0),\\ \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}[g(u(\xi),v(\xi))-\xi v(\xi)]\dot{\varphi}(\xi)\,\mathrm{d}\xi=\int_{-\infty}^{\infty}v(\xi)\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi.\end{cases} \tag{9.123}$$

把 φ 的支集在 ξ_0 周围收缩, 推出

$$\begin{cases}\displaystyle\lim_{\xi\uparrow\xi_0}[f(u(\xi),v(\xi))-\xi u(\xi)]-\lim_{\xi\downarrow\xi_0}[f(u(\xi),v(\xi))-\xi u(\xi)]=\omega,\\ \displaystyle\lim_{\xi\uparrow\xi_0}[g(u(\xi),v(\xi))-\xi v(\xi)]-\lim_{\xi\downarrow\xi_0}[g(u(\xi),v(\xi))-\xi v(\xi)]=0,\end{cases} \tag{9.124}$$

其中四个极限都 (有限) 存在. 特别地, 这推出函数 $f(u(\xi),v(\xi))$ 与 $g(u(\xi),v(\xi))$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上局部可积, 且(9.123)对

任意 $\varphi \in C_0^\infty(-\infty,\infty)$ 成立. 等价地,

$$\begin{cases} [f(u,v)-\xi u]^{\cdot} + u + \omega\delta_{\xi_0} = 0, \\ [g(u,v)-\xi v]^{\cdot} + v = 0, \end{cases} \tag{9.125}$$

在分布意义下. 于是我们断定: 当 $\omega = 0$ 时 $(u(\xi), v(\xi))$ 是 Riemann 问题的标准解, 可能有 $u(\xi_0) = \infty$, 正如方程组(7.11)的解(9.125); 而当 $\omega > 0$ 时, $(u(\xi) + \omega\delta_{\xi_0}, v(\xi))$ 可解释为 Riemann 问题的非标准解, 含一个位于 ξ_0 的 δ 激波, 正如方程组(7.11)的解(9.46).

现假定方程组配有一个凸熵 $\eta(u,v)$ 的熵-熵流对 (η, q), 具超线性增长,

$$\frac{\eta(u,v)}{|u|+|v|} \to \infty, \qquad \text{当} |u|+|v| \to \infty, \tag{9.126}$$

并证明 $(u(\xi), v(\xi))$ 是 Riemann 问题的标准解, 即 $\omega = 0$. 以 $\eta_u(u_\mu, v_\mu)$ 乘(9.118)$_1$, 以 $\eta_v(u_\mu, v_\mu)$ 乘(9.118)$_2$, 把两式相加得

$$\mu\ddot{\eta}(u_\mu, v_\mu) - \mu[\eta_{uu}\dot{u}_\mu^2 + 2\eta_{uv}\dot{u}_\mu\dot{v}_\mu + \eta_{vv}\dot{v}_\mu^2] = \dot{q}(u_\mu, v_\mu) - \xi\dot{\eta}(u_\mu, v_\mu). \tag{9.127}$$

令 $\bar{\eta} = \max\{\eta(u_L, v_L), \eta(u_R, v_R)\}$, 并取 $(-\infty, \xi_0) \cup \{-\infty\}$ 中最大数 ξ_L 与 $(\xi_0, \infty) \cup \{\infty\}$ 中最小数 ξ_R, 使 $\eta(u_\mu(\xi_L), v_\mu(\xi_L)) = \eta(u_\mu(\xi_R), v_\mu(\xi_R)) = \bar{\eta}$. 利用(9.127),

$$\int_{\xi_L}^{\xi_R} [\eta(u_\mu, v_\mu) - \bar{\eta}]\,\mathrm{d}\xi = -\int_{\xi_L}^{\xi_R} \xi\dot{\eta}(u_\mu, v_\mu)\,\mathrm{d}\xi \leqslant q(u_\mu(\xi_L), v_\mu(\xi_L)) - q(u_\mu(\xi_R), v_\mu(\xi_R)). \tag{9.128}$$

(9.128)右端对 $\mu > 0$ 一致有界. 因而合并(9.128)与(9.126)得

$$\int_{\{u_\mu \geqslant \bar{u}\}} u_\mu(\xi)\,\mathrm{d}\xi \to 0, \qquad \text{当} \bar{u} \to \infty, \tag{9.129}$$

对 $\mu > 0$ 一致, 从而 $\omega = 0$.

显然同一论证适用于 $(u_\mu(\xi), v_\mu(\xi))$ 的一切可能构型. 于是我们建立了

定理 9.10

假定方程组(9.115)(其中 $f_v g_u > 0$) 配有一个凸熵 $\eta(u,v)$, 具超线性增长(9.126). 则(9.118)、(9.119)的解序列 $\{(u_{\mu_k}, v_{\mu_k})\}$, $\mu_k \to 0$ $(k \to \infty)$, 点点收敛, 且在分布意义下收敛到 Riemann 问题(9.115)、(9.116)的标准解 (u,v).$u(\xi)$、$v(\xi)$ 中至少一个在 $(-\infty,\infty)$ 上单调, 另一个至多有一个极值, 该极值可以有界或无界. ♡

特别地, 任一 $f_v = g_u \neq 0$ 的两个守恒律对称方程组都满足上述定理的假设. 在第 9.11 节所引文献中, 读者将找到关于 f、g 的假设, 使所得 Riemann 问题解必有界. 还已证明, 这些解中任一激波满足粘性激波容许准则, 从而满足 Liu E 条件.

承接第 9.11 节的讨论, 人们可以论证: 端状态为 U_L、U_R 的 Riemann 问题波扇解, 除非能在抛物方程组第 9.11 节的解的 $t \to \infty$ 渐近中, 以衰减到 U_L、U_R 的初值 $U_0(x)$ 当 $x \to \mp\infty$ 时捕捉到, 否则不应称为容许. 事实上, 第 9.11 节中关于粘性激波剖面渐近稳定性的结果处理了上述问题的一个特殊情形. 其互补特殊情形, 即稀疏波的渐近稳定性, 也已被广泛研究 (文献见第 9.11 节). 把上述两个成分结合起来以合成 Riemann 问题完整解的任务, 尚未以决定性方式完成.

9.9 波扇的相互作用

到目前为止, 我们利用守恒律方程组在时空坐标均匀拉伸下的不变性, 实施揭示解局部结构的拉伸. 然而, 人们也可在尺度的另一端操作, 对时空坐标作收缩, 从而从远离原点处观察解. 初值 $U_0(x)$ 当 $x \to -\infty$、$x \to \infty$ 时充分快地收敛到状态 U_L、U_R, 合理地产生出从远处看像居大波扇那样把左状态 U_L 与右状态 U_R 连接起来的解. 事实上, 正如后文各章所示, 这确为真. 的确, 一维双曲守恒律方程组的本质特征似乎在于:Riemann 问题描述了时间尺度两端解的渐近性态——瞬时的与长期的.

此处目的是讨论一个相关问题, 正如我们将在第 XIII 章所见, 它在随机选择法构造解中起核心作用. 我们考

虑三个波扇: 第一个把左状态 U_L 与右状态 U_M 相连; 第二个把左状态 U_M 与右状态 U_R 相连; 第三个把左状态 U_L 与右状态 U_R 相连. 它们可由各自左状态 U_L、U_M、U_L 连同相应波振幅 n-数组 $\alpha=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$、$\beta=(\beta_1,\cdots,\beta_n)$、$\varepsilon=(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n)$ 标识. 基于上述论证, 自然把波扇 ε 视为左波扇 α 与右波扇 β 相互作用的结果. 回忆(9.24), $U_M=\Omega(\alpha;U_L)$, $U_R=\Omega(\beta;U_M)$, $U_R=\Omega(\varepsilon;U_L)$, 由此推出

$$\Omega(\varepsilon;U_L)=\Omega(\beta;\Omega(\alpha;U_L)). \tag{9.130}$$

这隐式确定关系

$$\varepsilon=E(\alpha;\beta;U_L). \tag{9.131}$$

我们的任务是研究函数 E 在 $(0;0;U_L)$ 附近的性质.

先考虑特征族要么真正非线性(7.107)要么线性退化(7.91)的方程组, 此时波曲线 Φ_i 从而 Ω 与 E 都是 $C^{2,1}$ 函数. 由 $\Omega(0;\bar U)=\bar U$,

$$E(\alpha;0;U_L)=\alpha,\qquad E(0;\beta;U_L)=\beta, \tag{9.132}$$

由此

$$\frac{\partial E_k}{\partial\alpha_i}(0;0;U_L)=\delta_{ik},\qquad \frac{\partial E_k}{\partial\beta_j}(0;0;U_L)=\delta_{jk}, \tag{9.133}$$

即 Kronecker δ.

从恒等式

$$\begin{aligned}
&E(\alpha;\beta;U_L)-E(\alpha;0;U_L)-E(0;\beta;U_L)+E(0;0;U_L)\\
&=\sum_{i,j=1}^{n}\big\{E(\alpha_1,\cdots,\alpha_i,0,\cdots,0;0,\cdots,0,\beta_j,\cdots,\beta_n;U_L)\\
&\quad-E(\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},0,\cdots,0;0,\cdots,0,\beta_j,\cdots,\beta_n;U_L)\\
&\quad-E(\alpha_1,\cdots,\alpha_i,0,\cdots,0;0,\cdots,0,\beta_{j+1},\cdots,\beta_n;U_L)\\
&\quad+E(\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},0,\cdots,0;0,\cdots,0,\beta_{j+1},\cdots,\beta_n;U_L)\big\},
\end{aligned} \tag{9.134}$$

立得

$$E(\alpha;\beta;U_L)=\alpha+\beta+\sum_{i,j=1}^{n}\alpha_i\beta_j\int_0^1\int_0^1\frac{\partial^2E}{\partial\alpha_i\partial\beta_j}\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\sigma, \tag{9.135}$$

其中 $\partial^2E/\partial\alpha_i\partial\beta_j$ 在 $(\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\rho\alpha_i,0,\cdots,0;0,\cdots,0,\sigma\beta_j,\beta_{j+i},\cdots,\beta_n;U_L)$ 处取值.

称波扇 α 的 i-波与波扇 β 的 j-波相互接近, 当满足 (a) $i>j$, 或 (b) $i=j$、i-特征族真正非线性且 α_i、β_i 中至少一个为负 (即对应激波). 波扇 α 与 β 的波相互作用量由下式度量:

$$D(\alpha,\beta)=\sum_{\text{app}}|\alpha_i||\beta_j|, \tag{9.136}$$

其中 $\sum_{\text{app}}$ 表示对所有相互接近波对求和. 关键观察是: 当波扇 α 与 β 不含任何相互接近波, 即 $D(\alpha,\beta)=0$ 时, 波扇 ε 由左波扇 α 与右波扇 β "粘合" 而成, 即 $\varepsilon=\alpha+\beta$. 特别地, 当 α 的 i-波与 β 的 j-波不相互接近时, 要么因 $i<j$, 要么因 $i=j$ 且 α_i、β_i 都为正 (即都对应稀疏波), 则

$$E(\alpha_1,\cdots,\alpha_i,0,\cdots,0;0,\cdots,0,\beta_j,\cdots,\beta_n;U_L)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_i,0,\cdots,0)+(0,\cdots,0,\beta_j,\cdots,\beta_n), \tag{9.137}$$

由此(9.135)右端求和中相应 (i,j) 项为零. 于是(9.135)化为

$$\varepsilon=\alpha+\beta+\sum_{\text{app}}\alpha_i\beta_j\frac{\partial^2E}{\partial\alpha_i\partial\beta_j}(0;0;U_L)+D(\alpha,\beta)O(|\alpha|+|\beta|). \tag{9.138}$$

(9.138)的显著特征 (将在第 XIII 章起关键作用) 是: 波相互作用效应仅由相互接近波对诱发, 在无此类波对时消失. 为确定领头的二阶相互作用项, 先对(9.130)关于 β_j 求导并令 $\beta=0$. 利用(9.28), 得

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial E_k}{\partial\beta_j}(\alpha;0;U_L)\frac{\partial\Omega}{\partial\varepsilon_k}(E(\alpha;0;U_L);U_L)=R_j(\Omega(\alpha;U_L)). \tag{9.139}$$

再对(9.139)关于 α_i 求导并令 $\alpha=0$. 回忆我们只关心 α 的 i-波与 β 的 j-波相互接近的情形, 特别有 $i\geqslant j$. 因而利用(9.132)、(9.133)、(9.28)、(9.29)、(9.30)与(7.44), 得

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial^2 E_k}{\partial\alpha_i\partial\beta_j}(0;0;U_L)R_k(U_L)=-[R_i(U_L),R_j(U_L)], \tag{9.140}$$

由此

$$\frac{\partial^2 E_k}{\partial\alpha_i\partial\beta_j}(0;0;U_L)=-L_k(U_L)[R_i(U_L),R_j(U_L)]. \tag{9.141}$$

特别地, 当方程组配有 Riemann 不变量坐标系统时, 在归一化(7.54)下 Lie 括号 $[R_i,R_j]$ 为零 (见(7.56)), 从而(9.138)中二次项消失.

合并(9.138)与(9.141), 得

定理 9.11

在特征族要么真正非线性要么线性退化的方程组中, 设 $\varepsilon=(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n)$ 是左波扇 $\alpha=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$ 与右波扇 $\beta=(\beta_1,\cdots,\beta_n)$ 相互作用生成的波扇. 则

$$\varepsilon=\alpha+\beta-\sum_{i>j}\alpha_i\beta_j L[R_i,R_j]+D(\alpha,\beta)O(|\alpha|+|\beta|), \tag{9.142}$$

其中 L 表示以左特征向量 L_k 为第 k 行向量的 $n\times n$ 矩阵, $D(\alpha,\beta)$ 是 α 与 β 的波相互作用量. 当方程组配有 Riemann 不变量坐标系统时, 二次项消失.

♡

现考虑特征族可能仅分段真正非线性的方程组的波相互作用, 此时入射与出射波扇将含复合 i-波, 每个复合 i-波由有限序列的初等 i-波 (即 i-激波与 i-稀疏波) 组成. 有两个障碍需克服. 第一个是技术性的: 如第 9.5 节所注, 波曲线 Φ_i 从而函数 Ω 与 E 现在可能仅 Lipschitz 连续. 因而上述(9.142)的推导不再有效, 因为它依赖 Taylor 展开. 然而最严重的困难是如何识别相互接近波. 显然, 左 i-波与右 j-波当 $i>j$ 时相互接近, 当 $i<j$ 时不接近. 当两入射波属于同一特征族时情形更微妙. 回忆在真正非线性情形, 两入射 i-波当至少一个为激波时总是相互接近, 当两者皆为稀疏波时从不接近. 相比之下, 此处两入射 i-波扇既可含不接近的 i-激波对, 也可含接近的 i-稀疏波对. 因而此类方程组的定理 9.11类比相当复杂:

定理 9.12

在特征族要么分段真正非线性要么线性退化的方程组中, 设 $\varepsilon=(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n)$ 是左波扇 $\alpha=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$ 与右波扇 $\beta=(\beta_1,\cdots,\beta_n)$ 相互作用生成的波扇. 则

$$\varepsilon=\alpha+\beta+O(1)D(\alpha,\beta), \tag{9.143}$$

其中

$$D(\alpha,\beta)=\sum\theta|\gamma||\delta|, \tag{9.144}$$

求和遍历所有初等波对, 其中振幅为 γ 的第一个波是从左入射的 i-波扇的一部分, 振幅为 δ 的第二个波是从右入射的 j-波扇的一部分; 权重因子 θ 按下列规则选取.

1. 当 $i<j$ 时, $\theta=0$.
2. 当 $i>j$, 或 $i=j$ 且 $\gamma\delta<0$ 时, $\theta=1$.
3. 当 $i=j$ 且 $\gamma\delta>0$ 时, θ 确定如下:
   (a). 若两入射初等波皆为 i-激波, 速度分别为 σ_L、σ_R, 则
   $$\theta=(\sigma_L-\sigma_R)^+. \tag{9.145}$$
   (b). 若从左入射的初等波是速度为 σ_L 的 i-激波, 而从右入射的初等波是连接状态 U_R 与 $V_i(\tau_R;U_R)$ 的 i-稀疏波, 则
   $$\theta=\frac{1}{\tau_R}\int_0^{\tau_R}[\sigma_L-\lambda_i(V_i(\tau;U_R))]^+\,\mathrm{d}\tau. \tag{9.146}$$

(c). 若从左入射的初等波是连接状态 U_L 与 $V_i(\tau_L;U_L)$ 的 i-稀疏波，而从右入射的初等波是速度为 σ_R 的 i-激波，则

$$\theta=\frac{1}{\tau_L}\int_0^{\tau_L}[\lambda_i(V_i(\tau';U_L))-\sigma_R]^+\,\mathrm{d}\tau'. \tag{9.147}$$

(d). 若两入射初等波皆为 i-稀疏波，右侧连接 U_R 与 $V_i(\tau_R;U_R)$，左侧连接 U_L 与 $V_i(\tau_L;U_L)$，则

$$\theta=\frac{1}{\tau_L\tau_R}\int_0^{\tau_L}\int_0^{\tau_R}[\lambda_i(V_i(\tau';U_L))-\lambda_i(V_i(\tau;U_R))]^+\,\mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}\tau'. \tag{9.148}$$

♡

证明梗概. 此处目的是解释权重因子 θ 为何以及如何起作用. 对于从左入射的 i-初等波与从右入射的 j-初等波相互作用的情形，基于本节前面的讨论，容易理解为何 $i<j$ 时 $\theta=0$、$i>j$ 时 $\theta=1$; 真正的困难出现在 $i=j$ 时.

应注意，若接受(9.145)为相互作用激波情形权重因子 θ 的正确值，则涉及稀疏波的(9.146)、(9.147)、(9.148)可如下导出. 任一 i-稀疏波可视作无穷多个 (不容许的) i-稀疏激波组成的波扇，每个振幅与特征速度都无穷小，然后通过用(9.145)清点这些无穷小激波的贡献，来计算它对波相互作用量的贡献.

下面将证明，当每个入射波扇由单个 i-激波组成时,(9.145)确为权重因子的正确值. 一般入射波扇的证明较长且技术性强，可在第 9.11 节所引文献中找到.

设从左入射的 i-激波连接 U_L 与 U_M，振幅 γ，速度 σ_L; 从右入射的 i-激波连接 U_M 与 U_R，振幅 δ，速度 σ_R. 由 Lax E 条件，$\sigma_L\geqslant\lambda_i(U_M)\geqslant\sigma_R$，故两入射激波的相对速度 $\theta=\sigma_L-\sigma_R$ 非负. 注意 θ 本质上度量这两激波间的夹角; 相应地，θ 称为入射角.

两入射激波的碰撞将产生出射波扇 $\varepsilon=(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n)$，它由求解端状态为 U_L、U_R 的 Riemann 问题确定. 为简单起见，设 ε 的 i-波扇由单个 i-激波组成，连接 $\bar U_L$ 与 $\bar U_R$，振幅 ε_i，速度 σ.

有两种不同的可能波构型，如图9.9中 (a)、(b) 所示，取决于 γ 与 δ 同号还是异号. 两种情形下都有 $\varepsilon=\varepsilon(\gamma,\delta;U_L)$，其中 $\varepsilon(0,\delta;U_L)=(0,\cdots,0,\delta,0,\cdots,0)$，$\varepsilon(\gamma,0;U_L)=(0,\cdots,0,\gamma,0,\cdots,0)$. 因而 $\varepsilon_i=\gamma+\delta+O(\gamma\delta)$，而对 $j\neq i$ 有 $\varepsilon_j=O(\gamma\delta)$.

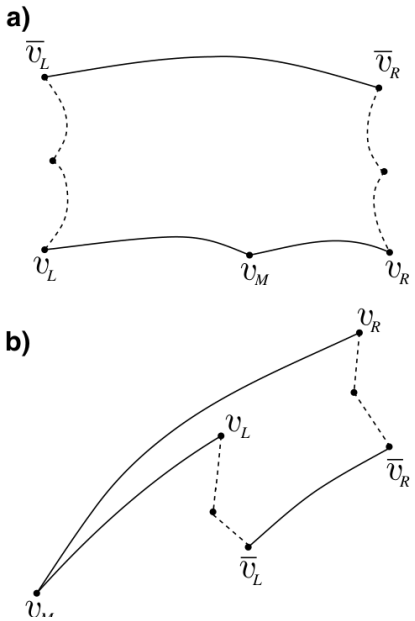


图 9.9: 两入射 i-激波碰撞的两种波构型:(a) $\gamma\delta>0$;(b) $\gamma\delta<0$.

对波相互作用量而言，$O(\gamma\delta)$ 这一相对粗糙的界已足以满足第 XIII 章中的预期应用，当 $\gamma\delta<0$ 时，因为此时线性项中的抵消占主导. 相比之下，当 $\gamma\delta>0$ 时需要更精细的估计. 正是在此处，入射角 θ 作为激波速度沿激波曲线变化率的度量而起作用.

回忆第 9.3 节的讨论,

$$\bar{U}_L = U_L + \sum_{j<i} \varepsilon_j R_j(U_M) + O(|\varepsilon_L|)\gamma + o(|\varepsilon_L|), \tag{9.149}$$

$$\bar{U}_R = U_R + \sum_{j>i} \varepsilon_j R_j(U_M) + O(|\varepsilon_R|)\delta + o(|\varepsilon_R|), \tag{9.150}$$

$$F(\bar{U}_L) = F(U_L) + \sum_{j<i} \varepsilon_j \lambda_j(U_M) R_j(U_M) + O(|\varepsilon_L|)\gamma + o(|\varepsilon_L|), \tag{9.151}$$

$$F(\bar{U}_R) = F(U_R) + \sum_{j>i} \varepsilon_j \lambda_j(U_M) R_j(U_M) + O(|\varepsilon_R|)\delta + o(|\varepsilon_R|), \tag{9.152}$$

其中 ε_L、ε_R 分别表示 $(\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_{i-1}, 0, \cdots, 0)$ 与 $(0, \cdots, 0, \varepsilon_{i+1}, \cdots, \varepsilon_n)$.

为方便起见, 我们用 i-激波跳跃在左特征向量 $L_i(U_M)$ 上的投影来度量其振幅. 于是

$$\gamma = L_i(U_M)[U_M - U_L], \qquad \delta = L_i(U_M)[U_R - U_M], \qquad \varepsilon_i = L_i(U_M)[\bar{U}_R - \bar{U}_L]. \tag{9.153}$$

从方程

$$[\bar{U}_R - \bar{U}_L] - [U_M - U_L] - [U_R - U_M] = [\bar{U}_R - U_R] - [\bar{U}_L - U_L], \tag{9.154}$$

左端乘以 $L_i(U_M)$, 并利用(9.149)、(9.150)与(9.153), 推得

$$\varepsilon_i = \gamma + \delta + O(|\varepsilon_L| + |\varepsilon_R|)(\gamma + \delta) + o(|\varepsilon_L| + |\varepsilon_R|). \tag{9.155}$$

类似地, 考虑方程

$$\sigma[\bar{U}_R - \bar{U}_L] - \sigma_L[U_M - U_L] - \sigma_R[U_R - U_M] = [F(\bar{U}_R) - F(U_R)] - [F(\bar{U}_L) - F(U_L)], \tag{9.156}$$

它由合并三激波的 Rankine-Hugoniot 跳跃条件得到; 左端乘以 $L_i(U_M)$, 利用(9.151)与(9.152), 得

$$\sigma\varepsilon_i = \sigma_L\gamma + \sigma_R\delta + O(|\varepsilon_L| + |\varepsilon_R|)(\gamma + \delta) + o(|\varepsilon_L| + |\varepsilon_R|). \tag{9.157}$$

回忆 $\sigma_L - \sigma_R = \theta$,(9.157)与(9.155)合起来给出

$$\begin{cases} \sigma_L = \sigma + \dfrac{\delta\theta}{\gamma+\delta} + O(|\varepsilon_L| + |\varepsilon_R|) + o(|\varepsilon_L| + |\varepsilon_R|)(\gamma+\delta)^{-1}, \\ \sigma_R = \sigma - \dfrac{\gamma\theta}{\gamma+\delta} + O(|\varepsilon_L| + |\varepsilon_R|) + o(|\varepsilon_L| + |\varepsilon_R|)(\gamma+\delta)^{-1}. \end{cases} \tag{9.158}$$

把(9.158)中的 σ_L、σ_R 代入(9.156), 并利用(9.154)、(9.149)、(9.150)、(9.151)与(9.152), 得

$$\sum_{j\neq i} \varepsilon_j |\lambda_j(U_M) - \sigma| R_j(U_M) = \frac{-\delta\theta}{\gamma+\delta}[U_M - U_L] + \frac{\gamma\theta}{\gamma+\delta}[U_R - U_M] + O(|\varepsilon_L| + |\varepsilon_R|)(\gamma+\delta) + o(|\varepsilon_L| + |\varepsilon_R|). \tag{9.159}$$

上式左端乘以 $L_j(U_M)$, $j \neq i$, 并注意

$$L_j(U_M)[U_M - U_L] = O(\gamma^2), \qquad L_j(U_M)[U_R - U_M] = O(\delta^2), \tag{9.160}$$

推得

$$\varepsilon_j = O(1)\theta\gamma\delta, \qquad j \neq i. \tag{9.161}$$

于是(9.155)与(9.157)给出

$$\varepsilon_i = \gamma + \delta + O(1)\theta\gamma\delta, \tag{9.162}$$

$$\sigma\varepsilon_i = \sigma_L\gamma + \sigma_R\delta + O(1)\theta\gamma\delta. \tag{9.163}$$

于是对所考虑的特殊情形, 我们建立了定理的断言.

可把激波振幅视为其" 质量", 把振幅与激波速度之积视为其" 动量". 因而可把(9.162)解释为两激波碰撞下" 质量" 平衡, 把(9.163)解释为" 动量" 平衡. 于是(9.143)可解释为波扇碰撞下" 质量" 平衡. 类似地, 可定义复合 i-波的" 动量", 该复合 i-波由, 比方说, M 个振幅 γ_I、速度 σ_I 的 i-激波与 N 个连接状态 U_J 与 $V_i(\tau_J; U_J)$ 的 i-稀疏波

组成, 通过清点其组成初等波的" 动量" 得到:

$$\Gamma_i = \sum_{I=1}^{M} \sigma_I \gamma_I + \sum_{J=1}^{N} \int_0^{\tau_J} \lambda_i(V_i(\tau; U_J))\,\mathrm{d}\tau. \tag{9.164}$$

于是(9.163)有如下推广. 当两入射波扇 α 与 β 相互作用时, 出射 i-波的" 动量" Γ_i 与入射 i-波的" 动量" Γ_i^-、Γ_i^+ 满足

$$\Gamma_i = \Gamma_i^- + \Gamma_i^+ + O(1)D(\alpha, \beta), \qquad i = 1, \cdots, n. \tag{9.165}$$

9.10 弱解的崩坏

如前节所见, 波碰撞可能诱发波放大. 下例表明, 由此产生共振波型, 在有限时间内驱动弱解的振荡和/或全变差趋于无穷.

考虑方程组

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x(uv + w) = 0, \\ \partial_t v + \partial_x\left(\dfrac{1}{16}v^2\right) = 0, \\ \partial_t w + \partial_x(u - uv^2 - vw) = 0. \end{cases} \tag{9.166}$$

特征速度为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \dfrac{1}{8}v, \lambda_3 = 1$, 故当 $-8 < v < 8$ 时严格双曲成立. 第一与第三特征族线性退化, 而第二特征族真正非线性. 显然该方程组部分解耦: 类 Burgers 的第二方程独自确定 v.

速度为 s、连接左状态 (u_-, v_-, w_-) 与右状态 (u_+, v_+, w_+) 的激波, 其 Rankine-Hugoniot 跳跃条件在此为

$$\begin{cases} u_+v_+ - u_-v_- + w_+ - w_- = s(u_+ - u_-), \\ \dfrac{1}{16}v_+^2 - \dfrac{1}{16}v_-^2 = s(v_+ - v_-), \\ u_+ - u_- - u_+v_+^2 + u_-v_-^2 - v_+w_+ + v_-w_- = s(w_+ - w_-). \end{cases} \tag{9.167}$$

易见 1-激波即 1-接触间断, $s = -1, v_- = v_+$, 且

$$w_+ - w_- = -(v_\pm + 1)(u_+ - u_-). \tag{9.168}$$

类似地,3-激波即 3-接触间断, $s = 1, v_- = v_+$, 且

$$w_+ - w_- = -(v_\pm - 1)(u_+ - u_-). \tag{9.169}$$

最后, 对 2-激波, $s = \dfrac{1}{16}(v_- + v_+)$, 且 $v_+ < v_-$, 以满足 Lax E 条件.

连接常状态的任意两激波碰撞产生一个跳跃间断, 可通过求解简单 Riemann 问题化解. 特别地, 当 1-激波或 3-激波与 2-激波碰撞时,2-激波不受扰动, 因为$(9.166)_2$ 与方程组另两方程解耦. 然而这种碰撞产生出射的 1-激波与 2-激波, 可解释为入射 1-或 2-激波的" 透射" 部分与" 反射" 部分.

现构造(9.166)的一个分片常数、容许解, 其波型如图9.10所示: 从点 $(-1, 0)$ 与 $(1, 0)$ 各发出一个 2-激波, 速度分别为 $\dfrac{1}{4}$ 与 $-\dfrac{1}{4}$. 在左 2-激波左侧, $v = 4$; 在右 2-激波右侧, $v = -4$; 两 2-激波之间, $v = 0$. 一个 1-激波从原点 $(0, 0)$ 发出, 与左 2-激波碰撞时部分透射为 1-激波、部分反射为 3-激波. 此 3-激波击上右 2-激波时, 又部分透射为 3-激波、部分反射为 1-激波, 过程无限重复.

通过核验 Rankine-Hugoniot 条件(9.167), 易验证初值

$$(u(x,0), v(x,0), w(x,0)) = \begin{cases} (-65, +4, +225), & -\infty < x < -1, \\ (+15, 0, -15), & -1 < x < 0, \\ (-15, 0, +15), & 0 < x < 1, \\ (-63, -4, -225), & 1 < x < \infty \end{cases} \tag{9.170}$$

产生具上述结构的解.

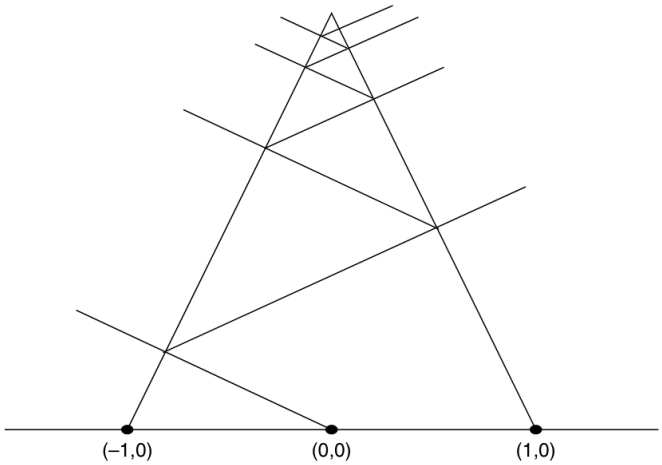


图 9.10: 弱解共振波型: 两 2-激波与反复透射-反射的 1-/3-激波.

目的是证明每次反射以常数因子增强激波强度. 由于两 2-激波间距随时间减小, 碰撞越来越频繁, 最终在 $t = 4$ 处消失, 于是结论是: 解的振荡当 $t \uparrow 4$ 时爆炸. 方便起见, 用 u 跨越 1-与 3-激波的跳跃大小来度量其强度.

先考察图9.11所描绘的相互作用, 其中一个 1-激波从右侧击上左 2-激波.

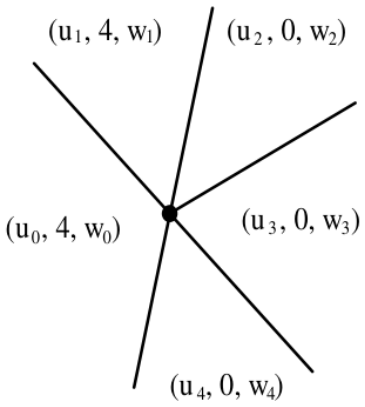


图 9.11: 1-激波从右侧击上左 2-激波.

需比较反射 3-激波的强度 $|u_3 - u_2|$ 与入射 1-激波的强度 $|u_3 - u_4|$. 对相互作用中涉及的五个激波, 按情况写出 Rankine-Hugoniot 条件(9.167)或(9.168):

$$\begin{cases} w_3 - w_4 = -(u_3 - u_4), \\ w_1 - w_0 = -5(u_1 - u_0), \\ w_3 - w_2 = u_3 - u_2, \\ -4u_0 + w_4 - w_0 = \dfrac{1}{4}(u_4 - u_0), \\ u_4 - u_0 + 16u_0 + 4w_0 = \dfrac{1}{4}(w_4 - w_0), \\ -4u_1 + w_2 - w_1 = \dfrac{1}{4}(u_2 - u_1), \\ u_2 - u_1 + 16u_1 + 4w_1 = \dfrac{1}{4}(w_2 - w_1). \end{cases} \tag{9.171}$$

经初等消元, 得

$$u_3 - u_2 = -\frac{10}{9}(u_3 - u_4), \tag{9.172}$$

这表明 1-激波反射为 3-激波时, 强度增大为 10/9 倍.

接着考察图9.12所描绘的相互作用, 其中一个 3-激波从左侧击上右 2-激波. 再次写出完全类似于(9.171)的 Rankine-Hugoniot 条件, 经直接消元, 又得(9.172). 因而反射 1-激波的强度 $|u_2-u_3|$ 超过入射 3-激波的强度 $|u_4-u_3|$ 为 10/9 倍.

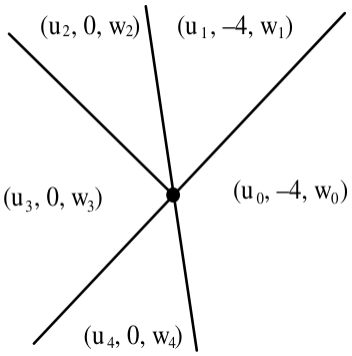


图 9.12: 3-激波从左侧击上右 2-激波.

于是我们已确认解的振荡当 $t\uparrow 4$ 时爆炸. 上述设定使计算格外简单, 初看可能像一个孤立的奇例. 然而, 经过若干反射后即可看到, 波共振在方程和/或初值的小扰动下持续存在, 即这种类型的灾变可能是通有的.

也可能出现性质不同的灾变: 即使振荡仍有界, 全变差仍可能爆炸. 这可在方程组

$$\begin{cases} \partial_t u+\partial_x(uv^2+w)=0,\\ \partial_t v+\partial_x\big(\dfrac{1}{16}v^2\big)=0,\\ \partial_t w+\partial_x(u-uv^4-v^2w)=0 \end{cases} \tag{9.173}$$

的框架中展示, 它与(9.166)有相同特征速度, 类似地允许具图9.10所示波型的分片常数解. 可以调节两 2-激波的速度, 使任两次相继反射后,1-与 3-激波恢复原来的左、右状态, 即解在一个有限状态集合上取值. 另一方面, 当 t 从下方趋近两 2-激波碰撞时刻 t^* 时, 穿越 t-时间线的固定强度激波数目无界增长, 从而把全变差驱向无穷. 细节见第 9.11 节所引文献.

鉴于上述, 人们不应指望一般守恒律方程组在一般初值下 Cauchy 问题弱解的整体存在性. 因而, 理论的目标应是建立大范围内的存在性: 要么对一般方程组在" 小" 初值下, 要么对特殊方程组在一般初值下. 希望这一特殊类别将包括连续物理中出现的、赋有特殊性质的方程组.

9.11 注记

如历史导言所指出,Riemann 问题最初由 Riemann [1] 在等熵气体动力学方程组(7.12)的框架下提出并求解.

关于第 9.1 节所勾勒的双曲守恒律一般自相似解结构, 以及真正非线性方程组中此类解必为有界变差特殊函数的证明, 读者可参阅 Dafermos [28] 与 Elling、Roberts [2].

由 Riemann 构想的激波与稀疏波曲线方法逐步发展, 用以求解等熵或绝热气体动力学方程组的特殊 Riemann 问题, 描述波相互作用与激波管实验. 这项早期研究综述于 Courant、Friedrichs [1]. 该工作的提炼促成 Lax [2] 对严格双曲、特征族真正非线性或线性退化的守恒律方程组 (Theorem 9.4.1) 以弱波求解 Riemann 问题. 绝热 (非等熵) 气体动力学方程组 Riemann 问题解的详细论述见 Smoller [3]、Serre [11]、Godlewski、Raviart [2]、Holden、Risebro [5] 的教材, 特别地见 Chang、Hsiao [3] 的专著. 讨论大初值问题的早期文献包括 Smoller [1,2]、Smith [1] 与 Sever [1,2,3]. 特别地,Sever [3] 警示: 即使对真正非线性方程组, 标准激波容许准则也可能不足以保证大初值 Riemann 问题解的唯一性.

处理非真正非线性方程组需额外努力. 遵循 Oleinik E 条件的范式, 一般标量守恒律 Riemann 问题解的形式由 Gelfand [1] 通过一个例子描述. 随后,Wendroff [1] 在 σ_{uu} 可变号时求解了方程组(7.11)与(7.8)的 Riemann 问题.(7.2)与(7.11)中借助 f 与 σ 凸包或凹包的解构造, 见 Dafermos [2] 与 Leibovich [1]. 上述结果显然早在 1960 年

代已为中国的研究预见, 只是后来才传至国际科学界, 例如 Chang、Hsiao [1,2] 及 Hsiao、Zhang [1].Chang、Hsiao [3] 的专著给出详细论述与大量文献. 特别地,Chen、Young [2] 研究了具一般状态方程的气体非等熵流方程组 Riemann 问题解中是否会出现真空状态. 对特殊方程组的研究, 推动了 Tai-Ping Liu [1] 对任意分段真正非线性、严格双曲守恒律方程组 Riemann 问题的求解.Iguchi、LeFloch [1] 对与分段真正非线性特征族相伴的波曲线结构作了更精细分析, 从而求解了更一般的、不必分段真正非线性的严格双曲守恒律方程组 Riemann 问题. 另见 Ancona、Marson [4]. 波扇曲线可能仅 Lipschitz 连续这一观察归功于 Bianchini [6].

对流通量函数仅 Lipschitz 连续的方程组,Riemann 问题由 Correia、LeFloch、Thanh [1] 求解. 对流通量函数有跳跃间断的方程组, 见 LeFloch、Thanh [2,4]. 另见 Holden、Risebro [4], Chalons、Raviart、Seguin [1], Colombo、Marcellini [1] 及 Andreianov [1]. 平衡律方程组的 Riemann 问题在 Hong、Temple [1] 中讨论, 亦见 Goatin、LeFloch [4].

关于 δ 激波的早期文献, 见 Keyfitz、Kranzer [2,3,4]. 详细论述见 Sever [12] 的备忘录, 以及 Keyfitz [4] 的" 回顾与展望". 在很大程度上, δ 激波理论是与无压气体模型研究相伴发展的. 在此联系下, 见 Li、Zhang、Yang [1], Feimin Huang [2], Sever [10,11] 及第 11.14 节所引文献. 此外,Gui-Qiang Chen、Hailiang Liu [1,2] 证明: 当压强对密度的响应松弛到零时, 等熵或非等熵气体动力学方程组 Riemann 问题的解, 在极限下退化为含 δ 激波的无压气体动力学方程组的解.δ 激波亦由 Ercole [1], Joseph [1], Hayes、LeFloch [1], Tan [1], Tan、Zhang、Zheng [1], Sheng、Zhang [1], Hanchun Yang [1], Li、Yang [1], Brenier [3], Danilov、Shelkovich [1,2], Danilov、Mitrovich [2], Panov、Shelkovich [1], Shelkovich [1,2,3], Keyfitz、Tsikkou [1], Tsikkou [3] 及 Joseph、Sahoo [2] 讨论.

熵率容许准则由 Dafermos [3] 提出. 关于来自动理学的动机, 见 Ferziger、Kaper [1,§5.5] 与 Kohler [1]. 消粘性方法提供了进一步动机; 见 Bethuel、Despres、Smets [1]. 真正非线性标量守恒律熵率准则刻画容许 L^∞ 解的证明, 见 Blaser、Rivière [1].Theorems 9.7.2 与 9.7.5 取自 Dafermos [32],Theorem 9.7.6 归功于 Hsiao [1].Theorem 9.7.3 的详细替代证明见 Dafermos [18]. 最后,Theorem 9.7.4 取自 Dafermos [29].

熵率准则的效力还在变更类型、刻画相变的方程组上得到检验 (Hattori [1,2,3,4,5,6,7], Pence [2]). 另见 Aavatsmark [1], Sever [7] 及 Krejčí、Straskraba [1].

二维 Euler 方程组熵率准则的状况在 Chiodaroli、Kreml [1] 中讨论.

由熵不等式给出 Riemann 问题解的另一种刻画, 归功于 Heibig、Serre [1]. 关于熵极小化的其他结果, 见 Tadmor [1], Kröner、LeFloch、Thanh [1], Belletini、Bertini、Mariani、Novega [1], 及 Bonaschi、Carillo、DiFrancesco、Peletier [1].

把双曲守恒律方程组的自相似解作为带时变人工粘性的耗散方程组自相似解极限来研究, 由 Kalasnikov [1]、Tupciev [1,2] 与 Dafermos [4] 各自独立开创. 该方法最初用于 Dafermos [4,5] 及 Dafermos、DiPerna [1] 求解两个守恒律严格双曲方程组的 Riemann 问题. 特别地, 此处对方程组(9.115)的处理改编自 Dafermos、DiPerna [1].

Theorem 9.8.1 归功于 Tzavaras [3], 它最早完整构造了一般严格双曲守恒律方程组 Riemann 问题的解, 不要求分段真正非线性. 同一般水平的平行构造, 用标准消粘性方法 (见第 XV 章), 后由 Bianchini、Bressan [5] 与 Bianchini [6] 给出. 事实上, 后一文献启发了此处第 9.8 节中发展的粘性波扇法构造波曲线. 用粘性波扇法构造波曲线的另一种途径, 见 Joseph、LeFloch [4].

关于用粘性波扇法构造特定双曲方程组 Riemann 问题解, 读者可参阅下列文献: 严格双曲方程组见 Yong Jung Kim [1], Slemrod、Tzavaras [1,3], Tzavaras [2,5], Andreianov [2]; 耦合方程组见 Boutin、Coquel、LeFloch; 含 δ 激波的非严格双曲方程组见 Ercole [1], Keyfitz、Kranzer [3,4], Joseph [1], Tan [1], Tan、Zhang、Zheng [1], Sheng、Zhang [1], Li、Yang [1]; 混合型方程组见 Slemrod [4], Fan [1,2]; 等熵气体动力学球对称解见 Slemrod [7].

用标准消粘性方法显式构造等熵或非等熵气体流方程组 Riemann 问题解, 见 Lin、Yang [1], Huang、Jian、Wang [1], Huang、Wang、Yang [1,2], Huang、Li、Wang [1], Huang、Li [1], Huang、Wang、Wang、Yang [1], Zhang、Pan、Wang、Tan [1], Zhang、Pan、Tan [1].

关于 Riemann 问题结构稳定解 (即使存在强激波和/或欠压激波) 能否用粘性波扇逼近的问题, 见 Schecter [4,5,6], Lin、Schecter [1], Schecter、Szmolyan [1], Weishi Liu [1], Xiao-Biao Lin [1,2,3,4,5,6]. 相关数值计算见 Schecter、Marchesin、Plohr [3].

改造守恒律方程组标准扰动以保持解自相似性这一想法有众多推广. 在此联系下, 见 Li、Zhang、Yang [1](二

维无压气体动力学方程组), Slemrod、Tzavaras [2] 与 Tzavaras [1](气体动力学 Broadwell 方程组), Joseph、LeFloch [1,2,3,4,5] 及 LeFloch、Rohde [1](半平面或四分之一平面上的 Riemann 问题, 一般粘性矩阵, 或以时变粘性毛细作用或松弛代替粘性);Jiequan Li、Peng Zhang [1](模拟燃烧的方程组(7.26), 常反应速率 δ 换为 δ/t).

非严格双曲方程组 Riemann 问题理论的现状远未定论. 解的存在性与容许性都提出棘手问题, 因为波扇可含形形色色奇异波, 如过压激波、欠压激波、δ 激波与振荡波. 致力于包罗万象的理论是徒劳的; 应聚焦连续物理中出现的特定方程组, 尤其是弹性力学与多相流. 此类方程组的分类以及容许解存在唯一性方面已有进展; 见 Glimm [2], Azevedo、Marchesin [1], Azevedo、Marchesin、Plohr、Zumbrun [1,2], Freistühler [3], Isaacson、Marchesin、Plohr [1], Isaacson、Marchesin、Plohr、Temple [1,2], Isaacson、Temple [2], Schaeffer、Shearer [2], Schecter、Marchesin、Plohr [1,2], M. Shearer [4,5], Shearer、Schaeffer、Marchesin、Paes-Leme [1], Schecter、Shearer [1], Schulze、Shearer [1], Tang、Ting [1], Zhu、Ting [1], Čanić [1,2], Čanić、Peters [1], Ercole [1], Keyfitz、Kranzer [1,2,3], Tan [1], Tan、Zhang、Zheng [1], Schecter [1,2,3], Chalons、Coquel [1], Hanche-Olsen、Holden、Risebro [1], Azevedo、de Souza、Furtado、Marchesin [1], Azevedo、Eschenazi、Marchesin、Palmeira [1], Lambert、Marchesin [2], Rodrigues-Bermúdez、Marchesin [1], Shapiro、Marchesin、Schecter [1], Silva、Marchesin [1].Ostrov [3] 给出一个富有启发性的例子: 在该例中, 用消粘性方法通过改变粘性系数相对大小, 得到 Riemann 问题的不同解.

读者可从 Tong Zhang、Yuxi Zheng [2] 对控制 Chapman-Jouguet 燃烧的平衡律方程组的处理, 略窥连续物理中方程组 Riemann 问题解所遇波构型之丰. 微分几何中也有有趣的 Riemann 问题; 见 Bascar、Prasad [1].

用于模拟相变的混合型方程组 Riemann 问题解, 除经典激波与稀疏波外还含相边界. 如第 8.8 节所注, 相边界的容许性由动力学关系决定. 此类 Riemann 问题的解见 Fan [1,2,5,6], Frid、Liu [1], Hattori [1,2,3,4,7,8], Holden [1], Hsiao [2], Hsiao、DeMottoni [1], Keyfitz [1], LeFloch、Thanh [1], Mercier、Piccoli [1,2], Pence [2], M. Shearer [1,3], Shearer、Yang [1], Slemrod [5], Corli、Fan [1], Fan、Lin [1]. 富有教益的讨论与更多文献见 LeFloch [5] 的专著.

Riemann 问题也已对非守恒形式的拟线性双曲方程组(9.100)提出, 并通过第 8.7 节所述途径拼接稀疏波与激波求解 (见 LeFloch、Liu [1], LeFloch、Tzavaras [1], Colombo、Monti [1]), 或用消粘性方法求解 (Bianchini、Bressan [5], Bianchini [6]).R. Young [10] 给出了那种形式的方程组, 其 Riemann 问题容许含稀疏波而无激波的多个解.

四分之一平面上 Riemann 问题用消粘性方法的求解, 见 Bianchini、Spinolo [1]. 同样可用第 9.8 节所述粘性波扇构造, 见 Christoforou、Spinolo [1,2,3]. 应用见 Andrianov、Warnecke [1,2], LeFloch、Thanh [2], LeFloch、Shearer [1], Joseph、Sahoo [1].

所谓广义 *Riemann* 问题, 即初值在跳跃间断两侧光滑 (而非常数), 见 Ta-tsien Li、De-yin Kong [2], Ta-tsien Li、Libin Wang [2,4,5,6], Mentrelli、Ruggeri [1], Ben Artzi [1], Ben-Artzi、Li [1]. 全面论述见 Ben-Artzi、Falcovitz [1] 的专著.

对真正非线性方程组, 波相互作用研究与 Theorem 9.9.1 的原始证明归功于 Glimm [1]. 此处给出的推导取自 Yong [1]. 对非真正非线性方程组, 波相互作用估计最初由 Tai-Ping Liu [15] 得到, 他首先认识到入射角的关键作用. 近期详细而严格的论述见 Iguchi、LeFloch [1], Tai-Ping Liu、Tong Yang [7].(非线性) 弹性弦中波相互作用的讨论见 R. Young [5], 相对论理论中见 Groah、Smoller、Temple [1]. 等熵气体动力学中产生出奇异特征解的复合波相互作用, 见 R. Young [9]. 非等熵理想气体方程组可能波相互作用的完整分类见 Chang、Hsiao [3], 以及 Chen、Endres、Jenssen [1]. 实际波相互作用的描述: 等熵弹性方程组见 Greenberg [1,2], 标量燃烧模型见 Liu、Zhang [1], 带摩擦阻尼等熵气流 Euler 方程组见 Luo、Yang [1].

第 9.10 节所呈弱解崩坏例子取自 Jenssen [1]. 更多例子由 Baiti、Jenssen [3], R. Young [5,6], Young、Szeliga [1], Jenssen、Young [1] 构造. 特别地, 文中证明: 当解的值域上特征速度族并不一致分离时, 即使初值全变差任意小, 解也可能在有限时间内崩坏. 关于解上确界或全变差快速放大乃至爆炸的早期工作, 见 Jeffrey [2], R. Young [2], Joly、Métivier、Rauch [2]. 迄今为止, 在具物理兴趣的方程组解中尚未探测到爆炸, 这升起希望: 此类方程组的特殊结构可能抵消不稳定源. 但另见 Tsikkou [1], 以及 Bressan、Chen、Zhang、Zhu [1].

第 10 章 广义特征线

正如在第 7 章中已经指出的那样, 一维双曲守恒律方程组弱解所选取的函数空间是 BV, 因为正是在 BV 的范围内, 人们能够辨识激波并研究其传播与相互作用. 在第 7 章中针对古典解引入的特征线概念, 本节将被推广到 BV 弱解的框架. 下文将证明: 广义特征线或者以古典特征速度、或者以激波速度传播. 特别地, 由容许解定义域中任一点出发的极后向特征线, 总是以古典特征速度传播. 这些性质对弱解理论的意义将在后续章节中展现.

10.1 BV 解

我们考虑严格双曲的守恒律方程组

$$\partial_t U + \partial_x F(U) = 0. \tag{10.1}$$

在本章中,U 恒表示 $(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 上有界可测、属于 BV_{loc} 类的函数, 并且是(10.1)的弱解. 由第 1 章中 BV 函数的理论,

$$(-\infty,\infty)\times(0,\infty) = \mathscr{C}\cup\mathscr{J}\cup\mathscr{I},$$

其中 $\mathscr{C}$ 是 U 的近似连续点集,$\mathscr{J}$ 表示 U 的近似跳跃间断点 (激波集) 所成的集合,$\mathscr{I}$ 表示 U 的不规则点集.$\mathscr{I}$ 的一维 Hausdorff 测度为零:$\mathscr{H}^1(\mathscr{I}) = 0$. 激波集 $\mathscr{J}$ 本质上被 (至多可数条)C^1 弧的并集所覆盖. 对任意 $(\bar{x},\bar{t})\in\mathscr{J}$, 伴随着一侧近似极限 $U_\pm$ 以及一条斜率为 s(激波速度) 的 “切线” ; 正如第 1 章所示, 它们由 Rankine–Hugoniot 跳跃条件相联系.

我们通篇假定第 8 章中引入的 Lax E 条件在此以强形式成立: 每一条激波都是压缩激波, 但不是过压缩激波. 也就是说, 若 $U_\pm$ 为激波集上任一点对应的一侧极限,s 为相应的激波速度, 则存在 $i\in\{1,\cdots,n\}$ 使得

$$\lambda_{i-1}(U_\pm) < \lambda_i(U_+) \leqslant s \leqslant \lambda_i(U_-) < \lambda_{i+1}(U_\pm). \tag{10.2}$$

在(10.2)中, 当 $i=1$ 时第一个不等式不必出现, 当 $i=n$ 时最后一个不等式不必出现. 此外, 由于(10.1)是严格双曲的, 只要 U 的振幅充分小, 第一个与最后一个不等式便自动成立.

为方便起见, 我们按第 1 章所述对 U 作归一化. 特别地, 在每一点 $(\bar{x},\bar{t})\in\mathscr{C}$ 处,$U(\bar{x},\bar{t})$ 等于相应的近似极限 U_0. 回顾 $\mathscr{H}^1(\mathscr{J}) = 0$ 并利用第 1 章, 容易推知存在零测集 $\mathcal{N}\subset(0,\infty)$, 具有如下性质: 对任一固定 $\bar{t}\notin\mathcal{N}$, 函数 $U(\cdot,\bar{t})$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上局部有界变差;$(\bar{x},\bar{t})\in\mathscr{C}$ 当且仅当 $U(\bar{x}-,\bar{t}) = U(\bar{x}+,\bar{t})$, 而 $(\bar{x},\bar{t})\in\mathscr{J}$ 当且仅当 $U(\bar{x}-,\bar{t})\neq U(\bar{x}+,\bar{t})$. 在后一情形,$U_- = U(\bar{x}-,\bar{t}),U_+ = U(\bar{x}+,\bar{t})$.

上述 U 的性质仅仅来源于 $U\in BV$. 而 U 同时是(10.1)的解这一事实, 应当诱导出额外的结构. 基于后续章节将要讨论的特殊方程组的经验, 可以合理地预期以下事实:U 应在 $\mathscr{C}$ 上 (古典地) 连续, 且 $\mathscr{J}$ 上点处的一侧极限 $U_\pm$ 应在古典意义下取到. 此外,$\mathscr{I}$ 应是构成 $\mathscr{J}$ 的那些弧的 (至多可数个) 端点所成的集合. 关于 $\mathscr{I}$ 中任一点作 (x,t) 坐标的一致伸缩, 在极限情形应得到第 9 章中所述性质的波扇, 亦即 $\mathscr{I}$ 应由激波生成点与激波相互作用点构成. 上述图景在多大程度上准确刻画一般双曲守恒律方程组解的结构, 将在后续章节中讨论.

10.2 广义特征线

与古典的、Lipschitz 连续的解相联系的特征线, 是在第 7 章中通过定义 7.1引入的. 它们是古典理论用于研究解的分析性质与几何性质的主要工具之一. 因此, 把这一概念推广到弱解框架是十分自然的.

此处我们将与弱解 U 相联系的 i-特征族的特征线, 完全按古典情形那样定义为常微分方程第 7 章在 Filippov 意义下的积分曲线:

定义 10.1 (广义 i-特征线)

对于方程组(10.1), 与 (一般为弱的) 解 U 相联系、定义在时间区间 $[\sigma,\tau]\subset[0,\infty)$ 上的一条广义 i-特征线, 是指一个 Lipschitz 函数 $\xi:[\sigma,\tau]\to(-\infty,\infty)$, 它满足微分包含

$$\dot{\xi}(t)\in\Lambda_i(\xi(t),t),\qquad \text{a.e. on } [\sigma,\tau], \tag{10.3}$$

其中

$$\Lambda_i(\bar{x},\bar{t})\triangleq\bigcap_{\varepsilon>0}\left[\operatorname*{ess\,inf}_{[\bar{x}-\varepsilon,\bar{x}+\varepsilon]}\lambda_i(U(x,\bar{t})),\ \operatorname*{ess\,sup}_{[\bar{x}-\varepsilon,\bar{x}+\varepsilon]}\lambda_i(U(x,\bar{t}))\right]. \tag{10.4}$$

♣

由形如(10.3)的偶然方程的一般理论, 立即得到下述结论:

定理 10.1

过任意固定点 $(\bar{x},\bar{t})\in(-\infty,\infty)\times[0,\infty)$, 存在两条 (不必互异的) 与 U 相联系、定义在 $[0,\infty)$ 上的广义 i-特征线, 即极小者 $\xi_-(\cdot)$ 与极大者 $\xi_+(\cdot)$, 满足 $\xi_-(t)\leqslant\xi_+(t), t\in[0,\infty)$. 夹在 $\xi_-(\cdot)$ 与 $\xi_+(\cdot)$ 的图像之间的漏斗形区域, 由所有可用一条与 U 相联系的广义 i-特征线与 $(\bar{x},\bar{t})$ 相连通的点 (x,t) 所组成.

♡

微分包含解的其他标准性质对广义特征线理论也有有用的推论: 若 $\{\xi_m(\cdot)\}$ 是一列与 U 相联系、定义在 $[\sigma,\tau]$ 上的广义 i-特征线, 在 $[\sigma,\tau]$ 上一致收敛于某个 Lipschitz 函数 $\xi(\cdot)$, 则 $\xi(\cdot)$ 必为一条与 U 相联系的广义 i-特征线. 特别地, 若 $\xi_m(\cdot)$ 是过点 $(x_m,\bar{t})$ 的极小 (或极大) 广义 i-特征线, 且 $x_m\downarrow\bar{x}$(相应地 $x_m\uparrow\bar{x}$), 则当 $m\to\infty$ 时 $\{\xi_m(\cdot)\}$ 收敛于过点 $(\bar{x},\bar{t})$ 的极小 (相应地极大) 广义 i-特征线 $\xi_-(\cdot)$(相应地 $\xi_+(\cdot)$).

除古典 i-特征线外, 满足 Lax E 条件的 i-激波也是广义 i-特征线的显然实例. 事实上, 可以证明它们是仅有的两类可能情形. 的确, 尽管定义 10.1表面上允许 $\dot{\xi}$ 在区间 Λ_i 中取任意值, 但 U 是(10.1)的解这一事实, 约束了与 U 相联系的广义 i-特征线只能以古典 i-特征速度或以 i-激波速度传播:

定理 10.2

设 $\xi(\cdot)$ 是一条与 U 相联系、定义在 $[\sigma,\tau]$ 上的广义 i-特征线. 则对几乎所有 $t\in[\sigma,\tau]$, 有如下结论: 当 $(\xi(t),t)\in\mathscr{C}$ 时,$\dot{\xi}(t)=\lambda_i(U_0)$, 其中 $U_0=U(\xi(t)\pm,t)$; 当 $(\xi(t),t)\in\mathscr{J}$ 时,$\dot{\xi}(t)=s$, 其中 s 是左侧状态 U_- 与右侧状态 U_+ 之间 i-激波的速度,$U_\pm=U(\xi(t)\pm,t)$. 特别地,s 既满足 Rankine–Hugoniot 条件第 8 章, 也满足 Lax E 条件(10.2).

♡

证明 Show/Hide Proof

回顾第 10.1 节中记录的 BV 函数性质便知: 对几乎所有使 $(\xi(t),t)\in\mathscr{C}$ 的 $t\in[\sigma,\tau]$, 区间 $\Lambda_i(\xi(t),t)$ 退化为单点 $\lambda_i(U(\xi(t)\pm,t))$, 从而由(10.3)得 $\dot{\xi}(t)=\lambda_i(U(\xi(t)\pm,t))$.

将测度等式(10.1)应用于 ξ 图像的任意子弧, 并利用定理 1.8(特别是其中的(1.74)), 得到

$$F(U(\xi(t)+,t))-F(U(\xi(t)-,t))=\dot{\xi}(t)\,[U(\xi(t)+,t)-U(\xi(t)-,t)], \tag{10.5}$$

在 $[\sigma,\tau]$ 上几乎处处成立. 因此, 对几乎所有使 $(\xi(t),t)\in\mathscr{J}$ 的 $t\in[\sigma,\tau]$, 有 $\dot{\xi}(t)=s$, 其中 s 是连接两状态 $U_-=U(\xi(t)-,t)$ 与 $U_+=U(\xi(t)+,t)$ 的激波速度. 由解的结构, 存在 $j\in\{1,\cdots,n\}$ 使得

$$\lambda_{j-1}(U_\pm)<\lambda_j(U_+)\leqslant s\leqslant\lambda_j(U_-)<\lambda_{j+1}(U_\pm).$$

另一方面, 由(10.3)可知 s 落在以 $\lambda_i(U_-)$ 与 $\lambda_i(U_+)$ 为端点的区间内. 因此 $j=i$, 且(10.2)成立. 证明完毕.

□

上述定理引出如下术语:

定义 10.2 (无激波广义 i-特征线)

一条与 U 相联系、定义在 $[\sigma,\tau]$ 上的广义 i-特征线 $\xi(\cdot)$, 若对几乎所有 $t\in[\sigma,\tau]$ 都有 $U(\xi(t)-,t)=U(\xi(t)+,t)$, 则称为无激波的.

♣

由定理 10.2的证明可知,(10.3)等价于

$$\dot{\xi}(t) \in \left[\lambda_i(U(\xi(t)+,t)),\ \lambda_i(U(\xi(t)-,t))\right], \qquad \text{a.e. on } [\sigma,\tau]. \tag{10.6}$$

在下文, 一类以最大或最小容许速度传播的特殊广义特征线将扮演重要角色:

定义 10.3 (左/右 i-接触)

一条与 U 相联系、定义在 $[\sigma,\tau]$ 上的广义 i-特征线 $\xi(\cdot)$, 若满足

$$\dot{\xi}(t) = \lambda_i(U(\xi(t)-,t)), \qquad \text{a.e. on } [\sigma,\tau], \tag{10.7}$$

则称为左 i-接触; 若满足

$$\dot{\xi}(t) = \lambda_i(U(\xi(t)+,t)), \qquad \text{a.e. on } [\sigma,\tau], \tag{10.8}$$

则称为右 i-接触.

♣

显然, 无激波 i-特征线同时是左、右 i-接触. 注意, 由于它们是广义 i-特征线, 左 (相应地右)i-接触也应满足定理 10.2的结论, 即对几乎所有使 $(\xi(t),t) \in \mathscr{J}$ 的 $t \in [\sigma,\tau]$ 有 $\dot{\xi}(t) = s$. 当然, 在不容许左 (相应地右) 接触间断的方程组中这是不可能的. 在这样的方程组中, 左 (相应地右) 接触必然是无激波的. 特别地, 回顾第 8 章可知: 当方程组(10.1)的 i-特征族真正非线性且 U 的振幅充分小时, 任何左或右 i-接触必为无激波的.

10.3 极后向特征线

参照某点 $(\bar{x},\bar{t}) \in (-\infty,\infty)\times[0,\infty)$, 过 $(\bar{x},\bar{t})$ 的广义特征线若定义在 $[0,\bar{t}]$ 上, 则称为后向的; 若定义在 $[\bar{t},\infty)$ 上, 则称为前向的. 过 $(\bar{x},\bar{t})$ 的极小、极大后向与前向广义特征线均以极端速度传播, 因而自然地成为接触线的候选者. 由 Lax E 条件可知, 这至少对极后向特征线成立:

定理 10.3

与 U 相联系、由上半平面任一点 $(\bar{x},\bar{t})$ 发出的极小 (相应地极大) 后向 i-特征线, 是一条左 (相应地右)i-接触.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\xi(\cdot)$ 表示由 $(\bar{x},\bar{t})$ 发出、定义在 $[0,\bar{t}]$ 上的极小后向 i-特征线. 固定 $\varepsilon > 0$, 并按下述算法选取 $\bar{t} = \tau_0 > \tau_1 > \cdots > \tau_k = 0$, 其中 $k \geqslant 1$: 先取 $\tau_0 = \bar{t}$. 设 $\tau_m > 0$ 已确定, 令 $\xi_m(\cdot)$ 表示由点 $(\xi(\tau_m)-\varepsilon,\tau_m)$ 发出的极小后向 i-特征线. 若对 $0 < t \leqslant \tau_m$ 有 $\xi_m(t) < \xi(t)$, 则置 $\tau_{m+1} = 0$、$m+1 = k$ 并终止; 否则, 取 $\tau_{m+1} \in (0,\tau_m)$ 使得对 $\tau_{m+1} < t \leqslant \tau_m$ 有 $\xi_m(t) < \xi(t)$, 且 $\xi_m(\tau_{m+1}) = \xi(\tau_{m+1})$. 显然, 该算法经有限步后终止. 接着在 $[0,\bar{t}]$ 上构造一个左连续、分段 Lipschitz 的函数 $\xi_\varepsilon(\cdot)$: 当 $k \geqslant 2$ 时它在 $\tau_1,\cdots,\tau_{k-1}$ 处有跳跃间断; 对 $\tau_{m+1} < t \leqslant \tau_m, m = 0,1,\cdots,k-1$, 令 $\xi_\varepsilon(t) = \xi_m(t)$, 并令 $\xi_\varepsilon(0) = \xi_{k-1}(0)$. 于是

$$\xi_\varepsilon(\bar{t}) - \xi_\varepsilon(0) = (k-1)\varepsilon + \sum_{m=0}^{k-1}\int_{\tau_{m+1}}^{\tau_m} \dot{\xi}_m(t)\,\mathrm{d}t \geqslant \int_0^{\bar{t}} \lambda_i(U(\xi_\varepsilon(t)+,t))\,\mathrm{d}t. \tag{10.9}$$

当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时, 对任意 $t \in [0,\bar{t}]$,$\xi_\varepsilon(t) \to \xi(t)$(从左侧). 为看清这一点, 固定 $t \in [0,\bar{t}]$. 则 $(\xi_\varepsilon(t),t)$ 位于由某点 $(\xi(\tau_\varepsilon)-\varepsilon,\tau_\varepsilon)$ 发出的极小后向特征线上, 其中 $\tau_\varepsilon \geqslant t$. 取序列 $\{\varepsilon_k\}$ 使得 $\varepsilon_k \to 0$ 且 $\tau_{\varepsilon_k} \to \tau, k \to \infty$. 于是 $(\xi(\tau_{\varepsilon_k})-\varepsilon_k,\tau_{\varepsilon_k}) \to (\xi(\tau),\tau)$. 再由形如(10.3)的偶然方程的标准理论可知, 由 $(\xi(\tau_{\varepsilon_k})-\varepsilon_k,\tau_{\varepsilon_k})$ 发出的一列极小后向特征线必在 $[0,t]$ 上一致收敛于 $\xi(\cdot)$. 特别地,$\xi_{\varepsilon_k}(t) \to \xi(t), k \to \infty$. 因此在(10.9)中令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到

$$\xi(\bar{t}) - \xi(0) \geqslant \int_0^{\bar{t}} \lambda_i(U(\xi(t)-,t))\,\mathrm{d}t. \tag{10.10}$$

另一方面, 在 $[0,\bar{t}]$ 上几乎处处有 $\dot{\xi}(t) \leqslant \lambda_i(U(\xi(t)-,t))$; 从而在 $[0,\bar{t}]$ 上几乎处处有 $\dot{\xi}(t) = \lambda_i(U(\xi(t)-,t))$, 亦即 $\xi(\cdot)$ 是一条左 i-接触.

同理可证, 由 $(\bar{x},\bar{t})$ 发出的极大后向 i-特征线是一条右 i-接触. 证明完毕.

□

由第 10.2 节末尾的注记可知,定理 10.3有如下推论:

定理 10.4

假设方程组(10.1)的 i-特征族真正非线性, 且 U 的振幅充分小. 则由上半平面任一点 $(\bar{x},\bar{t})$ 发出的极小与极大后向 i-特征线均无激波.

♡

上述定理的意义将在后续章节中展现.

为后文使用方便, 我们在此引入一类由无穷远发出的特殊后向特征线:

定义 10.4 (i-分界线与 i-分界)

与解 U 相联系的一条极小 (相应地极大)i-分界线, 是指一个 Lipschitz 函数 $\xi:[0,\bar{t}]\to(-\infty,\infty)$, 使得在紧致时间区间上一致地有 $\xi(t)=\lim\limits_{m\to\infty}\xi_m(t)$, 其中 $\xi_m(\cdot)$ 是由点 (x_m,t_m) 发出的极小 (相应地极大) 后向 i-特征线,$t_m\to\bar{t},m\to\infty$. 特别地, 当 $\bar{t}=\infty$ 时, 称该 i-分界线 $\xi(\cdot)$ 为一条极小 (相应地极大)i-分界.

♣

注意, 任意两条极小 (相应地极大)i-特征线的图像可能相互相遇, 但不能相交. 因此, 一条极小 (相应地极大) 后向 i-特征线的图像不能与任何极小 (相应地极大)i-分界线的图像相交. 同理, 任意两条极小 (相应地极大)i-分界线的图像也不能相交. 特别地, 任何极小 (相应地极大)i-分界都将上半平面分成两部分, 使得没有任何前向 i-特征线能从左向右 (相应地从右向左) 穿越它.

极小或极大 i-分界线必为广义 i-特征线; 由定理 10.3, 它们是左或右 i-接触. 特别地, 当 i-特征族真正非线性且 U 的振幅充分小时, 由定理 10.4可知, 极小或极大 i-分界线是无激波的.

下列命题给出了分界存在的条件:

引理 10.1

设存在与 U 相联系、在 $t=0$ 时自 x 轴发出的 i-特征线 φ 与 ψ, 满足如下性质:$\varphi(t)<\psi(t),t\in[0,\infty)$, 并且 ψ 是极大的 (相应地 φ 是极小的). 则存在一条极小 (相应地极大)i-分界 ξ, 使得

$$\varphi(t)\leqslant\xi(t)\leqslant\psi(t),\qquad t\in[0,\infty).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 φ 是极大的, 令 ξ_m 表示由点 (x_m,t_m) 发出的极小后向 i-特征线, 其中 $\varphi(t_m)<x_m<\psi(t_m),t_m\to\infty,m\to\infty$. 由于 φ 是极大的,ξ_m 的图像不能与 φ 的图像相交; 又由于 ξ_m 是极小的, 即使它可能与 ψ 的图像相遇, 也不能越过它. 因此

$$\varphi(t)<\xi_m(t)\leqslant\psi(t),\qquad t\in[0,t_m].$$

由 Ascoli 定理,$\{\xi_m\}$ 含子列收敛于一条具有所述性质的极小 i-分界 ξ.ψ 为极小的情形类似处理. 证明完毕.

□

推论 10.1

当 U 关于空间周期, 即 $U(x+L,t)=U(x,t)$ 时, 从 x 轴上任一长度为一个周期的区间中, 至少发出一条极小 i-分界与一条极大 i-分界.

♡

事实上, 为构造极小 i-分界, 只需对引理 10.1作应用: 取 φ 为由 $(0,0)$ 发出的极大 i-特征线, 并令 $\psi(t)=\varphi(t)+L,t\in[0,\infty)$. 同理, 为构造极大 i-分界, 对引理 10.1作应用: 取 ψ 为由 $(L,0)$ 发出的极小 i-特征线, 再令 $\varphi(t)=\psi(t)-L,t\in[0,\infty)$. 当然, 极小与极大 i-分界可能重合.

注 Show/Hide Remark

[本章结语] 广义特征线是在与定义于整个上半平面上的(10.1)的 BV 解相联系时引入的. 然而显然, 这一概念及其许多性质本质上是局部的, 因而同样适用于定义在 $\mathbb{R}^2$ 任意开子集上的 BV 解.

10.4 注记

本章广义特征线理论的叙述遵循 Dafermos [19]. 微分包含一般理论的系统阐述可见于 Filippov 的专著 [1]. 早期将广义特征线 (针对标量守恒律) 作为古典特征方程在 Filippov 意义下的解引入的论文是 Wu [1]. 另见 Hörmander [1].Glimm 与 Lax [1] 采用了另一种广义特征线定义, 即要么以古典特征速度、要么以激波速度传播的 Lipschitz 曲线, 作为一族“近似特征线”的极限而构造. 由定理 10.2可知, 这两种定义密切相关.

分界 (divide) 的概念由 Dafermos [21] 引入.

尽管此处广义特征线是在 BV 解的框架下讨论的, 但它们完全可以在更广泛的 L^∞ 弱解框架中定义和使用: 在该框架中,定义 10.1仍有意义. 在应用中遇到的一类弱解——它们未必属于 BV, 但通过广义特征线进行处理仍然有效——包括其特征速度属于 BV 的解, 以及对一切 $x \in (-\infty, \infty)$、几乎所有 $t \in (0, \infty)$ 一侧极限 $U(x\pm, t)$ 均存在的解.

多维情形下的广义特征线由 Poupaud 与 Rascle [1] 讨论, 其背景是具有间断系数的线性输运方程.

第 11 章 一维空间的标量守恒律

尽管一维空间的标量守恒律表面上看似简单, 却蕴含着极为丰富的理论. 它之所以值得关注, 不仅在于其内在的理论价值, 还在于它能为我们理解方程组的行为提供宝贵的洞见. 本章的讨论将运用第 10 章中发展起来的广义特征线理论.

本章的大部分篇幅将致力于讨论真正非线性的情形, 其特点在于: 极值向后广义特征线本质上是经典特征线, 即解沿之为常数的直线. 这一性质施加了极强的约束, 使我们得以推导出关于解的正则性与大时间行为的相当精确的信息.

解在近似连续点处是 (古典意义下) 连续的, 并且在连续点集的内部局部 Lipschitz 连续. 近似跳跃间断点位于经典激波上. 其余的不规则点至多可数, 由激波的碰撞和/或压缩波的聚焦所形成. 一般地, 当初值光滑时, 解是分段光滑的.

真正非线性引发了一系列耗散机制, 影响着解的大时间行为. 熵耗散诱导初值属于 $L^p(-\infty,\infty)$ 的解以 $O(t^{-\frac{p}{p+1}})$ 的速率衰减. 当初值具有紧支集时, 特征线的发散会生成 N 波形剖面. 在周期初值下, 特征线的被约束诱导出每周期总变差以 $O(t^{-1})$ 的速率衰减, 并形成锯齿状剖面.

真正非线性标量守恒律 Cauchy 问题的可容许弱解的另一个重要特征是: 它们通过 Lax 函数与其初值显式联系. 本章将借助广义特征线方法建立这一性质; 它也可以作为发展 Cauchy 问题解的一般理论的另一个出发点.

关于解的比较定理提供了进一步的洞见. 下文将证明, 任一可容许解的回折数 (lap number) 随时间单调不增.

此外, 任意两个解之间的 L^1 距离一般地单调不增, 但通常守恒; 而适当加权的 L^1 距离则严格递减.

广义特征线方法的优点之一在于, 它可以方便地推广到非齐次、真正非线性的平衡律. 本章将概述这一理论, 并给出两个例子, 用以展示非齐次项与源项如何影响解的大时间行为.

与之形成对照的是, 当真正非线性失效时, 我们将面临相当大的复杂性. 这将以最简单的、通量函数带有单个拐点的情形为例加以说明. 拐点的存在对解的一般正则性与长时间行为具有严重的影响.

广义特征线理论所提供的工具, 将被用于判定: 在缺失有界变差的情形下, 解在连续点处是否可能产生熵.

11.1 可容许 *BV* 解与广义特征线

本章接下来的八节将讨论标量守恒律

$$\partial_t u(x,t) + \partial_x f(u(x,t)) = 0, \tag{11.1}$$

它是真正非线性的, 即 $f''(u) > 0$, $-\infty < u < \infty$. 全文假设 u 是 $(-\infty,\infty)\times[0,\infty)$ 上的可容许弱解, 其初值 u_0 有界且在 $(-\infty,\infty)$ 上局部有界变差. 由第 6 章可知 $u \in BV_{\mathrm{loc}}$, 且对任意 $t \in [0,\infty)$, 函数 $u(\cdot,t)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上局部有界变差.

如第 8 章所述, 对任意凸熵-熵流对 (η, q), 熵激波可容许性条件将在解 u 的激波集 $\mathscr{J}$ 上关于一维 Hausdorff 测度几乎处处满足. 这进而推出 Lax E-条件也在 $\mathscr{J}$ 上几乎处处成立. 因此, 我们有

$$u(x+,t) \leqslant u(x-,t), \tag{11.2}$$

对几乎所有 $t \in (0,\infty)$ 和所有 $x \in (-\infty,\infty)$ 成立.

由第 10 章可知, 一条定义在时间区间 $[\sigma,\tau] \subset [0,\infty)$ 上的 Lipschitz 曲线 $\xi(\cdot)$, 若对几乎所有 $t \in [\sigma,\tau]$ 满足

$$\dot{\xi}(t) = \begin{cases} f'(u(\xi(t)\pm,t)), & \text{当} u(\xi(t)+,t) = u(\xi(t)-,t), \\ \dfrac{f(u(\xi(t)+,t)) - f(u(\xi(t)-,t))}{u(\xi(t)+,t) - u(\xi(t)-,t)}, & \text{当} u(\xi(t)+,t) < u(\xi(t)-,t), \end{cases} \tag{11.3}$$

则称 $\xi(\cdot)$ 为与解 u 关联的一条广义特征线.

真正非线性标量守恒律的特殊之处在于: 无激波的广义特征线本质上是经典特征线.

定理 11.1

设 $\xi(\cdot)$ 是(11.1)的一条广义特征线, 与可容许解 u 关联, 在时间区间 $[\sigma,\tau]$ 上无激波. 则存在常数 $\bar{u}$ 使得

$$u(\xi(\tau)+,\tau)\leqslant\bar{u}\leqslant u(\xi(\tau)-,\tau), \tag{11.4}$$

$$u(\xi(t)+,t)=\bar{u}=u(\xi(t)-,t),\quad \sigma<t<\tau, \tag{11.5}$$

$$u(\xi(\sigma)-,\sigma)\leqslant\bar{u}\leqslant u(\xi(\sigma)+,\sigma). \tag{11.6}$$

特别地, $\xi(\cdot)$ 的图像是一条斜率为 $f'(\bar{u})$ 的直线段.

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 r 和 $s,\sigma\leqslant r<s\leqslant\tau$. 对 $\varepsilon>0$, 守恒律在区域 $\{(x,t):r<t<s,\xi(t)-\varepsilon<x<\xi(t)\}$ 和 $\{(x,t):r<t<s,\xi(t)<x<\xi(t)+\varepsilon\}$ 上分别取如下形式:

$$\begin{aligned}&\int_{\xi(s)-\varepsilon}^{\xi(s)}u(x,s)\,\mathrm{d}x-\int_{\xi(r)-\varepsilon}^{\xi(r)}u(x,r)\,\mathrm{d}x\\&=\int_r^s\{f(u(\xi(t)-\varepsilon+,t))-f(u(\xi(t)-,t))-\dot{\xi}(t)[u(\xi(t)-\varepsilon+,t)-u(\xi(t)-,t)]\}\,\mathrm{d}t,\end{aligned} \tag{11.7}$$

$$\begin{aligned}&\int_{\xi(r)}^{\xi(r)+\varepsilon}u(x,r)\,\mathrm{d}x-\int_{\xi(s)}^{\xi(s)+\varepsilon}u(x,s)\,\mathrm{d}x\\&=\int_r^s\{f(u(\xi(t)+\varepsilon-,t))-f(u(\xi(t)+,t))-\dot{\xi}(t)[u(\xi(t)+\varepsilon-,t)-u(\xi(t)+,t)]\}\,\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{11.8}$$

由第 10 章可知, $\dot{\xi}(t)=f'(u(\xi(t)\pm,t))$ a.e. 于 $[r,s]$. 于是由 f 的凸性, (11.7) 与 (11.8) 的右端均非负. 因此, 将两式乘以 $1/\varepsilon$ 并令 $\varepsilon\downarrow0$ 得到

$$u(\xi(s)-,s)\geqslant u(\xi(r)-,r),\quad u(\xi(s)+,s)\leqslant u(\xi(r)+,r),\quad \sigma\leqslant r<s\leqslant\tau. \tag{11.9}$$

现在固定 t_1 和 $t_2,\sigma<t_1<t_2<\tau$, 使得 $u(\xi(t_1)-,t_1)=u(\xi(t_1)+,t_1)$, $u(\xi(t_2)-,t_2)=u(\xi(t_2)+,t_2)$. 对任意固定的 $t\in(t_1,t_2)$, 先取 $r=t_1,s=t_2$, 再取 $r=t_1,s=t$, 最后取 $r=t,s=t_2$, 应用 (11.9). 由此得到 (11.5). 为完成证明, 对 $s=\tau,r\in(\sigma,\tau)$ 应用 (11.9) 得 (11.4); 对 $r=\sigma,s\in(\sigma,\tau)$ 应用则得 (11.6).

□

推论 11.1

假设 $\xi(\cdot)$ 与 $\zeta(\cdot)$ 是(11.1)的两条不同的广义特征线, 与可容许弱解 u 关联, 且在时间区间 $[\sigma,\tau]$ 上无激波. 则对任意 $t\in(\sigma,\tau)$, $\xi(\cdot)$ 与 $\zeta(\cdot)$ 不相交.

♡

上述两个命题对极值后向特征线有重要推论.

定理 11.2

设 $\xi_-(\cdot)$ 与 $\xi_+(\cdot)$ 分别表示与某个可容许解 u 关联的、从任意点 $(\bar{x},\bar{t})\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 出发的极小与极大后向特征线. 则

$$\begin{cases}u(\xi_-(t)-,t)=u(\bar{x}-,\bar{t})=u(\xi_-(t)+,t)\\u(\xi_+(t)-,t)=u(\bar{x}+,\bar{t})=u(\xi_+(t)+,t)\end{cases}\quad 0<t<\bar{t}, \tag{11.10}$$

$$\begin{cases}u_0(\xi_-(0)-)\leqslant u(\bar{x}-,\bar{t})\leqslant u_0(\xi_-(0)+)\\u_0(\xi_+(0)-)\leqslant u(\bar{x}+,\bar{t})\leqslant u_0(\xi_+(0)+).\end{cases} \tag{11.11}$$

特别地, $u(\bar{x}+,\bar{t})\leqslant u(\bar{x}-,\bar{t})$ 对所有 $(\bar{x},\bar{t})\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 成立, 且 $\xi_-(\cdot)$ 与 $\xi_+(\cdot)$ 重合当且仅当 $u(\bar{x}+,\bar{t})=u(\bar{x}-,\bar{t})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由第 10 章可知, $\xi_-(\cdot)$ 与 $\xi_+(\cdot)$ 在 $[0,\bar{t}]$ 上均无激波. 于是可应用定理 11.1, 取 $\sigma=0,\tau=\bar{t}$. 由(11.4), 当 $u(\bar{x}+,\bar{t})=u(\bar{x}-,\bar{t})$ 时, $\bar{u}=u(\bar{x}\pm,\bar{t})$, 从而 $\xi_-(\cdot)$ 与 $\xi_+(\cdot)$ 重合. 一般情形下, 考虑一个递增 (或递减) 序列 $\{x_n\}$, 收敛于 $\bar{x}$, 使得 $u(x_n+,\bar{t})=u(x_n-,\bar{t}),n=1,2,\cdots$. 设 $\xi_n(\cdot)$ 表示从 $(x_n,\bar{t})$ 出发的唯一后向特征线. 则对所有 $t\in(0,\bar{t})$, $u(\xi_n(t)\pm,t)=u(x_n\pm,\bar{t})$. 如第 10 章所述, 序列 $\{\xi_n(\cdot)\}$ 从下方 (或上方) 收敛到 $\xi_-(\cdot)$(或 $\xi_+(\cdot)$). 因此, $u(\xi_-(t)-,t)=\lim u(x_n\pm,\bar{t})=u(\bar{x}-,\bar{t})$(或 $u(\xi_+(t)+,t)=\lim u(x_n,\bar{t})=u(\bar{x}+,\bar{t})$). 证毕.

□

现在转向前向特征线的性质.

定理 11.3

与可容许解 u 关联的唯一前向广义特征线, 从任意点 $(\bar{x},\bar{t})\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 出发.

♡

证明 Show/Hide Proof

假设两条不同的前向特征线 $\phi(\cdot)$ 与 $\psi(\cdot)$ 从 $(\bar{x},\bar{t})$ 出发, 使得对某个 $s>\bar{t}$, $\phi(s)<\psi(s)$. 设 $\xi(\cdot)$ 表示从 $(\phi(s),s)$ 出发的极大后向特征线, $\zeta(\cdot)$ 表示从 $(\psi(s),s)$ 出发的极小后向特征线, 二者在 $[0,s]$ 上均无激波. 对 $t\in[\bar{t},s]$, $\xi(t)\geqslant\phi(t)$ 且 $\zeta(t)\leqslant\psi(t)$; 因而 $\xi(\cdot)$ 与 $\zeta(\cdot)$ 必在某个 $t\in[\bar{t},s]$ 相交, 与推论 11.1矛盾. 证毕.

□

注意与之形成对照的是, 从 x 轴上的点出发可以有多条前向特征线. 特别地, 任何中心稀疏波的中心必定落在 x 轴上.

下一个命题表明, 跳跃间断一旦形成, 便以激波的形式永久传播.

定理 11.4

设 $\chi(\cdot)$ 表示与可容许解 u 关联的唯一前向广义特征线, 从点 $(\bar{x},\bar{t})$ 出发, 其中 $\bar{t}>0$ 且 $u(\bar{x}+,\bar{t})<u(\bar{x}-,\bar{t})$. 则对所有 $s\in[\bar{t},\infty)$, $u(\chi(s)+,s)<u(\chi(s)-,s)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\xi_-(\cdot)$ 与 $\xi_+(\cdot)$ 分别表示从 $(\bar{x},\bar{t})$ 出发的极小与极大后向特征线. 由于 $u(\bar{x}+,\bar{t})<u(\bar{x}-,\bar{t})$, $\xi_-(\cdot)$ 与 $\xi_+(\cdot)$ 不同: $\xi_-(0)<\xi_+(0)$.

固定任意 $s\in[\bar{t},\infty)$, 考虑从 $(\chi(s),s)$ 出发的极小与极大后向特征线 $\zeta_-(\cdot)$ 与 $\zeta_+(\cdot)$. 对 $t\in[0,\bar{t}]$, 必有 $\zeta_-(t)\leqslant\xi_-(t)$ 且 $\zeta_+(t)\geqslant\xi_+(t)$. 于是 $\zeta_-(0)<\zeta_+(0)$, 从而 $\zeta_-(\cdot)$ 与 $\zeta_+(\cdot)$ 不同. 因此, $u(\chi(s)+,s)<u(\chi(s)-,s)$. 证毕.

□

由上, 可以确定激波发源的点.

定义 11.1

称点 $(\bar{x},\bar{t})\in(-\infty,\infty)\times[0,\infty)$ 为**激波产生点**, 若从 $(\bar{x},\bar{t})$ 出发的某条前向广义特征线 $\chi(\cdot)$ 是激波, 即对所有 $t>\bar{t}$, $u(\chi(t)+,t)<u(\chi(t)-,t)$, 而从 $(\bar{x},\bar{t})$ 出发的每一条后向特征线均无激波.

♣

当 $(\bar{x},\bar{t})$ 是激波产生点且 $\bar{t}>0$ 时, 有两种可能: $u(\bar{x}+,\bar{t})=u(\bar{x}-,\bar{t})$ 或 $u(\bar{x}+,\bar{t})<u(\bar{x}-,\bar{t})$. 前者中, 激波从 $(\bar{x},\bar{t})$ 出发时强度为零, 随演化而发展. 后者中, 从 $(\bar{x},\bar{t})$ 出发有不同的极小与极大后向特征线 $\xi_-(\cdot)$ 与 $\xi_+(\cdot)$. 夹在 $\xi_-(\cdot)$ 与 $\xi_+(\cdot)$ 图像之间的扇形区域必由特征线填满, 这些特征线将 $(\bar{x},\bar{t})$ 与 x 轴连接, 由定义知它们无激波, 因而是直线. 于是在这种情形下, 激波产生于中心压缩波的中心, 因而出发时即具有正强度.

11.2 稀疏波的传播

我们已经熟悉真正非线性的去稳定作用: 压缩波波前变陡并最终破裂, 产生激波. 然而, 真正非线性同时也通过诱导稀疏波波前的传播而施加正则化影响. 值得注意的是, 这一效应纯粹是几何的, 与初值的正则性完全无关.

定理 11.5

对任意可容许解 u,

$$\frac{f'(u(y\pm,t))-f'(u(x\pm,t))}{y-x}\leqslant\frac{1}{t},\quad -\infty<x<y<\infty,\ 0<t<\infty. \tag{11.12}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 x,y 和 t, $x<y$, $t>0$. 设 $\xi(\cdot)$ 与 $\zeta(\cdot)$ 分别表示从 (x,t) 与 (y,t) 出发的极大或极小后向特征线. 由定理 11.2, $\xi(0)=x-tf'(u(x\pm,t))$, $\zeta(0)=y-tf'(u(y\pm,t))$. 又由推论 11.1, $\xi(0)\leqslant\zeta(0)$. 这立即推出 (11.12). 证毕.

□

注意 (11.12) 建立了 $f'(u(\cdot,t))$ 的单侧 Lipschitz 条件, 其 Lipschitz 常数与初值无关. 由第 6 章中给出的标量守恒律一般理论, 初值属于 $L^\infty(-\infty,\infty)$ 的(11.1)的可容许解, 可实现为一列初值在 $(-\infty,\infty)$ 上局部有界变差的解的几乎处处极限. 因此, (11.12) 对初值仅属于 $L^\infty(-\infty,\infty)$ 的可容许解也应成立. 显然, (11.12) 蕴含: 对固定 $t>0$, $f'(u(\cdot,t))$, 从而也 $u(\cdot,t)$, 在 $(-\infty,\infty)$ 的任意有界区间上有有界变差. 于是我们证明了: 由于真正非线性, 解一般比其初值更光滑.

定理 11.6

初值属于 $L^\infty(-\infty,\infty)$ 的(11.1)的可容许解, 在 $(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 上属于 BV_{loc}, 并满足单侧 Lipschitz 条件(11.12).

♡

11.3 解的正则性

上一节建立的广义特征线性质, 给出了可容许弱解结构与正则性的精确描述.

定理 11.7

设 $\chi(\cdot)$ 为唯一前向广义特征线, $\xi_-(\cdot),\xi_+(\cdot)$ 为极值后向特征线, 与可容许解 u 关联, 从任意点 $(\bar{x},\bar{t})\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 出发. 则 $(\bar{x},\bar{t})$ 是函数 $u(x-,t)$ 相对于集合 $\{(x,t):0\leqslant t\leqslant\bar{t},\ x\leqslant\xi_-(t)\}$ 或 $\{\bar{t}<t<\infty,\ x\leqslant\chi(t)\}$ 的连续点, 同时也是函数 $u(x+,t)$ 相对于集合 $\{(x,t):0\leqslant t\leqslant\bar{t},\ x\geqslant\xi_+(t)\}$ 或 $\{\bar{t}<t<\infty,\ x\geqslant\chi(t)\}$ 的连续点. 此外, $\chi(\cdot)$ 在 $\bar{t}$ 处右可微, 且

$$\frac{d^+}{dt}\chi(\bar{t})=\begin{cases}f'(u(\bar{x}\pm,\bar{t})), & \text{若}u(\bar{x}+,\bar{t})=u(\bar{x}-,\bar{t}),\\ \dfrac{f(u(\bar{x}+,\bar{t}))-f(u(\bar{x}-,\bar{t}))}{u(\bar{x}+,\bar{t})-u(\bar{x}-,\bar{t})}, & \text{若}u(\bar{x}+,\bar{t})<u(\bar{x}-,\bar{t}).\end{cases} \tag{11.13}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

取集合 $\{(x,t):0\leqslant t\leqslant\bar{t},\ x\leqslant\xi_-(t)\}$ 或 $\{\bar{t}<t<\infty,\ x\leqslant\chi(t)\}$ 中任意序列 $\{(x_n,t_n)\}$, 当 $n\to\infty$ 时收敛于 $(\bar{x},\bar{t})$. 设 $\xi_n(\cdot)$ 表示从 (x_n,t_n) 出发的极小后向特征线. 显然, 对 $t\leqslant\bar{t}$, $\xi_n(t)\leqslant\xi_-(t)$. 于是当 $n\to\infty$ 时, $\{\xi_n(\cdot)\}$ 从下方收敛到 $\xi_-(\cdot)$. 因此, $\{u(x_n-,t_n)\}$ 收敛到 $u(\bar{x}-,\bar{t})$.

类似地, 对集合 $\{(x,t):0\leqslant t<\bar{t},\ x\geqslant\xi_+(t)\}$ 或 $\{\bar{t}<t<\infty,\ x\geqslant\chi(t)\}$ 中任意收敛于 $(\bar{x},\bar{t})$ 的序列 $\{(x_n,t_n)\}$, 序列 $\{u(x_n+,t_n)\}$ 收敛到 $u(\bar{x}+,\bar{t})$.

对 $\varepsilon>0$,

$$\frac{1}{\varepsilon}[\chi(\bar{t}+\varepsilon)-\chi(\bar{t})]=\frac{1}{\varepsilon}\int_{\bar{t}}^{\bar{t}+\varepsilon}\dot{\chi}(t)\,\mathrm{d}t, \tag{11.14}$$

其中 $\dot{\chi}(t)$ 通过(11.3)确定, 取 $\xi\equiv\chi$. 如上所示, $\dot{\chi}(t)$ 在 $\bar{t}$ 处右连续, 故在(11.14)中令 $\varepsilon\downarrow0$ 即得(11.13). 证毕.

□

上述定理有如下推论.

定理 11.8

设 u 为可容许解，并假设对某个 $(\bar{x},\bar{t})\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$，$u(\bar{x}+,\bar{t})=u(\bar{x}-,\bar{t})$. 则 $(\bar{x},\bar{t})$ 是 u 的连续点. 存在唯一广义特征线 $\chi(\cdot)$，与 u 关联，定义在 $[0,\infty)$ 上，经过 $(\bar{x},\bar{t})$. 此外，$\chi(\cdot)$ 在 $\bar{t}$ 处可微，且 $\dot{\chi}(\bar{t})=f'(u(\bar{x}\pm,\bar{t}))$.

♡

接下来关注间断点.

定理 11.9

设 u 为可容许解，并假设对某个 $(\bar{x},\bar{t})\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$，$u(\bar{x}+,\bar{t})<u(\bar{x}-,\bar{t})$. 当极值后向特征线 $\xi_-(\cdot),\xi_+(\cdot)$ 是从 $(\bar{x},\bar{t})$ 出发且在 $(0,\bar{t})$ 上无激波的仅有的后向广义特征线时，$(\bar{x},\bar{t})$ 是 u 的跳跃间断点，意义如下：存在一条广义特征线 $\chi(\cdot)$，与 u 关联，定义在 $[0,\infty)$ 上并经过 $(\bar{x},\bar{t})$，使得 $(\bar{x},\bar{t})$ 是函数 $u(x-,t)$ 相对于 $\{(x,t):0<t<\infty,\ x\leqslant\chi(t)\}$ 的连续点，同时也是函数 $u(x+,t)$ 相对于 $\{(x,t):0<t<\infty,\ x\geqslant\chi(t)\}$ 的连续点. 此外，$\chi(\cdot)$ 在 $\bar{t}$ 处可微，且

$$\dot{\chi}(\bar{t})=\frac{f(u(\bar{x}+,\bar{t}))-f(u(\bar{x}-,\bar{t}))}{u(\bar{x}+,\bar{t})-u(\bar{x}-,\bar{t})}. \tag{11.15}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

在 x 轴上区间 $(\xi_-(0),\xi_+(0))$ 内任取一点，用特征线 $\chi(\cdot)$ 将其与 $(\bar{x},\bar{t})$ 连接. 将 $\chi(\cdot)$ 从 $[\bar{t},\infty)$ 延拓为从 $(\bar{x},\bar{t})$ 出发的唯一前向特征线.

取集合 $\{(x,t):0<t<\infty,\ x\leqslant\chi(t)\}$ 中任意序列 $\{(x_n,t_n)\}$ 收敛于 $(\bar{x},\bar{t})$. 设 $\xi_n(\cdot)$ 表示从 (x_n,t_n) 出发的极小后向特征线. 当 $n\to\infty$ 时，$\{\xi_n(\cdot)\}$ 或其子列将收敛到某条从 $(\bar{x},\bar{t})$ 出发的后向特征线，它是直线且无激波. 由于 $\xi_n(t)\leqslant\chi(t)$，这蕴含 $\{\xi_n(\cdot)\}$ 必收敛到 $\xi_-(\cdot)$. 因此，当 $n\to\infty$ 时，$\{u(x_n-,t_n)\}$ 收敛到 $u(\bar{x}-,\bar{t})$.

类似地，对 $\{(x,t):0<t<\infty,\ x\geqslant\chi(t)\}$ 中任意收敛于 $(\bar{x},\bar{t})$ 的序列 $\{(x_n,t_n)\}$，序列 $\{u(x_n+,t_n)\}$ 收敛到 $u(\bar{x}+,\bar{t})$.

为验证(11.15)，我们从(11.14)重新出发，此时 ε 可正可负. 如上所示，$\bar{t}$ 是 $\dot{\chi}(t)$ 的连续点，故令 $\varepsilon\to0$ 即得(11.15). 证毕.

□

定理 11.10

任意可容许解 u 的不规则点集是可数的. 点 $(\bar{x},\bar{t})\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 是不规则点当且仅当 $u(\bar{x}+,\bar{t})<u(\bar{x}-,\bar{t})$，并且除极值后向特征线 $\xi_-(\cdot),\xi_+(\cdot)$ 外，至少还有另一条不同的、与 u 关联的后向特征线 $\xi(\cdot)$ 从 $(\bar{x},\bar{t})$ 出发，且在 $(0,\bar{t})$ 上无激波. 不规则点由激波碰撞和/或中心压缩波聚焦产生.

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性由定理 11.8与定理 11.9给出. 为证充分性，考虑区间 $[\xi_-(0),\xi_+(0)]$ 的子集 $\mathscr{X}$：对 $x\in\mathscr{X}$，连接 $(x,0)$ 与 $(\bar{x},\bar{t})$ 的直线段是与 u 关联的特征线，且在 $(0,\bar{t})$ 上无激波.

当 $\mathscr{X}\equiv[\xi_-(0),\xi_+(0)]$ 时，$(\bar{x},\bar{t})$ 是中心压缩波的中心，定理断言显然成立. 一般地，$\mathscr{X}$ 是 $[\xi_-(0),\xi_+(0)]$ 的闭真子集，至少包含 $\xi_-(0),\xi(0)$ 与 $\xi_+(0)$ 三个点.$\mathscr{X}$ 相对于 $[\xi_-(0),\xi_+(0)]$ 的余集将是（至多）可数个不相交开区间的并. 设 (α_-,α_+) 为其中一个区间，不妨它含于 $(\xi_-(0),\xi(0))$. 连接 $(\alpha_-,0)$ 与 $(\alpha_+,0)$ 和 $(\bar{x},\bar{t})$ 的直线段是无激波特征线 $\zeta_-(\cdot)$ 与 $\zeta_+(\cdot)$，沿其上 u 为常数，记为 u_- 与 u_+. 必有 $u(\bar{x}-,\bar{t})\geqslant u_->u_+>u(\bar{x}+,\bar{t})$. 考虑连接 (α_-,α_+) 中某点与 $(\bar{x},\bar{t})$ 的特征线 $\chi(\cdot)$. 则 $\zeta_-(t)<\chi(t)<\zeta_+(t)$，$0\leqslant t<\bar{t}$. 取集合 $\{(x,t):0\leqslant t<\bar{t},\ \zeta_-(t)\leqslant x\leqslant\chi(t)\}$ 中任意收敛于 $(\bar{x},\bar{t})$ 的序列 $\{(x_n,t_n)\}$. 若 $\xi_n(\cdot)$ 表示从 (x_n,t_n) 出发的极小后向特征线，序列 $\{\xi_n(\cdot)\}$ 必收敛到 $\zeta_-(\cdot)$. 特别地，$u(x_n-,t_n)\to u_-$，$n\to\infty$. 类似地，若 $\{(x_n,t_n)\}$ 是集合 $\{(x,t):0\leqslant t<\bar{t},\ \chi(t)\leqslant x\leqslant\zeta_+(t)\}$ 中任意收敛于 $(\bar{x},\bar{t})$ 的序列，则 $u(x_n+,t_n)\to u_+$，$n\to\infty$. 于是在 $\bar{t}$ 附近，$\chi(\cdot)$ 是激波，在 $\bar{t}$ 处左可微，且

$$\frac{d^-}{dt}\chi(\bar{t})=\frac{f(u_+)-f(u_-)}{u_+-u_-}. \tag{11.16}$$

由于 $f'(u_-)>\dfrac{d^-}{dt}\chi(\bar{t})>f'(u_+)$，我们断定 $(\bar{x},\bar{t})$ 是 u 的不规则点.

于是我们证明了 $(\bar{x},\bar{t})$ 是激波碰撞点，每个开区间对应一次碰撞；当 $\mathscr{X}$ 的测度为正时，还有中心压缩波.

对固定正数 ε, 考虑上述不规则点 $(\bar{x},\bar{t})$, 附加性质 $\xi_+(0)-\xi(0)>\varepsilon, \xi(0)-\xi_-(0)>\varepsilon$. 易见在上半平面的任意有界子集内, 这样的点至多可容纳有限个. 这进而推出任意可容许解的不规则点集是 (至多) 可数的. 证毕.

□

真正非线性的影响, 反映在特征线性质上, 要么通过稀疏波光滑化解, 要么通过压缩形成跳跃间断. 这种极化影响阻碍了具有" 中间" 正则性的解的存在, 其体现见下文定理 11.11、定理 11.12与定理 11.16.

首先, 每个可容许 BV 解必定是第 1 章意义下的特殊有界变差函数.

定理 11.11

存在一个 (至多) 可数集 $\mathscr{T}\subset[0,\infty)$, 使得对任意 $t\in[0,\infty)\setminus\mathscr{T}$, $u(\cdot,t)\in SBV_{\mathrm{loc}}(-\infty,\infty)$. 此外, $u\in SBV_{\mathrm{loc}}((-\infty,\infty)\times[0,\infty))$.

♡

上述命题的证明见第 11 章所引文献. 这一现象的粗略解释如下. 由定理 11.6, 对固定 $t>0$, 解 u 关于 x 可下降, 但不能快速上升. 此外, 由特征线性质, 连续而不突变的快速下降只能在压缩波破裂前不久 (特别是在中心压缩波聚焦的临界点附近) 出现.$u(\cdot,t)$ 的 Cantor 部分的发展, 可能由无穷多个压缩波几乎同时破裂所诱发, 这是罕见的、非一般的事件.

接下来我们将看到, 连续性自动升级为 Lipschitz 连续.

定理 11.12

假设可容许解 u 的连续点集 $\mathscr{C}$ 具有非空内部 $\mathscr{C}^0$. 则 u 在 $\mathscr{C}^0$ 上局部 Lipschitz 连续.

♡

证明 Show/Hide Proof

固定任意点 $(\bar{x},\bar{t})\in\mathscr{C}^0$, 并假设以 $(\bar{x},\bar{t})$ 为心、半径为 r 的圆盘 $\mathscr{B}_r$ 含于 $\mathscr{C}^0$. 考虑距 $(\bar{x},\bar{t})$ 距离为 $\rho<r$ 的任意点 (x,t). 与 u 关联、经过 $(\bar{x},\bar{t})$ 与 (x,t) 的 (唯一) 特征线分别是斜率为 $f'(u(\bar{x},\bar{t}))$ 与 $f'(u(x,t))$ 的直线, 它们不能在圆盘 $\mathscr{B}_r$ 内相交. 初等三角估计进而推出 $|f'(u(x,t))-f'(u(\bar{x},\bar{t}))|$ 不超过 $c\rho/r$, 其中 c 是 $1+f'(u)^2$ 在 $\mathscr{B}_r$ 上的上界. 因此, 若 $a>0$ 是 $f''(u)$ 在 $\mathscr{B}_r$ 上的下界, 则 $|u(x,t)-u(\bar{x},\bar{t})|\leqslant\dfrac{c}{ar}\rho$. 证毕.

□

读者应注意, 已构造出连续点集内部为空的可容许解.

现在研究初值光滑的可容许解的正则性. 下文假设 f 是 C^{k+1} 的, u 是初值 $u_0\in C^k$ 的可容许解, 其中 $k\in\{1,2,\cdots,\infty\}$.

对 $(x,t)\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$, 设 $y_-(x,t)$ 与 $y_+(x,t)$ 表示从点 (x,t) 出发的、与 u 关联的极小与极大后向特征线在 x 轴上的截距. 特别地,

$$x=y_-(x,t)+tf'(u_0(y_-(x,t)))=y_+(x,t)+tf'(u_0(y_+(x,t))), \tag{11.17}$$

$$u(x-,t)=u_0(y_-(x,t)),\qquad u(x+,t)=u_0(y_+(x,t)). \tag{11.18}$$

对固定 $t>0$, $y_-(\cdot,t)$ 与 $y_+(\cdot,t)$ 均单调不减, 前者左连续而后者右连续. 因此, 对所有 $(x,t)\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$,

$$1+t\frac{d}{dy}f'(u_0(y))\geqslant 0,\quad y=y_\pm(x,t) \tag{11.19}$$

成立.

u 的任意连续点 $(\bar{x},\bar{t})\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 也必是 $y_\pm(x,t)$ 的连续点, 且 $y_-(\bar{x},\bar{t})=y_+(\bar{x},\bar{t})$. 因此, 由(11.17)、(11.18)与隐函数定理推出

定理 11.13

若 $(\bar{x},\bar{t})\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 是 u 的连续点, 且

$$1+\bar{t}\frac{d}{dy}f'(u_0(y))>0,\quad y=y_\pm(\bar{x},\bar{t}), \tag{11.20}$$

则 u 在 $(\bar{x},\bar{t})$ 的邻域内是 C^k 的.

♡

参照定理 11.9, 若 $(\bar{x},\bar{t})$ 是 u 的跳跃间断点, 则 $(\bar{x},\bar{t})$ 分别是 $y_-(x,t)$ 相对于点集 $\{(x,t):0<t<\infty,\ x\leqslant\chi(t)\}$ 和 $y_+(x,t)$ 相对于 $\{(x,t):0<t<\infty,\ x\geqslant\chi(t)\}$ 的连续点. 于是隐函数定理连同(11.17)与(11.18)给出

定理 11.14

若在 u 的跳跃间断点 $(\bar{x},\bar{t})\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 处(11.20)成立, 则在 $(\bar{x},\bar{t})$ 的邻域内, 经过 $(\bar{x},\bar{t})$ 的激波 $\chi(\cdot)$ 是 C^{k+1} 的, 而 u 在 $\chi(\cdot)$ 图像两侧分别是 C^k 的.

♡

接下来考虑定义 11.1引入的激波产生点.

定理 11.15

若 $(\bar{x},\bar{t})\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 是激波产生点, 则

$$1+\bar{t}\frac{d}{dy}f'(u_0(y))=0,\quad y_-(\bar{x},\bar{t})\leqslant y\leqslant y_+(\bar{x},\bar{t}). \tag{11.21}$$

此外, 当 $k\geqslant 2$ 时,

$$\frac{d^2}{dy^2}f'(u_0(y))=0,\quad y_-(\bar{x},\bar{t})\leqslant y\leqslant y_+(\bar{x},\bar{t}). \tag{11.22}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

回忆激波产生点有两类: 连续点情形, 此时 $y_-(\bar{x},\bar{t})=y_+(\bar{x},\bar{t})$; 中心压缩波中心情形, 此时 $y_-(\bar{x},\bar{t})<y_+(\bar{x},\bar{t})$. 当 $(\bar{x},\bar{t})$ 是连续点时, (11.21) 是(11.19)与定理 11.13的推论. 当 $(\bar{x},\bar{t})$ 是压缩波中心时, 对任意 $y\in[y_-(\bar{x},\bar{t}),y_+(\bar{x},\bar{t})]$, $\bar{x}=y+\bar{t}f'(u_0(y))$, 这蕴含(11.21).

当 $y_-(\bar{x},\bar{t})<y_+(\bar{x},\bar{t})$ 时, 对 y 微分(11.21)得(11.22). 为在 $(\bar{x},\bar{t})$ 为连续点的情形建立(11.22), 取任意从下方 (或上方) 收敛到 $\bar{x}$ 的序列 $\{x_n\}$. 则 $\{y_-(x_n,\bar{t})\}$ 将从下方 (或上方) 趋近 $y_\pm(\bar{x},\bar{t})$. 由于对 $y=y_-(x_n,\bar{t})$, $1+\bar{t}\dfrac{d}{dy}f'(u_0(y))\geqslant 0$; 这连同(11.21)推出 $y_\pm(\bar{x},\bar{t})$ 是 $\dfrac{d}{dy}f'(u_0(y))$ 的临界点. 证毕.

□

对 $k\geqslant 3$, C^k 函数 u_0 中满足 $\dfrac{d}{dy}f'(u_0(y))$ 在有界区间内有无穷多临界点的函数集是第一范畴的. 因此, 一般地, 初值 $u_0\in C^k$, $k\geqslant 3$, 诱导出的解具有局部有限的激波产生点集, 从而具有局部有限的激波集. 换言之,

定理 11.16

一般地, 初值属于 C^k, $k\geqslant 3$ 的(11.1)的可容许解是分段 C^k 光滑函数, 且不含中心压缩波. 特别地, 初值解析的解总是分段解析的.

♡

11.4 分界线、不变量与 Lax 公式

这里将运用广义特征线理论, 建立(11.1)可容许解的有趣而基本的性质. 出发点是一个简单但 (如我们将看到) 非常有用的恒等式.

考虑两个可容许解 u 与 u^*, 对应初值 u_0 与 u_0^*. 追踪与 u 关联的一条极值后向特征线 $\xi(\cdot)$, 以及与 u^* 关联的一条极值后向特征线 $\xi^*(\cdot)$, 二者从任意固定点 $(x,t)\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 出发. 于是 $\xi(\cdot)$ 与 $\xi^*(\cdot)$ 是直线, 沿 $\xi(\cdot)$ u 为常数, 等于 $u(x-,t)$ 或 $u(x+,t)$; 沿 $\xi^*(\cdot)$ u^* 为常数, 等于 $u^*(x-,t)$ 或 $u^*(x+,t)$. 特别地, $\dot{\xi}(\tau)=f'(u(x\pm,t))$, $\dot{\xi}^*(\tau)=f'(u^*(x\pm,t))$, $0<\tau<t$.

先对 u 再对 u^* 写出(11.1), 合并所得两方程, 在顶点为 $(x,t),(\xi(0),0),(\xi^*(0),0)$ 的三角形上积分并应用 Green 公式, 得到恒等式

$$\int_0^t\left\{f(u(x\pm,t))-f(u^*(\xi(\tau)-,\tau))-f'(u(x\pm,t))[u(x\pm,t)-u^*(\xi(\tau)-,\tau)]\right\}\mathrm{d}\tau$$
$$+\int_0^t\left\{f(u^*(x\pm,t))-f(u(\xi^*(\tau)-,\tau))-f'(u^*(x\pm,t))[u^*(x\pm,t)-u(\xi^*(\tau)-,\tau)]\right\}\mathrm{d}\tau$$

$$= \int_{\xi^*(0)}^{\xi(0)} [u_0(y) - u_0^*(y)]\,\mathrm{d}y. \tag{11.23}$$

由 f 的凸性, (11.23)左端两个积分均非正. 因而 (11.23) 给出两个解的比较, 在后文将有大量应用.

作为(11.23)的第一个应用, 我们用它定位与可容许解 u 关联的分界线. 分界线概念由第 10 章引入. 在真正非线性标量守恒律的框架下, 按照第 10 章的讨论, 分界线无激波, 因而由定理 11.1, 是 u 为常数的直线.

定理 11.17

与可容许解 u 关联、初值为 u_0、沿其上 u 为常数 $\bar{u}$ 的分界线, 从 x 轴上的点 $(\bar{x}, 0)$ 出发当且仅当

$$\int_{\bar{x}}^{z} [u_0(y) - \bar{u}]\,\mathrm{d}y \geqslant 0, \quad -\infty < z < \infty. \tag{11.24}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

假设(11.24)成立. 在(11.23)中取 $u^* \equiv \bar{u}$, $t \in (0, \infty)$, $x = \bar{x} + tf'(\bar{u})$. 特别地, $\xi^*(\tau) = \bar{x} + \tau f'(\bar{u})$ 且 $\xi^*(0) = \bar{x}$. 于是由(11.24), (11.23)右端非负. 但此时左端两个积分必均为零, 故 $u(x\pm, t) = \bar{u}$. 于是我们证明了直线 $x = \bar{x} + tf'(\bar{u})$ 在 $[0, \infty)$ 上是无激波特征线, 即与 u 关联的分界线.

反之, 假设直线 $x = \bar{x} + tf'(\bar{u})$ 是与 u 关联的分界线. 任取 $z \in (-\infty, \infty)$, 固定 $\tilde{u}$: 若 $z > \bar{x}$ 则 $\tilde{u} < \bar{u}$, 若 $z < \bar{x}$ 则 $\tilde{u} > \bar{u}$. 直线 $z + tf'(\tilde{u})$ 与 $\bar{x} + tf'(\bar{u})$ 将在某点 (x, t) 相交, $t > 0$. 在(11.23)中取 $u^* \equiv \tilde{u}$, 此时 $\xi(0) = \bar{x}$, $\xi^*(0) = z$. 左端非正, 故

$$\int_{z}^{\bar{x}} [u_0(y) - \tilde{u}]\,\mathrm{d}y \leqslant 0. \tag{11.25}$$

令 $\tilde{u} \to \bar{u}$, 即得(11.24). 证毕.

□

上述命题对解的重要时间不变量的存在性有推论.

定理 11.18

假设 u_0 在 $(-\infty, \infty)$ 上可积, 且极大值

$$\max_x \int_x^{-\infty} u_0(y)\,\mathrm{d}y = q_-, \qquad \max_x \int_x^{\infty} u_0(y)\,\mathrm{d}y = q_+ \tag{11.26}$$

存在. 若 u 是初值为 u_0 的可容许解, 则对任意 $t > 0$,

$$\max_x \int_x^{-\infty} u(y,t)\,\mathrm{d}y = q_-, \qquad \max_x \int_x^{\infty} u(y,t)\,\mathrm{d}y = q_+. \tag{11.27}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

注意 q_- 存在当且仅当 q_+ 存在. 事实上, 由定理 11.17, 两个极大均在使直线 $x = \bar{x} + tf'(0)$ 成为与 u 关联、沿其上 u 恒为零的分界线的 $\bar{x}$ 集上达到. 于是再次由定理 11.17, (11.27)中两个极大均在 $\hat{x} = \bar{x} + tf'(0)$ 处达到.

现在归一化 f 使 $f(0) = 0$, 先在区域 $\{(y,\tau) : 0 < \tau < t,\ -\infty < y < \bar{x} + \tau f'(0)\}$ 上、再在区域 $\{(y,\tau) : 0 < \tau < t,\ \bar{x} + \tau f'(0) < y < \infty\}$ 上积分(11.1). 应用 Green 公式, 并注意 u 沿直线 $x = \bar{x} + \tau f'(0)$ 为零, 得

$$\int_{\hat{x}}^{-\infty} u(y,t)\,\mathrm{d}y = \int_{\bar{x}}^{-\infty} u_0(y)\,\mathrm{d}y, \qquad \int_{\hat{x}}^{\infty} u(y,t)\,\mathrm{d}y = \int_{\bar{x}}^{\infty} u_0(y)\,\mathrm{d}y, \tag{11.28}$$

这验证了(11.27). 证毕.

□

真正非线性标量守恒律最引人注目的特征之一, 是可容许解可由初值通过如下程序显式确定. 我们从 Legendre 变换开始

$$g(v) = \max_u [uv - f(u)], \tag{11.29}$$

注意最大值在 $u = [f']^{-1}(v)$ 处达到. 对给定初值 $u_0(\cdot)$, 关联 **Lax 函数**

$$G(y,x,t) = \int_0^y u_0(z)\,\mathrm{d}z + tg\left(\frac{x-y}{t}\right), \tag{11.30}$$

定义于 $(x,t)\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 和 $y\in(-\infty,\infty)$.

定理 11.19

对固定 $(x,t)\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$, Lax 函数 $G(y,x,t)$ 在点 $\bar{y}\in(-\infty,\infty)$ 处取极小当且仅当连接点 (x,t) 与 $(\bar{y},0)$ 的直线段是与初值为 u_0 的可容许解 u 关联的广义特征线, 且在 $(0,t)$ 上无激波.

♡

证明 Show/Hide Proof

在 $(-\infty,\infty)$ 中固定 y 与 $\bar{y}$, 在顶点为 $(x,t),(y,0),(\bar{y},0)$ 的三角形上积分(11.1)并应用 Green 公式, 得

$$\begin{aligned}&\int_0^{\bar{y}}u_0(z)\,\mathrm{d}z+\int_0^t\left[\frac{x-\bar{y}}{t}u\left(\bar{y}+\tau\frac{x-\bar{y}}{t}\pm,\tau\right)-f\left(u\left(\bar{y}+\tau\frac{x-\bar{y}}{t}\pm,\tau\right)\right)\right]\mathrm{d}\tau\\&=\int_0^{y}u_0(z)\,\mathrm{d}z+\int_0^t\left[\frac{x-y}{t}u\left(y+\tau\frac{x-y}{t}\pm,\tau\right)-f\left(u\left(y+\tau\frac{x-y}{t}\pm,\tau\right)\right)\right]\mathrm{d}\tau.\end{aligned}\tag{11.31}$$

由(11.29)与(11.30), (11.31)左端小于等于 $G(\bar{y},x,t)$, 等号成立当且仅当在 $(0,t)$ 上几乎处处 $f'(u(\bar{y}+\tau\frac{x-\bar{y}}{t}\pm,\tau))=\frac{x-\bar{y}}{t}$, 即连接 (x,t) 与 $(\bar{y},0)$ 的直线段是无激波特征线. 类似地, (11.31)右端小于等于 $G(y,x,t)$, 等号成立当且仅当连接 (x,t) 与 $(y,0)$ 的直线段是无激波特征线. 于是假设连接 (x,t) 与 $(\bar{y},0)$ 的直线段是无激波特征线, 由(11.31)推出对任意 $y\in(-\infty,\infty)$, $G(\bar{y},x,t)\leqslant G(y,x,t)$.

反之, 假设对所有 $y\in(-\infty,\infty)$, $G(\bar{y},x,t)\leqslant G(y,x,t)$. 特别地, 取 y 使 $(y,0)$ 是从 (x,t) 出发的极小后向特征线在 x 轴上的截距. 如上所示, y 是 $G(\cdot,x,t)$ 的极小点, 故 $G(y,x,t)=G(\bar{y},x,t)$. 此外, (11.31)右端等于 $G(y,x,t)$, 故左端也等于 $G(y,x,t)$. 如上所释, 这蕴含连接 (x,t) 与 $(\bar{y},0)$ 的直线段是无激波特征线. 证毕.

□

上述命题可用于从初值 u_0 确定可容许解 u: 对固定 $(x,t)\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$, 设 y_- 表示 $G(\cdot,x,t)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上的最小极小点, y_+ 表示最大极小点. 则

$$u(x\pm,t)=[f']^{-1}\left(\frac{x-y_\pm}{t}\right).\tag{11.32}$$

由定理 11.8、定理 11.9与定理 11.10, 我们断定 (x,t) 是 u 的连续点当且仅当 $y_-=y_+$; 是 u 的跳跃间断点当且仅当 $y_-<y_+$ 且 y_-,y_+ 是 $G(\cdot,x,t)$ 仅有的极小点; 是 u 的不规则点当且仅当 $y_-<y_+$ 且在区间 (y_-,y_+) 内还存在 $G(\cdot,x,t)$ 的其他极小点. 可以基于上述可容许解构造发展真正非线性标量守恒律 Cauchy 问题的整套理论, 以替代广义特征线方法. 然而应注意, 广义特征线方法提供了更大的灵活性, 因为它适用于定义在 $\mathbb{R}^2$ 任意开子集上的解, 而不必是整个上半平面.

变量代换 $u=\partial_x v$ 将守恒律(11.1)化为 **Hamilton-Jacobi 方程**

$$\partial_t v(x,t)+f(\partial_x v(x,t))=0.\tag{11.33}$$

在此框架下, u 是(11.1)的可容许弱解当且仅当 v 是(11.33)的**粘性解**; 见第 11 章所引文献. 事实上,定理 11.18与定理 11.19反映的是 Hamilton-Jacobi 方程解的性质, 而非双曲守恒律的性质, 因为它们可自然推广到前者的多空间维版本, 却不能推广到后者.

11.5 熵耗散诱导的解衰减

真正非线性产生多种耗散机制, 它们单独或共同作用, 影响解的大时间行为. 本节将介绍以熵耗散为主要阻尼机制的例子.

定理 11.20

设 u 是初值为 u_0 的可容许解, 满足

$$\int_x^{x+\ell}u_0(y)\,\mathrm{d}y=O(\ell^r),\quad \ell\to\infty,\tag{11.34}$$

其中 $r \in [0,1)$ 与 $x \in (-\infty,\infty)$ 一致. 则

$$u(x\pm,t) = O\left(t^{-\frac{1-r}{2-r}}\right), \quad t \to \infty, \tag{11.35}$$

与 $x \in (-\infty,\infty)$ 一致.

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 $(x,t) \in (-\infty,\infty)\times(0,\infty)$, 在(11.23)中取 $u^* \equiv 0$. 注意 $\xi(0)-\xi^*(0) = t[f'(u(x\pm,t))-f'(0)]$. 又回忆左端两个积分均非正. 于是利用(11.34), 推出

$$\Phi(u(x\pm,t)) = O(t^{r-1}), \quad t \to \infty, \tag{11.36}$$

与 x 一致, 其中

$$\Phi(u) = \frac{f(0)-f(u)+uf'(u)}{|f'(u)-f'(0)|^r} = \frac{\int_0^u vf''(v)\,\mathrm{d}v}{\left|\int_0^u f''(v)\,\mathrm{d}v\right|^r}. \tag{11.37}$$

简单估计给出 $\Phi(u) \geqslant K|u|^{2-r}$, $K>0$, 故(11.36)蕴含(11.35). 证毕.

□

特别地, 当 $u_0 \in L^p$ 时, 由 Hölder 不等式, (11.34) 对 $r = 1-\dfrac{1}{p}$ 成立. 因此定理 11.20有如下推论.

定理 11.21

设 u 是初值 $u_0 \in L^p(-\infty,\infty)$, $1 \leqslant p < \infty$ 的可容许解. 则

$$u(x\pm,t) = O\left(t^{-\frac{p}{p+1}}\right), \quad t \to \infty, \tag{11.38}$$

与 $x \in (-\infty,\infty)$ 一致.

♡

上述例子中比较函数为解 $u^* \equiv 0$. 接下来考虑比较函数是由两个常状态 u_- 与 u_+, $u_- > u_+$, 经激波连接而成的 Riemann 问题解的情形, 即

$$u^*(x,t) = \begin{cases} u_-, & x < st, \\ u_+, & x > st, \end{cases} \tag{11.39}$$

其中

$$s = \frac{f(u_+)-f(u_-)}{u_+-u_-}. \tag{11.40}$$

定理 11.22

设 u 是初值为 u_0 的可容许解, 使得反常积分 $\displaystyle\int_{-\infty}^0 [u_0(y)-u_-]\,\mathrm{d}y$ 与 $\displaystyle\int_0^\infty [u_0(y)-u_+]\,\mathrm{d}y$ 存在, 其中 $u_- > u_+$. 归一化原点 $x=0$ 使得

$$\int_{-\infty}^0 [u_0(y)-u_-]\,\mathrm{d}y + \int_0^\infty [u_0(y)-u_+]\,\mathrm{d}y = 0. \tag{11.41}$$

考虑从 $(0,0)$ 出发的任意前向特征线 $\chi(\cdot)$. 则当 $t \to \infty$ 时,

$$\chi(t) = st + o(1), \tag{11.42}$$

其中 s 由(11.40)给出, 且

$$u(x\pm,t) = \begin{cases} u_- + o(t^{-1/2}), & \text{在} x < \chi(t) \text{ 上一致}, \\ u_+ + o(t^{-1/2}), & \text{在} x > \chi(t) \text{ 上一致}. \end{cases} \tag{11.43}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

固定任意 $(x,t) \in (-\infty,\infty)\times(0,\infty)$, 对初值为 u_0 的解 u 与由(11.39)给出的比较解 u^* 写出(11.23). 由 $f'(u_-) > s > f'(u_+)$, 当 $t \to \infty$ 时, $\xi^*(0) \to -\infty$ 在 $(-\infty, st)$ 上关于 x 一致, $\xi^*(0) \to \infty$ 在 (st,∞) 上关于 x 一致. 类似地, 当 $t \to \infty$

时, $\xi(0)\to-\infty$ 在 $(-\infty,\chi(t))$ 上关于 x 一致, $\xi(0)\to\infty$ 在 $(\chi(t),\infty)$ 上关于 x 一致. 事实上, 在相反情形, 我们将能找到一列 (x_n,t_n), $t_n\to\infty$, $n\to\infty$, 使得从 (x_n,t_n) 出发的极小后向特征线 $\xi_n(\cdot)$ 的截距 $\xi_n(0)$ 有界. 但那样 $\{\xi_n(\cdot)\}$ 的某子列将收敛到从某点 $(\bar{x},0)$ 出发的分界线. 然而这不可能, 因为 $u_->u_+$, (11.41)与(11.24)对任意 $\bar{x}\in(-\infty,\infty)$ 和任意 $\bar{u}\in(-\infty,\infty)$ 不相容.

由上, (11.41)蕴含当 $t\to\infty$ 时, (11.23)右端为 $o(1)$, 在 $(-\infty,\infty)$ 上关于 x 一致. 于是左端两个积分各自也为 $o(1)$, 因为它们同号 (非正).

先考虑 $(x,t)\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 且 $x<\min\{\chi(t),st\}$. 则 $\xi(\tau)<s\tau$, $0<\tau<t$, 故(11.23)左端第一个积分给出

$$t\{f(u(x\pm,t))-f(u_-)-f'(u(x\pm,t))[u(x\pm,t)-u_-]\}=o(1). \tag{11.44}$$

由于 f 一致凸, (11.44) 蕴含 $u(x\pm,t)-u_-=o(t^{-1/2})$.

类似论证表明, 对 $(x,t)\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 且 $x>\max\{\chi(t),st\}$, 有 $u(x\pm,t)-u_+=o(t^{-1/2})$.

接下来考虑 $(x,t)\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 且 $st\leqslant x<\chi(t)$. 则 $\xi(\cdot)$ 必与直线 $x=s\tau$ 相交, 设在 $\tau=r$, $r\in[0,t]$, 此时(11.23)左端第一个积分给出

$$(t-r)\{f(u(x\pm,t))-f(u_+)-f'(u(x\pm,t))[u(x\pm,t)-u_+]\}=o(1), \tag{11.45}$$

$$r\{f(u(x\pm,t))-f(u_-)-f'(u(x\pm,t))[u(x\pm,t)-u_-]\}=o(1). \tag{11.46}$$

对 $x<\chi(t)$, 如上已证 $\xi(0)\to-\infty$, $t\to\infty$, 这进而蕴含 $r\to\infty$. 于是由(11.46)与 f 的凸性, $u(x\pm,t)=u_-+o(1)$. 然后(11.45) 蕴含 $t-r=o(1)$, 故 $\chi(t)-st=o(1)$, 而(11.46)给出(11.44). 由(11.44)与 f 的凸性, 如前推出 $u(x\pm,t)-u_-=o(t^{-1/2})$.

类似论证建立: 对 $(x,t)\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 且 $\chi(t)<x\leqslant st$, 有 $u(x\pm,t)-u_+=o(t^{-1/2})$ 且 $\chi(t)-st=o(1)$. 证毕. □

11.6 特征线的传播与 N 波的发展

真正非线性的另一影响解大时间行为的特征是特征线的传播. 为看清这一机制的效应, 我们研究初值具紧支集时解的渐近行为. 由定理 11.21我们已知, 振幅以 $O(t^{-1/2})$ 衰减. 这里更细致的考察将揭示, 渐近地, 解达到 N 波剖面, 即两侧由激波夹持的中心稀疏波, 激波振幅以 $O(t^{-1/2})$ 衰减.

定理 11.23

设 u 是初值为 u_0 的可容许解, $u_0(x)=0$ 对 $|x|>\ell$. 考虑从 $(-\ell,0)$ 出发的极小前向特征线 $\chi_-(\cdot)$ 和从 $(\ell,0)$ 出发的极大前向特征线 $\chi_+(\cdot)$. 则

$$u(x\pm,t)=0,\quad \text{对}t>0\text{ 且}x<\chi_-(t)\text{ 或}x>\chi_+(t). \tag{11.47}$$

当 $t\to\infty$ 时,

$$f'(u(x\pm,t))=\frac{x}{t}+O\left(\frac{1}{t}\right),\quad \chi_-(t)<x<\chi_+(t), \tag{11.48}$$

$$u(x\pm,t)=\frac{1}{f''(0)}\left[\frac{x}{t}-f'(0)\right]+O\left(\frac{1}{t}\right),\quad \chi_-(t)<x<\chi_+(t), \tag{11.49}$$

$$\begin{cases}\chi_-(t)=tf'(0)-[2q_-tf''(0)]^{1/2}+O(1),\\ \chi_+(t)=tf'(0)+[2q_+tf''(0)]^{1/2}+O(1),\end{cases} \tag{11.50}$$

其中 q_- 与 q_+ 由(11.26)给出. 此外, $u(\cdot,t)$ 在区间 $[\chi_-(t),\chi_+(t)]$ 上的递减变差为 $O(t^{-1})$. ♡

证明 Show/Hide Proof

由于 $\chi_-(\cdot)$ 极小而 $\chi_+(\cdot)$ 极大, 任意点 (x,t), $t>0$, $x<\chi_-(t)$ 或 $x>\chi_+(t)$, 出发的极值后向特征线将在 u_0 的支集之外被 x 轴截获. 这证明了(11.47).

另一方面, 从满足 $t>0$ 且 $\chi_-(t)<x<\chi_+(t)$ 的点 (x,t) 出发的极小或极大后向特征线 $\xi(\cdot)$, 将在区间 $[-\ell,\ell]$ 内

被 x 轴截获, 即 $\xi(0)\in[-\ell,\ell]$. 因此当 $t\to\infty$ 时, $x-tf'(u(x\pm,t))=\xi(0)=O(1)$, 这给出(11.48).[1]

由定理 11.21, 当 $t\to\infty$ 时 $u=O(t^{-1/2})$, 因而假设 f 是 C^3 的, $f'(u)=f'(0)+f''(0)u+O(t^{-1})$. 于是(11.49)由(11.48)推出.

为推导 $\chi_\pm(t)$ 当 $t\to\infty$ 的渐近式, 首先注意由 $0\geqslant\dot\chi_-(t)-f'(0)\geqslant O(t^{-1/2})$, $0\leqslant\dot\chi_+(t)-f'(0)\leqslant O(t^{-1/2})$, 这进而给出 $0\geqslant\chi_-(t)-tf'(0)\geqslant O(t^{1/2})$, $0\leqslant\chi_+(t)-tf'(0)\leqslant O(t^{1/2})$. 接下来援引定理 11.18: 分界线 $x=\bar x+tf'(0)$ 发自点 $(\bar x,0)$, $\bar x\in[-\ell,\ell]$, 沿其上 u 为零, 且对任意 $t>0$,

$$\int_{\bar x+tf'(0)}^{\chi_-(t)}u(y,t)\,\mathrm{d}y=q_-,\qquad\int_{\bar x+tf'(0)}^{\chi_+(t)}u(y,t)\,\mathrm{d}y=q_+.\tag{11.51}$$

在(11.51)中代入 u 的渐近式(11.49), 经简单积分推出

$$\frac{1}{2q_\pm tf''(0)}[\chi_\pm(t)-tf'(0)]^2=1+O(t^{-1/2}),\tag{11.52}$$

由此得(11.50). 证毕.

□

11.7 特征线的约束与锯齿剖面的形成

极值后向特征线在 x 轴有界区间上的截距受到约束, 这诱导出特征线速度递减变差的界, 从而由真正非线性, 诱导出解本身递减变差的界.

定理 11.24

设 $\chi_-(\cdot)$ 与 $\chi_+(\cdot)$ 是 $[0,\infty)$ 上与可容许解 u 关联的广义特征线, 且对 $t\in[0,\infty)$, $\chi_-(t)<\chi_+(t)$. 则对任意 $t>0$, 函数 $f'(u(\cdot,t))$ 在区间 $(\chi_-(t),\chi_+(t))$ 上的递减变差不超过 $[\chi_+(0)-\chi_-(0)]t^{-1}$. 因而 $u(\cdot,t)$ 在区间 $(\chi_-(t),\chi_+(t))$ 上的递减变差当 $t\to\infty$ 时为 $O(t^{-1})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 $t>0$, 考虑任意分划 $\chi_-(t)<x_1<x_2<\cdots<x_{2m}<\chi_+(t)$, 使得 (x_i,t) 是 u 的连续点, 且 $u(x_{2k-1},t)>u(x_{2k},t)$, $k=1,\cdots,m$. 设 $\xi_i(\cdot)$ 表示从 (x_i,t) 出发的 (唯一) 后向特征线. 则 $\chi_-(0)\leqslant\xi_1(0)\leqslant\cdots\leqslant\xi_{2m}(0)\leqslant\chi_+(0)$. 此外, $\xi_i(0)=x_i-tf'(u(x_i,t))$, 于是

$$\sum_{k=1}^{m}t[f'(u(x_{2k-1},t))-f'(u(x_{2k},t))]\leqslant\chi_+(0)-\chi_-(0),\tag{11.53}$$

由此得定理断言. 证毕.

□

特别地, 参照定理 11.23的设定, 我们推出 N 波剖面 $u(\cdot,t)$ 在区间 $(\chi_-(t),\chi_+(t))$ 上的递减变差当 $t\to\infty$ 时为 $O(t^{-1})$.

定理 11.24的另一推论是: 当初值 u_0, 从而解 u, 关于 x 周期时, 任意周期区间上 $u(\cdot,t)$ 的递减变差, 从而也全变差, 当 $t\to\infty$ 时为 $O(t^{-1})$. 通过更细致地考察初值, 我们可以获得比 $O(t^{-1})$ 更精细的分辨率.

定理 11.25

设 u 是初值为 u_0 的可容许解. 假设 $\chi_-(t)=x_-+tf'(\bar u)$ 与 $\chi_+(t)=x_++tf'(\bar u)$, $x_-<x_+$, 是与 u 关联的相邻分界线, 即(11.24)对 $\bar x=x_-$ 和 $\bar x=x_+$ 成立, 但对区间 (x_-,x_+) 内任何 $\bar x$ 不成立. 则

$$\int_{\chi_-(t)}^{\chi_+(t)}u(x,t)\,\mathrm{d}x=\int_{x_-}^{x_+}u_0(y)\,\mathrm{d}y=(x_+-x_-)\bar u,\quad t\in[0,\infty).\tag{11.54}$$

[1] 当 $t\to\infty$ 时, $\xi(0)$ 聚集于分界线发源点集. 在(11.24)以 $\bar u=0$ 仅在单点 $\bar x$ 处成立的一般情形, 将该点归一化为 $\bar x=0$, 则 $\xi(0)$ 聚集于原点, 因而(11.48)中的 $O(t^{-1})$ 升级为 $o(t^{-1})$. 此外, 若 u_0 是 C^1 且 $u_0'(0)>0$, 则(11.48)中的 $O(t^{-1})$ 改进为 $O(t^{-2})$, 且 t 充分大时, $u(\cdot,t)$ 在区间 $(\chi_-(t),\chi_+(t))$ 上是 C^1 的.

考虑从点 $\left(\frac{x_- + x_+}{2}, 0\right)$ 出发的任意前向特征线 $\psi(\cdot)$. 则当 $t \to \infty$ 时,

$$\psi(t) = \tfrac{1}{2}[\chi_-(t) + \chi_+(t)] + o(1), \tag{11.55}$$

$$u(x\pm, t) = \begin{cases} \bar{u} + \dfrac{1}{f''(\bar{u})}\dfrac{x - \chi_-(t)}{t} + o\left(\dfrac{1}{t}\right), & \chi_-(t) < x < \psi(t), \\ \bar{u} + \dfrac{1}{f''(\bar{u})}\dfrac{x - \chi_+(t)}{t} + o\left(\dfrac{1}{t}\right), & \psi(t) < x < \chi_+(t). \end{cases} \tag{11.56}$$

此外, $u(\cdot, t)$ 在区间 $(\chi_-(t), \psi(t))$ 与 $(\psi(t), \chi_+(t))$ 上的递减变差当 $t \to \infty$ 时为 $o(t^{-1})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

为验证(11.54)中第一等式, 只需在平行四边形 $\{(x,\tau) : 0 < \tau < t,\ \chi_-(\tau) < x < \chi_+(\tau)\}$ 上积分(11.1), 再应用 Green 公式.(11.54)中第二等式成立, 因为(11.24)对 $\bar{x} = x_-$ 与 $\bar{x} = x_+$ 均成立.

对 $t > 0$, 设 $\xi_-^t(\cdot)$ 与 $\xi_+^t(\cdot)$ 表示从点 $(\psi(t), t)$ 出发的极值后向特征线. 当 $t \uparrow \infty$ 时, $\xi_-^t(0) \downarrow x_-$ 且 $\xi_+^t(0) \uparrow x_+$, 否则将存在分界线发自点 $(\bar{x}, 0)$, $\bar{x} \in (x_-, x_+)$, 与假设矛盾. 于是由定理 11.24, $f'(u(\cdot, t))$ 的递减变差, 从而 $u(\cdot, t)$ 本身在区间 $(\chi_-(t), \psi(t))$ 与 $(\psi(t), \chi_+(t))$ 上的递减变差, 当 $t \to \infty$ 时为 $o(t^{-1})$.

从任意点 (x, t), $\chi_-(t) < x < \psi(t)$(或 $\psi(t) < x < \chi_+(t)$), 出发的极值后向特征线将在区间 $[x_-, \xi_-^t(0)]$(或 $[\xi_+^t(0), x_+]$) 内被 x 轴截获, 因而

$$x - tf'(u(x\pm, t)) = \begin{cases} x_- + o(t^{-1}), & \chi_-(t) < x < \psi(t), \\ x_+ + o(t^{-1}), & \psi(t) < x < \chi_+(t). \end{cases} \tag{11.57}$$

由于 $u(\chi_-(t), t) = u(\chi_+(t), t) = \bar{u}$,定理 11.24 蕴含 $u - \bar{u} = O(t^{-1})$, 故当 $t \to \infty$ 时, $f'(u) = f'(\bar{u}) + f''(\bar{u})(u - \bar{u}) + O(t^{-2})$. 此式连同(11.57)给出(11.56).

最后, 将(11.56)中的 u 代入(11.54), 即得(11.55). 证毕.

□

我们将用上述命题描述周期解的渐近行为.

定理 11.26

当初值 u_0 是周期的, 均值为 $\bar{u}$ 时, 则当 $t \to \infty$, 可容许解 u 以速率 $o(t^{-1})$ 趋于一个周期锯齿剖面, 由形如(11.56)的小波构成. 每个周期内小波 (或齿) 的个数等于每个周期内分界线的个数, 等价地, 等于 x 轴上任意周期长度区间内函数 $u_0 - \bar{u}$ 的原函数取极小值的点数. 特别地, 在每个周期区间上 $u_0 - \bar{u}$ 的原函数仅在单点取极小值的一般情形下, u 趋于每个周期单齿的锯齿状剖面.

♡

证明 Show/Hide Proof

这是定理 11.17与定理 11.25的直接推论. 若 u_0 周期, (11.24)仅当 $\bar{u}$ 是 u_0 的均值、且在 $u_0 - \bar{u}$ 的原函数取极小值的点 $\bar{x}$ 处成立. 这样的点集显然在周期平移下不变, 并在每个周期长度区间内至少含一个 (一般恰为一个) 点.

□

11.8 比较定理与 L^1 稳定性

第 6 章的断言将在此处以更精细的形式, 针对一维真正非线性标量守恒律(11.1)的特殊情形重新建立. 关键因素是函数

$$Q(u, v, w) = \begin{cases} f(v) - f(u) - \dfrac{f(u) - f(w)}{u - w}[v - u], & 若 u \neq w, \\ f(v) - f(u) - f'(u)[v - u], & 若 u = w, \end{cases} \tag{11.58}$$

对 $u,v,w\in\mathbb{R}$ 定义. 显然, $Q(u,v,w)=Q(w,v,u)$. 由于 f 一致凸, 当 v 位于 u 与 w 之间时 $Q(u,v,w)$ 为负, 当 v 位于端点为 u 与 w 的区间之外时为正. 特别地, 对 Burgers 方程 (4.2.1), $Q(u,v,w)=\dfrac{1}{2}(v-u)(v-w)$.

第一步是精细化序性质.

定理 11.27

设 u 与 $\bar u$ 是上半平面上(11.1)的可容许解, 对应初值 u_0 与 $\bar u_0$, 满足

$$u_0(x)\leqslant \bar u_0(x),\quad \text{对所有}x\in(y,\bar y). \tag{11.59}$$

设 $\psi(\cdot)$ 是与解 u 关联、从点 $(y,0)$ 出发的任意前向特征线, $\bar\psi(\cdot)$ 是与 $\bar u$ 关联、从点 $(\bar y,0)$ 出发的任意前向特征线. 则对任意 $t>0$ 且 $\psi(t)<\bar\psi(t)$,

$$u(x,t)\leqslant \bar u(x,t),\quad \text{对所有}x\in(\psi(t),\bar\psi(t)). \tag{11.60}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

固定任意区间 $(z,\bar z)$, $\psi(t)<z<\bar z<\bar\psi(t)$. 考虑与解 u 关联、从点 (z,t) 出发的极大后向特征线 $\xi(\cdot)$, 以及与 $\bar u$ 关联、从点 $(\bar z,t)$ 出发的极小后向特征线 $\bar\xi(\cdot)$. 于是 $\xi(0)\geqslant y$, $\bar\xi(0)\leqslant\bar y$.

先假设 $\xi(0)<\bar\xi(0)$. 积分方程

$$\partial_t[u-\bar u]+\partial_x[f(u)-f(\bar u)]=0 \tag{11.61}$$

在梯形 $\{(x,\tau):0<\tau<t,\ \xi(\tau)<x<\bar\xi(\tau)\}$ 上, 应用 Green 公式得

$$\begin{aligned}&\int_z^{\bar z}[u(x,t)-\bar u(x,t)]\,\mathrm{d}x-\int_{\xi(0)}^{\bar\xi(0)}[u_0(x)-\bar u_0(x)]\,\mathrm{d}x\\&=-\int_0^t Q(u(\xi(\tau),\tau),\bar u(\xi(\tau),\tau),u(\xi(\tau),\tau))\,\mathrm{d}\tau\\&\quad-\int_0^t Q(\bar u(\bar\xi(\tau),\tau),u(\bar\xi(\tau),\tau),\bar u(\bar\xi(\tau),\tau))\,\mathrm{d}\tau.\end{aligned} \tag{11.62}$$

(11.62)右端两个积分均非正. 因此由(11.59), $u(\cdot,t)-\bar u(\cdot,t)$ 在 $(z,\bar z)$ 上的积分非正.

现假设 $\xi(0)\geqslant\bar\xi(0)$. 则直线 $\xi(\cdot)$ 与 $\bar\xi(\cdot)$ 必在某时刻 $s\in[0,t]$ 相交. 此时在三角形 $\{(x,\tau):s<\tau<t,\ \xi(\tau)<x<\bar\xi(\tau)\}$ 上积分方程(11.61), 用同样论证推出 $u(\cdot,t)-\bar u(\cdot,t)$ 在 $(z,\bar z)$ 上的积分仍非正.

由于 $(z,\bar z)$ 是 $(\psi(t),\bar\psi(t))$ 的任意子区间, 我们得出(11.60). 证毕.

□

作为上述定理的推论, 我们推出函数 $u(\cdot,t)-\bar u(\cdot,t)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上的变号数随时间不增. 事实上, 假设有诸点 $-\infty=y_0<y_1<\cdots<y_n<y_{n+1}=\infty$, 使得在每个区间 (y_i,y_{i+1}) 上, $u_0(\cdot)-\bar u_0(\cdot)$ 当 i 偶时非负, 当 i 奇时非正. 设 $\psi_i(\cdot)$ 是与解 u 关联、从点 $(y_i,0)$ 出发的任意前向特征线, i 奇; $\bar\psi_i(\cdot)$ 是与 $\bar u$ 关联、从点 $(y_i,0)$ 出发的任意前向特征线, i 偶. 这些曲线一般按如下规则被赋予有限寿命: 在最早碰撞时刻 t_1, 某条 ψ_i 与某条 $\bar\psi_j$ 碰撞, 这两条曲线终止. 然后在下一次碰撞时刻 t_2, 任意 (存活的)ψ_k 与 $\bar\psi_\ell$ 碰撞, 这两条曲线同样终止; 依此类推. 由定理 11.27, 对任意 $t\in[0,t_1]$, $u(\cdot,t)-\bar u(\cdot,t)$ 经历 n 次变号; 对任意 $t\in[t_1,t_2]$, 经历 $n-2$ 次变号; 依此类推. 特别地, 所谓**回折数** (lap number), 即解 $u(\cdot,t)$ 的图像与任意固定常数 $\bar u$ 的交叉数, 随时间不增.

由第 6 章, 标量守恒律任意一对可容许解的空间 L^1 距离随时间不增. 在当前设定下, 我们将证明可确定 L^1 距离严格递减的条件及递减速率.

定理 11.28

设 u 与 $\bar u$ 是(11.1)的可容许解, 初值 $u_0,\bar u_0\in L^1(-\infty,\infty)$. 则 $\|u(\cdot,t)-\bar u(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)}$ 是 t 的不增函数, 在 $(0,\infty)$ 上局部 Lipschitz. 对任意固定 $t\in(0,\infty)$, 考虑 (可能空且至多可数) 集

$$\begin{cases}\mathscr{J}=\{y\in(-\infty,\infty):u_+<\bar u_+\leqslant\bar u_-<u_-\},\\ \bar{\mathscr{J}}=\{y\in(-\infty,\infty):\bar u_+<u_+\leqslant u_-<\bar u_-\},\end{cases} \tag{11.63}$$

其中 $u_\pm, \bar{u}_\pm$ 分别表示 $u(y\pm,t), \bar{u}(y\pm,t)$. 令

$$u_* = \begin{cases} u_\pm, & \text{若} u_+ = u_-, \\ u_-, & \text{若} u_+ < u_- \text{ 且} \dfrac{f(u_+)-f(u_-)}{u_+-u_-} \geqslant \dfrac{f(\bar{u}_+)-f(\bar{u}_-)}{\bar{u}_+-\bar{u}_-}, \\ u_+, & \text{若} u_+ < u_- \text{ 且} \dfrac{f(u_+)-f(u_-)}{u_+-u_-} < \dfrac{f(\bar{u}_+)-f(\bar{u}_-)}{\bar{u}_+-\bar{u}_-}, \end{cases} \tag{11.64}$$

$$\bar{u}_* = \begin{cases} \bar{u}_\pm, & \text{若} \bar{u}_+ = \bar{u}_-, \\ \bar{u}_-, & \text{若} \bar{u}_+ < \bar{u}_- \text{ 且} \dfrac{f(\bar{u}_+)-f(\bar{u}_-)}{\bar{u}_+-\bar{u}_-} \geqslant \dfrac{f(u_+)-f(u_-)}{u_+-u_-}, \\ \bar{u}_+, & \text{若} \bar{u}_+ < \bar{u}_- \text{ 且} \dfrac{f(\bar{u}_+)-f(\bar{u}_-)}{\bar{u}_+-\bar{u}_-} < \dfrac{f(u_+)-f(u_-)}{u_+-u_-}. \end{cases} \tag{11.65}$$

则

$$\frac{d^+}{dt}\|u(\cdot,t)-\bar{u}(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)} = 2\sum_{y\in\mathscr{J}} Q(u_-,\bar{u}_*,u_+) + 2\sum_{y\in\bar{\mathscr{J}}} Q(\bar{u}_-,u_*,\bar{u}_+). \tag{11.66}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

首先在 $u(\cdot,t)-\bar{u}(\cdot,t)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上经历有限次变号的特殊情形建立(11.66). 于是假设有诸点 $-\infty = y_0 < y_1 < \cdots < y_n < y_{n+1} = \infty$, 使得 $u(\cdot,t)-\bar{u}(\cdot,t)$ 在区间 (y_i, y_{i+1}) 上当 i 偶时非负, 当 i 奇时非正. 特别地, 任意 $y \in \mathscr{J}$ 必是某 y_i, i 奇; 任意 $y \in \bar{\mathscr{J}}$ 必是某 y_i, i 偶.

设 $\psi_i(\cdot)$ 是与解 u 关联、从点 (y_i,t) 出发的 (唯一) 前向特征线, i 奇; $\bar{\psi}_i(\cdot)$ 是与 $\bar{u}$ 关联、从点 (y_i,t) 出发的前向特征线, i 偶. 固定 $s>t$, $s-t$ 足够小, 使得在 $[t,s]$ 上上述曲线无碰撞. 在区域 $\{(x,\tau): t<\tau<s,\ \psi_i(\tau)<x<\bar{\psi}_{i+1}(\tau)\}$, i 奇, 以及区域 $\{(x,\tau): t<\tau<s,\ \bar{\psi}_i(\tau)<x<\psi_{i+1}(\tau)\}$, i 偶, 上积分(11.61). 应用 Green 公式并利用定理 11.27, 推出

$$\begin{aligned} &\|u(\cdot,s)-\bar{u}(\cdot,s)\|_{L^1} - \|u(\cdot,t)-\bar{u}(\cdot,t)\|_{L^1} \\ &= \sum_{i\text{ 偶}} \int_{\bar{\psi}_i(s)}^{\bar{\psi}_{i+1}(s)} [u(x,s)-\bar{u}(x,s)]\,\mathrm{d}x + \sum_{i\text{ 奇}} \int_{\psi_i(s)}^{\psi_{i+1}(s)} [\bar{u}(x,s)-u(x,s)]\,\mathrm{d}x \\ &\quad - \sum_{i\text{ 偶}} \int_{y_i}^{y_{i+1}} [u(x,t)-\bar{u}(x,t)]\,\mathrm{d}x - \sum_{i\text{ 奇}} \int_{y_i}^{y_{i+1}} [\bar{u}(x,t)-u(x,t)]\,\mathrm{d}x \\ &= \sum_{i\text{ 奇}} \int_t^s \{Q(u(\psi_i(\tau)-,\tau), \bar{u}(\psi_i(\tau)-,\tau), u(\psi_i(\tau)+,\tau)) \\ &\qquad\qquad + Q(u(\psi_i(\tau)+,\tau), \bar{u}(\psi_i(\tau)+,\tau), u(\psi_i(\tau)-,\tau))\}\,\mathrm{d}\tau \\ &\quad + \sum_{i\text{ 偶}} \int_t^s \{Q(\bar{u}(\bar{\psi}_i(\tau)-,\tau), u(\bar{\psi}_i(\tau)-,\tau), \bar{u}(\bar{\psi}_i(\tau)+,\tau)) \\ &\qquad\qquad + Q(\bar{u}(\bar{\psi}_i(\tau)+,\tau), u(\bar{\psi}_i(\tau)+,\tau), \bar{u}(\bar{\psi}_i(\tau)-,\tau))\}\,\mathrm{d}\tau. \end{aligned} \tag{11.67}$$

由定理 11.7, 当 $s \downarrow t$ 时, (11.67)右端第一个积分中的被积函数, 若 $y_i \notin \mathscr{J}$ 则趋于零, 若 $y_i \in \mathscr{J}$ 则趋于 $2Q(u_-,\bar{u}_*,u_+)$. 类似地, 第二个积分中的被积函数, 若 $y_i \notin \bar{\mathscr{J}}$ 则趋于零, 若 $y_i \in \bar{\mathscr{J}}$ 则趋于 $2Q(\bar{u}_-,u_*,\bar{u}_+)$. 因此, 将(11.67)除以 $s-t$ 并令 $s\downarrow t$, 即得(11.66).

现在转向一般情形, 即 $u(\cdot,t)-\bar{u}(\cdot,t)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上可能经历无穷次变号, 注意此时开集 $\{x\in(-\infty,\infty): u(x\pm,t)-\bar{u}(x\pm,t)<0\}$ 是不相交开区间 $(y_i,\bar{y}_i)$ 的可数并. 对 $m=1,2,\cdots$, 设 u_m 是(11.1)在 $(-\infty,\infty)\times[t,\infty)$ 上的可容许解, 初值

$$u_m(x,t) = \begin{cases} \bar{u}(x,t), & x \in \bigcup_{i=m}^{\infty}(y_i,\bar{y}_i), \\ u(x,t), & \text{其他}. \end{cases} \tag{11.68}$$

于是 $u_m(\cdot,t)-\bar{u}(\cdot,t)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上经历有限次变号, 因而对 $\tau\geqslant t$, $\dfrac{d^+}{d\tau}\|u_m(\cdot,\tau)-\bar{u}(\cdot,\tau)\|_{L^1}$ 由(11.66)的类似式给出. 此

外, 函数 $\tau \mapsto \dfrac{d^+}{d\tau}\|u_m(\cdot,\tau)-\bar{u}(\cdot,\tau)\|_{L^1}$ 在 t 处右连续, 且右连续模与 m 无关. 为验证此点, 注意小跳对 $\|u_m(\cdot)-\bar{u}(\cdot)\|_{L^1}$ 变化率的总贡献很小, 由 $u(\cdot,t)$ 与 $\bar{u}(\cdot,t)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上的全变差控制, 而 (有限个) 大跳的贡献由定理 11.7右连续. 因此, 令 $m\to\infty$ 取极限, 我们对一般解 u 与 $\bar{u}$ 建立了(11.66). 证毕.

□

由上述定理, $u(\cdot,t)$ 与 $\bar{u}(\cdot,t)$ 的 L^1 距离仅当其中一个函数的图像在跳跃间断点处与另一个函数的图像交叉时才可能减小. 更鲁棒的收缩由一种新度量实现, 它用专为两个解定制的权来加权 L^1 距离.

对 $v,\bar{v}\in BV(-\infty,\infty)$, 令

$$\begin{aligned}\rho(v,\bar{v})=\int_{-\infty}^{\infty}\big\{&(V(x)+\bar{V}(\infty)-\bar{V}(x))[v(x)-\bar{v}(x)]^+\\&+(\bar{V}(x)+V(\infty)-V(x))[\bar{v}(x)-v(x)]^+\big\}\,\mathrm{d}x,\end{aligned}\tag{11.69}$$

其中上标 + 表示" 正部", $w^+=\max\{w,0\}$, V 或 $\bar{V}$ 表示 v 或 $\bar{v}$ 的变差函数, $V(x)=TV_{(-\infty,x)}v(\cdot)$, $\bar{V}(x)=TV_{(-\infty,x)}\bar{v}(\cdot)$.

定理 11.29

设 u 与 $\bar{u}$ 是(11.1)的可容许解, 初值 $u_0,\bar{u}_0\in BV(-\infty,\infty)$. 则对任意固定 $t\in(0,\infty)$,

$$\begin{aligned}\frac{d^+}{dt}\rho(u(\cdot,t),\bar{u}(\cdot,t))\leqslant&-\int_{-\infty}^{\infty}Q(u(x,t),\bar{u}(x,t),u(x,t))\,\mathrm{d}V_t^c(x)\\&-\int_{-\infty}^{\infty}Q(\bar{u}(x,t),u(x,t),\bar{u}(x,t))\,\mathrm{d}\bar{V}_t^c(x)\\&-\sum_{y\in\mathscr{K}}(u_--u_+)Q(u_-,\bar{u}_*,u_+)-\sum_{y\in\bar{\mathscr{K}}}(\bar{u}_--\bar{u}_+)Q(\bar{u}_-,u_*,\bar{u}_+)\\&+(V_t(\infty)+\bar{V}_t(\infty))\left\{\sum_{y\in\mathscr{J}}Q(u_-,\bar{u}_*,u_+)+\sum_{y\in\bar{\mathscr{J}}}Q(\bar{u}_-,u_*,\bar{u}_+)\right\},\end{aligned}\tag{11.70}$$

其中 V_t 或 $\bar{V}_t$ 是 $u(\cdot,t)$ 或 $\bar{u}(\cdot,t)$ 的变差函数; V_t^c 或 $\bar{V}_t^c$ 表示 V_t 或 $\bar{V}_t$ 的连续部分; $u_\pm,\bar{u}_\pm$ 表示 $u(y\pm,t),\bar{u}(y\pm,t)$; $u_*,\bar{u}_*$ 仍由(11.64)与(11.65)确定; 集 $\mathscr{J}$, $\bar{\mathscr{J}}$ 由(11.63)定义, $\mathscr{K}$ 或 $\bar{\mathscr{K}}$ 表示 $u(\cdot,t)$ 或 $\bar{u}(\cdot,t)$ 的跳跃点集:

$$\begin{cases}\mathscr{K}=\{y\in(-\infty,\infty):u_+<u_-\},\\ \bar{\mathscr{K}}=\{y\in(-\infty,\infty):\bar{u}_+<\bar{u}_-\}.\end{cases}\tag{11.71}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

如定理 11.28的证明那样开始: 假设实轴有分划 $-\infty=y_0<y_1<\cdots<y_n<y_{n+1}=\infty$, 使得在每个区间 (y_i,y_{i+1}) 上, $u(\cdot,t)-\bar{u}(\cdot,t)$ 当 i 偶时非负, 当 i 奇时非正. 考虑与 u 关联、从每个 y_i,t 出发的前向特征线 $\psi_i(\cdot)$, i 奇; 以及与 $\bar{u}$ 关联、从每个 y_i,t 出发的前向特征线 $\bar{\psi}_i(\cdot)$, i 偶.

我们聚焦于某个 (y_i,y_{i+1}), i 偶. 仅讨论 $-\infty<y_i<y_{i+1}<\infty$ 的情形, 其他情形更简单. 除 $\bar{\psi}_i(\cdot)$ 外, 下文考虑的所有特征线均与解 u 关联. 论证随前向特征线 χ_0 从 (y_i,t) 出发位于 $\bar{\psi}_i(\cdot)$ 左侧还是右侧而有所不同; 为确定起见, 讨论后一种略复杂的情形.

固定小正数 ε, 识别所有 $z_1,\cdots,z_N$, $y_i<z_1<\cdots<z_N<y_{i+1}$, 使得 $u(z_I-,t)-u(z_I+,t)\geqslant\varepsilon$, $I=1,\cdots,N$. 考虑从点 (z_I,t) 出发的前向特征线 $\chi_I(\cdot)$, $I=1,\cdots,N$. 然后选 $s>t$, $s-t$ 足够小, 使得:

(a) 在时间区间 $[t,s]$ 上, 特征线 $\chi_0,\chi_1,\cdots,\chi_N,\psi_{i+1}$ 之间无相交;

(b) 对 $I=1,\cdots,N$, 若 $\zeta_I(\cdot)$ 与 $\xi_I(\cdot)$ 表示从点 $(\chi_I(s),s)$ 出发的极小与极大后向特征线, 则 $u(\cdot,t)$ 在区间 $(\zeta_I(t),z_I)$ 与 $(z_I,\xi_I(t))$ 上的全变差不超过 ε/N;

(c) 若 $\zeta(\cdot)$ 表示从 $(\psi_{i+1}(s),s)$ 出发的极小后向特征线, 则 $u(\cdot,t)$ 在区间 $(\zeta(t),y_{i+1})$ 上的全变差不超过 ε;

(d) 若 $\zeta_0(\cdot)$ 是从 $(\psi_i(s),s)$ 出发的极小后向特征线, $\xi_0(\cdot)$ 是从 $(\chi_0(s),s)$ 出发的极大后向特征线, 则 $u(\cdot,t)$ 在区间 $(\zeta_0(t),y_i)$ 与 $(y_i,\xi_0(t))$ 上的全变差不超过 ε.

对 $I=0,\cdots,N-1$ 和稍后固定的 k, 在区间 $[\chi_I(s),\chi_{I+1}(s)]$ 上取分划: $\chi_I(s)=x_I^0<x_I^1<\cdots<x_I^k<x_I^{k+1}=\chi_{I+1}(s)$; 类似地在 $[\chi_N(s),\psi_{i+1}(s)]$ 上: $\chi_N(s)=x_N^0<x_N^1<\cdots<x_N^k<x_N^{k+1}=\psi_{i+1}(s)$. 对 $I=0,\cdots,N$, $j=1,\cdots,k$,

考虑从点 (x_I^j, s) 出发的极大后向特征线 $\zeta_I^j(\cdot)$, 识别其在 t 时刻的截距 $z_I^j = \zeta_I^j(t)$. 并设 $z_0^0 = y_i$, $z_N^{k+1} = y_{i+1}$, $z_{I-1}^{k+1} = z_I^0 = z_I$, $I = 1, \cdots, N$.

现注意恒等式

$$R - S = -D, \tag{11.72}$$

其中

$$\begin{aligned} R = & \int_{\bar{\psi}_i(s)}^{\chi_0(s)} V_t(y_i)[u(x,s) - \bar{u}(x,s)]\,\mathrm{d}x \\ & + \sum_{I=0}^{N}\sum_{j=0}^{k}\int_{x_I^j}^{x_I^{j+1}} V_t(z_I^j+)[u(x,s) - \bar{u}(x,s)]\,\mathrm{d}x, \end{aligned} \tag{11.73}$$

$$S = \sum_{I=0}^{N}\sum_{j=0}^{k}\int_{z_I^j}^{z_I^{j+1}} V_t(z_I^j+)[u(x,t) - \bar{u}(x,t)]\,\mathrm{d}x, \tag{11.74}$$

$$\begin{aligned} D = & \sum_{I=0}^{N}\sum_{j=1}^{k}\int_t^s [V_t(z_I^j+) - V_t(z_I^{j-1}+)]Q(u(\zeta_I^j(\tau),\tau), \bar{u}(\zeta_I^j(\tau)-,\tau), u(\zeta_I^j(\tau),\tau))\,\mathrm{d}\tau \\ & + \sum_{I=1}^{N}\int_t^s [V_t(z_I+) - V_t(z_{I-1}+)]Q(u(\chi_I(\tau)-,\tau), \bar{u}(\chi_I(\tau)-,\tau), u(\chi_I(\tau)+,\tau))\,\mathrm{d}\tau \\ & + \int_t^s [V_t(y_i+) - V_t(y_i)]Q(u(\chi_0(\tau)-,\tau), \bar{u}(\chi_0(\tau)-,\tau), u(\chi_0(\tau)+,\tau))\,\mathrm{d}\tau \\ & - \int_t^s V_t(y_i)Q(\bar{u}(\bar{\psi}_i(\tau)-,\tau), u(\bar{\psi}_i(\tau)+,\tau), \bar{u}(\bar{\psi}_i(\tau)+,\tau))\,\mathrm{d}\tau \\ & - \int_t^s V_t(z_N^k+)Q(u(\psi_{i+1}(\tau)-,\tau), \bar{u}(\psi_{i+1}(\tau)-,\tau), u(\psi_{i+1}(\tau)+,\tau))\,\mathrm{d}\tau. \end{aligned} \tag{11.75}$$

为验证(11.72), 先在区域 $\{(x,\tau) : t < \tau < s,\ \bar{\psi}_i(\tau) < x < \chi_0(\tau)\}$, $\{(x,\tau) : t < \tau < s,\ \zeta_I^j(\tau) < x < \zeta_I^{j+1}(\tau)\}$, $\{(x,\tau) : t < \tau < s,\ \chi_I(\tau) < x < \xi_I^1(\tau)\}$, $\{(x,\tau) : t < \tau < s,\ \xi_I^k(\tau) < x < \chi_{I+1}(\tau)\}$, $\{(x,\tau) : t < \tau < s,\ \xi_N^k(\tau) < x < \psi_{i+1}(\tau)\}$ 上积分(11.61) 并应用 Green 公式; 然后以权重 $V_t(y_i), V_t(z_I^j+), V_t(z_I+), V_t(z_N^k+)$ 对所得方程作加权和.

为估计 R, 注意 $V_t(y_i) \geqslant V_s(\chi_0(s))$, 且 $V_t(z_I^j+) \geqslant V_s(x_I^j+)$, $I = 0, \cdots, N$, $j = 0, \cdots, k$. 因此, 若取 $x_I^{j+1} - x_I^j$ 充分小, 可保证

$$R \geqslant \int_{\bar{\psi}_i(s)}^{\psi_{i+1}(s)} V_s(x)[u(x,s) - \bar{u}(x,s)]\,\mathrm{d}x - (s-t)\varepsilon. \tag{11.76}$$

为估计 S, 只需注意 $V_t(\cdot)$ 非减, 故

$$S \leqslant \int_{\bar{\psi}_i(t)}^{\psi_{i+1}(t)} V_t(x)[u(x,t) - \bar{u}(x,t)]\,\mathrm{d}x. \tag{11.77}$$

为估计 D, 注意由 Q 的性质, 五项均非负. 对 $I = 0, \cdots, N$, $j = 1, \cdots, k$, $V_t(z_I^j+) - V_t(z_I^{j-1}+) \geqslant V_t^c(z_I^j) - V_t^c(z_I^{j-1})$. 此外,

$$Q(u(\zeta_I^j(\tau),\tau), \bar{u}(\zeta_I^j(\tau)-,\tau), u(\zeta_I^j(\tau),\tau)) = Q(u(z_I^j,t), \bar{u}(p_\tau(z_I^j),t), u(z_I^j,t)), \tag{11.78}$$

其中单调递增函数 p_τ 由

$$p_\tau(x) = x + (\tau - t)[f'(u(x,t)) - f'(\bar{u}(p_\tau(x),t))] \tag{11.79}$$

确定. 取 $x_I^{j+1} - x_I^j$ 充分小, 使 $V_t^c(\cdot)$ 在每个区间 (z_I^j, z_I^{j+1}) 上的振荡不超过 ε, Stieltjes 积分的标准估计蕴含

$$\begin{aligned} & \sum_{I=0}^{N}\sum_{j=1}^{k}[V_t(z_I^j+) - V_t(z_I^{j-1}+)]Q(u(\zeta_I^j(\tau),\tau), \bar{u}(\zeta_I^j(\tau)-,\tau), u(\zeta_I^j(\tau),\tau)) \\ & \qquad \geqslant \int_{y_i}^{y_{i+1}} Q(u(x,t), \bar{u}(p_\tau(x),t), u(x,t))\,\mathrm{d}V_t^c(x) - c\varepsilon. \end{aligned} \tag{11.80}$$

现在合并(11.72)与(11.76)、(11.77)、(11.75)、(11.80), 然后将所得不等式除以 $s - t$, 令 $s \downarrow t$, 最后令 $\varepsilon \downarrow 0$. 这

给出

$$\begin{aligned}\frac{d^+}{dt}\int_{\bar\psi_i(t)}^{\psi_{i+1}(t)} & V_t(x)[u(x,t)-\bar u(x,t)]\,\mathrm{d}x\\ \leqslant & -\int_{y_i}^{y_{i+1}} Q(u(x,t),\bar u(x,t),u(x,t))\,\mathrm{d}V_t^c(x)\\ & -\sum(u_- - u_+)Q(u_-,\bar u_*,u_+)+V_t(y_i)Q(\bar u_-,u_*,\bar u_+)\\ & +V_t(y_{i+1})Q(u_-,\bar u_*,u_+),\end{aligned}\tag{11.81}$$

其中求和遍历 $\mathscr{K}\cap(y_i,y_{i+1})$ 中所有 y, 以及 y_i 若 $y_i\in\mathscr{K}$ 且 χ_0 位于 $\bar\psi_i$ 右侧.$u_\pm,\bar u_\pm,u_*,\bar u_*$ 当然在相应 y 处取值.

接下来我们聚焦于区间 (y_i,y_{i+1}), i 奇. 完全对称的论证给出, 代替(11.81),

$$\begin{aligned}\frac{d^+}{dt}\int_{\psi_i(t)}^{\bar\psi_{i+1}(t)} & (V_t(\infty)-V_t(x))[\bar u(x,t)-u(x,t)]\,\mathrm{d}x\\ \leqslant & -\int_{y_i}^{y_{i+1}} Q(u(x,t),\bar u(x,t),u(x,t))\,\mathrm{d}V_t^c(x)\\ & -\sum(u_- - u_+)Q(u_-,\bar u_*,u_+)+(V_t(\infty)-V_t(y_i+))Q(u_-,\bar u_*,u_+)\\ & +(V_t(\infty)-V_t(y_{i+1}))Q(\bar u_-,u_*,\bar u_+),\end{aligned}\tag{11.82}$$

其中求和遍历 $\mathscr{K}\cap(y_i,y_{i+1})$ 中所有 y, 以及 y_{i+1} 若 $y_{i+1}\in\mathscr{K}$ 且与 u 关联、从点 (y_{i+1},t) 出发的前向特征线位于 $\bar\psi_{i+1}(\cdot)$ 左侧.

于是对所有偶 i 写出(11.81), 对所有奇 i 写出(11.82), 并对 $i=0,\cdots,n$ 求和. 这给出

$$\begin{aligned}\frac{d^+}{dt}\int_{-\infty}^{\infty} & \left\{V_t(x)[u(x,t)-\bar u(x,t)]^+ +(V_t(\infty)-V_t(x))[\bar u(x,t)-u(x,t)]^+\right\}\mathrm{d}x\\ \leqslant & -\int_{-\infty}^{\infty} Q(u(x,t),\bar u(x,t),u(x,t))\,\mathrm{d}V_t^c(x)\\ & -\sum_{y\in\mathscr{K}}(u_- - u_+)Q(u_-,\bar u_*,u_+)+V_t(\infty)\left\{\sum_{y\in\mathscr{J}}Q(u_-,\bar u_*,u_+)+\sum_{y\in\bar{\mathscr{J}}}Q(\bar u_-,u_*,\bar u_+)\right\}.\end{aligned}\tag{11.83}$$

通过如定理 11.28证明中的技术论证, 可证明即使允许 $u(\cdot,t)-\bar u(\cdot,t)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上经历无穷次变号, (11.83)仍成立.

交换 u 与 $\bar u$ 的角色, 写出由(11.83)得到的不等式, 再与(11.83)合并. 这给出(11.70). 证毕.

□

估计(11.70)是精细的, 至少对分段光滑解它以等式成立.(11.70)右端所有项除 $-\sum_{y\in\mathscr{J}}(u_- - u_+)Q(u_-,\bar u_*,u_+)$ 与 $-\sum_{y\in\bar{\mathscr{J}}}(\bar u_- - \bar u_+)Q(\bar u_-,u_*,\bar u_+)$ 外均为负. 然而即使这些正项也被负项 $V_t(\infty)Q(u_-,\bar u_*,u_+)$ 与 $\bar V_t(\infty)Q(\bar u_-,u_*,\bar u_+)$ 抵消. 因此距离函数 $\rho(u(\cdot,t),\bar u(\cdot,t))$ 一般严格递减.

泛函 ρ 的类似物将在第 14 章中用于建立方程组守恒律解的 L^1 稳定性.

11.9 真正非线性标量平衡律

现转向守恒律(11.1)在带**源项**情形的大时间行为, 即

$$\partial_t u(x,t)+\partial_x f(u(x,t))=g(u(x,t),x,t).\tag{11.84}$$

线性源项 $g=au$ 的情形将在下节单独处理. 此处假设 $f''(u)>0$, $-\infty<u<\infty$, 即与本章前八节相同的真正非线性条件.

为阐明源项的影响, 先回忆在右端为零的情形, 所有激波都以通过间断两端的特征线加权平均的速度传播, 并且任意凸熵的熵产生在激波集上消失. 特别地, 从 (x,t) 出发的极小与极大后向特征线, 斜率为 $f'(u(x-,t))$ 与 $f'(u(x+,t))$, 夹住激波轨迹, 速度为中间值 $[f(u(x+,t))-f(u(x-,t))]/[u(x+,t)-u(x-,t)]$.

在右端非零情形, 我们仍可定义一个 Lipschitz 通量

$$j(u) = f(u) - f(0) - f'(0)u, \tag{11.85}$$

它生成一族凸熵 $\eta_v(u) = (u-v)^+$, 熵流

$$q_v(u) = \begin{cases} f(u) - f(v), & u > v, \\ 0, & u < v. \end{cases} \tag{11.86}$$

对每个固定 v, 可与解 u 关联熵产生

$$E_v = \partial_t (u-v)^+ + \partial_x q_v(u) - g(u,x,t)\chi_{\{u>v\}}. \tag{11.87}$$

定理 11.30

存在与可容许解 u 关联的广义特征线 $\xi(\cdot)$, 在时间区间 $[\sigma,\tau] \subset (0,\infty)$ 上满足

$$\dot\xi(t) \in \begin{cases} \{f'(u(\xi(t)\pm,t))\}, & \text{当 } u(\xi(t)+,t) = u(\xi(t)-,t), \\ \left[\dfrac{f(u(\xi(t)+,t)) - f(u(\xi(t)-,t))}{u(\xi(t)+,t) - u(\xi(t)-,t)}, f'(u(\xi(t)-,t))\right], & \text{当 } u(\xi(t)+,t) < u(\xi(t)-,t), \end{cases} \tag{11.88}$$

对几乎所有 $t \in [\sigma,\tau]$. 从任意点 $(\bar x,\bar t) \in (-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 出发, 存在唯一极小与唯一极大后向广义特征线, 进入区域 $\{t < \bar t\}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

定义广义特征线, 例如极小者, 为满足(11.88)中下半闭特征锥的绝对连续曲线 $\xi(\cdot)$. 存在性可由标准逼近论证, 用离散网格逼近上半平面而得; 极小性和唯一性由闭锥性质推出. 激波两侧特征线之间的楔形区域由熵条件 $u_- \geqslant u_+$ 推出.

□

应当强调, 与源项 g 的大小无关, 特征锥由通量 f 完全确定. 因此, 上一节发展的分界线理论仍适用: 分界线, 即从 $(0,0)$ 发出、无激波的广义特征线, 是 u 为常数的 Lipschitz 曲线. 从 x 轴上的任意点出发, 总可构造至少一条前向特征线, 它是初始点与其特征锥之间广义特征线的极大者. 这一理论特别推出:

定理 11.31

假设初值 u_0 在 $(-\infty,\infty)$ 上可积, 并设

$$q_- = \max_x \int_x^{-\infty} u_0(y)\,\mathrm{d}y, \qquad q_+ = \max_x \int_x^{\infty} u_0(y)\,\mathrm{d}y. \tag{11.89}$$

则存在 Lipschitz 曲线 $\chi_-(\cdot)$ 与 $\chi_+(\cdot)$, 分界线, 使得

$$\max_x \int_x^{-\infty} u(y,t)\,\mathrm{d}y = q_-, \qquad \max_x \int_x^{\infty} u(y,t)\,\mathrm{d}y = q_+, \tag{11.90}$$

并在 $\chi_-(t)$ 与 $\chi_+(t)$ 处取到.

♡

证明 Show/Hide Proof

分界线, 即从使(11.89)中极大取到的点 $(x_\pm,0)$ 出发的广义特征线, 是 Lipschitz 曲线, 与零源情形一样携带质量 $q_\pm$, 因为它们夹住在其上 $u=0$ 的区域.

□

注意(11.90)是零源情形定理 11.18的精确类似, 但我们现在利用了 $j(0) = 0 = j'(0)$. 由熵条件 $u_- \geqslant u_+$, 激波速度落在斜率 $f'(u_-)$ 与 $[f(u_+) - f(u_-)]/[u_+ - u_-]$ 之间, 而非后者与 $f'(u_+)$ 之间. 因此, 楔形不对称地位于激波两侧, 反映源项 g 引起的激波运动修正.

此框架下还有一条性质保持: 激波消失的广义特征线是经典特征线.

定理 11.32

设 $\xi(\cdot)$ 是与可容许解 u 关联、在时间区间 $[\sigma,\tau]$ 上无激波的广义特征线. 则 u 在 $\xi(\cdot)$ 上满足

$$\frac{d}{dt}u(\xi(t),t)=g(u(\xi(t),t),\xi(t),t). \tag{11.91}$$

特别地, $u(\xi(t)\pm,t)$ 是 t 的 Lipschitz 函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

在区域 $\{(x,s):\sigma<s<t,\ \xi(s)-\varepsilon<x<\xi(s)\}$ 与 $\{(x,s):\sigma<s<t,\ \xi(s)<x<\xi(s)+\varepsilon\}$ 上分别积分守恒律, 应用 Green 公式, 并令 $\varepsilon\downarrow 0$. 由于 u 在 $\xi(\cdot)$ 上连续, (11.88)给出 $\dot\xi=f'(u)$, 沿该曲线得到(11.91).

□

由此, 与 u 关联、在 $[\sigma,\tau]$ 上无激波的两条不同广义特征线, 在 (σ,τ) 内不相交. 特别地, 极值后向特征线可分开逼近任意间断点.

现转至熵产生, 它不再只集中在激波集上.

定理 11.33

对任意 $v\in\mathbb{R}$, (11.87)定义的熵产生 E_v 是上半平面上的非负 Radon 测度. 此外, E_v 在 $u(\cdot,t)$ 的连续点集 $\mathscr{C}$ 的内部消失:

$$E_v\llcorner\mathscr{C}^0=0. \tag{11.92}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

非负性是可容许性的推论, 即所有熵不等式 $\partial_t\eta(u)+\partial_x q(u)\leqslant 0$(在零源情形) 以及它们在源项存在时的修正版本. 为在区域 $\mathscr{C}^0$ 上建立消失, 固定 $(\bar x,\bar t)\in\mathscr{C}^0$. 设 $\xi(\cdot)$ 与 $\zeta(\cdot)$ 是从 $(\bar x,\bar t)$ 出发的极小与极大后向特征线. 由(11.91), u 沿二者均满足常微分方程, 且因 $(\bar x,\bar t)$ 是连续点, 故 $\xi=\zeta$. 因此, 三角形区域 $S=\{(x,t):0<t<\bar t,\ \xi(t)<x<\zeta(t)\}$ 收缩为曲线, 在其上积分(11.87)给出

$$\int_S E_v=\lim_{\varepsilon\to0}\int_0^{\bar t}\int_{\xi(t)-\varepsilon}^{\zeta(t)+\varepsilon}\partial_t\eta_v+\partial_x q_v-g\chi_{\{u>v\}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}t=0, \tag{11.93}$$

其中 $\eta_v(u)=(u-v)^+$.

然而, 存在另一可能来源: 相邻激波的碰撞, 这会在不规则点产生熵产生. 但由定理 11.10, 不规则点集可数, 故不会贡献绝对连续测度部分. 综上,

$$E_v=e_v(t)\,\mathrm{d}\mu_{\mathscr{J}}, \tag{11.94}$$

即 E_v 被 u 的跳跃集 $\mathscr{J}$ 携带. 因此在连续点内部 $\mathscr{C}^0$ 上消失.

□

11.10 带线性激发的平衡律

我们考虑平衡律

$$\partial_t u(x,t)+\partial_x f(u(x,t))-u(x,t)=0, \tag{11.95}$$

其中 $f''(u)>0$, $-\infty<u<\infty$. 为方便起见, 归一化 f 及时空标架使 $f(0)=0$ 且 $f'(0)=0$.

目的是证明: 由于源项的去稳定作用与真正非线性的阻尼效应相互竞争, 零均值周期解渐近地成为有限振幅的驻波.

下文 $u(x,t)$ 表示(11.95)在上半平面上的可容许解, 局部有界变差, 初值 $u(x,0)=u_0(x)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上局部有界变差.

对无激波特征线, 系统(11.91)此处取形式

$$\begin{cases} \dot{\xi} = f'(v) \\ \dot{v} = v. \end{cases} \tag{11.96}$$

特别地, 分界线是在 $[0,\infty)$ 上无激波的特征线. 显然, 沿分界线 u 指数增长, 唯一例外是静止分界线 $x=\bar{x}$, 沿其上 u 消失. 如下命题识别静止分界线的发源点, 应与第 11 章比较.

引理 11.1

直线 $x=\bar{x}$ 是与解 u 关联的静止分界线, 当且仅当

$$\int_{\bar{x}}^{z} u_0(x)\,\mathrm{d}x \geqslant 0, \qquad -\infty < z < \infty, \tag{11.97}$$

即 $\bar{x}$ 是 $u_0(\cdot)$ 的原函数的极小点.

♡

证明 Show/Hide Proof

之所以能如此精确地定位分界线发源点, 是因为齐次平衡律(11.95)可同样好地视为非齐次守恒律:

$$\partial_t \left[e^{-t}u(x,t)\right] + \partial_x \left[e^{-t}f(u(x,t))\right] = 0. \tag{11.98}$$

先假设(11.97)成立. 固定任意 $\bar{t}>0$, 考虑从点 $(\bar{x},\bar{t})$ 出发的极小后向特征线 $\xi(\cdot)$. 在由 $\xi(\cdot)$ 图像、直线 $x=\bar{x}$ 与 x 轴所围集合上积分(11.98). 应用 Green 公式, 并用定理 11.32与(11.96), 得

$$\begin{aligned} &\int_0^{\bar{t}} e^{-t}\left\{f'(u(\xi(t),t))u(\xi(t),t) - f(u(\xi(t),t))\right\}\,\mathrm{d}t \\ &\quad + \int_0^{\bar{t}} e^{-t}f(u(\bar{x}\pm,t))\,\mathrm{d}t + \int_{\bar{x}}^{z} u_0(x)\,\mathrm{d}x = 0. \end{aligned} \tag{11.99}$$

(11.99)左端三项均非负, 故均须消失. 于是 $u(\bar{x}\pm,t)=0, t\in(0,\infty)$, 从而 $x=\bar{x}$ 是静止分界线.

反之, 假设 $x=\bar{x}$ 是静止分界线, 沿其上 u 消失. 固定任意 $z<\bar{x}$. 对 $\varepsilon>0$, 设 $\chi(\cdot)$ 是从点 $(z,0)$ 出发、斜率 $\dot{\chi}(t)=f'(\varepsilon e^t)$ 的曲线. 设 $\chi(\cdot)$ 在时刻 $\bar{t}$ 与直线 $x=\bar{x}$ 相交. 在集合 $\{(x,t): 0\leqslant t\leqslant\bar{t},\ \chi(t)\leqslant x\leqslant\bar{x}\}$ 上积分(11.98)并应用 Green 公式. 加上并减去仅依赖 t 的项, 最终得

$$\begin{aligned} &\int_0^{\bar{t}} e^{-t}\left\{f(\varepsilon e^t) - f(u(\chi(t)+,t)) - f'(\varepsilon e^t)\left[\varepsilon e^t - u(\chi(t)+,t)\right]\right\}\,\mathrm{d}t \\ &\quad - \int_0^{\bar{t}} e^{-t}f(\varepsilon e^t)\,\mathrm{d}t = \int_z^{\bar{x}} \left[u_0(x)-\varepsilon\right]\mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{11.100}$$

上式左端两项均非正, 故右端也非正. 令 $\varepsilon\downarrow 0$, 得(11.97), 对任意 $z<\bar{x}.z>\bar{x}$ 情形由同样方法处理. 证毕.

□

接下来证明, 相邻静止分界线之间, 解渐近达到有限振幅的驻波剖面. 如下命题应与定理 11.25比较.

引理 11.2

假设 $x=x_-$ 与 $x=x_+, x_-<x_+$, 是与解 u 关联的相邻分界线, 即(11.97)对 $\bar{x}=x_-$ 与 $\bar{x}=x_+$ 成立, 但对区间 (x_-,x_+) 内任何 $\bar{x}$ 不成立. 考虑从点 $\left(\dfrac{x_-+x_+}{2},0\right)$ 出发的任意前向特征线 $\psi(\cdot)$. 则当 $t\to\infty$ 时,

$$u(x\pm,t) = \begin{cases} v_-(x)+o(1), & \text{在} x_-<x<\psi(t)\ \text{上一致}, \\ v_+(x)+o(1), & \text{在}\psi(t)<x<x_+\ \text{上一致}, \end{cases} \tag{11.101}$$

其中 $v_-(x)$ 与 $v_+(x)$ 是微分方程 $\partial_x f(v)=v$ 的解, 满足 $v_-(x_-)=0$ 与 $v_+(x_+)=0$. 此外,

$$\psi(t) = x_0 + o(1), \tag{11.102}$$

其中 x_0 由条件

$$\int_{x_-}^{x_0} v_-(y)\,\mathrm{d}y + \int_{x_0}^{x_+} v_+(y)\,\mathrm{d}y = 0. \tag{11.103}$$

确定.

特别地, 若 u_0 在 $x_\pm$ 处可微且 $u_0'(x_\pm)>0$, 则(11.101)与(11.102)中的 $o(1)$ 阶升级为指数阶: $O(e^{-t})$.

证明 Show/Hide Proof

当 $t\to\infty$ 时, 从点 $(\psi(t),t)$ 出发的极小后向特征线 $\zeta(\cdot)$ 收敛到被囚禁在区间 $[x_-,x_+]$ 内的分界线, 因而必是静止的. 由于 x_- 与 x_+ 相邻, $\zeta(\cdot)$ 必收敛到 x_-. 特别地, $\zeta(0)=x_-+o(1)$, $t\to\infty$.

固定 $t>0$, 任取 $x\in(x_-,\psi(t)]$. 设 $\xi(\cdot)$ 是从点 (x,t) 出发的极小后向特征线, 在 x 轴上被截于 $\xi(0)=\xi_0$, 其中 $x_-\leqslant\xi_0\leqslant\zeta(0)$. 特别地, $\xi_0=x_-+o(1)$, $t\to\infty$. 回忆定理 11.32, 积分系统(11.96)得 $v(\tau)=\bar u e^{\tau}$, $0\leqslant\tau\leqslant t$, 其中 $\bar u$ 满足 $u_0(\xi_0-)\leqslant\bar u\leqslant u_0(\xi_0+)$, 且

$$x-\xi_0=\int_0^t f'(v(\tau))\,\mathrm{d}\tau=\int_{\bar u}^{u(x-,t)}\frac{f'(v)}{v}\,\mathrm{d}v. \tag{11.104}$$

由(11.104), $u(x-,t)=O(1)$, 从而 $\bar u=e^{-t}u(x-,t)=O(e^{-t})$. 进而由 $\xi_0=x_-+o(1)$ 与 $\bar u=O(e^{-t})$, (11.104)给出(11.101)的上半段. 当 $u_0'(x_-)>0$ 时, $\bar u=O(e^{-t})$ 蕴含 $\xi_0=x_-+O(e^{-t})$, 故 $o(1)$ 升级为 $O(e^{-t})$.(11.101)的下半段由同样方法处理.

在 $[x_-,x_+]\times[0,t]$ 上积分(11.95), 推出 $\int_{x_-}^{x_+}u(x,t)\,\mathrm{d}x=0$, 于是由(11.101)得(11.102)与(11.103). 证毕. □

当初值 $u_0(\cdot)$ 是均值为 M 的周期函数时, 解 $u(\cdot,t)$ 在时刻 t 也是周期的, 均值为 Me^t, 因而当 $t\to\infty$ 时爆破, 除非 $M=0$. 若 $M=0$, 每个周期区间内至少有一个 $\bar x$ 使(11.97)成立. 因此,引理 11.2有如下推论, 与定理 11.26类似.

定理 11.34

当初值 u_0 是零均值周期函数时, 当 $t\to\infty$, 解 u 趋于由形如(11.101)的小波构成的周期锯齿剖面. 每个周期内小波的个数等于任意周期区间内使(11.97)成立的点 $\bar x$ 的个数. 在一般情形, 即(11.97)在每个周期区间内仅在单点 $\bar x$ 处成立时, u 趋于每个周期单齿的锯齿剖面.

11.11 一个非齐次守恒律

这里讨论非齐次守恒律

$$\partial_t u(x,t)+\partial_x f(u(x,t),x)=0 \tag{11.105}$$

的周期解的大时间行为, 其中 f 是 C^2 函数, 满足如下性质:

(a) 关于 x 周期: $f(u,x+1)=f(u,x)$, $-\infty<u<\infty$, $-\infty<x<\infty$.

(b) 真正非线性: $f_{uu}(u,x)\geqslant\mu>0$, $-\infty<u<\infty$, $-\infty<x<\infty$.

(c) 临界点集由极小点与鞍点组成. 存在 $\bar u\in(-\infty,\infty)$, $b\in(0,1)$, $x_k=b+k$, $k=0,\pm1,\pm2,\cdots$, 满足: $f_u(\bar u,x_k)=f_x(\bar u,x_k)=0$, $f_{uu}(\bar u,x_k)f_{xx}(\bar u,x_k)-f_{ux}^2(\bar u,x_k)>0$; 并且 $f_u(0,k)=f_x(0,k)=0$, $f_{uu}(0,k)f_{xx}(0,k)-f_{ux}^2(0,k)<0$.

(d) 归一化: $f(0,k)=0$, 因而 $f(\bar u,x_k)<0$.

此类函数的典型例子是 $f(u,x)=u^2-\sin^2(\pi x)$.

对无激波特征线, 系统(11.91)此处取形式

$$\begin{cases}\dot\xi=f_u(v,\xi)\\ \dot v=-f_x(v,\xi).\end{cases} \tag{11.106}$$

如第 11 章所述, (11.106)的轨道是函数 $f(u,x)$ 的水平曲线. 由 f 的性质, (11.106)的相图如图 11.1所示. 在水平曲线 $f=p$ 上, $p>0$ 的轨道是单向的, 从左到右或从右到左. 相反, 在水平曲线 $f=p$ 上, $p<0$ 的轨道是周期的. 最后, 位于水平曲线 $f=0$ 上的轨道是异宿的, 连接相邻鞍点; 特别地, 位于非负分支 $v=v_+(x)$ 上的轨道连接 $(k+1,0)$ 与 $(k,0)$, 而位于非正分支 $v=v_-(x)$ 上的轨道连接 $(k,0)$ 与 $(k+1,0)$, $k=0,\pm1,\pm2,\cdots$.

对 $p\in[f(\bar u,b),\infty)\setminus\{0\}$, 定义 $T(p)$ 如下: 若 $p<0$, $T(p)$ 是绕水平曲线 $f=p$ 的周期. 若 $p>0$, $T(p)$ 是沿水平曲线 $f=p$ 穿过长度为二的 ξ 区间所需时间. 沿任意轨道流动迅捷, 除在平衡点 $(k,0)$ 附近处减速. 在 $(k,0)$ 处线

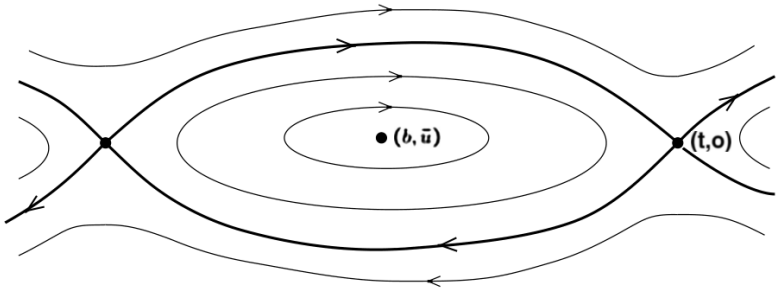


Fig. 11.11.1

图 11.1: 系统(11.106)的相图.

性化系统中, 在平衡点附近逗留时间为 $-\lambda_0^{-1}\log|p|$ 时间单位, 其中 $\pm\lambda_0$ 是向量场 $(f_u, -f_x)$ 的 Jacobi 矩阵在鞍点 $(0,k)$ 处的特征值, 即 $\lambda_0 = [f_{ux}^2(k,0) - f_{uu}(k,0)f_{xx}(k,0)]^{1/2}$. 因此,

$$\frac{T(p)}{\log|p|} = -\frac{2}{\lambda_0} + o(1), \quad p \to 0. \tag{11.107}$$

对任意 $M \in (-\infty, \infty)$, 方程(11.105)有唯一可容许周期驻波解 $u_M(x)$, 均值为 M. 令

$$M_\pm = \int_0^1 v_\pm(x)\,\mathrm{d}x. \tag{11.108}$$

当 $M \geqslant M_+$ 或 $M \leqslant M_-$ 时, $u_M(x)$ 就是均值为 M 的唯一水平曲线 $f = p \geqslant 0$. 相反, 当 $M_- < M < M_+$ 时, u_M 是弱解, 每个周期含单个可容许驻激波:

$$u_M(x) = \begin{cases} v_+(x), & k \leqslant x < k + a \\ v_-(x), & k + a < x < k + 1, \end{cases} \qquad k = 0, \pm1, \pm2, \cdots, \tag{11.109}$$

其中 $a \in (0,1)$ 由

$$\int_0^a v_+(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^1 v_-(x)\,\mathrm{d}x = M. \tag{11.110}$$

确定.

目的是证明, 当 $t \to \infty$, 均值为 M 的(11.105)的 1-周期解收敛到 u_M. 我们仅讨论有趣情形 $M_- < M < M_+$.

定理 11.35

设 $u(x,t)$ 是(11.105)在上半平面上的可容许解, 初值 $u_0(x)$ 是均值 $M \in (M_-, M_+)$ 的 1-周期函数. 则当 $t \to \infty$, 对任意 $\lambda < \lambda_0$,

$$f(u(x\pm,t),x) = o\left(e^{-\lambda t}\right), \quad \text{在}(-\infty,\infty)\text{上一致}, \tag{11.111}$$

$$u(x\pm,t) = \begin{cases} v_+(x) + o\left(e^{-\frac{1}{2}\lambda t}\right), & k \leqslant x < \chi_k(t) \\ v_-(x) + o\left(e^{-\frac{1}{2}\lambda t}\right), & \chi_k(t) < x \leqslant k + 1, \end{cases} \qquad k = 0, \pm1, \pm2, \cdots, \tag{11.112}$$

其中

$$\chi_k(t) = k + a + o\left(e^{-\frac{1}{2}\lambda t}\right), \tag{11.113}$$

a 由(11.110)确定.

♡

证明 Show/Hide Proof

固定任意 $k = 0, \pm1, \pm2, \cdots$, 注意

$$\int_k^{k+1} u(x,t)\,\mathrm{d}x = M. \tag{11.114}$$

由于 $M \in (M_-, M_+)$, (11.114) 蕴含存在 $x \in (k, k+1)$ 使 $f(u(x-,t),x) = p < 0$. 对这样的 x, 从点 (x,t) 出发的

极小后向特征线 $\zeta(\cdot)$ 是位于水平曲线 $f=p$ 上的 $T(p)$-周期轨道在 $[0,t]$ 上的限制. 从点 $(\bar{x},t)$ 出发, 其中 $\bar{x}=x-\varepsilon$, $\varepsilon>0$ 充分小, 极小后向特征线 $\bar{\zeta}(\cdot)$ 同样是位于某水平曲线 $f=\bar{p}$, $|p-\bar{p}|$ 小, 上的周期轨道在 $[0,t]$ 上的限制.

由相图图 11.1, 若 t 大于周期 $T(p)$, 则 $\zeta(\cdot)$ 与 $\bar{\zeta}(\cdot)$ 的图像必在某时刻 $\tau\in(0,t)$ 相交, 与定理 11.33矛盾. 因此 $t\leqslant T(p)$, 从而由(11.107), $f(u(x-,t),x)\to 0, t\to\infty$.

接下来假设存在 $x\in[k,k+1]$ 使 $f(u(x-,t),x)=p>0$. 固定 $\bar{x}$ 使 $\bar{x}<x<\bar{x}+1$ 且 $f(u(\bar{x}-,t),\bar{x})<0$. 设 $\zeta(\cdot)$ 与 $\xi(\cdot)$ 分别为从点 $(\bar{x},t)$ 与 (x,t) 出发的极小后向特征线. 则对 $0<\tau<t$, $\zeta(\tau)<\xi(\tau)<\zeta(\tau)+1$. 因而 $|x-\xi(0)|<2$. 于是 $t\leqslant T(p)$, 从而在此情形也有 $f(u(x-,t),x)\to 0, t\to\infty$.

由真正非线性与 $f(u(x-,t),x)=o(1)$, t 大时 $u(x-,t)$ 必接近 $v_-(x)$ 或 $v_+(x)$. 由于可容许解只允许向下跳跃, 存在特征线 $\chi_k(\cdot)$, 满足 $\chi_k(t)\in(k,k+1)$, $t\in[0,\infty)$, 使得 t 大时: 若 $k\leqslant x<\chi_k(t)$, $u(x-,t)$ 接近 $v_-(x)$; 若 $\chi_k(t)<x\leqslant k+1$, $u(x-,t)$ 接近 $v_+(x)$. 从点 (x,t), $\chi_{k-1}(t)<x<\chi_k(t)$, 且 $f(u(x-,t))=p\geqslant 0$ 出发的极小后向特征线被夹持在 $\chi_{k-1}(\cdot)$ 与 $\chi_k(\cdot)$ 之间, 故早先估计 $t\leqslant T(p)$ 升级为: $t\leqslant\frac{1}{2}T(p)+O(1)$. 连同(11.107)得(11.111), 进而得(11.112). 最后, 合并(11.112)与(11.114), 得(11.113), 其中 a 由(11.110)确定. 证毕.

□

通过定位解 $u(x,t)$ 的分界线, 可得到上述渐近行为的更细致图像. 由(11.111), 任意分界线必位于水平曲线 $f=0$ 上. 我们将看到, 任意分界线在周期区间 $[\chi_{k-1}(0),\chi_k(0)]$ 内的发源点, 可由初值显式确定. 为此引入函数

$$v_k(x)=\begin{cases}v_+(x), & -\infty<x\leqslant k\\ v_-(x), & k<x<\infty,\end{cases}\tag{11.115}$$

它是(11.105)的稳态解:

$$\partial_t v_k(x)+\partial_x f(v_k(x),x)=0.\tag{11.116}$$

定理 11.36

在定理 11.35的假设下, 与解 $u(x,t)$ 关联的分界线从点 $(\bar{x},0)$, $\chi_{k-1}(0)\leqslant\bar{x}\leqslant\chi_k(0)$, 出发当且仅当 $\bar{x}$ 是函数

$$\Phi_k(z)=\int_k^z[u_0(x)-v_k(x)]\,\mathrm{d}x\tag{11.117}$$

在 $(-\infty,\infty)$ 上的极小点.

♡

证明 Show/Hide Proof

先假设 $\bar{x}\in[\chi_{k-1}(0),\chi_k(0)]$ 使 Φ_k 在 $(-\infty,\infty)$ 上取极小. 构造与解 v_k 关联、从点 $(\bar{x},0)$ 出发的特征线 $\xi(\cdot)$. 于是 $\xi(\cdot)$ 由求解系统(11.106)并赋初值 $\xi(0)=\bar{x}$ 与 $v(0)=v_-(\bar{x})$(若 $\bar{x}\geqslant k$) 或 $v(0)=v_+(\bar{x})$(若 $\bar{x}<k$) 确定. 两种情形下均有 $\dot{\xi}(t)=f_u(v_k(\xi(t)),\xi(t))$.

固定任意 $\bar{t}>0$, 考虑与解 $u(x,t)$ 关联、从点 $(\xi(\bar{t}),\bar{t})$ 出发的极小后向特征线 $\zeta(\cdot)$, 在 x 轴上被截于 $\zeta(0)=z\in[\chi_{k-1}(0),\chi_k(0)]$. 于是 $\dot{\zeta}(t)=f_u(u(\zeta(t)-,t),\zeta(t))$. 将(11.105)减去(11.116), 在由 x 轴与 $\xi(\cdot),\zeta(\cdot)$ 在 $[0,\bar{t}]$ 上的图像所围集合上积分所得方程. 应用 Green 公式, 得

$$\begin{aligned}&\int_0^{\bar{t}}\big\{f(u(\xi(t)-,t),\xi(t))-f(v_k(\xi(t)),\xi(t))\\&\qquad-f_u(v_k(\xi(t)),\xi(t))[u(\xi(t)-,t)-v_k(\xi(t))]\big\}\,\mathrm{d}t\\&-\int_0^{\bar{t}}\big\{f(u(\zeta(t)-,t),\zeta(t))-f(v_k(\zeta(t)),\zeta(t))\\&\qquad-f_u(u(\zeta(t)-,t),\zeta(t))[u(\zeta(t)-,t)-v_k(\zeta(t))]\big\}\,\mathrm{d}t\\&=\int_z^{\bar{x}}[u_0(x)-v_k(x)]\,\mathrm{d}x=\Phi_k(\bar{x})-\Phi_k(z).\end{aligned}\tag{11.118}$$

上式左端两项均非负, 而右端非正. 故三项均须消失, $\xi(\cdot)$ 确为与 $u(x,t)$ 关联的分界线.

反之, 假设 $(\bar{x},0)$ 是与解 $u(x,t)$ 关联的分界线 $\xi(\cdot)$ 的发源点. 于是 $\xi(\cdot)$ 求解系统(11.106), 初值 $\xi(0)=\bar{x}$, $v(0)=v_-(\bar{x})$(若 $\bar{x}\geqslant k$) 或 $v(0)=v_+(\bar{x})$(若 $\bar{x}<k$). 两种情形下均有 $u(\xi(t)\pm,t)=v_k(\xi(t))$, $t\in(0,\infty)$.

固定任意 $z \in (k-1, k+1)$, 构造与解 v_k 关联、从点 $(z,0)$ 出发的特征线 $\zeta(\cdot)$. 于是 $v_k(\zeta(t)) = v_+(\zeta(t))$ 若 $z \leqslant k$, 或 $v_k(\zeta(t)) = v_-(\zeta(t))$ 若 $z \geqslant k$. 两种情形下 $\dot{\zeta}(t) = f_u(v_k(\zeta(t)), \zeta(t))$ 且 $\zeta(t) - \xi(t) \to 0, t \to \infty$. 将(11.105)减去(11.116), 在由 x 轴与 $\xi(\cdot), \zeta(\cdot)$ 在 $[0,\infty)$ 上的图像所围集合上积分. 应用 Green 公式, 得

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \big\{ & f(u(\zeta(t)-,t),\zeta(t)) - f(v_k(\zeta(t)),\zeta(t)) \\ & - f_u(v_k(\zeta(t)),\zeta(t))[u(\zeta(t)-,t) - v_k(\zeta(t))] \big\}\,\mathrm{d}t \\ = & \int_{\bar{x}}^{z} [u_0(x) - v_k(x)]\,\mathrm{d}x = \Phi_k(z) - \Phi_k(\bar{x}). \end{aligned} \tag{11.119}$$

(11.119)左端非负, 故右端亦非负. 因此 $\bar{x}$ 使 Φ_k 在 $(k-1, k+1)$ 上取极小, 从而因 $M \in (M_-, M_+)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上取极小. 证毕.

□

当 $t \to \infty$, 从点 $(\chi_k(t), t)$ 出发的极小后向特征线族单调收敛到从 $(x_+, 0)$ 出发的分界线, 其中 x_+ 是 Φ_k 的最大极小点. 类似地, 从点 $(\chi_{k-1}(t), t)$ 出发的极大后向特征线族单调收敛到从 $(x_-, 0)$ 出发的分界线, 其中 x_- 是 Φ_k 的最小极小点. 一般地, Φ_k 在单点取极小, 此时 $x_- = x_+$.

11.12 真正非线性失效时

如本章前几节所示, 带凸通量的标量守恒律可容许 BV 解中的跳跃间断必为压缩激波. 正是这一性质诱导出极值后向特征线的特殊结构, 记录在定理 11.2中, 它对于将 BV 解的结构化繁为简起关键作用. 相反, 当通量具有拐点时, 接触间断的出现引起相当大的复杂化. 广义特征线工具仍然有效, 但分析变得相当繁琐.

本节讨论标量守恒律的最简单情形:

$$\partial_t u(x,t) + \partial_x f(u(x,t)) = 0, \tag{11.120}$$

其中光滑通量 f 在原点有单一拐点,

$$u f''(u) < 0, \qquad u \neq 0, \tag{11.121}$$

非退化, 阶为某偶数 m. 为方便起见, 标度 u 使

$$f^{(j)}(0) = 0, \quad j = 0, 1, \ldots, m, \qquad f^{(m+1)}(0) = -m!. \tag{11.122}$$

读者应注意, 此例仅展示真正非线性缺失时可能遇到的部分复杂性. 首先, 在假设(11.121)下, Oleinik E-条件仅允许左接触间断, 右接触间断不可容许. 此外, 中心稀疏波不能由波相互作用产生. 不过, 非中心稀疏简单波可自左接触间断向外辐射.

设 u 是(11.120)在 $(-\infty,\infty)\times[0,\infty)$ 上的解, 初值 u_0 取值于区间 $[-\bar{u}, \bar{u}]$ 且在 $(-\infty,\infty)$ 上局部有界变差. 归一化 $u_0(\cdot)$ 与 $u(\cdot,t)$ 使其左连续.

时间区间 $[\sigma,\tau] \subset [0,\infty)$ 上的 Lipschitz 曲线 $\xi(\cdot)$ 称为与解 u 关联的广义特征线, 若(11.3)对几乎所有 $t \in [\sigma,\tau]$ 成立.

解 u 满足可容许性条件

$$\partial_t \eta(u(x,t)) + \partial_x q(u(x,t)) \leqslant 0, \tag{11.123}$$

对任意凸函数 η (充当熵), 熵流 q 由 $q'(u) = \eta'(u) f'(u)$ 确定. 若 $\xi(\cdot)$ 是定义在 $[\sigma,\tau]$ 上的特征线, 由(11.3)与(11.123)易得

$$q(u(\xi(t)+,t)) - q(u(\xi(t),t)) - \dot{\xi}(t)[\eta(u(\xi(t)+,t)) - \eta(u(\xi(t),t))] \leqslant 0, \tag{11.124}$$

对几乎所有 $t \in [\sigma,\tau]$. 回忆第 8 章, (11.124)蕴含 Oleinik E-条件第 8 章对几乎所有 $t \in [\sigma,\tau]$ 且 $u(\xi(t)+,t) \neq u(\xi(t),t)$ 成立.

现考虑从上半平面某固定点 $(\bar{x},\bar{t})$ 出发的极小与极大后向特征线 $\phi(\cdot)$ 与 $\psi(\cdot)$. 由第 10 章, $\phi(\cdot)$ 是左接触, $\psi(\cdot)$ 是右接触. 事实上, 由于右接触间断被 Oleinik E-条件排除, $\psi(\cdot)$ 必无激波, 从而也是左接触. 上述性质诱导出 $\phi(\cdot)$

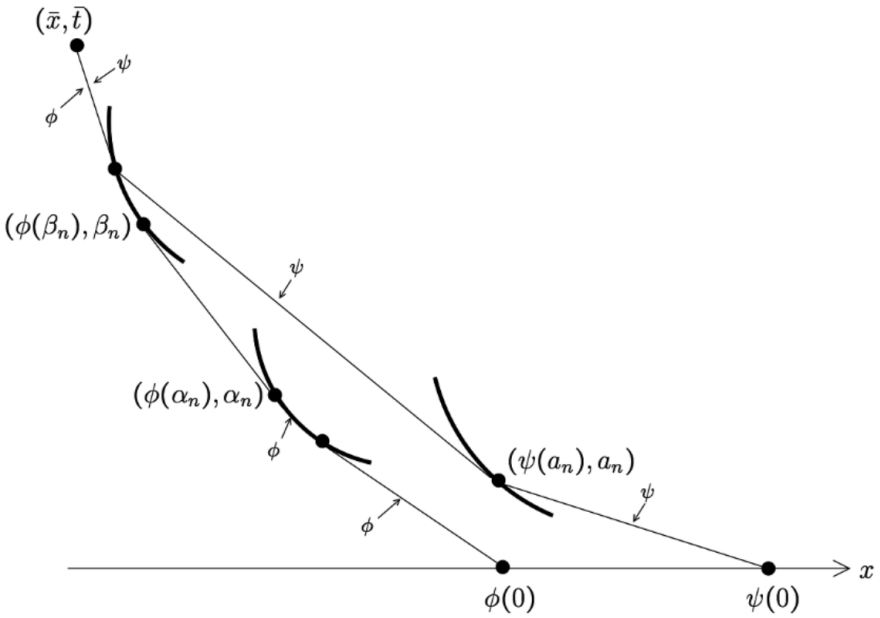


Fig. 11.12.1

We now consider the minimal and the maximal backward characteristics

图 11.2: 极值后向特征线 $\phi(\cdot)$ 与 $\psi(\cdot)$ 的结构.

与 $\psi(\cdot)$ 的结构, 如图 11.2所示, 大致描述如下.$\phi(\cdot)$ 与 $\psi(\cdot)$ 在 $[0,\bar{t}]$ 上均为凸函数.$\phi(\cdot)$ 的图像是由直线段和/或左接触间断弧组成的 C^1 曲线, 而 $\psi(\cdot)$ 的图像是多边形链, 顶点在与左接触间断的交点处. 函数 $u(\phi(t),t)$ 连续且单调: 当 $u(\bar{x},\bar{t})>0$ 时单调不增, 当 $u(\bar{x},\bar{t})<0$ 时单调不减. 相反, $u(\psi(t),t)$ 在多边形链的每条线段上为常数, 相邻线段上符号交替. 极值后向特征线结构的完整描述见如下两个命题.

定理 11.37

设 $\phi(\cdot)$ 是从点 $(\bar{x},\bar{t})\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 出发的极小后向特征线. 则 $u(\phi(t),t)$ 是 $(0,\bar{t})$ 上的连续函数, 当 $u(\bar{x},\bar{t})<0$ 时不减, 当 $u(\bar{x},\bar{t})>0$ 时不增, 当 $u(\bar{x},\bar{t})=0$ 时常数为零. 对 $t\in(0,\bar{t})$,

$$\dot{\phi}(t)=f'(u(\phi(t),t)), \tag{11.125}$$

故 $\phi(\cdot)$ 是凸 C^1 函数. 此外, 区间 $(0,\bar{t})$ 是不相交子集 $\mathscr{O}$ 与 $\mathscr{C}$ 的并, 具有如下性质.$\mathscr{O}$ 是至多可数个两两不相交开区间的并: $\mathscr{O}=\bigcup(\alpha_n,\beta_n)$, 满足对所有 $t\in(\alpha_n,\beta_n)$, $u(\phi(t)+,t)=u(\phi(t),t)=u(\phi(\alpha_n),\alpha_n)=u(\phi(\beta_n),\beta_n)$, 故 $\phi(\cdot)$ 图像在 (α_n,β_n) 上的限制是斜率为 $f'(u(\phi(\alpha_n),\alpha_n))$ 的直线段. 另一方面, 对任意 $t\in\mathscr{C}$, $u(\phi(t)+,t)\neq u(\phi(t),t)$ 且

$$f'(u(\phi(t),t)))=\frac{f(u(\phi(t)+,t))-f(u(\phi(t),t))}{u(\phi(t)+,t)-u(\phi(t),t)}. \tag{11.126}$$

♡

定理 11.38

设 $\psi(\cdot)$ 是从点 $(\bar{x},\bar{t})\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 出发的极大后向特征线. 则 $\psi(\cdot)$ 在 $(0,\bar{t})$ 上凸且无激波. 此外,

(i) 当 $u(\bar{x}+,\bar{t})\neq 0$ 时, 存在有限网格 $0=a_0<a_1<\cdots<a_{k+1}=\bar{t}$, 使 $\psi(\cdot)$ 的图像是以点 $(\psi(a_n),a_n)$, $n=0,\ldots,k+1$, 为顶点的多边形链. 此外,

$$u(\psi(t),t)=u(\psi(t)+,t)=u(\psi(a_{n+1})+,a_{n+1}),\quad a_n<t<a_{n+1},\ n=0,\ldots,k, \tag{11.127}$$

$$u(\psi(a_n),a_n)=u(\psi(a_{n+1})+,a_{n+1}),\quad n=1,\ldots,k, \tag{11.128}$$

$$\begin{cases} u_0(\psi(0)) \geqslant u(\psi(a_1)+, a_1), & \text{若} u(\psi(a_1)+, a_1) > 0, \\ u_0(\psi(0)) \leqslant u(\psi(a_1)+, a_1), & \text{若} u(\psi(a_1)+, a_1) < 0, \end{cases} \tag{11.129}$$

$$\dot{\psi}(t) = f'(u(\psi(a_{n+1})+, a_{n+1})), \quad a_n < t < a_{n+1},\ n = 0, \dots, k, \tag{11.130}$$

$$f'(u(\psi(a_n), a_n)) = \frac{f(u(\psi(a_n)+, a_n)) - f(u(\psi(a_n), a_n))}{u(\psi(a_n)+, a_n) - u(\psi(a_n), a_n)}, \quad n = 1, \dots, k. \tag{11.131}$$

(ii) 当 $u(\bar{x}+, \bar{t}) = u(\bar{x}, \bar{t}) = 0$ 时, 存在 $a \in [0, \bar{t}]$ 使 $\psi(t) = \bar{x}$ 对 $t \in [a, \bar{t}]$, 且 $u(\psi(t)+, t) = u(\psi(t), t) = 0$ 对 $t \in (a, \bar{t}]$. 此外, 若 $a > 0$, 存在递增序列 $0 = a_0 < a_1 < \cdots, a_n \to a$ 且 $\psi(a_n) \to \bar{x}$, 使(11.127)–(11.131)对 $n = 1, 2, \cdots$ 成立. 特别地,

$$u(\psi(t), t) \to 0, \quad f'(u(\psi(t), t)) \to 0, \quad t \to a. \tag{11.132}$$

♡

上述定理的完整证明相当冗长, 见第 11 章所引文献. 这里给出证明概要, 略去技术步骤.

考虑熵函数

$$\eta(u) = \exp[-\mu f'(u)], \tag{11.133}$$

当 μ 固定充分大时, 它在 $[-\bar{u}, \bar{u}]$ 上凸. 它诱导熵流 q 满足

$$\begin{aligned} q(w) - q(v) - f'(v)[\eta(w) - \eta(v)] &= \int_v^w \eta'(\omega)[f'(\omega) - f'(v)]\, d\omega \\ &= -\mu \exp[-\mu f'(v)] \int_0^z \theta \exp(-\mu\theta)\, d\theta \leqslant 0, \end{aligned} \tag{11.134}$$

其中 $z = f'(w) - f'(v)$, 对任意 v, w.

现设 $\xi(\cdot)$ 是定义在某时间区间 $[\sigma, \tau] \subset [0, \infty)$ 上的任意左接触特征线. 特别地, $\dot{\xi}(t) = f'(u(\xi(t), t))$, 对几乎所有 $t \in [\sigma, \tau]$. 固定 $r, s, \varepsilon, \sigma \leqslant r < s \leqslant \tau, \varepsilon > 0$, 在集合 $\{(x, t) : r < t < s,\ \xi(t) - \varepsilon < x < \xi(t)\}$ 上积分熵(11.133). 利用(11.134),

$$\begin{aligned} &\int_{\xi(s)-\varepsilon}^{\xi(s)} \eta(u(x, s))\, dx - \int_{\xi(r)-\varepsilon}^{\xi(r)} \eta(u(x, r))\, dx \\ \leqslant &\int_r^s \{q(u(\xi(t) - \varepsilon, t)) - q(u(\xi(t), t)) - \dot{\xi}(t)[\eta(u(\xi(t) - \varepsilon, t)) - \eta(u(\xi(t), t))]\} \leqslant 0. \end{aligned} \tag{11.135}$$

于是将(11.135)乘以 $1/\varepsilon$ 并令 $\varepsilon \to 0$, 推出 $f'(u(\xi(r), r)) \leqslant f'(u(\xi(s), s))$.

由于 $\phi(\cdot)$ 与 $\psi(\cdot)$ 均为左接触, 我们断定 $f'(u(\phi(t), t))$ 与 $f'(u(\psi(t), t))$ 在 $(0, \bar{t})$ 上不减, 从而 $\phi(\cdot)$ 与 $\psi(\cdot)$ 凸.

证明的关键一步是验证 $u(\phi(t), t)$ 不能在 $(0, \bar{t})$ 上变号. 注意当 $u(\bar{x}-, \bar{t})$ 非零, 且因 $f'(u(\phi(t), t))$ 在 $(0, \bar{t})$ 上不减, $u(\phi(t), t)$ 的变号不能通过过零发生. 因此任意变号, 设在时刻 $\tau \in (0, \bar{t})$, 将引起 $u(\phi(t), t)$ 的跳跃, 从而在时间线 $t = \tau$ 上引起 $u(\cdot, t)$ 变差的跳跃. 基于此观察, 一段漫长而细致的论证, 见第 11 章, 基于极小与极大后向特征线性质之间的相互作用, 证明了 $u(\phi(t), t)$ 在每个 t 处连续. 于是 $u(\phi(t), t)$ 是 $(0, \bar{t}]$ 上的单调连续函数, 保持 $u(\bar{x}-, \bar{t})$ 的符号.

相反, $u(\psi(t), t)$ 可变号, 但当 $u(\bar{x}+, \bar{t}) \neq 0$ 时变号次数 (至多) 有限. 为此, 设有 $0 < b_1 < \cdots < b_k < \bar{t}$, 使 $u_i = u(\psi(b_i), b_i)$ 当 i 偶为正, 当 i 奇为负. 若 $\phi_i(\cdot)$ 表示从点 $(\psi(b_i), b_i)$ 出发的极小后向特征线, 则当 i 偶时 $u_0(\phi_i(0)) \geqslant u_i$, 当 i 奇时 $u_0(\phi_i(0)) \leqslant u_i$. 因此 $|u_{i+1} - u_i|$ 之和, $i = 1, \dots, k$, 被 $u_0(\cdot)$ 在区间 $[\phi(0), \psi(0)]$ 上的全变差界定. 另一方面, 若 $u(\bar{x}+, \bar{t}) \neq 0$ 且因 $f'(u(\psi(t), t))$ 不减, $|u_{i+1} - u_i| > \delta$, 其中 δ 是与 i 无关的某正数. 故 k 不能太大.

我们断定存在 $0 = a_0 < a_1 < \cdots < a_{k+1} = \bar{t}$, 使 $u(\psi(t), t)$ 在每个区间 (a_n, a_{n+1}) 上符号恒定, 相邻区间符号交替. 由于 f 在 $(-\infty, 0)$ 上凸、在 $(0, \infty)$ 上凹,定理 11.35适用并给出(11.127). 特别地, $\psi(\cdot)$ 的图像是以点 $(\psi(a_n), a_n)$ 为顶点的多边形链.

注意 $\psi(\cdot)$ 是从顶点 $(\psi(a_n), a_n)$ 出发的极小前向特征线, 而极大前向特征线是某激波 $\chi(\cdot)$. 回忆 ψ 的性质, 因 χ 须满足 Lax E-条件, 推出

$$f'(u(\psi(a_n), a_n)) \leqslant f'(u(\psi(a_{n+1})+, a_{n+1})) \leqslant \dot{\psi}(a_n) \leqslant \dot{\chi}(a_n)$$

$$= \frac{f(u(\psi(a_n)+,a_n)) - f(u(\psi(a_n),a_n))}{u(\psi(a_n)+,a_n) - u(\psi(a_n),a_n)} \leqslant f'(u(\psi(a_n),a_n)), \tag{11.136}$$

这验证了(11.131). 于是链的顶点是 $\psi(\cdot)$ 与左接触间断的交点.

回到极小后向特征线 $\phi(\cdot)$, 为确定起见假设 $u(\bar{x},\bar{t})$, 从而 $u(\phi(t),t)$, 为正. 设 $t \in (0,\bar{t})$ 使 $u(\phi(t)+,t) > 0$ 的集 $\mathscr{O}$ 非空. 第 6 章建立的稳定性估计, 即

$$TV_{[y,z]}u(\cdot,t) \leqslant TV_{[y-\lambda(t-\tau),z+\lambda(t-\tau)]}u(\cdot,\tau), \tag{11.137}$$

$$\int_y^z |u(x,t) - u(x,\tau)|\,dx \leqslant \lambda(t-\tau)TV_{[y-\lambda(t-\tau),z+\lambda(t-\tau)]}u(\cdot,\tau), \tag{11.138}$$

对任意 $-\infty < y < z < \infty$ 与 $0 \leqslant \tau < t < \infty$ 成立, 其中 λ 是 $|f'|$ 在 $[-\bar{u},\bar{u}]$ 上的上界. 这些估计蕴含: 若 $\tau \in \mathscr{O}$, 则 $t \in \mathscr{O}$ 对某区间 $[\tau,\tau+\delta]$ 中所有 t 成立. 于是 $\mathscr{O}$ 有非空内部, 即 (至多) 可数个两两不相交开区间 (α_n,β_n) 的并. 然后可调用定理 11.35断定 $u(\phi(t),t)$ 在每个区间 (α_n,β_n) 上为常数, ϕ 图像在 (α_n,β_n) 上的限制是直线段.$\mathscr{O}$ 的余集 $\mathscr{C}$ 是使 $u(\phi(t)+,t) < 0$ 的 $t \in (0,\bar{t})$ 集. 显然 $\beta_n \in \mathscr{C}$. 亦可证 $\alpha_n \in \mathscr{C}$. 由于 $\phi(\cdot)$ 是左接触, (11.126)对几乎所有 $t \in \mathscr{C}$ 成立. 可证事实上(11.126)对所有 $t \in \mathscr{C}$ 成立. 这完成了定理 11.37与定理 11.38证明的概要.

在第 11 章所引文献中, 读者可找到在假设(11.121)、(11.122)下, 守恒律(11.120)的 Cauchy 问题 BV 解正则性的系统讨论. 工具是上述极值后向特征线的性质, 但分析相当技术, 出现的解结构比定理 11.7在真正非线性情形遇到的复杂得多. 确实, 一般地 C^∞ 初值产生分段 C^∞ 光滑解. 然而, 除有限个压缩激波与左接触间断外, 此类解现在还可含有限个弱波.m 阶弱波是指一条特征线, 跨越它 $\partial_x^k u$ 连续, $k = 0,\ldots,m-1$, 但 $\partial_x^m u$ 经历跳跃间断. 弱波是直线段, 从左接触间断切向发出, 终止于与压缩激波或左接触间断碰撞.1 阶弱波由" 掠射线" 触发, 即特征线从左侧在左接触间断上的掠碰撞, 而 $m > 1$ 阶弱波是当 $m-1$ 阶弱波从右侧与左接触间断碰撞时发射的. 见图 11.3.

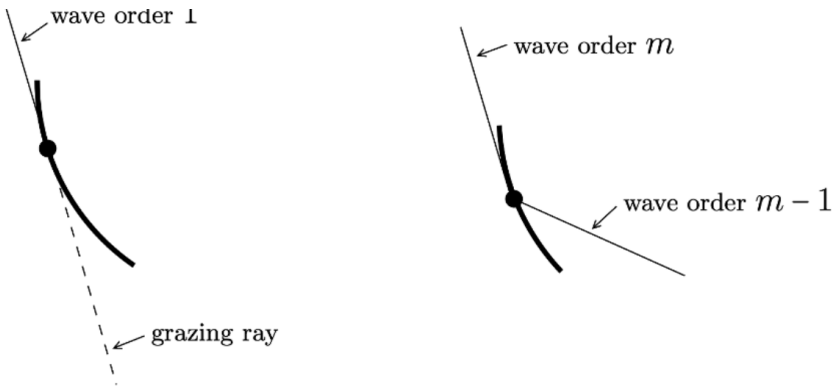


Fig. 11.12.2

We now turn to the question of the long time behavior of solutions. The following
osition provides the first indication on the regularizing and dissipative effect o

图 11.3: 弱波的产生: 1 阶弱波由掠射线触发; m 阶弱波由 $m-1$ 阶弱波与左接触间断碰撞产生.

现转向解的长时间行为问题. 如下命题给出通量 f 非线性的正则化与耗散效应的初步指示.

定理 11.39

设 u 是(11.120) Cauchy 问题的可容许 BV 解, 初值 $u_0 \in L^1(-\infty,\infty)$. 则

$$TV_{(-\infty,\infty)}F(u(\cdot,t)) \leqslant \frac{2}{t}\int_{-\infty}^{\infty} |u_0(x)|\,dx, \qquad 0 < t < \infty, \tag{11.139}$$

其中 F 是单调递增函数

$$F(u) = f(u) - uf'(u), \qquad -\infty < u < \infty. \tag{11.140}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 $t>0$, 取任意网格 $-\infty<x_{-\ell}<\cdots<x_0<\cdots<x_s<\infty$, 使 $u(x_i+,t)=u(x_i,t)$, $i=-\ell,\dots,s$, 且当 i 偶时 $u(x_i,t)<u(x_{i+1},t)$, 当 i 奇时 $u(x_i,t)>u(x_{i+1},t)$.

对每个 $i=-\ell,\dots,s$, 关联一条从点 (x_i,t) 出发的后向特征线 $\chi_i(\cdot)$, 它在 $(0,t)$ 上是左接触, 确定如下:

(a) 当 i 偶且 $u(x_i,t)<0$, 或当 i 奇且 $u(x_i,t)>0$ 时, $\chi_i(\cdot)$ 是从 (x_i,t) 出发的极小后向特征线 $\phi_i(\cdot)$.

(b) 当 i 偶且 $u(x_i,t)>0$, 或当 i 奇且 $u(x_i,t)<0$ 时, $\chi_i(\cdot)$ 通过如下过程识别. 考虑从 (x_i,t) 出发的极大后向特征线 $\psi_i(\cdot)$, 由定理 11.38, 其图像是以点 $(\psi(a_n),a_n)$ 为顶点的多边形链, 其中 $0=a_0<a_1<\cdots<a_{k+1}=t$. 若 $k=0$ 或 $k=1$, 在 $[0,t]$ 上识别 $\chi_i(\cdot)$ 为 $\psi_i(\cdot)$. 相反, 若 $k\geqslant 2$, 构造从点 $(\psi_i(a_{k-1}),a_{k-1})$ 出发的极小后向特征线 $\phi_i(\cdot)$, 在时间区间 $[a_{k-1},t]$ 上识别 $\chi_i(\cdot)$ 为 $\psi_i(\cdot)$, 在时间区间 $[0,a_{k-1}]$ 上识别为 $\phi(\cdot)$.

易见 $\chi_i(\cdot)$ 与 $\chi_{i+1}(\cdot)$ 的图像在 $(0,t]$ 上不相交. 于是在集合 $\{(x,\tau):0<\tau<t,\ \chi_i(\tau)<x<\chi_{i+1}(\tau)\}$ 上积分(11.120). 由于 $\chi_i(\cdot)$ 与 $\chi_{i+1}(\cdot)$ 均为左接触, 回忆(11.140)推出

$$\begin{aligned}&\int_0^t F(u(\chi_{i+1}(\tau),\tau))\,d\tau-\int_0^t F(u(\chi_i(\tau),\tau))\,d\tau\\&\qquad=\int_{\chi_i(0)}^{\chi_{i+1}(0)}u_0(x)\,dx-\int_{x_i}^{x_{i+1}}u(x,t)\,dx.\end{aligned}\tag{11.141}$$

现证

$$\begin{aligned}&\left|\int_0^t F(u(\chi_{i+1}(\tau),\tau))\,d\tau-\int_0^t F(u(\chi_i(\tau),\tau))\,d\tau\right|\\&\qquad\geqslant t|F(u(x_{i+1},t))-F(u(x_i,t))|.\end{aligned}\tag{11.142}$$

为验证(11.142), 须研究可能出现的不同情形, 取决于 i 奇偶以及 $u(x_i,t)$ 与 $u(x_{i+1},t)$ 的符号. 这里仅讨论两种代表性情形.

先设 $u(x_i,t)<0<u(x_{i+1},t)$(特别地, i 偶). 此时 $\chi_i(\cdot)$ 与 $\chi_{i+1}(\cdot)$ 分别是从 (x_i,t) 与 (x_{i+1},t) 出发的极小后向特征线 $\phi_i(\cdot)$ 与 $\phi_{i+1}(\cdot)$. 由定理 11.38, 对 $\tau\in(0,t)$, $u(\chi_i(\tau),\tau)\leqslant u(x_i,t)$ 且 $u(\chi_{i+1}(\tau),\tau)\geqslant u(x_{i+1},t)$. 由于 F 递增, 得(11.142).

再设 $0<u(x_i,t)<u(x_{i+1},t)$(特别地, i 偶). 此时 $\chi_{i+1}(\cdot)$ 仍是从 (x_{i+1},t) 出发的极小后向特征线 $\phi_i(\cdot)$, 故如上 $u(\chi_{i+1}(\tau),\tau)\geqslant u(x_{i+1},t)$. 另一方面, $\chi_i(\cdot)$ 在时间区间 $[a_{k-1},t]$ 上与从 (x_i,t) 出发的极大后向特征线 $\psi_i(\cdot)$ 重合, 在时间区间 $[0,a_{k-1}]$ 上与从点 $(\psi_i(a_{k-1},a_{k-1}))$ 出发的极小后向特征线 $\phi(\cdot)$ 重合. 现观察到 $u(\chi_i(\tau),\tau)=u(x_i,t)$ 对 $\tau\in[a_{k-1},t]$, 且 $u(\chi_i(\tau),\tau)\leqslant 0$ 对 $\tau\in(0,a_k)$. 于是此情形(11.142)亦成立.

一旦(11.142)建立, 与(11.141)合并并对 $i=-\ell,\dots,s-1$ 求和. 回忆第 6 章, 得(11.139). 证毕.

□

初值局部有界变差的假设在推导估计(11.139)时未起作用. 因此, 通过完备化可推出: 若 u 是(11.120) Cauchy 问题的可容许解, 初值仅属于 $L^\infty(-\infty,\infty)$, 则对任意固定 $t>0$, 函数 $F(u(\cdot,t))$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上局部有界变差. 这特别蕴含单侧极限 $u(x\pm,t)$ 对所有 $(x,t)\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 存在. 于是可将广义特征线的概念与理论推广到此类解的范围. 此外, 由(11.122), $|v-w|^{m+1}\leqslant c|F(v)-F(w)|$, 故对任意固定 $t>0$, $u(\cdot,t)$ 属于分数阶 $\dfrac{1}{m+1}$ 有界变差函数空间. 事实上, 如第 11 章所列参考文献所示, 对任意 $t\geqslant 0$, 特征速度 $f'(u(\cdot,t))$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上局部有界变差. 因此 $u(\cdot,t)$ 属于分数阶 $\dfrac{1}{m}$ 局部有界变差函数空间. 这是 present 情形下定理 11.6的对应物.

在着手下一个课题, 即研究初值为周期或紧支撑时解的长时间行为之前, 需要如下准备.

对任意 $u\neq 0$, 关联唯一的 $u^*\neq u$, 满足

$$f'(u)=\frac{f(u^*)-f(u)}{u^*-u}.\tag{11.143}$$

于是 u^* 是可在右侧以左接触间断与 u 连接的唯一状态. 已知 u 与 u^* 符号相反, 且 $f'(u^*)<f'(u)$. 由(11.122)还可证

$$\lim_{u\to 0}\frac{f'(u)}{f'(u^*)}=\rho_m,\tag{11.144}$$

其中 ρ_m 是方程

$$m\rho^{\frac{m+1}{m}} + (m+1)\rho - 1 = 0 \tag{11.145}$$

的唯一正解. 例如 $m=2$ 时 $\rho_2 = \dfrac{1}{4}$. 应注意 $\rho_m < \dfrac{1}{m+1}$.

先从紧支撑初值情形开始.

定理 11.40

设 u 是(11.120) Cauchy 问题的可容许 BV 解, 初值 u_0 支撑于区间 $[-\ell, 0]$ 并携带质量

$$\int_{-\ell}^{0} u_0(x)\,dx = M. \tag{11.146}$$

则当 $t \to \infty$,

$$f'(u(x,t)) = \begin{cases} 0, & -\infty < x \leqslant \chi(t) \\ \dfrac{x}{t} + O(t^{r-1}), & \chi(t) < x \leqslant 0 \\ 0, & 0 < x < \infty, \end{cases} \tag{11.147}$$

其中 r 是满足 $\rho_m < r < \dfrac{1}{m+1}$ 的任意常数, 且

$$\chi(t) = -\left[\frac{m+1}{m}|M|\right]^{\frac{m}{m+1}} t^{\frac{1}{m+1}} + O(t^r). \tag{11.148}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

显然, $x=0$ 是从 $(0,0)$ 出发的极大前向特征线, 故对任意 $x>0$, $u(x,t)=0$. 类似地, 设 $\chi(\cdot)$ 是从 $(-\ell,0)$ 出发的极小前向特征线, 则对所有 $x<\chi(t)$, $u(x,t)=0$.

固定任意 $r \in (\rho_m, \dfrac{1}{m+1})$. 由(11.144), 存在 $\delta>0$ 使

$$f'(u) > r f'(u^*), \qquad -\delta \leqslant u \leqslant \delta. \tag{11.149}$$

由定理 11.39与(11.122), $u(x,t) = O(t^{-\frac{1}{m+1}})$, $t \to \infty$, 对 x 一致. 故存在 $T>0$ 使 $|u(x,t)| \leqslant \delta$, 对 $-\infty < x < \infty$, $t \geqslant T$.

现固定任意点 (x,t), $t>T$, $\chi(t)<x<0$ 且 $u(x+,t) = u(x,t) \neq 0$, 验证(11.147). 考虑从 (x,t) 出发的极小后向特征线 $\phi(\cdot)$, 性质见定理 11.37. 由于 $\phi(\cdot)$ 凸, $x - tf'(u(x,t)) \leqslant \phi(0) \leqslant 0$, 这给出(11.147)中断言的 $f'(u(x,t))$ 的上界. 下界由如下过程推导.

识别 $\phi(\cdot)$ 被时间线 $t=T$ 截获的点 $\phi(T)$. 当 $\phi(\cdot)$ 在 (T,t) 上无激波时, 立即得到 $f'(u(x,t))$ 的期望下界, 因为此情形下

$$x - tf'(u(x,t)) = \phi(T) - Tf'(u(x,t)) \geqslant \phi(T) \geqslant -\ell - \lambda T, \tag{11.150}$$

其中 λ 是 $-f'$ 在 $[-\bar{u}, \bar{u}]$ 上的任意上界.

另一种更困难情形出现于 $\phi(\cdot)$ 在时间区间 (α, t), $\alpha \in (T,t)$ 上无激波, 但 $u(\phi(\alpha)+, \alpha) \neq u(\phi(\alpha), \alpha)$. 此情形下

$$x - tf'(u(x,t)) = \phi(\alpha) - \alpha f'(u(x,t)) \geqslant \phi(\alpha), \tag{11.151}$$

故需 $\phi(\alpha)$ 的下界. 为此, 证 $\phi(\cdot)$ 满足微分不等式

$$\dot{\phi}(\tau) \geqslant \frac{r}{\tau}\phi(\tau), \qquad T \leqslant \tau \leqslant \alpha. \tag{11.152}$$

先对任意 τ 且 $u(\phi(\tau)+, \tau) \neq u(\phi(\tau), \tau)$ 验证(11.152). 设 $\psi(\cdot)$ 是从点 $(\phi(\tau), \tau)$ 出发的极大后向特征线. 由定理 11.38与(11.149), 回忆 $|u(\phi(\tau), \tau)| \leqslant \delta$,

$$\dot{\phi}(\tau) = f'(u(\phi(\tau), \tau)) \geqslant r f'(u(\phi(\tau)+, \tau)) = r\dot{\psi}(\tau) \geqslant r\dot{\psi}(s), \tag{11.153}$$

对 $s \in [0, \tau]$. 在 $[0,\tau]$ 上关于 s 积分(11.153), 回忆 $\psi(0) \leqslant 0$, $\psi(\tau) = \phi(\tau)$, 推出

$$\tau\dot{\phi}(\tau) \geqslant r\phi(\tau), \tag{11.154}$$

这对此类 τ 建立了(11.152).

接下来考虑任意 $\tau \in [T, \alpha]$ 且 $u(\phi(\tau)+, \tau) = u(\phi(\tau), \tau)$. 此情形下, 由定理 11.37, 存在 $\beta \in (\tau, \alpha]$ 使 $\phi(\cdot)$ 在 $[\tau, \beta)$ 上无激波但 $u(\phi(\beta)+, \beta) \neq u(\phi(\beta), \beta)$. 特别地,

$$\phi(\beta) - \beta\dot{\phi}(\beta) = \phi(\tau) - \tau\dot{\phi}(\beta) \tag{11.155}$$

且 $\dot{\phi}(\tau) = \dot{\phi}(\beta)$. 此外, 如上所示 $\beta\dot{\phi}(\beta) \geqslant r\phi(\beta)$. 于是

$$r\phi(\tau) - \tau\dot{\phi}(\tau) = r\phi(\beta) - \beta\dot{\phi}(\beta) + (1-r)(\beta-\tau)\dot{\phi}(\beta) \leqslant 0, \tag{11.156}$$

这对此类 τ 也建立了(11.152).

积分微分不等式(11.152), 断定 $\phi(\alpha)$ 是 $O(\alpha^r)$, 从而更有 $O(t^r)$. 连同(11.151)完成(11.147)的证明.

最后, 由质量守恒确定 $\chi(t)$:

$$\int_{\chi(t)}^{0} u(x,t)\,dx = \int_{-\ell}^{0} u_0(x)\,dx = M. \tag{11.157}$$

注意(11.147)允许两个值:

$$u(x,t) = \pm\left[-\frac{x}{t}\right]^{\frac{1}{m}} + O\left(t^{r-\frac{2}{m+1}}\right). \tag{11.158}$$

然而, 激波可容许性排除从 $(-x/t)^{1/m}$ 到 $-(-x/t)^{1/m}$ 或反向的跳跃, 故 u 在 $(\chi(t), 0)$ 上保持恒定符号, 即当 $M > 0$ 为正, 当 $M < 0$ 为负. 两种情形下, 合并(11.158)与(11.157), 得(11.148). 证毕.

□

以周期情形的讨论结束本节.

定理 11.41

设 u 是(11.120) Cauchy 问题的可容许 BV 解, 初值 u_0 周期:

$$u_0(x+\ell) = u_0(x), \qquad -\infty < x < \infty, \tag{11.159}$$

且零均值

$$\int_0^{\ell} u_0(x)\,dx = 0. \tag{11.160}$$

则

$$-f'(u(x,t)) \leqslant \frac{k\ell}{t}, \qquad -\infty < x < \infty,\ 0 < t < \infty. \tag{11.161}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

回忆由(11.143)构造的 u^* 的(11.144), 推出存在 $\rho < 1$ 使

$$f'(u) > \rho f'(u^*), \qquad -\bar{u} \leqslant u \leqslant \bar{u}. \tag{11.162}$$

我们证明, 对每个使 $u(y,t)$ 与 $u(y+,t)$ 异号的 (y,t),

$$-tf'(u(y+,t)) \leqslant \hat{k}\ell, \tag{11.163}$$

其中常数 $\hat{k}$ 仅依赖于 ρ.

考虑从 (y,t) 出发的极大后向特征线 $\psi(\cdot)$. 由定理 11.38, $\psi(\cdot)$ 的图像是以点 $(\psi(a_n), a_n)$ 为顶点的多边形链, 其中 $0 = a_0 < a_1 < \cdots < a_{k+1} = t$. 对固定 $n = 1, \ldots, k+1$, 设 $\phi_n(\cdot)$ 表示从链顶点 $(\psi(a_n), a_n)$ 出发的极小后向特征线. 要点是证

$$\dot{\phi}_n(\tau) \geqslant \rho\frac{a_n - a_{n-1}}{\tau - a_{n-1}} f'(u(\psi(a_n)+, a_n)), \qquad \tau \in (a_{n-1}, a_n]. \tag{11.164}$$

先对任意 $\tau \in (a_{n-1}, a_n]$ 且 $u(\phi_n(\tau)+, \tau) \neq u(\phi_n(\tau), \tau)$ 验证(11.164). 设 $\chi(\cdot)$ 是从点 $(\phi_n(\tau), \tau)$ 出发的极大后向特征线. 于是, 由定理 11.35与定理 11.36, 回忆(11.162),

$$\dot{\phi}_n(\tau) = f'(u(\phi_n(\tau), \tau)) \geqslant \rho f'(u(\phi_n(\tau)+, \tau)) = \rho\dot{\chi}(\tau) \geqslant \rho\dot{\chi}(s), \tag{11.165}$$

对任意 $s\in[a_{n-1},\tau]$, 于是

$$(\tau-a_{n-1})\dot\psi(\tau)\geqslant\rho\chi(\tau)-\rho\chi(a_{n-1}).\tag{11.166}$$

合并(11.166)与

$$\chi(a_{n-1})\leqslant\psi(a_{n-1})=\psi(a_n)-(a_n-a_{n-1})f'(u(\psi(a_n)+,a_n))\tag{11.167}$$

且因 $\chi(\tau)-\phi_n(\tau)\geqslant\phi_n(a_n)=\psi(a_n)$, 得(11.164).

接下来考虑任意 $\tau\in(a_{n-1},a_n)$ 且 $u(\phi_n(\tau)+,\tau)=u(\phi_n(\tau),\tau)$. 由定理 11.36, 存在 $\beta\in(\tau,a_n]$ 使 $\phi_n(\cdot)$ 在 $[\tau,\beta)$ 上无激波, 但 $u(\phi_n(\beta)+,\beta)\neq u(\phi_n(\beta),\beta)$. 如上, (11.164)对 $\tau=\beta$ 成立, 故

$$\begin{aligned}\dot\phi_n(\tau)=\dot\phi_n(\beta)&\geqslant\rho\frac{a_n-a_{n-1}}{\beta-a_{n-1}}f'(u(\psi(a_n)+,a_n))\\&\geqslant\rho\frac{a_n-a_{n-1}}{\tau-a_{n-1}}f'(u(\psi(a_n)+,a_n)),\end{aligned}\tag{11.168}$$

这对此类 τ 也验证了(11.164).

积分(11.164), 得对任意 $\tau\in(a_{n-1},a_n)$,

$$\phi_n(a_n)-\phi_n(\tau)\geqslant\rho(a_n-a_{n-1})\log\frac{a_n-a_{n-1}}{\tau-a_{n-1}}f'(u(\psi(a_n)+,a_n)).\tag{11.169}$$

同时有

$$\psi(\tau)-\psi(a_n)=-(a_n-\tau)f'(u(\psi(a_n)+,a_n)).\tag{11.170}$$

相加(11.169)与(11.170), 回忆 $\phi_n(a_n)=\psi(a_n)$. 并注意 $\psi(\tau)-\phi_n(\tau)<\ell$, 否则从 $(\phi(a_n)-\ell,a_n)$ 出发的极大后向特征线将在区间 (a_{n-1},a_n) 上与 $\phi_n(\cdot)$ 相交. 于是取 $\tau=a_{n-1}+\rho(a_n-a_{n-1})$, 得

$$-(a_n-a_{n-1})f'(u(\psi(a_n)+,a_n))\leqslant(1-\rho-\rho\log\rho)^{-1}\ell.\tag{11.171}$$

由(11.131)、(11.144)与(11.162),

$$\rho^{k+1-n}f'(u(\psi(a_n)+,a_n))\leqslant f'(u(y+,t)),\tag{11.172}$$

故(11.171)给出

$$-(a_n-a_{n-1})f'(u(y+,t))\leqslant\rho^{k+1-n}(1-\rho+\rho\log\rho)^{-1}\ell.\tag{11.173}$$

对 $n=1,\dots,k+1$ 求和(11.173), 得(11.163), 常数 $\hat k=[(1-\rho)(1-\rho+\rho\log\rho)]^{-1}$.

现证(11.161). 固定 (x,t), $-\infty<x<\infty$, $t>0$. 因 $u(\cdot,t)$ 零均值, 存在 $y\in[x-\ell,x]$ 使 $u(y,t)\leqslant0$, $u(y+,t)\geqslant0$. 设 $\chi(\cdot)$ 与 $\psi(\cdot)$ 分别是从 (x,t) 与 (y,t) 出发的极大后向特征线. 对 $\tau\in[t/2,t]$, $\dot\chi(\tau)\leqslant f'(u(x,t))$. 此外, 用(11.163), $-\tau\dot\psi(\tau)\leqslant2\hat k\ell$, $\tau\in[t/2,t]$. 于是

$$\chi\left(\frac{t}{2}\right)\geqslant x-\frac{t}{2}f'(u(x,t)),\tag{11.174}$$

$$\psi\left(\frac{t}{2}\right)\leqslant y+\hat k\ell.\tag{11.175}$$

从(11.174)减去(11.175), 并用 $x>y$ 与 $\chi(t/2)-\psi(t/2)\leqslant\ell$, 得(11.161), $k=2(\hat k+1)$. 证毕.

□

11.13 熵产生

鉴于熵耗散在双曲守恒律理论中的中心地位, 确定熵汇的位置十分重要. 我们已看到, 在 BV 解范围内熵仅在激波集上产生: 测度第 4 章在近似连续点集上消失. 然而, 有迹象表明熵浓度与解的特征速度的 BV 结构相联系, 而非与解本身的 BV 结构相联系. 确实, 已有证明 (见第 11 章参考文献): 在空间一维标量守恒律情形, 熵仅可能在 L^∞ 解的间断点处产生. 为在简单设置中展示这一点, 我们在此证明连续、不必为 BV 的解不产生任何熵.

由定理 11.12, 真正非线性标量守恒律的任意连续解有有界变差. 然而, 当通量具有拐点时, 存在无界变差连续解. 在某些带凸通量的平衡律设置中也是如此, 源在解上诱导连续性而非有界变差 (见第 11 章参考文献).

因此考虑守恒律

$$\partial_t u(x,t) + \partial_x f(u(x,t)) = 0, \tag{11.176}$$

其中 f 是任意 C^2 函数. 设 $\mathscr{U}_-$, $\mathscr{U}_+$ 与 $\mathscr{U}_0$ 分别表示 u 的满足 $f''(u) < 0$, $f''(u) > 0$ 与 $f''(u) = 0$ 的 (可能空) 集. 我们证明如下.

定理 11.42

假设 u 是 $\mathbb{R}^2$ 某开集 $\mathscr{O}$ 上的连续函数, 在分布意义下满足(11.176). 则

$$\partial_t \eta(u(x,t)) + \partial_x q(u(x,t)) = 0 \tag{11.177}$$

在分布意义下对每个熵-熵流对 (η, q) 成立. 特别地, 任意连续解及其时间逆转均满足可容许性条件第 6 章.

(11.177)的断言是局部的, 故为简化表述, 不妨假设 u 在某条形区域 $(-\infty,\infty)\times[0,s]$ 上定义且连续. 上述命题的证明将采用广义特征线理论. 与(11.176)连续解 u 关联的特征线是常微分方程 $\dfrac{dx}{dt} = f'(u(x,t))$ 的经典解. 在 Lipschitz 连续性缺失时, 标准常微分方程理论保证解的存在性但不保证唯一性. 尽管如此, 我们有

引理 11.3

设 $\xi(\cdot)$ 是与(11.176)连续解 u 关联、定义在 $[0,s]$ 上的任意特征线. 则 $u(\xi(t),t)$ 在 $[0,s]$ 上为常数, 因而 $\xi(\cdot)$ 的图像是直线段. 特别地, 条形区域 $(-\infty,\infty)\times[0,s]$ 中任意一点通过唯一特征线.

证明 Show/Hide Proof

设 $u(\xi(s),s) = \bar{u}$. 当 $\bar{u}\in\mathscr{U}_+$ 时, 固定 $r\in[0,s)$ 与 $\varepsilon>0$, 取 $s-r$ 与 ε 充分小, 使 $u(x,t)\in\mathscr{U}_+$ 在 $\{(x,t): t\in[r,s],\ \xi(t)-\varepsilon\leqslant x\leqslant\xi(t)+\varepsilon\}$ 上. 然后对区域 $\{(x,t): r\leqslant t\leqslant s,\ \xi(t)-\varepsilon\leqslant x\leqslant\xi(t)\}$ 与 $\{(x,t): r\leqslant t\leqslant s,\ \xi(t)\leqslant x\leqslant\xi(t)+\varepsilon\}$ 应用守恒律, 得(11.7)与(11.8). 两式右端均非负, 除以 ε 并令 $\varepsilon\to 0$, 推出 $u(\xi(r),r) = u(\xi(s),s) = \bar{u}$. 直接延拓论证进而给出 $u(\xi(t),t) = \bar{u}$, 对所有 $t\in[0,s]$.

由同样论证, 当 $\bar{u}\in\mathscr{U}_-$ 时, 即(11.7)与(11.8)右端均非正, 或当 $\bar{u}\in\mathscr{U}_0$ 的内部时, 即右端均消失, 同样得到结论 $u(\xi(t),t) = \bar{u}$, $t\in[0,s]$. 最后, 由于 $\mathscr{U}_0$ 的边界点不互连, 当 $\bar{u}$ 位于 $\mathscr{U}_0$ 的边界上时断言 $u(\xi(t),t) = \bar{u}$, $t\in[0,s]$, 仍成立. 证毕.

□

由于特征线图像是不相交的直线段, 我们推出

推论 11.2

对任意 $-\infty < x < y < \infty$ 与 $0 < t < s$,

$$-\frac{1}{s-t} \leqslant \frac{f'(u(y,t)) - f'(u(x,t))}{y-x} \leqslant \frac{1}{t}. \tag{11.178}$$

下一步是对一类特殊区域建立熵守恒. 固定任意光滑熵-熵流对 (η, q), $q'(u) = \eta'(u)f'(u)$, 陈述如下.

引理 11.4

固定 $-\infty < a < b < \infty$ 与 $0 < t < \bar{t} < s$, 设 $u_a = u(a,t)$, $u_b = u(b,t)$, $\bar{a} = a + (\bar{t}-t)f'(u_a)$, $\bar{b} = b + (\bar{t}-t)f'(u_b)$. 则

$$\int_{\bar{a}}^{\bar{b}} \eta(u(x,\bar{t}))\,dx - \int_a^b \eta(u(x,t))\,dx$$
$$+(\bar{t}-t)[q(u_b) - f'(u_b)\eta(u_b) - q(u_a) + f'(u_a)\eta(u_a)] = 0. \tag{11.179}$$

证明 Show/Hide Proof

取充分小正数 ε, 考虑区间 $[a,b]$ 的任意有限分划, 由点 $a = a_1 \leqslant b_1 \leqslant a_2 \leqslant b_2 \leqslant \cdots \leqslant a_n \leqslant a_n = b$ 构成, 满足如

下条件. 每当 $a_i < b_i$, 开区间 (a_i, b_i) 含于 $\mathscr{U}_+$ 或 $\mathscr{U}_-$. 此外,

$$\mu\left(\mathscr{U}_0^c \cap \bigcup_{i=1}^{n-1}[b_i, a_{i+1}]\right) < \varepsilon. \tag{11.180}$$

对 $i = 1, \dots, n$, 设 $u_i = u(a_i, t)$, $v_i = u(b_i, t)$, 然后 $\bar{a}_i = a_i + (\bar{t} - t)f'(u_i)$, $\bar{b}_i = b_i + (\bar{t} - t)f'(v_i)$. 注意恒等式

$$\int_{u_i}^{v_i} f''(w)\eta(w)\,dw = q(u_i) - f'(u_i)\eta(u_i) - q(v_i) + f'(v_i)\eta(v_i), \tag{11.181}$$

$$\int_{v_i}^{u_{i+1}} f''(w)\eta(w)\,dw = q(v_i) - f'(v_i)\eta(v_i) - q(u_{i+1}) + f'(u_{i+1})\eta(u_{i+1}). \tag{11.182}$$

由中值定理,

$$\begin{aligned}\int_{u_i}^{v_i} f''(w)\eta(w)\,dw &= \eta(w_i)[f'(v_i) - f'(u_i)] \\ &= \frac{1}{\bar{t} - t}\eta(w_i)[(\bar{b}_i - \bar{a}_i) - (b_i - a_i)],\end{aligned} \tag{11.183}$$

其中 w_i 位于 u_i 与 v_i 之间. 此外, 取 $w_i^* = \dfrac{1}{2}(v_i + u_{i+1})$,

$$\eta(w_i^*)[f'(u_{i+1}) - f'(v_i)] = \frac{1}{\bar{t} - t}\eta(w_i^*)[(\bar{a}_{i+1} - \bar{v}_i) - (a_{i+1} - v_i)]. \tag{11.184}$$

由(11.180)与(11.178),

$$\sum_{i=1}^{n-1} TV_{[b_i, a_{i+1}]} f'(u(\cdot, t)) \leqslant c\varepsilon. \tag{11.185}$$

特别地,

$$\sum_{i=1}^{n-1} |f'(u_{i+1}) - f'(v_i)| \leqslant c\varepsilon. \tag{11.186}$$

此外, 由 Stieltjes 积分

$$\int_{v_i}^{u_{i+1}} f''(w)\eta(w)\,dw = \int_{b_i}^{a_{i+1}} \eta(u(\cdot, t))\,df'(u(\cdot, t)) \tag{11.187}$$

以及(11.182)、(11.185)蕴含

$$\sum_{i=1}^{n-1} |q(v_i) - f'(v_i)\eta(v_i) - q(u_{i+1}) + f'(u_{i+1})\eta(u_{i+1})| \leqslant c\varepsilon. \tag{11.188}$$

现合并(11.183)、(11.184)、(11.186)与(11.188), 得

$$\begin{aligned}&\Bigg|\sum_{i=1}^{n}\eta(w_i)(\bar{b}_i - \bar{a}_i) + \sum_{i=1}^{n-1}\eta(w_i^*)(\bar{a}_{i+1} - \bar{b}_i) \\ &\quad - \sum_{i=1}^{n}\eta(w_i)(b_i - a_i) - \sum_{i=1}^{n-1}\eta(w_i^*)(a_{i+1} - b_i) \\ &+(\bar{t} - t)[q(u_b) - f'(u_b)\eta(u_b) - q(u_a) + f'(u_a)\eta(u_a)]\Bigg| \leqslant c\varepsilon,\end{aligned} \tag{11.189}$$

其中 c 不依赖于 $[a, b]$ 的所选分划或 ε. 当 $[a, b]$ 的分划加细时, (11.189)左端前两个和收敛到 $\eta(u(\cdot, \bar{t}))$ 在 $[\bar{a}, \bar{b}]$ 上的积分, 后两个和收敛到 $\eta(u(\cdot, t))$ 在 $[a, b]$ 上的积分. 由于 ε 任意小, 得(11.179). 证毕.

□

现固定某 $\tau \in (0, s)$, 考虑坐标变换 $(x, t) \mapsto (z, t)$, 定义为

$$z = x - (t - \tau)f'(u(x, \tau)). \tag{11.190}$$

由引理 11.3与推论 11.2, 上述变换是双 Lipschitz 同胚, 逆为

$$x = z + (t - \tau)f'(u(z, \tau)). \tag{11.191}$$

注意在新坐标系中特征线化为 $z =$ 常数, u 成为 z 的函数: $u(x(z, t), t) = \hat{u}(z)$. 因而自然地将 (x, t) 与 (z, t) 分别

解释为由(11.176)生成流的"Eulerian" 与"Lagrangian" 表示.

定理 11.42的证明. 设

$$\theta(z,t) = \eta(\hat{u}(z))\partial_z x(z,t), \tag{11.192}$$

$$p(z) = q(\hat{u}(z)) - f'(\hat{u}(z))\eta(\hat{u}(z)), \tag{11.193}$$

注意(11.179)蕴含

$$\int_\alpha^\beta [\theta(z,\bar{t}) - \theta(z,t)]\,dz + (\bar{t}-t)[p(\beta) - p(\alpha)] = 0, \tag{11.194}$$

对所有 $-\infty < \alpha < \beta < \infty$ 与 $0 < t < \bar{t} < s$. 于是 p 在 $(-\infty,\infty)$ 上 Lipschitz, 且

$$\frac{\theta(z,\bar{t}) - \theta(z,t)}{\bar{t}-t} + \frac{d}{dz}p(z) = 0 \tag{11.195}$$

对几乎所有 z 成立, 亦在分布意义下对任意 $0 < t < \bar{t} < s$ 成立. 进而

$$\partial_t \theta(z,t) + \partial_z p(z) = 0, \tag{11.196}$$

在 $(-\infty,\infty)\times(0,s)$ 上分布意义下.

固定任意 C^∞ 试验函数 $\phi(x,t)$, 紧支撑于 $(-\infty,\infty)\times(0,s)$, 设 $\psi(z,t) = \phi(x(z,t),t)$. 于是 ψ 是 Lipschitz 函数, 紧支撑于 $(-\infty,\infty)\times(0,s)$, 导数 $\partial_z\psi = \partial_x\phi\partial_z x$, $\partial_t\psi = \partial_t\phi + \partial_x\phi\partial_t x$. 考虑到 $\partial_t x = f'(u)$, 并回忆(11.192)与(11.193),

$$\theta\partial_t\psi + p\partial_z\psi = \partial_z x[\eta(u)\partial_t\phi + q(u)\partial_x\phi]. \tag{11.197}$$

因此, 由(11.196)及 $\partial_x z = [\partial_z x]^{-1}$,

$$\int_0^s\int_{-\infty}^\infty [\eta(u)\partial_t\phi + q(u)\partial_x\phi]\,dxdt = \int_0^s\int_{-\infty}^\infty [\theta\partial_t\psi + p\partial_z\psi]\,dzdt = 0, \tag{11.198}$$

这建立了(11.177). 证毕.

11.14 注记

关于空间一维标量守恒律, 尤其真正非线性情形, 文献浩繁, 始于 Hopf [1] 关于 Burgers 方程的开创性论文, 前章已引.

1950 年代, 定性理论由以 Oleinik [1,2,4] 为首的俄罗斯学派发展, 基于消失黏性方法及 Lax-Friedrichs 有限差分格式 (Lax [1]). 正是在这一背景下,定理 11.6 最初建立. 读者可在 Smoller [3] 的教材中找到阐述. 该进路的顶点是多空间维标量守恒律理论的发展, 见第 VI 章.

在另一方向, Lax [2] 发现了 Cauchy 问题解的显式表示(11.32), 并用它建立不变量的存在性 (定理 11.18)、紧支撑初值下 N 波的发展 (定理 11.23) 以及周期初值下锯齿剖面的形成 (定理 11.26). 于是齐次真正非线性标量守恒律的整套理论可建立在 Lax 公式之上.Oleinik [1] 推导了上述公式的推广, 适用于非齐次真正非线性标量守恒律. 如第 11 章所述, 这些公式实际上是 Hamilton-Jacobi 方程粘性解的性质, 而非守恒律的性质, 因为它们可自然推广到前者的多空间维版本, 却不能推广到后者.

系统的、基于广义特征线的齐次标量守恒律理论由 Dafermos [4,12] 发展.Balian [1] 在离散框架中研究了熵不等式.Bressan [2,3,5,6,7,11], Bressan and Colombo [1], Bressan and Guerra [1], Bressan and Piccoli [1,2], Bressan and Russo [1], Colombo, Guerra and Mao [1], Colombo and Mauri [1], Guerra [1], Marsan [1] 以及 Risebro and Tveito [1] 给出了特殊的显式表示.

标量守恒律(11.1)的可容许解由子节 11.1–11.4 中的广义特征线刻画, 这是 Dafermos [8] 的贡献.Lax [3] 是引入并刻画分界线的第一人. 理论的实质性应用出现在: 研究 L^1 收缩性与稳定性 (Dafermos [7], [14]); 确定解的大时间行为 (Dafermos [2,5,9,11], Dafermos and Hsiao [1], Hsiao [1]); 推导激波形成时间的显式公式 (Dafermos [13]); 以及解的结构与正则性 (Dafermos [6,10], Dafermos and Kecöeoghlu [1]).

L^1 稳定性估计(11.70)来自 Dafermos [15]. 第 14 章将其推广为方程组守恒律的 L^1 稳定性.

通过广义特征线推导的激波形成显式公式出现在 Dafermos [13]. 这一结果后来与 Enquist and Runborg [1] 以及 Liu [3,4] 的工作相联系.

在非线性输运方程 (11.9.1) 的框架下, 分界线、不变量与 Lax 公式的理论由 Dafermos [9,11] 与 Hsiao [1] 发展.

Oleinik [1] 是第一个研究齐次标量平衡律大时间行为的人.Lax [5] 引入并分析了特征线系统(11.96)与相关的时间周期驻波. 周期零均值解渐近趋于有限振幅锯齿剖面的事实由 Dafermos [2] 发现.

非齐次守恒律的大时间行为由 Dafermos [5] 研究, 其通量 $f(u,x)$ 具有(11.105)中描述的结构, 临界点由极小与鞍点组成.

当通量 f 具有拐点时, 可容许 BV 解的结构在 Dafermos [10]、Liu [2] 与 Wagner [1] 中给出.m 阶弱波与掠射线的出现由 Dafermos [10] 发现. 分数阶有界变差 $u(\cdot,t)$ 的性质由 Chen, Dafermos, Wang and Wang [1] 给出. 紧支撑初值下 N 波渐近行为与周期零均值解的渐近估计来自 Dafermos [10].

在空间一维标量守恒律情形, Bianchini and Marconi [1], 以及 De Lellis and Rivière [1] 精细化了第 6 章中概述的解结构结果, 证明 L^∞ 解连续, 除可能在一维 Hausdorff 可求长集上, 熵产生集中于该集.11.13 节中连续解的讨论遵循 Dafermos [26]. 应注意, 尽管仅连续的解在守恒律中罕遇, 但它们自然出现于一类带正则化源的平衡律设置中. 有趣的代表是 Hunter-Saxton 方程与 Camassa-Holm 方程. 本章所阐述技术精神下这些方程的处理见 Dafermos [31] 与 Bressan, Chen and Zhang [2]. 关于非凸通量平衡律连续解的最新精细处理, 见 Alberti, Bianchini and Caravenna [1].

空间一维标量守恒律与平衡律已知甚多, 欲全面覆盖殆不可能. 下文仅是相关结果的抽样.

广义特征线的概率解释见 Rezakhaniou [1]. 广义特征线方法在弹性静力学中, 不可压缩与不可伸长约束下的有趣应用见 Choksi [1]. 进一步应用见 Dafermos [26] 与 Shearer and Dafermos [1].

Lax 公式在四分之一平面上可容许解的显式表示, 与半平面对应, 由 LeFloch [1] 与 LeFloch and Nédélec [1] 给出.Lax 公式的类似物也已对激波曲线与稀疏波曲线重合的特殊系统推导; 见 Benzoni-Gavage [1].

当 $g_\alpha(u) = f(u)v_\alpha$, 其中 v 是常向量时, (11.12) 的类似物对多空间变量标量守恒律(6.1)成立 (Hoff [1]).

输运距离中的收缩性质见 Esbelliorn, Gigli and Otto [1].

标量守恒律的 Chapman-Enskog 型正则化见 Schochet and Tadmor [1]. 另一引起相当注意的正则化是将标量守恒律与椭圆方程耦合, 产生所谓辐射气体方程组模型. 见 Serre [20] 与 Lattanzio and Marcati [3].

不同于第 6 章中讨论的一种动力学表示见 Brenier and Corrias [1]. 另见 Vasseur [2].

Panov [1] 以及独立地 De Lellis, Otto and Westdickenberg [2] 证明, 仅对一个一致凸熵的熵不等式即足以在 L^∞ 中挑出唯一可容许弱解.

Besov 空间中解的正则性由 Lucier [2] 建立. 数值格式收敛速率见 e.g. Nessyahu and Tadmor [1] 与 Osher and Tadmor [1].

标量守恒律与" 无压气体" 系统(7.14)及相关" 黏性粒子" 模型的联系由 E, Rykov and Sinai [1], Brenier and Grenier [1], Bouchut and James [1] 与 Tonon [1] 研究. 无压气体的有趣理论由 Wang and Ding [1], Wang, Huang and Ding [1], Huang and Wang [1], Li and Warnecke [1], Ding and Huang [1], Huang [2] 与 Sever [9,10,11,12] 发展. 广义特征线理论在诸多此类论文中起有用作用.

随机周期外力下的均匀化效应由 E [2,3], E and Serre [1], E, Khanin, Mazel and Sinai [1] 与 Amadori [2] 论证.

随机效应见 Holden and Risebro [1], Avellaneda and E [1], Bertoin [1], Jong Uhm Kim [1], Menon and Pego [1] 与 Chen, Ding and Karlsen [1].

标量守恒律关联的边值问题与边界控制问题见 Andreianov and Sbihi [1,2] 与 Ancona and Marson [1,2].

通量间断的情形由 Lyons [1], Risebro [2], Klingenberg and Risebro [1], Klausen and Risebro [1], Garavello, Natalini, Piccoli and Terracina [1], Chen, Even and Klingenberg [1], Diehl [1], Carrillo [1], Adimurthi and Gowda [1], Adimurthi, Dutta, Ghosal and Gowda [1], Adimurthi, Mishra and Gowda [1,2,3], Ostrov [2], Coclite and Risebro [1], Andreianov, Karlsen and Risebro [2], Holden, Karlsen and Mitrovic [1] 与 Crasta, De Cicco and de Philippis [1] 讨论.

如第 11 章所见, 当 f 有拐点时, 解的结构因接触间断的形成而相当复杂, 接触间断成为向未来传播信号的源. 解的一般结构由 Bianchini and Yu [2,3] 研究. 另见 Dafermos [13], Jenssen and Sinestrari [1], Marson [1], Ballou [1,2], Guckenheimer [1], Chevry [4], Tang, Wang and Zhao [1], Jinghua Wang [1], Kim and Lee [1], Kim and Kim [1] 与 Ha and Kim [1]. 大时间行为在 Dafermos [1,11], Greenberg and Tong [1], Conlon [1], Kuo Shung Cheng [1,2,3], Weinberger [1],

Sinestrari [2], Yong Jung Kim [3,4] 与 Baiti and Jenssen [1] 中研究. 特别地, 即使初值仅有界, $f'(u(\cdot,t))$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上局部有界变差的证明见 Kuo Shung Cheng [3].

在 $f(u)=u^m$ 特殊情形, 解的性质可借助底层自相似变换有效研究; 见 Bénilan and Crandall [1] 与 Liu and Pierre [1]. 后者也考虑初值仅为测度的情形. 该方向的发展见 Vasseur [6] 与 Chasseigne [1].$m\to\infty$ 的极限行为见 Xiangsheng Xu [1].

平衡律情形下源的正则化效应、解向行波的时间渐近收敛以及解的松弛极限, 由 Mascia [1,2,3] 与 Mascia and Terracina [1] 建立. 另见 Isaacson and Temple [5].

非齐次标量守恒律或平衡律可重构为两个守恒律或平衡律的共振系统处理; 见 Isaacson and Temple [5] 与 Amadori, Gosse and Guerra [2].

其他相关发展见 Glass [2], Hayes and Shearer [2], Tadmor and Tang [1], Colombo and Goatin [1], Holden, Priuli and Risebro [1], Adimurthi, Dutta, Ghosal and Gowda [2,3,4], Andreianov and Seguin [1], Benzoni-Gavage [7], Coclite and Coclite [1,2], Ancona, Glass and Nguyen [1], Bourdarias, Gisclon and Junca [4], Colombo, Mercier and Rosini [1], Colombo and Rossi [1], Corli and Rohde [1], Bianchini and Modena [1] 与 Bank and Ben-Artzi [1].

第 12 章 两个守恒律的真非线性方程组

本章将以与第 XI 章中所述真非线性单个守恒律相当的精度, 建立两方程真非线性严格双曲守恒律组解的理论. 这将借助 Riemann 不变量坐标系的存在以及由此产生的丰富的熵–熵流对族来实现. 本研究中的主要工具将是广义特征线与熵估计.

分析将揭示单个守恒律解与成对守恒律解在结构上的密切相似性. 因而, 与单个情形一样, 跳跃间断一般由激波的碰撞和/或压缩波的聚焦产生, 随后被分解为波扇, 而波扇由相应 Riemann 问题的解局部逼近.

解沿类空曲线的迹的总变差由初始数据的总变差控制, 而稀疏波的铺展影响总变差, 这与单个情形相同.

在单个情形中遇到的耗散机制在此同样起作用, 并对解的大时间行为具有类似的效应. 熵耗散诱导初始数据属于 $L^1(-\infty,\infty)$ 的解以 $O(t^{-1/2})$ 衰减. 当初始数据具有紧支集时, 两个特征族渐近退耦; 特征线铺展, 每个族形成单个 N-波剖面. 最后, 与单个情形一样, 周期初始数据下特征线的禁锢诱导每个周期总变差以 $O(t^{-1})$ 衰减, 并形成锯齿状剖面, 每个特征族一个.

12.1 记号与假设

我们考虑一个真非线性、严格双曲的两方程守恒律组,

$$\partial_t U(x,t) + \partial_x F(U(x,t)) = 0, \tag{12.1}$$

定义在以原点为中心的某个圆盘 $\mathscr{O}$ 上.DF 的特征值 (特征速度) 在此记为 λ 与 μ, 满足 $\lambda(U) < 0 < \mu(U)(U \in \mathscr{O})$, 相应的特征向量记为 R 与 S.

该系统配有一个 Riemann 不变量的坐标系 (z,w), 它在原点 $U=0$ 处取零值, 并按原书 (7.3.8) 归一化:

$$\mathrm{D}_z R = 1, \qquad \mathrm{D}_z S = 0, \qquad \mathrm{D}_w R = 0, \qquad \mathrm{D}_w S = 1. \tag{12.2}$$

真非线性条件现由原书 (7.5.4) 给出, 在此即

$$\lambda_z < 0, \qquad \mu_w > 0. \tag{12.3}$$

不等式(12.3)方向的选取, 使得 z 跨过可容许弱 1-激波时增大, 而 w 跨过可容许弱 2-激波时减小.

为确定起见, 我们考虑这样一类系统: 任意两个同族激波的相互作用产生一个同族激波和一个异族稀疏波. 注意, 这一条件在此由下式表达:

$$S^{\top}\mathrm{D}_z^2 S > 0, \qquad R^{\top}\mathrm{D}_w^2 R > 0. \tag{12.4}$$

事实上, 结合原书 (8.2.24)、(12.3) 与原书定理 8.3.1, 不等式(12.4)蕴含:z 跨过可容许弱 2-激波时增大, 而 w 跨过可容许弱 1-激波时减小. 因此, 从状态 $(\bar z,\bar w)$ 发出的可容许激波曲线与稀疏波曲线具有图 12.1所示的形状. 于是, 如图 12.2(a) 所示, 一个连接左状态 (z_ℓ,w_ℓ) 与右状态 (z_m,w_m) 的 2-激波, 与一个连接左状态 (z_m,w_m) 与右状态 (z_r,w_r) 的 2-激波相互作用, 产生一个连接左状态 (z_ℓ,w_ℓ) 与右状态 (z_0,w_ℓ) 的 1-稀疏波, 以及一个连接左状态 (z_0,w_ℓ) 与右状态 (z_r,w_r) 的 2-激波, 如图 12.2(b) 所示. 类似地, 两个 1-激波的相互作用产生一个 1-激波和一个 2-稀疏波.

同样为确定起见, 我们假设

$$\lambda_w < 0, \qquad \mu_z > 0, \tag{12.5}$$

或等价地, 由原书 (7.3.14) 与 (7.4.15),

$$R^{\top}\mathrm{D}_z^2 S > 0, \qquad S^{\top}\mathrm{D}_w^2 R > 0. \tag{12.6}$$

典型的例子是等温热弹性的系统原书 (7.1.11), 它满足(12.3)、(12.4) 与(12.6)全部三个假设, 并以原书 (7.3.2) 为 Riemann 不变量, 只要 $\sigma''(u) < 0$, 即弹性介质为软弹簧或气体. 当介质为硬弹簧, 即 $\sigma''(u) > 0$ 时, 原书 (7.3.2) 中 Riemann 不变量的符号必须反向.

, on the left, with (z_r, w_r), on the right, as depicted in Fig. 12.1.2(b). Sin
raction of two 1-shocks produces a 1-shock and a 2-rarefaction wave.

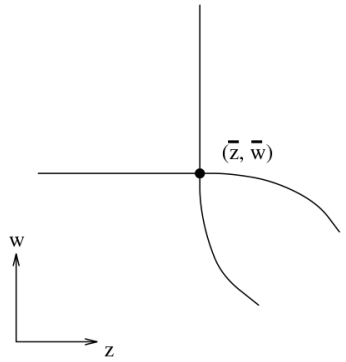


图 12.1: 从状态 $(\bar{z}, \bar{w})$ 发出的激波曲线与稀疏波曲线

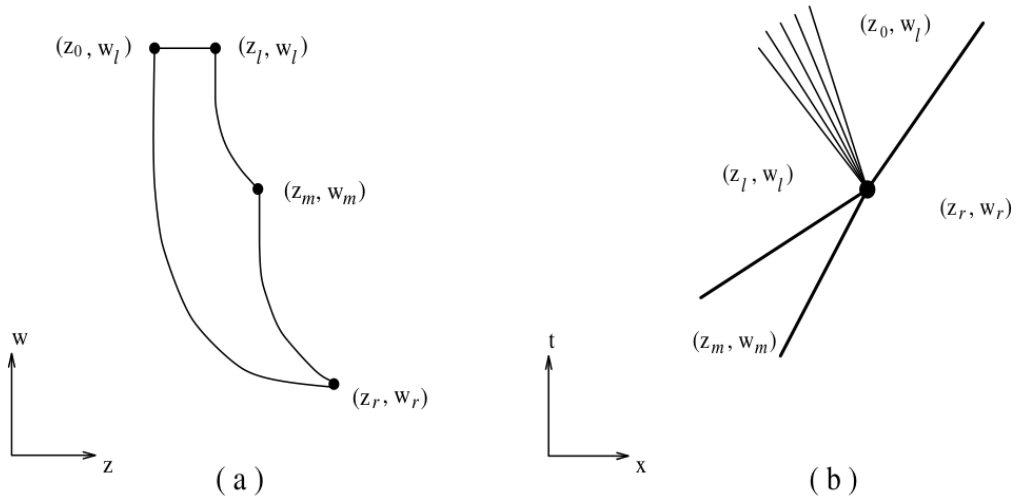


图 12.2: 两个 2-激波的相互作用:(a) 状态平面;(b) (x, t) 平面中的波扇

12.2 熵–熵流对与速矢变换

如原书第 7.4 节所述, 我们的系统配有一个丰富的熵–熵流对族 (η, q), 它们可通过求解原书系统 (7.4.12) 而确定为 Riemann 不变量 (z, w) 的函数, 即

$$q_z = \lambda \eta_z, \qquad q_w = \mu \eta_w. \tag{12.7}$$

可积性条件原书 (7.4.13) 现取形式

$$\eta_{zw} + \frac{\lambda_w}{\lambda - \mu}\eta_z + \frac{\mu_z}{\mu - \lambda}\eta_w = 0. \tag{12.8}$$

当原书不等式 (7.4.16) 成立时, 熵 $\eta(z, w)$ 将是原状态变量 U 的凸函数, 即

$$\begin{cases} \eta_{zz} + (R^{\top} \mathrm{D}_z^2 R)\eta_z + (R^{\top} \mathrm{D}_w^2 R)\eta_w \geqslant 0, \\ \eta_{ww} + (S^{\top} \mathrm{D}_z^2 S)\eta_z + (S^{\top} \mathrm{D}_w^2 S)\eta_w \geqslant 0. \end{cases} \tag{12.9}$$

在研究过程中, 我们将需要在给定边值条件下通过求解(12.7)或(12.8)来构造具有指定形态的熵–熵流对. 为验证所构造的熵满足凸性条件(12.9), 通常需要以一阶导数 η_z、η_w 来估计二阶导数 η_{zz}、η_{ww}. 为此目的, 可以使用

将(12.8)分别对 z 和 w 求导所得的方程:

$$\begin{cases} \eta_{zzw}+\dfrac{\lambda_w}{\lambda-\mu}\eta_{zz}=\dfrac{(\mu-\lambda)\lambda_{zw}+\lambda_z\lambda_w-2\lambda_w\mu_z}{(\lambda-\mu)^2}\eta_z+\dfrac{(\lambda-\mu)\mu_{zz}-\lambda_z\mu_z+2\mu_z^2}{(\lambda-\mu)^2}\eta_w, \\ \eta_{wwz}+\dfrac{\mu_z}{\mu-\lambda}\eta_{ww}=\dfrac{(\mu-\lambda)\mu_{ww}-\lambda_w\mu_w+2\lambda_w^2}{(\mu-\lambda)^2}\eta_z+\dfrac{(\lambda-\mu)\mu_{zw}+\mu_z\mu_w-2\lambda_w\mu_z}{(\mu-\lambda)^2}\eta_w. \end{cases} \tag{12.10}$$

作为说明, 我们考虑重要的 Lax 熵–熵流对族:

$$\begin{cases} \eta(z,w)=e^{kz}\left[\phi(z,w)+\dfrac{1}{k}\chi(z,w)+O\left(\dfrac{1}{k^2}\right)\right], \\ q(z,w)=e^{kz}\lambda(z,w)\left[\psi(z,w)+\dfrac{1}{k}\theta(z,w)+O\left(\dfrac{1}{k^2}\right)\right], \end{cases} \tag{12.11}$$

$$\begin{cases} \eta(z,w)=e^{kw}\left[\alpha(z,w)+\dfrac{1}{k}\beta(z,w)+O\left(\dfrac{1}{k^2}\right)\right], \\ q(z,w)=e^{kw}\mu(z,w)\left[\gamma(z,w)+\dfrac{1}{k}\delta(z,w)+O\left(\dfrac{1}{k^2}\right)\right], \end{cases} \tag{12.12}$$

其中 k 是参数. 它们被设计为随两个 Riemann 不变量之一剧烈变化, 以便用于退耦两个特征族. 为构造它们, 将(12.11)或(12.12)中的 η 与 q 代入系统(12.7), 由此导出系数的递推关系, 然后证明余项为 $O(k^{-2})$. 族(12.11)系数的递推关系如下:

$$\psi=\phi, \tag{12.13}$$

$$\lambda\theta+(\lambda\psi)_z=\lambda\chi+\lambda\phi_z, \tag{12.14}$$

$$(\lambda\psi)_w=\mu\phi_w. \tag{12.15}$$

将(12.13)与(12.15)结合得

$$(\mu-\lambda)\phi_w=\lambda_w\phi, \tag{12.16}$$

可通过选取

$$\phi(z,w)=\exp\int_0^w\frac{\lambda_w(z,\omega)}{\mu(z,\omega)-\lambda(z,\omega)}\,\mathrm{d}\omega \tag{12.17}$$

来满足. 特别地, 该 ϕ 为正, 且在紧集上一致远离零. 因此, 当 k 充分大时, 不等式(12.9)成立, 其中第二个不等式由(12.4)保证. 于是, 当 k 很大时,Lax 熵是 U 的凸函数.

(12.13)与(12.14)的重要推论是估计

$$q-\lambda\eta=\frac{1}{k}e^{kz}\left[-\lambda_z\phi+O\left(\frac{1}{k}\right)\right], \tag{12.18}$$

$$q-(\lambda+\varepsilon)\eta=-e^{kz}\left[\varepsilon\phi+O\left(\frac{1}{k}\right)\right], \tag{12.19}$$

其用处将在后续显现.

映射 $(z,w)\mapsto(\eta,q)$ 将成对的 Riemann 不变量带入熵–熵流对, 它与由下述过程构造的速矢变换 $(z,w)\mapsto(x,t)$ 之间存在奇特的形式类比: 设 $z(x,t)$ 与 $w(x,t)$ 是系统(12.1)在 x-t 平面某区域 $\mathcal{D}$ 上的一个 C^1 解的 Riemann 不变量. 在 $\mathcal{D}$ 中任一使 Jacobi 行列式 $J=z_xw_t-w_xz_t$ 不消失的点附近, 映射 $(x,t)\mapsto(z,w)$ 有 C^1 逆映射 $(z,w)\mapsto(x,t)$, 其偏导数为 $x_z=J^{-1}w_t$、$t_z=-J^{-1}w_x$、$x_w=-J^{-1}z_t$、$t_w=J^{-1}z_x$. 由于在 $\mathcal{D}$ 上 $z_t+\lambda z_x=0$、$w_t+\mu w_x=0$, 推得 $J=(\lambda-\mu)z_xw_x$ 以及

$$x_z=\mu t_z,\qquad x_w=\lambda t_w, \tag{12.20}$$

这应与(12.7)对照比较. 在(12.20)的两个方程之间消去 x, 得

$$t_{zw}+\frac{\mu_w}{\mu-\lambda}t_z+\frac{\lambda_z}{\lambda-\mu}t_w=0, \tag{12.21}$$

即(12.8)的类比.[1] 由此, 人们可通过求解线性系统(12.20), 或等价地线性二阶双曲方程(12.21), 来构造两方程非线

[1]在原书系统 (7.1.11) 中,(12.8)与(12.21)重合, 因为 $\lambda=-\mu$.

性系统(12.1)的 (经典) 解. 等熵气体动力学系统以及数学物理中出现的其他两方程守恒律组的许多重要特解, 都是通过这一过程导出的.

12.3 解的局部结构

在本章中,U 表示一个局部有界变差函数, 定义在 $(-\infty,\infty)\times[0,\infty)$ 上, 取值于以原点为中心、半径很小的圆盘内, 它是系统(12.1)的弱解, 并在原书第 10.1 节所述意义下满足 Lax E-条件. 特别地, 对任意凸熵–熵流对 (η,q)(其中 η 为凸),

$$\partial_t\eta(U(x,t))+\partial_x q(U(x,t))\leqslant 0 \tag{12.22}$$

在测度意义下成立.

在第 X 章中发展的广义特征线概念, 将在讨论中起关键作用.

定义 12.1 (类空曲线)

一条 Lipschitz 曲线, 其图像 $\mathscr{A}$ 嵌入上半平面, 称为相对于 U 是类空的, 如果对每一点 $(\bar{x},\bar{t})\in\mathscr{A}$ 成立下述性质: 由从 $(\bar{x},\bar{t})$ 发出的极大后向 2-特征线 $\zeta(\cdot)$ 的图像与极小后向 1-特征线 $\xi(\cdot)$ 的图像之间所夹的点集 $\{(x,t):0\leqslant t<\bar{t},\ \zeta(t)<x<\xi(t)\}$, 与 $\mathscr{A}$ 的交集为空. ♣

显然, 与 U 相联系的任一族的广义特征线, 都相对于 U 是类空的. 类似地, 所有时间线 $t=$ 常数都是类空的.

解 U 将通过其诱导的 Riemann 不变量坐标 (z,w) 来方便地监测. 在第 12.5 节中将证明, 沿类空曲线的 z 与 w 的迹的总变差由其初始数据的总变差控制. 预期这一结果, 从今往后我们假设: 对任意类空曲线 $t=t^*(x),z(x\pm,t^*(x))$ 与 $w(x\pm,t^*(x))$ 都是有界变差函数, 其总变差由某正常数 θ 界定. 由于解的振幅很小且所有论证都是局部的, 我们可不失一般性地设 θ 很小.

为描述解的局部结构, 我们与上半平面的一般点 $(\bar{x},\bar{t})$ 相联系八条 (不必互异的) 曲线 (见图 12.3), 其确定方式如下:

对 $t<\bar{t}$:$\xi_-(\cdot)$ 与 $\xi_+(\cdot)$ 是从 $(\bar{x},\bar{t})$ 发出的极小与极大后向 1-特征线; 类似地,$\zeta_-(\cdot)$ 与 $\zeta_+(\cdot)$ 是从 $(\bar{x},\bar{t})$ 发出的极小与极大后向 2-特征线.

对 $t>\bar{t}$:$\varphi_+(\cdot)$ 是从 $(\bar{x},\bar{t})$ 发出的极大前向 1-特征线,$\psi_-(\cdot)$ 是极小前向 2-特征线. 为确定其余两条曲线 $\varphi_-(\cdot)$ 与 $\psi_+(\cdot)$, 我们考虑从一般点 (x,t) 发出的极小后向 1-特征线 $\xi(\cdot)$ 与极大后向 2-特征线 $\zeta(\cdot)$, 并定位这些特征线被 $\bar{t}$ 时间线所截的点 $\xi(\bar{t})$ 与 $\zeta(\bar{t})$. 于是 $\varphi_-(t)$ 由下述性质确定: 当 $x<\varphi_-(t)$ 时 $\xi(\bar{t})<\bar{x}$, 当 $x>\varphi_-(t)$ 时 $\xi(\bar{t})\geqslant\bar{x}$. 类似地,$\psi_+(t)$ 由下述性质刻画: 当 $x<\psi_+(t)$ 时 $\zeta(\bar{t})\leqslant\bar{x}$, 当 $x>\psi_+(t)$ 时 $\zeta(\bar{t})>\bar{x}$. 特别地,$\varphi_-(t)\leqslant\varphi_+(t)$, 且若 $\varphi_-(t)<x<\varphi_+(t)$ 则 $\xi(\bar{t})=\bar{x}$. 类似地, 推得 $\psi_-(t)\leqslant\psi_+(t)$, 且 $\psi_-(t)<x<\psi_+(t)$ 蕴含 $\zeta(\bar{t})=\bar{x}$.

固定 $\tau>\bar{t}$, 令 $\xi_\tau(\cdot)$ 表示从点 $(\varphi_-(\tau),\tau)$ 发出的极小后向 1-特征线. 再任取一序列 $\{x_m\}$ 从上方收敛于 $\varphi_-(\tau)$, 令 $\xi_m(\cdot)$ 表示从 (x_m,τ) 发出的极小后向 1-特征线. 于是序列 $\{\xi_m(\cdot)\}$ 或其子列, 将收敛于某条从 $(\varphi_-(\tau),\tau)$ 发出的后向 1-特征线 $\hat{\xi}_\tau(\cdot)$. 进而, 对任意 $\bar{t}\leqslant t\leqslant\tau$, 有 $\xi_\tau(t)\leqslant\varphi_-(t)\leqslant\hat{\xi}_\tau(t)$. 特别地, 这蕴含 $\varphi_-(\cdot)$ 是一条 Lipschitz 连续的类空曲线, 其斜率在 λ 的取值范围内. 类似地,$\psi_+(\cdot)$ 是一条 Lipschitz 连续的类空曲线, 其斜率在 μ 的取值范围内.

再参见图 12.3, 我们看到上述曲线围成区域:

$$\mathscr{S}_W=\{(x,t):x<\bar{x},\ \zeta_-^{-1}(x)<t<\varphi_-^{-1}(x)\}, \tag{12.23}$$

$$\mathscr{S}_E=\{(x,t):x>\bar{x},\ \xi_+^{-1}(x)<t<\psi_+^{-1}(x)\}, \tag{12.24}$$

$$\mathscr{S}_N=\{(x,t):t>\bar{t},\ \varphi_+(t)<x<\psi_-(t)\}, \tag{12.25}$$

$$\mathscr{S}_S=\{(x,t):t<\bar{t},\ \zeta_+(t)<x<\xi_-(t)\}. \tag{12.26}$$

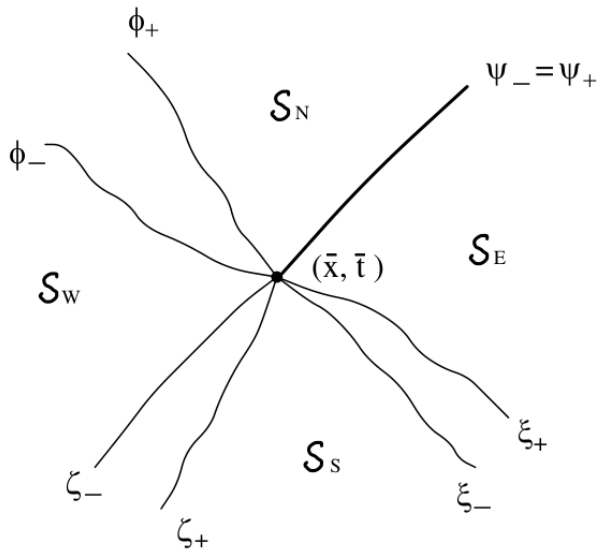


图 12.3: 从 $(\bar{x},\bar{t})$ 发出的八条特征线与四个区域 $\mathscr{S}_W,\mathscr{S}_E,\mathscr{S}_N,\mathscr{S}_S$

定义 12.2 (局部正则)

称解在上半平面的点 $(\bar{x},\bar{t})$ 处**局部正则**, 如果下述条件成立:

(a) 当 (x,t) 穿过区域 $\mathscr{S}_W,\mathscr{S}_E,\mathscr{S}_N$ 或 $\mathscr{S}_S$ 中任一个趋于 $(\bar{x},\bar{t})$ 时,$(z(x\pm,t),w(x\pm,t))$ 分别趋于极限 $(z_W,w_W),(z_E,w_E),(z_N,w_N)$ 或 (z_S,w_S), 其中特别有 $z_W=z(\bar{x}-,\bar{t})$、$w_W=w(\bar{x}-,\bar{t})$、$z_E=z(\bar{x}+,\bar{t})$、$w_E=w(\bar{x}+,\bar{t})$.

(b) 若 $p_\ell(\cdot)$ 与 $p_r(\cdot)$ 是任意两条从 $(\bar{x},\bar{t})$ 发出的后向 1-特征线, 且对 $t<\bar{t}$ 有 $\xi_-(t)\leqslant p_\ell(t)<p_r(t)\leqslant\xi_+(t)$, 则

$$\begin{aligned} z_S=\lim_{t\uparrow\bar{t}} z(\xi_-(t)\pm,t)&\leqslant\lim_{t\uparrow\bar{t}} z(p_\ell(t)-,t)\leqslant\lim_{t\uparrow\bar{t}} z(p_\ell(t)+,t)\\ &\leqslant\lim_{t\uparrow\bar{t}} z(p_r(t)-,t)\leqslant\lim_{t\uparrow\bar{t}} z(p_r(t)+,t)\leqslant\lim_{t\uparrow\bar{t}} z(\xi_+(t)\pm,t)=z_E, \end{aligned}\tag{12.27}$$

$$\begin{aligned} w_S=\lim_{t\uparrow\bar{t}} w(\xi_-(t)\pm,t)&\geqslant\lim_{t\uparrow\bar{t}} w(p_\ell(t)-,t)\geqslant\lim_{t\uparrow\bar{t}} w(p_\ell(t)+,t)\\ &\geqslant\lim_{t\uparrow\bar{t}} w(p_r(t)-,t)\geqslant\lim_{t\uparrow\bar{t}} w(p_r(t)+,t)\geqslant\lim_{t\uparrow\bar{t}} w(\xi_+(t)\pm,t)=w_E. \end{aligned}\tag{12.28}$$

(c) 若 $q_\ell(\cdot)$ 与 $q_r(\cdot)$ 是任意两条从 $(\bar{x},\bar{t})$ 发出的后向 2-特征线, 且对 $t<\bar{t}$ 有 $\zeta_-(t)\leqslant q_\ell(t)<q_r(t)\leqslant\zeta_+(t)$, 则

$$\begin{aligned} w_W=\lim_{t\uparrow\bar{t}} w(\zeta_-(t)\pm,t)&\geqslant\lim_{t\uparrow\bar{t}} w(q_\ell(t)-,t)\geqslant\lim_{t\uparrow\bar{t}} w(q_\ell(t)+,t)\\ &\geqslant\lim_{t\uparrow\bar{t}} w(q_r(t)-,t)\geqslant\lim_{t\uparrow\bar{t}} w(q_r(t)+,t)\geqslant\lim_{t\uparrow\bar{t}} w(\zeta_+(t)\pm,t)=w_S, \end{aligned}\tag{12.29}$$

$$\begin{aligned} z_W=\lim_{t\uparrow\bar{t}} z(\zeta_-(t)\pm,t)&\leqslant\lim_{t\uparrow\bar{t}} z(q_\ell(t)-,t)\leqslant\lim_{t\uparrow\bar{t}} z(q_\ell(t)+,t)\\ &\leqslant\lim_{t\uparrow\bar{t}} z(q_r(t)-,t)\leqslant\lim_{t\uparrow\bar{t}} z(q_r(t)+,t)\leqslant\lim_{t\uparrow\bar{t}} z(\zeta_+(t)\pm,t)=z_S. \end{aligned}\tag{12.30}$$

(d) 若对 $\bar{t}<t<\bar{t}+s$ 有 $\varphi_-(t)=\varphi_+(t)$, 则 $z_W\leqslant z_N$、$w_W\geqslant w_N$. 另一方面, 若对 $\bar{t}<t<\bar{t}+s$ 有 $\varphi_-(t)<\varphi_+(t)$, 则 $w_W=w_N$, 且当 (x,t) 穿过区域 $\{(x,t):t>\bar{t},\ \varphi_-(t)<x<\varphi_+(t)\}$ 趋于 $(\bar{x},\bar{t})$ 时,$w(x\pm,t)$ 趋于 w_W. 进而, 若 $p_\ell(\cdot)$ 与 $p_r(\cdot)$ 是任意两条从 $(\bar{x},\bar{t})$ 发出的前向 1-特征线, 且对 $\bar{t}<t<\bar{t}+s$ 有 $\varphi_-(t)\leqslant p_\ell(t)\leqslant p_r(t)\leqslant\varphi_+(t)$, 则

$$z_W=\lim_{t\downarrow\bar{t}} z(\varphi_-(t)\pm,t)\geqslant\lim_{t\downarrow\bar{t}} z(p_\ell(t)-,t)=\lim_{t\downarrow\bar{t}} z(p_\ell(t)+,t)$$

$$\geqslant \lim_{t\downarrow\bar{t}} z(p_r(t)-,t) = \lim_{t\downarrow\bar{t}} z(p_r(t)+,t) \geqslant \lim_{t\downarrow\bar{t}} z(\varphi_+(t)\pm,t) = z_N. \tag{12.31}$$

(e) 若对 $\bar{t} < t < \bar{t}+s$ 有 $\psi_-(t) = \psi_+(t)$, 则 $w_N \geqslant w_E$、$z_N \leqslant z_E$. 另一方面, 若对 $\bar{t} < t < \bar{t}+s$ 有 $\psi_-(t) < \psi_+(t)$, 则 $z_N = z_E$, 且当 (x,t) 穿过区域 $\{(x,t) : t > \bar{t},\ \psi_-(t) < x < \psi_+(t)\}$ 趋于 $(\bar{x},\bar{t})$ 时,$z(x\pm,t)$ 趋于 z_E. 进而, 若 $q_\ell(\cdot)$ 与 $q_r(\cdot)$ 是任意两条从 $(\bar{x},\bar{t})$ 发出的前向 2-特征线, 且对 $\bar{t} < t < \bar{t}+s$ 有 $\psi_-(t) \leqslant q_\ell(t) \leqslant q_r(t) \leqslant \psi_+(t)$, 则

$$\begin{aligned} w_N &= \lim_{t\downarrow\bar{t}} w(\psi_-(t)\pm,t) \leqslant \lim_{t\downarrow\bar{t}} w(q_\ell(t)-,t) = \lim_{t\downarrow\bar{t}} w(q_\ell(t)+,t) \\ &\leqslant \lim_{t\downarrow\bar{t}} w(q_r(t)-,t) = \lim_{t\downarrow\bar{t}} w(q_r(t)+,t) \leqslant \lim_{t\downarrow\bar{t}} w(\psi_+(t)\pm,t) = w_E. \end{aligned} \tag{12.32}$$

♣

上述定义的动机在于

定理 12.1

当 θ 充分小时, 解在上半平面的任一点处局部正则.

♡

证明将在下一节给出. 然而, 此处应先作如下说明. 定义定义 12.2的动机来源于分段光滑解的经验. 事实上, 在局部正则点, 两个特征族的入射波碰撞产生跳跃间断, 随后该间断被分解为出射波扇. 陈述(b)与(c)调控入射波, 允许可容许激波与聚焦压缩波的任意组合. 陈述(d)与(e)刻画出射波扇. 特别地,(d)蕴含左状态 (z_W, w_W) 可与右状态 (z_N, w_N) 由一个 1-稀疏波或可容许 1-激波连接; 而(e)蕴含左状态 (z_N, w_N) 可与右状态 (z_E, w_E) 由一个 2-稀疏波或可容许 2-激波连接. 因此, 出射波扇由以 $(z(\bar{x}-,\bar{t}), w(\bar{x}-,\bar{t}))$ 与 $(z(\bar{x}+,\bar{t}), w(\bar{x}+,\bar{t}))$ 为左右状态的 Riemann 问题解局部逼近.

定理 12.1的一个简单推论是:$\varphi_-(\cdot)$ 是一条 1-特征线, 而 $\psi_+(\cdot)$ 是一条 2-特征线.

定义定义 12.2与定理 12.1甚至适用于初始线 $\bar{t} = 0$ 上的点, 只要删去陈述中关于 $t < \bar{t}$ 的无关部分. 然而应注意,$\bar{t} = 0$ 与 $\bar{t} > 0$ 之间存在重要差别. 在前一情形,$(z(\bar{x}\pm,0), w(\bar{x}\pm,0))$ 不受约束, 可由初始数据任意给定, 因而出射波扇可包含激波与稀疏波的任意组合. 相比之下, 当 $\bar{t} > 0$ 时, 定义定义 12.2中的(b)与(c)诱导出限制 $z_W \leqslant z_E$ 与 $w_W \geqslant w_E$. 这与(d)、(e)结合, 排除了两个出射波均为稀疏波的可能.

12.4 Riemann 不变量沿极值后向特征线的传播

第 XI 章中建立的真非线性单个守恒律理论之所以简洁, 关键在于观察到: 极值后向广义特征线本质上是经典特征线, 即解沿其保持常值的直线. 因此自然要考察系统(12.1)的解 U 是否表现出类似行为. 当 U Lipschitz 连续时, 由原书定理 7.3.4,Riemann 不变量 z 与 w 分别沿 1-特征线与 2-特征线保持常值. 然而不应期望这对弱解成立, 因为 Riemann 不变量一般跨过两个特征族的激波跳跃. 在分段光滑解的框架中, 原书定理 8.2.3 蕴含: 在当前归一化条件下,z(或 w) 沿无激波的 1-特征线 (或 2-特征线) 的迹是不增的阶梯函数.

z(或 w) 的跳跃发生在特征线穿过异族激波之处, 且其量级为所穿激波强度的立方. 值得注意的是, 这一性质本质上可推广到一般弱解:

定理 12.2

设 $\xi(\cdot)$ 是从上半平面任一固定点 $(\bar{x},\bar{t})$ 发出的极小 (或极大) 后向 1-特征线 (或 2-特征线). 令

$$\bar{z}(t) = z(\xi(t)-,t), \qquad \bar{w}(t) = w(\xi(t)+,t), \qquad 0 \leqslant t \leqslant \bar{t}. \tag{12.33}$$

则 $\bar{z}(\cdot)$(或 $\bar{w}(\cdot)$) 是不增的阶梯函数, 其变差集中在 $\bar{w}(\cdot)$(或 $\bar{z}(\cdot)$) 的跳跃间断点集上. 进而, 若 $\tau \in (0,\bar{t})$ 是 $\bar{z}(\cdot)$(或 $\bar{w}(\cdot)$) 的任一跳跃间断点, 则

$$\bar{z}(\tau-) - \bar{z}(\tau+) \leqslant a[\bar{w}(\tau+) - \bar{w}(\tau)]^3, \tag{12.34}$$

或

$$\bar{w}(\tau-)-\bar{w}(\tau+)\leqslant a[\bar{z}(\tau+)-\bar{z}(\tau)]^3, \tag{12.35}$$

其中 a 是仅依赖于 F 的正常数.

♡

上述命题的证明将与局部正则性定理定理 12.1的证明交织在一起, 并分成若干步骤. 关于类空曲线上 (z,w) 的迹有界变差这一假设, 将仅用于特殊的类空曲线, 即广义特征线与时间线 $t=$ 常数.

引理 12.1

当 $\xi(\cdot)$ 是从 $(\bar{x},\bar{t})$ 发出的极小 (或极大) 后向 1-特征线 (或 2-特征线) 时,$\bar{z}(\cdot)$(或 $\bar{w}(\cdot)$) 在 $[0,\bar{t}]$ 上不增.

♡

证明 Show/Hide Proof

两种情形十分类似, 故只讨论第一种, 即 $\xi(\cdot)$ 是一条 1-特征线. 于是由原书定理 10.3.2,$\xi(\cdot)$ 无激波, 从而

$$\dot{\xi}(t)=\lambda(U(\xi(t)\pm,t)),\qquad \text{a.e. } [0,\bar{t}]. \tag{12.36}$$

固定数 τ 与 s, 满足 $0\leqslant\tau<s\leqslant\bar{t}$. 对小正数 ε, 令 $\xi_\varepsilon(\cdot)$ 表示常微分方程

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\lambda(U(x,t))+\varepsilon \tag{12.37}$$

在 $[\tau,s]$ 上以初始条件 $\xi_\varepsilon(s)=\xi(s)-\varepsilon$ 的极小 Filippov 解. 将(12.1)作为测度等式应用于 $\xi_\varepsilon(\cdot)$ 图像的弧段, 并利用原书定理 1.7.8, 推得

$$F(U(\xi_\varepsilon(t)+,t))-F(U(\xi_\varepsilon(t)-,t))-\dot{\xi}_\varepsilon(t)[U(\xi_\varepsilon(t)+,t)-U(\xi_\varepsilon(t)-,t)]=0, \tag{12.38}$$

a.e. 于 $[\tau,s]$. 因此,$\xi_\varepsilon(\cdot)$ 在近似连续点以速度 $\lambda(U(\xi_\varepsilon(t)\pm,t))+\varepsilon$ 传播, 在近似跳跃间断点以 1-激波速度传播. 特别地,a.e. 于 $[\tau,s]$ 有 $\lambda(U(\xi_\varepsilon(t)+,t))\leqslant\lambda(U(\xi_\varepsilon(t)-,t))$, 于是由(12.37)的 Filippov 解定义,

$$\dot{\xi}_\varepsilon(t)\geqslant\lambda(U(\xi_\varepsilon(t)+,t))+\varepsilon,\qquad \text{a.e. } [\tau,s]. \tag{12.39}$$

对任意凸熵–熵流对 (η,q)(η 凸), 将(12.22)在区域 $\{(x,t):\tau<t<s,\ \xi_\varepsilon(t)<x<\xi(t)\}$ 上积分并应用 Green 定理, 得

$$\begin{aligned}\int_{\xi_\varepsilon(s)}^{\xi(s)}\eta(z(x,s),w(x,s))\,\mathrm{d}x-\int_{\xi_\varepsilon(\tau)}^{\xi(\tau)}\eta(z(x,\tau),w(x,\tau))\,\mathrm{d}x\\ \leqslant-\int_\tau^s\{q(U(\xi(t)-,t))-\dot{\xi}(t)\eta(U(\xi(t)-,t))\}\,\mathrm{d}t\\ +\int_\tau^s\{q(U(\xi_\varepsilon(t)+,t))-\dot{\xi}_\varepsilon(t)\eta(U(\xi_\varepsilon(t)+,t))\}\,\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{12.40}$$

特别地, 对 Lax 熵–熵流对(12.11)写出(12.40). 当 k 很大时, 由(12.36)、(12.39)、(12.18)、(12.3)与(12.19),(12.40)的右端非正. 因此

$$\int_{\xi_\varepsilon(s)}^{\xi(s)}\eta(z(x,s),w(x,s))\,\mathrm{d}x\leqslant\int_{\xi_\varepsilon(\tau)}^{\xi(\tau)}\eta(z(x,\tau),w(x,\tau))\,\mathrm{d}x. \tag{12.41}$$

将(12.41)取 $1/k$ 次幂, 再令 $k\to\infty$, 得

$$\operatorname*{ess\,sup}_{(\xi_\varepsilon(s),\xi(s))}z(\cdot,s)\leqslant\operatorname*{ess\,sup}_{(\xi_\varepsilon(\tau),\xi(\tau))}z(\cdot,\tau). \tag{12.42}$$

最后令 $\varepsilon\downarrow0$. 由 Filippov 解的标准理论, 族 $\{\xi_\varepsilon(\cdot)\}$ 含一子列在 $[\tau,s]$ 上一致收敛于方程 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t=\lambda(U(x,t))$ 以 $\xi_0(s)=\xi(s)$ 为初始条件的某 Filippov 解 $\xi_0(\cdot)$. 但此时 $\xi_0(\cdot)$ 是从点 $(\xi(s),s)$ 发出的后向 1-特征线, 且对 $\tau\leqslant t\leqslant s$ 有 $\xi_0(t)\leqslant\xi(t)$. 由于 $\xi(\cdot)$ 是极小的,$\xi_0(\cdot)$ 在 $[\tau,s]$ 上必与 $\xi(\cdot)$ 重合. 于是(12.42)蕴含 $\bar{z}(s)\leqslant\bar{z}(\tau)$, 即 $\bar{z}(\cdot)$ 在 $[\tau,s]$ 上不增. 证明完成.

□

引理 12.2

设 $\xi(\cdot)$ 是从 $(\bar{x},\bar{t})$ 发出的极小 (或极大) 后向 1-特征线 (或 2-特征线). 则对任意 $\tau\in(0,\bar{t}]$,

$$z(\xi(\tau)-,\tau)\leqslant\bar{z}(\tau-)\leqslant z(\xi(\tau)+,\tau),\tag{12.43}$$

或

$$w(\xi(\tau)-,\tau)\geqslant\bar{w}(\tau-)\geqslant w(\xi(\tau)+,\tau).\tag{12.44}$$

特别地,

$$z(x-,t)\leqslant z(x+,t),\qquad w(x-,t)\geqslant w(x+,t),\qquad -\infty<x<\infty,\ 0<t<\infty.\tag{12.45}$$

♡

这将与下一个引理一起建立.

引理 12.3

设 $\xi(\cdot)$ 是从 $(\bar{x},\bar{t})$ 发出的极小 (或极大) 后向 1-特征线 (或 2-特征线). 对任意 $0<\tau<s\leqslant\bar{t}$,

$$z(\xi(\tau)+,\tau)-z(\xi(s)+,s)\leqslant b\ \operatorname{osc}_{[\tau,s]}\bar{w}(\cdot)TV_{[\tau,s]}\bar{w}(\cdot),\tag{12.46}$$

或

$$w(\xi(\tau)-,\tau)-w(\xi(s)-,s)\leqslant b\ \operatorname{osc}_{[\tau,s]}\bar{z}(\cdot)TV_{[\tau,s]}\bar{z}(\cdot),\tag{12.47}$$

其中 b 是依赖于 F 的正常数. 进而, 若 $\bar{w}(\tau+)>\bar{w}(\tau)$(或 $\bar{z}(\tau+)>\bar{z}(\tau)$), 则(12.34)(或(12.35)) 成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

只讨论 $\xi(\cdot)$ 是一条 1-特征线的情形. 取任意凸熵 η 及其熵流 q. 固定小正数 ε, 将(12.22)在区域 $\{(x,t):\tau<t<s,\ \xi(t)<x<\xi(t)+\varepsilon\}$ 上积分. 注意曲线 $x=\xi(t)$ 与 $x=\xi(t)+\varepsilon$ 在 (τ,s) 上几乎处处有斜率 $\lambda(\bar{z}(t),\bar{w}(t))$. 因此 Green 定理给出

$$\int_{\xi(s)}^{\xi(s)+\varepsilon}\eta(z(x,s),w(x,s))\,\mathrm{d}x-\int_{\xi(\tau)}^{\xi(\tau)+\varepsilon}\eta(z(x,\tau),w(x,\tau))\,\mathrm{d}x\leqslant-\int_{\tau}^{s}H(z(\xi(t)+\varepsilon+,t),w(\xi(t)+\varepsilon+,t),\bar{z}(t),\bar{w}(t))\,\mathrm{d}t,\tag{12.48}$$

其中采用记号

$$H(z,w,\bar{z},\bar{w})=q(z,w)-q(\bar{z},\bar{w})-\lambda(\bar{z},\bar{w})[\eta(z,w)-\eta(\bar{z},\bar{w})].\tag{12.49}$$

借助(12.7), 容易验证

$$H_z(z,w,\bar{z},\bar{w})=[\lambda(z,w)-\lambda(\bar{z},\bar{w})]\eta_z(z,w),\tag{12.50}$$

$$H_w(z,w,\bar{z},\bar{w})=[\mu(z,w)-\lambda(\bar{z},\bar{w})]\eta_w(z,w),\tag{12.51}$$

$$H_{zz}(z,w,\bar{z},\bar{w})=\lambda_z(z,w)\eta_z(z,w)+[\lambda(z,w)-\lambda(\bar{z},\bar{w})]\eta_{zz}(z,w),\tag{12.52}$$

$$H_{zw}(z,w,\bar{z},\bar{w})=\lambda_w(z,w)\eta_z(z,w)+[\lambda(z,w)-\lambda(\bar{z},\bar{w})]\eta_{zw}(z,w),\tag{12.53}$$

$$H_{ww}(z,w,\bar{z},\bar{w})=\mu_w(z,w)\eta_w(z,w)+[\mu(z,w)-\lambda(\bar{z},\bar{w})]\eta_{ww}(z,w).\tag{12.54}$$

引入记号 $z_0=z(\xi(\tau)+,\tau)$、$w_0=w(\xi(\tau)+,\tau)=\bar{w}(\tau)$、$z_1=z(\xi(s)+,s)$、$w_1=w(\xi(s)+,s)=\bar{w}(s)$, 并令 $\delta=\operatorname{osc}_{[\tau,s]}\bar{w}(\cdot)$. 于是我们对(12.8)的熵 η 求解 Goursat 问题, 数据为

$$\begin{cases}\eta(z,w_0)=-(z-z_0)+\beta(z-z_0)^2,\\ \eta(z_0,w)=-3\beta\delta(w-w_0)+\beta(w-w_0)^2,\end{cases}\tag{12.55}$$

其中 β 为充分大的正常数, 使下述条件在点 (z_0,w_0) 的小邻域上成立:

$$\eta\text{ 是}U\text{ 的凸函数},\tag{12.56}$$

$$\eta(z,w)\text{ 是}(z,w)\text{ 的凸函数},\tag{12.57}$$

$$H(z,w,\bar{z},\bar{w})\text{ 是}(z,w)\text{ 的凸函数}.\tag{12.58}$$

当 $|z-z_0|$、$|w-w_0|$ 与 δ 充分小时可满足上述要求. 特别地,(12.56)由(12.9)、(12.4)、(12.55)、(12.8)与(12.10)保证; 类似地,(12.57)由(12.55)、(12.8)与(12.10)得到; 最后,(12.58)由(12.52)、(12.53)、(12.54)、(12.55)、(12.8)与(12.10)结合验证.

由(12.58)、(12.50)与(12.51),

$$H(z,w,\bar{z},\bar{w}) \geqslant [\mu(\bar{z},\bar{w})-\lambda(\bar{z},\bar{w})]\eta_w(\bar{z},\bar{w})[w-\bar{w}]. \tag{12.59}$$

可将 $\eta_w(\bar{z}(t),\bar{w}(t))$ 估计为: 沿直线 $w=\bar{w}(t)$, 把(12.8)作为 η_w 的常微分方程, 从 $z=z_0$ 处的初值 $\eta_w(z_0,\bar{w}(t))$ 出发积分. 由于 $|\bar{w}(t)-w_0|\leqslant\delta$, 由(12.55)易推得 $-5\beta\delta\leqslant\eta_w(z_0,\bar{w}(t))\leqslant-\beta\delta<0$. 因 $\lambda_w<0$ 且 $\eta_z<0$,(12.8)进而蕴含当 $z\leqslant z_0$ 时 $\eta_w(z,\bar{w}(t))<0$. 预期到(12.43), 现假设 $z_0\geqslant\bar{z}(\tau)$, 已知这对几乎所有 $(0,s)$ 中的 τ 均成立, 即当 $z(\xi(\tau)-,\tau)=z(\xi(\tau)+,\tau)$ 时. 由引理 12.1,$\bar{z}(t)\leqslant\bar{z}(\tau)$, 从而当 $\tau\leqslant t\leqslant s$ 时 $\eta_w(\bar{z}(t),\bar{w}(t))<0$.

对 $t\in[\tau,s]$, 令 $\zeta_t(\cdot)$ 表示从点 $(\xi(t)+\varepsilon,t)$ 发出的极大后向 2-特征线 (图 12.4). 再画出从点 $(\xi(\tau),\tau)$ 发出的极大前向 2-特征线 $\psi(\cdot)$, 它在时刻 $r(0<r-\tau<c_0\varepsilon)$ 与曲线 $x=\xi(t)+\varepsilon$ 相交.

对 $t\in(r,s)$,$\zeta_t(\cdot)$ 的图像在时刻 σ_t 与 $\xi(\cdot)$ 的图像相交. 由引理 12.1,

$$w(\xi(t)+\varepsilon+,t)=w(\zeta_t(t)+,t)\leqslant w(\zeta_t(\sigma_t)+,\sigma_t)=w(\xi(\sigma_t)+,\sigma_t)=\bar{w}(\sigma_t). \tag{12.60}$$

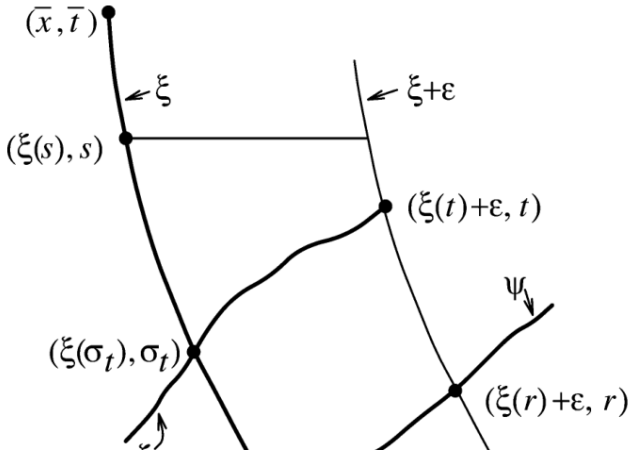


图 12.4: 证明引理 12.3所用的特征线几何

因 $\eta_w(\bar{z}(t),\bar{w}(t))<0$,(12.59)与(12.60)结合蕴含

$$H(z(\xi(t)+\varepsilon+,t),w(\xi(t)+\varepsilon+,t),\bar{z}(t),\bar{w}(t))\geqslant[\mu(\bar{z}(t),\bar{w}(t))-\lambda(\bar{z}(t),\bar{w}(t))]\eta_w(\bar{z}(t),\bar{w}(t))[\bar{w}(\sigma_t)-\bar{w}(t)]. \tag{12.61}$$

由于两个特征速度 λ 与 μ 严格分离,$0<t-\sigma_t<c_1\varepsilon$, 故(12.61)给出

$$-\int_r^s H(z(\xi(t)+\varepsilon+,t),w(\xi(t)+\varepsilon+,t),\bar{z}(t),\bar{w}(t))\,\mathrm{d}t\leqslant c_2\varepsilon\sup_{(\tau,s)}|\eta_w(\bar{z}(\cdot),\bar{w}(\cdot))|\,NV_{(\tau,s)}\bar{w}(\cdot), \tag{12.62}$$

其中 NV 表示负 (即递减) 变差.

接着把 t 限制在区间 (τ,r). 于是 $\zeta_t(\cdot)$ 被 τ-时间线截于 $\zeta_\tau(\tau)\in[\xi(\tau),\xi(\tau)+\varepsilon]$. 由引理 12.1,

$$w(\xi(t)+\varepsilon+,t)=w(\zeta_t(t)+,t)\leqslant w(\zeta_\tau(\tau)+,\tau)=w_0+o(1),\qquad \text{当}\varepsilon\downarrow 0. \tag{12.63}$$

另一方面, 令 $z_+=\bar{z}(\tau+)$、$w_+=\bar{w}(\tau+)$, 易见当 $\varepsilon\downarrow0$ 时 $\bar{z}(t)=z_++o(1)$、$\bar{w}(t)=w_++o(1)$. 因此, 将(12.59)与(12.63)结合得

$$-\int_\tau^r H(z(\xi(t)+\varepsilon+,t),w(\xi(t)+\varepsilon+,t),\bar{z}(t),\bar{w}(t))\,\mathrm{d}t\leqslant-[\mu(z_+,w_+)-\lambda(z_+,w_+)]\eta_w(z_+,w_+)[w_0-w_+](r-\tau)+o(\varepsilon). \tag{12.64}$$

现以 $1/\varepsilon$ 乘(12.48)并令 $\varepsilon\downarrow0$. 利用(12.62)与(12.64), 并回忆 $0<r-\tau<c_0\varepsilon$, 推得

$$\eta(z_1,w_1)-\eta(z_0,w_0)\leqslant c_3\sup_{(\tau,s)}|\eta_w(\bar{z}(\cdot),\bar{w}(\cdot))|\,NV_{[\tau,s]}\bar{w}(\cdot). \tag{12.65}$$

特别地,s 是满足 $z(\xi(\tau)-,\tau)=z(\xi(\tau)+,\tau)$ 的递增 τ 序列的极限, 而对此类 τ,(12.65)成立. 这进而蕴含 $\eta(z_1,w_1)\leqslant$

$\eta(\bar z(s-),\bar w(s-))$. 现对 $t=s$ 应用(12.60)并令 $\varepsilon\downarrow 0$, 得 $w_1\leqslant \bar w(s-)$. 又 $\eta_w<0$、$\eta_z<0$, 故 $\bar z(s-)\leqslant z_1$. 由引理 12.1,$\bar z(s)\leqslant \bar z(s-)$, 从而 $z(\xi(s)-,s)=\bar z(s)\leqslant \bar z(s-)\leqslant z_1=z(\xi(s)+,s)$. 由于 s 任意, 可对 $s=\tau$ 写出这些不等式, 即验证了(12.43). 至此引理 12.2证毕. 进而已建立 $z_0\geqslant \bar z(\tau)$, 故对一切 $0<\tau<s\leqslant \bar t$,(12.65)成立.

由(12.57)与(12.55)得

$$\eta(z_1,w_1)-\eta(z_0,w_0)\geqslant z_0-z_1-3\beta\delta(w_1-w_0). \tag{12.66}$$

将(12.65)与(12.66)结合,

$$z_0-z_1\leqslant 3\beta\delta(w_1-w_0)+c_3\sup_{(\tau,s)}|\eta_w(\bar z(\cdot),\bar w(\cdot))|\,NV_{[\tau,s]}\bar w(\cdot). \tag{12.67}$$

为对一般 τ、s 建立(12.46), 只需在 $s-\tau$ 充分小使 $TV_{[\tau,s]}\bar w(\cdot)<2\delta$ 时验证它. 对此类 τ、s,(12.67)给出初步估计 $z_0-z_1\leqslant c_4\delta$, 且事实上对一切 $t\in(\tau,s)$ 有 $z_0-\bar z(t)\leqslant c_4\delta$. 但此时因 $|\eta_w(z_0,\bar w(t))|\leqslant 5\beta\delta$,(12.8)蕴含 $\sup\limits_{(\tau,s)}|\eta_w(\bar z(\cdot),\bar w(\cdot))|\leqslant c_5\delta$. 将此估计代入(12.67), 得(12.46), 其中 $b=3\beta+c_3c_5$.

最后假设 $\bar w(\tau+)>\bar w(\tau)$, 即 $w_+-w_0=\delta_0>0$, 并进而验证(12.34). 固定 τ, 选取 $s-\tau$ 充分小使 $TV_{[\tau,s]}\bar w(\cdot)<2\delta_0$, 从而 $\delta<2\delta_0$. 需改进估计(12.64), 故将 t 限制在区间 $[\tau,r]$.

由(12.58)、(12.50)与(12.51),

$$\begin{aligned}H(z(\xi(t)+\varepsilon+,t),w(\xi(t)+\varepsilon+,t),\bar z(t),\bar w(t))&\geqslant H(z_+,w_0,\bar z(t),\bar w(t))\\&\quad-[\lambda(z_+,w_0)-\lambda(\bar z(t),\bar w(t))][z(\xi(t)+\varepsilon+,t)-z_+]\\&\quad-3\beta\delta[\mu(z_+,w_0)-\lambda(\bar z(t),\bar w(t))][w(\xi(t)+\varepsilon+,t)-w_0].\end{aligned} \tag{12.68}$$

已见当 $\varepsilon\downarrow 0$ 时 $\bar z(t)=z_++o(1)$、$\bar w(t)=w_++o(1)$. 特别地, 当 ε 小时, 由(12.5)有 $\lambda(z_+,w_0)-\lambda(\bar z(t),\bar w(t))>0$. 进而, 若 $\hat\xi(\cdot)$ 表示从任一满足 $\xi(t)<x<\xi(t)+2\varepsilon$ 的点 (x,t) 发出的极小后向 1-特征线, 则由引理 12.1, 当 $\varepsilon\downarrow 0$ 时 $z(x-,t)\leqslant z(\hat\xi(\tau)-,\tau)=z_0+o(1)$. 另一方面, 对 $s\downarrow\tau$,(12.46)蕴含 $z_0-z_+\leqslant b\delta_0^2$. 因此当 $\varepsilon\downarrow 0$ 时 $z(\xi(t)+\varepsilon+,t)\leqslant z_++b\delta_0^2+o(1)$. 最后回忆(12.63). 综合上述, 由(12.68)推得

$$H(z(\xi(t)+\varepsilon+,t),w(\xi(t)+\varepsilon+,t),\bar z(t),\bar w(t))\geqslant H(z_+,w_0,z_+,w_+)-c_6\delta_0^3+o(1),\qquad \text{当}\varepsilon\downarrow 0. \tag{12.69}$$

为估计(12.69)的右端, 把 q 视为 (z,η) 的函数. 由链式法则与(12.7), 推得 $q_\eta=\mu$、$q_{\eta\eta}=\mu_w/\eta_w$. 对 $w\in[w_0,w_+]$,$q_{\eta\eta}<0$. 故

$$H(z_+,w_0,z_+,w_+)\geqslant[\mu(z_+,w_0)-\lambda(z_+,w_+)][\eta(z_+,w_0)-\eta(z_+,w_+)]. \tag{12.70}$$

下一步证明

$$\frac{r-\tau}{\varepsilon}\geqslant\frac{1}{\mu(z_0,w_+)-\lambda(z_+,w_+)}+o(1),\qquad \text{当}\varepsilon\downarrow 0. \tag{12.71}$$

为看出这一点, 从

$$\varepsilon=\psi(r)-\xi(r)=\int_\tau^r[\dot\psi(t)-\dot\xi(t)]\,\mathrm{d}t\leqslant\int_\tau^r[\mu(z(\psi(t)-,t),w(\psi(t)-,t))-\lambda(\bar z(t),\bar w(t))]\,\mathrm{d}t \tag{12.72}$$

出发. 如上所示, 当 $\varepsilon\downarrow 0$ 时 $z(\psi(t)-,t)\leqslant z_0+o(1)$. 另一方面, 从满足 $\xi(t)<x<\psi(t)$ 的点 (x,t) 发出的极大后向 2-特征线 $\zeta(\cdot)$ 将在某 $\sigma\in(\tau,r]$ 处与 $\xi(\cdot)$ 的图像相交, 故由引理 12.1,$w(x+,t)\leqslant\bar w(\sigma)$. 特别地, 当 $\varepsilon\downarrow 0$ 时 $w(\psi(t)-,t)\leqslant w_++o(1)$. 因 $\mu_z>0$、$\mu_w>0$,(12.72)蕴含 $\varepsilon\leqslant(r-\tau)[\mu(z_0,w_+)-\lambda(z_+,w_+)+o(1)]$, 由此立即得(12.71).

再次以 $1/\varepsilon$ 乘(12.48), 令 $\varepsilon\downarrow 0$ 继而令 $s\downarrow\tau$. 综合(12.62)、(12.69)、(12.70)与(12.71), 得

$$\eta(z_+,w_0)-\eta(z_0,w_0)\leqslant\frac{\mu(z_0,w_+)-\mu(z_+,w_0)}{\mu(z_0,w_+)-\lambda(z_+,w_+)}[\eta(z_+,w_0)-\eta(z_+,w_+)]+c_7\delta_0^3. \tag{12.73}$$

由(12.55),$\eta(z_+,w_0)-\eta(z_0,w_0)\geqslant z_0-z_+$.(12.73)的右端被 $a\delta_0^3$ 界定, 因为 $\eta_w=O(\delta_0)$. 因此 $z_0-z_+\leqslant a\delta_0^3$. 由(12.43),$\bar z(\tau-)\leqslant z_0$. 于是 $\bar z(\tau-)-\bar z(\tau+)\leqslant a\delta_0^3$, 即建立了(12.34).

□

由于总变差可加, 立即推得

推论 12.1

在(12.46)(或(12.47)) 中,$\operatorname{osc}_{[\tau,s]}\bar{w}(\cdot)$(或 $\operatorname{osc}_{[\tau,s]}\bar{z}(\cdot)$) 可替换为 $\bar{w}(\cdot)$(或 $\bar{z}(\cdot)$) 在区间 $[\tau,s]$ 内的局部振荡, 即由 $\bar{w}(\cdot)$(或 $\bar{z}(\cdot)$) 在 $[\tau,s]$ 内的最大跳跃度量. 特别地,$\bar{z}(\cdot)$(或 $\bar{w}(\cdot)$) 是阶梯函数, 其变差集中在 $\bar{w}(\cdot)$(或 $\bar{z}(\cdot)$) 的跳跃间断点集上. ♡

至此, 除(12.35)是在附加假设 $\bar{w}(\tau) < \bar{w}(\tau+)$ 下建立的外, 我们已验证了定理 12.2的全部断言. 由引理 12.2,$\bar{w}(\tau) = w(\xi(\tau)+,\tau) \leqslant w(\xi(\tau)-,\tau)$. 另一方面, 当 $(\xi(\tau),\tau)$ 是解的局部正则点时, 定义定义 12.2的(d)蕴含 $\bar{w}(\tau+) = w(\xi(\tau)-,\tau)$. 因此, 通过建立定理 12.1, 我们将特别证成假设 $\bar{w}(\tau) < \bar{w}(\tau+)$.

我们于是转向定理 12.1的证明. 主要工具将是估计(12.46). 在下文,δ 表示上半平面上 z 与 w 振荡的上界. 固定上半平面任一点 $(\bar{x},\bar{t})$, 按第 12.3 节所述并如图 12.3所勾勒构造曲线 $\xi_\pm(\cdot)$、$\zeta_\pm(\cdot)$、$\varphi_\pm(\cdot)$ 与 $\psi_\pm(\cdot)$. 第一步是验证定义定义 12.2条件 (a) 中涉及" 西" 区域 $\mathscr{S}_W$ 的部分.

引理 12.4

当 θ 充分小时, 当 (x,t) 穿过由(12.23)定义的区域 $\mathscr{S}_W$ 趋于 $(\bar{x},\bar{t})$ 时,$(z(x\pm,t),w(x\pm,t))$ 收敛于 (z_W,w_W), 其中令 $z_W = z(\bar{x}-,\bar{t})$、$w_W = w(\bar{x}-,\bar{t})$. ♡

证明 Show/Hide Proof

我们将构造序列 $x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < \bar{x}$, 使对每个 $m = 0,1,2,\cdots$,

$$\operatorname{osc}_{\mathscr{S}_W\cap\{x>x_m\}} z \leqslant (3b\theta)^m\delta, \qquad \operatorname{osc}_{\mathscr{S}_W\cap\{x>x_m\}} w \leqslant (3b\theta)^m\delta, \tag{12.74}$$

其中 b 是出现在(12.46)中的常数. 显然, 只要 $3b\theta < 1$,(12.74)即直接给出命题断言.

对 $m = 0$, 取 $x_0 = -\infty$ 即满足(12.74). 归纳地, 设 $x_0 < x_1 < \cdots < x_{k-1} < \bar{x}$ 已取定, 使对 $m = 0,\cdots,k-1$ 成立(12.74). 现确定 x_k. 取 $\hat{t} \in (0,\bar{t})$, 使 $\bar{t}-\hat{t}$ 充分小,$\zeta_-(\hat{t}) > x_{k-1}$, 且 $z(\zeta_-(\tau)\pm,\tau)$ 在区间 $[\hat{t},\bar{t}]$ 上的振荡不超过 $\frac{1}{3}(3b\theta)^k\delta$. 接着在 $(x_{k-1},\zeta_-(\hat{t})]$ 中定位 $\hat{x}$, 使 $\zeta_-(\hat{t})-\hat{x}$ 充分小, 从而 $w(y-,\hat{t})$ 在区间 $(\hat{x},\zeta_-(\hat{t})]$ 上的振荡同样有界为 $\frac{1}{3}(3b\theta)^k\delta$.

由 $\varphi_-(\cdot)$ 的构造, 从 $\mathscr{S}_W\cap\{x > x_k\}$ 中任一点 (x,t) 发出的极小后向 1-特征线 $\xi(\cdot)$ 保持在 $\varphi_-(\cdot)$ 图像的左侧. 同时, 当 (x,t) 穿过 $\mathscr{S}_W$ 趋于 $(\bar{x},\bar{t})$ 时, 从它发出的极大后向 2-特征线 $\zeta(\cdot)$ 将趋于某条从 $(\bar{x},\bar{t})$ 发出的后向 2-特征线, 它必位于极小特征线 $\zeta_-(\cdot)$ 之右, 或与 $\zeta_-(\cdot)$ 重合. 由此, 当 $\bar{x}-x_k$ 充分小时,$\xi(\cdot)$ 必将在某 $t^* \in (\hat{t},\bar{t})$ 处穿过 $\zeta(\cdot)$ 的图像, 而 $\zeta(\cdot)$ 要么在某 $\tilde{t} \in (\hat{t},\bar{t})$ 处与 $\zeta_-(\cdot)$ 的图像相交, 要么在某 $\tilde{x} \in (\hat{x},\zeta_-(\hat{t})]$ 处与 $\hat{t}$-时间线相交.

由引理 12.1与引理 12.2,

$$z(x-,t) \leqslant z(\xi(t^*)-,t^*) = z(\zeta_-(t^*)-,t^*) \leqslant z(\zeta_-(t^*)+,t^*). \tag{12.75}$$

由(12.74)在 $m = k-1$ 时及 $\hat{t}$ 的构造,$w(\xi(\tau)+,\tau)$ 在区间 $[t^*,t]$ 上的振荡不超过 $(3b\theta)^{k-1}\delta + \frac{1}{3}(3b\theta)^k\delta$, 进而被 $2(3b\theta)^{k-1}\delta$ 控制. 于是(12.46)给出

$$z(x+,t) \geqslant z(\xi(t^*)+,t^*) - 2b\theta(3b\theta)^{k-1}\delta = z(\zeta_-(t^*)+,t^*) - \frac{2}{3}(3b\theta)^k\delta. \tag{12.76}$$

回忆 $z(\zeta_-(\tau)+,\tau)$ 在 $[\hat{t},\bar{t}]$ 上的振荡有界为 $\frac{1}{3}(3b\theta)^k\delta$,(12.75)与(12.76)共同给出 z 在 $m = k$ 时的振荡界(12.74).

w 的论证类似: 例如设 $\xi(\cdot)$ 与 $\hat{t}$-时间线相交而非与 $\zeta_-(\cdot)$ 的图像相交. 由引理 12.1与引理 12.2,

$$w(x+,t) \leqslant w(\zeta(\hat{t})+,\hat{t}) = w(\tilde{x}+,\hat{t}) \leqslant w(\tilde{x}-,\hat{t}). \tag{12.77}$$

由(12.74)在 $m = k-1$ 时,$z(\zeta(\tau)-,\tau)$ 在区间 $[\hat{t},t]$ 上的振荡不超过 $(3b\theta)^{k-1}\delta$. 于是(12.47)蕴含

$$w(x-,t) \geqslant w(\zeta(\hat{t})-,\hat{t}) - b\theta(3b\theta)^{k-1}\delta = w(\tilde{x}-,\hat{t}) - \frac{1}{3}(3b\theta)^k\delta. \tag{12.78}$$

w 在 $m = k$ 时的振荡界(12.74)现由(12.77)、(12.78)及 $\hat{t}$、$\hat{x}$ 的构造直接得到. 证明完成.

□

定义定义 12.2条件 (a) 中涉及" 东" 区域 $\mathscr{S}_E$ 的部分, 由完全对称的论证验证. 下一步是检查条件 (a) 中涉及" 南" 区域 $\mathscr{S}_S$ 的部分.

引理 12.5

当 θ 充分小时, 当 (x,t) 穿过由(12.26)定义的区域 $\mathscr{S}_S$ 趋于 $(\bar{x},\bar{t})$ 时,$(z(x\pm,t),w(x\pm,t))$ 趋于常状态 (z_S,w_S).

证明 Show/Hide Proof

与引理 12.4的证明一样, 目标是找到 $t_0<t_1<\cdots<\bar{t}$, 使

$$\operatorname{osc}_{\mathscr{S}_S\cap\{t>t_m\}} z\leqslant(4b\theta)^m\delta,\qquad \operatorname{osc}_{\mathscr{S}_S\cap\{t>t_m\}} w\leqslant(4b\theta)^m\delta, \tag{12.79}$$

对 $m=0,1,2,\cdots$. 对 $m=0$, 取 $t_0=0$ 即满足(12.79). 归纳地, 设 $t_0<t_1<\cdots<t_{k-1}<\bar{t}$ 已取定, 使对 $m=0,\cdots,k-1$ 成立(12.79), 现定位 t_k. 取 $\hat{t}\in(t_{k-1},\bar{t})$, 使 $\bar{t}-\hat{t}$ 充分小,$z(\zeta_+(\tau)-,\tau)$、$w(\zeta_+(\tau)+,\tau)$、$z(\zeta_-(\tau)-,\tau)$、$w(\zeta_-(\tau)+,\tau)$ 在区间 $[\hat{t},\bar{t}]$ 上的振荡不超过 $\frac{1}{4}(4b\theta)^k\delta$. 接着在区间 $(\zeta_+(\hat{t}),\xi_-(\hat{t}))$ 中定位 $\hat{x}$ 与 $\tilde{x}$, 使 $\hat{x}-\zeta_+(\hat{t})$ 与 $\xi_-(\hat{t})-\tilde{x}$ 充分小, 从而 $z(y-,\hat{t})$ 在区间 $(\tilde{x},\xi_-(\hat{t})]$ 上的振荡与 $w(y+,\hat{t})$ 在区间 $[\zeta_+(\hat{t}),\hat{x})$ 上的振荡不超过 $\frac{1}{4}(4b\theta)^k\delta$.

由于 $\xi_-(\cdot)$ 是极小后向 1-特征线、$\zeta_+(\cdot)$ 是从 $(\bar{x},\bar{t})$ 发出的极大后向 2-特征线, 可找到 $t_k\in(\hat{t},\bar{t})$, 使 $\bar{t}-t_k$ 充分小, 从而对 $\mathscr{S}_S\cap\{t>t_k\}$ 中任一 (x,t) 成立:(a) 从 (x,t) 发出的极小后向 1-特征线 $\xi(\cdot)$ 要么在 $x'\in(\tilde{x},\xi_-(\hat{t})]$ 处与 $\hat{t}$-时间线相交, 要么在某 $t'\in(\hat{t},\bar{t})$ 处与 $\xi_-(\cdot)$ 的图像相交;(b) 从 (x,t) 发出的极大后向 2-特征线 $\zeta(\cdot)$ 要么在 $x^*\in[\zeta_+(\hat{t}),\hat{x})$ 处与 $\hat{t}$-时间线相交, 要么在某 $t^*\in(\hat{t},\bar{t})$ 处与 $\zeta_+(\cdot)$ 的图像相交. 然后重复引理 12.4证明中所用的论证, 验证当 t_k 如上确定时,$m=k$ 确满足(12.79). 证明完成.

□

为完成定义定义 12.2条件 (a) 的验证, 还需检查涉及" 北" 区域 $\mathscr{S}_N$ 的部分.

引理 12.6

当 θ 充分小时, 当 (x,t) 穿过由(12.25)定义的区域 $\mathscr{S}_N$ 趋于 $(\bar{x},\bar{t})$ 时,$(z(x\pm,t),w(x\pm,t))$ 趋于常状态 (z_N,w_N).

证明 Show/Hide Proof

为确定起见, 我们处理图 12.3中所示的典型构型, 即 $\psi_-\equiv\psi_+$, 从而 $\psi_-(\cdot)$ 是一条在 $t=\bar{t}$ 处强度一般为正的 2-激波, 而对 $t>\bar{t}$ 有 $\varphi_-(t)<\varphi_+(t)$; 在此情形, 如我们将在引理 12.8中所见,$\lim\limits_{t\downarrow\bar{t}} z(\varphi_+(t)-,t)=\lim\limits_{t\downarrow\bar{t}} z(\varphi_+(t)+,t)$, 且 $\lim\limits_{t\downarrow\bar{t}} w(\varphi_+(t)-,t)=\lim\limits_{t\downarrow\bar{t}} w(\varphi_-(t)+,t)$. 对其他可行构型, 论证只需稍加修改.

目标是找到 $t_0>t_1>\cdots>\bar{t}$, 使

$$\operatorname{osc}_{\mathscr{S}_N\cap\{t<t_m\}} z\leqslant a(ab\theta)^m\delta,\qquad \operatorname{osc}_{\mathscr{S}_N\cap\{t<t_m\}} w\leqslant 3(ab\theta)^m\delta, \tag{12.80}$$

对 $m=0,1,2,\cdots$, 其中 $a\geqslant 1$ 是与 m、θ 无关的常数, 将在下文指定. 显然,$m=0$ 时取 $t_0=\infty$ 即满足(12.80). 归纳地, 设 $t_0>t_1>\cdots>t_{k-1}>\bar{t}$ 已取定, 使对 $m=0,\cdots,k-1$ 成立(12.80), 现确定 t_k.

选取 $t_k\in(\bar{t},t_{k-1})$, 使 $t_k-\bar{t}$ 充分小, 从而 $z(\varphi_+(\tau)-,\tau)$ 在区间 $(\bar{t},t_k)$ 上的振荡不超过 $a(ab\theta)^{k-1}\delta$,$w(\varphi_+(\tau)-,\tau)$ 在 $(\bar{t},t_k)$ 上的振荡有界为 $(ab\theta)^k\delta$,$U(\psi_-(\tau)-,\tau)$ 在 $(\bar{t},t_k)$ 上的振荡被 $(ab\theta)^{2k}\delta^2$ 控制.

w 在 $m=k$ 时的振荡界(12.80)将由引理 12.4与引理 12.5证明中所用的程序建立. 于是固定 $\mathscr{S}_N\cap\{t<t_k\}$ 中任一 (x,t), 考虑从它发出的极大后向 2-特征线 $\zeta(\cdot)$, 它在某 $\tilde{t}\in(\bar{t},t_k)$ 处与 $\varphi_+(\cdot)$ 的图像相交. 由引理 12.1与引理 12.2,

$$w(x+,t)\leqslant w(\zeta(\tilde{t})+,\tilde{t})=w(\varphi_+(\tilde{t})+,\tilde{t})\leqslant w(\varphi_+(\tilde{t})-,\tilde{t}). \tag{12.81}$$

由(12.80)在 $m=k-1$ 时及 t_k 的构造,$z(\zeta(\tau)-,\tau)$ 在区间 $[\tilde{t},t]$ 上的振荡不超过 $2a(ab\theta)^{k-1}\delta$. 于是(12.47)蕴含

$$w(x-,t)\geqslant w(\zeta(\tilde{t})-,\tilde{t})-2(ab\theta)^k\delta=w(\varphi_+(\tilde{t})-,\tilde{t})-2(ab\theta)^k\delta. \tag{12.82}$$

(12.81)、(12.82)结合 $w(\varphi_+(\tau)-,\tau)$ 在 $(\bar{t},t_k)$ 上的振荡被 $(ab\theta)^k\delta$ 控制这一条件, 直接给出 w 在 $m=k$ 时的振荡界(12.80).

为推导 z 相应的振荡界, 需要完全不同的论证. 定义 $\bar{U}=\lim\limits_{t\downarrow\bar{t}} U(\psi_-(t)-,t)$, 其相应的 Riemann 不变量值为 $(\bar{z},\bar{w})$, 再令 $\Delta z=z-\bar{z}$、$\Delta w=w-\bar{w}$. 在 $\mathscr{S}_N\cap\{t<t_k\}$ 上, 如上所示

$$|\Delta w|\leqslant 3(ab\theta)^k\delta. \tag{12.83}$$

我们构造从 $\mathscr{S}_N\cap\{t<t_k\}$ 中任一近似连续点 (y,t) 发出的极小后向 1-特征线 $\xi(\cdot)$, 它在某 $t^*\in(\bar{t},t_k)$ 处被 $\psi_-(\cdot)$ 的

图像截取. 于是由引理 12.1,$z(y,t)\leqslant z(\xi(t^*)-,t^*)=z(\psi_-(t^*)-,t^*)$, 结合 t_k 的选取给出

$$\Delta z(y,t)\leqslant c_1(ab\theta)^{2k}\delta^2, \tag{12.84}$$

其中 c_1 是与 k、θ 无关的常数.

现固定 $\mathscr{S}_N\cap\{t<t_k\}$ 中任一近似连续点 (x,t). 如上考虑从 (x,t) 发出的极小后向 1-特征线 $\xi(\cdot)$, 它在某 $t^*\in(\bar t,t_k)$ 处被 $\psi_-(\cdot)$ 的图像截取, 并在区域 $\{(y,\tau):t^*<\tau<t,\ \xi(\tau)<y<\psi_-(\tau)\}$ 上积分守恒律(12.1). 由 Green 定理,

$$\begin{aligned}&\int_x^{\psi_-(t)}[U(y,t)-\bar U]\,\mathrm{d}y\\&\quad+\int_{t^*}^{t}\{F(U(\psi_-(\tau)-,\tau))-F(\bar U)-\dot\psi_-(\tau)[U(\psi_-(\tau)-,\tau)-\bar U]\}\,\mathrm{d}\tau\\&\quad-\int_{t^*}^{t}\{F(U(\xi(\tau)+,\tau))-F(\bar U)-\lambda(U(\xi(\tau)+,\tau))[U(\xi(\tau)+,\tau)-\bar U]\}\,\mathrm{d}\tau=0.\end{aligned}\tag{12.85}$$

反复应用原书 (7.3.12), 对 $U=U(z,w)$ 得

$$U=\bar U+\Delta z\,R(\bar U)+\Delta w\,S(\bar U)+O(\Delta z^2+\Delta w^2), \tag{12.86}$$

$$\begin{aligned}F(U)-F(\bar U)-\lambda(U)[U-\bar U]&=\Delta w[\mu(\bar U)-\lambda(\bar U)]S(\bar U)\\&\quad-\frac{1}{2}\Delta z^2\lambda_z(\bar U)R(\bar U)-\Delta z\Delta w\lambda_z(\bar U)S(\bar U)+O(\Delta w^2+|\Delta z|^3).\end{aligned}\tag{12.87}$$

还注意到 $w(\xi(\tau)+,\tau)$ 在区间 (t^*,t) 上的振荡有界为 $3(ab\theta)^k\delta$, 故由(12.46)与引理 12.2, 对任意 $\tau\in(t^*,t)$,

$$0\leqslant\Delta z(\xi(\tau)+,\tau)-\Delta z(x,t)\leqslant 3b\theta(ab\theta)^k\delta\leqslant 3(ab\theta)^k\delta. \tag{12.88}$$

将(12.86)与(12.87)代入(12.85), 再从左端以 $\mathrm{D}z(\bar U)$ 乘所得方程. 利用(12.2)、(12.84)、(12.83)、(12.3)、(12.88)及 t_k 的性质, 最终得

$$\Delta z^2(x,t)\leqslant c(ab\theta)^{2k}\delta^2, \tag{12.89}$$

其中 c 是与 (x,t)、k、θ 无关的常数. 于是选取 $a=\max\{1,2\sqrt{c}\}$, 即达到 z 在 $m=k$ 时的期望界(12.80). 证明完成. □

为建立定义定义 12.2的条件 (b), 我们证明

引理 12.7

设 $p_\ell(\cdot)$ 与 $p_r(\cdot)$ 是任意两条从 $(\bar x,\bar t)$ 发出的后向 1-特征线, 对 $t<\bar t$ 有 $p_\ell(t)<p_r(t)$. 若 θ 充分小, 则

$$\lim_{t\uparrow\bar t}z(p_\ell(t)+,t)\leqslant\lim_{t\uparrow\bar t}z(p_r(t)-,t), \tag{12.90}$$

$$\lim_{t\uparrow\bar t}w(p_\ell(t)+,t)\geqslant\lim_{t\uparrow\bar t}w(p_r(t)-,t). \tag{12.91}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

任取序列 $\{(x_n,t_n)\}$,$t_n\uparrow\bar t(n\to\infty)$,$x_n\in(p_\ell(t_n),p_r(t_n))$ 且充分接近 $p_r(t_n)$, 使 $\lim\limits_{n\to\infty}[w(x_n+,t_n)-w(p_r(t_n)-,t_n)]=0$. 令 $\zeta_n(\cdot)$ 表示从 (x_n,t_n) 发出的极大后向 2-特征线, 它在时刻 t_n^* 与 $p_\ell(\cdot)$ 的图像相交. 由引理 12.1,$w(x_n+,t_n)\leqslant w(\zeta_n(t_n^*)+,t_n^*)=w(p_\ell(t_n^*)+,t_n^*)$. 因 $t_n^*\uparrow\bar t(n\to\infty)$, 这即建立了(12.91).

为验证(12.90), 从另一序列 $\{(x_n,t_n)\}$ 出发,$t_n\uparrow\bar t$,$x_n\in(p_\ell(t_n),p_r(t_n))$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}[z(x_n-,t_n)-z(p_\ell(t_n)+,t_n)]=0$. 我们构造极小后向 1-特征线 $\xi_n(\cdot)$ 与 $\xi_n^*(\cdot)$, 分别从点 (x_n,t_n) 与 $(p_r(t_n),t_n)$ 发出. 由极小性, 对 $t\leqslant t_n$ 有 $\xi_n(t)\leqslant\xi_n^*(t)\leqslant p_r(t)$. 当 $n\to\infty$,$\{\xi_n(\cdot)\}$ 与 $\{\xi_n^*(\cdot)\}$ 一致收敛于无激波的极小 1-分隔线 (原书定义 10.3.3 意义下)$\chi(\cdot)$ 与 $\chi^*(\cdot)$, 均从 $(\bar x,\bar t)$ 发出, 使对 $t\leqslant\bar t$ 有 $\chi(t)\leqslant\chi^*(t)\leqslant p_r(t)$. 特别地,$\dot\chi(\bar t-)\geqslant\dot\chi^*(\bar t-)$, 于是

$$\lim_{t\uparrow\bar t}\lambda(z(\chi(t)\pm,t),w(\chi(t)\pm,t))\geqslant\lim_{t\uparrow\bar t}\lambda(z(\chi^*(t)\pm,t),w(\chi^*(t)\pm,t)). \tag{12.92}$$

以 $\chi(\cdot)$ 与 $\chi^*(\cdot)$ 充当 $p_\ell(\cdot)$ 与 $p_r(\cdot)$, 应用(12.91)得

$$\lim_{t\uparrow\bar t}w(\chi(t)+,t)\geqslant\lim_{t\uparrow\bar t}w(\chi^*(t)-,t). \tag{12.93}$$

因 $\lambda_z<0$、$\lambda_w<0$,(12.92)与(12.93)共同蕴含

$$\lim_{t\uparrow\bar t} z(\chi(t)\pm,t)\leqslant\lim_{t\uparrow\bar t} z(\chi^*(t)\pm,t). \tag{12.94}$$

由引理 12.1,$z(\xi_n(t)-,t)$ 与 $z(\xi_n^*(t)-,t)$ 是 $[0,t_n]$ 上的不增函数, 故

$$\lim_{t\uparrow\bar t} z(\chi(t)\pm,t)\geqslant\lim_{t\uparrow\bar t} z(p_\ell(t)+,t), \tag{12.95}$$

$$\lim_{t\uparrow\bar t} z(\chi^*(t)\pm,t)\geqslant\lim_{t\uparrow\bar t} z(p_r(t)-,t). \tag{12.96}$$

于是为完成(12.90)的证明, 还须证明

$$\lim_{t\uparrow\bar t} z(\chi^*(t)\pm,t)=\lim_{t\uparrow\bar t} z(p_r(t)-,t). \tag{12.97}$$

当 $\chi^*\equiv p_r$ 时(12.97)平凡成立, 故取 $t<\bar t$ 时 $\chi^*(t)<p_r(t)$ 的情形. 令 $\mathscr{S}=\{(x,t):0\leqslant t<\bar t,\ \chi^*(t)<x<p_r(t)\}$. 我们将通过构造 $t_0<t_1<\cdots<\bar t$ 来验证(12.97), 使

$$\operatorname{osc}_{\mathscr{S}\cap\{t>t_m\}} z\leqslant(3b\theta)^m\delta,\qquad \operatorname{osc}_{\mathscr{S}\cap\{t>t_m\}} w\leqslant(3b\theta)^m\delta, \tag{12.98}$$

对 $m=0,1,2,\cdots$. 对 $m=0$, 取 $t_0=0$ 即满足(12.98). 归纳地, 设 $t_0<t_1<\cdots<t_{k-1}<\bar t$ 已取定, 使对 $m=0,\cdots,k-1$ 成立(12.98), 现确定 t_k. 取 $\hat t\in(t_{k-1},\bar t)$, 使 $\bar t-\hat t$ 充分小,$z(\chi^*(\tau)\pm,\tau)$ 与 $w(\chi^*(\tau)-,\tau)$ 在区间 $[\hat t,\bar t]$ 上的振荡不超过 $\frac{1}{3}(3b\theta)^k\delta$. 接着在 $(\chi^*(\hat t),p_r(\hat t))$ 中定位 $\hat x$, 使 $\hat x-\chi^*(\hat t)$ 充分小, 从而 $z(y+,\hat t)$ 在区间 $[\chi^*(\hat t),\hat x)$ 上的振荡同样有界为 $\frac{1}{3}(3b\theta)^k\delta$.

由 $\chi^*(\cdot)$ 的构造, 若取 $t_k\in(\hat t,\bar t)$ 使 $\bar t-t_k$ 充分小, 则从 $\mathscr{S}\cap\{t>t_k\}$ 中任一点 (x,t) 发出的极小后向 1-特征线 $\xi(\cdot)$, 要么在某 $t^*\in(\hat t,\bar t)$ 处与 $\chi^*(\cdot)$ 的图像相交, 要么在某 $x^*\in(\chi^*(\hat t),\hat x)$ 处与 $\hat t$-时间线相交; 而从 (x,t) 发出的极大后向 2-特征线 $\zeta(\cdot)$ 将在某 $\tilde t\in(\hat t,\bar t)$ 处与 $\chi^*(\cdot)$ 的图像相交.

为确定起见, 设 $\xi(\cdot)$ 与 $\hat t$-时间线相交. 由引理 12.1与引理 12.2,

$$z(x-,t)\leqslant z(\xi(\hat t)-,\hat t)=z(x^*-,\hat t)\leqslant z(x^*+,\hat t). \tag{12.99}$$

由(12.98)在 $m=k-1$ 时,$w(\xi(\tau)+,\tau)$ 在区间 $[\hat t,t]$ 上的振荡不超过 $(3b\theta)^{k-1}\delta$. 于是由(12.46),

$$z(x+,t)\geqslant z(\xi(\hat t)+,\hat t)-b\theta(3b\theta)^{k-1}\delta=z(x^*+,\hat t)-\frac{1}{3}(3b\theta)^k\delta. \tag{12.100}$$

回忆 $z(y+,\hat t)$ 在 $[\chi^*(\hat t),\hat x)$ 上的振荡与 $z(\chi^*(\tau)+,\tau)$ 在 $[\hat t,\bar t]$ 上的振荡被 $\frac{1}{3}(3b\theta)^k\delta$ 界定,(12.99)与(12.100)共同给出 z 在 $m=k$ 时的界(12.98).

w 的论证类似. 一方面, 由引理 12.1与引理 12.2,

$$w(x+,t)\leqslant w(\zeta(\tilde t)+,\tilde t)=w(\chi^*(\tilde t)+,\tilde t)\leqslant w(\chi^*(\tilde t)-,\tilde t). \tag{12.101}$$

另一方面, 考虑到 $z(\zeta(\tau)-,\tau)$ 在区间 $[\tilde t,t]$ 上的振荡被 $(3b\theta)^{k-1}\delta+\frac{1}{3}(3b\theta)^k\delta$ 界定, 而后者小于 $2(3b\theta)^{k-1}\delta$,(12.47)给出

$$w(x-,t)\geqslant w(\zeta(\tilde t)-,\tilde t)-2b\theta(3b\theta)^{k-1}\delta=w(\chi^*(\tilde t)-,\tilde t)-\frac{2}{3}(3b\theta)^k\delta. \tag{12.102}$$

由于 $w(\chi^*(\tau)-,\tau)$ 在 $[\hat t,\bar t]$ 上的振荡不超过 $\frac{1}{3}(3b\theta)^k\delta$,(12.101)与(12.102)共同给出 w 在 $m=k$ 时的界(12.98). 命题证明完成.

□

特别地, 可将引理 12.7用于以 $\xi(\cdot)$ 和/或 $\xi^*(\cdot)$ 充当 $p_\ell(\cdot)$ 或 $p_r(\cdot)$, 于是由引理 12.2, 不等式 $(12.3.6)_1$ 与 $(12.3.7)_1$ 分别由(12.90)与(12.91)推出. 这样我们已验证定义定义 12.2的条件 $(b)_1$. 条件 $(b)_2$ 可由完全对称的论证验证.

还需检查定义定义 12.2的条件 (c). 只需验证 $(c)_1$, 因为 $(c)_2$ 由类似论证直接得到. 在激波情形 $\varphi_-\equiv\varphi_+$, 所需不等式 $z_W\leqslant z_N$ 与 $w_W\geqslant w_N$ 是引理 12.2的直接推论. 故只需考虑稀疏波情形.

引理 12.8

设对 $t>\bar{t}$ 有 $\varphi_-(t)<\varphi_+(t)$. 当 θ 充分小时, 当 (x,t) 在区域 $\mathscr{W}=\{(x,t):t>\bar{t},\ \varphi_-(t)<x<\varphi_+(t)\}$ 中趋于 $(\bar{x},\bar{t})$ 时,$w(x\pm,t)$ 趋于 w_W. 进而, 对任意 1-特征线 $p_\ell(\cdot)$、$p_r(\cdot)$, 若对 $t>\bar{t}$ 有 $\varphi_-(t)\leqslant p_\ell(t)\leqslant p_r(t)\leqslant\varphi_+(t)$, 则 $(12.3.8)_1$ 成立. ♡

证明 Show/Hide Proof

考虑穿过 $\mathscr{W}$ 趋于 $(\bar{x},\bar{t})$ 的点 (x,t). 从 (x,t) 发出的极大后向 2-特征线 $\zeta(\cdot)$ 在 $\zeta(\bar{t})$ 处被 $\bar{t}$-时间线截取, 该点从下方趋于 $\bar{x}$. 由引理 12.1易见 $\limsup w(x\pm,t)\leqslant w_W$. 为验证命题断言, 须证明 $\liminf w(x\pm,t)=w_W$. 我们用反证法, 假设 $\liminf w(x\pm,t)=w_W-\beta,\beta>0$.

取 $\hat{t}>\bar{t}$, 使 $\hat{t}-\bar{t}$ 充分小,

$$w_W-2\beta<w(x\pm,t)\leqslant w_W+\beta,\qquad \bar{t}<t<\hat{t},\ \varphi_-(t)<x<\varphi_+(t), \tag{12.103}$$

此外, 函数 $z(\varphi_-(t)\pm,t)$ 与 $w(\varphi_-(t)\pm,t)$ 在区间 $(\bar{t},\hat{t})$ 上的振荡不超过 $\frac{1}{2}\beta$.

我们考虑从任一点 $(\tilde{x},\tilde{t})(\bar{t}<\tilde{t}<\hat{t},\varphi_-(\tilde{t})<\tilde{x}<\varphi_+(\tilde{t}))$ 发出的极大后向 2-特征线 $\zeta(\cdot)$, 它在某 $t^*\in(\bar{t},\hat{t})$ 处与 $\varphi_-(\cdot)$ 的图像相交. 我们证明, 当 θ 充分小 (与 β 无关) 时, 有

$$w(\zeta(t)-,t)-w(\tilde{x}-,\tilde{t})\leqslant\frac{\beta}{4},\qquad t^*<t<\tilde{t}. \tag{12.104}$$

事实上, 若(12.104)不成立, 则可找到 t_1、t_2,$t^*<t_1<t_2\leqslant\tilde{t}$, 且 t_2-t_1 任意小, 使

$$|z(\zeta(t_1)\pm,t_1)-z(\zeta(t_2)\pm,t_2)|>\frac{\beta}{4b\theta}. \tag{12.105}$$

特别地, 若 $\xi_1(\cdot)$ 与 $\xi_2(\cdot)$ 表示从点 $(\zeta(t_1),t_1)$ 与 $(\zeta(t_2),t_2)$ 发出的极小后向 1-特征线, 从而它们必穿过点 $(\bar{x},\bar{t})$, 则 t_1 与 t_2 可取充分接近, 使

$$0\leqslant\int_0^{t_1}\lambda(z(\xi_2(t)-,t),w(\xi_2(t)-,t))\,\mathrm{d}t-\int_0^{t_1}\lambda(z(\xi_1(t)-,t),w(\xi_1(t)-,t))\,\mathrm{d}t\leqslant\beta t_0. \tag{12.106}$$

由(12.103), 对一切 $t\in(\bar{t},t_1)$ 有 $|w(\xi_2(t)-,t)-w(\xi_1(t)-,t)|<3\beta$. 又由引理 12.1、(12.46)与(12.103), 对 $(\bar{t},t_1)$ 中几乎所有 t,

$$\begin{cases} z(\zeta(t_1)-,t_1)\leqslant z(\xi_1(t)-,t)=z(\xi_1(t)+,t)\leqslant z(\zeta(t_1)+,t_1)+3\beta b\theta,\\ z(\zeta(t_2)-,t_2)\leqslant z(\xi_2(t)-,t)=z(\xi_2(t)+,t)\leqslant z(\zeta(t_2)+,t_2)+3\beta b\theta. \end{cases} \tag{12.107}$$

现显然, 当 θ 充分小时,(12.107)使(12.105)与(12.106)不相容. 这就提供了验证(12.104)所需的矛盾.

由引理 12.4及 $\hat{t}$ 的构造,

$$\lim_{t\downarrow\bar{t}}z(\varphi_-(t)-,t)=z_W,\qquad \lim_{t\downarrow\bar{t}}w(\varphi_-(t)-,t)=w_W, \tag{12.108}$$

$$|z(\varphi_-(t^*)-,t^*)-z_W|\leqslant\frac{\beta}{2},\qquad |w(\varphi_-(t^*)-,t^*)-w_W|\leqslant\frac{\beta}{2}. \tag{12.109}$$

下一步建立估计

$$|z(\varphi_-(t^*)-,t^*)-\lim_{t\downarrow t^*}z(\zeta(t)-,t)|\leqslant a\beta, \tag{12.110}$$

其中 a 是与 θ、β 无关的常数. 令

$$\lim_{t\downarrow\bar{t}}z(\varphi_-(t)+,t)=z_W+\gamma, \tag{12.111}$$

$\gamma\geqslant0$. 取 $t_3\in(t^*,\hat{t})$ 与 $x_3\in(\varphi_-(t_3),\varphi_+(t_3))$, 使 $x_3-\varphi_-(t_3)$ 充分小, 从而

$$|z(x_3\pm,t_3)-z_W-\gamma|\leqslant\beta. \tag{12.112}$$

再选 t_3-t^* 充分小, 从点 (x_3,t_3) 发出的极小后向 1-特征线 $\xi(\cdot)$ 将在任意接近 t^* 的时刻 t_4 与 $\zeta(\cdot)$ 的图像相交. 由引理 12.1,$z(\zeta(t_4)-,t_4)\geqslant z(x_3-,t_3)$. 另一方面, 由(12.103),引理 12.3蕴含 $z(\zeta(t_4)+,t_4)\leqslant z(x_3+,t_3)+3b\theta\beta$. 于是, 当 $6b\theta\leqslant1$ 时,$|z_W+\gamma-\lim_{t\downarrow t^*}z(\zeta(t)-,t)|\leqslant\frac{3}{2}\beta$. 结合(12.109), 得

$$|z(\varphi_-(t^*)-,t^*)-\lim_{t\downarrow t^*}z(\zeta(t)-,t)|\leqslant2\beta+\gamma. \tag{12.113}$$

因此, 为验证(12.110), 还须证明 $\gamma \leqslant c\beta$.

特征线 $\xi(\cdot)$ 位于 $\varphi_-(\cdot)$ 之右并穿过点 $(\bar{x},\bar{t})$, 故 $\dot{\varphi}_-(\bar{t}+) \leqslant \dot{\xi}(\bar{t}+)$. 由(12.108)、(12.111)、原书 (8.2.1)、(8.2.2)、(7.3.12)、(8.2.3) 与(12.2), 得

$$\dot{\varphi}_-(\bar{t}+) = \lambda(z_W, w_W) + \frac{1}{2}\lambda_z(z_W, w_W)\gamma + O(\gamma^2). \tag{12.114}$$

为估计 $\dot{\xi}(\bar{t}+) = \lim\limits_{t\downarrow\bar{t}} \lambda(z(\xi(t)-,t), w(\xi(t)-,t))$, 回忆 $\lambda_z < 0$、$\lambda_w < 0$、$z(\xi(t)-,t) \geqslant z(x_3-,t_3) \geqslant z_W+\gamma-\beta$、$w(\xi(t)-,t) \geqslant w_W - 2\beta$, 故

$$\dot{\xi}(\bar{t}+) \leqslant \lambda(z_W+\gamma-\beta, w_W-2\beta) = \lambda(z_W, w_W) + \lambda_z(z_W, w_W)\gamma + O(\beta+\gamma^2). \tag{12.115}$$

因此 $\gamma = O(\beta)$,(12.110)由(12.113)得到.

由引理 12.3,(12.110)给出

$$w(\varphi_-(t^*)-,t^*) - \lim_{t\downarrow t^*} w(\zeta(t)-,t) \leqslant ab\theta\beta. \tag{12.116}$$

于是, 若 $\theta \leqslant (8ab)^{-1}$, 则(12.104)、(12.116)与(12.109)共同蕴含, 对 $\mathscr{W} \cap \{t < \hat{t}\}$ 中一切 $(\tilde{x},\tilde{t})$, 有 $w_W - w(\tilde{x}-,\tilde{t}) \leqslant \frac{7}{8}\beta$. 这就对假设 $\liminf w(x\pm,t) = w_W - \beta(\beta > 0)$ 提供了期望的矛盾, 从而验证了当 (x,t) 穿过 $\mathscr{W}$ 趋于 $(\bar{x},\bar{t})$ 时 $w(x\pm,t)$ 趋于 w_W.

现把注意力集中到 $\varphi_+(\cdot)$. 已有 $\lim\limits_{t\downarrow\bar{t}} w(\varphi_+(t)-,t) = w_W$、$\lim\limits_{t\downarrow\bar{t}} z(\varphi_+(t)+,t) = z_N$、$\lim\limits_{t\downarrow\bar{t}} w(\varphi_+(t)+,t) = w_N$. 令 $z_0 = \lim\limits_{t\downarrow\bar{t}} z(\varphi_+(t)-,t)$. 则 $\lambda(z_0, w_W) \geqslant \dot{\varphi}_+(\bar{t}+) \geqslant \lambda(z_N, w_N)$. 目标是证明 $\dot{\varphi}_+(\bar{t}+) = \lambda(z_0, w_W)$, 从而推得 $z_N = z_0$、$w_N = w_W$. 我们考虑从点 $(\varphi_+(t_5), t_5)(t_5 - \bar{t}$ 很小) 发出的极小后向 1-特征线 $\xi(\cdot)$. 当 $\xi \equiv \varphi_+$ 时断言 $z_N = z_0$、$w_N = w_W$ 显然成立, 故设 $t \in (\bar{t}, t_5)$ 时 $\xi(t) < \varphi_+(t)$. 于是 $|w(\xi(t)+,t) - w_W|$ 在 $(\bar{t}, t_5)$ 上很小. 进而, 由引理 12.3,$z(\xi(t)+,t)$ 在区间 $(\bar{t}, t_5)$ 上的振荡很小, 故该函数取接近 z_0 的值. 因此 $t_5 - \bar{t}$ 充分小使 $\dot{\xi}(\bar{t}+)$ 任意接近 $\lambda(z_0, w_W)$. 因 $\dot{\xi}(\bar{t}+) \leqslant \dot{\varphi}_+(\bar{t}+)$, 推得 $\dot{\varphi}_+(\bar{t}+) \geqslant \lambda(z_0, w_W)$, 从而必有 $\dot{\varphi}_+(\bar{t}+) = \lambda(z_0, w_W)$.

现考虑任一从 $(\bar{x},\bar{t})$ 发出的前向 1-特征线 $\chi(\cdot)$, 对 $t > \bar{t}$ 有 $\varphi_-(t) \leqslant \chi(t) \leqslant \varphi_+(t)$. 由于 $\lim\limits_{t\downarrow\bar{t}} w(\chi(t)-,t)$ 与 $\lim\limits_{t\downarrow\bar{t}} w(\chi(t)+,t)$ 取同一值 w_W,$\lim\limits_{t\downarrow\bar{t}} z(\chi(t)-,t)$ 与 $\lim\limits_{t\downarrow\bar{t}} z(\chi(t)+,t)$ 也必取同一值, 记为 z_χ. 特别地,$\dot{\chi}(\bar{t}+) = \lambda(z_\chi, w_W)$. 因此, 若 $p_\ell(\cdot)$ 与 $p_r(\cdot)$ 是任意两条 1-特征线, 对 $t > \bar{t}$ 有 $\varphi_-(t) \leqslant p_\ell(t) \leqslant p_r(t) \leqslant \varphi_+(t)$, 则不等式 $\dot{\varphi}_-(\bar{t}+) \leqslant \dot{p}_\ell(\bar{t}+) \leqslant \dot{p}_r(\bar{t}+) \leqslant \dot{\varphi}_+(\bar{t}+)$ 对 $\bar{t}$ 处传播速度排序, 结合 $\lambda_z < 0$, 共同蕴含 $(12.3.8)_1$. 证明完成.

□

至此, 我们已完成局部正则性定理 12.1的证明, 也完成了 Riemann 不变量沿极值后向特征线传播定律定理 12.2的证明. 这些将作为推导解大时间行为先验估计的主要工具.

从今往后, 我们的解将通过定义 $(z(x,t), w(x,t)) = (z_S, w_S)$ 而在 $(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 上归一化, 即在 (x,t) 处取"南" 极限. 于是解在任一类空曲线上的迹, 定义为归一化 (z,w) 在该曲线上的限制. 特别地, 这使 (z,w) 沿从任一点 $(\bar{x},\bar{t})$ 发出的极小后向 1-特征线与极大后向 2-特征线的迹, 在 $(0,\bar{t}]$ 上从左连续.

12.5 解的界

我们考虑如上归一化的解, 它满足

$$|z(x,t)| + |w(x,t)| < 2\delta, \qquad -\infty < x < \infty,\ 0 < t < \infty, \tag{12.117}$$

其中 δ 是小正常数. 方便起见, 将初始数据视为多值函数, 允许 $(z(x,0), w(x,0))$ 取以 $(z(x\pm,0), w(x\pm,0))$ 为左右状态的 Riemann 问题解值域中的任一状态. 上确界与总变差按使这些量最大的选取来度量. 我们进而假设

$$\sup_{(-\infty,\infty)} |z(\cdot,0)| + \sup_{(-\infty,\infty)} |w(\cdot,0)| \leqslant \delta, \tag{12.118}$$

$$TV_{(-\infty,\infty)} z(\cdot,0) + TV_{(-\infty,\infty)} w(\cdot,0) < a\delta^{-1}, \tag{12.119}$$

其中 a 是小常数, 将在稍后独立于 δ 取定. 于是存在一种权衡: 允许总变差任意大, 代价是保持振荡充分小. 目标是建立解的界. 在下文,c 表示仅依赖于 F 的一般常数. 主要结果是

定理 12.3

考虑上半平面中任一类空曲线 $t=t^*(x), x_\ell \leqslant x \leqslant x_r$, 沿其 (z,w) 的迹记为 (z^*,w^*). 则

$$TV_{[x_\ell,x_r]}z^*(\cdot) \leqslant TV_{[\xi_\ell(0),\xi_r(0)]}z(\cdot,0) + c\delta^2\{TV_{[\zeta_\ell(0),\zeta_r(0)]}z(\cdot,0) + TV_{[\zeta_\ell(0),\zeta_r(0)]}w(\cdot,0)\}, \tag{12.120}$$

$$TV_{[x_\ell,x_r]}w^*(\cdot) \leqslant TV_{[\zeta_\ell(0),\zeta_r(0)]}w(\cdot,0) + c\delta^2\{TV_{[\zeta_\ell(0),\xi_r(0)]}z(\cdot,0) + TV_{[\zeta_\ell(0),\xi_r(0)]}w(\cdot,0)\}, \tag{12.121}$$

其中 $\xi_\ell(\cdot)$、$\xi_r(\cdot)$ 是从图 $t^*(\cdot)$ 的端点 (x_ℓ,t_ℓ)、(x_r,t_r) 发出的极小后向 1-特征线,$\zeta_\ell(\cdot)$、$\zeta_r(\cdot)$ 是极大后向 2-特征线.

♡

由于广义特征线是类空曲线, 可将上述命题与定理 12.2及假设(12.117)、(12.119)结合, 推出下述推论:

定理 12.4

对上半平面任一点 (x,t):

$$\sup_{(-\infty,\infty)} z(\cdot,0) \geqslant z(x,t) \geqslant \inf_{(-\infty,\infty)} z(\cdot,0) - ca\delta, \tag{12.122}$$

$$\sup_{(-\infty,\infty)} w(\cdot,0) \geqslant w(x,t) \geqslant \inf_{(-\infty,\infty)} w(\cdot,0) - ca\delta. \tag{12.123}$$

♡

于是, 由假设(12.118)并选取 a 充分小, 我们后验地确保解满足(12.117).

证明定理 12.3的工作相当繁重, 需要大量准备. 在证明过程中, 我们将验证度量波相互作用总量的某些量也是有界的.

考虑一个 1-激波, 连接左状态 (z_-,w_-) 与右状态 (z_+,w_+). 跳跃量 $\Delta z = z_+ - z_-$ 与 $\Delta w = w_+ - w_-$ 通过方程

$$\Delta w = f(\Delta z; z_-, w_-) \tag{12.124}$$

相联系, 该方程由从状态 (z_-,w_-) 发出的 1-激波曲线的重新参数化产生. 特别地,f 及其关于 Δz 的前两阶导数在 $\Delta z=0$ 处为零, 故当 $\Delta z \to 0$ 时,f、$\partial f/\partial z_-$ 与 $\partial f/\partial w_-$ 均为 $O(\Delta z^3)$.

类似地, 连接左状态 (z_-,w_-) 与右状态 (z_+,w_+) 的 2-激波两侧 Riemann 不变量的跳跃量 $\Delta w = w_+ - w_-$ 与 $\Delta z = z_+ - z_-$ 通过方程

$$\Delta z = g(\Delta w; z_+, w_+) \tag{12.125}$$

相联系, 该方程由从状态 (z_+,w_+) 发出的后向 2-激波曲线 (原书第 9.3 节) 的重新参数化产生. 进而, 当 $\Delta w \to 0$ 时,g 连同 $\partial g/\partial z_+$ 与 $\partial g/\partial w_+$ 均为 $O(\Delta w^3)$.

为方便起见, 上半平面的点用单个大写字母 I、J 等标记. 对任一点 $I=(\bar{x},\bar{t})$, 我们按第 12.3 节所述并如图 12.3所示, 与之相联系特殊特征线 $\varphi_\pm^I$、$\psi_\pm^I$、$\xi_\pm^I$、$\zeta_\pm^I$, 并识别当 I 从扇形 $\mathscr{S}_W^I$、$\mathscr{S}_E^I$、$\mathscr{S}_N^I$、$\mathscr{S}_S^I$ 趋近时的极限 (z_W^I,w_W^I)、(z_E^I,w_E^I)、(z_N^I,w_N^I)、(z_S^I,w_S^I). 从 I 发出极小 1-分隔线 $p_\pm^I$ 与极大 2-分隔线 $q_\pm^I$, 其构造如下:p_-^I(或 q_+^I) 即从 I 发出的极小 (或极大) 后向 1-特征线 ξ_-^I(或 2-特征线 ζ_+^I); 而 p_+^I(或 q_-^I) 是从 $\mathscr{S}_E^I$(或 $\mathscr{S}_W^I$) 中点 $(x_n,t_n)\to(\bar{x},\bar{t})(n\to\infty)$ 发出的极小 (或极大) 后向 1-特征线 ξ_n(或 2-特征线 ζ_n) 序列的极限. 引入记号

$$\mathscr{F}_I = \{(x,t): 0 \leqslant t < \bar{t},\ p_-^I(t) \leqslant x \leqslant p_+^I(t)\}, \tag{12.126}$$

$$\mathscr{G}_I = \{(x,t): 0 \leqslant t < \bar{t},\ q_-^I(t) \leqslant x \leqslant q_+^I(t)\}. \tag{12.127}$$

由定理 12.1与定理 12.2,

$$\lim_{t\uparrow\bar{t}} z(p_-^I(t),t) = z_S^I, \qquad \lim_{t\uparrow\bar{t}} z(p_+^I(t),t) = z_E^I, \tag{12.128}$$

$$\lim_{t\uparrow\bar{t}} w(q_-^I(t),t) = w_W^I, \qquad \lim_{t\uparrow\bar{t}} w(q_+^I(t),t) = w_S^I. \tag{12.129}$$

在 I 处入射的 1-波与 2-波的累积强度分别度量为

$$\Delta z^I = z_E^I - z_S^I, \qquad \Delta w^I = w_S^I - w_W^I. \tag{12.130}$$

若仅允许入射 1-波相互作用, 它们将产生一个 w-振幅为

$$\Delta w_*^I = f(\Delta z^I; z_S^I, w_S^I), \tag{12.131}$$

的出射 1-激波以及一个出射 2-稀疏波. 因此,$|\Delta w_*^I|$ 超过入射 1-波的累积 w-强度 $|w_E^I - w_S^I|$. 类似地, 仅入射 2-波的相互作用将产生一个 z-振幅为

$$\Delta z_*^I = g(\Delta w^I; z_S^I, w_S^I), \tag{12.132}$$

的出射 2-激波, 超过其累积 z-强度 $z_S^I - z_W^I$. 注意, 若 $z_S^I = z_W^I$、$w_S^I = w_W^I$, 则 $\Delta w_*^I = w_N^I - w_W^I$; 而若 $z_S^I = z_E^I$、$w_S^I = w_E^I$, 则 $\Delta z_*^I = z_E^I - z_N^I$.

我们将上半平面可视作一个偏序集, 其偏序关系由规则 $I < J$ 诱导: 每当 J 被限制在从 I 发出的极小 1-分隔线 p_-^I 与 p_+^I 的图像之间. 特别地, 当 J 严格位于 p_-^I 图像之右时,I 位于从 J 发出的 1-特征线 ϕ_-^J 的图像上. 于是 $I < J$ 蕴含 I 总位于从 J 发出的某条前向 1-特征线的图像上, 即 ϕ_-^J 或 p_-^J. 这一特殊特征线记为 χ_-^J.

我们考虑 1-特征线树 $\mathscr{M}$, 它由上半平面的有限点集 (称为节点) 组成, 并具有下述性质:$\mathscr{M}$ 含唯一极小节点 I_0, 即树的根. 进而, 若 J 与 K 是任意两个节点, 则穿过根 I_0 的前向 1-特征线 χ_-^J 与 χ_-^K 的汇合点 I 也是 $\mathscr{M}$ 的节点. 一般地,$\mathscr{M}$ 含若干极大节点 (图 12.5).

每个节点 $J \neq I_0$ 相对于 $\mathscr{M}$ 连续于某节点 I, 即它是 $\mathscr{M}$ 中以 I 为严格最大下界的节点. 连续于节点 I 的节点集记为 $\mathscr{C}_I$. 当 J 连续于 I 时, 配对 (I, J) 称为一条链节. 节点的有限序列 $\{I_0, I_1, \cdots, I_m\}$, 其中 I_{j+1} 连续于 $I_j (j = 0, \cdots, m-1)$, 连接根 I_0 与某极大节点 I_m, 构成 $\mathscr{M}$ 的一条链.

若 (I, J) 是 $\mathscr{M}$ 的一条链节, 即 $I = (\chi_-^J(\bar{t}), \bar{t})$, 令

$$z_\pm^{IJ} = \lim_{t \uparrow \bar{t}} z(\chi_-^J(t)\pm, t), \qquad w_\pm^{IJ} = \lim_{t \uparrow \bar{t}} w(\chi_-^J(t)\pm, t), \tag{12.133}$$

$$\Delta z^{IJ} = z_+^{IJ} - z_-^{IJ}, \qquad \Delta w^{IJ} = w_+^{IJ} - w_-^{IJ}. \tag{12.134}$$

特别地,

$$\Delta w^{IJ} = f(\Delta z^{IJ}; z_-^{IJ}, w_-^{IJ}). \tag{12.135}$$

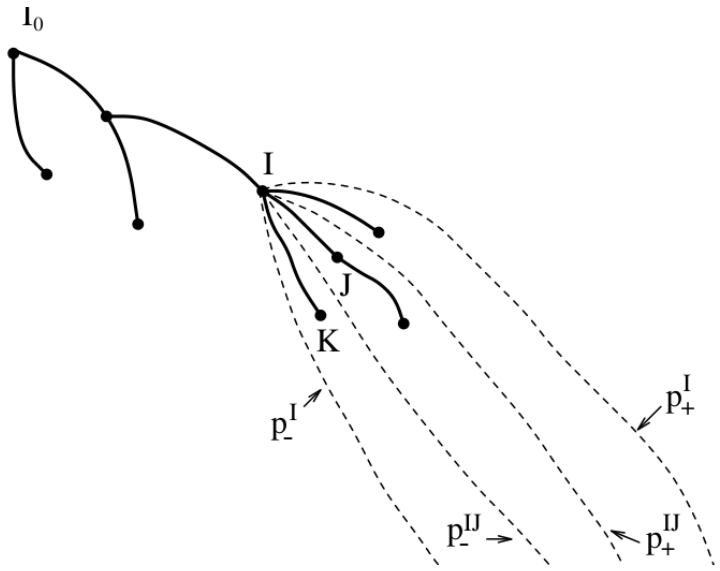


图 12.5: 1-特征线树: 根 I_0、节点 I, J, K 与分隔线 $p_\pm^I, p_\pm^{IJ}$

与链节 (I, J) 相联系, 我们构造从 I 发出的极小 1-分隔线 $p_\pm^{IJ}$, 其方式如下:p_-^{IJ} 是从点 $(\chi_-^J(t), t)$ 发出的极小后向 1-特征线族 ξ_t 在 $t \uparrow \bar{t}$ 时的极限; 而 p_+^{IJ} 是从满足 $t_n \uparrow \bar{t}$、$x_n - \chi_-^J(t_n) \downarrow 0$、$z(x_n-, t_n) \to z_+^{IJ}$、$w(x_n-, t_n) \to w_+^{IJ}$ 的点 (x_n, t_n) 发出的极小后向 1-特征线序列 ξ_n 的极限. 注意,$p_\pm^{IJ}$ 的图像被限制在 p_-^I 与 p_+^I 的图像之间 (见图 12.5). 进而, 对任意 $K > J$,$p_\pm^K$ 的图像被限制在 p_-^{IJ} 与 p_+^{IJ} 的图像之间. 此外,

$$\lim_{t \uparrow \bar{t}} z(p_-^{IJ}(t), t) = z_-^{IJ}, \qquad \lim_{t \uparrow \bar{t}} z(p_+^{IJ}(t), t) = z_+^{IJ}. \tag{12.136}$$

事实上, 上述两式中的第一式已在引理 12.7证明中 (以不同记号; 见(12.97)) 建立; 第二式可由类似论证验证.

现令

$$\mathscr{P}_1(\mathscr{M}) = -\sum_{I\in\mathscr{M}}\left[\Delta w^I_* - \sum_{J\in\mathscr{C}_I}\Delta w^{IJ}\right], \tag{12.137}$$

$$\mathscr{Q}_1(\mathscr{M}) = \sum_{I\in\mathscr{M}}\sum_{J\in\mathscr{C}_I}|\Delta w^{IJ} - \Delta w^J_*|. \tag{12.138}$$

由(12.28),

$$\sum_{J\in\mathscr{C}_I}\Delta w^{IJ} \geqslant w^I_E - w^I_S \geqslant \Delta w^I_*, \tag{12.139}$$

故 $\mathscr{P}_1$ 与 $\mathscr{Q}_1$ 均非负.

对上半平面的子集 $\mathscr{F}$, 我们联系泛函

$$\mathscr{P}_1(\mathscr{F}) = \sup_{\mathscr{J}}\sum_{\mathscr{M}\in\mathscr{J}}\mathscr{P}_1(\mathscr{M}), \tag{12.140}$$

$$\mathscr{Q}_1(\mathscr{F}) = \sup_{\mathscr{J}}\sum_{\mathscr{M}\in\mathscr{J}}\mathscr{Q}_1(\mathscr{M}), \tag{12.141}$$

其中 $\mathscr{J}$ 表示含于 $\mathscr{F}$ 的 1-特征线树 $\mathscr{M}$ 的任一(有限)集合, 这些树两两不交, 意指其中任意两棵的根不可比较. 可将 $\mathscr{P}_1(\mathscr{F})$ 视为 $\mathscr{F}$ 内部 1-波相互作用总量的度量, 而 $\mathscr{Q}_1(\mathscr{F})$ 为由与 2-波相互作用诱导的 1-激波增强的度量.

我们为 2-特征族引入相应概念: 每当 J 被限制在从 I 发出的极大 2-分隔线 q^I_- 与 q^I_+ 的图像之间时, 规定 $I < J$. 在此情形,I 位于从 J 发出的前向 2-特征线 χ^J_+ 的图像上, 即 ψ^J_+ 或 q^J_+. 于是可如上构造 2-特征线树 $\mathscr{N}$(含节点、根、链节与链). 在(12.133)、(12.134)与(12.135)的位置, 我们有

$$z^{IJ}_\pm = \lim_{t\uparrow\bar{t}} z(\chi^J_+(t)\pm, t), \qquad w^{IJ}_\pm = \lim_{t\uparrow\bar{t}} w(\chi^J_+(t)\pm, t), \tag{12.142}$$

$$\Delta z^{IJ} = z^{IJ}_+ - z^{IJ}_-, \qquad \Delta w^{IJ} = w^{IJ}_+ - w^{IJ}_-, \tag{12.143}$$

$$\Delta z^{IJ} = g(\Delta w^{IJ}; z^{IJ}_+, w^{IJ}_+). \tag{12.144}$$

与链节 (I,J) 相联系, 我们从 I 发出极大 2-分隔线 $q^{IJ}_\pm$, 与 $p^{IJ}_\pm$ 类比.$q^{IJ}_\pm$ 的图像被限制在 q^I_- 与 q^I_+ 的图像之间; 而 q^{IJ}_+ 的图像被限制在 q^{IJ}_- 与 q^{IJ}_+ 的图像之间. 在(12.136)的位置,

$$\lim_{t\uparrow\bar{t}} w(q^{IJ}_-(t), t) = w^{IJ}_-, \qquad \lim_{t\uparrow\bar{t}} w(q^{IJ}_+(t), t) = w^{IJ}_+. \tag{12.145}$$

还定义(12.137)与(12.138)的类比:

$$\mathscr{P}_2(\mathscr{N}) = \sum_{I\in\mathscr{N}}\left[\Delta z^I_* - \sum_{J\in\mathscr{C}_I}\Delta z^{IJ}\right], \tag{12.146}$$

$$\mathscr{Q}_2(\mathscr{N}) = \sum_{I\in\mathscr{N}}\sum_{J\in\mathscr{C}_I}|\Delta z^{IJ} - \Delta z^J_*|, \tag{12.147}$$

它们非负, 因为

$$\sum_{J\in\mathscr{C}_I}\Delta z^{IJ} \leqslant z^I_S - z^I_W \leqslant \Delta z^I_*. \tag{12.148}$$

这诱导出与 $\mathscr{P}_1$、$\mathscr{Q}_1$ 类似的泛函:

$$\mathscr{P}_2(\mathscr{F}) = \sup_{\mathscr{J}}\sum_{\mathscr{N}\in\mathscr{J}}\mathscr{P}_2(\mathscr{N}), \tag{12.149}$$

$$\mathscr{Q}_2(\mathscr{F}) = \sup_{\mathscr{J}}\sum_{\mathscr{N}\in\mathscr{J}}\mathscr{Q}_2(\mathscr{N}). \tag{12.150}$$

引理 12.9

设 $\mathscr{F}_1,\cdots,\mathscr{F}_m$ 是含于上半平面中某集合 $\mathscr{F}$ 的子集族. 假设对任意可比较的 $I\in\mathscr{F}_i$ 与 $J\in\mathscr{F}_j$(设 $I<J$),

连接 J 到 I 的特征线 χ_-^J(或 χ_+^J) 的弧含于 $\mathscr{F}$. 则

$$\sum_{i=1}^{m}\{\mathscr{P}_1(\mathscr{F}_i)+\mathscr{Q}_1(\mathscr{F}_i)\}\leqslant k\{\mathscr{P}_1(\mathscr{F})+\mathscr{Q}_1(\mathscr{F})\},\tag{12.151}$$

或

$$\sum_{i=1}^{m}\{\mathscr{P}_2(\mathscr{F}_i)+\mathscr{Q}_2(\mathscr{F}_i)\}\leqslant k\{\mathscr{P}_2(\mathscr{F})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{F})\},\tag{12.152}$$

其中 k 是使 $\mathscr{F}_1,\cdots,\mathscr{F}_m$ 中任意 $k+1$ 个交集为空的最小正整数.

♡

证明 Show/Hide Proof

只需验证(12.151). 对每个 $i=1,\cdots,m$, 我们联系一个由含于 $\mathscr{F}_i$ 的不交 1-特征线树 $\mathscr{M}$ 组成的族 $\mathscr{J}_i$. 显然, 必要时通过附加含于 $\mathscr{F}$ 的额外节点, 可将族 $\mathscr{J}_i$ 扩张为含于 $\mathscr{F}$ 的不交树的单一族 $\mathscr{J}$. 附加节点对 $\mathscr{P}_1$ 与 $\mathscr{Q}_1$ 值的影响只会增大. 因此,

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{\mathscr{M}\in\mathscr{J}_i}\{\mathscr{P}_1(\mathscr{M})+\mathscr{Q}_1(\mathscr{M})\}\leqslant k\sum_{\mathscr{M}\in\mathscr{J}}\{\mathscr{P}_1(\mathscr{M})+\mathscr{Q}_1(\mathscr{M})\},\tag{12.153}$$

右端出现因子 k, 是因为同一节点或链节在左端最多被计数 k 次. 回忆(12.140)与(12.141), 即得(12.151). 证明完成.

□

引理 12.10

考虑上半平面中一类空曲线 $t=\bar{t}(x),\hat{x}\leqslant x\leqslant\tilde{x}$. 沿 $\bar{t}$ 的 (z,w) 迹记为 $(\bar{z},\bar{w})$. 令 $\hat{p}(\cdot)$ 与 $\tilde{p}(\cdot)$(或 $\hat{q}(\cdot)$ 与 $\tilde{q}(\cdot)$) 为从 $\bar{t}$ 图像左端点 $(\hat{x},\hat{t})$ 与右端点 $(\tilde{x},\tilde{t})$ 发出的极小 (或极大)1-分隔线 (或 2-分隔线). 沿 $\hat{p}$ 与 $\tilde{p}$(或 $\hat{q}$ 与 $\tilde{q}$) 的 z(或 w) 迹记为 $\hat{z}$ 与 $\tilde{z}$(或 $\hat{w}$ 与 $\tilde{w}$). 令 $\mathscr{F}$(或 $\mathscr{G}$) 表示由 $\hat{p}$、$\tilde{p}$(或 $\hat{q}$、$\tilde{q}$)、$\bar{t}$ 与 x 轴的图像所围成的区域. 则

$$|\tilde{z}(\tilde{t}-)-\hat{z}(\hat{t}-)|\leqslant|\tilde{z}(0+)-\hat{z}(0+)|+c\delta^2TV_{[\hat{x},\tilde{x}]}\bar{w}(\cdot)+\mathscr{P}_2(\mathscr{F})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{F}),\tag{12.154}$$

或

$$|\tilde{w}(\tilde{t}-)-\hat{w}(\hat{t}-)|\leqslant|\tilde{w}(0+)-\hat{w}(0+)|+c\delta^2TV_{[\hat{x},\tilde{x}]}\bar{z}(\cdot)+\mathscr{P}_1(\mathscr{G})+\mathscr{Q}_1(\mathscr{G}).\tag{12.155}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

只需验证(12.154). 写

$$\bar{z}(\tilde{t}-)-\bar{z}(\hat{t}-)=[\bar{z}(0+)-\bar{z}(0+)]+[\bar{z}(\tilde{t}-)-\bar{z}(0+)]-[\bar{z}(\hat{t}-)-\bar{z}(0+)].\tag{12.156}$$

由定理 12.2,

$$\begin{cases}\hat{z}(\hat{t}-)-\hat{z}(0+)=\sum[\hat{z}(\tau+)-\hat{z}(\tau-)],\\ \tilde{z}(\tilde{t}-)-\tilde{z}(0+)=\sum[\tilde{z}(\tau+)-\tilde{z}(\tau-)],\end{cases}\tag{12.157}$$

其中求和遍历 $\hat{z}(\cdot)$ 与 $\tilde{z}(\cdot)$ 的可数跳跃间断点集.

由定理 12.1, 若 $\bar{z}(\cdot)$ 是沿某条穿过点 $K=(x,\tau)$ 的极小 1-分隔线的 z 迹, 则

$$z_S^K-z_W^K\leqslant\bar{z}(\tau-)-\bar{z}(\tau+)\leqslant\Delta z_*^K.\tag{12.158}$$

从 $\hat{p}$ 图像上 $\hat{z}(\cdot)$ 的跳跃间断点 K 出发, 我们构造特征线 ψ^K, 直至它与 $\tilde{p}$ 或 $\bar{t}$ 的图像相交. 这产生不交 2-特征线树 $\mathscr{N}$ 的族, 其极大节点, 设为 $K_1=(x_1,\tau_1),\cdots,K_m=(x_m,\tau_m)$, 位于 $\hat{p}$ 的图像上, 而根 $K_0=(x_0,\tau_0)$ 位于 $\tilde{p}$ 或 $\bar{t}$ 的图像上. 在前一情形, 由(12.158)、(12.146)与(12.147),

$$|\bar{z}(\tau_0+)-\bar{z}(\tau_0-)-\sum_{\ell=1}^{m}[\hat{z}(\tau_\ell+)-\hat{z}(\tau_\ell-)]|\leqslant\mathscr{P}_2(\mathscr{N})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{N}).\tag{12.159}$$

另一方面, 若 K_0 位于 $\bar{t}$ 的图像上,

$$\sum_{J\in\mathscr{C}_{K_0}}\Delta z^{K_0J}\leqslant z_S^{K_0}-z_W^{K_0}\leqslant c\delta^2|w_S^{K_0}-w_W^{K_0}|,\tag{12.160}$$

故

$$\left|-\sum_{\ell=1}^{m}[\hat{z}(\tau_\ell+)-\hat{z}(\tau_\ell-)]\right| \leqslant c\delta^2|w_S^{K_0}-w_W^{K_0}|+\mathscr{P}_2(\mathscr{N})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{N}). \tag{12.161}$$

设 $\tilde{p}$ 的图像上仍有 $\tilde{z}(\cdot)$ 的跳跃间断点 K_0, 而它们不能作为极大节点位于 $\hat{p}$ 图像上的树的根而实现. 于是我们附加 (平凡的)2-特征线树 $\mathscr{N}$, 它含单节点, 即此类 K_0, 此时

$$|\tilde{z}(\tau_0+)-\tilde{z}(\tau_0-)| \leqslant \mathscr{P}_2(\mathscr{N})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{N}). \tag{12.162}$$

回忆(12.156), 并按(12.157)、(12.159)、(12.161)或(12.162)所示总计 $\tilde{z}_1(\cdot)$ 与 $\tilde{z}_2(\cdot)$ 的跳跃间断点, 即得(12.154). 证明完成.

□

引理 12.11

在定理 12.3的假设下,

$$TV_{[x_\ell,x_r]}z^*(\cdot) \leqslant TV_{[\xi_\ell(0),\xi_r(0)]}z(\cdot,0)+c\delta^2TV_{[x_\ell,x_r]}w^*(\cdot)+2\{\mathscr{P}_2(\mathscr{F})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{F})\}, \tag{12.163}$$

$$TV_{[x_\ell,x_r]}w^*(\cdot) \leqslant TV_{[\zeta_\ell(0),\zeta_r(0)]}w(\cdot,0)+c\delta^2TV_{[x_\ell,x_r]}z^*(\cdot)+2\{\mathscr{P}_1(\mathscr{G})+\mathscr{Q}_1(\mathscr{G})\}, \tag{12.164}$$

其中 $\mathscr{F}$ 表示由 ξ_ℓ、ξ_r、t^* 与 x 轴的图像所围成的区域,$\mathscr{G}$ 表示由 ζ_ℓ、ζ_r、t^* 与 x 轴的图像所围成的区域. ♡

证明 Show/Hide Proof

只需建立(12.163). 我们须估计

$$TV_{[x_\ell,x_r]}z^*(\cdot)=\sup\sum_{i=1}^{m}|z_S^{L_i}-z_S^{L_{i-1}}|, \tag{12.165}$$

其中上确界取遍 t^*(图 12.6) 上点的所有有限序列 $\{L_0,\cdots,L_m\}$.

我们构造从点 $L_i=(x_i,t_i)(i=0,\cdots,m)$ 发出的极小后向 1-特征线 ξ_i, 令 $z_i(\cdot)$ 表示沿 $\xi_i(\cdot)$ 的 z 迹. 将引理 12.10应用于以 t^* 的端点为 L_{i-1} 与 L_i 的弧 $\tilde{t}$:$\hat{x}=x_{i-1},\tilde{x}=x_i;\hat{p}=\xi_{i-1},\tilde{p}=\xi_i;\mathscr{F}=\mathscr{F}_i$, 即由 ξ_{i-1}、ξ_i、t^* 与 x 轴的图像所围成的区域. 估计(12.154)进而给出

$$|z_S^{L_i}-z_S^{L_{i-1}}| \leqslant |z_i(0+)-z_{i-1}(0+)|+c\delta^2TV_{[x_{i-1},x_i]}w^*(\cdot)+\mathscr{P}_2(\mathscr{F}_i)+\mathscr{Q}_2(\mathscr{F}_i). \tag{12.166}$$

结合(12.165)、(12.166)与引理 12.9, 即得(12.163). 证明完成.

□

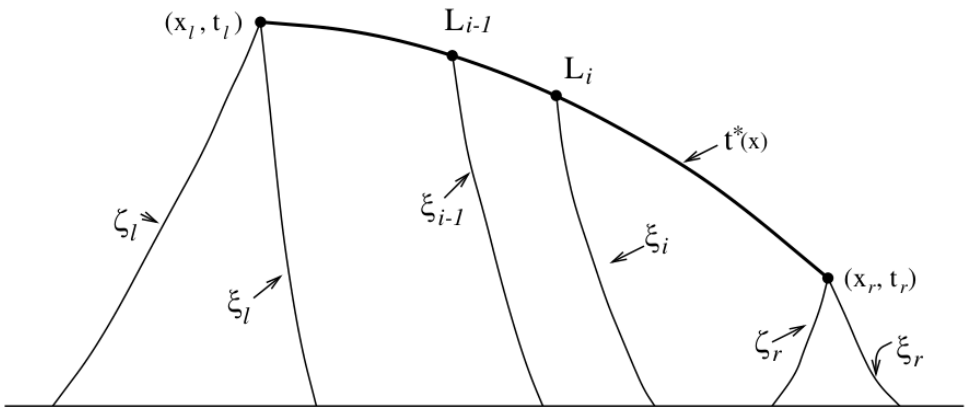


图 12.6: 沿类空曲线 $t^*(x)$ 取点列 L_i 并从各点引后向特征线

引理 12.12

设 $\mathscr{M}$(或 $\mathscr{N}$) 是以 I_0 为根的 1-特征线树 (或 2-特征线树). 则

$$\mathscr{P}_1(\mathscr{M})+\mathscr{Q}_1(\mathscr{M})\leqslant c\delta^2(1+V_{\mathscr{M}})\{TV_{[p_-^{I_0}(0),p_+^{I_0}(0)]}z(\cdot,0)+\mathscr{P}_2(\mathscr{F}_{I_0})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{F}_{I_0})\},\tag{12.167}$$

$$\mathscr{P}_2(\mathscr{N})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{N})\leqslant c\delta^2(1+W_{\mathscr{N}})\{TV_{[q_-^{I_0}(0),q_+^{I_0}(0)]}w(\cdot,0)+\mathscr{P}_1(\mathscr{G}_{I_0})+\mathscr{Q}_1(\mathscr{G}_{I_0})\},\tag{12.168}$$

其中 $V_{\mathscr{M}}$(或 $W_{\mathscr{N}}$) 表示

$$\sum_{i=0}^{m-1}\{|z_-^{I_iI_{i+1}}-z_S^{I_{i+1}}|+|w_-^{I_iI_{i+1}}-w_S^{I_{i+1}}|\}\tag{12.169}$$

或

$$\sum_{i=0}^{m-1}\{|z_+^{I_iI_{i+1}}-z_S^{I_{i+1}}|+|w_+^{I_iI_{i+1}}-w_S^{I_{i+1}}|\}\tag{12.170}$$

在 $\mathscr{M}$(或 $\mathscr{N}$) 的所有链 $\{I_0,\cdots,I_m\}$ 上的最大值.

♡

证明 Show/Hide Proof

只需验证(12.167), 另一情形完全类似. 由(12.137)与(12.138),

$$\mathscr{P}_1(\mathscr{M})\leqslant-\sum_{I\in\mathscr{M}}[\Delta w_*^I-\sum_{J\in\mathscr{C}_I}\Delta w_*^J]+\mathscr{Q}_1(\mathscr{M})=\sum_{\text{极大节点}}\Delta w_*^K-\Delta w_*^{I_0}+\mathscr{Q}_1(\mathscr{M}).\tag{12.171}$$

由于 $\Delta w_*^K\leqslant 0$, 为建立(12.167), 只需证明

$$-\Delta w_*^{I_0}\leqslant c\delta^2\{TV_{[p_-^{I_0}(0),p_+^{I_0}(0)]}z(\cdot,0)+\mathscr{P}_2(\mathscr{F}_{I_0})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{F}_{I_0})\},\tag{12.172}$$

$$\mathscr{Q}_1(\mathscr{M})\leqslant c\delta^2(1+V_{\mathscr{M}})\{TV_{[p_-^{I_0}(0),p_+^{I_0}(0)]}z(\cdot,0)+\mathscr{P}_2(\mathscr{F}_{I_0})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{F}_{I_0})\}.\tag{12.173}$$

为证明(12.172), 先用(12.131)得

$$-\Delta w_*^{I_0}=-f(\Delta z^{I_0};z_S^{I_0},w_S^{I_0})\leqslant c\delta^2\Delta z^{I_0},\tag{12.174}$$

然后为估计 Δz^{I_0}, 将引理 12.10用于 $(\hat{x},\hat{t})=(\tilde{x},\tilde{t})=I_0,\hat{p}=p_-^{I_0},\tilde{p}=p_+^{I_0}$.

现转向(12.173)的证明, 回忆 $\mathscr{Q}_1(\mathscr{M})$ 的定义(12.138). 对任意节点 $I\in\mathscr{M}$ 与 $J\in\mathscr{C}_I$, 用(12.131)与(12.135)得

$$\begin{aligned}\Delta w^{IJ}-\Delta w_*^J=&f(\Delta z^{IJ};z_-^{IJ},w_-^{IJ})-f(\Delta z^{IJ};z_S^J,w_S^J)\\&+f(\Delta z^{IJ};z_S^J,w_S^J)-f(\Delta z^J;z_S^J,w_S^J).\end{aligned}\tag{12.175}$$

由函数 f 的性质,

$$|f(\Delta z^{IJ};z_-^{IJ},w_-^{IJ})-f(\Delta z^{IJ};z_S^J,w_S^J)|\leqslant c\delta^2\Delta z^{IJ}\{|z_-^{IJ}-z_S^J|+|w_-^{IJ}-w_S^J|\},\tag{12.176}$$

$$|f(\Delta z^{IJ};z_S^J,w_S^J)-f(\Delta z^J;z_S^J,w_S^J)|\leqslant c\delta^2|\Delta z^{IJ}-\Delta z^J|.\tag{12.177}$$

因此, 为验证(12.173), 须证明

$$\sum_{I\in\mathscr{M}}\sum_{J\in\mathscr{C}_I}\Delta z^{IJ}\{|z_-^{IJ}-z_S^J|+|w_-^{IJ}-w_S^J|\}\leqslant V_{\mathscr{M}}\{\Delta z^{I_0}+\sum_{I\in\mathscr{M}}\sum_{J\in\mathscr{C}_I}|\Delta z^{IJ}-\Delta z^J|\},\tag{12.178}$$

$$\sum_{I\in\mathscr{M}}\sum_{J\in\mathscr{C}_I}|\Delta z^{IJ}-\Delta z^J|\leqslant c\{TV_{[p_-^{I_0}(0),p_+^{I_0}(0)]}z(\cdot,0)+\mathscr{P}_2(\mathscr{F}_{I_0})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{F}_{I_0})\}.\tag{12.179}$$

先处理(12.178). 我们从极大节点出发向根 $\mathscr{M}$ 逐步求和. 对 $L\in\mathscr{M}$, 令 $\mathscr{M}_L$ 表示以 L 为根且含所有满足 $L<I$ 的 $I\in\mathscr{M}$ 的子树. 对某 $K\in\mathscr{M}$, 假设

$$\sum_{I\in\mathscr{M}_L}\sum_{J\in\mathscr{C}_I}\Delta z^{IJ}\{|z_-^{IJ}-z_S^J|+|w_-^{IJ}-w_S^J|\}\leqslant V_{\mathscr{M}_L}\{\Delta z^L+\sum_{I\in\mathscr{M}_L}\sum_{J\in\mathscr{C}_I}|\Delta z^{IJ}-\Delta z^J|\}\tag{12.180}$$

对每个 $L\in\mathscr{C}_K$ 成立. 因 $\Delta z^L\leqslant\Delta z^{KL}+|\Delta z^{KL}-\Delta z^L|$ 且

$$\sum_{L\in\mathscr{C}_K}\Delta z^{KL}\leqslant\Delta z^K,\tag{12.181}$$

(12.180)蕴含

$$\sum_{I\in\mathscr{M}_K}\sum_{J\in\mathscr{C}_I}\Delta z^{IJ}\{|z_-^{IJ}-z_S^J|+|w_-^{IJ}-w_S^J|\}\leqslant\sum_{L\in\mathscr{C}_K}\Delta z^{KL}\{|z_-^{KL}-z_S^L|+|w_-^{KL}-w_S^L|+V_{\mathscr{M}_L}\}$$
$$+\sum_{L\in\mathscr{C}_K}V_{\mathscr{M}_L}\{|\Delta z^{KL}-\Delta z^L|+\sum_{I\in\mathscr{M}_L}\sum_{J\in\mathscr{C}_I}|\Delta z^{IJ}-\Delta z^J|\}$$
$$\leqslant V_{\mathscr{M}_K}\{\Delta z^K+\sum_{I\in\mathscr{M}_K}\sum_{J\in\mathscr{C}_I}|\Delta z^{IJ}-\Delta z^J|\}. \tag{12.182}$$

于是逐步推导, 即得(12.178).

还须证明(12.179). 注意到

$$\Delta z^{IJ}-\Delta z^J=[z_+^{IJ}-z_E^J]+[z_S^J-z_-^{IJ}]. \tag{12.183}$$

我们两次应用引理 12.10来估计右端: 第一次取 $(\hat{x},\hat{t})=J$、$(\tilde{x},\tilde{t})=I$、$\hat{p}=p_+^J$、$\tilde{p}=p_+^{IJ}$; 第二次取 $(\hat{x},\hat{t})=I$、$(\tilde{x},\tilde{t})=J$、$\hat{p}=p_-^{IJ}$、$\tilde{p}=p_-^J$. 在两种情形, 连接 I 到 J 的特征线 χ_-^J 的弧都充当 $\bar{t}$. 我们合并两种情形下(12.154)的推导: 从 p_+^J 图像上任一点 K 发出的特征线 ϕ_-^K 总被 p_+^{IJ} 的图像截取, 从不被 χ_-^J 的图像截取; 另一方面, 从 p_-^{IJ} 图像上点 K 发出并穿过 χ_-^J 图像的 ϕ_-^K 可延长直至与 p_+^J 的图像相交. 因此公共 $\bar{t}$ 的贡献抵消, 剩下估计

$$|\Delta z^{IJ}-\Delta z^J|\leqslant TV_{[p_-^{IJ}(0),p_-^J(0)]}z(\cdot,0)+TV_{[p_+^J(0),p_+^{IJ}(0)]}z(\cdot,0)+\mathscr{P}_2(\mathscr{F}_{IJ})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{F}_{IJ}), \tag{12.184}$$

其中 $\mathscr{F}_{IJ}$ 定义为

$$\mathscr{F}_{IJ}=\{(x,t):0\leqslant t<t_I,\ p_-^{IJ}(t)\leqslant x\leqslant p_+^{IJ}(t)\}\cap\overline{\mathscr{F}_J^C}. \tag{12.185}$$

当 (I,J) 与 (K,L) 是任意两条不同链节 (允许 $I=K$) 时, 区间 $(p_-^{IJ}(0),p_-^J(0))$、$(p_+^J(0),p_+^{IJ}(0))$、$(p_-^{KL}(0),p_-^L(0))$ 与 $(p_+^L(0),p_+^{KL}(0))$ 两两不交; 同样, 集合 $\mathscr{F}_{IJ}$ 与 $\mathscr{F}_{KL}$ 的内部不交. 因此, 由引理 12.9, 先对 $J\in\mathscr{C}_I$ 再对 $I\in\mathscr{M}$ 总计(12.184), 即得(12.179). 证明完成.

□

引理 12.13

在定理 12.3的假设下, 若 $\mathscr{H}$ 表示由 ζ_ℓ、ξ_r、t^* 与 x 轴的图像所围成的区域, 则

$$\mathscr{P}_1(\mathscr{H})+\mathscr{Q}_1(\mathscr{H})+\mathscr{P}_2(\mathscr{H})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{H})\leqslant c\delta^2\{TV_{[\zeta_\ell(0),\xi_r(0)]}z(\cdot,0)+TV_{[\zeta_\ell(0),\xi_r(0)]}w(\cdot,0)\}. \tag{12.186}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

考虑含于 $\mathscr{H}$ 的任一不交 1-特征线树族 $\mathscr{J}$. 若 I 与 J 是 $\mathscr{J}$ 中任意两棵树的根, 则 $(p_-^I(0),p_+^I(0))$ 与 $(p_-^J(0),p_+^J(0))$ 是含于 $(\zeta_\ell(0),\xi_r(0))$ 的不交区间; 且 $\mathscr{F}_I$ 与 $\mathscr{F}_J$ 是 $\mathscr{H}$ 的内部不交子集. 因此, 结合引理 12.9与引理 12.12, 推得

$$\mathscr{P}_1(\mathscr{H})+\mathscr{Q}_1(\mathscr{H})\leqslant c\delta^2(1+V_{\mathscr{H}})\{TV_{[\zeta_\ell(0),\xi_r(0)]}z(\cdot,0)+\mathscr{P}_2(\mathscr{H})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{H})\}, \tag{12.187}$$

其中 $V_{\mathscr{H}}$ 表示图像含于 $\mathscr{H}$ 的所有 1-特征线上 (z,w) 迹的总变差上确界. 类似地,

$$\mathscr{P}_2(\mathscr{H})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{H})\leqslant c\delta^2(1+W_{\mathscr{H}})\{TV_{[\zeta_\ell(0),\xi_r(0)]}w(\cdot,0)+\mathscr{P}_1(\mathscr{H})+\mathscr{Q}_1(\mathscr{H})\}, \tag{12.188}$$

其中 $W_{\mathscr{H}}$ 表示图像含于 $\mathscr{H}$ 的所有 1-特征线上 (z,w) 迹的总变差上确界.

(12.163)与(12.164)中的常数不依赖于特定的 t^*, 只要 $\mathscr{H}$ 保持固定. 特别地, 我们可取含于 $\mathscr{H}$ 的任一 1-特征线或 2-特征线作为 t^* 来应用这些估计. 因此,

$$(1-c\delta^2)V_{\mathscr{H}}\leqslant TV_{[\zeta_\ell(0),\xi_r(0)]}z(\cdot,0)+TV_{[\zeta_\ell(0),\xi_r(0)]}w(\cdot,0)$$
$$+2\{\mathscr{P}_1(\mathscr{H})+\mathscr{Q}_1(\mathscr{H})+\mathscr{P}_2(\mathscr{H})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{H})\}, \tag{12.189}$$
$$(1-c\delta^2)W_{\mathscr{H}}\leqslant TV_{[\zeta_\ell(0),\xi_r(0)]}z(\cdot,0)+TV_{[\zeta_\ell(0),\xi_r(0)]}w(\cdot,0)$$
$$+2\{\mathscr{P}_1(\mathscr{H})+\mathscr{Q}_1(\mathscr{H})+\mathscr{P}_2(\mathscr{H})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{H})\}. \tag{12.190}$$

结合(12.187)、(12.188)、(12.189)、(12.190)并回忆(12.119), 当 δ 充分小时即推得(12.186). 证明完成.

□

现结合引理 12.11与引理 12.13. 由于 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{G}$ 是 $\mathscr{H}$ 的子集,(12.163)、(12.164)与(12.186)共同蕴

含(12.120)与(12.121). 这样定理 12.3的断言即已建立.

除充当定理 12.3证明中的垫脚石外,引理 12.13还揭示: 第一与第二特征族波的自相互作用总量 (分别由 $\mathscr{P}_1$、$\mathscr{P}_2$ 度量), 以及异族波相互作用总量 (由 $\mathscr{Q}_1$、$\mathscr{Q}_2$ 度量), 均有界并由初始数据的总变差控制.

在我们推导(12.120)时, 初始数据被视为多值的, 其总变差按允许取值中" 最不利" 的选取来评估. 按此约定,$z(x,0)$ 的取值集要么被限制在 $z(x-,0)$ 与 $z(x+,0)$ 之间, 要么距 $z(x+,0)$ 在 $c|w(x+,0)-w(x-,0)|^3$ 范围内;$w(x,0)$ 有类似性质. 因此, 当 $(z(\cdot,0),w(\cdot,0))$ 被重新归一化为单值时 (例如在 $\xi_\ell(0)$ 与 $\zeta_r(0)$ 处从右连续、在其他点从左连续),(12.120)仍以调整后的常数 c 成立.

12.6 稀疏波的散开

在原书第 11.2 节中我们看到, 稀疏波的散开会对真非线性标量守恒律的解诱导单侧 Lipschitz 条件. 此处, 在两守恒律组(12.1)的语境下, 我们将遇到类似效应. 我们将看到,1-(或 2-) 稀疏波的散开起到降低相应 Riemann 不变量 z(或 w) 的下降 (或上升) 斜率的作用. 由于介入的波相互作用, 这一机制不再能像标量情形那样维持单侧 Lipschitz 条件; 但它仍能独立于初始数据保持解的总变差有界.

我们再次考虑上一节中讨论过的、具有小振荡(12.117)的解 (z,w). 主要结果是

定理 12.5

对任意 $-\infty<x<y<\infty$ 及 $t>0$,

$$TV_{[x,y]}z(\cdot,t)+TV_{[x,y]}w(\cdot,t)\leqslant b\frac{y-x}{t}+\beta\delta, \tag{12.191}$$

其中 b 与 β 是可依赖于 F 但独立于初始数据的常数.

♡

上述定理的证明将分成若干步. 第 12.5 节中引入的记号在此自由使用. 特别地, 如前,c 表示可依赖于 F 但独立于 δ 的一般常数.

引理 12.14

固定 $\bar t>0$, 任取 $-\infty<x_\ell<x_r<\infty$, 使 x_r-x_ℓ 相对于 $\bar t$ 充分小. 构造从 $(x_\ell,\bar t)$、$(x_r,\bar t)$ 发出的极小 (或极大) 后向 1-(或 2-) 特征线 $\xi_\ell(\cdot)$、$\xi_r(\cdot)$(或 $\zeta_\ell(\cdot)$、$\zeta_r(\cdot)$), 令 $\mathscr{F}$(或 $\mathscr{G}$) 表示由 ξ_ℓ、ξ_r(或 ζ_ℓ、ζ_r) 与时间线 $t=\bar t$、$t=\bar t/2$ 的图像所围成的区域. 则

$$z(x_\ell,\bar t)-z(x_r,\bar t)\leqslant\hat c\exp(\bar c\delta\bar V)\frac{x_r-x_\ell}{\bar t}+\mathscr{P}_2(\mathscr{F})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{F}), \tag{12.192}$$

$$w(x_r,\bar t)-w(x_\ell,\bar t)\leqslant\hat c\exp(\bar c\delta\bar V)\frac{x_r-x_\ell}{\bar t}+\mathscr{P}_1(\mathscr{G})+\mathscr{Q}_1(\mathscr{G}), \tag{12.193}$$

其中 $\bar V$ 表示 w(或 z) 沿 $\xi_\ell(\cdot)$(或 $\zeta_r(\cdot)$) 在区间 $[\frac{1}{2}\bar t,\bar t]$ 上的迹的总变差.

♡

证明 Show/Hide Proof

只需证明(12.192). 令 $(z_\ell(\cdot),w_\ell(\cdot))$ 与 $(z_r(\cdot),w_r(\cdot))$ 分别表示沿 $\xi_\ell(\cdot)$ 与 $\xi_r(\cdot)$ 的 (z,w) 迹.

我们考虑解值域上特征速度 $\mu(z,w)$ 的下确界 $\tilde\mu$ 与上确界 $\bar\mu$. 从点 $(\xi_r(t),t)(t\in[\frac{1}{2}\bar t,\bar t])$ 发出的斜率为 $\tilde\mu$ 与 $\bar\mu$ 的直线分别在时刻 $f(t)$ 与 $g(t)$ 被 $\xi_\ell(\cdot)$ 截取. 函数 f 与 g 均为斜率 $1+O(\delta)$ 的 Lipschitz 函数, 且

$$0\leqslant g(t)-f(t)\leqslant c_1\delta[\xi_r(t)-\xi_\ell(f(t))]. \tag{12.194}$$

映射将 $(\xi_r(t),t)$ 映到 $(\xi_\ell(f(t)),f(t))$, 诱导 ξ_ℓ 与 ξ_r 图像上点的配对. 由

$$\xi_r(t)-\xi_\ell(f(t))=\tilde\mu[t-f(t)], \tag{12.195}$$

得

$$\dot f(t)=1-\frac{1}{\tilde\mu-\dot\xi_\ell(f(t))}[\dot\xi_r(t)-\dot\xi_\ell(f(t))], \tag{12.196}$$

$$\frac{d}{dt}[\xi_r(t)-\xi_\ell(f(t))]=\frac{\tilde\mu}{\tilde\mu-\dot\xi_\ell(f(t))}[\dot\xi_r(t)-\dot\xi_\ell(f(t))], \tag{12.197}$$

在 $[\frac{1}{2}\bar{t},\bar{t}]$ 上几乎处处成立. 为从下方估计(12.197)右端, 我们从

$$\begin{aligned}\dot{\xi}_r(t)-\dot{\xi}_\ell(f(t)) &= \lambda(z_r(t),w_r(t))-\lambda(z_\ell(f(t)),w_\ell(f(t)))\\ &= \bar{\lambda}_z[z_r(t)-z_\ell(f(t))]+\bar{\lambda}_w[w_r(t)-w_\ell(f(t))].\end{aligned}\tag{12.198}$$

出发. 由定理 12.2,

$$z_r(t)-z_\ell(f(t))\leqslant z(x_r,\bar{t})-z(x_\ell,\bar{t})-\sum[z_r(\tau+)-z_r(\tau-)],\tag{12.199}$$

其中求和遍历区间 $(t,\bar{t})$ 内 $z_r(\cdot)$ 的跳跃点集. 如引理 12.10的证明, 对每个此类跳跃点 τ, 可联系由单节点 $(\xi_r(\tau),\tau)$ 组成的平凡 2-特征线树 $\mathscr{N}$, 从而推得

$$-\sum[z_r(\tau+)-z_r(\tau-)]\leqslant \mathscr{P}_2(\mathscr{F})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{F}).\tag{12.200}$$

对 $t\in[\frac{1}{2}\bar{t},\bar{t}]$, 我们构造从 $(\xi_r(t),t)$ 发出的极大后向 2-特征线, 它在时刻 $h(t)$ 被 $\xi_\ell(\cdot)$ 截取;$f(t)\leqslant h(t)\leqslant g(t)$. 由定理 12.2,$w_\ell(h(t))\geqslant w_r(t)$, 故

$$w_r(t)-w_\ell(f(t))\leqslant w_\ell(h(t))-w_\ell(f(t))\leqslant V(f(t))-V(g(t)),\tag{12.201}$$

其中 $V(\tau)$ 度量 $w_\ell(\cdot)$ 在区间 $[\tau,\bar{t}]$ 上的总变差.

现将(12.197)在区间 $(s,\bar{t})$ 上积分. 回忆 $\bar{\lambda}_z<0$、$\bar{\lambda}_w<0$, 结合(12.198)、(12.67)、(12.200)与(12.201), 推得

$$\begin{aligned}\xi_r(s)-\xi_\ell(f(s))\leqslant{}& \xi_r(\bar{t})-\xi_\ell(f(\bar{t}))\\ &+c_2^{-1}(\bar{t}-s)[z(x_r,\bar{t})-z(x_\ell,\bar{t})+\mathscr{P}_2(\mathscr{F})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{F})]\\ &+c_3\int_s^{\bar{t}}[V(f(t))-V(g(t))]\,dt.\end{aligned}\tag{12.202}$$

交换积分次序,

$$\begin{aligned}\int_s^{\bar{t}}[V(f(t))-V(g(t))]\,dt &= -\int_s^{\bar{t}}\int_{f(t)}^{g(t)}dV(\tau)\,dt\\ &\leqslant -\int_{f(s)}^{f(\bar{t})}[f^{-1}(\tau)-g^{-1}(\tau)]dV(\tau)-\int_{f(\bar{t})}^{g(\bar{t})}[\bar{t}-g^{-1}(\tau)]dV(\tau)\\ &= -\int_s^{\bar{t}}[t-g^{-1}(f(t))]dV(f(t))-\int_{f(\bar{t})}^{g(\bar{t})}[\bar{t}-g^{-1}(\tau)]dV(\tau).\end{aligned}\tag{12.203}$$

由(12.194),

$$t-g^{-1}(f(t))\leqslant c_4\delta[\xi_r(t)-\xi_\ell(f(t))],\qquad \frac{\bar{t}}{2}\leqslant t\leqslant\bar{t},\tag{12.204}$$

$$\bar{t}-g^{-1}(\tau)\leqslant c_4\delta[\xi_r(\bar{t})-\xi_\ell(f(\bar{t}))],\qquad f(\bar{t})\leqslant\tau\leqslant g(\bar{t}),\tag{12.205}$$

故(12.202)给出

$$\begin{aligned}\xi_r(s)-\xi_\ell(f(s))\leqslant{}& \exp(c_3c_4\delta\bar{V})[\xi_r(\bar{t})-\xi_\ell(f(\bar{t}))]\\ &+c_2^{-1}(\bar{t}-s)[z(x_r,\bar{t})-z(x_\ell,\bar{t})+\mathscr{P}_2(\mathscr{F})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{F})]\\ &-c_3c_4\delta\int_s^{\bar{t}}[\xi_r(t)-\xi_\ell(f(t))]dV(f(t)),\end{aligned}\tag{12.206}$$

对任意 $s\in[\frac{3}{4}\bar{t},\bar{t}]$ 成立. 积分上述 Gronwall 型不等式, 得

$$\begin{aligned}\xi_r(s)-\xi_\ell(f(s))\leqslant{}& \exp(2c_3c_4\delta\bar{V})[\xi_r(\bar{t})-\xi_\ell(f(\bar{t}))]\\ &+c_2^{-1}\int_s^{\bar{t}}\exp\{c_3c_4\delta[V(f(s))-V(f(\tau))]\}\,d\tau\,[z(x_r,\bar{t})-z(x_\ell,\bar{t})+\mathscr{P}_2(\mathscr{F})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{F})].\end{aligned}\tag{12.207}$$

我们取 $s=\frac{3}{4}\bar{t}$ 应用(12.207).(12.207)左端非负, 且 $\xi_r(\bar{t})-\xi_\ell(f(\bar{t}))\leqslant c_5(x_r-x_\ell)$. 因此(12.207)蕴含(12.192), 常数 $\bar{c}=2c_3c_4$、$\hat{c}=4c_2c_5$. 证明完成.

□

下文我们将在假设(12.192)、(12.193)中出现的常数 $\bar V$ 满足

$$\bar c\delta\bar V\leqslant\log 2 \tag{12.208}$$

之下进行操作. 由引理 12.13, 当初始数据以充分小的 a 满足(12.119)时, 此式必然成立. 进而, 由于有限依赖域性质, 即使当初始数据仅有局部有界变差并以充分小的 δ 满足(12.118)时,(12.208) 对充分小的 $\bar t$ 仍成立. 下文将证明, 只要初始数据的振荡充分小 (即 δ 小),(12.208) 实际上对任意 $\bar t>0$ 成立.

引理 12.15

对任意 $-\infty<\bar x<\bar y<\infty$ 及 $\bar t>0$,

$$\begin{aligned}NV_{[\bar x,\bar y]}z(\cdot,\bar t)+PV_{[\bar x,\bar y]}w(\cdot,\bar t)&\leqslant 4\hat c\frac{\bar y-\bar x}{\bar t}\\&\quad+c\delta^2\left\{TV_{[\bar x-\frac12\bar\mu\bar t,\bar y-\frac12\bar\lambda\bar t]}z\left(\cdot,\frac{\bar t}{2}\right)+TV_{[\bar x-\frac12\bar\mu\bar t,\bar y-\frac12\bar\lambda\bar t]}w\left(\cdot,\frac{\bar t}{2}\right)\right\},\end{aligned} \tag{12.209}$$

$$\begin{aligned}TV_{[\bar x,\bar y]}z(\cdot,\bar t)+TV_{[\bar x,\bar y]}w(\cdot,\bar t)&\leqslant 8\hat c\frac{\bar y-\bar x}{\bar t}+8\delta\\&\quad+c\delta^2\left\{TV_{[\bar x-\frac12\bar\mu\bar t,\bar y-\frac12\bar\lambda\bar t]}z\left(\cdot,\frac{\bar t}{2}\right)+TV_{[\bar x-\frac12\bar\mu\bar t,\bar y-\frac12\bar\lambda\bar t]}w\left(\cdot,\frac{\bar t}{2}\right)\right\},\end{aligned} \tag{12.210}$$

其中 $\bar\lambda$ 是解值域上 $\lambda(z,w)$ 的下确界,$\bar\mu$ 是 $\mu(z,w)$ 的上确界. ♡

证明 Show/Hide Proof

结合(12.192)、(12.193)、(12.208)与引理 12.9, 立即推出

$$NV_{[\bar x,\bar y]}z(\cdot,\bar t)+PV_{[\bar x,\bar y]}w(\cdot,\bar t)\leqslant 4\hat c\frac{\bar y-\bar x}{\bar t}+2[\mathscr{P}_1(\mathscr{H})+\mathscr{Q}_1(\mathscr{H})+\mathscr{P}_2(\mathscr{H})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{H})], \tag{12.211}$$

其中 $\mathscr{H}$ 表示由从 $(\bar y,\bar t)$ 发出的极小后向 1-特征线 $\xi(\cdot)$ 的图像、从 $(\bar x,\bar t)$ 发出的极大后向 2-特征线 $\zeta(\cdot)$ 的图像, 以及时间线 $t=\bar t$、$t=\bar t/2$ 所围成的区域.

我们通过将引理 12.13应用于时间原点由 $t=0$ 平移到 $t=\bar t/2$ 的情形来估计 $\mathscr{P}_1(\mathscr{H})+\mathscr{Q}_1(\mathscr{H})+\mathscr{P}_2(\mathscr{H})+\mathscr{Q}_2(\mathscr{H})$. 这给出(12.209).

由于总变差是负变差与正变差之和, 而负变差与正变差之差被振荡控制,(12.209) 连同(12.117)给出(12.210). 证明完成.

□

证明 Show/Hide Proof

[定理 12.5 的证明] 为建立(12.191), 先取 $\bar t=t$、$\bar x=x$、$\bar y=y$ 写入(12.210). 为估计所得不等式右端, 我们对 $\bar t=\frac12 t$、$\bar x=x-\frac12\bar\mu t$、$\bar y=y-\frac12\bar\lambda t$ 再次应用(12.210). 这给出

$$\begin{aligned}TV_{[x-\frac12\bar\mu t,y-\frac12\bar\lambda t]}z\left(\cdot,\frac t2\right)+TV_{[x-\frac12\bar\mu t,y-\frac12\bar\lambda t]}w\left(\cdot,\frac t2\right)&\leqslant 16\hat c\frac{y-x}{t}+8\hat c(\bar\mu-\bar\lambda)+8\delta\\&\quad+c\delta^2\left\{TV_{[x-\frac34\bar\mu t,y-\frac34\bar\lambda t]}z\left(\cdot,\frac t4\right)+TV_{[x-\frac34\bar\mu t,y-\frac34\bar\lambda t]}w\left(\cdot,\frac t4\right)\right\}.\end{aligned} \tag{12.212}$$

类似地, 为估计(12.212)右端, 我们对 $\bar t=\frac14 t$、$\bar x=x-\frac34\bar\mu t$、$\bar y=y-\frac34\bar\lambda t$ 应用(12.210). 于是得

$$\begin{aligned}TV_{[x-\frac34\bar\mu t,y-\frac34\bar\lambda t]}z\left(\cdot,\frac t4\right)+TV_{[x-\frac34\bar\mu t,y-\frac34\bar\lambda t]}w\left(\cdot,\frac t4\right)&\leqslant 32\hat c\frac{y-x}{t}+24\hat c(\bar\mu-\bar\lambda)+8\delta\\&\quad+c\delta^2\left\{TV_{[x-\frac78\bar\mu t,y-\frac78\bar\lambda t]}z\left(\cdot,\frac t8\right)+TV_{[x-\frac78\bar\mu t,y-\frac78\bar\lambda t]}w\left(\cdot,\frac t8\right)\right\}.\end{aligned} \tag{12.213}$$

继续下去并取极限, 即得(12.191), 其中

$$b=\frac{8\hat c}{1-2c\delta^2},\qquad \beta=\frac{8}{1-c\delta^2}+\frac{8c\hat c\delta(\bar\mu-\bar\lambda)}{(1-c\delta^2)(1-2c\delta^2)}. \tag{12.214}$$

上述推导以(12.208) 成立为前提; 因此为完成证明, 现须验证此条件. 回忆引理 12.14中 $\bar V$ 的定义, 并将引

理 12.13用于时间原点由 0 平移到 $\frac{1}{2}t$ 的情形, 推得

$$\bar{V} \leqslant c \sup_{\bar{x}} \left\{ TV_{[\bar{x}-\frac{1}{2}\bar{\mu}t,\bar{x}-\frac{1}{2}\bar{\lambda}t]} z\left(\cdot,\frac{t}{2}\right) + TV_{[\bar{x}-\frac{1}{2}\bar{\mu}t,\bar{x}-\frac{1}{2}\bar{\lambda}t]} w\left(\cdot,\frac{t}{2}\right) \right\}. \tag{12.215}$$

我们以(12.191)估计(12.215)右端, 得

$$\bar{V} \leqslant cb(\bar{\mu}-\bar{\lambda}) + c\beta\delta, \tag{12.216}$$

故当 δ 充分小时(12.208) 确实满足. 证明完成.

□

我们现证明: 振荡充分小但总变差任意大的初始数据, 诱导出本节全程假设的 L^∞ 界(12.117).

定理 12.6

存在仅依赖于 F 的正常数 γ, 使得由小振荡

$$|z(x,0)| + |w(x,0)| < \gamma\delta^2, \qquad -\infty < x < \infty, \tag{12.217}$$

但总变差不受限的初始数据生成的解满足(12.117).

♡

证明 Show/Hide Proof

假设(12.217) 成立且 γ 充分小, 我们将证明在上半平面 $-\delta < z(x,t) < \delta$ 与 $-\delta < w(x,t) < \delta$. 反证, 设上述四个不等式之一在某点被破坏, 例如 $z(\bar{x},\bar{t}) \geqslant \delta$.

我们由 $8\hat{c}(\bar{y}-\bar{x}) = \delta\bar{t}$ 确定 $\bar{y}$, 其中 $\hat{c}$ 是(12.192)中出现的常数, 并应用(12.209).(12.209)右端第一项此处被 $\frac{1}{4}\delta$ 界定; 第二项由定理 12.5被 $\tilde{c}\delta^2$ 界定. 因此, 对充分小的 δ,$z(\cdot,\bar{t})$ 在区间 $[\bar{x},\bar{y}]$ 上的负 (下降) 变差不超过 $\frac{1}{2}\delta$. 由此, 对所有 $x \in [\bar{x},\bar{y}]$,$z(x,\bar{t}) \geqslant \frac{1}{2}\delta$. 特别地,

$$\int_{\bar{x}}^{\bar{y}} [|z(x,\bar{t})| + |w(x,\bar{t})|]\,dx \geqslant (\bar{y}-\bar{x})\frac{\delta}{2} = \frac{1}{16\hat{c}}\delta^2\bar{t}. \tag{12.218}$$

现诉诸 L^1 估计(12.223)(将在第 12.8 节中由引理 12.8.2 建立), 并结合(12.217)推得

$$\int_{\bar{x}}^{\bar{y}} [|z(x,\bar{t})| + |w(x,\bar{t})|]\,dx \leqslant 4[(\bar{y}-\bar{x}) + 2c\bar{t}]\gamma\delta^2 = \gamma\left[\frac{\delta}{2\hat{c}} + 8c\right]\delta^2\bar{t}. \tag{12.219}$$

显然, 当 γ 充分小时,(12.218) 与(12.219) 不相容, 这给出期望的矛盾. 证明完成.

□

结合原书第 1.7 节所述 BV 函数的紧性性质, 估计(12.191)表明: 从具有局部有界变差初始数据的解出发, 可通过完备化在仅为 L^∞、振荡充分小的初始数据下构造 BV_{loc} 解. 因此, 真非线性两守恒律组的解算子通过已在真非线性标量守恒律 (定理 11.2.2) 语境中遇到的机制对初始数据进行正则化.

12.7 解的正则性

迄今为止收集的信息为解的正则性描绘出如下图景:

定理 12.7

设 $U(x,t)$ 是真非线性两守恒律组(12.1)的容许 BV 解, 具有前几节所述性质. 则

(a) 近似连续的任一点 $(\bar{x},\bar{t})$ 是 U 的连续点.

(b) 近似跳跃间断的任一点 $(\bar{x},\bar{t})$ 是 U 的 (经典) 跳跃间断点.

(c) 任一不规则点 $(\bar{x},\bar{t})$ 是某族或两族特征的中心压缩波的聚焦点, 和/或同族或异族激波的相互作用点.

(d) 不规则点集 (至多) 可数.

♡

证明 Show/Hide Proof

断言 (a)、(b)、(c) 是定理 12.1的推论. 特别地,$(\bar{x},\bar{t})$ 是近似连续点当且仅当 $(z_W,w_W) = (z_E,w_E)$, 此时四个极限

(z_W, w_W)、(z_E, w_E)、(z_N, w_N)、(z_S, w_S) 全部重合. 当 $(z_W, w_W) \neq (z_E, w_E)$ 时,$(\bar{x}, \bar{t})$ 是 1-激波集的近似跳跃间断点当 $(z_W, w_W) = (z_S, w_S)$、$(z_E, w_E) = (z_N, w_N)$; 或是 2-激波集的近似跳跃间断点当 $(z_W, w_W) = (z_N, w_N)$、$(z_E, w_E) = (z_S, w_S)$; 而在所有其他情形为不规则点.

为验证断言 (d), 设不规则点 $I = (\bar{x}, \bar{t})$ 是某 1-特征线树 $\mathscr{M}$ 或 2-特征线树 $\mathscr{N}$ 的节点. 若 I 是中心 1-压缩波的聚焦点和/或 1-激波的相互作用点, 则由(12.137),I 将对 $\mathscr{P}_1(\mathscr{M})$ 贡献正值. 类似地, 若 I 是中心 2-压缩波的聚焦点和/或 2-激波的相互作用点, 则由(12.146),I 将对 $\mathscr{P}_2(\mathscr{N})$ 贡献正值. 最后, 设 I 是 1-激波与 2-激波的相互作用点. 我们在 χ^I_- 图像上靠近 I 处向 $\mathscr{M}$ 附加一额外节点 K. 于是 $|\Delta w^{KI} - \Delta w^I_*| > 0$, 从而由(12.138), 我们得到对 $\mathscr{Q}_1(\mathscr{M})$ 的正贡献. 由于波相互作用总量有界, 由引理 12.13, 我们断定不规则点集必然 (至多) 可数. 证明完成.

□

定理 11.3.5 的类比在此同样成立:

定理 12.8

设解 U 的连续点集 $\mathscr{C}$ 有非空内部 $\mathscr{C}^0$. 则 U 在 $\mathscr{C}^0$ 上局部 Lipschitz 连续.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们验证 z 在 $\mathscr{C}^0$ 上局部 Lipschitz 连续. 设 $(\bar{x}, \bar{t}) \in \mathscr{C}^0$, 且 $\mathscr{C}$ 含矩形 $\{(x,t) : |x - \bar{x}| < kp,\ |t - \bar{t}| < p\}$, 其中 $p > 0$,k 相对于 $|\lambda|$ 与 μ 充分大. 平移坐标轴, 不妨设 $\bar{t} = p$. 我们固定 $\bar{y} > \bar{x}$, 使 $\bar{y} - \bar{x}$ 相对于 p 充分小, 并以 $x_\ell = \bar{x}$、$x_r = \bar{y}$ 应用(12.192). 由于解在矩形内连续,$\mathscr{P}_2(\mathscr{F})$ 与 $\mathscr{Q}_2(\mathscr{F})$ 均为零, 故回忆(12.208),

$$z(\bar{x}, \bar{t}) - z(\bar{y}, \bar{t}) \leqslant \frac{2\hat{c}}{p}(\bar{y} - \bar{x}). \tag{12.220}$$

函数 $(\hat{z}, \hat{w})(x,t) = (z,w)(x+\bar{y}-x, 2p-t)$ 是另一解 $\hat{U}$ 的 Riemann 不变量, 该解在矩形 $\{(x,t) : |x-\bar{y}| < kp,\ |t-\bar{t}| < p\}$ 上连续从而容许. 将(12.220)应用于 $\hat{z}$, 得

$$z(\bar{y}, \bar{t}) - z(\bar{x}, \bar{t}) = \hat{z}(\bar{x}, \bar{t}) - \hat{z}(\bar{y}, \bar{t}) \leqslant \frac{2\hat{c}}{p}(\bar{y} - \bar{x}). \tag{12.221}$$

现固定 $\bar{s} > \bar{t}$, 使 $\bar{s} - \bar{t}$ 相对于 p 充分小. 我们构造从 $(\bar{x}, \bar{s})$ 发出的极小后向 1-特征线 ξ, 它在点 $\bar{y} = \xi(\bar{t})$ 处被 $\bar{t}$-时间线截取, 其中 $0 < \bar{y} - \bar{x} \leqslant -\bar{\lambda}(\bar{s} - \bar{t})$. 由定理 12.2,$z(\bar{x}, \bar{s}) = z(\bar{y}, \bar{t})$, 故由(12.220)与(12.221),

$$|z(\bar{x}, \bar{s}) - z(\bar{x}, \bar{t})| \leqslant \frac{2\hat{c}}{p}(\bar{y} - \bar{x}) \leqslant -\frac{2\bar{\lambda}\hat{c}}{p}(\bar{s} - \bar{t}). \tag{12.222}$$

于是 z 是 Lipschitz 的. 类似论证表明 w 在 $\mathscr{C}^0$ 上也是 Lipschitz 的. 证明完成.

□

12.8 初值在 L^1 中

回忆, 由定理 11.5.2, L^1 中的初值诱导真非线性标量守恒律的解当 $t \to \infty$ 时以 $O(t^{-\frac{1}{2}})$ 的速率衰减. 此处旨在为真非线性两守恒律组的解建立类似性质. 据此, 我们考虑具有小振荡(12.117)、初值总变差不受限且属于 $L^1(-\infty, \infty)$ 的解 $(z(x,t), w(x,t))$:

$$L = \int_{-\infty}^{\infty} [|z(x,0)| + |w(x,0)|]\, dx < \infty. \tag{12.223}$$

主要结果是

定理 12.9

当 $t \to \infty$ 时,

$$(z(x,t), w(x,t)) = O(t^{-\frac{1}{2}}), \tag{12.224}$$

关于 $x \in (-\infty, \infty)$ 一致.

♡

证明将分成若干步.

引理 12.16

对任意 $\bar{t}\in[0,\infty)$ 及 $-\infty<\bar{x}<\bar{y}<\infty$,

$$\int_{\bar{x}}^{\bar{y}}[|z(x,\bar{t})|+|w(x,\bar{t})|]\,dx\leqslant 4\int_{\bar{x}-c\bar{t}}^{\bar{y}+c\bar{t}}[|z(x,0)|+|w(x,0)|]\,dx. \tag{12.225}$$

特别地,$(z(\cdot,\bar{t}),w(\cdot,\bar{t}))\in L^1(-\infty,\infty)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们通过求解(12.20)的 Goursat 问题并给定数据, 构造一个 Lipschitz 连续熵 η:

$$\begin{cases}\eta(z,0)=|z|+\alpha z^2, & -\infty<z<\infty,\\ \eta(0,w)=|w|+\alpha z^2, & -\infty<w<\infty,\end{cases} \tag{12.226}$$

其中 α 是正常数. 由(12.9), 当 α 充分大时,η 是 U 在含解值域的原点某邻域上的凸函数.

结合(12.20)与(12.226), 当 δ 小时易推得

$$\frac{1}{2}(|z|+|w|)\leqslant\eta(z,w)\leqslant 2(|z|+|w|),\qquad -2\delta<z<2\delta,\ -2\delta<w<2\delta. \tag{12.227}$$

进而, 若 q 是与 η 相联系的熵流, 归一化取 $q(0,0)=0$, 则(12.226)与(12.227)蕴含

$$|q(z,w)|\leqslant c\eta(z,w),\qquad -2\delta<z<2\delta,\ -2\delta<w<2\delta. \tag{12.228}$$

现固定 $\bar{t}>0$、$-\infty<\bar{x}<\bar{y}<\infty$, 将上述构造的熵–熵流对 (η,q) 的不等式(12.22)在由 $\{(x,t):0<t<\bar{t},\ \bar{x}-c(\bar{t}-t)<x<\bar{y}+c(\bar{t}-t)\}$ 定义的梯形区域上积分. 利用(12.228), 得

$$\int_{\bar{x}}^{\bar{y}}\eta(z(x,\bar{t}),w(x,\bar{t}))\,dx\leqslant\int_{\bar{x}-c\bar{t}}^{\bar{y}+c\bar{t}}\eta(z(x,0),w(x,0))\,dx. \tag{12.229}$$

由(12.227),(12.229)蕴含(12.225). 证明完成.

□

引理 12.17

设 $(\bar{z}(\cdot),\bar{w}(\cdot))$ 表示沿上半平面任一点 $(\bar{y},\bar{t})$ 发出的极小 (或极大) 后向 1-(或 2-) 特征线 $\xi(\cdot)$(或 $\zeta(\cdot)$) 的 (z,w) 迹. 则

$$\int_0^{\bar{t}}[\bar{z}^2(t)+|\bar{w}(t)|]\,dt\leqslant\tilde{c}L, \tag{12.230}$$

$$\int_0^{\bar{t}}[|\bar{z}(t)|+\bar{w}^2(t)]\,dt\leqslant\tilde{c}L. \tag{12.231}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

只需验证(12.230). 设 η 是任一 Lipschitz 连续凸熵, 相联系熵流为 q, 归一化取 $\eta(0,0)=0$、$q(0,0)=0$. 我们固定 $\bar{x}<\bar{y}$, 将不等式(12.22)在区域 $\{(x,t):0<t<\bar{t},\ \bar{x}<x<\xi(t)\}$ 上积分, 得

$$\int_{\bar{x}}^{\bar{y}}\eta(z(x,\bar{t}),w(x,\bar{t}))\,dx-\int_{\bar{x}}^{\xi(0)}\eta(z(x,0),w(x,0))\,dx+\int_0^{\bar{t}}G(\bar{z}(t),\bar{w}(t))\,dt-\int_0^{\bar{t}}q(z(\bar{x}+,t),w(\bar{x}+,t))\,dt\leqslant 0, \tag{12.232}$$

其中 G 定义为

$$G(z,w)=q(z,w)-\lambda(z,w)\eta(z,w). \tag{12.233}$$

我们寻找一个使 $G(z,w)$ 在 $(-2\delta,2\delta)\times(-2\delta,2\delta)$ 上正定的熵–熵流对. 由(12.226),

$$G_z=-\lambda_z\eta, \tag{12.234}$$

$$G_w=[(\mu-\lambda)\eta]_w-\mu_w\eta, \tag{12.235}$$

这表明当 $z\to 0$ 时 G 至少二次衰减, 但当 $w\to 0$ 时可能衰减更慢、甚至线性.

我们通过求解(12.20)的 Goursat 问题并给定数据构造熵 η:

$$\begin{cases} \eta(z,0) = 2z + \alpha z^2, & -\infty < z < \infty, \\ \eta(0,w) = |w| + \alpha w^2, & -\infty < w < \infty. \end{cases} \tag{12.236}$$

当 α 充分大时, 由(12.9),η 是 U 在含解值域的原点某邻域上的凸函数. 由(12.235)、(12.20)与(12.236), 推得

$$G(0,w) = [\mu(0,0) - \lambda(0,0)]|w| + O(w^2), \tag{12.237}$$

$$\eta(z,w) = 2z + |w| + O(z^2 + w^2), \tag{12.238}$$

对 (z,w) 靠近原点成立. 结合(12.237)与(12.234)、(12.238), 我们断定

$$G(z,w) = [\mu(0,0) - \lambda(0,0)]|w| - \lambda_z(0,0)z^2 + O(w^2 + |zw| + |z|^3). \tag{12.239}$$

现回到(12.40). 由引理 12.16, 对所有 $t \in [0,\bar{t}]$,$(z(\cdot,t), w(\cdot,t)) \in L^1(-\infty,\infty)$, 故

$$\liminf_{\bar{x}\to-\infty} \left| \int_0^{\bar{t}} q(z(\bar{x}+,t), w(\bar{x}+,t))\,dt \right| = 0. \tag{12.240}$$

因此,(12.40)、(12.240)、(12.238)、(12.225)与(12.223)共同蕴含

$$\int_0^{\bar{t}} G(\bar{z}(t), \bar{w}(t))\,dt \leqslant 12L, \tag{12.241}$$

只要(12.117) 以充分小的 δ 成立. 由(12.241)、(12.239)与(12.198), 断言(12.230) 现在容易推出. 证明完成.

□

引理 12.17 表明: 沿极小后向 1-特征线,z 为 $O(t^{-\frac{1}{2}})$、w 为 $O(t^{-1})$; 而沿极大后向 2-特征线,z 为 $O(t^{-1})$、w 为 $O(t^{-\frac{1}{2}})$. 事实上, 回忆 $\bar{z}(\cdot)$ 与 $\bar{w}(\cdot)$ 分别沿极小与极大后向 1-、2-特征线非增, 我们直接从(12.230)与(12.231)推知, 当 $t \to \infty$ 时 $z(x,t)$ 与 $w(x,t)$ 的正部为 $O(t^{-\frac{1}{2}})$. 现通过建立两侧的 $O(t^{-\frac{1}{2}})$ 衰减来完成定理 12.9的证明:

引理 12.18

当 δ 充分小时,

$$z^2(x,t) \leqslant \frac{8\tilde{c}L}{t}, \tag{12.242}$$

$$w^2(x,t) \leqslant \frac{8\tilde{c}L}{t}, \tag{12.243}$$

对所有 $-\infty < x < \infty$、$0 < t < \infty$ 成立, 其中 $\tilde{c}$ 是(12.230)与(12.231)中的常数.

♡

证明 Show/Hide Proof

反证, 设断言不真, 令 $\bar{t} > 0$ 为使(12.242)和/或(12.243)对某 x 被破坏的点集的最大下界. 由定理 12.1, 解在 $\bar{t}$ 之外的延拓是通过沿 $\bar{t}$-时间线求解 Riemann 问题而启动的. 因此, 由于(12.242)和/或(12.243)对 $t > \bar{t}$ 失效, 可找到 $\bar{y} \in (-\infty,\infty)$ 使

$$z^2(\bar{y},\bar{t}) > \frac{4\tilde{c}L}{\bar{t}}, \tag{12.244}$$

$$w^2(\bar{y},\bar{t}) > \frac{4\tilde{c}L}{\bar{t}}, \tag{12.245}$$

和/或成立. 为确定起见, 设(12.244) 成立.

令 $(\bar{z}(\cdot),\bar{w}(\cdot))$ 表示沿从 $(\bar{y},\bar{t})$ 发出的极小后向 1-特征线 $\xi(\cdot)$ 的 (z,w) 迹. 将定理 12.3用于时间原点由 $t = 0$ 平移到 $t = \bar{t}/2$ 的情形, 推得

$$TV_{[\frac{1}{2}\bar{t},\bar{t}]}\bar{w}(\cdot) \leqslant \tilde{c}\{TV_{[\bar{y}-\frac{1}{2}\bar{\mu}\bar{t},\bar{y}-\frac{1}{2}\bar{\lambda}\bar{t}]}z\left(\cdot,\frac{\bar{t}}{2}\right) + TV_{[\bar{y}-\frac{1}{2}\bar{\mu}\bar{t},\bar{y}-\frac{1}{2}\bar{\lambda}\bar{t}]}w\left(\cdot,\frac{\bar{t}}{2}\right)\}, \tag{12.246}$$

其中 $\bar{\lambda}$ 是解值域上 $\lambda(z,w)$ 的下确界,$\bar{\mu}$ 是 $\mu(z,w)$ 的上确界. 我们借助定理 12.5估计(12.246)右端, 得

$$TV_{[\frac{1}{2}\bar{t},\bar{t}]}\bar{w}(\cdot) \leqslant \tilde{c}[b(\bar{\mu} - \bar{\lambda}) + \beta\delta]. \tag{12.247}$$

由假设,

$$\bar{w}^2(t) \leqslant \frac{16\tilde{c}L}{\bar{t}}, \qquad \frac{\bar{t}}{2} \leqslant t < \bar{t}. \tag{12.248}$$

我们还有 $|\bar{z}(t)| \leqslant 2\delta$. 因此, 应用(12.97)推得

$$\bar{z}^2(\bar{t}-) - \bar{z}^2(t) \leqslant \bar{c}\delta\frac{4\tilde{c}L}{\bar{t}}, \tag{12.249}$$

其中 $\bar{c} = 64a\hat{c}[b(\bar{\mu} - \bar{\lambda}) + \beta\delta]$.

由于 $\bar{z}(\bar{t}-) = z(\bar{y}, \bar{t})$, 结合(12.244)与(12.249)给出

$$\bar{z}^2(t) \geqslant \frac{4\tilde{c}L}{\bar{t}}(1 - \bar{c}\delta), \qquad \frac{\bar{t}}{2} \leqslant t < \bar{t}. \tag{12.250}$$

由(12.250),

$$\int_{\frac{\bar{t}}{2}}^{\bar{t}} \bar{z}^2(t)\,dt \geqslant 2\tilde{c}L(1 - \bar{c}\delta), \tag{12.251}$$

当 δ 充分小时, 这与(12.230)构成期望的矛盾. 证明完成.

□

12.9 具紧支集的初值

此处我们考察真非线性两守恒律组具小振荡(12.117)的解在初值 $(z(x,0), w(x,0))$ 于有界区间 $[-\ell, \ell]$ 外为零时的大时间行为. 由第 12.8 节已知 $(z(x,t), w(x,t)) = O(t^{-\frac{1}{2}})$. 目的是在更精细尺度上考察渐近性, 建立真非线性标量守恒律定理 11.6.1 的类比.

定理 12.10

采用第 12.3 节引入的记号, 考虑从 $(-\ell, 0)$ 发出的特殊前向特征线 $\phi_-(\cdot)$、$\psi_-(\cdot)$ 与从 $(\ell, 0)$ 发出的 $\phi_+(\cdot)$、$\psi_+(\cdot)$. 则

(a) 当 t 大时,ϕ_-、ψ_-、ϕ_+、ψ_+ 按

$$\phi_-(t) = \lambda(0,0)t - (p_-t)^{\frac{1}{2}} + O(1), \tag{12.252}$$

$$\psi_+(t) = \mu(0,0)t + (q_+t)^{\frac{1}{2}} + O(1), \tag{12.253}$$

$$\phi_+(t) = \lambda(0,0)t + (p_+t)^{\frac{1}{2}} + O(t^{\frac{1}{4}}), \tag{12.254}$$

$$\psi_-(t) = \mu(0,0)t - (q_-t)^{\frac{1}{2}} + O(t^{\frac{1}{4}}), \tag{12.255}$$

传播, 其中 p_-、p_+、q_-、q_+ 为非负常数.

(b) 当 $t > 0$ 且 $x < \phi_-(t)$ 或 $x > \psi_+(t)$ 时,

$$z(x,t) = 0, \qquad w(x,t) = 0. \tag{12.256}$$

(c) 当 t 大时,

$$TV_{[\phi_-(t),\psi_+(t)]}z(\cdot,t) + TV_{[\phi_-(t),\psi_+(t)]}w(\cdot,t) = O(t^{-\frac{1}{2}}). \tag{12.257}$$

(d) 当 t 大且 $\phi_-(t) < x < \phi_+(t)$ 时,

$$\lambda(z(x,t),0) = \frac{x}{t} + O\left(\frac{1}{t}\right), \tag{12.258}$$

而当 $\psi_-(t) < x < \psi_+(t)$ 时,

$$\mu(0, w(x,t)) = \frac{x}{t} + O\left(\frac{1}{t}\right). \tag{12.259}$$

(e) 当 t 大且 $x > \phi_+(t)$ 时, 若 $p_+ > 0$, 则

$$0 \leqslant -z(x,t) \leqslant c[x - \lambda(0,0)t]^{-\frac{3}{2}}, \tag{12.260}$$

$$0 \leqslant -w(x,t) \leqslant c[\mu(0,0)t - x]^{-\frac{3}{2}}, \tag{12.261}$$

而当 $x < \psi_-(t)$ 时, 若 $q_- > 0$.

♡

根据上述命题, 当 $t \to \infty$ 时两特征族解耦, 每族发展出宽度 $O(t^{\frac{1}{2}})$、强度 $O(t^{-\frac{1}{2}})$ 的 N 波剖面, 并以特征速度

传播进静止状态. 当 p_-、p_+(或 q_-、q_+) 之一为零时,1-(或 2-)N 波是单侧三角形剖面. 若 p_-、p_+(或 q_-、q_+) 均为零, 则 1-(或 2-)N 波完全不出现. 在 N 波尾流中, 只要 $p_+ > 0$ 且 $q_- > 0$, 解以 $O(t^{-\frac{3}{4}})$ 的速率衰减. 在适当含于尾流内部的锥中, 衰减更快, 为 $O(t^{-\frac{3}{2}})$.

定理 12.10 的断言 (b) 是定理 12.3的直接推论. 其余断言将分若干步建立.

引理 12.19

当 $t \to \infty$ 时, 总变差按(12.257)衰减.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们固定 t 充分大, 构造从 $(\psi_+(t^{\frac{1}{2}}), t^{\frac{1}{2}})$ 发出的极大前向 1-特征线 $\chi_-(\cdot)$ 与从 $(\phi_-(t^{\frac{1}{2}}), t^{\frac{1}{2}})$ 发出的极小前向 2-特征线 $\chi_+(\cdot)$.

为估计区间 $(\chi_-(t), \chi_+(t))$ 上的总变差, 我们将时间原点由 0 平移到 $t^{\frac{1}{2}}$, 应用定理 12.3. 从满足 $\chi_-(t) < x < \chi_+(t)$ 的点 (x,t) 发出的极小后向 1-特征线与极大后向 2-特征线, 被 $t^{\frac{1}{2}}$-时间线在解支集之外截取. 进而, 沿 $t^{\frac{1}{2}}$-时间线 (z,w) 的振荡为 $O(t^{-\frac{1}{4}})$, 故在(12.120)、(12.121) 中可取 $\delta = O(t^{-\frac{1}{4}})$. 因此,

$$TV_{(\chi_-(t),\chi_+(t))} z(\cdot,t) + TV_{(\chi_-(t),\chi_+(t))} w(\cdot,t) = O(t^{-\frac{1}{2}}). \tag{12.262}$$

为估计区间 $[\phi_-(t), \chi_-(t)]$ 与 $[\chi_+(t), \psi_+(t)]$ 上的总变差, 我们将时间原点由 0 平移到 $\frac{1}{2}t$, 应用定理 12.5. 沿 $\frac{1}{2}t$-时间线 (z,w) 的振荡为 $O(t^{-\frac{1}{2}})$, 故在(12.191)中可取 $\delta = O(t^{-\frac{1}{2}})$. 由于 $\chi_-(t) - \phi_-(t)$ 与 $\psi_+(t) - \chi_+(t)$ 为 $O(t^{\frac{1}{2}})$,

$$\begin{cases} TV_{[\phi_-(t),\chi_-(t)]} z(\cdot,t) + TV_{[\phi_-(t),\chi_-(t)]} w(\cdot,t) = O(t^{-\frac{1}{2}}), \\ TV_{[\chi_+(t),\psi_+(t)]} z(\cdot,t) + TV_{[\chi_+(t),\psi_+(t)]} w(\cdot,t) = O(t^{-\frac{1}{2}}). \end{cases} \tag{12.263}$$

结合(12.262)与(12.263), 即得(12.257). 证明完成.

□

引理 12.20

设 $\bar\lambda$ 是解值域上 $\lambda(z,w)$ 的任一固定严格上界,$\bar\mu$ 是 $\mu(z,w)$ 的任一固定严格下界. 则当 t 大且 $x > \bar\lambda t$ 时,

$$z(x,t) = O(t^{-\frac{3}{2}}), \tag{12.264}$$

$$w(x,t) = O(t^{-\frac{3}{2}}), \tag{12.265}$$

而当 $x < \bar\mu t$.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们固定 t 充分大且 $x > \bar\lambda t$. 由于 $\bar\lambda$ 是 $\lambda(z,w)$ 的严格上界, 从 (x,t) 发出的极小后向 1-特征线 $\xi(\cdot)$ 将在时刻 $t_1 \geqslant \kappa t$ 被 ψ_+ 的图像截取, 其中 κ 是仅依赖于 $\bar\lambda$ 的正常数. 若 $(\bar z(\cdot), \bar w(\cdot))$ 表示沿 $\xi(\cdot)$ 的 (z,w) 迹, 则 $\bar w(\cdot)$ 在 $[t_1, t]$ 上的振荡为 $O(t^{-\frac{1}{2}})$. 将定理 12.3用于时间原点平移到 t_1 的情形, 并利用引理 12.19, 推得 $\bar w(\cdot)$ 在 $[t_1, t]$ 上的总变差同样为 $O(t^{-\frac{1}{2}})$. 于是由定理 12.2,$\bar z(t-) = O(t^{-\frac{3}{2}})$. 由于 $z(x,t) = \bar z(t-)$, 即得(12.264).

类似地, 对 $x < \bar\mu t$ 建立(12.265). 证明完成.

□

引理 12.21

定理 12.10 的断言 (d) 成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

由 ϕ_- 与 ϕ_+ 的构造, 从满足 $\phi_-(t) < x < \phi_+(t)$ 的任一点 (x,t) 发出的极小后向 1-特征线 $\xi(\cdot)$, 将被 x 轴在区间 $[-\ell, \ell]$ 内截取. 因此, 若 $(\bar z(\cdot), \bar w(\cdot))$ 表示沿 $\xi(\cdot)$ 的 (z,w) 迹, 则

$$x = \int_1^t \lambda(\bar z(\tau), \bar w(\tau))\, d\tau + \xi(1) = t\lambda(z(x,t),0) + \int_1^t \{\bar\lambda_z[\bar z(\tau) - \bar z(t-)] + \bar\lambda_w \bar w(\tau)\}\, d\tau + O(1). \tag{12.266}$$

由引理 12.20,$\bar{w}(\tau)=O(\tau^{-\frac{3}{2}})$. 将定理 12.3用于时间原点平移到 τ 的情形, 并利用引理 12.19, 推得 $\bar{w}(\cdot)$ 在 $[\tau,t]$ 上的总变差为 $O(\tau^{-\frac{1}{2}})$. 于是由定理 12.2,$\bar{z}(\tau)-\bar{z}(t-)$ 为 $O(\tau^{-\frac{7}{2}})$. 特别地,(12.266)右端的积分为 $O(1)$, 这就建立了(12.258).

类似论证表明(12.259). 证明完成.

□

引理 12.22

当 t 大时,$\phi_-(t)$ 与 $\psi_+(t)$ 满足(12.252)与(12.253).

♡

证明 Show/Hide Proof

当 t 大时,$\phi_-(t)$ 连接左状态 $(z(\phi_-(t)-,t),w(\phi_-(t)-,t))=(0,0)$ 与右状态 $(z(\phi_-(t)+,t),w(\phi_-(t)+,t))$, 其中 $w(\phi_-(t)+,t)$ 为 $O(t^{-\frac{3}{2}})$, 而 $z(\phi_-(t)+,t)$ 对 $x=\phi_-(t)$ 满足(12.258). 跨过 $\phi_-(t)$ 的跳跃为 $O(t^{-\frac{1}{2}})$. 因此, 利用(12.38)推得

$$\dot{\phi}_-(t)=\frac{1}{2}\lambda(0,0)+\frac{1}{2t}\phi_-(t)+O\left(\frac{1}{t}\right), \tag{12.267}$$

几乎处处成立.

令 $\phi_-(t)=\lambda(0,0)t-v(t)$. 由容许性条件 $\dot{\phi}_-(t)\leqslant\lambda(0,0)$, 推得 $\dot{v}(t)\geqslant 0$. 代入(12.267)得

$$\dot{v}(t)=\frac{1}{2t}v(t)+O\left(\frac{1}{t}\right). \tag{12.268}$$

若 $v(t)=O(1)$(当 $t\to\infty$), 则得(12.252), 其中 $p_-=0$. 反之, 若 $v(t)\uparrow\infty$(当 $t\to\infty$), 则(12.268)蕴含 $v(t)=(p_-t)^{\frac{1}{2}}+O(1)$, 这就建立了 $p_->0$ 的(12.252).

由类似论证验证(12.253). 证明完成.

□

引理 12.23

当 t 大时,$\phi_+(t)$ 与 $\psi_-(t)$ 满足(12.254)与(12.255). 进而定理 12.10的断言 (e) 成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

当 t 大时,$\phi_+(t)$ 连接左状态 $(z(\phi_+(t)-,t),w(\phi_+(t)-,t))$ 与右状态 $(z(\phi_+(t)+,t),w(\phi_+(t)+,t))$, 其中 $w(\phi_+(t)\pm,t)$ 均为 $O(t^{-\frac{3}{2}})$, 而 $z(\phi_+(t)-,t)$ 对 $x=\phi_+(t)$ 满足(12.258). 跨过 $\phi_+(t)$ 的跳跃为 $O(t^{-\frac{1}{2}})$. 因此, 利用(12.38)得

$$\dot{\phi}_+(t)=\frac{1}{2}\lambda(z(\phi_+(t)+,t),0)+\frac{1}{2t}\phi_+(t)+O\left(\frac{1}{t}\right). \tag{12.269}$$

由于 ϕ_+ 是极大的, 从满足 $x>\phi_+(t)$ 的点 (x,t) 发出的极小后向 1-特征线 $\zeta(\cdot)$ 在 $[0,t]$ 上严格位于 $\phi_+(\cdot)$ 之右, 故在 $\zeta(0)>\ell$ 处被 x 轴截取. 由定理 12.2,$z(\phi_+(t)+,t)\leqslant 0$, 从而 $\lambda(z(\phi_+(t)+,t),0)\geqslant\lambda(0,0)$.

现令 $\phi_+(t)=\lambda(0,0)t+v(t)$,$\lambda(z(\phi_+(t)+,t),0)=\lambda(0,0)+g(t)$. 如上所示,$g(t)\geqslant 0$. 进而注意到激波容许性条件 $\dot{\phi}_+(t)\geqslant\lambda(z(\phi_+(t)+,t),w(\phi_+(t)+,t))$ 蕴含 $\dot{v}(t)\geqslant g(t)+O(t^{-\frac{3}{2}})$. 当 $v(t)$ 有界 (当 $t\to\infty$) 时, 得 $p_+=0$ 的(12.254), 对应单侧 N 波情形. 此情形较微妙, 此处不论, 故设 $v(t)\to\infty$(当 $t\to\infty$).

将 $\phi_+(t)$ 代入(12.269), 得

$$\dot{v}(t)=\frac{1}{2t}v(t)+\frac{1}{2}g(t)+O\left(\frac{1}{t}\right). \tag{12.270}$$

由于 $g(t)\geqslant 0$,(12.270)给出 $v(t)\geqslant\alpha t^{\frac{1}{2}}(\alpha>0)$. 另一方面, 已知 $v(t)=O(t^{\frac{1}{2}})$, 故(12.270)蕴含

$$\frac{\dot{v}}{v}\geqslant\frac{1}{2t}+\beta g(t)t^{-\frac{1}{2}}+O(t^{-\frac{3}{2}}). \tag{12.271}$$

显然, 除非

$$\int_1^\infty g(\tau)\tau^{-\frac{1}{2}}\,d\tau<\infty, \tag{12.272}$$

(12.271) 将与 $v(t)=O(t^{\frac{1}{2}})$ 构成矛盾.

现证明, 由(12.272)存在 $T>0$ 使

$$\inf\left\{\tau^{\frac{1}{2}}g(\tau):\frac{t}{2}\leqslant\tau\leqslant t\right\}<\frac{\alpha}{2},\qquad \text{对所有}t>T. \tag{12.273}$$

事实上, 若此断言不真, 则可找到序列 $\{t_m\}(t_{m+1}\geqslant 2t_m, m=1,2,\cdots)$, 沿之(12.273)被破坏. 但此时

$$\int_1^{\infty} g(\tau)\tau^{-\frac{1}{2}}\,d\tau \geqslant \frac{1}{2}\alpha\sum_m\int_{\frac{1}{2}t_m}^{t_m}\frac{dt}{t}=\infty, \tag{12.274}$$

与(12.272)矛盾.

我们固定 $(x,t), t>T, x>\phi_+(t)$. 从 (x,t) 发出的极小后向 1-特征线 $\zeta(\cdot)$ 严格位于 $\phi_+(\cdot)$ 之右. 选取 $\bar{t}\in[\frac{1}{2}t,t]$ 使

$$\lambda(z(\phi_+(\bar{t})+,\bar{t}),0)-\lambda(0,0)=g(\bar{t})<\frac{1}{4}\alpha\bar{t}^{-\frac{1}{2}} \tag{12.275}$$

并考虑从点 $(\bar{x},\bar{t})$ 发出的极小后向 1-特征线 $\xi(\cdot)$, 其中 $\bar{x}$ 位于 $\phi_+(\bar{t})$ 与 $\zeta(\bar{t})$ 之间且充分靠近 $\phi_+(\bar{t})$, 使

$$\lambda(z(\bar{x},\bar{t}),0)-\lambda(0,0)<\frac{1}{4}\alpha\bar{t}^{-\frac{1}{2}}. \tag{12.276}$$

令 $(\bar{z}(\cdot),\bar{w}(\cdot))$ 表示沿 $\xi(\cdot)$ 的 (z,w) 迹. 由定理 12.2,$\bar{z}(\cdot)$ 在 $(0,\bar{t})$ 上非增, 故 $\bar{z}(\tau)\leqslant\bar{z}(\bar{t}-)=z(\bar{x},\bar{t})$. 因此由(12.276),

$$\dot{\xi}(\tau)=\lambda(\bar{z}(\tau),\bar{w}(\tau))\leqslant\lambda(z(\bar{x},\bar{t}),\bar{w}(\tau))\leqslant\lambda(0,0)+\frac{1}{2}\alpha\bar{t}^{-\frac{1}{2}}+\bar{c}|\bar{w}(\tau)|. \tag{12.277}$$

由引理 12.17,$|\bar{w}(\cdot)|$ 在 $[0,\bar{t}]$ 上的积分为 $O(1)$. 进而,

$$\xi(\bar{t})=\bar{x}>\phi_+(\bar{t})\geqslant\lambda(0,0)\bar{t}+\alpha\bar{t}^{\frac{1}{2}}. \tag{12.278}$$

因此, 将(12.277)在 $[0,\bar{t}]$ 上积分, 得

$$\xi(0)\geqslant\frac{1}{2}\alpha\bar{t}^{\frac{1}{2}}+O(1)\geqslant\frac{\sqrt{2}}{4}\alpha t^{\frac{1}{2}}+O(1). \tag{12.279}$$

由于 $\zeta(\cdot)$ 位于 $\xi(\cdot)$ 之右,(12.279)特别蕴含 $\zeta(\cdot)$ 的图像将在时刻 $\hat{t}=O(t^{\frac{1}{2}})$ 与 $\psi_+(\cdot)$ 的图像相交.

令 $(\hat{z}(\cdot),\hat{w}(\cdot))$ 表示沿 $\zeta(\cdot)$ 的 (z,w) 迹.$\hat{w}(\cdot)$ 在 $[\hat{t},t]$ 上的振荡为 $O(t^{-\frac{1}{4}})$. 进而, 将定理 12.3用于时间原点平移到 $\hat{t}$ 的情形并利用引理 12.19, 推得 $\hat{w}(\cdot)$ 在 $[\hat{t},t]$ 上的总变差也为 $O(t^{-\frac{1}{4}})$. 于是由定理 12.2,$\hat{z}(t-)=O(t^{-\frac{3}{4}})$.

由上述结果,(12.277)现蕴含

$$\dot{\xi}(\tau)\leqslant\lambda(0,0)+O(t^{-\frac{3}{4}})+\bar{c}|\bar{w}(\tau)|, \tag{12.280}$$

在 $[0,t]$ 上积分, 得

$$\xi(0)\geqslant x-\lambda(0,0)t+O(t^{\frac{1}{4}})\geqslant\frac{1}{2}[x-\lambda(0,0)t]. \tag{12.281}$$

于是 $\hat{t}\geqslant c'[x-\lambda(0,0)t]$. 但此时 $\hat{w}(\cdot)$ 在 $[\hat{t},t]$ 上的振荡与总变差被 $\hat{c}[x-\lambda(0,0)t]^{-\frac{1}{2}}$ 界定, 在此情形(12.260)由定理 12.2推出.

最后, 回到(12.270). 由于 $z(\phi_+(t)+,t)$ 为 $O(t^{-\frac{3}{4}})$, 推得 $g(t)=O(t^{-\frac{3}{4}})$, 而这进而给出 $v(t)=(p_+t)^{\frac{1}{2}}+O(t^{\frac{1}{4}})$, 其中 $p_+>0$. 这样我们就验证了(12.254).

对 $x<\psi_-(t)$ 建立(12.261)的类似论证, 同时验证(12.255). 这就完成了引理 12.23以及定理 12.10的证明.

□

现在容易确定解 $U(x,t)$ 在 $L^1(-\infty,\infty)$ 中的大时间渐近. 从 (有限)Taylor 展开

$$U(z,w)=zR(0,0)+wS(0,0)+O(z^2+w^2) \tag{12.282}$$

出发, 并利用定理 12.10, 我们断定

定理 12.11

设 $p_+>0$ 且 $q_->0$. 则当 $t\to\infty$ 时,

$$\|U(x,t)-M(x,t;p_-,p_+)R(0,0)-N(x,t;q_-,q_+)S(0,0)\|_{L^1(-\infty,\infty)}=O(t^{-\frac{1}{4}}), \tag{12.283}$$

其中 M 与 N 表示 N 波剖面:

$$M(x,t;p_-,p_+)=\begin{cases}\dfrac{x-\lambda(0,0)t}{\lambda_z(0,0)t}, & -(p_-t)^{\frac{1}{2}}\leqslant x-\lambda(0,0)t\leqslant(p_+t)^{\frac{1}{2}},\\ 0, & \text{其他情形},\end{cases} \tag{12.284}$$

$$N(x,t;q_-,q_+)=\begin{cases}\dfrac{x-\mu(0,0)t}{\mu_w(0,0)t}, & -(q_-t)^{\frac12}\leqslant x-\mu(0,0)t\leqslant (q_+t)^{\frac12},\\ 0, & \text{其他情形}.\end{cases}\tag{12.285}$$

12.10 周期解

真非线性两守恒律组的研究将以对具小振荡的周期解大时间行为的讨论作结:

$$U(x+\ell,t)=U(x,t),\qquad -\infty<x<\infty,\ t>0,\tag{12.286}$$

且零均值[2]:

$$\int_y^{y+\ell}U(x,t)\,dx=0,\qquad -\infty<y<\infty,\ t>0.\tag{12.287}$$

周期性导致的波禁闭诱导主动相互作用与抵消. 结果, 每周总变差以 $O(t^{-1})$ 的速率衰减:

定理 12.12

对任意 $x\in(\infty,\infty)$ 及 $t>0$,

$$TV_{[x,x+\ell]}z(\cdot,t)+TV_{[x,x+\ell]}w(\cdot,t)\leqslant\frac{b\ell}{t}.\tag{12.288}$$

证明 Show/Hide Proof

对 $y=x+n\ell$ 应用(12.191), 然后除以 n 并令 $n\to\infty$. 证明完成.

□

现我们在 $O(t^{-1})$ 尺度上求解渐近性. 在原书第 11.7 节真非线性标量守恒律语境中遇到的机制, 即极值后向特征线在周期长度的 x 轴区间上的交点禁闭, 在此同样有效并生成类似的锯齿形渐近剖面. 剖面的节点再次被分线 (divide) 跟踪, 即定义 10.3.3 意义下的分线.

定理 12.13

上半平面被极小 (或极大)1-(或 2-) 分线划分, 沿之分线 z(或 w) 当 $t\to\infty$ 时快速衰减为零, 为 $O(t^{-2})$. 设 $\chi_-(\cdot)$ 与 $\chi_+(\cdot)$ 是任意两条相邻 1-(或 2-) 分线,$\chi_-(t)<\chi_+(t)$. 则 $\chi_+(t)-\chi_-(t)$ 当 $t\to\infty$ 时以 $O(t^{-1})$ 的速率逼近常数. 进而, 在 χ_- 与 χ_+ 之间存在一条 1-(或 2-) 特征线 ψ, 使当 $t\to\infty$ 时,

$$\psi(t)=\tfrac12[\chi_-(t)+\chi_+(t)]+o(1),\tag{12.289}$$

$$\lambda_z(0,0)z(x,t)=\begin{cases}\dfrac{x-\chi_-(t)}{t}+o\left(\dfrac1t\right), & \chi_-(t)<x<\psi(t),\\ \dfrac{x-\chi_+(t)}{t}+o\left(\dfrac1t\right), & \psi(t)<x<\chi_+(t),\end{cases}\tag{12.290}$$

或

$$\mu_w(0,0)w(x,t)=\begin{cases}\dfrac{x-\chi_-(t)}{t}+o\left(\dfrac1t\right), & \chi_-(t)<x<\psi(t),\\ \dfrac{x-\chi_+(t)}{t}+o\left(\dfrac1t\right), & \psi(t)<x<\chi_+(t).\end{cases}\tag{12.291}$$

证明上述命题的第一步是考察分线的大时间行为:

[2]若 Cauchy 问题有唯一解, 具零均值的周期初值必然生成具有同一性质的解.

引理 12.24

沿极小 (或极大)1-(或 2-) 分线,z(或 w) 当 $t\to\infty$ 时以 $O(t^{-2})$ 的速率衰减. 进而, 若 $\chi_-(\cdot)$ 与 $\chi_+(\cdot)$ 是任意两条极小 (或极大)1-(或 2-) 分线, 则当 $t\to\infty$ 时,

$$\chi_+(t)-\chi_-(t)=h_\infty+O\left(\frac{1}{t}\right), \tag{12.292}$$

$$\int_{\chi_-(t)}^{\chi_+(t)} z(x,t)\,dx=O\left(\frac{1}{t^2}\right), \tag{12.293}$$

或

$$\int_{\chi_-(t)}^{\chi_+(t)} w(x,t)\,dx=O\left(\frac{1}{t^2}\right). \tag{12.294}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\chi(\cdot)$ 是极小 1-分线, 即从点 $\{(x_n,t_n)\}(t_n\to\infty$, 当 $n\to\infty)$ 发出的极小后向 1-特征线序列 $\{\xi_n(\cdot)\}$ 的极限. 令 $(z_n(\cdot),w_n(\cdot))$ 表示沿 $\xi_n(\cdot)$ 的 (z,w) 迹. 将定理 12.3用于时间原点平移到 τ 的情形, 并利用定理 12.12, 推得 $w_n(\cdot)$ 在任一区间 $[\tau,\tau+1]\subset[0,t_n]$ 上的总变差为 $O(\tau^{-1})$, 关于 n 一致. 因此, 由定理 12.2,$z_n(\cdot)$ 是 $[0,t_n]$ 上的非增函数, 其在 $[\tau,\tau+1]$ 上的振荡为 $O(\tau^{-3})$, 关于 n 一致. 由此, 沿 $\chi(\cdot)$ 的 z 迹 $\bar z(\cdot)$ 同样是非增函数, 在 $[\tau,\tau+1]$ 上振荡为 $O(\tau^{-3})$. 通过将 $\bar z(\cdot)$ 的振荡按单位长度区间从 t 到无穷总计, 我们验证断言 $\bar z(t)=O(t^{-2})$.

类似论证表明沿极大 2-分线的 w 迹 $\bar w(\cdot)$ 当 $t\to\infty$ 时同样为 $O(t^{-2})$.

设 $\chi_-(\cdot)$ 与 $\chi_+(\cdot)$ 是极小 1-分线,$h(t)=\chi_+(t)-\chi_-(t)\geqslant 0(0\leqslant t<\infty)$. 注意, 由于周期性, 若 $h(0)<k\ell$(某整数 k), 则 $h(t)\leqslant k\ell(0\leqslant t<\infty)$. 令 $(z_-(\cdot),w_-(\cdot))$ 与 $(z_+(\cdot),w_+(\cdot))$ 分别表示沿 $\chi_-(\cdot)$ 与 $\chi_+(\cdot)$ 的 (z,w) 迹, 我们有

$$\dot h(\tau)=\lambda(z_+(\tau),w_+(\tau))-\lambda(z_-(\tau),w_-(\tau)), \tag{12.295}$$

对几乎所有 $\tau\in[0,\infty)$ 成立.

从点 $(\chi_+(\tau),\tau)$ 发出的极大后向 2-特征线 $\zeta_\tau(\cdot)$ 在时刻 $\tau-f(\tau)$ 被 $\chi_-(\cdot)$ 的图像截取. 若 $(\hat z(\cdot),\hat w(\cdot))$ 表示沿 $\zeta_\tau(\cdot)$ 的 (z,w) 迹, 则定理 12.3与定理 12.12共同蕴含 $\hat z(\cdot)$ 在区间 $[\tau-f(\tau),\tau]$ 上的总变差为 $O(\tau^{-1})$(当 $\tau\to\infty$). 于是由定理 12.2,$\hat w(\cdot)$ 在 $[\tau-f(\tau),\tau]$ 上的振荡为 $O(\tau^{-3})$. 因此

$$w_+(\tau)=w_-(\tau-f(\tau))+O(\tau^{-3}). \tag{12.296}$$

由于 $z_\pm(\tau)=O(\tau^{-2})$,(12.295)给出

$$\dot h(\tau)=\lambda(0,w_-(\tau-f(\tau)))-\lambda(0,w_-(\tau))+O\left(\frac{1}{\tau^2}\right). \tag{12.297}$$

由 $\dot h(\tau)=O(\tau^{-1})$ 与 $\dot\zeta_\tau=\mu(0,0)+O(\tau^{-1})$, 推得 $f(\cdot)$ 在区间 $[\tau,\tau+1]$ 上的振荡为 $O(\tau^{-1})$.$w_-(\cdot)$ 在 $[\tau,\tau+1]$ 上的总变差同样为 $O(\tau^{-1})$. 于是对任意 $t<t'<\infty$,

$$\left|\int_t^{t'}\{\lambda(0,w_-(\tau-f(\tau)))-\lambda(0,w_-(\tau))\}\,d\tau\right|\leqslant\frac{c}{t}. \tag{12.298}$$

结合(12.297)与(12.298), 即得(12.292).

令 $U_-(\cdot)$ 与 $U_+(\cdot)$ 分别表示沿 $\chi_-(\cdot)$ 与 $\chi_+(\cdot)$ 的 U 迹. 将(12.1)在 $\{(x,\tau):t<\tau<\infty,\ \chi_-(\tau)<x<\chi_+(\tau)\}$ 上积分, 得方程

$$\int_{\chi_-(t)}^{\chi_+(t)}U(x,t)\,dx=\int_t^\infty\{F(U_+(\tau))-\lambda(U_+(\tau))U_+(\tau)-F(U_-(\tau))+\lambda(U_-(\tau))U_-(\tau)\}\,d\tau. \tag{12.299}$$

我们用行向量 $\mathrm{D}z(0)$ 左乘(12.299). 由(12.2), $U_z=R$、$U_w=S$, 故利用(12.20)推得

$$\mathrm{D}z(0)U=z+O(z^2+w^2), \tag{12.300}$$

$$\mathrm{D}z(0)[F(U)-\lambda(U)U]=\mathrm{D}z(0)F(0)+aw^2+O(z^2+|zw|+|w|^3), \tag{12.301}$$

其中常数 a 是 $\frac{1}{2}(\lambda-\mu)S^{\top}\mathrm{D}_z^2 S$ 在 $U=0$ 处的值. 结合 $z_{\pm}(\tau)=O(\tau^{-2})$、$w_{\pm}(\tau)=O(\tau^{-1})$ 与(12.296), 我们断定

$$\int_{\chi_-(t)}^{\chi_+(t)} z(x,t)\,dx = a\int_t^{\infty}[w_-^2(\tau-f(\tau))-w_-^2(\tau)]\,d\tau + O\left(\frac{1}{t^2}\right). \tag{12.302}$$

如上所释, 在区间 $[\tau,\tau+1]$ 上 $f(\cdot)$ 的振荡为 $O(\tau^{-1})$,$w_-^2(\cdot)$ 的总变差为 $O(\tau^{-2})$. 于是(12.251)右端当 $t\to\infty$ 时为 $O(t^{-2})$, 这就建立了(12.293).

当 $\chi_-(\cdot)$ 与 $\chi_+(\cdot)$ 是极大 2-分线时, 类似论证验证(12.292)与(12.294). 证明完成.

□

定理 12.13的其余断言将通过下述引理建立:

引理 12.25

考虑任意两条相邻极小 (或极大)1-(或 2-) 分线 $\chi_-(\cdot)$、$\chi_+(\cdot)$,$\chi_-(t)<\chi_+(t)(0\leqslant t<\infty)$. 在第 12.3 节的记号中, 从任一固定点 $(\bar{x},0)(\chi_-(0)<\bar{x}<\chi_+(0))$ 发出的特殊前向 1-(或 2-) 特征线 $\phi_-(\cdot)$(或 $\psi_+(\cdot)$) 记为 $\psi(\cdot)$. 则 $\psi(\cdot)$ 满足(12.289). 进而(12.290)(或(12.291)) 成立. ♡

证明 Show/Hide Proof

只需讨论 χ_- 与 χ_+ 为 1-分线的情形. 我们考虑从点 $(x,t)(t>0,\chi_-(t)<x<\chi_+(t))$ 发出的极小后向 1-特征线 $\xi(\cdot)$. 它们的图像被限制在 χ_- 与 χ_+ 的图像之间. 此类 ξ 与 x 轴的交点 $\xi(0)$ 不能在开区间 $(\chi_-(0),\chi_+(0))$ 内聚到任一点 $\hat{x}$, 因为在此情形将从点 $(\hat{x},0)$ 发出一条极小 1-分线, 与 χ_-、χ_+ 相邻的假设矛盾. 因此, 由 $\psi(\cdot)$ 的构造推知, 当 $t\to\infty$ 时, 若 $x\in(\chi_-(t),\psi(t)]$ 则 $\xi(t)\to\chi_-(\tau)$; 若 $x\in(\psi(t),\chi_+(t)]$ 则 $\xi(t)\to\chi_+(\tau)$, 收敛在 $[0,\infty)$ 的紧子集上一致.

现固定从某点 $(x,t)(\chi_-(t)<x\leqslant\psi(t))$ 发出的 $\xi(\cdot)$, 令 $h(\tau)=\xi(\tau)-\chi_-(\tau)(0\leqslant\tau\leqslant t)$. 于是对几乎所有 $\tau\in[0,t]$, 我们有

$$\dot{h}(\tau)=\lambda(\bar{z}(\tau),\bar{w}(\tau))-\lambda(z_-(\tau),w_-(\tau)), \tag{12.303}$$

其中 $(\bar{z}(\cdot),\bar{w}(\cdot))$ 表示沿 $\xi(\cdot)$ 的 (z,w) 迹,$(z_-(\cdot),w_-(\cdot))$ 表示沿 $\chi_-(\cdot)$ 的 (z,w) 迹.

由定理 12.3与定理 12.12,$\bar{w}(\cdot)$ 在任一区间 $[s,s+1]\subset[0,t]$ 上的总变差为 $O(s^{-1})$. 于是由定理 12.2,$\bar{z}(\cdot)$ 在 $[s,s+1]$ 上的振荡为 $O(s^{-3})$, 故

$$\bar{z}(\tau)=z(x,t)+O\left(\frac{1}{\tau^2}\right). \tag{12.304}$$

进而, 由引理 12.24,$z_-(\tau)=O(\tau^{-2})$. 又 $z(x,t)=O(t^{-1})$, 故 a fortiori $z(x,t)=O(\tau^{-1})$. 由这些观察,(12.303)给出

$$\dot{h}(\tau)=\lambda_z(0,0)z(x,t)+\lambda(0,\bar{w}(\tau))-\lambda(0,w_-(\tau))+O\left(\frac{1}{\tau^2}\right). \tag{12.305}$$

对任意固定 $\tau\gg0$, 我们考虑从点 $(\xi(\tau),\tau)$ 发出的极大后向 2-特征线 $\zeta_\tau(\cdot)$, 它在时刻 $\tau-f(\tau)$ 被 $\chi_-(\cdot)$ 的图像截取. 若 $(\hat{z}(\cdot),\hat{w}(\cdot))$ 表示沿 $\zeta_\tau(\cdot)$ 的 (z,w) 迹, 则定理 12.3与定理 12.12共同蕴含 $\hat{z}(\cdot)$ 在区间 $[\tau-f(\tau),\tau]$ 上的总变差为 $O(\tau^{-1})$. 于是由定理 12.2,$\hat{w}(\cdot)$ 在 $[\tau-f(\tau),\tau]$ 上的振荡为 $O(\tau^{-3})$. 因此

$$\bar{w}(\tau)=w_-(\tau-f(\tau))+O\left(\frac{1}{\tau^3}\right), \tag{12.306}$$

故(12.305)蕴含

$$\dot{h}(\tau)=\lambda_z(0,0)z(x,t)+\lambda(0,w_-(\tau-f(\tau)))-\lambda(0,w_-(\tau))+O\left(\frac{1}{\tau^2}\right). \tag{12.307}$$

如引理 12.24的证明, 在任一区间 $[\tau,\tau+1]\subset[0,t]$ 上 $f(\cdot)$ 的振荡为 $O(\tau^{-1})$,$w_-(\cdot)$ 的总变差也为 $O(\tau^{-1})$. 因此, 将(12.307)在区间 $[s,t](0<s<t)$ 上积分, 推得

$$x-\chi_-(t)-\lambda_z(0,0)z(x,t)t=\xi(s)-\chi_-(s)+O\left(\frac{1}{s}\right)+sO\left(\frac{1}{t}\right). \tag{12.308}$$

关于(12.308)右端, 给定 $\varepsilon>0$, 先取 s 充分大使 $O(s^{-1})<\frac{1}{3}\varepsilon.s$ 如此取定后, 确定 $\hat{t}$, 使当 $t\geqslant\hat{t}$ 时 $sO(t^{-1})$ 不超过 $\frac{1}{3}\varepsilon$, 同时对所有 $x\in(\chi_-(t),\psi(t)]$ 有 $\xi(s)-\chi_-(s)<\frac{1}{3}\varepsilon$. 只需对 $t=\hat{t}$、$x=\psi(\hat{t})$ 检验后一条件. 这样我们就验证了(12.308)左端当 $t\to\infty$ 时在 $(\chi_-(t),\psi(t))$ 上关于 x 一致为 $o(1)$, 这就验证了(12.290)的上半部分.(12.290)的下半

部分由类似论证建立. 证明完成.

□

12.11 注记

关于真非线性两守恒律组理论的各个方面, 已有大量文献. 本章通过广义特征线理论处理问题的途径由作者首创. 这些结果中的许多 (偶尔在稍强假设下) 更早是在由随机选取方法构造的解的框架下导出的, 该方法将在第 XIII 章中介绍. 该方向的开创性贡献是 Glimm 与 Lax [1], 他们引入并使用了" 近似特征线" 与" 近似守恒律" 的概念. 近似特征线, 即经典特征线与激波的拼接, 与本书意义下的广义特征线密切相关. 然而两种途径之间有根本区别:Glimm 与 Lax 沿近似特征线前向传播跟踪, 而此处我们回顾性地看待广义特征线.

第 12.2 节中讨论的 Lax 熵最早由 Lax [4] 引入.Hodograph 变换由 Riemann [1] 发现. 关于详细讨论及其在空气动力学中的应用, 见 Courant 与 Friedrichs [1] 及 von Mises [1]. 关于在数学物理其他领域的应用, 见 D. Fusco [1].

定理 12.1的一个稍强版本由 DiPerna [3] 对随机选取方法构造的解建立. 定理 12.4.1 改进了 Dafermos [19] 中的一个命题.

定理 12.5.1、12.6.1 与 12.6.4 最初由 Glimm 与 Lax [1] 对随机选取方法构造的解建立. 此处的处理采用并精化了 Dafermos 与 Geng [1,2] 对特殊系统、Trivisa [1] 对一般系统 (尽管解" 可数正则" 时) 所发展的方法.Trivisa [2] 将这些结果推广到配备 Riemann 不变量坐标系的真非线性 n 守恒律组.

Tsikkou [1,2] 用同一方法处理等熵弹性的特殊系统 (4.1.11). 她用分段线性函数逼近 $\sigma(u)$, 对所得特征线模式做详尽考察, 从而导出总变差的尖锐界. 她还表明, 当 $\sigma'(u)$ 含跳跃间断时, 解的总变差可能在有限时间内爆破.

第 12.7 节的结果更早由 DiPerna [3] 对随机选取方法构造的解建立.

对初值在 L^1 中的解,Temple [5] 导出 $O(1/\sqrt{\log t})$ 的衰减速率. 定理 12.8.1 中建立的 $O(t^{-\frac{1}{2}})$ 衰减速率取自 Dafermos [19], 是尖锐的. 类似地, 引理 12.8.2 改进了 Temple [8] 的较早结果.L^1 稳定性现已对一般系统建立; 见第 XIV 章.

生成 N 波剖面的机制很早就通过形式渐近被理解 (见 Courant 与 Friedrichs [1]), 尽管缺乏严格证明 (Lax [2]). 在 DiPerna [4,6] 与 Tai-Ping Liu [8,9,22] 的一系列论文中, 对由随机选取方法构造的具紧支集初值的解, 以逐渐尖锐的速率建立了到 N 波的衰减, 不仅对真非线性两守恒律组, 甚至对特征族为真非线性或线性退化的 n 守恒律组. 关于通过变量替换解耦特征场的另一途径, 见 Ayad 与 Heibig [1,2]. 定理 12.9.1 中记录的衰减速率是尖锐的. 当初值不具紧支集、而是当 $x \to \pm\infty$ 时逼近不同极限 U_L 与 U_R 时, 解 U 当 $t \to \infty$ 收敛到具初值 (9.1.12) 的 Riemann 问题解; 见 Tai-Ping Liu [6] 并与第 12.8 节中讨论的标量情形比较. 对非真非线性系统所知相对甚少; 见 Zumbrun [1,2].

定理 12.10.1 归功于 Glimm 与 Lax [1], 而定理 12.10.2 取自 Dafermos [21]. 关于相对论等熵气流系统周期解的稳定性, 见 Calvo、Colombo 与 Frid [1]. 具周期初值的解的衰减可能是两守恒律组特有的. 事实上,R. Young [3,4] 与 Temple 及 Young [3,4] 的工作表明, 对非等熵气流系统, 具周期初值的解保持有界但不一定衰减. 另一方面,Qu 与 Xin [1] 的近期工作表明此类解的寿命非常长. 另一方面, 是或可变换为线性退化的系统通常容许光滑时间周期解. 例子见 M. Shearer [7].

关于特征线理论在研究具重合激波与稀疏波曲线的特殊系统 (Temple [3]) 解的唯一性、正则性与大时间行为中的应用, 见 Serre [7,11]、Dafermos 与 Geng [1,2]、Heibig [2]、Heibig 与 Sahel [1] 及 Ostrov [1]. 此类系统的 BV 解已由 Godunov 差分格式 (LeVeque 与 Temple [1]) 以及消黏性方法 (Serre [1,11]) 构造. 关于初边值问题解在 L^∞ 中的爆破, 见 Bourdarias、Gisclon 与 Junca [2].

关于通过 Glimm-Lax 途径处理两守恒律组的文献十分丰富. 关于将 Lax-Glimm 理论在激波与稀疏波曲线较少限制下推广到真非线性系统, 见 Bianchini、Colombo 与 Monti [1,2]. 关于非齐次流系统的例子, 见 Frid、Risebro 与 Sande [1].

第 13 章 随机选择法

本章介绍著名的随机选择法 (random choice method), 它为构造严格双曲守恒律 Cauchy 问题的全局定义、可容许 BV 解提供了最早且至今仍十分有效的格式; 其中初始数据的总变差很小. 该解是一列不抹平激波的近似解的极限. 在第九章中详细讨论过的 Riemann 问题的解, 充当构造 Cauchy 问题近似解的建筑砌块. 力图保持激波的陡峭, 可能与算法相容性的要求相冲突. 该方法的 “随机性” 特征被用来达成这样一种微妙的平衡: 在保证相容性的同时, 不抹平传播激波锋面的陡峭性. 波追踪 (wave tracing) 这一装置将在此仅作简要讨论, 它以描绘全局波型为代价, 使算法变为确定性的.

我们将针对特征族要么真非线性、要么线性退化的系统, 给出随机选择法的细致介绍. 更一般系统的情形涉及实质性的技术复杂性, 此处仅作扼要提及.

在第十六章中, 我们将看到如何把该算法改造为处理带非齐次项与源项的平衡律系统.

13.1 构造格式

我们考虑严格双曲守恒律系统的初值问题, 定义在以原点为中心的球 O 上:

$$\begin{aligned} &\partial_t U(x,t)+\partial_x F(U(x,t))=0, \quad -\infty<x<\infty,\ 0\leqslant t<\infty,\\ &U(x,0)=U_0(x), \quad -\infty<x<\infty. \end{aligned} \tag{13.1}$$

初始数据 U_0 是 $(-\infty,\infty)$ 上的有界变差函数. 最终目标是建立下述

定理 13.1 (小总变差存在性)

存在正常数 δ_0 与 δ_1, 使得当

$$\sup_{(-\infty,\infty)}|U_0(\cdot)|<\delta_0, \tag{13.2}$$

$$TV_{(-\infty,\infty)}U_0(\cdot)<\delta_1, \tag{13.3}$$

时, 存在(13.1)的一个解 U, 它是 $(-\infty,\infty)\times[0,\infty)$ 上局部有界变差的函数, 取值于 O. 该解对系统的任意熵–熵流对 (η,q)(其中 $\eta(U)$ 为凸) 满足熵可容性准则. 进而, 对每个固定的 $t\in[0,\infty)$,$U(\cdot,t)$ 是 $(-\infty,\infty)$ 上的有界变差函数, 并且

$$\sup_{(-\infty,\infty)}|U(\cdot,t)|\leqslant c_0\sup_{(-\infty,\infty)}|U_0(\cdot)|, \qquad 0\leqslant t<\infty, \tag{13.4}$$

$$TV_{(-\infty,\infty)}U(\cdot,t)\leqslant c_1 TV_{(-\infty,\infty)}U_0(\cdot), \qquad 0\leqslant t<\infty, \tag{13.5}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}|U(x,t)-U(x,\tau)|\,\mathrm{d}x\leqslant c_2|t-\tau|\,TV_{(-\infty,\infty)}U_0(\cdot), \qquad 0\leqslant\tau<t<\infty, \tag{13.6}$$

其中 c_0,c_1,c_2 是仅依赖于 F 的常数. 当系统配备 Riemann 不变量坐标系时,(13.3) 中的 δ_1 可任意大, 只要

$$\left(\sup_{(-\infty,\infty)}|U_0(\cdot)|\right)\left(TV_{(-\infty,\infty)}U_0(\cdot)\right)<\delta_2, \tag{13.7}$$

其中 δ_2 充分小, 且依赖于 δ_1. ♡

上述命题的证明相当冗长, 将占用整个章节. 尽管结论在上述一般性层面上成立, 但证明中的某些步骤 (第 13.3 节、第 13.4 节、第 13.5 节与第 13.6 节) 将在简化假设下进行, 即系统的每个特征族要么真非线性, 要么线性退化. 一般系统的情形将在第 13.7 节与第 13.8 节中扼要提及.

解 U 将作为一族近似解 U_h 当 $h\downarrow 0$ 时的极限而得到, 该族近似解由下述过程构造.

固定空间步长 h(它将充当参数) 以及相应的时间步长 $\lambda^{-1}h$, 其中 λ 是特征速度 $|\lambda_i(U)|(U\in O,i=1,\cdots,n)$ 的固定上界. 令 $x_r=rh,r=0,\pm1,\pm2,\cdots,t_s=s\lambda^{-1}h,s=0,1,2,\cdots$, 我们构造网格点 (x_r,t_s) 的交错网格, 其中 $s=0,1,2,\cdots,r+s$ 为偶数.

现假设 U_h 已在 $\{(x,t):-\infty<x<\infty,\ 0\leqslant t<t_s\}$ 上定义, 我们把 $U_h(\cdot,t_s)$ 确定为一个阶梯函数, 它在直线 $t=t_s$ 上由相邻网格点界定的区间上取常值:

$$U_h(x,t_s)=U_s^r,\qquad x_{r-1}<x<x_{r+1},\ r+s\text{ 为奇数},\tag{13.8}$$

并逼近函数 $U_h(\cdot,t_s-)$. 审慎选择常状态 U_s^r 这一主要问题将在第 13.2 节中处理.

接着我们把 U_h 在带形 $\{(x,t):-\infty<x<\infty,\ t_s\leqslant t<t_{s+1}\}$ 上确定为系统的解, 即

$$\partial_t U_h(x,t)+\partial_x F(U_h(x,t))=0,\quad -\infty<x<\infty,\ t_s\leqslant t<t_{s+1},\tag{13.9}$$

其中初始条件为直线 $t=t_s$ 上的(13.8). 注意,(13.9)、(13.8)的解由从位于 t_s 时间线上的网格点发出的中心波扇组成 (见图 13.1). 以网格点 $(x_r,t_s)(r+s$ 为偶数) 为中心的波扇, 通过求解系统的 Riemann 问题来构造, 其左状态为 U_s^{r-1}、右状态为 U_s^{r+1}. 我们采用可容许解, 其中激波满足黏性激波可容性条件 (参见第九章). 由于我们选取了空间步长与时间步长之比 λ, 从相邻网格点发出的出射波在时间区间 $[t_s,t_{s+1})$ 上不会相互作用.

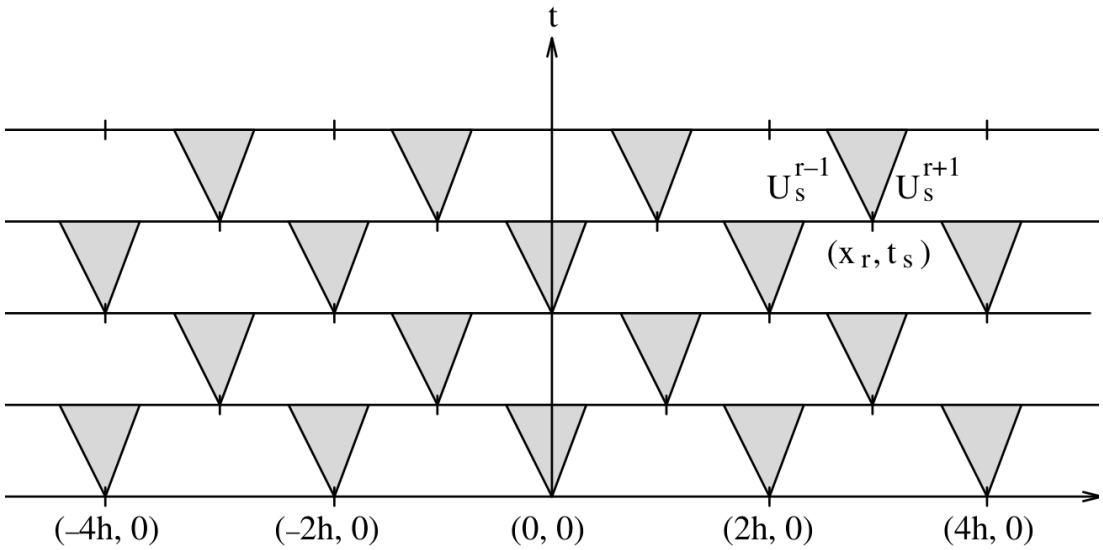


图 13.1: 交错网格与中心波扇

为启动算法, 在 $s=0$ 时我们采用初始数据:

$$U_h(x,0-)=U_0(x),\qquad -\infty<x<\infty.\tag{13.10}$$

只要能求解相应的 Riemann 问题,U_h 的构造便可一直进行下去. 正如在第九章中所见, 这一般可在跳跃 $|U_s^{r+1}-U_s^{r-1}|$ 保持充分小时进行.

经过充分准备后, 我们将在第 13.5 节与第 13.6 节中证明,U_h 满足估计

$$\sup_{(-\infty,\infty)}|U_h(\cdot,t)|\leqslant c_0\sup_{(-\infty,\infty)}|U_0(\cdot)|,\qquad 0\leqslant t<\infty,\tag{13.11}$$

$$TV_{(-\infty,\infty)}U_h(\cdot,t)\leqslant c_1 TV_{(-\infty,\infty)}U_0(\cdot),\qquad 0\leqslant t<\infty,\tag{13.12}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}|U_h(x,t)-U_h(x,\tau)|\,\mathrm{d}x\leqslant c_2(|t-\tau|+h)\,TV_{(-\infty,\infty)}U_0(\cdot),\qquad 0\leqslant\tau<t<\infty.\tag{13.13}$$

特别地, 当(13.2)以充分小的 δ_0 成立时,(13.11)保证 U_h 可在整个上半平面上构造.

13.2 紧性与相容性

把(13.11)、(13.12)与(13.13)的证明推迟到第 13.5 节与第 13.6 节, 此处暂且把这些稳定性估计视为已知, 考察其推论. 由(13.12)、Helly 定理与 Cantor 对角线过程, 存在序列 $\{h_m\},h_m\to 0(m\to\infty)$, 使得对每个正有理数 $\tau,\{U_{h_m}(\cdot,\tau)\}$ 在 $L^1_{\mathrm{loc}}(-\infty,\infty)$ 中是 Cauchy 列. 由于有理数在 $[0,\infty)$ 中稠密,(13.13)蕴含对任意 $t\geqslant 0,\{U_{h_m}(\cdot,t)\}$ 在

$L^1_{\mathrm{loc}}(-\infty,\infty)$ 中是 Cauchy 列. 于是

$$U_{h_m}(x,t)\to U(x,t),\qquad \text{当}m\to\infty,\ \text{在}L^1_{\mathrm{loc}}((-\infty,\infty)\times[0,\infty))\ \text{中},\tag{13.14}$$

其中, 对每个固定的 $t\in[0,\infty)$,$U(\cdot,t)$ 是 $(-\infty,\infty)$ 上的有界变差函数, 满足(13.4)、(13.5)与(13.6). 特别地,$U\in BV_{\mathrm{loc}}$.

现在转向算法的相容性问题, 即考察 U 是否为初值问题(13.1)的解. 由构造,U_h 在每个带形 $\{(x,t):-\infty<x<\infty,\ t_s\leqslant t<t_{s+1}\}$ 内部满足方程组. 误差由 U_h 在分隔时间线 $t=t_s$ 上的跳跃所引起. 为估计这些误差的累积效应, 取任意 C^∞ 试验函数 ϕ, 其支集紧于 $(-\infty,\infty)\times[0,\infty)$. 把测度形式的(13.9)作用于矩形 $\{(x,t):x_{r-1}<x<x_{r+1},\ t_s\leqslant t<t_{s+1},\ r+s\ \text{为奇数}\}$ 上的 ϕ, 并对上半平面中所有这类矩形求和. 分部积分后, 利用(13.8)与(13.10), 得到

$$\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty[\partial_t\phi\,U_h+\partial_x\phi\,F(U_h)]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}t+\int_{-\infty}^\infty\phi(x,0)U_0(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{s=0}^\infty\sum_{r+s\ \text{奇}}\int_{x_{r-1}}^{x_{r+1}}\phi(x,t_s)[U_h(x,t_s-)-U_s^r]\,\mathrm{d}x.\tag{13.15}$$

因此,U 是(13.1)的弱解 (即算法相容) 当且仅当 U_s^r 在区间 (x_{r-1},x_{r+1}) 上逼近函数 $U_h(\cdot,t_s-)$, 使(13.15)右端当 $h\downarrow0$ 时趋于零.

可借助 Lax–Friedrichs 格式达到相容性:

$$U_s^r=\frac{1}{2h}\int_{x_{r-1}}^{x_{r+1}}U_h(x,t_s-)\,\mathrm{d}x,\qquad r+s\ \text{为奇数}.\tag{13.16}$$

确实, 在此选取下,(13.15)右端每个积分被 $h^2\max|\partial_x\phi|\operatorname{osc}_{(x_{r-1},x_{r+1})}U_h(\cdot,t_s-)$ 控制. 这些积分对 r 求和, 被 $h^2\max|\partial_x\phi|\,TV_{(-\infty,\infty)}U_h(\cdot,t_s-)$ 控制, 再由(13.12)与(13.3), 进一步被 $c_1\delta_1h^2\max|\partial_x\phi|$ 控制. 在 ϕ 的支集内对 s 求和涉及 $O(h^{-1})$ 项, 故最终(13.15)右端当 $h\downarrow0$ 时为 $O(h)$.

尽管 Lax–Friedrichs 格式通过了相容性检验, 但在稳定性问题上却步履维艰: 目前尚不清楚估计(13.12)与(13.13)是否在其框架内成立.[1]该格式的一个缺点是, 它通过平均抹平了精确解的激波. 这一特征可在线性标量守恒律的 Riemann 问题背景中生动展示:

$$\begin{aligned}&\partial_tu(x,t)+a\lambda\partial_xu(x,t)=0,\quad -\infty<x<\infty,\ 0\leqslant t<\infty,\\&u(x,0)=\begin{cases}0, & -\infty<x<0,\\ 1, & 0<x<\infty,\end{cases}\end{aligned}\tag{13.17}$$

其中 $a\in(-1,1)$(回忆 λ 表示空间步长与时间步长之比).(13.17)的解当然由左方常状态 $u=0$、右方常状态 $u=1$ 组成, 二者以激波 $x=a\lambda t$ 连接. 按 Lax–Friedrichs 格式构造近似解 u_h 的前四步描绘于图 13.2. 激波的抹平清晰可见.

为防止激波被抹平, 我们尝试采用另一种确定 U_s^r 的策略. 从某个序列 $\wp=\{a_0,a_1,a_2,\cdots\}$ 出发, 其中 $a_s\in(-1,1)$, 令 $y_s^r=x_r+a_sh$, 并在上半平面构造另一交错网格点 (y_s^r,t_s), 其中 $s=0,1,2,\cdots,r+s$ 为奇数. 在 t_s 时间线上, 把 (y_s^r,t_s) 用作区间 (x_{r-1},x_{r+1}) 的一个采样点, 通过选取

$$U_s^r=\lim_{t\uparrow t_s}U_h(y_s^r-,t),\qquad r+s\ \text{为奇数}.\tag{13.18}$$

为检验此方法, 再次考察 Riemann 问题(13.17). 按(13.18)构造近似解 U_h 的最初几步描绘于图 13.3. 我们观察到, 当从 $t=t_s$ 推进到 $t=t_{s+1}$ 时, 激波得以保留, 但其位置平移了 h: 当 $a_s>a$ 时向左, 当 $a_s<a$ 时向右. 因此, 在 $h\downarrow0$ 的极限中, 除非满足 $a_s<a$ 的指标 $s\leqslant m$ 的个数 m_- 与满足 $a_s>a$ 的个数 m_+ 满足 $m_--m_+\sim am(m\to\infty)$, 激波将偏离轨道. 结合 $m_-+m_+=m$, 可知 u_h 收敛到(13.17)的解当且仅当 $m_-/m\to\frac{1}{2}(1+a)$ 且 $m_+/m\to\frac{1}{2}(1-a)(m\to\infty)$. 为使算法相容, 上述条件须对任意 $a\in(-1,1)$ 成立. 显然, 这只有当序列 $\wp$ 在区间 $(-1,1)$ 上等分布时才会发生, 即对任意长度为 $\mu(I)$ 的子区间 $I\subset(-1,1)$:

$$\lim_{m\to\infty}\frac{2}{m}\big[\text{满足}a_s\in I\ \text{的指标}s\leqslant m\ \text{的个数}\big]=\mu(I),\tag{13.19}$$

且关于 I 一致.

稍后在第 13.8 节中我们将看到, 对任意在 $(-1,1)$ 上等分布的序列 $\wp$, 基于(13.18)的算法对一般初值问题(13.1)确实相容; 但这只有以追踪全局波型为代价才能建立. 此处的目标是证明一个稍弱的结果, 其证明仅依

[1]事实上, 在密切相关的 Godunov 格式背景下已证明, 选取 λ 为无理数但充分接近有理数, 会诱发共振, 在近似解中产生伪振荡, 从而使总变差趋于无穷.

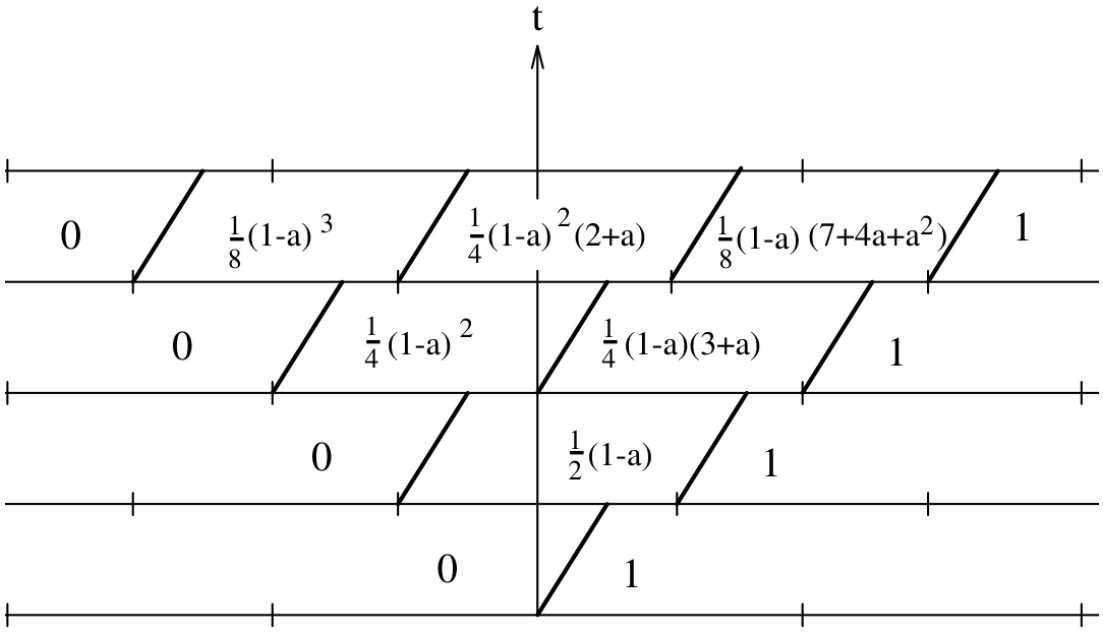


图 13.2: Lax–Friedrichs 格式对标量 Riemann 问题前四步的近似, 激波被抹平

赖稳定性估计(13.5). 粗略地说, 将证明若随机地选取序列 $\wp$, 则所得算法以概率一相容. 方法之名 "随机选择" 即由此而来.

我们把 $\wp$ 实现为 Cartesian 乘积空间 $\mathscr{A} = \prod_{s=0}^{\infty}(-1,1)$ 中的一个点. 每个因子 $(-1,1)$ 视为概率空间, 其上 Lebesgue 测度乘以因子 $1/2$, 由此在 $\mathscr{A}$ 上诱导出概率测度 ν. 结合此前关于相容性的讨论, 可以证明 (参考文献见第 13.9 节), 几乎所有序列 $\wp \in \mathscr{A}$ 在 $(-1,1)$ 上等分布. 主要结果为

定理 13.2 (几乎处处相容)

存在 $\mathscr{A}$ 的一个零测子集 $\mathscr{N}$, 使得由任意 $\wp \in \mathscr{A}\setminus\mathscr{N}$ 诱导的算法相容. 即, 当 U_s^r 通过(13.18)($y_s^r = x_r + a_s h$)确定时,(13.14)中的极限 U 是初值问题(13.1)的解.

♡

证明 Show/Hide Proof

(13.15)右端完全由空间步长 h、序列 $\wp$ 与试验函数 ϕ 决定, 记为 $e(\wp,\phi,h)$. 由(13.18),

$$e(\wp,\phi,h) = \sum_{s=0}^{\infty} e_s(\wp,\phi,h), \tag{13.20}$$

其中

$$e_s(\wp,\phi,h) = \sum_{r+s\ \text{奇}} \int_{x_{r-1}}^{x_{r+1}} \phi(x,t_s)[U_h(x,t_s-) - U_h(y_s^r,t_s-)]\,\mathrm{d}x. \tag{13.21}$$

(13.21)右端的积分上界为 $2h\max|\phi|\,\mathrm{osc}_{(x_{r-1},x_{r+1})}U_h(\cdot,t_s-)$, 从而 $e_s(\wp,\phi,h)$ 进而被 $2h\max|\phi|\,TV_{(-\infty,\infty)}U_h(\cdot,t_s-)$ 控制. 由(13.12)与(13.3), 得到

$$|e_s(\wp,\phi,h)| \leqslant 2c_1\delta_1 h\max|\phi|, \qquad s = 0,1,2,\cdots. \tag{13.22}$$

在求和(13.20)中, 位于 ϕ 支集内的非零项个数为 $O(h^{-1})$, 因而一般只能从(13.22)中得到 $e(\wp,\phi,h) = O(1)(h\downarrow 0)$. 这再次表明, 不应期望对任意序列 $\wp$ 都相容. 随机选择法的成功源于这样一个事实: 当 $h\downarrow 0$ 时,$e_s(\wp,\phi,h)$ 的平均值比 e_s 本身更快地趋于零. 确实,

$$\int_{-1}^{1}\int_{x_{r-1}}^{x_{r+1}} \phi(x,t_s)[U_h(x,t_s-) - U_h(y_s^r,t_s-)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}a_s = \frac{1}{h}\int_{x_{r-1}}^{x_{r+1}}\int_{x_{r-1}}^{x_{r+1}} \phi(x,t_s)[U_h(x,t_s-) - U_h(y,t_s-)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{13.23}$$

被 $2h^2\max|\partial_x\phi|\,\mathrm{osc}_{(x_{r-1},x_{r+1})}U_h(\cdot,t_s-)$ 控制. 这些积分对 r 求和进而被 $2h^2\max|\partial_x\phi|\,TV_{(-\infty,\infty)}U_h(\cdot,t_s-)$ 控制. 回

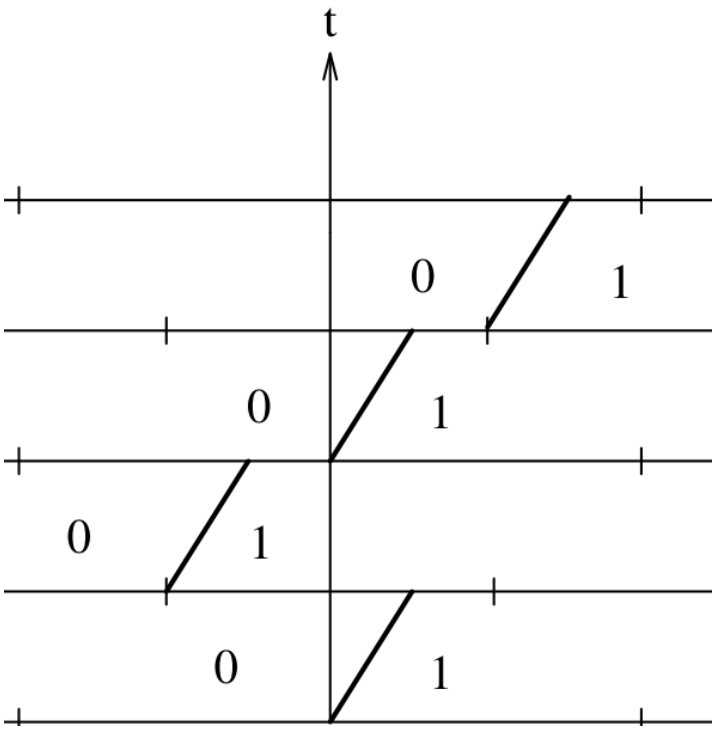


图 13.3: 随机选择法对标量 Riemann 问题的近似, 激波保持陡峭

忆(13.12)与(13.3), 最终得到

$$\left|\int_{-1}^{1} e_s(\wp,\phi,h)\,\mathrm{d}a_s\right| \leqslant 2c_1\delta_1 h^2 \max|\partial_x\phi|, \qquad s=0,1,2,\cdots. \tag{13.24}$$

下面证明, 当 $0\leqslant s<\sigma<\infty$ 时,$e_s(\wp,\phi,h)$ 与 $e_\sigma(\wp,\phi,h)$"弱相关", 即它们在 $\mathscr{A}$ 上的内积以 $O(h^3)(h\downarrow 0)$ 极快地趋于零. 首先,e_s 仅通过前 $s+1$ 个分量 $(a_0,\cdots,a_s)$ 依赖于 $\wp$; 类似地,e_σ 仅通过 $(a_0,\cdots,a_\sigma)$ 依赖于 $\wp$. 于是利用(13.22)与(13.24),

$$\left|\int_{\mathscr{A}} e_s(\wp,\phi,h)e_\sigma(\wp,\phi,h)\,\mathrm{d}\nu(\wp)\right| = \left|2^{-\sigma-1}\int_{-1}^{1}\cdots\int_{-1}^{1} e_s\Big(\int_{-1}^{1} e_\sigma\,\mathrm{d}a_\sigma\Big)\mathrm{d}a_0\cdots\mathrm{d}a_{\sigma-1}\right| \leqslant 2c_1^2\delta_1^2h^3\max|\phi|\max|\partial_x\phi|. \tag{13.25}$$

由(13.20),

$$|e|^2=\sum_{s=0}^{\infty}|e_s|^2+2\sum_{s=0}^{\infty}\sum_{\sigma=s+1}^{\infty}e_se_\sigma. \tag{13.26}$$

由于 ϕ 有紧支集,(13.26)右端第一求和含 $O(h^{-1})$ 个非零项, 第二求和含 $O(h^{-2})$ 个非零项. 因此, 由(13.22)与(13.25),

$$\int_{\mathscr{A}}|e(\wp,\phi,h)|^2\,\mathrm{d}\nu(\wp)=O(h), \qquad \text{当}\,h\downarrow 0. \tag{13.27}$$

于是存在 $\mathscr{A}$ 的零测子集 $\mathscr{N}_\phi$, 使得对任意 $\wp\in\mathscr{A}\setminus\mathscr{N}_\phi$,$e(\wp,\phi,h_m)\to 0(m\to\infty)$. 若 $\{\phi_k\}$ 是任意可数试验函数集, 且在支集紧于 $(-\infty,\infty)\times[0,\infty)$ 的所有试验函数集中 C^1 稠密, 则零测子集 $\mathscr{N}=\bigcup\limits_k\mathscr{N}_{\phi_k}$ 显然满足定理的断言. 证毕.

□

作为本节的结束, 我们讨论所构造解的可容许性.

定理 13.3 (熵可容许性)

假设系统配备熵–熵流对 (η, q), 其中 $\eta(U)$ 在 $\mathcal{O}$ 上为凸. 则存在 $\mathscr{A}$ 的一个零测子集 $\mathscr{N}$, 具有如下性质: 当 U_s^r 通过(13.18)($y_s^r = x_r + a_s h$) 确定时, 对任意 $\wp \in \mathscr{A} \setminus \mathscr{N}$,(13.14)中的极限 U 是(13.1)的解, 且满足熵可容性准则.

♡

证明 Show/Hide Proof

在每个带形 $\{(x,t) : -\infty < x < \infty,\ t_s \leqslant t < t_{s+1}\}$ 内部,U_h 是(13.9)的解, 其激波满足黏性激波可容性条件, 因而也满足相对于熵–熵流对 (η, q) 的熵激波可容性准则 (参见第 8 章). 因此, 在测度意义下

$$\partial_t \eta(U_h(x,t)) + \partial_x q(U_h(x,t)) \leqslant 0, \quad -\infty < x < \infty,\ t_s \leqslant t < t_{s+1}. \tag{13.28}$$

取任意非负 C^∞ 试验函数 ϕ, 其支集紧于 $(-\infty,\infty)\times[0,\infty)$. 把测度形式的(13.28)作用于矩形 $\{(x,t) : x_{r-1} < x < x_{r+1},\ t_s \leqslant t < t_{s+1},\ r+s$ 为奇数$\}$ 上的 ϕ, 并对上半平面中所有这类矩形求和. 分部积分后, 利用(13.8)与(13.10), 得到

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty [\partial_t \phi\, \eta(U_h) + \partial_x \phi\, q(U_h)]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^\infty \phi(x,0)\eta(U_0(x))\,\mathrm{d}x \geqslant \sum_{s=0}^\infty \sum_{r+s\ \text{奇}} \int_{x_{r-1}}^{x_{r+1}} \phi(x,t_s)[\eta(U_h(x,t_s-)) - \eta(U_s^r)]\,\mathrm{d}x. \tag{13.29}$$

仿照定理 13.2证明中的步骤, 可推出存在 $\mathscr{A}$ 的零测子集 $\mathscr{N}_\phi$, 使得当 $\wp \in \mathscr{A} \setminus \mathscr{N}_\phi$ 时,(13.29)右端沿序列 $\{h_m\}$ 趋于零 ($m \to \infty$). 因此,(13.14)中的极限 U 满足不等式

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty [\partial_t \phi\, \eta(U) + \partial_x \phi\, q(U)]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^\infty \phi(x,0)\eta(U_0(x))\,\mathrm{d}x \geqslant 0. \tag{13.30}$$

现取任意可数非负试验函数集 $\{\phi_k\}$, 其在支集紧于上半平面 $(-\infty,\infty)\times[0,\infty)$ 的所有非负试验函数集中 C^1 稠密, 并令 $\mathscr{N} = \bigcup_k \mathscr{N}_{\phi_k}$. 显然, 若任取 $\wp \in \mathscr{A} \setminus \mathscr{N}$, 则(13.30)对所有非负试验函数 ϕ 成立, 从而 U 满足熵可容性条件. 证毕.

□

在缺乏熵–熵流对时, 或当熵可容性准则的选择性不足以排除所有伪解时 (参见第八章), 随机选择法所构造解的可容许性问题十分微妙. 可以想见, 只要近似解 U_h 的激波满足适当的激波可容性条件, 则这些条件在解 U 的近似跳跃间断点处亦应成立. 然而, 要证明这一点, 需要对由 U_h 产生 U 的极限过程作更精细的处理, 这可通过第 13.8 节中勾勒的波划分方法来实现.

13.3 真非线性系统中的波相互作用

我们现踏上漫长的征程, 它最终将导向稳定性估计(13.11)、(13.12)与(13.13). 第一步是估计近似解 U_h 的总变差的局部变化. 为简单起见, 我们把讨论限于特征族要么真非线性、要么线性退化的系统. 一般情形远为复杂, 将在第 13.7 节中扼要讨论.

按构造格式, 从网格点 (x_{r-1}, t_{s-1})($r+s$ 为偶数) 发出的波扇的一部分, 与从网格点 (x_{r+1}, t_{s-1}) 发出的波扇的一部分相结合, 产生从网格点 (x_r, t_s) 发出的波扇. 把网格点 (x_r, t_s) 围在一个菱形区域 Δ_s^r 中可方便地说明这一点, 该菱形的四个顶点为周围的四个采样点 (y_s^{r-1}, t_s)、(y_{s-1}^r, t_{s-1})、(y_s^{r+1}, t_s) 与 (y_{s+1}^r, t_{s+1}); 见图 13.4.

从 (x_{r-1}, t_{s-1}) 发出、连接左方状态 U_s^{r-1} 与右方状态 U_{s-1}^r 的波扇, 通过 Δ_s^r 的 “西南” 边进入. 如第 9 章与第 9 章所解释, 它可用其波振幅的 n 元组 $\alpha = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$ 表示. 第二个波扇从 (x_{r+1}, t_{s-1}) 发出, 连接左方状态 U_{s-1}^r 与右方状态 U_s^{r+1}, 类似地用波振幅的 n 元组 $\beta = (\beta_1, \cdots, \beta_n)$ 表示, 通过 Δ_s^r 的 “东南” 边进入.

Δ_s^r 的输出由从 (x_r, t_s) 发出的完整波扇组成, 它连接左方状态 U_s^{r-1} 与右方状态 U_s^{r+1}, 用其波振幅的 n 元组 $\varepsilon = (\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n)$ 表示.β 的一部分 $\beta' = (\beta_1', \cdots, \beta_n')$ 通过 Δ_s^r 的 “西北” 边离开, 进入菱形 Δ_{s+1}^{r-1}; 而其余部分 $\alpha' = (\alpha_1', \cdots, \alpha_n')$ 通过 Δ_s^r 的 “东北” 边离开, 进入菱形 Δ_{s+1}^{r+1}. 显然 $\varepsilon_i = \alpha_i' + \beta_i', i = 1, \cdots, n$. 如第 9 章所解释, 对真非线性特征族, 正振幅表示稀疏波, 负振幅表示压缩激波. 不言而喻, 零振幅表示该族的波在所论波扇中缺失. 特别

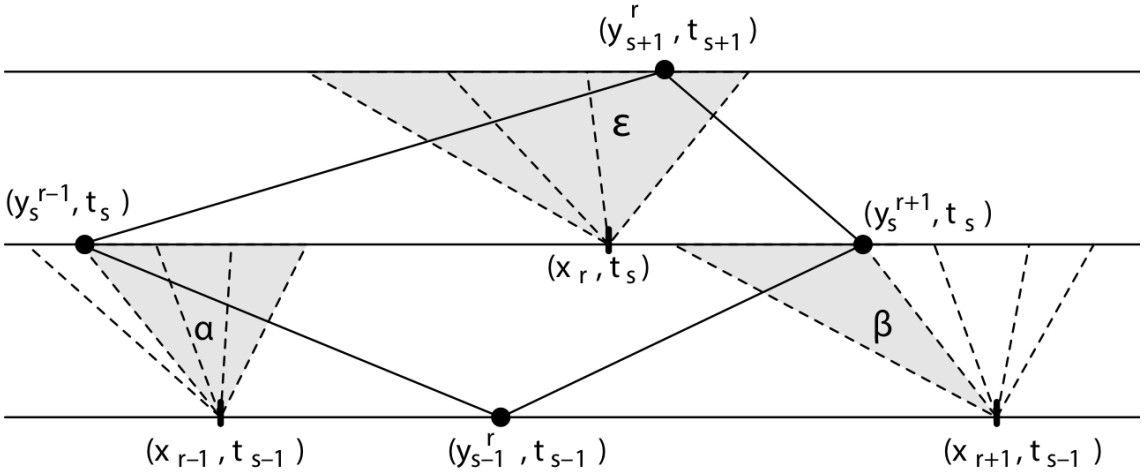


图 13.4: 菱形 Δ_s^r 中的波相互作用: 入射波扇 α,β 与出射波扇 ε

地, 可确定 $j=1,\cdots,n$, 使得当 $i=1,\cdots,j-1$ 时 $\alpha_i'=0$, 当 $i=j+1,\cdots,n$ 时 $\beta_i'=0.\alpha_j'$ 与 β_j' 可同时非零, 但此时二者必均为正, 对应稀疏波.

若让入射波扇 α 与 β 自由传播、越过 t_s 时间线, 所产生的波相互作用将生成极为复杂的波型. 然而, 按第 9 章中的讨论, 可以预期当 $t\to\infty$ 时该波型将退化为一个中心波扇, 即 ε. 因此, 构造格式的实质在于, 用真实的、复杂的波型的时间渐近简化形式来替代它们. 在此关联中,"随机选择" 的作用是安排波扇的相对位置, 使 "平均而言""质量" 守恒律成立.

按第 9 章的术语, 波扇 ε 应被视为左方波扇 α 与右方波扇 β 相互作用的结果. 方便起见, 把 ε,α,β 实现为赋以 ℓ_1^n 范数的 n 维向量, 此时第 9 章给出估计

$$|\varepsilon-(\alpha+\beta)|\leqslant[c_3+c_4(|\alpha|+|\beta|)]\mathscr{D}(\Delta_s^r), \tag{13.31}$$

其中 c_3,c_4 仅依赖于 F. 特别地, 当系统配备 Riemann 不变量坐标系时 $c_3=0$. 此处符号 $\mathscr{D}(\Delta_s^r)$ 代替第 9 章中的 $D(\alpha,\beta)$, 表示菱形 Δ_s^r 中的波相互作用量, 即

$$\mathscr{D}(\Delta_s^r)=\sum_{\text{app}}|\alpha_k||\beta_j|. \tag{13.32}$$

求和遍历所有趋近波对, 即所有满足 $k>j$, 或 $k=j$ 且 α_j,β_j 中至少一个为负 (对应激波) 的 (k,j).

(13.31)将用作估计近似解 U_h 的总变差与上确界如何随时间因波相互作用而变化的工具. 它足以建立所需的稳定性估计, 从而推出算法的收敛性与 Cauchy 问题解的存在性. 然而, 为研究解的更精细性质, 必须更仔细地考察波相互作用, 着眼于可能的抵消.

由(13.31), 当 α_i 与 β_i 同号时, 离开菱形 Δ_s^r 的 i 波总强度 $|\alpha_i'|+|\beta_i'|$ 几乎等于入射 i 波的总强度 $|\alpha_i|+|\beta_i|$. 然而, 当 α_i 与 β_i 异号时,i 波发生抵消. 为说明这一显著影响解行为的现象, 现引入若干概念. 菱形 Δ_s^r 中 i 波的抵消量方便地由下式度量:

$$\mathscr{C}_i(\Delta_s^r)=\frac{1}{2}\big(|\alpha_i|+|\beta_i|-|\alpha_i+\beta_i|\big). \tag{13.33}$$

为分别计及激波与稀疏波, 我们把(13.31)改写为

$$\varepsilon_i^{\pm}=\alpha_i^{\pm}+\beta_i^{\pm}-\mathscr{C}_i(\Delta_s^r)+[c_3O(1)+O(\tau)]\mathscr{D}(\Delta_s^r), \tag{13.34}$$

其中上标 + 或 − 表示振幅的正部或负部,τ 是 U_h 的振幅.

把(13.34)对任意菱形集合 (其并为上半平面中的区域 Λ) 求和, 得到方程

$$L_i^{\pm}(\Lambda)=E_i^{\pm}(\Lambda)-\mathscr{C}_i(\Lambda)+[c_3O(1)+O(\tau)]\mathscr{D}(\Lambda), \tag{13.35}$$

其中 E_i^-(或 E_i^+) 表示进入 Λ 的 i 激波 (或 i 稀疏波) 总量,L_i^-(或 L_i^+) 表示离开 Λ 的 i 激波 (或 i 稀疏波) 总量,$\mathscr{C}_i(\Lambda)$ 是 Λ 内 i 波的抵消量,$\mathscr{D}(\Lambda)$ 是 Λ 内的波相互作用量. 方程(13.35)表达了 i 波相对于 Λ 的平衡, 因而被称为 i 激波

(负号) 或 i 稀疏波 (正号) 的近似守恒律.

菱形 Δ_s^r 中波抵消的总量自然度量为

$$\mathscr{C}(\Delta_s^r) = \sum_{i=1}^{n} \mathscr{C}_i(\Delta_s^r). \tag{13.36}$$

注意到(13.31)蕴含

$$|\alpha'| + |\beta'| = |\varepsilon| \leqslant |\alpha| + |\beta| - 2\mathscr{C}(\Delta_s^r) + [c_3 + c_4(|\alpha| + |\beta|)]\mathscr{D}(\Delta_s^r). \tag{13.37}$$

13.4 真非线性系统的 Glimm 泛函

此处的目标是估计近似解 U_h 沿某些曲线的总变差界. 我们仍在每个特征族要么真非线性、要么线性退化的假设下工作.

与 U_h 相联系的网格曲线 (mesh curve) 是一条折线, 其顶点构成有限采样点列 $(y_{s_1}^{r_1}, t_{s_1}), \cdots, (y_{s_m}^{r_m}, t_{s_m})$, 其中 $r_{\ell+1} = r_\ell + 1$, 且 $s_{\ell+1} = s_\ell - 1$ 或 $s_{\ell+1} = s_\ell + 1$(见图 13.5). 因而任意网格曲线 I 的边也是上一节所考察的菱形区域的边. 凡通过与网格曲线 I 共享的边进入菱形的波, 称为穿越 I.

当 $J \setminus I$ 是某个菱形 (设为 Δ_s^r) 的上边界 (即 "西北" 与 "东北" 边界)、而 $I \setminus J$ 是该菱形的下边界 (即 "西南" 与 "东南" 边界) 时, 称网格曲线 J 为网格曲线 I 的直接后继. 于是 J 与 I 有相同的顶点, 除一个 (y_{s-1}^r, t_{s-1}) 被替换为 (y_{s+1}^r, t_{s+1}). 这在网格曲线族上诱导出一个自然偏序: 当存在有限网格曲线列 $I = I_0, I_1, \cdots, I_m = J$, 使 I_ℓ 是 $I_{\ell-1}$ 的直接后继 ($\ell = 1, \cdots, m$) 时, 称 J 是 I 的后继, 记为 $I < J$.

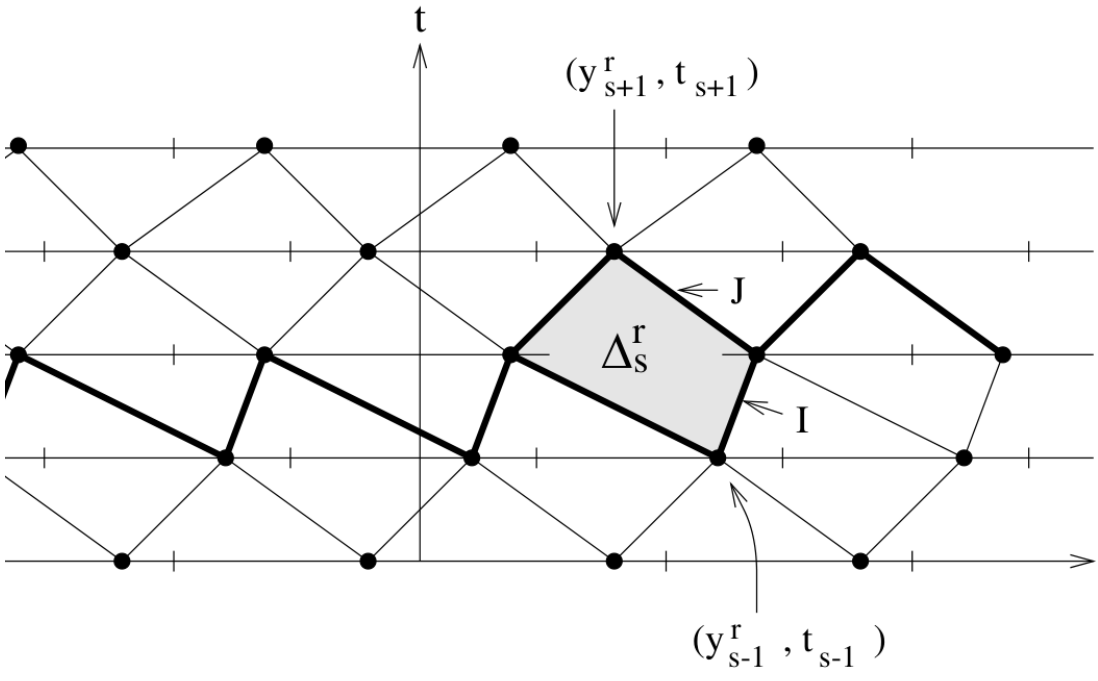


图 13.5: 网格曲线 I, J 与菱形 Δ_s^r

与网格曲线 I 相联系, 定义泛函

$$\mathscr{S}(I) = \max |\xi|, \tag{13.38}$$

$$\mathscr{L}(I) = \sum |\xi|, \tag{13.39}$$

其中最大值与求和均遍历穿越 I 的所有波的振幅 ξ. 显然,$\mathscr{S}(I)$ 度量 I 上 U_h 的振幅,$\mathscr{L}(I)$ 度量沿曲线 I 上 U_h 的总变差. 我们将通过监测从 I 到其后继时 $\mathscr{S}$ 与 $\mathscr{L}$ 的变化, 来估计 U_h 的上确界与总变差.

设 J 是 I 的直接后继, 如图 13.5所示. 波扇 $\alpha=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$ 与 $\beta=(\beta_1,\cdots,\beta_n)$ 分别通过 Δ_s^r 的 "西南" 边与 "东南" 边进入, 并按第 13.3 节中的讨论相互作用, 产生波扇 $\varepsilon=(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n)$, 通过 "西北" 边与 "东北" 边离开 Δ_s^r. 由(13.31)推出

$$\mathscr{S}(J)\leqslant\mathscr{S}(I)+[c_3+c_4\mathscr{S}(I)]\mathscr{D}(\Delta_s^r), \tag{13.40}$$

$$\mathscr{L}(J)\leqslant\mathscr{L}(I)+[c_3+c_4\mathscr{S}(I)]\mathscr{D}(\Delta_s^r), \tag{13.41}$$

其中 c_3,c_4 也是(13.31)中的常数. 特别地, 当系统配备 Riemann 不变量坐标系时 $c_3=0$. 显然, 从 I 推进到 J 时 $\mathscr{S}$ 与 $\mathscr{L}$ 可能增大, 因而仅凭(13.40)与(13.41)不足以得到所需的界(13.11)、(13.12).

挽救局面的是这样一种认识:$\mathscr{L}$ 的增大只能由趋近波之间的相互作用所致, 而这些波在交叉路径后便相互分离, 永不再相遇. 因此, 未来相互作用的可能性蕴含于波的初始排列中, 因而可预先估计. 为把上述启发式论证形式化, 我们将与网格曲线 I 相联系一个泛函 $\mathscr{Q}(I)$, 它度量穿越 I 的波的*未来相互作用势*.

穿越网格曲线 I 的一个 i 波与一个 j 波称为*趋近的*, 若:(a) $i>j$ 且 i 波在 j 波之左穿越 I; 或 (b) $i<j$ 且 i 波在 j 波之右穿越 I; 或 (c) $i=j$,i 特征族真非线性且两波中至少一个为激波. 读者应注意它与第 9 章中引入的两个相互作用波扇中趋近波概念的类似. 准备就绪后, 令

$$\mathscr{Q}(I)=\sum_{\text{app}}|\zeta||\xi|, \tag{13.42}$$

其中求和遍历穿越 I 的所有趋近波对,ζ,ξ 为其振幅. 显然,

$$\mathscr{Q}(I)\leqslant\frac{1}{2}[\mathscr{L}(I)]^2. \tag{13.43}$$

从网格曲线 I 推进到其直接后继 J(如图 13.5所示) 时, 未来波相互作用势的变化由下述估计控制:

$$\mathscr{Q}(J)-\mathscr{Q}(I)\leqslant\big\{[c_3+c_4\mathscr{S}(I)]\mathscr{L}(I)-1\big\}\mathscr{D}(\Delta_s^r), \tag{13.44}$$

其中 c_3,c_4 与(13.40)、(13.41)中相同.

为验证(13.44), 我们区分*外围波* (peripheral waves) 与*主体波* (principal waves): 前者同时穿越 I 与 J, 位于 (y_s^{r-1},t_s) 之左或 (y_s^{r+1},t_s) 之右; 后者即波扇 α,β,ε 的组成部分, 通过 (y_s^{r-1},t_s) 与 (y_s^{r+1},t_s) 之间穿越 I 或 J.

首先注意到, 入射波扇 α 与 β 中主体波的相互作用向 $\mathscr{Q}(I)$ 贡献量 $\mathscr{D}(\Delta_s^r)$. 相反, 出射波扇 ε 中没有哪一对主体波是趋近的, 因而不对 $\mathscr{Q}(J)$ 作贡献.

其次注意到, 外围波对向 $\mathscr{Q}(I)$ 与 $\mathscr{Q}(J)$ 的贡献相等; 因而它们对 $\mathscr{Q}(J)-\mathscr{Q}(I)$ 的净贡献为零.

剩下须讨论外围波与主体波的配对. 考察某个固定外围 i 波 (振幅 ζ) 与 α,β,ε 中 j 波的配对对 $\mathscr{Q}(I)$ 与 $\mathscr{Q}(J)$ 的贡献. 如真非线性情形所做, 须区分如下情形:(i) $j>i$ 且外围 i 波在 (y_s^{r-1},t_s) 之左穿越 I;(ii) $j<i$ 且外围 i 波在 (y_s^{r+1},t_s) 之右穿越 I;(iii) $j>i$ 且外围 i 波在 (y_s^{r+1},t_s) 之右穿越 I;(iv) $j<i$ 且外围 i 波在 (y_s^{r-1},t_s) 之左穿越 I;(v) $j=i$,$\alpha_i\beta_i>0$ 且 $\zeta(\alpha_i+\beta_i)<0$;(vi) $j=i$,$\alpha_i\beta_i<0$ 且 $\zeta(\alpha_i+\beta_i)<0$;(vii) $j=i$,$\alpha_i\beta_i>0$ 且 $\zeta(\alpha_i+\beta_i)>0$.

在情形 (i)、(ii) 与 (iii) 中, 外围 i 波不与 α,β,ε 中任何 j 波趋近; 因而对 $\mathscr{Q}(I)$ 与 $\mathscr{Q}(J)$ 的贡献均为零. 相反, 在情形 (iv)、(v) 与 (vi) 中, 外围 i 波与 α,β,ε 中所有三个 j 波趋近; 因而对 $\mathscr{Q}(I)$ 与 $\mathscr{Q}(J)$ 的贡献分别为 $|\zeta|(|\alpha_j|+|\beta_j|)$ 与 $|\zeta||\varepsilon_j|$.

在其余情形 (vii) 中, 视 $\alpha_i,\beta_i,\varepsilon_i$ 的符号而定, 外围 i 波可能与 α,β,ε 中全部、部分或不与任何 i 波趋近; 对 $\mathscr{Q}(I)$ 与 $\mathscr{Q}(J)$ 的贡献分别为 $\zeta(\alpha_i^-+\beta_i^-)$ 与 $\zeta\varepsilon_i^-$, 其中上标 "$-$" 表示 "负部".

由上述及(13.31), 振幅为 ζ 的外围波与所有主体波配对对 $\mathscr{Q}(J)-\mathscr{Q}(I)$ 的总贡献不超过量 $|\zeta|[c_3+c_4\mathscr{S}(I)]\mathscr{D}(\Delta_s^r)$. 因此我们断定, 此类相互作用对 $\mathscr{Q}(J)-\mathscr{Q}(I)$ 的总贡献被 $[c_3+c_4\mathscr{S}(I)]\mathscr{L}(I)\mathscr{D}(\Delta_s^r)$ 控制. 这就证明了(13.44).

(13.44) 的关键推论是: 当 $\mathscr{L}(I)$ 充分小时, 从网格曲线 I 推进到其直接后继 J 时, 未来波相互作用势 $\mathscr{Q}$ 减小. 我们将利用这一性质来补偿 $\mathscr{S}$ 与 $\mathscr{L}$ 可能按(13.40)、(13.41)所允许的增大. 为此, 与网格曲线 I 相联系, 定义 Glimm 泛函

$$\mathscr{G}(I)=\mathscr{L}(I)+2\kappa\mathscr{Q}(I), \tag{13.45}$$

其中 κ 是 $c_3+c_4\mathscr{S}(I)$ 的某个固定上界, 与 I 和 h 无关. 尽管 $\mathscr{G}$ 控制 $\mathscr{L}$, 但由(13.43), 它实际上与 $\mathscr{L}$ 等价.

定理 13.4 (Glimm 泛函的递减性)

设 I 是满足 $2\kappa\mathscr{L}(I)\leqslant 1$ 的网格曲线. 则对 I 的任意后继网格曲线 J,

$$\mathscr{G}(J)\leqslant\mathscr{G}(I), \tag{13.46}$$

$$\mathscr{L}(J)\leqslant 2\mathscr{L}(I). \tag{13.47}$$

进而, 夹在曲线 I 与 J 之间的菱形中的波相互作用量与波抵消量有界:

$$\sum\mathscr{D}(\Delta_s^r)\leqslant[\mathscr{L}(I)]^2, \tag{13.48}$$

$$\sum\mathscr{C}(\Delta_s^r)\leqslant\mathscr{L}(I). \tag{13.49}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

先设 J 是如图 13.5所示的 I 的直接后继. 把(13.45)与(13.41)、(13.44)结合, 推出

$$\mathscr{G}(J)\leqslant\mathscr{G}(I)+\kappa[2\kappa\mathscr{L}(I)-1]\mathscr{D}(\Delta_s^r). \tag{13.50}$$

由于 $2\kappa\mathscr{L}(I)\leqslant 1$,(13.50)给出(13.46). 进而, 由(13.45)、(13.43)与 $2\kappa\mathscr{L}(I)\leqslant 1$, 得到

$$\mathscr{G}(I)\leqslant 2\mathscr{L}(I). \tag{13.51}$$

现设 J 是 I 的任意后继. 迭代上述论证, 同样可建立(13.46). 由于 $\mathscr{L}(J)\leqslant\mathscr{G}(J)$, 由(13.46)与(13.51)得(13.47). 把(13.44)对夹在 I,J 之间的所有菱形求和, 并利用(13.47), 得到

$$\frac{1}{2}\sum\mathscr{D}(\Delta_s^r)\leqslant\mathscr{Q}(I)-\mathscr{Q}(J), \tag{13.52}$$

由(13.43)即得(13.48).

把(13.37)对夹在曲线 I,J 之间的所有菱形求和, 得到

$$2\sum\mathscr{C}(\Delta_s^r)\leqslant\mathscr{L}(I)-\mathscr{L}(J)+\kappa\sum\mathscr{D}(\Delta_s^r). \tag{13.53}$$

把(13.53)与(13.47)、(13.48)结合, 即得(13.49). 证毕.

□

上述定理具有根本重要性. 特别地, 估计(13.46)与(13.47)提供了所需的总变差界, 而(13.48)与(13.49)体现了非线性的耗散效应, 对解的正则性与大时间行为有重要含义.

上述定理中的假设 $2\kappa\mathscr{L}(I)\leqslant 1$ 意味着, 对一般系统而言 $\mathscr{L}(I)$ 本身应充分小. 然而, 在配备 Riemann 不变量坐标系、$c_3=0$ 的系统中, 只需 $\left(\sup U_h\right)\mathscr{L}(I)$ 充分小即可. 对此特殊类系统,$\sup U_h$ 将借助下一定理估计.

定理 13.5 (上确界的指数界)

假设系统配备 Riemann 不变量坐标系. 设 I 是满足 $2\kappa\mathscr{L}(I)\leqslant 1$ 的网格曲线. 则对 I 的任意后继网格曲线 J,

$$\mathscr{S}(J)\leqslant\exp[c_4\mathscr{L}(I)^2]\,\mathscr{S}(I). \tag{13.54}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

先设 J 是如图 13.5所示的 I 的直接后继. 由于 $c_3=0$,(13.40)给出

$$\mathscr{S}(J)\leqslant[1+c_4\mathscr{D}(\Delta_s^r)]\mathscr{S}(I). \tag{13.55}$$

迭代上述论证, 可推出若 J 是 I 的任意后继, 则

$$\mathscr{S}(J)\leqslant\prod[1+c_4\mathscr{D}(\Delta_s^r)]\,\mathscr{S}(I), \tag{13.56}$$

其中乘积遍历夹在曲线 I 与 J 之间的所有菱形. 把(13.56)与(13.48)结合, 即得(13.54). 证毕.

□

对于配备 Riemann 不变量坐标系的系统, 宜用相应 Riemann 不变量的跳跃来度量波强度. 特别地, 对于激波曲线与稀疏波曲线重合的系统 (见第 8 章), 这一策略使 $\mathscr{L}$ 从网格曲线到其后继保持非增, 从而无需对初始数据总变差的大小作任何限制即可估计解的总变差. 还有另一类非常特殊的两个守恒律系统, 其中波强度的适当度量使

$\mathscr{L}$ 非增, 从而在大总变差初始数据下 Cauchy 问题解亦存在. 该类系统的一个有趣代表是系统

$$\begin{cases} \partial_t u - \partial_x v = 0, \\ \partial_t v + \partial_x (u^{-1}) = 0, \end{cases} \tag{13.57}$$

即第 7 章取 $\sigma(u) = -u^{-1}$ 的特殊情形. 特别地, 该系统描述了 Lagrangian 坐标下理想气体的等熵流.

13.5 真非线性系统的总变差界

此处证明估计(13.12)与(13.13), 始终在 U_h 的振幅关于 h 一致有界的假设下进行. 工具是定理 13.4的下述推论:

定理 13.6 (总变差的局部界)

固定 $0 \leqslant \tau < t < \infty$ 与 $-\infty < a < b < \infty$. 假设 κ 乘以 $U_h(\cdot, t)$ 在区间 $[a - \lambda(t-\tau) - 6h,\ b + \lambda(t-\tau) + 6h]$ 上的总变差充分小.[a] 则

$$TV_{[a,b]} U_h(\cdot, t) \leqslant c_1 TV_{[a-\lambda(t-\tau)-6h,\ b+\lambda(t-\tau)+6h]} U_h(\cdot, \tau), \tag{13.58}$$

其中 c_1 仅依赖于 F. 进而, 若 x 同时是 $U_h(\cdot, \tau)$ 与 $U_h(\cdot, t)$ 的连续点, 且 κ 乘以 $U_h(\cdot, t)$ 在区间 $[x - \lambda(t-\tau) - 6h,\ x + \lambda(t-\tau) + 6h]$ 上的总变差充分小, 则

$$|U_h(x,t) - U_h(x,\tau)| \leqslant c_5 TV_{[x-\lambda(t-\tau)-6h,\ x+\lambda(t-\tau)+6h]} U_h(\cdot, \tau), \tag{13.59}$$

其中 c_5 仅依赖于 F.

[a] 如前, λ 表示空间步长与时间步长之比.

♡

证明 Show/Hide Proof

首先确定非负整数 σ 与 s, 使 $t_\sigma \leqslant \tau < t_{\sigma+1}$ 且 $t_s \leqslant t < t_{s+1}$. 接着确定整数 r_1, r_2, 使 $y^{r_1}_{s+1} < a \leqslant y^{r_1+3}_{s+1}$ 且 $y^{r_2-3}_{s+1} \leqslant b < y^{r_2-1}_{s+1}$. 然后令 $r_3 = r_1 - (s-\sigma), r_4 = r_2 + (s-\sigma)$.

现按图 13.6所示构造两条网格曲线 I 与 J, 步骤如下:I 从采样点 $(y^{r_3}_\sigma, t_\sigma)$ 出发, 在 t_σ 与 $t_{\sigma+1}$ 之间往返锯齿行进, 直到到达采样点 $(y^{r_3}_\sigma, t_\sigma)$ 处终止.J 从 $(y^{r_3}_\sigma, t_\sigma)$ 出发, 向 "东北" 走 $s-\sigma$ 步, 到达采样点 $(y^{r_1}_s, t_s)$, 然后在 t_s 与 t_{s+1} 之间往返锯齿行进, 直到到达采样点 $(y^{r_2}_s, t_s)$, 最后向 "东南" 走 $s-\sigma$ 步, 在 $(y^{r_4}_\sigma, t_\sigma)$ 处终止.

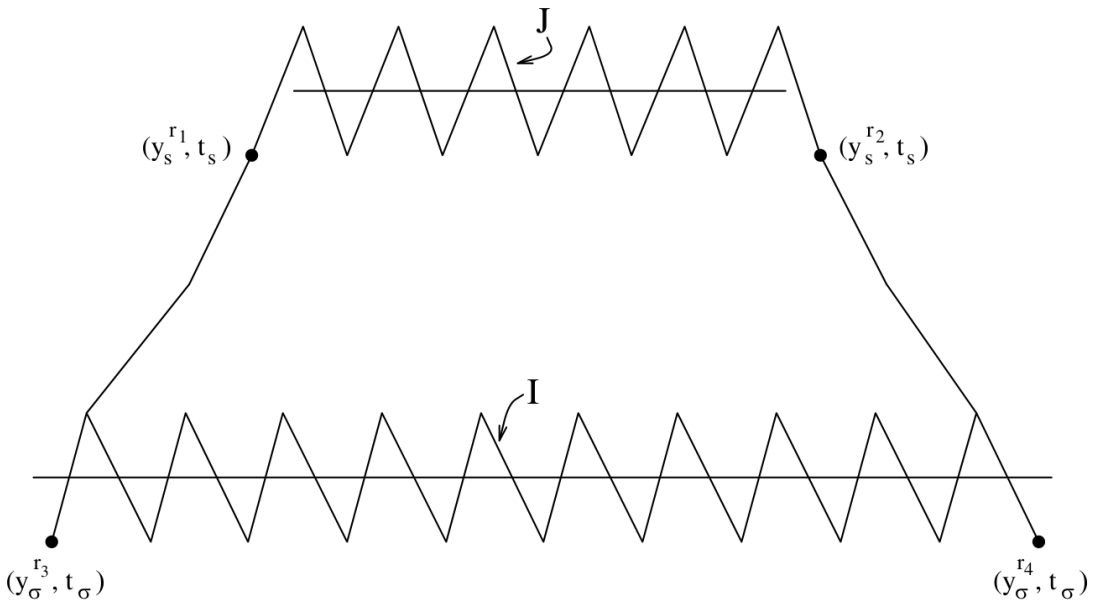


图 13.6: 网格曲线 I 与 J 的构造

显然,

$$TV_{[a,b]}U_h(\cdot,t)\leqslant c_6\mathscr{L}(J). \tag{13.60}$$

易见 $y_\sigma^{r_3}\geqslant a-\lambda(t-\tau)-6h, y_\sigma^{r_4}\leqslant b+\lambda(t-\tau)+6h$. 因此,

$$\mathscr{L}(I)\leqslant c_7TV_{[a-\lambda(t-\tau)-6h,\ b+\lambda(t-\tau)+6h]}U_h(\cdot,\tau). \tag{13.61}$$

又 J 是 I 的后继, 故若 $2\kappa\mathscr{L}(I)\leqslant 1$,定理 13.4蕴含 $\mathscr{L}(J)\leqslant 2\mathscr{L}(I)$. 把此与(13.60)、(13.61)结合, 即得(13.58), 其中 $c_1=2c_6c_7$.

给定 x, 取 $a=b=x$ 重复上述 I,J 的构造. 可在 I 上确定一点 (y',τ') 使 $U_h(y',\tau')=U_h(x,\tau)$, 并在 J 上确定一点 (x',t') 使 $U_h(x',t')=U_h(x,t)$. 因而

$$|U_h(x,t)-U_h(x,\tau)|\leqslant c_8[\mathscr{L}(I)+\mathscr{L}(J)]\leqslant 3c_8\mathscr{L}(I). \tag{13.62}$$

由(13.62)与取 $a=b=x$ 的(13.61), 推出(13.59), 其中 $c_5=3c_7c_8$. 证毕.

□

对 $\tau=0$、$a\to-\infty$、$b\to\infty$ 应用(13.58), 并考虑到 $TV_{(-\infty,\infty)}U_h(\cdot,0)\leqslant TV_{(-\infty,\infty)}U_0(\cdot)$, 即验证了(13.12).

最后, 把(13.59)在 $(-\infty,\infty)$ 上积分, 应用 Fubini 定理, 并利用(13.12), 得到

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}|U_h(x,t)-U_h(x,\tau)|\,\mathrm{d}x&\leqslant c_5\int_{-\infty}^{\infty}TV_{[x-\lambda(t-\tau)-6h,\ x+\lambda(t-\tau)+6h]}U_h(\cdot,\tau)\,\mathrm{d}x\\&=2c_5[\lambda(t-\tau)+6h]\,TV_{(-\infty,\infty)}U_h(\cdot,\tau)\\&\leqslant 2c_1c_5[\lambda(t-\tau)+6h]\,TV_{(-\infty,\infty)}U_0(\cdot),\end{aligned} \tag{13.63}$$

这就建立了(13.13).

13.6 真非线性系统的上确界界

由取 $\tau=0$ 的(13.59), 立即可得 U_h 的 L^∞ 模界:

$$\sup_{(-\infty,\infty)}|U_h(\cdot,t)|\leqslant\sup_{(-\infty,\infty)}|U_0(\cdot)|+c_5TV_{(-\infty,\infty)}U_0(\cdot). \tag{13.64}$$

该估计不如所断言的(13.11)强, 因为除上确界外还涉及初始数据的总变差. 即便如此, 把(13.64)与第 13.5 节中建立的估计(13.12)、(13.13)结合, 仍可援引第 13.2 节的结果, 从而推出初值问题(13.1)解 U 的存在性, 它是一列近似解的极限; 见(13.14). 显然, 由(13.12)、(13.13),U 满足(13.5)与(13.6). 至此我们已验证了定理 13.1的全部断言, 除(13.4)外. 该估计作为稳定性陈述颇具意义. 此外, 在能处理大总变差初始数据、但仍需小振幅以求解 Riemann 问题并应用波相互作用估计的特殊情形中, 它发挥着有用作用. 因而建立给出(13.4)的估计(13.11)十分重要.

首先注意, 对配备 Riemann 不变量坐标系的系统,(13.11)是定理 13.5的直接推论, 因而(13.3)中的 δ_1 无需很小, 只要(13.7)中的 δ_2 很小即可. 此情形下证明之所以简单, 是因为相互作用估计(13.31)中缺少二次项, 即 $c_3=0$. 相反, 在缺乏这种特殊结构的系统中, 二次阶相互作用项使情形复杂化.(13.11)的证明取决于二次项的特殊形式, 如第 9 章所示, 它涉及 DF 特征向量的 Lie 括号. 该分析过于繁复, 此处不拟完整重现, 仅给出主要思想的梗概. 读者可在第 13.9 节引用的文献中找到细节.

证明的一般策略受第 13.4 节中思想的启发, 该节最终导向定理 13.4与定理 13.5. 将与网格曲线 I 相联系两个泛函 $\mathscr{R}$ 与 $\mathscr{P}$, 其中 $\mathscr{R}(I)$ 度量 U_h 在 I 上的振幅, 而 $\mathscr{P}(I)$ 估计未来波相互作用可能如何影响该振幅. 为精确度量振幅, 必须计及同一特征族激波与稀疏波的相互抵消. 因而我们须对振幅求和, 而非对波强度求和. 相应地, 对任意(有限个) 波序列, 比如说 M 个波、振幅 $\xi=(\xi_1,\cdots,\xi_M)$, 我们联系数

$$|\xi|=\sum_{j=1}^{n}\left|\sum_{j-\text{波}}\xi_L\right|, \tag{13.65}$$

其中第二求和遍历 $L=1,\cdots,M$ 中该序列的第 L 个波为 j 波的那些指标. 然后定义

$$\mathscr{R}(I)=\sup|\xi|, \tag{13.66}$$

其中上确界取遍穿越 I 的所有连续波序列,“连续” 指序列中占据相邻位置的任意两个波之间夹着 U_h 的一个常状态. 稍加思考即可见, 只要 $\mathscr{L}(I)$ 充分小,$\mathscr{R}(I)$ 就度量 U_h 在 I 上的振幅.

从 I 推进到其后继时,$\mathscr{R}$ 的值因两个原因而变化: 首先, 波以不同速度传播, 波序列发生穿越与重排 (但注意, 同一特征族波的相对顺序必然保持); 其次, 波振幅因波相互作用而变化, 如第 9 章所示. 可以证明, 波强度中三阶及更高阶相互作用的影响可如定理 13.5证明中那样粗略估计. 然而, 波强度中二次阶相互作用的影响更为显著, 须更精确地估计. 这可通过把第 9 章中的二次项实现为新的虚拟波 (virtual waves) 而与实际波一并计及, 从而有效完成.

上述泛函 $\mathscr{P}$ 有助于估计未来波相互作用的影响, 它由下述步骤构造. 对任意穿越网格曲线 I 的连续波序列, 联系一族波序列, 视其为该序列的 “后代”. 后代波序列由其 “亲代” 序列通过以下两种运算导出:(a) 亲代序列中波的允许重排, 例如亲代序列中占据第 K 位的 k 波与占据第 L 位的 ℓ 波, 若 $k > \ell$ 且 $K < L$, 则交换位置;(b) 插入由亲代序列中波相互作用可能产生的任意虚拟波. 后代序列的精确构造涉及重大技术工程, 此处不拟进行, 可在第 13.9 节引用的文献中找到. 对任意网格曲线 I, 令

$$\mathscr{P}(I) = \sup|\xi|, \tag{13.67}$$

其中上确界现取遍穿越 I 的所有连续波序列的后代族之并.

只要总变差很小,$\mathscr{P}$ 实际上与 $\mathscr{R}$ 等价:

$$\mathscr{R}(I) \leqslant \mathscr{P}(I) \leqslant [1 + c_9\mathscr{L}(I)]\mathscr{R}(I). \tag{13.68}$$

(13.68)证明的思想如下. 回忆 $\mathscr{L}(I)$ 与 $\mathscr{R}(I)$ 的主要区别在于: 前者统计穿越波的 (正) 强度, 而后者对穿越波的 (带符号) 振幅求和, 从而允许同一特征族中异号波 (即激波与稀疏波) 之间抵消. 考察振幅为 ζ 的单个 j 波与若干 k 波的相互作用. 由于同一特征族中的波保持相对顺序,k 波与该 j 波的相互作用将连续出现, 从而产生的虚拟波也以相同顺序出现. 进而, 每当 k 波的振幅符号交替时, 相应的 Lie 括号项亦然. 因此, 虚拟波与其亲代波经历相同的抵消, 从而该 j 波与 k 波相互作用对 $\mathscr{P}(I)$ 的贡献为 $O(1)|\zeta|\mathscr{S}(I)$ 阶. 此类相互作用对 $\mathscr{P}(I)$ 的总贡献为 $O(1)\mathscr{L}(I)\mathscr{S}(I)$ 阶, 由此得(13.68). 详细证明相当冗长, 可见于文献.

下一步是证明, 若 J 是如图 13.5所示的网格曲线 I 的直接后继, 则

$$\mathscr{P}(J) \leqslant \mathscr{P}(I) + c_{10}\mathscr{R}(I)\mathscr{D}(\Delta_s^r). \tag{13.69}$$

证明思想如下. 穿越 J 的波序列是穿越 I 的波序列的重排, 其中进入 Δ_s^r 的波在通过 “西南” 边与 “东南” 边进入后, 离开 Δ_s^r 时交换相对位置. 进而, 从 I 推进到 J 时, 由进入 Δ_s^r 的波相互作用产生的虚拟波被转化为实际波, 体现于离开 Δ_s^r 的波中. 详细证明同样冗长, 应查阅文献.

由(13.68), 可在不违背不等式的前提下, 于(13.69)右端以 $\mathscr{P}(I)$ 代替 $\mathscr{R}(I)$. 因此, 迭代论证可得, 若 J 是 I 的任意后继, 则

$$\mathscr{P}(J) \leqslant \prod[1 + c_{10}\mathscr{D}(\Delta_s^r)]\,\mathscr{P}(I), \tag{13.70}$$

其中乘积遍历夹在曲线 I 与 J 之间的所有菱形 Δ_s^r.

现假设 $4\kappa\mathscr{L}(I) \leqslant 1$, 并诉诸定理 13.4. 把(13.70)、(13.48)与(13.68)结合, 得到

$$\mathscr{R}(J) \leqslant \exp[c_9\mathscr{L}(I) + c_{10}\mathscr{L}(I)^2]\,\mathscr{R}(I), \tag{13.71}$$

由此即得所需的(13.11).

13.7 一般系统

本节扼要讨论, 对特征族仅为分段真非线性的系统, 如何得到近似解 U_h 沿网格曲线的总变差界. 这些界将用第 13.4 节中对真非线性系统所用的步骤导出, 只是度量未来波相互作用势的泛函须修改, 因为此处波相互作用受第 9 章 (而非第 9 章) 支配. 于是, 考虑菱形 Δ_s^r, 其入射波扇 α 与 β 分别通过 “西南” 边与 “东南” 边进入, 出射波扇为 ε, 则第 9 章给出

$$|\varepsilon - (\alpha + \beta)| \leqslant c_{11}\mathscr{D}(\Delta_s^r), \tag{13.72}$$

其中

$$\mathscr{D}(\Delta_s^r) = \sum \theta|\gamma||\delta|. \tag{13.73}$$

回忆上述求和遍历所有初等 i 波 (振幅 γ) 与 j 波 (振幅 δ) 对, 它们分别通过 Δ_s^r 的 "西南" 边与 "东南" 边进入. 权重因子 θ 确定如下: 若 $i<j$,$\theta=0$; 若 $i>j$ 或 $i=j$ 且 $\gamma\delta<0$,$\theta=1$; 最后, 若 $i=j$ 且 $\gamma\delta>0$,θ 由第 9 章给出.

如第 13.4 节中那样, 对任意网格曲线 I 相联系由(13.39)定义的泛函 $\mathscr{L}(I)$. 设 J 是如图 13.5所示的 I 的直接后继,(13.72)给出

$$\mathscr{L}(J) \leqslant \mathscr{L}(I) + c_{11}\mathscr{D}(\Delta_s^r). \tag{13.74}$$

(13.74)所允许的 $\mathscr{L}$ 的增大, 将由泛函 $\mathscr{Q}$ 的减小所抵消,$\mathscr{Q}$ 监测未来波相互作用势, 此处定义为

$$\mathscr{Q}(I) = \sum \theta|\zeta||\xi|. \tag{13.75}$$

上述求和遍历穿越网格曲线 I 的所有初等 i 波与 j 波对, 其振幅分别为 ζ 与 ξ. 当 i 波在 j 波之左穿越 I 时, 若 $i<j$ 则 $\theta=0$, 若 $i>j$ 则 $\theta=1$. 当 $i=j$ 且 $\zeta\xi<0$ 时,$\theta=1$. 最后, 若 $i=j$ 且 $\zeta\xi>0$,θ 由第 9 章确定; 特别地, 当左方波为速度 σ_L 的 i 激波、右方波为速度 σ_R 的 i 激波时由第 9 章$_1$ 确定, 或当左方波为速度 σ_L 的 i 激波、右方波为连接 U_R 与 $V_i(\tau_R;U_R)$ 的 i 稀疏波时由第 9 章$_2$ 确定, 或当左方波为连接 U_L 与 $V_i(\tau_L;U_L)$ 的 i 稀疏波、右方波为速度 σ_R 的 i 激波时由第 9 章$_3$ 确定, 或当左方波为连接 U_L 与 $V_i(\tau_L;U_L)$ 的稀疏波、右方波亦为连接 U_R 与 $V_i(\tau_R;U_R)$ 的稀疏波时由第 9 章$_4$ 确定.

目标是证明(13.44)的类比, 即若 J 是如图 13.5所示的 I 的直接后继, 则

$$\mathscr{Q}(J) - \mathscr{Q}(I) \leqslant [c_{12}\mathscr{L}(I) - 1]\mathscr{D}(\Delta_s^r). \tag{13.76}$$

一旦建立(13.76), 便如第 13.4 节中那样, 考虑由(13.45)定义的 Glimm 泛函 $\mathscr{G}$, 并证明当 κ 取得充分大、$\mathscr{L}(I)$ 很小时 $\mathscr{G}(J)\leqslant\mathscr{G}(I)$. 这进而由第 13.5 节中所用论证给出所需估计(13.12)与(13.13).

为验证(13.76), 我们重走(13.44)证明中的步骤, 并作必要调整. 仍用 "外围波" 与 "主体波" 这两个术语, 以区分同时穿越 I 与 J 的初等波与进入或离开 Δ_s^r、从而仅穿越 I 或仅穿越 J 的初等波.

首先, 两个入射波扇 α 与 β 中主体波的相互作用向 $\mathscr{Q}(I)$ 贡献量 $\mathscr{D}(\Delta_s^r)$. 相反, 出射波扇 ε 中主体波对不对 $\mathscr{Q}(J)$ 作贡献.

下一观察是, 外围波对向 $\mathscr{Q}(I)$ 与 $\mathscr{Q}(J)$ 的贡献相等; 因而它们对 $\mathscr{Q}(J)-\mathscr{Q}(I)$ 的净贡献为零.

剩下须考察外围波与主体波的配对. 估计某个固定外围 i 波 (振幅 ζ) 与 α,β,ε 中初等 j 波的配对对 $\mathscr{Q}(I)$ 与 $\mathscr{Q}(J)$ 的贡献. 如真非线性情形, 须区分如下情形:(i) $j>i$ 且外围 i 波在 (y_s^{r-1},t_s) 之左穿越 I;(ii) $j<i$ 且外围 i 波在 (y_s^{r+1},t_s) 之右穿越 I;(iii) $j>i$ 且外围 i 波在 (y_s^{r+1},t_s) 之右穿越 I;(iv) $j<i$ 且外围 i 波在 (y_s^{r-1},t_s) 之左穿越 I;(v) $j=i,\alpha_i\beta_i>0$ 且 $\zeta(\alpha_i+\beta_i)<0$;(vi) $j=i,\alpha_i\beta_i<0$ 且 $\zeta(\alpha_i+\beta_i)<0$;(vii) $j=i,\alpha_i\beta_i>0$ 且 $\zeta(\alpha_i+\beta_i)>0$;(viii) $j=i,\alpha_i\beta_i<0$ 且 $\zeta(\alpha_i+\beta_i)>0$.

在情形 (i)、(ii) 与 (iii) 中, 外围 i 波不与 α,β,ε 中任何 j 波趋近; 因而对 $\mathscr{Q}(I)$ 与 $\mathscr{Q}(J)$ 的贡献均为零. 相反, 在情形 (iv)、(v) 与 (vi) 中, 对 $\mathscr{Q}(I)$ 与 $\mathscr{Q}(J)$ 的贡献分别为 $|\zeta|(|\alpha_j|+|\beta_j|)$ 与 $|\zeta||\varepsilon_j|$.

在情形 (v) 中, 对 $\mathscr{Q}(I)$ 的贡献为 $|\zeta|(|\alpha_i|+|\beta_i|)$. 对 $\mathscr{Q}(J)$ 的贡献依赖于 $\zeta\varepsilon_i$ 的符号, 但在任何情况下不超过量 $|\zeta||\varepsilon_i|$. 类似地, 在情形 (vi) 中, 对 $\mathscr{Q}(I)$ 的贡献至少为 $|\zeta|\max\{|\alpha_i|,|\beta_i|\}$, 而对 $\mathscr{Q}(J)$ 的贡献至多为 $|\zeta||\varepsilon_i|$.

由上述及(13.72), 属于情形 (i) 至 (vi) 之一的外围 i 波与所有主体波配对, 对 $\mathscr{Q}(J)-\mathscr{Q}(I)$ 的总贡献不超过量 $c_{11}|\zeta|\mathscr{D}(\Delta_s^r)$.

其余情形 (vii) 与 (viii) 需要更精细的处理. 事实上, 正是在此处真非线性系统与一般系统的区别显现出来. 作为引导, 考察第 9 章证明中所考虑的特殊但有代表性的情形: 入射波扇 α 与 β 各由单个 i 激波组成, 振幅分别为 γ 与 δ, 速度分别为 σ_L 与 σ_R,$\sigma_R\leqslant\sigma_L$. 出射波扇 ε 的第 i 个波亦由单个 i 激波组成, 振幅 ε_i, 速度 σ. 为确定起见, 进一步假设外围 i 波同样是 i 激波, 振幅 ζ, 速度 $\sigma_0<\sigma_R$, 在 (y_s^{r+1},t_s) 之右穿越 I. 按上述情形 (vii), 令 $\gamma,\delta,\varepsilon_i$ 与 ζ 均为正. 则对 $\mathscr{Q}(J)-\mathscr{Q}(I)$ 的贡献为

$$\zeta\left\{(\sigma-\sigma_0)^+\varepsilon_i-(\sigma_L-\sigma_0)^+\gamma-(\sigma_R-\sigma_0)^+\delta\right\}, \tag{13.77}$$

由第 9 章与第 9 章, 它为 $O(1)\zeta\theta\gamma\delta$. 一般情形中 α,β 为任意入射波扇的证明需要冗长的技术分析, 但遵循相同模

式, 其中第 9 章与第 9 章扮演第 9 章与第 9 章的角色; 见第 13.9 节引用的文献. 最终结论是: 振幅为 ζ 的任意外围波与所有主体波配对, 对 $\mathscr{Q}(J)-\mathscr{Q}(I)$ 的总贡献不超过量 $c_{12}|\zeta|\mathscr{D}(\Delta_s^r)$. 因此, 此类相互作用对 $\mathscr{Q}(J)-\mathscr{Q}(I)$ 的总贡献被 $c_{12}\mathscr{L}(I)\mathscr{D}(\Delta_s^r)$ 控制. 这就建立了(13.76), 从而给出 U_h 的总变差界.

在第 13.9 节引用的文献中表明, 上述估计甚至可推广到更一般的严格双曲守恒律系统类, 即可由特征族分段真非线性的系统 “一致地” 逼近的系统. 这一更广的类例如涵盖第 7 章的等熵弹性动力学, 其中应力–应变曲线任意光滑、严格递增.

13.8 波追踪

本节旨在追踪近似解 U_h 的各个波, 并监测其强度与传播速度的演化. 这并非易事: 波相互作用既可能使同一特征族中相碰的波融合或消亡, 也可能孕育出其他特征族的新波.

为获得直观, 考察简单 Burgers 方程 $\partial_t u+\frac{1}{2}\partial_x u^2=0$ 第 4 章,

菱形中的波相互作用. 此时波相互作用估计(13.31)退化为

$$\varepsilon=\alpha+\beta. \tag{13.78}$$

在一种典型情形中,(负) 振幅为 α,β、速度分别为 σ_L,σ_R 的激波, 分别通过菱形的 “西南” 边与 “东南” 边进入, 并融合成一个振幅为 $\varepsilon=\alpha+\beta$、速度为 σ 的激波. 有启发性的做法是把出射激波视为两个 “虚拟波” 的复合, 其振幅分别为 α 与 β, 从而两入射激波在碰撞后仍继续前行, 振幅不变而速度改变. 由 $\sigma\varepsilon=\sigma_L\alpha+\sigma_R\beta$, 易得

$$|\sigma-\sigma_L||\alpha|=|\sigma-\sigma_R||\beta|=\frac{1}{2}\alpha\beta. \tag{13.79}$$

回忆 $\alpha\beta$ 即该菱形中的波相互作用量.

在对偶情形中,(正) 振幅为 α,β 的稀疏波分别通过菱形的 “西南” 边与 “东南” 边进入, 合并成一个振幅为 $\varepsilon=\alpha+\beta$ 的稀疏波, 后者又分裂为振幅为 α',β' 的新稀疏波, 分别通过菱形的 “西北” 边与 “东北” 边离开. 例如设 $\alpha'<\alpha$, 则可把左入射波视为两个稀疏波的复合, 振幅分别为 α' 与 $\alpha-\alpha'$; 而右出射波视为两个稀疏波的复合, 振幅分别为 $\alpha-\alpha'$ 与 β. 如此, 三入射波在相互作用后均以不变振幅、改变了的速度继续前行.

还有一种情形:(负) 振幅为 α、速度为 σ_L 的激波通过 “西南” 边进入菱形, 与通过 “东南” 边进入的 (正) 振幅为 β 的稀疏波相互作用. 例如设 $|\alpha|>|\beta|$, 则出射波是振幅为 $\varepsilon=\alpha+\beta$、速度为 σ 的激波. 如前, 把入射激波视为两个 “虚拟波” 的复合, 振幅分别为 $\alpha+\beta$ 与 $-\beta$. 于是相互作用的结果是: 第二个入射虚拟波与入射稀疏波相互对消, 而第一个虚拟波以不变振幅、改变了的速度继续前行. 简单计算给出速度改变量

$$|\sigma-\sigma_L|=\frac{1}{2}\beta. \tag{13.80}$$

注意 β 即该菱形中的波对消量.

离开上述菱形的波将卷入后续碰撞, 并在其中可能须进一步分割为更细的虚拟波. 这些分割应沿时间反向追溯, 施加到该波的每一个祖先上. 这一繁复过程的最终结果是: 在任一指定时间区域内, 每个波都被分割为若干虚拟波, 它们归为以下两类之一: 在指定时间区间内历经所有碰撞后存留者, 以及最终经相互对消而湮灭者.

对双曲守恒律系统, 情形类似, 但须注意: 任意两波的碰撞一般会孕育出每一特征族的新波. 在特征族分段真非线性或线性退化的严格双曲系统中, 波按如下程序分割为虚拟波.

连接左状态 U_- 与右状态 U_+ 的 i 激波的一个分割, 由某状态序列 $U_-=U^0,U^1,\cdots,U^\nu=U_+$ 实现, 其中 $\mu=1,\cdots,\nu$,U^μ 位于从 U_- 发出的 i 激波曲线上, 且 $\lambda_i(U^\mu)\leqslant\lambda_i(U^{\mu-1})$. 尽管 $U^{\mu-1}$ 与 U^μ 一般并不由激波连接, 仍把数对 $(U^{\mu-1},U^\mu)$ 视为一个虚拟波, 其振幅为 $V_i^\mu=U^\mu-U^{\mu-1}$, 速度为 λ_i^μ, 等于激波 (U_-,U_+) 的速度.

连接左状态 U_- 与右状态 U_+ 的 i 稀疏波的分割类似地由有限状态序列实现, 即 $U_-=U^0,U^1,\cdots,U^\nu=U_+$, 其中 $\mu=1,\cdots,\nu$,U^μ 位于从 U_- 发出的 i 稀疏波曲线上, 且 $\lambda_i(U^\mu)>\lambda_i(U^{\mu-1})$. 尽管此时 $U^{\mu-1}$ 与 U^μ 可由真实的 i 稀疏波连接,$(U^{\mu-1},U^\mu)$ 仍视为虚拟波, 振幅为 $V_i^\mu=U^\mu-U^{\mu-1}$, 速度为 $\lambda_i^\mu=\lambda_i(U^{\mu-1})$.

连接左状态 U_- 与右状态 U_+ 的一般 i 波, 由有限个 i 激波与 i 稀疏波组成, 其分割以显然方式组合上述纯激波与纯稀疏波两种情形而得到.

借助第 13.9 节所引文献中的繁复构造, 在指定时间区域

$$\Lambda = \{(x,t) : -\infty < x < \infty,\ s_1\lambda^{-1}h \leqslant t \leqslant s_2\lambda^{-1}h\}$$

上, 近似解 U_h 的波可分割为分属以下三类之一的虚拟波:

I. 于 $t = s_1\lambda^{-1}h$ 以正强度进入 Λ, 在时间区间 $[s_1\lambda^{-1}h, s_2\lambda^{-1}h]$ 内存活, 并于 $t = s_2\lambda^{-1}h$ 以正强度离开 Λ 的波.

II. 于 $t = s_1\lambda^{-1}h$ 以正强度进入 Λ, 但在 Λ 内经相互对消而湮灭的波.

III. 在 Λ 内部通过波相互作用产生的波.

设 $\mathscr{W}$ 表示上述三类中任一类的典型虚拟波, 目标是估计其在 Λ 内存活期内的最大强度, 记作 $|\mathscr{W}|$; 振幅的总变差, 记作 $[\mathscr{W}]$; 以及速度的总变差, 记作 $[\sigma(\mathscr{W})]$. 这些估计的依据在于标量情形得到的简单估计(13.79)与(13.80), 结合前几节导出的波相互作用估计.

对特征族真非线性的系统, 所需估计为

$$\sum_{\mathscr{W}\in \mathrm{I}} \big\{[\mathscr{W}] + |\mathscr{W}|[\sigma(\mathscr{W})]\big\} = O(1)\mathscr{D}(\Lambda), \tag{13.81}$$

$$\sum_{\mathscr{W}\in \mathrm{II}} \big\{[\mathscr{W}] + |\mathscr{W}|\big\} = O(1)\mathscr{C}(\Lambda) + O(1)\mathscr{D}(\Lambda), \tag{13.82}$$

$$\sum_{\mathscr{W}\in \mathrm{III}} \big\{[\mathscr{W}] + |\mathscr{W}|\big\} = O(1)\mathscr{D}(\Lambda), \tag{13.83}$$

其中 $\mathscr{D}(\Lambda)$ 与 $\mathscr{C}(\Lambda)$ 分别表示 Λ 内波相互作用与波对消的总量, 即

$$\mathscr{D}(\Lambda) = \sum \mathscr{D}(\Delta_s^r), \qquad \mathscr{C}(\Lambda) = \sum \mathscr{C}(\Delta_s^r), \tag{13.84}$$

求和遍历所有包含于 Λ 内的菱形 Δ_s^r, 而 $\mathscr{D}(\Delta_s^r)$、$\mathscr{C}(\Delta_s^r)$ 由(13.32)、(13.36)定义.

对特征族仅为分段真非线性的系统,(13.81)、(13.82)与(13.83)的类似估计要复杂得多. 差异源于: 波相互作用量 $\mathscr{D}(\Delta_s^r)$ 在真非线性情形为二阶量(13.32), 而在一般情形仅为三阶量(13.73). 细节见第 13.9 节所引文献.

由此可建立以下命题, 它改进了定理 13.2, 去掉了序列 $\wp$ 选取中的 “随机性” 假设:

定理 13.7 (等分布序列的相容性)

由任一等分布于区间 $(-1,1)$(在(13.19)意义下) 的序列 $\wp = \{a_0, a_1, \cdots\}$ 所诱导的算法是相容的. ♡

证明 Show/Hide Proof

证明可在第 13.9 节所引文献中找到: 将(13.15)右端用分割 U_h 的虚拟波表出, 进而证明只要序列 $\wp$ 等分布, 当 $h \downarrow 0$ 时它趋于零. 其理由如下. 回忆在第 13.2 节中, 我们已对线性守恒律 $\partial_t u + a\partial_x u = 0$, 利用每个波以常振幅、常速度传播的性质, 验证了算法对任一等分布序列 $\wp$ 的相容性. 上述波分割表明, 即使非线性系统也近似具有这一性质, 从而可把相容性论证推广到该情形. 证毕.

□

波划分虽略显繁复, 却是获得解的局部结构、大时间行为及其他定性性质精确信息的有效工具; 尤其对于依赖全局波型的性质的推导, 它不可或缺.

13.9 注记

随机选择法由 Glimm 的奠基性论文 Glimm [1] 提出. 正是在该工作中, 相容性 (第 13.2 节)、波相互作用 (第 13.3 节) 与 Glimm 泛函 (第 13.4 节) 的思想被首次引入, 而定理 13.1也是对真非线性系统首先建立的. 如下一章所见, 正是 Glimm 型泛函为其他解逼近格式的紧性提供了关键估计. 此外, 即使在一般 BV 解的框架中,Glimm 泛函也可定义并卓有成效地使用; 见第 14 章.

对等温气体动力学特殊系统(13.57), 大总变差解的构造归功于 Nishida [1]. 它基于识别一个 Riemann 不变量的时间递减泛函, 从而给出解的变差界. 关于大初始数据 (或至少中等偏大初始数据) 解的相关构造, 见 Bakhvarov [1]、DiPerna [1,2]、Nishida 与 Smoller [1]、Cai Zhong Li [1]、Luskin 与 Temple [1]、Serre [11]、Ying 与 Wang [1]、

Amadori 与 Guerra [2]、Asakura 与 Corli [1], 以及 Holden、Risebro 与 Sande [1]. 另一方面,Chen 与 Jenssen [1] 表明, 具备此种结构的系统类是贫乏的.

波对消 (引入于第 13.3 节) 对解的存在性与长时间行为的影响, 首先在 Glimm 与 Lax [1] 的开创性论文集中得到展示, 该文献已在第 12 章中引用.

第 13.6 节中概述的上确界界的推导取自 R. Young [1] 的学位论文, 读者可在其中找到技术细节. 事实上, 该工作为 Cauchy 问题引入了一个新的长度尺度, 在特定情形下可用于放宽对多于两个守恒律的某些系统的初始数据小总变差要求. 沿此方向, 见 Temple [7]、Temple 与 Young [1,2], 以及 Cheverry [3]. 局部或整体解在大总变差初始数据下的构造, 亦见于 Alber [1] 与 Schochet [3,4].

Glimm 泛函被 Tai-Ping Liu [15] 推广到非真非线性系统, 他首先认识到同一特征族趋近波之间夹角所起的重要作用. 第 13.7 节中给出的概述遵循 Iguchi 与 LeFloch [1] 以及 Tai-Ping Liu 与 Tong Yang [6] 的较近期工作.

波划分方法在 Tai-Ping Liu [7] 中为真非线性系统发展, 并在 Tai-Ping Liu [15] 中用于建立算法对等分布序列的确定性相容性 (定理 13.7). 进而, 跟随第 12 章中引用的 DiPerna [3] 关于真非线性系统的工作,

关于随机选择格式收敛速度的早期工作, 见 Hoff 与 Smoller [1]、Tong Yang [3]、Ye 与 Lin [1], 以及 Hua 与 Yang [1]. 对 “优等分布” 序列,L^1 中更精细的收敛速度 $o(h^{1/2}|\log h|)$ 由 Bressan 与 Marson [3] 对真非线性系统建立.

Hua、Jiang 与 Yang [1]、Hua 与 Yang [2]、Ancona 与 Marson [8,9]、Bianchini 与 Modena [1,2,3]、Modena 与 Bianchini [1] 以及 Modena [1] 的较近期工作, 基于 “二次 Glimm 泛函”, 为探测格式的收敛速度及所得解的局部结构提供了非常有力的工具.

另一种 Glimm 泛函由 Caravenna [1] 提出, 基于极大熵产生, 至少对标量守恒律有效.

当 $t \to \infty$,(13.1)的解趋近以第 9 章为数据的 Riemann 问题的解, 其中 $U_L = U_0(-\infty), U_R = U_0(+\infty)$; 参见 Tai-Ping Liu [9,11,15]. 较近的阐述见 Tai-Ping Liu [28] 以及 Tai-Ping Liu 与 Tong Yang [6].

关于随机选择法的推广与应用, 文献浩繁. 混合型系统见 Pego 与 Serre [1]、LeFloch [3] 以及 Corli 与 Sablé-Tougeron [3]. 初边值问题参见 Tai-Ping Liu [11]、Luskin 与 Temple [1]、Nishida 与 Smoller [2]、Dubroca 与 Gallice [1]、Sablé-Tougeron [1] 以及 Frid [1]. 含强激波的解见 Sablé-Tougeron [2]、Corli 与 Sablé-Tougeron [1,2]、Asakura [1]、Corli [2] 以及 Schochet [3,4]. 周期解见 Frid [4] 以及 Frid 与 Perepelitsa [1]. 在气体动力学中的应用见 Tai-Ping Liu [4,5,12,16,17]、Temple [1] 以及 Tong Yang [2]. 气体动力学中真空的效应见 Liu 与 Smoller [1] 以及 Long-Wei Lin [1,2]. 在相对论理论中的应用见 Barnes、LeFloch、Schmidt 与 Stewart [1]. 非守恒形式的系统见 LeFloch [2] 以及 LeFloch 与 Liu [1]. 弱 L^p 稳定性由 Temple [6] 建立. 更多文献见 Smoller [3]、Serre [11] 与 LeFloch [5] 的专著.

第 14 章 前沿追踪法与标准 Riemann 半群

前沿追踪方法提供了一种构造双曲守恒律系统 Cauchy 问题解的途径: 用分段线性通量逼近非线性通量, 从而把 Riemann 问题中的稀疏波替换为小强度激波 (“稀疏前沿”) 的组合, 使波型由有限多个激波、稀疏前沿与人工伪激波组成. 通过控制波相互作用并追踪其全局身份, 可在整个上半平面上生成近似解, 并在取极限后得到弱解. 本章同时发展了标准 Riemann 半群的理论: 在 $L^1(-\infty,\infty)$ 的闭子集上定义一族 Lipschitz 连续映射, 其轨道即 Cauchy 问题的物理解, 满足唯一性与连续依赖性.

14.1 标量守恒律的前沿追踪

本节讨论通过一种旨在消除稀疏波的前沿追踪格式构造标量守恒律初值问题的可容许解. 其建筑砌块将是由常状态、可容许 “压缩性” 激波与不可容许 “稀疏性” 小强度激波组成的复合波.

通量 $f\in C^1$ 的标量守恒律 $\partial_t u+\partial_x f(u)=0$ 的 Riemann 问题可容许解已在第 9.5 节中构造: 左端状态 u_l 与右端状态 u_r 由波扇

$$u(x,t)=[g']^{-1}\left(\frac{x}{t}\right), \tag{14.1}$$

相连接, 其中当 $u_l<u_r$ 时 g 是 f 在 $[u_l,u_r]$ 上的凸包, 当 $u_l>u_r$ 时 g 是 f 在 $[u_r,u_l]$ 上的凹包.g' 为常数的区间产生激波, 而 g' 严格单调的区间产生稀疏波. 即使 f 仅是 Lipschitz 连续, 同一构造仍然适用, 只是此时复合波中除激波与稀疏波外还可能含有中间常状态, 即 g' 的跳跃点. 特别地, 当 f(从而 g) 是分段线性时, 复合波不含任何稀疏波, 而仅由激波与常状态组成 (见图 14.1).

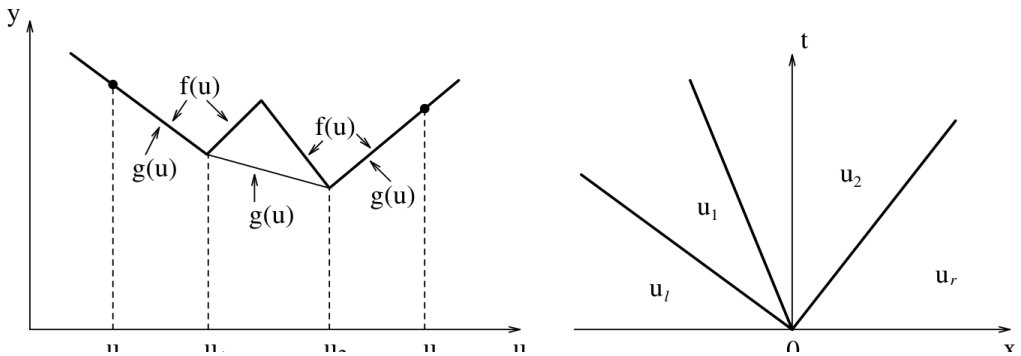


图 14.1: 凸包/凹包与相应的复合波扇

现考虑 Cauchy 问题

$$\begin{cases}\partial_t u(x,t)+\partial_x f(u(x,t))=0, & -\infty<x<\infty,\ 0\leqslant t<\infty,\\ u(x,0)=u_0(x), & -\infty<x<\infty,\end{cases} \tag{14.2}$$

其中通量 f 在 $(-\infty,\infty)$ 上 Lipschitz 连续, 初值 u_0 取值于有界区间 $[-M,M]$ 且在 $(-\infty,\infty)$ 上有有界总变差.

为求解(14.2), 先用一列分段线性函数 $\{f_m\}$ 逼近通量 f, 使 f_m 的图像是内接于 f 图像的折线, 顶点位于点 $\left(\frac{k}{m},f\left(\frac{k}{m}\right)\right)$,$k\in\mathbb{Z}$. 接着, 把初值 u_0 实现为一列阶梯函数 $\{u_{0m}\}$ 的 a.e. 极限, 其中 u_{0m} 取值于集合 $\mathscr{U}_m=\left\{\frac{k}{m}:k\in\mathbb{Z},\ |k|\leqslant mM\right\}$, 且其总变差不超过 u_0 在 $(-\infty,\infty)$ 上的总变差. 最后, 对 $m=1,2,\cdots$ 求解初值问题

$$\begin{cases}\partial_t u(x,t)+\partial_x f_m(u(x,t))=0, & -\infty<x<\infty,\ 0\leqslant t<\infty,\\ u(x,0)=u_{0m}(x), & -\infty<x<\infty,\end{cases} \tag{14.3}$$

目标是证明:(14.3)的可容许解 u_m 是取值于 $\mathscr{U}_m$ 的分段常值函数, 它通过求解守恒律(14.3)$_1$ 的有限多个 Riemann 问题而构造; 并且序列 $\{u_m\}$ 收敛到(14.2)的可容许解 u.

u_m 的构造始于求解 Riemann 问题, 把 u_{0m} 的跳跃间断分解为 $\mathscr{U}_m$ 中的激波与常状态. 继而, 由激波碰撞诱发的波相互作用按其发生顺序类似地分解为 $\mathscr{U}_m$ 中的激波与常状态, 它们由 Riemann 问题的解产生. 应当注意: 端状态属于 $\mathscr{U}_m$ 的$(14.3)_1$ 的 Riemann 问题可容许解也是$(14.2)_1$ 的解, 尽管在该情形下它未必是可容许解, 因为某些跳跃间断可能是稀疏激波. 因而 u_m 除是(14.3)的可容许解外, 还是$(14.2)_1$ 的一个 (一般不可容许) 解.

我们证明: 在上述算法的执行中可能遇到的激波碰撞次数是先验有界的, 从而 u_m 在整个上半平面上经有限步构造完成. 其原因在于: 每次激波相互作用都通过降低激波数目或 "振荡" 数目来简化波型. 激波数目由阶梯函数 $u_m(\cdot,t)$ 的跳跃间断点数 $j_m(t)$ 度量;"振荡" 数目由 $u_m(\cdot,t)$ 的环绕数 $\ell_m(t)$ 计数, 其定义如下.

对 $(-\infty,\infty)$ 上的阶梯函数 $v(\cdot)$, 当 $v(\cdot)$ 单调时令环绕数 $\ell=0$; 当 $v(\cdot)$ 非单调时, 把 ℓ 定义为最大正整数, 使得存在 $\ell+2$ 个 $v(\cdot)$ 的连续点 $-\infty<x_0<\cdots<x_{\ell+1}<\infty$, 满足 $[v(x_{i+1})-v(x_i)][v(x_i)-v(x_{i-1})]<0, i=1,\cdots,\ell$.

显然,$j_m(t)$ 与 $\ell_m(t)$ 在相邻激波碰撞之间的开时间区间上保持常数; 它们仅在 $t=0$ 处以及激波碰撞时改变. 当 k 个连接 (左、右) 状态 $(u_0,u_1),\cdots,(u_{k-1},u_k)$ 的激波在一点碰撞时, 若有限序列 $\{u_0,u_1,\cdots,u_k\}$ 单调, 则称所产生的相互作用为单调的. 此种相互作用产生单个激波, 左端为状态 u_0、右端为状态 u_k. 特别地, 单调相互作用保持 $\ell_m(t)$ 不变, 而使 $j_m(t)$ 至少下降 1. 相反, 跨非单调相互作用时 $\ell_m(t)$ 至少下降 1, 而 $j_m(t)$ 可朝任一方向变化, 但无论如何其增加量不超过 s_m-1, 其中 s_m 是 f_m' 在区间 $(-M,M)$ 上的跳跃点数; 于是 $s_m-1<2Mm$. 由此, 整值函数

$$p_m(t)=j_m(t)+s_m\ell_m(t)$$

在相邻激波碰撞之间的开时间区间上保持常数, 而跨任一单调或非单调激波碰撞时至少下降 1. 跨 $t=0$ 轴, 有 $\ell_m(0+)=\ell_m(0)$ 与 $j_m(0+)\leqslant(s_m+1)j_m(0)$. 因此 $(s_m+1)[j_m(0)+\ell_m(0)]$ 给出 u_m 构造中所涉及激波碰撞总数的上界.

作为 t 的函数,$u_m(\cdot,t)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上的总变差在相邻激波碰撞之间的时间区间上保持常数; 跨单调激波碰撞时不变; 跨非单调激波碰撞时下降. 因而

$$TV_{(-\infty,\infty)}u_m(\cdot,t)\leqslant TV_{(-\infty,\infty)}u_m(\cdot)\leqslant TV_{(-\infty,\infty)}u_0(\cdot),\qquad 0\leqslant t<\infty. \tag{14.4}$$

由于 u_m 的任一激波速度不超过 f 在 $[-M,M]$ 上的 Lipschitz 常数 c,(14.4)蕴含

$$\int_{-\infty}^{\infty}|u_m(x,t)-u_m(x,\tau)|\,\mathrm{d}x\leqslant c|t-\tau|\,TV_{(-\infty,\infty)}u_0(\cdot),\qquad 0\leqslant\tau<t<\infty. \tag{14.5}$$

借助(14.4)、Helly 定理与 Cantor 对角线过程, 可取子列 $\{u_{m_k}\}$, 使对任一有理数 $t\in[0,\infty)$,$\{u_{m_k}(\cdot,t)\}$ 在 $L^1_{\mathrm{loc}}(-\infty,\infty)$ 中收敛. 于是(14.5)蕴含对所有 $t\in[0,\infty)$,$\{u_{m_k}(\cdot,t)\}$ 是 $L^1_{\mathrm{loc}}(-\infty,\infty)$ 中的 Cauchy 列, 从而 $\{u_{m_k}\}$ 在 L^1_{loc} 中收敛到某个在 $(-\infty,\infty)\times[0,\infty)$ 上局部有界变差的函数 u.

如第 6 章所讨论, 由于 u_m 是(14.3)的可容许解,

$$\int_0^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}[\partial_t\psi\eta(u_m)+\partial_x\psi q_m(u_m)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{-\infty}^{\infty}\psi(x,0)\eta(u_{0m}(x))\,\mathrm{d}x\geqslant 0, \tag{14.6}$$

对任一凸熵 η(其相应熵流 $q_m=\int\eta'\,\mathrm{d}f_m$) 以及所有 $(-\infty,\infty)\times[0,\infty)$ 上具有紧支集的非负 Lipschitz 检验函数 ψ 成立. 当 $m\to\infty$ 时,$\{u_{0m}\}$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上 a.e. 收敛到 u_0,$\{q_m\}$ 在 $[-M,M]$ 上一致收敛到函数 $q=\int\eta'\,\mathrm{d}f$, 即守恒律$(14.2)_1$ 中与熵 η 相应的熵流. 沿子列 $\{m_k\}$ 在(14.6)中取极限, 我们推得

$$\int_0^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}[\partial_t\psi\eta(u)+\partial_x\psi q(u)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{-\infty}^{\infty}\psi(x,0)\eta(u_0(x))\,\mathrm{d}x\geqslant 0, \tag{14.7}$$

后者转而蕴含 u 是(14.2)的可容许解. 由唯一性, 我们推断整个序列 $\{u_m\}$ 收敛到 u.

14.2 真非线性守恒律系统的前沿追踪

考虑典范形式的守恒律系统

$$\partial_t U+\partial_x F(U)=0, \tag{14.8}$$

它是严格双曲的(7.37), 且每个特征族要么真非线性(7.90), 要么线性退化(7.91). 本节目的是引入一种前沿追踪算法, 它求解初值问题(13.1)(初值 U_0 总变差很小), 并特别给出存在性定理(13.1)的一个替代证明.

该算法的工具将是特殊 Riemann 解算器, 用于把跳跃间断分解为以跳跃间断与常状态组成的中心波扇, 逼近 Riemann 问题的可容许解. 在实现算法时, 先把初值用阶梯函数逼近, 其跳跃间断继而分解为波扇. 由跳跃间断碰撞诱发的相互作用按其发生顺序同样分解为类似波扇. 只需考虑一般情形, 即至多两个跳跃间断同时碰撞. 预期此种构造将在分段常值函数类中产生初值问题的近似解.

首要议题是如何设计合适的 Riemann 解算器. 第 14.1 节中标量守恒律的经验提示: 应通过常状态、可容许激波与小强度不可容许稀疏激波的组合来合成中心波扇.

在可容许 i-激波中, 右端状态 U_+ 位于通过左端状态 U_- 的第 i 激波曲线上, 即按第 9.3 节的记号 $U_+ = \Phi_i(\tau; U_-)$; 当第 i 特征族真非线性时 $\tau < 0$(压缩激波), 当第 i 特征族线性退化时 $\tau \leqslant 0$(接触间断). 振幅为 τ, 强度以 $|\tau|$ 度量, 速度 s 由 Rankine–Hugoniot 跳跃条件(8.2)给定.

与其用真正的稀疏激波, 不如采用 “稀疏前沿”, 即连接位于稀疏波曲线上并以特征速度传播的状态的跳跃间断更为方便. 因而,i-稀疏前沿 (仅当第 i 特征族真非线性时才可能出现) 中右端状态 U_+ 位于通过左端状态 U_- 的第 i 稀疏波曲线上, 即 $U_+ = \Phi_i(\tau; U_-), \tau > 0$. 振幅与强度均以 τ 度量, 速度取为 $\lambda_i(U_+)$. 显然, 这些前沿不仅违反熵可容性准则, 甚至也违反 Rankine–Hugoniot 跳跃条件, 尽管当其强度很小时仅略有违反.

中心稀疏波可由常状态与强度不超过某预定值 $\delta > 0$ 的稀疏前沿组成的复合波逼近. 取某 i-稀疏波, 为确定起见中心位于原点, 左端连接状态 U_-、右端连接状态 U_+. 于是 U_+ 位于通过 U_- 的 i-稀疏曲线上, 即 $U_+ = \Phi_i(\tau; U_-)$, 某 $\tau > 0$. 令 ν 为大于 τ/δ 的最小整数. 置 $U^0 = U_-$、$U^\nu = U_+$, 定义 $U^\mu = \Phi_i(\mu\delta; U_-), \mu = 1, \cdots, \nu - 1$, 并用扇区 $\lambda_i(U_-) < \dfrac{x}{t} < \lambda_i(U_+)$ 内的波扇

$$U(x,t) = U^\mu, \qquad \lambda_i(U^{\mu-1}) < \frac{x}{t} < \lambda_i(U^\mu), \qquad \mu = 1, \cdots, \nu \tag{14.9}$$

来逼近该稀疏波.

由此自然引出近似 Riemann 解算器: 它按如下手续把左端状态 U_l 与右端状态 U_r 之间的跳跃间断分解为由常状态、可容许激波与稀疏前沿组成的波扇. 出发点是 Riemann 问题的可容许解, 它由 $n+1$ 个常状态 $U_l = U_0, U_1, \cdots, U_n = U_r$ 组成, 其中 U_{i-1} 与 U_i 由可容许 i-激波或 i-稀疏波连接. 过渡到近似时, 保留常状态的定义域与取值 (从而保留所有激波), 而按上述在其扇区内用同族常状态与稀疏前沿的扇替换任一稀疏波, 前沿强度不超过 δ(见图 14.2).

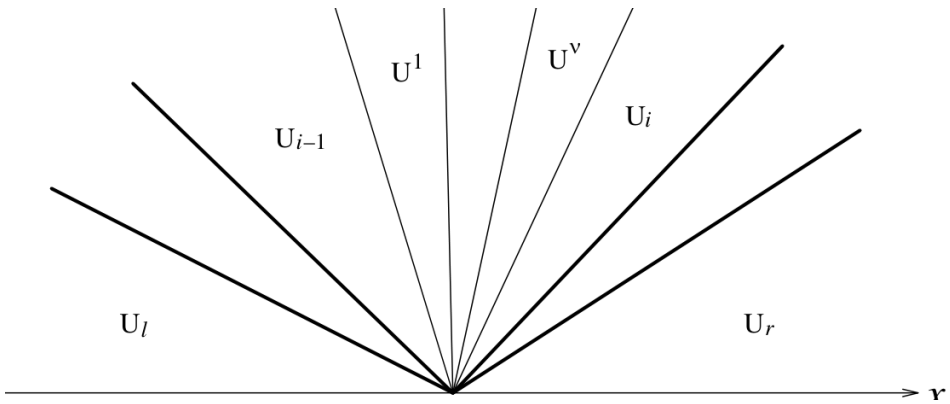


图 14.2: 近似 Riemann 解算器产生的波扇

我们先前在标量情形的成功可能使人期望: 一种前沿追踪算法 (其中所有激波相互作用都通过上述近似但相对精确的 Riemann 解算器求解) 将产生系统的近似解, 并当稀疏前沿允许强度 δ 收缩到零时收敛到初值问题的可容许解. 不幸的是, 此种方法一般会失败, 原因如下: 与标量守恒律情形相反, 系统中的波相互作用倾向于增加波型的复杂性, 使碰撞变得越来越频繁, 算法可能在有限时间内停滞不前. 作为补救, 为阻止波的大量增殖, 只有强度可观的激波与稀疏前沿才以相对精度追踪; 其余波不完全忽略, 而是以较低精度处理: 把它们归并为跳跃间断, 称为伪激波, 以人工超声速速度传播.

伪激波可连接任意状态 U_- 与 U_+. 其强度以 $|U_+ - U_-|$ 度量, 指定速度取为 $\lambda_n(U)$ 的固定上界 λ_{n+1}, 其中 U 取遍解的值域. 显然, 伪激波比稀疏前沿更严重地违反 Rankine–Hugoniot 跳跃条件, 因而可能严重破坏近似解, 除非其总强度保持很小.

为行文方便, 把 i-稀疏前沿与 i-激波 (压缩或接触间断) 统称为 i-前沿. 前沿与伪激波统称为波. 因而 i-前沿是 i-波, 伪激波称为 $(n+1)$-波. 如前几章, 波的振幅用希腊字母 $\alpha, \beta, \gamma, \cdots$ 表示, 相应强度为 $|\alpha|, |\beta|, |\gamma|, \cdots$.

在下述将指定的情形下, 由两个波碰撞产生的跳跃间断将通过简化 Riemann 解算器求解: 它允许前沿穿过相互作用点而不改变其强度, 同时引入一个出射伪激波以弥合状态间的失配. 可能出现如下情形.

设对 $i < j$, 连接状态 U_l 与 U_m 的 j-前沿与连接状态 U_m 与 U_r 的 i-前沿碰撞; 见图 14.3. 于是 $U_m = \Phi_j(\tau_l; U_l)$ 且 $U_r = \Phi_i(\tau_r; U_m)$. 为实现简化 Riemann 解算器, 确定状态 $U_p = \Phi_i(\tau_r; U_l)$ 与 $U_q = \Phi_j(\tau_l; U_p)$. 于是出射波扇由连接 U_l 与 U_p 的 i-前沿、连接 U_p 与 U_q 的 j-前沿, 以及连接 U_q 与 U_r 的伪激波组成.

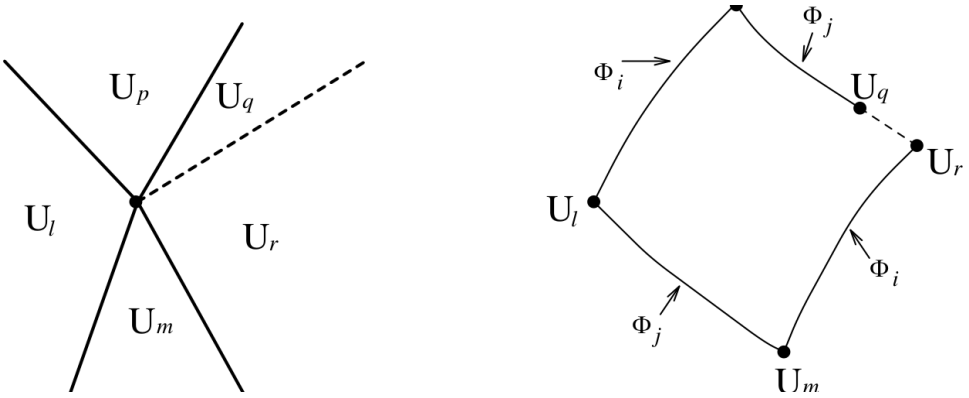


图 14.3: i-前沿与 j-前沿的碰撞 $(i < j)$

接着设连接状态 U_l 与 U_m 的 i-前沿与另一连接状态 U_m 与 U_r 的 i-前沿碰撞 (除非至少一个前沿是压缩激波, 否则此种碰撞不会发生); 见图 14.4.

于是 $U_m = \Phi_i(\tau_l; U_l)$ 且 $U_r = \Phi_i(\tau_r; U_m)$. 若 $U_q = \Phi_i(\tau_l + \tau_r; U_l)$, 则出射波扇由连接 U_l 与 U_q 的 i-前沿, 以及连接 U_q 与 U_r 的伪激波组成.

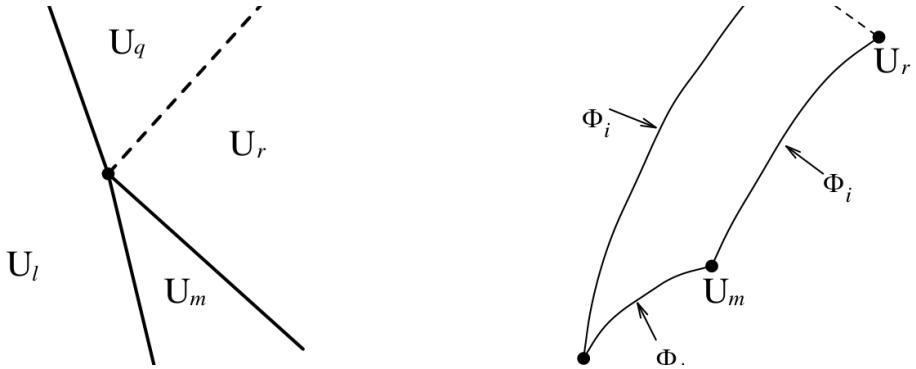


图 14.4: 两个同族 i-前沿的碰撞

最后, 设连接状态 U_l 与 U_m 的伪激波与连接状态 U_m 与 U_r 的 i-前沿碰撞; 见图 14.5. 于是 $U_r = \Phi_i(\tau_m; U_m)$. 确定 $U_q = \Phi_i(\tau_m; U_l)$. 出射波扇由连接 U_l 与 U_q 的 i-前沿, 以及连接 U_q 与 U_r 的伪激波组成.

在实现前沿追踪算法时, 一开始就固定伪激波的超声速速度 λ_{n+1}, 设定稀疏前沿强度的限值 δ, 并指定第三个参数 $\sigma > 0$, 它规定跳跃间断的求解方式:

- 由两个前沿碰撞产生的跳跃间断, 其振幅分别为 α 与 β, 当 $|\alpha||\beta| > \sigma$ 时通过近似 Riemann 解算器求解, 当 $|\alpha||\beta| \leqslant \sigma$ 时通过简化 Riemann 解算器求解.
- 由伪激波与任一前沿碰撞产生的跳跃间断须通过简化 Riemann 解算器求解.
- 逼近初值的阶梯函数的跳跃间断须通过近似 Riemann 解算器求解.

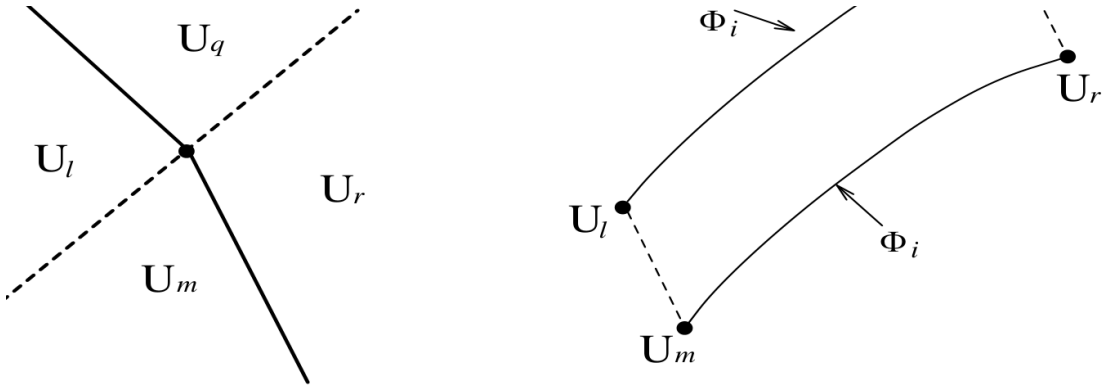


图 14.5: 伪激波与 i-前沿的碰撞

14.3 全局波型

从某固定初始阶梯函数出发, 第 14.2 节中所述前沿追踪算法将在一个极大时间区间 $[0,T)$ 上产生分段常值函数 U. 原则上 T 可能有限, 即碰撞数当 $t\uparrow T$ 时无界增长; 任务是证明此情形不会发生.

为理解 U 的结构, 必须解开复杂波型. 为此, 波不仅须在相邻碰撞之间追踪, 而须全局地从诞生追踪到消亡或永生. 波通过如下约定被赋予全局身份: 卷入碰撞的 i-波未必在该处终止, 而一般作为从该波相互作用点出射的 i-波继续存在. 应用上述规则时可能出现的歧义将在下面处理并解决.

伪激波由两个前沿碰撞产生、经简化 Riemann 解算器求解, 如图 14.3或图 14.4所示. 另一方面,i-前沿既可在 $t=0$ 处由初始阶梯函数的某跳跃间断求解产生, 也可在 $t>0$ 处由 j-前沿与 k-前沿 ($j\neq i\neq k$) 碰撞、经近似 Riemann 解算器求解而产生.

每个波在其整个生存期内携带一个数 μ, 标识其生成阶, 即早于其诞生的碰撞的最大数目. 因而在 $t=0$ 处起源的前沿被赋予生成阶 $\mu=0$. 任何其他新波必然由两个波碰撞产生, 其生成阶分别为 μ_1 与 μ_2, 则被赋予生成阶 $\mu=\max\{\mu_1,\mu_2\}+1$.

如上所设, 波穿过相互作用点时保持其生成阶. 当经近似 Riemann 解算器求解的 i-稀疏前沿与 j-前沿碰撞中, 出射 i-波扇含有两个 i-稀疏前沿时, 可能出现歧义. 此时这些前沿中较强者 (强度为 δ) 被指定为入射 i-前沿的延续, 而另一前沿 (强度 $<\delta$) 被视为新前沿, 并按标准规则赋予更高生成阶. 当同族两个前沿碰撞时也可能出现歧义, 因为出射波扇至多含一个该族前沿. 此情形下约定较低生成阶的前沿为存活者, 另一个终止. 若两前沿生成阶相同, 则可任意指定其一为存活者. 当然, 如图 14.4所示, 在非一般情形 (一个为压缩激波、另一个为同族稀疏前沿且强度相同) 下, 两前沿可在碰撞时同时终止. 伪激波也可如图 14.5所示在非一般情形 $U_q=U_r$ 中通过与前沿碰撞而在有限时间内熄灭.

现引入下述概念, 它们将建立与第 10 章–第 12 章所用方法的联系.

对 $i=1,\cdots,n$, 与 U 相伴的 **i-特征**是一条 Lipschitz 折线 $x=\xi(t)$, 它在常状态 $\bar U$ 处以经典 i-特征速度 $\dot\xi=\lambda_i(\bar U)$ 穿过, 但当撞上 i-前沿或其生成点时, 便粘附于该前沿并在其整个生存期内跟随之. 因而特别地, 任一 i-前沿都是 i-特征. 类似地,$(n+1)$-特征定义为斜率为 λ_{n+1} 的直线. 因而伪激波是 $(n+1)$-特征.

现考虑一条有向 Lipschitz 曲线, 其图像 $\mathscr{C}$ 把上半平面分成 “正” 侧与 “负” 侧. 称 $\mathscr{C}$ 为**非共振的**, 若集合 $\{1,\cdots,n,n+1\}$ 可划分为三个两两不交 (可能为空) 的子集 $\mathscr{N}_-,\mathscr{N}_0,\mathscr{N}_+$, 具有如下性质:$\mathscr{N}_-$ 与 $\mathscr{N}_+$ 各由至多 $n+1$ 个连续整数组成, 而 $\mathscr{N}_0$ 至多含一个元素. 对 $i\in\mathscr{N}_-$(或 $i\in\mathscr{N}_+$), 任一撞上 $\mathscr{C}$ 的 i-特征从正侧穿到负侧 (或从负侧穿到正侧). 另一方面, 若 $i\in\mathscr{N}_0$, 任一从正侧或负侧撞上 $\mathscr{C}$ 的 i-特征被 $\mathscr{C}$ 吸收, 即 $\mathscr{C}$ 本身是一条 i-特征.

值得注意的非共振曲线例子包括:

(a) 任一 i-特征 (特别地, 任一 i-波), 此时划分 $\mathscr{N}_-=\{1,\cdots,i-1\}$、$\mathscr{N}_0=\{i\}$、$\mathscr{N}_+=\{i+1,\cdots,n+1\}$.

(b) 任一空间-like 曲线. 设 $\lambda_1(U)<0<\lambda_{n+1}$, 它们可表示为 Lipschitz 函数 $t=\hat t(x)$,a.e. 满足 $1/\lambda_1<\mathrm{d}\hat t/\mathrm{d}x<1/\lambda_{n+1}$. 此情形下 $\mathscr{N}_+=\{1,\cdots,n+1\}$, 而 $\mathscr{N}_-$ 与 $\mathscr{N}_0$ 均为空.

上述内容的意义将在下一节中显现.

14.4 近似解

下述定义收集了对一个分段常值函数的全部要求, 使其可作为前沿追踪算法所产生的那类函数, 从而被视为我们 Cauchy 问题解的合理近似:

定义 14.1 (δ-近似解)

对 $\delta > 0$, 守恒律系统(14.8)的一个 δ-近似解是定义在 $(-\infty, \infty) \times [0, \infty)$ 上的分段常值函数 U, 满足如下条件: 常状态的定义域由跳跃间断 (称为波) 分隔, 每个波以常速度沿直线段 $x = y(t)$ 传播. 任一波既可起源于 x 轴上一点 $t = 0$, 也可起源于其他波的碰撞点, 并一般在与另一波碰撞时终止; 但若未发生此种碰撞, 则波一直传播到无穷远. 至多两个入射波可同时碰撞, 但任一出射波 (有限个) 都可起源于同一碰撞点. 碰撞点、波与常状态的个数有限. 波分三类:

(a) **激波.**(近似)i-激波 $x = y(t)$ 分隔左端常状态 U_- 与右端常状态 U_+, 它们可由可容许 i-激波连接, 即 $U_+ = W_i(\tau; U_-)$; 当 i-特征族真非线性时 $\tau < 0$, 当 i-特征族线性退化时 $\tau \leqslant 0$, 并近似以激波速度 $s = s_i(\tau; U_-)$ 传播:

$$|\dot{y}(\cdot) - s| \leqslant \delta. \tag{14.10}$$

(b) **稀疏前沿.**(近似)i-稀疏前沿 $x = y(t)$ 分隔左端常状态 U_- 与右端常状态 U_+, 它们可由强度 $\leqslant \delta$ 的 i-稀疏波连接, 即 $U_+ = V_i(\tau; U_-), 0 < \tau \leqslant \delta$, 并近似以特征速度传播:

$$|\dot{y}(\cdot) - \lambda_i(U_+)| \leqslant \delta. \tag{14.11}$$

(c) **伪激波.** 伪激波 $x = y(t)$ 可分隔任意状态 U_- 与 U_+, 并以指定超声速速度传播:

$$\dot{y}(\cdot) = \lambda_{n+1}. \tag{14.12}$$

伪激波的总强度不超过 δ:

$$\sum |U(y(t)+, t) - U(y(t)-, t)| \leqslant \delta, \qquad 0 < t < \infty, \tag{14.13}$$

其中对每个 t, 求和遍历所有穿过 t-时间线的伪激波 $x = y(\cdot)$.

若此外阶梯函数 $U(\cdot, 0)$ 在 L^1 中以距离 δ 逼近初值 U_0, 即

$$\int_{-\infty}^{\infty} |U(x, 0) - U_0(x)| \, \mathrm{d}x \leqslant \delta, \tag{14.14}$$

则称 U 为 Cauchy 问题(13.1)的一个 δ-近似解.

♣

上述定义所提供的额外自由度——允许 (近似) 激波与稀疏前沿的速度略微偏离前沿追踪算法所给定的更精确值——提供了一些灵活性, 可用来确保至多两个前沿同时碰撞.

前沿追踪的有效性将通过下述定理展示:

定理 14.1

设 $U_0 \in BV(-\infty, \infty), TV_{(-\infty,\infty)} U_0(\cdot) \leqslant a \ll 1$. 任取小正数 δ, 并用某阶梯函数 $U_{0\delta}$ 逼近 U_0, 使得 $TV_{(-\infty,\infty)} U_{0\delta}(\cdot) \leqslant TV_{(-\infty,\infty)} U_0(\cdot)$ 且 $\|U_{0\delta}(\cdot) - U_0(\cdot)\|_{L^1(-\infty,\infty)} \leqslant \delta$. 则以前值 $U_{0\delta}$ 为初值、伪激波固定超声速速度 λ_{n+1}、稀疏前沿强度限值 δ、以及充分小的参数 σ(依赖于 δ 与 $U_{0\delta}$ 的跳跃点数) 的前沿追踪算法产生初值问题(13.1)的一个 δ-近似解 U_δ. 任何收敛到零的 δ 序列都含子列 $\{\delta_k\}$, 使 $\{U_{\delta_k}\}$ 在 $(-\infty, \infty) \times [0, \infty)$ 上 a.e. 收敛到(13.1)的一个 BV 解 U, 它对系统(14.8)的任一凸熵–熵流对 (η, q) 满足熵可容性条件, 并满足估计(13.1)与(13.1). 此外,U 在 upper half-plane 上任一关于所有 U_δ 非共振的 Lipschitz 曲线上的迹有有界变差.

♡

上述命题重建了定理 13.1的断言.U 沿非共振曲线的迹有有界变差这一性质, 建立了与定理 13.1所讨论解类的联系.

定理 14.1的证明相当冗长, 将在接下来三节中分批给出. 但下述路线图在此时可能有用.

如第 14.3 节已指出, 一旦阶梯函数 $U_{0\delta}$ 被指定, 前沿追踪算法将至少在时间区间 $[0,T)$ 上产生 U_δ, 后面将看到该区间即 $[0,\infty)$. 我们全程假设 U_δ 的值域含于状态空间中一个小半径球内, 此条件须事后验证. 证明过程中将出现的常数 $c_1, c_2, \cdots, \kappa, \cdots$ 都仅依赖于该球内 F 及其导数的界.

第一步将是建立总变差估计

$$TV_{(-\infty,\infty)}U_\delta(\cdot,t) \leqslant c_1 TV_{(-\infty,\infty)}U_0(\cdot), \qquad 0 \leqslant t < T, \tag{14.15}$$

连同波相互作用总量的界. 由 U_δ 的构造,(14.15)立即蕴含

$$\int_{-\infty}^{\infty} |U_\delta(x,t) - U_\delta(x,\tau)|\,\mathrm{d}x \leqslant c_2|t-\tau|\,TV_{(-\infty,\infty)}U_0(\cdot), \qquad 0 \leqslant \tau < t < T, \tag{14.16}$$

其中 $c_2 = cc_1$,c 是波速的任一上界; 例如 c 取 λ_{n+1} 与 $-\inf\lambda_1(U)$ 的最大值. 这些估计的作用是双重的: 首先, 它们将帮助验证 U_δ 满足定义 14.1所设要求; 其次, 它们将诱导紧性, 使 $\delta \downarrow 0$ 极限得以取.

在验证 U_δ 是 δ-近似解时,(14.10)、(14.11)与(14.12)关于激波、稀疏前沿与伪激波速度的要求由构造规格而显然满足. 此外, 限值的选取蕴含稀疏前沿强度以 δ 为界. 其余要求——伪激波总强度也以 δ 为界 (如(14.13)) 以及碰撞数有限——将通过对波型的透彻分析建立. 特别地, 这将保证 U_δ 在整个上半平面上经有限步生成, 即 $T = \infty$.

证明的最后一步将通过借助(14.15)与(14.16)的紧性论证, 在 U_δ 中取 $\delta \downarrow 0$ 极限, 完成(13.1)解的构造.

14.5 总变差的界

如第 13.4 节,$TV_{(-\infty,\infty)}U_\delta(\cdot,t)$ 将通过

$$L(t) = \sum |\gamma|, \tag{14.17}$$

即穿过 t-时间线的所有跳跃间断的强度之和来度量. 显然,$L(\cdot)$ 在相邻前沿碰撞之间的时间区间上保持常数, 仅在波相互作用点改变. 为估计这些变化, 须考察各类碰撞.

设振幅为 α 的 j-前沿与振幅为 β 的 i-前沿碰撞. 当 $|\alpha||\beta| \geqslant \sigma$ 时, 所得跳跃间断经近似 Riemann 解算器分解为完整波扇 $\varepsilon = (\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n)$, 于是由定理 9.11,

$$|\varepsilon_j - \alpha| + |\varepsilon_i - \beta| + \sum_{k\neq i,j} |\varepsilon_k| = O(1)|\alpha||\beta|, \tag{14.18}$$

当 $i < j$; 或

$$|\varepsilon_i - \alpha - \beta| + \sum_{k\neq i} |\varepsilon_k| = O(1)|\alpha||\beta|, \tag{14.19}$$

当 $i = j$. 另一方面, 当 $|\alpha||\beta| < \sigma$ 时, 所得跳跃间断经简化 Riemann 解算器求解 (如图 14.3或图 14.4所示), 碰撞前沿的振幅守恒. 生成出射伪激波的强度可由状态空间中的波图容易地估计:

$$|U_R - U_Q| = O(1)|\alpha||\beta|. \tag{14.20}$$

接着考虑图 14.5所示情形, 其中伪激波与振幅为 β 的 i-前沿碰撞. 由于 i-前沿的振幅跨碰撞守恒, 对状态空间波图 (图 14.5) 的分析给出: 出射伪激波的强度与入射伪激波的强度有关系

$$|U_R - U_Q| = |U_M - U_L| + O(1)|\beta||U_M - U_L|. \tag{14.21}$$

令 I 表示发生碰撞的 $t \in (0,T)$ 集合. 记 Δ 为 $t \in I$ 时从 $t-$ 到 $t+$ 的 “跳跃” 算子. 根据上述波相互作用分析, 我们推断

$$\Delta L(t) \leqslant \kappa|\alpha||\beta|, \qquad t \in I, \tag{14.22}$$

其中 $|\alpha|$ 与 $|\beta|$ 是在 t 处碰撞的波的强度.

我们把 $TV_{(-\infty,\infty)}U_\delta(\cdot,t)$ 控制住的策略是: 证明(14.22)所允许的 $L(\cdot)$ 任一增量, 都被同时减少的潜在波相互作用量所抵消.

一个 j-波与一个 i-波, 若前者穿过 t-时间线位于后者之左, 则当 $i < j$ 或 $i = j$ 且至少一个波是压缩激波时, 称它们是**接近的**.

在 $t\in(0,T)\setminus I$ 处的波相互作用势由

$$Q(t)=\sum|\zeta||\xi|,\qquad t\in(0,T)\setminus I, \tag{14.23}$$

度量, 其中求和遍历所有接近波对 (其强度记为 $|\zeta|$ 与 $|\xi|$), 它们穿过 t-时间线. 特别地,

$$Q(t)\leqslant\tfrac{1}{2}L(t)^2,\qquad t\in(0,T)\setminus I. \tag{14.24}$$

显然 $Q(\cdot)$ 在相邻碰撞之间保持常数. 另一方面, 在任一 $t\in I$, 强度 $|\alpha|$ 与 $|\beta|$ 的波碰撞, 波相互作用分析蕴含

$$\Delta Q(t)\leqslant-|\alpha||\beta|+\kappa|\alpha||\beta|\,L(t-),\qquad t\in I. \tag{14.25}$$

类比 Glimm 泛函(13.45), 置

$$G(t)=L(t)+2\kappa Q(t),\qquad t\in(0,T)\setminus I. \tag{14.26}$$

结合(14.26)、(14.22)与(14.25)得

$$\Delta G(t)\leqslant\kappa[2\kappa G(t-)-1]|\alpha||\beta|,\qquad t\in(0,T)\setminus I. \tag{14.27}$$

设初值总变差充分小, 使 $4\kappa L(0+)\leqslant 1$. 于是由(14.26)与(14.24),$G(0+)\leqslant 2L(0+)\leqslant(2\kappa)^{-1}$. 连同(14.27)与简单归纳论证给出 $\Delta G(t)\leqslant 0$,$t\in I$, 即 $G(\cdot)$ 非增. 因而

$$L(t)\leqslant G(t)\leqslant G(0+)\leqslant 2L(0+),\qquad t\in(0,T)\setminus I, \tag{14.28}$$

这建立了所需估计(14.15).

接着估计波相互作用总量. 由于 $\kappa L(t-)\leqslant\dfrac{1}{2}$,(14.25)给出

$$\Delta Q(t)\leqslant-\tfrac{1}{2}|\alpha||\beta|,\qquad t\in I. \tag{14.29}$$

对所有 $t\in I$ 求和(14.29), 并利用(14.24),

$$\sum|\alpha||\beta|\leqslant L(0+)^2, \tag{14.30}$$

其中求和遍历 $(-\infty,\infty)\times(0,T)$ 中的碰撞集合.

现考虑 $(-\infty,\infty)\times[0,T)$ 中任一 Lipschitz 曲线 $\mathscr{C}$, 它关于 U_δ 非共振, 定义见第 14.3 节. 目的是估计 U_δ 在 $\mathscr{C}$ 上迹的总变差, 它由撞上 $\mathscr{C}$ 的所有波强度之和 $L_{\mathscr{C}}=\sum|\gamma|$ 度量.

令 J 表示有波撞上 $\mathscr{C}$ 的 $t\in(0,T)$ 集合. 对 $t\in(0,T)\setminus(I\cup J)$, 置

$$M(t)=\sum_{-}|\gamma|+\sum_{+}|\gamma|+\sum_{0}|\gamma|, \tag{14.31}$$

其中 $\sum_{-}$(或 $\sum_{+}$) 遍历在 $\mathscr{C}$ 正侧 (或负侧) 穿过 t-时间线的 i-波 ($i\in\mathscr{N}_-$, 相应地 $i\in\mathscr{N}_+$);$\sum_{0}$ 遍历在 $\mathscr{C}$ 任一侧穿过 t-时间线的 i-波 ($i\in\mathscr{N}_0$). 显然,

$$\Delta M(t)=-|\gamma|,\qquad t\in J\setminus I, \tag{14.32}$$

$$\Delta M(t)\leqslant\kappa|\alpha||\beta|,\qquad t\in I\setminus J, \tag{14.33}$$

$$\Delta M(t)\leqslant-|\gamma|+\kappa|\alpha||\beta|,\qquad t\in I\cap J, \tag{14.34}$$

其中 $|\alpha|$ 与 $|\beta|$ 是在 $t\in I$ 碰撞的波强度,$|\gamma|$ 是在 $t\in J$ 撞上 $\mathscr{C}$ 的波强度. 对所有 $t\in I\cup J$ 求和上述不等式, 并利用(14.30)与 $4\kappa L(0+)\leqslant 1$, 我们得到

$$L_{\mathscr{C}}\leqslant M(0+)+\kappa\sum|\alpha||\beta|\leqslant 2L(0+). \tag{14.35}$$

波相互作用量有界的另一个重要推论是碰撞总数有限且有界 (与 T 无关). 确实, 回忆近似 Riemann 解算器仅在两入射前沿强度之积超过 σ 时才用于求解碰撞. 由(14.30), 此类碰撞的数目以 $L(0+)^2/\sigma$ 为界. 前沿仅由应用近似 Riemann 解算器求解 $U_{0\delta}$ 的跳跃间断或前沿碰撞而生成. 因而前沿数目有界. 任两前沿在其生存期内至多碰撞一次, 故前沿间碰撞数也有界. 由于所有伪激波都由前沿碰撞生成, 伪激波数目同样有界. 但进而前沿与伪激波间的碰撞数也必有界. 总之, 碰撞总数有限, 其界仅依赖于 δ,σ 与 $U_{0\delta}$ 的跳跃点数. 因而前沿追踪算法在整个上半平面上经有限步生成 U_δ. 特别地, 估计(14.15)与(14.16)分别对 $0\leqslant t<\infty$ 与 $0\leqslant\tau<t<\infty$ 成立.

14.6 伪激波总强度的界

验证 U_δ 是(14.8)的 δ-近似解的最后任务是建立要求(14.13). 生成阶概念已在第 14.3 节中引入. 高生成阶波在大量碰撞之后产生, 因而预期其强度很小. 确实, 论证的第一步是证明: 所有波 (特别是所有伪激波) 中生成阶充分高者的总强度任意小. 为此, 按第 14.5 节的分析加以精细化, 把波按其生成阶分别筛选并监控.

我们现已知道碰撞总数有界, 因而所有波的生成阶落在有限范围 $0 \leqslant \mu \leqslant \nu$. 但应注意 ν 的大小归根结底依赖于 δ, 并预期当 $\delta \downarrow 0$ 时无界增长. 对 $\mu = 0, 1, \cdots, \nu$ 与 $t \in [0, \infty) \setminus I$, 令 $L_\mu(t)$ 表示穿过 t-时间线且生成阶 $\geqslant \mu$ 的所有波的强度之和;$Q_\mu(t)$ 表示穿过 t-时间线且生成阶 μ_1, μ_2 满足 $\max\{\mu_1, \mu_2\} \geqslant \mu$ 的所有接近波对强度之积之和. 特别地,$L_0(t) = L(t)$ 且 $Q_0(t) = Q(t)$. 最后, 把 I 中生成阶 μ 的波与生成阶 $\leqslant \mu$ 的波碰撞的时刻集合记为 I_μ.

生成阶 $\leqslant \mu - 2$ 的波之间的碰撞不影响生成阶 $\geqslant \mu$ 的波, 因而

$$\Delta L_\mu(t) = 0, \qquad t \in I_0 \cup \cdots \cup I_{\mu-2}. \tag{14.36}$$

$L_\mu(\cdot)$ 在 $t \in I$ 的任一变化必由两个波碰撞诱发, 其中至少一个生成阶 $\geqslant \mu - 1$. 这些碰撞波 (强度记为 $|\alpha|$ 与 $|\beta|$) 对 $Q_{\mu-1}(t-)$ 贡献 $|\alpha||\beta|$, 而对 $Q_{\mu-1}(t+)$ 无贡献. 如第 14.5 节,$Q_{\mu-1}(\cdot)$ 的相应下降可用于抵消 $L_\mu(\cdot)$ 的潜在增量, 后者以 $\kappa|\alpha||\beta|$ 为界:

$$\Delta L_\mu(t) + 2\kappa \Delta Q_{\mu-1}(t) \leqslant 0, \qquad t \in I_{\mu-1} \cup \cdots \cup I_\nu. \tag{14.37}$$

由类似论证可验证不等式

$$\Delta Q_\mu(t) + 2\kappa \Delta Q(t) L_\mu(t-) \leqslant 0, \qquad t \in I_0 \cup \cdots \cup I_{\mu-2}, \tag{14.38}$$

$$\Delta Q_\mu(t) + 2\kappa \Delta Q_{\mu-1}(t) L(t-) \leqslant 0, \qquad t \in I_{\mu-1}, \tag{14.39}$$

$$\Delta Q_\mu(t) \leqslant 0, \qquad t \in I_\mu \cup \cdots \cup I_\nu, \tag{14.40}$$

它们支配 $Q_\mu(\cdot)$ 跨各阶碰撞的变化.

下面用上标 + 或 − 表示 “正” 或 “负” 部分:$w^+ = \max\{w, 0\}$,$w^- = \max\{-w, 0\}$. 目的是监控量

$$\hat{L}_\mu = \sup_t L_\mu(t), \qquad \hat{Q}_\mu = \sum_{t \in I} [\Delta Q_\mu(t)]^+, \tag{14.41}$$

对 $\mu = 1, \cdots, \nu$, 并证明

$$\hat{L}_\mu \leqslant 2^{-\mu} c_3 a, \qquad \hat{Q}_\mu \leqslant 2^{-\mu+3} c_3^2 a^2, \tag{14.42}$$

其中 a 是 $TV_{(-\infty,\infty)} U_0(\cdot)$ 的界.

由(14.36)、(14.37)与 “初始条件”$L_\mu(0+) = 0$,$\mu = 1, \cdots, \nu$, 可得

$$\hat{L}_\mu \leqslant 2\kappa \sum_{t \in I} [\Delta Q_{\mu-1}(t)]^-, \qquad \mu = 1, \cdots, \nu. \tag{14.43}$$

接着关注(14.38)、(14.39)与(14.40), 以 $Q_\mu(0+) = 0$ 为 “初始条件”. 回忆(14.24)、(14.28)并利用

$$\sum_{t \in I} [\Delta Q(t)]^- = Q(0+) - Q(\infty) \leqslant \tfrac{1}{2} L(0+)^2, \tag{14.44}$$

我们推得

$$\hat{Q}_\mu \leqslant \kappa L(0+)^2 \hat{L}_\mu + 4\kappa L(0+) \sum_{t \in I} [\Delta Q_{\mu-1}(t)]^-, \qquad \mu = 1, \cdots, \nu. \tag{14.45}$$

结合(14.43)与(14.45). 设初值总变差充分小, 使 $10\kappa L(0+) \leqslant 1$, 则

$$\hat{Q}_\mu \leqslant \frac{1}{2} \sum_{t \in I} [\Delta Q_{\mu-1}(t)]^-, \qquad \mu = 1, \cdots, \nu. \tag{14.46}$$

特别地, 对 $\mu = 1$ 并由(14.44), 我们推得 $\hat{Q}_1 \leqslant \dfrac{1}{4} L(0+)^2$.

最后注意, 对 $\mu = 1, \cdots, \nu$, 因 $Q_\mu(0+) = 0$,

$$\sum_{t \in I} [\Delta Q_\mu(t)]^- = \sum_{t \in I} [\Delta Q_\mu(t)]^+ - Q_\mu(\infty) \leqslant \hat{Q}_\mu. \tag{14.47}$$

因而(14.46)给出 $\hat{Q}_\mu \leqslant \frac{1}{2}\hat{Q}_{\mu-1}, \mu = 2, \cdots, \nu$, 进而 $\hat{Q}_\mu \leqslant 2^{-\mu-1}L(0+)^2$. 连同(14.44)与(14.45)给出估计 $\hat{L}_\mu \leqslant 2^{-\mu-2}L(0+)$. 由此建立了(14.42).

现显然可取充分大的 μ_0, 使生成阶 $\geqslant \mu_0$ 的所有波总强度 (以 $\hat{L}_{\mu_0}$ 为上界) 不超过 $\frac{1}{2}\delta$.

为估计生成阶 $< \mu_0$ 的伪激波总强度, 第一步是估计其数目. 对 $\mu = 0, \cdots, \nu$, 令 K_μ 表示生成阶 $\leqslant \mu$ 的波数.K_μ 的粗上界可由如下论证导出. 通过两个 Riemann 解算器之一求解跳跃间断所产生的出射波数以数 b/δ 为界. 因而 $K_0 \leqslant \frac{b}{\delta}N$, 其中 N 是 $U_{0\delta}$ 的跳跃点数. 由于任两波在其生存期内至多碰撞一次, 可能产生生成阶 μ 波的碰撞数以 $\frac{1}{2}K_{\mu-1}^2$ 为界. 因而

$$K_\mu \leqslant K_{\mu-1} + \frac{b}{2\delta}K_{\mu-1}^2 \leqslant \frac{b}{\delta}K_{\mu-1}^2, \tag{14.48}$$

由此易得

$$K_\mu \leqslant \left(\frac{b}{\delta}\right)^{2^{\mu+1}} N^{2^\mu}. \tag{14.49}$$

接着估计单个伪激波的强度. 任一伪激波由两个前沿 (强度 $|\alpha|$ 与 $|\beta|$ 满足 $|\alpha||\beta| \leqslant \sigma$) 碰撞产生, 因而经简化 Riemann 解算器求解, 如图 14.3与图 14.4所示. 由相应相互作用估计(14.20)可知, 任一伪激波在诞生时强度不超过 $c_4\sigma$. 由(14.21), 伪激波与强度 $|\beta|$ 的前沿 (如图 14.5所示) 碰撞至多使其强度增大因子 $1 + \kappa|\beta|$. 因而伪激波的强度最终至多增大因子 $\prod(1 + \kappa|\gamma|)$, 其中乘积遍历该伪激波在生存期内碰撞的所有前沿. 由于伪激波非共振, 估计(14.35)适用并蕴含 $\sum|\gamma| \leqslant 2L(0+)$. 设 $4\kappa L(0+) \leqslant 1$, 我们得到任一伪激波在任一时刻的强度不超过 $3c_4\sigma$.

现显然通过采用(14.49)所给 K_{μ_0-1} 的上界, 并选取充分小的 σ, 可保证生成阶 $< \mu_0$ 的伪激波总强度以 $\frac{1}{2}\delta$ 为界. 结合先前关于生成阶 $\geqslant \mu_0$ 伪激波总强度的估计, 这建立了(14.13).

14.7 紧性与相容性

本节将通过取 $\delta \downarrow 0$ 极限来完成定理 14.1的证明. 此处我们仅假设 $\{U_\delta\}$ 是定义 14.1意义下任一 δ-近似解族 (δ 正且小), 满足估计(14.15)与(14.16). 因而不需要前沿追踪算法所构造特定 δ-近似解的特殊性质, 例如激波以正确激波速度传播.

固定任一在 $(-\infty, \infty) \times [0, T)$ 中具有紧支集的检验函数 ϕ. 由 Green 定理,

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty [\partial_t\phi U_\delta + \partial_x\phi F(U_\delta)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^\infty \phi(x,0)U_\delta(x,0)\,\mathrm{d}x \\ = -\int_0^\infty \sum \phi(y(t),t)\{F(U_\delta(y(t)+,t)) - F(U_\delta(y(t)-,t)) \\ - \dot{y}(t)[U_\delta(y(t)+,t) - U_\delta(y(t)-,t)]\}\,\mathrm{d}t,\end{aligned} \tag{14.50}$$

其中对每个 t, 求和遍历所有穿过 t-时间线的跳跃间断 $x = y(\cdot)$.

当跳跃间断 $x = y(\cdot)$ 是 (近似) 激波时, 由(14.10),

$$\begin{aligned}&|F(U_\delta(y(t)+,t)) - F(U_\delta(y(t)-,t)) - \dot{y}(t)[U_\delta(y(t)+,t) - U_\delta(y(t)-,t)]| \\ &\quad \leqslant \delta|U_\delta(y(t)+,t) - U_\delta(y(t)-,t)|.\end{aligned} \tag{14.51}$$

类似地, 当 $x = y(\cdot)$ 是强度 $\leqslant \delta$ 的 (近似) 稀疏前沿时, 由激波与稀疏波曲线间的接近性及(14.11),

$$\begin{aligned}&|F(U_\delta(y(t)+,t)) - F(U_\delta(y(t)-,t)) - \dot{y}(t)[U_\delta(y(t)+,t) - U_\delta(y(t)-,t)]| \\ &\quad \leqslant c_5\delta|U_\delta(y(t)+,t) - U_\delta(y(t)-,t)|.\end{aligned} \tag{14.52}$$

最后, 当 $x = y(\cdot)$ 是伪激波时,

$$|F(U_\delta(y(t)+,t)) - F(U_\delta(y(t)-,t))| \leqslant c_6|U_\delta(y(t)+,t) - U_\delta(y(t)-,t)|. \tag{14.53}$$

结合(14.51)、(14.52)、(14.53)与(14.15)、(14.13), 我们推得对任一固定检验函数 ϕ,(14.50)右端以 $C_\phi[TV_{(-\infty,\infty)}U_0(\cdot) + 1]\delta$ 为界, 因而当 $\delta \downarrow 0$ 时趋于零.

由(14.15)、(14.16)与定理 1.6, 任一收敛到零的 δ 序列都含子列 $\{\delta_k\}$, 使 $\{U_{\delta_k}\}$ 在 BV_{loc} 中 a.e. 收敛到某 U. 沿序列 $\{\delta_k\}$ 在(14.50)中取极限, 并利用(14.14), 我们得到 U 确实是(13.1)的弱解.

通过在(14.15)与(14.16)中取 $\delta\downarrow 0$ 极限, 可验证 U 满足(13.8)与(13.9). 此外, 若 $\mathscr{C}$ 是任一关于所有 U_δ 非共振的 Lipschitz 曲线, 则如第 14.5 节所示,U_δ 在 $\mathscr{C}$ 上的迹有一致有界变差; 于是取 $\delta\downarrow 0$ 极限, 我们推得 U 在 $\mathscr{C}$ 上的迹有同样性质.

为完成证明, 设 (η,q) 是系统(14.8)的熵–熵流对,$\eta(U)$ 凸. 令 ϕ 为 $(-\infty,\infty)\times[0,T)$ 上任一具有紧支集的非负检验函数. 由 Green 定理,

$$\begin{aligned}&\int_0^\infty\int_{-\infty}^{\infty}[\partial_t\phi\eta(U_\delta)+\partial_x\phi q(U_\delta)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{-\infty}^{\infty}\phi(x,0)\eta(U_\delta(x,0))\,\mathrm{d}x\\&\quad=-\int_0^\infty\sum\phi(y(t),t)\{q(U_\delta(y(t)+,t))-q(U_\delta(y(t)-,t))\\&\qquad-\dot y(t)[\eta(U_\delta(y(t)+,t))-\eta(U_\delta(y(t)-,t))]\}\,\mathrm{d}t,\end{aligned}\tag{14.54}$$

其中如(14.50), 对每个 t 求和遍历所有穿过 t-时间线的跳跃间断 $x=y(\cdot)$.

当 $x=y(\cdot)$ 是 (近似) 激波时, 熵不等式(8.72)连同(14.10)蕴含

$$\begin{aligned}&q(U_\delta(y(t)+,t))-q(U_\delta(y(t)-,t))-\dot y(t)[\eta(U_\delta(y(t)+,t))-\eta(U_\delta(y(t)-,t))]\\&\quad\leqslant c_7\delta|U_\delta(y(t)+,t)-U_\delta(y(t)-,t)|.\end{aligned}\tag{14.55}$$

当 $x=y(\cdot)$ 是强度 $\leqslant\delta$ 的 (近似) 稀疏前沿时,定理 8.10连同(14.11)给出

$$\begin{aligned}&|q(U_\delta(y(t)+,t))-q(U_\delta(y(t)-,t))-\dot y(t)[\eta(U_\delta(y(t)+,t))-\eta(U_\delta(y(t)-,t))]|\\&\quad\leqslant c_8\delta|U_\delta(y(t)+,t)-U_\delta(y(t)-,t)|.\end{aligned}\tag{14.56}$$

最后, 当 $x=y(\cdot)$ 是伪激波时,

$$\begin{aligned}&|q(U_\delta(y(t)+,t))-q(U_\delta(y(t)-,t))-\dot y(t)[\eta(U_\delta(y(t)+,t))-\eta(U_\delta(y(t)-,t))]|\\&\quad\leqslant c_9|U_\delta(y(t)+,t)-U_\delta(y(t)-,t)|.\end{aligned}\tag{14.57}$$

结合(14.55)、(14.56)、(14.57)与(14.15)、(14.13), 我们推得对固定检验函数 ϕ,(14.54)右端以 $-C_\phi[TV_{(-\infty,\infty)}U_0(\cdot)+1]\delta$ 为下界. 因而沿序列 $\{\delta_k\}$ 取极限, 我们得到解 U 满足不等式(13.30), 它表达熵可容性条件.定理 14.1的证明至此完成.

14.8 对初值的连续依赖性

本章余下部分处理初值问题(13.1)解的唯一性与稳定性问题.定理 13.1与定理 14.1中的存在性证明依赖紧性论证, 对此问题未提供任何线索. 我们将通过前沿追踪算法生成的近似解来处理此问题. 通过监控某一泛函的时间演化, 我们将证明 δ-近似解连续依赖于其初值 (模 $O(\delta)$ 阶修正). 这将通过取 $\delta\downarrow 0$ 极限诱导出解的稳定性.

我们先前在标量守恒律中的经验强烈提示 L^1 拓扑应提供连续依赖性的适当框架. 但 L^1 距离不应通过标准 L^1 度量测量, 而应通过为本任务特别设计的泛函 ρ 测量.

设 U 与 $\bar U$ 是(14.8)的两个 δ-近似解. 固定 U 与 $\bar U$ 的任一公共连续点 (x,t), 我们在特殊曲线坐标系中测量向量 $U(x,t)$ 与 $\bar U(x,t)$ 间的距离, 其坐标曲线为激波曲线 (同时保留可容许与不可容许两支). 为此, 向量 $\bar U(x,t)-U(x,t)$ 由如下过程得到的曲线坐标 "$p_1(x,t),\cdots,p_n(x,t)$" 表示: 设想一个 "虚拟" 跳跃间断, 左端状态 $U(x,t)$、右端状态 $\bar U(x,t)$, 并把它分解为仅由 (可容许或不可容许) 虚拟激波连接的 $n+1$ 个常状态组成的波扇. 当 $|U(x,t)-\bar U(x,t)|$ 充分小时, 此分解唯一且可通过隐函数定理实现: 按第 9.3 节中 Riemann 问题可容许解的步骤, 把波扇曲线 Φ_i 替换为激波曲线 W_i. 我们把所得虚拟 i-激波的振幅记为 $p_i(x,t)$, 其速度记为 $s_i(x,t)$.$U(x,t)$ 与 $\bar U(x,t)$ 间的距离现由 n 个虚拟激波强度的适当加权和 $\sum g_i(x,t)|p_i(x,t)|$ 度量, 因而两近似解在时刻 t 的距离通过泛函

$$\rho(U(\cdot,t),\bar U(\cdot,t))=\sum_{i=1}^n\int_{-\infty}^{\infty}g_i(x,t)|p_i(x,t)|\,\mathrm{d}x\tag{14.58}$$

测量.

现引入合适的权 g_i. 令 I 与 $\bar{I}$ 分别表示 U 与 $\bar{U}$ 的碰撞时刻集合, 并考虑相应的波相互作用势 $Q(t)$ 与 $\bar{Q}(t)$, 它们通过(14.23)定义, 分别对 $t\in(0,\infty)\setminus I$ 与 $t\in(0,\infty)\setminus\bar{I}$. 对 $t\in(0,\infty)\setminus(I\cup\bar{I})$ 以及 $U(\cdot,t)$ 与 $\bar{U}(\cdot,t)$ 的任一公共连续点 x, 定义

$$g_i(x,t)=1+\kappa[Q(t)+\bar{Q}(t)]+\nu A_i(x,t), \tag{14.59}$$

其中 κ 与 ν 是待后固定的充分大正常数,

$$A_i(x,t)=\sum_{-}|\gamma|+\bar{\sum_{-}}|\gamma|+\sum_{+}|\gamma|+\bar{\sum_{+}}|\gamma|+\sum_{0}|\gamma|+\bar{\sum_{0}}|\gamma|. \tag{14.60}$$

在(14.60)中,$\sum_{-}$(或 $\bar{\sum_{-}}$) 对 $j=i+1,\cdots,n$ 的 U(或 $\bar{U}$) 的 j-前沿求和, 它们穿过 t-时间线位于点 x 之左;$\sum_{+}$(或 $\bar{\sum_{+}}$) 对 $j=1,\cdots,i-1$ 的 U(或 $\bar{U}$) 的 j-前沿求和, 它们穿过 t-时间线位于点 x 之右;$\sum_{0}$(或 $\bar{\sum_{0}}$) 对 U(或 $\bar{U}$) 的所有 i-前沿求和, 当 $p_i(x,t)<0$ 时它们穿过 t-时间线位于点 x 之左 (相应地右), 当 $p_i(x,t)>0$ 时位于点 x 之右 (相应地左). 因而可合理地说,$A_i(x,t)$ 表示穿过 t-时间线并接近 (x,t) 处虚拟 i-激波的 U 与 $\bar{U}$ 前沿的总强度.

一旦 κ 与 ν 固定, 初值总变差须限制充分小, 使 $\frac{1}{2}\leqslant g_i(x,t)\leqslant 2$. 于是 $\rho(U(\cdot,t),\bar{U}(\cdot,t))$ 等价于 $U(\cdot,t)$ 与 $\bar{U}(\cdot,t)$ 的 L^1 距离:

$$\begin{aligned}\frac{1}{C}\|U(\cdot,t)-\bar{U}(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)}&\leqslant\rho(U(\cdot,t),\bar{U}(\cdot,t))\\&\leqslant C\|U(\cdot,t)-\bar{U}(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)}.\end{aligned} \tag{14.61}$$

容易看出, 在标量情形 $n=1$, 由(14.58)引入的泛函 ρ 与(11.68)中定义的泛函 ρ(后者限制于阶梯函数) 密切相关.

目的是证明 $\rho(U(\cdot,t),\bar{U}(\cdot,t))$ 非增 (模 $O(\delta)$ 阶修正):

$$\rho(U(\cdot,t),\bar{U}(\cdot,t))-\rho(U(\cdot,\tau),\bar{U}(\cdot,\tau))\leqslant\omega\delta(t-\tau),\qquad 0<\tau<t<\infty. \tag{14.62}$$

注意跨 I 或 $\bar{I}$ 的点,$Q(t)$ 或 $\bar{Q}(t)$ 以约等于两碰撞波强度之积的量下降, 而 $A_i(x,t)$ 至多以同阶量级增加. 因而固定 κ/ν 充分大时,$\rho(U(\cdot,t),\bar{U}(\cdot,t))$ 跨 I 或 $\bar{I}$ 的点下降. 在 $I\cup\bar{I}$ 的相邻点之间,$\rho(U(\cdot,t),\bar{U}(\cdot,t))$ 连续可微; 因而为建立(14.62), 只需证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho(U(\cdot,t),\bar{U}(\cdot,t))\leqslant\omega\delta. \tag{14.63}$$

由(14.58),

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho(U(\cdot,t),\bar{U}(\cdot,t))=\sum_{y}\sum_{i=1}^{n}\{g_i^-|p_i^-|-g_i^+|p_i^+|\}\dot{y}, \tag{14.64}$$

其中 $\sum_{y}$ 遍历 U 与 $\bar{U}$ 中穿过 t-时间线的所有波 $x=y(\cdot),\dot{y},g_i^{\pm}$ 与 $p_i^{\pm}$ 表示 $\dot{y}(t)$、$g_i(y(t)\pm,t)$ 与 $p_i(y(t)\pm,t)$. 通过适当加减虚拟 i-激波的速度 $s_i^{\pm}=s_i(y(t)\pm,t)$, 可把(14.64)改写为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho(U(\cdot,t),\bar{U}(\cdot,t))=\sum_{y}\sum_{i=1}^{n}E_i(y(\cdot),t), \tag{14.65}$$

其中

$$\begin{aligned}E_i(y(\cdot),t)&=g_i^+(s_i^+-\dot{y})|p_i^+|-g_i^-(s_i^--\dot{y})|p_i^-|\\&=(g_i^+-g_i^-)(s_i^+-\dot{y})|p_i^-|+g_i^-(s_i^+-s_i^-)|p_i^-|+g_i^+(s_i^+-\dot{y})(|p_i^+|-|p_i^-|).\end{aligned} \tag{14.66}$$

首先设 $x=y(\cdot)$ 是 U 的伪激波. 于是 $g_i^+=g_i^-$, 由(14.66)得

$$\sum_{i=1}^{n}E_i(y(\cdot),t)\leqslant c_{10}|U(y(t)+,t)-U(y(t)-,t)|. \tag{14.67}$$

因而由(14.13),(14.65)右端遍历 U 所有伪激波的那部分和以 $c_{10}\delta$ 为界. 当然, 这同样适用于遍历 $\bar{U}$ 所有伪激波的那部分和.

现转向 $x = y(\cdot)$ 是 U 或 $\bar{U}$ 的振幅为 γ 的 j-前沿情形. 为完成(14.63)的证明, 须证明

$$\sum_{i=1}^{n} E_i(y(\cdot),t) \leqslant c_{11}\delta|\gamma|. \tag{14.68}$$

下面是(14.68)证明的路线图, 它将揭示主要思想, 并特别解释权函数 $g_i(x,t)$ 为何按(14.59)设计. 相当费力的详细证明在第 14.13 节所引文献中.

首先考察(14.66)右端对 $i \neq j$ 的三项. 由(14.59),$g_i^+ - g_i^-$ 当 $j > i$ 时等于 $\nu|\gamma|$, 当 $j < i$ 时等于 $-\nu|\gamma|$. 两种情形下, 第一项

$$(g_i^+ - g_i^-)(s_i^+ - \dot{y})|p_i^-| \cong -\nu|\lambda_i - \lambda_j||p_i^-||\gamma| \tag{14.69}$$

强负, 其思想是它主导另两项, 从而产生所需不等式(14.63). 确实, 第二项以 $c_{12}|p_i^-||\gamma|$ 为上界, 当 ν 充分大时显然被(14.69)主导. 剩余项由如下论证估计. 虚拟激波的振幅 $(p_1^-,\cdots,p_n^-)$ 或 $(p_1^+,\cdots,p_n^+)$ 分别来自 U^- 与 $\bar{U}^-$ 之间或 U^+ 与 $\bar{U}^+$ 之间跳跃间断的求解, 其中 $U^\pm = U(y(t)\pm,t)$,$\bar{U}^\pm = \bar{U}(y(t)\pm,t)$.

为确定起见, 设 $x = y(\cdot)$ 是 U 的前沿, 则 $\bar{U}^- = \bar{U}^+$, 而状态 U^- 与 U^+ 在状态空间中由 j-波曲线连接. 因而主阶上 $p_j^+ \cong p_j^- - \gamma$, 而对任一 $k \neq j$,$p_k^+ \cong p_k^-$. 确实, 对波曲线的研究容易给出估计

$$|p_j^+ - p_j^- + \gamma| + \sum_{k\neq j}|p_k^+ - p_k^-| = O(1)[\delta + |p_j^-|(|p_j^-| + |\gamma|) + \sum_{k\neq j}|p_k^-||\gamma|], \tag{14.70}$$

后者转而蕴含

$$E_i(y(\cdot),t) \leqslant -a\nu|p_i^-||\gamma| + c_{12}[\delta + |p_j^-|(|p_j^-| + |\gamma|) + \sum_{k\neq j}|p_k^-||\gamma|], \tag{14.71}$$

其中 $a > 0$.

当 $i = j$ 时,$E_i(y(\cdot),t)$ 的估计更为精细, 因为 j-前沿可能与虚拟 i-激波共振. 同样的困难自然出现, 即使对标量守恒律也须处理. 确实, 标量情形已在第 11.8 节中处理, 尽管形式不同. 对系统, 须分别考察若干情形, 取决于 $x = y(\cdot)$ 是激波还是稀疏前沿, 并结合 p_j^- 与 p_j^+ 的符号. 所得估计情形略有不同但本质等价, 在文献中导出. 例如, 当 $x = y(\cdot)$ 是 j-稀疏前沿且 $0 < p_j^- < p_j^+$, 或 $x = y(\cdot)$ 是 j-激波且 $p_j^+ < p_j^- < 0$ 时,

$$E_j(y(\cdot),t) \leqslant -b\nu|p_j^-||\gamma|(|p_j^-| + |\gamma|) + c_{13}[\delta + |p_j^-|(|p_j^-| + |\gamma|) + \sum_{k\neq j}|p_k^-||\gamma|], \tag{14.72}$$

其中 $b > 0$.

现对 $i \neq j$ 把不等式(14.71)与不等式(14.72)求和. 选取 ν 充分大以抵消可能为正的项, 我们得到(14.68). 如前所述, 这蕴含(14.63), 后者转而给出(14.62). 回忆(14.61), 我们得到

$$\|U(\cdot,t) - \bar{U}(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)} \leqslant C^2\|U(\cdot,0) - \bar{U}(\cdot,0)\|_{L^1(-\infty,\infty)} + C\omega\delta t, \tag{14.73}$$

它建立了 δ-近似解连续依赖于其初值 (模 δ). 对当 $\delta \downarrow 0$ 所得实际解的推论将在下一节讨论.

14.9 标准 Riemann 半群

作为上一节所建立近似解稳定性性质的推论, 这里将证明: 由某 δ-近似解序列取 $\delta \downarrow 0$ 极限所构造的系统任一解, 由其初值唯一确定, 并可等同于一个 L^1-Lipschitz 半群的轨道, 该半群定义在 $L^1(-\infty,\infty)$ 的一个闭子集上.

研究的第一步是定位半群的定义域. 它必须是对解正不变的集合. 受第 14.5 节分析的启发, 对任一紧支集、总变差小的阶梯函数 $W(\cdot)$, 我们通过如下过程关联一个数 $H(W(\cdot))$.$W(\cdot)$ 的跳跃间断通过求解经典 Riemann 问题分解为可容许激波与稀疏波的扇. 在任何波碰撞发生之前, 测量这些出射波的总强度 L 与波相互作用势 Q, 然后置 $H(W(\cdot)) = L + 2\kappa Q$, 其中 κ 是充分大正常数. 设初值为 W 的 δ-近似解 U 由第 14.2 节的前沿追踪算法构造. 按构造规则,W 的所有跳跃间断将经近似 Riemann 解算器求解, 因而对任一 $\delta > 0$,$H(W(\cdot))$ 将与通过(14.26)定义的 Glimm 型函数 $G(t)$ 的初值 $G(0+)$ 重合. 稍后当简化 Riemann 解算器起作用时,$G(t)$ 与 $H(U(\cdot,t))$ 可能彼此偏离. 特别地, 与 $G(t)$ 相反,$H(U(\cdot,t))$ 未必随 t 非增. 然而, 当 κ 充分大时,$H(U(\cdot,t)) \leqslant H(U(\cdot,t-))$ 且 $H(U(\cdot,t+)) \leqslant H(U(\cdot,t-))$. 因而对任一 $t \geqslant 0$,$H(U(\cdot,t)) \leqslant H(W(\cdot))$, 从而所有阶梯函数集合 $\{W(\cdot) : H(W(\cdot)) < r\}$ 对前沿追踪算法构造的 δ-近似解

是正不变的. 在此准备之后, 定义将充当半群定义域的集合为

$$\mathscr{D} = \mathrm{cl}\{\text{紧支集阶梯函数} W(\cdot) : H(W(\cdot)) < r\}, \tag{14.74}$$

其中 cl 表示在 $L^1(-\infty,\infty)$ 中的闭包. 由定理 1.6,$\mathscr{D}$ 的成员是 $(-\infty,\infty)$ 上总变差以 cr 为界的有界变差函数. 主要结果为:

定理 14.2

当 r 充分小时, 存在一族映射 $S_t : \mathscr{D} \to \mathscr{D}, t \in [0,\infty)$, 具有如下性质.

(a) $\mathscr{D} \times [0,\infty)$ 上的 L^1-Lipschitz 连续性: 对任一 $W, \bar{W} \in \mathscr{D}$ 与 $t, \tau \in [0,\infty)$,

$$\|S_t W(\cdot) - S_\tau \bar{W}(\cdot)\|_{L^1(-\infty,\infty)} \leqslant \kappa\{\|W(\cdot) - \bar{W}(\cdot)\|_{L^1(-\infty,\infty)} + |t-\tau|\}. \tag{14.75}$$

(b) $\{S_t : t \in [0,\infty)\}$ 具有半群性质, 即

$$S_0 = \text{恒等}, \tag{14.76}$$

$$S_{t+\tau} = S_t S_\tau, \qquad t, \tau \in [0,\infty). \tag{14.77}$$

(c) 若 U 是(13.1)的任一解, 初值 $U_0 \in \mathscr{D}$, 且是某 δ-近似解序列的 $\delta \downarrow 0$ 极限, 则

$$U(\cdot,t) = S_t U_0(\cdot), \qquad t \in [0,\infty). \tag{14.78}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 U 与 $\bar{U}$ 是(13.1)的两个解, 初值分别为 U_0 与 $\bar{U}_0$, 它们分别是 δ-近似解序列 $\{U_{\delta_n}\}$ 与 $\{\bar{U}_{\bar{\delta}_n}\}$ 的 $\delta \downarrow 0$ 极限. 不假设这些近似解必然由前沿追踪算法构造. 只要总变差充分小以满足第 14.8 节的要求, 便可应用(14.73)得

$$\|U_{\delta_n}(\cdot,t) - \bar{U}_{\bar{\delta}_n}(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)} \leqslant C^2 \|U_{\delta_n}(\cdot,0) - \bar{U}_{\bar{\delta}_n}(\cdot,0)\|_{L^1(-\infty,\infty)} + C\omega \max\{\delta_n, \bar{\delta}_n\} t. \tag{14.79}$$

令 $n \to \infty$ 取极限, 我们推得

$$\|U(\cdot,t) - \bar{U}(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)} \leqslant C^2 \|U_0(\cdot) - \bar{U}_0(\cdot)\|_{L^1(-\infty,\infty)}. \tag{14.80}$$

当 r 充分小时,定理 14.1断言对任一 $U_0 \in \mathscr{D}$ 可由前沿追踪算法构造的 δ-近似解序列 $\{U_{\delta_n}\}$ 的极限生成(13.1)的解 U. 此外,U_δ 的初值可选出使 $H(U_\delta(\cdot,0)) < r$, 此情形下如前所述 $H(U_\delta(\cdot,t)) < r$, 从而对任一 $t \in [0,\infty)$,$U(\cdot,t) \in \mathscr{D}$. 由(14.80), 所有这些解必重合, 从而 U 被唯一确定. 事实上,(14.80)进一步蕴含 U 甚至必须与任一初值为 U_0、由任一 δ-近似解序列取 $\delta \downarrow 0$ 极限导出的解重合, 无论它们是否由前沿追踪算法构造.

一旦 U 如此识别, 便通过(14.78)定义 S_t.Lipschitz 连续性性质(14.75)由结合(14.80)与(13.1)得到, 而(14.76)是显然的. 为验证(14.77), 只需注意对任一固定 $\tau > 0$,$U(\cdot,\tau+\cdot)$ 是(13.1)以 $U(\cdot,\tau)$ 为初值的解, 它由 δ-近似解取 $\delta \downarrow 0$ 极限导出, 因而由唯一性必与 $S_t U(\cdot,\tau)$ 重合. 证明完成.

□

"标准 Riemann 半群" 这一术语通常用于 S_t, 以提醒其建筑砌块是 Riemann 问题的解. 此半群是否也涵盖由其他方法导出的解, 将在下一节处理.

14.10 解的唯一性

Cauchy 问题(13.1)的唯一性将在此通过证明任一合理函数类中的解可等同于从初值发出的标准 Riemann 半群轨道而建立. 如第 14.9 节所示, 对前沿追踪构造的解确实如此.

为公平比较, 一开始就把研究限制为 $U(\cdot,t)$ 位于标准 Riemann 半群定义域 $\mathscr{D}$(通过(14.74)定义) 中的解 U. 如前所述, 这特别蕴含 $U(\cdot,t)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上有有界变差:

$$TV_{(-\infty,\infty)} U(\cdot,t) \leqslant cr. \tag{14.81}$$

继而由定理 4.2,$t \mapsto U(\cdot,t)$ 是 L^1-Lipschitz 的,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |U(x,t) - U(x,\tau)|\,\mathrm{d}x \leqslant c' r |t-\tau|, \qquad 0 \leqslant \tau < t < \infty, \tag{14.82}$$

且 U 在 $(-\infty,\infty)\times[0,\infty)$ 上属于 BV_{loc}. 因而如第 10.1 节所指出, 存在零测集 $\mathcal{N}\subset[0,\infty)$, 使任一满足 $t\notin\mathcal{N}$ 且 $U(x-,t)=U(x+,t)$ 的 (x,t) 是 U 的近似连续点, 而任一满足 $t\notin\mathcal{N}$ 且 $U(x-,t)\neq U(x+,t)$ 的 (x,t) 是 U 的近似跳跃间断点, 具有单侧近似极限 $U_\pm=U(x\pm,t)$ 及由 Rankine–Hugoniot 跳跃条件(8.2)确定的相应激波速度.

目前尚不清楚唯一性是否在上述解类中成立. 因而应对解赋予额外结构. 这里我们试验:

定义 14.2 (tame 振荡条件)

存在正常数 λ 与 β, 使对所有 $x\in(-\infty,\infty)$、$t\in[0,\infty)$ 与任一 $h>0$,

$$|U(x\pm,t+h)-U(x\pm,t)|\leqslant\beta\,TV_{(x-\lambda h,x+\lambda h)}U(\cdot,t). \tag{14.83}$$

♣

显然, 由随机选择法或前沿追踪算法构造的解满足此条件, 第 12 章中所考虑的两个守恒律系统的解亦然. tame 振荡条件诱导唯一性:

定理 14.3

设 U 是 Cauchy 问题(13.1)的任一 BV 解,$U(\cdot,t)\in\mathscr{D}$ 对所有 $t\in[0,\infty)$ 成立, 在任一近似跳跃间断点满足 Lax E-条件, 并满足 tame 振荡条件(14.83), 则 U 与从初值发出的标准 Riemann 半群 S_t 的轨道重合:

$$U(\cdot,t)=S_tU_0(\cdot),\qquad t\in[0,\infty). \tag{14.84}$$

特别地,U 由其初值唯一确定.

♡

证明 Show/Hide Proof

证明相当冗长. 第一步是证明在每个 $\tau\notin\mathcal{N}$,$U(\cdot,t)$ 与从 $U(\cdot,\tau)$ 发出的 S_t 轨道相切:

$$\limsup_{h\downarrow0}\frac{1}{h}\|U(\cdot,\tau+h)-S_hU(\cdot,\tau)\|_{L^1(-\infty,\infty)}=0. \tag{14.85}$$

接着验证(14.85)转而蕴含(14.84).

固定 $\tau\notin\mathcal{N}$, 我们通过如下过程建立(14.85). 对任一固定有界区间 $[a,b]$ 与任意小 $\varepsilon>0$, 在矩形 $[a,b]\times[\tau,\tau+\delta]$ 上构造某函数 U^*, 使

$$\limsup_{h\downarrow0}\frac{1}{h}\|U(\cdot,\tau+h)-U^*(\cdot,h)\|_{L^1(a,b)}\leqslant c_{14}r\varepsilon, \tag{14.86}$$

$$\limsup_{h\downarrow0}\frac{1}{h}\|S_hU(\cdot,\tau)-U^*(\cdot,h)\|_{L^1(a,b)}\leqslant c_{14}r\varepsilon. \tag{14.87}$$

自然地, 此种 U^* 将提供初值 $U_0(\cdot)=U(\cdot,\tau)$ 的(13.1)解的局部逼近, 并相应地通过拼接两类局部近似解构造: 一类适合强跳跃间断点, 另一类适合小局部振荡区域.

我们先固定 λ, 它大于所有特征速度的绝对值, 且充分大使 tame 振荡条件(14.83)可应用.

对 U 的任一跳跃间断点 (y,τ), 具有极限 $U_\pm=U(y\pm,\tau)$ 与激波速度 s, 我们关联扇区 $\mathcal{K}=\{(x,\sigma):\sigma>0,\ |x-y|\leqslant\lambda\sigma\}$, 在其上考虑由

$$U^\sharp(x,\sigma)=\begin{cases}U_-, & x<y+s\sigma,\\ U_+, & x>y+s\sigma\end{cases} \tag{14.88}$$

定义的解 $U^\sharp=U^\sharp_{(y,\tau)}$. 我们证明

$$\lim_{h\downarrow0}\frac{1}{h}\int_{y-\lambda h}^{y+\lambda h}|U(x,\tau+h)-U^\sharp(x,h)|\,\mathrm{d}x=0. \tag{14.89}$$

确实, 对 $0\leqslant\sigma\leqslant h$, 置

$$\phi_h(\sigma)=\frac{1}{h}\int_{y-\lambda h}^{y+\lambda h}|U(x,\tau+\sigma)-U^\sharp(x,\sigma)|\,\mathrm{d}x. \tag{14.90}$$

设 $\phi_h(h)>0$. 由于 $\sigma\mapsto U(\cdot,\tau+\sigma)-U^\sharp(\cdot,\sigma)$ 是 L^1-Lipschitz 的, 常数为 γ, 我们推得对 $h\ll1$,$\phi_h(h)<2\gamma$, 且对任

一满足 $h-\sigma\leqslant\dfrac{h}{2\gamma}\phi_h(h)$ 的 σ,$\phi_h(\sigma)\geqslant\dfrac{1}{2}\phi_h(h)$. 于是

$$\frac{1}{h^2}\int_0^h\int_{y-\lambda h}^{y+\lambda h}|U(x,\tau+\sigma)-U^\sharp(x,\sigma)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{h}\int_0^h\phi_h(\sigma)\,\mathrm{d}\sigma\geqslant\frac{1}{4\gamma}\phi_h^2(h).\tag{14.91}$$

当 $h\downarrow 0$ 时, 由定理 1.7,(14.91)左端趋于零, 这验证了(14.89).

接着固定任一区间 (ζ,ξ), 中点设为 z. 在三角区域 $\mathscr{T}=\{(x,\sigma):\sigma>0,\ \zeta+\lambda\sigma<x<\xi-\lambda\sigma\}$ 上, 构造线性 Cauchy 问题的解 $U^\flat=U^\flat_{(z,\tau)}$:

$$\partial_t U^\flat+A^\flat\partial_x U^\flat=0,\tag{14.92}$$

$$U^\flat(x,0)=U(x,\tau),\tag{14.93}$$

其中 $A^\flat$ 是常矩阵 $DF(U(z,\tau))$. 目的是建立估计

$$\int_{\zeta+\lambda h}^{\xi-\lambda h}|U(x,\tau+h)-U^\flat(x,h)|\,\mathrm{d}x\leqslant c_{15}[TV_{(\zeta,\xi)}U(\cdot,\tau)]\int_0^h TV_{(\zeta+\lambda\sigma,\xi-\lambda\sigma)}U(\cdot,\tau+\sigma)\,\mathrm{d}\sigma.\tag{14.94}$$

沿特征方向积分(14.92)并利用(14.93)给出

$$L_i^\flat U^\flat(x,h)=L_i^\flat U(x-\lambda_i^\flat h,\tau),\qquad i=1,\cdots,n,\tag{14.95}$$

其中 $L_i^\flat=L_i(U(z,\tau))$ 是 $A^\flat$ 的与特征值 $\lambda_i^\flat=\lambda_i(U(z,\tau))$ 相应的左特征向量. 对固定 i, 可不失一般性假设 $\lambda_i^\flat=0$, 因为可作变量替换 $x\mapsto x-\lambda_i^\flat t$、$F(U)\mapsto F(U)-\lambda_i^\flat U$. 此情形下, 由于 U 在分布意义下满足(14.8),

$$\begin{aligned}\int_{\zeta+\lambda h}^{\xi-\lambda h}\phi(x)L_i^\flat[U(x,\tau+h)-U^\flat(x,h)]\,\mathrm{d}x&=\int_{\zeta+\lambda h}^{\xi-\lambda h}\phi(x)L_i^\flat[U(x,\tau+h)-U(x,\tau)]\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^h\int_{\zeta+\lambda h}^{\xi-\lambda h}\partial_x\phi(x)L_i^\flat F(U(x,\tau+\sigma))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\sigma,\end{aligned}\tag{14.96}$$

对任一检验函数 $\phi\in C_0^\infty(\zeta+\lambda h,\xi-\lambda h)$. 对所有此种 $|\phi(x)|\leqslant 1$ 的 ϕ 取上确界, 给出

$$\int_{\zeta+\lambda h}^{\xi-\lambda h}|L_i^\flat[U(x,\tau+h)-U^\flat(x,h)]|\,\mathrm{d}x\leqslant\int_0^h TV_{(\zeta+\lambda h,\xi-\lambda h)}L_i^\flat F(U(\cdot,\tau+\sigma))\,\mathrm{d}\sigma.\tag{14.97}$$

给定 $\zeta+\lambda h<x<y<\xi-\lambda h$, 为简洁置 $V=U(x,\tau+\sigma)$ 与 $W=U(y,\tau+\sigma)$. 回忆记号(8.4), 可写

$$F(V)-F(W)=A(V,W)(V-W)=A^\flat(V-W)+[A(V,W)-A^\flat](V-W).\tag{14.98}$$

现注意 $L_i^\flat A^\flat=0$. 此外,$A(V,W)-A^\flat$ 以三角形 $\mathscr{T}$ 内 U 的振荡度量, 而后者由 tame 振荡条件(14.83)以 $U(\cdot,\tau)$ 在 (ζ,ξ) 上的总变差度量. 因而(14.97)给出估计

$$\int_{\zeta+\lambda h}^{\xi-\lambda h}|L_i^\flat[U(x,\tau+h)-U^\flat(x,h)]|\,\mathrm{d}x\leqslant c_{16}[TV_{(\zeta,\xi)}U(\cdot,\tau)]\int_0^h TV_{(\zeta+\lambda\sigma,\xi-\lambda\sigma)}U(\cdot,\tau+\sigma)\,\mathrm{d}\sigma.\tag{14.99}$$

由于(14.99)对 $i=1,\cdots,n$ 成立,(14.94)易得.

我们现已奠定基础, 构造满足(14.86)的函数 U^*. 首先识别有限开区间族 (ζ_j,ξ_j),$j=1,\cdots,J$, 具有如下性质:

(i) $[a,b]\subset\bigcup_{j=1}^J[\zeta_j,\xi_j]$.

(ii) 这些区间中任三个的交为空.

(iii) $TV_{(\zeta_j,\xi_j)}U(\cdot,\tau)<\varepsilon$, 对 $j=1,\cdots,J$.

对每个 (ζ_j,ξ_j), 如上关联三角形 $\mathscr{T}_j$ 与相对于中点 z_j 的近似解 $U^\flat_{(z_j,\tau)}$. 再考虑 $[a,b]\setminus\bigcup_{j=1}^J(\zeta_j,\xi_j)$, 它是含强激波在 a 与 b 之间穿过 τ-时间线的点的有限集 $\{y_1,\cdots,y_K\}$. 对每个 y_k 关联扇区 $\mathscr{K}_k$ 及相应近似解 $U^\sharp_{(y_k,\tau)}$(见图 14.6). 于是置

$$U^*(x,h)=\begin{cases}U^\sharp_{(y_k,\tau)}(x,h), & \text{当}(x,h)\in\mathscr{K}_k\setminus\bigcup_{\ell=1}^{k-1}\mathscr{K}_\ell,\\ U^\flat_{(z_j,\tau)}(x,h), & \text{当}(x,h)\in\mathscr{T}_j\setminus\bigcup_{\ell=1}^{j-1}\mathscr{T}_\ell.\end{cases}\tag{14.100}$$

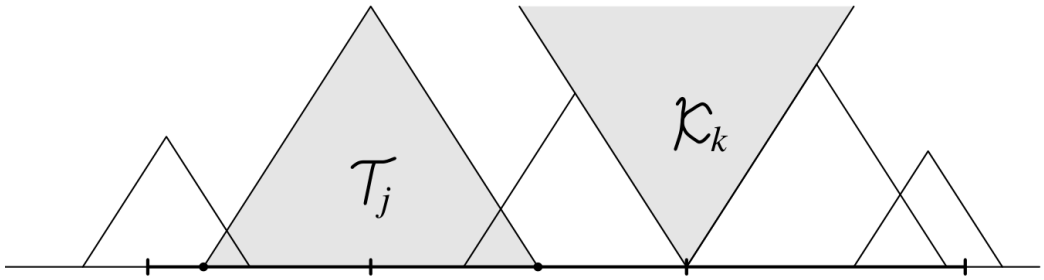


图 14.6: 局部近似解的拼接: 三角形 $\mathscr{T}_j$ 与扇区 $\mathscr{K}_k$

显然, 对充分小的 h,$U^*(\cdot,h)$ 对所有 $x\in[a,b]$ 有定义, 且

$$\int_a^b |U(x,\tau+h)-U^*(x,h)|\,\mathrm{d}x \leqslant \sum_{k=1}^{K}\int_{y_k-\lambda h}^{y_k+\lambda h} |U(x,\tau+h)-U^{\sharp}_{(y_k,\tau)}(x,h)|\,\mathrm{d}x + \sum_{j=1}^{J}\int_{\zeta_j+\lambda h}^{\xi_j-\lambda h} |U(x,\tau+h)-U^{\flat}_{(z_j,\tau)}(x,h)|\,\mathrm{d}x. \tag{14.101}$$

结合(14.101)、(14.89)、(14.94)与(14.83), 我们得到(14.86), 其中 $c_{14}=2cc_{15}$.

现注意 $S_{t-\tau}U(\cdot,\tau)$ 对 $t\geqslant\tau$ 定义了(14.8)的另一解, 它具有相同界, 并在 $t=\tau$ 处与 U 相同. 因而此解必同样满足(14.86)的类比, 即(14.87). 最后,(14.86)与(14.87)一起给出(14.85).

还须证明(14.85)蕴含(14.84). 为此固定 $t>0$ 与任意小 $\varepsilon>0$. 由(14.85)与 Vitali 覆盖定理,$[0,t]$ 中存在有限两两不交闭子区间 $[\tau_k,\tau_k+h_k],k=1,\cdots,K,0\leqslant\tau_1<\cdots<\tau_K<t$, 使 $\tau_k\notin\mathscr{N}$ 且

$$0\leqslant t-\sum_{k=1}^{K}h_k<\varepsilon, \tag{14.102}$$

$$\|U(\cdot,\tau_k+h_k)-S_{h_k}U(\cdot,\tau_k)\|_{L^1(-\infty,\infty)}<\varepsilon h_k,\qquad k=1,\cdots,K. \tag{14.103}$$

由三角不等式,

$$\|U(\cdot,t)-S_tU_0(\cdot)\|_{L^1(-\infty,\infty)}\leqslant\sum_{k=0}^{K}\|S_{t-\tau_{k+1}}U(\cdot,\tau_{k+1})-S_{t-\tau_k-h_k}U(\cdot,\tau_k+h_k)\|_{L^1(-\infty,\infty)} + \sum_{k=1}^{K}\|S_{t-\tau_k-h_k}U(\cdot,\tau_k+h_k)-S_{t-\tau_k}U(\cdot,\tau_k)\|_{L^1(-\infty,\infty)}. \tag{14.104}$$

在(14.104)右端第一个和中,τ_0+h_0 解释为 0,τ_{K+1} 解释为 t. 此和中的一般项以 $\kappa(1+c'r)(\tau_{k+1}-\tau_k-h_k)$ 为界(由(14.75)与(14.82)). 因而第一个和以 $\kappa(1+c'r)\varepsilon$ 为界 (由(14.102)). 现在转向第二个和, 由于 $S_{t-\tau_k}=S_{t-\tau_k-h_k}S_{h_k}$,

$$\|S_{t-\tau_k-h_k}U(\cdot,\tau_k+h_k)-S_{t-\tau_k}U(\cdot,\tau_k)\|_{L^1(-\infty,\infty)}\leqslant\kappa\varepsilon h_k, \tag{14.105}$$

由(14.75)与(14.103). 因而第二个和以 $\kappa t\varepsilon$ 为界. 于是(14.104)右端可任意小, 这建立了(14.84). 证明完成.

□

14.11 连续 Glimm 泛函、稀疏波的展开与解的结构

本节借助前沿追踪算法, 说明定理 14.3建立的解的唯一性在刻画标准 Riemann 半群轨道的结构方面具有有用的含义. 特别地, 将推导出解中弱激波与稀疏前沿的渐近展开.

出发点是构造一列 U, 其初值 U_0 位于 $\mathscr{D}$ 中, 且其像 $U(\cdot,t)=S_tU_0(\cdot)$ 由(13.4)给出. 然而, 通过把激波与稀疏波视为连续曲线而非前沿追踪近似中的折线, 我们采用稍微不同的观点. 因而, 与第 14.2 节中近似解的情形不同, 允许稀疏波以连续扇形出现.

为下面使用, 回顾(9.29)中定义的 Riemann 不变量 w_i, 它们在 i-特征曲线上为常数.

对解 U 的任一跳跃间断 $x = y(t)$, 具有单侧极限 $U_\pm = U(y(t)\pm, t)$, 通过在 U_- 与 U_+ 之间求解经典 Riemann 问题分解跳跃间断, 并测量出射波扇中所有 i-波的总强度 $|\varepsilon_i|$, 来定义其**强度** $|\gamma_i|(i = 1, \cdots, n)$. 当解由单 i-波组成时, 强度 $|\gamma_i|$ 简化为激波振幅的绝对值或相应稀疏波的自然强度.

我们现通过连续泛函建立 U 的稳定性, 这些泛函监控波型的振荡与相互作用, 在形式上类似于(13.44)中定义的不连续泛函 L 与 Q.

对 $i = 1, \cdots, n$, 令 $\mathscr{S}_i(t)$ 表示穿过 t-时间线的所有 i-波集合, 并令 $\mathscr{C}_i(t)$ 表示相应 i-特征曲线 (包括由解生成的 i-特征) 的集合. 定义

$$\Theta_i(t) = \sum_{\gamma\in\mathscr{S}_i(t)} |\gamma_i|, \qquad \Xi_i(t) = \sup_{C\in\mathscr{C}_i(t)} \operatorname{osc}_C w_i. \tag{14.106}$$

$\Theta_i(t)$ 穿过 t-时间线测量 i-波的总强度, 而 $\Xi_i(t)$ 沿任一 i-特征测量 Riemann 不变量 w_i 的最大振荡.

两个不同波 $\alpha \in \mathscr{S}_i(t)$ 与 $\beta \in \mathscr{S}_j(t)$, 若它们穿过 t-时间线时满足 $x_\alpha < x_\beta$, 且 $i > j$ 或 $i = j$ 且至少一个波是激波, 则称它们是**接近的**. 对 $i = 1, \cdots, n$, 定义

$$Q_i(t) = \sum_{\substack{\alpha\in\mathscr{S}_i(t)\\ \beta\in\bigcup_{k\neq i}\mathscr{S}_k(t)\\ \alpha,\beta\ \text{接近}}} |\alpha_i||\beta_k|. \tag{14.107}$$

引理 14.1

对任一 $t \in [0, \infty)$,

$$\Theta_i(t) - \Xi_i(t) \leqslant \Theta_i(0) - \Xi_i(0) + c_{17}\{Q_i(0) - Q_i(t)\}, \tag{14.108}$$

其中 c_{17} 是仅依赖于 F 及其导数界的常数.

♡

证明 Show/Hide Proof

为证明(14.108), 须考察当时间增长时 $\Theta_i(t) - \Xi_i(t)$ 的变化. 首先, 当波碰撞发生时, 穿过碰撞点的出射波的总强度由定理 9.11控制. 当碰撞涉及两个不同族 i-波与 j-波 $(i < j)$ 时, 出射 i-波的总强度仅以 $O(1)|\alpha_i||\beta_j|$ 改变. 另一方面,$Q_i(t)$ 以约 $|\alpha_i||\beta_j|$ 的量下降, 这是因为这些波在碰撞前是接近的. 类似论证适用于两个 i-波碰撞的情形.

当 i-波与 j-波 $(j \neq i)$ 碰撞时,$\Xi_i(t)$ 也可能改变. 事实上, 沿 i-特征的 Riemann 不变量 w_i 的振荡受与 j-波的相互作用影响.$Q_i(t)$ 中记录的 i-波与 j-波的接近波对提供了足够的抵消. 因而在每种情形下,$\Theta_i(t) - \Xi_i(t)$ 的增量都由 $Q_i(t)$ 的下降所主导, 这给出(14.108).

□

特别地,引理 14.1蕴含 $Q_i(t)$ 是非增的, 因而波相互作用总量有界.

作为引理 14.1的推论, 我们现在刻画解的结构.

定理 14.4

设 U 是 S_t 的轨道, 从 $U_0 \in \mathscr{D}$ 发出. 则对任一 $i = 1, \cdots, n$,i-稀疏波的强度随时间展开:

$$\sum_{\text{所有 } i\text{-稀疏波}} |\gamma_i| \leqslant \frac{c_{18}}{t}. \tag{14.109}$$

特别地, 当 $t \to \infty$ 时, 任何 i-稀疏波的强度趋于零.

♡

证明 Show/Hide Proof

考虑任一 i-稀疏波扇, 其左端状态 U_l 与右端状态 U_r. 由于 w_i 在稀疏波扇上严格单调,$w_i(U_r) - w_i(U_l)$ 以稀疏波强度为界.w_i 的变化沿 i-特征累积, 而沿每条 i-特征,w_i 的振荡被(14.108)控制.

通过波相互作用分析可得 i-稀疏波强度的 $1/t$ 衰减. 其机制是: 弱激波与稀疏波的相互作用趋于把稀疏波 “拉开”, 使其强度随时间扩散. 更精确地, 稀疏波在时刻 t 的宽度以其初强度与相互作用时间的乘积度量, 而其强度 (高度) 以宽度为界. 因而当 t 增长时, 稀疏波展开, 强度按 $1/t$ 衰减. 这给出(14.109).

□

定理 14.5

当 $t \to \infty$ 时，解 $U(\cdot,t) = S_t U_0(\cdot)$ 渐近趋于由激波接触间断分离的常状态配置. 特别地，在任一固定有界区域中，$U(\cdot,t)$ 收敛到某个阶梯函数，其跳跃位置以激波速度传播.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 14.4，稀疏波强度随 $1/t$ 衰减. 同时，$Q_i(t)$ 的非增性蕴含波相互作用总量有界，因而碰撞次数随时间减少. 当所有稀疏波消失后，解简化为由激波与接触间断组成的分段常值函数，这些波以特征速度或激波速度直线传播. 因而在任何固定有界区域中，$U(\cdot,t)$ 最终收敛到某阶梯函数.

□

定理 14.6

在 U 的演化中产生的弱激波的强度随时间不增，且任意弱激波在渐近极限中可任意小.

♡

证明 Show/Hide Proof

弱激波仅在波碰撞中生成，而波相互作用总量由 $Q_i(t)$ 的非增性有界. 此外，跨任何碰撞，出射弱激波的强度以入射波强度的乘积为界. 因而弱激波强度随时间不增，且最终趋于零.

□

14.12 强波的稳定性

本节证明标准 Riemann 半群轨道中强波的稳定性. 其思想是把强激波 (而非弱激波) 视为解骨架的永久构件，在其上叠加小扰动.

定理 14.7

设 U 是 S_t 的轨道，初值 $U_0 \in \mathscr{D}$，并设 $x = \xi(t)$ 是 U 中任一强度 $|\gamma_i| > \bar{\gamma}$ 的 i-激波轨迹，其中 $\bar{\gamma} > 0$ 充分小. 则存在常数 $\omega > 0$ 与 $C > 0$，使对任一其他轨道 $\bar{U}$，其初值 $\bar{U}_0$ 与 U_0 在强激波 $x = \xi(0)$ 附近一致，

$$\|\bar{U}(\cdot,t) - U(\cdot,t)\|_{L^1} \leqslant C\|U_0 - \bar{U}_0\|_{L^1} e^{\omega t}, \qquad t \geqslant 0. \tag{14.110}$$

此外，$\bar{U}$ 中相应 i-激波的位置 $x = \bar{\xi}(t)$ 满足

$$|\bar{\xi}(t) - \xi(t)| \leqslant C\|U_0 - \bar{U}_0\|_{L^1}, \qquad t \geqslant 0. \tag{14.111}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

我们通过适配第 14.8 节中建立的 ρ 泛函来证明. 固定强度 $|\gamma_i| > \bar{\gamma}$ 的强 i-激波 $x = \xi(t)$. 此激波把上半平面分成左右两半，我们在每一半上独立测量 U 与 $\bar{U}$ 间的距离.

在激波左侧，U 与 $\bar{U}$ 的状态以距离 ρ_L 测量；右侧以距离 ρ_R 测量. 强激波本身作为界面，其位置失配以 $|\bar{\xi}(t) - \xi(t)|$ 度量.

由第 14.8 节的论证，在激波左侧与右侧，ρ_L 与 ρ_R 满足形如(14.62)的微分不等式. 此外，强激波的位置失配 $|\bar{\xi}(t) - \xi(t)|$ 由 Rankine–Hugoniot 条件控制：由于激波强度 $|\gamma_i| > \bar{\gamma}$，激波速度对状态扰动的敏感度有正常数下界，因而位置失配在时间演化中不指数增长.

具体地，令 $E(t) = \rho_L(t) + \rho_R(t) + |\bar{\xi}(t) - \xi(t)|$. 由波相互作用分析可得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} E(t) \leqslant \omega E(t), \tag{14.112}$$

其中 ω 仅依赖于强激波强度与 F 的导数界.Gronwall 不等式给出(14.110).

(14.111)由激波速度对状态失配的 Lipschitz 连续得到：由于激波速度差以状态 L^1 距离为界，位置失配在时间上累积但不超过初始 L^1 距离乘以常数 C.

□

定理 14.7表明, 强激波一旦形成便在小扰动下稳定, 其位置仅以初始扰动 L^1 距离为界偏移. 这与弱激波不同, 后者在波相互作用中可能被吸收或分裂.

强波稳定性的另一重要推论是解的 “结构刚性”: 在标准 Riemann 半群轨道中, 强激波的数目与位置在小扰动下保持不变, 而弱波在激波之间传播并最终相互作用.

14.13 注记

前沿追踪方法由 Dafermos 于 1970 年代引入, 作为构造守恒律系统 Cauchy 问题全局解的替代方法, 与随机选择法并列. 其基本思想是用分段线性通量逼近非线性通量, 从而把 Riemann 问题的稀疏波替换为小强度稀疏激波 (伪激波) 的链, 使得波型由有限多个激波与常状态组成.

第 14.1 节中标量守恒律的处理是 Dafermos 原始构造的简化版本. 对于单个守恒律, 前沿追踪方法特别有效, 因为所有激波都是可容许的, 且波相互作用总是简化波型, 从而保证算法在有限步内完成.

第 14.2 节中真非线性系统的前沿追踪由 DiPerna 于 1983 年系统化, 引入了近似 Riemann 解算器与简化 Riemann 解算器的两阶段策略. 伪激波 (以超声速速度传播的人工波) 的引入是关键创新, 它允许用低精度追踪小振幅波, 同时以高精度追踪强度大的波. 此种 “混合精度” 方法是控制波相互作用复杂度的核心.

第 14.3 节中波的全局身份追踪与生成阶概念由 Bressan 引入. 非共振曲线与 i-特征的概念为后续连续依赖性与唯一性证明奠定了几何基础.

第 14.4 节中 δ-近似解的精确定义由 Bressan 给出.定理 14.1是前沿追踪方法的主要存在性结果, 其证明在第 14.5 节、第 14.6 节与第 14.7 节中展开.

第 14.5 节中总变差估计与 Glimm 型泛函 $G = L + 2\kappa Q$ 的引入沿用了 Glimm 随机选择法的框架. 生成阶分层的思想 (第 14.6 节) 由 Bressan 提出, 用于证明高生成阶伪激波总强度可任意小.

第 14.7 节中通过 Green 公式估计分布残差是经典的紧性–相容性论证.

第 14.8 节中标准 Riemann 半群的稳定性由 Bressan 于 1990 年代建立. 泛函 ρ 的构造是整个理论最精巧的部分: 通过在激波曲线坐标系中测量两解之差, 并引入权函数 $g_i = 1 + \kappa(Q + \bar{Q}) + \nu A_i$, 使得 ρ 在波相互作用时非增. 此论证最终由 Bressan、Crandall、Grinberg 等完善.

第 14.9 节中标准 Riemann 半群的抽象定义是 Bressan 的核心贡献. 半群 S_t 在闭子集 $\mathscr{D} \subset L^1(-\infty, \infty)$ 上定义, 满足 L^1-Lipschitz 连续性与半群性质, 其轨道即 Cauchy 问题的物理解.

第 14.10 节中 tame 振荡条件由 Bressan 引入, 作为唯一性的充分结构条件.定理 14.3的证明是前沿追踪方法最深刻的结果之一, 它通过局部拼接近似解 (激波扇区与线性化三角形) 建立半群轨道与一般 BV 解之间的相切关系. 此结果由 Bressan、LeFloch 等证明.

第 14.11 节中连续 Glimm 泛函与稀疏波展开的分析由 Bressan 与 Colombo 发展, 揭示了标准 Riemann 半群轨道的渐近结构: 弱稀疏波按 $1/t$ 展开, 最终解渐近趋于激波串.

第 14.12 节中强波稳定性由 Bressan 等建立, 表明强激波在小扰动下位置与强度均稳定.

前沿追踪方法与标准 Riemann 半群理论在 1990 年代完成了双曲守恒律系统弱解适定性的完整理论. 后续发展包括: 对非等熵气体动力学的推广、对接触间断的处理、以及对非严格双曲系统的扩展. 相关文献在 Dafermos 著作的参考文献中完整列出.

第 15 章 用消失黏性方法构造 *BV* 解

一般严格双曲守恒律系统在小总变差初始数据下的可容 *BV* 解, 将由消失黏性方法构造. 本章将证明, 这些解可实现为一个 L^1-Lipschitz 半群的轨道; 当系统真非线性时, 该半群退化为第十四章引入的标准 Riemann 半群.

15.1 主要结果

我们考虑 Cauchy 问题

$$\partial_t U(x,t) + \partial_x F(U(x,t)) = 0, \quad -\infty < x < \infty,\ 0 < t < \infty, \tag{15.1}$$

$$U(x,0) = U_0(x), \quad -\infty < x < \infty, \tag{15.2}$$

其中守恒律系统在 $\mathbb{R}^n$ 中以某状态 U^* 为中心的球 $\mathcal{O}$ 内严格双曲, 初始数据 U_0 是 $(-\infty,\infty)$ 上的有界变差函数, 且满足 $U_0(-\infty) = U^*$.

目标是把(15.1)、(15.2)的 *BV* 解构造为抛物系统

$$\partial_t U(x,t) + \partial_x F(U(x,t)) = \mu\,\partial_x^2 U(x,t), \quad -\infty < x < \infty,\ 0 < t < \infty, \tag{15.3}$$

在同一初始条件(15.2)下的解当 $\mu \downarrow 0$ 时的极限. 这将通过下述结果完成.

定理 15.1 (消失黏性主定理)

存在 $\delta > 0$, 使得当

$$TV_{(-\infty,\infty)} U_0(\cdot) < \delta \tag{15.4}$$

时, 对某个正常数 a 与 b, 下述结论成立:

1. *对任意 $\mu > 0$, 存在(15.3)、(15.2)的一个古典解 U_μ, 满足*

$$TV_{(-\infty,\infty)} U_\mu(\cdot,t) \leqslant a\, TV_{(-\infty,\infty)} U_0(\cdot), \qquad t \in (0,\infty), \tag{15.5}$$

$$\|U_\mu(\cdot,t) - U_\mu(\cdot,\tau)\|_{L^1(-\infty,\infty)} \leqslant b\big(|t-\tau| + |\sqrt{\mu t} - \sqrt{\mu\tau}|\big), \qquad \tau, t \in (0,\infty). \tag{15.6}$$

2. *若 $\bar U_\mu$ 表示(15.3)以 $\bar U_0$ 为初值的解, 其中 $TV_{(-\infty,\infty)}\bar U_0(\cdot) < \delta$,$\bar U_0(-\infty) = U^*$, 且 $U_0 - \bar U_0 \in L^1(-\infty,\infty)$, 则*

$$\|U_\mu(\cdot,t) - \bar U_\mu(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)} \leqslant a\|U_0(\cdot) - \bar U_0(\cdot)\|_{L^1(-\infty,\infty)}, \quad t \in (0,\infty). \tag{15.7}$$

3. *当 $\mu \downarrow 0$ 时,$\{U_\mu\}$ 在 L^1_{loc} 中收敛到(15.1)、(15.2)的一个 *BV* 解 U, 它继承稳定性估计(15.5)、(15.6)与(15.7), 即*

$$TV_{(-\infty,\infty)} U(\cdot,t) \leqslant a\, TV_{(-\infty,\infty)} U_0(\cdot), \qquad t \in (0,\infty), \tag{15.8}$$

$$\|U(\cdot,t) - U(\cdot,\tau)\|_{L^1(-\infty,\infty)} \leqslant b|t-\tau|, \qquad \tau, t \in (0,\infty), \tag{15.9}$$

$$\|U(\cdot,t) - \bar U(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)} \leqslant a\|U_0(\cdot) - \bar U_0(\cdot)\|_{L^1(-\infty,\infty)}, \qquad t \in (0,\infty). \tag{15.10}$$

♡

解 U 中的激波满足黏性激波可容性准则, 从而满足第八章中所述的一切隐含可容性条件. 当(15.1)的所有特征族要么真非线性、要么线性退化时,U 与由第十三章随机选取法或第十四章波前追踪算法构造的(15.1)、(15.2)解重合.

上述命题的证明综合了多种思想与技巧, 将占用本章余下全部篇幅. 为便于把握方向, 第 15.2 节将提供一幅路线图.

应当指出, 估计(15.5)、(15.6)与(15.7)的推导在本质上并不依赖(15.3)具守恒形式这一假设, 它同样适用于更一般的系统

$$\partial_t U(x,t) + A(U(x,t))\partial_x U(x,t) = \mu\,\partial_x^2 U(x,t), \quad x \in (-\infty,\infty),\ t \in (0,\infty), \tag{15.11}$$

只要 $A(U)$ 具有实的互异特征值即可.(15.11)、(15.2)的解族 $\{U_\mu\}$ 的 $\mu\downarrow 0$ 极限 U 可解释为

$$\partial_t U + A(U)\partial_x U = 0 \tag{15.12}$$

的一个“弱”解, 尽管它未必在分布意义下满足该系统.

15.2 证明路线图

以下我们采用记号 $A(U) = DF(U)$, 其特征值记为 $\lambda_i(U)$, 右、左特征向量记为 $R_i(U)$、$L_i(U)$, 并按 $|R_i(U)| = 1$ 与 (7.2.3) 规范化.

第一步是通过坐标变换 $(x,t)\mapsto(\mu x,\mu t)$ 从(15.3)中消去小参数 μ. 事实上, 若 U_μ 是 Cauchy 问题(15.3)、(15.2)的解, 则 $U(x,t) = U_\mu(\mu x,\mu t)$ 满足

$$\partial_t U(x,t) + A(U(x,t))\partial_x U(x,t) = \partial_x^2 U(x,t),\quad -\infty < x < \infty,\ 0 < t < \infty, \tag{15.13}$$

其初始条件为

$$U(x,0) = U_{0\mu}(x) = U_0(\mu x),\quad -\infty < x < \infty. \tag{15.14}$$

由于 $TV_{(-\infty,\infty)}U_{0\mu}(\cdot) = TV_{(-\infty,\infty)}U_0(\cdot)$,$TV_{(-\infty,\infty)}U_\mu(\cdot,t) = TV_{(-\infty,\infty)}U(\cdot,\mu^{-1}t)$, 故只需估计(15.13)的解 U 的总变差即可, 其中黏性系数已被缩放为 1. 关键估计为

$$TV_{(-\infty,\infty)}U(\cdot,t) = \|\partial_x U(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)} < \delta_0, \tag{15.15}$$

其中 $t\in(0,\infty)$,δ_0 为某个充分小的正数.

上述界来自(15.13)的抛物结构与双曲结构之间的协同作用, 方式如下:

1. 存在正常数 α 与 κ, 使得当 $TV_{(-\infty,\infty)}U_0(\cdot) < \frac{1}{2}\kappa\delta_0$ 时, 扩散在某个长度为 $\bar t = (\alpha\kappa\delta_0)^{-2}$ 的时间区间 $(0,\bar t]$ 上诱导出(15.15). 进而, 当(15.15)在更长的时间区间 $(0,T)$ 上成立、$T > \bar t$ 时, 则对任意 $t\in[\bar t,T)$ 有
$$\begin{cases} \|\partial_x^2 U(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)} < 2\alpha\delta_0^2, \\ \|\partial_x^3 U(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)} < 5\alpha^2\delta_0^3, \\ \|\partial_x^3 U(\cdot,t)\|_{L^\infty(-\infty,\infty)} < 16\alpha^3\delta_0^4. \end{cases} \tag{15.16}$$
这将在第 15.3 节中建立.
2. 当 $t > \bar t$ 时,(15.13)的双曲结构起主导作用, 在任一有界或无界、且(15.16)成立的时间区间 $[\bar t,T)$ 上诱导出(15.15). 于是 (b) 与 (a) 联合推出(15.15)对一切 $t\in(0,\infty)$ 成立.

(b) 中结论的验证分若干步进行. 第 15.4 节说明如何利用(15.13)的 n 个 (黏性) 行波的叠加, 使其最佳拟合区域 $(-\infty,\infty)\times(\bar t,\infty)$ 内任一点 (x,t) 附近解 U 的剖面, 从而在一局部坐标系中把 $\partial_x U$ 与 $\partial_t U$ 表示为

$$\partial_x U = \sum_{j=1}^n w_j S_j,\qquad \partial_t U = \sum_{j=1}^n \omega_j S_j, \tag{15.17}$$

其分量 w_j 与 ω_j 满足形如

$$\begin{cases} \partial_t w_j + \partial_x(\sigma_j w_j) - \partial_x^2 w_j = \varphi_j, \\ \partial_t \omega_j + \partial_x(\sigma_j \omega_j) - \partial_x^2 \omega_j = \psi_j. \end{cases} \tag{15.18}$$

的标量抛物方程.

下一步在第 15.5 节、第 15.6 节与第 15.7 节中进行, 即证明: 当(15.15)在时间区间 $(0,T)$ 上成立、$T > \bar t$, 并且同时

$$\int_{\bar t}^T\int_{-\infty}^{\infty}\big(|\varphi_j(x,t)| + |\phi_j(x,t)|\big)\,dx\,dt < \delta_0,\qquad j = 1,\cdots,n, \tag{15.19}$$

时, 成立更精细的界

$$\int_{\bar t}^T\int_{-\infty}^{\infty}\big(|\varphi_j(x,t)| + |\psi_j(x,t)|\big)\,dx\,dt < c\delta_0^2,\qquad j = 1,\cdots,n, \tag{15.20}$$

其中 c 与 T 无关.

最后一个要素是标准估计

$$\int_{-\infty}^{\infty}|w_j(x,t)|\,dx\leqslant\int_{-\infty}^{\infty}|w_j(x,\bar t)|\,dx+\int_{\bar t}^{t}\int_{-\infty}^{\infty}|\varphi_j(x,\tau)|\,dx\,d\tau,\tag{15.21}$$

它对(15.18)的解在 $t>\bar t$ 时成立.

现可据此证明: 当 δ_0 充分小时,(15.15)对一切 $t\in(0,\infty)$ 成立. 设 $TV_{(-\infty,\infty)}U_0(\cdot)<\frac{1}{4}\kappa\delta_0$. 则由上述 (a), 对任意 $t\in(0,\bar t]$ 有 $\|\partial_xU(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)}<\frac{1}{2}\delta_0$. 现假设(15.15)在某个有界区间 $[\bar t,\bar T]$ 上成立, 但在 $t=\bar T$ 处被破坏. 对 $c\delta_0<1$, 当 T 从 $\bar t$ 增大到 $\bar T$ 时,(15.19)左端除非在更早的某个时刻 T 已取过值 $c\delta_0^2<\delta_0$, 否则不可能取值 δ_0. 然而这与上述断言 "(15.19)蕴含(15.20)" 矛盾. 因此(15.19)、从而(15.20)对一切 $t\in[\bar t,\bar T]$ 成立. 对 $t=\bar T$ 应用(15.21)并利用(15.17), 可得 $\|\partial_xU(\cdot,\bar T)\|_{L^1(-\infty,\infty)}<\frac{1}{2}\delta_0+c_1\delta_0^2$, 当 $2c_1\delta_0<1$ 时它小于 δ_0. 于是与 "(15.15)在 $t=\bar T$ 处被破坏" 的假设矛盾.

稳定性估计(15.5)、(15.6)与(15.7)将在第 15.8 节中借助(15.15)导出. 显然, 一旦这些估计建立, 便可沿序列 $\{\mu_k\}(\mu_k\to0,k\to\infty)$ 取极限, 得到(15.1)、(15.2)的解 U, 并具有稳定性性质(15.8)、(15.9)与(15.10). 随后将证明, 任意解 $U=\lim\limits_{k\to\infty}U_{\mu_k}$ 满足 Tame Oscillation Condition 14.10.1.

对具有一般特征族的系统, 唯一性问题已在第 15.9 节所引文献中, 通过下述程序得到解决.

作为第一步, 证明对特殊初始数据 (9.1.12),

接着证明,(15.1)、(15.2)的任一解 $U=\lim\limits_{k\to\infty}U_{\mu_k}$, 在上半平面任一固定点 $(\bar x,\bar t)$ 附近, 可由下列二者之一恰当逼近:

1. Riemann 问题(15.1)的解 $V(x-\bar x,t-\bar t;U_L,U_R)$, 其端状态为 $U_L=U(\bar x-,\bar t),U_R=U(\bar x+,\bar t)$; 即对任意 $\beta>0$,
$$\lim_{h\downarrow0}\frac{1}{h}\int_{\bar x-\beta h}^{\bar x+\beta h}|U(x,\bar t+h)-V(x-\bar x,h;U_L,U_R)|\,dx=0;\tag{15.22}$$
2. 线性化系统 Cauchy 问题的解 $W(x-\bar x,t-\bar t)$:
$$\begin{cases}\partial_tW(x,t)+A(U(\bar x,\bar t))\partial_xW(x,t)=0,\\ W(x,0)=U(x-\bar x,\bar t),\end{cases}\tag{15.23}$$
即存在正常数 c 与 β, 使得对任意 $y<\bar x<z$,
$$\limsup_{h\downarrow0}\int_{y+\beta h}^{z-\beta h}|U(x,\bar t+h)-W(x-\bar x,h)|\,dx\leqslant c\left[TV_{(y,z)}U(\cdot,\bar t)\right]^2.\tag{15.24}$$

可以证明, 上述两个条件(15.22)与(15.24)唯一地确定了解, 因而整个解族 $\{U_\mu\}$ 当 $\mu\downarrow0$ 时必收敛到 U.

15.3 扩散效应

正如第 15.2 节中所指出, 黏性的作用是在某个长度为 $\bar t=O(\delta_0^{-2})$ 的时间区间 $(0,\bar t]$ 上维持(15.15), 同时如(15.16)所示地减小高阶空间导数的 L^1 范数. 这两项目标均由下述引理实现.

引理 15.1

设 U 是(15.13)、(15.14)的解. 存在正常数 α 与 κ, 使得对任意固定的充分小正数 δ_0, 若(15.15)在长度为 $\bar t=(\alpha\kappa\delta_0)^{-2}$ 的区间 $(0,\bar t]$ 上成立, 则

$$\|\partial_x^2U(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)}<\frac{2\delta_0}{\kappa\sqrt{t}},\qquad t\in(0,\bar t],\tag{15.25}$$

$$\|\partial_x^3U(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)}<\frac{5\delta_0}{\kappa^2t},\qquad t\in(0,\bar t],\tag{15.26}$$

$$\|\partial_x^3U(\cdot,t)\|_{L^\infty(-\infty,\infty)}<\frac{16\delta_0}{\kappa^3t\sqrt{t}},\qquad t\in(0,\bar t].\tag{15.27}$$

进而, 当(15.15)在更长的区间 $(0,T)$ 上成立、$\bar t<T\leqslant\infty$ 时,(15.16)对任意 $t\in[\bar t,T)$ 成立. 最后,

$$TV_{(-\infty,\infty)}U_0(\cdot)<\frac{1}{2}\kappa\delta_0\tag{15.28}$$

蕴含(15.15)对一切 $t\in(0,\bar t]$ 成立.

证明 Show/Hide Proof

[证明梗概] 把(15.13)改写为

$$\partial_t U + A^*\partial_x U - \partial_x^2 U = [A^* - A(U)]\partial_x U. \tag{15.29}$$

(15.29)左端线性抛物算子的 $(n\times n)$ 矩阵值 Green 核 $G(x,t)$ 可写成闭形式. 将(15.29)左端乘以 L_i^*, 便把该系统解耦为标量方程, 其算子为 $\partial_t+\lambda_i^*\partial_x-\partial_x^2$, 其 Green 函数为

$$g_i(x,t)=\frac{1}{2\sqrt{\pi t}}\exp\left[-\frac{(x-\lambda_i^* t)^2}{4t}\right]. \tag{15.30}$$

因此,

$$G(x,t)=\sum_{i=1}^{n} g_i(x,t)R_i^*L_i^*. \tag{15.31}$$

简单计算给出

$$\|G(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)}\leqslant\frac{1}{\kappa},\qquad \|\partial_x G(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)}\leqslant\frac{1}{\kappa\sqrt{t}}, \tag{15.32}$$

其中 κ 为某常数.

在附加假设 $U_0\in C^\infty$ 下建立所需估计即可, 因为一般情形随后通过完备化得到.

对 x 微分(15.29), 并对所得方程应用 Duhamel 原理, 得到

$$\partial_x U(\cdot,t)=G(\cdot,t)*\partial_x U_0(\cdot)+\int_0^t G(\cdot,t-\tau)*P(\cdot,\tau)\,\mathrm{d}\tau, \tag{15.33}$$

其中

$$P(x,\tau)=[A^*-A(U(x,\tau))]\partial_x^2U(x,t)-\partial_xU^{\top}(x,\tau)DA(U(x,\tau))\partial_xU(x,\tau) \tag{15.34}$$

而 $*$ 表示关于变量 x 在 $(-\infty,\infty)$ 上的卷积.

由 $\|U-U^*\|_{L^\infty}\leqslant\|\partial_xU\|_{L^1}$ 与 $\|\partial_xU\|_{L^\infty}\leqslant\|\partial_x^2U\|_{L^1}$,

$$\|P(\cdot,\tau)\|_{L^1(-\infty,\infty)}\leqslant\beta\|\partial_xU(\cdot,\tau)\|_{L^1(-\infty,\infty)}\|\partial_x^2U(\cdot,\tau)\|_{L^1(-\infty,\infty)}, \tag{15.35}$$

其中 β 仅依赖于 $\sup\limits_{U\in\mathscr{O}}|D^2F(U)|$.

现假设(15.15)在长度为 $\bar t=(\alpha\kappa\delta_0)^{-2}$ 的区间 $[0,\bar t]$ 上成立,$\alpha>2\pi\beta\kappa^{-2}$, 并在 $(0,\bar t]$ 上验证(15.25). 对 x 微分(15.33),

$$\partial_x^2U(\cdot,t)=\partial_xG(\cdot,t)*\partial_xU_0(\cdot)+\int_0^t\partial_xG(\cdot,t-\tau)*P(\cdot,\tau)\,\mathrm{d}\tau. \tag{15.36}$$

联合(15.32)、(15.35)与(15.15), 这蕴含

$$\|\partial_x^2U(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)}\leqslant\frac{\delta_0}{\kappa\sqrt{t}}+\frac{\beta\delta_0}{\kappa}\int_0^t\frac{1}{\sqrt{t-\tau}}\|\partial_x^2U(\cdot,\tau)\|_{L^1(-\infty,\infty)}\,\mathrm{d}\tau. \tag{15.37}$$

设(15.25)不成立, 并令 t 为 $(0,\bar t]$ 中它首次失效的时刻. 则由(15.37)得

$$\frac{2\delta_0}{\kappa\sqrt{t}}\leqslant\frac{\delta_0}{\kappa\sqrt{t}}+\frac{2\beta\delta_0^2}{\kappa^2}\int_0^t\frac{1}{\sqrt{\tau(t-\tau)}}\,\mathrm{d}\tau=\frac{\delta_0}{\kappa\sqrt{t}}+\frac{2\pi\beta\delta_0^2}{\kappa^2}<\frac{\delta_0}{\kappa\sqrt{t}}+\frac{\delta_0}{\kappa\sqrt{\bar t}}, \tag{15.38}$$

与 $t\leqslant\bar t$ 矛盾.

估计(15.26)与(15.27)由类似论证建立. 读者可在第 15.9 节所引文献中找到细节.

由(15.25)、(15.26)与(15.27),(15.16)在 $t=\bar t=(\alpha\kappa\delta_0)^{-2}$ 处成立. 当(15.15)在更长的区间 $(0,T)$ 上成立、$\bar t<T\leqslant\infty$ 时,(15.16)对任意 $t\in[\bar t,T)$ 成立, 因为时间原点可平移到点 $t-\bar t$.

最后, 设(15.28)成立, 并设(15.25)在某时间区间 $(0,\hat t]$ 上成立. 则对任意 $t\in(0,\hat t]$,(15.33)、(15.32)与(15.35)联合

蕴含

$$\|\partial_x U(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)} \leqslant \frac{\delta_0}{2} + \frac{2\beta\delta_0}{\kappa^2}\int_0^t \frac{1}{\sqrt{\tau}}\|\partial_x U(\cdot,\tau)\|_{L^1(-\infty,\infty)}\,\mathrm{d}\tau. \tag{15.39}$$

由 Gronwall 引理,

$$\|\partial_x U(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)} \leqslant \frac{\delta_0}{2}\exp\left[\frac{4\beta\delta_0\sqrt{t}}{\kappa^2}\right], \qquad t\in[0,\hat{t}]. \tag{15.40}$$

因此, 当 α 充分小但与 δ_0 无关时,(15.25)与(15.15)在区间 $(0,\hat{t}]$ 上同时成立. 证明完成.

□

15.4 黏性行波分解

在第 15.4 节中我们看到, 通过把解表示为简单波的叠加 (7.8.1), 双曲系统(15.1)约化为弱耦合标量方程组 (7.8.6).

以速度 s 传播的黏性波是(15.13)形如 $U(x,t)=V(x-st)$ 的解. 函数 V 必须满足二阶常微分方程

$$\ddot{V} = [A(V)-sI]\dot{V}, \tag{15.41}$$

它可改写为一阶系统

$$\begin{cases} \dot{V} = W, \\ \dot{W} = [A(V)-sI]W, \\ \dot{s} = 0. \end{cases} \tag{15.42}$$

显然存在依赖于 $(2n+1)$ 个参数的黏性行波族, 其参数为速度以及 V 与 W 的初值. 但对当前目的而言, 唯一有用的是那些 $|W|$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界且小、s 接近某特征速度 λ_j^* 的波. 它们称为黏性 j-波.

对系统

$$\begin{cases} \dot{V} = W, \\ \dot{W} = [A^*-\lambda_j^* I]W, \\ \dot{s} = 0, \end{cases} \tag{15.43}$$

它由在 $(V=U^*, W=0, s=\lambda_j^*)$ 处线性化(15.42)得到,W 有界的解轨道张成 $(n+2)$ 维超平面

$$\mathscr{P}_j = \{(V,W,s): V\in\mathbb{R}^n,\ W = wR_j^*,\ w\in\mathbb{R},\ s\in\mathbb{R}\}, \tag{15.44}$$

它嵌入于 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 中. 由中心流形定理可知, 黏性 j-波的轨道张成一个光滑的 $(n+2)$ 维流形 $\mathscr{M}_j$, 它嵌入于 $\mathbb{R}^{2n+1}$, 并在点 $(U^*,0,\lambda_j^*)$ 处与 $\mathscr{P}_j$ 相切. 进而, 该中心流形可局部参数化为 (V,w,s),$V\in\mathbb{R}^n$,$w\in\mathbb{R}$,$s\in\mathbb{R}$, 即

$$\mathscr{M}_j = \{(V,W,s): |V-U^*|<\varepsilon,\ W = wS_j(V,w,s),\ |w|<\varepsilon,\ |s-\lambda_j^*|<\varepsilon\}, \tag{15.45}$$

其中 S_j 是光滑单位向量场, 满足 $S_j(U^*,\lambda_j^*)=R_j^*$.

我们进而证明: 在不变流形 $\mathscr{M}_j$ 上(15.42)的轨道上,w 满足一个微分方程. 首先, 由于 $|S_j|=1$,

$$S_j^{\top}S_j = 1, \qquad S_j^{\top}\dot{S}_j = 0, \qquad S_j^{\top}\ddot{S}_j = -\dot{S}_j^{\top}\dot{S}_j. \tag{15.46}$$

由于 $W=wS_j$ 满足$(15.42)_2$,

$$\dot{w}S_j + w\dot{S}_j = w[A-sI]S_j. \tag{15.47}$$

将(15.47)左端乘以 $S_j^{\top}$ 并利用(15.46), 得到

$$\dot{w} = (\sigma_j - s)w, \tag{15.48}$$

其中

$$\sigma_j(V,w,s) = S_j^{\top}(V,w,s)A(V)S_j(V,w,s). \tag{15.49}$$

联合(15.48)与(15.47)并利用$(15.42)_1$,

$$[A-\sigma_j I]S_j=\dot{S}_j=DS_j\dot{V}+\dot{w}\partial_w S_j=w\left[DS_jS_j+(\sigma_j-s)\partial_w S_j\right]. \tag{15.50}$$

在(15.50)中令 $w\to 0$, 得

$$\sigma_j(V,0,s)=\lambda_j(V),\qquad S_j(V,0,s)=R_j(V). \tag{15.51}$$

微分(15.48),

$$\ddot{w}=(\sigma_j w)^{\cdot}-s\dot{w}. \tag{15.52}$$

总之, 当 U 是黏性 j-波时,$U(x,t)=V(x-st)$ 且 s 接近 λ_j^*, 则

$$\begin{cases}\partial_x U=w_jS_j(U,w_j,s_j),\\ \partial_t U=\omega_jS_j(U,w_j,s_j),\end{cases} \tag{15.53}$$

其中 $s_j(x,t)=s$,$w_j(x,t)=w(x-st)$,$\omega_j(x,t)=-s_j(x,t)w_j(x,t)$. 注意(15.42)与(15.53)联合蕴含

$$\partial_x^2U=w_j[A(U)-s_jI]S_j(U,w_j,s_j). \tag{15.54}$$

进而, 由(15.52),

$$\begin{cases}\partial_t w_j+\partial_x(\sigma_j w_j)-\partial_x^2 w_j=0,\\ \partial_t\omega_j+\partial_x(\sigma_j\omega_j)-\partial_x^2\omega_j=0.\end{cases} \tag{15.55}$$

现考虑(15.13)的任一解 U, 并把它设想为黏性波的叠加, 如下所述. 对上半平面任一点 (x,t), 寻求数 $w_j=w_j(x,t)$,$\omega_j=\omega_j(x,t)$,$s_j=s_j(x,t)$,$j=1,\cdots,n$, 满足 $|w_j|<\varepsilon$,$|\omega_j|<\varepsilon$,$|s_j-\lambda_j^*|<\varepsilon$, 并使得

$$\begin{cases}\partial_x U=\sum\limits_{j=1}^{n}w_jS_j(U,w_j,s_j),\\ \partial_t U=\sum\limits_{j=1}^{n}\omega_jS_j(U,w_j,s_j).\end{cases} \tag{15.56}$$

事实上, 假设 $|\partial_x U|$、$|\partial_t U|$ 充分小, 且对任一固定的 $s_j\in\mathscr{B}_\varepsilon(\lambda_j^*)$,(15.51)与隐函数定理联合蕴含存在唯一的 w_j、ω_j 使(15.56)成立. 回顾(15.53), 上述求和中的第 j 项是黏性 j-波的一阶逼近. 接着我们考察是否能通过审慎选取 s_j 达到更紧的拟合. 联合(15.56)与(15.13)得

$$\partial_x^2U=\sum_{j=1}^{n}w_j\left[A(U)+\frac{\omega_j}{w_j}I\right]S_j(U,w_j,s_j). \tag{15.57}$$

比较(15.57)与(15.54)可知, 若取 $s_j=-\omega_j/w_j$, 则可达到二阶拟合. 困难在于这可能与要求 $|s_j-\lambda_j^*|<\varepsilon$ 冲突. 作为折中, 我们取

$$s_j=\lambda_j^*-\theta\left(\lambda_j^*+\frac{\omega_j}{w_j}\right), \tag{15.58}$$

其中 θ 是光滑“截断”函数, 满足

$$\theta(r)=\begin{cases}r & |r|\leqslant\delta_1,\\ 0 & |r|>3\delta_1,\end{cases}\qquad |\theta'(r)|\leqslant 1,\qquad |\theta''(r)|\leqslant\frac{4}{\delta_1}, \tag{15.59}$$

其中 δ_1 为某个小正数. 于是当 $-\omega_j/w_j$ 取接近 λ_j^* 的值时,$s_j=-\omega_j/w_j$; 反之, 当 $-\omega_j/w_j$ 远离 λ_j^* 时,s_j 取常值 λ_j^*.

经过冗长分析 (它依赖于函数 S_j 的性质, 见第 15.9 节所引文献) 可以证明: 只要 $|U-U^*|$、$|\partial_x U|$、$|\partial_x^2U|$、从而 $|\partial_t U|$ 对每个 (x,t) 都充分小, 就存在唯一的一组 (w_j,ω_j),$j=1,\cdots,n$, 满足(15.56)与(15.58). 进而, 函数 $(w_j(x,t),\omega_j(x,t))$,$j=1,\cdots,n$, 是 $C^{1,1}$ 光滑的. 此外, 对照引理 15.1的设定与记号, 当(15.15)在区间 $(0,T)$ 上成立、

$\bar{t} < T \leqslant \infty$(此时(15.16)对任意 $t \in [\bar{t}, T)$ 成立) 时,

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n} \left\{ \|w_j(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)} + \|\omega_j(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)} \right\} = O(\delta_0), \\ \sum_{j=1}^{n} \left\{ \|w_j(\cdot,t)\|_{L^\infty(-\infty,\infty)} + \|\omega_j(\cdot,t)\|_{L^\infty(-\infty,\infty)} \right\} = O(\delta_0^2), \\ \sum_{j=1}^{n} \left\{ \|\partial_x w_j(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)} + \|\partial_x \omega_j(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)} \right\} = O(\delta_0^2), \\ \sum_{j=1}^{n} \left\{ \|\partial_x w_j(\cdot,t)\|_{L^\infty(-\infty,\infty)} + \|\partial_x \omega_j(\cdot,t)\|_{L^\infty(-\infty,\infty)} \right\} = O(\delta_0^3), \end{cases} \tag{15.60}$$

对 $t \in [\bar{t}, T)$ 一致成立.

如上所见, 当 U 恰为一个黏性 j-波时,w_j 与 ω_j 满足(15.55). 对一般解 U, 取而代之的是带源项 φ_j 与 ψ_j 的方程(15.18). 我们期望用黏性波对 U 的逼近足够紧, 以使 φ_j 与 ψ_j “小”.

经过冗长计算 (见第 15.9 节所引文献) 可得

$$\begin{aligned} (\varphi_j, \psi_j) = {} & O(1) \sum_{i \neq k} \left(|w_i w_k| + |\omega_i \omega_k| + |w_i \omega_k| + |w_i \partial_x w_k| + |w_i \partial_x \omega_k| + |\omega_i \partial_x w_k| \right) \\ & + O(1) \sum_i |\omega_i \partial_x w_i - w_i \partial_x \omega_i| \\ & + O(1) \sum_i \left| w_i \partial_x \left(\frac{\omega_i}{w_i} \right) \right|^2 \chi_{\{|\lambda_i^* + \omega_i / w_i| < 3\delta_1\}} \\ & + O(1) \sum_i \left(|\partial_x w_i| + |\partial_x \omega_i| \right) |\omega_i + s_i w_i|. \end{aligned} \tag{15.61}$$

(15.61)右端四项估计了(15.18)相对于单个黏性 j-波情形(15.55)的“偏差”, 其来源如下:

1. 第一项解释横波相互作用: 属于不同特征族、因而以不同速度传播的黏性波相互作用, 对 φ_j 与 ψ_j 产生二次阶贡献.
2. 第二、三项解释同族波之间的相互作用: 在两点 x 与 y 处逼近剖面 $U(\cdot,t)$ 的黏性 i-波以不同速度 $s_i(x,t)$、$s_i(y,t)$ 传播, 因而可能相互作用. 估计中的关键因子是 $\partial_x s_i$, 它刻画了 s_i 的变化率.
3. 第四项解释通过(15.58)而非 $-\omega_i/w_i$(对黏性 i-波本应如此) 选取 s_i 所造成的“误差”. 注意当 $s_i = -\omega_i/w_i$ 时此项消失.

以下三节将估计(15.61)右端. 目标是验证第 15.2 节中的断言, 即若(15.15)在 $(0,T)$ 上成立, 则(15.19)蕴含(15.20).

15.5 横波相互作用

此处的目标是估计(15.61)右端第一项, 它解释不同族黏性波之间的相互作用. 在假设(15.15)对 $t \in (0,T)$ 成立(从而(15.60)对 $t \in [\bar{t}, T)$ 成立) 下, 将证明(15.19)蕴含

$$\int_{\bar{t}}^{T} \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{i \neq k} \left(|w_i w_k| + |\omega_i \omega_k| + |w_i \omega_k| + |w_i \partial_x w_k| + |w_i \partial_x \omega_k| + |\omega_i \partial_x w_k| \right) dx\, dt = O(\delta_0^2). \tag{15.62}$$

为此, 我们比较两个抛物方程的解:

$$\begin{cases} \partial_t u^\flat(x,t) + \partial_x \left[\sigma^\flat(x,t) u^\flat(x,t) \right] - \partial_x^2 u^\flat(x,t) = p^\flat(x,t), \\ \partial_t u^\sharp(x,t) + \partial_x \left[\sigma^\sharp(x,t) u^\sharp(x,t) \right] - \partial_x^2 u^\sharp(x,t) = p^\sharp(x,t), \end{cases} \tag{15.63}$$

其漂移严格分离:

$$\inf \sigma^\sharp - \sup \sigma^\flat \geqslant r > 0. \tag{15.64}$$

引理 15.2

若 $(u^\flat, u^\sharp)$ 是(15.63)在 $(-\infty,\infty)\times[0,T)$ 上的解, 则

$$\int_0^T\int_{-\infty}^{\infty}|u^\flat(x,t)|\,|u^\sharp(x,t)|\,dx\,dt\leqslant\frac{1}{r}\left\{\int_{-\infty}^{\infty}|u^\flat(x,0)|\,dx+\int_0^T\int_{-\infty}^{\infty}|p^\flat(x,t)|\,dx\,dt\right\}\times\left\{\int_{-\infty}^{\infty}|u^\sharp(x,0)|\,dx+\int_0^T\int_{-\infty}^{\infty}|p^\sharp(x,t)|\,dx\,dt\right\}. \tag{15.65}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

先考虑齐次情形 $p^\flat=p^\sharp=0$. 引入相互作用势

$$q(v^\flat,v^\sharp)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}k(x-y)|v^\flat(x)|\,|v^\sharp(y)|\,dx\,dy, \tag{15.66}$$

其中 $v^\flat$、$v^\sharp$ 为 $L^1(-\infty,\infty)$ 中任意一对函数,

$$k(z)=\begin{cases}r^{-1} & z\geqslant 0,\\ r^{-1}\exp\left(\frac{1}{2}rz\right) & z<0.\end{cases} \tag{15.67}$$

注意 $rk'-2k''$ 是原点处的 Dirac 测度. 我们有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}q(u^\flat(\cdot,t),u^\sharp(\cdot,t))&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}k(x-y)|u^\flat(x,t)|\,|u^\sharp(y,t)|\,dx\,dy\\&=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}k(x-y)\left\{\left[\partial_x^2u^\flat-\partial_x(\sigma^\flat u^\flat)\right]\operatorname{sgn}u^\flat\right\}(x,t)\,|u^\sharp(y,t)|\,dx\,dy\\&\quad+\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}k(x-y)\left\{\left[\partial_x^2u^\sharp-\partial_x(\sigma^\sharp u^\sharp)\right]\operatorname{sgn}u^\sharp\right\}(y,t)\,|u^\flat(x,t)|\,dx\,dy\\&=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}k'(x-y)\left[\sigma^\flat(x,t)-\sigma^\sharp(y,t)\right]|u^\flat(x,t)|\,|u^\sharp(y,t)|\,dx\,dy\\&\quad+\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}2k''(x-y)|u^\flat(x,t)|\,|u^\sharp(y,t)|\,dx\,dy\\&\leqslant-\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}(rk'-2k'')(x-y)|u^\flat(x,t)|\,|u^\sharp(y,t)|\,dx\,dy\\&\leqslant-\int_{-\infty}^{\infty}|u^\flat(x,t)|\,|u^\sharp(x,t)|\,dx.\end{aligned} \tag{15.68}$$

在 $(0,T)$ 上积分(15.68), 并回顾(15.66)与(15.67), 得

$$\int_0^T\int_{-\infty}^{\infty}|u^\flat(x,t)|\,|u^\sharp(x,t)|\,dx\,dt\leqslant\frac{1}{r}\int_{-\infty}^{\infty}|u^\flat(x,0)|\,dx\int_{-\infty}^{\infty}|u^\sharp(x,0)|\,dx, \tag{15.69}$$

即特殊情形 $p^\flat=p^\sharp=0$ 下的(15.65). 特别地, 若以 $\Gamma^\flat(x,t;y,\tau)$、$\Gamma^\sharp(x,t;y,\tau)$ 记(15.63)(齐次形式) 的 Green 函数, 则对任意一对初始点 (y,τ)、(y',τ'),

$$\int_{\max\{\tau,\tau'\}}^T\int_{-\infty}^{\infty}\Gamma^\flat(x,t;y,\tau)\Gamma^\sharp(x,t;y',\tau')\,dx\,dt\leqslant\frac{1}{r}. \tag{15.70}$$

(15.63)的解现可写为

$$\begin{cases}u^\flat(x,t)=\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\Gamma^\flat(x,t;y,0)u^\flat(y,0)\,dy+\int_0^t\int_{-\infty}^{\infty}\Gamma^\flat(x,t;y,\tau)p^\flat(y,\tau)\,dy\,d\tau,\\ u^\sharp(x,t)=\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\Gamma^\sharp(x,t;y,0)u^\sharp(y,0)\,dy+\int_0^t\int_{-\infty}^{\infty}\Gamma^\sharp(x,t;y,\tau)p^\sharp(y,\tau)\,dy\,d\tau.\end{cases} \tag{15.71}$$

联合(15.70)与(15.71), 即得(15.65). 证明完成.

□

引理 15.3

假设

$$\int_0^T\int_{-\infty}^{\infty}|p^{\flat}(x,t)|\,dx\,dt\leqslant\delta_0,\qquad \int_0^T\int_{-\infty}^{\infty}|p^{\sharp}(x,t)|\,dx\,dt\leqslant\delta_0, \tag{15.72}$$

$$\|\sigma^{\flat}(\cdot,t)\|_{L^{\infty}(-\infty,\infty)}\leqslant c\delta_0,\qquad \|\partial_x\sigma^{\flat}(\cdot,t)\|_{L^{\infty}(-\infty,\infty)}\leqslant c\delta_0. \tag{15.73}$$

设 $u^{\flat}$、$u^{\sharp}$ 是(15.63)的解, 满足

$$\|u^{\flat}(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)}\leqslant\delta_0,\qquad \|u^{\sharp}(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)}\leqslant\delta_0, \tag{15.74}$$

$$\|\partial_x u^{\flat}(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)}\leqslant c\delta_0^2,\qquad \|u^{\sharp}(\cdot,t)\|_{L^{\infty}(-\infty,\infty)}\leqslant c\delta_0^2, \tag{15.75}$$

对一切 $t\in[0,T)$ 成立. 则

$$\int_0^T\int_{-\infty}^{\infty}|\partial_x u^{\flat}(x,t)|\,|u^{\sharp}(x,t)|\,dx\,dt=O(\delta_0^2). \tag{15.76}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(15.76)左端由下式界定:

$$\mathscr{J}(T)=\sup\int_0^{T-\tau}\int_{-\infty}^{\infty}|\partial_x u^{\flat}(x,t)|\,u^{\sharp}(x+y,t+\tau)\,dx\,dt, \tag{15.77}$$

其中上确界取遍一切 $(y,\tau)\in(-\infty,\infty)\times[0,T)$.

由(15.75),

$$\sup\int_0^1\int_{-\infty}^{\infty}|\partial_x u^{\flat}(x,t)|\,u^{\sharp}(x+y,t+\tau)\,dx\,dt\leqslant c^2\delta_0^4. \tag{15.78}$$

对 $t>1$, 把 $\partial_x u^{\flat}$ 写为

$$\begin{aligned}\partial_x u^{\flat}(x,t)=&\int_{-\infty}^{\infty}\partial_x g(z,1)u^{\flat}(x-z,t-1)\,dz\\&+\int_0^1\int_{-\infty}^{\infty}\partial_x g(z,s)\left[p^{\flat}-\partial_x(\sigma^{\flat}u^{\flat})\right](x-z,t-s)\,dz\,ds,\end{aligned} \tag{15.79}$$

其中 $g(x,t)=(4\pi t)^{-1/2}\exp[-x^2/4t]$ 是标准热核. 因此,

$$\begin{aligned}\int_1^{T-\tau}\int_{-\infty}^{\infty}|\partial_x u^{\flat}(x,t)|\,u^{\sharp}(x+y,t+\tau)\,dx\,dt\leqslant&\int_1^{T-\tau}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|\partial_x g(z,1)u^{\flat}(x-z,t-1)u^{\sharp}(x+y,t+\tau)|\,dz\,dx\,dt\\&+\int_1^{T-\tau}\int_{-\infty}^{\infty}\int_0^1\int_{-\infty}^{\infty}\|\partial_x\sigma^{\flat}\|_{L^{\infty}}|\partial_x g(z,s)u^{\flat}(x-z,t-s)u^{\sharp}(x+y,t+\tau)|\,dz\,ds\,dx\,dt\\&+\int_1^{T-\tau}\int_{-\infty}^{\infty}\int_0^1\int_{-\infty}^{\infty}\|\sigma^{\flat}\|_{L^{\infty}}|\partial_x g(z,s)\partial_x u^{\flat}(x-z,t-s)u^{\sharp}(x+y,t+\tau)|\,dz\,ds\,dx\,dt\\&+\int_1^{T-\tau}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{t-1}^{t}\int_{-\infty}^{\infty}|\partial_x g(x-z,t-s)p^{\flat}(z,s)u^{\sharp}(x+y,t+\tau)|\,dz\,ds\,dx\,dt.\end{aligned} \tag{15.80}$$

联合(15.77)、(15.78)、(15.80)、(15.65)、(15.72)、(15.73)、(15.74)与(15.75), 得

$$\mathscr{J}(T)\leqslant c^2\delta_0^4+\frac{4\delta_0^2}{\sqrt{\pi}r}+\frac{8c\delta_0^3}{\sqrt{\pi}r}+\frac{2c\delta_0}{\sqrt{\pi}}\mathscr{J}(T)+\frac{2c\delta_0^3}{\sqrt{\pi}}. \tag{15.81}$$

当 δ_0 充分小时,(15.81)给出 $\mathscr{J}(T)=O(\delta_0^2)$, 从而(15.76). 证明完成.

□

我们现已为建立(15.62)做好准备. 回顾(15.18), 在(15.65)中取 $u^{\flat}=w_i,\sigma^{\flat}=\sigma_i,p^{\flat}=\varphi_i,u^{\sharp}=w_k,\sigma^{\sharp}=\sigma_k,p^{\sharp}=\varphi_k$, 并把时间原点从 $t=0$ 平移到 $t=\bar{t}$. 利用(15.19)与原书 (15.4.22),

15.6 同族波相互作用

本节给出(15.61)右端第二、三项的估计，它们由同族黏性波的相互作用所诱导. 目标是证明: 当(15.19)与(15.60)对 $t \in [\bar{t}, T)$ 成立时,

$$\int_{\bar{t}}^{T} \int_{-\infty}^{\infty} |\omega_i \partial_x w_i - w_i \partial_x \omega_i| \, dx \, dt = O(\delta_0^2), \tag{15.82}$$

$$\int_{\bar{t}}^{T} \int_{-\infty}^{\infty} \left| w_i \partial_x \left(\frac{\omega_i}{w_i} \right) \right|^2 \chi_{\{|\lambda_i^* + \omega_i / w_i| < 3\delta_1\}} \, dx \, dt = O(\delta_0^3). \tag{15.83}$$

此目标通过监控解的两个泛函的时间演化而达到, 它们具有非常有趣的几何解释.

考虑方程组

$$\begin{cases} \partial_t w(x,t) + \partial_x [\sigma(x,t) w(x,t)] - \partial_x^2 w(x,t) = \varphi(x,t), \\ \partial_t \omega(x,t) + \partial_x [\sigma(x,t) \omega(x,t)] - \partial_x^2 \omega(x,t) = \psi(x,t), \end{cases} \tag{15.84}$$

在 $[\bar{t}, T)$ 上的解 (w, ω), 其中 φ、ψ 与 σ 为给定光滑函数,$\varphi(\cdot,t)$ 与 $\psi(\cdot,t) \in L^1(-\infty, \infty)$. 于是 $w(\cdot,t)$ 与 $\omega(\cdot,t)$ 也属于 $L^1(-\infty, \infty)$, 从而可定义泛函

$$\mathscr{L}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[w^2(x,t) + \omega^2(x,t) \right]^{1/2} dx, \tag{15.85}$$

$$\mathscr{A}(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{x<y} |w(x,t)\omega(y,t) - \omega(x,t) w(y,t)| \, dx \, dy. \tag{15.86}$$

引入向量场

$$Z(x,t) = \left(\int_{-\infty}^{x} w(y,t) \, dy, \int_{-\infty}^{x} \omega(y,t) \, dy \right). \tag{15.87}$$

对固定的 $t \in [\bar{t}, T)$,$Z(\cdot,t)$ 定义了 $\mathbb{R}^2$ 上一条以 x 为参数的曲线, 因而 Z 表示 $\mathbb{R}^2$ 上一条运动曲线. 我们用撇表示沿该曲线关于参数 x 的微分,$' = \partial_x$. 注意 $\mathscr{L}(t)$ 是时刻 t 曲线的长度. 进而,

$$\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} Z(y,t) \wedge Z'(y,t) \, dy = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{x<y} Z'(x,t) \wedge Z'(y,t) \, dx \, dy \tag{15.88}$$

给出曲线 $Z(\cdot,t)$ 所围区域面积之和, 每块乘以相应的绕数. 因而 $\mathscr{A}(t)$ 给出 $Z(\cdot,t)$ 凸包面积的一个上界.

由(15.84),

$$\partial_t Z(x,t) + \sigma(x,t) \partial_x Z(x,t) - \partial_x^2 Z(x,t) = \Phi(x,t), \tag{15.89}$$

其中

$$\Phi(x,t) = \left(\int_{-\infty}^{x} \varphi(y,t) \, dy, \int_{-\infty}^{x} \psi(y,t) \, dy \right). \tag{15.90}$$

我们的计划是证明:$\mathscr{L}(t)$ 与 $\mathscr{A}(t)$ 的增长率由 $\|\varphi(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)}$ 与 $\|\psi(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)}$ 控制; 特别地, 当 φ 与 ψ 恒为零时, 这两个泛函非增.

引理 15.4

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \mathscr{A}(t) \leqslant & - \int_{-\infty}^{\infty} |\omega(x,t) \partial_x w(x,t) - w(x,t) \partial_x \omega(x,t)| \, dx \\ & + \|w(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)} \|\psi(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)} + \|\omega(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)} \|\varphi(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)}. \end{aligned} \tag{15.91}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 $t \in [\bar{t}, T)$, 考虑 $\mathbb{R}^2$ 中曲线 $Z(\cdot,t)$(见图 15.1). 对任一 $x \in (-\infty, \infty)$, 赋予 $\mathbb{R}^2$ 中单位向量 $N(x)$, 它垂直于切向量 $Z'(x,t)$, 并由

$$Z'(x,t) \wedge N(x) = |Z'(x,t)| \tag{15.92}$$

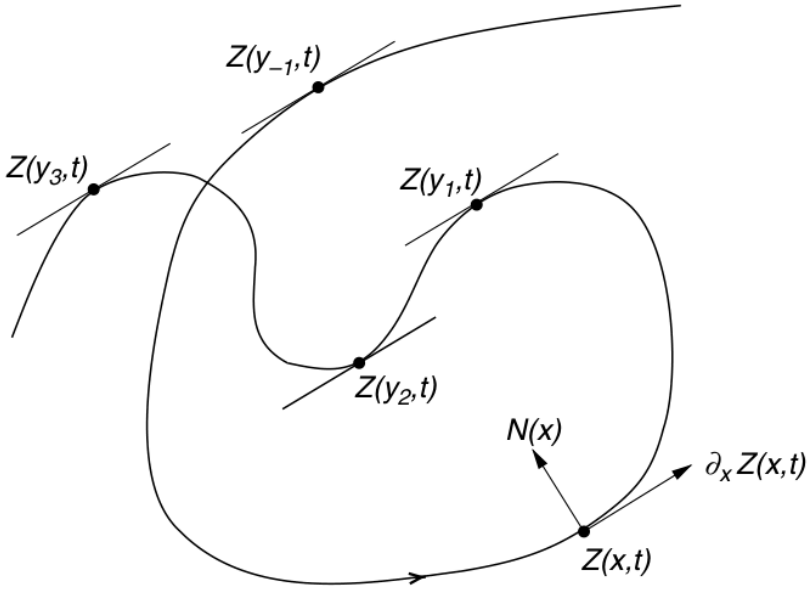


图 15.1: 曲线 $Z(\cdot,t)$ 及其在临界点处的法向量 $N(x)$

定向. 特别地, 对任意 $W\in\mathbb{R}^2$,

$$Z'(x,t)\wedge W=|Z'(x,t)|\,[N(x)\cdot W]. \tag{15.93}$$

现计算

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{A}(t)&=\frac12\int_{-\infty}^{\infty}\int_{x<y}\operatorname{sgn}[Z'(x,t)\wedge Z'(y,t)]\left[\partial_tZ'(x,t)\wedge Z'(y,t)+Z'(x,t)\wedge\partial_tZ'(y,t)\right]dx\,dy\\&=\frac12\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\operatorname{sgn}[Z'(x,t)\wedge Z'(y,t)]\,[Z'(x,t)\wedge\partial_tZ'(y,t)]\,dy\,dx\\&=\frac12\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|Z'(x,t)|\operatorname{sgn}\partial_yz(y,x,t)\,\partial_t\partial_yz(y,x,t)\,dy\,dx\\&=\frac12\int_{-\infty}^{\infty}|Z'(x,t)|\,\partial_tTV_{(-\infty,\infty)}z(\cdot,x,t)\,dx,\end{aligned} \tag{15.94}$$

其中我们采用记号

$$z(y,x,t)=N(x)\cdot Z(y,t). \tag{15.95}$$

由于 $N(x)\cdot Z'(x,t)=0$,x 是 $z(\cdot,x,t)$ 的临界点. 为简单起见, 设有有限多个临界点 $y_{-p}<\cdots<y_{-1}<y_0=x<y_1<\cdots<y_q$, 且无一退化. 由于极小与极大交替,

$$\operatorname{sgn}\partial_y^2z(y_r,x,t)=(-1)^r\operatorname{sgn}\partial_y^2z(x,x,t). \tag{15.96}$$

简单计算给出

$$\partial_tTV_{(-\infty,\infty)}z(\cdot,x,t)=-2\sum_{-p\leqslant r\leqslant q}\operatorname{sgn}\partial_y^2z(y_r,x,t)\,\partial_tz(y_r,x,t). \tag{15.97}$$

将 $\partial_tz=N\cdot\partial_tZ$ 代入(15.97), 其中 ∂_tZ 取自(15.89). 由于 $\partial_yz(y_r,x,t)=0$, 并由(15.96),

$$\partial_tTV_{(-\infty,\infty)}z(\cdot,x,t)=-2\sum_{-p\leqslant r\leqslant q}|\partial_y^2z(y_r,x,t)|-2\operatorname{sgn}\partial_y^2z(x,x,t)\sum_{-p\leqslant r\leqslant q}(-1)^r[N(x)\cdot\Phi(y_r,t)]. \tag{15.98}$$

进而,

$$\sum_{-p\leqslant r\leqslant q}|\partial_y^2z(y_r,x,t)|\geqslant|\partial_y^2z(y_0,x,t)|=|N(x)\cdot Z''(x,t)|, \tag{15.99}$$

$$\left|\sum_{-p\leqslant r\leqslant q}(-1)^r[N(x)\cdot\Phi(y_r,t)]\right|\leqslant\int_{-\infty}^{\infty}|N(x)\cdot\Phi'(y,t)|\,\mathrm{d}y. \tag{15.100}$$

联合(15.94)、(15.98)、(15.99)、(15.100)、(15.95)与(15.93), 得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{A}(t)\leqslant-\int_{-\infty}^{\infty}Z'(x,t)\wedge Z''(x,t)\,\mathrm{d}x+\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|Z'(x,t)\wedge\Phi'(y,t)|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x. \tag{15.101}$$

由于 $Z'=(w,\omega)$ 且 $\Phi'=(\varphi,\psi)$,(15.101)给出(15.91). 证明完成.

□

引理 15.5

在假设 $w^2+\omega^2\neq0$ 下,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{L}(t)\leqslant-\frac{1}{(1+9\delta_1^2)^{3/2}}\int_{-\infty}^{\infty}|w(x,t)|\left|\partial_x\left(\frac{\omega(x,t)}{w(x,t)}\right)\right|^2\chi_{\{|\omega/w|<3\delta_1\}}\,\mathrm{d}x$$
$$+\|\varphi(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)}+\|\psi(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)}. \tag{15.102}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 $w^2+\omega^2\neq0$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{L}(t)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{w\partial_tw+\omega\partial_t\omega}{(w^2+\omega^2)^{1/2}}\,\mathrm{d}x. \tag{15.103}$$

把(15.84)中的 ∂_tw 与 $\partial_t\omega$ 代入(15.103). 利用初等恒等式

$$\frac{w\partial_x(\sigma w)+\omega\partial_x(\sigma\omega)}{(w^2+\omega^2)^{1/2}}=\partial_x\left[\sigma(w^2+\omega^2)^{1/2}\right], \tag{15.104}$$

$$\frac{w\partial_x^2w+\omega\partial_x^2\omega}{(w^2+\omega^2)^{1/2}}=\partial_x^2(w^2+\omega^2)^{\frac12}-\frac{|w|\left|\partial_x\left(\frac{\omega}{w}\right)\right|^2}{\left[1+\left(\frac{\omega}{w}\right)^2\right]^{3/2}}, \tag{15.105}$$

得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{L}(t)=-\int_{-\infty}^{\infty}\frac{|w|\left|\partial_x\left(\frac{\omega}{w}\right)\right|^2}{\left[1+\left(\frac{\omega}{w}\right)^2\right]^{3/2}}\,\mathrm{d}x+\int_{-\infty}^{\infty}\frac{w\varphi+\omega\psi}{(w^2+\omega^2)^{1/2}}\,\mathrm{d}x, \tag{15.106}$$

由此易见(15.102). 证明完成.

□

为证明(15.82), 在 $[\bar t,T)$ 上积分(15.91)得估计

$$\int_{\bar t}^{T}\int_{-\infty}^{\infty}|\omega(x,t)\partial_xw(x,t)-w(x,t)\partial_x\omega(x,t)|\,dx\,dt\leqslant\mathscr{A}(\bar t)$$
$$+\sup_{[\bar t,T)}\left(\|w(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)}+\|\omega(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)}\right)$$
$$\times\int_{\bar t}^{T}\int_{-\infty}^{\infty}\left(|\varphi(x,t)|+|\psi(x,t)|\right)dx\,dt. \tag{15.107}$$

回顾(15.18), 对 $w=w_i,\omega=\omega_i,\varphi=\varphi_i,\psi=\psi_i,\sigma=\sigma_i$ 应用(15.107). 此时, 由(15.19)与原书 (15.4.23),

为验证(15.83), 在 $[\bar t,T)$ 上积分(15.102), 取 $\delta_1\leqslant\frac13$. 于是

$$\int_{\bar t}^{T}\int_{-\infty}^{\infty}|w(x,t)|\left|\partial_x\left(\frac{\omega(x,t)}{w(x,t)}\right)\right|^2\chi_{\{|\omega/w|<3\delta_1\}}\,dx\,dt\leqslant4\mathscr{L}(\bar t)+4\int_{\bar t}^{T}\int_{-\infty}^{\infty}\left(|\varphi(x,t)|+|\psi(x,t)|\right)dx\,dt. \tag{15.108}$$

在作变量替换 $x\mapsto x-\lambda_i^*t$(它使 $\lambda_i^*=0$) 后, 对 $w=w_i,\omega=\omega_i,\varphi=\varphi_i,\psi=\psi_i,\sigma=\sigma_i$ 应用此不等式. 此时由(15.19)与原书 (15.4.23),

$$\int_{\bar t}^{T}\int_{-\infty}^{\infty}|w_i|\left|\partial_x\left(\frac{\omega_i}{w_i}\right)\right|^2\chi_{\{|\lambda_i^*+\omega_i/w_i|<3\delta_1\}}\,dx\,dt=O(\delta_0). \tag{15.109}$$

由于 $\|w_i\|_{L^\infty}=O(\delta_0^2)$,(15.83)直接由(15.109)得到.

15.7 能量估计

此处估计(15.61)右端最后一项, 它源于我们按(15.58)固定速度 s_i. 目标是证明

$$\int_{\bar{t}}^{T}\int_{-\infty}^{\infty}\big(|\partial_x w_i|+|\partial_x\omega_i|\big)|\omega_i+s_i w_i|\,dx\,dt=O(\delta_0^2). \tag{15.110}$$

该证明依赖能量估计, 技术上较繁, 且不如前两节讨论那样富有启发性. 因而这里只给出梗概. 读者可在第 15.9 节所引文献中找到细节.

由于可作变量替换 $x\mapsto x-\lambda_i^* t$, 可不失一般性地假设 $\lambda_i^*=0$, 从而 $\sigma_i=O(\delta_0)$.

除由(15.59)定义的 θ 外, 我们还采用“截断”函数

$$\eta(r)=\begin{cases}0 & |r|\leqslant\dfrac{3}{5}\delta_1,\\ 1 & |r|\geqslant\dfrac{4}{5}\delta_1,\end{cases}\qquad |\eta'(r)|\leqslant\frac{20}{\delta_1},\qquad |\eta''(r)|\leqslant\frac{100}{\delta_1^2}, \tag{15.111}$$

以及 $\bar{\eta}(r)=\eta(|r|-\dfrac{1}{5}\delta_1)$. 记 $\eta_i=\eta(\omega_i/w_i)$,$\bar{\eta}_i=\bar{\eta}(\omega_i/w_i)$. 并取 $\delta_0\ll\delta_1\ll 1$.

引理 15.6

当 $|\omega_i/w_i|\geqslant\dfrac{3}{5}\delta_1$ 时,

$$\begin{cases}|w_i|\leqslant\dfrac{5}{2\delta_1}|\partial_x w_i|+O(\delta_0)\displaystyle\sum_{j\neq i}|w_j|,\\ |\omega_i|\leqslant 2|\partial_x w_i|+O(\delta_0)\displaystyle\sum_{j\neq i}|w_j|,\end{cases} \tag{15.112}$$

而当 $|\omega_i/w_i|\leqslant\delta_1$ 时,

$$|\partial_x w_i|\leqslant 2\delta_1|w_i|+O(\delta_0)\sum_{j\neq i}|w_j|. \tag{15.113}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

[证明梗概] 把(15.58)中的 $\partial_x U$ 与 $\partial_t U$ 代入(15.13), 得

$$\sum_{j=1}^{n}\omega_j S_j+\sum_{j=1}^{n}w_j A S_j=\sum_{j=1}^{n}\partial_x w_j S_j+\sum_{j=1}^{n}w_j\partial_x S_j. \tag{15.114}$$

左端乘以 $S_i^{\top}$, 回顾 $S_i^{\top}S_i=1, S_i^{\top}\partial_x S_i=0$, 并利用(15.49), 得

$$\begin{aligned}\omega_i-\sigma_i w_i-\partial_x w_i&=\sum_{j\neq i}\big\{[\partial_x w_j-\omega_j]S_i^{\top}S_j+w_j S_i^{\top}\partial_x S_j-w_j S_i^{\top}AS_j\big\}\\ &=O(\delta_0)\sum_{j\neq i}\big(|w_j|+|\partial_x w_j-\omega_j|\big).\end{aligned} \tag{15.115}$$

断言(15.112)与(15.113)由对上式的细致分析得到. 证明完成.

□

由于 $|\omega_i+s_i w_i|$ 当 $|\omega_i/w_i|\leqslant\delta_1$ 时为零、否则以 $|\omega_i|$ 为界, 故

$$|\omega_i+s_i w_i|\leqslant|\bar{\eta}_i\omega_i|\leqslant\bar{\eta}_i\left[2|\partial_x w_i|+O(\delta_0)\sum_{j\neq i}|w_j|\right]. \tag{15.116}$$

因此,

$$\begin{aligned}(|\partial_x w_i|+|\partial_x\omega_i|)|\omega_i+s_i w_i|&\leqslant 2\bar{\eta}_i|\partial_x w_i|^2+2\bar{\eta}_i|\partial_x w_i|\,|\partial_x\omega_i|+\sum_{j\neq i}\big(|w_j\partial_x w_i|+|w_j\partial_x\omega_i|\big)\\ &\leqslant 3\eta_i|\partial_x w_i|^2+\bar{\eta}_i|\partial_x\omega_i|^2+\sum_{j\neq i}\big(|w_j\partial_x w_i|+|w_j\partial_x\omega_i|\big).\end{aligned} \tag{15.117}$$

如第 15.5 节所示,(15.117)右端第三项在 $(-\infty,\infty)\times(\bar t,T)$ 上的积分为 $O(\delta_0^2)$. 于是为验证(15.110), 只需证明

$$\int_{\bar t}^{T}\int_{-\infty}^{\infty}\eta_i|\partial_x w_i|^2\,dx\,dt = O(\delta_0^2), \tag{15.118}$$

$$\int_{\bar t}^{T}\int_{-\infty}^{\infty}\bar\eta_i|\partial_x \omega_i|^2\,dx\,dt = O(\delta_0^2). \tag{15.119}$$

建立(15.118)的第一步是用 $2\eta_i w_i$ 乘(15.18)$_1$, 在 $(-\infty,\infty)$ 上积分, 并分部积分. 这给出

$$\int_{-\infty}^{\infty}\left\{\partial_t(\eta_i w_i^2)+\partial_x(\eta_i\sigma_i)w_i^2-(\partial_t\eta_i+2\sigma_i\partial_x\eta_i-\partial_x^2\eta_i)w_i^2+2\eta_i(\partial_x w_i)^2+4(\partial_x\eta_i)w_i\partial_x w_i\right\}dx=\int_{-\infty}^{\infty}2\eta_i w_i\varphi_i\,dx. \tag{15.120}$$

因此,

$$\begin{aligned}2\int_{-\infty}^{\infty}\eta_i|\partial_x w_i|^2\,dx=&-\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}\int_{-\infty}^{\infty}\eta_i w_i^2\,dx+\int_{-\infty}^{\infty}(\partial_t\eta_i+2\sigma_i\partial_x\eta_i-\partial_x^2\eta_i)w_i^2\,dx\\&+2\int_{-\infty}^{\infty}\eta_i\sigma_i w_i\partial_x w_i\,dx-4\int_{-\infty}^{\infty}(\partial_x\eta_i)w_i\partial_x w_i\,dx+2\int_{-\infty}^{\infty}\eta_i w_i\varphi_i\,dx.\end{aligned} \tag{15.121}$$

我们进而估计上式右端. 回顾 η_i 的定义并利用(15.18), 简单计算后得

$$(\partial_t\eta_i+2\sigma_i\partial_x\eta_i-\partial_x^2\eta_i)w_i^2=\eta_i'(\psi_i w_i-\varphi_i\omega_i)+2\eta_i' w_i(\partial_x w_i)\partial_x(\omega_i/w_i)-\eta_i'' w_i^2[\partial_x(\omega_i/w_i)]^2. \tag{15.122}$$

进而, 利用(15.112)$_1$ 且因 $\sigma_i=O(\delta_0)\ll\delta_1$,

$$\left|2\int_{-\infty}^{\infty}\eta_i\sigma_i w_i\partial_x w_i\,dx\right|\leqslant\int_{-\infty}^{\infty}\eta_i|\partial_x w_i|^2\,dx+O(\delta_0)\int_{-\infty}^{\infty}\sum_{j\neq i}|w_j\partial_x w_i|\,dx. \tag{15.123}$$

在 $\eta_i'\neq0$ 的范围上,$|\omega_i/w_i|<\delta_1$, 从而(15.113)适用. 于是

$$\begin{aligned}|(\partial_x\eta_i)w_i\partial_x w_i|&=|\eta_i' w_i(\partial_x w_i)\partial_x(\omega_i/w_i)|\\&\leqslant O(1)|w_i\partial_x\omega_i-\omega_i\partial_x w_i|+O(\delta_0)\sum_{j\neq i}\big(|w_j\partial_x w_i|+|w_j\partial_x\omega_i|\big).\end{aligned} \tag{15.124}$$

现联合(15.121)、(15.122)、(15.123)、(15.124), 并在 $(\bar t,T)$ 上积分所得不等式. 这给出形如

$$\begin{aligned}\int_{\bar t}^{T}\int_{-\infty}^{\infty}\eta_i|\partial_x w_i|^2\,dx\,dt\leqslant&\int_{-\infty}^{\infty}(\eta_i w_i^2)(x,\bar t)\,dx\\&+O(1)\int_{\bar t}^{T}\int_{-\infty}^{\infty}\big(|w_i\psi_i|+|w_i\varphi_i|+|\omega_i\varphi_i|\big)\,dx\,dt\\&+O(1)\int_{\bar t}^{T}\int_{-\infty}^{\infty}|w_i\partial_x\omega_i-\omega_i\partial_x w_i|\,dx\,dt\\&+O(\delta_0)\int_{\bar t}^{T}\int_{-\infty}^{\infty}\sum_{j\neq i}\big(|w_j\partial_x w_i|+|w_j\partial_x\omega_i|\big)\,dx\,dt\\&+O(1)\int_{\bar t}^{T}\int_{|\omega_i/w_i|<\delta_1}|w_i\partial_x(\omega_i/w_i)|^2\,dx\,dt\end{aligned} \tag{15.125}$$

的估计.

由(15.60)、(15.19)、(15.62)、(15.82)与(15.83), 得(15.125)右端为 $O(\delta_0^2)$, 从而验证(15.118).

估计(15.119)由类似程序建立. 细节见第 15.9 节所引文献.

15.8 稳定性估计

本节给出稳定性估计(15.5)、(15.6)与(15.7)证明的梗概.

由于缩放 $U(x,t)=U_\mu(\mu x,\mu t)$,(15.3)、(15.2)解的估计(15.6)与(15.7)分别等价于(15.13)、(15.14)解的估计

$$\|U(\cdot,t)-U(\cdot,\tau)\|_{L^1(-\infty,\infty)}\leqslant b\big(|t-\tau|+|\sqrt t-\sqrt\tau|\big),\qquad \tau,t\in[0,\infty), \tag{15.126}$$

$$\|U(\cdot,t)-\bar U(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)}\leqslant a\|U_{0\mu}(\cdot)-\bar U_{0\mu}(\cdot)\|_{L^1(-\infty,\infty)},\qquad t\in(0,\infty). \tag{15.127}$$

估计(15.126)通过在 (τ,t) 上积分不等式

$$\|\partial_t U(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)} \leqslant b\left(1+\frac{1}{2\sqrt{t}}\right), \qquad t\in(0,\infty), \tag{15.128}$$

而得到; 该不等式由(15.13)、并借助(15.15)、(15.25)与(15.16)推出.

估计(15.127)由下述同伦论证建立. 我们有

$$U(x,t)-\bar{U}(x,t)=\int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}U_\xi(x,t)\,\mathrm{d}\xi, \tag{15.129}$$

其中 U_ξ 表示(15.13)以 $\xi\bar{U}_{0\mu}+(1-\xi)U_{0\mu}$ 为初值的解. "切" 向量

$$W_\xi(x,t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}U_\xi(x,t) \tag{15.130}$$

是线性化方程

$$\partial_t W_\xi(x,t)+\partial_x\left[A(U_\xi(x,t))W_\xi(x,t)\right]=\partial_x^2 W_\xi(x,t), \tag{15.131}$$

在初值

$$W_\xi(\cdot,0)=\bar{U}_{0\mu}(\cdot)-U_{0\mu}(\cdot) \tag{15.132}$$

下的解.

方程(15.131)与(15.13)解的导数 $\partial_x U$ 所满足的方程非常相似, 因而可用前几节所用方法处理. 第 15.9 节所引文献中的分析表明: 当 $\|\partial_x U_\xi(\cdot,t)\|_{L^2(-\infty,\infty)}<\delta_0$ 在 $(0,\infty)$ 上成立时, 存在常数 $a>1$, 使得对任意 $\delta>0$,$\|W_\xi(\cdot,0)\|_{L^1(-\infty,\infty)}<\delta/a$ 蕴含 $\|W_\xi(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)}<\delta$, 对一切 $t\in(0,\infty)$. 由于(15.131)是线性的, 上述断言等价于

$$\|W_\xi(\cdot,t)\|_{L^1(-\infty,\infty)}\leqslant a\|W_\xi(\cdot,0)\|_{L^1(-\infty,\infty)}, \qquad 0<t<\infty. \tag{15.133}$$

联合(15.133)、(15.129)、(15.130)与(15.132), 即得(15.127), 从而建立(15.7).

其余估计(15.5)是(15.7)的直接推论. 事实上, 对两个解 $U_\mu(x,t)$ 与 $\bar{U}_\mu(x,t)=U_\mu(x+h,t)$ 应用(15.7), 其相应初值为 $U_0(x)$ 与 $\bar{U}_0(x)=U_0(x+h)$, 把所得不等式乘以 h^{-1} 再令 $h\to 0$, 即得(15.5).

由消失黏性法构造的(15.1)解具有有限传播速度性质. 事实上, 利用 Green 函数的性质可证: 当 U_0 与 $\bar{U}_0$ 在区间 (y,z) 内重合时 (此时对 $x\in(y/\mu,z/\mu)$ 有 $U_{0\mu}(x)=\bar{U}_{0\mu}(x)$), 相应的(15.13)、(15.14)解 U 与 $\bar{U}$ 满足

$$|U(x,t)-\bar{U}(x,t)|\leqslant c\|U_0(\cdot)-\bar{U}_0(\cdot)\|_{L^\infty(-\infty,\infty)}\left\{\exp\left(vt-x+\frac{y}{\mu}\right)+\exp\left(vt+x-\frac{z}{\mu}\right)\right\} \tag{15.134}$$

其中 c、v 为正常数, 对一切 $(x,t)\in(-\infty,\infty)\times(0,\infty)$ 成立. 作重标度 $(x,t)\mapsto(x/\mu,t/\mu)$ 回到 U_μ、$\bar{U}_\mu$, 可得: 初值为 U_0、$\bar{U}_0$ 的两个解 $U=\lim\limits_{k\to\infty}U_{\mu_k}$ 与 $\bar{U}=\lim\limits_{k\to\infty}\bar{U}_{\mu_k}$, 对一切 $x\in(y+vt,z-vt)$ 必有重合.

由此可知, 代替(15.10)与(15.8), 我们有更精细的估计

$$\int_y^z|U(x,t)-\bar{U}(x)|\,dx\leqslant a\int_{y-vt}^{z+vt}|U_0(x)-\bar{U}_0(x)|\,dx, \tag{15.135}$$

$$TV_{(y,z)}U(\cdot,t)\leqslant a\,TV_{(y-vt,z+vt)}U_0(\cdot), \tag{15.136}$$

对任意 $-\infty\leqslant y<z\leqslant\infty$ 成立.

进而证明: 有限传播速度性质与稳定性估计(15.8)联合, 蕴含由消失黏性法构造的(15.1)、(15.2)任一解 U 满足 Tame Oscillation Condition 14.10.1.

由于(15.1)的解在空间与时间平移下保持, 只需在原点 $x=0,t=0$ 处验证 (14.10.3).

$$\bar{U}_0(x)=\begin{cases}U_0(-\lambda h+) & -\infty<x\leqslant-\lambda h,\\ U_0(x) & -\lambda h<x<\lambda h,\\ U_0(\lambda h-) & \lambda h<x<\infty\end{cases} \tag{15.137}$$

为初值的解 $\bar{U}$. 此时有 $TV_{(-\infty,\infty)}\bar{U}_0(\cdot)=TV_{(-\lambda h,\lambda h)}U_0(\cdot)$,$\bar{U}(0\pm,h)=U(0\pm,h)$,$\bar{U}(\infty,h)=U_0(\lambda h-)$. 因此, 由(15.8),

$$|U(0\pm,h)-U_0(0\pm)|\leqslant|\bar{U}(0\pm,h)-\bar{U}(\infty,h)|+|U_0(\lambda h-)-U_0(0\pm)|$$

$$\leqslant (a+1)TV_{(-\lambda h,\lambda h)}U_0(\cdot), \tag{15.138}$$

这就建立了 (14.10.3).

15.9 注记

用消失黏性法构造 BV 解, 长期以来一直是双曲守恒律系统理论中的一个核心公开问题. 它最终由 Bianchini 与 Bressan [5] 以一种壮观的方式解决. 本节的陈述是对那篇奠基性论文的节选. 该理论的一份富有信息的综述见于 Bressan [14]. 前期论文 Bianchini 与 Bressan [1,2,3,4] 为之奠定了基础. 收敛速率见 Bressan 与 Yang [1]. 该方法现已推广到双曲守恒律的初边值问题 (Bianchini 与 Spinolo [1],Spinolo [1]). 该方法的主导思想已卓有成效地用于构造 Riemann 问题解 (Bianchini [6]), 以及建立双曲守恒律半离散迎风格式 (Bianchini [7,8],Bressan、Baiti 与 Jenssen [1])、对特殊系统的 Godunov 格式 (Bressan 与 Jenssen [1],Bressan、Jenssen 与 Baiti [1]) 以及线性 Jin–Xin 松弛格式 (Bianchini [9]) 的收敛性. 另见 Bianchini [4] 以及 Bressan 与 Shen [1]. 同时, 在 Godunov 格式与 Lax–Friedrichs 格式中也已检测到共振现象, 它们可能驱使近似解的总变差趋于无穷; 见 Bressan 与 Jenssen [1],Baiti、Bressan 与 Jenssen [1], 以及 Bressan、Jenssen 与 Baiti [1]. 今后还将有大量附加应用. 还应强调: 这些技术适用于一般拟线性严格双曲系统, 无论其是否具守恒形式. 当然, 在非守恒情形, 所构造的 “解” 未必在分布意义下满足方程, 而应在非守恒激波理论 (见第 15.9 节所引 LeFloch *et al.*, 并见 8.7 节) 的语境中加以解释.

理解黏性激波如何形成与相互作用、以及黏性逼近如何收敛的最初步骤, 由 Bressan 与 Donadello [1,2]、Shen 与 Park [1] 以及 Shen 与 Xu [1] 完成.

在 L^1 中, 解从(15.3)到(15.1)当黏性系数 μ 趋于零时的收敛速率, 在 Bressan、Huang、Wang 与 Yang [1] 中讨论.

关于消失黏性方法的其他方面, 文献浩繁. 我们已在第六章看到该方法如何应用于 L^∞ 或 BV 框架下的标量守恒律.

一个重大公开问题是: 当(15.3)右端的单位矩阵被更一般的黏性矩阵替换时, 该方法是否仍然适用. 特别地, 目前尚不知道是否可把 (一维) 等熵气体流的 Euler 方程实现为物理黏性系数消失的 Navier–Stokes 方程的解.

在消失黏性方法中, 近似解 U_μ 携带关于黏性激波剖面的信息; 当采用真实物理黏性时这一点尤其宝贵, 但在 $\mu \to 0$ 的极限中该信息丢失. 这种信息丢失也发生在用消失毛细作用或松弛法构造解时, 甚至发生在 8.7 节所勾勒的方法中——在该方法中, 激波剖面本身决定弱解的概念.

1. $\xi(\pm\infty, t) = \pm\infty$;
2. $\xi(\cdot, t)$ 在 $U(\cdot, t)$ 的连续点集上可逆, 且逆满足 $V(\xi^{-1}(x,t), t) = U(x,t)$;
3. 若 x 是 $U(\cdot, t)$ 的间断点, 则 s 在某闭区间, 例如 $[s_-, s_+]$, 上有 $\xi(s,t) = x$, 且 $V(s_\pm, t) = U(x\pm, t)$, 而 $V(\cdot, t)$ 在 (s_-, s_+) 上追踪连接 $U(x-,t)$ 与 $U(x+,t)$ 的间断剖面.

当 (x,t) 是 U 的近似跳跃间断点时, 该间断剖面即为激波剖面; 当 (x,t) 属于不规则点集时, 它即为完整波扇剖面. 上述思想在概念上令人愉悦, 并很可能找到技术应用. 在该方向上见 Glass 与 LeFloch [1].

第 16 章 平衡律方程组的 *BV* 解

此处的目的是讨论 (可能非齐次的) 严格双曲平衡律组的 Cauchy 问题 *BV* 解的存在性与长时间行为. 因而, 本章可视为第 5.5 节的对应物, 那里在经典解的语境下处理了相同的问题. 出于前几章给出的理由, 研究将限制在单空间维的系统与小总变差初始数据上; 然而, 在这些限制之内, 与第 5.5 节结果的类比相当地深远. 于是, 局部解的存在性将在对流与源项的温和限制下建立, 而整体存在性将依赖于阻尼的存在. 如同第 5.5 节那样, 阻尼将由一个产生非负熵产生的耗散源诱导.

一个能在无任何辅助下产生整体解的强耗散源, 在应用中很少遇到. 在常见情形下, 源仅仅部分耗散, 整体解的存在性来自流与源之间的协同, 编码于 Kawashima 条件中.

解可通过前几章给出的求解守恒律组的三种方法中的任一种构造, 即随机选取、波前追踪或消失黏性, 并结合算子分裂以计入源与/或非齐次性的效应. 此处随机选取将是所选方法.

第 5.5 节中经典解的构造处于 L^2 型 Sobolev 空间的范畴, 由凸熵诱导的估计适合此目的. 与之相反, 此处的 *BV* 理论需要 L^1 型界. 对于配有丰富熵族的两个平衡律组,L^1 估计可通过构造在平衡态处具锥奇异的凸熵来导出. 对于一般系统 (其中所有可用熵函数在平衡态处光滑),L^1 估计将由 L^2 界导出, 办法是利用双曲系统的有限依赖域性质.

16.1 Cauchy 问题

我们考虑一般非齐次、严格双曲的平衡律组

$$\partial_t U(x,t) + \partial_x F(U(x,t),x,t) + P(U(x,t),x,t) = 0. \tag{16.1}$$

流 F 与源项 P 是定义在 $\mathscr{O}\times(-\infty,\infty)\times[0,\infty)$ 上、取值于 $\mathbb{R}^n$ 的 Lipschitz 函数. 此外,Jacobi 矩阵 $DF(U,x,t)$ Lipschitz, 具有实的互异特征值 $\lambda_1(U,x,t) < \cdots < \lambda_n(U,x,t)$, 且在 (x,t) 中一致严格分离.

我们赋予初始条件

$$U(x,0) = U_0(x), \qquad -\infty < x < \infty, \tag{16.2}$$

并求该 Cauchy 问题的解.

非齐次性与源项的效应将通过算子分裂算法计入, 该算法按时间步推进. 在每一步, 非齐次平衡律的近似解由以下三类问题的近似解拼接而成: 形式为 $\partial_x F(\bar{U},x,\bar{t}) = 0$、$\partial_t U + P(\bar{U},\bar{x},t) = 0$ 的常微分方程, 以及齐次守恒律 $\partial_t U + \partial_x F(U,\bar{x},\bar{t}) = 0$. 这一一般格式允许若干变形. 首先, 齐次守恒律部分可用前面三章发展的任一方法处理, 即随机选取、波前追踪或消失黏性. 此处我们选用随机选取法. 此外, 正如我们将看到的, 算法的细节可能需要调整, 以适应系统的特定特征. 在其最简单的一般形式下, 算子分裂算法如下进行.

如同第十三章第 2 节那样, 我们从一个随机序列 $\mathscr{P} = \{a_0, a_1, \ldots\}$ 出发, 其中 $a_s \in (-1,1)$. 固定空间步长 h, 相应的时间步长 $\tau = \lambda^{-1}h$, 并构造交错网格: 网格点 $(x_r, t_s), r+s$ 为偶数; 采样点 $(y_s^r, t_s), y_s^r = x_r + a_s h, r+s$ 为奇数.

假设 U_h 在 $\{(x,t) : -\infty < x < \infty,\ 0 \leqslant t < t_s\}$ 上已经已知, 则对 $r+s$ 为奇数者, 借助原书 (13.2.5) 定义 U_s^r, 再令

$$\hat{U}_s^r = U_s^r - \tau P(U_s^r, x_r, t_s). \tag{16.3}$$

接着, 对 $r+s$ 为奇数者, 确定 V_s^r 与 W_s^r 为方程

$$F(W_s^r, x_{r+1}, t_s) = F(\hat{U}_s^r, x_r, t_s) = F(V_s^r, x_{r-1}, t_s) \tag{16.4}$$

的解. 为使(16.4)可解, 可能需要作坐标变换 $(x,t) \mapsto (y,t)$, 其中 $y = y(x,t)$, 以消除零特征速度. 最后, 对 $r+s$ 为偶数者, 在矩形 $\{(x,t) : x_{r-1} \leqslant x < x_{r+1},\ t_s \leqslant t < t_{s+1}\}$ 上把 U_h 定义为下述 Riemann 问题在该矩形上的限制:

$$\partial_t U_h(x,t) + \partial_x F(U_h(x,t), x_r, t_s) = 0, \qquad t \geqslant t_s, \tag{16.5}$$

$$U_h(x,t_s)=\begin{cases} W_s^{r-1}, & x<x_r,\\ V_s^{r+1}, & x>x_r. \end{cases} \tag{16.6}$$

算法在 $s=0$ 时由原书 (13.1.10) 启动.

非齐次性与源项可能放大约似解的总变差, 使其超出当前可用分析工具的范围. 为控制非齐次性的效应, 我们对 F 与 P 施加如下限制: 对任意 $U\in\mathscr{O}$、$x\in(-\infty,\infty)$ 与 $t\in[0,\infty)$[1],

$$|DF_x(U,x,t)|\leqslant\omega,\qquad |DF_t(U,x,t)|\leqslant\omega, \tag{16.7}$$

$$|DF_x(U,x,t)|\leqslant f(x),\qquad |P_x(U,x,t)|\leqslant f(x), \tag{16.8}$$

其中 $f(x)$ 是 $W^{1,1}(-\infty,\infty)$ 函数, 满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\omega, \tag{16.9}$$

而 ω 是非负数. 在这些条件下,Cauchy 问题至少存在局部 BV 解:

定理 16.1

对充分小的正数 ω 与 δ, 存在时刻 $T=T(\omega,\delta)$, 当 $(\omega,\delta)\to 0$ 时 $T(\omega,\delta)\to\infty$, 使得当(16.7)、(16.8)、(16.9)成立且

$$TV_{(-\infty,\infty)}U_0(\cdot)=\delta, \tag{16.10}$$

时,(16.1)、(16.2)在时间区间 $[0,T)$ 上存在一个可容 BV 解 U. 对每一固定 $t\in[0,T)$,$U(\cdot,t)$ 是 $(-\infty,\infty)$ 上的有界变差函数, 且

$$TV_{(-\infty,\infty)}U(\cdot,t)\leqslant c_1(\delta+\omega)e^{\rho t}, \tag{16.11}$$

其中 c_1 与 ρ 为正常数.

♡

上述命题的证明基于对第十三章中分析的一个相当直接却繁琐的改造, 该分析最终得到原书定理 13.1.1 的证明, 证明可见第 16.7 节所引文献. 实际上, 在第 16.4 节中, 读者将看到算子分裂方法的一个详细应用, 其中使用了该算法的一个变种, 专门适配(16.1)的一类特定形式. 总变差的指数增长由非齐次性与源项共同诱导, 指数 $\rho=O(\omega+\gamma)$, 其中 $\gamma=\sup|DP|$. 当然, 只要 $TV_{(-\infty,\infty)}U_h(\cdot,t)$ 保持小, 解就不会破裂.

我们的下一个任务是识别那些使 Cauchy 问题存在整体 BV 解的系统类别. 保持总变差小的最简单机制, 是非齐次性与源项随 $t\to\infty$ 快速衰减. 设我们把假设(16.7)与(16.8)替换为

$$|DF_x(U,x,t)|\leqslant\omega g(t),\qquad |DF_t(U,x,t)|\leqslant\omega g(t), \tag{16.12}$$

$$|P(U,x,t)|\leqslant\omega g(t),\qquad |DP(U,x,t)|\leqslant\omega g(t), \tag{16.13}$$

$$|DF_x(U,x,t)|\leqslant f(x)g(t),\qquad |P_x(U,x,t)|\leqslant f(x)g(t), \tag{16.14}$$

对一切 $U\in\mathscr{O}$、$x\in(-\infty,\infty)$、$t\in[0,\infty)$ 成立, 其中 $f(x)$ 与 ω 同上, 而 $g(t)\in L^1(0,\infty)$ 有界. 于是作为定理 16.1的一个简单推论——也是估计(16.11)的一个特殊情形——我们有如下定理:

定理 16.2

对充分小的正数 ω 与 δ, 当(16.12)、(16.13)、(16.14)、(16.9)与(16.10)成立时,(16.1)、(16.2)存在整体可容 BV 解 U. 对每个 $t\in[0,\infty)$,$U(\cdot,t)$ 是 $(-\infty,\infty)$ 上的有界变差函数, 且

$$TV_{(-\infty,\infty)}U(\cdot,t)\leqslant c_1(\delta+\omega). \tag{16.15}$$

♡

一个相当精妙的、为 Cauchy 问题诱导整体存在性的机制, 是非齐次性与源项随 $|x|\to\infty$ 快速衰减, 并与非零特征速度相结合. 事实上, 当所有特征速度都远离零时, 可以预期: 随 t 增加, 波的主体远离原点, 最终进入并停留在非齐次性与源项影响可忽略的区域. 要验证这一猜想, 需要刻画整体波型并追踪波的主体. 这只能借助第十三章

[1]本章通篇把 n 维向量视为 ℓ_n^1 的元素并取其范数, 把 $n\times n$ 矩阵视为 ℓ_n^1 上的线性算子并取其范数.

第 8 节中勾勒的波追踪方法来实现. 这一方向的一个代表性命题如下, 其证明见第 16.7 节所引文献.

定理 16.3

考虑严格双曲平衡律组

$$\partial_t U(x,t) + \partial_x F(U(x,t)) + P(U(x,t),x) = 0, \tag{16.16}$$

具有非零特征速度, 且特征族要么真非线性、要么线性退化. 假设对任意 $U \in \mathscr{O}$ 与 $x \in (-\infty,\infty)$,

$$|P(U,x)| \leqslant f(x), \qquad |DP(U,x)| \leqslant f(x), \tag{16.17}$$

其中 $f(x)$ 满足(16.9)且 ω 充分小. 若初始数据 U_0 有界变差、(16.10)中 δ 充分小, 则(16.16)、(16.2)存在整体可容 BV 解 U. 对每个固定 $t \in [0,\infty)$,$U(\cdot,t)$ 是 $(-\infty,\infty)$ 上的有界变差函数, 且

$$TV_{(-\infty,\infty)} U(\cdot,t) \leqslant c_1(\delta+\omega). \tag{16.18}$$

♡

上述命题的一个典型应用是原书 (7.1.24), 它控制气体通过变截面 $a(x)$ 管道的等熵流动. 我们把原书 (7.1.24) 改写成(16.16)的形式:

$$\begin{cases} \partial_t v + \partial_x(\rho v) + a^{-1}(x)a'(x)\rho v = 0, \\ \partial_t(\rho v) + \partial_x[\rho v^2 + p(\rho)] + a^{-1}(x)a'(x)\rho v^2 = 0. \end{cases} \tag{16.19}$$

显然, 为满足定理 16.3的要求(16.17), 需要假设 $a(x)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上的总变差充分小.

还有一个可能为 Cauchy 问题诱导整体存在性的因素, 是耗散源的存在. 这将是本章余下部分的研究对象.

16.2 强耗散

我们在此开始研究带耗散源的平衡律组. 可以看到, 即使存在非齐次性, 耗散也能为总变差小的初始值的 BV 解保证整体存在性. 然而, 为使分析尽可能简单, 我们通篇只考虑齐次双曲平衡律组

$$\partial_t U(x,t) + \partial_x F(U(x,t)) + P(U(x,t)) = 0. \tag{16.20}$$

我们假设原点 $U=0$ 包含在区域 $\mathscr{O}$ 内且 $P(0)=0$, 从而 $U \equiv 0$ 是平衡解.

由于分析在 BV 空间中进行, 我们必须对 P 施加使其在 L^1 中耗散的条件. 为识别恰当的假设, 我们作替换 $U = R(0)V$, 其中 $R(U)$ 是以 $DF(U)$ 的一组线性无关右特征向量 $R_1(U),\cdots,R_n(U)$ 为列向量的 $n\times n$ 矩阵, 并在 0 附近线性化(16.20). 这给出系统

$$\partial_t V_i(x,t) + \lambda_i(0)\partial_x V_i(x,t) + \sum_{j=1}^{n} A_{ij} V_j(x,t) = 0, \qquad i = 1,\cdots,n, \tag{16.21}$$

其中

$$A = L(0)DP(0)R(0), \tag{16.22}$$

这里 $L(U)$ 是以 $DF(U)$ 的左特征向量 $L_1(U),\cdots,L_n(U)$ 为行向量的 $n\times n$ 矩阵, 由 $L(U)R(U) = I$ 归一化. 我们以 $\operatorname{sgn} V_i(x,t)$ 乘(16.21), 关于 x 在 $(-\infty,\infty)$ 上积分, 并对 $i=1,\cdots,n$ 求和, 推知: 当 A 列对角占优, 即

$$A_{ii} - \sum_{j\neq i} |A_{ji}| \geqslant \mu > 0, \qquad i = 1,\cdots,n, \tag{16.23}$$

时, 当 $t\to\infty$,(16.21)的解在 $L^1(-\infty,\infty)$ 中指数衰减到零.

应当指出, 对角占优性质(16.23)是否成立, 可能依赖于构造 A 时所选用的右特征向量矩阵 $R(U)$. 事实上, 若取等价的特征向量矩阵 $\hat{R}(U) = R(U)K$, 其中 K 为某正定对角矩阵, 则 A 将被换成矩阵 $\hat{A} = K^{-1}AK$; 而对角占优在这种相似变换下一般不保持. 给定矩阵 A, 存在正对角矩阵 K 使 $K^{-1}AK$ 列对角占优, 当且仅当矩阵 $\tilde{A}$(其元素 $\tilde{A}_{ii} = A_{ii}, i = 1,\cdots,n, \tilde{A}_{ij} = -|A_{ij}|, i\neq j$) 的所有特征值都具有正实部 (见第 16.7 节所引文献). 特别地, 这类 A 包含正三角矩阵以及行对角占优矩阵 (由 Geršgorin 定理).

对任意 $\tau>0$, 从左以行向量 $\operatorname{sgn} X^{\top}$ 乘线性系统 $(I+\tau A)X=Y$, 得到

$$|(I+\tau A)^{-1}| \leqslant (1+\mu\tau)^{-1}. \tag{16.24}$$

正如我们将看到, 正是这一性质为(16.20)的 Cauchy 问题诱导出整体解的存在性.

定理 16.4

考虑齐次、严格双曲的平衡律组(16.20), 其特征族要么真非线性、要么线性退化. 设 0 为平衡态,$P(0)=0$. 假设对 $DF(0)$ 的某组特征向量, 由(16.22)定义的矩阵 A 列对角占优(16.23). 给定有界变差初始数据 U_0, 满足(16.10)且 δ 充分小, 并 $U_0(x)\to 0$(当 $x\to-\infty$), 则(16.20)、(16.2)存在整体可容 BV 解 U. 对每个固定 $t\in[0,\infty)$,$U(\cdot,t)$ 是 $(-\infty,\infty)$ 上的有界变差函数, 且

$$TV_{(-\infty,\infty)}U(\cdot,t)\leqslant c_1\delta e^{-\nu t}, \tag{16.25}$$

其中 c_1 与 ν 为正常数.

证明梗概. 一个更强结果的详细技术性证明将在本章后续各节给出. 尽管如此, 我们在此提供定理 16.4证明的一个纲要, 以便用相对简单的术语向读者传达: 算子分裂是如何工作的, 以及矩阵 A 的对角占优假设所起的作用.

我们借助第 16.1 节中勾勒的格式构造解 U. 相容性的证明紧随原书定理 13.1.1 证明中的论证, 此处不再重复. 只需建立约似解 U_h 的总变差 $TV_{(-\infty,\infty)}U_h(\cdot,t)$ 的一个界, 使其在 $h\downarrow 0$ 的极限下给出所断言的估计(16.25).

如同第十三章第 3 节那样, 对 $r+s$ 为偶数者考虑菱形 Δ_s^r, 其顶点为 (y_s^{r-1},t_s)、(y_{s-1}^r,t_{s-1})、(y_s^{r+1},t_s) 与 (y_{s+1}^r,t_{s+1}), 见原书图 13.3.1. 目标是用从 (x_{r-1},t_{s-1}) 与 (x_{r+1},t_{s-1}) 发出的入射波扇 α 与 β 的强度, 来估计从 (x_r,t_r) 发出的出射波扇 ε 的强度.

由于我们的系统是齐次的,(16.4)给出 $V_s^r=\hat U_s^r=W_s^r$. 按照算法的规定,

$$\Omega(\alpha;U_s^{r-1})=\hat U_{s-1}^r, \tag{16.26}$$

$$\Omega(\beta;\hat U_{s-1}^r)=U_s^{r+1}, \tag{16.27}$$

$$\Omega(\varepsilon;\hat U_s^{r-1})=\hat U_s^{r+1}, \tag{16.28}$$

其中 Ω 是由原书 (9.3.4) 定义的波扇函数.

我们考虑在无源项时由 α 与 β 的相互作用所产生的波扇 $\tilde\varepsilon$, 即

$$\Omega(\tilde\varepsilon;U_s^{r-1})=\Omega(\beta;\Omega(\alpha;U_s^{r-1}))=U_s^{r+1}. \tag{16.29}$$

由原书定理 9.9.1,

$$\tilde\varepsilon=\alpha+\beta+O(1)\mathscr{Q}(\Delta_s^r), \tag{16.30}$$

其中波相互作用项 $\mathscr{Q}(\Delta_s^r)$ 由原书 (13.3.2) 定义.

我们进而把 ε 与 $\tilde\varepsilon$ 联系起来. 由于 $\Omega(0;U)=U$(对任意 $U\in\mathscr{O}$),(16.28)连同(16.3)与 $P(0)=0$ 给出

$$\Omega(\varepsilon;U_s^{r-1})=U_s^{r+1}-\tau[P(U_s^{r+1})-P(U_s^{r-1})]+o(1)h|\varepsilon|, \tag{16.31}$$

其中 $o(1)$ 表示当 $\sup|U_h|$ 充分小时任意小的量. 由原书 (9.3.8),

$$\Omega(\varepsilon;U_s^{r-1})-\Omega(\tilde\varepsilon;U_s^{r-1})=\tilde R(\varepsilon-\tilde\varepsilon), \tag{16.32}$$

其中 $\tilde R$ 是某个接近 $DF(0)$ 的右特征向量矩阵 $R(0)$ 的矩阵. 此外, 由(16.3),

$$P(U_s^{r+1})-P(U_s^{r-1})=H[\hat U_s^{r+1}-\hat U_s^{r-1}]+\tau H[P(U_s^{r+1})-P(U_s^{r-1})], \tag{16.33}$$

其中 H 是某个接近 $DP(0)$ 的矩阵. 最后, 由原书 (9.3.8) 与(16.28),

$$\hat U_s^{r+1}-\hat U_s^{r-1}=\Omega(\varepsilon;\hat U_s^{r-1})-\Omega(0;\hat U_s^{r-1})=\hat R\varepsilon, \tag{16.34}$$

其中 $\hat R$ 是某个接近 $R(0)$ 的矩阵. 现在合并(16.29)、(16.31)、(16.32)、(16.33)与(16.34), 得到

$$\tilde\varepsilon=[I+\tau\tilde A]\varepsilon+o(1)h|\varepsilon|, \tag{16.35}$$

其中

$$\tilde{A} = \tilde{R}^{-1}[I - \tau H]^{-1} H\hat{R} \tag{16.36}$$

接近由(16.22)定义的矩阵 A.

由(16.30)、(16.35)与(16.24), 我们推出: 只要 $\sup|U_h|$ 保持充分小,

$$|\varepsilon| \leqslant (1 - 3\nu\tau)(|\alpha| + |\beta|) + c\mathscr{D}(\Delta_s^r), \tag{16.37}$$

其中 $\nu = \mu/4 > 0$.

由(16.30)、(16.35)与(16.37), 我们还推出

$$|\varepsilon - (\alpha + \beta)| \leqslant ch(|\alpha| + |\beta|) + c\mathscr{D}(\Delta_s^r). \tag{16.38}$$

如同第十三章第 4 节那样, 我们考虑网格曲线 I, 并结合由原书 (13.4.2)、(13.4.5) 与 (13.4.8) 定义的泛函 $\mathscr{L}(I)$、$\mathscr{Q}(I)$ 与 $\mathscr{G}(I)$. 设 J 是 I 的直接后继 (见原书图 13.4.1), 我们可以重走第十三章第 4 节的分析, 用(16.37)代替原书 (13.4.4) 得到

$$\mathscr{L}(J) \leqslant \mathscr{L}(I) - 3\nu\tau(|\alpha| + |\beta|) + c\mathscr{D}(\Delta_s^r), \tag{16.39}$$

再用(16.38)代替原书 (13.4.7) 得到

$$\mathscr{Q}(J) - \mathscr{Q}(I) \leqslant ch\mathscr{L}(I)(|\alpha| + |\beta|) + [c\mathscr{L}(I) - 1]\mathscr{D}(\Delta_s^r). \tag{16.40}$$

于是, 当 κ 充分大且 $\mathscr{L}(I)$ 充分小时,

$$\mathscr{G}(J) \leqslant \mathscr{G}(I) - 2\nu\tau(|\alpha| + |\beta|). \tag{16.41}$$

接着, 对固定的 $s = 0, 1, 2, \ldots$, 考虑网格曲线 J_s, 其顶点为所有 $r + s$ 为偶数的采样点 (y_s^{r-1}, t_s) 与 (y_{s+1}^r, t_{s+1}). 然后假设 $\sup|U_h|$ 充分小, 使得 $\mathscr{G}(J_{s-1}) \leqslant 2\mathscr{L}(J_{s-1})$,(16.41)给出

$$\mathscr{G}(J_s) \leqslant (1 - \nu\tau)\mathscr{G}(J_{s-1}). \tag{16.42}$$

因此, 对任意 $t_s < t < t_{s+1}$,

$$TV_{(-\infty,\infty)}U_h(\cdot, t) \leqslant (1 - \nu\tau)^s \mathscr{G}(J_0), \tag{16.43}$$

其中总变差由 $\mathscr{L}(J_s)$ 度量.

由于 $U_h(x, t) \to 0$(当 $x \to -\infty$),(16.43)的右端也控制 $\sup\limits_{(-\infty,\infty)} |U_h(\cdot, t)|$.

在(16.43)的右端,$\mathscr{G}(J_0)$ 由 $c\,TV_{(-\infty,\infty)}U_0(\cdot)$ 控制. 于是令 $h \downarrow 0$,(16.43)给出(16.25). 证明完成.

诱导出对角占优矩阵 A 的源, 与第 5.5 节中遇到的耗散正定源地位相同: 它们 readily 给出 Cauchy 问题解的整体存在性与指数衰减; 但在物理应用中出现的系统里, 它们很少遇到. 在以下各节中, 我们将看到如何为更广的一类源建立整体存在性, 类似于第 5.5 节中的耗散半正定源.

16.3 阻尼的重分布

由于矩阵 A 的对角占优(16.23)对预期应用而言过于苛刻, 我们在此寻求仍能为 Cauchy 问题(16.20)、(16.2)在大范围诱导 BV 解存在性的替代假设.

对 $\omega > 0$, 记 $\mathscr{C}_\omega$ 为初始数据 U_0 的类, 具有如下性质:(16.20)、(16.2)的任一可容 BV 解 U 在其存在的任意时间区间上都满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} |U(x, t)|\,\mathrm{d}x \leqslant \omega, \tag{16.44}$$

目标是证明: 当初值取在 $\mathscr{C}_\omega$ 中时,(16.20)的可容 BV 解在大范围存在, 只要矩阵 A 的主对角线上的元素为正:

$$A_{ii} > 0, \qquad i = 1, \ldots, n. \tag{16.45}$$

正如我们将在第 16.5 节与第 16.6 节中看到的,(16.45)是刻画松弛现象的系统的典型性质. 此外, 在此类系统中, 类 $\mathscr{C}_\omega$ 足够丰富, 能包含平衡态附近令人感兴趣的初始数据.

定理 16.5

考虑齐次、严格双曲的平衡律组(16.20), 其特征族要么真非线性、要么线性退化. 设 0 为平衡态,$P(0)=0$, 并假设由(16.22)定义的矩阵 A 的元素 A_{ii} 为正(16.45). 则存在正数 ω_0 与 δ_0, 使得对任意属于 $\mathscr{C}_\omega$ 的初始数据 U_0(其中 $\omega<\omega_0$) 并满足(16.10)(其中 $\delta<\delta_0$),Cauchy 问题(16.20)、(16.2)在 $(-\infty,\infty)\times[0,\infty)$ 上拥有一个可容 BV 解 U, 具有性质

$$TV_{(-\infty,\infty)}U(\cdot,t)\leqslant c_0\omega+c_1\delta e^{-\nu t},\qquad 0\leqslant t<\infty, \tag{16.46}$$

其中 c_0、c_1 与 ν 为正常数, 与 U_0 无关. 此外, 若

$$\int_{-\infty}^{\infty}|U(x,t)|\,\mathrm{d}x\to 0,\qquad 当 t\to\infty, \tag{16.47}$$

则

$$TV_{(-\infty,\infty)}U(\cdot,t)\to 0,\qquad 当 t\to\infty. \tag{16.48}$$

♡

我们在此给出上述定理证明的路线图, 技术细节推迟到第 16.4 节.

在控制松弛现象的系统中, 矩阵 A 上的对角占优条件(16.23)并不成立, 尽管源是耗散的——因为阻尼作用在系统的各方程间分布不均. 这一缺陷将在此通过状态向量的变换、在更公平的基础上重分布阻尼来弥补, 如下所述.

假设 U 是(16.20)、(16.2)的一个可容 BV 解, 定义在带形 $(-\infty,\infty)\times[0,T)$ 上, 且对所有 $t\in[0,T)$,$U(\cdot,t)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上可积. 我们引入函数

$$\Phi(x,t)=\int_{-\infty}^{x}NU(y,t)\,\mathrm{d}y, \tag{16.49}$$

$$Z(x,t)=\int_{-\infty}^{x}NP(U(y,t))\,\mathrm{d}y, \tag{16.50}$$

其中 N 是一个待在下面指定的 $n\times n$ 矩阵. 我们注意到 Φ 是 Lipschitz 的, 且

$$\partial_x\Phi(x,t)=NU(x,t),\qquad \partial_t\Phi(x,t)=-NF(U(x,t))-Z(x,t). \tag{16.51}$$

现在我们以新的状态向量

$$\hat{U}=U-\Phi \tag{16.52}$$

代替 U, 并把(16.20)改写成关于 $\hat{U}$ 的系统, 即

$$\partial_t\hat{U}(x,t)+\partial_x\hat{F}(\hat{U}(x,t),\Phi(x,t))+\hat{P}(\hat{U}(x,t),\Phi(x,t),Z(x,t))=0, \tag{16.53}$$

其中

$$\hat{F}(\hat{U},\Phi)=F(\hat{U}+\Phi)-F(\Phi), \tag{16.54}$$

$$\hat{P}(\hat{U},\Phi,Z)=P(\hat{U}+\Phi)-NF(\hat{U}+\Phi)+DF(\Phi)N[\hat{U}+\Phi]-Z. \tag{16.55}$$

从相对简单的(16.20)切换到笨重的(16.53)(它甚至不是一个封闭系统) 的动机是: 若我们假定 Φ 与 Z 以某种方式已知, 并把(16.53)视为关于 $\hat{U}$ 的非齐次平衡律组, 则在(16.22)的位置上, 我们得到矩阵 $\hat{A}$, 其元素为

$$\hat{A}_{ij}=L_j(0)D\hat{P}(0,0,0)R_j(0)=A_{ij}+[\lambda_i(0)-\lambda_j(0)]\Delta_{ij}, \tag{16.56}$$

其中 $\Delta=L(0)NR(0)$. 这提供了一个机会: 通过适当选取矩阵 N, 使 $\hat{A}$ 对角占优. 特别地, 取 $N=R(0)\Delta L(0)$, 其中 $\Delta_{ii}=0(i=1,\dots,n)$, 且

$$\Delta_{ij}=\frac{A_{ij}}{\lambda_i(0)-\lambda_j(0)},\qquad i\neq j, \tag{16.57}$$

则 $\hat{A}$ 为对角矩阵,$\hat{A}_{ii}=A_{ii}(i=1,\dots,n)$,$\hat{A}_{ij}=0(i\neq j)$. 在这种情形下, 当(16.45)成立时,$\hat{A}$ 对角占优.

上述考虑提示了证明定理 16.5的如下程序. 从位于 $\mathscr{C}_\omega$ 且满足(16.10)的 U_0 出发, 当 ω 与 δ 充分小时,定理 16.1保证在某个时间区间 $[0,T)$ 上存在 Cauchy 问题(16.20)、(16.2)的局部可容 BV 解 U. 事实上, 已知 (见第 16.7 节所引文献): 类似于第 14.9 节中讨论的守恒律组情形, 形式如(16.20)的齐次平衡律组生成标准 Riemann

半群, 从而诱导解 U 的唯一性.

从解 U 出发, 我们可以通过(16.49)与(16.50)在 $(-\infty,\infty)\times[0,T)$ 上确定 Φ 与 Z, 然后在初始条件 $\hat{U}(x,0)=\hat{U}_0(x)$ 下求解(16.53)的 Cauchy 问题来构造 $\hat{U}$, 其中

$$\hat{U}_0(x)=U_0(x)-\int_{-\infty}^{x}NU_0(y)\,\mathrm{d}y,\qquad -\infty<x<\infty. \tag{16.58}$$

最后, 我们可以把 U 恢复为 $\hat{U}+\Phi$. 收益在于: 源 $\hat{P}$ 上的耗散作用 (体现为 $\hat{A}$ 的对角占优) 将通过从 $\hat{U}$ 重构 U 而显现, 诱导出关于变差的估计(16.46), 其中常数 c_0、c_1 与 μ 与 T 无关. 经由上述程序推导(16.46)的细节将在下一节第 16.4 节中给出.

有了估计(16.46), 我们可以立即把解 U 延拓到整个上半平面 $(-\infty,\infty)\times[0,\infty)$. 此外, 在(16.46)存在的情况下,(16.47)蕴涵(16.48). 为看到这一点, 假设(16.47)成立, 固定任意 $\varepsilon>0$, 令 $\bar{\omega}=\varepsilon/2c_0$, 并确定 $\bar{t}>0$ 使得当 $t\in[\bar{t},\infty)$ 时 $\|U(\cdot,t)\|_{L^1}<\bar{\omega}$. 于是 $U(\cdot,\bar{t})\in\mathscr{C}_{\bar{\omega}}$. 此外, 由(16.46),$TV_{(-\infty,\infty)}U(\cdot,\bar{t})<c_0\omega+c_1\delta$. 接着我们把时间原点从 0 平移到 $\bar{t}$ 后应用(16.46), 得到

$$TV_{(-\infty,\infty)}U(\cdot,t)\leqslant c_0\bar{\omega}+c_1(c_0\omega+c_1\delta)e^{-\nu(t-\bar{t})},\qquad \bar{t}\leqslant t<\infty. \tag{16.59}$$

现在显然存在 $t_\varepsilon>\bar{t}$, 使得对所有 $t\geqslant t_\varepsilon$,$TV_{(-\infty,\infty)}U(\cdot,t)<\varepsilon$.

16.4 变差的界

遵循第 16.3 节中勾勒的程序, 我们在此通过建立估计(16.46)来完成定理 16.5的证明.

对固定的初始数据 U_0(它属于 $\mathscr{C}_\omega$ 并满足(16.10), 其中 ω 与 δ 小), 记 U 为(16.20)、(16.2)的 (局部) 可容 BV 解, 定义在某个带形 $(-\infty,\infty)\times[0,T)$ 上. 目标是推导函数

$$X(t)=TV_{(-\infty,\infty)}U(\cdot,t),\qquad 0\leqslant t<T \tag{16.60}$$

的界.

解 U 通过(16.49)与(16.50)诱导出作为 (x,t) 在 $(-\infty,\infty)\times[0,T)$ 上函数的 Φ 与 Z, 从而我们可以把由(16.54)与(16.55)定义的 $\hat{F}$ 与 $\hat{P}$ 视为变量 $(\hat{U},x,t)$ 的已知函数. 计划是把 $\hat{U}$(重新) 构造为非齐次平衡律组(16.53)在由(16.58)定义的初值 $\hat{U}_0$ 下的解.

$\hat{U}$ 的构造将借助随机选取法并结合算子分裂来实现. 我们的系统具有(16.1)的形式, 但它有特殊结构: 非齐次性通过函数 Φ 与 Z 隐式进入. 此外, 对固定的 $\hat{U}$, 函数 $\hat{F}$ 与 $\hat{P}$ 仅仅 Lipschitz. 这些特殊特征将迫使我们采用第 16.1 节中勾勒的一般算法的一个笨重变形.

如同第 16.1 节那样, 我们不失一般性地假设没有任何特征速度为零, 固定一个随机序列 $\mathscr{P}=\{a_0,a_1,\ldots\}(a_s\in(-1,1))$, 取空间步长 h 与时间步长 $\tau=\lambda^{-1}h$, 并标识交错网格: 网格点 (x_r,t_s), 其中 $x_r=rh$、$t_s=s\tau$,$r+s$ 为偶数; 采样点 (y_s^r,t_s), 其中 $y_s^r=x_r+a_sh$,$r+s$ 为奇数.

约似解 $\hat{U}_h$ 将在带形

$$\mathscr{S}_s=\{(x,t):-\infty<x<\infty,\ t_s\leqslant t<t_{s+1}\},\qquad s=0,1,\ldots,s^*, \tag{16.61}$$

上依次确定, 其中 s^* 是使 $(s^*+1)\tau\leqslant T$ 的最大整数.

算法由置 $\hat{U}_h(x,0)=\hat{U}_0(x)(-\infty<x<\infty)$ 启动.

现假设 $\hat{U}_h$ 已在 $\bigcup_{k=0}^{s-1}\mathscr{S}_k$ 上确定, 我们通过下述程序把它的定义域延拓到 $\mathscr{S}_s$.

对 $r=0,\pm1,\pm2,\ldots$ 与 $s=0,1,\ldots,s^*$, 定义

$$\Phi_s^r=\Phi(x_r,t_s),\qquad Z_s^r=Z(x_r,t_s) \tag{16.62}$$

然后, 对 $r+s$ 为奇数者, 令

$$\hat{U}_s^r=\hat{U}_h(y_s^r,t_s-),\qquad U_s^r=\hat{U}_s^r+\Phi_s^r, \tag{16.63}$$

$$Q_s^r=DF(U_s^r)^{-1}DF(\Phi_s^r), \tag{16.64}$$

$$\hat{P}_s^r = \hat{P}(\hat{U}_s^r, \Phi_s^r, Z_s^r), \tag{16.65}$$

$$\begin{cases} V_s^r = U_s^r + Q_s^r[\Phi_s^{r-1} - \Phi_s^r] - \tau \hat{P}_s^r, \\ W_s^r = U_s^r + Q_s^r[\Phi_s^{r+1} - \Phi_s^r] - \tau \hat{P}_s^r, \end{cases} \tag{16.66}$$

$$\begin{cases} \hat{V}_s^r = V_s^r - \Phi_s^{r-1}, \\ \hat{W}_s^r = W_s^r - \Phi_s^{r+1}. \end{cases} \tag{16.67}$$

接着, 对 $r = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ 与 $s = 0, 1, \ldots, s^*(r+s$ 为偶数者), 我们在矩形

$$\mathscr{R}_s^r = \{(x,t) : x_{r-1} < x < x_{r+1},\ t_s \leqslant t < t_{s+1}\} \tag{16.68}$$

上定义 $\hat{U}_h$ 为

$$\hat{U}_h(x,t) = \tilde{U}(x - x_r, t - t_s) - \Phi_s^r, \tag{16.69}$$

其中 $\tilde{U}$ 是 Riemann 问题

$$\partial_t \tilde{U} + \partial_x F(\tilde{U}) = 0, \tag{16.70}$$

$$\tilde{U}(x,0) = \begin{cases} W_s^{r-1}, & -\infty < x < 0, \\ V_s^{r+1}, & 0 < x < \infty \end{cases} \tag{16.71}$$

的解.

为看清上述构造的动机, 首先注意: 由(16.67)、(16.69)、(16.70)与(16.71),$\hat{U}_h$ 在矩形 $\mathscr{R}_s^r$ 上满足方程

$$\partial_t \hat{U}_h + \partial_x \hat{F}(\hat{U}_h, \Phi_s^r) = 0, \tag{16.72}$$

连同初始条件

$$\hat{U}_h(x, t_s) = \begin{cases} \hat{W}_s^{r-1}, & x_{r-1} < x < x_r, \\ \hat{V}_s^{r+1}, & x_r < x < x_{r+1}, \end{cases} \tag{16.73}$$

沿 $\mathscr{R}_s^r$ 的底边. 于是,(16.72)是齐次守恒律组, 它由(16.53)丢弃源项 $\hat{P}$ 并把 $\hat{F}$ 中的 Φ 冻结在网格点 (x_r, t_s) 处的值 Φ_s^r 而得到. 另一方面, 由(16.66)、(16.67)中 $\hat{V}_s^{r+1}$ 与 $\hat{W}_s^{r-1}$ 的构造,(16.73)计入了源项的效应以及由 Φ 与 Z 诱导的非齐次性 (算子分裂).

如同第十三章那样, 我们此处的任务是建立算法的紧性与相容性. 紧性将通过一致 (关于 t 与 h) 约似解族 $\{\hat{U}_h(\cdot,t)\}$ 的总变差的界来展示. 我们将在前提 ω 与 $\hat{U}_h(\cdot,t)$ 的变差被一个小正常数 ρ 界住之下操作. 这将在证明(16.46)之后后验地验证, 只要 ω 与 δ 充分小. 为避免符号激增, 我们通篇用 c 表示一个与 $\omega, \delta, \rho, T, h$ 无关的一般正常数.

显然, 对任意 $t \in (t_s, t_{s+1}), s = 0, 1, \ldots, s^*, \hat{U}_h(\cdot,t)$ 的总变差取相同值:

$$TV_{(-\infty,\infty)} \hat{U}_h(\cdot,t) = \hat{X}_s, \qquad t_s < t < t_{s+1}. \tag{16.74}$$

此外,

$$\hat{X}_s = J_s + K_s, \qquad s = 0, 1, \ldots, s^*, \tag{16.75}$$

其中 J_s 是 $r+s$ 为奇数时由 $\hat{U}_h$ 越过 x_r 的跳跃生成的那部分变差,K_s 是 $r+s$ 为偶数时由从网格点 (x_r, t_s) 发出的波扇生成的那部分变差.

在 $x = x_r$ 处 ($r+s$ 为奇数),$\hat{U}_h$ 从 $\hat{V}_s^r$ 跳到 $\hat{W}_s^r$, 跳跃由(16.66)与(16.67)确定:

$$\hat{W}_s^r - \hat{V}_s^r = [Q_s^r - I][\Phi_s^{r+1} - \Phi_s^{r-1}]. \tag{16.76}$$

由于 $U_0 \in \mathscr{C}_\omega$,$U$ 满足(16.44), 对 $t \in [0, T)$, 由此

$$TV_{(-\infty,\infty)} \Phi(\cdot,t) \leqslant c\omega, \qquad TV_{(-\infty,\infty)} Z(\cdot,t) \leqslant c\omega, \qquad 0 \leqslant t < T. \tag{16.77}$$

因此, 回忆(16.64),

$$J_s = \sum_{r+s\ 奇} |\hat{W}_s^r - \hat{V}_s^r| \leqslant c\rho\omega, \qquad s = 0, 1, \ldots, s^*. \tag{16.78}$$

下一步是估计 K_s, 这需要某些准备. 当左侧状态 W 与右侧状态 V 由一个可容波扇 $\gamma = (\gamma_1, \ldots, \gamma_n)$ 连接时,

$$V = \Omega(\gamma; W), \qquad W = \Theta(\gamma; V), \qquad \gamma = G(W, V), \tag{16.79}$$

其中 Ω 是由原书 (9.3.4) 定义的波扇函数,$\Theta(\gamma;\cdot)$ 是固定 γ 时 $\Omega(\gamma;\cdot)$ 的反函数,$G(W,\cdot)$ 是固定 W 时 $\Omega(\cdot;W)$ 的反函数 (等价地,$G(\cdot,V)$ 是固定 V 时 $\Theta(\cdot;V)$ 的反函数). 这些函数定义在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 中原点的某个邻域上, 并满足

$$\Omega(0; W) = W, \qquad \Theta(0; V) = V, \qquad G(W, W) = 0, \tag{16.80}$$

$$\Omega_W(0; W) = I, \qquad \Theta_V(0; V) = I, \tag{16.81}$$

$$\Omega_\gamma(0; W) = R(W), \qquad \Theta_\gamma(0; V) = -R(V), \tag{16.82}$$

$$G_W(W, W) = -L(W), \qquad G_V(V, V) = L(V), \tag{16.83}$$

对定义域中一切 W 与 V. 代替 G, 使用函数

$$H(W, Y) = G(W, W + Y), \tag{16.84}$$

更为方便, 对此我们有

$$H(W, 0) = 0, \tag{16.85}$$

$$H_W(W, 0) = 0, \qquad H_Y(W, 0) = L(W). \tag{16.86}$$

如同第十三章那样,K_s 将由任意固定 $t \in (t_s, t_{s+1})$ 穿越时间线 t 的初等波强度之和来度量. 这些波从网格点 $(x_r, t_s)(r + s$ 为偶数) 发出. 我们将归纳地估计 K_s, 把它与 K_{s-1} 联系起来.

固定一个网格点 (x_r, t_s), 考虑熟悉的菱形区域 Δ_s^r, 其顶点为四个周围采样点 (y_s^{r-1}, t_s)、(y_{s-1}^r, t_{s-1})、(y_s^{r+1}, t_s) 与 (y_{s+1}^r, t_{s+1}), 见原书第十三章图 13.3.1. 从 (x_r, t_s) 发出的波扇 ε 对 K_s 贡献 $|\varepsilon|$. 另一方面, 从 (x_{r-1}, t_{s-1}) 发出的波扇的一部分 α(可能全部或没有) 通过其 “西南” 边进入 Δ_s^r, 从 (x_{r+1}, t_{s-1}) 发出的波扇的一部分 β(可能全部或没有) 通过其 “东南” 边进入 Δ_s^r, 对 K_{s-1} 贡献 $|\alpha| + |\beta|$.

由 $\hat{U}_h$ 的构造, 结合(16.79)与(16.84),

$$U_s^{r-1} = \Theta(\alpha; V_{r-1}^s) + \Phi_s^{r-1} - \Phi_{s-1}^{r-1}, \tag{16.87}$$

$$U_s^{r+1} = \Omega(\beta; W_{s-1}^r) + \Phi_s^{r+1} - \Phi_{s-1}^{r+1}, \tag{16.88}$$

$$\varepsilon = G(W_s^{r-1}, V_s^{r+1}) = H(W_s^{r-1}, V_s^{r+1} - W_s^{r-1}). \tag{16.89}$$

我们现在定义

$$\tilde{U}_s^{r-1} = \Theta(\alpha; U_{s-1}^r), \tag{16.90}$$

$$\tilde{U}_s^{r+1} = \Omega(\beta; U_{s-1}^r), \tag{16.91}$$

$$\tilde{\varepsilon} = G(\tilde{U}_s^{r-1}, \tilde{U}_s^{r+1}) = H(\tilde{U}_s^{r-1}, \tilde{U}_s^{r+1} - \tilde{U}_s^{r-1}). \tag{16.92}$$

由原书 (13.3.1),

$$|\tilde{\varepsilon} - \alpha + \beta| \leqslant c\mathscr{D}(\Delta_s^r), \tag{16.93}$$

其中 $\mathscr{D}(\Delta_s^r)$ 由原书 (13.3.2) 给出.

下一步是估计 $\varepsilon - \tilde{\varepsilon}$. 由(16.89)与(16.92),

$$\varepsilon - \tilde{\varepsilon} = \bar{H}_W[W_s^{r-1} - \tilde{U}_s^{r-1}] + \bar{H}_Y[U_s^{r+1} - W_s^{r-1} - \tilde{U}_s^{r+1} + \tilde{U}_s^{r-1}] \tag{16.94}$$

其中

$$\bar{H}_W = \int_0^1 H_W(\xi W_s^{r-1} + (1 - \xi)\tilde{U}_m^{r-1}, \tilde{U}_s^{r+1} - \tilde{U}_s^{r-1})\, \mathrm{d}\xi, \tag{16.95}$$

$$\bar{H}_Y = \int_0^1 H_Y(W_s^{r-1}, \xi(V_s^{r+1} - W_s^{r-1}) + (1 - \xi)(\tilde{U}_s^{r+1} - \tilde{U}_s^{r-1}))\, \mathrm{d}\xi. \tag{16.96}$$

合并(16.66)、(16.87)、(16.88)、(16.90)与(16.91),

$$W_s^{r-1} - \tilde{U}_s^{r-1} = \bar{\Theta}_V\{Q_{s-1}^r[\Phi_{s-1}^{r-1} - \Phi_{s-1}^r] - \tau P_{s-1}^r\} + \Phi_s^{r-1} - \Phi_{s-1}^{r-1} + Q_s^{r-1}[\Phi_s^r - \Phi_{s-1}^{r-1}] - \tau P_s^{r-1}, \tag{16.97}$$

$$V_s^{r+1} - \tilde{U}_s^{r+1} = \bar{\Omega}_W\{Q_{s-1}^r[\Phi_{s-1}^{r+1} - \Phi_{s-1}^r] - \tau P_{s-1}^r\} + \Phi_s^{r+1} - \Phi_{s-1}^{r+1} + Q_s^{r+1}[\Phi_s^r - \Phi_s^{r+1}] - \tau P_s^{r+1}, \tag{16.98}$$

其中

$$\bar{\Theta}_V = \int_0^1 \Theta_V(\alpha; \xi V_{s-1}^r + (1-\xi)U_{s-1}^r)\,\mathrm{d}\xi, \tag{16.99}$$

$$\bar{\Omega}_W = \int_0^1 \Omega_W(\beta; \xi W_{s-1}^r + (1-\xi)U_{s-1}^r)\,\mathrm{d}\xi. \tag{16.100}$$

由原书 (14.6.36)、(16.86)、(16.90)、(16.80)与(16.91), 我们推得 $|\bar{H}_W| \leqslant c(|\alpha| + |\beta|)$. 此外,(16.97)、(16.62)、(16.51)、(16.65)与(16.55)给出 $|W_s^{r-1} - \tilde{U}_s^{r-1}| \leqslant c\rho h$. 因此, 我们可以如下界住(16.94)右端的第一项:

$$|\bar{H}_W[W_s^{r-1} - \tilde{U}_s^{r-1}]| \leqslant c\rho(|\alpha| + |\beta|)h. \tag{16.101}$$

(16.94)右端的第二项需要更精细的处理. 由(16.97)与(16.98), 我们推得

$$\begin{aligned} & W_s^{r-1} - \tilde{U}_s^{r-1} - V_s^{r+1} + \tilde{U}_s^{r+1} \\ &= \tau[P_s^{r+1} - P_s^{r-1}] \\ &\quad + [Q_{s-1}^{r-1} - I][\Phi_s^{r+1} - \Phi_{s-1}^{r+1} - \Phi_s^{r-1} + \Phi_{s-1}^{r-1}] \\ &\quad + [\bar{\Theta}_V - I]\{Q_{m-1}^r[\Phi_{s-1}^{r-1} - \Phi_{s-1}^r] - \tau P_{s-1}^r\} \\ &\quad - [\bar{\Omega}_W - I]\{Q_{m-1}^r[\Phi_{s-1}^{r+1} - \Phi_{s-1}^r] - \tau P_{s-1}^r\} \\ &\quad + [Q_s^{r-1} - Q_{s-1}^r][\Phi_s^r - \Phi_{s-1}^{r-1}] \\ &\quad - [Q_s^{r+1} - Q_{s-1}^r][\Phi_s^r - \Phi_s^{r+1}]. \end{aligned} \tag{16.102}$$

回忆(16.65)与(16.55),

$$P_s^{r+1} - P_s^{r-1} = \bar{\hat{P}}_{\hat{U}}[\hat{U}_s^{r+1} - \hat{U}_s^{r-1}] + \bar{\hat{P}}_{\Phi}[\Phi_s^{r+1} - \Phi_s^{r-1}] - [Z_s^{r+1} - Z_s^{r-1}], \tag{16.103}$$

其中

$$\bar{\hat{P}}_{\hat{U}} = \int_0^1 \hat{P}_{\hat{U}}(\xi\hat{U}_s^{r+1} + (1-\xi)\hat{U}_s^{r-1}, \Phi_s^{r+1}, 0)\,\mathrm{d}\xi, \tag{16.104}$$

$$\bar{\hat{P}}_{\Phi} = \int_0^1 \hat{P}_{\Phi}(\hat{U}_s^{r-1}, \xi\Phi_s^{r+1} + (1-\xi)\Phi_s^{r-1}, 0)\,\mathrm{d}\xi. \tag{16.105}$$

此外, 合并(16.63)、(16.87)、(16.88)、(16.80)、(16.66)并作简短计算, 我们得到

$$\hat{U}_s^{r+1} - \hat{U}_s^{r-1} = \bar{\Omega}_\gamma\beta - \bar{\Theta}_\gamma\alpha + [Q_{s-1}^r - I][\Phi_{s-1}^{r+1} - \Phi_{s-1}^{r-1}], \tag{16.106}$$

其中

$$\bar{\Omega}_\gamma = \int_0^1 \Omega_\gamma(\xi\beta; W_{s-1}^r)\,\mathrm{d}\xi, \qquad \bar{\Theta}_\gamma = \int_0^1 \Theta_\gamma(\xi\alpha; V_{s-1}^r)\,\mathrm{d}\xi. \tag{16.107}$$

继续估计(16.102)右端的剩余项, 我们使用(16.81)、(16.99)与(16.100)得到

$$|\bar{\Theta}_V - I| \leqslant c|\alpha|, \qquad |\bar{\Omega}_W - I| \leqslant c|\beta|. \tag{16.108}$$

此外, 使用(16.64)、(16.62)、(16.87)、(16.66)、(16.65)、(16.55)与(16.51),

$$|Q_s^{r-1} - Q_{s-1}^r| \leqslant c|\alpha| + c\rho h, \qquad |Q_s^{r+1} - Q_{s-1}^r| \leqslant c|\beta| + c\rho h. \tag{16.109}$$

现在合并(16.93)、(16.94)、(16.101)、(16.102)、(16.103)、(16.106)、(16.108)与(16.109), 推出

$$\begin{aligned} |\varepsilon - \alpha - \beta| &\leqslant c\rho(|\alpha| + |\beta|)h + c\mathscr{D}(\Delta_s^r) \\ &+ c\{|\Phi_s^{r+1} - \Phi_s^r| + |\Phi_s^r - \Phi_s^{r-1}| + |Z_s^{r+1} - Z_s^{r-1}|\}h \end{aligned}$$

$$+c\rho|\Phi_s^{r+1}-\Phi_{s-1}^{r+1}-\Phi_s^{r-1}+\Phi_{s-1}^{r-1}|, \tag{16.110}$$

$$\begin{aligned}|\varepsilon| \leqslant{}& |I+\tau\bar{H}_Y\bar{\hat{P}}_{\hat{U}}\bar{\Theta}_\gamma||\alpha| + |I-\tau\bar{H}_Y\hat{\bar{P}}_{\hat{U}}\bar{\Omega}_\gamma||\beta| \\ &+c\rho(|\alpha|+|\beta|)h + c\mathscr{D}(\Delta_s^r) \\ &+c\{|\Phi_s^{r+1}-\Phi_s^r| + |\Phi_s^r-\Phi_s^{r-1}| + |Z_s^{r+1}-Z_s^{r-1}|\}h \\ &+c\rho|\Phi_s^{r+1}-\Phi_{s-1}^{r+1}-\Phi_s^{r-1}+\Phi_{s-1}^{r-1}|.\end{aligned} \tag{16.111}$$

当 ρ 充分小时, 由(16.96)、(16.86)、(16.107)、(16.82)与(16.104),$\bar{H}_Y$ 接近 $L(0)$,$\bar{\Omega}_\gamma$ 接近 $R(0)$,$\bar{\Theta}_\gamma$ 接近 $-R(0)$,$\bar{\hat{P}}_{\hat{U}}$ 接近 $\hat{P}_{\hat{U}}(0,0,0)$. 因此,$-\bar{H}_Y\bar{\hat{P}}_{\hat{U}}\bar{\Theta}_\gamma$ 与 $\bar{H}_Y\hat{\bar{P}}_{\hat{U}}\bar{\Omega}_\gamma$ 二者都接近由(16.56)定义的矩阵 $\hat{A}$. 特别地, 这些矩阵列对角占优, 从而

$$|I+\tau\bar{H}_Y\bar{\hat{P}}_{\hat{U}}\bar{\Theta}_\gamma| \leqslant 1-4\nu\tau, \qquad |I-\tau\bar{H}_Y\hat{\bar{P}}_{\hat{U}}\bar{\Omega}_\gamma| \leqslant 1-4\nu\tau, \tag{16.112}$$

对某个 $\nu>0$. 于是, 当 ρ 充分小时,(16.111)给出估计

$$\begin{aligned}|\varepsilon| \leqslant{}& (1-3\nu\tau)(|\alpha|+|\beta|) + c\mathscr{D}(\Delta_s^r) \\ &+c\{|\Phi_s^{r+1}-\Phi_s^r| + |\Phi_s^r-\Phi_s^{r-1}| + |Z_s^{r+1}-Z_s^{r-1}|\}h \\ &+c\rho|\Phi_s^{r+1}-\Phi_{s-1}^{r+1}-\Phi_s^{r-1}+\Phi_{s-1}^{r-1}|.\end{aligned} \tag{16.113}$$

固定 s, 对所有 $r+s$ 为偶数者对不等式(16.113)求和. 回顾(16.75), 我们注意到 $|\varepsilon|$ 项之和给出 K_s, 而 $|\alpha|+|\beta|$ 项之和给出 K_{s-1}.$|\Phi_s^{r+1}-\Phi_s^r|$、$|\Phi_s^r-\Phi_s^{r-1}|$ 与 $|Z_s^{r+1}-Z_s^{r-1}|$ 的和由 $c\omega$ 界住, 这由(16.62)与(16.77)得到. 最后, 合并(16.62)与(16.67),

$$\begin{aligned}&\Phi_s^{r+1}-\Phi_{s-1}^{r+1}-\Phi_s^{r-1}+\Phi_{s-1}^{r-1} \\ &= -\int_{t_{s-1}}^{t_s} N[F(U(x_{r+1},t))-F(U(x_{r-1},t))]\,\mathrm{d}t - \int_{t_{s-1}}^{t_s}[Z(x_{r+1},t)-Z(x_{r-1},t)]\,\mathrm{d}t,\end{aligned} \tag{16.114}$$

由此, 由(16.60)与(16.77),

$$\sum_{r+s\ 偶}|\Phi_s^{r+1}-\Phi_{s-1}^{r+1}-\Phi_s^{r-1}+\Phi_{s-1}^{r-1}| \leqslant c(\omega+X_s)\tau, \tag{16.115}$$

其中

$$X_s = \frac{1}{\tau}\int_{t_{s-1}}^{t_s} X(t)\,\mathrm{d}t. \tag{16.116}$$

于是我们有

$$K_s \leqslant (1-3\nu\tau)K_{s-1} + c\omega\tau + c\rho X_s\tau + c\Xi_s, \tag{16.117}$$

其中

$$\Xi_s = \sum_{r+s\ 偶}\mathscr{D}(\Delta_s^r). \tag{16.118}$$

为估计项 Ξ_s, 我们采用第十三章第 4 节中使用的程序. 我们引入 Glimm 泛函

$$\Gamma_s = K_s + \kappa M_s, \tag{16.119}$$

其中 κ 是一个待在下面固定的正数, 而

$$M_s = \sum|\gamma_i||\theta_j|, \tag{16.120}$$

求和遍历从网格点 $(x_r,t_s)(r+s$ 为偶数) 发出的所有相互靠近的初等波对 (γ_i,θ_j).

显然,$K_s \leqslant \Gamma_s \leqslant (1+c\rho)K_s$. 此外,

$$M_s \leqslant M_{s-1} + (K_s+K_{s-1})E_s - \Xi_s, \tag{16.121}$$

其中 E_s 表示与 $r+s$ 为偶数的 Δ_s^r 相关联的 $|\varepsilon-\alpha-\beta|$ 之和. 在对所有 $r+s$ 为偶数者对不等式(16.110)求和之后, 我们推得

$$E_s \leqslant c\rho K_{s-1}\tau + c\omega\tau + c\rho X_s. \tag{16.122}$$

因此, 鉴于(16.119)、(16.117)、(16.121)与(16.122), 我们推出: 当 κ 大且 ρ 小时,

$$\Gamma_s \leqslant (1-2\nu\tau)\Gamma_{s-1} + c\omega\tau + c\rho X_s\tau + c\Xi_s. \tag{16.123}$$

对(16.123)迭代 $s = 1, 2, \ldots$, 我们得到

$$\Gamma_s \leqslant (1-2\nu\tau)^s\Gamma_0 + c\omega + c\rho\tau\sum_{k=1}^{s}(1-2\nu\tau)^{s-k}X_k. \tag{16.124}$$

回忆(16.74)、(16.75)、(16.78)与(16.58), 我们推出

$$\hat{X}_s \leqslant c(1-2\nu\tau)^s\delta + c\omega + c\rho\tau\sum_{k=1}^{s}(1-2\nu\tau)^{s-k}X_k. \tag{16.125}$$

于是, 对任意 $t \in [0,T)$,$\hat{U}_h(\cdot,t)$ 的总变差关于 h 一致有界.

如同第十三章那样, 为建立约似解族 $\{\hat{U}_h\}$ 的紧性, 我们还需要 t 方向的等度连续性. 为此, 固定 $\ell > 1$. 对任意 $\zeta, \xi \in [t_s, t_{s+1}]$,$\zeta < \xi$:

$$\int_{-\ell}^{\ell}|\hat{U}_h(x,\xi) - \hat{U}_h(x,\zeta)|\,\mathrm{d}x \leqslant c\hat{X}_s(\xi-\zeta) \leqslant c\rho\tau. \tag{16.126}$$

回忆(16.69)、(16.68)与(16.71),

$$\begin{aligned}
&\int_{-\ell}^{\ell}|\hat{U}_h(x,t_s) - \hat{U}_h(x,t_s-)|\,\mathrm{d}x\\
&\quad\leqslant \sum\int_{x_{r-1}}^{x_{r+1}}|\hat{U}_h(y_s^r,t_s-) - \hat{U}_h(x,t_s-)|\,\mathrm{d}x\\
&\qquad + \sum h|Q_s^r - I||\Phi_s^{r+1} + \Phi_s^{r-1} - 2\Phi_s^r| + \sum 2h\tau|\hat{P}_s^r| + O(h),
\end{aligned} \tag{16.127}$$

其中求和遍历所有满足 $(|r|+1)h < \ell$ 且 $r+s$ 为奇数的 r. 在(16.127)的右端, 第一个和由 $2h\hat{X}_{s-1}$ 界住, 第二个和被 $c\rho h\omega$ 控制, 最后一个和由 $c\rho\ell\tau$ 界住. 因此, 合并(16.126)与(16.127), 我们推得: 对任意 $0 \leqslant \zeta < \xi < T$,

$$\int_{-\ell}^{\ell}|\hat{U}_h(x,\xi) - \hat{U}_h(x,\zeta)|\,\mathrm{d}x \leqslant c\ell(|\xi-\zeta| + h). \tag{16.128}$$

于是我们建立了族 $\{\hat{U}_h\}$ 所需的紧性, 可以抽取子列 $\{\hat{U}_{h_m}\}(h_m \to 0$, 当 $m \to \infty)$, 它对每个 $t \in [0,\infty)$ 和几乎所有 $x \in (-\infty,\infty)$ 收敛到一个 BV 函数 $\hat{U}$. 我们现在证明 $\hat{U}$ 是以(16.58)给出的 $\hat{U}_0$ 为初值的(16.53)的解.

我们固定任意光滑试验函数 ψ, 在 $(-\infty,\infty)\times[0,T)$ 上具紧支集. 以 ψ 乘(16.72), 在由(16.68)标识的矩形 $\mathscr{R}_s^r$ 上积分, 分部积分, 并对 r 与 s($r+s$ 为偶数) 求和. 这给出

$$\begin{aligned}
&\sum_{s=0}^{s^*}\sum_{r+s\text{ 偶}}\int_{t_s}^{t_{s+1}}\int_{x_{r-1}}^{x_{r+1}}[\partial_t\psi\hat{U}_h + \partial_x\psi\hat{F}(\hat{U}_h,\Phi_s^r)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\
&\quad + \sum_{s=0}^{s^*}\sum_{r+s\text{ 奇}}\Big[\int_{t_s}^{t_{s+1}}\psi(x_r,t)\,\mathrm{d}t\Big][\hat{F}(\hat{W}_s^r,\Phi_s^{r+1}) - \hat{F}(\hat{V}_s^r,\Phi_s^{r-1})]\\
&\quad + \sum_{s=0}^{s^*}\int_{-\infty}^{\infty}\psi(x,t_s)[\hat{U}_h(x,t_s) - \hat{U}_h(x,t_s-)]\,\mathrm{d}x + \int_{-\infty}^{\infty}\psi(x,0)\hat{U}_0(x)\,\mathrm{d}x = 0.
\end{aligned} \tag{16.129}$$

我们考察上式左端每一项当沿序列 $\{h_m\}$ 令 $h \to 0$ 时的行为. 第一项收敛到

$$\int_0^T\int_{-\infty}^{\infty}[\partial_t\psi\hat{U} + \partial_x\psi\hat{F}(\hat{U},\Phi)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \tag{16.130}$$

第二项是 $O(h)$, 因为由(16.66)与(16.67),

$$\hat{F}(\hat{W}_s^r,\Phi_s^{r+1}) - \hat{F}(\hat{V}_s^r,\Phi_s^{r-1}) = O(h^2). \tag{16.131}$$

对第三项, 我们使用(16.73)、(16.67)、(16.66)与(16.63)得到

$$\begin{aligned}
&\int_{-\infty}^{\infty}\psi(x,t_s)[\hat{U}_h(x,t_s) - \hat{U}_h(x,t_s-)]\,\mathrm{d}x\\
&= \sum_{r+s\text{ 奇}}\int_{x_{r-1}}^{x_{r+1}}\psi(x,t_s)[\hat{U}_h(y_s^r,t_s-) - \hat{U}_h(x,t_s-)]\,\mathrm{d}x
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&+\sum_{r+s\ 奇} h\psi(x_r,t_s)[Q_s^r-I][\Phi_s^{r+1}+\Phi_s^{r-1}-2\Phi_s^r]\\
&+\sum_{r+s\ 奇}\Big\{\int_{x_{r-1}}^{x_r}[\psi(x,t_s)-\psi(x_r,t_s)]\,\mathrm{d}x\Big\}[Q_s^r-I][\Phi_s^{r-1}-\Phi_s^r]\\
&+\sum_{r+s\ 奇}\Big\{\int_{x_r}^{x_{r+1}}[\psi(x,t_s)-\psi(x_r,t_s)]\,\mathrm{d}x\Big\}[Q_s^r-I][\Phi_s^{r+1}-\Phi_s^r]\\
&-\sum_{r+s\ 奇}\tau\Big\{\int_{x_{r-1}}^{x_{r+1}}\psi(x,t_s)\,\mathrm{d}x\Big\}\hat{P}_s^r. \qquad (16.132)
\end{aligned}
$$

我们接着估计上式右端每一项, 着眼于它们对(16.129)的贡献. 第二项由 $c\rho h^2X(s)$ 界住, 而第三与第四项都由 $c\rho h^2\omega$ 界住. 于是上述三项对(16.129)的贡献是 $O(h)$. 相反,(16.132)右端的第一项由 $ch\hat{X}_{s-1}$ 界住, 因而表面上可能对(16.129)贡献 $O(1)$. 然而, 几乎可以肯定, 该项的贡献是 $o(1)$, 理由正如第十三章中所讨论的: 采样点 (y_s^r,t_s) 是随机选取的. 至于(16.132)中的最后一项, 我们有

$$
\left|\tau\int_{x_{r-1}}^{x_{r+1}}\psi(x,t_s)\hat{P}_s^r\,\mathrm{d}x-\int_{t_{s-1}}^{t_s}\int_{x_{r-1}}^{x_{r+1}}\psi(x,t)\hat{P}(\hat{U}_h(x,t),\Phi(x,t),Z(x,t))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\right|\leqslant ch^2(u_{s-1}^r+h), \qquad (16.133)
$$

其中 u_{s-1}^r 表示 $\hat{U}_h$ 在矩形 $\mathscr{R}_{s-1}^r$ 上的振荡. 注意, 由 $\hat{U}_h$ 的构造, 它在 $\mathscr{R}_{s-1}^r$ 上的振荡由 $\hat{U}_h(\cdot,t_s-)$ 在区间 (x_{r-1},x_{r+1}) 上的变差界住, 从而所有 $r+s$ 为奇数者上 u_{s-1}^r 之和由 $\hat{X}_{s-1}$ 界住. 于是(16.132)中最后一项对(16.129)的贡献是

$$
-\int_0^T\int_{-\infty}^{\infty}\psi\hat{P}(\hat{U}_h,\Phi,Z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+O(h). \qquad (16.134)
$$

现在我们合并以上全部, 并在(16.129)中取 $h\to 0$ 极限, 得到

$$
\begin{aligned}
\int_0^T\int_{-\infty}^{\infty}&[\partial_t\psi\hat{U}+\partial_x\psi\hat{F}(\hat{U},\Phi)-\psi\hat{P}(\hat{U},\Phi,Z)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\
&+\int_{-\infty}^{\infty}\psi(x,0)\hat{U}_0(x)\,\mathrm{d}x=0, \qquad (16.135)
\end{aligned}
$$

这验证了 $\hat{U}$ 是以 $\hat{U}_0$ 为初值的(16.53)的解.

在令

$$
\hat{X}(t)=TV_{(-\infty,\infty)}\hat{U}(\cdot,t),\qquad 0\leqslant t<T \qquad (16.136)
$$

之后,(16.125)给出估计

$$
\hat{X}(t)\leqslant c\delta e^{-2\nu t}+c\omega+c\rho\int_0^t e^{-2\nu(t-\xi)}X(\xi)\,\mathrm{d}\xi. \qquad (16.137)
$$

在下文, 我们将默认(16.53)的 Cauchy 问题拥有唯一可容 BV 解. 证明这一点需要把第 14.10 节中从齐次守恒律组到非齐次平衡律组的分析推广——这是一项不应涉及主要新思想的艰巨任务. 在唯一性的预设下, 由于 $U-\Phi$ 是以(16.58)定义的 $\hat{U}_0$ 为初值的(16.53)的解, 我们断定 $\hat{U}=U-\Phi$, 特别地 $X(t)\leqslant\hat{X}(t)+c\omega$. 因此,(16.137)给出

$$
X(t)\leqslant c\delta e^{-2\nu t}+c\omega+c\rho\int_0^t e^{-2\nu(t-\xi)}X(\xi)\,\mathrm{d}\xi. \qquad (16.138)
$$

我们令

$$
Y(t)=\int_0^t e^{2\nu\xi}X(\xi)\,\mathrm{d}\xi, \qquad (16.139)
$$

此时(16.138)给出微分不等式

$$
\dot{Y}(t)\leqslant c\rho Y(t)+c\delta+c\omega e^{2\nu t}. \qquad (16.140)
$$

我们取 ρ 充分小, 使得乘 $Y(t)$ 的系数 $c\rho$ 小于 ν. 然后积分(16.140)并代回(16.138), 得到

$$
X(t)\leqslant c\omega+c\delta e^{-\nu t},\qquad 0\leqslant t\leqslant T, \qquad (16.141)
$$

这建立了估计(16.46), 并完成了定理 16.5的证明.

16.5 经由原点处具锥奇异的熵的 L^1 稳定性

只有当初值属于 $\mathscr{C}_\omega$ 且具有生成满足(16.44)之解的性质时, 才能应用定理 16.5. 本节与下一节的目标是证明: 当源耗散时, 类 $\mathscr{C}_\omega$ 相当丰富, 能包含平衡态附近令人感兴趣的初值.

我们假设系统(16.20)配有一个熵–熵流对 (η, q), 其中 $\eta(U)$ 凸, 从而可容解 U 必须满足熵不等式

$$\partial_t \eta(U(x,t)) + \partial_x q(U(x,t)) + \mathrm{D}\eta(U(x,t))P(U(x,t)) \leqslant 0. \tag{16.142}$$

如同第 5.5 节那样, 称源 P 相对于 η 耗散, 若熵产生非负:

$$\mathrm{D}\eta(U)P(U) \geqslant 0, \qquad U \in \mathscr{O}. \tag{16.143}$$

达到我们目标的最直接方式, 是寻求一个凸熵 η, 它展现出锥奇异 $\beta^{-1/2}|U| \leqslant \eta(U) \leqslant \beta^{1/2}|U|$($U$ 在原点附近), 并使源耗散(16.143). 事实上, 在那种情形下, 由(16.142),$\mathscr{C}_\omega$ 必包含所有满足 $\|U_0\|_{L^1} \leqslant \omega/\beta$ 的初值 U_0. 我们现在展示如何为系统原书 (5.5.52) 构造一个具有上述规格的熵函数, 该系统在文献中一直充当松弛现象系统的范例, 受制于次特征条件原书 (5.5.54). 此处我们假设原书 (5.5.54) 以严格不等式形式成立.

我们假设 $f(0) = 0$, 从而原点是平衡态. 特征速度为 $\lambda = -a(u)$ 与 $\mu = a(u)$, 相应的特征向量为

$$R = \frac{1}{2a}\begin{pmatrix} 1 \\ -a \end{pmatrix}, \qquad S = \frac{1}{2a}\begin{pmatrix} 1 \\ a \end{pmatrix}. \tag{16.144}$$

于是, 由(16.22),

$$A = \frac{1}{2a}\begin{pmatrix} a + f' & -a + f' \\ -a - f' & a - f' \end{pmatrix}, \tag{16.145}$$

在 $u = 0$ 处取值. 由于次特征条件,A 的主对角线元素为正, 从而(16.45)满足. 然而, 由于 $\det A = 0$, 严格对角占优条件(16.23)对任何特征向量选择都不成立, 因而定理 16.4不适用. 着眼于用定理 16.5代替定理 16.4, 我们寻求一个定义在原点某邻域上的凸熵 $\eta(u, v)$, 展现出锥奇异

$$\beta^{-1/2}(|u| + |v|) \leqslant \eta(u, v) \leqslant \beta^{1/2}(|u| + |v|), \tag{16.146}$$

且产生非负:

$$\eta_v(u, v)[v - f(u)] \geqslant 0. \tag{16.147}$$

遵循第 12.2 节中的讨论, 我们将把熵确定为 Riemann 不变量

$$z = \int_0^u a(s)\,\mathrm{d}s - v, \qquad w = \int_0^u a(s)\,\mathrm{d}s + v \tag{16.148}$$

的函数 $\eta(z, w)$.

此处原书 (12.2.2) 约化为

$$\eta_{zw}(z, w) + \kappa(z, w)[\eta_z(z, w) + \eta_w(z, w)] = 0, \tag{16.149}$$

其中 κ 表示 $(2a)^{-2}a'$ 表成 (z, w) 的函数. 此外, 陈述 $\eta(u, v)$ 凸的原书 (12.2.3), 此处取形式

$$\eta_{zz} - \eta_{zw} \geqslant 0, \qquad \eta_{ww} - \eta_{zw} \geqslant 0. \tag{16.150}$$

局部平衡曲线 $v = f(u)$ 变成 $w = g(z)$, 斜率为

$$g_z = \frac{a + f'}{a - f'}, \tag{16.151}$$

由次特征条件它为正. 具有所需性质的熵 $\eta(z, w)$ 将在矩形

$$\mathscr{R} = \{(z, w) : -r < z < r,\ g(-r) < w < g(r)\}, \tag{16.152}$$

上构造, 其中 $r > 0$ 待在下面指定.

我们固定一个 $(-\infty, \infty)$ 上的光滑函数 $\phi(z)$, 满足 $\phi(0) = 0$、$\phi_z(0) = 0$, 且对所有 $z \in (-\infty, \infty)$ 有 $|\phi_z(z)| \leqslant 3$、$\phi_{zz}(z) \geqslant 0$. 在下文中, 阶的符号 O 将被理解为对一切具有上述规格的 ϕ 一致成立, 特别地不依赖于 ϕ_{zz} 的大小. 于

是我们在 $\mathscr{R}$ 上把 $\eta(z,w)$ 构造为(16.149)在类空平衡曲线 $w=g(z)$ 上带 Cauchy 数据

$$\eta(z,g(z))=\phi(z),\qquad -r<z<r, \tag{16.153}$$

$$\eta_w(z,g(z))-\eta_z(z,g(z))=0,\qquad -r<z<r \tag{16.154}$$

的解.

对(16.149)与原书 (12.2.4) 作了冗长但初等的估计后 (见第 16.7 节所引文献), 我们推得

$$\eta(z,w)=\frac{1}{1+g_z(z)}\phi(z)+\frac{g_z(g^{-1}(w))}{1+g_z(g^{-1}(w))}\phi(g^{-1}(w))+O(z^2+w^2), \tag{16.155}$$

$$\eta_z(z,g(z))=\eta_w(z,g(z))=\frac{\phi_z(z)}{1+g_z(z)}=O(1), \tag{16.156}$$

$$\chi(z,w)\eta_{zz}(z,w)=\frac{\phi_{zz}(z)}{1+g_z(z)}+O(1), \tag{16.157}$$

$$\chi^*(z,w)\eta_{ww}(z,w)=\frac{\phi_{zz}(g^{-1}(w))}{g_z(g^{-1}(w))[1+g_z(g^{-1}(w))]}+O(1), \tag{16.158}$$

其中 $\chi(z,w)$ 与 $\chi^*(z,w)$ 是积分因子:

$$\chi(z,w)=\exp\int_{g(z)}^{w}\kappa(z,\xi)\,\mathrm{d}\xi,\qquad \chi^*(z,w)=\exp\int_{g^{-1}(w)}^{z}\kappa(\zeta,w)\,\mathrm{d}\zeta. \tag{16.159}$$

我们取 $\phi(z)=\psi(z)+\gamma z^2$, 其中 $\psi(0)=0$、$\psi_z(0)=0$, 且对所有 $z\in(-\infty,\infty)$ 有 $|\psi_z(z)|\leqslant 1$、$\psi_{zz}(z)\geqslant 0$. 正常数 γ 取充分大, 常数 r 成比例地小, 以使 $\gamma r<1$, 从而对 $(z,w)\in\mathscr{R}$ 保证 $|\phi_z(z)|\leqslant 3$ 与(16.148)都成立. 于是 $\eta(u,v)$ 将是凸的. 此外, 由链式法则,$\eta_v=\eta_w-\eta_z$、$\eta_{vv}=\eta+\eta_{ww}-2\eta_{zw}$, 从而(16.154)与(16.150)一起蕴涵(16.147).

此时, 保持 r 与 γ 如上固定, 我们考虑一个 $\psi(z)$ 序列, 它收敛到 Lipschitz 函数 $|z|$. 相应熵序列然后收敛到 $\mathscr{R}$ 上某个 Lipschitz 函数 η, 它是原书 (5.5.52) 的一个熵, 作为 (u,v) 的函数是凸的, 并满足(16.147). 此外, 由(16.155),

$$\eta(z,w)=\frac{1}{1+g_z(z)}|z|+\frac{g_z(g^{-1}(w))}{1+g_z(g^{-1}(w))}|g^{-1}(w)|+O(z^2+w^2)+\gamma O(z^2+w^2). \tag{16.160}$$

作为最后一步, 保持 γ 如上固定, 必要时进一步缩小 r 的大小, 以使(16.160)中线性增长的项控制二次阶的项, 此时 η 也满足(16.146).

由于构造的 η 满足(16.146)与(16.147), 熵不等式(16.142)蕴涵原书 (5.5.52) 的 $\mathscr{C}_\omega$ 包含所有满足

$$\int_{-\infty}^{\infty}\{|u_0(x)|+|v_0(x)|\}\,\mathrm{d}x=\sigma, \tag{16.161}$$

其中 $\sigma\leqslant\beta^{-1}\omega$ 的初值. 因此, 当初值既满足(16.161)又满足

$$TV_{(-\infty,\infty)}u_0(\cdot)+TV_{(-\infty,\infty)}v_0(\cdot)=\delta, \tag{16.162}$$

且 σ 与 δ 充分小时,定理 16.5在大范围建立了 BV 解的存在性.

构造一个具有上述规格——特别地在原点处具锥奇异——的熵, 似乎只对配有丰富熵族的系统可行, 最显著的是只含两个平衡律的系统. 对于规模更大、熵集合有限的系统, 必须使用一种替代方法, 它将在下一节发展.

16.6 源部分耗散时的 L^1 稳定性

此处的目标是证明定理 16.5的假设——从而其结论——适用于刻画松弛现象的系统. 因此本节是第 5.5 节的对应物, 其中 BV 弱解扮演经典解的角色.

如同第 5.5 节那样, 我们假设系统(16.20)配有光滑的熵–熵流对 (η,q), 其中 η 凸且已由 $\eta(0)=0$、$\mathrm{D}\eta(0)=0$ 归一化. 于是任一可容 BV 解满足熵不等式(16.142). 我们进一步假设, 源 P 相对于 η 是耗散半正定的, 用第 5.5 节引入的术语说, 即

$$\mathrm{D}\eta(U)P(U)\geqslant a|P(U)|^2,\qquad U\in\mathscr{O}, \tag{16.163}$$

其中 $a>0$. 于是熵不等式 readily 给出 $|U|^2$ 的空间积分与 $|P(U)|^2$ 的时空积分的界.

由于我们需要 $|U|^2$ 在时空积分上的界, 必须调用第 5.5 节引入的、流与源之间的协同——由 Kawashima 条件

体现——

$$\mathrm{D}P(0)R_i(0)\neq 0,\qquad i=1,\dots,n, \tag{16.164}$$

它保证: 在平衡态 0 附近线性化(16.20)所得的系统, 不允许形如 $u(x-\lambda_i(0)t)R_i(0)$ 的解, 即不表现无阻尼传播锋面.

我们证明: 在(16.163)存在下,Kawashima 条件等价于定理 16.5的假设(16.45). 由(16.163), 函数

$$\theta(U)=\mathrm{D}\eta(U)P(U)-a|P(U)|^2 \tag{16.165}$$

在 $U=0$ 处取最小值, 从而 Hessian 矩阵

$$\mathrm{D}^2\theta(0)=\mathrm{D}^2\eta(0)\mathrm{D}P(0)+\mathrm{D}P(0)^{\top}\mathrm{D}^2\eta(0)-2a\mathrm{D}P(0)^{\top}\mathrm{D}P(0) \tag{16.166}$$

半正定. 从左以 $R_i^{\top}$ 乘原书 (7.4.2), 得到

$$R_i^{\top}\mathrm{D}^2\eta\mathrm{D}F=\lambda_i R_i^{\top}\mathrm{D}^2\eta, \tag{16.167}$$

这表明 $R_i^{\top}\mathrm{D}^2\eta$ 与 L_i 共线, 特别地

$$R_i^{\top}\mathrm{D}^2\eta=(R_i^{\top}\mathrm{D}^2\eta R_i)L_i. \tag{16.168}$$

现在从左以 $R_i^{\top}(0)$、从右以 $R_i(0)$ 乘(16.166). 利用 $\mathrm{D}^2\theta(0)$ 半正定, 连同(16.167)在 $U=0$ 处, 我们断定

$$[R_i^{\top}(0)\mathrm{D}^2\eta(0)R_i(0)]A_{ii}\geqslant a|\mathrm{D}P(0)R_i(0)|^2, \tag{16.169}$$

这验证了(16.164)蕴涵(16.45). 另一方面, 从(16.21)易见 $A_{ii}\neq 0(i=1,\dots,n)$ 蕴涵 Kawashima 条件.

下一个任务是识别并暴露状态向量中直接受阻尼影响的分量. 设 $\ker\mathrm{D}P(0)$ 的维数为 k,$1\leqslant k<n$. 于是 $\mathrm{D}P(0)=S^{-1}\Gamma S$, 其中 S 是非奇异 $n\times n$ 矩阵,Γ 是形如

$$\Gamma=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & C\end{bmatrix}, \tag{16.170}$$

的 $n\times n$ 矩阵,C 是非奇异 $\ell\times\ell$ 矩阵,$\ell=n-k$. 从 U 换到新状态向量 $\hat{U}=SU$, 配以 $\mathbb{R}^k$ 与 $\mathbb{R}^{\ell}$ 上的投影 V 与 W, 把(16.20)约化为系统

$$\begin{cases}\partial_t V+\partial_x G(V,W)+X(V,W)=0,\\ \partial_t W+\partial_x H(V,W)+CW+Y(V,W)=0,\end{cases} \tag{16.171}$$

其中 X,Y 及其一阶导数在原点为零. 于是我们可以不失一般性地假设系统(16.20)具有形式(16.171). 在下文中, 我们将视方便使用(16.20)或(16.171).

正如第 5.5 节已指出的, 应用中遇到的、刻画松弛现象的系统, 一般由守恒律与平衡律结合而成, 因而假设具有 $X\equiv 0$ 的(16.171)形式. 在那种情形下, 易见熵不等式(16.163)要求 $Y(V,0)=0$, 从而(16.171)可写成更紧凑的形式

$$\begin{cases}\partial_t V+\partial_x G(V,W)=0,\\ \partial_t W+\partial_x H(V,W)+C(V,W)W=0.\end{cases} \tag{16.172}$$

(16.172)解的分量 V 的空间均值是时间不变的, 这大大简化了分析. 因此, 我们将在下面详细讨论形如(16.172)的系统这一特殊情形, 在本节结尾简要回到一般情形(16.171).

以熵 η 作为 (V,W) 的函数,Hessian 矩阵(16.166)的半正定成立当且仅当 $k\times\ell$ 矩阵 $\eta_{VW}(0,0)$ 为零, 且 $\ell\times\ell$ 矩阵 $\eta_{WW}(0,0)C(0,0)$ 正定. 此外, 当对 $i=1,\dots,n$,$R_i(0)$ 在 $\mathbb{R}^{\ell}$ 上的投影不为零时,Kawashima 条件(16.164)满足.

我们已经看到上述条件蕴涵(16.45). 着眼于定理 16.5的其余假设, 我们进而识别生成具有性质(16.44)之解的初值类 $\mathscr{C}_{\omega}$. 这将通过下述定理实现.

定理 16.6

假设系统(16.20)具有形式(16.172), 源相对于熵 η 耗散半正定, 且 Kawashima 条件成立. 设 $U=(V,W)$ 是一个可容 BV 解, 初值 $U_0=(V_0,W_0)$, 定义在带形 $(-\infty,\infty)\times[0,T)$ 上, 取值于以原点为心、半径 ρ 小的球 $\mathscr{B}_{\rho}$

中. 假设 U_0 随 $|x|\to\infty$ 衰减得足够快, 使积分

$$\int_{-\infty}^{\infty}(1+x^2)|U_0(x)|^2\,\mathrm{d}x=\sigma^2 \tag{16.173}$$

有限. 此外, 设

$$\int_{-\infty}^{\infty}V_0(x)\,\mathrm{d}x=0. \tag{16.174}$$

则存在 $\sigma_0>0$(与 T 无关), 使得当 $\sigma<\sigma_0$ 时,

$$\int_{-\infty}^{\infty}|U(x,t)|\,\mathrm{d}x\leqslant b\sigma,\qquad 0\leqslant t<T, \tag{16.175}$$

其中 b 与 T 无关. 此外, 若 $T=\infty$,

$$\int_{-\infty}^{\infty}|U(x,t)|\,\mathrm{d}x\to 0,\qquad 当 t\to\infty. \tag{16.176}$$

♡

正是这个定理保证 $\mathscr{C}_\omega$ 包含所有满足(16.164)与(16.173)且 $\sigma\leqslant\omega/b$ 的初值 U_0. 证明将作为下面要建立的先验估计的顶点. 如同第 16.4 节那样, 为避免符号激增, 我们通篇用 c 表示一个一般正常数, 它可能依赖于 F,P 及其导数在原点某固定邻域 (包含 $\mathscr{B}_\rho$) 上的界, 但与 ρ,σ,T 无关.

一个有用的工具是“势”函数

$$\Psi(x,t)=\int_{-\infty}^{x}V(y,t)\,\mathrm{d}y. \tag{16.177}$$

显然,Ψ 是 Lipschitz 的, 导数为

$$\partial_x\Psi=V,\qquad \partial_t\Psi=-G(V,W). \tag{16.178}$$

假设(16.174)的作用是保证 Ψ 的初值 $\Psi_0(x)$ 满足 $\Psi_0(\pm\infty)=0$. 于是分部积分,

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}|\Psi_0(x)|^2\,\mathrm{d}x&=\int_{-\infty}^{0}\left|\int_{-\infty}^{x}V_0(y)\,\mathrm{d}y\right|^2\mathrm{d}x+\int_{0}^{\infty}\left|\int_{\infty}^{x}V_0(y)\,\mathrm{d}y\right|^2\mathrm{d}x\\&=-2\int_{-\infty}^{0}xV_0^{\top}(x)\Psi_0(x)\,\mathrm{d}x-2\int_{0}^{\infty}xV_0^{\top}(x)\Psi_0(x)\,\mathrm{d}x\\&\leqslant 2\int_{-\infty}^{\infty}x^2|V_0(y)|^2\,\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}|\Psi_0(x)|^2\,\mathrm{d}x,\end{aligned} \tag{16.179}$$

从而由(16.173),

$$\int_{-\infty}^{\infty}|\Psi_0(x)|^2\,\mathrm{d}x\leqslant 4\sigma^2. \tag{16.180}$$

下述引理首次提示了解的空间 L^2 范数随时间趋于无穷而衰减.

引理 16.1

在定理 16.6的假设下, 存在与 T 无关的常数 $\bar\omega$, 使得若

$$|\Psi(x,t)|<\bar\omega,\qquad -\infty<x<\infty,\ 0\leqslant t<T, \tag{16.181}$$

则

$$\int_0^T\int_{-\infty}^{\infty}|U(x,t)|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\leqslant c\sigma^2. \tag{16.182}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由(16.163), 把熵不等式(16.142)在 $(-\infty,\infty)\times[0,T)$ 上积分, readily 给出 $\int\int|W|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t$ 由 $c\sigma^2$ 界住. 然而, 要证明互补分量 V 也是如此, 则需要相当大的努力, 因为它依赖于部分耗散源与流之间的协同——由 Kawashima 条件编码.

我们引入下述记号:

$$B=G_V(0,0),\quad J=G_W(0,0),\quad E=H_V(0,0),\quad D=H_W(0,0), \tag{16.183}$$

$$K=\eta_{VV}(0,0),\quad M=\eta_{WW}(0,0), \tag{16.184}$$

$$Q=[\eta_{WW}(0,0)C(0,0)]^{-1}. \tag{16.185}$$

$k\times k$ 矩阵 K 与 $\ell\times\ell$ 矩阵 M 对称正定. 此外, 由于 $\mathrm{D}^2\eta(U)\mathrm{D}F(U)$ 对称且 $\eta_{VW}(0,0)=0$,

$$(KB)^{\top}=KB,\quad (MD)^{\top}=MD,\quad (ME)^{\top}=KJ. \tag{16.186}$$

最后,$\ell\times\ell$ 矩阵 Q 正定.

若 N 是矩阵 B 的任一特征向量, 则 $EN\neq 0$, 因为 $EN=0$ 将蕴涵 $R=\begin{pmatrix}N\\0\end{pmatrix}$ 是 $DF(0)$ 的特征向量且 $\mathrm{D}P(0)R=0$, 与 Kawashima 条件矛盾. 于是可证明 (见第 16.7 节所引文献) 存在 $k\times k$ 矩阵 Ω, 使 ΩK 斜对称且 ΩKB 在 ME 的核上为正.

我们现在定义下述函数:

$$\Theta(V,W,\Psi)=\Psi^{\top}K\Psi-2\Psi^{\top}KJQMW-\kappa\Psi^{\top}\Omega KV+\gamma\eta(V,W), \tag{16.187}$$

$$\Xi(V,W,\Psi)=\Psi^{\top}KB\Psi-2\Psi^{\top}KJQMH(V,W)-\kappa\Psi^{\top}\Omega KG(V,W)+\gamma q(V,W), \tag{16.188}$$

$$\begin{aligned}\Pi(V,W,\Psi)&=2\Psi^{\top}KG(V,W)-2\Psi^{\top}KBV-2G^{\top}(V,W)KJQMW\\&\quad+2V^{\top}KJQMH(V,W)-2\Psi^{\top}KJQMC(V,W)W-\kappa G^{\top}(V,W)\Omega KV\\&\quad+\kappa V^{\top}\Omega KG(V,W)+\gamma\eta_W(V,W)C(V,W)W,\end{aligned} \tag{16.189}$$

其中 κ 与 γ 是待在下面固定的正常数.

一个冗长但直接的计算, 使用(16.172)、(16.178)与(16.142), 给出

$$\partial_t\Theta(V,W,\Psi)+\partial_x\Xi(V,W,\Psi)+\Pi(V,W,\Psi)\leqslant 0. \tag{16.190}$$

我们对 $\Pi(V,W,\Psi)$ 关于原点作 (有限)Taylor 展开. 利用对称关系(16.186), 并回忆 $|U|<\rho$、$|\Psi|<\bar\omega$, 我们得到

$$\Pi=V^{\top}\Lambda V+V^{\top}\Gamma W+W^{\top}\Delta W+O(\rho+\bar\omega)(|V|^2+|W|^2), \tag{16.191}$$

其中

$$\Lambda=2(ME)^{\top}QME+2\kappa\Omega KB, \tag{16.192}$$

$$\Delta=-2J^{\top}KJQM+\gamma Q^{-1}, \tag{16.193}$$

$$\Gamma=-2KBJQM+2KJQMD+2\kappa\Omega KJ. \tag{16.194}$$

关键观察是:(16.192)右端的第二项在 ME 的核上为正, 第一项在补空间上为正, 从而当 κ 充分小时,Λ 正定. 于是我们可以取 ρ 与 $\bar\omega$ 充分小、γ 充分大, 使 Θ 与 Π 在原点都正定. 然后在 $(-\infty,\infty)\times[0,T)$ 上积分(16.190), 并使用(16.173)与(16.180), 得到(16.182). 证明完成.

□

引理 16.2

在定理 16.6的假设下, 只要(16.181)成立,

$$t\int_{-\infty}^{\infty}|U(x,t)|^2\,\mathrm{d}x\leqslant c\sigma^2,\qquad 0\leqslant t<T. \tag{16.195}$$

此外, 若 $T=\infty$,

$$t\int_{-\infty}^{\infty}|U(x,t)|^2\,\mathrm{d}x\to 0,\qquad 当 t\to\infty. \tag{16.196}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由(16.142)、(16.143),

$$\partial_t[t\eta(U)]+\partial_x[tq(U)]\leqslant\eta(U). \tag{16.197}$$

把上式在 $(-\infty,\infty)\times[0,t]$ 上积分 ($t\in[0,T)$), 并使用(16.182), 我们得到(16.195).

现设 $T=\infty$, 固定任意 $\varepsilon>0$. 由(16.182), 存在 $\tau>0$ 使得

$$\tau\int_{-\infty}^{\infty}\eta(U(x,\tau))\,\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{2},\tag{16.198}$$

$$\int_{\tau}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\eta(U(x,t))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t<\frac{\varepsilon}{2}.\tag{16.199}$$

对任意 $t\in(\tau,\infty)$, 在 $(-\infty,\infty)\times[\tau,t]$ 上积分(16.197), 得到

$$t\int_{-\infty}^{\infty}\eta(U(x,t))\,\mathrm{d}x<\varepsilon,\tag{16.200}$$

由此得(16.196). 证明完成.

□

定理 16.6的证明. 假设(16.181)成立. 我们确定 $\lambda>0$, 使得对包含 $\mathscr{B}_\rho$ 的原点某邻域中一切 U,

$$|q(U)|\leqslant\lambda\eta(U)\tag{16.201}$$

成立.

由(16.195)与 Schwarz 不等式,

$$\int_{-2\lambda t}^{2\lambda t}|U(x,t)|\,\mathrm{d}x\leqslant\left\{4\lambda t\int_{-2\lambda t}^{2\lambda t}|U(x,t)|^2\,\mathrm{d}x\right\}^{1/2}\leqslant c\sigma,\tag{16.202}$$

对任意 $t\in[0,T)$. 此外, 若 $T=\infty$,(16.202)与(16.196)蕴涵

$$\int_{-2\lambda t}^{2\lambda t}|U(x,t)|\,\mathrm{d}x\to0,\qquad \text{当}t\to\infty.\tag{16.203}$$

我们进而估计 $|U(x,t)|$ 在区间 $(2\lambda t,\infty)$ 上的积分. 对 $k=1,2,\ldots$, 把熵不等式(16.142)在顶点为 $(2^k\lambda,t)$、$(2^{k+1}\lambda,t)$、$((2^k-1)\lambda,0)$ 与 $((2^{k+1}+1)\lambda,0)$ 的梯形上积分. 由(16.201), 这给出

$$\int_{2^k\lambda t}^{2^{k+1}\lambda t}|U(x,t)|^2\,\mathrm{d}x\leqslant\beta\int_{(2^k-1)\lambda t}^{(2^{k+1}+1)\lambda t}|U_0(x)|^2\,\mathrm{d}x.\tag{16.204}$$

因此,

$$\begin{aligned}\int_{2^k\lambda t}^{2^{k+1}\lambda t}(x^2+1)|U(x,t)|^2\,\mathrm{d}x&\leqslant\beta(4^{k+1}\lambda^2t^2+1)\int_{(2^k-1)\lambda t}^{(2^{k+1}+1)\lambda t}|U_0(x)|^2\,\mathrm{d}x\\&\leqslant16\beta\int_{(2^k-1)\lambda t}^{(2^{k+1}+1)\lambda t}(x^2+1)|U_0(x)|^2\,\mathrm{d}x.\end{aligned}\tag{16.205}$$

对 $k=1,2,\ldots$ 求和上述不等式, 我们推得

$$\int_{2\lambda t}^{\infty}(x^2+1)|U(x,t)|^2\,\mathrm{d}x\leqslant32\beta\int_{\lambda t}^{\infty}(x^2+1)|U_0(x)|^2\,\mathrm{d}x\leqslant c\sigma^2.\tag{16.206}$$

最后, 由 Schwarz 不等式,

$$\int_{2\lambda t}^{\infty}|U(x,t)|\,\mathrm{d}x\leqslant\left[\int_{2\lambda t}^{\infty}(x^2+1)^{-1}\,\mathrm{d}x\right]^{1/2}\left[\int_{2\lambda t}^{\infty}(x^2+1)|U_0(x)|^2\,\mathrm{d}x\right]^{1/2}\leqslant c\sigma(\lambda t+1)^{-1/2}.\tag{16.207}$$

对 $|U(x,t)|$ 在 $(-\infty,-2\lambda t)$ 上的积分得到类似的界. 这些界连同(16.202)与(16.203), 对某个 b 建立了(16.175)以及(16.176), 但受制于(16.181). 为证明这一限制是多余的, 我们首先注意: 必要时增大 b 的大小,(16.175)在 $t=0$ 处成立, 独立于(16.181). 于是我们取 $\sigma_0=\bar{\omega}/b$ 并固定 $\sigma<\sigma_0$. 由于 $|\Psi(x,t)|\leqslant\|V(\cdot,t)\|_{L^1}$, 我们推知: 当(16.175)对某个 $t\in[0,T)$ 满足时, 由(16.178),(16.181)必在 $(-\infty,\infty)\times[t+\varepsilon)$ 上成立. 一个简单的延拓论证然后建立: 对任意 $\sigma<\sigma_0$,(16.181)在 $(-\infty,\infty)\times[0,T)$ 上成立. 证明完成.

现在我们可以合并定理 16.5与定理 16.6, 得到下述存在性定理:

定理 16.7

考虑形如(16.172)的平衡律组(16.20), 其特征场真非线性或线性退化, 配有凸熵 η. 假设源相对于 η 耗散半正定(16.163), 且 Kawashima 条件(16.164)成立. 则存在正常数 $\delta_0,\sigma_0,c_0,c_1,\nu$ 与 b, 使得在初值 $U_0=(V_0,W_0)$

满足

$$\int_{-\infty}^{\infty}(1+x^2)|U_0(x)|^2\,\mathrm{d}x=\sigma^2<\sigma_0^2, \tag{16.208}$$

$$TV_{(-\infty,\infty)}U_0(\cdot)=\delta<\delta_0, \tag{16.209}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}V_0(x)\,\mathrm{d}x=0 \tag{16.210}$$

时,Cauchy 问题在 $(-\infty,\infty)\times[0,\infty)$ 上拥有一个可容 BV 解 U, 且

$$\int_{-\infty}^{\infty}|U(x,t)|\,\mathrm{d}x\leqslant b\sigma,\qquad 0\leqslant t<\infty, \tag{16.211}$$

$$TV_{(-\infty,\infty)}U(\cdot,t)\leqslant c_0\sigma+c_1\delta e^{-\nu t},\qquad 0\leqslant t<\infty, \tag{16.212}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}|U(x,t)|\,\mathrm{d}x\to 0,\qquad \text{当}t\to\infty, \tag{16.213}$$

$$TV_{(-\infty,\infty)}U(\cdot,t)\to 0,\qquad \text{当}t\to\infty. \tag{16.214}$$

♡

作为说明, 我们再次考虑第 16.5 节中讨论的系统原书 (5.5.52). 为在本节的语境下处理它, 我们需要一个凸熵 η, 使源耗散半正定:

$$\eta_v(u,v)[v-f(u)]\geqslant\frac{a}{\mu}|v-f(u)|^2, \tag{16.215}$$

其中 $a>0$.

遵循第 16.5 节中的程序, 我们将构造一个具有上述规格的熵, 把它作为 Riemann 不变量(16.148)(定义在矩形(16.152)上) 的函数 $\eta(z,w)$, 方法是在 Cauchy 数据(16.153)、(16.154)下求解方程(16.149)的 Cauchy 问题. 然而, 此处我们使用任意凸函数 φ, 满足 $\varphi(0)=0$、$\varphi_z(0)=0$、$\varphi_{zz}(0)=1$. 我们执行与第 16.5 节中类似的估计, 得到

$$\eta(z,w)=O(r^2), \tag{16.216}$$

$$\eta_z(z,w)=O(r),\quad \eta_w(z,w)=O(r),\quad \eta_{zw}(z,w)=O(r), \tag{16.217}$$

$$\eta_{zz}(z,w)=\frac{1}{1+g_z(z)}+O(r), \tag{16.218}$$

$$\eta_{ww}(z,w)=\frac{1}{g_z(g^{-1}(w))[1+g_z(g^{-1}(w))]}+O(r), \tag{16.219}$$

此处阶符号 O 绑定于假设 $\varphi_{zz}(0)=1$.

于是, 当 r 小时,η 满足凸性条件(16.150). 此外, 由于 $\eta_v=\eta_w-\eta_z$、$\eta_{vv}=\eta_{zz}+\eta_{ww}-2\eta_{zw}$, 我们推得 $\eta_v(u,f(u))=0$ 且 $\eta_{vv}(u,v)\geqslant a/\mu$, 从而(16.215)确实满足.

给定 $(-\infty,\infty)$ 上的函数 u_0 与 v_0, 满足

$$\int_{-\infty}^{\infty}(1+x^2)[u_0^2(x)+v_0^2(x)]\,\mathrm{d}x=\sigma^2, \tag{16.220}$$

$$TV_{(-\infty,\infty)}u_0(\cdot)+TV_{(-\infty,\infty)}v_0(\cdot)=\delta, \tag{16.221}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}u_0(x)\,\mathrm{d}x=0, \tag{16.222}$$

其中 σ 与 δ 充分小,定理 16.7蕴涵: 系统原书 (5.5.52) 以 (u_0,v_0) 为初值的 Cauchy 问题在大范围拥有一个可容 BV 解 (u,v), 且

$$\int_{-\infty}^{\infty}[|u(x,t)|+|v(x,t)|]\,\mathrm{d}x\to 0,\qquad \text{当}t\to\infty, \tag{16.223}$$

$$TV_{(-\infty,\infty)}u(\cdot,t)+TV_{(-\infty,\infty)}v(\cdot,t)\to 0,\qquad \text{当}t\to\infty. \tag{16.224}$$

把上述与第 16.5 节中对系统原书 (5.5.52) 的处理相比较, 人们注意到假设(16.220)比(16.161)更严格, 且此处施加的条件(16.222)在那里并不需要. 另一方面, 与第 16.5 节的途径相反, 此处的处理还给出解的长时间行为.

事实上, 对更一般的系统类(16.171)(带非零 X) 的 Cauchy 问题、甚至对没有条件(16.174)的较窄类(16.172), 其

BV 解的存在性与长时间行为问题仍未解决. 显然,U——或至少其 V 分量——一般不会在 $L^1(-\infty,\infty)$ 中随 $t\to\infty$ 衰减到零. 下述特例结果首次提示了在这种情形下应期待什么.

我们考虑简单系统

$$\begin{cases}\partial_t u-\partial_x v+\alpha v^2=0,\\ \partial_t v+\partial_x p(u)+v=0,\end{cases}\tag{16.225}$$

的 Cauchy 问题, 作为类(16.171)中系统的模型, 其中 $p'(u)<0$,α 是常数, 可正、可负或为零. 下述与定理 16.7类似的定理成立:

定理 16.8

设 (u_0,v_0) 是 $(-\infty,\infty)$ 上给定的函数, 满足(16.220)与(16.221), 其中 σ 与 δ 充分小. 则系统(16.225)以初值 (u_0,v_0) 在 $(-\infty,\infty)\times[0,\infty)$ 上存在一个可容 *BV* 解 (u,v). 此外,

$$\int_{-\infty}^{\infty}[|u(x,t)-\theta(x,t)|+|v(x,t)|]\,\mathrm{d}x\leqslant b\sigma(t+1)^{-1/4},\qquad 0\leqslant t<\infty,\tag{16.226}$$

$$TV_{(-\infty,\infty)}u(\cdot,t)+TV_{(-\infty,\infty)}v(\cdot,t)\leqslant c_0\sigma(t+1)^{-1/4}+c_1\delta e^{-\nu t},\qquad 0\leqslant t<\infty,\tag{16.227}$$

其中 c_0,c_1,ν 与 b 是正常数, 与初值无关, 而 θ 是热方程

$$\theta(x,t)=M(4\pi t)^{-1/2}\exp\left(-\frac{x^2}{4t}\right)\tag{16.228}$$

的解, 其中 M 是依赖于 (u_0,v_0) 的某个常数.

♡

证明梗概. 为简单起见, 我们只讨论 $\alpha=0$ 的特殊情形, 此时(16.225)仍具有(16.172)的形式. 然而, 我们不再施加(16.222), 而是假设

$$\int_{-\infty}^{\infty}u_0(x)\,\mathrm{d}x=M.\tag{16.229}$$

我们仅仅勾勒证明. 细节连同一般情形 $\alpha\neq0$ 的处理, 见第 16.7 节所引文献.

目标是证明: 对任意 $0<t<\infty$,

$$\int_{-\infty}^{\infty}[|u(x,t)-\hat u(x,t)|+|v(x,t)-\hat v(x,t)|]\,\mathrm{d}x\leqslant c\sigma(t+1)^{-1/4},\tag{16.230}$$

其中 $(\hat u,\hat v)$ 是系统

$$\begin{cases}\partial_t\hat u-\partial_x\hat v=0,\\ \hat v=-\partial_x p(\hat u),\end{cases}\tag{16.231}$$

以与 (u,v) 相同的初值 (u_0,v_0) 的解. 于是 $\hat u$ 满足多孔介质方程

$$\partial_t\hat u+\partial_x^2 p(\hat u)=0.\tag{16.232}$$

借助冗长但直接的分析 (涉及初等“能量”估计), 可以建立(16.232)解 $\hat u$ 并从而 $\hat v$ 的界, 包括下列:

$$\int_0^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\hat v^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\leqslant c\sigma^2,\tag{16.233}$$

$$\int_0^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}(x^2+t+1)[\partial_t\hat u(x,t)]^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\leqslant c\sigma^2,\tag{16.234}$$

$$\int_0^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}(x^2+t+1)^2[\partial_t\hat v(x,t)]^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\leqslant c\sigma^2,\tag{16.235}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}|\hat u(x,t)-\theta(x,t)|\,\mathrm{d}x\leqslant c\sigma(t+1)^{-1/4},\tag{16.236}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}|\hat v(x,t)|\,\mathrm{d}x\leqslant c\sigma(t+1)^{-1/2},\tag{16.237}$$

其中 θ 由(16.228)定义. 于是证明(16.230)将建立断言(16.226). 变差中所断言的衰减(16.227)然后由定理 16.5得到.

着眼于验证(16.230), 我们令 $w = u - \hat{u}$、$z = v - \hat{v}$, 注意到 (w, z) 满足系统

$$\begin{cases} \partial_t w - \partial_x z = 0, \\ \partial_t z + \partial_x \hat{p}(w, \hat{u}) + z + \partial_t \hat{v} = 0, \end{cases} \tag{16.238}$$

带零初值. 在(16.238)中,$\hat{p}$ 表示由

$$\hat{p}(w, \hat{u}) = p(w + \hat{u}) - p(\hat{u}) \tag{16.239}$$

定义的“相对压力”.

(16.238)解的可容性编码在“相对熵”不等式中

$$\partial_t \left[\hat{\psi}(w, \hat{u}) + \frac{1}{2} z^2 \right] + \partial_x [\hat{p}(w, \hat{u}) z] + z^2 \leqslant -[\hat{p}(w, \hat{u}) - p'(\hat{u}) w] \partial_t \hat{u} - z \partial_t \hat{v}, \tag{16.240}$$

其中 $\hat{\psi}$ 表示由

$$\hat{\psi}(w, \hat{u}) = -\int_{\hat{u}}^{w+\hat{u}} p(\xi) \, \mathrm{d}\xi + p(\hat{u}) w \tag{16.241}$$

定义的“相对内能”.

(w, z) 的先验界将通过把(16.240)与平衡律

$$\partial_t \left[\frac{1}{2} \Phi^2 + (z + \hat{v}) \Phi \right] + \partial_x [\hat{p}(w, \hat{u}) \Phi] - \hat{p}(w, \hat{u}) w = z^2 + z \hat{v}, \tag{16.242}$$

相结合而导出, 其中 Φ 是“势函数”

$$\Phi(x, t) = \int_{-\infty}^{x} w(y, t) \, \mathrm{d}y. \tag{16.243}$$

(16.240)与(16.242)中出现的具“好符号”的项包括 $\hat{\psi}(w, \hat{u})$、z^2、Φ^2 与 $-\hat{p}(w, \hat{u}) w$. 易见, 当 σ 充分小时, 借助(16.233)、(16.234)与(16.235), 不定号的项可与具好符号的项相平衡, 从而给出界

$$\int_{-\infty}^{\infty} [w^2(x, t) + z^2(x, t)] \, \mathrm{d}x \leqslant c\sigma^2, \tag{16.244}$$

$$\int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} [w^2(x, t) + z^2(x, t)] \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}t \leqslant c\sigma^2. \tag{16.245}$$

为得到下一轮估计, 我们先以 t、再以 x^2 乘(16.240), 这给出

$$\begin{aligned} &\partial_t \left[t \left[\hat{\psi}(w, \hat{u}) + \frac{1}{2} z^2 \right] \right] + \partial_x [t \hat{p}(w, \hat{u}) z] + t z^2 \\ &\leqslant \hat{\psi}(w, \hat{u}) + \frac{1}{2} z^2 - t[\hat{p}(w, \hat{u}) - p'(\hat{u}) w] \partial_t \hat{u} - t z \partial_t \hat{v}, \end{aligned} \tag{16.246}$$

$$\begin{aligned} &\partial_t \left[x^2 \left[\hat{\psi}(w, \hat{u}) + \frac{1}{2} z^2 \right] \right] + \partial_x [x^2 \hat{p}(w, \hat{u}) z] + x^2 z^2 \\ &\leqslant 2x \hat{p}(w, \hat{u}) z - x^2 [\hat{p}(w, \hat{u}) - p'(\hat{u}) w] \partial_t \hat{u} - x^2 z \partial_t \hat{v}. \end{aligned} \tag{16.247}$$

借助(16.244)与(16.245), 连同(16.233)、(16.234)与(16.235), 可以把(16.246)与(16.247)中的不定号项与具好符号的项 $t\hat{\psi}$、$x^2\hat{\psi}$、tz^2 与 x^2z^2 相平衡, 从而得到估计

$$\int_{-\infty}^{\infty} (x^2 + t + 1)[w^2(x, t) + z^2(x, t)] \, \mathrm{d}x \leqslant c\sigma^2. \tag{16.248}$$

最后, 对(16.248)应用 Schwarz 不等式, 得到

$$\begin{aligned} &\left[\int_{-\infty}^{\infty} [|w(x, t)| + |z(x, t)|] \, \mathrm{d}x \right]^2 \\ &\leqslant 2 \int_{-\infty}^{\infty} (x^2 + t + 1)^{-1} \, \mathrm{d}x \int_{-\infty}^{\infty} (x^2 + t + 1)[w^2(x, t) + z^2(x, t)] \, \mathrm{d}x \\ &\leqslant c\sigma^2 (t + 1)^{-1/2}, \end{aligned} \tag{16.249}$$

由此我们得到(16.230). 证明梗概完成.

在本章所考虑的平衡律组类的 Cauchy 问题解的长时间行为中, 当 $|x| \to \infty$ 初值衰减时, 源的阻尼作用被波的色散所缓和. 相反, 当波被束缚——如同空间周期解的情形——源的耗散效应变成绝对主导. 下述命题提供了一个

例证, 其证明见第 16.7 节所引文献.

定理 16.9

考虑形如(16.172)的平衡律组(16.20), 其特征场真非线性或线性退化, 配有凸熵 η. 假设源相对于 η 耗散半正定(16.163), 且 Kawashima 条件(16.164)成立. 则存在正常数 δ_0, c_0, c_1 与 ν, 使得当初值 U_0 满足

$$U_0(x+2) = U_0(x), \qquad -\infty < x < \infty, \tag{16.250}$$

$$|U_0(x)| < \delta < \delta_0, \qquad -\infty < x < \infty, \tag{16.251}$$

$$TV_{[-1,1]} U_0(\cdot) = \delta < \delta_0 \tag{16.252}$$

时,Cauchy 问题在 $(-\infty, \infty) \times [0, \infty)$ 上拥有一个可容 BV 解 U, 它是 2-周期的, 并满足

$$|U(x,t)| \leqslant c_0 \delta e^{-\nu t}, \qquad -1 \leqslant x < 1,\ 0 \leqslant t < \infty, \tag{16.253}$$

$$TV_{[-1,1]} U(\cdot, t) \leqslant c_1 \delta e^{-\nu t}, \qquad 0 \leqslant t < \infty. \tag{16.254}$$

♡

特别地, 在严格不等式形式的次特征条件原书 (5.5.54) 下, 系统原书 (5.5.52) 满足定理 16.9的条件, 从而拥有随时间趋于无穷而指数衰减的空间周期 BV 解.

真非线性两守恒律组的空间周期 BV 解的存在性已在第十二章建立; 然而, 它是否推广到规模更大的守恒律组是令人怀疑的. 我们在此看到, 在耗散源存在下, 这些困难消失了.

16.7 注记

平衡律组 Cauchy 问题的局部与整体解, 在定理 16.1与定理 16.4的假设下, 由 Dafermos 与 Hsiao [1] 用随机选取法构造, 随后由 Amadori 与 Guerra [1,3] 用波前追踪算法构造, 最后由 Christoforou [1] 用消失黏性方法构造. 特别地,Amadori 与 Guerra [1,3] 建立了解的唯一性, 并把对角占优条件(16.23)改写成不依赖于 DF 特定特征向量选择的形式. 经由消失黏性的唯一性在 Christoforou [2] 中讨论.

关于消失黏性逼近的收敛速率, 见 Christoforou 与 Trivisa [2]. 正波的衰减速率在 Goatin 与 Gosse [1]、Christoforou 与 Trivisa [1,3] 中建立. 带记忆系统的消失黏性途径在 Christoforou [3]、Chen 与 Christoforou [1] 中推进. 关于初边值问题, 见 Colombo 与 Guerra [3].

关于定理 16.2类似命题的详细证明 (经由算子分裂), 见 Christoforou [5]. 或者, 不使用算子分裂, 可以把 Glimm 格式改造以适用于非齐次平衡律组, 即在每一步求解一个广义 Riemann 问题 (见原书第 9.11 节). 在这方面, 见 Hong 与 LeFloch [1]、Chou、Hong 与 Su [1]、Su、Hong 与 Chou [1].

定理 16.3取自 Tai-Ping Liu [14].Amadori、Gosse 与 Guerra [1]、Seung-Yeal Ha [1] 通过建立 L^1 稳定性改进了这一结果. 波与源项之间共振的效应可见于 Tai-Ping Liu [18]、Cai Zhong Li 与 Tai-Ping Liu [1]、Pego [4]、Isaacson 与 Temple [4]、Klingenberg 与 Risebro [2]、Ha 与 Yang [1]、Lien [1]、Lan 与 Lin [1]、Asakura [3]、Hong 与 Temple [1]、Hong 与 Temple [1].

Euler 方程的径向对称形式原书 (7.1.29)(可能带阻尼、燃烧、自引力或 Euler–Poisson 方程的其他表现), 提供了非齐次平衡律组的有趣例子. 大量相关问题已由 Gui-Qiang Chen [6]、Chen 与 Glimm [1,2]、Gui-Qiang Chen 与 Tiang-Hong Li [1]、Hsiao、Luo 与 Yang [1]、Tong Yang [1]、Wang 与 Wang [2,3]、Chen 与 Wagner [1]、Tsuge [1,2,3,4,5,6]、Ha、Huang 与 Lien [1] 研究. 在上述多数工作中, 为避免系统在 $r = 0$ 处的奇异行为, 必须把原点排除在解的定义域之外. 见原书第 18.9 节.

阻尼重分布由 Dafermos [23,25,34] 引入. 特别地, 第 16.5 节中阐释的系统原书 (5.5.52) 的 L^1 估计的推导细节, 见 Dafermos [25]. 取自 Dafermos [36,43] 的第 16.6 节中 L^1 界的推导, 本质上利用了 Ruggeri 与 Serre [1] 发明的 Liapunov 泛函.定理 16.8的详细证明在 Dafermos [41]. 关于周期解的定理 16.9来自 Dafermos [42,44]. 阻尼重分布在黏弹性与热传导中出现的带记忆平衡律组上的应用, 见 Dafermos [38,39,40]. 综述见 Dafermos [45].

第 17 章 补偿紧致性

双曲守恒律方程组的近似解可由多种方式生成: 消失黏性方法、差分逼近、松弛格式等等. 本章要讨论的主题是: 解是否可构造为近似解序列的极限, 而这些近似解序列只在某 L^p 空间中有界. 由于方程组是非线性的, 困难在于: 构造格式一般只在近似解序列强收敛时才相容, 而所假设的 L^p 界只能保证弱收敛——近似解可能发展出有限振幅的高频振荡, 从而严重破坏相容性. 我们的目标是证明: 熵不等式可通过淬灭快速振荡而力挽狂澜, 从而强制近似解强收敛. 这一效应的某种迹象已在第 1.9 节中提及.

本研究的主要工具将是 Young 测度的概念与补偿紧致性的泛函分析方法. 前者自然引出极为一般的测度值解类, 后者则被用于验证非线性把测度值解约化为传统解. 由于该方法本质地依赖于熵耗散, 它似乎主要适用于配备了丰富熵–熵流族的方程组, 最显著的是标量守恒律以及恰由两个守恒律组成的方程组. 尽管有此限制, 该方法仍相当富有成效, 不仅因为这类结构的重要方程组大量存在, 还因为它对熵耗散的稳定作用以及非线性 “冲突的” 稳定–失稳行为提供了宝贵洞见. 这些因素的不同表现已在早先各章中遇到过.

在该方法众多已知应用中, 这里只呈现最简单者, 涉及标量守恒律、两个守恒律的真非线性方程组, 以及等熵弹性与气体动力学方程组.

17.1 Young 测度

构造格式的相容性之所以难以确立, 关键在于生成近似解弱收敛序列的那些格式, 一般不允许在非线性函数下取弱极限. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 的开子集,$\{U_k\}$ 是 $L^\infty(\Omega;\mathbb{R}^n)$ 中在 L^∞ 弱 * 意义下收敛于某极限 $\bar{U}$ 的序列. 若 g 是 $\mathbb{R}^n$ 上任意连续实值函数, 则序列 $\{g(U_k)\}$ 含有在 L^∞ 弱 * 意义下收敛的子列, 譬如收敛于 $\bar{g}$, 但一般 $\bar{g}\neq g(\bar{U})$. 事实表明, 对一切连续 g, 这类序列的极限行为被一族定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的概率测度 $\{\nu_X : X\in\Omega\}$ 所编码, 该族由下述步骤构造.

记 $M(\mathbb{R}^n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上有界 Radon 测度空间, 它等距同构于有界连续函数空间 $C(\mathbb{R}^n)$ 的对偶. 对 $k=1,2,\cdots$ 以及任意 $X\in\Omega$, 我们联系一个集中于点 $U_k(X)$ 的 Dirac 质量 $\delta_{U_k(X)}\in M(\mathbb{R}^n)$, 并把族 $\{\delta_{U_k(X)} : X\in\Omega\}$ 实现为空间 $L^\infty_w(\Omega;M(\mathbb{R}^n))$ 中的一个元素 ν_k, 该空间等距同构于 $L^1(\Omega;C(\mathbb{R}^n))$ 的对偶. 由标准的弱紧性与可分性定理, 存在 $\{\nu_k\}$ 的子列 $\{\nu_j\}$, 它弱 * 收敛于某个 $\nu\in L^\infty_w(\Omega;M(\mathbb{R}^n))$. 于是 $\nu=\{\nu_X : X\in\Omega\}$, 且当 $j\to\infty$ 时

$$\int_\Omega \psi(X,U_j(X))\,dX=\int_\Omega \langle \delta_{U_j(X)},\psi(X,\cdot)\rangle\,dX\longrightarrow\int_\Omega\langle\nu_X,\psi(X,\cdot)\rangle\,dX, \tag{17.1}$$

对任意 $\psi\in C(\Omega\times\mathbb{R}^n)$ 成立.$\delta_{U_j(X)}$ 的支撑一致有界, 因而 ν_X 必具有紧支撑. 此外, 由于 $\delta_{U_j(X)}$ 是概率测度,ν_X 也是概率测度. 特别地, 在 $\psi(X,U)=\phi(X)g(U)$(其中 $\phi\in C(\Omega)$,$g\in C(\mathbb{R}^n)$) 的情形下应用(17.1), 我们得到下述

定理 17.1 (Young 测度的存在性)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 的开子集. 则 $L^\infty(\Omega;\mathbb{R}^n)$ 中任意有界序列 $\{U_k\}$ 都含有一个子列 $\{U_j\}$ 以及一个具有紧支撑的概率测度可测族 $\{\nu_X : X\in\Omega\}$, 使得对任意 $g\in C(\mathbb{R}^n)$,

$$g(U_j)\rightharpoonup\bar{g},\qquad j\to\infty, \tag{17.2}$$

在 L^∞ 弱 * 意义下成立, 其中

$$\bar{g}(X)=\langle\nu_X,g\rangle=\int_{\mathbb{R}^n} g(U)\,d\nu_X(U). \tag{17.3}$$

♡

族 $\{\nu_X : X\in\Omega\}$ 构成与子列 $\{U_j\}$ 相联系的 Young 测度族. 为获得直观认识, 考虑 Ω 中以某点 $X\in\Omega$ 为心、半径为 r、测度为 $|\mathscr{B}_r|$ 的球 $\mathscr{B}_r(X)$. 由 ν_X 的构造容易看出

$$\nu_X=\lim_{r\downarrow 0}\lim_{j\uparrow\infty}\frac{1}{|\mathscr{B}_r|}\int_{\mathscr{B}_r(X)}\delta_{U_j(Y)}\,dY,\qquad \text{a.e. on }\Omega, \tag{17.4}$$

其中极限按弱 * 意义理解. 注意(17.4)右端的平均积分可解释为: 当 Y 从 $\mathscr{B}_r(X)$ 中均匀随机抽取时,$U_j(Y)$ 取值的概率分布. 于是由(17.4),ν_X 表示 X 附近 U_j 取值的极限概率分布.

由(17.2)、(17.3), 子列 $\{U_j\}$ 在 L^∞ 弱 * 意义下收敛于 Young 测度的均值 $\bar{U} = \langle \nu_X, U\rangle$. 对一切 $g \in C(\mathbb{R}^n)$,$\{g(U_j)\}$ 的极限 $\bar{g}$ 满足 $\bar{g} = g(\bar{U})$, 当且仅当 ν_X 退化为集中于 $\bar{U}(X)$ 的 Dirac 质量 $\delta_{\bar{U}(X)}$. 在这种情形下,$\{|U_j|\}$ 将收敛于 $|\bar{U}|$, 从而 $\{U_j\}$ 在 $L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 中对任意 $1 \leqslant p < \infty$ 强收敛于 $\bar{U}$, 且 $\{U_j\}$ 的某个子列在 Ω 上 a.e. 收敛于 $\bar{U}$. 因此, 要确立 $\{U_j\}$ 的强收敛, 就需要验证 Young 测度的支撑被限制在一点上.

某些应用要求定理 17.1更一般的版本. 即使序列 $\{U_k\}$ 只在某个 $L^p(\Omega;\mathbb{R}^n)(1 < p < \infty)$ 中有界,Young 测度 ν_X 仍可定义. 若 Ω 有界, 则 ν_X 仍是概率测度, 且(17.2)、(17.3)对一切满足增长条件 $|g(U)| \leqslant c(1+|U|^q)$(其中 $0 < q < p$)的连续函数 g 成立. 此时(17.2)中的收敛在 $L^r(\Omega)$ 中为弱收敛, 其中 $1 < r < p/q$. 相反, 当 Ω 无界时,ν_X 的质量可能小于一, 因为在构造它们的过程中, 当取 $j \to \infty$ 极限时, 部分质量可能在无穷远处泄漏.

17.2 补偿紧致性与 div-curl 引理

补偿紧致性理论致力于对 L^p 空间中赋予了额外结构的有界 (弱紧) 集进行分类: 这种结构达不到 (强) 紧性, 却仍能使某些非线性函数成为弱连续的. 下述命题——著名的 div-curl 引理——很好地说明了这一点, 它的应用范围惊人地广泛.

定理 17.2 (div-curl 引理)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 的开子集,$\{G_j\}$ 与 $\{H_j\}$ 是 $L^2(\Omega;\mathbb{R}^m)$ 中的向量场序列, 当 $j \to \infty$ 时分别弱收敛于极限 $\bar{G}$ 与 $\bar{H}$. 假设 $\{\operatorname{div} G_j\}$ 与 $\{\operatorname{curl} H_j\}$ 均含于 $W^{-1,2}(\Omega)$ 的紧集. 则

$$G_j \cdot H_j \longrightarrow \bar{G} \cdot \bar{H}, \qquad j \to \infty, \tag{17.5}$$

在分布意义下成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

只需对 Ω 有界的情形证明(17.5)即可. 此外, 由于 $G_j \cdot \bar{H} \to \bar{G} \cdot \bar{H}$, 我们可不失一般性地假设 $\bar{H} = 0$.

设 $\Phi_j \in W^{1,2}_0(\Omega;\mathbb{R}^m) \cap W^{2,2}_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R}^m)$ 表示边值问题 $\Delta\Phi_j = H_j$(在 Ω 内)、$\Phi_j = 0$(在 $\partial\Omega$ 上) 的解. 则 $\{\Phi_j\}$ 在 $W^{2,2}_{\mathrm{loc}}$ 中弱收敛于零, 从而 $\{\operatorname{div}\Phi_j\}$ 在 $W^{1,2}_{\mathrm{loc}}$ 中弱收敛于零. 另一方面, 由于 $\Delta(\operatorname{curl}\Phi_j) = \operatorname{curl} H_j$,$\{\operatorname{curl}\Phi_j\}$ 在 $W^{1,2}_{\mathrm{loc}}$ 中强收敛于零.

现令

$$V_j = H_j - \operatorname{grad}\operatorname{div}\Phi_j \tag{17.6}$$

并注意到, 对 $\alpha = 1,\dots,m$,

$$V_{j\alpha} = \sum_{\beta=1}^{m} \partial_\beta(\partial_\beta\Phi_{j\alpha} - \partial_\alpha\Phi_{j\beta}), \tag{17.7}$$

于是 $\{V_j\}$ 在 L^2_{loc} 中强收敛于零.

借助(17.6), 我们得到

$$G_j \cdot H_j = G_j \cdot V_j + \operatorname{div}\big[(\operatorname{div}\Phi_j)G_j\big] - (\operatorname{div}\Phi_j)(\operatorname{div} G_j). \tag{17.8}$$

当 $j \to \infty$ 时,(17.8)右端每一项在分布意义下都趋于零, 这就证明了(17.5). 证明完成.

□

在应用中, 下述技术性结果对于验证定理 17.2的假设常常很有帮助.

引理 17.1

设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 的开子集,$\{\phi_j\}$ 是 $W^{-1,p}(\Omega)$(某 $p > 2$) 中的有界序列. 此外, 设 $\phi_j = \chi_j + \psi_j$, 其中 $\{\chi_j\}$ 含于 $W^{-1,2}(\Omega)$ 的一个紧集, 而 $\{\psi_j\}$ 含于测度空间 $M(\Omega)$ 的一个有界集. 则 $\{\phi_j\}$ 含于 $W^{-1,2}(\Omega)$ 的一个紧集.

♡

证明 Show/Hide Proof

考虑 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 中 (唯一) 的函数 g_j 与 h_j, 它们满足方程

$$\Delta g_j = \chi_j, \qquad \Delta h_j = \psi_j. \tag{17.9}$$

由标准椭圆理论,$\{g_j\}$ 含于 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 的一个紧集, 而 $\{h_j\}$ 含于 $W_0^{1,q}(\Omega)(1 < q < \dfrac{m}{m-1})$ 的一个紧集. 由于 $\phi_j = \Delta(g_j + h_j)$,$\{\phi_j\}$ 含于 $W^{-1,q}(\Omega)$ 的一个紧集. 但 $\{\phi_j\}$ 在 $W^{-1,p}(\Omega)(p > 2)$ 中有界, 于是由 $W^{-1,q}$ 与 $W^{-1,p}$ 之间的插值可知,$\{\phi_j\}$ 含于 $W^{-1,2}(\Omega)$ 的一个紧集. 证明完成.

□

17.3 守恒律方程组的测度值解与补偿紧致性

考虑守恒律方程组

$$\partial_t U + \partial_x F(U) = 0, \tag{17.10}$$

并设 $\{U_k\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的开子集 Ω 中的一近似解序列, 即

$$\partial_t U_k + \partial_x F(U_k) \longrightarrow 0, \qquad k \to \infty, \tag{17.11}$$

在 Ω 上的分布意义下成立. 例如,$\{U_k\}$ 可由消失黏性方法导出, 即 $U_k = U_{\mu_k}$, 其中 $\mu_k \downarrow 0 (k \to \infty)$, 而 U_μ 是抛物方程组

$$\partial_t U + \partial_x F(U) = \mu\, \partial_x^2 U \tag{17.12}$$

的解.

当 $\{U_k\}$ 含于 $L^\infty(\Omega;\mathbb{R}^n)$ 的一个有界集时, 依照第 16.1 节的讨论, 可提取一个子列 $\{U_j\}$, 它联系着一族 Young 概率测度 $\{\nu_{x,t} : (x,t) \in \Omega\}$, 使得对任意连续函数 h,$h(U_j) \rightharpoonup \langle \nu, h\rangle$, 当 $j \to \infty$ 时, 在 L^∞ 弱 * 意义下成立. 特别地, 由(17.11),

$$\partial_t \langle \nu_{x,t}, U\rangle + \partial_x \langle \nu_{x,t}, F(U)\rangle = 0. \tag{17.13}$$

于是可把 $\nu_{x,t}$ 解释为(17.10)的一种新型弱解:

定义 17.1 (测度值解)

守恒律方程组(17.10)在 $\mathbb{R}^2$ 的开子集 Ω 上的测度值解, 是一可测的概率测度族 $\{\nu_{x,t} : (x,t) \in \Omega\}$, 它在 Ω 上的分布意义下满足(17.13).

♣

显然,(17.10)的任意传统弱解 $U \in L^\infty(\Omega;\mathbb{R}^n)$ 都可与测度值解 $\nu_{x,t} = \delta_{U(x,t)}$ 等同. 然而, 测度值解类无疑比传统解类宽泛得多. 例如, 若 U 与 V 是(17.10)在 $L^\infty(\Omega;\mathbb{R}^n)$ 中的任意两个传统解, 则对任意固定的 $\alpha \in (0,1)$,

$$\nu_{x,t} = \alpha\delta_{U(x,t)} + (1-\alpha)\delta_{V(x,t)} \tag{17.14}$$

定义了一个非传统的测度值解.

乍看之下, 测度值解这一概念可能宽泛到不具现实意义. 然而, 放弃 “解应在每一点 (x,t) 对状态向量赋以确定值” 这一前提, 恰好提供了描述一类物理现象的手段, 例如相变: 在宏观层面, 相的混合物可占据时空同一点. 我们在此不展开这些想法, 而是把测度值解视作构造传统解的垫脚石.

可容性概念自然地从传统解推广到测度值解. 若相对于(17.10)的熵–熵流对 (η, q),Ω 上的测度值解 $\nu_{x,t}$ 满足

$$\partial_t \langle \nu_{x,t}, \eta(U)\rangle + \partial_x \langle \nu_{x,t}, q(U)\rangle \leqslant 0, \tag{17.15}$$

在 Ω 上的分布意义下, 则称它满足熵可容性条件.

回到前面的例子, 设 $\nu_{x,t}$ 由(17.12)的解序列 $\{U_{\mu_j}\}$ 生成. 若 (η, q) 是(17.10)的任意熵–熵流对, 将(17.12)乘以 $D\eta(U_\mu)$ 并利用(7.72), 可得

$$\partial_t \eta(U_\mu) + \partial_x q(U_\mu) = \mu\, \partial_x^2 \eta(U_\mu) - \mu\, \partial_x U_\mu^{\top} \mathrm{D}^2 \eta(U_\mu) \partial_x U_\mu. \tag{17.16}$$

特别地, 当 η 为凸时,(17.16)右端最后一项非正. 于是我们断言: 由相对于(17.12)的消失黏性方法构造的、(17.10)的

任意测度值解 $\nu_{x,t}$, 对任意 η 为凸的熵–熵流对 (η, q), 都满足熵可容性条件(17.15).

不应认为可容性本身足以把测度值解约化为传统解. 应当指出: 当两个传统解 U 与 V 对某熵–熵流对 (η, q) 满足熵可容性条件时, 由(17.14)定义的非传统测度值解 $\nu_{x,t}$ 同样满足该条件. 另一方面, 在测度值解的框架下, 可容性也可能成为唯一性与稳定性的动因. 沿此方向, 已有结论 (文献见第 17.9 节) 表明: 在上半平面, 任一标量守恒律的测度值解 $\nu_{x,t}$, 若对所有凸熵–熵流对满足熵可容性条件, 且初值为 Dirac 质量 $\nu_{x,0} = \delta_{u_0(x)}$(其中 $u_0 \in L^\infty(-\infty, \infty)$), 则必约化为传统解, 即 $\nu_{x,t} = \delta_{u(x,t)}$, 其中 u 是以 $u(x,0) = u_0(x)$ 为初值的该守恒律唯一可容解. 特别地, 这蕴含: 对标量守恒律而言, 由消失黏性方法以传统初值构造的任意测度值解都约化为传统解.

回到方程组(17.10), 下面将勾勒一个纲领, 用以验证: 与某近似解序列 $\{U_j\}$ 相联系的 Young 测度族 $\{\nu_{x,t} : (x,t) \in \Omega\}$ 所诱导的测度值解约化为传统解. 该纲领随后将针对特殊方程组实现. 如第 1.9 节已指出的, 当(17.10)为双曲型时, 近似解可能发展出持续的快速振荡, 从而妨碍序列 $\{U_j\}$ 的强收敛. 因此, 除非近似解以某种方式体现出淬灭振荡的机制, 否则我们的事业注定失败. 从补偿紧致性理论的立场看, 这种机制体现为条件

$$\partial_t \eta(U_j) + \partial_x q(U_j) \subset \text{紧集于} W^{-1,2}_{\mathrm{loc}}(\Omega), \tag{17.17}$$

它对(17.10)的任意熵–熵流对 (η, q) 成立.

为看清(17.17)的含义, 任取两个熵–熵流对 (η_1, q_1) 与 (η_2, q_2). 当 $j \to \infty$ 时, 序列 $\{\eta_1(U_j)\}$、$\{\eta_2(U_j)\}$、$\{q_1(U_j)\}$、$\{q_2(U_j)\}$ 分别收敛于 $\bar\eta_1 = \langle \nu, \eta_1\rangle$、$\bar\eta_2 = \langle \nu, \eta_2\rangle$、$\bar q_1 = \langle \nu, q_1\rangle$、$\bar q_2 = \langle \nu, q_2\rangle$, 其中为简洁记 $\nu_{x,t} = \nu$. 由(17.17),$\mathrm{div}(q_2(U_j), \eta_2(U_j))$ 与 $\mathrm{curl}(\eta_1(U_j), -q_1(U_j))$ 均含于 $W^{-1,2}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 的紧集. 于是由定理 17.2,

$$\eta_1(U_j)q_2(U_j) - \eta_2(U_j)q_1(U_j) \rightharpoonup \bar\eta_1\bar q_2 - \bar\eta_2\bar q_1, \qquad j \to \infty, \tag{17.18}$$

在 $L^\infty(\Omega)$ 弱 * 意义下, 等价地

$$\langle \nu, \eta_1\rangle\langle \nu, q_2\rangle - \langle \nu, \eta_2\rangle\langle \nu, q_1\rangle = \langle \nu, \eta_1 q_2 - \eta_2 q_1\rangle. \tag{17.19}$$

我们的计划是: 对策略性选取的熵–熵流对使用(17.19), 以证明 Young 测度 ν 的支撑被限制在单点上. 显然, 只有当具备按预定规格构造熵–熵流对的灵活性时, 这一纲领才有成功的可能. 在一切实际用途上, 这一要求把该方法的适用范围限制于标量守恒律、两个守恒律的方程组, 以及那些配备了丰富熵族 (见第 7.4 节) 的、多于两个守恒律的特殊方程组. 另一方面, 该方法对构造格式具有相当的灵活性, 因为它只要求近似解满足(17.17).

作为说明, 我们在“方程组(17.10)配备一致凸熵、Ω 为上半平面、近似解序列 $\{U_j\}$ 由消失黏性方法生成 ($U_j = U_{\mu_j}$, 其中 U_μ 是(17.12)在上半平面上以

$$U(x,0) = U_{0\mu}(x), \qquad -\infty < x < \infty, \tag{17.20}$$

为初值、且 $U_{0\mu}$ 含于 $L^\infty(-\infty,\infty) \cap L^2(-\infty,\infty)$ 的一个有界集)”这一假设下验证(17.17).

设 η 是一致凸熵, 因而 $\mathrm{D}^2\eta(U)$ 正定. 我们可设 $0 \leqslant \eta(U) \leqslant c|U|^2$, 因为否则只需用熵 $\eta^*(U) = \eta(U) - \eta(0) - \mathrm{D}\eta(0)U$ 替换 η. 将(17.16)在上半平面积分, 得到估计

$$\mu \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty |\partial_x U_\mu(x,t)|^2 \, dx\, dt \leqslant a, \tag{17.21}$$

其中 a 与 μ 无关.

现任取一个不必为凸的熵–熵流对 (η, q), 并在上半平面中取定某开有界子集 Ω. 考察(17.16): 左端在 $W^{-1,p}(\Omega)$(任意 $1 \leqslant p < \infty$) 中有界; 右端是两项之和——由(17.21), 第一项当 $\mu \downarrow 0$ 时在 $W^{-1,2}(\Omega)$ 中趋于零, 因而含于 $W^{-1,2}(\Omega)$ 的一个紧集; 第二项含于 $M(\Omega)$ 的一个有界集, 这同样由(17.21)得来. 因此,(17.17)由引理 17.1推出.

17.4 标量守恒律

这里将看到上一节勾勒的纲领如何在标量守恒律

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = 0 \tag{17.22}$$

的情形下实现.

定理 17.3 (标量情形的补偿紧致性)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 的开子集,$\{u_k(x,t)\}$ 是 $L^\infty(\Omega)$ 中的有界序列, 满足

$$\partial_t \eta(u_k) + \partial_x q(u_k) \subset \text{紧集于} W^{-1,2}_{\text{loc}}(\Omega), \tag{17.23}$$

其中 (η, q) 是(17.22)的任意熵–熵流对. 则存在子列 $\{u_j\}$, 使得

$$u_j \rightharpoonup \bar{u}, \qquad f(u_j) \rightharpoonup f(\bar{u}), \qquad j \to \infty, \tag{17.24}$$

在 L^∞ 弱 * 意义下成立. 此外, 若使 $f''(u) \neq 0$ 的 u 之集在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 则 $\{u_j\}$ 在 Ω 上几乎处处收敛于 $\bar{u}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

应用定理 17.1, 提取子列 $\{u_j\}$ 并联系 Young 测度族 $\nu = \nu_{x,t}$, 使得对任意连续函数 h,$h(u_j) \rightharpoonup \langle \nu, h\rangle$. 于是 $u_j \rightharpoonup \bar{u} = \langle \nu, u\rangle$,$f(u_j) \rightharpoonup \langle \nu, f\rangle$. 我们只需证明 $\langle \nu, f\rangle = f(\bar{u})$, 并且当不存在使 $f'(u)$ 为常数的区间时,ν 退化为 Dirac 质量.

我们对特殊的熵–熵流对 $(u, f(u))$ 与 $(f(u), g(u))$ 使用(17.19), 其中

$$g(u) = \int_0^u [f'(v)]^2\, dv, \tag{17.25}$$

从而得到

$$\langle \nu, u\rangle\langle \nu, g\rangle - \langle \nu, f\rangle\langle \nu, f\rangle = \langle \nu, ug - f^2\rangle. \tag{17.26}$$

由 Schwarz 不等式,

$$[f(u) - f(\bar{u})]^2 \leqslant (u - \bar{u})[g(u) - g(\bar{u})], \tag{17.27}$$

我们推出

$$\big\langle \nu, [f(u) - f(\bar{u})]^2 - (u - \bar{u})[g(u) - g(\bar{u})]\big\rangle \leqslant 0. \tag{17.28}$$

利用(17.26),(17.28)化为

$$\big[\langle \nu, f\rangle - f(\bar{u})\big]^2 \leqslant 0, \tag{17.29}$$

由此 $\langle \nu, f\rangle = f(\bar{u})$. 特别地,(17.28)左端将为零. 于是(17.27)在 ν 的支撑上对 u 必以等式成立. 然而,Schwarz 不等式(17.27)仅当 f' 在以 $\bar{u}$ 与 u 为端点的区间上为常数时才以等式成立. 当不存在这样的区间时,ν 的支撑坍缩为单点,ν 退化为 Dirac 质量 $\delta_{\bar{u}}$. 证明完成.

□

如前一节所指出的, 可由消失黏性方法生成一个满足定理 17.3假设的序列 $\{u_k\}$: 令 $u_k = u_{\mu_k}$,$\mu_k \to 0 (k \to \infty)$, 其中 u_μ 是

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = \mu\, \partial_x^2 u \tag{17.30}$$

在上半平面上以

$$u(x, 0) = u_{0\mu}(x), \qquad -\infty < x < \infty, \tag{17.31}$$

为初值、且 $u_{0\mu}$ 在 $L^\infty(-\infty, \infty) \cap L^2(-\infty, \infty)$ 中一致有界的解. 事实上, 所得 $\{u_k\}$ 在 L^∞ 中有界, 因为由最大值原理 $\|u_\mu\|_{L^\infty} \leqslant \|u_{0\mu}\|_{L^\infty}$. 此外, 由 17.3 节的一般论证,(17.23)对所有熵–熵流对 (η, q) 成立; 该处论证在此特别适用, 因为(17.22)配备了一致凸熵 u^2. 最后, 当 $\mu \downarrow 0$ 时,$\mu\, \partial_x^2 u_\mu \to 0$ 在分布意义下成立. 于是得到下述

定理 17.4 (标量守恒律的消失黏性极限)

设当 $\mu \downarrow 0$ 时,$u_{0\mu} \rightharpoonup u_0$ 在 $L^\infty(-\infty, \infty)$ 弱 * 意义下成立. 则存在序列 $\{\mu_j\}(\mu_j \to 0, j \to \infty)$, 使得(17.30)、(17.31)的解序列 $\{u_{\mu_j}\}$ 在 L^∞ 弱 * 意义下收敛于某函数 $\bar{u}$, 它是上半平面上(17.22)的解, 且初值为 $\bar{u}(x, 0) = u_0(x) (-\infty < x < \infty)$. 此外, 若使 $f''(u) \neq 0$ 的 u 之集在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 则 $\{u_{\mu_j}\}$ 或其子列在上半平面上几乎处处收敛于 $\bar{u}$.

♡

17.5 标量守恒律的一个松弛格式

这里的目标是借助补偿紧致性理论, 在方程组(5.177)中令 $\mu \downarrow 0$ 取极限. 这样一个练习可服务于双重目的: 当人们对 (5.2.18) 本身作为某种物理过程的模型感兴趣时, 它将展示松弛到由标量守恒律(17.22)所支配的局部平衡; 作为副产品, 它将确立(17.22)的 Cauchy 问题解的存在性, 并提示一种计算它们的方法. 为后一目的, 宜使未松弛方程组 (5.2.18) 尽可能简单, 即半线性,

$$\begin{cases} \partial_t u(x,t) + \partial_x v(x,t) = 0 \\ \partial_t v(x,t) + a^2 \partial_x u(x,t) + \dfrac{1}{\mu}[v(x,t) - f(u(x,t))] = 0, \end{cases} \tag{17.32}$$

其中 a 为某正常数. 为简化分析, 我们在此只处理这个半线性方程组. 此时读者最好回顾第 5.2 节中给出的松弛理论导引.

设 f' 有界, 并选取 a 足够大, 使严格次特征条件 (见(5.179))

$$-a + \delta < f'(u) < a - \delta, \qquad u \in (-\infty, \infty), \tag{17.33}$$

对某 $\delta > 0$ 成立. 我们通过假定 $f(0) = 0$ 来规范化 v.

(17.32)的熵–熵流对 $(\eta(u,v), q(u,v))$ 满足线性双曲组

$$\begin{cases} q_u(u,v) - a^2 \eta_v(u,v) = 0 \\ q_v(u,v) - \eta_u(u,v) = 0, \end{cases} \tag{17.34}$$

其通解为

$$\begin{cases} \eta(u,v) = r(au+v) + s(au-v) \\ q(u,v) = ar(au+v) - as(au-v). \end{cases} \tag{17.35}$$

次特征条件(17.33)蕴含曲线 $v = f(u)$ 对(17.34)而言处处非特征; 因此, 对标量守恒律(17.22)给定任意熵–熵流对 $(\hat\eta(u), \hat q(u))$, 就可构造(17.32)的熵–熵流对 $(\eta(u,v), q(u,v))$, 使其满足 Cauchy 数据

$$\eta(u, f(u)) = \hat\eta(u), \qquad q(u, f(u)) = \hat q(u), \qquad u \in (-\infty, \infty). \tag{17.36}$$

对 u 微分(17.36), 并利用 $\hat q'(u) = \hat\eta'(u) f'(u)$, 连同(17.34)与(17.33), 推出 $\eta_v(u, f(u)) = 0$. 将此与(17.36)、(17.35)结合, 又得

$$r'(au + f(u)) = s'(au - f(u)) = \frac{1}{2a}\hat\eta'(u), \tag{17.37}$$

由此可在 $\mathbb{R}$ 上确定 r 与 s, 从而在 $\mathbb{R}^2$ 上确定 η 与 q. 特别地,$\hat\eta'' \geqslant 0$(在 $\mathbb{R}$ 上) 蕴含 $r'' \geqslant 0$、$s'' \geqslant 0$(在 $\mathbb{R}$ 上), 进而 $\eta_{vv} \geqslant 0$(在 $\mathbb{R}^2$ 上). 由于 $\eta_v(u, f(u)) = 0$, 我们进而得出耗散性条件(5.53)成立:

$$\eta_v(u,v)[v - f(u)] \geqslant 0, \qquad (u,v) \in \mathbb{R}^2. \tag{17.38}$$

在更强假设 $\hat\eta''(u) \geqslant \beta > 0 (u \in \mathbb{R})$ 下,(17.38)变为更严格的

$$\eta_v(u,v)[v - f(u)] \geqslant \gamma |v - f(u)|^2, \qquad (u,v) \in \mathbb{R}^2, \tag{17.39}$$

其中 $\gamma > 0$.

至此, 我们已为确立(17.32)的 Cauchy 问题解的存在性、以及为令 $\mu \downarrow 0$ 取极限铺平了道路.

定理 17.5 (松弛格式的整体存在性)

在次特征条件(17.33)下, 方程组(17.32)以

$$(u(x,0), v(x,0)) = (u_{0\mu}(x), v_{0\mu}(x)), \qquad -\infty < x < \infty, \tag{17.40}$$

为初值 (初值含于 $L^\infty(-\infty,\infty) \cap L^2(-\infty,\infty)$) 的 Cauchy 问题, 在上半平面上有一个有界 (弱) 解 (u_μ, v_μ). 此外,

$$\frac{1}{\mu}\int_0^\infty \int_{-\infty}^{\infty} [v_\mu - f(u_\mu)]^2 \, dx\, dt \leqslant b \int_{-\infty}^{\infty} [u_{0\mu}^2(x) + v_{0\mu}^2(x)] \, dx, \tag{17.41}$$

其中 b 与 μ 无关.

证明 Show/Hide Proof

由于(17.32)是半线性双曲型, 局部解 (u_μ, v_μ) 存在, 并且只要在 L^∞ 中保持有界就可延拓. 此外, 若 (η, q) 是任意熵–熵流对,

$$\partial_t \eta(u_\mu, v_\mu) + \partial_x q(u_\mu, v_\mu) + \frac{1}{\mu}\eta_v(u_\mu, v_\mu)[v_\mu - f(u_\mu)] = 0. \tag{17.42}$$

我们构造由(17.36)诱导、且由 $\eta_m(0,0) = 0$、$q_m(0,0) = 0$ 规范化的熵–熵流对 (η_m, q_m), 其中 $\hat{\eta}(u) = |u|^m$,$m = 2, 3, \ldots$. 注意 η_m 的一阶导数在原点也必为零. 将(17.42)在 $(-\infty, \infty) \times [0, t]$ 上积分并使用(17.38), 得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \eta_m(u_\mu(x,t), v_\mu(x,t))\, dx \leqslant \int_{-\infty}^{\infty} \eta_m(u_{0\mu}(x), v_{0\mu}(x))\, dx. \tag{17.43}$$

由(17.37)与(17.33)易知,$(\hat{c}|w|)^m \leqslant r_m(w) \leqslant (\hat{C}|w|)^m$ 且 $(\hat{c}|w|)^m \leqslant s_m(w) \leqslant (\hat{C}|w|)^m$, 从而

$$c^m(|u|^m + |v|^m) \leqslant \eta_m(u, v) \leqslant C^m(|u|^m + |v|^m), \qquad (u, v) \in \mathbb{R}^2. \tag{17.44}$$

于是将(17.43)取 $1/m$ 次幂并令 $m \to \infty$, 我们断言 $\|u_\mu(\cdot, t)\|_{L^\infty(-\infty,\infty)}$ 与 $\|v_\mu(\cdot, t)\|_{L^\infty(-\infty,\infty)}$ 由 $\|u_{0\mu}(\cdot)\|_{L^\infty(-\infty,\infty)}$ 与 $\|v_{0\mu}(\cdot)\|_{L^\infty(-\infty,\infty)}$ 一致地 (关于 t 与 μ) 控制. 因此解 (u_μ, v_μ) 存在于整个上半平面.

接着对熵–熵流对 (η_2, q_2) 写出(17.42), 并在 $(-\infty, \infty) \times [0, \infty)$ 上积分. 对此情形适用更强的耗散性不等式(17.39), 从而推出(17.41). 证明完成.

□

定理 17.6 (松弛极限)

考虑 Cauchy 问题(17.32)、(17.40)的解族 $\{(u_\mu, v_\mu)\}$, 其中 $\{(u_{0\mu}, v_{0\mu})\}$ 含于 $L^\infty(-\infty, \infty) \cap L^2(-\infty, \infty)$ 的一个有界集, 且当 $\mu \downarrow 0$ 时 $u_{0\mu} \rightharpoonup u_0$ 在 $L^\infty(-\infty, \infty)$ 弱 * 意义下成立. 则存在序列 $\{\mu_j\}(\mu_j \downarrow 0, j \to \infty)$, 使得 $\{(u_{\mu_j}, v_{\mu_j})\}$ 在 L^∞ 弱 * 意义下收敛于 $(\bar{u}, f(\bar{u}))$, 其中 $\bar{u}$ 是上半平面上(17.22)的解, 初值为 $\bar{u}(x, 0) = u_0(x)(-\infty < x < \infty)$. 此外, 若使 $f''(u) \neq 0$ 的 u 之集在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 则 $\{(u_{\mu_j}, v_{\mu_j})\}$ 在上半平面上几乎处处收敛于 $(\bar{u}, f(\bar{u}))$.

证明 Show/Hide Proof

由定理 17.5,$\{(u_\mu, v_\mu)\}$ 含于空间 $L^\infty((-\infty, \infty) \times [0, \infty))$ 的一个有界集.

固定(17.22)的任意熵–熵流对 $(\hat{\eta}, \hat{q})$, 考虑由求解 Cauchy 问题(17.34)、(17.36)生成的(17.32)的熵–熵流对 (η, q), 并利用(17.42)写出

$$\begin{aligned}\partial_t \hat{\eta}(u_\mu) + \partial_x \hat{q}(u_\mu) = {} & \partial_t[\eta(u_\mu, f(u_\mu)) - \eta(u_\mu, v_\mu)] + \partial_x[q(u_\mu, f(u_\mu)) - q(u_\mu, v_\mu)] \\ & - \frac{1}{\mu}\eta_v(u_\mu, v_\mu)[v_\mu - f(u_\mu)].\end{aligned} \tag{17.45}$$

由(17.41),$\eta(u_\mu, f(u_\mu)) - \eta(u_\mu, v_\mu)$ 与 $q(u_\mu, f(u_\mu)) - q(u_\mu, v_\mu)$ 当 $\mu \downarrow 0$ 时在 L^2 中都趋于零. 因此,(17.45)右端前两项当 $\mu \downarrow 0$ 时在 $W^{-1,2}$ 中趋于零. 另一方面, 第三项含于 L^1 的一个有界集, 这同样由(17.41)(并回忆 $\eta_v(u, f(u)) = 0$)得来.

现固定任意序列 $\{\mu_k\}(\mu_k \downarrow 0, k \to \infty)$, 并令 $(u_k, v_k) = (u_{\mu_k}, v_{\mu_k})$. 由上述及引理 17.1,(17.23)对(17.22)的任意熵–熵流对 $(\hat{\eta}, \hat{q})$ 成立, 其中 Ω 为上半平面. 于是定理 17.3给出某子列 $\{u_j\}$ 所满足的(17.24). 进而,(17.24)连同(17.41)蕴含 $v_j \to f(\bar{u})$ 在 L^∞ 弱 * 意义下. 特别地, 由$(17.32)_1$,$\bar{u}$ 是以 u_0 为初值的(17.22)的解.

当使 $f''(u) \neq 0$ 的 u 之集在 $\mathbb{R}$ 中稠密时, 由定理 17.3,$\{u_j\}$ 几乎处处收敛于 $\bar{u}$. 再由(17.41), 同理 $\{v_j\}$ 几乎处处收敛于 $f(\bar{u})$. 证明完成.

□

结合(17.42)、(17.38)、(17.41)与(17.36), 我们推断: 至少在 $\{u_j\}$ 几乎处处收敛的情形下, 极限 $\bar{u}$ 对任意 $\hat{\eta}$ 为凸的熵–熵流对 $(\hat{\eta}, \hat{q})$ 满足熵可容性条件.

注意定理 17.6对 v_μ 的初值 $v_{0\mu}$ 未加任何限制, 只要求它们有界. 特别地,$v_{0\mu}$ 可偏离其局部平衡值 $f(u_{0\mu})$ 很远. 在该情形下,v_k 必在 $t = 0$ 附近发展出一个边界层.

应当告诫读者: 补偿紧致性并非处理简单方程组(17.32)的最有效方法. 事实上, 已有结论 (文献见第 17.9 节) 表明: 若 (u,v) 与 $(\bar u,\bar v)$ 是(17.32)的任意一对解, 对应初值为 (u_0,v_0) 与 $(\bar u_0,\bar v_0)$, 则

$$\begin{aligned}&\int_{-\ell}^{\ell}\{|u(x,t)-\bar u(x,t)|+|v(x,t)-\bar v(x,t)|\}\,dx\\&\qquad\leqslant\frac{(1+a)^2}{a}\int_{-\ell-at}^{\ell+at}\{|u_0(x)-\bar u_0(x)|+|v_0(x)-\bar v_0(x)|\}\,dx\end{aligned}\tag{17.46}$$

对任意 $\ell>0$、$t>0$ 成立. 凭借这一估计, 人们可容易地在 L^1 与 BV 中确立紧致性, 然后过渡到 $\mu\downarrow 0$ 松弛极限. 然而, 在撰写本书时, 对于非线性方程组(5.177), 补偿紧致性仍是唯一可行的方法, 因为该情形下尚无与(17.46)类似的估计.

17.6 两个守恒律的真非线性方程组

第 17.3 节勾勒的纲领, 这里将针对两个守恒律的真非线性方程组(17.10)实现. 特别地, 我们的方程组将配备 Riemann 不变量 (z,w) 的坐标系, 并按(12.2)规范化, 真非线性条件由(12.3)表示, 即 $\lambda_z<0$、$\mu_w>0$. 此外, 该方程组将配备一个丰富的熵–熵流族, 包括第 12.2 节所构造的 Lax 对, 它们在分析中将起关键作用.

我们将证明: 熵条件连同真非线性, 可淬灭快速振荡.

定理 17.7 (两律真非线性的补偿紧致性)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 的开子集,$\{U_k(x,t)\}$ 是 $L^\infty(\Omega;\mathbb{R}^2)$ 中的有界序列, 满足

$$\partial_t\eta(U_k)+\partial_x q(U_k)\subset\text{紧集于}W^{-1,2}_{\mathrm{loc}}(\Omega),\tag{17.47}$$

其中 (η,q) 是(17.10)的任意熵–熵流对. 则存在子列 $\{U_j\}$, 它在 Ω 上几乎处处收敛. ♡

证明 Show/Hide Proof

应用定理 17.1, 提取子列 $\{U_j\}$ 并识别相联系的 Young 测度族 $\nu_{x,t}$. 我们需证明: 对几乎所有 (x,t),$\nu_{x,t}$ 的支撑被限制在单点, 从而该测度退化为 Dirac 质量. 在 Riemann 不变量 (z,w) 平面而非原状态空间上来监测 Young 测度将是方便的.

于是设 ν 表示任意固定点 $(x,t)\in\Omega$ 处、相对于 (z,w) 变量的 Young 测度, 并考虑包含 ν 支撑的最小矩形 $\mathscr{R}=[z^-,z^+]\times[w^-,w^+]$. 我们需证明 $z^-=z^+$ 且 $w^-=w^+$. 反证, 设 $z^-<z^+$.

我们考虑(12.11)的 Lax 熵–熵流对, 此处记为 (η_k,q_k), 以显式展示对参数 k 的依赖. 我们将用 η_k 作为权, 重新分配 ν 的质量, 把质量向 $\mathscr{R}$ 的边界附近转移. 为此, 对每个大正整数 k, 我们在 $\mathscr{R}$ 上联系概率测度 $\nu_k^\pm$, 它们通过对连续函数 $h(z,w)$ 的作用定义:

$$\langle\nu_k^\pm,h\rangle=\frac{\langle\nu,h\eta_{\pm k}\rangle}{\langle\nu,\eta_{\pm k}\rangle}.\tag{17.48}$$

由于 η_k 定义中因子 e^{kz} 的存在, 测度 ν_k^-(或 ν_k^+) 集中于 $\mathscr{R}$ 的左 (或右) 侧. 当 $k\to\infty$ 时, 序列 $\{\nu_k^-\}$ 与 $\{\nu_k^+\}$ 或其子列将在测度空间中弱 * 收敛于概率测度 ν^- 与 ν^+, 它们分别支撑在 $\mathscr{R}$ 的左边 $[z^-]\times[w^-,w^+]$ 与右边 $[z^+]\times[w^-,w^+]$ 上.

对任意固定熵–熵流对 (η,q) 与 Lax 对 $(\eta_{\pm k},q_{\pm k})$, 应用(17.19), 得

$$\langle\nu,q\rangle-\frac{\langle\nu,q_{\pm k}\rangle}{\langle\nu,\eta_{\pm k}\rangle}\langle\nu,\eta\rangle=\frac{\langle\nu,\eta_{\pm k}q-\eta q_{\pm k}\rangle}{\langle\nu,\eta_{\pm k}\rangle}.\tag{17.49}$$

由(12.11)与(12.13)推出

$$q_{\pm k}=\left[\lambda+O\left(\tfrac{1}{k}\right)\right]\eta_{\pm k}.\tag{17.50}$$

于是令 $k\to\infty$, 由(17.49)得

$$\langle\nu,q\rangle-\langle\nu^\pm,\lambda\rangle\langle\nu,\eta\rangle=\langle\nu^\pm,q-\lambda\eta\rangle.\tag{17.51}$$

接着, 对 Lax 对 (η_{-k}, q_{-k}) 与 (η_k, q_k) 应用(17.19), 得到

$$\frac{\langle \nu, q_k\rangle}{\langle \nu, \eta_k\rangle} - \frac{\langle \nu, q_{-k}\rangle}{\langle \nu, \eta_{-k}\rangle} = \frac{\langle \nu, \eta_{-k}q_k - \eta_k q_{-k}\rangle}{\langle \nu, \eta_{-k}\rangle\langle \nu, \eta_k\rangle}. \tag{17.52}$$

由(17.50), 当 $k \to \infty$ 时(17.52)左端趋于 $\langle \nu^+, \lambda\rangle - \langle \nu^-, \lambda\rangle$. 另一方面, 右端趋于零, 因为分子为 $O(k^{-1})$, 而对大的 k,

$$\langle \nu, \eta_{\pm k}\rangle \geqslant c \exp\left[\pm\tfrac{k}{2}(z^- + z^+)\right]. \tag{17.53}$$

因此

$$\langle \nu^-, \lambda\rangle = \langle \nu^+, \lambda\rangle. \tag{17.54}$$

将(17.51)与(17.54)结合,

$$\langle \nu^-, q - \lambda\eta\rangle = \langle \nu^+, q - \lambda\eta\rangle. \tag{17.55}$$

我们对 $(\eta, q) = (\eta_k, q_k)$ 应用(17.55). 由(12.18), 对大的 k,

$$\begin{cases} \langle \nu^-, q_k - \lambda\eta_k\rangle \leqslant C\dfrac{1}{k}\exp(kz^-) \\ \langle \nu^+, q_k - \lambda\eta_k\rangle \geqslant c\dfrac{1}{k}\exp(kz^+), \end{cases} \tag{17.56}$$

这就对 $z^- < z^+$ 给出了预期的矛盾. 类似地可证 $w^- = w^+$, 于是 $\mathscr{R}$ 坍缩为单点. 证明完成.

□

使用上述定理为方程组(17.10)构造解时的绊脚石在于: 在撰写本书时, 尚未确立任何现有格式所产生的近似解序列在 L^∞ 中有界. 因此, 有界性不得不作为一个外加的 (且令人厌烦的) 假设. 另一方面, 一旦把有界性视为当然, 验证定理 17.7的另一要求(17.47)并不困难. 特别地, 当序列 U_k 由相对于抛物方程组(17.12)的消失黏性方法生成时, 条件(17.47)直接由 17.3 节的讨论得出, 因为两个守恒律的真非线性方程组总是配备一致凸熵. 例如, 如第 12.2 节所示, 在规范化条件(12.4)下, 对充分大的 k,Lax 熵 η_k 为凸. 于是我们有

定理 17.8 (两律方程组的消失黏性极限)

对 $\mu > 0$, 设 U_μ 是两个守恒律的真非线性抛物方程组(17.12)在上半平面上以(17.20)为初值的解, 其中当 $\mu \downarrow 0$ 时 $U_{0\mu} \rightharpoonup U_0$ 在 $L^\infty(-\infty, \infty)$ 弱 * 意义下成立. 假设族 $\{U_\mu\}$ 含于 L^∞ 的一个有界子集. 则存在序列 $\{\mu_j\}(\mu_j \to 0, j \to \infty)$, 使得 $\{U_{\mu_j}\}$ 在上半平面上几乎处处收敛于(17.10)的一个解 $\bar{U}$, 其初值为 $\bar{U}(x, 0) = U_0(x)(-\infty < x < \infty)$.

♡

对于由一类三点依赖域的单步差分格式生成的近似解序列, 可得到完全类似的结果:

$$U(x, t+\Delta t) - U(x, t) = \frac{\alpha}{2}G\big(U(x, t), U(x+\Delta x, t)\big) - \frac{\alpha}{2}G\big(U(x-\Delta x, t), U(x, t)\big), \tag{17.57}$$

其中 $\alpha = \Delta t/\Delta x$ 是网格长度之比, 而 G(可依赖于 α) 是满足相容性条件 $G(U, U) = F(U)$ 的函数. 该类包括 Lax–Friedrichs 格式, 其中

$$G(V, W) = \frac{1}{2}[F(V) + F(W)] + \frac{1}{\alpha}(V - W), \tag{17.58}$$

也包括 Godunov 格式, 其中 $G(V, W)$ 表示以 V 为左状态、W 为右状态的(17.10)Riemann 问题解的波后状态. 在这些情形下, 近似解在 L^∞ 中的一致有界性条件同样须外加施加.

17.7 等熵弹性方程组

当方程组(17.10)为线性时,定理 17.7的断言显然失效. 另一方面, 真非线性是过强的限制: 它可允许在状态空间中沿有限条曲线失效, 只要这些曲线横截相交于 Riemann 不变量的等值线. 这一点将在一维等熵热弹性守恒律方程组(7.11)的框架下展示, 即

$$\begin{cases} \partial_t u - \partial_x v = 0 \\ \partial_t v - \partial_x \sigma(u) = 0, \end{cases} \tag{17.59}$$

其假设为 $\sigma''(u)\neq 0(u\neq 0)$, 但 $\sigma''(0)=0$, 以致真非线性在状态空间中沿直线 $u=0$ 失效. 尽管如此,定理 17.7的类比结果仍成立:

定理 17.9 (等熵弹性的补偿紧致性)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 的开子集,$\{(u_k,v_k)\}$ 是 $L^\infty(\Omega;\mathbb{R}^2)$ 中的有界序列, 满足

$$\partial_t\eta(u_k,v_k)+\partial_x q(u_k,v_k)\subset \text{紧集于} W^{-1,2}_{\mathrm{loc}}(\Omega), \tag{17.60}$$

其中 (η,q) 是(17.59)的任意熵–熵流对. 则存在子列 $\{(u_j,v_j)\}$, 它在 Ω 上几乎处处收敛.

♡

证明 Show/Hide Proof

如定理 17.7的证明中那样, 提取子列 $\{(u_j,v_j)\}$ 并识别相联系的 Young 测度族 $\nu_{x,t}$. 固定 $(x,t)\in\Omega$, 并相对于 Riemann 不变量监测 (x,t) 处的 Young 测度 ν:

$$z=\int_0^u[\sigma'(\omega)]^{\frac12}\,d\omega+v,\qquad w=-\int_0^u[\sigma'(\omega)]^{\frac12}\,d\omega+v. \tag{17.61}$$

我们需证明包含 ν 支撑的最小矩形 $\mathscr{R}=[z^-,z^+]\times[w^-,w^+]$ 坍缩为单点.

沿定理 17.7证明中那些不依赖于方程组真非线性的步骤回溯, 我们重新导出(17.55). 论证的余下部分将依赖于 $\mathscr{R}$ 与真非线性失效的直线 $z=w$ 的相对位置.

先设直线 $z=w$ 不与 $\mathscr{R}$ 的右边相交, 即 $z^+\notin[w^-,w^+]$. 此时,(17.56)仍有效, 给出 $z^-=z^+$. 于是 $\mathscr{R}$ 坍缩为 $[z^+]\times[w^-,w^+]$, 由我们的假设它完全位于真非线性区域内, 从而由熟知的论证得 $w^-=w^+$, 验证了定理的断言. 当直线 $z=w$ 不碰到 $\mathscr{R}$ 其他三边中任一边时, 类似论证适用.

余下需考察直线 $z=w$ 与 $\mathscr{R}$ 四边都相交的情形, 即 $z^-=w^-$ 且 $z^+=w^+$. 即使在这一情形下, 由(12.18), $q_k-\lambda\eta_k$ 沿 $[z^-]\times[w^-+\varepsilon,w^+]$ 与 $[z^+]\times[w^-,w^+-\varepsilon]$ 不变号, 因此熟知的论证仍成立, 给出 $z^-=z^+$, 除非测度 ν^- 与 ν^+ 分别集中于顶点 (z^-,w^-) 与 (z^+,w^+). 当这种情况发生时,(17.55)退化为

$$q(z^-,w^-)-\lambda(z^-,w^-)\eta(z^-,w^-)=q(z^+,w^+)-\lambda(z^+,w^+)\eta(z^+,w^+). \tag{17.62}$$

特别地, 对平凡熵–熵流对 $(u,-v)$ 应用(17.62). 在“西南”顶点,$u^-=0$、$v^-=z^-=w^-$; 而在“东北”顶点,$u^+=0$、$v^+=z^+=w^+$. 于是(17.62)给出 $z^-=z^+=w^-=w^+$. 证明完成.

□

$\sigma(u)$ 的光滑性一般不能放松, 因为例子表明: 当 $\sigma''(u)$ 在 $u=0$ 处不连续时, 上述命题的断言可能失效.

特别地, 当弹性介质的响应如同一个“硬弹簧”, 即 σ 在 $u<0$ 时凹、在 $u>0$ 时凸时,定理 17.9适用:

$$u\sigma''(u)>0,\qquad u\neq 0. \tag{17.63}$$

对该情形, 可对由消失黏性方法构造的近似解确立 L^∞ 界, 即它们作为 Cauchy 问题

$$\begin{cases}\partial_t u-\partial_x v=\mu\,\partial_x^2 u\\ \partial_t v-\partial_x\sigma(u)=\mu\,\partial_x^2 v,\end{cases} \tag{17.64}$$

$$(u(x,0),v(x,0))=(u_{0\mu}(x),v_{0\mu}(x)),\qquad -\infty<x<\infty \tag{17.65}$$

的解.

定理 17.10 (等熵弹性的不变区域)

在假设(17.63)下, 对任意 $M>0$, 由

$$\mathscr{U}_M=\{(u,v):-M\leqslant z(u,v)\leqslant M,\ -M\leqslant w(u,v)\leqslant M\} \tag{17.66}$$

定义的集合 $\mathscr{U}_M$(其中 z 与 w 是(17.59)的 Riemann 不变量(17.61)) 是(17.64)、(17.65)解的一个 (正) 不变区域.

♡

证明 Show/Hide Proof

标准证明基于最大值原理. 这里给出另一个证明, 它依赖于熵, 因而更贴近双曲理论的精神. 它的优点是

对(17.64)解的光滑性要求较低; 此外, 它可容易地推广到任何其他在(17.59)凸熵下耗散的近似格式.

对系统(17.59), 确定熵–熵流对 (η, q) 的方程(7.72)化为

$$\begin{cases} q_u(u,v) = -\sigma'(u)\eta_v(u,v) \\ q_v(u,v) = -\eta_u(u,v). \end{cases} \tag{17.67}$$

注意(17.67)允许解族

$$\eta_m(u,v) = Y_m(u)\cosh(mv) - 1, \tag{17.68}$$

$$q_m(u,v) = -\frac{1}{m}Y_m'(u)\sinh(mv), \tag{17.69}$$

其中 $m = 1, 2, \cdots$, 而 Y_m 是常微分方程

$$Y_m''(u) = m^2\sigma'(u)Y_m(u), \qquad -\infty < u < \infty, \tag{17.70}$$

在初值

$$Y_m(0) = 1, \qquad Y_m'(0) = 0 \tag{17.71}$$

下的解.

简单计算给出

$$\eta_{muu}\eta_{mvv} - \eta_{muv}^2 \geqslant m^2\left[m^2\sigma' Y_m^2 - Y_m'^2\right]. \tag{17.72}$$

此外, 由(17.70),

$$\left[m^2\sigma' Y_m^2 - Y_m'^2\right]' = m^2\sigma'' Y_m^2. \tag{17.73}$$

因此,(17.63)蕴含(17.72)右端为正, 从而 $\eta_m(u,v)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的凸函数. 此外,$\eta_m(0,0) = 0$ 且 $\eta_{mu}(0,0) = \eta_{mv}(0,0) = 0$, 以致 $\eta_m(u,v)$ 正定.

接着考察 $\eta_m(u,v)$ 当 $m \to \infty$ 时的渐近性. 变量替换 $(u, Y_m) \mapsto (\xi, X_m)$:

$$\xi = \int_0^u [\sigma'(\omega)]^{\frac{1}{2}}\, d\omega, \tag{17.74}$$

$$X_m = (\sigma')^{\frac{1}{4}}Y_m, \tag{17.75}$$

将(17.70)化为

$$\ddot{X}_m = m^2 X_m + \left[\tfrac{1}{4}(\sigma')^{-2}\sigma''' - \tfrac{5}{16}(\sigma')^{-3}(\sigma'')^2\right]X_m, \tag{17.76}$$

其渐近性由常数变易公式导出:

$$X_m(\xi) = \left[\sigma'(0)^{\frac{1}{4}} + O\left(\tfrac{1}{m}\right)\right]\cosh(m\xi), \tag{17.77}$$

当 $m \to \infty$、且 ξ 限制在任意固定有界区间内时成立.

结合(17.68)、(17.75)、(17.77)、(17.74)与(17.61), 我们推出

$$\lim_{m\to\infty}\eta_m(u,v)^{\frac{1}{m}} = \begin{cases} \exp[z(u,v)], & \text{若} u > 0,\ v > 0, \\ \exp[w(u,v)], & \text{若} u < 0,\ v > 0, \\ \exp[-w(u,v)], & \text{若} u > 0,\ v < 0, \\ \exp[-z(u,v)], & \text{若} u < 0,\ v < 0. \end{cases} \tag{17.78}$$

现考虑(17.64)、(17.65)的解 (u_μ, v_μ), 其中 $(u_{0\mu}, v_{0\mu}) \in L^2(-\infty, \infty)$ 且取值于(17.66)定义的区域 $\mathscr{U}_M$. 我们写出(17.16), 取 $U_\mu = (u_\mu, v_\mu)$、$\eta = \eta_m$、$q = q_m$, 并在条带 $(-\infty, \infty)\times[0,t]$ 上积分, 得

$$\int_{-\infty}^{\infty}\eta_m(u_\mu(x,t), v_\mu(x,t))\, dx \leqslant \int_{-\infty}^{\infty}\eta_m(u_{0\mu}(x), v_{0\mu}(x))\, dx. \tag{17.79}$$

将(17.79)取 $1/m$ 次幂, 令 $m \to \infty$ 并使用(17.78), 我们断言 $(u_\mu(\cdot,t), v_\mu(\cdot,t))$ 取值于区域 $\mathscr{U}_M$. 证明完成.

□

上述命题连同定理 17.9给出方程组(17.59)的一个存在性定理, 它摆脱了外加假设:

定理 17.11 (等熵弹性的存在性)

设 (u_μ, v_μ) 是上半平面上初值问题(17.64)、(17.65)的解, 其中 $(u_{0\mu}, v_{0\mu}) \rightharpoonup (u_0, v_0)$ 在 $L^\infty(-\infty,\infty)$ 弱 * 意义下成立. 在条件(17.63)下, 存在序列 $\{\mu_j\}(\mu_j \to 0, j \to \infty)$, 使得 $\{(u_{\mu_j}, v_{\mu_j})\}$ 在上半平面上几乎处处收敛于(17.59)的一个解 $(\bar{u}, \bar{v})$, 其初值为 $(\bar{u}(x,0), \bar{v}(x,0)) = (u_0(x), v_0(x))(-\infty < x < \infty)$.

♡

假设(17.63)与特殊人工黏性(17.64)的使用, 在定理 17.11的证明中是必不可少的, 因为它们对于确立近似解的一致 L^∞ 界似乎不可或缺. 同时, 有趣的是: 人们是否可通过令黏弹性系统(8.87)或至少模型系统

$$\begin{cases} \partial_t u - \partial_x v = 0 \\ \partial_t v - \partial_x \sigma(u) = \mu\, \partial_x^2 v, \end{cases} \tag{17.80}$$

中 $\mu \to 0$ 来构造(17.59)的解, 而该系统与上述模型系统相近.

尽管对(17.80)的解我们没有一致 L^∞ 估计 (因为该系统相对于(17.59)的所有凸熵并不耗散), 但我们仍有若干 L^p 型估计, 其中最显著者是由物理熵–熵流对(7.81)诱导的 “能量不等式” . 因此自然要问: 补偿紧致性方法能否连同这类估计一起使用. 当然, 这将迫使我们放弃 L^∞, 并在 L^p 框架下考虑 Young 测度——这一可能性在 17.1 节已提出. 结果表明, 该方法对眼前问题有效, 尽管以精巧分析为代价, 因此这里只记录结论. 证明见第 17.9 节所引文献.

定理 17.12 (等熵弹性的 L^p 极限)

考虑系统(17.80), 其中 (a) 对一切 $-\infty < u < \infty$,$\sigma'(u) \geqslant \sigma_0 > 0$;(b) σ'' 至多在 $(-\infty,\infty)$ 上一点处为零;(c) 当 $|u| \to \infty$ 时,$\sigma'(u)$ 增长如 $|u|^\alpha$(某 $\alpha \geqslant 0$);(d) 当 $|u| \to \infty$ 时,$\sigma''(u)$ 与 $\sigma'''(u)$ 增长不快于 $|u|^{\alpha-1}$. 设 (u_μ, v_μ) 是 Cauchy 问题(17.80)、(17.65)的解, 其中 $\{(u_{0\mu}, v_{0\mu})\}$ 是 $W^{1,2}(-\infty,\infty)$ 中具有一致有界总能量

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left[\tfrac{1}{2} v_{0\mu}^2(x) + e(u_{0\mu})\right] dx \leqslant a \tag{17.81}$$

的函数, 其振荡相对平缓,

$$\mu \int_{-\infty}^{\infty} [\partial_x v_{0\mu}(x)]^2\, dx \longrightarrow 0, \qquad \mu \to 0, \tag{17.82}$$

且当 $\mu \to 0$ 时 $u_{0\mu} \to u_0$、$v_{0\mu} \to v_0$ 在分布意义下成立. 则存在序列 $\{\mu_j\}(\mu_j \to 0, j \to \infty)$, 使得 $\{(u_{\mu_j}, v_{\mu_j})\}$ 对任意 $1 < p < 2$ 在 L^p_{loc} 中收敛于(17.59)的一个解 (u, v), 其初值为 (u_0, v_0)(在 $(-\infty,\infty)$ 上).

♡

17.8 等熵气体动力学方程组

理想气体等熵气体动力学方程组(7.13)在 Euler 坐标下, 是有史以来第一个被导出的双曲守恒律方程组, 过去两个世纪一直充当检验该理论的试验场. 因此, 用补偿紧致性方法应用于该方程组来结束本章是适宜的.

有启发意义的是同时在其原始形式(7.13)(状态变量为密度 ρ 与速度 v) 与其典则形式

$$\begin{cases} \partial_t \rho + \partial_x m = 0 \\ \partial_t m + \partial_x \left[\dfrac{m^2}{\rho} + \kappa \rho^\gamma\right] = 0, \end{cases} \tag{17.83}$$

(状态变量为密度 ρ 与动量 $m = \rho v$) 中监测该方程组. 密度的物理范围是 $0 \leqslant \rho < \infty$, 而 v 与 m 可取 $(-\infty,\infty)$ 中任意值.

为方便起见, 我们把状态变量标度化, 使 $\kappa = (\gamma-1)^2/(4\gamma)$, 并采用记号 $\theta = \dfrac{1}{2}(\gamma-1)$, 此时特征速度(7.39)与 Riemann 不变量(7.49)取形式

$$\lambda = -\theta\rho^\theta + v = -\theta\rho^\theta + \frac{m}{\rho}, \qquad \mu = \theta\rho^\theta + v = \theta\rho^\theta + \frac{m}{\rho}, \tag{17.84}$$

$$z = -\rho^\theta + v = -\rho^\theta + \frac{m}{\rho}, \qquad w = \rho^\theta + v = \rho^\theta + \frac{m}{\rho}. \tag{17.85}$$

不难构造取值于状态空间 $[0,\infty)\times(-\infty,\infty)$ 紧集的近似解序列. 例如, 可沿相对于方程组

$$\begin{cases} \partial_t \rho + \partial_x m = \mu\,\partial_x^2 \rho \\ \partial_t m + \partial_x\Big[\dfrac{m^2}{\rho} + \kappa\rho^{\gamma}\Big] = \mu\,\partial_x^2 m \end{cases} \tag{17.86}$$

的消失黏性方法前进, 该方程组允许 (正) 不变区域族

$$\mathscr{U}_M = \{(\rho,m) : \rho \geqslant 0,\ -M \leqslant z(\rho,m) \leqslant w(\rho,m) \leqslant M\}. \tag{17.87}$$

此外,(17.86)在上半平面上以含于 $L^\infty(-\infty,\infty)\cap L^2(-\infty,\infty)$ 有界集的初值为初值的解 (ρ_μ, m_μ), 满足

$$\partial_t \eta(\rho_\mu, m_\mu) + \partial_x q(\rho_\mu, m_\mu) \subset \text{紧集于} W^{-1,2}_{\mathrm{loc}}, \tag{17.88}$$

对(17.83)的任意熵–熵流对 (η, q) 成立. 具有类似性质的近似解也由有限差分格式构造, 如 Lax–Friedrichs 格式与 Godunov 格式. 它们都导出下述存在性定理:

定理 17.13 (等熵气体动力学的存在性)

对任意 $\gamma > 1$, 存在方程组(7.13)在上半平面上的有界解 (ρ, v), 其指定初值为

$$(\rho(x,0), v(x,0)) = (\rho_0(x), v_0(x)), \qquad -\infty < x < \infty, \tag{17.89}$$

其中 $(\rho_0, v_0) \in L^\infty(-\infty,\infty)$ 且 $\rho_0(x) \geqslant 0 (-\infty < x < \infty)$. 此外, 该解满足熵可容性条件

$$\partial_t \eta(\rho, m) + \partial_x q(\rho, m) \leqslant 0, \tag{17.90}$$

对(17.83)的任意熵–熵流对 (η, q)(其中 $\eta(\rho,m)$ 凸) 成立.

证明使用(17.19)来确立: 与近似解序列相联系的 Young 测度的支撑, 要么约化为状态空间中一点, 要么被限制在轴 $\rho = 0$(真空态) 上.

作为 (ρ, v) 的函数,(7.13)的任意熵 η 满足可积性条件

$$\eta_{\rho\rho} = \theta^2 \rho^{\gamma-3} \eta_{vv}. \tag{17.91}$$

上述方程沿轴 $\rho = 0$ 奇异, 且当越过阈值 $\gamma = 3$ 时奇性的本质发生变化. 因此, 处理 $\gamma < 3$ 与 $\gamma > 3$ 的情形须用不同论证.

与这里相关的是所谓弱熵–熵流对, 它们在 $\rho = 0$ 处为零. 它们容许表示

$$\begin{cases} \eta(\rho, v) = \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \chi(\rho, \omega - v) g(\omega)\, d\omega \\ q(\rho, v) = \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \chi(\rho, \omega - v)[\theta\omega + (1-\theta)v] g(\omega)\, d\omega, \end{cases} \tag{17.92}$$

其中

$$\chi(\rho, v) = \begin{cases} (\rho^{2\theta} - v^2)^s, & \text{若} \rho^{2\theta} > v^2, \\ 0, & \text{若} \rho^{2\theta} \leqslant v^2, \end{cases} \tag{17.93}$$

其中 $s = \dfrac{1}{2}\dfrac{3-\gamma}{\gamma-1}$. 于是 χ 是(17.91)在初值 $\eta(0,v) = 0$、$\eta_\rho(0,v) = \delta_0(v)$ 下的基本解.

如第 2.5 节已指出, 经典分子动理论预言: 对具有 n 个自由度的气体, 绝热指数取值 $\gamma = 1 + \dfrac{2}{n}$. 当自由度数为奇数 $n = 2\ell + 1$ 时,(17.93)中的指数 s 为整数 ℓ. 在这一特殊情形下, 弱熵的分析——从而 Young 测度的约化——大大简化. 然而, 即使在这种较简单的情形下, 证明也相当技术化, 故将其归入第 17.9 节所引文献. 这里只展示退化情形 $\gamma = 3$.

当 $\gamma = 3$(即 $\theta = 1$) 时,(17.84)与(17.85)给出 $\lambda = z$、$\mu = w$, 此时两特征族完全解耦. 特别地,(12.7)退化为 $q_z = z\eta_z$、$q_w = w\eta_w$, 从而存在只依赖于 z 的熵–熵流对 (η, q), 例如 $(2z, z^2)$ 与 $(3z^2, 2z^3)$.

现设(17.86)的解序列 $\{(\rho_{\mu_k}, m_{\mu_k})\}(\mu_k \to 0, k \to \infty)$ 诱导出弱收敛的 Riemann 不变量子列 $\{(z_j, w_j)\}$, 相联系的 Young 测度族为 $\nu_{x,t}$. 固定 (x,t), 令 $\nu_{x,t} = \nu$, 并对两个熵–熵流对 $(2z, z^2)$ 与 $(3z^2, 2z^3)$ 应用(17.19), 得

$$4\langle \nu, z\rangle\langle \nu, z^3\rangle - 3\langle \nu, z^2\rangle\langle \nu, z^2\rangle = \langle \nu, z^4\rangle. \tag{17.94}$$

接着考虑不等式

$$z^4 - 4z^3\bar{z} + 6z^2\bar{z}^2 - 4z\bar{z}^3 + \bar{z}^4 = (z-\bar{z})^4 \geqslant 0, \tag{17.95}$$

其中 $\bar{z} = \langle \nu, z\rangle$, 并把测度 ν 作用于它, 得

$$\langle \nu, z^4\rangle - 4\langle \nu, z^3\rangle\langle \nu, z\rangle + 6\langle \nu, z^2\rangle\langle \nu, z\rangle^2 - 3\langle \nu, z\rangle^4 \geqslant 0. \tag{17.96}$$

将(17.96)与(17.94)结合, 得

$$-3\left[\langle \nu, z^2\rangle - \langle \nu, z\rangle^2\right]^2 \geqslant 0, \tag{17.97}$$

由此 $\langle \nu, z^2\rangle = \langle \nu, z\rangle^2$. 因此 $\{z_j\}$ 强收敛于 $\bar{z} = \langle \nu, z\rangle$.

类似地可证 $\{w_j\}$ 强收敛于 $\bar{w} = \langle \nu, w\rangle$. 特别地,$(\bar{z}, \bar{w})$ 通过 $\bar{\rho} = \dfrac{1}{2}(\bar{w} - \bar{z})$、$\bar{v} = \dfrac{1}{2}(\bar{w} + \bar{z})$ 诱导出(7.13)的解 $(\bar{\rho}, \bar{v})$.

从连续介质物理的立场看, 更自然的是采用物理的而非人工的消失黏性, 通过方程组

$$\begin{cases} \partial_t \rho + \partial_x m = 0 \\ \partial_t m + \partial_x \left[\dfrac{m^2}{\rho} + \kappa\rho^\gamma\right] = \mu\,\partial_x^2 v \end{cases} \tag{17.98}$$

(代替(17.86)) 构造(17.83)的近似解 (ρ_μ, m_μ). 然而, 这因需要(17.98)解的 L^∞ 界 (对 $\mu > 0$ 一致成立) 而受阻, 而这类界目前尚不可得. 人们可尝试改用 L^p 界, 但此时把 Young 测度约化为点质量的任务变得相当费力. 下面给出沿此方向所建立的更一般结果的一个简化版本. 它涉及当 $|x| \to \infty$ 时趋于状态 $(\bar{\rho}, 0)(\bar{\rho} > 0)$ 的初值 (ρ_0, m_0).

定理 17.14 (等熵气体的物理黏性极限)

考虑光滑初值族 $\{(\rho_{0\mu}, m_{0\mu}),\ \mu > 0\}$, 具有下述性质: 密度为正,

$$\rho_{0\mu}(x) \geqslant a_\mu > 0, \qquad -\infty < x < \infty, \tag{17.99}$$

且其振荡受控于

$$\mu^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{[\partial_x \rho_{0\mu}(x)]^2}{\rho_{0\mu}^3(x)}\,dx \leqslant N. \tag{17.100}$$

动量一致有界,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |m_{0\mu}(x)|\,dx \leqslant P, \tag{17.101}$$

且相对于状态 $(\bar{\rho}, 0)$ 的机械能也一致有界:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\kappa}{\gamma - 1}[\rho_{0\mu}^\gamma(x) - \bar{\rho}^\gamma - \gamma\bar{\rho}^{\gamma-1}(\rho_{0\mu}(x) - \bar{\rho})] + \frac{1}{2}\frac{m_{0\mu}^2(x)}{\rho_{0\mu}(x)}\right) dx \leqslant E. \tag{17.102}$$

最后,

$$(\rho_{0\mu}, m_{0\mu}) \longrightarrow (\rho_0, m_0), \qquad \mu \to 0 \tag{17.103}$$

在分布意义下成立. 则对任意 $\mu > 0$, 存在以 $(\rho_{0\mu}, m_{0\mu})$ 为初值的(17.98)Cauchy 问题的古典解 (ρ_μ, m_μ). 此外, 存在序列 $\{\mu_j\}(\mu_j \to 0, j \to \infty)$, 使得 $\{(\rho_{\mu_j}, m_{\mu_j})\}$ 几乎处处收敛于以 (ρ_0, m_0) 为初值的(17.83)Cauchy 问题的解 (ρ, m). 该解满足熵可容性条件. ♡

上述命题的冗长而技术化的证明 (见第 17.9 节所引文献) 首先确立(17.98)解 (ρ_μ, m_μ) 的 L^p 界 (关于 $\mu > 0$ 一致), 然后证明诱导的 Young 测度约化为点质量, 从而 (ρ_μ, m_μ) 的 $\mu \to 0$ 弱极限 (ρ, m) 是(17.83)的解. 为传达证明方法论的味道, 下面勾勒先验估计的推导. 不过, 为简化陈述, 我们将在外加假设 $\bar{\rho} = 0$、且初值总质量有限且一致有界下确立估计:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \rho_{0\mu}\,dx \leqslant M. \tag{17.104}$$

尽管这些要求违反定理的条件, 但就估计的推导而言, 它们并不影响论证的本质.

由质量与机械能的平衡律, 结合(17.104)与(17.102), 得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \rho_\mu(x,t)\,dx \leqslant M, \tag{17.105}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\Big(\frac{\kappa}{\gamma-1}\rho_\mu^\gamma(x,t)+\frac{1}{2}\frac{m_\mu^2(x,t)}{\rho_\mu(x,t)}\Big)\,dx+\mu\int_0^t\int_{-\infty}^{\infty}[\partial_x v_\mu(x,\tau)]^2\,dx\,d\tau\leqslant E. \tag{17.106}$$

接着引入函数

$$\Phi_\mu(x,t)=\int_{-\infty}^{x}m_\mu(y,t)\,dy, \tag{17.107}$$

它充当一个势函数; 注意到由(17.105)、(17.106)与 Schwarz 不等式, 我们有

$$|\Phi_\mu(x,t)|^2\leqslant\int_{-\infty}^{\infty}\frac{m_\mu^2(x,t)}{\rho_\mu(x,t)}\,dx\int_{-\infty}^{\infty}\rho_\mu(x,t)\,dx\leqslant 2EM. \tag{17.108}$$

由(17.98)与(17.107),

$$\partial_t(\rho_\mu\Phi_\mu)+\partial_x(m_\mu\Phi_\mu)=-\kappa\rho_\mu^{\gamma+1}+\mu\rho_\mu\partial_x v_\mu. \tag{17.109}$$

将(17.109)在 $(-\infty,\infty)\times(0,t)$ 上积分, 使用(17.105)、(17.106)、(17.108), 并设 $\mu\leqslant\kappa$, 我们断言

$$\int_0^t\int_{-\infty}^{\infty}\rho_\mu^{\gamma+1}(x,\tau)\,dx\,d\tau\leqslant\frac{2}{\kappa}E+\frac{8}{\kappa}M^3+\frac{\mu t}{\kappa}M, \tag{17.110}$$

这就提供了第一个基本新估计.

为得到下一个估计, 我们切换到 Lagrange 坐标 (ξ,t). 为避免混淆,Lagrange 坐标中关于 ξ 与 t 的偏导数以下标 ξ、t 表示, 而符号 ∂_x、∂_t 保留给 Euler 坐标中关于 x 与 t 的偏导数. 特别地,$x_\xi=\rho^{-1}$、$x_t=v$、$\partial_x\xi=\rho$.

在 Lagrange 坐标下, 方程组(17.98)读作

$$\begin{cases}(\rho^{-1})_t-v_\xi=0\\ v_t+(\kappa\rho^\gamma)_\xi=\mu(\rho v_\xi)_\xi.\end{cases} \tag{17.111}$$

直接计算并使用$(17.111)_1$, 得

$$[(\partial_x\rho_\mu^{-1})^2]_t=[\rho_\mu^{-2}(\rho_{\mu\xi}v_\mu)^2]_t=-2\rho_\mu^{-1}\rho_{\mu\xi}(\rho_\mu v_{\mu\xi})_\xi. \tag{17.112}$$

将(17.112)乘以 μ, 再把项 $\mu(\rho_\mu v_{\mu\xi})_\xi$ 由$(17.111)_2$ 代入所得方程, 我们得到

$$\begin{aligned}\mu[(\partial_x\rho_\mu^{-1})^2]_t&=-2\rho_\mu^{-1}\rho_{\mu\xi}v_{\mu t}-2\kappa\gamma\rho_\mu^{\gamma-2}(\rho_{\mu\xi})^2\\&=-2(\rho_\mu^{-1}\rho_{\mu\xi}v_\mu)_t-2(\rho_\mu v_\mu v_{\mu\xi})_\xi+2\rho_\mu(v_\mu v_{\mu\xi})^2-2\kappa\gamma\rho_\mu^{\gamma-2}(\rho_{\mu\xi})^2.\end{aligned} \tag{17.113}$$

现对(17.113)先关于 ξ 在 $(-\infty,\infty)$ 上积分, 再关于时间在 $(0,t)$ 上积分. 最后切换回 Euler 坐标 (x,t). 最终结果是下述恒等式:

$$\begin{aligned}&\mu\int_{-\infty}^{\infty}\rho_\mu^{-3}(\partial_x\rho_\mu)^2\,dx+2\kappa\gamma\int_0^t\int_{-\infty}^{\infty}\rho_\mu^{\gamma-3}(\partial_x\rho_\mu)^2\,dx\,d\tau\\&=-2\int_{-\infty}^{\infty}\rho_\mu^{-1}(\partial_x\rho_\mu)v_\mu\,dx+2\int_0^t\int_{-\infty}^{\infty}(\partial_x v_\mu)^2\,dx\,d\tau\\&\quad+\mu\int_{-\infty}^{\infty}\rho_{0\mu}^{-3}(\partial_x\rho_{0\mu})^2\,dx+2\int_{-\infty}^{\infty}\rho_{0\mu}^{-1}(\partial_x\rho_{0\mu})v_{0\mu}\,dx.\end{aligned} \tag{17.114}$$

我们将(17.114)乘以 μ, 并如下估计右端第一项与最后一项:

$$-2\mu\int_{-\infty}^{\infty}\rho_\mu^{-1}(\partial_x\rho_\mu)v_\mu\,dx\leqslant\frac{\mu^2}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\rho_\mu^{-3}(\partial_x\rho_\mu)^2\,dx+2\int_{-\infty}^{\infty}\rho_\mu^{-1}m_\mu^2\,dx, \tag{17.115}$$

$$2\mu\int_{-\infty}^{\infty}\rho_{0\mu}^{-1}(\partial_x\rho_{0\mu})v_{0\mu}\,dx\leqslant\frac{\mu^2}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\rho_{0\mu}^{-3}(\partial_x\rho_{0\mu})^2\,dx+2\int_{-\infty}^{\infty}\rho_{0\mu}^{-1}m_{0m}^2\,dx. \tag{17.116}$$

(17.114)右端第三项由(17.100)估计, 而(17.114)、(17.115)、(17.116)右端第二项都借助(17.106)估计. 于是我们得到期望的估计:

$$\mu^2\int_{-\infty}^{\infty}\rho_\mu^{-3}(x,t)(\partial_x\rho_\mu(x,t))^2\,dx+4\mu\kappa\gamma\int_0^t\int_{-\infty}^{\infty}\rho_\mu^{\gamma-3}(\partial_x\rho_\mu)^2\,dx\,d\tau\leqslant 20E+3N, \tag{17.117}$$

它控制密度的振荡.

类似但仅是局部的估计甚至当 $\bar\rho>0$ 时也适用. 为建立令人满意的紧致性框架, 还需要 ρ 与 v 上更高的局部 L^p 界, 这可借助弱熵–熵流对(17.92)(取 $g(\omega)=\frac{1}{2}|\omega|\omega$) 得到. 然而, 这些估计的推导关键在于: 在上半平面的相当

一部分上保持密度远离零, 因而要求 $\bar\rho>0$.

凭借上述估计, 可证明 Young 测度约化为点质量. 然而, 该任务技术上富有挑战, 因为测度在相空间 $\{(\rho,m):0<\rho<\infty,\ -\infty<m<\infty\}$ 上取值, 而该空间非紧. 困难由一个富有洞见的相空间紧化所解决. 读者可查阅第 17.9 节所引文献.

对一大类含非齐性与/或带奇性源项、并表现出几何效应的气体动力学一维方程组, 使用 L^p(而非 L^∞) 界变得不可或缺. 一个有启发性的例子是支配理想气体三维径向等熵流的方程组(7.29), 我们在此写成

$$\begin{cases}\partial_t(r^2\rho)+\partial_r(r^2m)=0\\ \partial_t(r^2m)+\partial_r\Big[r^2\Big(\dfrac{m^2}{\rho}+\kappa\rho^\gamma\Big)\Big]=2\kappa r\rho^\gamma.\end{cases}\tag{17.118}$$

只要流动被阻碍而不能趋近原点 (例如被一个实心球形障碍物), 该方程组就可通过 L^∞ 估计处理. 然而, 对定义在一切 $r\geqslant 0$ 上的流动, 密度与速度可能在原点处变为无穷, 因此通过 L^p 估计处理是成功的唯一希望. 相应地, 对 $r\geqslant 0$、$t\geqslant 0$ 上的 Cauchy 问题, 在质量守恒

$$\int_0^\infty r^2\rho(r,t)\,dr=M,\qquad 0\leqslant t<\infty\tag{17.119}$$

且能量有限

$$\int_0^\infty r^2\Big[\frac{\kappa}{\gamma-1}\rho^\gamma(r,t)+\frac{m^2(r,t)}{2\rho(r,t)}\Big]\,dr\leqslant E,\qquad 0\leqslant t<\infty\tag{17.120}$$

的函数类中, 已建立下述存在性定理:

定理 17.15 (径向等熵气体的存在性)

方程组(17.118)$(3/2<\gamma\leqslant 3)$ *以具有有限质量* M *与有限能量* E *的初值为初值的* Cauchy *问题, 在* $[0,\infty)\times[0,\infty)$ *上有一个弱解* $(\rho(r,t),m(r,t))$, *满足*(17.119)*与*(17.120).

♡

上述命题的证明 (见第 17.9 节所引文献) 与定理 17.14的证明极为相似. 特别地, 核心作用由估计

$$\int_0^t\int_0^\infty r^4\rho^{\gamma+1}(r,\tau)\,dr\,d\tau\leqslant\frac{1}{\kappa}\sqrt{2M^3E},\tag{17.121}$$

即(17.110)的类比, 所扮演. 为形式地推导(17.121), 注意$(17.118)_1$ 蕴含存在一个 Lipschitz 连续的势函数 Ψ:

$$\partial_r\Psi=r^2\rho,\qquad \partial_t\Psi=-r^2m.\tag{17.122}$$

结合$(17.118)_2$ 与(17.122), 易验证恒等式

$$\partial_t(r^2m\Psi)+\partial_r\Big[r^2\Big(\frac{m^2}{\rho}+\kappa\rho^\gamma\Big)\Psi\Big]=\kappa r^4\rho^{\gamma+1}+2\kappa r\rho^\gamma\Psi.\tag{17.123}$$

我们通过 $\Psi(0,t)=0$ 规范化 Ψ, 此时(17.122)与(17.119)蕴含 $0\leqslant\Psi(r,t)\leqslant M$. 于是 Schwarz 不等式连同(17.119)、(17.120)给出

$$\Big[\int_0^\infty r^2m\Psi\,dr\Big]^2\leqslant M^2\int_0^\infty r^2\frac{m^2}{\rho}\,dr\int_0^\infty r^2\rho\,dr\leqslant 2M^3E.\tag{17.124}$$

因此, 将(17.123)在 $[0,\infty)\times[0,t]$ 上积分, 就得到(17.121).

17.9 注记

补偿紧致性方法由 Murat [1] 与 Tartar [1,2] 引入. 将该方法用于构造双曲守恒律解的纲领由 Tartar [2,3] 设计, 他奠定了基本条件(17.19), 并在标量情形的框架下展示了其使用. 首次对方程组的应用归功于 DiPerna [6], 它为这些思想的深入发展提供了动力, 并已产生大量研究文献. 这里的叙述只是浅尝辄止. 清晰的导引还可见于 Evans 的讲义 [1]、Hörmander 的教材 [2]、Malek、Nečas 与 Růžička 的专著 [1], 以及 M.E. Taylor 的论著 [2]. 欲了解该主题更细致、更深入的发展, 读者可参阅 Serre 的书 [11] 与 Yun-guang Lu 的专著 [1].Gui-Qiang Chen [8] 的综述文章对该领域研究趋势作了富有信息的介绍.

Young 测度由 L.C. Young [1] 引入. 此处的叙述沿袭 Ball [3], 读者可在其中找到超越 L^∞ 框架的推广, 以及对

其他构造方式的评注与文献.

欲了解补偿紧致性理论的导引, 见 Tartar [1,2,3] 的讲义.div-curl 引理归功于 Murat 与 Tartar. 此处给出的证明取自 Evans [1]. 引理 17.2.2 通常被称为 Murat 引理 (Murat [2]).

测度值解的概念由 DiPerna [11] 引入. 关于该理论的进一步发展及其在守恒律方程组 (包括对相变进行混合类型建模的方程组) 解构造中的应用, 见 Chen 与 Frid [2]、Coquel 与 LeFloch [1]、Demengel 与 Serre [1]、Frid [3]、Poupaud 与 Rascle [1]、Royerburg 与 Slemrod [1]、Schochet [2] 与 Szepessy [1].

标量守恒律最早由 Tartar [2] 用补偿紧致性方法处理.定理 17.3证明中所使用的巧妙论证, 由 Tartar(1986 年 5 月致作者的私人通信) 与 Chen 与 Lu [1] 独立发现. 另见 Vecchi [1]. 该方法已由 Tadmor、Rascle 与 Bagnerini [1] 推广到二维空间标量守恒律, 为此需要使用两个熵–熵流对.Yang、Zhu 与 Zhao [2] 在 L^p 框架下处理标量守恒律. 通量仅连续的情形见 Panov [7].

带奇异源项的标量平衡律见 Schonbek [2]、Amadori 与 Coclite [1] 与 Kwon [2].

多个空间维数中标量守恒律的 Cauchy 问题也可经由测度值解在 L^∞ 中求解 (DiPerna [11]、Szepessy [2]、Panov [2]).Hwang 与 Tzavaras [1] 采用了一种把动理公式与补偿紧致性理论思想相结合的替代途径. 初边值问题由 Szepessy [1] 以及 Ben Moussa 与 Szepessy [1] 考虑.

标量守恒律中黏性与色散之间的竞争, 在一维情形由 Schonbek [1] 研究, 在多个空间维数情形由 Kondo 与 LeFloch [2]、LeFloch 与 Natalini [1] 以及 Hwang 与 Tzavaras [1] 研究.Camassa–Holm 浅水波方程解奇异极限的相应问题由 Coclite 与 Karlsen [1] 讨论.

标量守恒律被四阶微分算子扰动的其他奇异扰动情形, 已由补偿紧致性方法处理, 包括 Tadmor [3] 关于消失超黏性的文章, 以及 Otto 与 Westdickenberg [1] 关于薄膜逼近的论文.

近年来对双曲守恒律松弛的活跃研究已产生卷帙浩繁的文献, 因此在此不可能穷尽列举.Natalini [3] 的综述论文包含详尽的文献目录. 若干相关文献已录于第 5.6 节与第 6.11 节. 该理论发展中的开创性作用由 Tai-Ping Liu [21] 的工作所扮演, 其动机来自 Whitham [2]. 补偿紧致性方法在此语境下首先由 Gui-Qiang Chen 与 Tai-Ping Liu [1] 以及 Chen、Levermore 与 Liu [1] 用于松弛形式为标量守恒律的两个守恒律方程组. 半线性方程组(17.32)(对理论与计算目的而言) 的特殊效力首先由 Jin 与 Xin [1] 认识到.17.5 节对该方程组的处理改编自 Chen、Levermore 与 Liu [1]、Lattanzio 与 Marcati [1,2] 以及 Coquel 与 Perthame [1] 的分析. 另见 Yun-guang Lu [4]. 关于燃烧模型系统(7.26)的应用, 见 Hanouzet、Natalini 与 Tesei [1]; 关于色谱方程的应用, 见 Collet 与 Rascle [1] 以及 Klingenberg 与 Lu [1]. 此外,Lu 与 Klingenberg [1]、Tzavaras [4,5]、Gosse 与 Tzavaras [1]、Serre [15] 以及 Lattanzio 与 Serre [2] 把补偿紧致性方法应用于松弛形式为两个守恒律方程组的三个或四个守恒律方程组.

对松弛理论的有趣贡献还包括 Coquel 与 Perthame [1]、Marcati 与 Natalini [2]、Marcati 与 Rubino [3]、Rubino [3]、Luo 与 Xin [1] 以及 Luo 与 Yang [3].

半线性方程组(17.32)的 L^1-Lipschitz 估计(17.46)(它导致在 BV 空间框架下处理松弛问题) 归功于 Natalini [1]. 上半平面上非线性方程组(5.177)的 BV 解存在性由 Dafermos [25] 确立, 但允许过渡到 $\mu \downarrow 0$ 松弛极限、且与 μ 无关的 BV 估计, 目前仅对特殊情形 $p(u) = -u^{-1}$(Luo、Natalini 与 Yang [1]、Amadori 与 Guerra [2]) 已知. 其他已在 BV 中处理的特殊方程组见 Tveito 与 Winther [2]、Gosse [1] 以及 Luo 与 Natalini [1].

17.6 节对两个守恒律真非线性方程组的处理, 以及 17.7 节对带单个拐点的等熵弹性方程组的处理, 沿袭 DiPerna [8] 的开创性论文. 另见 Gripenberg [1] 以及 Chen、Li 与 Li [1]. 当 $\sigma''(u)$ 在 $u = 0$ 处不连续时定理 17.9的反例由 Greenberg [3] 以及 Greenberg 与 Rascle [1] 给出.

等熵弹性方程组在 L^p 框架下由 J.W. Shearer [1]、Peixiong Lin [1] 以及 Serre 与 Shearer [1] 处理.L^∞ 中解的一种替代、原创构造 (Demoulini、Stuart 与 Tzavaras [1]、Miroshnikov 与 Tzavaras [1,2]) 基于这样的观察: 离散化时间变量所得的方程组可通过变分原理求解.L^∞ 中的初边值问题由 Heidrich [1] 解决.

经由最大值原理的不变区域理论归功于 Chueh、Conley 与 Smoller [1](另见 Hoff [2]). 系统讨论及若干例子见 Serre [11]. 松弛格式的稳定性与不变区域存在性之间的联系在 Serre [15] 中讨论.定理 17.10的证明取自 Dafermos [16]. 另见 Serre [3] 与 Venttsel' [1].

等熵气体动力学方程组最早由 DiPerna [9] 用补偿紧致性方法处理, 针对的是绝热指数 $\gamma = 1 + \dfrac{2}{n}$、$n = 2\ell + 1$

的特殊值. 随后 Gui-Qiang Chen [1] 以及 Ding、Chen 与 Luo [1] 把分析推广到区间 $(1, \frac{5}{3}]$ 内任意 γ. 综述见 Gui-Qiang Chen [2].$\gamma \geqslant 3$ 的情形由 Lions、Perthame 与 Tadmor [1] 解决, 而如定理 17.13所述的全范围 $1 < \gamma < \infty$ 由 Lions、Perthame 与 Souganidis [1] 涵盖. 等温情形 $\gamma = 1$ 是奇异的, 由 Huang 与 Wang [2] 以及 LeFloch 与 Shelukhin [1] 处理. 这里给出的特殊情形 $\gamma = 3$ 的论证由 Gui-Qiang Chen 告知作者.Vasseur [1] 展示了对该特殊 γ 值的额外正则性. 更一般的、对非多方气体的真非线性方程组(7.12), 在压力函数 $p(\rho)$ 与函数 $\kappa\rho^{\gamma}$(连同其至多到四阶的导数) 当 $\rho \to 0$ 时渐近重合的假设下, 由 Chen 与 LeFloch [2,3] 处理.

物理黏性 (相对于人工黏性) 的使用, 其顶点即定理 17.14, 较晚出并归功于 Chen 与 Perepelitsa [1]. 另见 Chen 与 Perepelitsa [2] 关于浅水波方程. 这些工作本质地使用了 LeFloch 与 Westdickenberg [1] 为处理径向对称情形所引入的技术, 从而导出定理 17.15. 同一问题上,Chen 与 Perepelitsa [3] 处理波的聚焦问题, 并表明尽管方程组在 $r = 0$ 处奇异, 原点处仍不形成质量集中.(与第 16.7 节比较.)

Serre [2,11] 的方法已使补偿紧致性方法足够灵活, 甚至可处理特征族线性退化、严格双曲性失效等情形下的两个守恒律方程组. 许多有趣方程组的解由 Chen 与 Wang [1,2]、Dehua Wang [1,2]、Chen 与 Kan [1]、Pui-Tak Kan [1]、Kan、Santos 与 Xin [1]、Heibig [2]、Yun-guang Lu [1]、Marcati 与 Natalini [2,3]、Marcati 与 Rubino [1,2]、Rugbino [1,2]、Huijiang Zhao [1]、Frid 与 Santos [1,2] 以及 Yun-guang Lu [3] 构造. 由于分析本质地依赖于丰富熵族的可获得性, 该方法对多于两个守恒律方程组的应用, 目前限于激波与稀疏波曲线 (对至多两个特征族) 重合的特殊方程组 (Benzoni-Gavage 与 Serre [1]), 以及非常特殊状态方程的非等熵气体动力学方程组 (Chen 与 Dafermos [1]、Chen、Li 与 Li [1]、Bereux、Bonnivet 与 LeFloch [1] 以及 Frid、Holden 与 Karlsen [1]).

补偿紧致性方法还成功应用于定常无旋超声速-亚声速或跨声速气体流的 Euler 方程组. 该情形下方程组退化或变型; 见 Morawetz [2,4]、Chen、Dafermos、Slemrod 与 Wang [1]、Chen、Slemrod 与 Wang [1]、Huang 与 Wang [1] 以及 Chen、Huang 与 Wang [1]. 如我们将在第 18.7 节所见, 补偿紧致性方法在微分几何中也找到了有趣应用.

对多种方程组, 初值为周期的或 Riemann 数据的 L^1 扰动的解的大时间行为, 由 Chen 与 Frid [1,3,4,6] 通过把标度不变性与紧致性相结合而确立. 另见 Frid [6] 以及 Frid 与 Rendón [1]. 补偿紧致性方法已被用于证明: 带摩擦阻尼的 Euler 方程解的大时间行为由多孔介质方程支配; 见 Serre 与 Xiao [1]、Huang 与 Pan [1,2]、Pan 与 Zhao [1]、Luo 与 Yang [1] 以及 Lattanzio 与 Rubino [1]. 关于带松弛方程组解的大时间行为, 见 Serre [19].

动理公式已在第 6 章中有效应用于多个空间维数的标量守恒律, 并已成功推广到一维空间中的某些守恒律方程组, 包括等熵气体流的 Euler 方程组 (Berthelin 与 Bouchut [1,2,3]) 以及等熵弹动力学方程组 (Perthame 与 Tzavaras [1]、Tzavaras [6]). 详细讨论与完备的文献目录见 Perthame [2] 的专著. 把动理公式与补偿紧致性理论的技术相结合, 可导出解的精细性质. 特别地, 对两个守恒律的严格双曲方程组,Tzavaras [6] 给出了两特征场之间振荡耦合的显式公式.

关于双曲守恒律中非线性效应的有价值洞见, 来自对解算子如何与高度振荡初值相互作用的研究, 譬如 $U_{0\varepsilon}(x) = V(x, x/\varepsilon)$, 其中 $V(x, \cdot)$ 为周期、ε 为小正参数. 当方程组为线性时, 快速振荡沿特征线输运, 其幅值不衰减. 相反极端下, 当方程组严格双曲且真非线性时,17.4 节与 17.6 节的分析表明: 当 $\varepsilon \to 0$ 时, 所得解族 $U_\varepsilon(x, t)$ 包含一些子列, 它们强收敛于以 $\{U_{0\varepsilon}\}$ 的弱极限为初值的解, 即对 $t > 0$, 解算子淬灭初值的高频振荡. 研究某些特征族可能线性退化、严格双曲性失效等的中间情形是有趣的. 在众多特例研究 (参见 Bonnefille [1]、Gui-Qiang Chen [3,4,5]、E [1]、Heibig [1]、Rascle [1]、Cheverry、Gues 与 Métivier [1,2]、Bourdarias、Gisclon 与 Junca [3] 以及 Serre [5,8]) 之后, 一种连贯的振荡传播理论似乎正在形成 (Serre [11]).

存在一种发展完善的振荡传播理论, 它基于弱非线性几何光学方法, 导出双曲方程组在高频、小振幅振荡初值下解的渐近展开. 继 Landau [1]、Lighthill [1] 与 Whitham [1] 的开创性工作之后, 已涌现出大量纯形式、半严格或严格的文献, 处理单相或可能共振的多相等. 例如见 Choquet-Bruhat [1]、Hunter 与 Keller [1,2]、Majda 与 Rosales [1]、Majda、Rosales 与 Schonbek [1]、Pego [4]、Hunter [1]、Joly、Métivier 与 Rauch [1,3] 以及 Cheverry [1]. 值得注意的是, 即使解中发展出激波后, 渐近展开仍然有效; 见 DiPerna 与 Majda [1]、Schochet [5] 与 Cheverry [2]. 综述见 Majda [5], 系统阐述见 Serre [11]. 多个空间维数标量守恒律非线性几何光学的有效性由 Chen、Junca 与 Rascle [1] 确立. 最近对基于第 14 章所讨论的标准 Riemann 半群的守恒律方程组几何光学的处理, 见 Chen、Xiang 与 Zhang [1].

第 18 章 多空间维中的定常与自相似解

如本书前面所指出, 多空间维中非线性双曲守恒律方程组的一般理论仍是一片未知领域 (terra incognita). 尽管如此, 二维空间中一批重要问题目前是可处理的, 因为它们容许定常或自相似解, 此时自变量的数目归结为两个.

本章先介绍二维空间中标量守恒律的 Riemann 问题. 在 (两个) 自相似变量中所得方程仍保持双曲性. 出现的波型相当错综复杂, 依数据而定可呈现 32 种不同构型, 此处只记录其中两种代表情形.

接下来考察平面等熵气流 Euler 方程组的定常或自相似解. 自变量数目再次归结为两个; 然而代价是所得方程组不再双曲, 而呈椭圆–双曲混合型. 在跨声速流动中, 椭圆区域与双曲区域之间的边界是一条自由边界, 须作为解的一部分确定. 近期解决的经典问题——无旋流动中楔面的正规激波反射——将作为这一类型的示例较详细地讨论.

第 18.7 节揭示了一个出人意料的联系: 把二维 Riemann 流形等距嵌入三维 Euclid 空间这一经典微分几何问题, 与 Chaplygin 气体的定常无旋流动之间的联系.

本章最后讨论非线性弹性动力学中的自相似解, 用以建模空化现象.

18.1 多维标量守恒律的自相似解

我们考虑二维空间中的标量守恒律

$$\partial_t u + \partial_x f(u) + \partial_y g(u) = 0, \tag{18.1}$$

并寻求自相似解 $u(x,y,t) = v(x/t, y/t)$. 令 $\xi = x/t, \zeta = y/t$, 则 $v(\xi,\zeta)$ 满足方程

$$-\xi v_\xi + f(v)_\xi - \zeta v_\zeta + g(v)_\zeta = 0. \tag{18.2}$$

(18.2) 的特征线 (沿其 v 为常数) 由常微分方程确定

$$\big[f'(v(\xi,\zeta)) - \xi\big]\,\mathrm{d}\zeta - \big[g'(v(\xi,\zeta)) - \zeta\big]\,\mathrm{d}\xi = 0. \tag{18.3}$$

注意奇点集

$$\mathscr{B} = \{(\xi,\zeta):\ \xi = f'(v),\ \zeta = g'(v)\}, \tag{18.4}$$

它以 v 为参数. 为简单起见, 我们作假设

$$f''(u) > 0, \qquad g''(u) > 0, \qquad \big[f''(u)/g''(u)\big]' > 0, \tag{18.5}$$

此时 $\mathscr{B}$ 是一条严格递增、凹的曲线 $\zeta = \zeta(\xi)$.

跨越激波曲线的 Rankine–Hugoniot 跳跃条件为

$$\big[\lambda(u_-,u_+) - \xi\big]\,\mathrm{d}\zeta - \big[\mu(u_-,u_+) - \zeta\big]\,\mathrm{d}\xi = 0, \tag{18.6}$$

其中

$$\lambda(u_-,u_+) = \frac{f(u_+) - f(u_-)}{u_+ - u_-}, \qquad \mu(u_-,u_+) = \frac{g(u_+) - g(u_-)}{u_+ - u_-}. \tag{18.7}$$

注意: 连接两个固定状态 u_- 与 u_+ 的任一激波曲线都落在从节点 $\xi = \lambda(u_-,u_+), \zeta = \mu(u_-,u_+)$ 发出的某条直线上. 约定法向量 $(d\zeta, -d\xi)$ 指向激波曲线的 (+) 侧, 则可容激波应满足 Oleinik 的 E-条件, 即

$$\big[\lambda(u_-,u_0) - \lambda(u_-,u_+)\big]\,\mathrm{d}\zeta - \big[\mu(u_-,u_0) - \mu(u_-,u_+)\big]\,\mathrm{d}\xi \geqslant 0, \tag{18.8}$$

其中 u_0 为介于 u_- 与 u_+ 之间的任意状态.

目标是在 $\mathbb{R}^2$ 上构造(18.2)的 BV 解, 使其在无穷远处满足给定边界条件: 当 $r \to \infty$ 时 $v(r\cos\theta, r\sin\theta) \to h(\theta)$.

特别地, 经典 Riemann 问题向二维空间的一个自然推广, 是确定(18.1)以初始数据

$$u(x,y,0)=\begin{cases} u_{NE}, & 0<x<\infty, \quad 0<y<\infty \\ u_{SE}, & 0<x<\infty, \quad -\infty<y<0 \\ u_{NW}, & -\infty<x<0, \quad 0<y<\infty \\ u_{SW}, & -\infty<x<0, \quad -\infty<y<0, \end{cases} \tag{18.9}$$

为初始值的自相似解, 其中 u_{NE},u_{SE},u_{NW} 与 u_{SW} 为给定常数.

若 $u=v(x/t,y/t)$ 是(18.1)、(18.9)的解, 则当 ξ(或 $-\xi$) 很大时,v 只依赖于 ζ, 描绘出一道沿 y 方向传播、连接状态 u_{NE} 与 u_{SE}(或 u_{SW} 与 u_{NW}) 的可容激波或稀疏波. 类似地, 当 ζ(或 $-\zeta$) 很大时,v 只依赖于 ξ, 描绘出一道沿 x 方向传播、连接状态 u_{NW} 与 u_{NE}(或 u_{SW} 与 u_{SE}) 的可容激波或稀疏波. 在 ξ-ζ 平面中上述四道波相互作用的区域, 会出现饶有兴味的波型. 事实上, 依 u_{NE},u_{SE},u_{NW} 与 u_{SW} 在实轴上的相对位置而定, 共有 32 种不同的波型构型, 它们已在第 18.9 节所引文献中得到描述与分类. 为说明起见, 下面记录最简单的两种情形.

先设

$$u_{SW}<u_{NW}<u_{SE}<u_{NE}.$$

此时解在 $\mathbb{R}^2$ 上 Lipschitz 连续, 其等值线如图图 18.1所示. 事实上, 状态对 (u_{NW},u_{NE})、(u_{SW},u_{SE})、(u_{NE},u_{SE}) 与 (u_{NW},u_{SW}) 均由稀疏波连接. 由(18.4)定义的奇点线 $\mathscr{B}$ 标出这些稀疏波之间的边界, 并充当一道“脊谷”, 使解可跨过它作 Lipschitz 连续过渡.

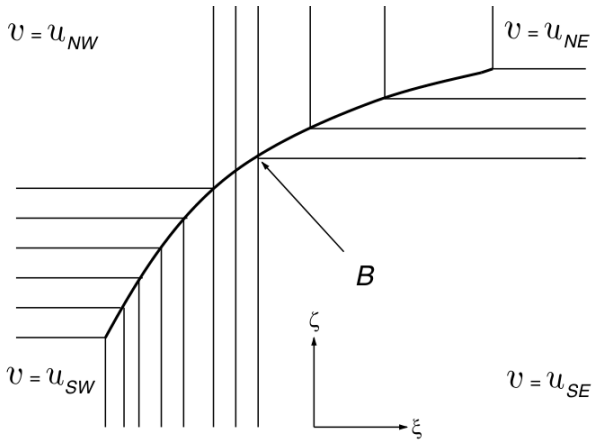


图 18.1: 自相似平面中连接四常状态的稀疏波扇形, 奇点线 $\mathscr{B}$ 记为 B.

再设

$$u_{SW}>u_{SE}>u_{NW}>u_{NE}.$$

此时解由以可容激波连接的常状态组成, 如图图 18.2所示. 事实上, 状态对 (u_{NW},u_{NE}) 与 (u_{NW},u_{SW}) 由两道激波连接, 二者在点 $A=(\lambda(u_{NE},u_{NW}),\mu(u_{NW},u_{SW}))$ 相撞; 状态对 (u_{SW},u_{SE}) 与 (u_{SE},u_{NE}) 类似地由两道激波连接, 二者在点 $B=(\lambda(u_{SW},u_{SE}),\mu(u_{NE},u_{SE}))$ 相撞. 波型由连接 u_{NE} 与 u_{SW} 的两道激波补全: 二者均从节点 $O=(\lambda(u_{NE},u_{SW}),\mu(u_{NE},u_{SW}))$ 发出, 一道止于点 A, 另一道止于点 B.

其余情形涉及激波与稀疏波的组合, 它们可能相互作用而生成更复杂的波型. 在缺少(18.5)这类条件时, 波型还要更加错综复杂. 参见第 18.9 节所引文献.

不必指望多维 Riemann 问题能起到其一维对应物那样关键的作用; 尽管如此, 它们仍有价值, 因为它们直观地展示了多维空间中守恒律方程组解的几何复杂性.

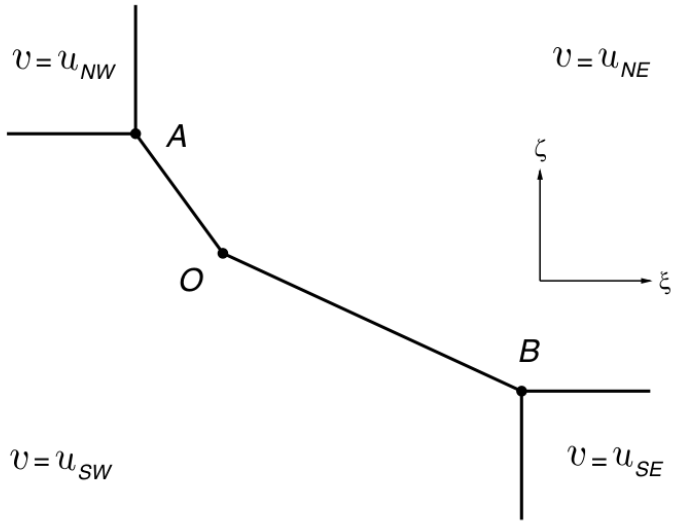


图 18.2: 四常状态由激波连接的构型: 两道激波分别在 A、B 相撞, 并自节点 O 发出.

18.2 定常平面等熵气流

转向二维空间中的守恒律方程组, 我们考虑气体的定常平面等熵流动, 气体的状态方程为 $p(\rho)$, 满足 $p'(\rho) > 0, p''(\rho) > 0$. 在 Euler 坐标中, 密度与速度不依赖于时间. 于是, 以 (x, y) 记空间变量、(u, v) 记速度分量, 无体积力时二维形式的 Euler 方程组(3.46)退化为

$$\begin{cases} \partial_x(\rho u) + \partial_y(\rho v) = 0 \\ \partial_x(\rho u^2 + p(\rho)) + \partial_y(\rho uv) = 0 \\ \partial_x(\rho uv) + \partial_y(\rho v^2 + p(\rho)) = 0. \end{cases} \tag{18.10}$$

声速为

$$c = \sqrt{p'(\rho)}. \tag{18.11}$$

沿 x-方向 (而非 t-方向) 检验双曲性, 可得特征值

$$\lambda_{1,3} = \frac{uv \pm c\sqrt{u^2 + v^2 - c^2}}{u^2 - c^2}, \qquad \lambda_2 = \frac{v}{u}, \tag{18.12}$$

于是方程组(18.10)在超声速区域 $u^2 + v^2 > c^2$ 为双曲型, 在亚声速区域 $u^2 + v^2 < c^2$ 为椭圆–双曲复合型.

斜率为 $s = \mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 的定常激波的 Rankine–Hugoniot 跳跃条件, 可由(3.50)取 $\sigma = 0$、v 与 $(-s, 1)$ 共线得到:

$$\begin{cases} s[\![\rho u]\!] = [\![\rho v]\!] \\ s[\![\rho u^2 + p]\!] = [\![\rho uv]\!] \\ s[\![\rho uv]\!] = [\![\rho v^2 + p]\!]. \end{cases} \tag{18.13}$$

与特征值 λ_2 相应的跳跃间断族由涡旋面组成. 在涡旋面两侧速度均与之相切, 故 $s = v/u = \lambda_2$, 密度不跨过涡旋面跳跃. 与之相对, 气体分子穿过与特征值 λ_1、λ_3 相应的激波, 从所谓前面 (front side) 进入、从后面 (back side) 离开. 按惯例, 我们规范化符号 $[\![\cdot]\!]$ 以表示所括量的跳跃: 前值减后值. 在此约定下, 熵可容性条件(3.51)取形式

$$s\left[\!\left[u\left(\rho\varepsilon + \frac{1}{2}\rho(u^2 + v^2)\right)\right]\!\right] \geqslant \left[\!\left[v\left(\rho\varepsilon + \frac{1}{2}\rho(u^2 + v^2)\right)\right]\!\right]. \tag{18.14}$$

在真非线性的标准假设下,(18.14)等价于要求激波为压缩波, 即 $[\![\rho]\!] < 0$; 它也等价于 Lax 的 E-条件, 即后值处的 λ_1(或 λ_3) 小于 1-(或 3-) 激波的斜率 s, 而后者又小于前值处的 λ_1(或 λ_3).

现在考察从任一给定前面状态 (ρ_f, u_f, v_f) 发出的 1- 或 3-激波曲线的可容分支结构. 为方便计, 在状态空间

中选取坐标轴使 $u_f > 0, v_f = 0$. 可容后状态 (ρ_b, u_b, v_b) 必须满足 Rankine–Hugoniot 条件(18.13), 即

$$\begin{cases} s(\rho_f u_f - \rho_b u_b) = -\rho_b v_b \\ s\big(\rho_f u_f^2 + p(\rho_f) - \rho_b u_b^2 - p(\rho_b)\big) = -\rho_b u_b v_b \\ -s\rho_b u_b v_b = p(\rho_f) - p(\rho_b) - \rho_b v_b^2, \end{cases} \tag{18.15}$$

并配以可容性条件 $\rho_f < \rho_b$. 我们以 ρ_b 参数化激波曲线. 令

$$c_0^2 = \frac{\rho_b}{\rho_f} \frac{p(\rho_b) - p(\rho_f)}{\rho_b - \rho_f}, \tag{18.16}$$

经冗长但直接的计算, 由(18.15)得

$$s = \pm c_0 \big(u_f^2 - c_0^2\big)^{-\frac{1}{2}}, \tag{18.17}$$

$$u_b = u_f - \frac{\rho_b - \rho_f}{\rho_b} \frac{c_0^2}{u_f}, \tag{18.18}$$

$$v_b^2 = \left(\frac{\rho_b - \rho_f}{\rho_b}\right)^2 \big(u_f^2 - c_0^2\big) \frac{c_0^2}{u_f^2}. \tag{18.19}$$

注意 $c_0^2 > c_f^2$, 且当 $\rho_b \downarrow \rho_f$ 时 $c_0^2 \downarrow c_f^2$. 因而 1- 或 3-激波仅当 $u_f^2 > c_f^2$, 即前面状态为超声速时才可能存在. 然而后状态可以是超声速、声速或亚声速; 相应地, 激波分别称为超声速、声速或跨声速激波.

上述方程描述这样的构型: 上游气流水平地自左向右运动, 但在穿过斜率 $s < 0$(或 $s > 0$) 的 1-激波 (或 3-激波) 时折转向下 ($v_b < 0$) 或向上 ($v_b > 0$), 并离开激波,$u_b > 0, v_b/u_b > s$(或 $v_b/u_b < s$).

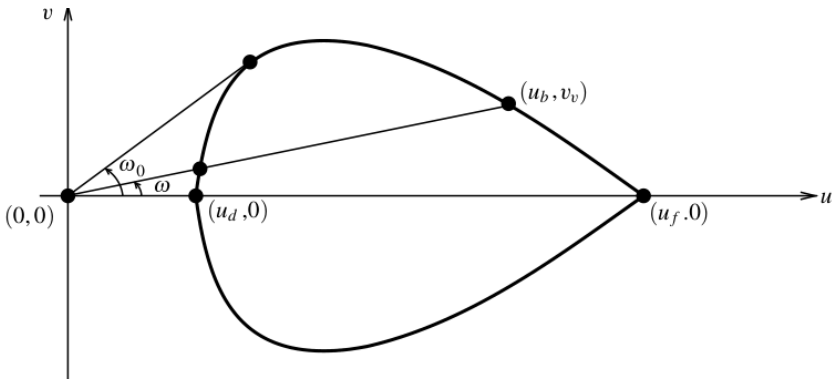


图 18.3: 状态 $(\rho_f, u_f, 0)$ 的激波极曲线: 关于 u 轴对称, 下半支为 1-激波曲线的投影, 上半支为 3-激波曲线的投影.

方程(18.18)、(18.19)定义了状态 $(\rho_f, u_f, 0)$ 的所谓激波极曲线, 如图图 18.3所示. 注意该激波极曲线关于 u 轴对称: 其下半支是 1-激波曲线在 u-v 平面上的投影, 上半支是 3-激波曲线的投影. 气流方向穿过激波时偏转的角度 $\omega = \arctan(v/u)$ 可直接从激波极曲线上读出. 除 $(\rho_f, u_f, 0)$ 外,1- 与 3-激波曲线还在状态 $(\rho_d, u_d, 0)$ 处相遇并终止, 该状态由条件 $c_0 = u_f$、$\rho_d u_d = \rho_f u_f$ 确定. 在该点 $s = \infty$, 故气流在撞击激波前后均沿 x 轴方向, 即与激波垂直.

激波速率的平方由(18.18)、(18.19)确定, 为

$$u_b^2 + v_b^2 = u_f^2 - \frac{\rho_b^2 - \rho_f^2}{\rho_b^2} c_0^2, \tag{18.20}$$

它是 ρ_b 的递减函数. 我们已经知道 $(\rho_f, u_f, 0)$ 超声速, 且容易看出 $(\rho_d, u_d, 0)$ 亚声速. 又 $c^2 = p'(\rho_b)$ 是 ρ_b 的递增函数. 于是存在 $\rho_0 \in (\rho_f, \rho_d)$, 具有如下性质: 当前面状态为 $(\rho_f, u_f, 0)$ 的任一 1- 或 3-激波, 其后状态 (ρ_b, u_b, v_b) 在 $\rho_b \in (\rho_0, \rho_d]$ 时为亚声速, 在 $\rho_b = \rho_0$ 时为声速, 在 $\rho_b \in (\rho_f, \rho_0)$ 时为超声速.

接下来在定常无旋等熵气流的框架下讨论同一问题,

$$\partial_x v - \partial_y u = 0, \qquad u = \partial_x \phi, \quad v = \partial_y \phi, \tag{18.21}$$

其中 ϕ 为速度势. 此时, 如第 3.3 节所说明, 通行做法是保留质量平衡方程$(18.10)_1$, 即

$$\partial_x(\rho u) + \partial_y(\rho v) = 0, \tag{18.22}$$

但弃去动量平衡方程(18.10)$_2$ 与(18.10)$_3$, 代之以 Bernoulli 定律 (见(3.59)):

$$\frac{1}{2}q^2 + h(\rho) = 常数, \qquad q^2 = u^2 + v^2 = |\nabla\phi|^2, \tag{18.23}$$

其中 $h = \varepsilon + p/\rho$ 为焓, 其导数 $h'(\rho) = p'(\rho)/\rho$. 注意当密度与速度 Lipschitz 时(18.10)$_{2,3}$ 仍成立; 即使在有激波处它们失效,$(\rho u^2 + p, \rho uv)$ 与 $(\rho uv, \rho v^2 + p)$ 仍构成熵–通量对, 在用补偿紧致方法处理方程组时有用. 这一观察还意味着: 当以(18.23)替代(18.10)$_{2,3}$ 时, 动量在激波强度的三阶精度上仍平衡; 因而在弱激波流动的语境下, 误差可视为可忽略.

当存在斜率 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = s$ 的激波时, 跳跃条件取形式

$$[\![\phi]\!] = 0, \tag{18.24}$$

$$s[\![\rho u]\!] = [\![\rho v]\!], \tag{18.25}$$

$$\left[\!\left[\frac{1}{2}q^2 + h(\rho)\right]\!\right] = 0. \tag{18.26}$$

注意(18.21)蕴涵跳跃条件

$$s[\![v]\!] = -[\![u]\!], \tag{18.27}$$

故速度的切向分量跨过激波连续. 如第 3.3 节早已指出,(18.27)意味着涡旋面与无旋流动不相容. 然而我们仍可有 1- 与 3-激波, 只需满足可容性条件 $[\![\rho]\!] < 0$.

现在在无旋流动的设定下考察前面讨论过的构型, 即可容的 1- 与 3-激波, 其后状态为 (ρ_b, u_b, v_b), 前面状态给定为 $(\rho_f, u_f, 0)$, 其中 $u_f > 0$. 跳跃条件(18.27)、(18.25) 与(18.26) 此时取形式

$$\begin{cases} -sv_b = u_b - u_f \\ s(\rho_f u_f - \rho_b u_b) = -\rho_b v_b \\ \dfrac{1}{2}u_f^2 + h(\rho_f) = \dfrac{1}{2}(u_b^2 + v_b^2) + h(\rho_b). \end{cases} \tag{18.28}$$

同前, 我们以 ρ_b 参数化 1- 与 3-激波曲线的 (可容分支). 令

$$c_1^2 = 2[h(\rho_b) - h(\rho_f)], \tag{18.29}$$

由(18.28)得

$$s = \pm c_1 \left[\frac{\rho_b^2 - \rho_f^2}{\rho_b^2}u_f^2 - c_1^2\right]^{-\frac{1}{2}}, \tag{18.30}$$

$$u_b = u_f - \frac{\rho_b}{\rho_b + \rho_f}\frac{c_1^2}{u_f}, \tag{18.31}$$

$$v_b^2 = \left(\frac{\rho_b}{\rho_b + \rho_f}\right)^2 \left[\frac{\rho_b^2 - \rho_f^2}{\rho_b^2}u_f^2 - c_1^2\right]\frac{c_1^2}{u_f^2}. \tag{18.32}$$

方程(18.31)、(18.32) 确定了无旋流动中 $(\rho_f, u_f, 0)$ 的激波极曲线. 它与前面讨论的非无旋流动激波极曲线形式相似, 故此处仍以图 18.3表示.1- 与 3-激波曲线相遇并终止的状态 $(\rho_d, u_d, 0)$, 现由 $c_1^2 = (1-\rho_f^2/\rho_d^2)u_f^2$ 与 $\rho_d u_d = \rho_f u_f$ 确定. 在该点 $s = \infty$, 激波与气流方向垂直. 代替(18.20), 现有

$$u_b^2 + v_b^2 = u_f^2 - c_1^2 \tag{18.33}$$

故同样存在 $\rho_0 \in (\rho_f, \rho_d)$, 使 (ρ_b, u_b, v_b) 在 $\rho_b \in (\rho_0, \rho_d]$ 时亚声速, 在 $\rho_b = \rho_0$ 时声速, 在 $\rho_b \in (\rho_f, \rho_0)$ 时超声速.

上述内容的应用将在第 18.4 节中给出.

18.3 自相似平面无旋等熵气流

在平面无旋等熵气流中, 速度 v 由速度势 ϕ 经(3.58)导出, 控制方程为连续性方程(3.46)$_1$ 与 Bernoulli 方程(3.59)的二维形式. 由于其伸缩性质, 这些方程容许形如

$$\rho = \rho(\xi), \qquad v = v(\xi), \qquad \phi = t\psi(\xi), \qquad \xi = \frac{1}{t}x \tag{18.34}$$

的自相似解.

事实上, 在此前提下, 以 ∇ 表示关于 ξ 变量的梯度算子, 取 $g = 0$, 则(3.58)、(3.3.36)$_1$ 与 (3.3.49) 成为

$$v = \nabla\psi, \tag{18.35}$$

$$-\xi \cdot \nabla\rho + \nabla \cdot (\rho\nabla\psi) = 0, \tag{18.36}$$

$$\psi - \xi \cdot \nabla\psi + \frac{1}{2}|\nabla\psi|^2 + h(\rho) = h(\rho_0). \tag{18.37}$$

在 $\mathbb{R}^2$ 的任一开子集 Ω 上, 若 ρ 取常数值, 则(18.36)退化为 $\Delta\psi = 0$. 此时对(18.37)作用 Laplace 算子得 $|\nabla v|^2 = 0$, 即速度也为常数. 沿用前面的术语, 这样的 Ω 称为流动的常状态.

我们可将(18.36)与(18.37)写成更优雅的形式

$$\nabla \cdot (\rho\nabla\chi) + 2\rho = 0, \tag{18.38}$$

$$\chi + \frac{1}{2}|\nabla\chi|^2 + h(\rho) = h(\rho_0), \tag{18.39}$$

其中

$$\chi(\xi) = \psi(\xi) - \frac{1}{2}|\xi|^2, \tag{18.40}$$

称为伪势 (pseudopotential). 相应地,

$$\nabla\chi = v - \xi \tag{18.41}$$

称为伪速度 (pseudovelocity), 由它生成的 “流” 称为伪流 (pseudoflow).

特别地, 在速度为常值 (设为 $\bar{v}$) 的常状态 Ω 上, 伪速度为 $\bar{v} - \xi$, 伪势为

$$\chi(\xi) = \bar{v} \cdot \xi - \frac{1}{2}|\xi|^2 + \text{常数}. \tag{18.42}$$

由(18.37), 在略微滥用记号的意义下,

$$\rho = h^{-1}\left(h(\rho_0) - \chi - \frac{1}{2}|\nabla\chi|^2\right) = \rho\left(|\nabla\chi|^2, \chi, \rho_0\right). \tag{18.43}$$

于是我们可用 χ 表示声速:

$$c^2 = p'\left(\rho(|\nabla\chi|^2, \chi, \rho_0)\right) = c^2\left(|\nabla\chi|^2, \chi, \rho_0\right). \tag{18.44}$$

将(18.43)中的 ρ 代入(18.38), 导出 χ 的一个非线性二阶方程:

$$\nabla \cdot \left(\rho(|\nabla\chi|^2, \chi, \rho_0)\nabla\chi\right) + 2\rho(|\nabla\chi|^2, \chi, \rho_0) = 0. \tag{18.45}$$

回忆 $h' = c^2/\rho$,(18.45)可写为

$$c^2\Delta\chi - \sum_{i,j=1}^{2} \chi_{\xi_i\xi_j}\chi_{\xi_i}\chi_{\xi_j} = |\nabla\chi|^2 - 2c^2. \tag{18.46}$$

以 (伪)Mach 数

$$L = \frac{|\nabla\chi|}{c} \tag{18.47}$$

衡量,(18.45)、(18.46) 在 $L < 1$ 的点处为椭圆型, 在 $L > 1$ 的点处为双曲型.

检验方程(18.45)类型有一个富有启发性的几何方法如下. 对任一固定状态 (ρ, v), 在 $\mathbb{R}^2$ 上配以圆心为 v、半径为 $c(\rho)$ 的圆 $|\xi - v| = c(\rho)$, 称之为 (ρ, v) 的声速圆. 于是现在清楚: 给定流动 $(\rho(\xi), v(\xi))$,(18.45)在点 $\bar{\xi}$ 处为椭圆型 (或双曲型), 当且仅当 $\bar{\xi}$ 位于状态 $(\rho(\bar{\xi}), v(\bar{\xi}))$ 的声速圆内部 (或外部).

(18.45)的弱解是满足该方程 (在分布意义下) 的 Lipschitz 函数 χ. 激波对应于 χ 的偏导数发生跳跃间断的曲线. 由于 χ 本身连续, 其切向导数跨过激波也必连续, 故伪速度与速度的切向分量不能跳跃. 特别地,(伪) 流动不能支撑 (伪) 涡旋面. 与之相对,χ 的法向导数、从而伪速度与速度的法向分量跨过激波必跳跃, 其跳跃满足 Rankine–Hugoniot 条件

$$\left[\!\left[\rho\left(|\nabla\chi|^2,\chi,\rho_0\right)\frac{\partial\chi}{\partial\nu}\right]\!\right] = [\![\rho(v-\xi)\cdot\nu]\!] = 0, \tag{18.48}$$

其中 ν 为激波的单位法向量.Bernoulli 方程(18.39)还给出额外的跳跃条件

$$\left[\!\left[\frac{1}{2}|\nabla\chi|^2 + h(\rho)\right]\!\right] = \left[\!\left[\frac{1}{2}[(v-\xi)\cdot\nu]^2 + h(\rho)\right]\!\right] = 0. \tag{18.49}$$

因而自相似流动与定常无旋流动的跳跃条件完全相同, 只是前者中的伪速度 $u = v - \xi$ 扮演后者中速度的角色. 特别地, 激波极曲线在此同样适用.

应当注意, 点 ξ 处的激波速率为 $\xi\cdot\nu$. 故直线激波以常速率传播. 特别地, 过原点的直线激波是定常的. 此时 $\xi\cdot\nu = 0$,(18.48)、(18.49)退化为定常流动的跳跃条件(18.25)、(18.26).

与定常情形一样, 任一可容激波的前面状态必为伪超声速, 而后面状态可以是伪超声速、伪声速或伪亚声速; 相应地, 激波分别称为超声速、声速或跨声速激波.

我们期望: 亚声速区域中(18.46)的椭圆性所诱导的那一点稳定性, 将阻止生成那种亚声速、声速与超声速区域精细交织的极复杂流型. 下述关于(18.46)解的极大值原理, 为这一预期提供了佐证, 其证明见第 18.9 节所引文献.

定理 18.1 (椭圆性原理)

设 χ 是(18.46)在开有界集 Ω 上的光滑解, 满足 $L \leqslant 1$ 且 $c \leqslant \bar{c}$. 则存在依赖于 Ω 的 $\delta > 0$, 使得或者 $L^2 \leqslant 1-\delta$; 或者对任一满足 $|\nabla f| \leqslant \delta/\bar{c}$ 且 $|\nabla^2 f| \leqslant \delta/\bar{c}^2$ 的函数 $f \in C^2(\Omega)$, 函数 $L^2 + f$ 不在 Ω 内取到最大值.

由此推知:Ω 上在边界保持 $L \leqslant 1$ 的小扰动, 也保持内部的椭圆性.定理 18.1的另一个推论是: 不存在在开集上处处声速的光滑流动.

既然声速区域必为“薄”的, 合理的猜测是: 在一般流动中, 亚声速与超声速区域之间的界面是一条曲线. 它可以是一道跨声速激波, 密度与速度跨过它跳跃, 其跳跃满足(18.48)、(18.49). 或者, 从亚声速到超声速的过渡可连续地发生, 跨过一条声速曲线. 为洞察后一情形, 下面在最简单的设定下考察: 一个亚声速区域与一个作为常状态 $(\bar{\rho},\bar{v})$ 的超声速区域相接. 于是如前所述, 界面是圆心在点 $\bar{v}$、半径为 $\bar{c} = c(\bar{\rho})$ 的声速圆弧. 不失一般性设 $\bar{v} = 0$, 以极坐标 (r,θ) 表示伪势 χ:$\xi_1 = r\cos\theta, \xi_2 = r\sin\theta$. 在超声速区域 $r > \bar{c}$, 有 $\chi = \frac{1}{2}r^2$. 我们关心 χ 在声速圆附近、亚声速一侧 $r < \bar{c}$ 的行为.ρ 与 v 跨过声速圆连续, 故 χ 及其梯度在声速圆上连续. 关键问题是:χ 的梯度跨过界面是否 Lipschitz、甚至更光滑? 为确定起见, 设气体为理想气体, 绝热指数 $\gamma > 1$, 状态方程规范化为

$$p(\rho) = \frac{\gamma-1}{\gamma}\rho^\gamma, \qquad c^2(\rho) = (\gamma-1)\rho^{\gamma-1}, \qquad h(\rho) = \rho^{\gamma-1}. \tag{18.50}$$

在极坐标下, 方程(18.46)取形式

$$[c^2 - (\chi_r - r)^2]\chi_{rr} - \frac{2}{r^2}(\chi_r - r)\chi_\theta\chi_{r\theta} + \frac{1}{r^2}\left(c^2 - \frac{1}{r^2}\chi_\theta^2\right)\chi_{\theta\theta} + \frac{c^2}{r}\chi_r + \frac{1}{r^3}(\chi_r - 2r)\chi_\theta^2 = 0. \tag{18.51}$$

为仔细考察 χ 及其导数跨过界面的过渡, 在(18.51)中引入新变量 $s = \bar{c} - r$ 与 $w = \chi - \frac{1}{2}r^2$ 以代替 r 与 χ. 注意到 $w, w_\theta, w_{\theta\theta}, w_s, w_{s\theta}, w_{s\theta\theta}$ 在 $s = 0$ 处皆为零, 比较(18.51)中各项预期的数量级, 可设: 当 $s > 0$ 充分小时, 方程退化为

$$[2s - (\gamma+1)w_s]w_{ss} - w_s = R, \tag{18.52}$$

其中 $R = o(s)$. 这一设定的证明以及关于解的精细估计, 可在第 18.9 节所引文献中找到. 此处我们将 $R = o(s)$ 视为当然, 只勾勒

$$w_s = \frac{s}{\gamma+1} + o(s) \tag{18.53}$$

的推导; 它表明 (ρ, v) 跨过声速圆的过渡是 Lipschitz 的而非 C^1 的, 并且在 $s > 0$ 充分小时流动为亚声速.

作变量替换

$$w = \frac{z}{\gamma+1} + \frac{s^2}{\gamma+1}, \tag{18.54}$$

则(18.52)给出

$$z_s z_{ss} + 3z_s + 2s = o(s), \tag{18.55}$$

它可积出

$$z_s^2 + 6z + 2s^2 = o(s^2). \tag{18.56}$$

注意当 $s > 0$ 充分小时, 由(18.56)有 $z < 0$, 由(18.55)有 $z_s \neq 0$, 故 $z_s < 0$. 变换 $z = -\frac{1}{6}(\varpi^2 + 2)s^2$ 将(18.56)化为关于 ϖ 的可分离变量方程, 易得 $\varpi = 1 + o(1)$, 从而 $z = -\frac{1}{2}s^2 + o(s^2), z_s = -s + o(s)$, 即证得(18.53).

注意到 $w = s^{3/2}$ 是线性方程 $2sw_{ss} - w_s = 0$ 的解, 便知(18.52)中的非线性项 $w_s w_{ss}$ 在保证 w_s 于 $s = 0$ 处 Lipschitz 连续中起关键作用.

本节最后指出:Euler 方程组(3.46)取 $b = 0$, 也容许自相似解 $\rho = \rho(\xi)$、$v = v(\xi)$, 它们满足方程组

$$\begin{cases} -\xi \cdot \nabla\rho + \nabla \cdot (\rho v) = 0 \\ -\xi \cdot \nabla(\rho v) + \nabla \cdot (\rho v \otimes v) + \nabla p(\rho) = 0, \end{cases} \tag{18.57}$$

或用伪速度 $u = v - \xi$ 表示,

$$\begin{cases} \nabla \cdot (\rho u) = -2\rho \\ \nabla \cdot (\rho u \otimes u) + \nabla p(\rho) = -3\rho u. \end{cases} \tag{18.58}$$

同样, 自相似流动与定常非无旋流动的跳跃条件完全相同, 前者中的伪速度扮演后者中速度的角色.

把 ξ 坐标中 (ρ, v) 的构型看作原始 x 变量中实际流动在 $t = 1$ 时刻的快照, 往往是富有教益且有帮助的.

上述内容的应用将在接下来三节中出现.

18.4 超声速等熵气流绕凸角

在 x-y 平面的上半平面, 考虑气体的等熵流动: 上游状态为 $(\rho_f, u_f, 0), u_f > 0$, 撞击一个角顶在原点、斜率为 $\tan\omega$ 的固体凸壁 (见图图 18.4). 等价地, 可把这一构型看作气流绕过顶点角为 2ω 的固体楔的 (关于 x 轴对称的) 上半部分.

我们考察以图图 18.4所示波型作定常流动的可行性, 即以一道斜率 $s > \tan\omega$ 的 3-激波连接两个常状态 $(\rho_f, u_f, 0)$ 与 (ρ_b, u_b, v_b). 为此,$(\rho_f, u_f, 0)$ 需为超声速, 而 (u_b, v_b) 应落在 $(\rho_f, u_f, 0)$ 的激波极曲线上, 并须满足固体凸壁施加的边界条件, 即 $v_b = u_b \tan\omega$, 使法向速度分量在凸壁上为零. 参照图 18.3, 确定角 ω_0, 使满足上述条件的波型数目为: 当 $\omega > \omega_0$ 时为零, 当 $\omega = \omega_0$ 时为一, 当 $\omega < \omega_0$ 时为二. 在后一情形, 按惯例把强度较大的激波称为强激波, 强度较小者称为弱激波. 这不应与本书前面出现的 “弱” 字用法混淆; 事实上, 此处的弱激波本身可以相当强.

无旋流动情形下的情形完全相同 (只是 ω_0 不同).

强激波与弱激波中哪一个 (或二者) 物理可容, 在过去六十年间争论激烈, 但至今尚未以确定方式了结. 基于实验与数值证据或稳定性考虑, 有充分迹象表明物理可容的是弱激波解. 当然, 稳定性有不同的概念, 甚至强激波解也满足某些稳定性准则. 这些问题的详细讨论见第 18.9 节所引文献. 此处我们只试图通过勾勒两条考察弱激波解稳定性的不同途径, 略微品尝一下这场持续的讨论.

由第 18.2 节中的推导可知, 当 ω 不超过某个临界值 $\omega_{cr} \in (0, \omega_0)$ 时, 弱激波解的后状态 (ρ_b, u_b, v_b) 为超声速. 我们此处研究的正是这一情形.

第一个检验是: 超声速弱激波解在凸壁几何扰动下的稳定性. 于是, 把直凸壁 $y = x\tan\omega, x \geqslant 0$, 扰动为曲线 $y = g(x), x \geqslant 0$, 其中 g 是 $[0, \infty)$ 上的 C^1 函数, 满足 $g(0) = 0, g'(0) = \tan\omega$, 且 g' 在 $[0, \infty)$ 上有界变差; 见图图 18.5.

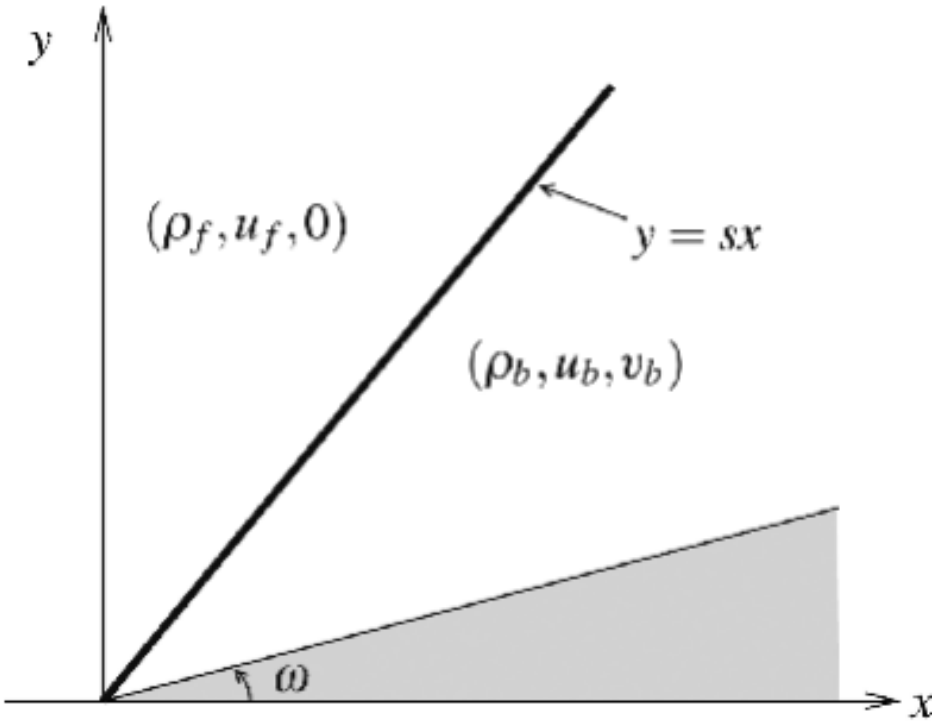


图 18.4: 超声速气流绕斜率 $\tan\omega$ 的凸壁, 由一道 3-激波连接上游状态 $(\rho_f, u_f, 0)$ 与后状态 (ρ_b, u_b, v_b).

我们的任务是确定一道定常等熵流动, 给定超声速上游状态 $(\rho_f, u_f, 0)$,$u_f > 0$, 撞击上述障碍. 设 $\omega \in (0, \omega_{cr})$, 使当 $g(x) = x\tan\omega$ 时, 这一流动由图图 18.4所示的超声速弱激波解确定.

定理 18.2 (弱激波解的结构稳定性)

存在正常数 ε 与 a, 使得当

$$TV_{[0,\infty)}g'(\cdot) < \varepsilon \tag{18.59}$$

时, 存在凸壁上方的定常等熵流动 (ρ, u, v), 即定义在区域 $\{(x,y) : 0 \leqslant x < \infty,\ g(x) \leqslant y < \infty\}$ 上, 并具有如下结构:

1. 存在 $[0,\infty)$ 上的 Lipschitz 曲线 $y = \sigma(x)$, 满足 $\sigma(0) = 0$,$\sigma'(0+) = s$, 它是一道超声速弱激波.σ 的斜率 σ' 是 $[0,\infty)$ 上的有界变差函数, 且

$$TV_{[0,\infty)}\sigma'(\cdot) \leqslant a\,TV_{[0,\infty)}g'(\cdot). \tag{18.60}$$

2. 在区域 $\{(x,y) : 0 \leqslant x < \infty,\ \sigma(x) < y < \infty\}$ 上,$(\rho, u, v) = (\rho_f, u_f, 0)$.
3. 在区域 $\{(x,y) : 0 < x < \infty,\ g(x) \leqslant y < \sigma(x)\}$ 上,(ρ, u, v) 是(18.10)的 BV 解, 其在曲线 $y = g(x)$ 上的迹满足边界条件

$$v(x, g(x)) = g'(x)u(x, g(x)), \tag{18.61}$$

它表示法向于刚性障碍的速度分量为零.

总变差很小, 由 g' 的总变差控制:

$$TV_{[g(x),\infty)}(\rho(x,\cdot), u(x,\cdot), v(x,\cdot)) \leqslant a\,TV_{[0,\infty)}g'(\cdot), \tag{18.62}$$

对每个 $x \in (0,\infty)$ 成立. 最后,

$$\lim_{x\to\infty}\frac{v(x,y)}{u(x,y)} = \lim_{x\to\infty} g'(x), \tag{18.63}$$

对 $y \in [g(x), \sigma(x)]$ 一致成立. ♡

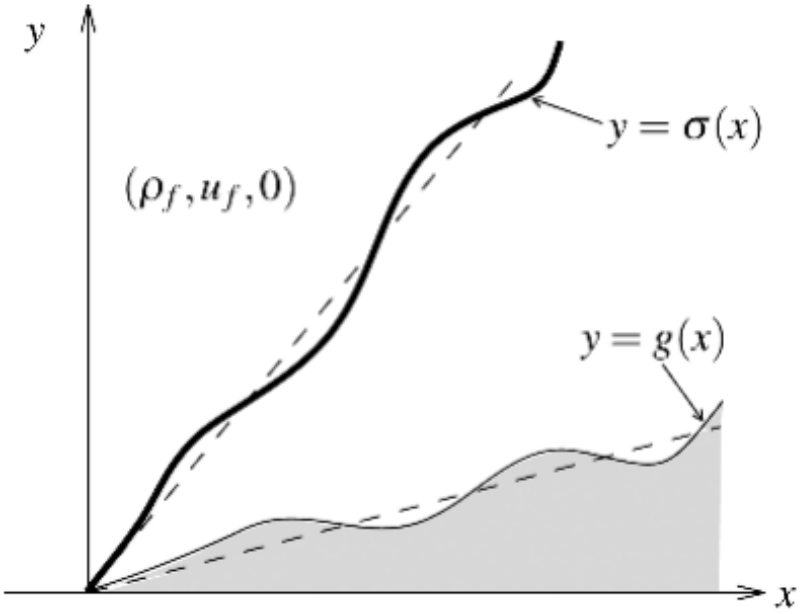


图 18.5: 当凸壁形状由直线 $y = x\tan\omega$ 扰动为曲线 $y = g(x)$ 时, 激波变为弯曲曲线 $y = \sigma(x)$.

上述命题冗长而技术性的证明, 载于第 18.9 节所引文献, 是构造性的, 采用了将随机选取法适用于本设定的一种变形.

我们的下一任务是给出证据: 定常超声速弱激波解在动力学上是稳定的, 即它描述了非定常流动在区域 $\{(x,y) : 0 \leqslant x < \infty,\ x\tan\omega \leqslant y < \infty\}$ 上、具边界条件

$$(\rho,u,v)(0,y,t) = (\rho_f,u_f,0), \qquad 0 \leqslant y < \infty,\ 0 < t < \infty, \tag{18.64}$$

$$v(x,x\tan\omega,t) = u(x,x\tan\omega,t)\tan\omega, \qquad 0 < x < \infty,\ 0 < t < \infty, \tag{18.65}$$

与初始条件

$$(\rho,u,v)(x,y,0) = (\rho_f,u_f,0), \qquad 0 \leqslant x < \infty,\ x\tan\omega < y < \infty \tag{18.66}$$

时的长时间行为.

我们将在绝热指数 $\gamma > 1$、状态方程为(18.50)的理想气体势流范围内, 构造满足上述规格的流动. 数据假设为:$(\rho_f,u_f,0)$,$u_f > 0$, 是超声速状态; 且 $\omega < \omega_{cr}$, 此时前面状态为 $(\rho_f,u_f,0)$ 的弱定常激波之后状态 (ρ_b,u_b,v_b),$v_b/u_b = \tan\omega$, 也为超声速. 所期望的结果是: 当 $t \to \infty$ 时, 该非定常流动收敛到图图 18.4所示的定常流动.

由于区域的几何以及所给初边值数据在坐标伸缩下的不变性, 所期望的流动是自相似的, 如第 18.3 节中讨论的那样, 即 ρ,u,v 与伪势 χ 是两个变量 $\xi = x/t$、$\zeta = y/t$ 的函数. 特别地, 如第 18.3 节所说明, 连接状态 $(\rho_f,u_f,0)$ 与 (ρ_b,u_b,v_b) 的定常超声速激波, 在 ξ-ζ 平面中表现为一条过原点的直线.

在远离原点的点, 拐角效应不会立刻感受到, 因而短期内初始与边界条件在凸壁上的相互作用将产生一道反射超声速激波, 斜率为 $\tan\omega$, 连接前面状态 $(\rho_f,u_f,0)$ 与某状态 (ρ_d,u_d,v_d). 该激波的方程形式为

$$\zeta = (\xi + \ell)\tan\omega, \tag{18.67}$$

其中 $\ell > 0$ 为待下方确定的常数. 由边界条件(18.65), 向量 (u_d,v_d) 必与激波相切,$v_d/u_d = \tan\omega$. 此外, 由于速度切向分量跨过激波连续, 该向量必与 $(u_f,0)$ 的切向分量重合. 故

$$u_d = u_f\cos^2\omega, \qquad v_d = u_f\sin\omega\cos\omega, \qquad \sqrt{u_d^2+v_d^2} = u_f\cos\omega. \tag{18.68}$$

为确定剩余参数 ρ_d 与 ℓ, 借助表达质量守恒的 Rankine–Hugoniot 条件(18.48), 它在此退化为

$$\ell(\rho_d - \rho_f) = \rho_f u_f, \tag{18.69}$$

以及由 Bernoulli 方程决定的(18.49), 它给出

$$\ell u_f \sin^2\omega = \rho_d^{\gamma-1} - \rho_f^{\gamma-1} - \frac{1}{2}u_f^2 \sin^2\omega. \tag{18.70}$$

联立(18.69)与(18.70), 得方程

$$\frac{(\rho_d^{\gamma-1} - \rho_f^{\gamma-1})(\rho_d - \rho_f)}{\rho_d + \rho_f} = \frac{1}{2}u_f^2 \sin^2\omega, \tag{18.71}$$

它有唯一解 ρ_d 满足可容性条件 $\rho_d > \rho_f$. 最后由(18.69)定出 ℓ.

声速圆的概念已在第 18.3 节中引入. 状态 (ρ_b, u_b, v_b) 的声速圆以位于凸壁上的点 (u_b, v_b) 为圆心, 半径为 $\sqrt{\gamma-1}\,\rho_b^{\frac{\gamma-1}{2}}$. 由于 (ρ_b, u_b, v_b) 超声速, 原点 $\xi = \zeta = 0$ 位于该圆之外, 但定常激波 $\zeta = s\xi$ 与圆交于两点, 其中离原点最近者记为 (ξ_L, ζ_L). 类似地, 状态 (ρ_d, u_d, v_d) 的声速圆以位于凸壁上的点 (u_d, v_d) 为圆心, 半径为 $\sqrt{\gamma-1}\,\rho_d^{\frac{\gamma-1}{2}}$, 它与激波 $\zeta = (\xi + \ell)\tan\omega$ 交于两点, 其中离原点较远者记为 (ξ_R, ζ_R).

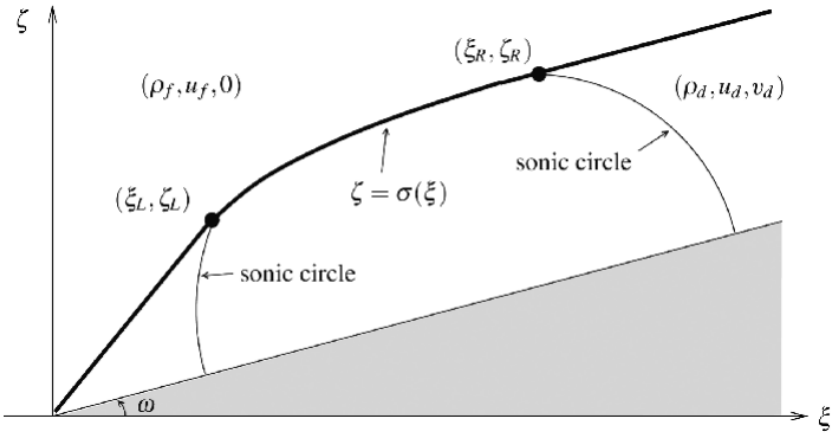


图 18.6: 跨声速激波 $\zeta = \sigma(\xi)$: 从定常超声速段 $\sigma(\xi) = s\xi$ 过渡到运动超声速段 $\sigma(\xi) = (\xi + \ell)\tan\omega$, 中间跨声速段夹在两个声速圆之间.

定理 18.3 (Prandtl 问题的解)

在上述假设下, 存在一分段光滑、自相似的流动 (ρ, u, v), 其构型如图图 18.6所示, 并具有如下结构:

1. 它含单一激波 $\zeta = \sigma(\xi)$, 其中 $\sigma \in C^1[0,\infty)$. 当 $0 < \xi < \xi_L$ 时, 激波是定常超声速的,$\sigma(\xi) = s\xi$, 连接 $(\rho_f, u_f, 0)$ 与 (ρ_b, u_b, v_b); 当 $\xi_L < \xi < \xi_R$ 时, 激波跨声速; 当 $\xi_R < \xi < \infty$ 时, 激波超声速,$\sigma(\xi) = (\xi + \ell)\tan\omega$, 以速率 $\ell\sin\omega$ 运动, 连接 $(\rho_f, u_f, 0)$ 与 (ρ_d, u_d, v_d). 在 (ξ_L, ξ_R) 上,σ 为 C^3 且凸.
2. 激波前方的区域是常状态 $(\rho_f, u_f, 0)$.
3. 激波定常超声速部分后方、位于 (ρ_b, u_b, v_b) 的声速圆之外的区域, 是常状态 (ρ_b, u_b, v_b).
4. 激波运动超声速部分后方、位于 (ρ_d, u_d, v_d) 的声速圆之外的区域, 是常状态 (ρ_d, u_d, v_d).
5. 在激波跨声速部分后方、左以 (ρ_b, u_b, v_b) 的声速圆为界、右以 (ρ_d, u_d, v_d) 的声速圆为界的区域内,(ρ, u, v) 是光滑函数,(u, v) 由光滑伪势 χ 导出:

$$u = \chi_\xi + \xi, \qquad v = \chi_\zeta + \zeta, \tag{18.72}$$

并满足偏微分方程

$$\nabla\cdot\left[\left(\rho_0^{\gamma-1} - \chi - \frac{1}{2}|\nabla\chi|^2\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}\nabla\chi\right] + 2\left(\rho_0^{\gamma-1} - \chi - \frac{1}{2}|\nabla\chi|^2\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} = 0, \tag{18.73}$$

它是椭圆型的.

♡

双曲区域中密度与速度场的构造已在上面阐述. 然后借助(18.42)容易确定伪势 χ. 常数的选取应使 χ 跨过激波连续. 特别地, 在激波前方区域,

$$\chi = u_f\xi - \frac{1}{2}(\xi^2 + \zeta^2). \tag{18.74}$$

然后在激波定常部分后方、位于 (ρ_b, u_b, v_b) 的声速圆之外的区域,

$$\chi = u_b\xi + v_b\zeta - \frac{1}{2}(\xi^2 + \zeta^2). \tag{18.75}$$

最后, 在激波运动超声速部分后方、位于 (ρ_d, u_d, v_d) 的声速圆之外的区域, 由(18.67)与(18.68)得

$$\chi = u_d\xi + v_d\zeta - \frac{1}{2}(\xi^2 + \zeta^2) - \frac{1}{2}\ell u_f \sin 2\omega. \tag{18.76}$$

剩下要做的是在椭圆区域中构造 χ, 即方程(18.73)在如下边界条件下的解. 沿凸壁,$\partial\chi/\partial\nu = 0$, 使速度的法向分量为零. 沿两个声速圆的弧段,$\chi$ 及其一阶导数由速度场跨过这些曲线连续的要求给定. 最后, 跳跃条件(18.48)与(18.49)必须跨过激波成立. 求解这一问题并非易事. 首先, 激波跨声速部分在区间 (ξ_L, ξ_R) 上的图像事先未知, 它是一个须作为解的一部分来确定的自由边界. 另一主要困难是: 椭圆性沿声速圆弧退化, 而同时在那里又给定了 Dirichlet 与 Neuman 边界数据. 为克服这些障碍所需的艰苦而技术性的分析超出了本书范围.定理 18.3的证明见第 18.9 节所引文献.

当 ω 增大时, 与原点相邻的超声速区域缩小, 并在 $\omega = \omega_{cr}$ 时消失, 此时跨声速激波从凸壁根部发出. 即使 ω 继续增大超过 ω_{cr}, 只要在 $[\omega_{cr}, \omega_0)$ 范围内, 这一构型仍持续. 见第 18.9 节所引文献.

显然, 图图 18.6所示的自相似流动, 转换回原始变量 (x, y, t) 后, 当 $t \to \infty$ 趋于图图 18.4所示的定常流动.

18.5 壁面上的正规激波反射

在状态方程为(18.50)的理想气体二维势流范围内, 此处考察一道激波与壁面碰撞并发生正规反射 (regular reflection) 的问题, 即反射激波从入射激波与壁面的接触点发出.

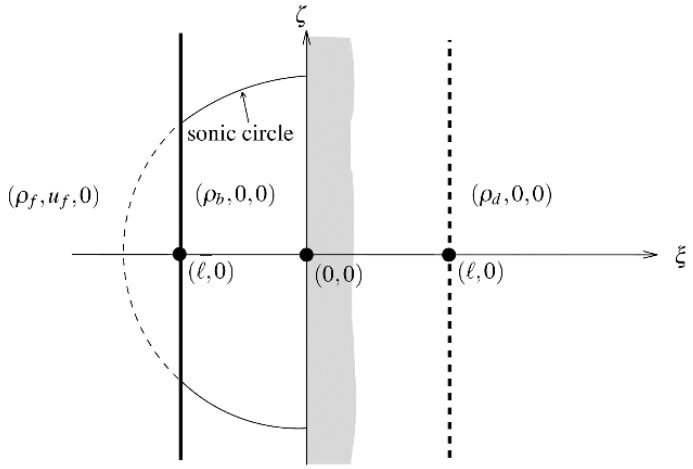


Fig. 18.5.1

图 18.7: 正反射: 入射激波 $\xi = \ell$、反射激波 $\xi = \bar{\ell}$ 均平行于 ζ 轴; 中间态 $(\rho_b, 0, 0)$ 的声速圆与反射激波相交.

我们选取坐标使入射激波平行于 y 轴, 并沿 x 轴正向运动. 刚性壁由直线 $y = x\tan\omega$ 表示, 其中 $\omega \in (0, \frac{\pi}{2}]$. 入射激波连接左侧状态 $(\rho_f, u_f, 0)$ 与右侧状态 $(\rho_d, 0, 0)$, 在 $t = 0$ 时位于 y 轴上. 由于几何与数据的伸缩不变性, 流动是自相似的, 如第 18.3 节所说明, 即 ρ, u, v 与伪势 χ 是两个变量 $\xi = x/t$、$\zeta = y/t$ 的函数.

先考察正反射的最简单情形, 即 $\omega = \pi/2$. 若无壁面, 入射激波本会沿 x 方向推进, 并在 $t = 1$ 时占据坐标线 $x = \ell$, 其中 $\ell > 0$. 于是在 ξ-ζ 平面中, 入射激波表现为定常直线 $\xi = \ell$.

借助跳跃条件(18.47)与(18.48), 它们在此退化为

$$\ell(\rho_f - \rho_d) = \rho_f u_f, \tag{18.77}$$

$$\ell u_f = \rho_f^{\gamma-1} - \rho_d^{\gamma-1} + \frac{1}{2}u_f^2, \tag{18.78}$$

可一起确定 ℓ 以及 ρ_f, u_f 与 u_d 之间所需关系. 联立得

$$\frac{(\rho_f^{\gamma-1}-\rho_d^{\gamma-1})(\rho_f-\rho_d)}{\rho_f+\rho_d}=\frac{1}{2}u_f^2, \tag{18.79}$$

由此唯一确定 $\rho_d<\rho_f$. 再由(18.77)以 u_f 与 ρ_f 表出 ℓ.

由于壁面,$t=0$ 时入射激波将被另一道激波反射, 后者也平行于 y 轴, 但沿 x 轴负向运动. 在 ξ-ζ 平面中, 该激波表现为坐标线 $\xi=\bar{\ell}$, 其中 $\bar{\ell}<0$. 反射激波的前面状态为 $(\rho_f,u_f,0)$, 后状态为 (ρ_b,u_b,v_b). 壁面上法向速度分量必为零, 故 $u_b=0$. 又切向速度分量跨过激波必连续, 故 $v_b=0$. 剩余参数 ρ_b 与 $\bar{\ell}$ 借助跳跃条件(18.48)与(18.49)确定, 它们现在取形式

$$\bar{\ell}(\rho_f-\rho_b)=\rho_f u_f, \tag{18.80}$$

$$\bar{\ell}u_f=\rho_f^{\gamma-1}-\rho_b^{\gamma-1}+\frac{1}{2}u_f^2. \tag{18.81}$$

联立(18.80)与(18.81)得

$$\frac{(\rho_f^{\gamma-1}-\rho_b^{\gamma-1})(\rho_f-\rho_b)}{\rho_f+\rho_b}=\frac{1}{2}u_f^2, \tag{18.82}$$

它唯一确定 $\rho_b>\rho_f$. 再由(18.80)算出 $\bar{\ell}$. 一个简单估计表明, 对任意 $\gamma>1$,

$$|\bar{\ell}|<c(\rho_b)=\sqrt{\gamma-1}\,\rho_b^{\frac{\gamma-1}{2}}, \tag{18.83}$$

它意味着激波与状态 $(\rho_b,0,0)$ 的声速圆相交, 如图图 18.7所示. 因而反射激波一部分超声速、一部分跨声速.

现在转向斜反射情形, 即 $\omega<\pi/2$. 在 ξ-ζ 平面上, 入射激波在点 $(\ell,\ell\tan\omega)$ 与壁面接触, 并落在坐标线 $\xi=\ell$ 上. 完全同上, 借助跳跃条件(18.77)与(18.78), 再过渡到(18.79), 可确定 ℓ 以及 ρ_f, u_f 与 ρ_d 之间所需关系.

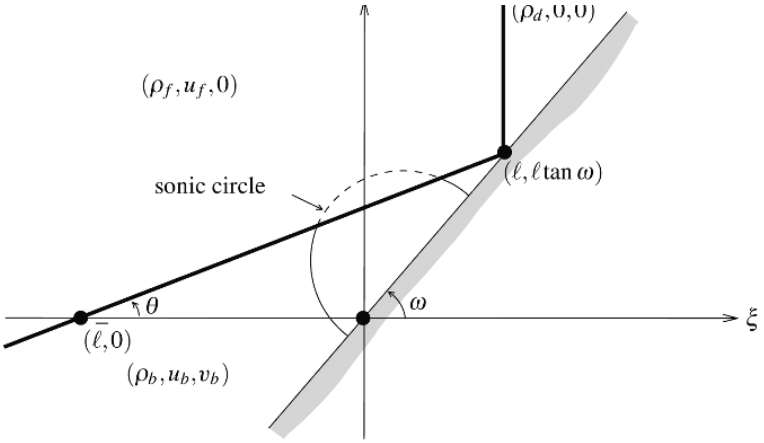


图 18.8: 斜正规反射: 入射激波在 $(\ell,\ell\tan\omega)$ 与壁面相遇, 反射激波斜率为 $\tan\theta$, 连接 $(\rho_f,u_f,0)$ 与 (ρ_b,u_b,v_b).

要发生正规反射, 必须配一道从点 $(\ell,\ell\tan\omega)$ 发出、斜率设为 $\tan\theta$、$\theta<\omega$、连接前面状态 $(\rho_f,u_f,0)$ 与某后状态 $(\rho_b,u_b,v_b)(\rho_b>\rho_f)$ 的激波; 见图图 18.8. 速度场 (u_b,v_b) 所需满足的条件是

$$v_b-u_b\tan\omega=0, \tag{18.84}$$

使壁面上法向速度为零; 以及

$$u_b+v_b\tan\theta=u_f, \tag{18.85}$$

以满足速度切向分量跨过激波连续的要求. 上述两方程给出

$$u_b=\frac{1}{1+\tan\omega\tan\theta}u_f,\qquad v_b=\frac{\tan\omega}{1+\tan\omega\tan\theta}u_f. \tag{18.86}$$

为确定剩余参数 ρ_b 与 θ, 借助跳跃条件(18.48)与(18.49), 它们在此退化为

$$\ell(\rho_b-\rho_f)=\frac{\tan\theta}{\tan\omega-\tan\theta}\rho_f u_f+\frac{v_b-u_b\tan\theta}{\tan\omega-\tan\theta}\rho_b, \tag{18.87}$$

$$\frac{1}{2}u_b^2+\frac{1}{2}v_b^2-\ell(u_b+v_b\tan\omega)=\rho_f^{\gamma-1}-\rho_b^{\gamma-1}+\frac{1}{2}u_f^2-\ell u_f. \tag{18.88}$$

将(18.86)中的 u_b、v_b 代入(18.87)、(18.88), 再在所得两方程之间消去 ρ_b, 得到关于未知斜率 $\tan\theta$ 的单个方程. 由第 18.2 节中的讨论可知, 只要 $\omega_d\leqslant\omega<\pi/2$, 其中 $\omega_d\in(0,\frac{1}{2}\pi)$ 称为脱体角, 该方程就有满足 $\tan\theta<\tan\omega$ 的解. 然后借助(18.86)与(18.87)可定出两个不同状态 (ρ_b,u_b,v_b), 一个由强激波连接到 $(\rho_f,u_f,0)$, 另一个由弱激波连接. 如第 18.4 节中所指出, 强激波在实验中观测不到, 故此处只保留弱激波. 事实上, 当 $\omega\to\pi/2$ 时, 弱激波生成的波型收敛到前面描述的正反射波型.

当 ω 接近 $\pi/2$ 时, 所得波型如图图 18.8所示. 我们观察到: 状态 (ρ_b,u_b,v_b) 的声速圆 (圆心在壁面上的点 (u_b,v_b), 半径 $c(\rho_b)$) 与反射激波相交, 故该激波一部分超声速、一部分跨声速. 然而接触点 $(\ell,\ell\tan\omega)$ 位于声速圆之外, 故碰撞是超声速的. 只要 $\omega_s<\omega<\pi/2$, 其中 $\omega_s\in(\omega_d,\frac{1}{2}\pi)$ 称为声速角, 这一波型就持续. 当 $\omega\in(\omega_d,\omega_s)$ 时,$(\ell,\ell\tan\omega)$ 位于声速圆之内, 故反射是跨声速的.

当 $\omega<\omega_d$ 时正规反射不可能. 数值与实验证据表明: 在这种条件下, 反射点与壁面脱开, 但仍与之相连, 形成一道称为 Mach 杆的复杂波型. 尽管对这一称为 Mach 反射的现象已有大量研究, 严格而确定的解析理论仍付诸阙如. 涡旋面在 Mach 杆结构中起重要作用, 因而势流似乎不能为这种理论提供合适的框架.

18.6 激波与凸壁的碰撞

在状态方程为(18.50)的理想气体二维势流范围内, 此处考察激波与固体凸壁的碰撞. 在 x-y 平面的上半平面, 凸壁根部位于原点, 斜率为 $\tan\omega$. 激波平行于 y 轴, 自左向右运动, 在零时刻位于 y 轴上. 在其左侧 $x<0$, 气体具有常密度 ρ_f 与常速度 $(u_f,0)$,$u_f>0$. 在其右侧 $x>0$、凸壁上方, 气体具有常密度 ρ_d,$\rho_d<\rho_f$, 并处于静止, 即 $u_d=v_d=0$. 等价地, 可把这一构型看作激波与楔碰撞 (顶点角为 2ω) 的上半部分.

于是寻求某势流 (ρ,u,v), 定义在区域 $\{(x,y):x<0,\ 0\leqslant y<\infty\}\cup\{(x,y):x\geqslant 0,\ x\tan\omega\leqslant y<\infty\}$ 上, 并满足边界条件

$$v(x,0,t)=0,\qquad -\infty<x<0,\ 0<t<\infty, \tag{18.89}$$

$$v(x,x\tan\omega,t)=u(x,x\tan\omega,t)\tan\omega,\qquad 0\leqslant x<\infty,\ 0<t<\infty, \tag{18.90}$$

以及初始条件

$$(\rho,u,v)(x,y,0)=\begin{cases}(\rho_f,u_f,0), & -\infty<x<0,\ 0\leqslant y<\infty\\ (\rho_d,0,0), & 0\leqslant x<\infty,\ x\tan\omega\leqslant y<\infty,\end{cases} \tag{18.91}$$

其中状态 $(\rho_f,u_f,0)$ 与 $(\rho_d,0,0)$,$u_f>0$,$\rho_f>\rho_d$, 由一道可容激波连接.

由于区域几何与数据的伸缩不变性, 上述问题的解是自相似的, 即 ρ,u,v 与伪势 χ 可实现为两个变量 $\xi=x/t$、$\zeta=y/t$ 在区域 $\{(\xi,\zeta):\xi<0,\ 0\leqslant\zeta<\infty\}\cup\{(\xi,\zeta):\xi\geqslant 0,\ \xi\tan\omega\leqslant\zeta<\infty\}$ 上的函数.

在 ξ-ζ 平面上, 入射激波将在点 $(\ell,\ell\tan\omega)$ 与凸壁接触. 在该点附近, 凸壁根部 ($\xi<0$) 左侧的边界条件不会影响解. 因而, 在 $\omega>\omega_d$ 的假设下, 其中 ω_d 是第 18.5 节中确定的脱体角, 入射激波将在 $(\ell,\ell\tan\omega)$ 处发生正规反射. 特别地,ℓ 以及 ρ_f,u_f 与 ρ_d 之间的必要关系仍通过(18.77)与(18.79)确定. 反射激波从 $(\ell,\ell\tan\omega)$ 发出, 斜率为 $\tan\theta$, 连接前面状态 $(\rho_f,u_f,0)$ 与后状态 (ρ_b,u_b,v_b), 后者通过(18.86)、(18.87)与(18.88)确定.

设 $\omega>\omega_s$, 其中 ω_s 是第 18.5 节中确定的声速角. 则点 $(\ell,\ell\tan\omega)$ 位于状态 (ρ_b,u_b,v_b) 的声速圆之外, 该圆以凸壁上的点 (u_b,v_b) 为圆心, 半径 $c(\rho_b)=\sqrt{\gamma-1}\,\rho_b^{\frac{\gamma-1}{2}}$. 于是起初反射激波是超声速的, 并保持其常斜率, 直到它穿入上述声速圆. 此外, 左侧以声速圆为界、上方以反射激波为界、下方以凸壁为界的区域, 是常状态 (ρ_b,u_b,v_b).

解的常状态上的伪势 χ 由(18.42)确定, 常数的选取应保证跨过激波连续. 于是, 在常状态 $(\rho_d,0,0)$ 上,

$$\chi=-\frac{1}{2}(\xi^2+\zeta^2), \tag{18.92}$$

在常状态 $(\rho_f,u_f,0)$ 上,

$$\chi=u_f(\xi-\ell)-\frac{1}{2}(\xi^2+\zeta^2), \tag{18.93}$$

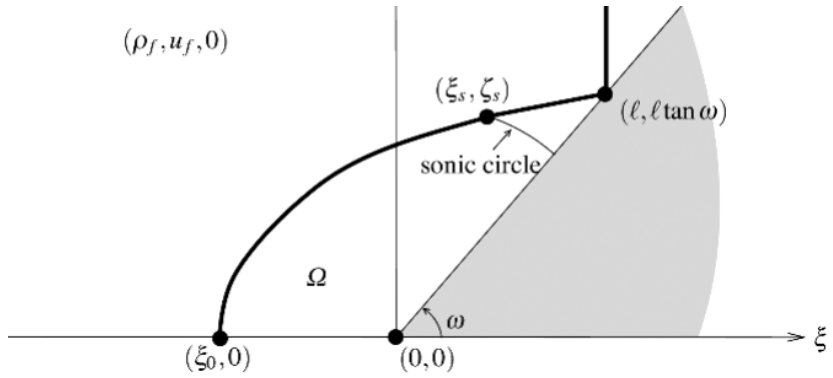


Fig. 18.6.1

图 18.9: 激波与凸壁碰撞: 入射激波在 $(\ell, \ell\tan\omega)$ 处正规反射, 反射激波在 (ξ_s, ζ_s) 处穿过声速圆后被衍射, 垂直地击中 ξ 轴于 $(\xi_0, 0)$. 区域 Ω 为亚声速.

在常状态 (ρ_b, u_b, v_b) 上,

$$\chi = u_b\xi + v_b\zeta - \frac{1}{2}(\xi^2+\zeta^2) - \frac{1+\tan^2\omega}{1+\tan\omega\tan\theta}\ell u_f. \tag{18.94}$$

在点 (ξ_s, ζ_s) 处穿过 (ρ_b, u_b, v_b) 的声速圆后, 反射激波发生衍射, 因为它受到边界条件 $v(\xi, 0) = 0(\xi < 0)$ 的影响, 这使其变为凹的. 可以证明: 若 $u_f \leqslant c(\rho_f)$(如入射激波相对较弱时的情形), 衍射激波最终在点 $(\xi_0, 0), \xi_0 < 0$, 处以直角击中 ξ 轴, 如图图 18.9所示. 为验证这一构型并完成流动构造, 须在图图 18.9中标为 Ω 的区域内确定伪势 χ, 该区域下方以半坐标轴 $\xi < 0$ 与凸壁为界, 上方以反射激波与 (ρ_b, u_b, v_b) 的声速圆为界. 这通过在 Ω 上求解椭圆型偏微分方程(18.73)实现, 边界条件如下: 沿底部边界段, 由(18.89)与(18.90)要求 $\partial\chi/\partial\nu = 0$. 沿声速圆弧, 取 $\chi_\xi = u_d - \xi$、$\chi_\zeta = v_d - \zeta$, 以保证速度场跨过该曲线连续. 最后, 跳跃条件(18.48)与(18.49)必须跨过激波成立. 这一问题展现出第 18.4 节中已遇到的困难: 第一, 跨声速激波的图像事先未知, 它是一个须作为解的一部分来确定的自由边界; 第二, 在声速圆上同时给定了 Dirichlet 与 Neuman 数据, 而椭圆性恰在那里退化. 克服这些障碍所需的艰苦技术性分析超出本书范围, 载于第 18.9 节所引文献. 结论综述如下.

定理 18.4 (激波绕凸壁的衍射)

在假设 $\omega > \omega_s$ 且 $u_f \leqslant c(\rho_f)$ 下, 存在一分段光滑、自相似的势流 (ρ, u, v), 满足边界条件(18.89)、(18.90)与初始条件(18.91). 其构型如图图 18.9所示, 具有如下特征:

1. 连接 $(\rho_f, u_f, 0)$ 与 $(\rho_d, 0, 0)$ 的入射激波, 在凸壁上的点 $(\ell, \ell\tan\omega)$ 处发生正规反射.
2. 反射激波 $\zeta = \sigma(\xi)$ 从 $(\ell, \ell\tan\omega)$ 发出, 终止于 ξ 轴上的点 $(\xi_0, 0)$. 它在 $\xi_0 < \xi < \ell$ 段是超声速的,$\sigma(\xi) = \ell\tan\omega + (\xi-\ell)\tan\theta$, 连接 $(\rho_f, u_f, 0)$ 与 (ρ_b, u_b, v_b); 在 $\xi_0 < \xi < \xi_s$ 段跨声速. 此外,σ 在 ξ_s 处为 C^2, 在 (ξ_0, ξ_s) 上为 C^∞.
3. 入射激波前方的区域是常状态 $(\rho_d, 0, 0)$.
4. 入射激波后方、反射激波前方的区域是常状态 $(\rho_f, u_f, 0)$.
5. 反射激波超声速部分后方、位于 (ρ_b, u_b, v_b) 的声速圆之外的区域, 是常状态 (ρ_b, u_b, v_b).
6. 在反射激波跨声速部分后方、右以 (ρ_b, u_b, v_b) 的声速圆为界的区域 Ω 内,(ρ, u, v) 是 C^∞ 的,(u, v) 由 C^∞ 伪势 χ 导出,χ 满足椭圆方程(18.73).
7. (ρ, u, v) 跨过分界 Ω 的 (ρ_b, u_b, v_b) 的声速圆弧时是 Lipschitz 的.

♡

假设 $\omega > \omega_s$ 与 $u_f \leqslant c(\rho_f)$ 中一个或两个被违反的情形, 在第 18.9 节所引文献中讨论. 结果表明: 当 $\omega \in [\omega_d, \omega_s]$ 但仍有 $u_f \leqslant c(\rho_f)$ 时, 在点 $(\ell, \ell\tan\omega)$ 处的反射变为跨声速, 最终得到与图图 18.9相同的构型, 只是此时点 (ξ_s, ζ_s) 与 $(\ell, \ell\tan\omega)$ 重合, 反射激波全程保持跨声速; 而整个区域 Ω(下方以半坐标轴 $\xi < 0$ 与凸壁为界, 上方以反射激波为界) 是亚声速的.

当 $u_f > c(\rho_f)$ 时, 上述描述仍成立, 但只在 ω 超过某临界角 $\omega_c \in [\omega_d, \frac{1}{2}\pi)$ 时. 当 ω 趋近 ω_c 时, 图图 18.9中的

点 $(\xi_0,0)$ 向原点 $(0,0)$ 靠近, 并在 $\omega=\omega_c$ 时与之合并, 此时反射激波附着于凸壁根部.

18.7 等距浸入

微分几何是混合型椭圆–双曲平衡律方程组的另一个丰富源泉. 此处我们考虑经典问题: 将二维 Riemann 流形等距嵌入到 $\mathbb{R}^3$ 中.

考虑二维流形 $\Omega\subset\mathbb{R}^2$, 配以光滑 Riemann 度量 $[g_{ij}]$.$[g_{ij}]$ 的逆矩阵记为 $[g^{kl}]$,$|g|$ 表示 $\det[g_{ij}]$. 我们采用微分几何的标准记号, 包括求和约定.

度量诱导出 Christoffel 符号

$$\Gamma_{ij}^{k}=\frac{1}{2}g^{kl}\left(\partial_j g_{il}+\partial_i g_{jl}-\partial_l g_{ij}\right), \tag{18.95}$$

进而得曲率张量

$$R_{ijkl}=g_{lm}\left(\partial_k\Gamma_{ij}^{m}-\partial_j\Gamma_{ik}^{m}+\Gamma_{ij}^{n}\Gamma_{nk}^{m}-\Gamma_{ik}^{n}\Gamma_{nj}^{m}\right) \tag{18.96}$$

以及 Gauss 曲率

$$\kappa=\frac{R_{1212}}{|g|}. \tag{18.97}$$

流形到 $\mathbb{R}^3$ 的浸入 r 保持第一基本形式 $I=g_{ij}\,\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j$, 即

$$\partial_i r\cdot\partial_j r=g_{ij},\qquad i,j=1,2, \tag{18.98}$$

当且仅当第二基本形式 $II=h_{ij}\,\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j$ 满足经典 Gauss–Codazzi 方程. 为方便计, 我们把 (x^1,x^2) 重新记为 (x,y), 并将 h_{ij} 重新标度为

$$L=\frac{h_{11}}{\sqrt{|g|}},\qquad M=\frac{h_{12}}{\sqrt{|g|}},\qquad N=\frac{h_{22}}{\sqrt{|g|}}, \tag{18.99}$$

此时 Gauss–Codazzi 方程取形式

$$\begin{cases}\partial_x N-\partial_y M=-\Gamma_{22}^{1}L+2\Gamma_{12}^{1}M-\Gamma_{11}^{1}N\\ \partial_x M-\partial_y L=\Gamma_{22}^{2}L-2\Gamma_{12}^{2}M+\Gamma_{11}^{2}N,\end{cases} \tag{18.100}$$

$$LN-M^2=\kappa. \tag{18.101}$$

视相伴的 (L,M,N) 是方程组(18.100)、(18.101) 的 Lipschitz 连续经典解还是仅本性有界可测弱解, 浸入称为正则的或奇异的. 此处我们在奇异浸入的范围内操作.

一个关键观察是: 弱解序列的 L^∞ 弱 * 极限本身仍是弱解. 这由 div–curl 引理 (定理 17.2) 得到: 只需把$(18.100)_1$、$(18.100)_2$ 与(18.101) 的左端分别实现为 $\mathrm{div}(N,-M)$、$\mathrm{curl}(L,M)$ 与 $(N,-M)\cdot(L,M)$. 这就为用补偿紧致方法处理该方程组铺平了道路.

从守恒律理论的立场看, 可把(18.100)实现为一个平衡律方程组, 它可通过为 L,M,N 指定“本构方程”并辅以相容约束(18.101) 而封闭. 为此, 我们选取状态向量 (ρ,u,v) 以及一个单调函数 $p(\rho)$, 令

$$L=\rho v^2+p(\rho),\qquad M=-\rho uv,\qquad N=\rho u^2+p(\rho), \tag{18.102}$$

此时(18.100)取形式

$$\begin{cases}\partial_x(\rho u^2+p(\rho))+\partial_y(\rho uv)=X\\ \partial_x(\rho uv)+\partial_y(\rho v^2+p(\rho))=Y,\end{cases} \tag{18.103}$$

其中

$$\begin{cases}X=-(\rho v^2+p)\Gamma_{22}^{1}-2\rho uv\Gamma_{12}^{1}-(\rho u^2+p)\Gamma_{11}^{1}\\ Y=-(\rho v^2+p)\Gamma_{22}^{2}-2\rho uv\Gamma_{12}^{2}-(\rho u^2+p)\Gamma_{11}^{2}.\end{cases} \tag{18.104}$$

于是(18.100)退化为状态方程为 $p(\rho)$ 的等熵定常无旋平面气流的动量平衡方程. 事实上,(18.103) 与$(18.10)_{2,3}$

类似,(X,Y) 扮演体积力的角色.

状态方程取为

$$p(\rho)=-\frac{1}{\rho}, \tag{18.105}$$

它表示一种 Chaplygin 型气体(2.80). 为满足(18.101), 由(18.102)与(18.105)得

$$-q^2+\frac{1}{\rho^2}=\kappa, \qquad q^2=u^2+v^2. \tag{18.106}$$

状态方程为(18.105)的气体焓为 $-\dfrac{1}{2\rho^2}$, 故(18.106)可视为 Bernoulli 方程, 与(18.23)类似, 只是多了一个 "体积力" $\dfrac{1}{2}\operatorname{grad}\kappa$.

为完成等距浸入与气流之间的类比, 我们导出由(18.103)与(18.106)诱导的质量与涡量平衡律. 联立这些方程得

$$\begin{cases} u[\partial_x(\rho u)+\partial_y(\rho v)]-\rho v[\partial_x v-\partial_y u]=\dfrac{1}{2}\rho\partial_x\kappa+X \\ v[\partial_x(\rho u)+\partial_y(\rho v)]+\rho u[\partial_x v-\partial_y u]=\dfrac{1}{2}\rho\partial_y\kappa+Y, \end{cases} \tag{18.107}$$

从而

$$\partial_x(\rho u)+\partial_y(\rho v)=\frac{\rho u}{2q^2}\partial_x\kappa+\frac{\rho v}{2q^2}\partial_y\kappa+\frac{u}{q^2}X+\frac{v}{q^2}Y, \tag{18.108}$$

$$\partial_x v-\partial_y u=-\frac{v}{2q^2}\partial_x\kappa+\frac{u}{2q^2}\partial_y\kappa-\frac{v}{\rho q^2}X+\frac{u}{\rho q^2}Y, \tag{18.109}$$

将分别与$(18.10)_2$ 与(18.21)对照.

注意到变换 $(\rho,u,v)\mapsto(L,M,N)$ 可逆:

$$u^2=-p(N-p), \qquad v^2=-p(L-p), \qquad M^2=(N-p)(L-p). \tag{18.110}$$

事实上,(18.110)中第三式确定 p, 从而也确定 $\rho=-1/p$ 为 (L,M,N) 的函数; 随后(18.110)中前两式同样把 u、v 表示为 (L,M,N) 的函数.

状态方程为(18.105)的气体, 其声速平方为 $c^2(\rho)=1/\rho^2$, 故流动在 $\kappa>0$ 处亚声速, 在 $\kappa<0$ 处超声速. 由(18.105)与(18.106),

$$\rho=\frac{1}{\sqrt{q^2+\kappa}}, \qquad p=-\sqrt{q^2+\kappa}. \tag{18.111}$$

下文我们默认:ρ 与 p 作为 q 的函数, 已代入(18.103)、(18.108)与(18.109), 于是这些方程只含两个未知量 u 与 v.

在正则等距浸入的范围内,(18.103)等价于(18.108)、(18.109), 二者中任一方程组都可用来确定浸入. 然而对奇异等距浸入情形并非如此: 此时(18.103)仍成立, 但(18.108)与(18.109)未必有效. 上述内容应与第 18.2 节中等熵定常无旋平面气流的设定对照: 在那里, 光滑流动同时满足(18.10)、(18.21)与(18.23); 而按通行做法, 对含激波的流动保留$(18.10)_1$、(18.21)与(18.23), 弃去$(18.10)_{2,3}$.

方程组(18.103)——及其等价方程组(18.108)、(18.109)——在流动亚声速即 $\kappa>0$ 时为椭圆型, 在流动超声速即 $\kappa<0$ 时为双曲型, 当 Gauss 曲率在 Ω 内变号时为椭圆–双曲混合型.

此处我们聚焦双曲情形, 以后总设 $\kappa<0$; 特别地, 不失一般性设 $\kappa=-1$(在 κ 非常数的一般情形,L,M,N 须重新标度为 $L/\sqrt{-\kappa}$、$M/\sqrt{-\kappa}$ 与 $N/\sqrt{-\kappa}$).

下面概述一个构造奇异等距浸入的方案, 目标情形为 $\Omega=\{(x,y):-\infty<x<\infty,\ 0<y<\infty\}$. 细节见第 18.9 节所引文献.

把 y 视为 "时间" 变量, 任务是对双曲方程组(18.103)的 Cauchy 问题建立 $L^\infty(\Omega)$ 弱解 (u,v) 的存在性, 并在 x 轴上给定初值. 为此, 我们采用消失黏性方法, 考察抛物方程组

$$\begin{cases} \partial_x(\rho u^2+p)+\partial_y(\rho uv)=\varepsilon\partial_y^2(\rho u)+X \\ \partial_x(\rho uv)+\partial_y(\rho v^2+p)=\varepsilon\partial_y^2(\rho v)+Y, \end{cases} \tag{18.112}$$

其中 $\varepsilon>0$ 最终趋于零. 目标是证明: 在给定初值下,(18.112)的 Cauchy 问题在 Ω 上有经典解 $(u_\varepsilon, v_\varepsilon)$, 它在 $L^\infty(\Omega)$ 中对 $\varepsilon>0$ 一致有界. 一旦实现这一点,$(u_\varepsilon, v_\varepsilon)$ 便通过(18.101)与(18.102)生成函数 $(L_\varepsilon, M_\varepsilon, N_\varepsilon)$, 后者同样在 $L^\infty(\Omega)$ 中对 $\varepsilon>0$ 一致有界. 于是可抽取序列 $\{\varepsilon_n\}$,$\varepsilon_n\to 0 (n\to\infty)$, 使 $\{(L_{\varepsilon_n}, M_{\varepsilon_n}, N_{\varepsilon_n})\}$ 在 $L^\infty(\Omega)$ 弱 * 收敛到 Ω 上的函数 (L, M, N). 借助 div–curl 引理, 重演前面确立方程组(18.100)、(18.101)解在 L^∞ 弱 * 下序列紧性的步骤, 易证 (L, M, N) 满足(18.100)、(18.101), 从而诱导出所期望的流形到 $\mathbb{R}^3$ 的奇异等距浸入. 最后, 为把等距浸入与气流的类比贯彻到底, 再由 (L, M, N) 经(18.110)导出 $L^\infty(\Omega)$ 函数 (u, v), 它求解方程组(18.103)的 Cauchy 问题.

显然, 上述方案的成败取决于: 抛物方程组(18.112)的 Cauchy 问题解在 $\varepsilon>0$ 下一致有界. 事实证明, 在等价方程组的框架下处理这一问题更为高效,

$$\partial_x(\rho u)+\partial_y(\rho v)=\varepsilon\frac{u}{q^2}\partial_y^2(\rho u)+\varepsilon\frac{v}{q^2}\partial_y^2(\rho v)+\frac{u}{q^2}X+\frac{v}{q^2}Y, \tag{18.113}$$

$$\partial_x v-\partial_y u=-\varepsilon\frac{v}{\rho q^2}\partial_y^2(\rho u)+\varepsilon\frac{u}{\rho q^2}\partial_y^2(\rho v)-\frac{v}{\rho q^2}X+\frac{u}{\rho q^2}Y, \tag{18.114}$$

它由(18.112)重演前面从(18.103)导出(18.108)、(18.109)的步骤得到. 构造在 $\varepsilon>0$ 下一致有界的解, 通过为该方程组定位一个与 ε 无关的有界不变区域、并选取落于其中的初值来实现.

期望抛物方程组(18.113)、(18.114)的不变区域由双曲母方程组(18.108)、(18.109)的 Riemann 不变量的等值线为边界. 经冗长计算, 在极坐标 $u=q\cos\theta$、$v=q\sin\theta$ 下可证

$$z=\theta-\arccos\frac{1}{q},\qquad w=\theta+\arccos\frac{1}{q} \tag{18.115}$$

是(18.108)、(18.109)的 Riemann 不变量. 特别地,

$$\begin{cases} u\cos z+v\sin z=1\\ u\cos w+v\sin w=1, \end{cases} \tag{18.116}$$

它表明 z 与 w 的等值线在 u-v 平面上均为直线, 故方程组(18.113)、(18.114)的预备不变区域应为菱形. 事实上, 在对度量 $[g_{ij}]$ 的某些假设下 (例如适用于悬链面), 具有上述规格的不变区域的技术性构造, 已在第 18.9 节所引文献中完成.

18.8 弹性动力学中的空化

本节有双重目的: 它表明, 无界弱解对双曲平衡律方程组可能展现出与本书前面各章所遇不同的另一类非唯一性; 同时还表明, 归因于真空存在的病态并非气体动力学所独有, 它可推广到固体的弹性动力学.

我们考虑无体积力 $b=0$ 时等熵热弹性方程组(3.29)的 Cauchy 问题, 初值为

$$F(x,0)=\lambda I,\qquad v(x,0)=0,\qquad x\in\mathbb{R}^3, \tag{18.117}$$

其中 λ 为正常数. 它有定常解 $F(x,t)=\lambda I$、$v(x,t)=0 (x\in\mathbb{R}^3, t\geqslant 0)$, 相伴的弹性体放置为 $\chi(x,t)=\lambda x$. 此外,定理 5.4断言: 当 Piola–Kirchhoff 应力 S 经由定理 5.4由秩一凸内能函数 ε 导出时, 上述解在满足熵不等式定理 5.4、局部振荡很小的弱解类中是唯一的. 然而, 我们此处将看到, 若去掉弱解必须是 L^∞ 函数的限制, 就存在满足熵不等式的额外解.

我们考虑弹性介质为各向同性固体的情形.Cauchy 问题的新解由如下形式的自相似运动诱导:

$$\chi(x,t)=\frac{\phi(s)}{s}x,\qquad s=\frac{|x|}{t}, \tag{18.118}$$

其中 ϕ 是 $[0,\infty)$ 上的 Lipschitz 函数, 在某 $\sigma>0$ 对应的区间 $[0,\sigma)$ 与 (σ,∞) 上光滑, 且

$$\phi(s)>0,\qquad \dot\phi(s)>0,\qquad \ddot\phi(s)>0,\qquad 0<s<\sigma, \tag{18.119}$$

$$\dot\phi(\sigma-)=\mu<\lambda, \tag{18.120}$$

$$\phi(s)=\lambda s,\qquad \sigma\leqslant s<\infty. \tag{18.121}$$

于是, 在 χ 的 Lagrangian 表示中, 物体在区域 $|x|>\sigma t$ 内处于静止, 该区域以一道半径为 σt、随时间线性增

长的前驱球面激波为界. 激波后方、区域 $0<|x|<\sigma t$ 内, 材料经历光滑变形. 然而, 沿直线 $x=0$ 有一个奇点, 类似于第 9.6 节中遇到的 delta 激波. 在 χ 的 Euler 表示中, 该奇线代表一个球形空腔, 它在 $t=0$ 时于原点张开, 并随其半径 $\phi(0)t$ 线性增长而膨胀. 我们要求空腔自发出现并自平衡, 使物体的自由界面无应力:Cauchy 应力的径向分量在其上为零.

由运动(18.118)生成的变形梯度场与速度场为

$$F=\frac{\phi(s)}{s}I-\left[\frac{\phi(s)}{s}-\dot\phi(s)\right]\frac{1}{|x|^2}xx^{\top},\tag{18.122}$$

$$v=\left[\frac{\phi(s)}{s}-\dot\phi(s)\right]\frac{1}{t}x.\tag{18.123}$$

目标是构造 ϕ, 使(18.122)、(18.123) 提供(3.29)、(18.117)的解.

首先注意,(F,v) 在分布意义下满足$(3.29)_1$. 事实上,$(18.117)_1$ 在 $0<|x|<\sigma t$ 与 $\sigma t<|x|<\infty$ 上逐点成立; 此外, 跨曲面 $|x|=\sigma t$ 的跳跃条件$(3.32)_1$ 作为 χ 连续性的直接推论成立. 最后,$1/s$ 一项在 $x=0$ 处奇异, 但不造成任何问题, 因为它局部可积.

现在转向表达动量平衡的方程$(3.29)_2$. 如第 2.5 节中讨论, 任一各向同性热弹性固体在常熵下的内能 ε 是右伸长张量 U(由(2.7)定义) 特征值的对称函数

$$\varepsilon=\Phi(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3).\tag{18.124}$$

此处 F 正定对称, 故 $U=F$, 且

$$\lambda_1=\dot\phi(s),\qquad \lambda_2=\frac{\phi(s)}{s},\qquad \lambda_3=\frac{\phi(s)}{s}.\tag{18.125}$$

为方便计, 我们用记号 $\Phi_i,\Phi_{ij},\dots$ 表示函数 $\partial\Phi/\partial\lambda_i$、$\partial^2\Phi/\partial\lambda_i\partial\lambda_j$ 等. 进一步, 以 $\hat\Phi,\hat\Phi_i,\hat\Phi_{ij}$ 表示将 Φ,Φ_i,Φ_{ij} 与(18.125)复合后所得的 s 的函数.

由(3.30)与(18.124), 经冗长计算得

$$S=\hat\Phi_1(s)\left[\frac{1}{|x|^2}xx^{\top}\right]+\hat\Phi_2(s)\left[I-\frac{1}{|x|^2}xx^{\top}\right].\tag{18.126}$$

于是, 只要$(3.29)_2$ 在 $0<|x|<\sigma t$ 上逐点成立、且跨曲面 $|x|=\sigma t$ 的跳跃条件$(3.32)_2$ 成立, 它就在分布意义下成立. 借助(18.123)与(18.126), 这些条件在此退化为

$$\frac12\left[\hat\Phi_{11}(s)-s^2\right]s\ddot\phi(s)=\hat\Phi_2(s)-\hat\Phi_1(s)+\left[\frac{\phi(s)}{s}-\dot\phi(s)\right]\hat\Phi_{12}(s),\tag{18.127}$$

对 $0<s<\sigma$ 成立; 以及

$$\sigma^2=\frac{\Phi_1(\lambda,\lambda,\lambda)-\Phi_1(\mu,\lambda,\lambda)}{\lambda-\mu}.\tag{18.128}$$

我们将在假设

$$\Phi(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)=\sum_{i=1}^{3}g(\lambda_i)+h(\lambda_1\lambda_2\lambda_3),\tag{18.129}$$

下构造满足上述规格的 ϕ, 其中 g、h 是 $(0,\infty)$ 上的光滑函数, 满足

$$g''(p)>0,\qquad g'''(p)<0,\qquad 0<p<\infty,\tag{18.130}$$

$$h''(b)>0,\qquad h'''(b)<0,\qquad 0<b<\infty,\tag{18.131}$$

$$\lim_{p\to\infty}\frac{g'(p)}{p}=\gamma\geqslant 0,\tag{18.132}$$

$$h'(b)\to-\infty\quad(b\to0+),\qquad h'(b)\to\infty\quad(b\to\infty),\tag{18.133}$$

由此得

$$\Phi_{11}(p,q,q)>0,\qquad \Phi_{111}(p,q,q)<0,\qquad 0<p<\infty,\ 0<q<\infty.\tag{18.134}$$

上述条件在物理上是合理的, 它们刻画了具有材料软化、多凸应变能函数的各向同性弹性固体.

拉伸参数 λ 不事先给定, 而在构造过程中确定.

我们寻求常微分方程(18.127)在初始条件

$$\phi(0)=\phi_0,\qquad \lim_{s\to 0+}\dot\phi(s)\left[\frac{\phi(s)}{s}\right]^2=a \tag{18.135}$$

下的解, 其中 ϕ_0 是自由正参数, 而 a 这样固定: 使 Cauchy 应力的径向分量在自由边界上为零. 将(2.35)与(18.126)联立计算可得: 当 $h'(a)=0$ 时, 上述要求满足.

初等但艰深的分析 (载于第 18.9 节所引文献) 表明,(18.127)、(18.135) 在最大区间 $[0,\bar s)$ 上有唯一解 ϕ, 满足

$$\phi(s)>0,\quad \dot\phi(s)>0,\quad \ddot\phi(s)>0,\quad \frac{\phi(s)}{s}-\dot\phi(s)>0,\qquad 0<s<\bar s. \tag{18.136}$$

此外, 区间 $(0,\bar s)$ 中存在唯一的 σ, 使(18.128)以 $\lambda=\phi(\sigma)/\sigma$、$\mu=\dot\phi(\sigma)$ 成立. 这就完成了具有上述规格的运动 χ 的构造.

分析还表明: 变动参数 ϕ_0, 可使拉伸参数 λ 取到临界值 λ_{cr} 以上的任意值.

现在转向所构造解的可容性. 由(18.134), 且因 $\mu<\lambda$,

$$\Phi_{11}(\lambda,\lambda,\lambda)<\sigma^2<\Phi_{11}(\mu,\lambda,\lambda), \tag{18.137}$$

它验证激波满足 Lax 的 E-条件.

接着检验激波熵可容性条件(3.33)的等价形式(3.34). 利用(18.122)、(18.124)与(18.126)直接计算得

$$\begin{aligned}[\![\varepsilon]\!]-\operatorname{tr}\left(\frac{1}{2}(S_+ + S_-)^{\top}[\![F]\!]\right)&=\Phi(\lambda,\lambda,\lambda)-\Phi(\mu,\lambda,\lambda)\\&\quad-\frac{1}{2}(\lambda-\mu)[\Phi_1(\lambda,\lambda,\lambda)+\Phi_1(\mu,\lambda,\lambda)].\end{aligned} \tag{18.138}$$

上式右端是 μ 的函数, 在 $\mu=\lambda$ 处与其一阶导数同时为零, 而其二阶导数 $-\frac{1}{2}(\lambda-\mu)\Phi_{111}(\mu,\lambda,\lambda)$ 由(18.134)知非负. 于是结论: 激波也满足熵可容性条件(3.34).

既然定常解与空化解都满足 Lax 的 E-条件与熵条件,Cauchy 问题(3.29)、(18.117)因这一新解而提出的非唯一性问题, 就不能靠诉诸标准可容性准则来解决. 于是我们转而比较这两个解的熵产生速率, 其精神与第 9.7 节中的讨论一致.

新解 (F,v) 相对于定常解 $(\lambda I,0)$ 的相对熵为

$$H=\varepsilon(F)+\frac{1}{2}|v|^2-\varepsilon(\lambda I)-\operatorname{tr}\left(S(\lambda I)(F-\lambda I)^{\top}\right). \tag{18.139}$$

因而相对熵产生速率为

$$\dot{\mathscr{H}}(t)=\int_{|x|<\sigma t}\partial_t H(x,t)\,\mathrm{d}x+\sigma\int_{|x|=\sigma t}H(x,t)\,\mathrm{d}a. \tag{18.140}$$

直接计算后,

$$\begin{aligned}\dot{\mathscr{H}}(t)=-4\pi\sigma^3t^2\big\{&\Phi(\lambda,\lambda,\lambda)-\Phi(\mu,\lambda,\lambda)\\&-\frac{1}{2}(\lambda-\mu)[\Phi_1(\lambda,\lambda,\lambda)+\Phi_1(\mu,\lambda,\lambda)]\big\},\end{aligned} \tag{18.141}$$

它为负 (对照(18.138)). 故熵产生准则更偏爱空化解而非定常解. 当然, 这一论证并不能挑出唯一解, 因为人们可以生成无穷多个解, 其中空腔在物体不同点同时张开. 因而可构造出熵产生速率任意小的解.

18.9 注记

关于二维空间中标量守恒律 Riemann 问题求解的早期与新近贡献, 可见 Guckenheimer [2]、Wagner [1]、Lindquist [1]、Zhang 与 Zhang [1]、Tong Zhang 与 Yuxi Zheng [1]、Chen、Li 与 Tan [1] 以及 Xiaozhou Yang [1]. 给出解的完整分类的详尽处理, 包含在 Chang 与 Hsiao [3]、Li、Zhang 与 Yang [1] 以及 Yuxi Zheng [2] 的专著中.

气体流过各种形状的管道、喷管或障碍及其技术应用, 早已被空气动力学家用解析、数值或实验方法研究. 背景知识, 包括此处记录在第 18.2 节、第 18.3 节中的定常或自相似平面无旋气流方程的设定, 以及基本文献目录, 可在任一本理论空气动力学标准教材中找到, 例如 Courant 与 Friedrichs [1]、von Mises [1]、Hayes 与 Probstein [1]

以及 Ferrari 与 Tricomi [1]. 一个非常有用而可靠的来源是 Serre [24] 的综述文章. 另见 Serre [28] 对 von Neumann [5] 的评述.

1950 年代的严格分析最初集中于亚声速无旋流动, 其中伪势所满足的方程为椭圆型; 见 Shiffman [1] 与 Bers [1].Morawetz [1,2,3] 开创了跨声速流动的研究, 此时方程为椭圆–双曲混合型、在声速界面上退化. 在经历三十年相对沉寂之后, 由于椭圆或双曲型偏微分方程理论的进展, 这一领域重新引起兴趣.Tai-Ping Liu [29] 给出了有趣的历史叙述. 欲知这一正在进行的研究方向的现状, 读者应参阅 Chen 与 Feldman [9] 即将出版的专著. 综述与展望见 Gui-Qiang Chen [12].

由于处理一般 Euler 方程组时遇到严重的解析困难, 相当一部分研究是在无旋流动的较简单设定中、或在保留实际 Euler 方程组主要特征的简化方程组框架下进行的. 例子有: 压力梯度方程组, 它由 Euler 方程组删去非线性对流项得到;Pressureless Euler 方程组, 其中保留对流项但压强取为零; 以及所谓小扰动方程组, 通过启发式渐近论证得到. 细节与详尽文献目录见 Yuxi Zheng [2] 的书与 Gui-Qiang Chen [11] 的综述文章. 另一简化分析的途径是考察 Chaplygin 气体(2.80), 它使 Euler 方程组线性退化, 从而相当大地简化了激波相互作用与波型; 见 Serre [26,29].

定理 18.1通常称为“椭圆性原理”, 其证明见 Elling 与 Liu [1]. 亚声速 (椭圆) 区域中关于压强的另一个有趣极大值原理, 见 Serre [9].

关于从双曲型向椭圆型过渡的另一视角, 见 Serre 与 Freistühler [1].

定理 18.2取自 Chen、Zhang 与 Zhu [1]. 另见 Chen、Xiao 与 Zhang [1].定理 18.3给出了所谓 Prandtl 问题的解, 归功于 Elling 与 Liu [2], 并由 Bae、Chen 与 Feldman [2] 改进. 相关结果见 Gui-Qiang Chen 与 Beixiang Fang [1]、Gui-Qiang Chen 与 Tian-Hong Li [2]、Shuxing Chen [2,3,4,6]、Shuxing Chen 与 Beixiang Fang [1]、Shuxing Chen 与 Dening Li [1,2]、Chen、Min 与 Zhang [1]、Chen、Xin 与 Yin [1]、Lien 与 Liu [1]、Schaeffer [2]、Xin 与 Yin [2] 以及 Yongqian Zhang [1,2].

关于第 18.6 节中概述的激波撞凸壁经典问题的确定理论解, 见 Chen 与 Feldman [9]. 特别地, 这项工作证实了 von Neumann 的猜想: 只要凸壁斜率超过脱体角, 正规反射就是可能的. 该方向的预备结果见 Chen 与 Feldman [4,6] 以及 Bae、Chen 与 Feldman [1]. 同一设定下的进一步讨论见 Elling [1,2,3,4] 与 Sever [13]. 曲壁上的激波碰撞见 Chen、Chen 与 Feldman [1]. 在压力梯度方程组、小扰动方程组或 Chaplygin 气体的较简单设定下的正规反射, 见 Čanić、Keyfitz 与 Kim [1,2,3]、Keyfitz 与 Lieberman [1]、Jegdić [1]、Jegdić、Keyfitz 与 Čanić [1]、Keyfitz [3]、Serre [26] 以及 Yuxi Zheng [3,4].

有充分的数值与实验证据表明: 当凸壁不够陡、不能支撑正规反射时, 激波将脱开, 形成 Mach 反射的波型; 见 Ben-Dor [1] 的书. 然而这一现象的严格理论处理仍付阙如. 与 Mach 反射相关的问题, 见 Čanić、Keyfitz 与 Kim [4]、Chen、Wang 与 Yang [1]、Shuxing Chen [8,9] 以及 Tesdall、Sanders 与 Keyfitz [1,2].

喷管或管道中的跨声速流动, 见于 Chen、Chen 与 Feldman [1]、Chen、Chen 与 Song [1]、Chen 与 Feldman [5,7,8]、Gui-Qiang Chen 与 Hairong Yuan [1]、Shuxing Chen [10]、Shuxing Chen 与 Hairong Yuan [1]、Xie 与 Xin [1,2,3]、Xin 与 Yin [1,3,4]、Bae 与 Feldman [1]、Chen、Deng 与 Xiang [1]、Tianyou Zhang 与 Yuxi Zheng [1]、Du、Weng 与 Xin [1]、Du、Xie 与 Xin [1]、Chunpeng Wang 与 Zhouping Xin [1]、Du、Xin 与 Yan [1] 以及 Li、Xin 与 Yin [1,2,3,4,5]. 类似地, 多维活塞问题由 Chen、Chen、Wang 与 Wang [1]、Shuxing Chen [5] 以及 Chen、Wang 与 Zhang [1,2] 讨论.

拐角处激波的衍射, 见 Chen、Deng 与 Xiang [2].

含稀疏波的全局无激波解, 见 Heibig [3]、Kim 与 Song [1]、Jiequan Li [1,2]、Kyungwoo Song [1] 以及 Yuxi Zheng [5]. 稀疏波的相互作用, 研究于 Bang [1]、Glimm、Ji、Li、Zhang 与 Zheng [1]、Lei 与 Zheng [1]、Jiequan Li 与 Yuxi Zheng [1,2]、Li、Zhang 与 Zheng [1]、Li Yang 与 Zheng [1]、Chen 与 Zheng [1] 以及 Ji 与 Zheng [1].

定常超声速二维气流的自相似小 L^∞ 扰动结构, 描述于 Elling 与 Roberts [1].

二维空间中各类方程组 Riemann 问题的解, 构造于 Čanić [1,2]、Čanić 与 Keyfitz [1,2]、Chang、Chen 与 Yang [1]、Schulz-Rinne [1]、Shuxing Chen [1]、Tan 与 Zhang [1]、Yang 与 Huang [1]、Zhang、Li 与 Zhang [1]、Tong Zhang 与 Yuxi Zheng [3] 以及 Yuxi Zheng [6].

最后, 关于跨声速激波与涡旋面的构造与稳定性, 见 Chen 与 Feldman [1,2,3]、Shuxing Chen [7]、Chen、Zhang

与 Zhu [2]、Gui-Qiang Chen 与 Ya-Guang Wang [1]、Chen、Kukreja 与 Yuan [1,2]、Chen、Christoforou 与 Jegdić [1]、Keyfitz、Tesdall、Payne 与 Popivanov [1]、Mingjie Li 与 Yuxi Zheng [1] 以及 Colombel 与 Secchi [1,2,3,4].

第 18.7 节中讨论的、$\mathbb{R}^3$ 中曲面的等距浸入与无旋气体动力学之间奇特而有趣的联系, 由 M. Slemrod 构想, 并在 Chen、Slemrod 与 Wang [2,3,4] 中发展. 另见 Christoforou [4] 与 Christoforou 与 Slemrod [1].

非线性弹性中的空化最初由 Ball [2] 在静力学范围内处理. 将该理论推广到弹性动力学 (此处第 18.8 节中概述), 由 Pericak-Spector 与 Spector [1,2] 开创, 并由 Miroshnikov 与 Tzavaras [3] 进一步发展. 关于如何压过空化失稳的有趣论证, 见 Giesselmann 与 Tzavaras [1].

关于气体动力学 Euler 方程的自相似径向对称解, 已有大量文献; 见 Courant 与 Friedrichs [1]、Yuxi Zheng [2]、Tong Zhang 与 Yuxi Zheng [4,5] 以及 Serre [10]. 特别地, 关于流体中显现空化的解, 见 Wang 与 Li [1] 以及 Baisheng Yan [1].

原书页 687 脚注: 在该情形必须采用绝热气 (非等熵) 气体动力学(3.39)的完整方程组, 因为等熵方程组(3.46)退化为平凡.

参考文献

Aavatsmark, I. (1989). “Kapillarenergie als Entropiefunction”. In: *ZAMM* 69, pp. 319–327.

Abeyaratne, R. and J. K. Knowles (1991). “Kinetic relations and the propagation of phase boundaries in solids”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 114, pp. 119–154.

— (1992). “On the propagation of maximally dissipative phase boundaries in solids”. In: *Quart. Appl. Math.* 50, pp. 149–172.

— (2006). *Evolution of Phase Transitions: A Continuum Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

Adimurthi, R. Dutta, S. S. Ghoshal, and G. D. Veerappa Gowda (2011). “Existence and nonexistence of TV bounds for scalar conservation laws with discontinuous flux”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 64, pp. 84–115.

— (2012). “Structure of entropy solutions to scalar conservation laws with strictly convex flux”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 9, pp. 571–611.

— (2014a). “L^p stability for entropy solutions for scalar conservation laws with strict convex flux”. In: *J. Differential Equations* 256, pp. 3395–3416.

— (2014b). “Finer regularity of an entropy solution for 1-d scalar conservation laws with nonuniform convex flux”. In: *Rend. Semin. Mat. Univ. Padova* 132, pp. 1–24.

Adimurthi and G. D. Veerappa Gowda (2003). “Conservation law with discontinuous flux”. In: *J. Math. Kyoto Univ.* 43, pp. 27–70.

Adimurthi, S. Mishra, and G. D. Veerappa Gowda (2005). “Optimal entropy solutions for conservation laws with discontinuous flux-functions”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 2, pp. 783–837.

— (2007a). “Conservation law with the flux function discontinuous in the space variable. II. Convex-concave type fluxes and generalized entropy solutions”. In: *J. Comput. Appl. Math.* 203, pp. 310–344.

— (2007b). “Existence and stability of entropy solutions for conservation law with discontinuous non-convex fluxes”. In: *Netw. Heterog. Media* 2, pp. 127–157.

Agemi, R. (2000). “Global existence of nonlinear elastic waves”. In: *Invent. Math.* 142, pp. 225–250.

Aggarwal, A., R. M. Colombo, and P. Goatin (2015). “Nonlocal systems of conservation laws in several space dimensions”. In: *SIAM J. Numer. Anal.* 53, pp. 963–983.

Airy, G. B. (1845). “Tides and waves”. In: *Encycl. Metrop.* Arts. 192, 198, 308.

— (1849). “On a difficulty in the problem of sound”. In: *Philos. Magazine, Ser. 3* 34, pp. 401–405.

Alber, H. D. (1985). “Local existence of weak solutions to the quasilinear wave equation for large initial values”. In: *Math. Z.* 190, pp. 249–276.

— (1988). *Global existence and large time behaviour of solutions for the equations of non-isentropic gas dynamics to initial values with unbounded support*. Tech. rep. 15. Preprint No. 15. Bonn: Sonderforschungsbereich 256.

Alberti, G., S. Bianchini, and L. Caravenna (n.d.). “Eulerian, Lagrangian and broad continuous solutions to a balance law with non convex flux I, II”. preprint.

Alinhac, S. (1995). *Blowup for Nonlinear Hyperbolic Equations*. Boston: Birkhäuser.

— (1999a). “Blowup of small data solutions for a quasilinear wave equation in two space dimensions. II”. In: *Acta Math.* 182, pp. 1–23.

— (1999b). “Blowup of small data solutions for a quasilinear wave equation on two space dimensions”. In: *Ann. of Math.* 149, pp. 97–127.

Amadori, D. (1997). “Initial-boundary value problems for nonlinear systems of conservation laws”. In: *NoDEA Nonlinear Differential Equations Appl.* 4, pp. 1–42.

— (2006). “On the homogenization of conservation laws with resonant oscillatory source”. In: *Asymptot. Anal.* 46, pp. 53–79.

Amadori, D., P. Baiti, P. G. LeFloch, and B. Piccoli (1999). “Nonclassical shocks and the Cauchy problem for nonconvex conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 151, pp. 345–372.

Amadori, D. and G. M. Coclite (2013). “A note on positive solutions for conservation laws with singular source”. In: *Proc. Amer. Math. Soc.* 141, pp. 1613–1625.

Amadori, D. and R. M. Colombo (1997). “Continuous dependence for 2×2 systems of conservation laws with boundary”. In: *J. Differential Equations* 138, pp. 229–266.

— (1998). “Viscosity solutions and standard Riemann semigroup for conservation laws with boundary”. In: *Rend. Semin. Mat. Univ. Padova* 99, pp. 219–245.

Amadori, D. and A. Corli (2008). “On a model of multiphase flow”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 40, pp. 134–166.

— (2010). “Global existence of BV solutions and relaxation limit for a model of multiphase reactive flow”. In: *Nonlinear Anal.* 72, pp. 2527–2541.

Amadori, D., P. Goatin, and M. D. Rosini (2014). “Existence results for Hughe’s model for pedestrian flows”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 420, pp. 387–406.

Amadori, D., L. Gosse, and G. Guerra (2002). “Global *BV* entropy solutions and uniqueness for hyperbolic systems of balance laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 162, pp. 327–366.

— (2004). “Godunov type approximation for a general resonant balance law with large data”. In: *J. Differential Equations* 198, pp. 233–274.

Amadori, D. and G. Guerra (1999). “Global weak solutions for systems of balance laws”. In: *Applied Math. Letters* 12, pp. 123–127.

— (2001). “Global *BV* solutions and relaxation limit for a system of conservation laws”. In: *Proc. Roy. Soc. Edinburgh* 131A, pp. 1–26.

— (2002). “Uniqueness and continuous dependence for systems of balance laws with dissipation”. In: *Nonlinear Anal.* 49, pp. 987–1014.

Amadori, D. and D. Serre (2006). “Asymptotic behavior of solutions to conservation laws with periodic forcing”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 3, pp. 387–401.

Amadori, D. and Wen Shen (2009). “Global existence of large *BV* solutions in a model of granular flow”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 34, pp. 1003–1040.

— (2011). “The slow erosion limit in a model of granular flow”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 199, pp. 1–31.

— (2012a). “An integro-differential conservation law arising in a model of granular flow”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 9, pp. 105–131.

— (2012b). “Front tracking approximations for slow erosion”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 32, pp. 1481–1502.

Ambrosio, L., F. Bouchut, and C. DeLellis (2004). “Well-posedness for a class of hyperbolic systems of conservation laws in several space dimensions”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 29, pp. 1635–1651.

Ambrosio, L., G. Crippa, A. Figalli, and L. V. Spinolo (2009). “Some new well-posedness results for continuity and transport equations, and applications to chromatography system”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 41, pp. 1890–1920.

Ambrosio, L. and C. De Lellis (2003). “Existence of solutions for a class of hyperbolic systems of conservation laws in several space dimensions”. In: *Int. Math. Res. Notices* 41, pp. 2205–2220.

— (2004). “A note on admissible solutions of 1D scalar conservation laws and 2D Hamilton-Jacobi equations”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 1, pp. 813–826.

Ambrosio, L., N. Fusco, and D. Pallara (2000). *Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems*. Oxford: Clarendon Press.

Amorim, P., M. Ben-Artzi, and P. G. LeFloch (2005). “Hyperbolic conservation laws on manifolds”. In: *Methods Appl. Anal.* 12, pp. 291–323.

Ancona, F., A. Bressan, P. Marcati, and A. Marson (2012). “Hyperbolic Problems: Theory, Numerics, Applications”. In: AIMS.

Ancona, F. and G. M. Coclite (2005). “On the attainable set for Temple class systems with boundary controls”. In: *SIAM J. Control Optim.* 43, pp. 2166–2190.

Ancona, F., O. Glass, and Khai T. Nguyen (2012). “Lower compactness estimates for scalar balance laws”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 65, pp. 1303–1329.

Ancona, F. and P. Goatin (2002). “Uniqueness and stability of L^∞ solutions for Temple class systems with boundary and properties of the attainable sets”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 34, pp. 28–63.

Ancona, F. and A. Marson (1998). “On the attainable set for scalar nonlinear conservation laws with boundary control”. In: *SIAM J. Control Optim.* 36, pp. 290–312.

— (1999). “Scalar nonlinear conservation laws with integrable boundary data”. In: *Nonlinear Anal.* 35, pp. 687–710.

— (2001a). “A note on the Riemann problem for general $n \times n$ conservation laws”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 260, pp. 279–293.

— (2001b). “A wavefront tracking algorithm for $N \times N$ nongenuinely nonlinear conservation laws”. In: *J. Diff. Eqs.* 177, pp. 454–493.

— (2002). “Basic estimates for a front tracking algorithm for general 2×2 conservation laws”. In: *Math. Models Methods Appl. Sci.* 12, pp. 155–182.

— (2004). “Well-posedness for general 2×2 systems of conservation laws”. In: *Memoirs AMS* 169.801.

— (2007). “Existence theory by front tracking for general nonlinear hyperbolic systems”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 185, pp. 287–340.

— (2010). “A locally quadratic Glimm functional and sharp convergence rate of the Glimm scheme for nonlinear hyperbolic systems”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 196, pp. 455–487.

— (2011). “Sharp convergence rate of the Glimm scheme for general nonlinear hyperbolic systems”. In: *Comm. Math. Phys.* 302, pp. 581–630.

Andreianov, B. P. (1999). “The Riemann problem for p-systems with continuous flux function”. In: *Ann. Fac. Sci. Toulouse Math.* 8, pp. 353–367.

— (2003). “On limits of solutions of the Riemann problem for a system of isentropic gas dynamics with viscosity in Eulerian coordinates”. In: *Sb. Math.* 194, pp. 793–811.

Andreianov, B. P., P. Bénilan, and S. N. Kruzhkov (2000). “L^1-theory of scalar conservation law with continuous flux function”. In: *J. Funct. Anal.* 171, pp. 15–33.

Andreianov, B. P., K. H. Karlsen, and N. H. Risebro (2010). “On vanishing viscosity approximation of conservation laws with discontinuous flux”. In: *Netw. Heterog. Media* 5, pp. 617–633.

— (2011). “A theory of L^1 dissipative solvers for scalar conservation laws with discontinuous flux”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 201, pp. 27–86.

Andreianov, B. P. and K. Sbihi (2007). “Scalar conservation laws with nonlinear boundary conditions”. In: *C. R. Math. Acad. Sci. Paris* 345, pp. 431–434.

— (2015). “Well-posedness of general boundary-value problems for scalar conservation laws”. In: *Trans. Amer. Math. Soc.* 367, pp. 3763–3806.

Andreianov, B. P. and N. Seguin (2012). “Analysis of a Burgers equation with singular resonant source term and convergence of well-balanced schemes”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 32, pp. 1939–1964.

Andrianov, N. and G. Warnecke (2004a). “On the solution to the Riemann problem for the compressible duct flow”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 64, pp. 878–901.

— (2004b). “The Riemann problem for the Baer-Nunziato two-phase flow model”. In: *J. Comput. Phys.* 195, pp. 434–464.

Antman, S. S. (1972). “The Theory of Rods”. In: *Handbuch der Physik*. Vol. VIa/2. Berlin: Springer.

— (1980). “The equations for the large vibrations of strings”. In: *Amer. Math. Monthly* 87, pp. 359–370.

— (2004). *Nonlinear Problems of Elasticity*. 2nd ed. New York: Springer.

Antman, S. S. and Jian-Guo Liu (2007). “Basic themes and pretty problems of nonlinear solid mechanics”. In: *Milan J. Math.* 75, pp. 135–176.

Antman, S. S. and Tai-Ping Liu (1978). “Traveling waves in hyperelastic rods”. In: *Quart. Appl. Math.* 36, pp. 377–399.

Antman, S. S. and R. Malek-Madani (1988). “Traveling waves in nonlinearly viscoelastic media and shock structure in elastic media”. In: *Quart. Appl. Math.* 46, pp. 77–93.

Anzellotti, G. (1983). “Pairings between measures and bounded functions and compensated compactness”. In: *Ann. Mat. Pura Appl.* 135, pp. 293–318.

Arun, K. R. and Phoolan Prasad (2009). “3-D kinematical conservation laws: evolution of a surface”. In: *Wave Motion* 46, pp. 293–311.

Asakura, F. (1994a). “Asymptotic stability of solutions with a single strong shock wave for hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Japan J. Indust. Appl. Math.* 11, pp. 225–244.

— (1994b). “Asymptotic stability of solutions with strong discontinuities for the equations of isothermal gas dynamics”. In: *Japan J. Indust. Appl. Math.* 11, pp. 427–464.

— (1997). “Global solutions with a single transonic shock wave for quasilinear hyperbolic systems”. In: *Methods Appl. Anal.* 4, pp. 33–52.

— (1999). “Large time stability of the Maxwell states”. In: *Methods Appl. Anal.* 6, pp. 477–503.

— (2005). “Wave-front tracking for the equations of isentropic gas dynamics”. In: *Quart. Appl. Math.* 63, pp. 20–33.

Asakura, F. and A. Corli (2013). “Global existence of solutions by path decomposition for a model of multiphase flow”. In: *Quart. Appl. Math.* 71, pp. 135–182.

— (2015). “Wave-front tracking for the equations of non-isentropic gas dynamics”. In: *Ann. Mat. Pura Appl.* 194, pp. 581–618.

Asakura, F. and M. Yamazaki (2009). “Viscous shock profiles for 2×2 systems of hyperbolic conservation laws with an umbilic point”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 6, pp. 483–524.

Audusse, E. and B. Perthame (2005). “Uniqueness for scalar conservation laws with discontinuous flux via adapted entropies”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 135A, pp. 253–265.

Avelaneda, M. and Weinan E (1995). “Statistical properties of shocks in Burgers turbulence”. In: *Comm. Math. Phys.* 172, pp. 13–38.

Aw, A. and M. Rascle (2000). “Resurrection of second order models of traffic flow”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 60, pp. 916–938.

Ayad, S. and A. Heibig (1998). “Global interaction of fields in a system of conservation laws”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 23, pp. 701–725.

— (2001). “Partition of waves in a system of conservation laws”. In: *Acta Appl. Math.* 66, pp. 191–207.

Azevedo, A. V., C. S. Eschenazi, D. Marchesin, and C. F. B. Palmeira (2010). “Topological resolution of Riemann problems for pairs of conservation laws”. In: *Quart. Appl. Math.* 68, pp. 375–393.

Azevedo, A. V. and D. Marchesin (1995). “Multiple viscous solutions for systems of conservation laws”. In: *Trans. AMS* 347, pp. 3061–3077.

Azevedo, A. V., D. Marchesin, B. J. Plohr, and K. Zumbrun (1996). “Nonuniqueness of solutions of Riemann problems”. In: *ZAMP* 47, pp. 977–998.

— (1999). “Bifurcation of nonclassical viscous shock profiles from the constant state”. In: *Comm. Math. Phys.* 202, pp. 267–290.

Azevedo, A. V., A. J. de Souza, F. Furtado, and D. Marchesin (2014). “Uniqueness of the Riemann solution for three-phase flow in a porous medium”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 74, pp. 1967–1997.

Bäcker, M. and K. Dressler (1991). “A kinetic method for strictly nonlinear scalar conservation laws”. In: *ZAMP* 42, pp. 243–256.

Bae, M., Gui-Qiang Chen, and M. Feldman (2009). “Regularity of solutions to regular shock reflection for potential flows”. In: *Invent. Math.* 175, pp. 505–543.

— (2013). “Prandtl-Meyer reflection for supersonic flow past a solid ramp”. In: *Quart. Appl. Math.* 71, pp. 583–600.

Bae, M. and M. Feldman (2011). “Transonic shocks in multidimensional transonic nozzles”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 201, pp. 583–600.

Bagnerini, P. and M. Rascle (2003). “A multiclass homogenized hyperbolic model of traffic flow”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 35, pp. 949–973.

Baiti, P. (2004). “Non-classical global solutions for a class of scalar conservation laws”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 134A, pp. 225–240.

Baiti, P. and A. Bressan (1997a). “Lower semicontinuity of weighted path length *BV*”. In: *Geometrical Optics and Related Topics*. ed. F. Colombini and N. Lerner. Basel: Birkhäuser, pp. 31–58.

— (1997b). “The semigroup generated by a Temple class system with large data”. In: *Diff. Integral Eqs.* 10, pp. 401–418.

Baiti, P., A. Bressan, and H. K. Jenssen (2005). “Instability of traveling profiles for the Lax-Friedrichs scheme”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 13, pp. 877–899.

Baiti, P. and H. K. Jenssen (1997). “Well-posedness for a class of 2×2 conservation laws with L^∞ data”. In: *J. Differential Equations* 140, pp. 161–185.

— (1998). “On the front tracking algorithm”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 217, pp. 395–404.

— (2001). “Blowup in L^∞ for a class of genuinely nonlinear hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 7, pp. 837–853.

Baiti, P., P. G. LeFloch, and B. Piccoli (2001). “Uniqueness of classical and nonclassical solutions for nonlinear hyperbolic systems”. In: *J. Differential Equations* 172, pp. 59–82.

— (2004). “Existence theory of nonclassical entropy solutions: Scalar conservation laws”. In: *ZAMP* 55, pp. 927–945.

Bakhvarov, N. (1970). “On the existence of regular solutions in the large for quasilinear hyperbolic systems”. In: *Zhur. Vychial. Mat. i Mathemat. Fiz.* 10, pp. 969–980.

Ball, J. M. (1977). “Convexity conditions and existence theorems in nonlinear elasticity”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 63, pp. 337–403.

— (1982). “Discontinuous equilibrium solutions and cavitation in nonlinear elasticity”. In: *Phil. Trans. R. Soc. London Ser. A* 306, pp. 557–611.

— (1989). “A version of the fundamental theorem for Young measures”. In: *Partial Differential Equations and Continuum Models of Phase Transitions*. Vol. 344. Lecture Notes in Physics. ed. M. Rascle, D. Serre and M. Slemrod. Berlin: Springer, pp. 241–259.

Ball, J. M., J. C. Currie, and P. J. Olver (1981). “Null Lagrangians, weak continuity and variational problems of arbitrary order”. In: *J. Funct. Anal.* 41, pp. 135–174.

Ballmann, J. and R. Jeltsch, eds. (1989). *Nonlinear Hyperbolic Equations*. Braunschweig: Vieweg.

Ballou, D. (1970). “Solutions to nonlinear hyperbolic Cauchy problems without convexity conditions”. In: *Trans. AMS* 152, pp. 441–460.

— (1971). “Weak solutions with a dense set of discontinuities”. In: *J. Differential Equations* 10, pp. 270–280.

Bang, Seunghoon (2009). “Interaction of three and four rarefaction waves of the presure-gradient system”. In: *J. Differential Equations* 249, pp. 453–481.

Bank, M. and M. Ben-Artzi (2010). “Scalar conservation laws on a half-line: a parabolic approach”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 7, pp. 165–189.

Bardos, C., A.-Y. Leroux, and J.-C. Nédélec (1979). “First order quasilinear equations with boundary conditions”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 4, pp. 1017–1034.

Barker, B., H. Freistühler, and K. Zumbrun (2015). “Convex entropy, Hopf bifurcation, and viscous and inviscid shock stability”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 217, pp. 309–372.

Barker, B., J. Humpherys, K. Rudd, and K. Zumbrun (2008). “Stability of viscous shocks in isentropic gas dynamics”. In: *Comm. Math. Phys.* 281, pp. 231–249.

Barker, B., M. Lewicka, and K. Zumbrun (2011). “Existence and stability of viscoelastic shock profiles”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 200, pp. 491–532.

Barker, L. M. (1963). *A computer program for shock wave analysis*. Tech. rep. Albuquerque: Sandia National Labs.

Barnes, A. P., P. G. LeFloch, B. G. Schmidt, and J. M. Stewart (2004). “The Glimm scheme for perfect fluids on plane-symmetric Gowdy spacetimes”. In: *Class. Quant. Gravity* 21, pp. 5043–5074.

Baskar, S. and Phoolan Prasad (2004). “Riemann problem for kinematical conservation laws and geometrical features of nonlinear wavefronts”. In: *IMA J. Appl. Math.* 69, pp. 391–419.

Bateman, H. (1915). “Some recent researches on the motion of fluids”. In: *Monthly Weather Review* 43, pp. 163–170.

Baudin, M., F. Coquel, and Quang Huy Tran (2009). “A relaxation method via the Born-Infeld system”. In: *Math. Models Math. Appl. Sci.* 19, pp. 1203–1240.

Bauman, P. and D. Phillips (1986). “Large time behavior of solutions to a scalar conservation law in several space dimensions”. In: *Trans. AMS* 298, pp. 401–419.

Beale, T., T. Kato, and A. Majda (1984). “Remarks on the breakdown of smooth solutions for the 3-d Euler equations”. In: *Comm. Math. Phys.* 94, pp. 61–66.

Beauchard, K. and E. Zuazua (2011). “Large time asymptotics for partially dissipative hyperbolic systems”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 199, pp. 177–227.

Beck, M., B. Sandstede, and K. Zumbrun (2010). “Nonlinear stability of time-periodic viscous shocks”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 196, pp. 1011–1076.

Becker, R. (1922). “Stosswelle und Detonation”. In: *Zeit. f. Phys.* 8, pp. 321–362.

Bedjaoui, N., C. Klingenberg, and P. G. LeFloch (2004). “On the validity of Chapman-Enskog expansions for shock waves with small strength”. In: *Port. Math. (N.S.)* 61, pp. 479–499.

Bedjaoui, N. and P. G. LeFloch (2002). “Diffusive-dispersive traveling waves and kinetic relations. I; II; III; IV; V”. In: *J. Differential Equations* 178. Proc. Royal Soc. Edinburgh 132A (2002), 545–565; Ann. Univ. Ferrara Sez. VII (N.S.) 47 (2001), 117–144; Chinese Ann. Math. 24B (2003), 17–34; Proc. Royal Soc. Edinburgh 134A (2004), 815–843, pp. 574–607.

Belletini, G., L. Bertini, M. Mariani, and M. Novega (2010). “Gamma-entropy cost for scalar conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 195, pp. 261–309.

Ben Moussa, Bachir and A. Szepessy (2002). “Scalar conservation laws with boundary conditions and rough data measure solutions”. In: *Methods Appl. Anal.* 9, pp. 579–598.

Ben-Artzi, M. (1989). “The generalized Riemann problem for reactive flows”. In: *J. Comput. Phys.* 81, pp. 70–101.

Ben-Artzi, M. and J. Falcovitz (2003). *Generalized Riemann Problems in Computational Fluid Dynamics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ben-Artzi, M., J. Falcovitz, and P. G. LeFloch (2009). “Hyperbolic conservation laws on the sphere. A geometry-compatible finite volume scheme”. In: *J. Comp. Phys.* 228, pp. 5650–5668.

Ben-Artzi, M. and P. G. LeFloch (2007). “Well-posedness theory for geometry-compatible hyperbolic conservation laws on manifolds”. In: *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* 24, pp. 989–1008.

Ben-Artzi, M. and Jiequan Li (2007). “Hyperbolic balance laws: Riemann invariants and the generalized Riemann problem”. In: *Numer. Math.* 106, pp. 369–425.

Ben-Dor, G. (1991). *Shock Wave Reflection Phenomena*. New York: Springer.

Benabdallah, A. and D. Serre (1987). “Problèmes aux limites pour des systèmes hyperboliques nonlinéaires de deux équations à une dimension d’espace”. In: *C. R. Acad. Sci. Paris, Série I* 305, pp. 677–680.

Bénilan, Ph. and M. G. Crandall (1981). “Regularizing effects of homogeneous evolution equations”. In: *Am. J. Math. Supplement dedicated to P. Hartman*, pp. 23–39.

Bénilan, Ph. and S. Kruzhkov (1996). “Conservation laws with continuous flux functions”. In: *NoDEA Nonlinear Differential Equations Appl.* 3, pp. 395–419.

Benzoni-Gavage, S. (1996). “On a representation formula for B. Temple systems”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 27, pp. 1503–1519.

— (1998). “Stability of multi-dimensional phase transitions in a van der Waals fluid”. In: *Nonlinear Anal.* 31, pp. 243–263.

— (1999a). “Nonuniqueness of phase transitions near the Maxwell line”. In: *Proc. AMS* 127, pp. 1183–1190.

— (1999b). “Stability of subsonic planar phase boundaries in a van der Waals fluid”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 150, pp. 23–55.

— (2001). “Linear stability of propagating phase boundaries in capillary fluids”. In: *Phys. D* 155, pp. 235–273.

— (2002). “Stability of semi-discrete shock profiles by means of an Evans function in infinite dimensions”. In: *J. Dynam. Differential Eqs.* 14, pp. 613–674.

— (2009). “Local well-posedness of nonlocal Burgers equations”. In: *Differential Integral Equations* 22, pp. 303–320.

— (2013). “Planar traveling waves in capillary fluids”. In: *Differential Integral Equations* 26, pp. 439–485.

Benzoni-Gavage, S. and R. M. Colombo (2003). “An n-populations model for traffic flow”. In: *European J. Appl. Math.* 14, pp. 587–612.

Benzoni-Gavage, S., R. M. Colombo, and P. Gwiazda (2006). “Measure valued solutions to conservation laws motivated by traffic modelling”. In: *Proc. Royal Soc. Lond.* 462A, pp. 1791–1803.

Benzoni-Gavage, S. and J.-F. Coulombel (2012). “On the amplitude equations of weakly nonlinear surface waves”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 205, pp. 871–925.

Benzoni-Gavage, S. and H. Freistühler (2004). “Effects of surface tension on the stability of dynamical liquid-vapor interfaces”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 174, pp. 111–150.

Benzoni-Gavage, S., F. Rousset, D. Serre, and K. Zumbrun (2002). “Generic types and transitions in hyperbolic initial-boundary-value problems”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 132A, pp. 1073–1104.

Benzoni-Gavage, S. and D. Serre (1994). “Compactité par compensation pour une classe de systèmes hyperboliques de p lois de conservation ($p \geq 3$)”. In: *Rev. Math. Iberoamericana* 10, pp. 557–579.

— (2007). *Multi-dimensional Hyperbolic Partial Differential Equations*. Oxford: Oxford University Press.

Benzoni-Gavage, S., D. Serre, and K. Zumbrun (2001). “Alternate Evans functions and viscous shock waves”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 32, pp. 929–962.

— (2008). “Transition to instability of planar viscous shock fronts: the refined stability condition”. In: *Z. Anal. Anwend.* 27, pp. 381–406.

Bereux, F., E. Bonnetier, and P. G. LeFloch (1997). “Gas dynamics equations. Two special cases”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 28, pp. 499–515.

Bers, L. (1954). “Existence and uniqueness of subsonic flows past a given profile”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 7, pp. 441–504.

Berthelin, F. and F. Bouchut (2000). “Solution with finite energy to a BGK system relaxing to isentropic gas dynamics”. In: *Ann. Fac. Sci. Toulouse Math.* 9, pp. 605–630.

— (2002a). “Kinetic invariant domains and relaxation limit for a BGK model to isentropic gas dynamics”. In: *Asymptot. Anal.* 31, pp. 153–176.

— (2002b). “Relaxation to isentropic gas dynamics for a BGK system with simple kinetic entropy”. In: *Methods Appl. Anal.* 9, pp. 313–327.

— (2002c). “Weak entropy boundary conditions for isentropic gas dynamics via kinetic relation”. In: *J. Differential Equations* 185, pp. 251–270.

— (2003). “Weak solutions for a hyperbolic system with unilateral constraint and mass loss”. In: *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* 20, pp. 975–997.

Berthelin, F., P. Degond, M. Delitala, and M. Rascle (2008). "A model for the formation and evolution of traffic jams". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 187, pp. 185–220.

Berthelin, F., A. E. Tzavaras, and A. Vasseur (2009). "From discrete velocity Boltzmann equations to gas dynamics before shocks". In: *J. Stat. Phys.* 135, pp. 153–173.

Berthelin, F. and A. Vasseur (2005). "From kinetic equations to multidimensional isentropic gas dynamics before shocks". In: *SIAM J. Math. Anal.* 36, pp. 1807–1835.

Berthon, C., F. Coquel, and P. G. LeFloch (2012). "Why many theories of shock waves are necessary: kinetic relations for non-conservative systems". In: *Proc. Roy. Soc. Edinburgh* 142A, pp. 1–37.

Bertoin, J. (1998). "The inviscid Burgers equation with Brownian initial velocity". In: *Comm. Math. Phys.* 193, pp. 397–406.

Bertozzi, A. L. and M. Shearer (2000). "Existence of undercompressive traveling waves in thin film equations". In: *SIAM J. Math. Anal.* 32, pp. 194–213.

Bethe, H. A. (1942). *On the theory of shock waves for an arbitrary equation of state*. Tech. rep. 545. Report No. 545, Serial No. NDRC-B-237 (May 4, 1942). Office of Scientific Research and Development.

Bethuel, F., B. Despres, and D. Smets (2005). "Symmetrization of dissipative-dispersive traveling waves for systems of conservation laws". In: *Physica D* 200, pp. 105–123.

Bianchini, S. (2000a). "On the shift differentiability of the flow generated by a hyperbolic system of conservation laws". In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 6, pp. 329–350.

— (2000b). "The semigroup generated by a Temple class system with non-convex flux function". In: *Differential Integral Eqs.* 13, pp. 1529–1550.

— (2001a). "A Glimm type functional for a special Jin-Xin relaxation model". In: *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* 18, pp. 19–42.

— (2001b). "Stability of L^∞ solutions for hyperbolic systems with coinciding shocks and rarefactions". In: *SIAM J. Math. Anal.* 33, pp. 959–981.

— (2003a). "*BV* solutions of the semidiscrete upwind scheme". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 167, pp. 1–81.

— (2003b). "A note on singular limits to hyperbolic systems of conservation laws". In: *Commun. Pure Appl. Anal.* 2, pp. 51–64.

— (2003c). "Interaction estimates and Glimm functional for general hyperbolic systems". In: *Discrete Contin. Dyn. Systems* 9, pp. 133–166.

— (2003d). "On the Riemann problem for non-conservative hyperbolic systems". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 166, pp. 1–26.

— (2006). "Hyperbolic limit of the Jin-Xin relaxation model". In: *Comm. Pure Appl. Math.* 59, pp. 688–753.

— (2012). "*SBV* regularity of genuinely nonlinear hyperbolic systems of conservation laws in one space dimension". In: *Acta Math. Sci. Ser. B* 32, pp. 380–388.

Bianchini, S. and A. Bressan (2000). "*BV* solutions for a class of viscous hyperbolic systems". In: *Indiana Univ. Math. J.* 49, pp. 1673–1713.

— (2001). "A case study in vanishing viscosity". In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 7, pp. 449–476.

— (2002a). "A center manifold technique for tracing viscous waves". In: *Comm. Pure Appl. Anal.* 1, pp. 161–190.

— (2002b). "On a Lyapunov functional relating shortening curves and viscous conservation laws". In: *Nonlinear Anal.* 51, pp. 649–662.

— (2005). "Vanishing viscosity solutions of nonlinear hyperbolic systems". In: *Ann. of Math.* 161, pp. 223–342.

Bianchini, S. and L. Caravenna (2012). "*SBV* regularity for genuinely nonlinear, strictly hyperbolic systems of conservation laws in one space dimension". In: *Comm. Math. Phys.* 313, pp. 1–33.

Bianchini, S. and R. M. Colombo (2002). "On the stability of the standard Riemann semigroup". In: *Proc. AMS* 130, pp. 1961–1973.

Bianchini, S., R. M. Colombo, and F. Monti (2010a). "2×2 systems of conservation laws with L^∞ data". In: *J. Differential Equations* 249, pp. 3466–3488.

— (2010b). "L^∞ solutions for 2×2 systems of conservation laws". In: *Riv. Math. Univ. Parma (N.S.)* 1, pp. 189–204.

Bianchini, S., B. Hanouzet, and R. Natalini (2007). "Asymptotic behavior of smooth solutions for partially dissipative hyperbolic systems with a convex entropy". In: *Comm. Pure Appl. Math.* 60, pp. 1559–1622.

Bianchini, S. and E. Marconi (2016). "On the concentration of entropy for scalar conservation laws". In: *Discrete Contin. Dyn. Syst., Ser. S* 9, pp. 73–88.

Bianchini, S. and S. Modena (2014a). "On a quadratic functional for scalar conservation laws". In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 11, pp. 355–435.

— (2014b). "Quadratic interaction functional for systems of conservation laws: a case study". In: *Bull. Inst. Math. Acad. Sin. (N.S.)* 9, pp. 487–546.

— (2015). "Quadratic interaction functional for general systems of conservation laws". In: *Comm. Math. Phys.* 338, pp. 1075–1152.

Bianchini, S. and L. V. Spinolo (2009a). "A connection between viscous profiles and singular ODEs". In: *Rend. Istit. Mat. Univ. Trieste* 41, pp. 35–41.

— (2009b). "The boundary Riemann solver coming from the real vanishing viscosity approximation". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 191, pp. 1–96.

Bianchini, S. and Lei Yu (2012). "SBV-like regularity for general hyperbolic systems of conservation laws in one space dimension". In: *Rend. Istit. Mat. Univ. Trieste* 44, pp. 439–472.

— (2014). "Global structure of admissible BV solutions to piecewise genuinely nonlinear, strictly hyperbolic conservation laws in one space dimension". In: *Comm. Partial Differential Equations* 39, pp. 244–273.

— (2015). "Structure of entropy solutions to general scalar conservation laws in one space dimension". In: *J. Math. Anal. Appl.* 428, pp. 356–386.

Blaser, M. and T. Rivière (2010). "A minimality property of entropic solutions to scalar conservation laws in 1 + 1 dimensions". In: *Comm. Partial Differential Equations* 35, pp. 1763–1801.

Bloom, F. (1993). *Mathematical Problems of Classical Nonlinear Electromagnetic Theory*. Harlow: Longman.

Boillat, G. (1965). *La Propagation des Ondes*. Paris: Gauthier-Villars.

— (1972). "Chocs caractéristiques". In: *C. R. Acad. Sci. Paris, Série I* 274, pp. 1018–1021.

— (1980). "Convexité et hyperbolicité en électrodynamique non linéaire". In: *C.R. Acad. Sci. Paris* 290A, pp. 259–261.

— (1988). "Involutions des systèmes conservatifs". In: *C. R. Acad. Sci. Paris, Série I* 307, pp. 891–894.

— (1996). "Non linear hyperbolic fields and waves". In: *Lecture Notes in Math.* Vol. 1640. Berlin: Springer, pp. 1–47.

Boillat, G. and T. Ruggeri (1997). "Hyperbolic principal subsystems: entropy convexity and subcharacteristic conditions". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 137, pp. 305–320.

Boley, F., Y. Brenier, and G. Loeper (2005). "Contractive metrics for scalar conservation laws". In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 2, pp. 91–107.

Bonaschi, G. A., J. A. Carrillo, M. DiFrancesco, and M. A. Peletier (2015). "Equivalence of gradient flows and entropy solutions for singular nonlocal interaction equations in 1D". In: *ESAIM Control Optim. Calc. Var.* 21, pp. 414–441.

Bonnefille, M. (1988). "Propagation des oscillations dans deux classes de systèmes hyperboliques (2×2 et 3×3)". In: *Comm. PDE* 13, pp. 905–925.

Born, M. and L. Infeld (1934). "Foundations of a new field theory". In: *Proc. Royal Soc. London* 144A, pp. 425–451.

Borsche, R., R. M. Rinaldo, and M. Garavello (2012). "Mixed systems: ODEs - balance laws". In: *J. Differential Equations* 252, pp. 2311–2338.

Botchorishvilli, R., B. Perthame, and A. Vasseur (2003). "Equilibrium schemes for scalar conservation laws with stiff sources". In: *Math. Comp.* 72, pp. 131–157.

Bouchut, F. (2004). “A reduced stability condition for nonlinear relaxation to conservation laws”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 1, pp. 149–170.

Bouchut, F. and F. James (1999). “Duality solutions for pressureless gases, monotone scalar conservation laws, and uniqueness”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 24, pp. 2173–2190.

Bouchut, F. and B. Perthame (1998). “Kruzhkov’s estimates for scalar conservation laws revisited”. In: *Trans. AMS* 350, pp. 2847–2870.

Bourdarias, C., M. Gisclon, and S. Junca (2007). “Existence of weak entropy solutions for gas chromatography system with one or two active species and non convex isotherms”. In: *Commun. Math. Sci.* 5, pp. 67–84.

— (2010a). “Blow up at the hyperbolic boundary for a 2×2 system arising from chemical engineering”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 7, pp. 297–316.

— (2010b). “Strong stability with respect to weak limits for a hyperbolic system arising from gas chromatography”. In: *Methods Appl. Anal.* 17, pp. 301–330.

— (2014). “Fractional *BV* spaces and applications to scalar conservation laws”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 11, pp. 655–677.

Boutin, B., F. Coquel, and P. G. LeFloch (2011). “Coupling techniques for nonlinear hyperbolic equations, I: Self-similar diffusion for thin interfaces”. In: *Proc. Roy. Soc. Edinburgh* 141A, pp. 921–956.

Brenier, Y. (1983). “Résolution d’équations d’évolutions quasilinéaires en dimension n d’espace à l’aide d’équations linéaires en dimension $n+1$”. In: *J. Differential Equations* 50, pp. 375–390.

— (2004). “Hydrodynamic structure of the augmented Born-Infeld equations”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 172, pp. 65–91.

— (2005a). “Non relativistic strings may be approximated by relativistic strings”. In: *Methods Appl. Anal.* 12, pp. 153–167.

— (2005b). “Solutions with concentration to the Riemann problem for the one-dimensional Chaplygin gas equations”. In: *J. Math. Fluid Mech.* 7, S326–S331.

— (2009). “L^2 formulation of multidimensional scalar conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 193, pp. 1–19.

— (2013). “Rearrangement, convection, convexity and entropy”. In: *Philos. Trans. R. Soc. Lond. Ser. A* 371. no. 2005, 20120343, 14 pp.

Brenier, Y. and L. Corrias (1998). “A kinetic formulation for multi-branch entropy solutions of scalar conservation laws”. In: *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* 15, pp. 169–190.

Brenier, Y., C. De Lellis, and L. Szekelyhidi (2011). “Weak-strong uniqueness for measure-valued solutions”. In: *Commun. Math. Phys.* 305, pp. 351–361.

Brenier, Y. and E. Grenier (1998). “Sticky particles and scalar conservation laws”. In: *SIAM J. Num. Anal.* 35, pp. 2317–2328.

Brenier, Y. and Wen-An Yong (2005). “A derivation of particle, string and membrance motions from the Born-Infeld electromagnetism”. In: *J. Math. Phys.* 46. 17 p., p. 062305.

Brenner, P. (1966). “The Cauchy problem for the symmetric hyperbolic systems in L_p”. In: *Math. Scand.* 19, pp. 27–37.

Bressan, A. (1988). “Contractive metrics for nonlinear hyperbolic systems”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 37, pp. 409–421.

— (1992). “Global solutions of systems of conservation laws by wave-front tracking”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 170, pp. 414–432.

— (1993). “A contractive metric for systems of conservation laws with coinciding shock and rarefaction curves”. In: *J. Differential Equations* 106, pp. 332–366.

— (1995a). “A locally contractive metric for systems of conservation laws”. In: *Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa, Cl. Sci. (4)* 22, pp. 109–135.

— (1995b). “The unique limit of the Glimm scheme”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 130, pp. 205–230.

— (1996). “The semigroup approach to systems of conservation laws”. In: *Math. Contemp.* 10, pp. 21–74.

Bressan, A. (1999). “Hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Rev. Mat. Complut.* 12, pp. 135–200.

— (2000a). *Hyperbolic Systems of Conservation Laws. The One-dimensional Cauchy Problem*. Oxford: Oxford University Press.

— (2000b). “Stability of entropy solutions to $n \times n$ conservation laws”. In: *AMS/IP Stud. Adv. Math.* Vol. 15, pp. 1–32.

— (2002). “Hyperbolic systems of conservation laws in one space dimension”. In: *Proceedings ICM 2002, Beijing, Vol I*. Beijing: Higher Ed. Press, pp. 159–178.

— (2003). “An ill-posed Cauchy problem for a hyperbolic system in two space variables”. In: *Rend. Sem. Mat. Univ. Padova* 110, pp. 103–117.

— (2004a). “Some remarks on multidimensional systems of conservation laws”. In: *Atti Acad. Naz. Lincei Cl. Sci. Fis. Mat. Natur. Rend. Lincei (9) Mat. Appl.* 15, pp. 225–233.

— (2004b). “The front tracking method for systems of conservation laws”. In: *Handbook of Differential Equations. Evolutionary Equations. Vol. I*. ed. C. M. Dafermos and E. Feireisl. Amsterdam: Elsevier, pp. 87–168.

— (2007). “*BV* solutions to hyperbolic systems by vanishing viscosity”. In: *Springer Lecture Notes in Math.* Vol. 1911. Springer, pp. 1–77.

— (2011). “Open questions in the theory of one dimensional hyperbolic conservation laws”. In: *IMA Vol. Math. Appl.* Vol. 153, pp. 1–22.

— (2013). “Hyperbolic conservation laws: an illustrated tutorial”. In: *Springer Lecture Notes in Math.* Vol. 2062. Springer, pp. 157–245.

Bressan, A., P. Baiti, and H. K. Jenssen (2007). “Instability of finite difference schemes for hyperbolic conservation laws”. In: *Ann. of Math. Stud.* Vol. 163, pp. 43–53.

Bressan, A., Geng Chen, and Qingtian Zhang (2014). “Lack of *BV* bounds for approximate solutions to the p-system with large data”. In: *J. Differential Equations* 256, pp. 3067–3085.

— (2015). “Uniqueness of conservative solutions to the Camassa-Holm equation via characteristics”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 35, pp. 25–42.

Bressan, A., Geng Chen, Qingtian Zhang, and Shengguo Zhu (2015). “No *BV* bounds for approximate solutions to p-system with general pressure law”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 12, pp. 799–816.

Bressan, A. and G. M. Coclite (2002). “On the boundary control of systems of conservation laws”. In: *SIAM J. Control Optim.* 41, pp. 607–622.

Bressan, A. and R. M. Colombo (1995a). “The semigroup generated by 2×2 conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 133, pp. 1–75.

— (1995b). “Unique solutions of 2×2 conservation laws with large data”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 44, pp. 677–725.

— (1998). “Decay of positive waves in nonlinear systems of conservation laws”. In: *Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa.* IV-26, pp. 133–160.

Bressan, A., G. Crasta, and B. Piccoli (2000). “Well posedness of the Cauchy problem for $n \times n$ systems of conservation laws”. In: *Memoirs AMS* 146.694.

Bressan, A. and C. Donadello (2007). “On the formation of scalar viscous shocks”. In: *Int. J. Dyn. Syst. Diff. Eqs.* 1, pp. 1–11.

— (2009). “On the convergence of viscous approximations after shock interactions”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 23, pp. 29–48.

Bressan, A. and P. Goatin (1999). “Oleinik type estimates and uniqueness for $n \times n$ conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 156, pp. 26–49.

— (2000). “Stability of L^∞ solutions of Temple Class systems”. In: *Diff. Integral Eqs.* 13, pp. 1503–1528.

Bressan, A. and G. Guerra (1997). “Shift-differentiability of the flow generated by a conservation law”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 3, pp. 35–58.

Bressan, A. and Ke Han (2011). “Optima and equilibria for a model of traffic flow”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 43, pp. 2384–2417.

— (2012). “Nash equilibria for a model of traffic flow with several groups of drivers”. In: *ESAIM Control Optim. Calc. Var.* 18, pp. 969–986.

Bressan, A., Feimin Huang, Yong Wang, and Tong Yang (2012). “On the convergence rate of vanishing viscosity approximations for nonlinear hyperbolic systems”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 44, pp. 3537–3563.

Bressan, A. and H. K. Jenssen (2000). “On the convergence of Godunov scheme for nonlinear hyperbolic systems”. In: *Chinese Ann. Math., Ser. B* 21, pp. 269–284.

Bressan, A., H. K. Jenssen, and P. Baiti (2006). “An instability of the Godunov scheme”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 59, pp. 1604–1638.

Bressan, A. and P. G. LeFloch (1997). “Uniqueness of weak solutions to hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 140, pp. 301–317.

— (1999). “Structural stability and regularity of entropy solutions to hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 48, pp. 43–84.

Bressan, A. and M. Lewicka (2000). “A uniqueness condition for hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 6, pp. 673–682.

Bressan, A., Chenjie Liu, Wen Shen, and Fang Yu (2012). “Variational analysis of Nash equilibria for a model of traffic flow”. In: *Quart. Appl. Math.* 70, pp. 495–515.

Bressan, A., Tai-Ping Liu, and Tong Yang (1999). “L^1 stability estimates for $n \times n$ conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 149, pp. 1–22.

Bressan, A. and A. Marson (1995a). “A maximum principle for optimally controlled systems of conservation laws”. In: *Rend. Sem. Mat. Univ. Padova* 94, pp. 79–94.

— (1995b). “A variational calculus for discontinuous solutions of systems of conservation laws”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 20, pp. 1491–1552.

— (1998). “Error bounds for a deterministic version of the Glimm scheme”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 142, pp. 155–176.

Bressan, A. and Wen Shen (1998). “Uniqueness for discontinuous ODE and conservation laws”. In: *Nonlinear Anal.* 34, pp. 637–652.

— (2000). “*BV* estimates for multicomponent chromatography with relaxation”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 6, pp. 21–38.

— (2014). “A semigroup approach to an integro-differential equation modeling slow erosion”. In: *J. Differential Equations* 257, pp. 2360–2403.

Bressan, A. and Tong Yang (2004a). “A sharp decay estimate for positive nonlinear waves”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 36, pp. 659–677.

— (2004b). “On the convergence rate of vanishing viscosity approximations”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 57, pp. 1075–1109.

Brio, M. and J. K. Hunter (1990). “Rotationally invariant hyperbolic waves”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 43, pp. 1037–1053.

Buckmaster, T., C. De Lellis, P. Isett, and L. Szekelyhidi (2015). “Anomalous dissipation for 1/5-Hölder Euler flows”. In: *Ann. of Math.* 182, pp. 127–172.

Bürger, R. (2013). “Convexity-preserving flux identification for scalar conservation laws modelling sedimentation”. In: *Inverse Problems* 29. 30 pp., p. 045008.

Bürger, R., H. Frid, and K. H. Karlsen (2007). “On the well-posedness of entropy solutions to conservation laws with a zero-flux boundary condition”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 326, pp. 108–120.

Bürger, R. and W. L. Wendland (2001). “Sedimentation and suspension flows: Historical perspective and some recent developments”. In: *J. Engin. Math.* 41, pp. 101–116.

Burgers, J. (1940). “Application of a model system to illustrate some points of the statistical theory of free turbulence”. In: *Neder. Akad. Wetensh. Proc.* 43, pp. 2–12.

Burton, C. V. (1893). “On plane and spherical sound-waves of finite amplitude”. In: *Philos. Magazine, Ser. 5* 35, pp. 317–333.

Cabannes, H. (1970). *Theoretical Magnetofluiddynamics*. New York: Academic Press.

Caflisch, R. E. and B. Nicolaenko (1982). “Shock profile solutions of the Boltzmann equation”. In: *Comm. Math. Phys.* 86, pp. 161–194.

Caginalp, G. (1982). “Nonlinear equations with coefficients of bounded variation in two space variables”. In: *J. Differential Equations* 43, pp. 134–155.

Calvo, D., R. M. Colombo, and H. Frid (2008). “L^1 stability of spatially periodic solutions in relativistic gas dynamics”. In: *Comm. Math. Phys.* 284, pp. 509–536.

Ćanić, S. (1998). “On the influence of viscosity on Riemann solutions”. In: *J. Dyn. Diff. Eqs.* 10, pp. 109–149.

— (2002). “Nonexistence of Riemann solutions for a quadratic model deriving from petroleum engineering”. In: *Nonlinear Anal. Real World Appl.* 3, pp. 629–665.

Ćanić, S. and B. L. Keyfitz (1998a). “Quasi-one-dimensional Riemann problems and their role in self-similar two-dimensional problems”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 144, pp. 233–258.

— (1998b). “Riemann problems for the two-dimensional unsteady transonic small disturbance equation”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 58, pp. 636–665.

Ćanić, S., B. L. Keyfitz, and Eun Heui Kim (2000). “Free boundary problems for the unsteady transonic small disturbance equation: transonic regular reflection”. In: *Methods Appl. Anal.* 7, pp. 313–335.

— (2001). “Mixed hyperbolic-elliptic systems in self-similar flows”. In: *Bol. Soc. Brasil Mat. (N.S.)* 32, pp. 377–399.

— (2002). “A free boundary problem for a quasi-linear degenerate elliptic equation: regular reflection of weak shocks”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 55, pp. 71–92.

— (2006). “Free boundary problems for nonlinear wave systems: Mach stems for interacting shocks”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 37, pp. 1947–1977.

Ćanić, S., B. L. Keyfitz, and G. M. Lieberman (2000). “A proof of existence of perturbed steady transonic shocks via a free boundary problem”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 53, pp. 484–511.

Ćanić, S. and G. R. Peters (2001). “Nonexistence of Riemann solutions and Majda-Pego instability”. In: *J. Differential Equations* 172, pp. 1–28.

Ćanić, S. and B. J. Plohr (1995). “Shock wave admissibility for quadratic conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 118, pp. 293–335.

Carasso, C., P.-A. Raviart, and D. Serre, eds. (1987). *Nonlinear Hyperbolic Problems*. Vol. 1270. Springer Lecture Notes in Mathematics. Springer.

Caravenna, L. (2008). “An entropy-based Glimm-type functional”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 5, pp. 643–662.

Caravenna, L. and L. V. Spinolo (2016). “New interactions estimates for the Baiti-Jenssen system”. In: *Netw. Heterog. Media* 11, pp. 263–280.

— (n.d.). “Schaeffer’s regularity theorem for scalar conservation laws does not extend to systems”. Indiana Univ. Math. J. (to appear).

Carbou, G. and B. Hanouzet (2007). “Relaxation approximation of some initial-boundary value problem for p-systems”. In: *Commun. Math. Sci.* 5, pp. 187–203.

Carbou, G., B. Hanouzet, and R. Natalini (2009). “Semilinear behavior for totally linearly degenerate hyperbolic systems with relaxation”. In: *J. Differential Equations* 246, pp. 291–319.

Carrillo, J. A. (2003). “Conservation laws with discontinuous flux functions and boundary conditions”. In: *J. Evol. Equ.* 3, pp. 283–301.

Carrillo, J. A., M. DiFrancesco, and C. Lattanzio (2006). “Contractivity of Wasserstein metrics and asymptotic profiles for scalar conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 231, pp. 425–458.

— (2007). “Contractivity and asymptotics in Wasserstein metrics for viscous nonlinear scalar conservation laws”. In: *Boll. Unione Mat. Ital. Sez. B* 10, pp. 277–292.

Cattani, A., R. M. Colombo, and G. Graziano (2012). “A hyperbolic model for granular flow”. In: *ZAMM Z. Angew. Math. Mech.* 92, pp. 72–88.

Cauchy, A.-L. (1823). “Recherches sur l’équilibre et le mouvement intérieur des corps solides ou fluides, élastiques ou non élastiques”. In: *Bull. Soc. Philomathique*, pp. 9–13.

— (1827a). “De la pression ou tension dans un corps solide”. In: *Exercises de Mathématiques* 2, pp. 42–56.

— (1827b). “Sur les relations qui existent dans l’état d’équilibre d’un corps solide ou fluide, entre les pressions ou tensions et les forces accélératrices”. In: *Exercises de Mathématiques* 2, pp. 108–111.

— (1829). “Sur l’équilibre et le mouvement intérieur des corps considérés comme des masses continues”. In: *Exercises de Mathématiques* 4, pp. 293–319.

Cercignani, C. (1988). *The Boltzmann Equation and its Applications*. New York: Springer.

Chae, Dongho and Seung-Yeal Ha (2009). “On the formation of shocks to the compressible Euler equations”. In: *Commun. Math. Sci.* 7, pp. 627–634.

Chae, Dongho and Hyungjin Huh (2003). “Global existence for small initial data in the Born-Infeld equations”. In: *J. Math. Phys.* 44, pp. 6132–6139.

Chae, Dongho and E. Tadmor (2008). “On the finite time blow-up of the Euler-Poisson equations in $\mathbb{R}^n$”. In: *Commun. Math. Sci.* 6, pp. 785–789.

Challis, J. (1848). “On the velocity of sound”. In: *Philos. Magazine, Ser. 3* 32, pp. 494–499.

Chalons, C. and F. Coquel (2005). “The Riemann problem for the multi-pressure Euler system”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 2, pp. 745–782.

Chalons, C. and J.-F. Coulombel (2008). “Relaxation approximation of the Euler equations”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 348, pp. 872–893.

Chalons, C., P. Goatin, and N. Seguin (2013). “General constrained conservation laws. Applications to pedestrian flow modeling”. In: *Netw. Heterog. Media* 8, pp. 433–463.

Chalons, C., P. A. Raviart, and N. Seguin (2008). “The interface coupling of the gas dynamics equations”. In: *Quart. Appl. Math.* 66, pp. 659–705.

Chang, Tung, Gui-Qiang Chen, and Shuili Yang (1995). “On the 2-D Riemann problem for the compressible Euler equations. I; II”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 1. Discrete Contin. Dyn. Syst. 6 (2000), 419–430, pp. 555–584.

Chang, Tung and Ling Hsiao (1977). “Riemann problem and discontinuous initial value problem for typical quasilinear hyperbolic system without convexity”. In: *Acta Math. Sinica* 20, pp. 229–231.

— (1979). “A Riemann problem for the system of conservation laws of aerodynamics without convexity”. In: *Acta Math. Sinica* 22, pp. 719–732.

— (1989). *The Riemann Problem and Interaction of Waves in Gas Dynamics*. Harlow: Longman.

Chaplygin, S. A. (1902). “On gas jets”. In: *Sci. Mem. Moscow U. Math. Phys. Sec.* 21, pp. 1–121.

Chasseigne, E. (2003). “Fundamental solutions and singular shocks in scalar conservation laws”. In: *Revista Mat. Complutense* 16, pp. 443–463.

Chemin, J.-Y. (1990a). “Dynamique des gaz à masse totale finie”. In: *Asymptotic Anal.* 3, pp. 215–220.

— (1990b). “Remarque sur l’apparition de singularités fortes dans les écoulements compressibles”. In: *Comm. Math. Phys.* 133, pp. 323–329.

Chen, Geng (2011). “Formation of singularity and smooth wave propagation for the non-isentropic compressible Euler equations”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 8, pp. 671–690.

Chen, Geng, E. E. Endres, and H. K. Jenssen (2012). “Pairwise wave interactions in ideal polytropic gases”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 204, pp. 787–836.

Chen, Geng and H. K. Jenssen (2013). “No TVD fields for 1-D isentropic gas flow”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 38, pp. 629–657.

Chen, Geng and R. Young (2012a). “Smooth solutions and singularity formation for the inhomogeneous nonlinear wave equation”. In: *J. Differential Equations* 252, pp. 2580–2595.

— (2012b). “The vacuum in nonisentropic gas dynamics”. In: *Acta Math. Sci. Ser. B* 32, pp. 339–351.

— (2015). “Shock-free solutions of the compressible Euler equations”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 217, pp. 1265–1293.

Chen, Geng, R. Young, and Quingtian Zhang (2013). “Shock formation in the compressible Euler equations and related systems”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 10, pp. 149–172.

Chen, Gui-Qiang (1986). “Convergence of the Lax-Friedrichs scheme for isentropic gas dynamics (III)”. In: *Acta Math. Scientia* 6, pp. 75–120.

— (1990). *The compensated compactness method and the system of isentropic gas dynamics*. Tech. rep. 00527-91. Math. Sci. Res. Inst. Berkeley.

— (1991a). “Hyperbolic systems of conservation laws with a symmetry”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 16, pp. 1461–1487.

— (1991b). “Propagation and cancellation of oscillations for hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 44, pp. 121–139.

— (1992). “The method of quasidecoupling for discontinuous solutions to conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 121, pp. 131–185.

— (1997). “Remarks on global solutions to the compressible Euler equations with spherical symmetry”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 127A, pp. 243–259.

— (2000a). “Compactness methods and nonlinear hyperbolic conservation laws”. In: *AMS/IP Stud. Adv. Math.* Vol. 15, pp. 33–75.

— (2000b). “Vacuum states and global stability of rarefaction waves for compressible flow”. In: *Methods Appl. Anal.* 7, pp. 337–361.

— (2001). “On the theory of divergence-measure fields and its applications”. In: *Bol. Soc. Bras. Mat.* 32, pp. 401–433.

— (2003). “Some recent methods for partial differential equations of divergence form”. In: *Bull. Braz. Math. Soc. (N.S.)* 34, pp. 107–144.

— (2005). “Euler equations and related hyperbolic conservation laws”. In: *Handbook of Differential Equations: Evolutionary Equations, Vol. II*. ed. C. M. Dafermos and E. Feireisl. Amsterdam: Elsevier, pp. 1–104.

— (2011). “Multidimensional conservation laws: overview, problems and perspective”. In: *IMA Vol. Math. Appl.* Vol. 153, pp. 23–72.

Chen, Gui-Qiang and Jun Chen (2007). “Stability of rarefaction waves and vacuum states for the multidimensional Euler equations”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 4, pp. 105–122.

Chen, Gui-Qiang, Jun Chen, and M. Feldman (2007). “Transonic shocks and free boundary problems for the full Euler equations in infinite nozzles”. In: *J. Math. Pures Appl.* 88, pp. 191–218.

— (n.d.). “Transonic flows with shocks past curved wedges for the full Euler equations”. Preprint (2015).

Chen, Gui-Qiang, Jun Chen, and Kyungwoo Song (2006). “Transonic nozzle flows and free boundary problems for the full Euler equations”. In: *J. Differential Equations* 229, pp. 92–120.

Chen, Gui-Qiang, Shu-Xing Chen, Dehua Wang, and Zejun Wang (2005). “A multidimensional piston problem for the Euler equations for compressible flow”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 13, pp. 361–383.

Chen, Gui-Qiang and C. Christoforou (2007). “Solutions for a nonlocal conservation law with fading memory”. In: *Proc. AMS* 135, pp. 3905–3915.

Chen, Gui-Qiang, C. Christoforou, and Yongqian Zhang (2007). “Dependence of entropy solutions in the large for the Euler equations on nonlinear flux functions”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 56, pp. 2535–2567.

— (2008). “Continuous dependence of entropy solutions to the Euler equations on the adiabatic exponent and Mach number”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 189, pp. 97–130.

Chen, Gui-Qiang and C. M. Dafermos (1995). “The vanishing viscosity method in one-dimensional thermoelasticity”. In: *Trans. AMS* 347, pp. 531–541.

Chen, Gui-Qiang, C. M. Dafermos, M. Slemrod, and Dehua Wang (2007). “On two-dimensional sonic-subsonic flow”. In: *Commun. Math. Phys.* 271, pp. 635–647.

Chen, Gui-Qiang, Xuemei Deng, and Wei Xiang (2012). “Global steady subsonic flow through infinitely long nozzles for the full Euler equations”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 44, pp. 2888–2919.

— (2014). “Shock diffraction by convex corner wedges for the nonlinear wave system”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 211, pp. 61–112.

Chen, Gui-Qiang, Qian Ding, and K. H. Karlsen (2012). “On nonlinear stochastic balance laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 204, pp. 707–743.

Chen, Gui-Qiang, Qiang Du, and E. Tadmor (1993). “Spectral viscosity approximations to multidimensional scalar conservation laws”. In: *Math. Comp.* 61, pp. 629–643.

Chen, Gui-Qiang, N. Even, and C. Klingenberg (2008). “Hyperbolic conservation laws with discontinuous fluxes and hydrodynamic limit for particle systems”. In: *J. Differential Equations* 245, pp. 3095–3126.

Chen, Gui-Qiang and Beixiang Fang (2009). “Stability of transonic shock-fronts in three dimensional conical steady potential flow past a perturbed cone”. In: *Discrete and Contin. Dyn. Syst.* 23, pp. 85–114.

Chen, Gui-Qiang and M. Feldman (2003). “Multidimensional transonic shocks and free boundary problems for nonlinear equations of mixed type”. In: *J. AMS* 16, pp. 461–494.

— (2004a). “Free boundary problems and transonic shocks for the Euler equations in unbounded domains”. In: *Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa, Cl. Sci. (5)* 4, pp. 827–869.

— (2004b). “Steady transonic shocks and free boundary problems in infinite cylinders for the Euler equations”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 57, pp. 310–336.

— (2005). “Potential theory for shock reflection by a large-angle wedge”. In: *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 102, pp. 15368–15372.

— (2007). “Existence and stability of multi-dimensional transonic flows through an infinite nozzle of arbitrary cross-section”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 184, pp. 185–242.

— (2010). “Global solutions to shock reflection by large-angle wedges for potential flow”. In: *Ann. of Math.* 171, pp. 1067–1182.

— (2012). “Comparison principles for self-similar potential flow”. In: *Proc. Amer. Math. Soc.* 140, pp. 651–663.

— (2015). “Free boundary problems in shock reflection/diffraction and related transonic flow problems”. In: *Phil. Trans. R. Soc. Ser. A* 373. No. 20140276, 20 pp.

— (2016). *Mathematics of Shock Reflection - Diffraction and von Neumann’s Conjectures*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Chen, Gui-Qiang and H. Frid (1996a). *Asymptotic Stability and Decay of Solutions of Conservation Laws*. Tech. rep. Lecture Notes, Northwestern U.

— (1996b). “Existence and asymptotic behavior of the measure-valued solutions for degenerate conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 127, pp. 197–224.

— (1997). “Asymptotic stability of Riemann waves for conservation laws”. In: *ZAMP* 48, pp. 30–44.

— (1999a). “Decay of entropy solutions of nonlinear conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 146, pp. 95–127.

Chen, Gui-Qiang and H. Frid (1999b). “Divergence measure fields and conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 147, pp. 89–118.

— (1999c). “Large time behavior of entropy solutions of conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 152, pp. 308–357.

— (2001a). “On the theory of divergence-measure fields and its applications”. In: *Bol. Soc. Brasil Mat. (N.S.)* 32, pp. 1–33.

— (2001b). “Uniqueness and asymptotic stability of Riemann solutions for the compressible Euler equations”. In: *Trans. AMS* 353, pp. 1103–1117.

— (2003). “Extended divergence-measure fields and the Euler equations of gas dynamics”. In: *Comm. Math. Phys.* 236, pp. 251–280.

Chen, Gui-Qiang, H. Frid, and Yachun Li (2002). “Uniqueness and stability of Riemann solutions with large oscillations in gas dynamics”. In: *Comm. Math. Phys.* 228, pp. 201–217.

Chen, Gui-Qiang and J. Glimm (1996a). “Global solutions to the compressible Euler equations with geometric structure”. In: *Comm. Math. Phys.* 180, pp. 153–193.

— (1996b). “Global solutions to the cylindrically symmetric rotating motion of isentropic gas”. In: *ZAMP* 47, pp. 353–372.

Chen, Gui-Qiang, Fei-Min Huang, and Tian-Yi Wang (2016). “Subsonic-sonic limit of approximate solutions to multidimensional steady Euler equations”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 219, pp. 719–740.

Chen, Gui-Qiang, S. Junca, and M. Rascle (2006). “Validity of nonlinear geometric optics for entropy solutions of multidimensional scalar conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 222, pp. 439–475.

Chen, Gui-Qiang and Pui-Tak Kan (1995). “Hyperbolic conservation laws with umbilic degeneracy, I; II”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 130. Arch. Rational Mech. Anal. 160 (2001), 325–354, pp. 231–276.

Chen, Gui-Qiang, V. Kukreja, and Hairong Yuan (2013a). “Stability of transonic characteristic discontinuities in two-dimensional steady compressible Euler flows”. In: *J. Math. Phys.* 54. no 2, 24 pp.

— (2013b). “Well-posedness of transonic characteristic discontinuities in two-dimensional steady compressible Euler flows”. In: *ZAMP* 64, pp. 1711–1727.

Chen, Gui-Qiang and P. G. LeFloch (1995). “Entropy flux-splitting for hyperbolic conservation laws. I. General framework”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 48, pp. 691–729.

— (2000). “Compressible Euler equations with general pressure law”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 153, pp. 221–259.

— (2003). “Existence theory for the isentropic Euler equations”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 166, pp. 81–98.

Chen, Gui-Qiang, C. D. Levermore, and Tai-Ping Liu (1994). “Hyperbolic conservation laws with stiff relaxation terms and entropy”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 47, pp. 787–830.

Chen, Gui-Qiang, Bang-He Li, and Tian-Hong Li (2003). “Entropy solutions in L^∞ for the Euler equations in nonlinear elastodynamics and related equations”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 170, pp. 331–357.

Chen, Gui-Qiang, Dening Li, and Dechun Tan (1996). “Structure of Riemann solutions for two-dimensional scalar conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 127, pp. 124–147.

Chen, Gui-Qiang and Tian-Hong Li (2003). “Global entropy solutions in L^∞ to the Euler equations and Euler-Poisson equations for isothermal fluids with spherical symmetry”. In: *Methods Appl. Anal.* 10, pp. 215–243.

— (2008). “Well-posedness for two-dimensional steady supersonic Euler flows past a Lipschitz wedge”. In: *J. Differential Equations* 244, pp. 1521–1550.

Chen, Gui-Qiang and Yachun Li (2004a). “Relativistic Euler equations for isentropic fluids: Stability of Riemann solutions with large oscillations”. In: *ZAMP* 55, pp. 903–926.

— (2004b). “Stability of Riemann solutions with large oscillation for the relativistic Euler equations”. In: *J. Differential Equations* 202, pp. 332–353.

Chen, Gui-Qiang and Hailiang Liu (2003). "Formation of delta shocks and vacuum states in the vanishing pressure limit of solutions to the Euler equations for isentropic fluids". In: *SIAM J. Math. Anal.* 34, pp. 925–938.

— (2004). "Concentration and cavitation in the vanishing pressure limit of solutions to the Euler equations for nonisentropic fluids". In: *Phys. D* 189, pp. 141–165.

Chen, Gui-Qiang and Tai-Ping Liu (1993). "Zero relaxation and dissipation limits for hyperbolic conservation laws". In: *Comm. Pure Appl. Math.* 46, pp. 755–781.

Chen, Gui-Qiang and Yun-Guang Lu (1989). "The study on application way of the compensated compactness theory". In: *Chinese Sci. Bull.* 34, pp. 15–19.

Chen, Gui-Qiang and M. Perepelitsa (2010). "Vanishing viscosity limit of the Navier-Stokes equations to the Euler equations for compressive fluid flow". In: *Comm. Pure Appl. Math.* 63, pp. 1469–1504.

— (2012). "Shallow water equations: viscous solutions and inviscid limit". In: *ZAMP* 63, pp. 1067–1084.

— (2015). "Vanishing viscosity solutions of the compressible Euler equations with spherical symmetry and large initial data". In: *Comm. Math. Phys.* 338, pp. 771–800.

Chen, Gui-Qiang and M. Rascle (2000). "Initial layers and uniqueness of weak entropy solutions to hyperbolic conservation laws". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 153, pp. 205–220.

Chen, Gui-Qiang, M. Slemrod, and Dehua Wang (2008). "Vanishing viscosity method for transonic flow". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 189, pp. 159–188.

— (2010a). "A fluid dynamic formulation of the isometric embedding problem in differential geometry". In: *Quart. Appl. Math.* 68, pp. 73–80.

— (2010b). "Isometric immersion and compensated compactness". In: *Comm. Math. Phys.* 294, pp. 411–437.

— (2011). "Transonic flows and isometric embeddings". In: *IMA Vol. Math. Appl.* Vol. 153, pp. 257–266.

Chen, Gui-Qiang and M. Torres (2005). "Divergence-measure fields, sets of finite perimeter and conservation laws". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 175, pp. 245–267.

— (2011). "On the structure of solutions of nonlinear hyperbolic systems of conservation laws". In: *Commun. Pure Appl. Anal.*, pp. 1011–1036.

Chen, Gui-Qiang, M. Torres, and W. P. Ziemer (2007). "Measure-theoretic analysis and nonlinear conservation laws". In: *Pure Appl. Math. Q.* 3, pp. 841–879.

— (2009). "Gauss-Green theorem for weakly differentiable vector fields, sets of finite perimeter, and balance laws". In: *Comm. Pure Appl. Math.* 62, pp. 242–304.

Chen, Gui-Qiang and D. H. Wagner (2003). "Global entropy solutions to exothermically reacting compressible Euler equations". In: *J. Differential Equations* 191, pp. 277–322.

Chen, Gui-Qiang and Dehua Wang (1996). "Convergence of shock capturing schemes for the compressible Euler-Poisson equations". In: *Comm. Math. Phys.* 179, pp. 333–364.

— (1998). "Shock capturing approximations to the compressible Euler equations with geometric structure and related equations". In: *ZAMP* 49, pp. 341–362.

— (2002a). "Global solutions of nonlinear magnetohydrodynamics with large initial data". In: *J. Differential Equations* 182, pp. 344–376.

— (2002b). "The Cauchy problem for the Euler equations for compressible fluids". In: *Handbook of Mathematical Fluid Dynamics, Vol. I*. ed. S. Friedlander and D. Serre. Amsterdam: North Holland, pp. 421–543.

— (2003). "Existence and continuous dependence of large solutions for magnetohydrodynamic equations". In: *ZAMP* 54, pp. 608–632.

Chen, Gui-Qiang, Dehua Wang, and Xiaozhou Yang (2009). "Evolution of discontinuity and triple shock structure for a system of two-dimensional conservation laws". In: *SIAM J. Math. Anal.* 41, pp. 1–25.

Chen, Gui-Qiang and Ya-Guang Wang (2008). "Existence and stability of compressible current-vortex sheets in three-dimensional magnetohydrodynamics". In: *Arch. Rational Mech. anal.* 187, pp. 369–408.

Chen, Gui-Qiang, Wei Xiang, and Yongqian Zhang (2013). "Weakly nonlinear geometric optics for hyperbolic systems of conservation laws". In: *Comm. Partial Differential Equations* 38, pp. 1936–1970.

Chen, Gui-Qiang, Changguo Xiao, and Yongqian Zhang (2014). "Existence of entropy solutions to two-dimensional steady exothermically reacting Euler equations". In: *Acta Math. Sci. Ser. B* 34, pp. 1–38.

Chen, Gui-Qiang and Hairong Yuan (2009). "Uniqueness of transonic shock solutions in a duct for steady potential flow". In: *J. Differential Equations* 247, pp. 564–573.

— (2013). "Local uniqueness of steady spherical transonic shock-fronts for the three-dimensional full Euler equations". In: *Commun. Pure Appl. Anal.* 12, pp. 2515–2542.

Chen, Gui-Qiang, Yongqian Zhang, and Dianwen Zhu (2006a). "Existence and stability of supersonic Euler flows past Lipschitz wedges". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 181, pp. 261–310.

— (2006b). "Stability of compressible vortex sheets in steady supersonic Euler flows over Lipschitz walls". In: *SIAM J. Math. Anal.* 38, pp. 1660–1693.

Chen, Jing (1995). "Conservation laws for the relativistic p-system". In: *Comm. Partial Differential Equations* 20, pp. 1605–1646.

Chen, Jun, C. C. Christoforou, and K. Jegdić (2011). "Existence and uniqueness analysis for a detached shock problem for the potential flow". In: *Nonlinear Anal.* 74, pp. 705–720.

Chen, Peter J. (1973). "Growth and Decay of Waves in Solids". In: *Handbuch der Physik*. Vol. VIa/3. Berlin: Springer.

Chen, Shuxing (1997). "Construction of solutions to M-D Riemann problem for a 2×2 quasilinear hyperbolic system". In: *Chin. Ann. of Math.* 18B, pp. 345–358.

— (1998). "Asymptotic behavior of supersonic flow past a convex combined wedge". In: *Chinese Ann. Math.* 19B, pp. 255–264.

— (2001). "Existence of stationary supersonic flow past a pointed wedge". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 156, pp. 141–181.

— (2002). "A free boundary value problem of Euler system arising in supersonic flow past a curved cone". In: *Tohoku Math. J.* 54, pp. 105–120.

— (2003a). "A free boundary problem of elliptic equation arising in supersonic flow past a conical body". In: *ZAMP* 54, pp. 387–409.

— (2003b). "A singular multi-dimensional piston problem in compressible flow". In: *J. Differential Equations* 189, pp. 292–317.

— (2005). "Stability of transonic shock fronts in two-dimensional Euler systems". In: *Trans. AMS* 357, pp. 287–308.

— (2006). "Stability of a Mach configuration". In: *Comm. Pure Appl. Math.* 59, pp. 1–35.

— (2008a). "Mach configuration in pseudo-stationary compressible flow". In: *J. AMS* 21, pp. 63–100.

— (2008b). "Transonic shocks in 3-D compressible flow passing a duct with a general section for Euler systems". In: *Trans. AMS* 360, pp. 5265–5289.

Chen, Shuxing and Beixiang Fang (2007). "Stability of transonic shocks in supersonic flow past a wedge". In: *J. Differential Equations* 233, pp. 105–135.

— (2008). "Stability of reflection and refraction of shocks on interface". In: *J. Differential Equations* 244, pp. 1946–1984.

Chen, Shuxing, Zhenwen Geng, and Dening Li (2003). "The existence and stability of conic shock waves". In: *J. Math. Anal. Appl.* 277, pp. 512–532.

Chen, Shuxing and Dening Li (2000). "Supersonic flow past a symmetrically curved cone". In: *Indiana Univ. Math. J.* 49, pp. 1411–1435.

— (2005). "Conical shock waves for an isentropic Euler system". In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 135A, pp. 1109–1127.

Chen, Shuxing, Jianzhong Min, and Yongqian Zhang (2009). "Weak shock solution in supersonic flow past a wedge". In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 23, pp. 115–132.

Chen, Shuxing, Zejun Wang, and Yongqian Zhang (2004). “Global existence of shock front solutions to the axially symmetric piston problem for compressible fluids”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 1, pp. 51–84.

— (2008). “Global existence for shock front solution to axially piston problem in compressible flow”. In: *ZAMP* 59, pp. 434–456.

Chen, Shuxing, Zhouping Xin, and Huicheng Yin (2002). “Global shock waves for the supersonic flow past a perturbed cone”. In: *Comm. Math. Phys.* 228, pp. 47–84.

Chen, Shuxing and Hairong Yuan (2008). “Transonic shocks in compressible flow passing a duct for three-dimensional Euler systems”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 187, pp. 523–556.

Chen, Xiao and Yuxi Zheng (2010). “The interaction of rarefaction waves of the two-dimensional Euler equations”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 59, pp. 231–256.

Cheng, Bin and E. Tadmor (2008). “Long time existence of smooth solutions for the rapidly rotating shallow-water and Euler equations”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 39, pp. 1668–1685.

Cheng, Kuo Shung (1981a). “Asymptotic behavior of solutions of a conservation law without convexity conditions”. In: *J. Differential Equations* 40, pp. 343–376.

— (1981b). “Decay rate of periodic solutions for a conservation law”. In: *J. Differential Equations* 42, pp. 390–399.

— (1986). “A regularity theorem for a nonconvex scalar conservation law”. In: *J. Differential Equations* 61, pp. 79–127.

Chern, I-Liang (1989). “Stability theorem and truncation error analysis for the Glimm scheme and for a front tracking method for flows with strong discontinuities”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 42, pp. 815–844.

Chern, I-Liang and Tai-Ping Liu (1987). “Convergence to diffusion waves of solutions for viscous conservation laws”. In: *Comm. Math. Phys.* 110, pp. 153–175.

Cheverry, C. (1996). “The modulation equations of nonlinear geometric optics”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 21, pp. 1119–1140.

— (1997). “Justification de l’optique géométrique non linéaire pour un système de lois de conservations”. In: *Duke Math. J.* 87, pp. 213–263.

— (1998). “Système de lois de conservations et stabilité *BV*”. In: *Mémoires Soc. Math. France* 75.

— (2000). “Regularizing effects for multidimensional scalar conservation laws”. In: *Anal. Non-Linéaire* 16, pp. 413–472.

Cheverry, C., O. Guès, and G. M’etivier (2003). “Oscillations fortes sur un champ linéairement dégénéré”. In: *Ann. Sci. École Norm. Sup.* 36, pp. 691–745.

— (2004). “Large-amplitude high-frequency waves for quasilinear hyperbolic systems”. In: *Adv. Differential Equations* 9, pp. 829–890.

Chiodaroli, E. (2014). “A counterexample to well-posedness of entropy solutions to the compressible Euler system”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 11, pp. 493–519.

Chiodaroli, E., C. De Lellis, and O. Kreml (2015). “Global ill-posedness of the isentropic system of gas dynamics”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 68, pp. 1157–1190.

Chiodaroli, E., E. Feiresl, and O. Kreml (2015). “On the weak solutions to the equations of a compressive heat conducting gas”. In: *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* 32, pp. 225–243.

Chiodaroli, E. and O. Kreml (2014). “On the energy dissipation rate of solutions to the compressible isentropic Euler system”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 214, pp. 1019–1049.

— (2016). “An overview of some recent results on the Euler system of isentropic gas dynamics”. In: *Bull. Brazilian Math. Soc.* 47, pp. 211–225.

Choi, Kyudong and A. Vasseur (2015). “Short-time stability of scalar viscous shocks in the inviscid limit by the relative entropy method”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 47, pp. 2405–1418.

Choksi, R. (1996). “The conservation law $\partial_y u + \partial_x \sqrt{1-u^2} = 0$ and deformations of fibre reinforced materials”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 56, pp. 1539–1560.

Choquet-Bruhat, V. (1969). “Ondes asymptotiques et approchées pour systèmes d’équations aux dérivées paratielles non-linéaires”. In: *J. Math. Pures Appl.* 48, pp. 117–158.

Chorin, A. J. (1976). “Random choice solution of hyperbolic systems”. In: *J. Comp. Physics* 22, pp. 517–533.

Chorin, A. J. and J. E. Marsden (1990). *A Mathematical Introduction to Fluid Mechanics*. 2nd ed. New York: Springer.

Chou, Shih-Wei, John Hong, and Ying-Chin Su (2012). “Global entropy solutions of the general nonlinear hyperbolic balance laws with time-evolution flux and source”. In: *Methods Appl. Anal.* 19, pp. 43–76.

Christodoulou, D. (1986). “Global solutions for nonlinear hyperbolic equations for small data”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 39, pp. 267–282.

— (2007). *The Formation of Shocks in 3-Dimensional Fluids*. Zürich: European Mathematical Society.

Christodoulou, D. and Shuang Miao (n.d.). “Compressible flow and Euler’s equations”. arXiv:1212.2867v2 (2013), pp 1–505.

Christoffel, E. B. (1877). “Untersuchungen über die mit der Fortbestehen linearer partieller Differentialgleichungen verträglichen Unstetigkeiten”. In: *Ann. Mat. Pura Appl.* 8, pp. 81–113.

Christoforou, C. C. (2006a). “Hyperbolic systems of balance laws via vanishing viscosity”. In: *J. Differential Equations* 221, pp. 470–541.

— (2006b). “Uniqueness and sharp estimates on solutions to hyperbolic systems with dissipative source”. In: *Commun. Partial Differential Equations* 31, pp. 1825–1839.

— (2007). “Systems of hyperbolic conservation laws with memory”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 4, pp. 435–478.

— (2012). “*BV* weak solutions to Gauss-Codazzi system for isometric immersions”. In: *J. Differential Equations* 252, pp. 2845–2863.

— (2015). “A remark on the Glimm scheme for inhomogeneous hyperbolic systems of balance laws”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 12, pp. 787–797.

Christoforou, C. C. and M. Slemrod (2015). “Isometric immersions via compensated compactness for slowly decaying negative Gauss curvature and rough data”. In: *Z. Angew. Math. Phys.* 66, pp. 3109–3122.

Christoforou, C. C. and L. V. Spinolo (2011). “A uniqueness criterion for viscous limits of boundary Riemann problems”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 8, pp. 507–544.

— (2012). “On the physical and the self-similar viscous approximation of a boundary Riemann problem”. In: *Riv. Math. Univ. Parma (N.S.)* 3, pp. 41–54.

— (2013). “Boundary layers for self-similar viscous approximations of nonlinear hyperbolic systems”. In: *Quart. Appl. Math.* 71, pp. 433–453.

Christoforou, C. C. and K. Trivisa (2009). “Sharp decay estimates for hyperbolic balance laws”. In: *J. Differential Equations* 247, pp. 401–423.

— (2011). “Rate of convergence for vanishing viscosity approximations to hyperbolic balance laws”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 43, pp. 2307–2336.

— (2012). “Decay of positive waves of hyperbolic balance laws”. In: *Acta Math. Sci. Ser. B Engl. Ed.* 32, pp. 352–366.

Christoforou, C. C. and A. E. Tzavaras (n.d.). “Relative entropy for hyperbolic-parabolic systems and application to constitutive theory of thermoviscoelasticity”. Preprint.

Chueh, K. N., C. C. Conley, and J. A. Smoller (1977). “Positively invariant regions for systems of nonlinear diffusion equations”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 26, pp. 372–411.

Ciarlet, P. G. (1988). *Mathematical Elasticity*. Amsterdam: North-Holland.

Clausius, R. (1854). “Über einer veränderte Form des zweiten Hauptsatzes der mechanischen Wärmetheorie”. In: *Ann. Physik* 93, pp. 481–506.

Cockburn, B., F. Coquel, and P. G. LeFloch (1995). “Convergence of the finite volume method for multidimensional conservation laws”. In: *SIAM J. Numer. Anal.* 32, pp. 687–705.

Coclite, G. M. and M. M. Coclite (2010). “Stationary solutions for conservation laws with singular nonlocal sources”. In: *J. Differential Equations* 248, pp. 229–251.

— (2011). “Conservation laws with singular nonlocal sources”. In: *J. Differential Equations* 250, pp. 3831–3858.

Coclite, G. M. and M. Garavello (2010). “Vanishing viscosity for traffic on networks”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 42, pp. 1761–1783.

Coclite, G. M., M. Garavello, and B. Piccoli (2005). “Traffic flow on a road network”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 36, pp. 1862–1886.

Coclite, G. M. and K. H. Karlsen (2006). “A singular limit problem for conservation laws related to the Camassa-Holm shallow water equation”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 31, pp. 1253–1272.

Coclite, G. M., K. H. Karlsen, and Y.-S. Kwon (2009). “Initial-boundary value problems for conservation laws with source terms and the Degasperis-Procesi equation”. In: *J. Funct. Anal.* 257, pp. 3823–3857.

Coclite, G. M. and N. H. Risebro (2005). “Conservation laws with time dependent discontinuous coefficients”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 36, pp. 1293–1309.

Cole, J. D. (1951). “On a quasilinear parabolic equation occuring in aerodynamics”. In: *Quart. Appl. Math.* 9, pp. 225–236.

Coleman, B. D. and E. H. Dill (1971). “Thermodynamic restrictions on the constitutive equations of electromagnetic theory”. In: *ZAMP* 22, pp. 691–702.

Coleman, B. D. and M. E. Gurtin (1967). “Thermodynamics with internal state variables”. In: *J. Chem. Physics* 47, pp. 597–613.

Coleman, B. D. and V. J. Mizel (1964). “Existence of caloric equations of state in thermodynamics”. In: *J. Chem. Physics* 40, pp. 1116–1125.

Coleman, B. D. and W. Noll (1963). “The thermodynamics of elastic materials with heat conduction and viscosity”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 13, pp. 167–178.

Collet, J. F. and M. Rascle (1996). “Convergence of the relaxation approximation to a scalar nonlinear hyperbolic equation arising in chromatography”. In: *ZAMP* 47, pp. 400–409.

Colombo, R. M. (2002). “Hyperbolic phase transitions in traffic flow”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 63, pp. 708–721.

Colombo, R. M. and A. Corli (1999). “Continuous dependence in conservation laws with phase transitions”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 31, pp. 34–62.

— (2003). “On 2×2 conservation laws with large data”. In: *NoDEA, Nonl. Diff. Eqs. Appl.* 10, pp. 255–268.

— (2004a). “On a class of hyperbolic balance laws”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 1, pp. 725–745.

— (2004b). “Stability of the Riemann semigroup with respect to the kinetic condition”. In: *Quart. Appl. Math.* 62, pp. 541–551.

Colombo, R. M. and M. Garavello (2008). “On the Cauchy problem for the p-system at a junction”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 39, pp. 1456–1471.

— (2015). “Stability and optimization in structured population models on graphs”. In: *Math. Biosci. Eng.* 12, pp. 311–335.

Colombo, R. M. and P. Goatin (2007). “A well-posed conservation law with a variable unilateral constraint”. In: *J. Differential Equations* 234, pp. 654–675.

Colombo, R. M., P. Goatin, and B. Piccoli (2010). “Road networks with phase transitions”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 7, pp. 85–106.

Colombo, R. M., P. Goatin, and F. S. Priuli (2007). “Global wellposedness of traffic flow models with phase transitions”. In: *Nonlinear Anal.* 66, pp. 2413–2426.

Colombo, R. M., P. Goatin, and M. D. Rosini (2011). “On the modelling and management of traffic”. In: *ESAIM Math. Model. Numer. Anal.* 45, pp. 853–872.

Colombo, R. M. and G. Guerra (2007). “Hyperbolic balance laws with a non local source”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 32, pp. 1917–1939.

Colombo, R. M. and G. Guerra (2008). “Hyperbolic balance laws with a dissipative non local source”. In: *Commun. Pure Appl. Anal.* 7, pp. 1077–1090.

— (2010). “On general balance laws with boundary”. In: *J. Differential Equations* 248, pp. 1017–1043.

Colombo, R. M., G. Guerra, and Wen Shen (2012). “Lipschitz semigroup for an integro-differential equation for slow erosion”. In: *Quart. Appl. Math.* 70, pp. 539–578.

Colombo, R. M. and F. Marcellini (2010a). “Coupling conditions for the 3×3 Euler system”. In: *Netw. Heterog. Media* 5, pp. 675–690.

— (2010b). “Smooth and discontinuous junctions in the p-system”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 361, pp. 440–456.

— (2012). “Smooth and discontinuous junctions in the p-system and in the 3×3 Euler system”. In: *Riv. Math. Univ. Parma* 3, pp. 55–69.

— (2015). “A mixed ODE-PDE model for vehicular traffic”. In: *Math. Methods Appl. Sci.* 38, pp. 1292–1302.

Colombo, R. M., F. Marcellini, and M. Rascle (2010). “A 2-phase traffic model based on a speed bound”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 70, pp. 2652–2666.

Colombo, R. M. and C. Mauri (2008). “Euler system for compressible fluids at a junction”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 5, pp. 547–568.

Colombo, R. M., M. Mercier, and M. D. Rosini (2009). “Stability and total variation estimates on general scalar balance laws”. In: *Commun. Math. Sci.* 7, pp. 37–65.

Colombo, R. M. and F. Monti (2010). “Solutions with large total variation to nonconservative hyperbolic systems”. In: *Commun. Pure Appl. Anal.* 9, pp. 47–60.

Colombo, R. M. and N. H. Risebro (1998). “Continuous dependence in the large for some equations of gas dynamics”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 23, pp. 1693–1718.

Colombo, R. M. and E. Rossi (2015). “Rigorous estimates on balance laws in bounded domains”. In: *Acta Math. Sci. Ser. B* 35, pp. 906–944.

Conley, C. C. and J. A. Smoller (1970). “Viscosity matrices for two-dimensional nonlinear hyperbolic systems”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 23, pp. 867–884.

— (1971). “Shock waves as limits of progressive wave solutions of high order equations I; II”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 24. Comm. Pure Appl. Math. 25 (1972), 131–146, pp. 459–471.

— (1972). “Viscosity matrices for two-dimensional nonlinear hyperbolic systems, II”. In: *Amer. J. Math.* 94, pp. 631–650.

Conlon, J. G. (1979). “Asymptotic behavior for a hyperbolic conservation law with periodic initial data”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 32, pp. 99–112.

— (1980). “A theorem in ordinary differential equations with application to hyperbolic conservation laws”. In: *Adv. in Math.* 35, pp. 1–18.

Conlon, J. G. and Tai-Ping Liu (1981). “Admissibility criteria for hyperbolic conservation laws”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 30, pp. 641–652.

Conway, E. D. (1977). “The formation and decay of shocks of a conservation law in several dimensions”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 64, pp. 47–57.

Conway, E. D. and J. A. Smoller (1966). “Global solutions of the Cauchy problem for quasi-linear first order equations in several space variables”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 19, pp. 95–105.

Coquel, F. and P. G. LeFloch (1993). “Convergence of finite difference schemes for conservation laws in several space variables: a general theory”. In: *SIAM J. Num. Anal.* 30, pp. 675–700.

Coquel, F. and B. Perthame (1998). “Relaxation of energy and approximate Riemann solvers for general pressure laws in fluid dynamics”. In: *SIAM J. Num. Anal.* 35, pp. 2223–2249.

Corli, A. (1997). “Asymptotic analysis of contact discontinuities”. In: *Ann. Mat. Pura Appl.* 173, pp. 163–202.

— (1999). “Non-characteristic phase boundaries for general systems of conservation laws”. In: *Ital. J. Pure Appl. Math.* 6, pp. 43–62.

Corli, A. and Haitao Fan (2005). “The Riemann problem for reversible reactive flows with metastability”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 65, pp. 426–457.

Corli, A. and O. Guès (2001). “Stratified solutions for systems of conservation laws”. In: *Trans. AMS* 353, pp. 2459–2486.

Corli, A. and C. Rohde (2012). “Singular limits for a parabolic-elliptic regularization of scalar conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 253, pp. 1399–1421.

Corli, A. and M. Sablé-Tougeron (1997a). “Perturbations of bounded variation of a strong shock wave”. In: *J. Differential Equations* 138, pp. 195–228.

— (1997b). “Stability of contact discontinuities under perturbations of bounded variation”. In: *Rend. Sem. Mat. Univ. Padova* 97, pp. 35–60.

— (2000). “Kinetic stabilization of a nonlinear sonic phase boundary”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 152, pp. 1–63.

Correia, J., P. G. LeFloch, and Mai Duc Thanh (2001). “Hyperbolic systems of conservation laws with Lipschitz continuous flux functions: the Riemann problem”. In: *Bol. Soc. Brasil Mat. (N.S.)* 32, pp. 271–301.

Cosserat, E. and F. Cosserat (1909). *Théorie des Corps Déformables*. Paris: Hermann.

Costanzino, N., H. K. Jenssen, G. Lyng, and M. Williams (2007). “Existence and stability of curved multidimensional detonation fronts”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 56, pp. 1405–1461.

Coulombel, J.-F. (2002). “Weak stability of nonuniformly stable multi-dimensional shocks”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 34, pp. 142–172.

— (2004). “Weakly stable multidimensional shocks”. In: *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* 21, pp. 401–443.

Coulombel, J.-F. and P. Secchi (2004a). “On the transition to instability for compressive vortex sheets”. In: *Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A* 134, pp. 885–892.

— (2004b). “The stability of compressible vortex sheets in two space dimensions”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 53, pp. 941–1012.

— (2008). “Nonlinear compressive vortex sheets in two space dimensions”. In: *Ann. Sci. Éc. Norm. Supér.* 41, pp. 85–139.

— (2009). “Uniqueness of 2-D compressible vortex sheets”. In: *Commun. Pure Appl. Anal.*, pp. 1439–1450.

Courant, R. and K. O. Friedrichs (1948). *Supersonic Flow and Shock Waves*. New York: Wiley-Interscience.

Courant, R. and D. Hilbert (1962). *Methods of Mathematical Physics Vol. II*. New York: Wiley-Interscience.

Coutand, D. and S. Shkoller (2011). “Well-posedness in smooth function spaces for moving-boundary 1-D compressible Euler equations in physical vacuum”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 64, pp. 328–366.

— (2012). “Well-posedness in smooth function spaces for the moving-boundary three-dimensional compressible Euler equations in physical vacuum”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 206, pp. 515–616.

Crandall, M. G. (1972). “The semigroup approach to first-order quasilinear equations in several space variables”. In: *Israel J. Math.* 12, pp. 108–132.

Crandall, M. G. and T. M. Liggett (1971). “Generation of semi-groups of nonlinear transformations of general Banach spaces”. In: *Amer. J. Math.* 93, pp. 265–298.

Crandall, M. G. and A. Majda (1980). “The method of fractional steps for conservation laws”. In: *Math. Comput.* 34, pp. 285–314.

Crasta, G. and V. De Cicco (2011). “A chain rule formula in the space *BV* and applications to conservation laws”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 43, pp. 430–456.

Crasta, G., V. De Cicco, and G. De Philippis (2015). “Kinetic formulation and uniqueness for scalar conservation laws with discontinuous flux”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 40, pp. 694–726.

Crasta, G. and P. G. LeFloch (2002). “Existence results for a class of nonconservative and nonstrictly hyperbolic systems”. In: *Commun. Pure Appl. Anal.* 1, pp. 513–530.

Crasta, G. and B. Piccoli (1997). “Viscosity solutions and uniqueness for systems of inhomogeneous balance laws”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 3, pp. 477–502.

Crippa, G., F. Otto, and M. Westdickenberg (2008). “Regularizing effect of nonlinearity in multidimensional scalar conservation laws”. In: *Lect. Notes Unione Mat. Ital.* Vol. 5. Springer, pp. 77–128.

Crippa, G. and L. V. Spinolo (2010). “An overview on some results concerning the transport equation and its applications to conservation laws”. In: *Commun Pure Appl. Anal.* 9, pp. 1283–1293.

D’Apice, C., R. Manzo, and B. Piccoli (2008). “A fluid dynamic model for telecommunication networks with sources and destinations”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 68, pp. 981–1003.

Dacorogna, B. (1982). *Weak Continuity and Weak Lower Semicontinuity of Non-Linear Functionals*. Vol. 922. Lecture Notes in Math. Berlin: Springer.

Dafermos, C. M. (1972a). “Asymptotic behavior of solutions of a hyperbolic conservation law”. In: *J. Differential Equations* 11, pp. 416–424.

— (1972b). “Polygonal approximations of solutions of the initial value problem for a conservation law”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 38, pp. 33–41.

— (1973a). “Solution of the Riemann problem for a class of hyperbolic systems of conservation laws by the viscosity method”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 52, pp. 1–9.

— (1973b). “The entropy rate admissibility criterion for solutions of hyperbolic conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 14, pp. 202–212.

— (1974a). “Quasilinear hyperbolic systems that result from conservation laws”. In: *Nonlinear Waves*. ed. S. Leibovich and A. R. Seebass. Ithaca: Cornell U. Press, pp. 82–102.

— (1974b). “Structure of solutions of the Riemann problem for hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 53, pp. 203–217.

— (1977a). “Characteristics in hyperbolic conservation laws”. In: *Nonlinear Analysis and Mechanics: Heriot-Watt Symposium, Vol. I*. ed. R. J. Knops. London: Pitman, pp. 1–58.

— (1977b). “Generalized characteristics and the structure of solutions of hyperbolic conservation laws”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 26, pp. 1097–1119.

— (1979a). “Stability of motions of thermoelastic fluids”. In: *J. Thermal Stresses* 2, pp. 127–134.

— (1979b). “The second law of thermodynamics and stability”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 70, pp. 167–179.

— (1982). “Global smooth solutions to the initial boundary value problem for the equations of one-dimensional nonlinear thermoviscoelasticity”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 13, pp. 397–408.

— (1983). “Hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Systems of Nonlinear Partial Differential Equations*. ed. J. M. Ball. Dordrecht: D. Reidel, pp. 25–70.

— (1985). “Regularity and large time behavior of solutions of a conservation law without convexity”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 99A, pp. 201–239.

— (1986a). “Development of singularities in the motion of materials with fading memory”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 91, pp. 193–205.

— (1986b). “Quasilinear hyperbolic systems with involutions”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 94, pp. 373–389.

— (1987a). “Estimates for conservation laws with little viscosity”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 18, pp. 409–421.

— (1987b). “Trend to steady state in a conservation law with spatial inhomogeneity”. In: *Quart. Appl. Math.* 45, pp. 313–319.

— (1989a). “Admissible wave fans in nonlinear hyperbolic systems”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 106, pp. 243–260.

— (1989b). “Generalized characteristics in hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 107, pp. 127–155.

— (1993). “Equivalence of referential and spatial field equations in continuum physics”. In: *Notes Num. Fluid Mech.* 43, pp. 179–183.

— (1995a). “A system of hyperbolic conservation laws with frictional damping”. In: *ZAMP, Special Issue* 46, S294–S307.

Dafermos, C. M. (1995b). “Large time behavior of solutions of hyperbolic systems of conservation laws with periodic initial data”. In: *J. Differential Equations* 121, pp. 183–202.

— (1995c). “Stability for systems of conservation laws in several space dimensions”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 26, pp. 1403–1414.

— (1996). “Entropy and the stability of classical solutions of hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Lecture Notes in Math.* Vol. 1640. Berlin: Springer, pp. 48–69.

— (2006a). “Continuous solutions for balance laws”. In: *Ricerche di Matematica* 55, pp. 79–91.

— (2006b). “Hyperbolic systems of balance laws with weak dissipation”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 3, pp. 505–527.

— (2007). “Hyperbolic conservation laws with involutions and contingent entropies”. In: *Proc. Symp. Appl. Math. AMS*. Vol. 65, pp. 193–217.

— (2008). “Wave fans are special”. In: *Acta Math. Appl. Sinica Ser. B* 24, pp. 369–374.

— (2009a). “A variational approach to the Riemann problem for hyperbolic conservation laws”. In: *Discrete and Contin. Dyn. Syst.* 23, pp. 185–195.

— (2009b). “Strong shocks in nonisentropic gas dynamics”. In: *Acta Math. Scientia* 29, pp. 973–979.

— (2011). “Generalized characteristics and the Hunter-Saxton equation”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 8, pp. 159–168.

— (2012a). “Maximal dissipation in equations of evolution”. In: *J. Differential Equations* 252, pp. 567–587.

— (2012b). “N-waves in hyperbolic balance laws”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 9, pp. 339–354.

— (2013a). “*BV* solutions for hyperbolic systems of balance laws with relaxation”. In: *J. Differential Equations* 255, pp. 2521–2533.

— (2013b). “Asymptotic behavior of *BV* solutions to the equations of nonlinear viscoelasticity”. In: *Commun. Inf. Syst.* 13, pp. 201–209.

— (2013c). “Heat flow with shocks in media with memory”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 62, pp. 1443–1456.

— (2013d). “Hyperbolic systems of balance laws with weak dissipation II”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 10, pp. 173–179.

— (2013e). “Long time behavior of periodic solutions to scalar conservation laws in several space dimensions”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 45, pp. 2064–2070.

— (2013f). “Non-convex entropies for conservation laws with involutions”. In: *Philos. Trans. R. Soc. Lond. Ser A* 371. no. 2005, 20120344, 13 pp.

— (2013g). “Redistribution of damping in viscoelasticity”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 38, pp. 1274–1286.

— (2014). “*BV* solutions of hyperbolic balance laws with relaxation in the absence of conserved quantities”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 46, pp. 4014–4034.

— (2015a). “Asymptotic behavior of *BV* solutions to hyperbolic systems of balance laws with relaxation”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 12, pp. 277–292.

— (2015b). “Periodic *BV* solutions of hyperbolic balance laws with dissipative source”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 428, pp. 405–413.

— (2016a). “*BV* solutions for hyperbolic balance laws with periodic initial data”. In: *Bull. Inst. Math. Acad. Sinica* 11, pp. 131–144.

— (2016b). “Hyperbolic balance laws with relaxation”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst., Ser. A* 36, pp. 4271–4285.

Dafermos, C. M. and R. J. DiPerna (1976). “The Riemann problem for certain classes of hyperbolic systems of conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 20, pp. 90–114.

Dafermos, C. M. and Xiao Geng (1990). “Generalized characteristics in hyperbolic systems of conservation laws with special coupling”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 116A, pp. 245–278.

— (1991). “Generalized characteristics, uniqueness and regularity of solutions in a hyperbolic system of conservation laws”. In: *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* 8, pp. 231–269.

Dafermos, C. M. and W. J. Hrusa (1985). “Energy methods for quasilinear hyperbolic initial-boundary value problems. Applications to elastodynamics”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 87, pp. 267–292.

Dafermos, C. M. and Ling Hsiao (1982a). “Global smooth thermomechanical processes in one-dimensional nonlinear thermoviscoelasticity”. In: *J. Nonl. Anal.* 6, pp. 435–454.

— (1982b). “Hyperbolic systems of balance laws with inhomogeneity and dissipation”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 31, pp. 471–491.

— (1986). “Development of singularities in solutions of the equations of nonlinear thermoelasticity”. In: *Quart. Appl. Math.* 44, pp. 463–474.

Dafermos, C. M. and J. A. Nohel (1981). “A nonlinear hyperbolic Volterra equation in viscoelasticity”. In: *American J. Math., Supplement dedicated to P. Hartman*, pp. 87–116.

Dafermos, C. M. and Ronghua Pan (2009). “Global *BV* solutions for the p-system with frictional damping”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 41, pp. 1190–1205.

Dafermos, C. M. and M. Slemrod (1973). “Asymptotic behavior of nonlinear contraction semigroups”. In: *J Functional Analysis* 13, pp. 97–106.

Dal Maso, G., P. LeFloch, and F. Murat (1995). “Definition and weak stability of nonconservative products”. In: *J. Math. Pures Appl.* 74, pp. 483–548.

Dalibard, A.-L. (2006). “Kinetic formulation for heterogeneous scalar conservation laws”. In: *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* 23, pp. 475–498.

— (2007). “Initial layer for the homogenization of a conservation law with vanishing viscosity”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 185, pp. 515–543.

— (2009). “Homogenization of non-linear scalar conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 192, pp. 117–164.

Danilov, V. G. and D. Mitrovich (2005). “Weak asymptotics of shock wave formation process”. In: *Nonlinear Anal.* 61, pp. 613–635.

— (2008). “Delta shock wave formation in the case of triangular hyperbolic system of conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 245, pp. 3704–3734.

— (2011). “Shock wave formation process for a multidimensional scalar conservation law”. In: *Quart. Appl. Math.* 69, pp. 613–634.

Danilov, V. G. and V. M. Shelkovich (2005a). “Delta-shock wave type solution of hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Quart. Appl. Math.* 63, pp. 401–427.

— (2005b). “Dynamics of propagation and interaction of δ-shock waves in conservation laws systems”. In: *J. Differential Equations* 211, pp. 333–381.

De Lellis, C. (2005). “Blow-up of the *BV* norm in the multidimensional Keyfitz and Kranzer system”. In: *Duke Math. J.* 127, pp. 313–339.

— (2007). “Notes on hyperbolic systems of conservation laws and transport equations”. In: *Handbook of Differential Equations: Evolutionary Equations, Vol. III*. ed. C. M. Dafermos and E. Feireisl. Amsterdam: Elsevier, pp. 277–382.

De Lellis, C. and F. Golse (2005). “A quantitative compactness estimate for scalar conservation laws”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 58, pp. 989–998.

De Lellis, C., F. Otto, and M. Westdickenberg (2003). “Structure of entropy solutions for multi-dimensional scalar conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 170, pp. 137–184.

— (2004). “Minimal entropy conditions for Burgers equation”. In: *Quart. Appl. Math.* 62, pp. 687–700.

De Lellis, C. and T. Rivière (2003). “The rectifiability of entropy measures in one space dimension”. In: *J. Math. Pure Appl.* 82, pp. 1343–1367.

De Lellis, C. and L. Székelyhidi (2009). “The Euler equations as a differential inclusion”. In: *Ann. of Math.* 170, pp. 1417–1436.

De Lellis, C. and L. Székelyhidi (2010). “On admissibility criteria for weak solutions of the Euler equations”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 195, pp. 225–260.

Degiovanni, M., A. Marzocchi, and A. Musesti (1999). “Cauchy fluxes associated with tensor fields having divergence measure”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 147, pp. 197–223.

Demengel, F. and D. Serre (1991). “Nonvanishing singular parts of measure-valued solutions for scalar hyperbolic equations”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 16, pp. 221–254.

Demoulini, S., D. M. A. Stuart, and A. E. Tzavaras (2000). “Construction of entropy solutions for one-dimensional elastodynamics via time discretization”. In: *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* 17, pp. 711–731.

— (2001). “A variational approximation scheme for three-dimensional elastodynamics with polyconvex energy”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 157, pp. 325–344.

— (2012). “Weak-strong uniqueness of dissipative measure-valued solutions for polyconvex elastodynamics”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 205, pp. 927–961.

DeVore, R. A. and B. J. Lucier (1996). “On the size and smoothness of solutions to nonlinear hyperbolic conservation laws”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 27, pp. 684–707.

Dias, J.-P., M. Figueira, and H. Frid (2010). “Vanishing viscosity with short wave–long wave interactions for systems of conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 196, pp. 981–1010.

— (2011). “Vanishing viscosity with short wave–long wave interactions for multi-D scalar conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 251, pp. 492–503.

Dias, J.-P. and P. G. LeFloch (2002). “Some existence results for conservation laws with source-term”. In: *Math. Methods Appl. Sci.* 25, pp. 1149–1160.

Diehl, S. (1996). “A conservation law with point source and discontinuous flux function modelling continuous sedimentation”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 56, pp. 388–419.

DiFrancesco, M. and C. Lattanzio (2004). “Diffusive relaxation 3×3 model for a system of viscoelasticity”. In: *Asymptot. Anal.* 40, pp. 235–253.

DiFrancesco, M. and P. Marcati (2002). “Singular convergence to nonlinear diffusion waves for solutions to the Cauchy problem for the compressible Euler equations with damping”. In: *Math. Models Methods Appl. Sci.* 12, pp. 1317–1336.

Ding, Xia Xi, Gui-Qiang Chen, and Pei Zhu Luo (1985). “Convergence of the Lax-Friedrichs scheme for the isentropic gas dynamics (I)-(II)”. In: *Acta Math. Scientia* 5. Acta Math. Scientia 6 (1986), 75–120; 9 (1989), 43–44, pp. 415–472.

Ding, Yi and Feimin Huang (2004). “On a nonhomogeneous system of pressureless flow”. In: *Quart. Appl. Math.* 62, pp. 509–528.

DiPerna, R. and A. Majda (1985). “The validity of nonlinear geometric optics for weak solutions of conservation laws”. In: *Comm. Math. Phys.* 98, pp. 313–347.

DiPerna, R. J. (1973a). “Existence in the large for quasilinear hyperbolic conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 52, pp. 244–257.

— (1973b). “Global solutions to a class of nonlinear hyperbolic systems of equations”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 26, pp. 1–28.

— (1975a). “Decay and asymptotic behavior of solutions to nonlinear hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 24, pp. 1047–1071.

— (1975b). “Singularities of solutions of nonlinear hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 60, pp. 75–100.

— (1976). “Global existence of solutions to nonlinear hyperbolic systems of conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 20, pp. 187–212.

— (1977). “Decay of solutions of hyperbolic systems of conservation laws with a convex extension”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 64, pp. 1–46.

— (1979). “Uniqueness of solutions to hyperbolic conservation laws”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 28, pp. 137–188.

DiPerna, R. J. (1983a). “Convergence of approximate solutions to conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 82, pp. 27–70.

— (1983b). “Convergence of the viscosity method for isentropic gas dynamics”. In: *Comm. Math. Phys.* 91, pp. 1–30.

— (1985a). “Compensated compactness and general systems of conservation laws”. In: *Trans. AMS* 292, pp. 283–420.

— (1985b). “Measure-valued solutions to conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 88, pp. 223–270.

DiPerna, R. J. and P.-L. Lions (1989). “On the Cauchy problem for Boltzmann equations: Global existence and weak stability”. In: *Ann. of Math.* 130, pp. 321–366.

Donadello, C. and A. Marson (2007). “Stability of front tracking solutions to the initial and boundary value problem for systems of conservation laws”. In: *NoDEA Nonl. Diff. Eqs. Appl.* 14, pp. 569–592.

Donatelli, D. and P. Marcati (1999). “Relaxation of semilinear hyperbolic systems with variable coefficients”. In: *Ricerche Mat.* 48. suppl., pp. 295–310.

Donato, A. and F. Oliveri, eds. (1993). *Nonlinear Hyperbolic Problems*. Braunschweig: Vieweg.

Douglis, A. (1952). “Some existence theorems for hyperbolic systems of partial differential equations in two independent variables”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 5, pp. 119–154.

— (1972). “Layering methods for nonlinear partial differential equations of first order”. In: *Ann. Inst. Fourier, Grenoble* 22, pp. 141–227.

Dressel, A. and Wen-An Yong (2006). “Existence of traveling-wave solutions for hyperbolic systems of balance laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 182, pp. 49–75.

Du, Lili, Shangkun Weng, and Zhouping Xin (2014). “Subsonic irrotational flows in a finitely long nozzle with variable end pressure”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 39, pp. 666–695.

Du, Lili, Chunjing Xie, and Zhouping Xin (2014). “Steady subsonic flows through an infinitely long nozzle with large vorticity”. In: *Comm. Math. Phys.* 328, pp. 327–354.

Du, Lili, Zhouping Xin, and Wei Yan (2011). “Subsonic flows in a multi-dimensional nozzle”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 201, pp. 965–1012.

DuBois, F. and P. G. LeFloch (1988). “Boundary conditions for nonlinear hyperbolic systems of conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 71, pp. 93–122.

Dubroca, B. and G. Gallice (1990). “Résultats d’existence et d’unicité du problème mixte pour des systèmes hyperboliques de lois de conservation monodimensionels”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 15, pp. 59–80.

Duhem, P. (1909). “Sur la propagation des ondes de choc au sein des fluides”. In: *Zeit. Physikal. Chemie* 69, pp. 169–186.

— (1903–1904). *Recherches sur l’Hydrodynamique, Première et Deuxièmes Série*. Paris: Gauthier-Villars.

Dziuk, G., D. Kröner, and T. Müller (2013). “Scalar conservation laws on moving hypersurfaces”. In: *Interfaces Free Bound.* 15, pp. 203–236.

E, Weinan (1992a). “Homogenization of scalar conservation laws with oscillatory forcing terms”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 52, pp. 959–972.

— (1992b). “Propagation of oscillations in the solutions of $1 - d$ compressible fluid equations”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 17, pp. 347–370.

— (1999). “Aubry-Mather theory and periodic solutions of the forced Burgers equation”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 52, pp. 811–828.

E, Weinan, K. Khanin, A. Mazel, and Ya. G. Sinai (2000). “Invariant measures for Burgers equation with stochastic forcing”. In: *Ann. of Math.* 151, pp. 877–960.

E, Weinan, Yu. Rykov, and Ya. G. Sinai (1996). “Generalized variational principles, global existence of weak solutions and behavior with random initial data for systems of conservation laws arising in adhesion particle dynamics”. In: *Comm. Math. Phys.* 177, pp. 349–380.

E, Weinan and D. Serre (1992). “Correctors for the homogenization of conservation laws with oscillatory forcing terms”. In: *Asymptotic Analysis* 5, pp. 311–316.

Earnshaw, S. (1860). “On the mathematical theory of sound”. In: *Trans. Royal Soc. London* 150, pp. 133–148.

Ehrt, J. and J. Härterich (2005). “Asymptotic behavior of spatially inhomogeneous balance laws”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 2, pp. 645–672.

Elling, V. (2009a). “Counterexamples to the sonic criterion”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 194, pp. 987–1010.

— (2009b). “Instability of strong regular reflection and counterexamples to the detachment criterion”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 70, pp. 1330–1340.

— (2010). “Regular reflection in self-similar potential flow and the sonic criterion”. In: *Commun. Math. Anal.* 8, pp. 22–69.

— (2012). “Non-existence of strong regular reflections in self-similar potential flow”. In: *J. Differential Equations* 252, pp. 2085–2103.

— (2015). “Relative entropy and compressible potential flow”. In: *Acta Math. Sci. Ser. B* 35, pp. 763–776.

Elling, V. and Tai-Ping Liu (2005). “The ellipticity principle for self-similar potential flows”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 2, pp. 909–917.

— (2008). “Supersonic flow onto a solid wedge”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 61, pp. 1347–1448.

Elling, V. and J. Roberts (2012). “Steady and self-similar inviscid flow”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 44, pp. 2344–2371.

— (2014). “Steady and self-similar solutions of non-strictly hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 39, pp. 1364–1392.

Endres, E. and H. K. Jenssen (2009). “Compressible 1-D Euler equations with large data: A case study”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 6, pp. 389–406.

Endres, E., H. K. Jenssen, and M. Williams (2008). “Symmetric Euler and Navier-Stokes shocks in stationary barotropic flow on a bounded domain”. In: *J. Differential Equations* 245, pp. 3025–3067.

Engelberg, S., Hailiang Liu, and E. Tadmor (2001). “Critical thresholds in Euler-Poisson equations”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 50, pp. 109–157.

Engquist, B. and Weinan E (1993). “Large time behavior and homogenization of solutions of two-dimensional conservation laws”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 46, pp. 1–26.

Engquist, B. and B. Gustafsson, eds. (1991). *Third International Conference on Hyperbolic Problems, Vols. I-II*. Lund: Chartwell-Bratt.

Ercole, G. (2000). “Delta-shock waves as self-similar viscosity limits”. In: *Quart. Appl. Math.* 58, pp. 177–199.

Erpenbeck, J. (1962). “Stability of stress shocks”. In: *Phys. Fluids* 5, pp. 1181–1187.

Esselborn, E., Nicola Gig Li, and F. Otto (2016). “Algebraic contraction rate for distance between entropy solutions of scalar conservation laws”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 435, pp. 1525–1551.

Euler, L. (1954–1955). *Opera Omnia, Ser. II, Vols. XII-XIII*. ed. C. A. Truesdell. Lausanne: Orell Füssli Turici.

Evans, L. C. (1990). *Weak Convergence Methods for Nonlinear Partial Differential Equations*. Vol. 74. CBMS Regional Conference Series in Mathematics. Providence: American Mathematical Society.

— (1998). *Partial Differential Equations*. Providence: AMS.

Evans, L. C. and R. F. Gariepy (1992). *Measure Theory and Fine Properties of Functions*. Boca Raton: CRC Press.

Fan, Haitao (1992). “A limiting ”viscosity” approach to the Riemann problem for materials exhibiting change of phase”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 116, pp. 317–338.

— (1993a). “A vanishing viscosity approach on the dynamics of phase transitions in van der Waals fluids”. In: *J. Differential Equations* 103, pp. 179–204.

— (1993b). “Global versus local admissibility criteria for dynamic phase boundaries”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 123A, pp. 927–944.

— (1993c). “One-phase Riemann problem and wave interactions in systems of conservation laws of mixed type”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 24, pp. 840–865.

Fan, Haitao (1993d). “One-phase Riemann problems and wave interactions in systems of conservation laws of mixed type”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 24, pp. 840–865.

— (1998). “Traveling waves, Riemann problems and computations of a model of the dynamics of liquid/vapor phase transitions”. In: *J. Differential Equations* 150, pp. 385–437.

Fan, Haitao and J. K. Hale (1993). “Large time behavior in inhomogeneous conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 125, pp. 201–216.

— (1995). “Attractors in inhomogeneous conservation laws and parabolic regularizations”. In: *Trans. AMS* 347, pp. 1239–1254.

Fan, Haitao and J. Härterich (2005). “Conservation laws with a degenerate source: traveling waves, large-time behavior and zero relaxation limit”. In: *Nonlinear Anal.* 63, pp. 1042–1069.

Fan, Haitao and Xiao-Biao Lin (2010). “Collapsing and explosion waves in phase transitions and metastability, existence, stability and related Riemann problems”. In: *J. Dynam. Differential Equations* 22, pp. 163–191.

Fan, Haitao and Tao Luo (2005). “Convergence to equilibrium rarefaction waves for discontinuous solutions of shallow water wave equations with relaxation”. In: *Quart. Appl. Math.* 63, pp. 575–600.

Fan, Haitao, Jin Shi, and Zhen-huan Teng (2000). “Zero reaction limit for hyperbolic conservation laws with source terms”. In: *J. Differential Equations* 168, pp. 270–294.

Fan, Haitao and M. Slemrod (2002). “Dynamic flows with liquid/vapor phase transitions”. In: *Handbook of Mathematical Fluid Dynamics, Vol. I*. ed. S. Friedlander and D. Serre. Amsterdam: North Holland, pp. 373–420.

Federer, H. (1969). *Geometric Measure Theory*. New York: Springer.

Feireisl, E. (2004). *Dynamics of Viscous Compressible Fluids*. Oxford: Oxford University Press.

— (2014). “Maximal dissipation and well-posedness for the compressible Euler system”. In: *J. Math. Fluid Mech.* 16, pp. 447–461.

Feireisl, E. and O. Kreml (2015). “Uniqueness of rarefaction waves in multidimensional compressible Euler system”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 12, pp. 489–499.

Feireisl, E., O. Kreml, and A. Vasseur (2015). “Stability of the isentropic Riemann solutions of the full multidimensional Euler system”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 47, pp. 2416–2425.

Feireisl, E. and A. Novotny (2012). “Weak-strong uniqueness property for the full Navier-Stokes-Fourier system”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 204, pp. 683–706.

Feireisl, E. and H. Petzeltová (2000). “Long-time behaviour for multidimensional scalar conservation laws”. In: *J. Reine Angew. Math.* 519, pp. 1–16.

Feldman, M., Seung-Yeal Ha, and M. Slemrod (2006). “Self-similar isothermal irrotational motion for the Euler, Euler-Poisson system and the formation of the plasma sheath”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 3, pp. 233–246.

Ferrari, C. and F. Tricomi (1968). *Transonic Aerodynamics*. New York: Academic Press.

Ferziger, J. H. and H. G. Kaper (1972). *Mathematical Theory of Transport Processes in Gases*. §5.5. Amsterdam: North-Holland.

Fey, M. and R. Jeltsch, eds. (1999). *Hyperbolic Problems, Vols. I-II*. Basel: Birkhäuser.

Fife, P. C. and Xiao Geng (1990). “Mathematical aspects of electrophoresis”. In: *Reaction-Diffusion Equations*. eds. K. J. Brown and A. A. Lacey. Oxford: Clarendon Press, pp. 139–172.

Filippov, A. F. (1988). *Differential Equations with Discontinuous Righthand Sides*. Dordrecht: Kluwer.

Foy, R. L. (1964). “Steady state solutions of hyperbolic systems of conservation laws with viscosity terms”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 17, pp. 177–188.

Francheteau, J. and G. Métivier (2000). “Existence des Chocs Faibles pour des Systèmes Quasi-Linéaires Hyperboliques Multidimensionnels”. In: *Astérisque* 268.

Freistühler, H. (1990). “Instability of vanishing viscosity approximation to hyperbolic systems of conservation laws with rotational invariance”. In: *J. Differential Equations* 87, pp. 205–226.

Freistühler, H. (1991a). “Linear degeneracy and shock waves”. In: *Math. Z.* 207, pp. 583–596.

— (1991b). “Rotational degeneracy of hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 113, pp. 39–64.

— (1992a). “Dynamical stability and vanishing viscosity. A case study of a non-strictly hyperbolic system”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 45, pp. 561–582.

— (1992b). “Hyperbolic systems of conservation laws with rotationally equivariant flux function”. In: *Mat. Aplic. Comp.* 11, pp. 45–71.

— (1993). “Nonuniformity of vanishing viscosity approximation”. In: *Appl. Math. Letters* 6.2, pp. 35–41.

— (1994). “On the Cauchy problem for a class of hyperbolic systems of conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 112, pp. 170–178.

— (1998). “Some results on the stability of nonclassical shock waves”. In: *J. Partial Differential Equations* 11, pp. 25–38.

Freistühler, H. and Tai-Ping Liu (1993). “Nonlinear stability of overcompressive shock waves in a rotationally invariant system of viscous conservation laws”. In: *Comm. Math. Phys.* 153, pp. 147–158.

Freistühler, H. and R. G. Plaza (2007). “Normal modes and nonlinear stability behaviour of dynamic phase boundaries in elastic materials”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 186, pp. 1–24.

Freistühler, H. and C. Rohde (2003). “The bifurcation analysis of the MHD Rankine-Hugoniot equations for a perfect gas”. In: *Phys. D* 185, pp. 78–96.

Freistühler, H. and D. Serre (1998). “L^1 stability of shock waves in scalar viscous conservation laws”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 51, pp. 291–301.

— (2001). “The L^1 stability of boundary layers in scalar viscous conservation laws”. In: *J. Dyn. Diff. Eqs.* 13, pp. 745–755.

— (2013). “The hyperbolic/elliptic transition in the multi-dimensional Riemann problem”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 62, pp. 465–485.

Freistühler, H. and P. Szmolyan (1995). “Existence and bifurcation of viscous profiles for all intermediate magnetohydrodynamic shock waves”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 26, pp. 112–128.

— (2002). “Spectral stability of small shock waves”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 164, pp. 287–309.

— (2010). “Spectral stability of small amplitude viscous shock waves in several space dimensions”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 195, pp. 353–373.

Freistühler, H., P. Szmolyan, and J. Wächtler (2014). “Spectral stability of shock waves associated with not genuinely nonlinear modes”. In: *J. Differential Equations* 257, pp. 185–206.

Freistühler, H. and Y. Trakhinin (2008). “On the viscous and inviscid stability of magnetohydrodynamic shock waves”. In: *Phys. D* 237, pp. 3030–3037.

Freistühler, H. and G. Warnecke, eds. (2001). *Hyperbolic Problems, Vols. I-II*. Basel: Birkhäuser.

Frid, H. (1989). “Uniqueness of solutions to hyperbolic balance laws in several space dimensions”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 14, pp. 959–979.

— (1996a). “Initial-boundary value problems for conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 128, pp. 1–45.

— (1996b). “Measure-valued solutions to initial-boundary value problems for certain systems of conservation laws: Existence and dynamics”. In: *Trans. AMS* 348, pp. 51–76.

— (2001). “Periodic solutions of conservation laws constructed through Glimm scheme”. In: *Trans. AMS* 353, pp. 4529–4544.

— (2002). “Decay of almost periodic solutions of conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 161, pp. 43–64.

— (2006). “Asymptotic stability of Riemann solutions for a class of multi-dimensional systems of conservation laws with viscosity”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 181, pp. 177–199.

— (2012). “Remarks on the theory of divergence-measure fields”. In: *Quart. Appl. Math.* 70, pp. 579–596.

Frid, H., H. Holden, and K. H. Karlsen (2011). "L^∞ solutions for a model of nonisothermal polytropic gas flow". In: *SIAM J. Math. Anal.* 43, pp. 2253–2274.

Frid, H. and P. G. LeFloch (2006). "Uniqueness for multidimensional hyperbolic systems with commuting Jacobians". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 182, pp. 25–47.

Frid, H. and I-Shih Liu (1998). "Oscillation waves in Riemann problems for phase transitons". In: *Quart. Appl. Math.* 56, pp. 115–135.

Frid, H. and M. Perepelitsa (2004). "Spatially periodic solutions in relativistic isentropic gas dynamics". In: *Comm. Math. Phys.* 250, pp. 335–370.

Frid, H. and L. Rendón (2006). "Asymptotic stability of Riemann solutions in BGK approximations to certain multidimensional systems of conservation laws". In: *J. Differential Equations* 230, pp. 465–480.

Frid, H., N. H. Risebro, and H. Sande (2013). "Spatially periodic solutions for gas flows with pressure depending on a variable coefficient". In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 10, pp. 129–148.

Frid, H. and M. M. Santos (1994a). "Nonstrictly hyperbolic systems of conservation laws of the conjugate type". In: *Comm. Partial Differential Equations* 19, pp. 27–59.

— (1994b). "The Cauchy problem for the system $\partial_t z - \partial_x(\bar{z}^\gamma) = 0$". In: *J. Differential Equations* 111, pp. 340–359.

Friedlander, S. and D. Serre, eds. (2002). *Handbook of Mathematical Fluid Dynamics, Vols. 1, 2*. Amsterdam: North Holland.

Friedrichs, K. O. (1948). "Nonlinear hyperbolic differential equations for functions of two independent variables". In: *Am. J. Math.* 70, pp. 555–589.

— (1954). "Symmetric hyperbolic linear differential equations". In: *Comm. Pure Appl. Math.* 7, pp. 345–392.

— (1974). "On the laws of relativistic electro-magneto-fluid dynamics". In: *Comm. Pure Appl. Math.* 27, pp. 749–808.

Friedrichs, K. O. and P. D. Lax (1971). "Systems of conservation equations with a convex extension". In: *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 68, pp. 1686–1688.

Fries, C. (1998). "Nonlinear asymptotic stability of general small-amplitude viscous Laxian shock waves". In: *J. Differential Equations* 146, pp. 185–202.

— (2000). "Stability of viscous shock waves associated with non-convex modes". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 152, pp. 141–186.

Fusco, D. (1995). *Reduction Methods for* 2×2 *Quasilinear Hyperbolic Systems of First Order PDEs*. Tech. rep. 48. Quaderni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Gruppo Nazionale di Fisica Matematica.

Gallavotti, G. (2002). *Foundations of Fluid Dynamics*. New York: Springer.

Gangbo, W. and M. Westdickenberg (2009). "Optimal transport for the system of isentropic Euler equations". In: *Comm. Partial Differential Equations* 34, pp. 1041–1073.

Garavello, M. (2010). "A review of conservation laws on networks". In: *Netw. Heterog. Media* 5, pp. 565–581.

Garavello, M. and P. Goatin (2011). "The Aw-Rascle traffic model with locally constrained flow". In: *J. Math. Anal. Appl.* 378, pp. 634–648.

— (2012). "The Cauchy problem at a node with buffer". In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 32, pp. 1915–1938.

Garavello, M., R. Natalini, B. Piccoli, and A. Terracina (2007). "Conservation laws with discontinuous flux". In: *Netw. Heterog. Media* 2, pp. 159–179.

Garavello, M. and B. Piccoli (2006a). "Traffic flow on a road network using the Aw-Rascle model". In: *Comm. Partial Differential Equations* 31, pp. 243–275.

— (2006b). *Traffic Flow on Networks*. Springfield, MO: AIMS.

— (2009a). "Conservation laws on complex networks". In: *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* 26, pp. 1925–1951.

— (2009b). "On fluido-dynamic models for urban traffic". In: *Netw. Heterog. Media* 4, pp. 107–126.

— (2009c). "Time-varying Riemann solvers for conservation laws on networks". In: *J. Differential Equations* 247, pp. 447–464.

Garavello, M. and B. Piccoli (2011). “Entropy-type conditions for Riemann solvers at nodes”. In: *Adv. Differential Equations* 16, pp. 113–144.

— (2013a). “Coupling of Lighthill-Whitham-Richards and phase transition models”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 10, pp. 577–636.

— (2013b). “Coupling of microscopic and phase transition models at boundary”. In: *Netw. Heterog. Media* 3, pp. 649–661.

Gårding, L. (1963). “Problème de Cauchy pour les systèmes quasi-linéaires d’ordre un strictement hyperboliques”. In: *Les Equations aux Dérivées Partielles*. Paris: CNRS.

Gardner, R. A. and K. Zumbrun (1998). “The gap lemma and geometric criteria for instability of viscous shock profiles”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 51, pp. 797–855.

Gelfand, I. (1959). “Some problems in the theory of quasilinear equations”. In: *Usp. Mat. Nauk* 14. English translation: AMS Translations, Ser. II, 29 (1963), 295–381, pp. 87–158.

Georgiev, S. and P. G. LeFloch (2009). “Generalized time-periodic solutions to the Euler equations of compressible fluids”. In: *Differ. Equ. Appl.* 1, pp. 413–426.

Gerbeau, J.-F. and B. Perthame (2001). “Derivation of viscous Saint-Venant system for shallow water; numerical validation”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst. B* 1, pp. 89–102.

Germain, P. (2011). “Weak-strong uniqueness for the isentropic compressible Navier-Stokes system”. In: *J. Math. Fluid Mech.* 13, pp. 137–146.

Gess, B. and P. E. Souganidis (2015). “Scalar conservation laws with multiple rough fluxes”. In: *Commun. Math. Sci.* 13, pp. 1569–1597.

— (n.d.). “Long-time behavior, invariant measures and regularizing effects for stochastic scalar conservation laws”. To appear.

Gibbs, J. W. (1873). “A method of geometrical representation of the thermodynamic properties of substances by means of surfaces”. In: *Trans. Connecticut Acad.* 2, pp. 382–404.

Giesselmann, J. and A. E. Tzavaras (2014). “Singular limiting induced from continuum solutions and the problem of dynamic cavitation”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 212, pp. 241–281.

Giga, Y. and T. Miyakawa (1983). “A kinetic construction of global solutions of first order quasilinear equations”. In: *Duke Math. J.* 50, pp. 505–515.

Gigli, N. and F. Otto (2013). “Entropic Burgers’ equation via a minimizing movement scheme based on the Wasserstein metric”. In: *Calc. Var. Partial Differential Equations* 47, pp. 181–206.

Gilbarg, D. (1951). “The existence and limit behavior of the one-dimensional shock layer”. In: *Am. J. Math.* 73, pp. 256–274.

Gimse, T. (1993). “Conservation laws with discontinuous flux functions”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 24, pp. 279–289.

Gimse, T. and N. H. Risebro (1992). “Solution of the Cauchy problem for a conservation law with a discontinuous flux function”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 23, pp. 635–648.

Gisclon, M. (1996). “Etude des conditions aux limites pour un système strictement hyperbolique via l’approximation parabolique”. In: *J. Math. Pures Appl.* 75, pp. 485–508.

Gisclon, M. and D. Serre (1994). “Etude des conditions aux limites pour un système strictement hyperbolique via l’approximation parabolique”. In: *C. R. Acad. Sci. Paris, Série I* 319, pp. 377–382.

Giusti, E. (1984). *Minimal Surfaces and Functions of Bounded Variation*. Boston: Birkhäuser.

Glass, O. (2007). “On the controllability of the 1-D isentropic Euler equations”. In: *J. Eur. Math. Soc.* 9, pp. 427–486.

— (2008). “An extension of Oleinik’s inequality for general 1D scalar conservation laws”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 5, pp. 113–165.

— (2014). “On the controllability of the non-isentropic 1-D Euler equations”. In: *J. Differential Equations* 257, pp. 638–719.

Glass, O. and P. G. LeFloch (2007). “Nonlinear hyperbolic systems: nondegenerate flux, inner speed variation, and graph solutions”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 185, pp. 409–480.

Glimm, J. (1965). “Solutions in the large for nonlinear hyperbolic systems of equations”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 18, pp. 697–715.

— (1988). “The interaction of nonlinear hyperbolic waves”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 41, pp. 569–590.

Glimm, J., J. W. Grove, M. J. Graham, and P. J. Plohr, eds. (1996). *Hyperbolic Problems*. Singapore: World Scientific.

Glimm, J., Xiaomei Ji, Jiequan Li, Xiaolin Li, Peng Zhang, Tong Zhang, and Yuxi Zheng (2008). “Transonic shock formation in a rarefaction Riemann problem for the 2D compressible Euler equations”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 69, pp. 720–742.

Glimm, J. and P. D. Lax (1970). “Decay of solutions of systems of nonlinear hyperbolic conservation laws”. In: *Memoirs AMS* 101.

Goatin, P. (2003). “One-sided estimates and uniqueness for hyperbolic systems of balance laws”. In: *Math. Models Methods Appl. Sci.* 13, pp. 527–543.

— (2009). “Traffic flow models with phase transitions on road networks”. In: *Netw. Heterog. Media* 4, pp. 287–301.

Goatin, P. and L. Gosse (2004). “Decay of positive waves for $n \times n$ hyperbolic systems of balance laws”. In: *Proc. AMS* 132, pp. 1627–1637.

Goatin, P. and P. G. LeFloch (2001a). “Sharp L^1 continuous dependence of solutions of bounded variation for hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 157, pp. 35–73.

— (2001b). “Sharp L^1 stability estimates for hyperbolic conservation laws”. In: *Port. Math. (N.S.)* 58, pp. 77–120.

— (2003). “L^1 continuous dependence for the Euler equations of compressible fluid dynamics”. In: *Commun. Pure Appl. Anal.* 2, pp. 107–137.

— (2004). “The Riemann problem for a class of resonant nonlinear systems of balance laws”. In: *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* 21, pp. 881–902.

Godin, P. (1997). “Global shock waves in some domains for the isentropic irrotational potential flow equations”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 22, pp. 1929–1997.

Godlewski, E. and P.-A. Raviart (1991). *Hyperbolic Systems of Conservation Laws*. Paris: Ellipses.

— (1996). *Numerical Approximation of Hyperbolic Systems of Conservation Laws*. New York: Springer.

Godlewski, E. and N. Seguin (2006). “The Riemann problem for a simple model of phase transition”. In: *Commun. Math. Sci.* 4, pp. 227–247.

Godunov, S. K. (1961). “An interesting class of quasilinear systems”. In: *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 139. English translation: Soviet Math. 2 (1961), 947–949, pp. 521–523.

— (1978). *Elements of Continuum Mechanics*. Moscow: Nauka.

— (1987). “Lois de conservation et integrales d’énergie des équations hyperboliques”. In: *Lecture Notes in Math.* Vol. 1270. Berlin: Springer, pp. 135–149.

Godvik, M. and H. Hanche-Olsen (2008). “Existence of solutions for the Aw-Rascle traffic flow model with vacuum”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 5, pp. 45–63.

Golse, F. (2009). “Nonlinear reguarizing effect for conservation laws”. In: *Hyperbolic Problems: theory, numerics and applications. Part I*. Providence: Amer. Math. Soc., pp. 73–92.

Golse, F. and B. Perthame (2013). “Optimal regularizing effect for scalar conservation laws”. In: *Rev. Mat. Iberoam.* 29, pp. 1477–1504.

Goodman, J. (1986). “Nonlinear asymptotic stability of viscous shock profiles for conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 95, pp. 325–344.

— (1989). “Stability of viscous scalar shock fronts in several dimensions”. In: *Trans. AMS* 311, pp. 683–695.

Goodman, J., A. Szepessy, and K. Zumbrun (1994). “A remark on stability of viscous waves”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 25, pp. 1463–1467.

Goodman, J. and Zhou Ping Xin (1992). “Viscous limits for piecewise smooth solutions to systems of conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 121, pp. 235–265.

Gosse, L. (2002). “Localization effects and measure source terms in numerical schemes for balance laws”. In: *Math. Comp.* 71, pp. 553–582.

Gosse, L. and A. E. Tzavaras (2001). “Convergence of relaxation schemes to the equations of elastodynamics”. In: *Math. Comp.* 70, pp. 555–577.

Grassin, M. and D. Serre (1997). “Existence de solutions globales et régulières aux équations d’ Euler pour un gaz parfait isentropique”. In: *C. R. Acad. Sci. Paris, Série I* 325, pp. 721–726.

Greenberg, J. M. (1970). “On the interaction of shocks and simple waves of the same family, Parts I and II”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 37, 136–160, 51 (1973), 209–217.

— (1971). “On the elementary interactions for the quasilinear wave equation”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 43, pp. 325–349.

— (1975). “Smooth and time periodic solutions to the quasilinear wave equation”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 60, pp. 29–50.

— (2002). “Extensions and amplifications of a traffic model of Aw and Rascle”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 62, pp. 729–745.

— (2004). “Congestion redux”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 64, pp. 1175–1185.

Greenberg, J. M., A. Klar, and M. Rascle (2003). “Congestion on multilane highways”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 63, pp. 818–833.

Greenberg, J. M. and M. Rascle (1991). “Time-periodic solutions to systems of conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 115, pp. 395–407.

Greenberg, J. M. and Donald D. M. Tong (1973). “Decay of periodic solutions of $\partial_t u + \partial_x f(u) = 0$”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 43, pp. 56–71.

Grenier, E. and O. Guès (1998). “Boundary layers for viscous perturbations of noncharacteristic quasilinear hyperbolic problems”. In: *J. Differential Equations* 143, pp. 110–146.

Greven, A., G. Keller, and G. Warnecke, eds. (2003). *Entropy*. Princeton: Princeton University Press.

Gripenberg, G. (1995). “Compensated compactness and one-dimensional elastodynamics”. In: *Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa, Cl. Sci.* 22, pp. 227–240.

Groah, J., J. A. Smoller, and B. Temple (2003). “Solving the Einstein equations by Lipschitz continuous metrics: shock waves in general relativity”. In: *Handbook of Mathematical Fluid Dynamics, Vol. II*. ed. S. Friedlander and D. Serre. Amsterdam: North Holland, pp. 501–595.

— (2007). *Shock Wave Interactions in General Relativity*. New York: Springer.

Grot, R. A. (1976). “Relativistic continuum physics: electromagnetic interactions”. In: *Continuum Physics, Vol. III*. ed. A. C. Eringen. New York: Academic Press, pp. 129–219.

Guckenheimer, J. (1975a). “Shocks and rarefactions in two space dimensions”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 59, pp. 281–291.

— (1975b). “Solving a single conservaton law”. In: *Lecture Notes in Math.* Vol. 468. Berlin: Springer, pp. 108–134.

Guerra, G. and Wen Shen (2014). “Existence and stability of traveling waves for an inegro-differential equation for slow erosion”. In: *J. Differential Equations* 256, pp. 253–282.

Guès, O., G. Métivier, M. Williams, and K. Zumbrun (2004). “Multidimensional viscous shocks II”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 57, pp. 141–218.

— (2005a). “Existence and stability of multidimensional shock fronts in the vanishing viscosity limit”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 175, pp. 151–244.

— (2005b). “Multidimensional viscous shocks I”. In: *J. AMS* 18, pp. 61–120.

— (2006). “Navier-Stokes regularization of multidimensional Euler shocks”. In: *Ann. Sci. École Norm. Sup.* 39, pp. 75–175.

Guès, O., G. Métivier, M. Williams, and K. Zumbrun (2007). "Uniform stability estimates for constant-coefficient symmetric hyperbolic boundary value problems". In: *Comm. Partial Differential Equations* 32, pp. 579–590.

— (2008a). "Nonclassical multidimensional viscous and inviscid shocks". In: *Duke Math. J.* 142, pp. 1–110.

— (2008b). "Viscous boundary value problems for symmetric systems with variable multiplicities". In: *J. Differential Equations* 244, pp. 309–387.

Guès, O. and M. Williams (2002). "Curved shocks as viscous limits: a boundary problem approach". In: *Indiana Univ. Math. J.* 51, pp. 421–450.

Guo, Yan (1998). "Smooth irrotational flows in the large to the Euler-Poisson system in $\mathbb{R}^{3+1}$". In: *Comm. Math. Phys.* 195, pp. 249–265.

Guo, Yan and W. Strauss (2005). "Stability of semiconductor states with insulating and contact boundary conditions". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 179, pp. 1–30.

Gurtin, M. E. (1981). *An Introduction to Continuum Mechanics*. New York: Academic Press.

Gurtin, M. E. and L. C. Martins (1976). "Cauchy's theorem in classical physics". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 60, pp. 305–324.

Ha, Seung-Yeal (2001). "L^1 stability for systems of conservation laws with a nonresonant moving source". In: *SIAM J. Math. Anal.* 33, pp. 411–439.

Ha, Seung-Yeal, Feimin Huang, and Yi Wang (2014). "A global unique solvability of entropic weak solution to the one-dimensioal pressureless Euler system with a flocking dissipation". In: *J. Differential Equations* 257, pp. 1333–1371.

Ha, Seung-Yeal, Hsiu-Chuan Huang, and Wen-Ching Lien (2014). "Nonlinear stability of spherical self-similar flows to the compressible Euler equations". In: *Quart. Appl. Math.* 72, pp. 109–136.

Ha, Seung-Yeal and Tong Yang (2003). "L^1 stability for systems of conservation laws with a resonant moving source". In: *SIAM J. Math. Anal.* 34, pp. 1226–1251.

Ha, Seung-Yeal and Shih-Hsien Yu (2002). "Wave front tracing and asymptotic stability of planar traveling waves for a two-dimensional shallow river model". In: *J. Differential Equations* 186, pp. 230–258.

Ha, Youngsoo and Yong-Jung Kim (2015). "The fundamental solution of a conservation law without convexity". In: *Quart. Appl. Math.* 73, pp. 661–678.

Hadamard, J. (1903). *Leçons sur la Propagation des Ondes et les Équations de l'Hydrodynamique*. Paris: Hermann.

Hagan, R. and M. Slemrod (1983). "The viscosity-capillarity criterion for shocks and phase transitions". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 83, pp. 333–361.

Hanche-Olsen, H., H. Holden, and N. H. Risebro (2002). "The Riemann problem for an elastic string with a linear Hooke's law". In: *Quart. Appl. Math.* 60, pp. 695–705.

Hanouzet, B. and R. Natalini (2003). "Global existence of smooth solutions for partially dissipative hyperbolic systems with a convex entropy". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 169, pp. 89–117.

Hanouzet, B., R. Natalini, and A. Tesei (1998). "On the Chapman-Jouguet limit for a combustion model". In: *SIAM J. Math. Anal.* 29, pp. 619–636.

Hanyga, A. (1985). *Mathematical Theory of Non-Linear Elasticity*. Warszawa: PWN.

Harten, A. (1983). "On the symmetric form of systems of conservation laws with entropy". In: *J. Comput. Phys.* 49, pp. 151–164.

Harten, A., P. D. Lax, C. D. Levermore, and W. J. Morokoff (1998). "Convex entropies and hyperbolicity for general Euler equations". In: *SIAM J. Numer. Anal.* 35, pp. 2117–2127.

Härterich, J. (1999). "Heteroclinic orbits between rotating waves in hyperbolic balance laws". In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 129A, pp. 519–538.

— (2003). "Viscous profiles of traveling waves in scalar balance laws: the canard case". In: *Methods Appl. Anal.* 10, pp. 97–117.

Hartman, P. and A. Winter (1952). "On hyperbolic differential equations". In: *American J. Math.* 74, pp. 834–864.

Hattori, Harumi (1986a). “The Riemann problem for a van der Waals fluid with entropy rate admissibility criterion. Isothermal case”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 92, pp. 247–263.

— (1986b). “The Riemann problem for a van der Waals fluid with entropy rate admissibility criterion. Nonisothermal case”. In: *J. Differential Equations* 65, pp. 158–174.

— (1987). “The entropy rate admissibility criterion and the double phase boundary problem”. In: *Contemp. Math.* 60, pp. 51–65.

— (1998). “The Riemann problem and the existence of weak solutions to a system of mixed type in dynamic phase transitions”. In: *J. Differential Equations* 146, pp. 287–319.

— (2000). “The entropy rate admissibility criterion and the entropy condition for a phase transition problem: The isothermal case”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 31, pp. 791–820.

— (2003). “The existence and large time behavior of solutions to a system related to a phase transition problem”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 34, pp. 774–804.

— (2004). “The Riemann problem for thermoelastic materials with phase change”. In: *J. Differential Equations* 205, pp. 229–252.

— (2008). “Existence of solutions with moving phase boundaries in thermoelasticity”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 5, pp. 589–611.

Hattori, Harumi and K. Mischaikow (1991). “A dynamical system approach to a phase transition problem”. In: *J. Differential Equations* 94, pp. 340–378.

Hayes, B. T. and P. G. LeFloch (1996). “Measure solutions to a strictly hyperbolic system of conservation laws”. In: *Nonlinearity* 9, pp. 1547–1563.

— (1997). “Nonclassical shocks and kinetic relations: Scalar conservaton laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 139, pp. 1–56.

— (2000). “Nonclassical shocks and kinetic relations: Strictly hyperbolic systems”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 31, pp. 941–991.

Hayes, B. T. and M. Shearer (1999). “Undercompressive shocks for scalar conservation laws with nonconvex fluxes”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 129A, pp. 733–754.

— (2001). “A nonconvex scalar conservation law with trilinear flux”. In: *Quart. Appl. Math.* 59, pp. 615–635.

Hayes, W. D. and R. F. Probstein (1966). *Hypersonic Flow Theory, Vol. I*. 2nd ed. New York: Academic Press.

He, Cheng and Hailiang Li (2000). “Asymptotic behavior toward the rarefaction wave for solutions of a rate-type viscoelastic system with boundary effect”. In: *Acta Math. Sci. Ser. B* 20, pp. 245–255.

Hedstrom, G. W. (1972). “Some numerical experiments with Dafermos’s method for nonlinear hyperbolic equations”. In: *Lecture Notes in Math.* Vol. 267. Berlin: Springer, pp. 117–138.

Heibig, A. (1993). “Error estimates for oscillatory solutions to hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 18, pp. 281–304.

— (1994). “Existence and uniqueness of solutions for some hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 126, pp. 79–101.

— (1999). “Solutions régulières du problème de Riemann bidimensionnel”. In: *C. R. Acad. Sci. Paris, Sér. I Math.* 328, pp. 999–1002.

Heibig, A. and A. Sahel (1998). “A method of characteristics for some systems of conservation laws”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 29, pp. 1467–1480.

Heibig, A. and D. Serre (1992). “Etude variationnelle du problème de Riemann”. In: *J. Differential Equations* 96, pp. 56–88.

Heidrich, A. (1994). “Global weak solutions to initial-boundary value problems for the one-dimensional quasi-linear wave equation with large data”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 126, pp. 333–368.

Herty, M. and M. Rascle (2006). “Coupling conditions for a class of second-order models for traffic flow”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 38, pp. 595–616.

Higdon, R. L. (1986). “Initial-boundary value problems for linear hyperbolic systems”. In: *SIAM Review* 28, pp. 177–217.

Hoff, D. (1983). “The sharp form of Oleinik’s entropy condition in several space variables”. In: *Trans. AMS* 276, pp. 707–714.

— (1985). “Invariant regions for systems of conservation laws”. In: *Trans. AMS* 289, pp. 591–610.

Hoff, D. and M. Khodja (1993). “Stability of coexisting phases for compressible van der Waals fluids”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 53, pp. 1–14.

Hoff, D. and Tai-Ping Liu (1989). “The inviscid limit for the Navier-Stokes equations of compressible, isentropic flow with shock data”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 38, pp. 861–915.

Hoff, D. and J. A. Smoller (1985). “Error bounds for Glimm difference approximations for scalar conservation laws”. In: *Trans. AMS* 289, pp. 611–645.

Hoff, D. and K. Zumbrun (2000). “Asymptotic behavior of multidimensional scalar viscous shock fronts”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 49, pp. 427–474.

— (2002). “Pointwise Green’s function bounds for multidimensional scalar viscous shock fronts”. In: *J. Differential Equations* 183, pp. 368–408.

Holden, H. (1987). “On the Riemann problem for a prototype of a mixed type conservation law”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 40, pp. 229–264.

Holden, H. and L. Holden (1992). “First order nonlinear scalar hyperbolic conservation laws in one dimension”. In: *Ideas and Methods in Mathematical Analysis, Stochastics and Applications*. eds. S. Albeveiro, J. E. Fenstad, H. Holden and T. Lindstrøm. Cambridge: Cambridge U. Press, pp. 480–510.

Holden, H., L. Holden, and R. Høegh-Krohn (1988). “A numerical method for first order nonlinear scalar hyperbolic conservation laws in one dimension”. In: *Computers and Maths. with Appl.* 15, pp. 595–602.

Holden, H., K. H. Karlsen, and D. Mitrovic (2009). “Zero diffusion-dispersion-smoothing limits for a scalar conservation law with discontinuous flux function”. In: *Int. J. Diff. Equ.* No. 279818, 33 pp.

Holden, H., F. S. Priuli, and N. H. Risebro (2014). “On an inverse problem for scalar conservation laws”. In: *Inverse Problems* 30. no. 035015, 35 pp.

Holden, H. and N. H. Risebro (1991). “Stochastic properties of the scalar Buckley-Leverett equation”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 51, pp. 1472–1488.

— (1993). “A method of fractional steps for scalar conservation laws without the CFL condition”. In: *Math. in Comp.* 60, pp. 221–232.

— (1995). “A mathematical model of traffic flow on a network of unidirectional roads”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 26, pp. 999–1017.

— (1999). “Riemann problems with a kink”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 30, pp. 497–515.

— (2015). *Front Tracking for Hyperbolic Conservation Laws*. 2nd ed. New York: Springer.

Holden, H., N. H. Risebro, and H. Sande (2009). “The solution of the Cauchy problem with large data for a model of a mixture of gases”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 6, pp. 25–106.

— (2010). “Front tracking for a model of immiscible gas flow with large data”. In: *BIT* 50, pp. 331–376.

Holden, H., N. H. Risebro, and A. Tveito (1995). “Maximum principles for a class of conservation laws”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 55, pp. 651–661.

Hölder, E. (1981). “Historischer Überblick zur mathematischen Theorie von Unstetigkeitswellen seit Riemann und Christoffel”. In: *E. B. Christoffel*. ed. P. L. Butzer and F. Fehér. Basel: Birkhäuser, pp. 412–434.

Holzegel, G., S. Klainerman, J. Speck, and Willie Wai-Yeung Wong (2016). “Shock formation in small-data solutions to 3D quasilinear wave equations: an overview”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 13, pp. 1–105.

Hong, John (2006). “An extension to Glimm’s method to inhomogeneous strictly hyperbolic systems of conservation laws by ”weaker than weak” solutions of the Riemann problem”. In: *J. Differential Equations* 222, pp. 515–549.

Hong, John and P. G. LeFloch (2007). “A version of the Glimm method based on generalized Riemann problems”. In: *Port. Math. (N.S.)* 64, pp. 199–236.

Hong, John and B. Temple (2003). “The generic solution of the Riemann problem in a neighborhood of a point of resonance for systems of nonlinear balance laws”. In: *Methods Appl. Anal.* 10, pp. 279–294.

— (2004). “A bound on the total variation of the conserved quantities for solutions of a general resonant nonlinear balance law”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 64, pp. 819–857.

Hopf, E. (1950). “The partial differential equation $u_t + uu_x = \mu u_{xx}$”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 3, pp. 201–230.

Hörmander, L. (1987). “The lifespan of classical solutions of non-linear hyperbolic equations”. In: *Lecture Notes in Math.* Vol. 1256. Berlin: Springer, pp. 214–280.

— (1997). *Lectures on Nonlinear Hyperbolic Differential Equations*. Paris: Springer.

Hou, Thomas and E. Tadmor, eds. (2003). *Hyperbolic Problems*. Berlin: Springer.

Howard, P. (1999). “Pointwise Green’s function approach to stability for scalar conservation laws”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 52, pp. 1295–1313.

— (2007). “Nonlinear stability of degenerate shock profiles”. In: *Differential Integral Equations* 20, pp. 515–560.

Howard, P., M. Raoofi, and K. Zumbrun (2006). “Sharp pointwise bounds for perturbed viscous shock waves”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 3, pp. 297–373.

Howard, P. and K. Zumbrun (2000). “Pointwise estimates and stability for dispersive-diffusive shock waves”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 155, pp. 85–169.

— (2006). “Stability of undercompressive shock profiles”. In: *J. Differential Equations* 225, pp. 308–360.

Hsiao, Ling (1990). “Uniqueness of admissible solutions of the Riemann problem for a system of conservation laws of mixed type”. In: *J. Differential Equations* 86, pp. 197–233.

— (1997). *Quasilinear Hyperbolic Systems and Dissipative Mechanisms*. Singapore: World Scientific.

Hsiao, Ling and Tong Chang (1981). “Perturbations of the Riemann problem in gas dynamics”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 79, pp. 436–460.

Hsiao, Ling and P. DeMottoni (1990). “Existence and uniqueness of the Riemann problem for a nonlinear system of conservation laws of mixed type”. In: *Trans. AMS* 322, pp. 121–158.

Hsiao, Ling and Song Jiang (2004). “Nonlinear hyperbolic-parabolic coupled systems”. In: *Handbook of Differential Equations. Evolutionary Equations. Vol. I*. ed. C. M. Dafermos and E. Feireisl. Amsterdam: Elsevier, pp. 287–384.

Hsiao, Ling and Hailiang Li (2000). “Initial boundary value problems for nonconvex hyperbolic conservation laws with relaxation”. In: *Meth. Appl. Anal.* 7, pp. 1–19.

— (2002). “Shock reflection for the damped p-system”. In: *Quart. Appl. Math.* 60, pp. 437–460.

— (2008). “Dissipation and dispersion approximation to hydrodynamical equations and asymptotic limit”. In: *J. Partial Differential Equations* 21, pp. 59–76.

Hsiao, Ling, Hailiang Li, and Ronghua Pan (2000). “The zero relaxation behavior of piecewise smooth solutions to the reacting flow model in the presence of shocks”. In: *Nonlin. Anal.* 42, pp. 905–929.

Hsiao, Ling and Tai-Ping Liu (1992). “Convergence of nonlinear diffusion waves for solutions of a system of hyperbolic conservation laws with damping”. In: *Comm. Math. Phys.* 143, pp. 599–605.

Hsiao, Ling and Tao Luo (1998). “Nonlinear diffusive phenomena of entropy weak solutions for a system of quasilinear hyperbolic conservation laws with damping”. In: *Quart. Appl. Math.* 56, pp. 173–189.

Hsiao, Ling, Tao Luo, and Tong Yang (1998). “Global BV solutions of compressible Euler equations with spherical symmetry and damping”. In: *J. Differential Equations* 146, pp. 203–225.

Hsiao, Ling and Ronghua Pan (1999a). “Initial boundary value problem for the system of compressible adiabatic flow through porous media”. In: *J. Differential Equations* 159, pp. 280–305.

Hsiao, Ling and Ronghua Pan (1999b). "Zero relaxation limit to centered rarefaction waves for a rate-type viscoelastic system". In: *J. Differential Equations* 157, pp. 20–40.

— (2000). "The damped p-system with boundary effects". In: *Contemp. Math.* 255, pp. 109–123.

Hsiao, Ling and Zhang Tung (1978). "Riemann problem for 2×2 quasilinear hyperbolic system without convexity". In: *Ke Xue Tong Bao* 8, pp. 465–469.

Hsiao, Ling (Ling Xiao) (1980). "The entropy rate admissibility criterion in gas dynamics". In: *J. Differential Equations* 38, pp. 226–238.

Hu, Jiaxin and P. G. LeFloch (2000). "L^1 continuous dependence property for systems of conservation laws". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 151, pp. 45–93.

Hu, Xiapeng and Dehua Wang (2010). "Global existence and large time behavior of solutions to the three-dimensional equations of compressible magnetohydrodynamic flows". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 197, pp. 203–238.

Hua, Jiale, Zaihong Jiang, and Tong Yang (2010). "A new Glimm functional and convergence rate of Glimm scheme for general systems of hyperbolic conservation laws". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 196, pp. 433–454.

Hua, Jiale and Tong Yang (2006). "An improved convergence rate of Glimm scheme for general systems of hyperbolic conservation laws". In: *J. Differential Equations* 231, pp. 92–107.

— (2010). "A note on the new Glimm functional for general systems of hyperbolic conservation laws". In: *Math. Models Method Appl.*, pp. 815–842.

Huang, Feimin (1997). "Existence and uniqueness of discontinuous solutions for a hyperbolic system". In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 127A, pp. 1193–1205.

— (2005). "Weak solution to pressureless type system". In: *Comm. Partial Differential Equations* 30, pp. 283–304.

Huang, Feimin, Song Jiang, and Yi Wang (2013). "Zero dissipation limit of full compressible Navier-Stokes equations with a Riemann initial data". In: *Commun. Inf. Syst.* 13, pp. 211–246.

Huang, Feimin, Jing Li, and Akitaka Matsumura (2010). "Asymptotic stability of combination of viscous contact wave with rarefaction waves for one-dimensional compressible Navier-Stokes system". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 197, pp. 89–116.

Huang, Feimin, Mingjie Li, and Yi Wang (2012). "Zero dissipation limit to rarefaction wave with vacuum for one-dimensional compressible Navier-Stokes equations". In: *SIAM J. Math. Anal.* 44, pp. 1742–1759.

Huang, Feimin and Xing Li (2012). "Zero dissipation limit to rarefaction waves for the 1-D compressible Navier-Stokes equations". In: *Chin. Ann. Math. Ser. B* 33, pp. 385–394.

Huang, Feimin, P. Marcati, and Ronghua Pan (2005). "Convergence to the Barenblatt solution for the compressible Euler equations with damping and vacuum". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 176, pp. 1–24.

Huang, Feimin and Akitaka Matsumura (2009). "Stability of a composite wave of two viscous shock waves for the full compressible Navier-Stokes equation". In: *Comm. Math. Phys.* 289, pp. 841–861.

Huang, Feimin, Akitaka Matsumura, and Zhouping Xin (2006). "Stability of contact discontinuities for the 1-D compressible Navier-Stokes equations". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 179, pp. 55–77.

Huang, Feimin and Ronghua Pan (2003). "Convergence rate for compressible Euler equations with damping and vacuum". In: *Arch. Rat. Mech. Analysis* 166, pp. 359–376.

— (2006). "Asymptotic behavior of the solutions to the damped compressible Euler equations with vacuum". In: *J. Differential Equations* 220, pp. 207–233.

Huang, Feimin, Ronghua Pan, and Yi Wang (2008). "Stability of contact discontinuity for Jin-Xin relaxation system". In: *J. Differential Equations* 244, pp. 1114–1140.

Huang, Feimin, Ronghua Pan, and Zhen Wang (2011). "L^1 convergence to the Barenblatt solution for compressible Euler equations with damping". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 200, pp. 665–689.

Huang, Feimin and Tiany Wang (2011). "On multi-dimensional sonic-subsonic flow". In: *Acta Math. Sci. Ser. B* 31, pp. 2131–2140.

Huang, Feimin, Yi Wang, Yong Wang, and Tong Yang (2015). “Vanishing viscosity of isentropic Navier-Stokes equations for interacting shocks”. In: *Sci. China Math.* 58, pp. 653–672.

Huang, Feimin, Yi Wang, and Tong Yang (2010). “Fluid dynamic limit to the Riemann solutions of Euler equations: I. Superposition of rarefaction waves and contact discontinuity”. In: *Kinet. Relat. Models* 3, pp. 685–728.

— (2012). “Vanishing viscosity limit of the compressible Navier-Stokes equations for solutions to a Riemann problem”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 203, pp. 379–413.

Huang, Feimin and Zhen Wang (2001). “Well posedness for pressureless flow”. In: *Comm. Math. Phys.* 222, pp. 117–146.

— (2002). “Convergence of viscosity solutions for isothermal gas dynamics”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 34, pp. 595–610.

Huang, Feimin, Zhouping Xin, and Tong Yang (2008). “Contact discontinuity with general perturbations for gas motions”. In: *Adv. Math.* 219, pp. 1246–1297.

Hubert, F. and D. Serre (1996). “Fast-slow dynamics for parabolic perturbations of conservation laws”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 21, pp. 1587–1608.

Hughes, T. J. R., T. Kato, and J. E. Marsden (1977). “Well-posed quasi-linear second-order hyperbolic systems with applications to nonlinear elastodynamics and general relativity”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 63, pp. 273–294.

Hugoniot, H. (1885). “Sur la propagation du mouvement dans un fluide indéfini, I; II”. In: *C. R. Acad. Sci Paris* 101, pp. 1118–1120, 1229–1232.

— (1887). “Sur la propagation du mouvement dans les corps et spécialement dans les gaz parfaits, I; II”. In: *J. Ecole Polytechnique* 57, 3–97, 58 (1889), 1–125.

Hunter, J. K. (1992). “Interaction of elastic waves”. In: *Stud. Appl. Math.* 86, pp. 281–314.

Hunter, J. K. and J. B. Keller (1983). “Weakly nonlinear high frequency waves”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 36, pp. 547–569.

— (1988). “Nonlinear hyperbolic waves”. In: *Proc. Royal Soc. London* 417A, pp. 299–308.

Hwang, Seok (2003). “Kinetic decomposition for kinetic models of BGK type”. In: *J. Differential Equations* 190, pp. 353–363.

— (2004). “Kinetic decomposition for singularly perturbed higher order partial differential equations”. In: *J. Differential Equations* 200, pp. 191–205.

— (2006). “Nonlinear diffusive-dispersive limits for scalar multidimensional conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 225, pp. 90–102.

Hwang, Seok and A. E. Tzavaras (2002). “Kinetic decomposition of approximate solutions to conservation laws: application to relaxation and diffusion-dispersion approximations”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 27, pp. 1229–1254.

Hyperbolic Problems: Theory, Numerics, Applications (2008). Benzoni-Gavage, S. and Serre, D. (eds.) Berlin: Springer.

Iguchi, Tatsuo and P. G. LeFloch (2003). “Existence theory for hyperbolic systems of conservation laws with general flux functions”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 168, pp. 165–244.

Ilin, A. M. and O. A. Oleinik (1958). “Behavior of the solutions of the Cauchy problem for certain quasilinear equations for unbounded increase of the time”. In: *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 120. English translation: AMS Translations, Ser. II, 42, 19–23, pp. 25–28.

Isaacson, E. L., D. Marchesin, and B. Plohr (1990). “Transitional waves for conservation laws”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 21, pp. 837–866.

Isaacson, E. L., D. Marchesin, B. Plohr, and J. B. Temple (1988). “The Riemann problem near a hyperbolic singularity: The classification of quadratic Riemann problems I”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 48, pp. 1009–1032.

— (1992). “Multiphase flow models with singular Riemann problems”. In: *Mat. Appl. Comput.* 11, pp. 147–166.

Isaacson, E. L. and J. B. Temple (1986). “Analysis of a singular hyperbolic system of conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 65, pp. 250–268.

Isaacson, E. L. and J. B. Temple (1988). “The Riemann problem near a hyperbolic singularity I;II”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 48, pp. 1287–1301, 1302–1318.

— (1990). “The structure of asymptotic states in a singular system of conservation laws”. In: *Adv. in Appl. Math.* 11, pp. 205–219.

— (1992). “Nonlinear resonance in systems of conservation laws”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 52, pp. 1260–1278.

— (1995). “Convergence of the 2×2 Godunov method for a general resonant nonlinear balance law”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 55, pp. 625–640.

Izumiya, Shyuichi and G. T. Kossioris (1997). “Geometric singularities for solutions of single conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 139, pp. 255–290.

Jacobs, D., W. MacKinney, and M. Shearer (1995). “Traveling wave solutions of the modified Korteweg-De-Vries Burgers equation”. In: *J. Differential Equations* 116, pp. 448–467.

James, F., Yue-Jun Peng, and B. Perthame (1995). “Kinetic formulation for chromatography and some other hyperbolic systems”. In: *J. Math. Pures Appl.* 74, pp. 367–385.

James, R. D. (1980). “The propagation of phase boundaries in elastic bars”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 73, pp. 125–158.

Jang, Juhi (2008). “Nonlinear instability in gravitational Euler-Poisson systems for $\gamma = 6/5$”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 188, pp. 265–307.

Jang, Juhi and N. Masmoudi (2009). “Well-posedness for compressible Euler equations with physical vacuum singularity”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 62, pp. 1327–1385.

Jeffrey, A. (1966). *Magnetohydrodynamics*. Edinburgh: Oliver and Boyd.

— (1976). *Quasilinear Hyperbolic Systems and Waves*. London: Pitman.

Jegdić, K. (2008). “Weak regular reflection for the nonlinear wave system”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 5, pp. 399–420.

Jegdić, K., B. L. Keyfitz, and S. Čanić (2006). “Transonic regular reflection for the nonlinear wave system”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 3, pp. 443–474.

Jenssen, H. K. (2000). “Blowup for systems of conservation laws”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 31, pp. 894–908.

Jenssen, H. K. and I. A. Kogan (2010). “Systems of hyperbolic conservation laws with prescribed eigencurves”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 7, pp. 211–254.

— (2012). “Extensions for systems of conservation laws”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 37, pp. 1096–1140.

Jenssen, H. K., G. Lyng, and M. Williams (2005). “Equivalence of low-frequency stability conditions for multidimensional detonations in three models of combustion”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 54, pp. 1–64.

Jenssen, H. K. and C. Sinestrari (2001). “On the spreading of characteristics for non-convex conservation laws”. In: *Proc. Roy. Soc. Edinburgh* 131A, pp. 909–925.

Jenssen, H. K. and R. Young (2004). “Gradient driven and singular flux blowup of smooth solutions to hyperbolic systems of conservation laws”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 1, pp. 627–641.

Ji, Xiaomei and Yuxi Zheng (2013). “Characteristic decouplings and interactions of rarefaction waves of 2D Euler equations”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 406, pp. 4–14.

Jiang, Guang-Shan and Shih-Hsien Yu (1998). “Discrete shocks for finite difference approximations to scalar conservation laws”. In: *SIAM J. Numer. Anal.* 35, pp. 749–772.

Jiang, Song, Guoxi Ni, and Wenjun Sun (2006). “Vanishing viscosity limit to rarefaction waves for the Navier-Stokes equations of one-dimensional compressible heat-conducting fluids”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 38, pp. 368–384.

Jiang, Zaihong and Tong Yang (2009). “A new nonlinear functional for general scalar conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 246, pp. 4284–4308.

Jin, Shi, M. Katsoulakis, and Zhouping Xin (1999). “Relaxation schemes for curvature-dependent front propagation”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 52, pp. 1587–1615.

Jin, Shi and Zhou Ping Xin (1995). "The relaxation schemes for systems of conservation laws in arbitrary space dimensions". In: *Comm. Pure Appl. Math.* 48, pp. 235–276.

Jiu, Quansen, Yi Wang, and Zhouping Xin (2011). "Stability of rarefaction waves to the 1D compressible Navier-Stokes equations with density dependent viscosity". In: *Comm. Partial Differential Equations* 36, pp. 602–634.

John, F. (1974). "Formation of singularities in one-dimensional nonlinear wave propagation". In: *Comm. Pure Appl. Math.* 27, pp. 377–405.

— (1981). "Blow-up for quasilinear wave equations in three space dimensions". In: *Comm. Pure Appl. Math.* 34, pp. 29–53.

Johnson, J. N. and R. Chéret (1998). *Classic Papers in Shock Compression Science*. New York: Springer.

Joly, J.-L., G. Métivier, and J. Rauch (1993). "Resonant one-dimensional nonlinear geometric optics". In: *J Functional Analysis* 114, pp. 106–231.

— (1994). "A nonlinear instability for 3×3 systems of conservation laws". In: *Comm. Math. Phys.* 162, pp. 47–59.

— (1995). "Coherent and focusing multi-dimensional nonlinear geometric optics". In: *Ann. Sci. ENS* 28, pp. 51–113.

Joseph, K. T and M. R. Sahoo (2011). "Boundary Riemann problem for the one-dimensional adhesion model". In: *Can. Appl. Math. Q.* 19, pp. 19–41.

— (2013). "Vanishing viscosity approach to a system of conservation laws admitting δ" waves". In: *Commun. Pure Appl. Anal.* 12, pp. 2091–2118.

Joseph, K. T. (1993). "A Riemann problem whose viscosity solutions contain delta measures". In: *Asymptotic Analysis* 7, pp. 105–120.

— (2009). "A system of two conservation laws with flux conditions and small viscosity". In: *J. Appl. Anal.* 15, pp. 247–267.

Joseph, K. T. and P. G. LeFloch (1999). "Boundary layers in weak solutions of hyperbolic conservation laws". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 147, pp. 47–88.

— (2002a). "Boundary layers in weak solutions of hyperbolic conservation laws II". In: *Commun. Pure Appl. Anal.* 1, pp. 51–76.

— (2002b). "Boundary layers in weak solutions of hyperbolic conservation laws III". In: *Port. Math. (N.S.)* 59, pp. 453–494.

— (2006). "Singular limits for the Riemann problem: General diffusion, relaxation and boundary conditions". In: *New Analytical Approach to Multidimensional Balance Laws*. ed. O. Rozanova. Nova Press, pp. 143–172.

— (2007). "Singular limits in phase dynamics with physical viscosity and capillarity". In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 137A, pp. 1287–1312.

Jouguet, E. (1901). "Sur la propagation des discontinuités dans les fluides". In: *C. R. Acad. Sci. Paris* 132, pp. 673–676.

— (1904). "Remarques sur la propagation des percussions dans les gaz". In: *C.R. Acad. Sci. Paris* 138, pp. 1685–1688.

— (1917). *Mécanique des explosifs*. Paris: Octave Doin.

Junca, S. and M. Rascle (2002). "Strong relaxation of the isothermal Euler system to the heat equation". In: *ZAMP* 53, pp. 239–264.

Kalašnikov, A. S. (1959). "Construction of generalized solutions of quasi-linear equations of first order without convexity conditions as limits of solutions of parabolic equations with a small parameter". In: *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 127, pp. 27–30.

Kan, Pui Tak (1998). "Hyperbolic conservation laws: Global solutions to systems with umbilic degeneracy and initial boundary value problems in L^∞". In: *Analysis of Systems of Conservation Laws*. ed. H. Freistühler. London: Chapman and Hall/CRC, pp. 49–86.

Kan, Pui Tak, M. M. Santos, and Zhou Ping Xin (1997). "Initial-boundary value problem for conservation laws". In: *Comm. Math. Phys.* 186, pp. 701–730.

Karlsen, K. H., M. Rascle, and E. Tadmor (2007). “On the existence and compactness of a two-dimensional resonant system of conservation laws”. In: *Commun. Math. Sci.* 5, pp. 253–265.

Karlsen, K. H. and N. H. Risebro (2002). “A note on front tracking and equivalence between viscosity solutions of Hamilton-Jacobi equations and entropy solutions of scalar conservation laws”. In: *Nonlinear Anal.* 50, Ser. A, 455–469.

Karlsen, K. H., N. H. Risebro, and J. D. Towers (2004). “Front tracking for scalar balance equations”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 1, pp. 115–148.

Kato, T. (1975). “The Cauchy problem for quasi-linear symmetric hyperbolic systems”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 58, pp. 181–205.

Katsoulakis, M. A. and A. E. Tzavaras (1997). “Contractive relaxation systems and the scalar multidimensional conservation law”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 22, pp. 195–233.

— (1999). “Multiscale analysis for interacting particles: relaxation systems and scalar conservation laws”. In: *J. Statist. Phys.* 96, pp. 715–763.

Kawashima, Shuichi and Akitaka Matsumura (1994). “Stability of shock profiles in viscoelasticity with non-convex constitutive relations”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 47, pp. 1547–1569.

Kawashima, Shuichi and Shinya Nishibata (1999). “Shock waves for a model system of the radiating gas”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 30, pp. 95–117.

— (2001). “A singular limit for hyperbolic-elliptic coupled systems in radiation hydrodynamics”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 50, pp. 567–589.

Kawashima, Shuichi and Y. Tanaka (2004). “Stability of rarefaction waves for a model system of a radiating gas”. In: *Kyusu J. Math.* 58, pp. 211–250.

Kawashima, Shuichi and Wen-An Yong (2004). “Dissipative structure and entropy for hyperbolic systems of balance laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 174, pp. 345–364.

— (2009). “Decay estimates for hyperbolic balance laws”. In: *Z. Anal. Anwend.* 28, pp. 1–33.

Keyfitz, B. L. (1989). “Change of type in three-phase flow: A simple analogue”. In: *J. Differential Equations* 80, pp. 280–305.

— (1991). “Admissibility conditions for shocks in systems that change type”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 22, pp. 1284–1292.

— (2004). “Self-similar solutions of two-dimensional conservation laws”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 1, pp. 445–492.

— (2011). “Singular shocks: retrospective and prospective”. In: *Confluentes Math.* 3, pp. 445–470.

Keyfitz, B. L. and H. C. Kranzer (1978). “Existence and uniqueness of entropy solutions to the Riemann problem for hyperbolic systems of two nonlinear conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 27, pp. 444–476.

— (1980). “A system of nonstrictly hyperbolic conservation laws arising in elasticity theory”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 72, pp. 219–241.

— (1989). “A viscosity approximation to a system of conservation laws with no classical Riemann solution”. In: *Lecture Notes in Math.* Vol. 1402. Berlin: Springer, pp. 185–197.

— (1995). “Spaces of weighted measures for conservation laws with singular shock solutions”. In: *J. Differential Equations* 118, pp. 420–451.

Keyfitz, B. L., A. M. Tesdall, K. R. Payne, and N. I. Popivanov (2013). “The sonic line as a free boundary”. In: *Quart. Appl. Math.* 71, pp. 119–133.

Keyfitz, B. L. and C. Tsikkou (2012). “Conserving the wrong variables in gas dynamics: a Riemann solution with singular shocks”. In: *Quart. Appl. Math.* 70, pp. 407–436.

Keyfitz, B. L. and G. G. Warnecke (1991). “The existence of viscous profiles and admissibility of transonic shocks”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 16, pp. 1197–1221.

Kim, Eun Heui and Kyungwoo Song (2004). “Classical solutions for the pressure-gradient equations in non-smooth and non-convex domains”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 293, pp. 541–550.

Kim, Jong Uhn (2003). “On a stochastic scalar conservation law”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 52, pp. 227–256.

Kim, Mijoung and Yong-Jung Kim (2009). “Invariance property of a conservation law without convexity”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 58, pp. 733–750.

Kim, Yong Jung (2001). “A self-similar viscosity approach for the Riemann problem in isentropic gas dynamics and the structure of the solutions”. In: *Quart. Appl. Math.* 59, pp. 637–665.

— (2003). “Asymptotic behavior of solutions to scalar conservation laws and optimal convergence orders to N-waves”. In: *J. Differential Equations* 192, pp. 202–224.

— (2004). “An Oleinik-type estimate for a convection-diffusion equation and convergence to N-waves”. In: *J. Differential Equations* 199, pp. 269–289.

— (2008). “Potential comparison and asymptotics in scalar conservation laws without convexity”. In: *J. Differential Equations* 244, pp. 40–51.

Kim, Yong Jung and Young Ran Lee (2016). “Dynamics in the fundamental solution of a non-convex conservation law”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 146A, pp. 169–193.

Kim, Yong Jung and A. E. Tzavaras (2001). “Diffusive N-waves and metastability in the Burgers equation”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 33, pp. 607–633.

Kirchhoff, G. (1868). “Ueber den Einfluss der Wärmeleitung in einem Gase auf die Schallbewegung”. In: *Ann. Physik* 134, pp. 177–193.

— (1894). *Vorlesungen über die Theorie der Wärme*. Leipzig: Teubner.

Kissling, F., P. G. LeFloch, and C. Rohde (2009). “A kinetic decomposition for singular limits of non-local conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 247, pp. 3338–3356.

Klainerman, S. (1986). “The null condition and global existence to nonlinear wave equations”. In: *Lectures in Appl. Math.* Vol. 23. Providence: AMS, pp. 293–326.

Klainerman, S. and A. Majda (1980). “Formation of singularities for wave equations including the nonlinear vibrating string”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 33, pp. 241–263.

Klainerman, S. and T. Sideris (1996). “On almost global existence for nonrelativistic wave equations in 3D”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 49, pp. 307–321.

Klausen, R. A. and N. H. Risebro (1999). “Stability of conservation laws with discontinuous coefficients”. In: *J. Differential Equations* 157, pp. 41–60.

Klingenberg, C. and Yun-guang Lu (1996). “Cauchy problem for hyperbolic conservation laws with a relaxation term”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 126A, pp. 821–828.

Klingenberg, C. and N. H. Risebro (1995). “Convex conservation law with discontinuous coefficients”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 20, pp. 1959–1990.

— (2001). “Stability of a resonant system of conservation laws modeling polymer flow with gravitation”. In: *J. Differential Equations* 170, pp. 344–380.

Kohler, M. (1948). “Behandlung von Nichtgleichgewichtsvorgängen mit Hilfe eines Extremalprinzipes”. In: *Zeit. Physik* 124, pp. 772–789.

Kondo, C. I. and P. G. LeFloch (2001). “Measure-valued solutions and well-posedness of multi-dimensional conservation laws in a bounded domain”. In: *Port. Math. (N.S.)* 58, pp. 171–193.

— (2002). “Zero diffusion-dispersion limit for scalar conservation laws”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 33, pp. 1320–1329.

Kong, De-Xing and Tong Yang (2003). “Asymptotic behavior of global classical solutions of quasilinear hyperbolic systems”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 28, pp. 1203–2220.

Krehl, P. and M. van der Geest (1991). “The discovery of the Mach reflection effect and its demonstration in an auditorium”. In: *Shock Waves* 1, pp. 3–15.

Kreiss, G. and H.-O. Kreiss (1998). “Stability of systems of viscous conservation laws”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 51, pp. 1397–1424.

Kreiss, G., H.-O. Kreiss, and J. Lorenz (2008). “Stability of viscous shocks on finite intervals”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 187, pp. 157–183.

Kreiss, H. O. (1970). “Initial-boundary value problems for hyperbolic systems”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 23, pp. 277–298.

Krejčí, P. and I. Straškraba (1997). “A uniqueness criterion for the Riemann problem”. In: *Hiroshima Math. J.* 27, pp. 307–346.

Kröner, D. (1997). *Numerical Schemes for Conservation Laws*. Chichester: John Wiley.

Kröner, D., P. G. LeFloch, and Thanh Mai-Duc (2008). “The minimum entropy principle for compressible fluid flows in a nozzle with discontinuous cross-section”. In: *M2AN Math. Model. Numer. Anal.* 42, pp. 425–442.

Kröner, D., T. Müller, and L. M. Strehlau (2015). “Traces for functions of bounded variation on manifolds with applications to conservation laws on manifolds with boundary”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 47, pp. 3944–3962.

Kruzhkov, S. N. and E. Yu. Panov (1994). “Osgood’s type conditions for uniqueness of entropy solutions to Cauchy problem for quasilinear conservation laws of the first order”. In: *Ann. Univ. Ferrara Sez. VII (N.S.)* 40, pp. 31–54.

Kruzkov, S. (1970). “First-order quasilinear equations with several space variables”. In: *Mat. Sbornik* 123. English translation: Math. USSR Sbornik 10 (1970), 217–273, pp. 228–255.

Kulikovskii, A. G., N. V. Pogorelov, and A. Yu. Semenov (2001). *Mathematical Aspects of Numerical Solution of Hyperbolic Systems*. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.

Kulikovskiy, A. G. and G. A. Lyubimov (1965). *Magnetohydrodynamics*. Reading: Addison-Wesley.

Kuznetsov, N. (1967). “Weak solutions of the Cauchy problem for a multi-dimensional quasilinear equation”. In: *Mat. Zam.* 2. English translation: Math. Notes Acad. USSR 2 (1967), 733–739, pp. 401–410.

Kwon, Young-Sam (2008). “Well posedness for entropy solution of multidimensional scalar conservation laws with strong boundary conditions”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 340, pp. 543–549.

— (2009). “On the well-posedness of entropy solutions for conservation laws with source terms”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 25, pp. 933–949.

— (n.d.). “Asymptotic limit to shocks for scalar balance laws using relative entropy”. Abstr. Appl. Anal. (2014), No. 690801, 7 pp.

Kwon, Young-Sam and A. Vasseur (2007). “Strong traces for solutions to scalar conservation laws with general flux”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 185, pp. 495–513.

— (2015). “Asymptotic limit to a shock for BGK models using relative entropy method”. In: *Nonlinearity* 28, pp. 531–543.

Laforest, M. and P. G. LeFloch (2010). “Diminishing functionals for nonclassical entropy solutions selected by kinetic relations”. In: *Port. Math.* 67, pp. 279–319.

Lagrange, J. L. (1781). “Mémoire sur la théorie des mouvements des fluides”. In: *Oeuvres IV*, pp. 695–748.

Lai, Geng, Wancheng Sheng, and Yuxi Zheng (2011). “Simple waves and pressure delta waves for a Chaplygin gas in two-dimensions”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 31, pp. 489–523.

Lambert, W. and D. Marchesin (2009a). “Asymptotic rarefaction waves for balance laws with stiff sources”. In: *Acta Math. Sc. Ser. B* 29, pp. 1613–1628.

— (2009b). “The Riemann problem for multiphase flows in porous media with masstransfer between phases”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 6, pp. 725–751.

Lan, Chiu-Ya and Huey-Er Lin (2005). “Wave patterns for shallow water equations”. In: *Quart. Appl. Math.* 63, pp. 225–250.

Lan, Chiu-Ya, Tai-Ping Liu, and Shih-Hsien Yu (2004). “Propagation of viscous shock waves away from the boundary”. In: *SIAM J. Math, Anal.* 36, pp. 580–617.

Landau, L. D. (1945). “On shock waves at large distances from their place of origin”. In: *J. Phys. USSR* 9, pp. 495–500.

Landau, L. D. and E. M. Lifshitz (1984). *Electrodynamics of Continuous Media*. 2nd ed. New York: Pergamon.

Lattanzio, C. and P. Marcati (1997). “The zero relaxation limit for the hydrodynamic Whitham traffic flow model”. In: *J. Differential Equations* 141, pp. 150–178.

— (1999). “The zero relaxation limit for 2×2 hyperbolic systems”. In: *Nonlin. Anal.* 38, pp. 375–389.

— (2003). “Global well-posedness and relaxation limits of a model for radiating gas”. In: *J. Differential Equations* 190, pp. 439–465.

Lattanzio, C., C. Mascia, and D. Serre (2007). “Shock waves for radiative hyperbollic-elliptic systems”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 56, pp. 2601–2640.

Lattanzio, C. and B. Rubino (2004). “Asymptotic behavior and strong convergence for hyperbolic systems of conservation laws with damping”. In: *Quart. Appl. Math.* 62, pp. 529–540.

Lattanzio, C. and D. Serre (1999). “Shock layers interactions for a relaxation approximation to conservation laws”. In: *NoDEA Nonlinear Differential Equations Appl.* 6, pp. 319–340.

— (2001). “Convergence of a relaxation scheme for hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Numer. Math.* 88, pp. 121–134.

Lattanzio, C. and A. E. Tzavaras (2006). “Structural properties of stress relaxation and convergence from viscoelasticity to polyconvex elastodynamics”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 180, pp. 449–492.

— (2013). “Relative entropy in diffusive relaxation”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 45, pp. 1563–1584.

Lax, P. D. (1954). “Weak solutions of nonlinear hyperbolic equations and their numerical computation”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 7, pp. 159–193.

— (1957). “Hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 10, pp. 537–566.

— (1964). “Development of singularities of solutions of nonlinear hyperbolic partial differential equations”. In: *J. Math. Phys.* 5, pp. 611–613.

— (1971). “Shock waves and entropy”. In: *Contributions to Functional Analysis*. ed. E. A. Zarantonello. New York: Academic Press, pp. 603–634.

— (1973). *Hyperbolic Systems of Conservation Laws and the Mathematical Theory of Shock Waves*. Vol. 11. CBMS Regional Conference Series in Mathematics. Philadelphia: SIAM.

— (1982). “The multiplicity of eigenvalues”. In: *Bull. AMS (New Series)* 6, pp. 213–214.

— (2006). *Hyperbolic Partial Differential Equations*. Providence: American Mathematical Society.

Leblanc, V. (n.d.). “Post-graduate Memoir”. ENS Lyon, 2005.

Lee, Yonkgi and Hailiang Liu (2015). “Thresholds for shock formation in traffic flow models with Arrhenius look-ahead dynamics”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 35, pp. 323–339.

LeFloch, P. G. (1988a). “Entropy weak solutions to nonlinear hyperbolic systems in nonconservative form”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 13, pp. 669–727.

— (1988b). “Explicit formula for scalar non-linear conservation laws with boundary conditions”. In: *Math. Meth. Appl. Sci.* 10, pp. 265–287.

— (1993). “Propagating phase boundaries: formulation of the problem and existence via the Glimm scheme”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 123, pp. 153–197.

— (1999). “An introduction to nonclassical shocks of systems of conservation laws”. In: *An Introduction to Recent Developments in Theory and Numerics for Conservation Laws*. eds. D. Kröner, N. Ohlberger and C. Rohde. Berlin: Springer, pp. 28–72.

— (2002). *Hyperbolic Systems of Conservation Laws*. Basel: Birkhäuser.

— (2004). “Graph solutions of nonlinear hyperbolic systems”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 1, pp. 643–689.

— (2006). “Haar method, averaged matrix, wave cancellation and L^1 stability for hyperbolic systems”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 3, pp. 701–739.

— (2013). “Hyperbolic balance laws with entropy on a curved spacetime. The weak-strong uniqueness theory”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 10, pp. 773–798.

LeFloch, P. G. and Tai-Ping Liu (1993). “Existence theory for nonconservative hyperbolic systems”. In: *Forum Math.* 5, pp. 261–280.

LeFloch, P. G. and Thanh Mai Duc (2001). “Nonclassical Riemann solvers and kinetic relations I;II”. In: *ZAMP* 52, 597–619, Proc. Royal Soc. Edinburgh 132A (2002), 181–219.

— (2003a). “Properties of Rankine-Hugoniot curves for van der Waals fluids”. In: *Japan J. Indust. Appl. Math.* 20, pp. 211–238.

— (2003b). “The Riemann problem for fluid flows in a nozzle with discontinuous cross-section”. In: *Comm. Math. Sci.* 1, pp. 763–797.

— (2007). “The Riemann problem for the shallow water equations with discontinuous topography”. In: *Commun. Math. Sci.* 5, pp. 865–885.

LeFloch, P. G. and R. Natalini (1999). “Conservation laws with vanishing nonlinear diffusion and dispersion”. In: *Nonlinear Anal.* 36, pp. 213–230.

LeFloch, P. G. and J.-C. Nédélec (1988). “Explicit formula for weighted scalar nonlinear hyperbolic conservation laws”. In: *Trans. AMS* 308, pp. 667–683.

LeFloch, P. G. and B. Okutmustur (2008). “Hyperbolic conservation laws on a manifold with limited regularity”. In: *C. R. Math. Acad. Sci. Paris* 346, pp. 539–543.

LeFloch, P. G. and C. Rohde (2001). “Zero diffusion-dispersion limits for self-similar Riemann solutions to hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 50, pp. 1707–1743.

LeFloch, P. G. and M. Shearer (2004). “Nonclassical Riemann solvers with nucleation”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 134A, pp. 961–984.

LeFloch, P. G. and V. Shelukhin (2005). “Symmetries and local solvability of the isothermal gas dynamics equations”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 175, pp. 389–430.

LeFloch, P. G. and K. Trivisa (2004). “Continuous Glimm-type functionals and spreading of rarefaction waves”. In: *Comm. Math. Sci.* 2, pp. 213–236.

LeFloch, P. G. and A. E. Tzavaras (1996). “Existence theory for the Riemann problem for nonconservative hyperbolic systems”. In: *C. R. Acad. Sci. Paris, Sér. I* 323, pp. 347–352.

— (1999). “Representation of weak limits and definition of nonconservative products”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 30, pp. 1309–1342.

LeFloch, P. G. and M. Westdickenberg (2007). “Finite energy solutions to the isentropic Euler equations with geometric effects”. In: *J. Math. Pures Appl.* 88, pp. 389–429.

LeFloch, P. G. and Zhou Ping Xin (1993). “Uniqueness via the adjoint problems for systems of conservation laws”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 46, pp. 1499–1533.

LeFloch, P. G. and M. Yamazaki (2007). “Entropy solutions of the Euler equations for isothermal relativistic fluids”. In: *Intern. J. Dyn. Syst. Diff. Eqs.* 1, pp. 20–37.

Leger, N. and A. Vasseur (2011). “Relative entropy and the stability of shocks and contact discontinuities for systems of conservation laws with non-*BV* perturbations”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 201, pp. 271–302.

Lei, Zhen and Yuxi Zheng (2007). “A complete global solution to the pressure-gradient equation”. In: *J. Differential Equations* 236, pp. 280–292.

Leibovich, L. (1974). “Solutions of the Riemann problem for hyperbolic systems of quasilinear equations without convexity conditions”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 45, pp. 81–90.

LeVeque, R. J. (1992). *Numerical Methods for Conservation Laws*. 2nd ed. Basel: Birkhäuser.

— (2002). *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems*. Cambridge: Cambridge U. Press.

LeVeque, R. J. and B. Temple (1985). “Convergence of Godunov’s method for a class of 2×2 systems of conservation laws”. In: *Trans. AMS* 288, pp. 115–123.

Lewicka, M. (1999). “On the well posedness of a system of balance laws with L^∞ data”. In: *Rend. Sem. Mat. Univ. Padova* 102, pp. 319–340.

— (2000). “L^1 stability of patterns of non-interacting large shock waves”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 49, pp. 1515–1537.

— (2001). “Stability conditions for patterns of non-interacting large shock waves”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 32, pp. 1094–1116.

— (2004). “Well-posedness for hyperbolic systems of conservation laws with large *BV* data”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 173, pp. 415–445.

— (2005a). “Lyapunov functional for solutions of systems of conservation laws containing a strong rarefaction”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 36, pp. 1371–1399.

— (2005b). “Stability conditions for strong rarefaction waves”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 36, pp. 1346–1369.

Lewicka, M. and K. Trivisa (2002). “On the L^1 well-posedness of systems of conservation laws near solutions containing two large shocks”. In: *J. Differential Equations* 179, pp. 133–177.

Lewicka, M. and K. Zumbrun (2007). “Spectral stability conditions for shock wave patterns”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 4, pp. 181–196.

Li, Cai Zhong (1982). “Existence in the large for certain systems of quasilinear hyperbolic conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 45, pp. 85–102.

Li, Cai Zhong and Tai-Ping Liu (1983). “Asymptotic states for hyperbolic conservation laws with a moving source”. In: *Adv. in Appl. Math.* 4, pp. 353–379.

Li, De Ning (1991). “Rarefaction and shock waves for multidimensional hyperbolic conservation laws”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 16, pp. 425–450.

Li, Hailiang, P. Markowich, and Ming Mei (2002). “Asymptotic behavior of subsonic entropy solutions of the isentropic Euler-Poisson equations”. In: *Quart. Appl. Math.* 60, pp. 773–796.

Li, Hailiang and Ronghua Pan (2000). “Zero relaxation limit for piecewise smooth solutions to a rate-type viscoelastic system in the presence of shocks”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 252, pp. 298–324.

Li, Hailiang and R. Saxton (2003). “Asymptotic behavior of solutions to quasilinear hyperbolic equations with non-linear damping”. In: *Quart. Appl. Math.* 61, pp. 295–313.

Li, Jiequan (2001). “On the two-dimensional gas expansion for compressible Euler equations”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 62, pp. 831–852.

— (2002). “Global solution of an initial-value problem for two-dimensional compressible Euler equations”. In: *J. Differential Equations* 179, pp. 178–194.

Li, Jiequan and G. Warnecke (2003). “Generalized characteristics and the uniqueness of entropy solutions to zero-pressure gas dynamics”. In: *Adv. Differential Equations* 8, pp. 961–1004.

Li, Jiequan and Hanchun Yang (2001). “Delta-shocks as limits of vanishing viscosity for multidimensional zero-pressure gas dynamics”. In: *Quart. Appl. Math.* 59, 315–342, 60 (2002), 200.

Li, Jiequan, Zhicheng Yang, and Yuxi Zheng (2011). “Characteristic decompositions and interactions of rarefaction waves of 2-D Euler equations”. In: *J. Differential Equations* 250, pp. 782–798.

Li, Jiequan and Peng Zhang (2002). “The transition from Zeldovich-von Neumann-Doring to Chapman-Jouguet theories for a nonconvex scalar combustion model”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 34, pp. 675–699.

Li, Jiequan, Tong Zhang, and Shuli Yang (1998). *The Two-Dimensional Riemann Problem in Gas Dynamics*. Harlow: Longman.

Li, Jiequan, Tong Zhang, and Yuxi Zheng (2006). “Simple waves and a characteristic decomposition of the two-dimensional compressible Euler equations”. In: *Comm. Math. Phys.* 267, pp. 1–12.

Li, Jiequan and Yuxi Zheng (2009). “Interaction of rarefaction waves of two-dimensional self-similar Euler equations”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 193, pp. 623–657.

Li, Jiequan and Yuxi Zheng (2010). “Interaction of four rarefaction waves in the bisymmetric class of the two-dimensional Euler equations”. In: *Comm. Math. Phys.* 296, pp. 303–321.

Li, Jun, Zhouping Xin, and Huicheng Yin (2009). “On transonic shocks in a nozzle with variable end pressures”. In: *Comm. Math. Phys.* 291, pp. 111–150.

— (2010a). “On transonic shocks in a conic divergent nozzle with axi-symmetric exit pressures”. In: *J. Differential Equations* 248, pp. 423–469.

— (2010b). “The existence and monotonicity of a three-dimensional transonic shock in a finite nozzle with axisymmetric exit pressure”. In: *Pacific J. Math.* 247, pp. 109–161.

— (2011). “Monotonicity and uniqueness of a 3D transonic shock solution in a conic nozzle with variable end pressure”. In: *Pacific J. Math.* 254, pp. 129–171.

— (2013). “Transonic shocks for the full compressible Euler system in a general two-dimensional de Laval nozzle”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 207, pp. 533–581.

Li, Mingjie and Yuxi Zheng (2011). “Semi-hyperbolic patches of solutions to the two-dimensional Euler equations”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 201, pp. 1069–1096.

Li, Tong (2000). “Global solutions and zero relaxation limit for a traffic flow model”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 61, pp. 1042–1061.

— (2002). “Well-posedness theory of an inhomogeneous traffic flow model”. In: *Discrete Cont. Dyn. Syst. Ser. B* 2, pp. 401–414.

— (2003). “Global solutions of nonconvex hyperbolic conservation laws with relaxation arising from traffic flow”. In: *J. Differetial Equations* 190, pp. 131–149.

— (2013). “Qualitative analysis of some PDE models of traffic flow”. In: *Netw. Heterog. Media* 8, pp. 773–781.

Li, Tong and Hailiang Liu (2005). “Stability of a traffic flow model with nonconvex relaxation”. In: *Comm. Math. Sci.* 3, pp. 101–118.

— (2008). “Critical thresholds in a relaxation model for traffic flows”. In: *Indianna Univ. Math. J.* 57, pp. 1409–1430.

— (2009a). “Critical thresholds in a relaxation system with resonance of characteristic speeds”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 24, pp. 511–521.

— (2009b). “Critical thresholds in hyperbolic relaxation systems”. In: *J. Differential Equations* 247, pp. 33–48.

Li, Ta-tsien (1994). *Global Classical Solutions for Quasilinear Hyperbolic Systems*. New York: Wiley.

Li, Ta-tsien and Song Jiang, eds. (2012). *Hyperbolic Problems: Theory, Numerics and Applications*. Beijing: Higher Education Press.

Li, Ta-tsien and De-xing Kong (1999a). “Explosion des solutions régulières pour les systèmes hyperbolique quasilinéaires”. In: *C.R. Acad. Sci. Paris, Sér. I* 329, pp. 287–292.

— (1999b). “Global classical discontinuous solutions to a class of generalized Riemann problem for general quasilinear hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 24, pp. 801–820.

Li, Ta-tsien and Yue-Jun Peng (2003). “The mixed initial-boundary value problem for reducible quasilinear hyperbolic systems with linearly degenerate characteristics”. In: *Nonlinear Anal.* 52, pp. 573–583.

Li, Ta-tsien and Libin Wang (2004a). “Global existence of classical solutions to the Cauchy problem on a semi-bounded initial axis for quasilinear hyperbolic systems”. In: *Nonlinear Anal.* 56, pp. 961–974.

— (2004b). “Global existence of piecewise C^1 solutions to the generalized Riemann problem”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 1, pp. 329–350.

— (2005a). “Global classical solutions to a kind of mixed initial-boundary value problem for quasilinear hyperbolic systems”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 12, pp. 59–78.

— (2005b). “The generalized nonlinear initial-boundary Riemann problem for quasilinear hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Nonlinear Anal.* 62, pp. 1091–1107.

Li, Ta-tsien and Libin Wang (2006). “Global exact shock reconstruction for quasilinear hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 15, pp. 597–609.

— (2007). “Inverse piston problem for the system of one-dimensional isentropic flow”. In: *Chin. Ann. Math. Ser. B* 28, pp. 265–282.

— (2009). *Global Propagation of Regular Nonlinear Hyperbolic Waves*. Boston: Birkhäuser.

Li, Ta-tsien and Wen-ci Yu (1985). *Boundary Value Problems for Quasilinear Hyperbolic Systems*. Durham: Duke University Math. Series V.

Li, Ta-tsien, Yi Zhou, and De-xing Kong (1994). “Weak linear degeneracy and global classical solutions for general quasilinear hyperbolic systems”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 19, pp. 1263–1317.

Liao, Jie, Weike Wang, and Tong Yang (2009). “L^p convergence rates of planar waves for multi-dimensional Euler equations with damping”. In: *J. Differential Equations* 247, pp. 303–329.

Lien, Wen-Ching (1999). “Hyperbolic conservation laws with a moving source”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 52, pp. 1075–1098.

Lien, Wen-Ching and Tai-Ping Liu (1999). “Nonlinear stability of a self-similar 3-dimensional gas flow”. In: *Comm. Math. Phys.* 204, pp. 525–549.

Lighthill, M. J. (1949). “A method for rendering approximate solutions to physical problems uniformly valid”. In: *Philos. Magazine* 40, pp. 1179–1201.

Lighthill, M. J. and G. B. Whitham (1955). “On kinematic waves. II. Theory of traffic flow on long crowded roads”. In: *Proc. Royal Soc. London* 229A, pp. 317–345.

Lin, Long-Wei (1987a). “On the vacuum state for the equations of isentropic gas dynamics”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 121, pp. 406–425.

— (1987b). “Vacuum states and equidistribution of the random sequence for Glimm’s scheme”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 124, pp. 117–126.

Lin, Long-Wei and Tong Yang (1993). “Convergence of the viscosity method for the system of isentropic gas dynamics in Lagrangian coordinates”. In: *J. Differential Equations* 102, pp. 330–341.

Lin, Longwei, Hongxia Liu, and Tong Yang (1997). “Existence of globally bounded continuous solutions for nonisentropic gas dynamics equations”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 209, pp. 492–506.

Lin, Peixiong (1992). “Young measures and an application of compensated compactness to one-dimensional nonlinear elastodynamics”. In: *Trans. AMS* 329, pp. 377–413.

Lin, Xiao-Biao (2000). “Generalized Rankine-Hugoniot condition and shock solutions for quasilinear hyperbolic systems”. In: *J. Differential Equations* 168, pp. 321–354.

— (2004). “Analytic semigroup generated by the linearization of a Riemann-Dafermos solution”. In: *Dyn. PDE* 1, pp. 193–207.

— (2005). “L^2 semigroup and linear stability for Riemann solutions of conservation laws”. In: *Dynamics of PDE* 2, pp. 301–333.

— (2006). “Slow eigenvalues of self-similar solutions of the Dafermos regularization of a system of conservation laws: an analytic approach”. In: *J. Dynam. Diff. Eqs.* 18, pp. 1–52.

— (2007). “Gearhart-Prüss theorem and linear stability for Riemann solutions of conservation laws”. In: *J. Dynam. Diff. Eqs.* 19, pp. 1037–1074.

— (2009). “Algebraic dichotomies with an application to the stability of Riemann solutions of conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 247, pp. 2924–2965.

Lin, Xiao-Biao and S. Schecter (2003). “Stability of self-similar solutions of the Dafermos regularization of a system of conservation laws”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 35, pp. 884–921.

Lindquist, W. B. (1986). “The scalar Riemann problem in two spatial dimensions: Piecewise smoothness of solutions”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 17, pp. 1178–1197.

Lions, P.-L. (1982). *Generalized Solutions of Hamilton-Jacobi Equations*. London: Pitman.

— (1996–1998). *Mathematical Topics in Fluid Mechanics, Vols. I-II*. Oxford: Oxford University Press.

Lions, P.-L., B. Perthame, and P. E. Souganidis (1996). "Existence and stability of entropy solutions for the hyperbolic systems of isentropic gas dynamics in Eulerian and Lagrangian coordinates". In: *Comm. Pure Appl. Math.* 49, pp. 599–638.

— (2013). "Scalar conservation laws with rough (stochastic) fluxes". In: *Stoch. Partial Differ. Equ. Anal. Comput.* 1, pp. 664–686.

— (2014). "Scalar conservation laws with rough (stochastic) fluxes: the spatially dependent case". In: *Stoch. Partial Differ. Equ. Anal. Comput.* 2, pp. 517–538.

Lions, P.-L., B. Perthame, and E. Tadmor (1994a). "A kinetic formulation of multidimensional scalar conservation laws and related equations". In: *J. AMS* 7, pp. 169–191.

— (1994b). "Kinetic formulation for the isentropic gas dynamics and p-systems". In: *Comm. Math. Phys.* 163, pp. 415–431.

Liu, Hailiang (2003). "Asymptotic stability of relaxation shock profiles for hyperbolic conservation laws". In: *J. Differential Equations* 192, pp. 285–307.

Liu, Hailiang and R. Natalini (2001). "Long-time diffusive behavior of solutions to a hyperbolic relaxation system". In: *Asymptot. Anal.* 25, pp. 21–38.

Liu, Hailiang and E. Tadmor (2004). "Rotation prevents finite-time breakdown". In: *Phys. D* 188, pp. 262–276.

Liu, Hailiang, Jinghua Wang, and Tong Yang (1998). "Stability of a relaxation model with nonconvex flux". In: *SIAM J. Math. Anal.* 29, pp. 18–29.

Liu, Hailiang and Wen-An Yong (2001). "Time asymptotic stability of boundary-layers for a hyperbolic relaxation system". In: *Comm. Partial Differential Equations* 26, pp. 1323–1343.

Liu, Hongxia and Tong Yang (2007). "A nonlinear functional for general scalar hyperbolic conservation laws". In: *J. Differential Equations* 235, pp. 658–667.

Liu, Jian-Guo and Zhou Ping Xin (1993a). "L^1-stability of stationary discrete shocks". In: *Math. Comp.* 60, pp. 233–244.

— (1993b). "Nonlinear stability of discrete shocks for systems of conservation laws". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 125, pp. 217–256.

Liu, Tai-Ping (1975). "The Riemann problem for general system of conservation laws". In: *J. Differential Equations* 18, pp. 218–234.

— (1976a). "Shock waves in the nonisentropic gas flow". In: *J. Differential Equations* 22, pp. 442–452.

— (1976b). "The entropy condition and the admissibility of shocks". In: *J. Math. Anal. Appl.* 53, pp. 78–88.

— (1976c). "Uniqueness of weak solutions of the Cauchy problem for general 2×2 conservation laws". In: *J. Differential Equations* 20, pp. 369–388.

— (1977a). "Decay to N-waves of solutions of general systems of nonlinear hyperbolic conservation laws". In: *Comm. Pure Appl. Math.* 30, pp. 585–610.

— (1977b). "Initial-boundary value problems for gas dynamics". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 64, pp. 137–168.

— (1977c). "Large time behavior of solutions of initial and initial-boundary value problems of a general system of hyperbolic conservation laws". In: *Comm. Math. Phys.* 55, pp. 163–177.

— (1977d). "Linear and nonlinear large-time behavior of solutions of hyperbolic conservation laws". In: *Comm. Pure Appl. Math.* 30, pp. 767–796.

— (1977e). "Solutions in the large for the equations of nonisentropic gas dynamics". In: *Indiana Univ. Math. J.* 26, pp. 147–177.

— (1977f). "The deterministic version of the Glimm scheme". In: *Comm. Math. Phys.* 57, pp. 135–148.

— (1978a). "Asymptotic behavior of solutions of general systems of nonlinear hyperbolic conservation laws". In: *Indiana Univ. Math. J.* 27, pp. 211–253.

Liu, Tai-Ping (1978b). “The free piston problem for gas dynamics”. In: *J. Differential Equations* 30, pp. 175–191.
— (1979a). “Development of singularities in the nonlinear waves for quasilinear hyperbolic partial differential equations”. In: *J. Differential Equations* 33, pp. 92–111.
— (1979b). “Quasilinear hyperbolic systems”. In: *Comm. Math. Phys.* 68, pp. 141–172.
— (1981). “Admissible solutions of hyperbolic conservation laws”. In: *Memoirs AMS* 30. No. 240.
— (1982a). “Nonlinear stability and instability of transonic flows through a nozzle”. In: *Comm. Math. Phys.* 83, pp. 243–260.
— (1982b). “Resonance for quasilinear hyperbolic equation”. In: *Bull. AMS* 6, pp. 463–465.
— (1982c). “Transonic gas flow in a duct of varying area”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 80, pp. 1–18.
— (1985). “Nonlinear stability of shock waves for viscous conservation laws”. In: *Memoirs AMS* 56. No. 328.
— (1986). “Shock waves for compressible Navier-Stokes equations are stable”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 39, pp. 565–594.
— (1987a). “Hyperbolic conservation laws with relaxation”. In: *Comm. Math. Phys.* 108, pp. 153–175.
— (1987b). “Nonlinear resonance for quasilinear hyperbolic equation”. In: *J. Math. Phys.* 28, pp. 2593–2602.
— (1987c). “Pointwise convergence to N-waves for solutions of hyperbolic conservation laws”. In: *Bull. Inst. Math. Acad. Sinica* 15, pp. 1–17.
— (1991). “On the viscosity criterion for hyperbolic conservation laws”. In: *Viscous Profiles and Numerical Methods for Shock Waves*. ed. M. Shearer. Philadelphia: SIAM, pp. 105–114.
— (1996). “Compressible flow with damping and vacuum”. In: *Japan J. Indust. Appl. Math.* 13, pp. 25–32.
— (1997). “Pointwise convergence to shock waves for viscous conservation laws”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 50, pp. 1113–1182.
— (1998). “Zero dissipation and stability of shocks”. In: *Methods Appl. Anal.* 5, pp. 81–94.
— (2000). *Hyperbolic and Viscous Conservation Laws*. Vol. 72. CBMS-NSF Regional Conference Series in Mathematics. Philadelphia: SIAM.
— (2011). “Multidimensional gas flow: some historical perspective”. In: *Bull. Inst. Math. Acad. Sin. (N.S.)* 6, pp. 269–291.
— (2013). “Aspects of dissipation for compressible fluids and kinetic theory”. In: *Philos. Trans. R. Soc. Lond. Ser. A* 371. no. 20120347, 12 pp.
Liu, Tai-Ping, Akitaka Matsumura, and Kenji Nishihara (1998). “Behavior of solutions for the Burgers equation with boundary corresponding to rarefaction waves”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 29, pp. 293–308.
Liu, Tai-Ping and Kenji Nishihara (1997). “Asymptotic behavior of scalar viscous conservation laws with boundary effect”. In: *J. Differential Equations* 133, pp. 296–320.
Liu, Tai-Ping and M. Pierre (1984). “Source-solutions and asymptotic behavior in conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 51, pp. 419–441.
Liu, Tai-Ping and T. Ruggeri (2003). “Entropy production and admissibility of shocks”. In: *Acta Math. Appl. Sin.* 19, pp. 1–12.
Liu, Tai-Ping and J. A. Smoller (1980). “On the vacuum state for the isentropic gas dynamics equations”. In: *Adv. in Appl. Math.* 1, pp. 345–359.
Liu, Tai-Ping and Ching-Hua Wang (1985). “On a nonstrictly hyperbolic system of conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 57, pp. 1–14.
Liu, Tai-Ping and Zhou Ping Xin (1988). “Nonlinear stability of rarefaction waves for compressible Navier-Stokes equations”. In: *Comm. Math. Phys.* 118, pp. 451–465.
— (1992). “Stability of viscous shock waves associated with a system of nonstrictly hyperbolic conservation laws”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 45, pp. 361–388.

Liu, Tai-Ping and Zhou Ping Xin (1997). “Pointwise decay to contact discontinuities for systems of viscous conservation laws”. In: *Asian J. Math.* 1, pp. 34–84.

Liu, Tai-Ping, Zhou Ping Xin, and Tong Yang (1998). “Vacuum states for compressible flow”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 4, pp. 1–32.

Liu, Tai-Ping and Tong Yang (1997). “Compressible Euler equations with vacuum”. In: *J. Differential Equations* 140, pp. 223–237.

— (1999a). “L_1 stability of conservation laws with coinciding Hugoniot and characteristic curves”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 48, pp. 237–247.

— (1999b). “L_1 stability of weak solutions for 2×2 systems of hyperbolic conservation laws”. In: *J. AMS* 12, pp. 729–774.

— (1999c). “A new entropy functional for a scalar conservation laws”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 52, pp. 1427–1442.

— (1999d). “Well-posedness theory for hyperbolic conservation laws”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 52, pp. 1553–1586.

— (2002). “Weak solutions of general systems of hyperbolic conservation laws”. In: *Comm. Math. Phys.* 230, pp. 289–327.

Liu, Tai-Ping and Shih-Hsien Yu (1997). “Propagation of a stationary shock layer in the presence of a boundary”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 139, pp. 57–82.

— (1999a). “Continuum shock profiles for discrete conservation laws I;II”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 52, pp. 85–127, 1047–1073.

— (1999b). “Nonlinear stability of weak detonation waves for a combustion model”. In: *Comm. Math. Phys.* 204, pp. 551–586.

— (2004). “Boltzmann equation: micro-macro decompositions and positivity of shock profiles”. In: *Comm. Math. Phys.* 246, pp. 133–179.

— (2009). “Viscous shock wave tracing, local conservation laws, and pointwise estimates”. In: *Bull. Inst. Math. Acad. Sin. (N.S.)* 4, pp. 235–297.

— (2010). “Viscous rarefaction waves”. In: *Bull. Inst. Math. Acad. Sin. (N.S.)* 5, pp. 123–179.

Liu, Tai-Ping and Yanni Zeng (1997). “Large time behavior of solutions for general quasilinear hyperbolic-parabolic systems of conservaton laws”. In: *Memoirs AMS* 125. No. 549.

— (1999). “Compressible Navier-Stokes equations with zero heat conductivity”. In: *J. Differential Equations* 153, pp. 225–291.

— (2009). “Time-asymptotic behavior of wave propagation around a viscous shock profile”. In: *Comm. Math. Phys.* 290, pp. 23–82.

— (2015). “Shock waves in conservation laws with physical viscosity”. In: *Mem. Amer. Math. Soc.* 234. no. 1105, vi+168 pp.

Liu, Tai-Ping and Tong Zhang (1991). “A scalar combustion model”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 114, pp. 297–312.

Liu, Tai-Ping and K. Zumbrun (1995). “On nonlinear stability of general undercompressive viscous shock waves”. In: *Comm. Math. Phys.* 174, pp. 319–345.

Liu, Weishi (2004). “Multiple viscous wave fan profiles for Riemann solutions of hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 10, pp. 871–884.

Lu, Yun-guang (1994). “Convergence of the viscosity method for some nonlinear hyperbolic systems”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 124A, pp. 341–352.

— (2003). *Hyperbolic Conservation Laws and the Compensated Compactness Method*. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.

— (2005). “Existence of global entropy solutions of a nonstrictly hyperbolic system”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 178, pp. 287–299.

— (2006). “Nonstrictly hyperbolic systems with stiff relaxation terms”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 324, pp. 1407–1416.

Lu, Yun-guang and C. Klingenberg (1996). “The Cauchy problem for hyperbolic conservation laws with three equations”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 202, pp. 206–216.

Lucier, B. J. (1986). “A moving mesh numerical method for hyperbolic conservation laws”. In: *Math. Comput.* 46, pp. 59–69.

— (1988). “Regularity through approximation for scalar conservation laws”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 19, pp. 763–773.

Luo, Tao (1997). “Asymptotic stability of planar rarefaction waves for the relaxation approximation of conservation laws in several dimensions”. In: *J. Differential Equations* 133, pp. 255–279.

Luo, Tao and R. Natalini (1998). “*BV* solutions and relaxation limit for a model in viscoelasticity”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 128A, pp. 775–795.

Luo, Tao, R. Natalini, and Tong Yang (2000). “Global *BV* solutions to a *p*-system with relaxation”. In: *J. Differential Equations* 162, pp. 174–198.

Luo, Tao, J. Rauch, Chunjing Xie, and Zhouping Xin (2011). “Stability of transonic shock solutions for one-dimensional Euler-Poisson equations”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 202, pp. 787–827.

Luo, Tao and D. Serre (1998). “Linear stability of shock profiles for a rate-type viscoelastic system with relaxation”. In: *Quart. Appl. Math.* 56, pp. 569–586.

Luo, Tao and J. Smoller (2004). “Rotating fluids with self-gravitation in bounded domains”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 173, pp. 345–377.

— (2009). “Existence and nonlinear stability of rotating star solutions of the compressible Euler-Poisson equations”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 191, pp. 447–496.

Luo, Tao and Zhou Ping Xin (1997). “Nonlinear stability of strong shocks for a relaxation system in several space dimensions”. In: *J. Differential Equations* 139, pp. 365–408.

Luo, Tao, Zhou Ping Xin, and Huihui Zeng (2014). “Well-posedness for the motion of physical vacuum of the three-dimensional compressible Euler equations with or without self-gravitation”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 213, pp. 763–831.

Luo, Tao and Tong Yang (1998). “Global weak solutions for elastic equations with damping and different end states”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 128A, pp. 797–807.

— (2000). “Interaction of elementary waves for compressible Euler equations with frictional damping”. In: *J. Differential Equations* 161, pp. 42–86.

— (2004). “Global structure and asymptotic behavior of weak solutions to flood wave equations”. In: *J. Differential Equations* 207, pp. 117–160.

Luskin, M. and B. Temple (1982). “The existence of a global weak solution to the nonlinear waterhammer problem”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 35, pp. 697–735.

Lyapidevskii, V. Yu. (1974). “The continuous dependence on the initial conditions of the generalized solutions of the gas-dynamic system of equations”. In: *Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz.* 14, pp. 982–991.

Lyberopoulos, A. N. (1992). “Large-time structure of solutions of scalar conservation laws without convexity in the presence of a linear source field”. In: *J. Differential Equations* 99, pp. 342–380.

— (1994). “A Poincaré-Bendixson theorem for scalar balance laws”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 124A, pp. 589–607.

Lyng, G. and K. Zumbrun (2004). “One-dimensional stability of viscous strong detonation waves”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 173, pp. 213–277.

Lyons, W. K. (1983). “Conservation laws with sharp inhomogeneities”. In: *Quart. Appl. Math.* 40, pp. 385–393.

MacCamy, R. C. (1977). “A model for one-dimensional nonlinear viscoelasticity”. In: *Quart. Appl. Math.* 35, pp. 21–33.

Mailybaev, A. A. and D. Marchesin (2008a). “Hyperbolicity singularities in rarefaction waves”. In: *J. Dynam. Diff. Eqs.* 20, pp. 1–29.

— (2008b). “Lax shocks in mixed-type systems of conservation laws”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 5, pp. 295–315.

Mailybaev, A. A. and D. Marchesin (n.d.). “Dual-family viscous shock waves in systems of conservation laws: A surprising example”. Preprint.

Majda, A. (1981). “A qualitative model for dynamic combustion”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 41, pp. 70–93.

— (1983a). “The existence of multi-dimensional shock fronts”. In: *Memoirs AMS* 43. No. 281.

— (1983b). “The stability of multi-dimensional shock fronts”. In: *Memoirs AMS* 41. No. 275.

— (1984). *Compressible Fluid Flow and Systems of Conservation Laws in Several Space Variables*. New York: Springer.

— (1986). “Nonlinear geometric optics for hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Oscillation Theory, Computation and Methods of Compensated Compactness*. eds. C. Dafermos, J. L. Ericksen, D. Kinderlehrer and M. Slemrod. New York: Springer, pp. 115–165.

Majda, A. and R. L. Pego (1985). “Stable viscosity matrices for systems of conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 56, pp. 229–262.

Majda, A., R. Rosales, and M. Schonbek (1988). “A canonical system of integrodifferential equations arising in resonant nonlinear acoustics”. In: *Studies Appl. Math.* 79, pp. 205–262.

Majda, A. and R. R. Rosales (1984). “Resonantly interacting weakly nonlinear hyperbolic waves, I. A single space variable”. In: *Studies Appl. Math.* 71, pp. 149–179.

Makino, T. (1986). “On local existence theorem for the evolution equation of gaseous stars”. In: *Patterns and Waves. Stud. Math. Appl.* Vol. 18, pp. 459–479.

Makino, T., S. Ukai, and Shuichi Kawashima (1986). “Sur la solution à support compact de l’équations d’Euler compressible”. In: *Japan J. Appl. Math.* 3, pp. 249–257.

Málek, J., J. Nečas, M. Rokyta, and M. Růžička (1996). *Weak and Measure-Valued Solutions to Evolutionary PDEs*. London: Chapman & Hall.

Marcati, P. and Ming Mei (2000). “Convergence to nonlinear diffusion waves for solutions of the initial boundary value problem to the hyperbolic conservation laws with damping”. In: *Quart. Appl. Math.* 58, pp. 763–784.

Marcati, P., Ming Mei, and B. Rubino (2005). “Optimal convergence rates to diffusion waves for solutions of the hyperbolic conservation laws with damping”. In: *J. Math. Fluid Mech.* 7. suppl. 2, S224–S240, S240–S240.

Marcati, P. and R. Natalini (1994). “Convergence of the pseudoviscosity approximation for conservation laws”. In: *Nonlinear Anal.* 23, pp. 621–628.

— (1995a). “Weak solutions to a hydrodynamic model for semiconductors and relaxation to the drift-diffusion equation”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 129, pp. 129–145.

— (1995b). “Weak solutions to a hydrodynamic model for semiconductors-the Cauchy problem”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 125A, pp. 115–131.

Marcati, P. and Kenji Nishihara (2003). “The $L^p - L^q$ estimates of solutions to one-dimensional damped wave equations and their application to the compressible flow through porous media”. In: *J. Differential Equations* 191, pp. 445–469.

Marcati, P. and Ronghua Pan (2001). “On the diffusive profiles for the system of compressible adiabatic flow through porous media”. In: *SIAM J Math. Anal.* 33, pp. 790–826.

Marcati, P. and B. Rubino (1996). “History-dependent scalar conservation laws”. In: *Rend. Sem. Mat. Univ. Padova* 96, pp. 195–204.

— (1997). “Entropy methods for nonstrictly hyperbolic systems”. In: *J. Partial Differential Equations* 10, pp. 333–346.

— (2000). “Hyperbolic to parabolic relaxation theory for quasilinear first order systems”. In: *J. Differential Equations* 162, pp. 359–399.

Marchesin, D. and A. A. Mailybaev (2006). “Dual-family viscous shock waves in n conservation laws with application to multi-phase flow in porous media”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 182, pp. 1–24.

Marigo, A. and B. Piccoli (2008). “A fluid dynamic model for T-junctions”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 39, pp. 2016–2032.

Markowich, P. A., C. A. Ringhofer, and C. Schmeiser (1990). *Semiconductor Equations*. Vienna: Springer.

Marsden, J. E. and T. J. R. Hughes (1983). *Mathematical Foundations of Elasticity*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Marson, A. (2004). “Nonconvex conservation laws and ordinary differential equations”. In: *J. London Math. Soc. Ser. II* 69, pp. 428–440.

Marzocchi, A. and A. Musesti (2001). “Decomposition and integral representation of Cauchy interactions associated with measures”. In: *Contin. Mech. Thermodyn.* 13, pp. 149–169.

— (2003). “The Cauchy stress theorem for bodies with finite perimeter”. In: *Rend. Sem. Math. Univ. Padova* 109, pp. 1–11.

Mascia, C. (1998). “Continuity in finite time of entropy solutions for nonconvex conservation laws with reaction term”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 23, pp. 913–931.

— (2000). “Qualitative behavior of conservation laws with reaction term and nonconvex flux”. In: *Quart. Appl. Math.* 58, pp. 739–761.

— (2002). “First order singular perturbations of quasilinear nonconvex type”. In: *J. Differential Equations* 181, pp. 31–57.

— (2015). “Twenty-eight years with ”Hyperbolic conservation laws with relaxation””. In: *Acta Math. Sci. Ser. B* 35, pp. 807–831.

Mascia, C. and R. Natalini (1996). “L^1 nonlinear stability of traveling waves for a hyperbolic system with relaxation”. In: *J. Differential Equations* 132, pp. 275–292.

— (2010). “On relaxation hyperbolic systems violating the Shizuta-Kawashima condition”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 195, pp. 729–762.

Mascia, C. and C. Sinestrari (1997). “The perturbed Riemann problem for a balance law”. In: *Adv. Diff. Eqs.* 2, pp. 779–810.

Mascia, C. and A. Terracina (1999). “Large-time behavior for conservation laws with source in a bounded domain”. In: *J. Differential Equations* 159, pp. 485–514.

Mascia, C. and K. Zumbrun (2002). “Pointwise Green’s function bounds and stability of relaxation shocks”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 51, pp. 773–904.

— (2003). “Pointwise Green function bounds for shock profiles of systems with real viscosity”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 169, pp. 177–263.

— (2004a). “Stability of large amplitude viscous shock profiles of hyperbolic-parabolic systems”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 172, pp. 93–131.

— (2004b). “Stability of small amplitude shock profiles of symmetric hyperbolic-parabolic systems”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 57, pp. 841–876.

— (2005). “Stability of large-amplitude shock profiles of general relaxation systems”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 37, pp. 889–913.

— (2009). “Spectral stability of weak relaxation shock profiles”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 34, pp. 119–136.

Matano, Hiroshi (1982). “Nonincrease of the lap-number of a solution for a one-dimensional semilinear parabolic equation”. In: *J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 1A* 29, pp. 401–441.

Matsumura, Akitaka and Kenji Nishihara (1985). “On the stability of traveling wave solutions to a one-dimensional model system for compressible viscous gas”. In: *Japan J. Appl. Math.* 2, pp. 17–25.

— (1986). “Asymptotic toward the rarefaction waves of a one-dimensional model system for compressible viscous gas”. In: *Japan J. Appl. Math.* 3, pp. 1–13.

— (1992). “Global stability of the rarefaction waves of a one-dimensional model system for compressible viscous gas”. In: *Comm. Math. Phys.* 144, pp. 325–335.

— (1994). “Asymptotic stabiiility for traveling waves for scalar viscous conservation laws with non-convex nonlinearity”. In: *Comm. Math. Phys.* 165, pp. 83–96.

— (2000). “global asymptotics toward the rarefaction wave for solutions of viscous p-system with boundary effect”. In: *Quart. Appl. Math.* 58, pp. 69–83.

Maxwell, J. C. (1867). “On the dynamical theory of gases”. In: *Philos. Trans. Roy. Soc. London Ser. A* 157, pp. 49–88.

May, L. B. H., M. Shearer, and K. E. Daniels (2010). “Scalar conservation laws with nonconstant coefficients with applications to particle size segregation in granular flow”. In: *J. Nonlinear Sci.* 20, pp. 689–707.

Menon, Govind and R. L. Pego (2007). “Universality classes in Burgers turbulence”. In: *Comm. Math. Phys.* 273, pp. 177–202.

Mentrelli, A. and T. Ruggeri (2006). “Asymptotic behavior of Riemann and Riemann with structure problems for a 2×2 hyperbolic dissipative system”. In: *Rend. Circ. Mat. Palermo Suppl.* 78, pp. 201–225.

Mercier, J. M. and B. Piccoli (2000). “Global continuous Riemann solver for nonlinear elasticity”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 156, pp. 89–119.

— (2002). “Admissible Riemann solvers for genuinely nonlinear p-systems of mixed type”. In: *J. Differential Equations* 180, pp. 395–426.

Métivier, G. (1986). “Problèmes de Cauchy et ondes non linéaires”. In: *Journées Equations aux derivées partielles*, pp. 1–29.

— (1990). “Stability of multidimensional weak shocks”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 15, pp. 983–1028.

— (2001). “Stability of multidimensional shocks”. In: *Advances in the Theory of Shock Waves*. ed. H. Freistühler and A. Szepessy. Boston: Birkhäuser, pp. 25–103.

Métivier, G., B. Texier, and K. Zumbrun (2012). “Existence of quasilinear relaxation shock profiles in systems with characteristic velocities”. In: *Ann. Fac. Sci. Toulouse Math.* 21, pp. 1–23.

Métivier, G. and K. Zumbrun (2005a). “Hyperbolic boundary value problems for symmetric systems with variable multiplicities”. In: *J. Differential Equations* 211, pp. 61–134.

— (2005b). “Large viscous boundary layers for noncharacteristic nonlinear hyperbolic problems”. In: *Memoirs AMS* 175. No. 826.

Miroshnikov, A. and K. Trivisa (2014). “Relative entropy in hyperbolic relaxation for balance laws”. In: *Commun. Math. Sci.* 12, pp. 1017–1043.

— (2015). “Stability and convergence of relaxation schemes to hyperbolic balance laws via a wave operator”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 12, pp. 189–219.

Miroshnikov, A. and A. E. Tzavaras (2012). “A variational approximation scheme for radial polyconvex elasticity that preserves the positivity of Jacobians”. In: *Commun. Math. Sci.* 10, pp. 87–115.

— (2014). “Convergence of variational approximation schemes for elastodynamics with polyconvex energy”. In: *Z. Anal. Anwend.* 33, pp. 43–64.

— (2015). “On the construction and properties of weak solutions describing dynamic cavitation”. In: *J. Elasticity* 118, pp. 141–185.

Mises, R. von (1958). *Mathematical Theory of Compressible Fluid Flow*. New York: Academic Press.

Mock, M. S. (M. Sever) (1980). “A topological degree for orbits connecting critical points of autonomous systems”. In: *J. Differential Equations* 38, pp. 176–191.

Modena, S. (n.d.). “Quadratic interaction estimate for conservation laws: motivations, techniques and open problems”. Preprint, 2015.

Modena, S. and S. Bianchini (n.d.). “Convergence rate for the Glimm scheme”. Preprint, 2015.

Morawetz, C. S. (1985). “On a weak solution for a transonic flow problem”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 38, pp. 797–818.

— (1994). “Potential theory for regular and Mach reflection of a shock at a wedge”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 47, pp. 593–624.

— (1995). “On steady transonic flow by compensated compactness”. In: *Methods Appl. Anal.* 2, pp. 257–268.

— (1956–1958). “On the nonexistence of continuous transonic flows past profiles, I; II; III”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 9, 10, 11, pp. 45–68, 107–131, 129–144.

Morrey, C. B. (1952). “Quasiconvexity and the lower semicontinuity of multiple integrals”. In: *Pacific J. Math.* 2, pp. 25–53.

Müller, I. (1967). “On the entropy inequality”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 26, pp. 118–141.

— (1985). *Thermodynamics*. London: Pitman.

Müller, I. and T. Ruggeri (1998). *Rational Extended Thermodynamics*. Second. New York: Springer.

Müller, S. and I. Fonseca (1999). “A-quasiconvexity, lower semicontinuity and Young measures”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 30, pp. 1355–1390.

Müller, S. and S. J. Spector (1995). “An existence theory for nonlinear elasticity that allows for cavitation”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 131, pp. 1–66.

Murat, F. (1978). “Compacité par compensation”. In: *Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa Sci. Fis. Mat.* 5, pp. 489–507.

— (1981). “L’injection du cône positif de H^{-1} dans $W^{-1,q}$ est compacte pour tout $q < 2$”. In: *J. Math. Pures Appl.* 60, pp. 309–322.

Natalini, R. (1996). “Convergence to equilibrium for the relaxation approximations of conservation laws”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 49, pp. 795–823.

— (1998a). “A discrete kinetic approximation of entropy solutions to multidimensional scalar conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 148, pp. 292–317.

— (1998b). “Recent mathematical results on hyperbolic relaxation problems”. In: *Analysis of Systems of Conservation Laws*. ed. H. Freistühler. London: Chapman and Hall/CRC, pp. 128–198.

Natalini, R., C. Sinestrari, and A. Tesei (1996). “Incomplete blowup of solutions of quasilinear hyperbolic balance laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 135, pp. 259–296.

Natalini, R. and A. Terracina (2001). “Convergence of a relaxation approximation to a boundary value problem for conservation laws”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 26, pp. 1235–1252.

Nessyahu, H. and E. Tadmor (1992). “The convergence rate of approximate solutions for nonlinear scalar conservation laws”. In: *SIAM J. Num. Anal.* 29, pp. 1505–1519.

Neumann, J. von (1963a). “Discussion of the existence and uniqueness or multiplicity of solutions of the aerodynamical equations”. In: *Collected Works, Vol. VI*. Oxford: Pergamon Press, pp. 348–356.

— (1963b). “Oblique reflection of shocks”. In: *Collected Works, Vol. VI*. Oxford: Pergamon Press, pp. 238–299.

— (1963c). “Proposal and analysis of a new numerical method for the treatment of hydrodynamical shock problems”. In: *Collected Works, Vol. VI*. Oxford: Pergamon Press, pp. 361–379.

— (1963d). “Refraction, intersection and reflection of shock waves”. In: *Collected Works, Vol. VI*. Oxford: Pergamon Press, pp. 300–308.

— (1963e). “Theory of shock waves”. In: *Collected Works, Vol. VI*. Oxford: Pergamon Press, pp. 178–202.

Neves, W. and D. Serre (2005a). “Ill-posedness of the Cauchy problem for totally degenerate system of conservation laws”. In: *Electron. J. Diff. Eqs.* 124.

— (2005b). “The incompleteness of the Born-Infeld model for nonlinear multi-d Maxwell’s equations”. In: *Quart. Appl. Math.* 63, pp. 343–368.

Nguyen, Toan, R. G. Plaza, and K. Zumbrun (2010). “Stability of radiative shock profiles for hyperbolic-elliptic coupled systems”. In: *Phys. D* 239, pp. 428–453.

Nickel, K. (1962). “Gestaltaussagen über Lösungen parabolischer Differentialgleichungen”. In: *J. Reine Angew. Math.* 211, pp. 78–94.

Nishibata, Shinya and Shih-Hsien Yu (1997). “The asymptotic behavior of the hyperbolic conservation laws with relaxation on the quarter-plane”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 28, pp. 304–321.

Nishida, T. (1968). “Global solution for an initial boundary value problem of a quasilinear hyperbolic system”. In: *Proc. Japan Acad.* 44, pp. 642–646.

Nishida, T. and J. A. Smoller (1973). “Solutions in the large for some nonlinear hyperbolic conservation laws”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 26, pp. 183–200.

— (1977). “Mixed problems for nonlinear conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 23, pp. 244–269.

Nishihara, Kenji, Weike Wang, and Tong Yang (2000). “L_p-convergence rate to nonlinear diffusion waves for p-system with damping”. In: *J. Differential Equations* 161, pp. 191–218.

Nishihara, Kenji and Tong Yang (1999). “Boundary effect on asymptotic behaviour of solutions to the p-system with linear damping”. In: *J. Differential Equations* 156, pp. 439–458.

Nishihara, Kenji, Tong Yang, and Huijiang Zhao (2004). “Nonlinear stability of strong rarefaction waves for compressible Navier-Stokes equations”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 35, pp. 1561–1597.

Nishikawa, Masataka and Kenji Nishihara (2000). “Asymptotics toward the planar rarefaction wave for viscous conservation laws in two space dimensions”. In: *Trans. AMS* 352, pp. 1203–1215.

Noelle, S. (1986). “Development of singularities for the complex Burgers equation”. In: *Nonlinear Anal.* 26, pp. 1313–1321.

— (1997). “Radially symmetric solutions for a class of hyperbolic systems of conservation laws”. In: *ZAMP* 48, pp. 676–679.

Noll, W. (1958). “A mathematical theory of the mechanical behavior of continuous media”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 2, pp. 197–226.

— (1959). “The foundations of classical mechanics in the light of recent advances in continuum mechanics”. In: *The Axiomatic Method*. Amsterdam: North Holland, pp. 266–281.

Nouri, A., A. Omrane, and J. P. Vila (1999). “Boundary conditions for scalar conservation laws from a kinetic point of view”. In: *J. Stat. Phys.* 94, pp. 779–804.

Oh, Myunghyun and K. Zumbrun (2003). “Stability of periodic solutions of conservation laws with viscosity”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 166, pp. 99–166, 167–196.

— (2006). “Low-frequency stability analysis of periodic traveling-wave solutions of viscous conservation laws in several dimensions”. In: *Z. Anal. Anwend.* 25, pp. 1–21.

Oleinik, O. A. (1954). “The Cauchy problem for nonlinear equations in a class of discontinuous functions”. In: *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 95. English translation: AMS Translations, Ser. II, 42, 7–12, pp. 451–454.

— (1957a). “Discontinuous solutions of non-linear differential equations”. In: *Usp. Mat. Nauk* 12. English translation: AMS Translations, Ser. II, 26, 95–172, pp. 3–73.

— (1957b). “On the uniqueness of the generalized solution of the Cauchy problem for a nonlinear system of equations occurring in mechanics”. In: *Usp. Mat. Nauk* 12, pp. 169–176.

— (1959). “Uniqueness and stability of the generalized solution of the Cauchy problem for quasilinear equation”. In: *Usp. Mat. Nauk* 14. English translation: AMS Translations, Ser. II, 33, 285–290, pp. 165–170.

Osher, S. and E. Tadmor (1988). “On the convergence of difference approximations to scalar conservation laws”. In: *Math. Comp.* 50, pp. 19–51.

Ostrov, D. N. (1996). “Asymptotic behavior of two interreacting chemicals in a chromatography reactor”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 27, pp. 1559–1596.

— (2002). “Solutions of Hamilton-Jacobi equations and scalar conservation laws with discontinuous space-time dependence”. In: *J. Differential Equations* 182, pp. 51–77.

— (2007). “Nonuniqueness for the vanishing viscosity solution with fixed initial condition in a nonstrictly hyperbolic system of conservation laws”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 335, pp. 996–1012.

Otto, F. (1996). “Initial-boundary value problem for a scalar conservation law”. In: *C.R. Acad. Sci. Paris, Série I* 322, pp. 729–734.

— (1998). “A regularizing effect of nonlinear transport equations”. In: *Quart. Appl. Math.* 56, pp. 355–375.

Otto, F. and M. Westdickenberg (2005). “Convergence of thin film approximation for a scalar conservation law”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 2, pp. 183–199.

Pan, Ronghua (2001). “Boundary effects and large time behavior for the system of compressible adiabatic flow through porous media”. In: *Michigan Math. J.* 49, pp. 519–540.

— (2006). “Darcy’s law as long-time limit of adiabatic porous media flow”. In: *J. Differential Equations* 220, pp. 121–146.

Pan, Ronghua and Kun Zhao (2008). “Initial boundary value problem for compressible Euler equations with damping”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 57, pp. 2257–2282.

Pan, Tao and Longwei Lin (1995, 1998). “The global solution of the scalar nonconvex conservation law with boundary condition”. In: *J. Partial Differential Equations* 8, 11, pp. 371–383, 1–8.

Panov, E. Yu. (1994). “Uniqueness of the solution to the Cauchy problem for a first-order quasilinear equation with an admissible strictly convex entropy”. In: *Mat. Zametki* 55. English translation: Mathematical Notes 55 (1994), 517–525, pp. 116–129.

— (1996). “On measure-valued solutions of the Cauchy problem for a first-order quasilinear equation”. In: *Izv. Math.* 60, pp. 335–377.

— (1997). “On the Cauchy problem for a first-order quasilinear equation on a manifold”. In: *Differential Equations* 33, pp. 257–266.

— (2000). “On the theory of entropy solutions of the Cauchy problem for a class of nonstrictly hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Sb. Math.* 191, pp. 121–150.

— (2005). “Existence of strong traces for generalized solutions of multidimensional scalar conservation laws”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 2, pp. 885–908.

— (2007). “Existence of strong traces for quasi-solutions of multidimensional conservation laws”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 4, pp. 629–647.

— (2009a). “On existence and uniqueness of entropy solutions to the Cauchy problem for a conservation law with discontinuous flux”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 6, pp. 525–548.

— (2009b). “On weak completeness of the set of entropy solutions to a scalar conservation law”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 41, pp. 26–36.

— (2010a). “Existence and strong precompactness properties for entropy solutions of a first order quasilinear equation with discontinuous flux”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 195, pp. 643–673.

— (2010b). “Existence and strong precompactness properties for entropy solutions of a first order quasilinear equation with discontinuous flux. (Erratum)”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 196, pp. 1077–1078.

— (2013). “On decay of periodic entropy solutions to a scalar conservation law”. In: *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* 30, pp. 997–1007.

— (2016). “On a condition of strong precompactness and the decay of periodic entropy solutions to scalar conservation laws”. In: *Netw. Heterog. Media* 11, pp. 349–367.

— (n.d.). “On the Cauchy problem for scalar conservation laws in the class of Besicovitch almost periodic functions”. Preprint, 2014.

Panov, E. Yu. and V. M. Shelkovich (2006). “δ'-shock waves as a new type of solutions to systems of conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 228, pp. 49–86.

Pant, V. (1996). “Global entropy solutions for isentropic relativistic fluid dynamics”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 21, pp. 1609–1641.

Pego, R. L. (1984). “Stable viscosities and shock profiles for systems of conservation laws”. In: *Trans. AMS* 282, pp. 749–763.

— (1986). “Nonexistence of a shock layer in gas dynamics with a nonconvex equation of state”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 94, pp. 165–178.

Pego, R. L. (1987). “Phase transitions in one-dimensional nonlinear viscoelasticity: Admissibility and Stability”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 97, pp. 353–394.

— (1988). “Some explicit resonating waves in weakly nonlinear gas dynamics”. In: *Studies Appl. Math.* 79, pp. 263–270.

Pego, R. L. and D. Serre (1988). “Instabilities in Glimm’s scheme for two systems of mixed type”. In: *SIAM J. Num. Anal.* 25, pp. 965–988.

Pence, T. J. (1986). “On the emergence and propagation of a phase boundary in an elastic bar with a suddenly applied end load”. In: *J. Elasticity* 16, pp. 3–42.

— (1992). “On the mechanical dissipation of solutions to the Riemann problem for impact involving a two-phase elastic material”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 117, pp. 1–52.

Peng, Qu and Yanjin Wang (n.d.). “Global classical solutions to partially dissipative hyperbolic systems violating the Kawashima condition”. In: (). arXiv:1508.02867v1, 2015.

Peng, Yue-Jun (2006). “Entropy solutions of Born-Infeld systems in one space dimension”. In: *Rend. Circ. Mat. Palermo, Ser. II, Suppl.* 78, pp. 259–271.

— (2007). “Euler-Lagrange change of variable in conservation laws”. In: *Nonlinearity* 20, pp. 1927–1953.

Pericak-Spector, K. A. and S. J. Spector (1988). “Nonuniqueness for a hyperbolic system: cavitation in nonlinear elastodynamics”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 101, pp. 293–317.

— (1997). “On dynamic cavitation with shocks in nonlinear elasticity”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 127A, pp. 837–857.

Perthame, B. (1998). “Uniqueness and error estimates in first order quasilinear conservation laws via the kinetic entropy defect measure”. In: *J. Math. Pures Appl.* 77, pp. 1055–1064.

— (2002). *Kinetic Formulations of Conservation Laws*. Oxford: Oxford University Press.

— (2004). “Kinetic formulations in parabolic and hyperbolic PDE: From theory to numerics”. In: *Handbook of Differential Equations. Evolutionary Equations. Vol. I*. ed. C. M. Dafermos and E. Feireisl. Amsterdam: Elsevier, pp. 437–471.

Perthame, B. and M. Pulvirenti (1995). “On some large systems of random particles which approximate scalar conservation laws”. In: *Asymptot. Anal.* 10, pp. 263–278.

Perthame, B. and L. Ryzhik (2007). “Moderate dispersion in conservation laws with convex fluxes”. In: *Commun. Math. Sci.* 5, pp. 473–484.

Perthame, B. and E. Tadmor (1991). “A kinetic equation with kinetic entropy functions for scalar conservation laws”. In: *Comm. Math. Phys.* 136, pp. 501–517.

Perthame, B. and A. E. Tzavaras (2000). “Kinetic formulation for systems of two conservation laws and elastodynamics”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 155, pp. 1–48.

Perthame, B. and M. Westdickenberg (2005). “Total oscillation diminishing property for scalar conservation laws”. In: *Numerische Mathematik* 100, pp. 331–349.

Peters, G. R. and S. Čanić (2000). “On the oscillatory solutions in hyperbolic conservation laws”. In: *Nonlinear Anal. Real World Appl.* 1, pp. 287–314.

Plaza, R. and K. Zumbrun (2004). “An Evans function approach to spectral stability of small-amplitude shock profiles”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 10, pp. 885–924.

Poisson, S. D. (1808). “Mémoire sur la théorie du son”. In: *J. Ecole Polytechnique* 7, pp. 319–392.

— (1831). “Mémoire sur les équations générales de l’équilibre et du mouvement des corps élastiques et des fluides”. In: *J. Ecole Polytechnique* 13, pp. 1–174.

Portilheiro, M. (2003). “Weak solutions for equations defined by accretive operators. I”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 133A. II. J. Differential Equations 195 (2003), 66–81, pp. 1193–1207.

Portilheiro, M. and A. Tzavaras (2007). “Hydrodynamic limits for kinetic equations and the diffusive approximation of radiative transport for acoustic waves”. In: *Trans. AMS* 359, pp. 529–565.

Poupaud, F. and M. Rascle (1997). “Measure solutions to the linear multi-dimensional transport equation with non-smooth coefficients”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 22, pp. 337–358.

Poupaud, F., M. Rascle, and J. P. Vila (1995). “Global solutions to the isothermal Euler-Poisson system with arbitrarily large data”. In: *J. Differential Equations* 123, pp. 93–121.

Qin, Tiehu (1998). “Symmetrizing the nonlinear elastodynamic system”. In: *J. Elasticity* 50, pp. 245–252.

Qu, Peng and Zhouping Xin (2015). “Long time existence of entropy solutions to the one-dimensional non-isentropic Euler equations with periodic initial data”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 216, pp. 221–259.

Quinn, B. (B. L. Keyfitz) (1971). “Solutions with shocks: an example of an L_1-contraction semi-group”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 24, pp. 125–132.

Racke, R. (2009). “Thermoelasticity”. In: *Handbook of Differential Equations: Evolutionary Equations, Vol. V*. ed. C. M. Dafermos and M. Pokorný. Amsterdam: Elsevier, pp. 315–420.

Rankine, W. J. M. (1870). “On the thermodynamic theory of waves of finite longitudinal disturbance”. In: *Phil. Trans. Royal Soc. London* 160, pp. 277–288.

Rascle, M. (1991). “On the static and dynamic study of oscillations for some nonlinear hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* 8, pp. 333–350.

Rauch, J. (1986). “*BV* estimates fail for most quasilinear hyperbolic systems in dimension greater than one”. In: *Comm. Math. Phys.* 106, pp. 481–484.

Rayleigh, Lord (J. W. Strutt) (1878). *The Theory of Sound, Vol. II*. London: MacMillan.

— (1908). “Note on tidal bores”. In: *Proc. Royal Soc. London* 81A, pp. 448–449.

— (1910). “Aerial plane waves of finite amplitude”. In: *Proc. Royal Soc. London* 84A, pp. 247–284.

— (1966). “Letter to Stokes, dated June 2, 1877”. In: *Mathematical and Physical Papers by G. G. Stokes, reprinted with a new preface by C. A. Truesdell, Vol. I*. New York: Johnson Reprint Co., ivG–ivH.

Renardy, M., W. J. Hrusa, and J. A. Nohel (1987). *Mathematical Problems in Viscoelasticity*. New York: Wiley.

Rezakhanlou, F. (1995). “Microscopic structure of shocks in one-conservation laws”. In: *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* 12, pp. 119–153.

Rhee, Hyun-Ku, R. Aris, and N. R. Amundson (1986–1989). *First-Order Partial Differential Equations, Vols. I-II*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Riemann, B. (1860). “Ueber die Fortpflanzung ebener Luftwellen von endlicher Schwingungsweite”. In: *Gött. Abh. Math. Cl.* 8, pp. 43–65.

Risebro, N. H. (1993). “A front-tracking alternative to the random choice method”. In: *Proc. AMS* 117, pp. 1125–1139.

— (2009). “An introduction to the theory of scalar conservation laws with spatially discontinuous flux functions”. In: *Applied Wave Mathematics*. Berlin: Springer, pp. 395–464.

Risebro, N. H. and A. Tveito (1991). “Front tracking applied to a non-strictly hyperbolic system of conservation laws”. In: *SIAM J. Sci. Statist. Comput.* 12, pp. 1401–1419.

— (1992). “A front tracking method for conservation laws in one dimension”. In: *J. Comput. Phys.* 101, pp. 130–139.

Risebro, N. H. and F. Weber (2013). “A note on front tracking for the Keyfitz-Kranzer system”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 407, pp. 190–199.

Rivlin, R. S. and J. L. Ericksen (1955). “Stress-deformation relations for isotropic materials”. In: *J. Rational Mech. Anal.* 4, pp. 323–425.

Robyr, R. (2008). “*SBV* regularity of entropy solutions for a class of genuinely nonlinear scalar balance laws with non-convex flux function”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 5, pp. 449–475.

Rodrigues-Bermúdez, P. and D. Marchesin (2013). “Riemann solutions for vertical flow of three phases in porous media: simple cases”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 10, pp. 335–370.

Rohde, C., Wenjun Wang, and Feng Xie (2013). “Hyperbolic-hyperbolic relaxation limit for a 1D compressible radiation hydrodynamics model”. In: *Commun. Pure Appl. Anal.* 12, pp. 2145–2171.

Rohde, C. and Feng Xie (2012). “Global existence and blowup phenomenon for a 1D radiation hydrodynamics model problem”. In: *Math. Methods Appl. Sci.* 35, pp. 564–573.

— (2013). “Decay rates to viscous contact waves for a 1D compressible radiation hydrodynamics model”. In: *Math. Models Methods Appl. Sci.* 23, pp. 441–469.

Rohde, C. and Wen-An Yong (2007). “The nonrelativistic limit in radiation hydrodynamics. I. Weak entropy solution for a model problem”. In: *J. Differential Equations* 234, pp. 91–109.

— (2008). “Dissipative entropy and global smooth solutions for radiation hydrodynamics and magnetohydrodynamics”. In: *Math. Models Meth. Appl. Sci.* 18, pp. 2151–2174.

Rosakis, P. (1995). “An equal area rule for dissipative kinetics of propagating strain discontinuities”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 55, pp. 100–123.

Rousset, F. (2001). “Inviscid boundary conditions and stability of viscous boundary layers”. In: *Asymptot. Anal.* 26, pp. 285–306.

— (2002). “The residual boundary conditions coming from the real vanishing viscosity method”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 8, pp. 605–625.

— (2003a). “Stability of small amplitude bondary layers for mixed hyperbolic-parabolic systems”. In: *Trans. AMS* 355, pp. 2991–3008.

— (2003b). “Viscous approximation of strong shocks of systems of conservation laws”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 35, pp. 492–519.

Roytburd, V. and M. Slemrod (1986). “Positively invariant regions for a problem in phase transitions”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 93, pp. 61–79.

Rožděstvenskii, B. L. (1961). “A new method of solving the Cauchy problem in the large for quasilinear equations”. In: *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 138, pp. 309–312.

Rožděstvenskii, B. L. and N. N. Janenko (1983). *Systems of Quasilinear Equations and Their Applications to Gas Dynamics*. English translation of Nauka, Moscow, 1978. Providence: American Mathematical Society.

Rubino, B. (1993). “On the vanishing viscosity approximation to the Cauchy problem for a 2×2 system of conservation laws”. In: *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* 10, pp. 627–656.

— (1995). “Compactness framework and convergence of Lax-Friedrichs and Godunov schemes for a 2×2 nonstrictly hyperbolic system of conservation laws”. In: *Quart. Appl. Math.* 53, pp. 401–421.

— (1996). “Porous media flow as the limit of a nonstrictly hyperbolic system of conservation laws”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 21, pp. 1–21.

Ruggeri, T. (1989). “Galilean invariance and entropy principle for systems of balance laws”. In: *Cont. Mech. Therm.* 1, pp. 3–20.

— (1990). “Convexity and symmetrization in relativistic theories”. In: *Cont. Mech. Therm.* 2, pp. 163–177.

Ruggeri, T. and D. Serre (2004). “Stability of constant equilibrium state for dissipative balance laws systems with a convex entropy”. In: *Quart. Appl. Math.* 62, pp. 163–179.

Ruggeri, T. and S. Simić (2004). “Nonlinear wave propagation in binary mixtures of Euler fluids”. In: *Cont. Mech. Therm.* 16, pp. 125–148.

Ruggeri, T. and A. Strumia (1981). “Main field and convex covariant density for quasilinear hyperbolic systems”. In: *Ann. Inst. H. Poincaré Sect. A (N.S.)* 34, pp. 65–84.

Ruggeri, T. and Masaru Sugiyama (2005). “Hyperbolicity, convexity and shock waves in one-dimensional crystalline solids”. In: *J. Phys. A* 38, pp. 4337–4347.

Sablé-Tougeron, M. (1993). “Méthode de Glimm et problème mixte”. In: *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* 10, pp. 423–443.

— (1998). “Stabilité de la structure d’une solution de Riemann à deux grand chocs”. In: *Ann. Univ. Ferrara* 44, pp. 129–172.

Saint-Venant, A. J. C. (1871). “Théorie du mouvement non-permanent des eaux, avee application aux crues des rivières et à l’introduction des marées dans leur lit”. In: *C.R. Acad. Sci. Paris* 73, pp. 147–154.

Salas, M. (2007). “The curious events leading to the theory of shock waves”. In: *Shock Waves* 16, pp. 477–487.

Schaeffer, D. G. (1973). “A regularity theorem for conservation laws”. In: *Adv. in Math.* 11, pp. 368–386.

— (1976). “Supersonic flow past a nearly straight wedge”. In: *Duke Math. J.* 43, pp. 637–670.

Schaeffer, D. G., S. Schecter, and M. Shearer (1993). “Non-strictly hyperbolic conservation laws with a parabolic line”. In: *J. Differential Equations* 103, pp. 94–126.

Schaeffer, D. G. and M. Shearer (1987a). “Riemann problem for nonstrictly hyperbolic 2×2 systems of conservation laws”. In: *Trans. AMS* 304, pp. 267–306.

— (1987b). “The classification of 2×2 nonstrictly hyperbolic conservation laws, with application to oil recovery”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 40, pp. 141–178.

Schatzman, M. (1985). “Continuous Glimm functionals and uniqueness of solutions of the Riemann problem”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 34, pp. 533–589.

Schauder, J. (1935). “Das Anfangswertproblem einer quasilinearen hyperbolischen Differentialgleichung zweiter Ordnung in beliebiger Anzahl von unabhängigen Veränderlichen”. In: *Fundamenta Mathematicae* XXIV, pp. 213–246.

Schecter, S. (1999). “Codimension-one Riemann solutions: classical missing rarefaction cases”. In: *J. Differential Equations* 157, pp. 247–318.

— (2000). “Codimension-one Riemann solutions: missing rarefactions in transitional wave groups”. In: *Adv. Diff. Eqs.* 5, pp. 929–975.

— (2002a). “Codimension-one Riemann solutions: missing rarefactions adjacent to doubly sonic transitional waves”. In: *J. Dynam. Differential Equations* 14, pp. 295–348.

— (2002b). “Undercompressive shock waves and the Dafermos regularization”. In: *Nonlinearity* 15, pp. 1361–1377.

— (2004). “Existence of Dafermos profiles for singular shocks”. In: *J. Differential Equations* 205, pp. 185–210.

— (2006). “Eigenvalues of self-similar solutions of the Dafermos regularization of a system of conservation laws via geometric singular perturbation theory”. In: *J. Dynam. Differential Equations* 18, pp. 53–101.

Schecter, S., D. Marchesin, and B. J. Plohr (1996). “Structurally stable Riemann solutions”. In: *J. Differential Equations* 126, pp. 303–354.

— (2001). “Classification of codimension-one Riemann solutions”. In: *J. Dynam. Differential Equations* 13, pp. 523–588.

— (2004). “Computation of Riemann solutions using the Dafermos regularization and continuation”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 10, pp. 965–986.

Schecter, S. and M. Shearer (1991). “Undercompressive shocks for non-strictly hyperbolic conservation laws”. In: *J. Dynam. Differential Equations* 3, pp. 199–271.

Schecter, S. and P. Szmolyan (2004). “Composite waves in the Dafermos regularization”. In: *J. Dynam. Differential Equations* 16, pp. 847–867.

Schochet, S. (1986). “The compressible Euler equations in a bounded domain”. In: *Comm. Math. Phys.* 104, pp. 49–75.

— (1989). “Examples of measure-valued solutions”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 14, pp. 545–575.

— (1991a). “Glimm scheme for systems with almost planar interactions”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 16, pp. 1423–1440.

— (1991b). “Sufficient conditions for local existence via Glimm’s scheme for large *BV* data”. In: *J. Differential Equations* 89, pp. 317–354.

— (1994). “Resonant nonlinear geometric optics for weak solutions of conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 113, pp. 473–504.

— (1997). “The essence of Glimm’s scheme”. In: *Nonlinear Evolutionary Partial Differential Equations*. ed. X. Ding and T. P. Liu. Providence: American Mathematical Society, pp. 355–362.

Schochet, S. and E. Tadmor (1992). “The regularized Chapman-Enskog expansion for scalar conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 119, pp. 95–107.

Schonbek, M. E. (1982). “Convengence of solutions to nonlinear dispersive equations”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 7, pp. 959–1000.

— (1984). “Existence of solutions to singular conservation laws”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 15, pp. 1125–1139.

Schulz-Rinne, C. W. (1993). “Classification of the Riemann problem for two-dimensional gas dynamics”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 24, pp. 76–88.

Schulze, S. and M. Shearer (1999). “Undercompressive shocks for a system of hyperbolic conservation laws with cubic nonlinearity”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 229, pp. 344–362.

Serre, D. (1987a). “Domaines invariants pour les systèmes hyperboliques de lois de conservation”. In: *J. Differential Equations* 69, pp. 46–62.

— (1987b). “La compacité par compensation pour les systèmes non linéaires de deux équations a une dimension d’espace”. In: *J. Math. Pures Appl.* 65, pp. 423–468.

— (1987c). “Solutions à variation bornée pour certains systèmes hyperboliques de lois de conservation”. In: *J. Differential Equations* 67, pp. 137–168.

— (1988). “Les ondes planes en électromagnétisme non linéaire”. In: *Phys. D* 31, pp. 227–251.

— (1991). “Oscillations non linéaires des systèmes hyperboliques: méthodes et résultats qualitatif”. In: *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* 8, pp. 351–417.

— (1992a). “Integrability of a class of systems of conservation laws”. In: *Forum Math.* 4, pp. 607–623.

— (1992b). “Systèmes hyperboliques riches de lois de conservation”. In: *Nonlinear PDE’s and their Applications*. ed. H. Brézis and J.-L. Lions. Harlow: Longman.

— (1995a). “Écoulements de fluides parfaits en deux variables indépendantes de type espace. Réflexion d’un choc plan par un dièdre compressif”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 132, pp. 15–36.

— (1995b). “Oscillations non-linéaires de haute fréquence. Dim $\geq$ 2”. In: *Nonlinear Variational Problems and Partial Differential Equations*. ed. A. Marino and M. K. V. Murthy. Harlow: Longman.

— (1996a). “Ondes spirales pour le problème de Riemann 2-D d’un fluide compressible”. In: *Ann. Fac. Sci. Toulouse Math.* 5, pp. 125–135.

— (1996b). “Stabilité L^1 pour les lois de conservation scalaires visqueses”. In: *C. R. Acad. Sci. Paris, Série I* 323, pp. 359–363.

— (1996c). *Systèmes de Lois de Conservation, Vols. I-II*. English translation: Systems of Conservation Laws, Vols. 1–2. Cambridge University Press, 1999. Paris: Diderot.

— (1997). “Solutions classiques globales des équations d’Euler pour un fluide parfait compressible”. In: *Ann. Inst. Fourier, Grenoble* 47, pp. 139–153.

— (1998). “Solutions globales des systèmes paraboliques de lois de conservations”. In: *Ann. Inst. Fourier, Grenoble* 48, pp. 1069–1091.

— (2000). “Relaxation semi-linéaire et cinétique des lois de conservation”. In: *Ann. Inst. Henri Poincaré* 17, pp. 169–192.

— (2001a). “La transition vers l’instabilité pour les ondes de choc multi-dimensionnelles”. In: *Trans. AMS* 353, pp. 5071–5093.

— (2001b). “Sur la stabilité des couches limites de viscosité”. In: *Ann. Inst. Fourier* 51, pp. 109–130.

— (2001c). “Systems of conservation laws: A challenge for the XXIst century”. In: *Mathematics Unlimited - 2001 and Beyond*. eds. B. Engquist and W. Schmid. Berlin: Springer, pp. 1061–1080.

— (2002). “The stability of constant equilibrium states in relaxation models”. In: *Ann. Univ. Ferrara, Sez. VII (N.S.)* 48, pp. 253–274.

— (2003). “L^1-stability of constants in a model for radiating gases”. In: *Commun. Math. Sci.* 1, pp. 197–205.

Serre, D. (2004a). "L^1-stability of nonlinear waves in scalar conservation laws". In: *Handbook of Differential Equations. Evolutionary Equations, Vol. I*. ed. C. M. Dafermos and E. Feireisl. Amsterdam: Elsevier, pp. 473–553.

— (2004b). "Hyperbolicity of the non-linear models of Maxwell's equations". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 172, pp. 309–331.

— (2005). "Spectral stability of periodic solutions of viscous conservation laws: large wavelength analysis". In: *Comm. Partial Differential Equations* 30, pp. 259–282.

— (2007). "Shock reflection in gas dynamics". In: *Handbook of Mathematical Fluid Dynamics, Vol. IV*. eds. S. Friedlander, D. Serre. Elsevier, North-Holland, pp. 39–122.

— (2009a). "Multi-dimensional shock interaction for a Chaplygin gas". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 191, pp. 539–577.

— (2009b). "Non-linear electromagnetism and special relativity". In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 23, pp. 435–453.

— (2010a). "The structure of dissipative viscous system of conservation laws". In: *Phys. D* 239, pp. 1381–1386.

— (2010b). "Von Neumann's comments about existence and uniqueness for the initial-boundary value problem in gas dynamics". In: *Bull. AMS* 47, pp. 139–144.

— (2012). "Irrotational flows for Chaplyin gas: conical waves". In: *Hyperbolic problems–theory, numerics and applications. Vol. 1*. Singapore: World Sci. Publishing, pp. 102–119.

— (2015a). "Expansion of a compressible gas in vacuum". In: *Bull. Inst. Math. Acad. Sinica* 10, pp. 695–716.

— (2015b). "Long-time stability in systems of conservation laws, using relative entropy/energy". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 219, pp. 679–699.

Serre, D. and H. Freistühler (2013). "The hyperbolic/elliptic transition in the multi-dimensional Riemann problem". In: *Indiana Univ. Math. J.* 62, pp. 465–485.

Serre, D. and J. Shearer (n.d.). "Convergence with physical viscosity for nonlinear elasticity". Preprint.

Serre, D. and A. F. Vasseur (2014). "L^2-type contraction for systems of conservation laws". In: *J. Éc. polytech. Math.* 1, pp. 1–28.

Serre, D. and Ling Xiao (1997). "Asymptotic behavior of large weak entropy solutions of the damped p-system". In: *J. Partial Differential Equations* 10, pp. 355–368.

Serre, D. and K. Zumbrun (2001). "Boundary layer stability in real vanishing viscosity limit". In: *Comm. Math. Phys.* 221, pp. 267–292.

Sevennec, B. (1994). "Geometry of hyperbolic systems of conservation laws". In: *Bull. Soc. Math. France* 122. Suppl. 56.

Sever, M. (1985). "Existence in the large for Riemann problems for systems of conservation laws". In: *Trans. AMS* 292, pp. 375–381.

— (1988). "A class of hyperbolic systems of conservation laws satisfying weaker conditions than genuine nonlinearity". In: *J. Differential Equations* 73, pp. 1–29.

— (1990). "The rate of total entropy generation for Riemann problems". In: *J. Differential Equations* 87, pp. 115–143.

— (1991). "Hyperbolic systems of conservation laws with some special invariance properties". In: *Israel J. Math.* 75, pp. 81–104.

— (1995). "Hyperbolic systems of conservation laws with a strict Riemann invariant". In: *J. Differential Equations* 122, pp. 239–266.

— (1996). "Estimate of the time rate of entropy dissipation for systems of conservation laws". In: *J. Differential Equations* 130, pp. 127–141.

— (2000). "A variational formulation of symmetric systems of conservation laws". In: *Houston J. Math.* 26, pp. 561–573.

— (2001). "An existence theorem in the large for zero-pressure gas dynamics". In: *Diff. Integral Eqs.* 14, pp. 1077–1092.

— (2002a). "A class of nonlinear, nonhyperbolic systems of conservation laws with well-posed initial value problem". In: *J. Differential Equations* 180, pp. 238–271.

— (2002b). "Viscous structure of singular shocks". In: *Nonlinearity* 15, pp. 705–725.

— (2007). "Distribution solutions of nonlinear systems of conservation laws". In: *Memoirs AMS* 190. no. 884.

Sever, M. (2009). “Admissibility of self-similar weak solutions of conservation laws in two space variables and time”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 6, pp. 433–481.

— (2010). “Large-data solution of a model system for singular shocks”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 7, pp. 775–840.

— (2012). “Systems of conservation laws with rotation and Galilean symmetry”. In: *J. Differential Equations* 252, pp. 5361–5389.

— (2013). “Canonical form and symmetry group of systems of conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 255, pp. 1607–1645.

— (1989, 1990). “Uniqueness failure for entropy solutions of hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 42, 43, pp. 173–183, 295–297.

Shandarin, S. F. and Ya. B. Zeldovich (1989). “The large scale structures of the universe”. In: *Rev. Mod. Phys.* 61, pp. 185–220.

Shao, Zhi-Qiang (2008). “Global structure stability of Riemann solutions for general hyperbolic systems of conservation laws in the presence of a boundary”. In: *Nonlinear Anal.* 69, pp. 2651–2676.

— (2013). “Almost global existence of classical discontinuous solutions to genuinely nonlinear hyperbolic systems of conservation laws with small *BV* initial data”. In: *J. Differential Equations* 254, pp. 2803–2833.

— (2014a). “Asymptotic behavior of global classical solutions to Goursat problem for quasilinear hyperbolic systems with small *BV* data”. In: *ZAMP* 65, pp. 241–278.

— (2014b). “Global existence of classical solutions of Goursat problem for quasilinear hyperbolic systems with *BV* data”. In: *Math. Methods Appl. Sci.* 37, pp. 1700–1716.

— (2014c). “Lifespan of classical discontinuous solutions to general quasilinear hyperbolic systems of conservation laws with small *BV* initial data: rarefaction waves”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 409, pp. 1066–1083.

— (2015). “Lifespan of classical discontinuous solutions to the generalized nonlinear initial-boundary Riemann problem for hyperbolic conservation laws with small *BV* data”. In: *Commun. Pure Appl. Anal.* 14, pp. 759–792.

Shapiro, G., D. Marchesin, and S. Schecter (2014). “Combustion waves and Riemann solutions in light porous foam”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 11, pp. 295–328.

Shearer, J. W. (1994). “Global existence and compactness in L^p for the quasi-linear wave equation”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 19, pp. 1829–1877.

Shearer, M. (1982). “The Riemann problem for a class of conservation laws of mixed type”. In: *J. Differential Equations* 46, pp. 426–443.

— (1983). “Admissibility criteria for shock waves solutions of a system of conservation laws of mixed type”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 93A, pp. 233–244.

— (1986a). “Nonuniqueness of admissible solutions of Riemann initial value problems for a system of conservation laws of mixed type”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 93, pp. 45–59.

— (1986b). “The Riemann problem for the planar motion of an elastic string”. In: *J. Differential Equations* 61, pp. 149–163.

— (1988). “Dynamic phase transitions in a van der Waals gas”. In: *Quart. Appl. Math.* 46, pp. 631–636.

— (1989). “The Riemann problem for 2×2 systems of hyperbolic conservation laws with case I quadratic nonlinearities”. In: *J. Differential Equations* 80, pp. 343–363.

— (2014). “Smooth periodic solutions of a 2×2 system of nonlinear hyperbolic conservation laws”. In: *Appl. Math. Res. Express. AMRX*, pp. 114–121.

Shearer, M. and C. Dafermos (2010). “Finite time emergence of a shock wave for scalar conservation laws”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 7, pp. 107–116.

Shearer, M. and N. Giffen (2010). “Shock formation and breaking in granular avalanches”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 27, pp. 693–714.

Shearer, M., J.-M. N. T. Gray, and A. R. Thornton (2008). “Stable solutions of a scalar conservation law for particle-size segregation in dense granular avalanches”. In: *European J. Appl. Math.* 19, pp. 61–86.

Shearer, M., D. Schaeffer, D. Marchesin, and P. Paes-Leme (1987). “Solution of the Riemann problem for a prototype 2×2 system of non-strictly hyperbolic conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 97, pp. 299–329.

Shearer, M. and Yadong Yang (1995). “The Riemann problem for the p-system of conservation laws of mixed type with a cubic nonlinearity”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 125A, pp. 675–690.

Shelkovich, V. M. (2006). “The Riemann problem admitting δ-, δ'-shocks, and vacuum states (the vanishing viscosity approach)”. In: *J. Differential Equations* 231, pp. 459–500.

Shelkovovich, V. M. (2008). “Singular solutions of δ- and δ'-shock-wave type of systems of conservation laws, and transport and concentrated processes”. In: *Russian Math. Surveys* 63, pp. 473–546.

Shen, Wen (2008). “On the shape of avalanches”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 339, pp. 828–838.

Shen, Wen and Rea Park (2007). “Optimal tracing of viscous shocks in solutions of viscous conservation laws”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 38, pp. 1474–1488.

Shen, Wen, A. Tveito, and R. Winther (1999). “On the zero relaxation limit for a system modeling the motions of a viscoelastic solid”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 30, pp. 1115–1135.

Shen, Wen and Zhengfu Xu (2008). “Vanishing viscosity approximation to hyperbolic conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 244, pp. 1692–1711.

Shen, Wen and Tianyou Zhang (2012). “Erosion profile by a global model for granular flow”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 204, pp. 837–879.

Sheng, Wancheng and Tong Zhang (1999). “The Riemann problem for the transportation equations in gas dynamics”. In: *Memoirs AMS* 137. No. 654.

Shiffman, M. (1952). “On the existence of subsonic flows of a compressible fluid”. In: *J. Rational Mech. Anal.* 1, pp. 605–652.

Shizuta, Y. and Shuichi Kawashima (1985). “Systems of equations of hyperbolic-parabolic type with applications to the discrete Boltzmann equation”. In: *Hokkaido Math. J.* 14, pp. 249–275.

Sideris, T. C. (1985). “Formation of singularities in three-dimensional compressible fluids”. In: *Comm. Math. Phys.* 101, pp. 475–485.

— (1996). “The null condition and global existence of nonlinear elastic waves”. In: *Invent. Math.* 123, pp. 323–342.

— (1997). “Delayed singularity formation in 2D compressive flow”. In: *Amer. J. Math.* 119, pp. 371–422.

— (2000). “Nonresonance and global existence of prestressed nonlinear elastic waves”. In: *Ann. of Math.* 151, pp. 849–874.

Sideris, T. C., B. Thomases, and Dehua Wang (2003). “Long time behavior of solutions to the 3D compressible Euler equations with damping”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 28, pp. 795–816.

Šilhavý, M. (1997). *The Mechanics and Thermodynamics of Continuous Media*. Berlin: Springer.

— (2005). “Divergence measure fields and Cauchy’s stress theorem”. In: *Rend. Sem. Mat. Univ. Padova* 113, pp. 15–45.

— (2006). “Fluxes across parts of fractal boundaries”. In: *Milan J. Math.* 74, pp. 1–45.

— (2008). “Cauchy’s stress theorem for stresses represented by measures”. In: *Contin. Mech. Thermodyn.* 20, pp. 75–96.

Silva, J. D. and D. Marchesin (2014). “Riemann solutions without intermediate constant state for a system of two conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 256, pp. 1295–1316.

Sinestrari, C. (1997a). “Instability of discontinuous traveling waves for hyperbolic balance laws”. In: *J. Differential Equations* 134, pp. 269–285.

— (1997b). “The Riemann problem for an inhomogeneous conservation law without convexity”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 28, pp. 109–135.

Slemrod, M. (1981). “Global existence, uniqueness, and asymptotic stability of classical smooth solutions in one-dimensional nonlinear thermoelasticity”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 76, pp. 97–133.

Slemrod, M. (1983a). “Admissibility criteria for propagating phase boundaries in a van der Waals fluid”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 81, pp. 301–315.

— (1983b). “The viscosity-capillarity criterion for shocks and phase transitions”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 83, pp. 333–361.

— (1984). “Dynamic phase transitions in a van der Waals fluid”. In: *J. Differential Equations* 52, pp. 1–23.

— (1989). “A limiting ”viscosity” approach to the Riemann problem for materials exhibiting change of phase”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 105, pp. 327–365.

— (1995). “A comparison of two viscous regularizations of the Riemann problem for Burgers’ equation”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 26, pp. 1415–1424.

— (1996). “Resolution of the spherical piston problem for compressible isotropic gas dynamics via a self-similar viscous limit”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 126A, pp. 1309–1340.

— (2013). “Admissibility of weak solutions for the compressible Euler equations”. In: *Philos. Trans. R. Soc. Lond. Ser. A* 371. no. 2005, 20120351, 11 pp.

Slemrod, M. and A. E. Tzavaras (1989). “A limiting viscosity approach for the Riemann problem in isentropic gas dynamics”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 38, pp. 1047–1074.

— (1993). “Self-similar fluid-dynamic limits for the Broadwell system”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 122, pp. 353–392.

— (1996). “Shock profiles and self-similar fluid dynamics limits”. In: *J. Transport Th. Stat. Phys.* 25, pp. 531–542.

Smith, R. G. (1979). “The Riemann problem in gas dynamics”. In: *Trans. AMS* 249, pp. 1–50.

Smoller, J. A. (1969). “A uniqueness theorem for Riemann problems”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 33, pp. 110–115.

— (1970). “Contact discontinuities in quasi-linear hyperbolic systems”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 23, pp. 791–801.

— (1994). *Shock Waves and Reaction-Diffusion Equations*. Second. New York: Springer.

Smoller, J. A. and J. B. Temple (1994). “Shock wave solutions of the Einstein equations. The Oppenheimer-Snyder model of gravitational collapse extended to the case of nonzero pressure”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 128, pp. 249–297.

— (1997). “General relativistic shock waves that extend the Oppenheimer-Snyder model”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 138, pp. 239–277.

— (2001). “Shock wave solutions of the Einstein equations: A general theory with examples”. In: *Advances in the Theory of Shock Waves*. ed. H. Freistühler and A. Szepessy. Boston: Birkhäuser, pp. 105–258.

Smoller, J. A., J. B. Temple, and Zhou Ping Xin (1990). “Instability of rarefaction shocks in systems of conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 112, pp. 63–81.

Sod, G. A. (1985). *Numerical Methods in Fluid Dynamics*. Cambridge: Cambridge U. Press.

Song, Kyungwoo (2003). “The pressure-gradient system on non-smooth domains”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 28, pp. 199–221.

Song, Kyungwoo, Qin Wang, and Yuxi Zheng (2015). “The regularity of semihyperbolic patches near sonic lines for the 2-D Euler system in gas dynamics”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 47, pp. 2200–2219.

Speck, J. (n.d.). “Shock Formation in Small-Data Solutions to 3D Quasilinear Wave Equations”. Preprint, 2014, pp. 1–393.

Spinolo, L. V. (2007). “Vanishing viscosity solutions of a 2×2 triangular hyperbolic system with Dirichlet conditions on two boundaries”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 56, pp. 279–364.

— (2010). “Notes on the study of the viscous approximation of hyperbolic problems via ODE analysis”. In: *Riv. Mat. Univ. Parma (N.S.)* 1, pp. 151–188.

Stoker, J. J. (1948). “The formation of breakers and bores”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 1, pp. 1–87.

Stokes, G. G. (1848). “On a difficulty in the theory of sound”. In: *Philos. Magazine, Ser. 3* 33, pp. 349–356.

— (1883). “On a difficulty in the theory of sound”. In: *Mathematical and Physical Papers, Vol II*. Cambridge: Cambridge U. Press, pp. 51–55.

— (1966). “On a difficulty in the theory of sound”. In: *Mathematical and Physical Papers, reprinted with a new preface by C. A. Truesdell, Vol. I*. New York: Johnson Reprint Co., ivH–ivI.

Su, Ying Chin, John Hong, and Shih-Wei Chou (2013). “An extension of Glimm’s method to the gas dynamical model of transonic flows”. In: *Nonlinearity* 26, pp. 1581–1597.

Šverák, V. (1992). “Rank-one convexity does not imply quasiconvexity”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 120A, pp. 185–189.

Szepessy, A. (1989a). “An existence result for scalar conservation laws using measure valued solutions”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 14, pp. 1329–1350.

— (1989b). “Measure-valued solutions of scalar conservation laws with boundary conditions”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 107, pp. 181–193.

— (1999). “Dynamics and stability of a weak detonation wave”. In: *Comm. Math. Phys.* 202, pp. 547–569.

Szepessy, A. and Zhou Ping Xin (1993). “Nonlinear stability of viscous shock waves”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 122, pp. 53–103.

Szepessy, A. and K. Zumbrun (1996). “Stability of rarefaction waves in viscous media”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 133, pp. 249–298.

Tadmor, E. (1986). “A minimum entropy principle in the gas dynamics equations”. In: *Appl. Num. Math.* 2, pp. 211–219.

— (1998). *Approximate Solutions of Nonlinear Conservation Laws*. Vol. 1697. Lecture Notes in Math. Berlin: Springer, pp. 1–149.

— (2004). “Burgers’ equation with vanishing hyperviscosity”. In: *Commun. Math. Sci.* 2, pp. 317–324.

Tadmor, E., Jian-Guo Liu, and A. E. Tzavaras, eds. (2009). *Hyperbolic Problems*. Providence: AMS.

Tadmor, E., M. Rascle, and P. Bagnerini (2005). “Compensated compactness for 2D conservation laws”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 2, pp. 697–712.

Tadmor, E. and Tao Tang (1999). “Pointwise error estimates for scalar conservation laws with piecewise smooth solutions”. In: *SIAM J. Numer. Anal.* 36, pp. 1739–1758.

— (2000). “Pointwise error estimates for relaxation approximations to conservation laws”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 32, pp. 870–886.

Tadmor, E. and Terence Tao (2007). “Velocity averaging, kinetic formulations and regularizing effects in quasilinear PDE’s”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 60, pp. 1488–1521.

Tadmor, E. and T. Tassa (1993). “On the piecewise smoothness of entropy solutions to scalar conservation laws”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 18, pp. 1631–1652.

Tadmor, E. and Dongming Wei (2008). “On the global regularity of sub-critical Euler-Poisson equations with pressure”. In: *J. Eur. Math. Soc.* 10, pp. 757–769.

Tan, De Chun (1993). “Riemann problems for hyperbolic systems of conservation laws with no classical wave solutions”. In: *Quart. Appl. Math.* 51, pp. 765–776.

Tan, De Chun and Tong Zhang (1994). “Two-dimensional Riemann problems for a hyperbolic system of nonlinear conservation laws. I; II”. In: *J. Differential Equations* 111, pp. 203–254, 255–282.

Tan, De Chun, Tong Zhang, and Yu Xi Zheng (1994). “Delta shock waves as limits of vanishing viscosity for hyperbolic systems of conservation laws”. In: *J. Differential Equations* 112, pp. 1–32.

Tang, Tao, Zhen-Huan Teng, and Zhouping Xin (2003). “Fractional rate of convergence for viscous approximation to nonconvex conservation laws”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 35, pp. 98–122.

Tang, Tao, Jinghua Wang, and Yinchuan Zhao (2007). “On the piecewise smoothness of entropy solutions to scalar conservation laws for a large class of initial data”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 4, pp. 369–389.

Tang, Zhi Jing and T. C. T. Ting (1987). “Wave curves for the Riemann problem of plane waves in isotropic elastic solids”. In: *Int. J. Eng. Sci.* 25, pp. 1343–1381.

Taniguchi, Shigeru, Takashi Arima, T. Ruggeri, and Masaru Sugiyama (2014). “Shock wave structure in a rarefied polyatomic gas based on extended thermodynamics”. In: *Acta Appl. Math.* 132, pp. 583–593.

Tartar, L. C. (1977). “Cours Peccot, Collège de France”.

Tartar, L. C. (1979). “Compensated compactness and applications to partial differential equations”. In: *Nonlinear Analysis and Mechanics: Heriot-Watt Symposium, Vol IV*. ed. R. J. Knops. London: Pitman, pp. 136–212.

— (1983). “The compensated compactness method applied to systems of conservation laws”. In: *Systems of Nonlinear Partial Differential Equations*. ed. J. M. Ball. Dordrecht: D. Reidel, pp. 263–285.

— (2008). *From Hyperbolic Systems to Kinetic Theory*. Heidelberg: Springer.

Taub, A. H. (1948). “Relativistic Rankine-Hugoniot equations”. In: *Phys. Rev.* 74, pp. 328–334.

Taylor, G. I. (1910). “The conditions necessary for discontinuous motions in gases”. In: *Proc. Royal Soc. London* 84A, pp. 371–377.

Taylor, M. E. (1991). *Pseudodifferential Operators and Nonlinear PDE*. Boston: Birkhäuser.

— (1996). *Partial Differential Equations III*. New York: Springer.

Temple, B. (1981). “Solutions in the large for the nonlinear hyperbolic conservation laws of gas dynamics”. In: *J. Differential Equations* 41, pp. 96–161.

— (1982). “Global solution of the Cauchy problem for a class of 2×2 non-strictly hyperbolic conservation laws”. In: *Adv. in Appl. Math.* 3, pp. 335–375.

— (1983). “Systems of conservation laws with invariant submanifolds”. In: *Trans. AMS* 280, pp. 781–795.

— (1985). “No L^1-contractive metric for systems of conservation laws”. In: *Trans. AMS* 288, pp. 471–480.

— (1986). “Decay with a rate for noncompactly supported solutions of conservation laws”. In: *Trans. AMS* 298, pp. 43–82.

— (1990a). “Sup-norm estimates in Glimm’s method”. In: *J. Differential Equations* 83, pp. 79–84.

— (1990b). “Weak stability in the global L^1-norm for systems of hyperbolic conservation laws”. In: *Trans. AMS* 317, pp. 673–685.

— (1990c). “Weak stability in the global L^p norm for hyperbolic systems of conservation laws”. In: *Trans. AMS* 317, pp. 96–161.

Temple, B. and R. Young (1996a). “The large time existence of periodic solutions for the compressible Euler equations”. In: *Mat. Contemp.* 11, pp. 171–190.

— (1996b). “The large time stability of sound waves”. In: *Comm. Math. Phys.* 179, pp. 417–465.

— (2010). “A paradigm for time-periodic sound wave propagation in the compressible Euler equations”. In: *Methods Appl. Anal.* 17, pp. 225–261.

— (2011). “Time-periodic linearized solutions of the compressible Euler equations and a problem of small divisors”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 43, pp. 1–49.

Tesdall, A. M., R. Sanders, and B. L. Keyfitz (2007). “The triple point paradox for the nonlinear wave system”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 67, pp. 321–336.

— (2008). “Self-similar solutions for the triple point paradox in gas dynamics”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 68, pp. 1360–1377.

Texier, B. and K. Zumbrun (2008). “Hopf bifurcation of viscous shock waves in compressible gas dynamics and MHD”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 190, pp. 107–140.

— (2015). “Entropy criteria and stability of extreme shocks: a remark on a paper of Leger and Vasseur”. In: *Proc. AMS* 143, pp. 749–754.

Tidriri, M. (2004). “Hydrodynamic limit of a BGK like model on domains with boundaries and analysis of kinetic boundary conditions for scalar multidimensional conservation laws”. In: *J. Statist. Phys.* 115, pp. 1715–1754.

Tonon, D. (2012). “SBV-like regularity theorem for entropy solutions of 1D scalar conservation laws to convection theory and sticky particles”. In: *Riv. Mat. Univ. Parma (N.S.)* 3, pp. 163–175.

Toro, E. (1997). *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Mechanics*. Berlin: Springer.

Trivisa, K. (1997). “A priori estimates in hyperbolic systems of conservation laws via generalized characteristics”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 22, pp. 235–267.

Trivisa, K. (2003). "*BV* estimates for $n \times n$ systems of conservation laws". In: *Contemp. Math.* 327, pp. 341–358.

Truesdell, C. A. (1980). *The Tragicomical History of Thermodynamics 1822–1854*. New York: Springer.

Truesdell, C. A. and W. Noll (1965). *The Non-Linear Field Theories of Mechanics*. Handbuch der Physik, Vol. III/3. Berlin: Springer.

Truesdell, C. A. and R. A. Toupin (1960). *The Classical Field Theories*. Handbuch der Physik, Vol. III/1. Berlin: Springer.

Truskinovsky, L. (1985). "Structure of an isothermal phase discontinuity". In: *Soviet Physics Doklady* 30, pp. 945–948.

— (1994). "Transition to detonation in dynamic phase changes". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 125, pp. 375–397.

Tsarev, S. P. (1985). "On Poisson brackets and one-dimensional systems of hydrodynamic type". In: *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 282, pp. 534–537.

Tsikkou, C. (2010). "Hyperbolic conservation laws with large initial data. Is the Cauchy problem well-posed?" In: *Quart. Appl. Math.* 68, pp. 765–781.

— (2011). "Sharper total variation bounds for the p-system of fluid dynamics". In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 8, pp. 173–232.

— (2016). "Singular shocks in a chromatography model". In: *J. Math. Anal. Appl.* 439, pp. 766–797.

Tsuge, Naoki (2004a). "Global L^∞ solutions of the compressible Euler equations with damping and spherical symmetry". In: *J. Math. Kyoto Univ.* 44, pp. 193–201.

— (2004b). "Spherically symmetric flow of the compressible Euler equations". In: *J. Math. Kyoto Univ.* 44, pp. 129–171.

— (2006). "Global L^∞ solutions of the compressible Euler equations with spherical symmetry". In: *J. Math. Kyoto Univ.* 46, pp. 457–524.

— (2007). "Large time decay of solutions to isentropic gas dynamics". In: *Quart. Appl. Math.* 65, pp. 135–143.

— (2008). "Global solutions to the compressible Euler equations with gravitational source". In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 5, pp. 317–346.

— (2009). "Large time decay of solutions to isentropic gas dynamics with spherical symmetry". In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 6, pp. 371–387.

Tupciev, V. A. (1966). "The problem of decomposition of an arbitrary discontinuity for a system of quasilinear equations without the convexity condition". In: *Ž. Vyčisl. Mat. i Mat. Fiz.* 6. English translation: USSR Comp. Math. Math. Phys. 6 (1966), 161–190, pp. 527–547.

— (1973). "On the method for introducing viscosity in the study of problems involving the decay of a discontinuity". In: *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 211. English translation: Soviet Math. 14 (1973), 978–982, pp. 55–58.

Tveito, A. and R. Winther (1991). "Existence, uniqueness, and continuous dependence for a system of hyperbolic conservation laws modeling polymer flooding". In: *SIAM J. Math. Anal.* 22, pp. 905–933.

— (1997). "On the rate of convergence to equilibrium for a system of conservation laws with a relaxation term". In: *SIAM J. Math. Anal.* 28, pp. 136–161.

Tzavaras, A. E. (1994). "Wave structure induced by fluid-dynamic limits in the Broadwell model". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 127, pp. 361–387.

— (1995). "Elastic as limit of viscoelastic response in a context of self-similar viscous limits". In: *J. Differential Equations* 123, pp. 305–341.

— (1996). "Wave interactions and variation estimates for self-similar zero-viscosity limits in systems of conservation laws". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 135, pp. 1–60.

— (1999a). "Materials with internal variables and relaxation to conservation laws". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 146, pp. 129–155.

— (1999b). "Viscosity and relaxation approximation for systems of conservation laws". In: *Lect. Notes Comput. Sci. Eng.* 5, pp. 73–122.

— (2003). "The Riemann function, singular entropies, and the structure of oscillations in systems of two conservation laws". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 169, pp. 119–145.

Tzavaras, A. E. (2005). “Relative entropy in hyperbolic relaxation”. In: *Commun. Math. Sci.* 3, pp. 119–132.

— (2013). “Stress relaxation models with polyconvex entropy in Lagrangean and Eulerian coordinates”. In: *Commun. Inf. Syst.* 13, pp. 487–515.

Ueda, Yoshihiro and Shuichi Kawashima (2007). “Large time behavior of solutions to a semilinear hyperbolic system”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 4, pp. 147–179.

Vasseur, A. (1999a). “Convergence of a semi-discrete kinetic scheme for the system of isentropic gas dynamics with $\gamma = 3$”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 48, pp. 347–364.

— (1999b). “Kinetic semidiscretization of scalar conservation laws and convergence by using averaging lemmas”. In: *SIAM J. Numer. Anal.* 36, pp. 465–474.

— (1999c). “Time regularity for the system of isentropic gas dynamics with $\gamma = 3$”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 24, pp. 1987–1997.

— (2001a). “Existence and properties of semidiscrete shock profiles for the isentropic gas dynamic system with $\gamma = 3$”. In: *SIAM J. Numer. Anal.* 38, pp. 1886–1901.

— (2001b). “Strong traces for solutions to multidimensional scalar conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 160, pp. 181–193.

— (2002). “Well-posedness of scalar conservation laws with singular sources”. In: *Methods Appl. Anal.* 9, pp. 291–312.

— (2008). “Recent results in hydrodynamic limit”. In: *Handbook of Differential Equations: Evolutionary Equations, Vol. IV*. ed. C. M. Dafermos and M. Pokorný. Amsterdam: Elsevier, pp. 323–376.

Vecchi, I. (1990). “A note on entropy compactification for scalar conservation laws”. In: *Nonlinear Anal.* 15, pp. 693–695.

Venttsel’, T. D. (1985). “Estimates of solutions of the one-dimensional system of equations of gas dynamics with ”viscosity” nondepending on ”viscosity””. In: *Soviet Math. J.* 31, pp. 3148–3153.

Villani, C. (2002). “A review of mathematical topics in collisional kinetic theory”. In: *Handbook of Mathematical Fluid Dynamics, Vol. I*. ed. S. Friedlander and D. Serre. Amsterdam: North Holland, pp. 71–305.

— (2008–2009). “Paradoxe de Scheffer-Shnirelman revu sous l’angle de l’intégration convexe”. In: *Séminaire Bourbaki* 1001.

Vincenti, W. G. and L. H. Kruger (1965). *Introduction to Physical Gas Dynamics*. New York: Wiley.

Volpert, A. I. (1967). “The spaces *BV* and quasilinear equations”. In: *Mat. Sbornik* 73. English translation: Math. USSR Sbornik 2 (1967), 225–267, pp. 255–302.

Wagner, D. H. (1983). “The Riemann problem in two space dimensions for a single conservation law”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 14, pp. 534–559.

— (1987). “Equivalence of the Euler and Lagrangian equations of gas dynamics for weak solutions”. In: *J. Differential Equations* 68, pp. 118–136.

— (1996). “Conservation laws, coordinate transformations, and differential forms”. In: *Hyperbolic Problems: Theory, Numerics, Applications*. eds. J. Glimm, M. J. Graham, J. W. Grove and B. J. Plohr. Singapore: World Scientific, pp. 471–477.

— (2009). “Symmetric-hyperbolic equations of motion for a hyperelastic material”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 6, pp. 615–630.

Wang, Chao Chen and C. Truesdell (1973). *Introduction to Rational Elasticity*. Leyden: Noordhoff.

Wang, Chunpeng and Zhouping Xin (2013). “On a degenerate free boundary problem and continuous subsonic-sonic flows in a convergent nozzle”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 208, pp. 911–975.

Wang, Dehua (1997). “Global solutions to the Euler-Poisson equations of two-carrier types in one dimension”. In: *ZAMP* 48, pp. 680–693.

— (1999). “Global solutions and stability for self-gravitating isentropic gases”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 229, pp. 530–542.

— (2001). “Global solutions and relaxation limits of Euler-Poisson equations”. In: *ZAMP* 52, pp. 620–630.

Wang, Dehua (2003). “Large solutions to the initial-boundary value problem for planar magnetohydrodynamics”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 63, pp. 1424–1441.

Wang, Dehua and Gui-Qiang Chen (1998). “Formation of singularities in compressible Euler-Poisson fluids with heat diffusion and damping relaxation”. In: *J. Differential Equations* 144, pp. 44–65.

Wang, Dehua and Tianhong Li (2006). “Blowup phenomena of solutions to the Euler equations for compressible fluid flow”. In: *J. Differential Equations* 221, pp. 91–101.

Wang, Dehua and Zejun Wang (2006). “Large *BV* solutions to the compressible isothermal Euler-Poisson equations with spherical symmetry”. In: *Nonlinearity* 19, pp. 1985–2004.

— (2007). “Global solution for rotating compressible plasma flow with large data”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 4, pp. 351–368.

— (2008). “Global entropy solution for the system of isothermal self-gravitating isentropic gases”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 138A, pp. 407–426.

Wang, Jinghua (2009). “Regularity of entropy solutions to nonconvex scalar conservation laws with monotone initial data”. In: *Acta Math. Scientia* 29, pp. 613–628.

Wang, Lizhen, Zhouping Xin, and Aibin Zang (2012). “Vanishing viscous limits for 3D Navier-Stokes equations with a Navier-slip boundary condition”. In: *J. Math. Fluid Mech.* 14, pp. 791–825.

Wang, Wei-Cheng and Zhouping Xin (1998). “Asymptotic limit of initial-boundary value problems for conservation laws with relaxational extensions”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 51, pp. 505–535.

Wang, Weike and Tong Yang (2001). “The pointwise estimates of solutions for Euler equations with damping in multi-dimensions”. In: *J. Differential Equations* 173, pp. 410–450.

— (2003). “Pointwise estimates and L_p convergence rates to diffusion waves for p-system with damping”. In: *J. Differential Equations* 187, pp. 310–336.

— (2007). “Existence and stability of planar diffusion waves for 2-D Euler equations with damping”. In: *J. Differential Equations* 242, pp. 40–71.

Wang, Zhen and Xiaqi Ding (1997). “Uniqueness of generalized solution for the Cauchy problem of transportation equations”. In: *Acta Math. Sci. Ser. B* 17, pp. 341–352.

Wang, Zhen, Feimin Huang, and Xiaqi Ding (1997). “On the Cauchy problem of transportation equations”. In: *Acta Math. Appl. Sinica* 13, pp. 113–122.

Weber, H. (1901). *Die Partiellen Differential-Gleichungen der Mathematischen Physik, Zweiter Band, Vierte Auflage*. Braunschweig: Friedrich Vieweg und Sohn.

Weinberger, H. (1990). “Long-time behavior for a regularized scalar conservation law in the absence of genuine nonlinearity”. In: *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* 7, pp. 407–425.

Wendroff, B. (1972). “The Riemann problem for materials with nonconvex equation of state I; II”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 38, pp. 454–466, 640–658.

— (1993). “An analysis of front tracking for chromatography”. In: *Acta Appl. Math.* 30, pp. 265–285.

Westdickenberg, M. (2010). “Projections onto the cone of optimal transport maps and compressible fluid flows”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 7, pp. 605–649.

Westdickenberg, M. and S. Noelle (2000). “A new convergence proof of finite volume schemes using the kinetic formulation of conservation laws”. In: *SIAM J. Numer. Anal.* 37, pp. 742–757.

Weyl, H. (1949). “Shock waves in arbitrary fluids”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 2, pp. 103–122.

Whitham, G. B. (1952). “The flow pattern of a supersonic projectile”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 5, pp. 301–348.

— (1974). *Linear and Nonlinear Waves*. New York: Wiley-Interscience.

Williams, F. A. (1965). *Combustion Theory*. Reading, MA: Addison-Wesley.

Wu, Zhuo-Qun (1963). "The ordinary differential equation with discontinuous right-hand members and the discontinuous solutions of the quasilinear partial differential equations". In: *Acta Math. Sinica* 13. English translation: Scientia Sinica 13 (1964), 1901–1907, pp. 515–530.

Xie, Chunjing and Zhouping Xin (2007). "Global subsonic and subsonic-sonic flows through infinitely long nozzles". In: *Indiana Univ. Math. J.* 56, pp. 2991–3023.

— (2010a). "Existence of global steady subsonic Euler flows through infinitely long nozzles". In: *SIAM J. Math. Anal.* 42, pp. 751–784.

— (2010b). "Global subsonic and subsonic-sonic flows through infinitely long axially symmetric nozzles". In: *J. Differential Equations* 248, pp. 2657–2683.

Xin, Zhou Ping (1990). "Asymptotic stability of planar rarefaction waves for viscous conservation laws in several dimensions". In: *Trans. AMS* 319, pp. 805–820.

— (1992). "On the linearized stability of viscous shock profiles for systems of conservation laws". In: *J. Differential Equations* 100, pp. 119–136.

— (1993). "Zero dissipation limit to rarefaction waves for the one-dimensional Navier-Stokes equations of compressible isentropic gases". In: *Comm. Pure Appl. Math.* 46, pp. 621–665.

— (1996). "On nonlinear stability of contact discontinuities". In: *Hyperbolic Problems: Theory, Numerics, Applications*. eds. J. Glimm, M. J. Graham, J. W. Grove and B. J. Plohr. Singapore: World Scientific, pp. 249–257.

— (1998). "Viscous boundary layers and their stability". In: *J. Partial Differential Equations* 11, pp. 97–124.

— (1988, 1989). "Asymptotic stability of rarefaction waves for 2×2 viscous hyperbolic conservation laws". In: *J. Differential Equations* 73, 78, pp. 45–77, 191–219.

Xin, Zhouping and Wen-Qing Xu (2002). "Initial-boundary value problem to systems of conservation laws with relaxation". In: *Quart. Appl. Math.* 60, pp. 251–281.

Xin, Zhouping, Wei Yan, and Huicheng Yin (2009). "Transonic shock problem for the Euler system in a nozzle". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 194, pp. 1–47.

Xin, Zhouping and Huicheng Yin (2005). "Transonic shock in a nozzle. I. Two-dimensional case". In: *Comm. Pure Appl. Math.* 58, pp. 999–1050.

— (2006). "Global multidimensional shock wave for the steady supersonic flow past a three-dimensional curved cone". In: *Anal. Appl.* 4, pp. 101–132.

— (2008a). "The transonic shock in a nozzle, 2-D and 3-D complete Euler systems". In: *J. Differential Equations* 245, pp. 1014–1085.

— (2008b). "Three-dimensional transonic shocks in a nozzle". In: *Pacific J. Math.* 236, pp. 139–193.

Xu, Chao-Jiang and Tong Yang (2005). "Local existence with physical vacuum boundary condition to Euler equations with damping". In: *J. Differential Equations* 210, pp. 683–726.

Xu, Jiang and S. Kawashima (2014). "Global classical solutions for partially dissipative hyperbolic systems of balance laws". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 211, pp. 513–553.

— (2015). "The optimal decay estimates on the framework of Besov spaces for generally dissipative systems". In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 218, pp. 275–315.

Xu, Xiangsheng (1989). "Asymptotic behavior of solutions of hyperbolic conservation laws $u_t + (u^m)_x = 0$ as $m \to \infty$ with inconsistent initial values". In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 113A, pp. 61–71.

Yan, Baisheng (1995). "Cavitation solutions to homogeneous van der Waals type fluids involving phase transitons". In: *Quart. Appl. Math.* 53, pp. 721–730.

Yang, Hanchun (1999). "Riemann problems for a class of coupled hyperbolic systems of conservation laws". In: *J. Differential Equations* 159, pp. 447–484.

Yang, Tong (1995). "A functional integral approach to shock wave solutions of the Euler equations with spherical symmetry, I". In: *Comm. Math. Phys.* 171. II. J. Differential Equations 130 (1996), 162–178, pp. 607–638.

Yang, Tong (1999). “Euler equations with spherical symmetry and an outgoing absorbing boundary”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 24, pp. 1–23.

— (2003). “Convergence rate for Glimm scheme for general systems of hyperbolic conservation laws”. In: *Taiwanese J. Math.* 7, pp. 195–205.

— (2006). “Singular behavior of vacuum states for compressible fluids”. In: *J. Comput. Appl. Math.* 190, pp. 211–231.

Yang, Tong, Mei Zhang, and Changjiang Zhu (2007). “Existence of strong travelling wave profiles to 2×2 systems of viscous conservation laws”. In: *Proc. AMS* 135, pp. 1843–1849.

Yang, Tong and Huijiang Zhao (2005). “Asymptotics toward strong rarefaction waves for 2×2 systems of viscous conservation laws”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 12, pp. 251–282.

Yang, Tong and Changjiang Zhu (2000). “Existence and nonexistence of global smooth solutions for p-system with relaxation”. In: *J. Differential Equations* 161, pp. 321–336.

— (2003). “Nonexistence of global smooth solutions to symmetrizable nonlinear hyperbolic systems”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 133A, pp. 719–728.

Yang, Tong, Changjiang Zhu, and Huijiang Zhao (1997). “Global smooth solutions for a class of quasilinear hyperbolic systems with dissipative terms”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 127A, pp. 1311–1324.

— (1998). “Compactness framework of L^p approximate solutions for scalar conservation laws”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 220, pp. 164–186.

— (2000). “Asymptotic behavior of solutions to a hyperbolic system with relaxation and boundary effect”. In: *J. Differential Equations* 163, pp. 348–380.

— (2003). “*BV* estimates for Lax-Friedrichs scheme for a class of nonlinear hyperbolic conservation laws”. In: *Proc. AMS* 131, pp. 1257–1266.

Yang, Xiaozhou (1999). “Multi-dimensional Riemann problem of scalar conservation law”. In: *Acta Math. Sci. Ser. B* 19, pp. 190–200.

Yang, Xiaozhou and Feimin Huang (1998). “Two-dimensional Riemann problems of simplified Euler equation”. In: *Chinese Sci. Bull.* 43, pp. 441–444.

Ye, Xiao Ping and Long Wei Lin (2006). “Error bounds for Glimm difference approximations for scalar conservation laws without convexity”. In: *Acta Math. Sin. Engl. Ser.* 22, pp. 1271–1282.

Ying, Lung An and Ching Hua Wang (1980). “Global solutions of the Cauchy problem for a nonhomogeneous quasilinear hyperbolic system”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 33, pp. 579–597.

Ying, Lung An, Tong Yang, and Changjiang Zhu (1997). “Existence of global smooth solutions for Euler equations with symmetry”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 22, pp. 1361–1387.

Yong, Wen-An (1999a). “A simple approach to Glimm’s interaction estimates”. In: *Appl. Math. Letters* 12, pp. 29–34.

— (1999b). “Boundary conditions for hyperbolic systems with stiff source terms”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 48, pp. 115–137.

— (1999c). “Singular perturbations of first-order hyperbolic systems with stiff source terms”. In: *J. Differential Equations* 155, pp. 89–132.

— (2001). “Basic aspects of hyperbolic relaxation systems”. In: *Advances in the Theory of Shock Waves*. ed. H. Freistühler and A. Szepessy. Boston: Birkhäuser, pp. 259–305.

— (2002). “Basic structures of hyperbolic relaxation systems”. In: *Proc. Royal Soc. Edinburgh* 132A, pp. 1259–1274.

— (2004). “Entropy and global existence for hyperbolic balance laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 172, pp. 247–266.

Yong, Wen-An and K. Zumbrun (2000). “Existence of relaxation shock profiles for hyperbolic conservation laws”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 60, pp. 1565–1575.

Young, L. C. (1937). “Generalized curves and the existence of an attained absolute minimum in the calculus of variations”. In: *Comptes Rendus de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie, Classe III* 30, pp. 212–234.

Young, R. (1993). “Sup-norm stability for Glimm’s scheme”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 46, pp. 903–948.

Young, R. (1999). “Exact solutions to degenerate conservation laws”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 30, pp. 537–558.
— (2000). “Periodic solutions to conservation laws”. In: *Contemp. Math.* 255, pp. 239–256.
— (2001). “Sustained solutions for conservation laws”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 26, pp. 1–32.
— (2002). “Wave interactions in nonlinear elastic strings”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 161, pp. 65–92.
— (2003a). “Blowup in hyperbolic conservation laws”. In: *Contemp. Math.* 327, pp. 379–387.
— (2003b). “Blowup of solutions and boundary instabilities in nonlinear hyperbolic equations”. In: *Comm. Math. Sci.* 1, pp. 269–292.
— (2003c). “Nonstrictly hyperbolic waves in elasticity”. In: *J. Differential Equations* 188, pp. 80–109.
— (2012a). “Composite wave interactions and the collapse of vacuums in gas dynamics”. In: *J. Differential Equations* 252, pp. 5129–5154.
— (2012b). “Nonuniqueness of *BV* solutions of quasilinear hyperbolic systems”. In: *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 9, pp. 555–570.
Young, R. and W. Szeliga (2006). “Blowup with small *BV* data in hyperbolic conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 179, pp. 31–54.
Yu, Shih-Hsien (1999). “Zero dissipation limit to solutions with shocks for systems of hyperbolic conservation laws”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 146, pp. 275–370.
— (2005). “Hydrodynamic limits with shock waves of the Boltzmann equation”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 58, pp. 409–443.
Zeldovich, Ya. and Yu. Raizer (1968). *Elements of Gas Dynamics and the Classical Theory of Shock Waves*. New York: Academic Press.
— (1966–1967). *Physics of Shock Waves and High-Temperature Hydrodynamic Phenomena, Vols. I-II*. New York: Academic Press.
Zemplén, G. (1905). “Sur l’impossibilité des ondes de choc négatives dans les gaz”. In: *C.R. Acad. Sci. Paris* 141, pp. 710–712.
Zeng, Yanni (1992). “Convergence to diffusion waves of solutions to nonlinear viscoelastic model with fading memory”. In: *Comm. Math. Phys.* 146, pp. 585–609.
— (1994). “L^1 asymptotic behavior of compressible isentropic viscous $1 - D$ flow”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 47, pp. 1053–1082.
— (1996). “L^p asymptotic behavior of solutions to hyperbolic-parabolic systems of conservation laws”. In: *Arch. Math.* 66, pp. 310–319.
— (1999). “Gas dynamics in thermal nonequilibrium and general hyperbolic systems with relaxation”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 150, pp. 225–279.
— (2010). “Gas flows in several thermal nonequilibrium modes”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 196, pp. 191–225.
— (2015). “Global existence theory for a general class of hyperbolic balance laws”. In: *Bull. Inst. Math. Acad. Sinica* 10, pp. 143–170.
Zhang, Peng, Jiequan Li, and Tong Zhang (1998). “On two-dimensional Riemann problems for pressure-gradient equations of the Euler system”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 4, pp. 609–634.
Zhang, Peng and Tong Zhang (1999). “Generalized characteristic analysis and Guckenheimer structure”. In: *J. Differential Equations* 152, pp. 409–430.
Zhang, Tianyou and Yuxi Zheng (2014). “Sonic-supersonic solutions for the steady Euler equations”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 63, pp. 1785–1817.
Zhang, Tong and Yu Xi Zheng (1989a). “Riemann problem for gasdynamic combustion”. In: *J. Differential Equations* 77, pp. 203–230.
— (1989b). “Two-dimensional Riemann problem for a single conservation law”. In: *Trans. AMS* 312, pp. 589–619.

Zhang, Tong and Yu Xi Zheng (1990). “Conjecture on the structure of solutions of the Riemann problem for two-dimensional gas dynamics systems”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 21, pp. 593–630.

— (1997). “Exact spiral solutions of the two-dimensional Euler equations”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 3, pp. 117–133.

— (1998). “Axisymmetric solutions of the Euler equations for polytropic gases”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 142, pp. 253–279.

Zhang, Yinghui, Ronghua Pan, and Zhong Tan (2013). “Zero dissipation limit to a Riemann solution consisting of two shock waves for the 1D compressible isentropic Navier-Stokes equations”. In: *Sci. China Math.* 56, pp. 2205–2232.

Zhang, Yinghui, Ronghua Pan, Yi Wang, and Zhong Tan (2013). “Zero dissipation limit with two interacting shocks of the 1D non-isentropic Navier-Stokes equations”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 62, pp. 249–309.

Zhang, Yongqian (1999). “Global existence of steady supersonic potential flow past a curved wedge with a piecewise smooth boundary”. In: *SIAM J. Math. Anal.* 31, pp. 166–183.

— (2003). “Steady supersonic flow past an almost straight wedge with large vertex angle”. In: *J. Differential Equations* 192, pp. 1–46.

Zhao, Huijiang (2000a). “Global existence in L^4 for a nonstrictly hyperbolic conservation law”. In: *Quart. Appl. Math.* 58, pp. 627–660.

— (2000b). “Nonlinear stability of strong planar rarefaction waves for the relaxation approximation of conservation laws in several space dimensions”. In: *J. Differential Equations* 163, pp. 198–220.

Zheng, Hualin (2016). “Singularity formation for the compressible Euler equations with general pressure law”. In: *J. Math. Anal. Appl.* 438, pp. 59–72.

Zheng, Songmu (1995). *Nonlinear Parabolic Equations and Hyperbolic-Parabolic Coupled Systems*. Harlow: Longman.

Zheng, Yuxi (1997). “Existence of solutions to the transonic pressure-gradient equations of the compressible Euler equations in elliptic regions”. In: *Comm. Partial Differential Equations* 22, pp. 1849–1868.

— (2001). *Systems of Conservation Laws: Two-Dimensional Riemann Problems*. Boston: Birkhäuser.

— (2003). “A global solution to a two-dimensional Riemann problem involving shocks as free boundaries”. In: *Acta Math. Appl. Sin. Engl. Ser.* 19, pp. 559–572.

— (2006). “Two-dimensional regular shock reflection for the pressure gradient system of conservation laws”. In: *Acta Math. Appl. Sin. Engl. Ser.* 22, pp. 177–210.

— (2009a). “Absorption of characteristics by sonic curve of the two-dimensional Euler equations”. In: *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 23, pp. 605–616.

— (2009b). “Two-dimensional Riemann problems for the compressible Euler system”. In: *Chin. Ann. Math. Ser. B* 30, pp. 845–858.

Zhu, Guangshan and T. C. T. Ting (1989). “Classification of 2×2 non-strictly hyperbolic systems for plane waves in isotropic elastic solids”. In: *Int. J. Eng. Sci.* 27, pp. 1621–1638.

Ziemer, W. P. (1983). “Cauchy flux and sets of finite perimenter”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 84, pp. 189–201.

— (1989). *Weakly Differentiable Functions*. New York: Springer.

Zumbrun, K. (1993a). “N-waves in elasticity”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 46, pp. 75–95.

— (1993b). “Decay rates for nonconvex systems of conservation laws”. In: *Comm. Pure Appl. Math.* 46, pp. 353–386.

— (2000a). “Dynamical stability of phase transitions in the p-system with viscosity-capillarity”. In: *SIAM J. Appl. Math.* 60, pp. 1913–1924.

— (2000b). “Refined wave-tracking and nonlinear stability of viscous Lax shocks”. In: *Methods Appl. Anal.* 7, pp. 747–768.

— (2001). “Multidimensional stability of planar viscous shock waves”. In: *Advances in the Theory of Shock Waves*. ed. H. Freistühler and A. Szepessy. Boston: Birkhäuser, pp. 307–516.

— (2004). “Stability of large-amplitude shock waves of compressible Navier-Stokes equations”. In: *Handbook of Mathematical Fluid Dynamics, Vol. III*. ed. S. Friedlander and D. Serre. Amsterdam: North Holland, pp. 311–533.

Zumbrun, K. (2010a). “Conditional stability of unstable viscous shock waves in compressible gas dynamics and MHD”. In: *Arch. Rational Mech. Anal.* 198, pp. 1031–1056.

— (2010b). “The refined inviscid stability condition and cellular instability of viscous shock waves”. In: *Phys. D* 239, pp. 1180–1187.

— (2011a). “Instantaneous shock location and one-dimensional nonlinear stability of viscous shock waves”. In: *Quart. Appl. Math.* 69, pp. 177–202.

— (2011b). *Stability and dynamics of viscous shock waves*. Vol. 153. IMA Vol. Math. Appl. New York: Springer.

Zumbrun, K. and P. Howard (1998). “Pointwise semigroup methods and stability of viscous shock waves”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 47, pp. 63–85.

Zumbrun, K. and D. Serre (1999). “Viscous and inviscid stability of multidimensional planar shock fronts”. In: *Indiana Univ. Math. J.* 48, pp. 932–937.